RAPTI

রেজোন্যান্স অটোমেশন প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

RESONANCE AUTOMATION PROFESSIONAL TRAINING INSTITUTE

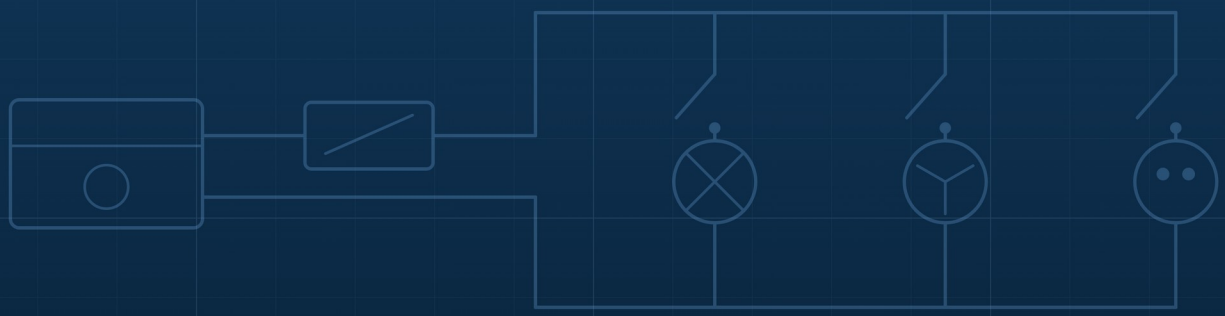
প্র শি ক্ষ ণ পা ঠ্য পু স্ত ক

ইলেকট্রিক্যাল হাউস ওয়্যারিং

ELECTRICAL HOUSE WIRING

কোর্স মডিউল অনুযায়ী প্রণীত পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যপুস্তক

প্রথম সংস্করণ · ২০২৬



অ্যাডমিশন হটলাইন ০১৬১৭-৩৪৫৫৩৪

raptibd@gmail.com · rapti.net

২১০১, ভুইঘর, রূপায়ণ টাউন, গেট-১ সংলগ্ন, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ-১৪২০

Reasonance Automation
Professional Training Institute
rapti.net

Safety Helmet
- Protects your head from falling objects, electrical hazards and impacts.

Safety Goggles
- Protects your eyes from dust, chemicals, sparks and flying particles.

Respirator Mask
- Protects your lungs from dust, fumes, chemicals and harmful particles.

High Visibility Vest
- Makes you easily visible in low light and high-risk areas.

Safety Gloves
- Protects your hands from cuts, chemicals, heat and sharp objects.

Work Uniform
- Provides comfort, durability and protection in the workplace.

Work Trousers
- Protects your legs from hazards, dirt and workplace injuries.

Safety Shoes
Protects your feet from heavy objects, electrical hazards, slips and punctures.

Work Safe Stay Safe

Reasonance Automation
Professional Training Institute
rapti.net

বইটি সম্পর্কে

এই বইটি রেজোন্যান্স অটোমেশন প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (RAPTI)-এর ‘ইলেকট্রিক্যাল হাউস ওয়্যারিং’ কোর্সের জন্য প্রণীত পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যপুস্তক। কোর্স মডিউলের লেসন-ক্রম অনুসরণ করে অধ্যায় সাজানো হয়েছে, যাতে ক্লাসের পড়া আর বইয়ের অধ্যায় হুবহু মিলে যায়। প্রতিটি অধ্যায়ে তত্ত্বের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা, চিত্র, সারণি ও গাণিতিক উদাহরণ একসঙ্গে দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে সারসংক্ষেপ যুক্ত হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের পারিভাষিক শব্দ ও অনুশীলনী বইয়ের শেষে ‘পরিভাষা’ ও ‘অনুশীলনী’ অংশে অধ্যায়-ক্রমে একত্র করা হয়েছে।

নিরাপত্তা বিধি, তারের মাপ, সুরক্ষা যন্ত্র ও হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে IEC, BNBC ও BS মান অনুসরণ করা হয়েছে; দেশীয় প্রচলন যেখানে মান থেকে আলাদা, সেখানে তা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। চিত্র ও সারণি অধ্যায়-ভিত্তিক নম্বরে সাজানো (যেমন চিত্র ৩.২, সারণি ৭.১)। এই সংস্করণে কোর্স মডিউলের সবগুলো অধ্যায় (১ থেকে ২৮) অন্তর্ভুক্ত; পরিশিষ্ট পরবর্তী সংস্করণে যুক্ত হবে।

প্রকাশনা ও যোগাযোগ

বইয়ের নাম ইলেকট্রিক্যাল হাউস ওয়্যারিং (Electrical House Wiring)

সংস্করণ প্রথম সংস্করণ · আগস্ট ২০২৬ — অধ্যায় ১–২৮

প্রণয়ন ও প্রকাশনা রেজোন্যান্স অটোমেশন প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (RAPTI)

ঠিকানা ২১০১, ভুইঘর, রূপায়ণ টাউন, গেট-১ সংলগ্ন, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ-১৪২০

হটলাইন ০১৬১৭-৩৪৫৫৩৪ · ০১৬৮৫-৯৫৩২০৪ · ০১৭৬৬-২২১৭৩৩

হোয়াটসঅ্যাপ +৮৮০ ১৬১৭-৩৪৫৫৩৪

ইমেইল raptibd@gmail.com

ওয়েবসাইট rapti.net

ফেসবুক facebook.com/resonanceautomationbd

কোর্স হাউস ওয়্যারিং (ইলেকট্রিক্যাল) — অনলাইন ও অফলাইন

স্বত্ব

সর্বস্বত্ব © ২০২৬ রেজোন্যান্স অটোমেশন প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (RAPTI)। প্রতিষ্ঠানের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশ যেকোনো মাধ্যমে পুনরুৎপাদন, অনুলিপি বা বিতরণ করা যাবে না। এটি মূলত RAPTI-এর প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রস্তুত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ উপকরণ।

সূচিপত্র

শিরোনামে ক্লিক করলে সরাসরি সেই অধ্যায়ে বা অংশে যাওয়া যাবে।

অধ্যায় ০১ কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ১৩

১.১ নিরাপত্তার ধারণা ও দিকসমূহ ১৪
১.২ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণ ১৫
১.৩ বৈদ্যুতিক শক ও মানবদেহে বিদ্যুতের প্রভাব ১৭
১.৪ নিরাপত্তার শ্রেণিবিভাগ ২০
১.৫ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ২১
১.৬ বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তাবিধি ২৩
১.৭ লক-আউট ট্যাগ-আউট (LOTO) ও সোনালি নিয়ম ২৫
১.৮ আর্থিং ও শক প্রতিরোধ ২৮
১.৯ নিরাপত্তা চিহ্ন ও রং-সংকেত ২৯
১.১০ অগ্নিনিরাপত্তা ৩০
১.১১ প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid) ৩১
১.১২ ঝুঁকি নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ ৩৬
১.১৩ সারসংক্ষেপ ৩৬

অধ্যায় ০২ ইলেকট্রিক্যাল টুলস ৩৮

২.১ টুলের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ৩৮
২.২ টুলসের শ্রেণিবিভাগ ৩৯
২.৩ হ্যান্ড টুলস ৩৯
২.৪ পাওয়ার টুলস ৪৬
২.৫ ইনসুলেটেড টুলস ও IEC 60900 মান ৪৮
২.৬ সুরক্ষা শ্রেণি ও পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা ৪৯
২.৭ টুলের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ ৫২
২.৮ হাউস ওয়্যারিং টেকনিশিয়ানের প্রাথমিক টুল কিট ৫৩
২.৯ সারসংক্ষেপ ৫৪

অধ্যায় ০৩ বেসিক ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ৫৫

৩.১ বৈদ্যুতিক সার্কিট: ধারণা ও উপাদান ৫৫
৩.২ ওপেন, ক্লোজ ও শর্ট সার্কিট ৫৭
৩.৩ হোল্ডারের প্রকারভেদ ৫৭
৩.৪ প্লাগ ও সকেট ৫৯
৩.৫ সার্কিট ১: ২-পিন প্লাগ দিয়ে বাতি সংযোগ ৬১
৩.৬ সার্কিট ২: সুইচ দিয়ে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ ৬২
৩.৭ সার্কিট ৩: ২-পিন সকেট সংযোগ ৬৩
৩.৮ সার্কিট ৪: সুইচ দিয়ে সকেট নিয়ন্ত্রণ ৬৪
৩.৯ সার্কিট ৫: আর্থসহ ৩-পিন সকেট সংযোগ ৬৫
৩.১০ সংযোগের সাধারণ নিয়ম ও প্রচলিত ভুল ৬৬
৩.১১ সারসংক্ষেপ ৬৭

অধ্যায় ০৪ ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ ৬৮

৪.১ বিদ্যুতের ধারণা ও প্রকারভেদ ৬৮

৪.২ কারেন্ট ৭১
৪.৩ ভোল্টেজ ৭২
৪.৪ রোধ (রেজিস্ট্যান্স) ৭৩
৪.৫ ওহমের সূত্র ৭৪
৪.৬ বৈদ্যুতিক পাওয়ার ও এনার্জি ৭৬
৪.৭ ফ্রিকোয়েন্সি ৭৭
৪.৮ ক্যাপাসিট্যান্স ও ইন্ডাক্ট্যান্স ৭৯
৪.৯ একক, উপসর্গ ও পরিবাহীর রং সংকেত ৮০
৪.১০ সারসংক্ষেপ ৮২

অধ্যায় ০৫ পদার্থের প্রকারভেদ ও ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক ৮৩

৫.১ তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থের শ্রেণিবিভাগ ৮৩
৫.২ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন ও এনার্জি ব্যান্ড ৮৫
৫.৩ ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত পরিবাহী ও ইনসুলেশন ৮৬
৫.৪ ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক (IEC 60617) ৮৮
৫.৫ বৈদ্যুতিক নকশার প্রকারভেদ ৯১
৫.৬ সারসংক্ষেপ ৯১

অধ্যায় ০৬ বেল সার্কিট ৯৩

৬.১ বৈদ্যুতিক বেলের গঠন ও কার্যপ্রণালি ৯৩
৬.২ বেল সার্কিট ৬: সাধারণ কলিং বেল ৯৬
৬.৩ বেল সার্কিট ৭: দুই স্থান থেকে বেল নিয়ন্ত্রণ ৯৭
৬.৪ বেল সার্কিট ৮: সুইচ, বাতি ও বেল সিরিজে ৯৮
৬.৫ বেল সার্কিট ৯: ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম ৯৯
৬.৬ ইন্ডিকেটর বাতিসহ কলিং সিস্টেম ১০১
৬.৭ সারসংক্ষেপ ১০২

অধ্যায় ০৭ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ১০৩

৭.১ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট পরিচিতি ১০৪
৭.২ সার্কিটের প্রকারভেদ ১০৫
৭.৩ সাধারণ সার্কিট (Simple Circuit) ১০৬
৭.৪ সিরিজ সার্কিট ১০৭
৭.৫ প্যারালাল সার্কিট ১১১
৭.৬ মিশ্র সার্কিট ১১৪
৭.৭ সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের তুলনা ১১৬
৭.৮ অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের সংযোগ ১১৭
৭.৯ ব্যবহারিক কাজ ১১৯
৭.১০ সারসংক্ষেপ ১২১

অধ্যায় ০৮ মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টস ১২২

৮.১ পরিমাপক যন্ত্রের পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা ১২৩
৮.২ পরিমাপক যন্ত্রের প্রকারভেদ ১২৩
৮.৩ অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটার ১২৫
৮.৪ মাল্টিমিটার (AVO মিটার) ১২৬
৮.৫ ক্ল্যাম্প মিটার ১২৭
৮.৬ ভোল্টেজ পরিমাপ পদ্ধতি ১২৮

৮.৭ কারেন্ট পরিমাপ পদ্ধতি..... ১২৯
৮.৮ রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ পদ্ধতি..... ১৩১
৮.৯ ইনসুলেশন, আর্থ ও কন্টিনিউইটি টেস্টার..... ১৩২
৮.১০ ইন্টিগ্রেটিং মিটার..... ১৩৩
৮.১১ মিটার ব্যবহারের নিয়ম ও সতর্কতা..... ১৩৪
৮.১২ মিটার দিয়ে ত্রুটি নির্ণয়..... ১৩৫
৮.১৩ সারসংক্ষেপ..... ১৩৭

অধ্যায় ০৯ মাল্টিপ্লাগ সার্কিট..... ১৩৯

৯.১ মাল্টিপ্লাগ পরিচিতি..... ১৪০
৯.২ মাল্টিপ্লাগের গঠন ও প্রধান অংশ..... ১৪১
৯.৩ মাল্টিপ্লাগের প্রকারভেদ..... ১৪২
৯.৪ প্লাগ ও সকেটের পিন বিন্যাস..... ১৪৩
৯.৫ পিয়ানো মাল্টিপ্লাগের সার্কিট ও সংযোগ..... ১৪৪
৯.৬ গ্যাং মাল্টিপ্লাগের সার্কিট ও সংযোগ..... ১৪৬
৯.৭ মাল্টিপ্লাগে সকেটের সংখ্যা বৃদ্ধি..... ১৪৭
৯.৮ লোড হিসাব ও রেটিং নির্বাচন..... ১৪৮
৯.৯ রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা সতর্কতা..... ১৫১
৯.১০ সারসংক্ষেপ..... ১৫২

অধ্যায় ১০ সিরিজ বোর্ড..... ১৫৩

১০.১ সিরিজ বোর্ড পরিচিতি..... ১৫৪
১০.২ সিরিজ বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা..... ১৫৪
১০.৩ সিরিজ বোর্ডের গঠন ও প্রধান অংশ..... ১৫৬
১০.৪ সিরিজ বোর্ডের সার্কিট ও সংযোগ..... ১৫৭
১০.৫ সকেটের সংযোগ..... ১৫৯
১০.৬ সিরিজ বোর্ড তৈরির পদ্ধতি..... ১৫৯
১০.৭ সিরিজ বোর্ড দিয়ে সার্কিট পরীক্ষা..... ১৬০
১০.৮ টেস্ট বাতি ও ফিউজ নির্বাচন..... ১৬২
১০.৯ ব্যবহারবিধি ও নিরাপত্তা সতর্কতা..... ১৬৪
১০.১০ সারসংক্ষেপ..... ১৬৫

অধ্যায় ১১ জয়েন্ট, স্প্লাইস ও সোল্ডারিং..... ১৬৬

১১.১ জয়েন্ট ও স্প্লাইস পরিচিতি..... ১৬৭
১১.২ ভালো জয়েন্টের বৈশিষ্ট্য..... ১৬৮
১১.৩ জয়েন্ট তৈরির ধাপ..... ১৬৯
১১.৪ জয়েন্টের শ্রেণিবিভাগ..... ১৭১
১১.৫ সোজা জয়েন্ট (Straight Joint)..... ১৭৩
১১.৬ শাখা জয়েন্ট (Branch Joint)..... ১৭৫
১১.৭ প্রান্তিক জয়েন্ট (Terminal Joint)..... ১৭৭
১১.৮ সোল্ডারিং..... ১৭৮
১১.৯ টেপিং..... ১৮১
১১.১০ আধুনিক সংযোগ-সামগ্রী..... ১৮২
১১.১১ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার..... ১৮৩
১১.১২ সারসংক্ষেপ..... ১৮৪

অধ্যায় ১২ ফ্যান ও ফ্যান রেগুলেটর ১৮৬

১২.১ ফ্যানের প্রকারভেদ ১৮৭
১২.২ সিলিং ফ্যানের গঠন ও বিভিন্ন অংশ ১৮৭
১২.৩ ফ্যানের মোটর: গঠন ও কার্যপ্রণালি ১৮৯
১২.৪ ফ্যানের ক্যাপাসিটর ১৯১
১২.৫ ফ্যানে ক্যাপাসিটরের সংযোগ পদ্ধতি ১৯৫
১২.৬ ফ্যান রেগুলেটর ১৯৭
১২.৭ সুইচ বোর্ডে ফ্যানের সংযোগ ২০০
১২.৮ ফ্যানের লোড ও বিদ্যুৎ খরচ ২০১
১২.৯ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার ২০৩
১২.১০ রক্ষণাবেক্ষণ ২০৪
১২.১১ সারসংক্ষেপ ২০৫

অধ্যায় ১৩ টু-ওয়ে ও থ্রি-ওয়ে সুইচ ২০৬

১৩.১ একাধিক স্থান থেকে বাতি নিয়ন্ত্রণ ২০৭
১৩.২ টু-ওয়ে সুইচের গঠন ও কার্যপ্রণালি ২০৭
১৩.৩ দুই জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ ২১০
১৩.৪ টু-ওয়ে ও থ্রি-ওয়ে: নামের পার্থক্য ২১২
১৩.৫ ইন্টারমিডিয়েট সুইচ: গঠন ও সংযোগ ২১৩
১৩.৬ টানেল বা গোডাউন ওয়্যারিং ২১৬
১৩.৭ সিঁড়ির ওয়্যারিং: লে-আউট ও তারের হিসাব ২১৮
১৩.৮ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার ২১৯
১৩.৯ সারসংক্ষেপ ২২০

অধ্যায় ১৪ হাউস ওয়্যারিং: পদ্ধতি, লে-আউট ও এস্টিমেট ২২২

১৪.১ ওয়্যারিংয়ের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ ২২৩
১৪.২ খুঁটি থেকে ঘরের পয়েন্ট পর্যন্ত বিদ্যুতের পথ ২২৪
১৪.৩ অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিংয়ের প্রকারভেদ ২২৬
১৪.৪ সারফেস ও কনসিল্ড কন্ডুইট ওয়্যারিং ২২৯
১৪.৫ লুপ-ইন পদ্ধতি ও জয়েন্ট বক্সের সমস্যা ২৩০
১৪.৬ ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট অঙ্কন ২৩১
১৪.৭ লোড হিসাব ও সার্কিট বিভাজন ২৩৫
১৪.৮ মালামালের এস্টিমেট ২৪০
১৪.৯ সারসংক্ষেপ ২৪৫

অধ্যায় ১৫ সুইচ বোর্ড ২৪৭

১৫.১ সুইচ বোর্ড পরিচিতি ২৪৮
১৫.২ সুইচ বোর্ডের গঠন ও অংশ ২৪৮
১৫.৩ বোর্ডে ব্যবহৃত সুইচ ও আনুষঙ্গিক ইউনিট ২৫০
১৫.৪ পিয়ানো বোর্ড ও মডিউলার বোর্ড ২৫৪
১৫.৫ পিয়ানো সুইচ বোর্ডের সংযোগ ২৫৬
১৫.৬ বোর্ডের ভেতরে তারের বিন্যাস ২৫৮
১৫.৭ সকেটসহ বোর্ড ও মডিউলার বোর্ডের সংযোগ ২৬০
১৫.৮ গ্যাং ও মডিউলের হিসাব ২৬১
১৫.৯ সুইচ বোর্ড স্থাপন পদ্ধতি ২৬২
১৫.১০ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার ২৬৩

১৫.১১ সারসংক্ষেপ ২৬৪

অধ্যায় ১৬ পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন ২৬৬

১৬.১ পাওয়ার, এনার্জি ও একক ২৬৭
১৬.২ সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ সরবরাহ ২৬৭
১৬.৩ ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স ও পাওয়ারের সূত্র ২৬৮
১৬.৪ পাওয়ার ফ্যাক্টর ২৭০
১৬.৫ প্রকৃত, রিঅ্যাকটিভ ও আপাত পাওয়ার ২৭২
১৬.৬ সিঙ্গেল ফেজ লোডের কারেন্ট নির্ণয় ২৭৩
১৬.৭ থ্রি-ফেজ লোডের কারেন্ট নির্ণয় ২৭৩
১৬.৮ ব্রেকার ও ক্যাবল নির্বাচনের কারেন্ট হিসাব ২৭৬
১৬.৯ থ্রি-ফেজ লোড ব্যালান্সিং ২৭৭
১৬.১০ লোড ডেনসিটি অনুযায়ী প্রাথমিক লোড নির্ণয় ২৭৮
১৬.১১ পাওয়ার হিসাবের সাধারণ ভুল ও প্রতিকার ২৭৯
১৬.১২ সারসংক্ষেপ ২৮০

অধ্যায় ১৭ বিদ্যুৎ বিল ২৮১

১৭.১ বিদ্যুতের একক: ইউনিট বা কিলোওয়াট-ঘণ্টা ২৮২
১৭.২ মিটারের পাঠ ও ব্যবহৃত ইউনিট ২৮২
১৭.৩ যন্ত্রভিত্তিক মাসিক ইউনিটের হিসাব ২৮৪
১৭.৪ ট্যারিফ ও স্ল্যাব ২৮৬
১৭.৫ বিলের অন্যান্য অংশ ২৮৮
১৭.৬ সম্পূর্ণ বিলের হিসাব ২৮৯
১৭.৭ অতিরিক্ত ব্যবহারে উচ্চ ধাপের প্রভাব ২৯০
১৭.৮ প্রিপেইড মিটার ২৯১
১৭.৯ অস্বাভাবিক বেশি বিলের কারণ অনুসন্ধান ২৯২
১৭.১০ বিল হিসাবের সাধারণ ভুল ও প্রতিকার ২৯৩
১৭.১১ সারসংক্ষেপ ২৯৪

অধ্যায় ১৮ মোটর ২৯৫

১৮.১ মোটর পরিচিতি ২৯৬
১৮.২ মোটরের গঠন ২৯৬
১৮.৩ মোটরের প্রকারভেদ ২৯৮
১৮.৪ সিঙ্গেল ফেজ মোটরের রানিং ও স্টার্টিং কয়েল ২৯৯
১৮.৫ মোটর ক্যাপাসিটর: কাজ ও প্রকারভেদ ৩০১
১৮.৬ ক্যাপাসিটরের সংযোগ পদ্ধতি ৩০২
১৮.৭ ক্যাপাসিটরের মান নির্ণয় ৩০৪
১৮.৮ ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ ৩০৬
১৮.৯ মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট নির্ণয় ৩০৮
১৮.১০ থ্রি-ফেজ মোটরের স্টার ও ডেল্টা সংযোগ ৩১২
১৮.১১ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার ৩১৩
১৮.১২ রক্ষণাবেক্ষণ ৩১৪
১৮.১৩ সারসংক্ষেপ ৩১৫

অধ্যায় ১৯ আইপিএস ও ইউপিএস ৩১৬

১৯.১ আইপিএস ও ইউপিএস পরিচিতি ৩১৭

১৯.২ আইপিএস-ইউপিএসের গঠন ও কার্যপ্রণালি..... ৩১৯
১৯.৩ ইউপিএসের প্রকারভেদ..... ৩২০
১৯.৪ আউটপুট তরঙ্গের আকৃতি..... ৩২৩
১৯.৫ যন্ত্রের নেমপ্লেট..... ৩২৪
১৯.৬ ডিসপ্লে ও ইন্ডিকেটর..... ৩২৬
১৯.৭ আইপিএস-ইউপিএসের ব্যাটারি..... ৩২৯
১৯.৮ আইপিএস ও ব্যাটারির মাপ নির্ণয়..... ৩৩৩
১৯.৯ আইপিএসের সংযোগ পদ্ধতি..... ৩৪০
১৯.১০ স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ..... ৩৪৪
১৯.১১ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার..... ৩৪৫
১৯.১২ সারসংক্ষেপ..... ৩৪৬

অধ্যায় ২০ ফ্লোট সুইচ..... ৩৪৮

২০.১ ফ্লোট সুইচ পরিচিতি..... ৩৪৯
২০.২ গঠন ও কার্যপ্রণালি..... ৩৫০
২০.৩ প্রকারভেদ..... ৩৫৩
২০.৪ গায়ের মার্কিং ও রেটিং..... ৩৫৪
২০.৫ তিনটি তার শনাক্তকরণ..... ৩৫৬
২০.৬ ফ্লোট সুইচের সংযোগ পদ্ধতি..... ৩৫৭
২০.৭ ফ্লোট সুইচ স্থাপনের নিয়ম..... ৩৬৩
২০.৮ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার..... ৩৬৫
২০.৯ রক্ষণাবেক্ষণ..... ৩৬৬
২০.১০ সারসংক্ষেপ..... ৩৬৭

অধ্যায় ২১ বাসবার ও বাসবার ক্যালকুলেশন..... ৩৬৮

২১.১ বাসবার পরিচিতি..... ৩৬৯
২১.২ বাসবারের উপাদান..... ৩৭১
২১.৩ বাসবারের প্রকারভেদ..... ৩৭৩
২১.৪ প্যানেলে বাসবারের বিন্যাস..... ৩৭৫
২১.৫ হাউস ওয়্যারিংয়ে বাসবারের ব্যবহার..... ৩৭৮
২১.৬ বাসবার ক্যালকুলেশন..... ৩৮১
২১.৭ আবাসিক ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের (ডিবি) বাসবার..... ৩৮৭
২১.৮ বাসবার নির্বাচন ও বসানো..... ৩৮৯
২১.৯ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার..... ৩৯১
২১.১০ সারসংক্ষেপ..... ৩৯১

অধ্যায় ২২ সার্কিট ব্রেকার ও প্রতিরক্ষামূলক ডিভাইস..... ৩৯৩

২২.১ বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশনের বিপদের ধরন..... ৩৯৪
২২.২ ফিউজ ও সার্কিট ব্রেকার..... ৩৯৬
২২.৩ সার্কিট ব্রেকারের গঠন ও কার্যপ্রণালি..... ৩৯৭
২২.৪ প্রতিরক্ষামূলক ডিভাইসের প্রকারভেদ ও কাজ..... ৪০০
২২.৫ মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার (MCB)..... ৪০২
২২.৬ মোল্ডেড কেস সার্কিট ব্রেকার (MCCB)..... ৪০৭
২২.৭ রেসিডুয়াল কারেন্ট সার্কিট ব্রেকার (RCCB)..... ৪১১
২২.৮ ওভারকারেন্ট সুরক্ষাসহ রেসিডুয়াল কারেন্ট ব্রেকার (RCBO)..... ৪১৬
২২.৯ সার্জ প্রোটেকশন ডিভাইস (SPD)..... ৪১৭

২২.১০ অন্যান্য সুরক্ষা ও সুইচিং ডিভাইস ৪২১
২২.১১ ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে ডিভাইস বসানোর ক্রম ৪২২
২২.১২ ব্রেকার নির্বাচন ও ক্যালকুলেশন ৪২৪
২২.১৩ বাজারে প্রচলিত ব্র্যান্ড ৪৩২
২২.১৪ বসানো, পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ ৪৩৫
২২.১৫ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার ৪৩৬
২২.১৬ সারসংক্ষেপ ৪৩৭

অধ্যায় ২৩ ক্যাবল ও ক্যাবল ক্যালকুলেশন ৪৩৯

২৩.১ তার, কোর ও ক্যাবলের পার্থক্য ৪৪০
২৩.২ ক্যাবলের গঠন ৪৪১
২৩.৩ ক্যাবলের প্রকারভেদ ৪৪৬
২৩.৪ ক্যাবলের গায়ের মার্কিং ও সংকেত ৪৪৯
২৩.৫ ক্যাবল নির্বাচন ৪৬১
২৩.৬ ক্যাবল সাইজ ক্যালকুলেশন ৪৬৬
২৩.৭ ক্যাবল টানা, জোড়া ও প্রান্ত সমাপন ৪৭৬
২৩.৮ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার ৪৭৭
২৩.৯ বাজারে প্রচলিত ব্র্যান্ড ৪৭৮
২৩.১০ সারসংক্ষেপ ৪৭৯

অধ্যায় ২৪ এমডিবি ওয়্যারিং ৪৮১

২৪.১ ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড ও এমডিবি ৪৮২
২৪.২ এমডিবির গঠন ও অংশসমূহ ৪৮৫
২৪.৩ বোর্ড স্থাপনের স্থান নির্বাচন ৪৯১
২৪.৪ মডেল ভবনের এমডিবির হিসাব ৪৯২
২৪.৫ এক-লাইন ডায়াগ্রাম (SLD) ৫০১
২৪.৬ ব্যবহারিক এমডিবি ওয়্যারিং ৫০৩
২৪.৭ চালু করার আগের পরীক্ষা ৫১১
২৪.৮ এমডিবি ওয়্যারিংয়ের সাধারণ ভুল ও ফলাফল ৫১৩
২৪.৯ রক্ষণাবেক্ষণ ৫১৩
২৪.১০ সারসংক্ষেপ ৫১৪

অধ্যায় ২৫ এসডিবি ওয়্যারিং ৫১৬

২৫.১ সাব ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড (এসডিবি) পরিচিতি ৫১৭
২৫.২ এসডিবির গঠন ও অংশসমূহ ৫১৯
২৫.৩ এসডিবি স্থাপনের স্থান নির্বাচন ৫২৪
২৫.৪ মডেল ফ্ল্যাটের সার্কিট ও হিসাব ৫২৫
২৫.৫ ডিন রেলে ব্রেকার সাজানোর ক্রম ৫২৯
২৫.৬ আরসিসিবি ও নিউট্রাল বার ৫৩০
২৫.৭ সার্জ প্রোটেকশন ডিভাইস (এসপিডি) ৫৩৪
২৫.৮ এক-লাইন ডায়াগ্রাম (SLD) ৫৩৭
২৫.৯ এসডিবি ওয়্যারিংয়ের ব্যবহারিক ধাপ ৫৩৮
২৫.১০ এসডিবি থেকে ঘরের পয়েন্ট পর্যন্ত সংযোগ ৫৪৬
২৫.১১ চালু করার আগের পরীক্ষা ৫৪৯
২৫.১২ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার ৫৫১
২৫.১৩ বাজারে প্রচলিত এসডিবি ৫৫১

২৫.১৪ সারসংক্ষেপ ৫৫২

অধ্যায় ২৬ কন্ডুইট পাইপ ওয়্যারিং ৫৫৪

২৬.১ কন্ডুইট ওয়্যারিং পরিচিতি ৫৫৫
২৬.২ কন্ডুইটের প্রকারভেদ ৫৫৬
২৬.৩ PVC কন্ডুইট ৫৫৮
২৬.৪ জিআই কন্ডুইট ৫৬৩
২৬.৫ ফিটিং ও আনুষঙ্গিক মালামাল ৫৬৬
২৬.৬ কন্ডুইটের মাপ নির্বাচন ৫৬৮
২৬.৭ কন্ডুইটে বাঁক দেওয়া ৫৭৫
২৬.৮ কনসিল্ড কন্ডুইট স্থাপন ৫৭৯
২৬.৯ সারফেস কন্ডুইট স্থাপন ৫৮৩
২৬.১০ তার টানা ও লুপ-ইন সংযোগ ৫৮৪
২৬.১১ বিশেষ ক্ষেত্রে কন্ডুইট স্থাপন ৫৮৭
২৬.১২ কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের পরীক্ষা ৫৮৮
২৬.১৩ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার ৫৮৯
২৬.১৪ কন্ডুইটের এস্টিমেট ৫৯১
২৬.১৫ সারসংক্ষেপ ৫৯২

অধ্যায় ২৭ চ্যানেল ওয়্যারিং ৫৯৪

২৭.১ চ্যানেল ওয়্যারিং পরিচিতি ৫৯৫
২৭.২ চ্যানেল ব্যবহারে BNBC-র বিধান ও প্রচলিত চর্চা ৫৯৮
২৭.৩ চ্যানেলের গঠন, মাপ ও মান ৫৯৯
২৭.৪ ফিটিং ও আনুষঙ্গিক মালামাল ৬০২
২৭.৫ চ্যানেলের ধারণক্ষমতা নির্ণয় ৬০৪
২৭.৬ চ্যানেল বসানোর পদ্ধতি ৬০৯
২৭.৭ একটি ঘরের চ্যানেল লে-আউট ৬১৩
২৭.৮ ফলস সিলিং ও বাড়তি কাজ ৬১৫
২৭.৯ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার ৬১৭
২৭.১০ চ্যানেলের এস্টিমেট ৬১৮
২৭.১১ সারসংক্ষেপ ৬২০

অধ্যায় ২৮ আর্থিং ও ওয়্যারিং টেস্ট ৬২১

২৮.১ আর্থিংয়ের সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা ৬২২
২৮.২ আর্থিং ব্যবস্থার অংশসমূহ ৬২৪
২৮.৩ আর্থিংয়ের প্রকারভেদ ও স্থাপন পদ্ধতি ৬২৯
২৮.৪ আর্থ রেজিস্ট্যান্সের মান ও হিসাব ৬৩৩
২৮.৫ ওয়্যারিং টেস্টের প্রয়োজনীয়তা ও ক্রম ৬৩৯
২৮.৬ কন্টিনিউইটি টেস্ট ৬৪৩
২৮.৭ ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স টেস্ট ৬৪৬
২৮.৮ পোলারিটি টেস্ট ৬৫১
২৮.৯ আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্ট ৬৫৪
২৮.১০ বিদ্যুৎ সংযোগের পরের পরীক্ষা ৬৫৯
২৮.১১ টেস্ট রিপোর্ট ৬৬০
২৮.১২ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার ৬৬১
২৮.১৩ সারসংক্ষেপ ৬৬২

পরিভাষা ৬৬৩

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ৭০৪

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৭৬২

রচনামূলক প্রশ্ন ৭৭৭

গাণিতিক সমস্যা ৭৮৭

ব্যবহারিক কাজ ৭৯৯

অধ্যায় ১

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

দুর্ঘটনার কারণ · নিরাপত্তাবিধি · ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম · প্রাথমিক চিকিৎসা

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- নিরাপত্তার ধারণা এবং বৈদ্যুতিক কাজে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারিগরি, অকারিগরি ও প্রাকৃতিক কারণগুলো আলাদা করে চিহ্নিত করতে শিখবে।
- মানবদেহে বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রভাব এবং কারেন্টের বিভিন্ন মাত্রার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবে।
- ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) চিনে নিয়ে প্রতিটির সঠিক ব্যবহার দেখাতে পারবে।
- কাজ শুরুর আগে, চলাকালে ও শেষে পালনীয় নিরাপত্তাবিধি ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।
- শাট-ডাউন, লক-আউট ট্যাগ-আউট (LOTO) ও পাঁচটি সোনালি নিয়ম অনুসরণ করে নিরাপদে লাইনে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করবে।
- নিরাপত্তা চিহ্ন ও রঙ-সংকেতের অর্থ বুঝে সেই অনুযায়ী আচরণ করতে পারবে।
- আগুনের শ্রেণি অনুযায়ী উপযুক্ত অগ্নিনির্বাপক নির্বাচন করে তা ব্যবহার করতে শিখবে।
- বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে নিরাপদে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা ও CPR দিতে পারবে।

বিদ্যুৎ ছাড়া আজকের জীবন চলে না। ঘরের বাতি জ্বালানো থেকে কারখানার বড় যন্ত্র চালানো পর্যন্ত সব কাজেই বিদ্যুৎ লাগে। কিন্তু এই বিদ্যুৎ যতটা উপকারী, একটু অসাবধান হলে ততটাই প্রাণঘাতী। বিদ্যুৎ চোখে দেখা যায় না, এর গন্ধ বা শব্দও নেই। তাই কোনো তারে কারেন্ট আছে কি না, তা কেবল টেস্টার বা মিটার দিয়েই জানা যায়। তাই ইলেকট্রিক্যাল কাজে নিরাপত্তার নিয়ম মানা কাজেরই অংশ।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার বেশির ভাগই যন্ত্রের ত্রুটির কারণে ঘটে না; ঘটে অসাবধানতা, তাড়াহুড়ো এবং নিরাপত্তার নিয়ম না মানার কারণে। অর্থাৎ বেশির ভাগ দুর্ঘটনাই আগে থেকে ঠেকানো সম্ভব। একজন দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান কাজ জানার পাশাপাশি তা *নিরাপদে* করতেও জানেন। এই অধ্যায়ে দুর্ঘটনার কারণ, প্রতিরোধের উপায়, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এবং দুর্ঘটনার পরে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১.১ নিরাপত্তার ধারণা ও দিকসমূহ

> 📘 **সংজ্ঞা: নিরাপত্তা**
>
> কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা ব্যবস্থাকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাকে **নিরাপত্তা** বা **সেফটি** (Safety) বলে।

নিরাপত্তা একটি অভ্যাস। যে কর্মী প্রতিদিনের ছোট কাজেও নিয়ম মানেন, বিপদের সময় সেই অভ্যাস তাঁকে রক্ষা করে। বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তার তিনটি দিক আছে:

- **নিজের নিরাপত্তা:** কর্মী নিজে যেন শক, পোড়া বা আঘাতের শিকার না হন;
- **সহকর্মী ও জনসাধারণের নিরাপত্তা:** কাজ চলাকালে অন্য কেউ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হন;
- **সম্পদ ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা:** ভুল সংযোগে যেন যন্ত্র, স্থাপনা বা ভবন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

১.১.১ বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তার গুরুত্ব

অন্যান্য কারিগরি পেশার তুলনায় বৈদ্যুতিক কাজের ঝুঁকির ধরন আলাদা। এর কয়েকটি কারণ নিচে তুলে ধরা হলো:

১. **বিদ্যুৎ চোখে দেখা যায় না।** কারেন্ট আছে এমন তার আর কারেন্ট নেই এমন তার দেখতে হুবহু একই রকম। কেবল টেস্টার বা মিটার দিয়েই পার্থক্য বোঝা যায়।

২. **প্রতিক্রিয়ার সময় নেই।** ৫০ হার্জের কারেন্ট দেহে ঢুকলে পেশি সংকুচিত হয়ে যায়; কারেন্ট বেশি হলে হাত সরিয়ে নেওয়ার সুযোগও থাকে না।

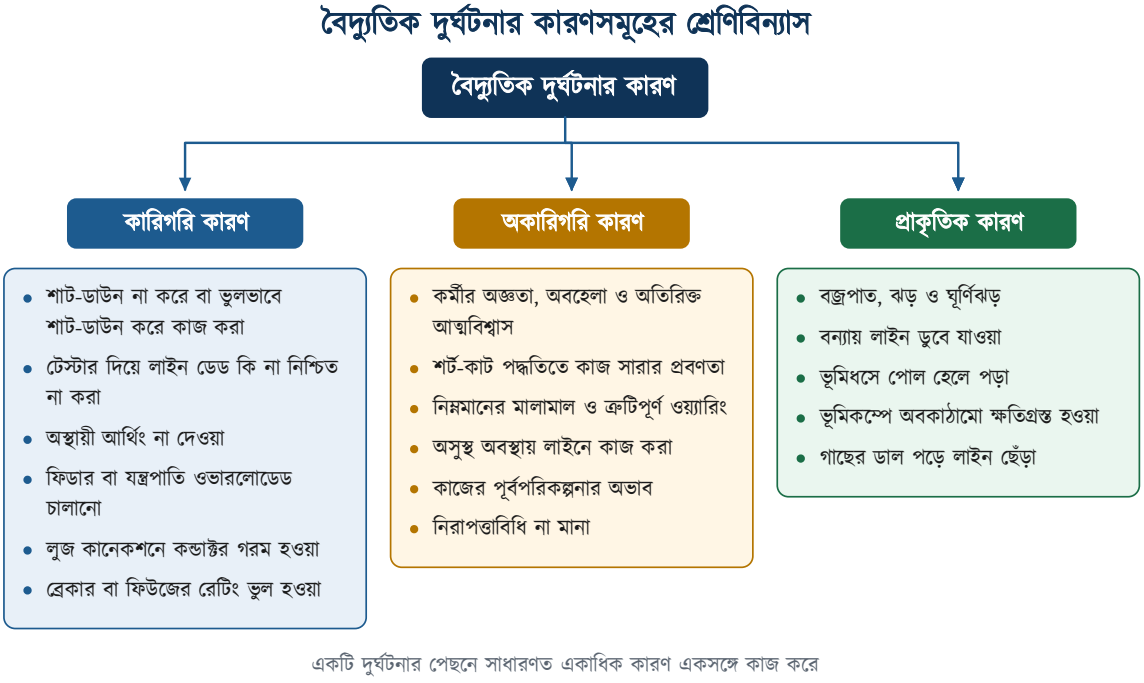
৩. **ক্ষতি নানা রকম হতে পারে।** একই দুর্ঘটনায় শক, গভীর পোড়া, উঁচু থেকে পড়ে যাওয়া এবং অগ্নিকাণ্ড, সব একসঙ্গে ঘটতে পারে।

৪. **ছোট ভুলেও বড় দুর্ঘটনা হতে পারে।** একটি লুজ কানেকশন বা ভুল রেটিংয়ের ব্রেকার দীর্ঘদিন পর হঠাৎ বড় দুর্ঘটনা ডেকে আনতে পারে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বাংলাদেশের গৃহস্থালি সরবরাহ ভোল্টেজ ২৩০ ভোল্ট (লাইন-নিউট্রাল) এবং শিল্পক্ষেত্রে ৪০০ ভোল্ট (লাইন-লাইন)। এই ভোল্টেজে মানুষের মৃত্যু হতে পারে। “কম ভোল্টেজে কিছু হয় না”, এই ধারণা ভুল ও বিপজ্জনক।

১.২ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণ

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণসমূহকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়: কারিগরি, অকারিগরি এবং প্রাকৃতিক। বাস্তবে বেশির ভাগ দুর্ঘটনায় একাধিক কারণ একসঙ্গে কাজ করে; তাই কেবল একটি কারণ দূর করলেই ঝুঁকি শেষ হয় না।



চিত্র ১.১: *বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণসমূহের শ্রেণিবিন্যাস*

১.২.১ কারিগরি কারণ (Technical Causes)

যেসব কারণ সরাসরি কারিগরি পদ্ধতি, যন্ত্রপাতি বা সংযোগের ত্রুটির সঙ্গে সম্পর্কিত, সেগুলোকে কারিগরি কারণ বলা হয়। প্রধান কারিগরি কারণগুলো হলো:

- বৈদ্যুতিক লাইনে শাট-ডাউন না করে কাজ করা;
- নিয়ম না মেনে বা ভুলভাবে শাট-ডাউন করে কাজ করা;
- লাইনে বিদ্যুৎ বন্ধ হয়েছে কি না, তা ফেজিং টেস্ট বা ভোল্টেজ টেস্টার দিয়ে নিশ্চিত না করা;
- সোর্স ও লোড সাইডে সঠিক মানের তার দিয়ে অস্থায়ী আর্থিং না করা;
- সাইড কানেকশন, ডুয়েল সোর্স বা জেনারেটরের বিকল্প সোর্স থাকা সত্ত্বেও তা বিবেচনায় না নেওয়া এবং কাজের সময় লাইন ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ না করা;
- লাইন বন্ধের পর ফিউজ কাট-আউটের ব্যারেল খুলে নিচে না নামিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেওয়া;
- ত্রুটি দূর না করেই ব্রেকার বারবার অন করে লাইন চালুর চেষ্টা করা;
- যথাযথভাবে লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ না করা;

- ফিডার বা ইকুইপমেন্ট অতিরিক্ত লোডে (Overloaded) চালানো;
- তারের জোড়া কানেক্টরে ঠিকমতো ক্রিম্প না করে কেবল পেঁচিয়ে রাখা;
- পুরোনো ও নষ্ট হয়ে যাওয়া লাইন বদল না করা;
- ট্রান্সফরমার বা কাট-আউটে ভুল সাইজের ফিউজ লিংক, কিংবা ভুল রেটিংয়ের ব্রেকার ব্যবহার করা;
- লুজ কানেকশন রেখে দেওয়া, যাতে কন্ডাক্টর গরম হয়ে লাল (Red-hot) হয়ে যায়।

১.২.২ অকারিগরি কারণ (Non-technical Causes)

যেসব কারণ মানুষের আচরণ, সচেতনতা ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত, সেগুলোই অকারিগরি কারণ। সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা এসব কারণেই ঘটে। প্রধান অকারিগরি কারণগুলো হলো:

- বিদ্যুৎকর্মীদের অজ্ঞতা, অবহেলা এবং নিয়মিত চর্চার অভাব;
- অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এবং কাজের সময় শর্ট-কাট পদ্ধতি অবলম্বন করা;
- সঠিকভাবে রাইট অব ওয়ে (Right of Way) না রাখা ও লাইন ক্লিয়ারেন্স (Line Clearance) যথাযথভাবে না নেওয়া;
- নির্ধারিত দূরত্ব না মেনে লাইনের নিচে ঘরবাড়ি তৈরি ও গাছ লাগানো;
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার, সাইড কানেকশন এবং মিটার ট্যাম্পারিং;
- ওয়্যারিংয়ে নিম্নমানের মালামাল ব্যবহার এবং ত্রুটিপূর্ণ ওয়্যারিং;
- কাজের পূর্বপরিকল্পনা না থাকা ও লাইন সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না রাখা;
- শারীরিক বা মানসিকভাবে অসুস্থ অবস্থায় লাইনে কাজ করা;
- নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত না করে কাজ শুরু করা;
- নিরাপত্তা মিটিং ও কারিগরি সেমিনারের সিদ্ধান্ত ঠিকমতো মেনে না চলা।

১.২.৩ প্রাকৃতিক কারণ (Natural Causes)

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঘটা দুর্ঘটনা পুরোপুরি ঠেকানো যায় না। তবে আগে থেকে প্রস্তুতি নিলে এবং লাইন ও স্থাপনার নকশা সঠিক হলে ক্ষতি অনেকটা কমানো যায়।

সারণি ১.১: প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় তার প্রভাব

দুর্যোগের ধরন	উদাহরণ	বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় প্রভাব
বায়ুমণ্ডলীয়	ঝড়, বজ্রপাত, কালবৈশাখী, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো	লাইন ছিঁড়ে পড়া, ইনসুলেটর নষ্ট হওয়া, ট্রান্সফরমার পুড়ে যাওয়া

দুর্যোগের ধরন	উদাহরণ	বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় প্রভাব
ভূ-পৃষ্ঠীয়	বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, ভূমিধস, অগ্নিকাণ্ড	পোল হেলে পড়া, ভূগর্ভস্থ ক্যাবল ডুবে যাওয়া, আর্থ ফল্ট
ভূগর্ভস্থ	ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত	সাবস্টেশন ও অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গায় বৈদ্যুতিক লাইনে কাজ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ঝড়ের পর ছিঁড়ে পড়া তার কখনোই স্পর্শ করা যাবে না। তারটিকে চালু (লাইভ) ধরে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে হবে এবং বিদ্যুৎ অফিসে খবর দিতে হবে।

১.৩ বৈদ্যুতিক শক ও মানবদেহে বিদ্যুতের প্রভাব

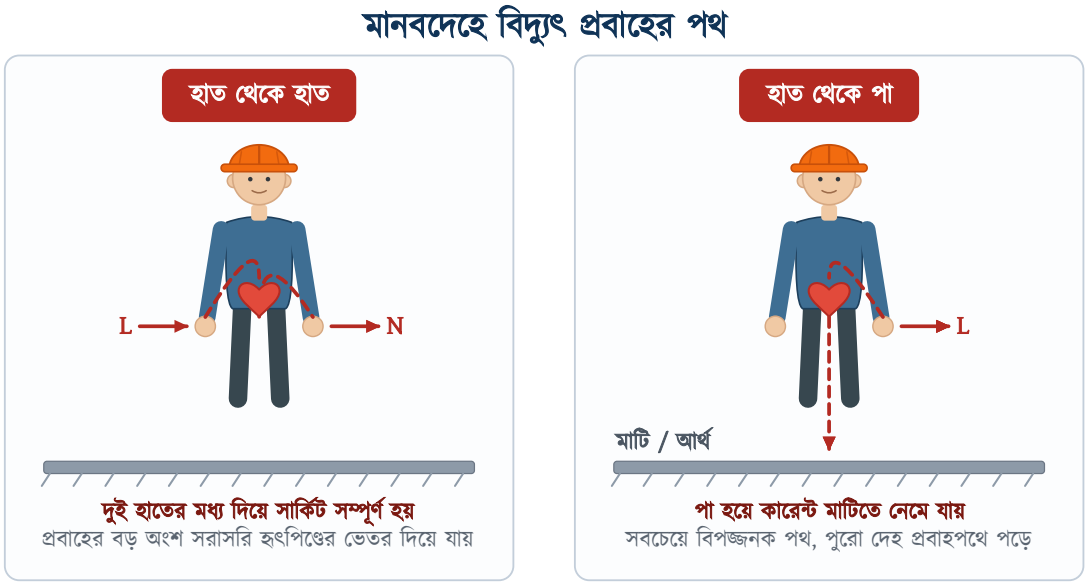
> 📘 **সংজ্ঞা: বৈদ্যুতিক শক**
>
> মানুষের দেহের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ বয়ে গেলে যে হঠাৎ ও যন্ত্রণাদায়ক প্রতিক্রিয়া হয়, তাকে **বৈদ্যুতিক শক** (Electric Shock) বলে।

১.৩.১ শক লাগার প্রক্রিয়া

মানবদেহ একটি পরিবাহী। কোনো ব্যক্তি একই সঙ্গে চালু বা লাইভ অংশ (Live part) এবং মাটি বা নিউট্রাল স্পর্শ করলে দেহের মধ্য দিয়ে একটি সম্পূর্ণ বর্তনী তৈরি হয় এবং কারেন্ট প্রবাহিত হয়। কারেন্ট দেহের কোন পথ দিয়ে যাচ্ছে, বিপদের মাত্রা তার উপরও অনেকখানি নির্ভর করে। হাত থেকে হাত বা হাত থেকে পা পর্যন্ত পথে হৃৎপিণ্ড কারেন্টের পথে পড়ে, তাই এই দুই পথে ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।

১.৩.২ দেহের রোধ ও প্রবাহিত কারেন্টের হিসাব

মানবদেহের রোধ সব সময় এক থাকে না। ত্বক শুকনো না ভেজা, কতখানি জায়গা জুড়ে স্পর্শ হয়েছে এবং চামড়া পুরু না পাতলা, এসবের উপর রোধ নির্ভর করে। শুকনো ত্বকে দেহের রোধ প্রায় ১,০০,০০০ ওহম পর্যন্ত হতে পারে, কিন্তু ভেজা ত্বকে তা নেমে আসে মাত্র ১,০০০ ওহমের কাছাকাছি। ওহমের সূত্র দিয়ে দেহে প্রবাহিত কারেন্ট হিসাব করা যায়:



চিত্র ১.২: *মানবদেহে বিদ্যুৎ প্রবাহের দুটি প্রধান পথ ও হৃৎপিণ্ডের অবস্থান*

$$I = \frac{V}{R}$$

যেখানে I = দেহে প্রবাহিত কারেন্ট, V = স্পর্শ ভোল্টেজ এবং R = দেহের মোট রোধ।

সারণি ১.২: দেহের রোধ অনুযায়ী ২৩০ ভোল্টে প্রবাহিত কারেন্ট

অবস্থা	দেহের আনুমানিক রোধ	২৩০ V-এ প্রবাহিত কারেন্ট	সম্ভাব্য পরিণতি
শুকনো ত্বক, ইনসুলেটেড জুতা	১,০০,০০০ Ω	প্রায় ২.৩ mA	হালকা শক অনুভূত হয়
সাধারণ শুকনো হাত	১০,০০০ Ω	প্রায় ২৩ mA	হাত ছাড়ানো কঠিন, শ্বাসকষ্ট
ঘর্মাক্ত বা ভেজা হাত	১,০০০ Ω	প্রায় ২৩০ mA	মারাত্মক; মৃত্যুর প্রবল ঝুঁকি

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ভেজা হাতে বা ভেজা মেঝেতে দাঁড়িয়ে কখনোই বৈদ্যুতিক কাজ করা যাবে না। ভেজা অবস্থায় দেহের রোধ প্রায় এক শ ভাগের এক ভাগে নেমে আসে, ফলে একই ভোল্টেজে কারেন্ট প্রায় এক শ গুণ বেড়ে যায়।

১.৩.৩ কারেন্টের মাত্রা ও দেহের প্রতিক্রিয়া

শকের বিপদ কতটা হবে, তা নির্ভর করে দেহের ভেতর দিয়ে কত কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে তার উপর। মাত্র ১০–২০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার কারেন্টেই পেশির উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না, আর ৫০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের বেশি হলে তা প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে। নিচের সারণিতে বিভিন্ন মাত্রার কারেন্টের প্রতিক্রিয়া দেখানো হলো।

সারণি ১.৩: দেহে প্রবাহিত কারেন্টের মাত্রা ও দেহের প্রতিক্রিয়া

কারেন্টের মাত্রা	প্রতিক্রিয়ার নাম	দেহে যা ঘটে
০.৫ – ১ mA	অনুভূতির সীমা (Perception)	সামান্য সুড়সুড়ি অনুভূত হয়
১ – ৫ mA	হালকা শক	ব্যথা লাগে, তবে পেশি নিয়ন্ত্রণে থাকে
৫ – ১০ mA	যন্ত্রণাদায়ক শক	হাত সরিয়ে নেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে
১০ – ২০ mA	লেট-গো সীমা (Let-go)	পেশি সংকুচিত হয়ে যায়, হাত ছাড়ানো যায় না
২০ – ৫০ mA	শ্বাসকষ্ট	বুকের পেশি আটকে যায়, শ্বাস বন্ধ হতে পারে
৫০ – ১০০ mA	ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন	হৃৎস্পন্দন অনিয়মিত; মৃত্যুর প্রবল ঝুঁকি
১০০ mA-এর বেশি	হৃৎপিণ্ড বন্ধ হওয়া ও গভীর পোড়া	মৃত্যুর আশঙ্কা খুব বেশি, গভীর পোড়া

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> এ কারণে ৩০ mA রেটিংয়ের রেসিডুয়াল কারেন্ট সার্কিট ব্রেকার (RCCB) মানুষের জীবন রক্ষা করে। কারেন্ট ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশনের সীমায় পৌঁছানোর আগেই এটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় (অধ্যায় ২২ দ্রষ্টব্য)।

১.৩.৪ শকের তীব্রতা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ

১. **প্রবাহিত কারেন্টের পরিমাণ:** যত বেশি কারেন্ট, তত বেশি ক্ষতি।

২. **প্রবাহের স্থায়িত্বকাল:** একই কারেন্ট বেশি সময় ধরে প্রবাহিত হলে ক্ষতি বহুগুণ বাড়ে।

৩. **প্রবাহের পথ:** হৃৎপিণ্ড বা মস্তিষ্ক পথে পড়লে ঝুঁকি সর্বোচ্চ।

৪. **কারেন্টের প্রকৃতি:** একই মানের ক্ষেত্রে AC সাধারণত DC-এর চেয়ে বেশি বিপজ্জনক, কারণ AC পেশিকে বারবার সংকুচিত করে হাত আটকে দেয়।

৫. **দেহের রোধ:** ত্বক ভেজা থাকলে রোধ কমে যায় এবং কারেন্ট বেড়ে যায়।

৬. **আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা:** বয়স, হৃদরোগ ও শারীরিক দুর্বলতা ঝুঁকি বাড়ায়।

১.৩.৫ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় সম্ভাব্য আঘাতের ধরন

সারণি ১.৪: বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় সম্ভাব্য আঘাতের ধরন

আঘাতের ধরন	কীভাবে ঘটে	লক্ষণ
বৈদ্যুতিক শক	দেহের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহ	পেশি সংকোচন, শ্বাসকষ্ট, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া
বৈদ্যুতিক পোড়া	উচ্চ কারেন্টে টিস্যুতে তাপ উৎপন্ন হওয়া	প্রবেশ ও নির্গমন স্থানে গভীর ক্ষত
আর্ক ফ্ল্যাশ	শর্ট সার্কিটের সময় বাতাসের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক আর্ক তৈরি হওয়া	তীব্র আলো, তাপ ও চামড়া পুড়ে যাওয়া
সেকেন্ডারি আঘাত	শক খেয়ে মই বা উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়া	হাড় ভাঙা, মাথায় আঘাত

১.৪ নিরাপত্তার শ্রেণিবিভাগ

কাজের ক্ষেত্র অনুযায়ী নিরাপত্তাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়: পার্সোনাল সেফটি, ওয়ার্কশপ সেফটি ও স্পেশাল সেফটি।

চিত্র ১.৩: *নিরাপত্তার শ্রেণিবিভাগ*

১.৪.১ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (Personal Safety)

বৈদ্যুতিক কাজের সময় দুর্ঘটনা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যেসব সাবধানতা মেনে চলা হয়, সেগুলোকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বা পার্সোনাল সেফটি বলে। উপযুক্ত পোশাক পরা, প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করা এবং সঠিক ভঙ্গিতে কাজ করা এর অন্তর্ভুক্ত।

- শরীরের মাপমতো পোশাক পরতে হবে। ঢিলাঢালা জামা, লম্বা ঝুলন্ত হাতা, ওড়না, মাফলার বা টাই ঘূর্ণমান যন্ত্র বা খোলা টার্মিনালে আটকে গিয়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে;
- হাতঘড়ি, আংটি, ধাতব চেন ও ব্রেসলেট খুলে রাখতে হবে, কারণ এগুলো বিদ্যুৎ পরিবাহী এবং সহজেই শর্ট সার্কিট ঘটায়;
- লম্বা চুল বেঁধে টুপি বা হেলমেটের ভেতরে রাখতে হবে;
- শুকনো, ইনসুলেটেড সোলযুক্ত জুতা পরতে হবে। খালি পায়ে বা স্যান্ডেল পরে বৈদ্যুতিক কাজ করা যাবে না।

১.৪.২ ওয়ার্কশপ নিরাপত্তা (Workshop Safety)

ওয়ার্কশপে ঢোকা থেকে কাজ শেষ করে বের হওয়া পর্যন্ত যেসব নিয়ম মেনে চলতে হয়, সেগুলো পালন করাকে ওয়ার্কশপ নিরাপত্তা বলে। প্রধান নিয়মগুলো হলো:

- ওয়ার্কশপের মেঝে শুকনো ও পরিষ্কার রাখা এবং চলাচলের পথে কিছু ফেলে না রাখা;
- প্রতিটি যন্ত্র ও টুল নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখা;
- পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- জরুরি বের হওয়ার পথ (Emergency Exit) সবসময় খোলা রাখা;
- অগ্নিনির্বাপক ও ফার্স্ট এইড বক্স সহজলভ্য স্থানে রাখা;
- ওয়ার্কশপে দৌড়াদৌড়ি, হইচই বা অমনোযোগী আচরণ না করা।

১.৪.৩ বিশেষ নিরাপত্তা (Special Safety)

অগ্নিকাণ্ড, রাসায়নিক বিস্ফোরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বড় দুর্ঘটনার মতো বিশেষ পরিস্থিতিতে নিরাপদ থাকার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাকে বিশেষ নিরাপত্তা বা স্পেশাল সেফটি বলে। এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ ও মহড়ার (Drill) প্রয়োজন হয়।

১.৫ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE)

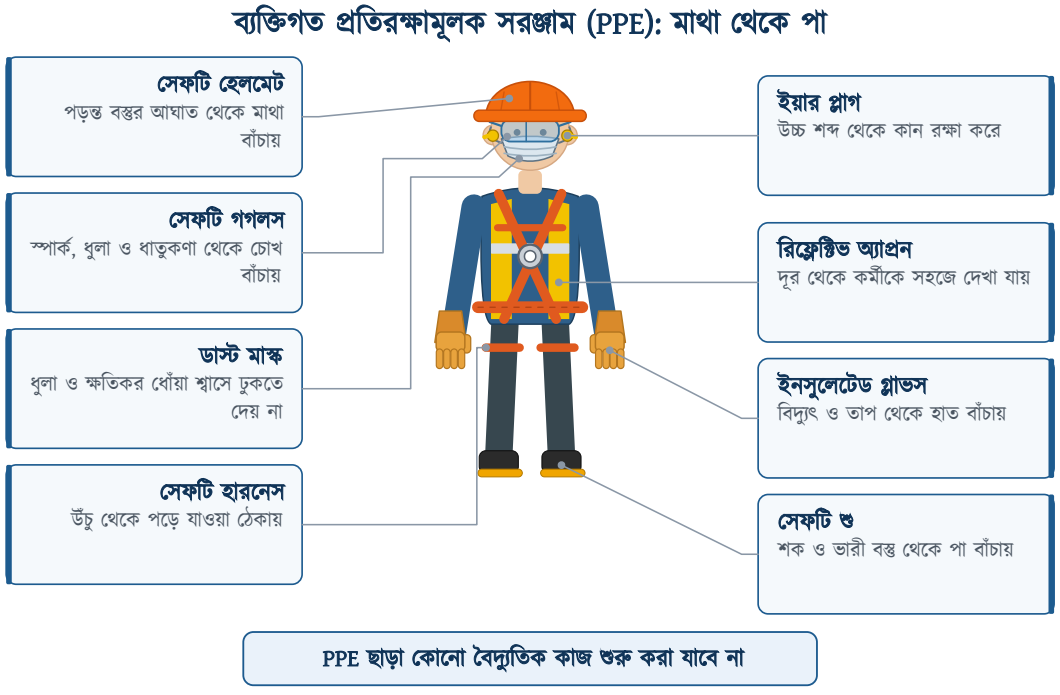
> 📘 **সংজ্ঞা: PPE**
>
> বৈদ্যুতিক কাজ করার সময় কোনো ব্যক্তি নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য যেসব সরঞ্জাম ব্যবহার করেন, সেগুলোকে **পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট** বা সংক্ষেপে PPE বলে।

PPE বিপদ দূর করে না; কর্মী ও বিপদের মাঝে একটি আবরণ তৈরি করে মাত্র। তাই সুরক্ষাব্যবস্থাগুলোর মধ্যে PPE-এর স্থান সবার শেষে। এর আগে প্রকৌশলগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলো নিতে হয় (অনুচ্ছেদ ১.১২ দ্রষ্টব্য)।

১.৫.১ PPE-এর প্রকারভেদ ও ব্যবহার

সারণি ১.৫: PPE-এর প্রকার, সুরক্ষার ধরন ও ব্যবহারক্ষেত্র

সরঞ্জামের নাম	যা থেকে রক্ষা করে	ব্যবহারের ক্ষেত্র
সেফটি হেলমেট	উপর থেকে পড়া বস্তু, মাথায় আঘাত, বৈদ্যুতিক স্পর্শ	নির্মাণস্থল, পোলে ওঠা, সাবস্টেশন
সেফটি গগলস	স্পার্ক, ধাতুকণা, ধুলা ও রাসায়নিক ছিটা	দেয়াল ভাঙা, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং
ইনসুলেটেড হ্যান্ড গ্লাভস	বিদ্যুৎ, তাপ, ধারালো প্রান্ত ও ঘর্ষণ	লাইভ লাইনের কাছে কাজ, তার ধরা
ইয়ার প্লাগ / মাফ	উচ্চ শব্দে শ্রবণশক্তির ক্ষতি	জেনারেটর কক্ষ, ভারী যন্ত্র চালানো
সেফটি শু	বৈদ্যুতিক শক, ভারী বস্তু পড়া, পায়ে পেরেক ঢোকা	সব ধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজে
রিফ্লেক্টিভ অ্যাপ্রন	দূর থেকে দেখা না যাওয়ার ঝুঁকি	রাস্তার পাশে ও রাতে কাজ
সেফটি হারনেস / বেল্ট	উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়া	পোলে ওঠা, ছাদ ও মইয়ের কাজ
ডাস্ট মাস্ক	ধুলা ও ক্ষতিকর ধোঁয়া শ্বাসে ঢোকা	ছিদ্র করা, পুরোনো ওয়্যারিং খোলা



চিত্র ১.৪: *মাথা থেকে পা পর্যন্ত ব্যবহৃত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম*

চিত্র ১.৫: *বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত সাধারণ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম*

১.৫.২ PPE ব্যবহারের নিয়ম ও রক্ষণাবেক্ষণ

১. কাজ শুরুর আগেই প্রয়োজনীয় সব PPE পরে নিতে হবে।

২. প্রতিবার ব্যবহারের আগে PPE ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে; ফাটল, ছিদ্র বা ক্ষয় থাকলে তা ব্যবহার করা যাবে না।

৩. ইনসুলেটেড গ্লাভস ব্যবহারের আগে ভেতরে বাতাস ভরে দেখে নিতে হবে কোথাও ছিদ্র আছে কি না।

৪. PPE কখনো অন্যের সঙ্গে অদল-বদল করা উচিত নয়; মাপমতো নিজস্ব PPE ব্যবহার করতে হবে।

৫. ব্যবহারের পর পরিষ্কার করে শুকনো ও ছায়াযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।

৬. রাবারজাত সামগ্রী তেল, গ্রিজ ও সরাসরি রোদ থেকে দূরে রাখতে হবে।

৭. মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া বা নষ্ট PPE বাতিল করে সঙ্গে সঙ্গে নতুন আরেকটি ব্যবহার করতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ইনসুলেটেড গ্লাভস ও ম্যাট নির্দিষ্ট ভোল্টেজ শ্রেণির জন্য তৈরি হয়। কাজের ভোল্টেজ অনুযায়ী সঠিক শ্রেণির গ্লাভস বেছে নিতে হবে এবং নির্মাতার নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পরপর পরীক্ষা করাতে হবে।

১.৬ বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তাবিধি

নিরাপত্তাবিধিকে কাজের পর্যায় অনুযায়ী তিন ভাগে সাজিয়ে নিলে তা মনে রাখা ও অনুসরণ করা সহজ হয়: কাজ শুরুর আগে, কাজ চলাকালে এবং কাজ শেষে।

১.৬.১ কাজ শুরুর আগের করণীয়

- কাজের ধরন ও ঝুঁকি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে পরিকল্পনা তৈরি করা;
- প্রয়োজনীয় সব টুলস ও PPE সংগ্রহ করে সেগুলোর অবস্থা পরীক্ষা করা;
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিয়ম মেনে শাট-ডাউনের অনুমতি নেওয়া;
- ব্রেকার বা মেইন সুইচ অফ করে তাতে লক ও ট্যাগ লাগানো;
- অনুমোদিত ভোল্টেজ টেস্টার দিয়ে লাইন ডেড হয়েছে কি না নিশ্চিত হওয়া;
- প্রয়োজনে সোর্স ও লোড উভয় দিকে অস্থায়ী আর্থিং সংযোগ দেওয়া;
- কার্যস্থলের চারপাশ ঘিরে সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন করা।

১.৬.২ কাজ চলাকালীন করণীয়

- বৈদ্যুতিক কাজের সময় অবশ্যই নিরাপত্তামূলক পোশাক ও PPE পরিধান করা;
- কাজের ধরন অনুযায়ী সঠিক ও ইনসুলেটেড টুলস ব্যবহার করা;
- বিএসটিআই অনুমোদিত মানসম্পন্ন তার ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা;
- মইয়ের উপর বা পোলে উঠে কাজ করার সময় অবশ্যই সেফটি বেল্ট বা হারনেস ব্যবহার করা;
- দেয়াল ভাঙা বা ড্রিলিংয়ের সময় সেফটি গগলস পরা;
- চালু লাইনে কাজ করার একান্ত প্রয়োজন হলে ইনসুলেটেড গ্লাভস, সেফটি শু ও ইনসুলেটেড ম্যাট ব্যবহার করা;
- সুইচ ও ফিউজ সর্বদা ফেজ তারে সংযোগ করা, নিউট্রালে নয়;
- সার্কিটে উপযুক্ত সাইজের ফিউজ ও সঠিক রেটিংয়ের সুইচ ব্যবহার করা;
- তার ও ক্যাবলের ইনসুলেশন ছাড়ানোর সময় কন্ডাক্টর যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা;
- তারের সঠিক ও শক্ত জয়েন্ট করা এবং জয়েন্ট ভালোভাবে ইনসুলেট করা;
- ধাতব বডিযুক্ত সব যন্ত্রপাতি (যেমন ফ্রিজ, ওভেন, ইস্ত্রি, ওয়াশিং মেশিন) আর্থিং করা;
- একা কাজ না করে অন্তত একজন সহকর্মীকে সঙ্গে রাখা।

১.৬.৩ কাজ শেষের করণীয়

- ব্যবহৃত সব টুলস ও অবশিষ্ট মালামাল কার্যস্থল থেকে সরিয়ে নেওয়া;
- অস্থায়ী আর্থিং সংযোগ খুলে ফেলা;
- সাপ্লাই দেওয়ার আগে লাইনের ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স পরীক্ষা করা;
- সব সংযোগ ও কভার যথাস্থানে আছে কি না নিশ্চিত করা;

- যিনি লক লাগিয়েছেন কেবল তিনিই লক ও ট্যাগ খুলবেন;
- সবাইকে জানিয়ে তারপর সাপ্লাই চালু করা এবং সিস্টেম পরীক্ষা করা।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ফিউজের বদলে কখনোই তামার তার বা পেরেক লাগানো যাবে না। বিপদ এলে যেন ফিউজটিই সবার আগে পুড়ে যায় — এই জন্যই একে ইচ্ছা করে দুর্বল করে রাখা হয়। ফিউজ মোটা করে দিলে বিপদের সময় বাঁচানোর আর কোনো উপায় থাকে না; তখন পুড়বে ঘরের আসল তার।

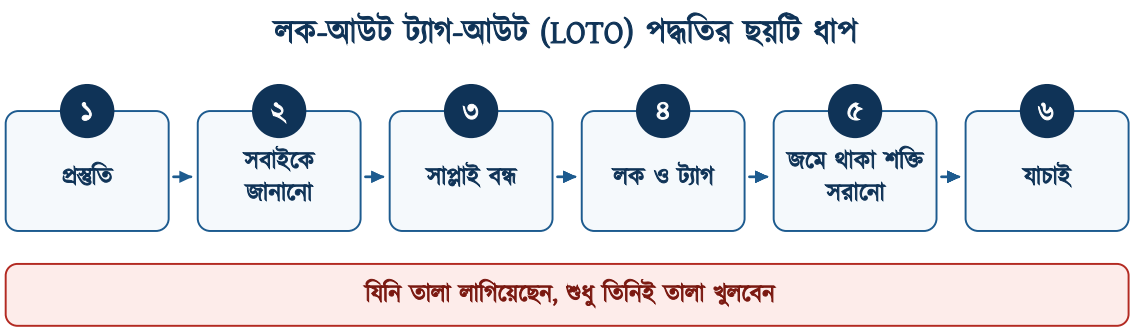
১.৬.৪ মই ব্যবহারের নিরাপত্তা

বৈদ্যুতিক কাজের একটি বড় অংশ উঁচুতে করতে হয়, তাই মই ব্যবহারে সতর্ক থাকা জরুরি। মই স্থাপনের সময় **৪ : ১ নিয়ম** মানতে হয় — মইয়ের উচ্চতা যত, তার গোড়া দেয়াল থেকে সেই উচ্চতার এক-চতুর্থাংশ দূরে রাখতে হবে। মইয়ের গোড়া বসাতে হবে শক্ত ও সমতল মেঝেতে; নরম মাটি, বালি বা ভেজা মেঝেতে নয়।

- ধাতব মই বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না; কাঠ বা ফাইবারগ্লাসের মই ব্যবহার করতে হবে;
- মইয়ের পায়ায় রাবারের গ্রিপ আছে কি না দেখে নিতে হবে;
- মইয়ের সবচেয়ে উপরের তিনটি ধাপে কখনো পা রাখা বা দাঁড়ানো যাবে না;
- মইয়ে ওঠানামার সময় শরীরের তিনটি অঙ্গ (দুই হাত ও এক পা, অথবা দুই পা ও এক হাত) সব সময় মইয়ের সঙ্গে লেগে থাকতে হবে;
- মই ধরে রাখার জন্য নিচে একজন সহকর্মী থাকা দরকার।

১.৭ লক-আউট ট্যাগ-আউট (LOTO) ও সোনালি নিয়ম

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার একটি বড় কারণ হলো, একজন লাইনে কাজ করার সময় অন্য কেউ তা না জেনে সাপ্লাই চালু করে দেন। এই ঝুঁকি দূর করার জন্যই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি হলো **লক-আউট ট্যাগ-আউট** (Lockout–Tagout), সংক্ষেপে LOTO।



চিত্র ১.৬: *লক-আউট ট্যাগ-আউট (LOTO) পদ্ধতির ছয়টি ধাপ*

সারণি ১.৬: LOTO পদ্ধতির ছয়টি ধাপ

ধাপ	কাজ	যা করতে হবে
১	প্রস্তুতি	কোন সরঞ্জাম বন্ধ হবে ও কী কী ঝুঁকি আছে তা চিহ্নিত করা
২	সবাইকে জানানো	সংশ্লিষ্ট সব কর্মীকে শাট-ডাউনের কথা আগেই জানিয়ে দেওয়া
৩	সাপ্লাই বন্ধ	মেইন সুইচ বা ব্রেকার অফ করে সরঞ্জাম বন্ধ করা
৪	লক ও ট্যাগ	ব্রেকারে তালা লাগিয়ে নিজের নাম ও তারিখসহ ট্যাগ ঝোলানো
৫	জমে থাকা শক্তি সরানো	ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ করা ও অস্থায়ী আর্থিং সংযোগ দেওয়া
৬	যাচাই	অনুমোদিত টেস্টার দিয়ে লাইন ডেড হয়েছে কি না পরীক্ষা করা

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> LOTO-এর মূল নীতি হলো, যিনি লক লাগিয়েছেন, কেবল তিনিই লক খুলবেন। একাধিক ব্যক্তি একই সরঞ্জামে কাজ করলে প্রত্যেকে নিজের আলাদা তালা লাগাবেন এবং সবার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাপ্লাই চালু করা যাবে না।

১.৭.১ বৈদ্যুতিক কাজের পাঁচটি সোনালি নিয়ম

লাইনে কাজ করার আগে পরপর যে পাঁচটি নিয়ম মানতে হয়, সেগুলোকে বলা হয় **পাঁচটি সোনালি নিয়ম** (Five Golden Rules)। ইউরোপীয় মান EN 50110-1-এর ৬.২ ধারায় এই ক্রমটিই দেওয়া আছে। ক্রমটি কখনো বদলানো যাবে না, কারণ প্রতিটি ধাপ তার আগের ধাপটি ঠিকমতো হয়েছে ধরে নিয়েই এগোয়।

১. **সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা:** একটিমাত্র সুইচ বন্ধ করলেই হয় না। জেনারেটর, আইপিএস, সোলার বা পাশের বাড়ির সাইড কানেকশনসহ যেসব পথে বিদ্যুৎ আসতে পারে, তার প্রতিটি বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

২. **আবার চালু হওয়া ঠেকানো:** ব্রেকারে তালা লাগিয়ে নিজের নাম ও তারিখসহ ট্যাগ ঝোলাতে হবে। এ ধাপ বাদ পড়লে অন্য কেউ না জেনে সুইচ অন করে দিতে পারেন।

৩. **লাইনে কারেন্ট নেই তা যাচাই করা:** সুইচ বন্ধ দেখেই লাইন ডেড বলে ধরে নেওয়া যাবে না। অনুমোদিত টেস্টার দিয়ে যাচাই করে নিশ্চিত হতে হবে; যাচাইয়ের পদ্ধতি অনুচ্ছেদ ১.৭.২-এ দেওয়া আছে।

৪. **আর্থিং ও শর্টিং:** কাজের জায়গার দুই পাশে অস্থায়ী আর্থ তার লাগাতে হবে। সব কন্ডাক্টর একসঙ্গে শর্ট করে আর্থের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। ভুল করে কেউ সাপ্লাই দিয়ে ফেললে তখন ব্রেকার বা ফিউজ সঙ্গে সঙ্গে কেটে যাবে এবং কর্মী নিরাপদ থাকবেন।

৫. **পাশের লাইভ অংশ ঢেকে দেওয়া:** কাছাকাছি যে অংশে তখনো কারেন্ট আছে, সেটি ইনসুলেটেড ম্যাট বা কভার দিয়ে ঢেকে সীমানা টেনে দিতে হবে।

চিত্র ১.৭: *বৈদ্যুতিক কাজের পাঁচটি সোনালি নিয়ম*

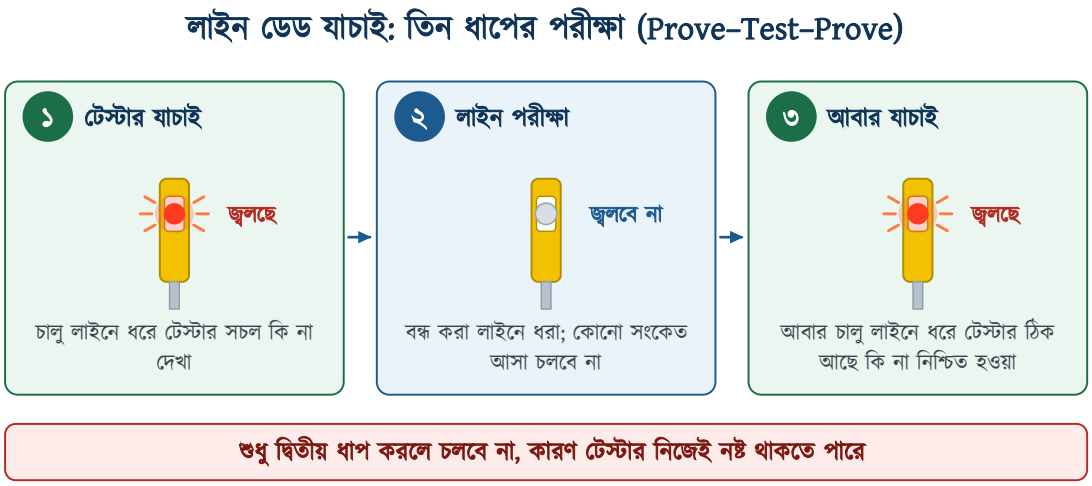
১.৭.২ প্রুভ–টেস্ট–প্রুভ (Prove–Test–Prove) পদ্ধতিতে লাইন ডেড যাচাই

নষ্ট টেস্টারের উপর ভরসা করার ফলে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। টেস্টার নষ্ট থাকলে চালু লাইনেও কোনো সাড়া পাওয়া যায় না, ফলে লাইনটি ডেড বলে ভুল হয়। তাই লাইনে কারেন্ট আছে কি না, তা তিন ধাপে যাচাই করতে হয়:

১. **Prove (প্রমাণ):** পরিচিত একটি চালু লাইনে টেস্টার ধরে দেখতে হবে সেটি সাড়া দিচ্ছে কি না। অর্থাৎ আগে টেস্টারটিই ঠিক আছে কি না তা প্রমাণ করে নিতে হবে;

২. **Test (পরীক্ষা):** এবার যে লাইনে কাজ হবে, সেখানে প্রতিটি তারে টেস্টার ধরতে হবে। কোথাও সাড়া না এলে বুঝতে হবে লাইনে কারেন্ট নেই;

৩. **Prove (আবার প্রমাণ):** শেষে আবার সেই চালু লাইনে টেস্টার ধরে নিশ্চিত হতে হবে যে টেস্টারটি এখনো কাজ করছে। মাঝপথে ব্যাটারি শেষ হয়ে গেলে বা প্রোব ছিঁড়ে গেলে এই শেষ ধাপেই তা ধরা পড়ে।



চিত্র ১.৮: *লাইন ডেড যাচাইয়ের তিন ধাপ (Prove–Test–Prove)*

১.৭.৩ লাইন ক্লিয়ারেন্স ও রাইট অব ওয়ে

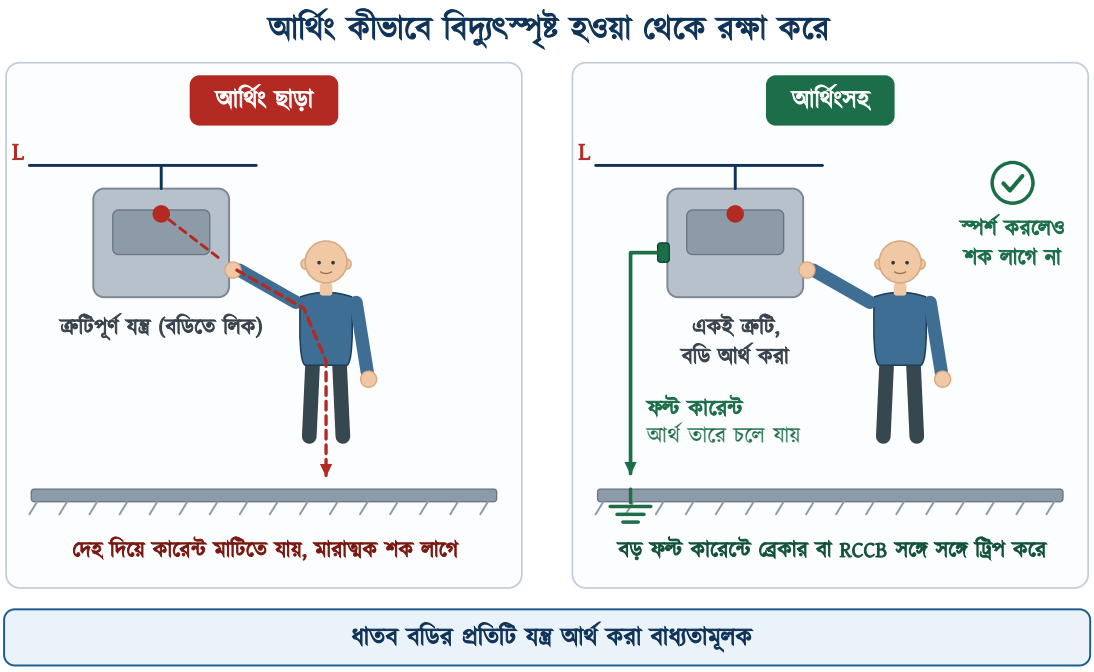
বাড়ির নিজের বোর্ডে নিজেই LOTO লাগানো যায়। কিন্তু সার্ভিস লাইন বা বিতরণ লাইনে কাজ করতে হলে লাইনটি বন্ধ, লক ও আর্থ করার দায়িত্ব বিতরণ কর্তৃপক্ষের (যেমন ডিপিডিসি, ডেসকো, পল্লী বিদ্যুৎ বা নেসকো। কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে জানায় যে নির্দিষ্ট লাইনটি বন্ধ করা হয়েছে এবং সেখানে কাজ করা নিরাপদ। এই লিখিত অনুমতিকে লাইন ক্লিয়ারেন্স বা কাজের অনুমতিপত্র (Permit to Work) বলে। ফোনে “লাইন অফ আছে” শুনে লাইনে হাত দেওয়া যাবে না; লিখিত অনুমতি হাতে পাওয়ার পরই কাজ শুরু করতে হবে। সবার কাজ শেষে অনুমতিপত্র ফেরত দেওয়ার পরই কর্তৃপক্ষ লাইন আবার চালু করবে।

চালু ওভারহেড লাইনের নিচে ও দুই পাশে যে জায়গা সব সময় ফাঁকা রাখতে হয়, তাকে **রাইট অব ওয়ে** বলে। সেখানে ঘর, ছাদ, ভারা, গাছের ডাল, মই বা লম্বা পাইপ-রড কিছুই থাকতে পারবে না। লাইন বন্ধ করা সম্ভব না হলে চালু তার থেকে নিরাপদ দূরত্ব রেখে কাজ করতে হবে: নিম্নচাপ সার্ভিস লাইনে অন্তত ১ মিটার, ১১ কেভি বা তার বেশি হলে অন্তত ৩ মিটার, আর ভোল্টেজ বাড়লে দূরত্বও বাড়ে। ঠিক কতটা দূরত্ব লাগবে তা কাজের আগে বিতরণ অফিস থেকে জেনে নিতে হবে; লাইন বন্ধ হয়েছে বলে বিতরণ অফিস লিখিতভাবে না জানানো পর্যন্ত প্রতিটি ওভারহেড তারকে চালু (লাইভ) ধরে নিতে হবে।

১.৮ আর্থিং ও শক প্রতিরোধ

কোনো যন্ত্রের ভেতরের ইনসুলেশন নষ্ট হয়ে লাইভ তার ধাতব বডিতে লেগে গেলে বডিটি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় কেউ বডি স্পর্শ করলে তাঁর দেহের মধ্য দিয়ে কারেন্ট মাটিতে যায় এবং মারাত্মক শক লাগে। আর্থিং ফল্ট

কারেন্টের জন্য খুব কম রোধের একটি পথ তৈরি করে। ফলে ফল্ট হওয়ামাত্র ব্রেকার বা RCCB ট্রিপ করে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।



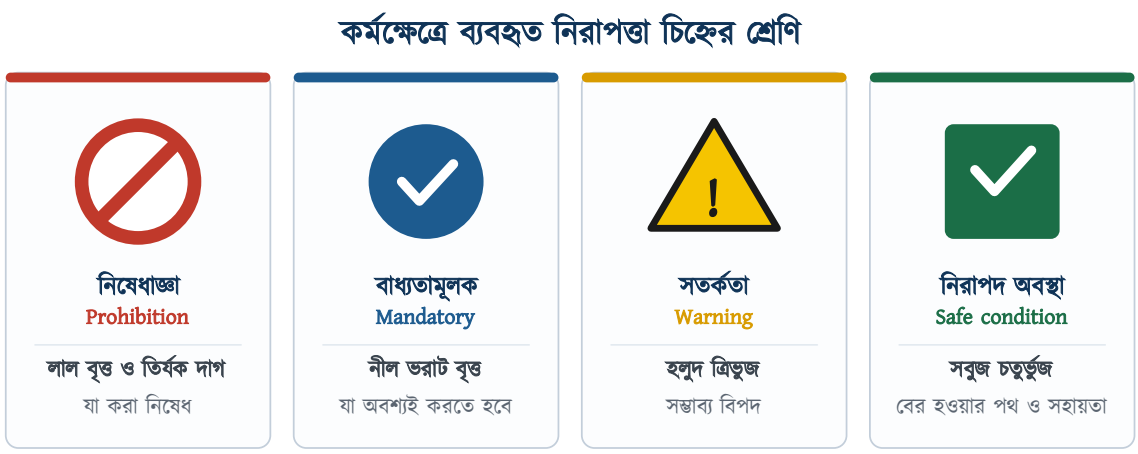
চিত্র ১.৯: *আর্থিং ছাড়া ও আর্থিংসহ অবস্থায় ফল্ট কারেন্টের পথ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ধাতব বডিযুক্ত প্রতিটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের আর্থিং বাধ্যতামূলক। ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন কখনো কাটা যাবে না এবং সকেটের আর্থ সংযোগ খুলে রাখা যাবে না।

আধুনিক ওয়্যারিংয়ে আর্থিংয়ের পাশাপাশি **RCCB (Residual Current Circuit Breaker)** বা **ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)** ব্যবহার করা হয়। ৩০ mA রেটিংয়ের RCCB মাত্র ৩০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার লিকেজ কারেন্টেই সেকেন্ডের ভগ্নাংশে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়, ফলে মানুষের জীবন রক্ষা পায়। আর্থিং ও সুরক্ষা ডিভাইস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অধ্যায় ২২ ও ২৮-এ করা হয়েছে।

১.৯ নিরাপত্তা চিহ্ন ও রং-সংকেত

কর্মক্ষেত্রে দ্রুত বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট আকৃতি ও রঙের নিরাপত্তা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। লেখা পড়ার আগেই যেন রং ও আকৃতি দেখে বার্তাটি বোঝা যায়, সেজন্য এসব চিহ্ন আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী তৈরি করা হয়।



চিত্র ১.১০: *নিরাপত্তা চিহ্নের চার শ্রেণি: আকৃতি, রং ও অর্থ*

সারণি ১.৭: নিরাপত্তা চিহ্নে ব্যবহৃত রঙের অর্থ

রং	অর্থ	ব্যবহারের উদাহরণ
লাল	নিষেধ ও অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম	ধূমপান নিষেধ, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের অবস্থান
নীল	বাধ্যতামূলক নির্দেশ	হেলমেট পরুন, গগলস ব্যবহার করুন
হলুদ	সতর্কতা ও সম্ভাব্য বিপদ	উচ্চ ভোল্টেজ, বিদ্যুৎ বিপদ, পিচ্ছিল মেঝে
সবুজ	নিরাপদ অবস্থা ও জরুরি সহায়তা	জরুরি বের হওয়ার পথ, ফার্স্ট এইড বক্স

১.১০ অগ্নিনিরাপত্তা

বৈদ্যুতিক ত্রুটি অগ্নিকাণ্ডের অন্যতম প্রধান কারণ। শর্ট সার্কিট, অতিরিক্ত লোড এবং লুজ কানেকশন থেকে সৃষ্ট তাপ সহজেই আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। আগুন জ্বলতে তিনটি উপাদান একসঙ্গে প্রয়োজন: **জ্বালানি, তাপ ও অক্সিজেন**। অগ্নিনির্বাপণের মূল নীতি হলো এই তিনটির যেকোনো একটি সরিয়ে দেওয়া; তাহলেই আগুন নিভে যায়।

১.১০.১ আগুনের শ্রেণিবিভাগ ও উপযুক্ত নির্বাপক

সারণি ১.৮: আগুনের শ্রেণিবিভাগ ও প্রতিটির উপযুক্ত অগ্নিনির্বাপক

শ্রেণি	যে ধরনের বস্তু জ্বলে	উপযুক্ত নির্বাপক
A	কাঠ, কাগজ, কাপড়, প্লাস্টিক	পানি / ফোম

শ্রেণি	যে ধরনের বস্তু জ্বলে	উপযুক্ত নির্বাপক
B	পেট্রোল, ডিজেল, তেল, রং	ফোম / CO_2 / DCP
C	গ্যাস (LPG, মিথেন)	DCP (শুকনো পাউডার)
D	ধাতু (ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম)	বিশেষ শুকনো পাউডার
E	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও লাইভ লাইন	**CO_2 / DCP — কখনোই পানি নয়**
F	রান্নার তেল ও চর্বি	ওয়েট কেমিক্যাল

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বৈদ্যুতিক আগুনে (শ্রেণি E) কখনোই পানি ব্যবহার করা যাবে না। পানি বিদ্যুৎ পরিবহন করে। তাই চালু বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে পানি দিলে যিনি আগুন নেভাচ্ছেন, তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হতে পারেন। এ ক্ষেত্রে CO_2 বা শুকনো পাউডার (DCP) নির্বাপক ব্যবহার করতে হবে।

১.১০.২ অগ্নিনির্বাপক ব্যবহারের পদ্ধতি (PASS)

১. **P (Pull):** নির্বাপকের সেফটি পিন টেনে খুলে ফেলতে হবে;

২. **A (Aim):** নজল আগুনের শিখায় নয়, আগুনের **গোড়ায়** তাক করতে হবে;

৩. **S (Squeeze):** হাতল চেপে ধরে নির্বাপক পদার্থ বের করতে হবে;

৪. **S (Sweep):** আগুন না নেভা পর্যন্ত নজল ডানে-বামে ঝাড়ু দেওয়ার মতো নাড়াতে হবে।

> ✔️ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> আগুন নেভানোর সময় সব সময় বের হওয়ার পথ পেছনে রেখে দাঁড়াতে হবে, যাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে দ্রুত বেরিয়ে আসা যায়। আগুন বড় হয়ে গেলে নেভানোর চেষ্টা না করে সবাইকে সরিয়ে নিয়ে ফায়ার সার্ভিসে (৯৯৯) খবর দিতে হবে।

১.১১ প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid)

> 📘 **সংজ্ঞা: প্রাথমিক চিকিৎসা**
>
> দুর্ঘটনায় কেউ আহত বা হঠাৎ অসুস্থ হলে চিকিৎসকের কাছে নেওয়ার আগে ঘটনাস্থলেই যে চিকিৎসা দেওয়া হয়, তাকে **ফার্স্ট এইড** বা **প্রাথমিক চিকিৎসা** বলে।

প্রাথমিক চিকিৎসার তিনটি প্রধান লক্ষ্য হলো: **জীবন বাঁচানো**, আহত ব্যক্তির অবস্থার অবনতি ঠেকানো এবং দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করা। ঠিকভাবে দেওয়া প্রাথমিক চিকিৎসা রোগীর ব্যথা কমায় এবং অনেক সময় মৃত্যুও ঠেকিয়ে দেয়।

১.১১.১ ফার্স্ট এইড বক্সের উপকরণ

চিত্র ১.১১: *প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামসহ ফার্স্ট এইড বক্স*

প্রতিটি ওয়ার্কশপ ও কর্মস্থলে সহজে চোখে পড়ে এমন স্থানে একটি ফার্স্ট এইড বক্স রাখা বাধ্যতামূলক। বাক্সটি মজবুত হতে হবে এবং এতে ধুলাবালি ঢুকতে পারবে না। এতে সারণি ১.৯-এর উপকরণগুলো থাকতে হবে।

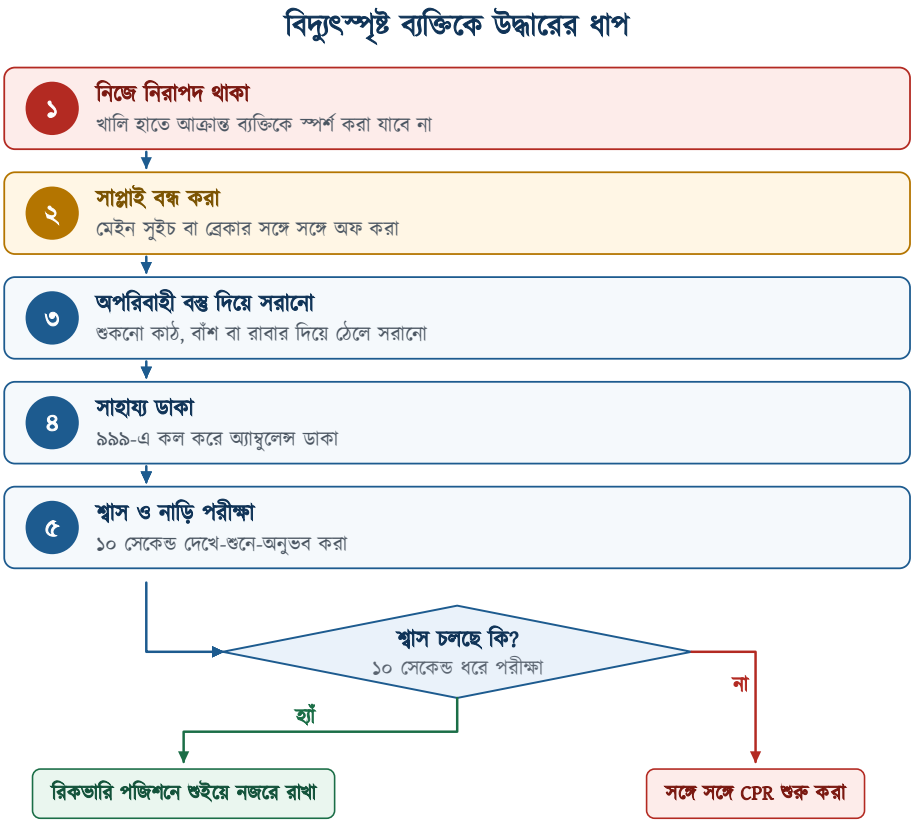
সারণি ১.৯: ফার্স্ট এইড বক্সে থাকা আবশ্যক উপকরণ

উপকরণ	ব্যবহার
জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ ও গজ	ক্ষত ঢেকে রাখা ও রক্তক্ষরণ বন্ধ করা
আঠালো ড্রেসিং (ব্যান্ড-এইড)	ছোট কাটাছেঁড়া ঢেকে দেওয়া
অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম ও তরল	ক্ষত জীবাণুমুক্ত করা
পোড়ার মলম ও বার্ন ড্রেসিং	পোড়া স্থানের প্রাথমিক পরিচর্যা
জীবাণুমুক্ত ভেজা ওয়াইপস	ক্ষতের আশপাশ পরিষ্কার করা
কাঁচি ও টুইজার	ব্যান্ডেজ কাটা ও কাঁটা-কাচ বের করা
মাইক্রোপোরাস টেপ	ড্রেসিং আটকে রাখা
নাইট্রিল গ্লাভস	চিকিৎসাদাতার নিজের সুরক্ষা
তুলা ও রোলার ব্যান্ডেজ	ক্ষত পরিষ্কার ও চাপ প্রয়োগ
সেফটি পিন ও ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ	স্লিং তৈরি ও ব্যান্ডেজ আটকানো

১.১১.২ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তির উদ্ধার পদ্ধতি

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট কাউকে দেখলে ছুটে গিয়ে টেনে সরানোর ইচ্ছা হয়, কিন্তু এটি মারাত্মক ভুল। আক্রান্ত ব্যক্তি তখনো বিদ্যুতের সংস্পর্শে থাকলে উদ্ধারকারীও একইভাবে আক্রান্ত হবেন। তাই নিচের ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> কখনোই খালি হাতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করা যাবে না। সাপ্লাই বন্ধ করা সম্ভব না হলে শুকনো কাঠ, বাঁশ, রাবার বা শুকনো মোটা কাপড় ব্যবহার করে তাঁকে সরিয়ে আনতে হবে। ভেজা বা ধাতব কিছু কখনোই ব্যবহার করা যাবে না।



চিত্র ১.১২: *বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে উদ্ধারের ধাপ ও পরবর্তী সিদ্ধান্ত*

১. **নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা:** উদ্ধারকারী নিজে আক্রান্ত হলে দুজনকেই উদ্ধার করতে হয়। তাই এগিয়ে যাওয়ার আগে চারপাশ দেখে নিতে হবে, যেমন মেঝে ভেজা কি না বা আশপাশে ছেঁড়া তার পড়ে আছে কি না;

২. **সাপ্লাই বন্ধ করা:** উদ্ধারের সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হলো মেইন সুইচ বা ব্রেকার বন্ধ করা। মেইন সুইচ বা ব্রেকার কোথায় আছে তা আগেই জেনে রাখতে হবে; বিপদের সময় খুঁজতে বসলে সময় নষ্ট হয়;

৩. **শুকনো অপরিবাহী বস্তু দিয়ে সরানো:** সাপ্লাই বন্ধ করা না গেলে শুকনো কাঠ, বাঁশ, প্লাস্টিক বা মোটা শুকনো কাপড় দিয়ে ঠেলে বা টেনে আক্রান্ত ব্যক্তিকে তার থেকে আলাদা করতে হবে। ভেজা বা ধাতব কিছু ব্যবহার করা যাবে না;

৪. **সাহায্য ডাকতে হবে:** পাশে কেউ থাকলে তাঁকে দিয়ে তখনই ৯৯৯-এ ফোন করিয়ে অ্যাম্বুলেন্স আনাতে হবে। এ কাজে দেরি করা যাবে না;

৫. **সাড়া ও শ্বাস পরীক্ষা করতে হবে:** ১০ সেকেন্ড ধরে দেখে, শুনে ও অনুভব করে বুঝতে হবে শ্বাস চলছে কি না। শ্বাস চললে রিকভারি পজিশনে কাত করে শুইয়ে নজরে রাখতে হবে; শ্বাস না চললে সঙ্গে সঙ্গে CPR শুরু করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১.১১.৩)।

১.১১.৩ কার্ডিও-পালমোনারি রিসাসিটেশন (CPR)

আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে CPR শুরু করতে হয়। CPR-এ বুকে চাপ ও কৃত্রিম শ্বাস দিয়ে বাইরে থেকে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কাজ চালু রাখা হয়, ফলে মস্তিষ্কে অক্সিজেন পৌঁছাতে থাকে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে নিরাপদে সরিয়ে আনার পর নিচের ধাপগুলো একটির পর একটি অনুসরণ করতে হবে।

১. **সাড়া ও শ্বাস পরীক্ষা:** ব্যক্তিকে শক্ত ও সমতল জায়গায় চিত করে শুইয়ে দুই কাঁধে মৃদু ঝাঁকি দিয়ে জোরে ডাকতে হবে। সাড়া না মিললে এবং বুকের ওঠানামা দেখে ১০ সেকেন্ডের মধ্যে স্বাভাবিক শ্বাস বোঝা না গেলে ধরে নিতে হবে CPR প্রয়োজন;

২. **সাহায্য ডাকা:** আশপাশের কাউকে দিয়ে তখনই জাতীয় জরুরি নম্বরে (৯৯৯) ফোন করিয়ে অ্যাম্বুলেন্স আনাতে হবে; সম্ভব হলে একটি অটোমেটেড এক্সটার্নাল ডিফিব্রিলেটর (AED) আনানো দরকার। একা থাকলে আগে ফোন করে তারপর CPR শুরু করতে হবে;

৩. **শ্বাসনালি খোলা:** এক হাত কপালে রেখে মাথা আলতো করে পিছনে হেলাতে হবে এবং অন্য হাতের দুই আঙুল দিয়ে থুতনি উপরে তুলতে হবে। অচেতন অবস্থায় জিভ পিছনে সরে শ্বাসনালি বন্ধ করে দিতে পারে; মাথা হেলিয়ে থুতনি তুললে শ্বাসনালি খুলে যায়। মুখে কিছু আটকে থাকলে তা বের করে নিতে হবে;

৪. **বুকে চাপ:** বুকের ঠিক মাঝখানে, বুকের হাড়ের নিচের অর্ধেক বরাবর, এক হাতের তালুর গোড়া রেখে তার উপর অন্য হাত রাখতে হবে। কনুই সোজা রেখে শরীরের ওজন কাজে লাগিয়ে সোজা নিচের দিকে ৫ থেকে ৬ সেন্টিমিটার গভীরে, প্রতি মিনিটে ১০০ থেকে ১২০ বার হারে চাপ দিতে হবে। প্রতিবার চাপের পর হাত না সরিয়ে বুক পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে দিতে হবে;

৫. **কৃত্রিম শ্বাস:** ৩০ বার চাপের পর শ্বাসনালি খোলা রেখে নাক দুই আঙুলে চেপে ধরে মুখে মুখ লাগিয়ে দুবার শ্বাস দিতে হবে; প্রতিটি ফুঁ হবে প্রায় ১ সেকেন্ড ধরে; প্রতিবার বুক সামান্য ফুলে উঠছে কি না লক্ষ রাখতে হবে। মুখে মুখ দেওয়া সম্ভব না হলে থেমে না গিয়ে কেবল বুকে চাপ চালিয়ে যেতে হবে;

৬. **চক্র চালু রাখা:** ৩০ বার চাপ ও ২ বার শ্বাসের এই চক্র বিরতি ছাড়া চালিয়ে যেতে হবে। একাধিক জন থাকলে প্রতি ২ মিনিট অন্তর চাপদাতা বদল করে নিতে হবে, যাতে চাপ দুর্বল না হয়। AED পাওয়া গেলে চালু করে তার নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে। ব্যক্তির স্বাভাবিক শ্বাস ফিরে এলে অথবা চিকিৎসক বা অ্যাম্বুলেন্স দায়িত্ব নিলে তবেই CPR থামানো যাবে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> স্বাভাবিক শ্বাস চলছে এমন ব্যক্তিকে বুকে চাপ দেওয়া যাবে না; তাঁকে রিকভারি পজিশনে কাত করে শুইয়ে নজরে রাখতে হবে। বুকে চাপ দিতে হবে কেবল তখনই, যখন ব্যক্তি সাড়া দিচ্ছেন না এবং স্বাভাবিক শ্বাস নিচ্ছেন না বা কেবল থেমে থেমে হাঁপাচ্ছেন।

১.১১.৪ সাধারণ আঘাতের প্রাথমিক চিকিৎসা

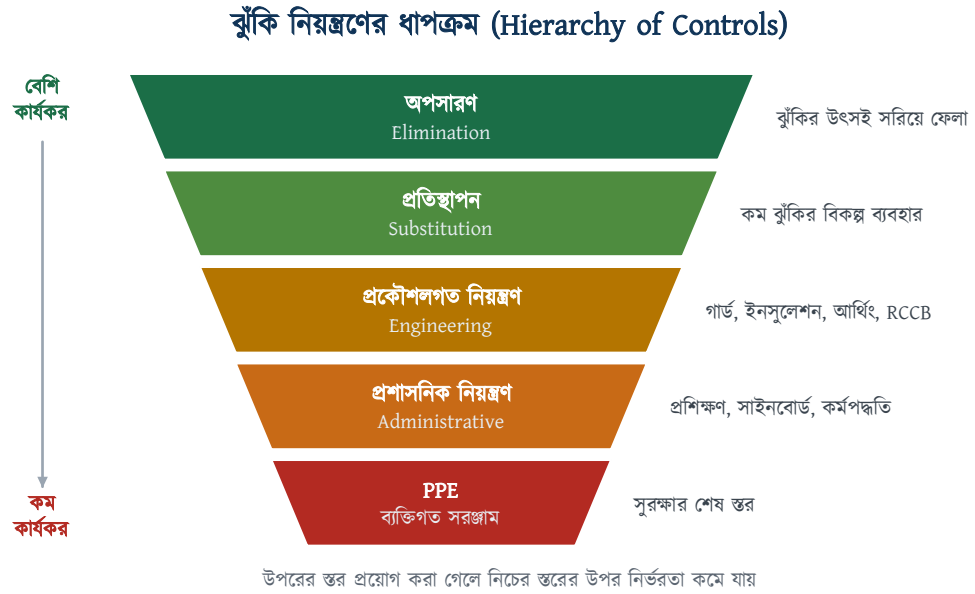
বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় পোড়া ও রক্তক্ষরণই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ক্ষত কতটা গভীর হবে এবং সেরে উঠতে কত দিন লাগবে, তা অনেকখানি নির্ভর করে ঘটনাস্থলে প্রথম কয়েক মিনিটের চিকিৎসার উপর। তাই কী করতে হবে এবং কী করা যাবে না, দুটিই জানা দরকার।

সারণি ১.১০: সাধারণ আঘাতে প্রাথমিক চিকিৎসা: করণীয় ও নিষেধ

অবস্থা	করণীয়	যা করা যাবে না
বৈদ্যুতিক পোড়া	পোড়া স্থানে ১০–২০ মিনিট ঠান্ডা (বরফ নয়) পানি ঢালা, পরিষ্কার শুকনো কাপড় দিয়ে হালকা করে ঢেকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া	ফোসকা ফাটানো, বরফ দেওয়া, তেল-টুথপেস্ট-ডিম লাগানো
রক্তক্ষরণ	পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থানে সরাসরি চাপ দেওয়া, আক্রান্ত অঙ্গ হৃৎপিণ্ডের চেয়ে উঁচুতে রাখা	ক্ষতে হাত দেওয়া, গেঁথে থাকা বস্তু টেনে বের করা
অজ্ঞান অবস্থা	শ্বাস চললে রিকভারি পজিশনে কাত করে শোয়ানো ও নজরে রাখা	মুখে পানি বা ওষুধ দেওয়া
হাড় ভাঙা	আক্রান্ত অঙ্গ নড়াচড়া না করে স্প্লিন্ট দিয়ে স্থির রাখা	ভাঙা হাড় সোজা করার চেষ্টা করা

১.১২ ঝুঁকি নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ

আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় দুর্ঘটনা ঘটার আগেই ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা কমিয়ে আনা হয়। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় **ঝুঁকি নিরূপণ (Risk Assessment)**। কাজ শুরুর আগে কয়েক মিনিট সময় নিয়ে ঝুঁকিগুলো ভেবে নিলে কোনো খরচ ছাড়াই অনেক দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। ঝুঁকি নিরূপণের ধাপগুলো হলো:



চিত্র ১.১৩: *ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ধাপক্রম (Hierarchy of Controls)*

১. **ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ:** কাজটিতে কী কী বিপদ থাকতে পারে তা তালিকাভুক্ত করা;

২. **ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন ব্যক্তি নির্ধারণ:** কর্মী, সহকর্মী নাকি সাধারণ মানুষ;

৩. **ঝুঁকির মাত্রা নিরূপণ:** দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কতটা এবং ক্ষতি কত বড় হতে পারে, তা বিচার করা;

৪. **নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেওয়া:** নিচের ধাপক্রম মেনে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া;

৫. **পর্যালোচনা ও হালনাগাদ:** কাজের ধরন বদলালে ঝুঁকি নিরূপণ আবার করা।

কোন ব্যবস্থা আগে আর কোনটি পরে নিতে হবে, তা ঠিক হয় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ধাপক্রম (Hierarchy of Controls) অনুযায়ী (চিত্র ১.১৩)। ধাপগুলো উপর থেকে নিচে: অপসারণ, প্রতিস্থাপন, প্রকৌশলগত নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও PPE। উপরের ধাপগুলো বেশি কাজে দেয়; PPE থাকে সবার নিচে (অনুচ্ছেদ ১.৫ দ্রষ্টব্য)। যেমন, খোলা বাসবার ঢেকে দেওয়া (প্রকৌশলগত নিয়ন্ত্রণ) সব সময় শুধু গ্লাভস পরে কাজ করার (PPE) চেয়ে নিরাপদ।

১.১৩ সারসংক্ষেপ

- নিরাপত্তা হলো ব্যক্তি, বস্তু বা ব্যবস্থাকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর সব ব্যবস্থা; এটি প্রধানত তিন প্রকার: পার্সোনাল, ওয়ার্কশপ ও স্পেশাল সেফটি।

- বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণ তিন ভাগে বিভক্ত: কারিগরি, অকারিগরি ও প্রাকৃতিক; এর মধ্যে অকারিগরি কারণেই সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটে, যার প্রায় সবই আগে থেকে প্রতিরোধ করা যায়।
- শকের বিপদ কতটা হবে, তা নির্ভর করে দেহের ভেতর দিয়ে কত কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে তার উপর। ১০–২০ mA-এ হাত ছাড়ানো যায় না এবং ৫০ mA ছাড়ালে মৃত্যুঝুঁকি তৈরি হয়।
- PPE হলো সর্বশেষ প্রতিরক্ষা স্তর। এর মধ্যে আছে হেলমেট, গগলস, ইনসুলেটেড গ্লাভস, সেফটি শু, ইয়ার প্লাগ, হারনেস ইত্যাদি কাজ শুরুর আগেই পরে নিতে হয়।
- লাইনে কাজের আগে LOTO ও EN 50110-1-এর পাঁচটি সোনালি নিয়ম পরপর মানতে হয় — বিচ্ছিন্ন করা, আবার চালু হওয়া ঠেকানো, কারেন্ট নেই তা যাচাই, আর্থিং ও শর্টিং এবং পাশের লাইভ অংশ ঢেকে দেওয়া; যাচাই করতে হয় Prove–Test–Prove পদ্ধতিতে।
- ধাতব বডিযুক্ত প্রতিটি যন্ত্রের আর্থিং বাধ্যতামূলক; আর্থিং ও RCCB একসঙ্গে শক প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর।
- বৈদ্যুতিক আগুনে পানি নয়, CO_2 বা DCP নির্বাপক ব্যবহার করতে হয় এবং PASS পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।
- বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে খালি হাতে স্পর্শ না করে আগে সাপ্লাই বন্ধ করতে হয়; শ্বাস বন্ধ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে CPR শুরু করতে হয়।

অধ্যায় ২

ইলেকট্রিক্যাল টুলস

হ্যান্ড টুলস · পাওয়ার টুলস · ইনসুলেটেড টুলস · রক্ষণাবেক্ষণ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- হাউস ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলস আলাদা করে চিনতে পারবে।
- প্রতিটি টুলের গঠন, কাজ ও সঠিক ব্যবহারবিধি বর্ণনা করতে পারবে।
- কাজের ধরন অনুযায়ী উপযুক্ত টুল নির্বাচন করতে শিখবে।
- ইনসুলেটেড টুল চিনে নিয়ে IEC 60900 অনুসারে তার গায়ের মার্কিং পড়তে পারবে।
- পাওয়ার টুল ব্যবহারের সময় IEC 62841 ও BNBC অনুসারে নিরাপত্তাবিধি মেনে চলতে সক্ষম হবে।
- সুরক্ষা শ্রেণি (Class I, II, III) চিনে সরঞ্জামের আর্থিং প্রয়োজন কি না বুঝতে পারবে।
- টুলসের নিয়মিত পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি আয়ত্ত করবে।
- একজন হাউস ওয়্যারিং টেকনিশিয়ানের প্রাথমিক টুল কিট তৈরি করতে পারবে।

ভালো কাজের জন্য কারিগরের দক্ষতার পাশাপাশি সঠিক টুলও দরকার। সঠিক টুল থাকলে কাজ দ্রুত ও নিরাপদে শেষ হয়। ভুল টুল দিয়ে জোর করে কাজ করলে টুল ও যন্ত্রাংশ নষ্ট হয় এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে। ছুরি দিয়ে তারের ইনসুলেশন ছাড়ানো বা প্লায়ার্স দিয়ে স্ক্রু খোলার মতো অভ্যাস থেকেই বেশির ভাগ খারাপ ওয়্যারিংয়ের শুরু।

এই অধ্যায়ে হাউস ওয়্যারিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের পরিচয়, গঠন, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ইনসুলেটেড টুলের আন্তর্জাতিক মান IEC 60900, পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা মান IEC 62841 এবং **বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড** (BNBC)-এর প্রাসঙ্গিক নির্দেশনাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থী শুরু থেকেই মানসম্মত অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে।

২.১ টুলের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা

📘 **সংজ্ঞা: টুল**

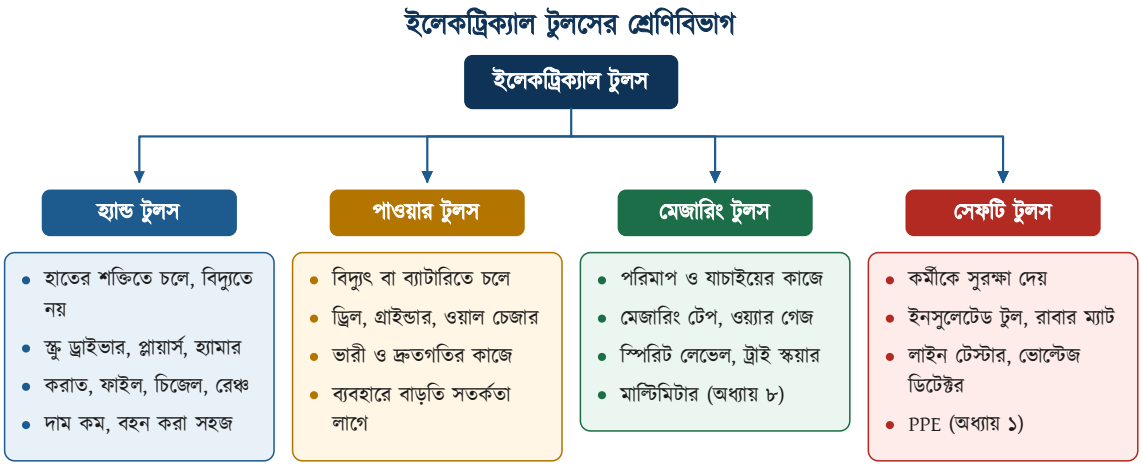
কোনো কাজ সহজে, দ্রুত ও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র বা সরঞ্জামকে **টুল** (Tool) বলে। ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত টুলসকে বলা হয় **ইলেকট্রিক্যাল টুলস**।

সঠিক টুল ব্যবহারে কাজ দ্রুত হয়; এর সঙ্গে নিরাপত্তা, কাজের মান ও স্থাপনার স্থায়িত্বও জড়িত। সঠিক টুল ব্যবহারের প্রধান সুবিধাগুলো হলো:

- **নিরাপত্তা:** ইনসুলেটেড হাতলের টুল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঝুঁকি কমায়;
- **নিখুঁত কাজ:** সঠিক মাপের টুল স্ক্রু, তার ও যন্ত্রাংশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না;
- **সময় ও শ্রম সাশ্রয়:** উপযুক্ত টুলে কাজ দ্রুত শেষ হয়;
- **স্থায়িত্ব:** ঠিকভাবে ব্যবহার করা ও যত্নে রাখা টুল বহু বছর চলে;
- **পেশাদারিত্ব:** গোছানো টুল বক্স একজন কারিগরের দক্ষতার পরিচয় বহন করে।

২.২ টুলসের শ্রেণিবিভাগ

ব্যবহারের ধরন ও শক্তির উৎস অনুযায়ী ইলেকট্রিক্যাল টুলগুলোকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়: হ্যান্ড টুলস, পাওয়ার টুলস, মেজারিং টুলস ও সেফটি টুলস।



চিত্র ২.১: *ইলেকট্রিক্যাল টুলসের শ্রেণিবিভাগ*

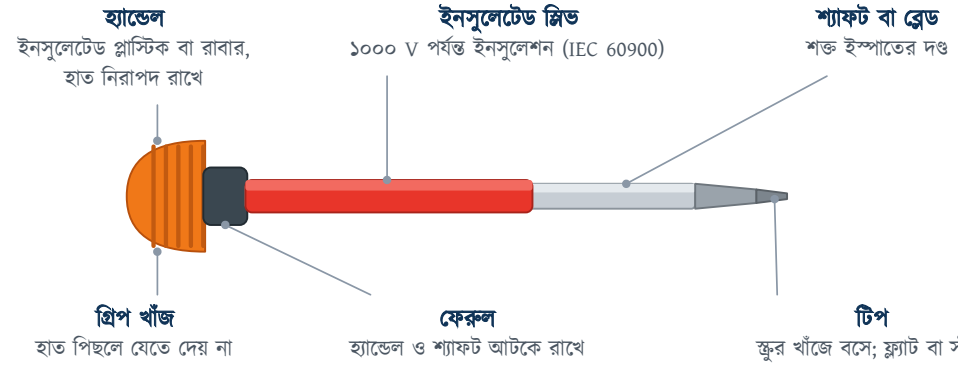
২.৩ হ্যান্ড টুলস

> 📘 **সংজ্ঞা: হ্যান্ড টুলস**
>
> যেসব টুল হাতের শক্তির সাহায্যে পরিচালনা করা হয়, সেগুলোকে **হ্যান্ড টুলস** বলে।

২.৩.১ স্ক্রু ড্রাইভার ও লাইন টেস্টার

স্ক্রু আঁটা ও খোলার জন্য স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রিক্যাল কাজে সব সময় ইনসুলেটেড হাতলের স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করতে হয়। স্ক্রুর খাঁজের সঙ্গে টিপের মাপ না মিললে খাঁজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং স্ক্রু আর খোলা যায় না।

স্ক্রু ড্রাইভারের বিভিন্ন অংশ



চিত্র ২.২: *স্ক্রু ড্রাইভারের বিভিন্ন অংশ*

চিত্র ২.৩: *বিভিন্ন প্রকার স্ক্রু ড্রাইভার ও লাইন টেস্টার*

সারণি ২.১: স্ক্রু ড্রাইভার ও লাইন টেস্টারের পরিচিতি

নাম	গঠন ও বৈশিষ্ট্য	যেখানে ব্যবহার হয়
স্টার (ফিলিপস) স্ক্রু ড্রাইভার	টিপ ক্রস বা তারকা আকৃতির	সুইচ বোর্ড, ফ্যান, যন্ত্রপাতির ক্রস-হেড স্ক্রু
ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইভার	টিপ সমতল ও চ্যাপ্টা	সাধারণ স্লটেড স্ক্রু, টার্মিনাল স্ক্রু
লাইন টেস্টার	হাতলে নিয়ন নির্দেশক বাতি ও উচ্চ রোধ	তারে ফেজ আছে কি না দ্রুত যাচাই
কানেক্টিং সেট	একই হাতলে বদলযোগ্য একাধিক বিট	বিভিন্ন মাপের স্ক্রু; আলাদা আলাদা ড্রাইভার বহন করতে হয় না

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> লাইন টেস্টার কেবল ফেজ শনাক্ত করার যন্ত্র; এটি দিয়ে লাইন সম্পূর্ণ ডেড হয়েছে কি না নিশ্চিত হওয়া যায় না। ভোল্টেজ কম হলে নিয়ন বাতি জ্বলে না, আবার আবিষ্ট (ইন্ডাকশন) ভোল্টেজেও জ্বলে উঠতে পারে। লাইন ডেড যাচাইয়ের জন্য অনুমোদিত টু-পোল ভোল্টেজ ডিটেক্টর ও অধ্যায় ১-এ বর্ণিত Prove–Test–Prove পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

২.৩.২ প্লায়ার্স ও কাটিং টুলস

তার ধরা, মোচড়ানো, কাটা ও ইনসুলেশন ছাড়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার প্লায়ার্স ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত প্লায়ার্সের হাতল অবশ্যই ইনসুলেশনে ঢাকা থাকতে হবে।

চিত্র ২.৪: *বিভিন্ন প্রকার প্লায়ার্স ও কাটিং টুলস*

সারণি ২.২: প্লায়ার্স ও কাটিং টুলসের কাজ

নাম	প্রধান কাজ
কম্বিনেশন প্লায়ার্স	তার ধরা, মোচড়ানো, বাঁকানো ও কাটা; সবচেয়ে বহুমুখী প্লায়ার্স
ডায়াগোনাল কাটিং প্লায়ার্স	তার সমান করে কাটা; ধরার কাজে ব্যবহার করা যায় না
নোজ প্লায়ার্স	সরু মুখ: সরু জায়গায় তার ধরা ও লুপ তৈরি করা
ওয়্যার স্ট্রিপার	কন্ডাক্টরের ক্ষতি না করে ইনসুলেশন ছাড়ানো

নাম	প্রধান কাজ
ক্রিম্পিং প্লায়ার্স	তারের প্রান্তে লাগ বা টার্মিনাল চেপে বসানো
অ্যান্টি কাটার	ক্যাবলের বাইরের শিথ কাটা ও সাধারণ কাটাকাটি

চিত্র ২.৫: *তারের ইনসুলেশন ছাড়ানোর সঠিক ও ভুল পদ্ধতি*

২.৩.৩ হ্যামার

পেরেক ঠোকা, ক্লিপ বসানো, দেয়াল ভাঙা ও যন্ত্রাংশ বসানোর কাজে বিভিন্ন প্রকার হ্যামার ব্যবহৃত হয়। হ্যামারের মাপ তার মাথার ওজন দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

বল পিন হ্যামার | ক্লু হ্যামার | ক্রস পিন হ্যামার | ম্যালেট হ্যামার

চিত্র ২.৬: *বিভিন্ন প্রকার হ্যামার*

সারণি ২.৩: হ্যামারের প্রকারভেদ ও ব্যবহার

নাম	বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার
বল পিন হ্যামার	একদিকে সমতল, অন্যদিকে গোলাকার মাথা: রিভেটিং ও সাধারণ কাজে
ক্লু হ্যামার	একদিকে নখের মতো বাঁকানো চেরা অংশ; পেরেক ঠোকা ও তোলা দুই কাজেই ব্যবহৃত হয়
ক্রস পিন হ্যামার	একদিকে সরু ফলা: সরু জায়গায় ও ছোট পেরেকে আঘাত করতে
ম্যালেট হ্যামার	রাবার বা কাঠের মাথা: যন্ত্রাংশে দাগ না ফেলে আঘাত করতে

২.৩.৪ রেঞ্চ, অ্যালেন কি ও ভাইস

অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ অ্যালেন কি সেট বেঞ্চ ভাইস

চিত্র ২.৭: *রেঞ্চ, অ্যালেন কি ও বেঞ্চ ভাইস*

সারণি ২.৪: রেঞ্চ, অ্যালেন কি ও বেঞ্চ ভাইসের ব্যবহার

নাম	বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার
অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ	মুখের ফাঁক বাড়িয়ে-কমিয়ে নেওয়া যায়; এক রেঞ্চেই বিভিন্ন মাপের নাট-বোল্ট খোলা যায়
অ্যালেন কি	ছয় কোণা খাঁজের স্ক্রু (গ্রাব স্ক্রু) খোলা ও আঁটার জন্য; সেট আকারে পাওয়া যায়
বেঞ্চ ভাইস	কাজের বস্তুকে শক্ত করে চেপে ধরে রাখে, ফলে কর্মীর দুই হাতই কাজের জন্য মুক্ত থাকে

২.৩.৫ করাত, ফাইল ও চিজেল

হ্যাকস ফ্রেম

জুনিয়র হ্যাকস

হ্যান্ড স

ফাইল সেট

কোল্ড চিজেল

চিত্র ২.৮: *কাটা ও ঘষামাজার কাজে ব্যবহৃত টুলস*

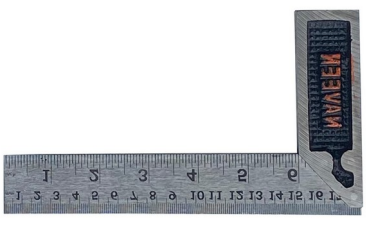
সারণি ২.৫: করাত, ফাইল ও চিজেলের ব্যবহার

নাম	কাজ	ব্যবহারের সতর্কতা
হ্যাকস ফ্রেম	ধাতব পাইপ, কন্ডুইট ও রড কাটা	ব্লেডের দাঁত সামনের দিকে রাখতে হবে
জুনিয়র হ্যাকস	ছোট ও সরু জায়গায় কাটা	অতিরিক্ত চাপ দিলে ব্লেড ভাঙে
হ্যান্ড স	কাঠ ও কাঠের বোর্ড কাটা	কাটার রেখা আগে দাগ দিয়ে নিতে হয়
ফাইল	ধাতুর ধারালো প্রান্ত ঘষে মসৃণ করা	হাতল ছাড়া ফাইল ব্যবহার করা যাবে না
কোল্ড চিজেল	দেয়াল কাটা ও ধাতু ছেঁটে ফেলা	গগলস পরা বাধ্যতামূলক; মাথা ফেটে গেলে বদলাতে হবে

২.৩.৬ মাপ, মার্কিং ও সংরক্ষণের টুলস

মেজারিং টেপ

স্পিরিট লেভেল



ট্রাই স্কয়ার

প্লাম্ব বব

ওয়্যার গেজ

টুল বক্স

চিত্র ২.৯: *মাপ, মার্কিং ও সংরক্ষণের টুলস*

সারণি ২.৬: মাপ, মার্কিং ও সংরক্ষণের টুলসের কাজ

নাম	কাজ ও ব্যবহার
মেজারিং টেপ	দৈর্ঘ্য মাপা; কতটুকু ক্যাবল লাগবে এবং বোর্ড কত উঁচুতে বসবে তা নির্ধারণ করা
স্পিরিট লেভেল	বুদবুদের অবস্থান দেখে কোনো তল ঠিক অনুভূমিক বা ঠিক উল্লম্ব আছে কি না যাচাই করা
ট্রাই স্কয়ার	৯০° কোণ যাচাই করা এবং সমকোণে দাগ কাটা
প্লাম্ব বব	সুতায় ঝোলানো ভার; এটি দিয়ে নিখুঁত খাড়া রেখা বের করা হয়
ওয়্যার গেজ	তারের ব্যাস মেপে SWG নম্বর বের করা (অধ্যায় ২৩ দ্রষ্টব্য)
টুল বক্স	সব টুল গুছিয়ে রাখা ও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিরাপদে বহন করা

২.৩.৭ ওয়্যারিংয়ের সহায়ক টুলস

ফিশ ওয়্যার

স্প্রিং ওয়্যার

স্প্রিং বেন্ডার

মই

ওয়ার্ক লাইট

চিত্র ২.১০: *ওয়্যারিংয়ের কাজে সহায়ক টুলস*

সারণি ২.৭: ওয়্যারিংয়ের কাজে সহায়ক টুলসের ব্যবহার

নাম	কাজ ও ব্যবহার
ফিশ ওয়্যার	নমনীয় কিন্তু শক্ত লম্বা ফিতা। এটি কন্ডুইটের এক প্রান্ত দিয়ে ঢুকিয়ে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঠেলে পাঠানো হয়, তারপর এর মাথায় ক্যাবল বেঁধে টেনে আনা হয়
স্প্রিং ওয়্যার	কুণ্ডলী করা স্প্রিং-স্টিলের তার; ফিশ ওয়্যারের মতো এটিও কন্ডুইটের ভেতর দিয়ে ঠেলে পাঠিয়ে ক্যাবল টেনে আনতে ব্যবহৃত হয়। স্প্রিংয়ের মতো নমনীয় ও শক্ত বলে লম্বা বা কয়েকটি বাঁকযুক্ত পাইপেও সহজে এগিয়ে যায়
স্প্রিং বেন্ডার	কন্ডুইট বাঁকানোর আগে পাইপের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যাতে বাঁকানোর সময় পাইপ চ্যাপ্টা হয়ে না যায়; বাঁকানো শেষে প্রান্তের কড়া ধরে টেনে বের করা হয়
মই	উঁচুতে কাজ করার জন্য; ব্যবহারের সময় অধ্যায় ১-এ বর্ণিত ৪ : ১ নিয়ম ও সেফটি হারনেসের কথা মনে রাখতে হবে
ওয়ার্ক লাইট	মেইন সুইচ বন্ধ করলে ঘরের বাতিও নিভে যায়; তাই কনসিল্ড বোর্ড বা ফলস সিলিংয়ের ভেতরে কাজের সময় আলাদা আলো দরকার হয়। মোবাইল ফোনের আলো ধরতে গেলে একটি হাত আটকে থাকে।

২.৪ পাওয়ার টুলস

> 📘 **সংজ্ঞা: পাওয়ার টুলস**
>
> যেসব টুল বিদ্যুৎ বা রিচার্জেবল ব্যাটারির শক্তিতে পরিচালিত হয়, সেগুলোকে **পাওয়ার টুলস** বলে।

পাওয়ার টুল কাজের গতি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়, তবে এর ঘূর্ণায়মান অংশ ও উচ্চ শক্তির কারণে ঝুঁকিও বেশি। তাই প্রতিটি পাওয়ার টুল ব্যবহারের আগে টুলটির নেমপ্লেট, সাপ্লাই কর্ড ও প্লাগের অবস্থা পরীক্ষা করে নিতে হয়।

চিত্র ২.১১: *হাউস ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত পাওয়ার টুলস*

সারণি ২.৮: পাওয়ার টুলসের পরিচিতি ও ব্যবহার

নাম	কাজ	সতর্কতা ও বিশেষ দিক
ইলেকট্রিক ড্রিল	দেয়াল, কাঠ ও ধাতুতে ছিদ্র করা	বস্তু অনুযায়ী বিট বদলাতে হয়
রোটারি হ্যামার	কংক্রিটে ছিদ্র ও ভাঙার কাজ	ঘূর্ণনের সঙ্গে আঘাতও করে
অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার	ধাতু কাটা ও ঘষে মসৃণ করা	গার্ড খুলে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ
ওয়াল চেজার	কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ের জন্য দেয়ালে খাঁজ কাটা	ধুলা নিয়ন্ত্রণে ভ্যাকুয়াম যুক্ত করতে হয়
কর্ডলেস ড্রাইভার	ব্যাটারিচালিত স্ক্রু আঁটা ও খোলা	সাপ্লাই তার লাগে না, তাই উঁচুতে কাজে সুবিধাজনক
হিট গান	হিট-শ্রিংক স্লিভ বসানো ও তাপ প্রয়োগ	নজল খুব গরম থাকে, হাত দিয়ে ধরা যাবে না
ব্লোয়ার	কন্ডুইট ও বোর্ডের ধুলা পরিষ্কার	চোখে গগলস পরে ব্যবহার করতে হয়
ভ্যাকুয়াম ক্লিনার	কাজ শেষে ধুলা ও ভাঙা টুকরো পরিষ্কার	চেজিংয়ের ধুলা সরাসরি টেনে নেয়
ভোল্টেজ ডিটেক্টর	স্পর্শ না করেই ভোল্টেজ শনাক্ত	ব্যাটারি ও কার্যকারিতা আগে যাচাই করে নিতে হয়

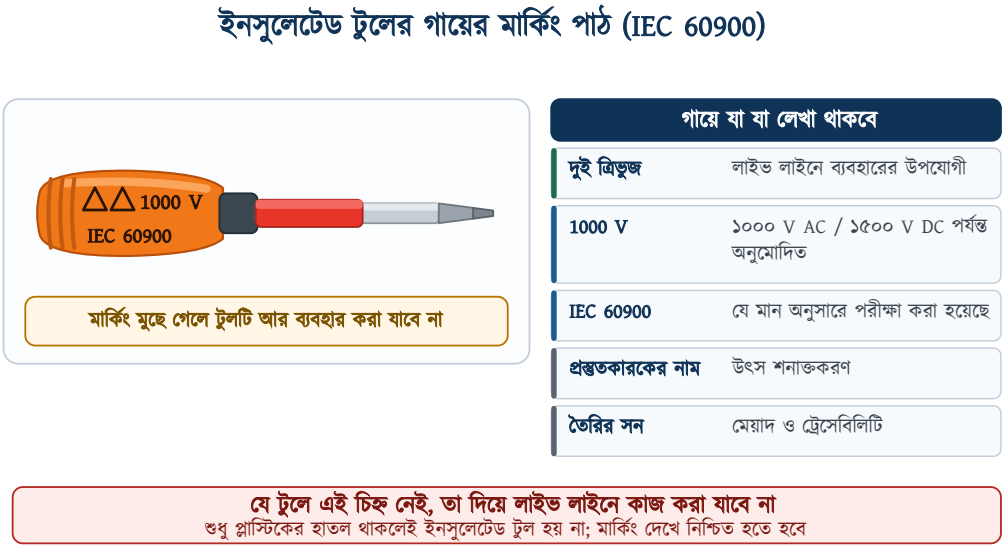
২.৪.১ হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের তুলনা

সারণি ২.৯: হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের তুলনা

বিষয়	হ্যান্ড টুলস	পাওয়ার টুলস
শক্তির উৎস	কর্মীর নিজের শক্তি	বিদ্যুৎ বা ব্যাটারি
কাজের গতি	তুলনামূলক ধীর	অনেক দ্রুত
নিখুঁততা	কর্মীর দক্ষতার উপর নির্ভরশীল	সমান ও ধারাবাহিক ফল দেয়
ঝুঁকি	তুলনামূলক কম	বেশি: ঘূর্ণায়মান অংশ ও বিদ্যুৎ
দাম ও রক্ষণাবেক্ষণ	কম	বেশি; নিয়মিত সার্ভিসিং প্রয়োজন
বিদ্যুৎ না থাকলে	কাজ চালানো যায়	কর্ডলেস ছাড়া অচল

২.৫ ইনসুলেটেড টুলস ও IEC 60900 মান

লাইভ (বিদ্যুৎযুক্ত) বা লাইভ হতে পারে এমন অংশের কাছে কাজ করার সময় সাধারণ টুল ব্যবহার করা যাবে না। এ ধরনের কাজের জন্য আন্তর্জাতিক মান IEC 60900 অনুসারে তৈরি ইনসুলেটেড টুল ব্যবহার করতে হয়। এই মান অনুযায়ী টুলগুলো ১০০০ ভোল্ট AC ও ১৫০০ ভোল্ট DC পর্যন্ত কাজের উপযোগী।



চিত্র ২.১২: *ইনসুলেটেড টুলের গায়ের মার্কিং ও তার অর্থ*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> IEC 60900 অনুসারে কারখানায় প্রতিটি টুলকে **১০,০০০ ভোল্টে** পরীক্ষা করা হয়। এ ছাড়া নমুনা টুলে আরও কয়েকটি পরীক্ষা হয়: হাতলে ইনসুলেশন কতটা শক্তভাবে লেগে আছে (adherence), আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা (impact), তাপ সহ্য করার ক্ষমতা এবং উচ্চ ভোল্টেজে ইনসুলেশন ভেদ হয় কি না। অর্থাৎ ১০০০ V রেটিং পাওয়ার আগে টুলটিকে এর দশ গুণ ভোল্টেজে যাচাই করা হয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> প্লাস্টিকের হাতল থাকলেই কোনো টুল ইনসুলেটেড হয়ে যায় না। হাতলের প্লাস্টিক কেবল আরামের জন্য হতে পারে। লাইভ লাইনের কাছে কাজ শুরুর আগে টুলের গায়ে দুই ত্রিভুজের চিহ্ন, 1000V লেখা এবং IEC 60900 উল্লেখ আছে কি না দেখে নিতে হবে।

২.৫.১ ইনসুলেটেড টুল ব্যবহারের নিয়ম

১. প্রতিবার ব্যবহারের আগে ইনসুলেশনে ফাটল, কাটা বা পোড়া দাগ আছে কি না দেখে নিতে হবে;

২. সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হলেও টুলটি বাতিল করতে হবে; মেরামত করে আবার ব্যবহার করা যাবে না;

৩. তেল, গ্রিজ ও থিনার-জাতীয় দ্রব্য থেকে দূরে রাখতে হবে, কারণ এগুলো ইনসুলেশন নষ্ট করে;

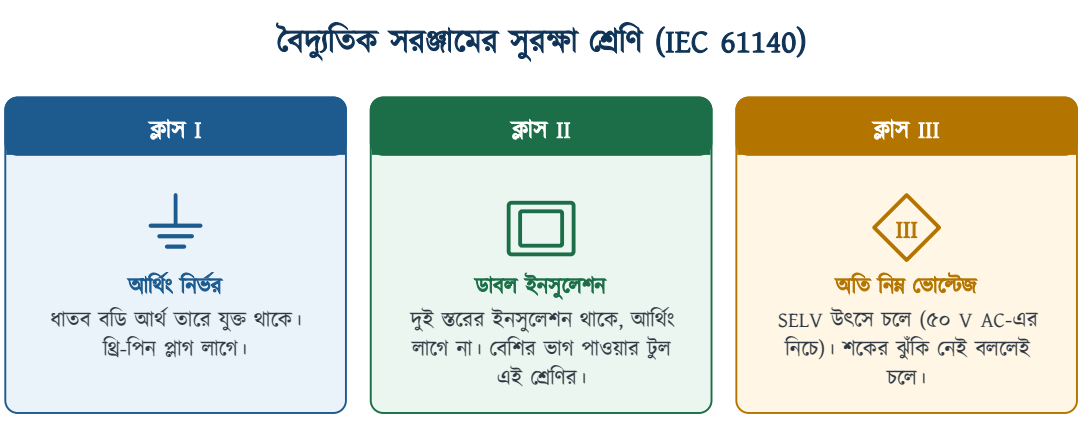
৪. সরাসরি রোদ ও অতিরিক্ত তাপ থেকে দূরে, শুকনো স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে;

৫. ইনসুলেটেড টুল কখনো হাতুড়ি বা লিভার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না;

৬. প্রতিষ্ঠানের নীতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পরপর পুনঃপরীক্ষা করাতে হবে।

২.৬ সুরক্ষা শ্রেণি ও পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা

বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম শক থেকে কীভাবে সুরক্ষা দেয় তার ভিত্তিতে IEC 61140 অনুসারে সেগুলোকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। পাওয়ার টুল কেনার ও ব্যবহারের সময় এই শ্রেণি জানা জরুরি, কারণ এর উপরই নির্ভর করে টুলটির আর্থিং লাগবে কি না।



চিত্র ২.১৩: *বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সুরক্ষা শ্রেণি (IEC 61140)*

সারণি ২.১০: IEC 61140 অনুসারে সুরক্ষা শ্রেণি ও তার অর্থ

শ্রেণি	সুরক্ষার পদ্ধতি	চেনার উপায়	আর্থিং	উদাহরণ
ক্লাস I	সাধারণ ইনসুলেশনের পাশাপাশি ধাতব বডিটি আর্থ তারে যুক্ত থাকে	থ্রি-পিন প্লাগ (আর্থ পিনসহ)	আবশ্যক	ড্রিল মেশিন, ফ্রিজ, ইস্ত্রি
ক্লাস II	বডির ভেতরে দুই স্তরের ইনসুলেশন থাকে, তাই বাইরের অংশে কারেন্ট আসার সম্ভাবনা খুবই কম	নেমপ্লেটে বর্গের ভেতর বর্গ; টু-পিন প্লাগ	লাগে না	কর্ডলেস ড্রাইভার, হেয়ার ড্রায়ার, চার্জার
ক্লাস III	৫০ V AC বা তার কম ভোল্টেজে (SELV) চলে, তাই শকের ঝুঁকি খুবই কম	নেমপ্লেটে হীরা আকৃতির ভেতর III	লাগে না	১২ V ওয়ার্ক লাইট, লো-ভোল্টেজ বেল

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ক্লাস I টুলের আর্থ পিন কেটে ফেলে টু-পিন সকেটে লাগানো যাবে না। আর্থ সংযোগ না থাকলে ভেতরের ইনসুলেশন নষ্ট হওয়ামাত্র ক্লাস I টুলের ধাতব বডিতে বিদ্যুৎ চলে আসে, কিন্তু বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না।

হাতে ধরা পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মান হলো **IEC 62841**, যা আগের **IEC 60745** মানের জায়গা নিয়েছে। বাংলাদেশে ভবনের বৈদ্যুতিক স্থাপনার কাজ করতে হয় **বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC)**-এর অষ্টম খণ্ডের প্রথম অধ্যায় (Electrical and Electronic Engineering Services for Buildings) অনুসারে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সেখানে IEC মান অনুসরণের নির্দেশনাও আছে।

২.৬.১ পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা সতর্কতা

- ব্যবহারের আগে সাপ্লাই তার, প্লাগ ও সুইচে কাটা বা ফাটল আছে কি না দেখে নিতে হবে;
- ধাতব বডির (ক্লাস I) টুল অবশ্যই থ্রি-পিন প্লাগে আর্থসহ চালাতে হবে;
- সম্ভব হলে সাপ্লাই লাইনে ৩০ mA রেটিংয়ের রেসিডুয়াল কারেন্ট সার্কিট ব্রেকার (RCCB) রাখা উচিত;
- গার্ড, কভার বা সেফটি সুইচ খুলে বা নিষ্ক্রিয় করে টুল চালানো যাবে না;
- বিট বা ব্লেড বদলানোর আগে সুইচ বন্ধ করার পাশাপাশি প্লাগও খুলে নিতে হবে;
- ঢিলা পোশাক, ওড়না বা গয়না পরে ঘূর্ণায়মান টুল চালানো যাবে না;
- কাজের বস্তুকে হাতে না ধরে ভাইস বা ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকে নিতে হবে;
- ভেজা হাতে বা ভেজা মেঝেতে দাঁড়িয়ে পাওয়ার টুল চালানো যাবে না;
- কাজ শেষে সুইচ বন্ধ করে প্লাগ খুলতে হবে এবং টুল ঠান্ডা হওয়ার পর গুছিয়ে রাখতে হবে।

২.৬.২ দেয়ালে কনসিল্ড ক্যাবলের অনুমোদিত অঞ্চল

কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ের ক্যাবল দেয়ালের ভেতরে লুকানো থাকে বলে পরে পেরেক বা ড্রিল বসাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই ক্যাবল কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চল দিয়ে টানা হয়, যাতে পরে দেয়াল না খুলেও বোঝা যায় ভেতরে ক্যাবল কোথায় আছে। অনুমোদিত অঞ্চল তিনটি: (১) সিলিংয়ের নিচে দেয়ালের উপরের ১৫০ মিলিমিটার চওড়া অংশ; (২) দুই দেয়ালের মিলনের কোনা থেকে ১৫০ মিলিমিটার চওড়া অংশ; (৩) প্রতিটি সুইচ বা সকেট থেকে সোজা উপর-নিচ ও ডানে-বাঁয়ে যাওয়া পথ। কোনাকুনি বা তির্যকভাবে ক্যাবল টানা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।

লক্ষ রাখতে হবে, নিচের চিত্রের সবুজ অঞ্চলগুলো ক্যাবল টানার জন্য অনুমোদিত; অর্থাৎ দেয়ালের ভেতরে ক্যাবল থাকলে এসব অঞ্চলেই থাকবে। তাই পরে এই জায়গাগুলোতে পেরেক ঠোকা বা ড্রিল করা যাবে না। ১৫০ মিলিমিটারের এই মাপ ও অঞ্চলগুলো ব্রিটিশ ওয়্যারিং বিধান BS 7671-এর ৫২২.৬.২০২ ধারা থেকে নেওয়া। বাংলাদেশেও ভালো মানের কাজে এই নিয়ম মানা হয়। অনুমোদিত অঞ্চলের বাইরে দিয়ে ক্যাবল নিতে হলে তা দেয়ালের পৃষ্ঠ থেকে অন্তত ৫০ মিলিমিটার গভীরে বসাতে হবে, নয়তো ধাতব কন্ডুইট বা আর্থ করা ধাতব আবরণ দিয়ে সুরক্ষা দিতে হবে।

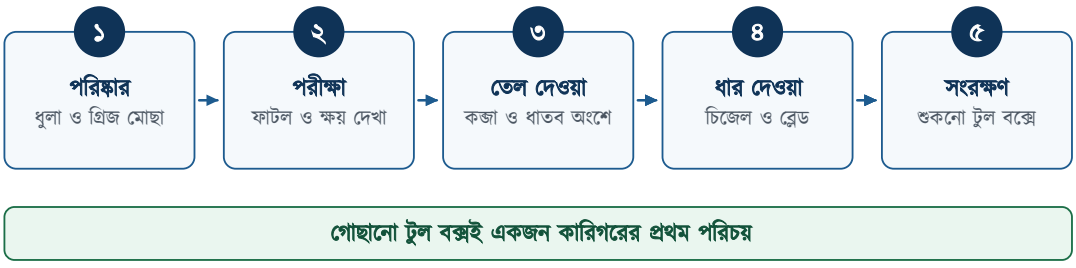
> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> অপরিচিত দেয়ালে ছিদ্র করার আগে ক্যাবল/মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করে নিতে হবে। ওয়্যারিং শেষে দেয়ালের ভেতরে ক্যাবল কোন পথে গেছে তার একটি নকশা রেখে দিলে পরে মেরামতের সময় খুব কাজে লাগে।

দেয়ালের ভেতরে ক্যাবল টানার অনুমোদিত অঞ্চল

চিত্র ২.১৪: *দেয়ালের ভেতরে ক্যাবল টানার অনুমোদিত অঞ্চল*

২.৭ টুলের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ

প্রতিদিনের কাজ শেষে টুলস রক্ষণাবেক্ষণের ধাপ



চিত্র ২.১৫: *প্রতিদিনের কাজ শেষে টুলস রক্ষণাবেক্ষণের ধাপ*

- কাজ শেষে প্রতিটি টুল মুছে শুকনো অবস্থায় নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে;
- ধাতব অংশে হালকা তেল দিলে মরিচা ধরে না;
- কাঠের হাতল ফেটে গেলে বা ঢিলা হলে সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে হবে;

- ফাইল ও করাতের দাঁতে ময়লা জমলে ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে;
- পাওয়ার টুলের কার্বন ব্রাশ ক্ষয়ে গেলে বদলাতে হবে এবং ভেন্ট পরিষ্কার রাখতে হবে;
- টুল কখনো মেঝেতে ফেলে রাখা যাবে না; এতে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং টুলও নষ্ট হয়;
- প্রতিটি টুলের জন্য টুল বক্সে নির্দিষ্ট জায়গা রাখলে হারানোর ঝুঁকি কমে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> একটি ভালো অভ্যাস হলো প্রতি সপ্তাহে একবার টুল বক্স খুলে সব টুল মিলিয়ে দেখা। এতে কোনটি নেই বা কোনটি ক্ষতিগ্রস্ত তা তখনই ধরা পড়ে এবং কাজের মাঝপথে খোঁজাখুঁজি করতে হয় না।

২.৮ হাউস ওয়্যারিং টেকনিশিয়ানের প্রাথমিক টুল কিট

প্রশিক্ষণের সময় নিচের টুলগুলো দিয়ে একটি প্রাথমিক কিট তৈরি করা যায়। কাজের পরিধি বাড়লে ড্রিলের পাশাপাশি অন্যান্য পাওয়ার টুলও যোগ করা যেতে পারে।

সারণি ২.১১: প্রাথমিক টুল কিটের তালিকা

ক্রম	টুলের নাম	সংখ্যা	ব্যবহার
১	ইনসুলেটেড স্ক্রু ড্রাইভার সেট (ফ্ল্যাট ও স্টার)	১ সেট	প্রায় সব সংযোগের কাজে
২	লাইন টেস্টার	১	ফেজ শনাক্তকরণ
৩	কম্বিনেশন প্লায়ার্স	১	তার ধরা, মোচড়ানো ও কাটা
৪	নোজ প্লায়ার্স	১	সংকীর্ণ জায়গার কাজ
৫	ডায়াগোনাল কাটিং প্লায়ার্স	১	তার সমান করে কাটা
৬	ওয়্যার স্ট্রিপার	১	ইনসুলেশন ছাড়ানো
৭	ক্রিম্পিং প্লায়ার্স	১	লাগ ও টার্মিনাল বসানো
৮	বল পিন ও ক্ল হ্যামার	১+১	ক্লিপ ও পেরেকের কাজ
৯	কোল্ড চিজেল	১	দেয়ালে খাঁজ কাটা
১০	হ্যাকস ফ্রেম ও ব্লেড	১	কন্ডুইট ও রড কাটা
১১	মেজারিং টেপ (৫ মি.)	১	দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা মাপা
১২	স্পিরিট লেভেল	১	বোর্ড সমান করে বসানো
১৩	ওয়্যার গেজ	১	তারের সাইজ নির্ণয়

ক্রম	টুলের নাম	সংখ্যা	ব্যবহার
১৪	ফিশ ওয়্যার	১	কন্ডুইটে ক্যাবল টানা
১৫	ইলেকট্রিক ড্রিল ও বিট সেট	১	ছিদ্র করার কাজ
১৬	টুল বক্স	১	সব টুল গুছিয়ে বহন

২.৯ সারসংক্ষেপ

- ইলেকট্রিক্যাল টুলসকে হ্যান্ড, পাওয়ার, মেজারিং ও সেফটি, এই চার ভাগে ভাগ করা যায়।
- স্ক্রু ড্রাইভারের মাপ প্রকাশ করা হয় ব্লেডের দৈর্ঘ্য ও টিপের প্রস্থ দিয়ে; স্ক্রুর খাঁজের সঙ্গে টিপ না মিললে খাঁজ নষ্ট হয়।
- লাইন টেস্টার কেবল ফেজ শনাক্ত করে; এটি দিয়ে লাইন ডেড প্রমাণ করা যায় না।
- ওয়্যার স্ট্রিপার ছাড়া ইনসুলেশন ছাড়ালে কন্ডাক্টরে খাঁজ পড়ে; পরে সেই জায়গাটি গরম হয়।
- ইনসুলেটেড টুলের মান **IEC 60900**: ১০০০ V AC / ১৫০০ V DC পর্যন্ত; গায়ে দ্বৈত ত্রিভুজ চিহ্ন, 1000V ও মান নম্বর লেখা থাকে।
- হাতে ধরা পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা মান **IEC 62841**, যা আগের IEC 60745-এর জায়গা নিয়েছে।
- ক্লাস II (ডাবল ইনসুলেশন) টুলে আলাদা আর্থিং লাগে না; ক্লাস I টুলে আর্থিং আবশ্যক; ক্লাস III চলে ৫০ V-এর কম ভোল্টেজে।
- কনসিল্ড ক্যাবল সর্বদা নির্ধারিত উল্লম্ব ও অনুভূমিক অঞ্চলে টানতে হয়; কোনাকুনি নয়।
- নিয়মিত পরিষ্কার করা, পরীক্ষা করা, তেল দেওয়া এবং শুকনো স্থানে রাখার অভ্যাস থাকলে টুল দীর্ঘদিন ভালো থাকে।

অধ্যায় ৩

বেসিক ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

হোল্ডার ও বাতি · ২-পিন সকেট · ৩-পিন সকেট · মৌলিক সার্কিট প্র্যাকটিস

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- একটি সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক সার্কিটের উপাদানগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।
- ওপেন, ক্লোজ ও শর্ট সার্কিটের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিভিন্ন প্রকার হোল্ডার, প্লাগ ও সকেট চিনতে শিখবে।
- ২-পিন প্লাগ দিয়ে একটি বাতি সংযোগ করতে পারবে।
- সুইচ দিয়ে একটি বাতি এবং আলাদাভাবে একটি সকেট নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতা অর্জন করবে।
- ২-পিন ও ৩-পিন সকেটের সংযোগ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারবে।
- সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখে বাস্তবে কানেকশন করতে সক্ষম হবে।
- সংযোগের সাধারণ ভুলগুলো চিনে তা এড়াতে শিখবে।

আগের দুই অধ্যায়ে নিরাপত্তা ও টুলসের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এই অধ্যায় থেকে হাতে-কলমে কাজ শুরু হবে। বাড়ি যত বড়ই হোক, তার ওয়্যারিংয়ের ভিত্তি কয়েকটি সাধারণ সার্কিট: একটি বাতি জ্বালানো, সুইচ দিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করা এবং সকেট থেকে বিদ্যুৎ নেওয়া। এই কয়টি সংযোগ নিখুঁতভাবে করতে পারলে বাকি সব ওয়্যারিং এগুলোরই বারবার ব্যবহার, শুধু বড় পরিসরে সাজানো।

এই অধ্যায়ে সবচেয়ে সহজ সার্কিট ধাপে ধাপে দেখানো হয়েছে। প্রতিটির জন্য দুটি নকশা দেওয়া আছে। **সার্কিট ডায়াগ্রামে** প্রতীক দিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ দেখানো হয়েছে, আর **কানেকশন ডায়াগ্রামে** দেখানো হয়েছে বাস্তবে কোন রঙের তার কোথায় লাগবে। ওয়ার্কশপে দুটিই দেখে কাজ করতে হবে।

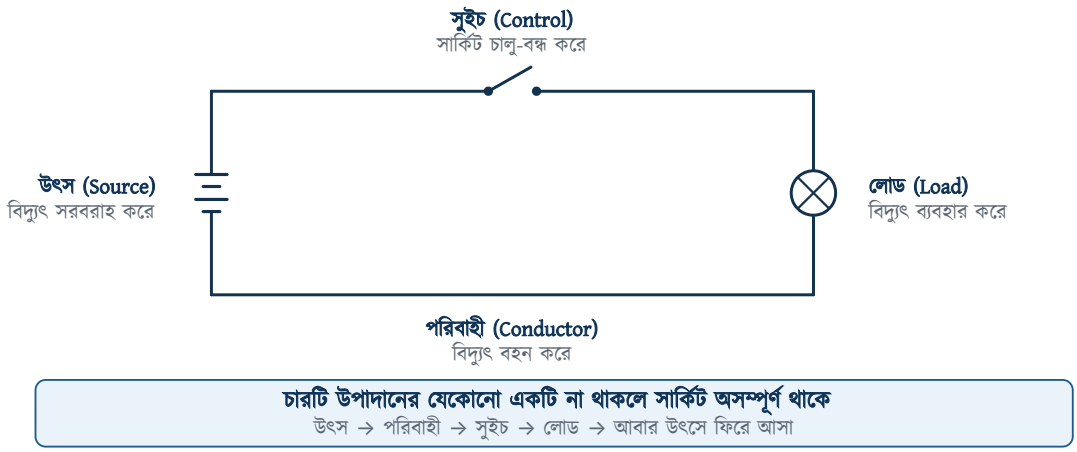
৩.১ বৈদ্যুতিক সার্কিট: ধারণা ও উপাদান

📘 **সংজ্ঞা: বৈদ্যুতিক সার্কিট**

যে অবিচ্ছিন্ন পথ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎস থেকে বেরিয়ে লোডের মধ্য দিয়ে গিয়ে আবার উৎসে ফিরে আসে, তাকে **বৈদ্যুতিক সার্কিট** বা **বর্তনী** বলে।

একটি পূর্ণাঙ্গ সার্কিটে সাধারণত চারটি উপাদান থাকে। উৎস, পরিবাহী বা লোডের কোনো একটি না থাকলে বা নষ্ট হলে সার্কিট কাজ করে না। নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (যেমন সুইচ) দিয়ে সার্কিট ইচ্ছামতো চালু ও বন্ধ করা যায়; সার্কিট ১-এর মতো সবচেয়ে সহজ সংযোগে সুইচ না থাকলেও বাতি জ্বলে।

একটি আদর্শ বৈদ্যুতিক সার্কিটের উপাদান



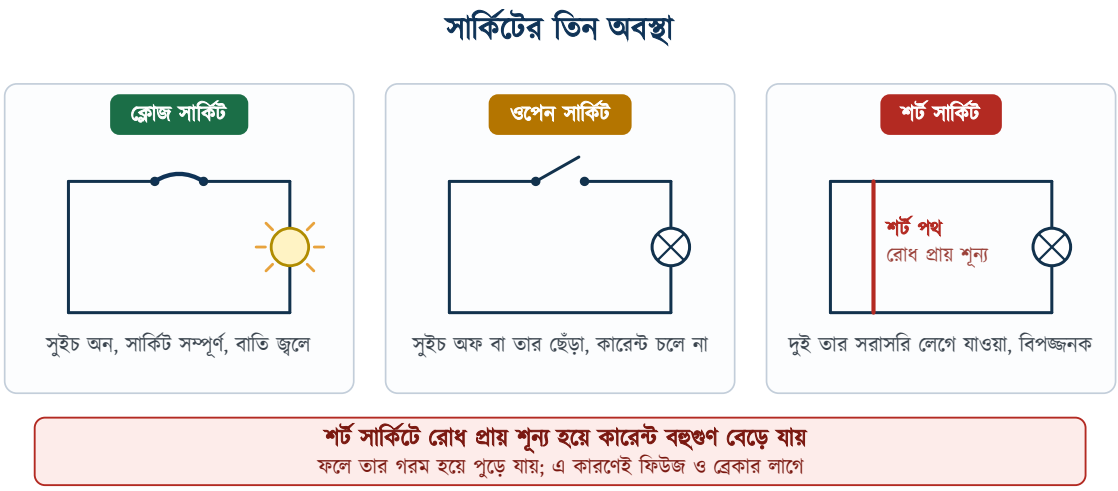
চিত্র ৩.১: *একটি আদর্শ বৈদ্যুতিক সার্কিটের চারটি উপাদান*

সারণি ৩.১: সার্কিটের চারটি মৌলিক উপাদান

উপাদান	কাজ	উদাহরণ
উৎস (Source)	সার্কিটে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে	সরবরাহ লাইন, ব্যাটারি, জেনারেটর
পরিবাহী (Conductor)	বিদ্যুৎ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বহন করে	তামার তার, ক্যাবল
নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (Control)	সার্কিট চালু ও বন্ধ করে	সুইচ, ব্রেকার, মেইন সুইচ
লোড (Load)	বৈদ্যুতিক শক্তিকে কাজে রূপান্তর করে	বাতি, ফ্যান, মোটর, হিটার

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সুরক্ষা যন্ত্র (ফিউজ বা ব্রেকার) ও আর্থিংকে অনেক সময় পঞ্চম ও ষষ্ঠ উপাদান হিসেবে ধরা হয়। বাসাবাড়ির স্থায়ী ওয়্যারিংয়ে প্রতিটি সার্কিটে সুরক্ষা যন্ত্র থাকতেই হবে, আর ধাতব বডির যন্ত্রের সার্কিটে আর্থিং বাধ্যতামূলক।

৩.২ ওপেন, ক্লোজ ও শর্ট সার্কিট



চিত্র ৩.২: *ওপেন, ক্লোজ ও শর্ট সার্কিট*

সারণি ৩.২: ওপেন, ক্লোজ ও শর্ট সার্কিটের তুলনা

অবস্থা	কী ঘটে	কারেন্ট	ফলাফল
ক্লোজ সার্কিট	পথ সম্পূর্ণ, সুইচ অন	স্বাভাবিক	লোড কাজ করে
ওপেন সার্কিট	পথ কোথাও বিচ্ছিন্ন	শূন্য	লোড বন্ধ থাকে
শর্ট সার্কিট	লোড বাদ দিয়ে দুই তার যুক্ত	অত্যধিক	সুরক্ষা না থাকলে তার পুড়ে আগুন লাগতে পারে

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> শর্ট সার্কিটে রোধ প্রায় শূন্য হয়ে যায়, ফলে ওহমের সূত্র অনুযায়ী কারেন্ট বহুগুণ বেড়ে যায়। এ কারণে প্রতিটি সার্কিটে উপযুক্ত মানের ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার থাকা বাধ্যতামূলক, কারণ এগুলো অতিরিক্ত কারেন্টে সংযোগ কেটে দেয়।

৩.৩ হোল্ডারের প্রকারভেদ

বাতি লাগানোর জন্য যে সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয় তাকে **হোল্ডার** বলে। হোল্ডার বাছাইয়ের সময় দুটি বিষয় দেখতে হয়: হোল্ডারটি **কোথায় বসবে** এবং **বাতি কীভাবে আটকাবে**। তাই কেনার সময় শুধু “হোল্ডার” বললে হয় না; হোল্ডারটি ব্যাটেন, অ্যাঙ্গেল নাকি পেন্ডেন্ট, এবং পিন টাইপ নাকি প্যাঁচ টাইপ, দুটিই বলতে হয়।

চিত্র ৩.৩: *হোল্ডার: বাস্তব চেহারা ও বসানোর ধরন*

বসানোর ধরন অনুযায়ী হোল্ডার তিন প্রকার:

- **ব্যাটেন হোল্ডার:** সরাসরি ছাদ, দেয়াল বা কাঠের বোর্ডে বসানো হয়; কাঠের ব্যাটেনের উপর স্থাপিত হতো বলেই এই নাম;
- **অ্যাঙ্গেল হোল্ডার:** গোলাকার গোড়াটি দেয়ালের গায়ে লেগে বসে, তবে হোল্ডারের মুখ কোণাকুণি করে তৈরি; ফলে দেয়ালে লাগানো হলেও আলো নিচের দিকে পড়ে। সিঁড়ি, বারান্দা ও বাথরুমের দেয়ালে সাধারণত এই হোল্ডার ব্যবহার করা হয়;
- **পেন্ডেন্ট হোল্ডার:** সিলিং রোজ থেকে ফ্লেক্সিবল তারে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

বাতি ধরার ধরন প্রধানত দুই রকম, এবং দুটিই উপরের যেকোনো হোল্ডারে পাওয়া যায়: **পিন বা বেয়নেট ক্যাপ (Bayonet Cap, BC)**, যেখানে বাতি চেপে ঘুরিয়ে আটকাতে হয়, এবং **প্যাঁচ বা এডিসন স্ক্রু (Edison Screw, ES)**, যেখানে বাতি প্যাঁচ কেটে ঢোকে। বড় ওয়াটের বাতিতে সাধারণত প্যাঁচ টাইপই ব্যবহৃত হয়।

৩.৩.১ সিলিং রোজ

পেন্ডেন্ট হোল্ডার সরাসরি ছাদের তারে ঝোলানো হয় না; মাঝখানে একটি **সিলিং রোজ** থাকে। ছাদের স্থায়ী ওয়্যারিং সিলিং রোজের টার্মিনাল ব্লকে এসে শেষ হয়। সেখান থেকে ফ্লেক্সিবল তার ঢাকনার মাঝের ছিদ্র দিয়ে নেমে হোল্ডারে যায়। ফলে বাতি বা ঝাড়বাতি নামাতে হলে ছাদের তারে হাত দিতে হয় না, রোজের ঢাকনা খুলে ফ্লেক্সিবল তারের দুই

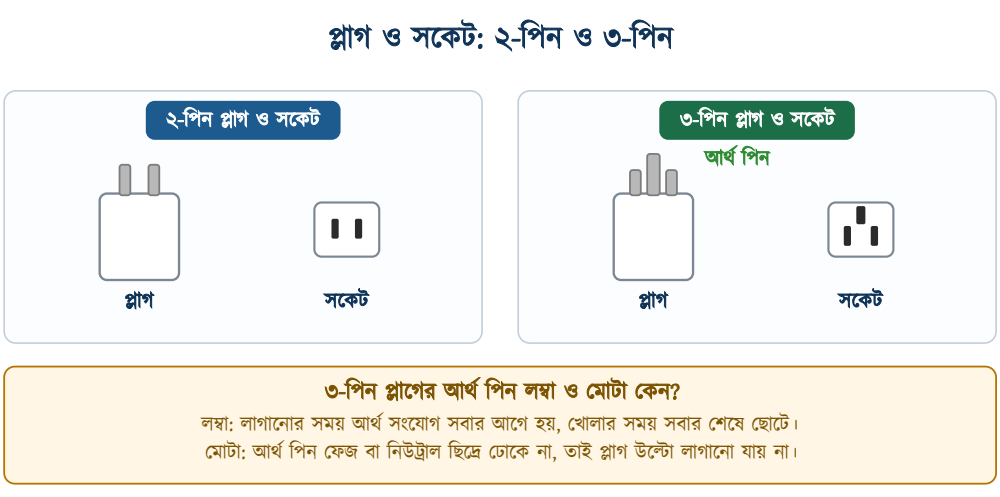
প্রান্ত খুলে নিলেই চলে। রোজের টার্মিনাল ব্লকে তার জোড়ার ঘর থাকে, আর আর্থ তারের জন্য বেসের গায়ে আলাদা একটি পিতলের স্ক্রু থাকে। সিলিং ফ্যানও এই রোজ থেকেই সরবরাহ নেয় (অধ্যায় ১২ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র ৩.৪: *সিলিং রোজ: বাঁয়ে বেস (টার্মিনাল ব্লক ও আর্থ স্ক্রুসহ), ডানে ঢাকনা*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> হোল্ডারের দুই টার্মিনালের একটিতে ফেজ ও অন্যটিতে নিউট্রাল যায়। স্ক্রু টাইপ হোল্ডারে **ফেজ সর্বদা ভেতরের কেন্দ্রীয় সংযোগে** এবং নিউট্রাল বাইরের প্যাঁচে দিতে হবে। উল্টো করলে বাতি খোলার সময় হাত প্যাঁচে লেগে শক লাগতে পারে।

৩.৪ প্লাগ ও সকেট

যেসব যন্ত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানো যায়, সেগুলোতে বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য প্লাগ ও সকেট ব্যবহার করা হয়। সকেট স্থায়ীভাবে ওয়্যারিংয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে, আর প্লাগ যন্ত্রের তারের প্রান্তে লাগানো থাকে।



চিত্র ৩.৫: *২-পিন ও ৩-পিন প্লাগ ও সকেট*

সারণি ৩.৩: ২-পিন ও ৩-পিন প্লাগ-সকেটের তুলনা

বিষয়	২-পিন	৩-পিন
পিন সংখ্যা	২টি: ফেজ ও নিউট্রাল	৩টি: ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থ
আর্থ সংযোগ	নেই	আছে
যে যন্ত্রে ব্যবহৃত	প্লাস্টিক বডির হালকা যন্ত্র: চার্জার, টেবিল ল্যাম্প	ধাতব বডির যন্ত্র: ফ্রিজ, ইস্ত্রি, ওভেন, কম্পিউটার
সাধারণ রেটিং	৫ – ৬ A	১৩ – ১৬ A
নিরাপত্তা	তুলনামূলক কম	বেশি: বডিতে লিক হলে ফল্ট কারেন্ট মাটিতে যায়

২-পিন প্লাগ ৩-পিন গোল পিন (15A) ৩-পিন চ্যাপ্টা পিন (13A)

চিত্র ৩.৬: *বাজারে প্রচলিত ২-পিন ও ৩-পিন প্লাগ*

গোল পিনের 15A এবং চ্যাপ্টা পিনের 13A প্লাগ দুটি আলাদা মানের (স্ট্যান্ডার্ড); একটির প্লাগ অন্যটির সকেটে ঢোকে না। একই বাড়িতে দুই ধরনের সকেট থাকলে ব্যবহারে অসুবিধা হয়, তাই এক বাড়িতে এক ধরনের সকেট রাখাই ভালো।

❖ মনে রাখুন

৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন অন্য দুটির চেয়ে লম্বা ও মোটা রাখা হয়। লম্বা হওয়ায় প্লাগ লাগানোর সময় আর্থ সংযোগ সবার আগে হয় এবং খোলার সময় সবার শেষে বিচ্ছিন্ন হয়; আর্থ পিন মোটা হওয়ায় সেটি সকেটের ছোট ফেজ বা নিউট্রাল ছিদ্রে ঢোকে না, ফলে প্লাগ উল্টো করে লাগানো যায় না।

৩.৫ সার্কিট ১: ২-পিন প্লাগ দিয়ে বাতি সংযোগ

এটি সবচেয়ে সহজ সার্কিট। এতে কোনো সুইচ নেই, তাই প্লাগ লাগালেই বাতি জ্বলে এবং প্লাগ খুললে নিভে যায়। সার্কিট সম্পূর্ণ হলেই যে কারেন্ট চলে, তা এই সংযোগ থেকে সহজে বোঝা যায়।

৩.৫.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- ২-পিন প্লাগ: ১টি
- ব্যাটেন হোল্ডার: ১টি
- বাতি: ১টি
- ২৩/৭৬ ফ্লেক্সিবল তার: প্রয়োজনমতো

৩.৫.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. প্লাগের দুই টার্মিনালে ফ্লেক্সিবল তারের দুই প্রান্ত শক্ত করে লাগাতে হবে;

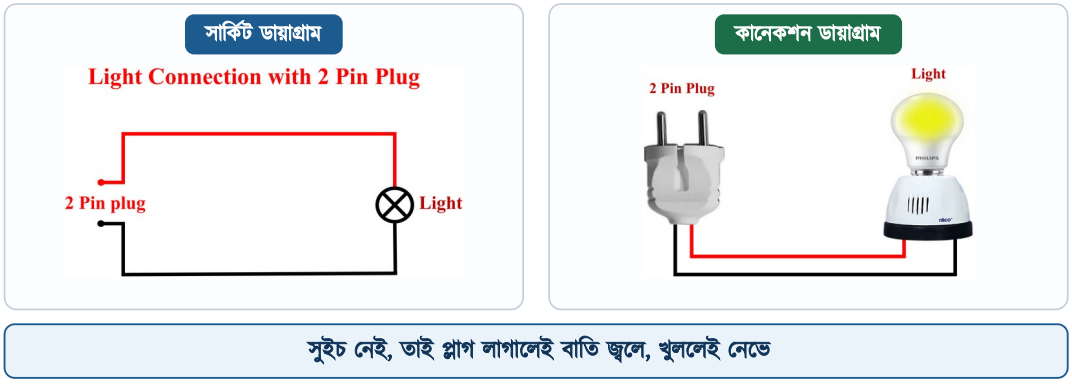
২. তারের অন্য প্রান্ত দুটি হোল্ডারের দুই টার্মিনালে সংযোগ করতে হবে;

৩. হোল্ডারে বাতি লাগাতে হবে;

৪. সব সংযোগ টেনে দেখে নিশ্চিত হতে হবে কোথাও আলগা নেই;

৫. এরপর প্লাগটি সকেটে লাগিয়ে বাতি জ্বলছে কি না দেখতে হবে।

সার্কিট ১: ২-পিন প্লাগ দিয়ে বাতি সংযোগ



চিত্র ৩.৭: *২-পিন প্লাগ দিয়ে বাতি সংযোগ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ইনসুলেশন ছাড়ানো তামার কোনো অংশ হোল্ডার বা প্লাগের বাইরে বেরিয়ে থাকতে পারবে না।

৩.৬ সার্কিট ২: সুইচ দিয়ে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ

এটি হাউস ওয়্যারিংয়ে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সার্কিট। এখানে সুইচ ফেজ তারের মাঝখানে বসে, ফলে সুইচ অফ করলে বাতি পর্যন্ত ফেজ পৌঁছায় না।

৩.৬.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- ২-পিন প্লাগ: ১টি
- ১-ওয়ে সুইচ: ১টি
- ব্যাটেন হোল্ডার ও বাতি: প্রতিটি ১টি
- ফ্লেক্সিবল তার: প্রয়োজনমতো

৩.৬.২ সংযোগ পদ্ধতি

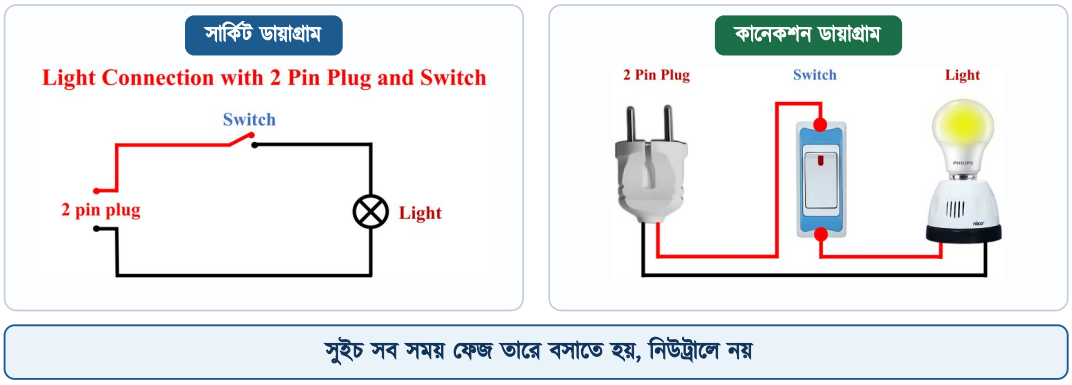
১. সরবরাহের ফেজ (বাদামি) তারটি সুইচের এক টার্মিনালে লাগাতে হবে;

২. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে হোল্ডারের এক টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে;

৩. নিউট্রাল (নীল) তারটি সরাসরি হোল্ডারের অপর টার্মিনালে লাগাতে হবে;

৪. বাতি লাগিয়ে সুইচ অন-অফ করে পরীক্ষা করতে হবে।

সার্কিট ২: সুইচ দিয়ে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ



চিত্র ৩.৮: *সুইচ দিয়ে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ কখনোই নিউট্রাল তারে বসানো যাবে না। নিউট্রালে সুইচ দিলে সুইচ অফ থাকলেও হোল্ডারে ফেজ থেকে যায়, ফলে বাতি বদলানোর সময় শক লাগতে পারে।

৩.৭ সার্কিট ৩: ২-পিন সকেট সংযোগ

সকেটে সরাসরি ফেজ ও নিউট্রাল সংযোগ দেওয়া হয়, যাতে প্রয়োজনমতো যেকোনো যন্ত্রের প্লাগ লাগিয়ে বিদ্যুৎ নেওয়া যায়।

৩.৭.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- ২-পিন সকেট: ১টি
- সংযোগের তার: প্রয়োজনমতো
- স্ক্রু ড্রাইভার ও টেস্টার

৩.৭.২ সংযোগ পদ্ধতি

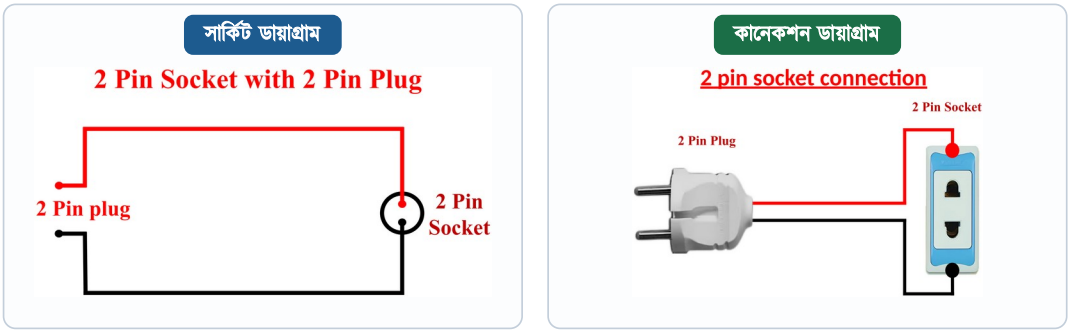
১. সকেটের এক টার্মিনালে ফেজ (বাদামি) তার লাগাতে হবে;

২. অপর টার্মিনালে নিউট্রাল (নীল) তার লাগাতে হবে;

৩. স্ক্রু শক্ত করে এঁটে তার টেনে দেখে নিতে হবে;

৪. টেস্টার দিয়ে কোন ছিদ্রে ফেজ এসেছে তা যাচাই করতে হবে।

সার্কিট ৩: ২-পিন সকেট সংযোগ



চিত্র ৩.৯: *২-পিন সকেট সংযোগ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সামনে থেকে দেখলে সকেটের ডান পাশের ছিদ্রে ফেজ রাখাই প্রচলিত নিয়ম। বাড়ির সব সকেটে একই নিয়ম মানলে পরে মেরামতের সময় ভুল হয় না।

৩.৮ সার্কিট ৪: সুইচ দিয়ে সকেট নিয়ন্ত্রণ

সকেটে বিদ্যুৎ কখন থাকবে তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ফেজ লাইনে একটি সুইচ বসানো হয়। রান্নাঘর ও ওয়াশরুমের সকেটে এটি বিশেষভাবে কাজে লাগে।

৩.৮.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- ২-পিন সকেট: ১টি
- ১-ওয়ে সুইচ: ১টি
- সংযোগের তার: প্রয়োজনমতো

৩.৮.২ সংযোগ পদ্ধতি

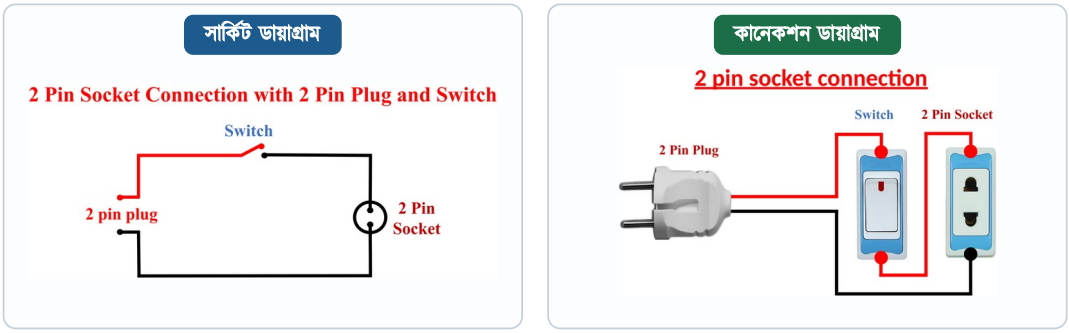
১. ফেজ তারটি প্রথমে সুইচের এক টার্মিনালে লাগাতে হবে;

২. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে সকেটের ফেজ টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে;

৩. নিউট্রাল তারটি সরাসরি সকেটের অপর টার্মিনালে লাগাতে হবে;

৪. সুইচ অন করে টেস্টার দিয়ে সকেটে ফেজ এসেছে কি না দেখতে হবে।

সার্কিট ৪: সুইচ দিয়ে সকেট নিয়ন্ত্রণ



সুইচ ফেজ তারে বসে; নিউট্রাল সরাসরি সকেটে যায়

চিত্র ৩.১০: *সুইচ দিয়ে সকেট নিয়ন্ত্রণ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ অফ থাকলে সকেটে ফেজ থাকবে না; টেস্টার দিয়ে তা যাচাই করে নিতে হবে।

৩.৯ সার্কিট ৫: আর্থসহ ৩-পিন সকেট সংযোগ

ধাতব বডির যন্ত্রের জন্য ৩-পিন সকেট ব্যবহার করতে হয়। এখানে ফেজ ও নিউট্রালের পাশাপাশি একটি আর্থ তারও লাগানো হয়। এই তার যন্ত্রের ধাতব বডিকে আর্থের সঙ্গে যুক্ত রাখে।

৩.৯.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- ৩-পিন সকেট: ১টি
- সবুজ-হলুদ আর্থ তার: প্রয়োজনমতো
- ফেজ ও নিউট্রাল তার
- টেস্টার ও স্ক্রু ড্রাইভার

৩.৯.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. সকেটের L চিহ্নিত টার্মিনালে ফেজ (বাদামি) তার লাগাতে হবে;

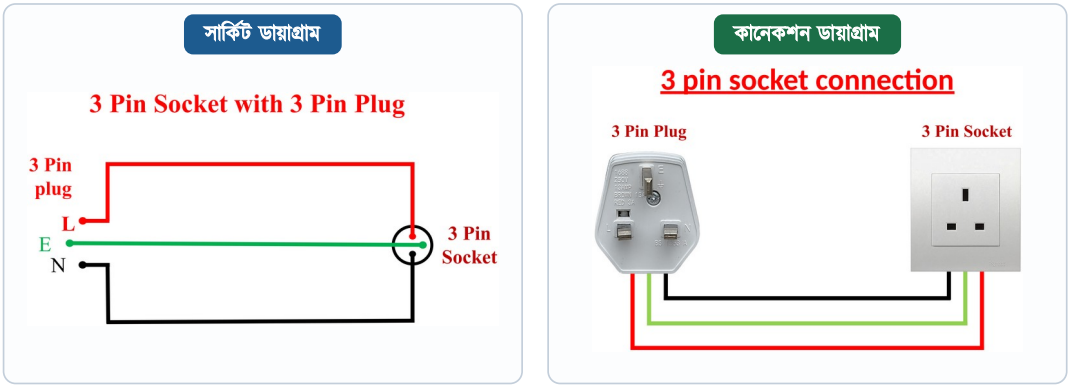
২. N চিহ্নিত টার্মিনালে নিউট্রাল (নীল) তার লাগাতে হবে;

৩. E চিহ্নিত উপরের বড় টার্মিনালে সবুজ-হলুদ আর্থ তার লাগাতে হবে;

৪. আর্থ তারটি ভবনের আর্থ বাসবার বা আর্থ ইলেকট্রোডের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে;

৫. সংযোগ শেষে টেস্টার দিয়ে প্রতিটি ছিদ্র যাচাই করতে হবে।

সার্কিট ৫: ৩-পিন সকেট সংযোগ (আর্থসহ)



চিত্র ৩.১১: *আর্থসহ ৩-পিন সকেট সংযোগ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> আর্থ টার্মিনাল কখনোই খালি রাখা যাবে না। আর্থ সংযোগ ছাড়া ৩-পিন সকেট দেখতে নিরাপদ মনে হলেও যন্ত্রের বডিতে লিকেজ হলে কারেন্ট যাওয়ার কোনো নিরাপদ পথ থাকে না।

৩.১০ সংযোগের সাধারণ নিয়ম ও প্রচলিত ভুল

সারণি ৩.৪: মৌলিক সংযোগে করণীয় ও প্রচলিত ভুল

যা করতে হবে	যে ভুল প্রায়ই হয়
সুইচ সর্বদা ফেজ তারে বসানো	নিউট্রালে সুইচ বসানো
তারের রং মেনে সংযোগ: বাদামি ফেজ, নীল নিউট্রাল, সবুজ-হলুদ আর্থ	যেকোনো রঙের তার যেকোনো কাজে ব্যবহার
ইনসুলেশন ঠিক ততটুকু ছাড়ানো যতটুকু টার্মিনালে ঢুকবে	বেশি ছাড়িয়ে খোলা তামা বাইরে রেখে দেওয়া
স্ক্রু শক্ত করে এঁটে তার টেনে পরীক্ষা করা	আলগা সংযোগ রেখে দেওয়া
৩-পিন সকেটে আর্থ তার অবশ্যই লাগানো	আর্থ টার্মিনাল খালি রাখা
সংযোগ শেষে টেস্টার দিয়ে যাচাই করা	যাচাই না করেই সাপ্লাই চালু করা
একই বাড়িতে সব সকেটে একই ক্রমে ফেজ-নিউট্রাল	একেক সকেটে একেক রকম সংযোগ

> ⚠ **তারের রং: দুটি ভিন্ন নিয়ম**
>
> বাজারে তারের রঙের **দুই রকম নিয়ম** চালু আছে, তাই শুধু রং দেখে কোনটি ফেজ তা ধরে নেওয়া নিরাপদ নয়। আন্তর্জাতিক মান IEC 60445 অনুযায়ী ফেজ **বাদামি** এবং নিউট্রাল **নীল**। অন্যদিকে বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড (BNBC)-এর সারণি ৮.১.২ (ধারা ১.৩.৯.৩.১৫) অনুযায়ী ফেজ **লাল** (তিন ফেজে লাল, হলুদ ও নীল) এবং নিউট্রাল **কালো**। অর্থাৎ BNBC অনুযায়ী নীল তার একটি ফেজ, কিন্তু IEC অনুযায়ী নিউট্রাল। এই পার্থক্য থেকেই সবচেয়ে বেশি ভুল হয়। কেবল আর্থের রং দুই নিয়মেই এক: **সবুজ-হলুদ**। তাই কাজ শুরুর আগে রং দেখে নয়, টেস্টার দিয়ে যাচাই করে ফেজ চিনে নিতে হবে। দুই নিয়মের বিস্তারিত তুলনা অধ্যায় ২৩-এ দেওয়া আছে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> প্রতিটি সংযোগ শেষে তিনটি বিষয় যাচাই করতে হবে: সুইচ কি ফেজে বসেছে? সব স্ক্রু কি শক্ত? খোলা তামা কি কোথাও বেরিয়ে আছে? এগুলো ঠিক থাকলে বেশির ভাগ দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

৩.১১ সারসংক্ষেপ

- সার্কিটের চারটি মৌলিক উপাদান হলো উৎস, পরিবাহী, নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ও লোড।
- ক্লোজ সার্কিটে লোড কাজ করে, ওপেন সার্কিটে কারেন্ট চলে না, শর্ট সার্কিটে কারেন্ট অত্যধিক বেড়ে গিয়ে তার পুড়ে যায়।
- বসানোর ধরন অনুযায়ী হোল্ডার তিন প্রকার: ব্যাটেন, অ্যাঙ্গেল ও পেন্ডেন্ট। বাতি আটকানোর ধরন অনুযায়ী দুই প্রকার: পিন (BC) ও প্যাঁচ (ES)।
- ২-পিন প্লাগে আর্থ নেই; ধাতব বডির যন্ত্রে সর্বদা ৩-পিন প্লাগ-সকেট ব্যবহার করতে হয়।
- ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন লম্বা ও মোটা; আগে যুক্ত হয়, পরে বিচ্ছিন্ন হয়।
- সুইচ সর্বদা ফেজ তারে বসাতে হয়, কখনোই নিউট্রালে নয়।
- রঙের নিয়ম দুই রকম: IEC 60445-এ বাদামি ফেজ ও নীল নিউট্রাল, কিন্তু BNBC-তে লাল ফেজ ও কালো নিউট্রাল; আর্থ দুই নিয়মেই সবুজ-হলুদ (অধ্যায় ২৩ দ্রষ্টব্য)।
- সাপ্লাই চালুর আগে প্রতিটি সংযোগ টেস্টার দিয়ে যাচাই করা বাধ্যতামূলক।

অধ্যায় ৪

ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ

কারেন্ট · ভোল্টেজ · রোধ · পাওয়ার · এসি-ডিসি · ফ্রিকোয়েন্সি

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- পরমাণুর গঠন ও মুক্ত ইলেকট্রনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিদ্যুৎ কী এবং স্থির ও চল বিদ্যুতের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবে।
- এসি ও ডিসি কারেন্টের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য চিত্রসহ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রোধের সংজ্ঞা, প্রতীক ও একক জানবে।
- ওহমের সূত্র প্রয়োগ করে V, I ও R-এর হিসাব করতে পারবে।
- পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য বুঝে সূত্র প্রয়োগ করতে পারবে।
- ফ্রিকোয়েন্সি, ইন্ডাক্ট্যান্স ও ক্যাপাসিট্যান্স সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবে।
- IEC 60445 ও BNBC অনুসারে পরিবাহীর রং সংকেত চিনতে ও প্রয়োগ করতে পারবে।

তারের সাইজ, ব্রেকারের রেটিং বা বিদ্যুৎ বিল, হাউস ওয়্যারিংয়ের প্রতিটি হিসাবের ভিত্তি কয়েকটি মৌলিক রাশি: কারেন্ট, ভোল্টেজ, রোধ ও পাওয়ার। এই রাশিগুলোর অর্থ এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কার না হলে পরের অধ্যায়গুলোর হিসাব বোঝা কঠিন হবে।

এই অধ্যায়ে পরমাণুর গঠন থেকে শুরু করে একটি সম্পূর্ণ সার্কিট পর্যন্ত বিদ্যুতের মৌলিক ধারণাগুলো ধাপে ধাপে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি সংজ্ঞার সঙ্গে প্রতীক, একক ও ব্যবহারিক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থী ধারণাগুলো বাস্তব কাজের সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে পারে।

৪.১ বিদ্যুতের ধারণা ও প্রকারভেদ

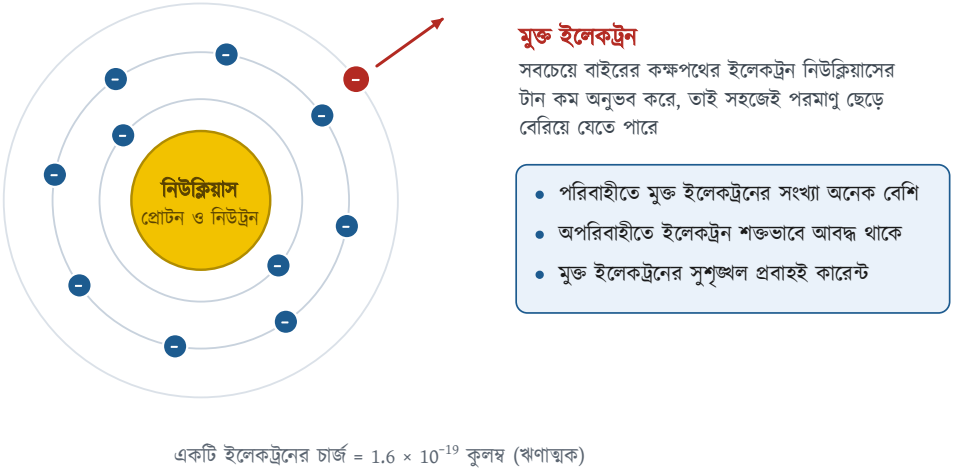
📘 **সংজ্ঞা: বিদ্যুৎ**

বিদ্যুৎ এক ধরনের শক্তি, যা চোখে দেখা যায় না কিন্তু এর প্রভাব (আলো, তাপ, ঘূর্ণন) অনুভব করা যায়। পরিবাহীর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহের মাধ্যমে এই শক্তি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়।

৪.১.১ পরমাণুর গঠন ও মুক্ত ইলেকট্রন

প্রতিটি পদার্থ অসংখ্য পরমাণু দিয়ে গঠিত। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস, যেখানে ধনাত্মক চার্জযুক্ত প্রোটন ও চার্জহীন নিউট্রন থাকে। নিউক্লিয়াসকে ঘিরে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘোরে ঋণাত্মক চার্জযুক্ত ইলেকট্রন। সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ কম অনুভব করে, ফলে সামান্য শক্তি পেলেই সেগুলো পরমাণু ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এদের **মুক্ত ইলেকট্রন** বলা হয়।

পরমাণুর গঠন ও মুক্ত ইলেকট্রন



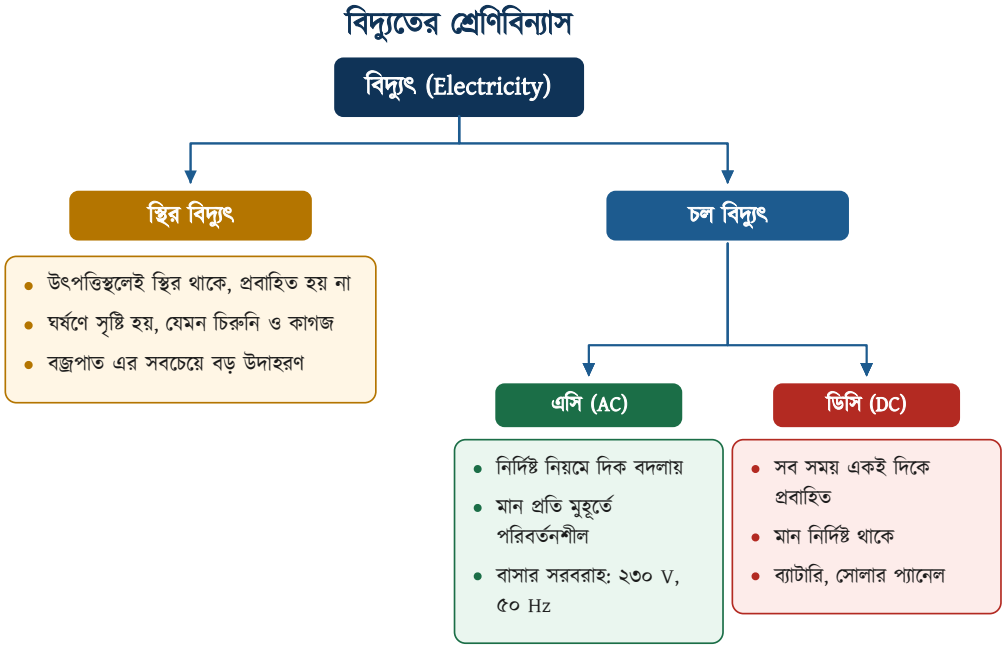
চিত্র ৪.১: *পরমাণুর গঠন ও মুক্ত ইলেকট্রন*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> যে পদার্থে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা যত বেশি, সেটি তত ভালো পরিবাহী। তামা ও অ্যালুমিনিয়ামে মুক্ত ইলেকট্রন প্রচুর, তাই এগুলো দিয়েই বৈদ্যুতিক তার তৈরি হয়।

৪.১.২ বিদ্যুতের প্রকারভেদ

প্রবাহের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ দুই প্রকার: স্থির বিদ্যুৎ ও চল বিদ্যুৎ। প্রবাহের দিক অনুযায়ী চল বিদ্যুৎ আবার দুই ভাগে বিভক্ত: এসি ও ডিসি।

- **স্থির বিদ্যুৎ (Static Electricity):** যে বিদ্যুৎ যেখানে তৈরি হয় সেখানেই জমে থাকে, প্রবাহিত হয় না। দুটি বস্তুর ঘর্ষণে এটি উৎপন্ন হয়; বজ্রপাত এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ।
- **চল বিদ্যুৎ (Current Electricity):** যে বিদ্যুৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়। ঘরবাড়ি ও কলকারখানার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এই বিদ্যুতেই চলে।



চিত্র ৪.২: *বিদ্যুতের শ্রেণিবিন্যাস*

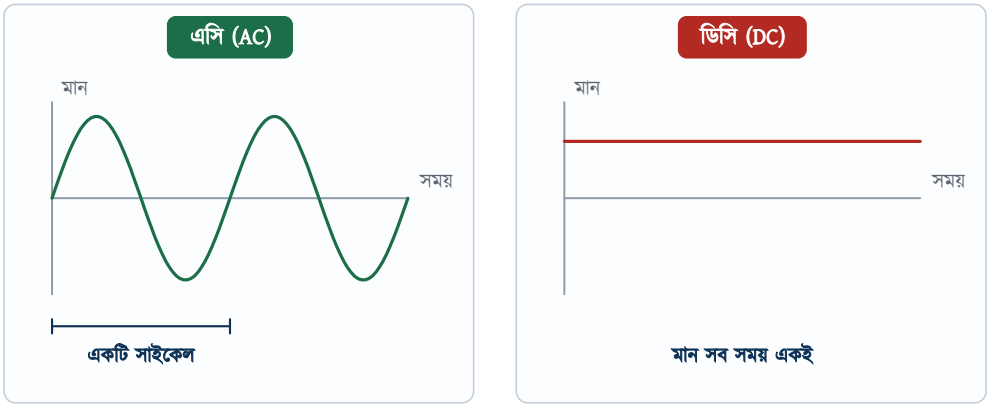
৪.১.৩ এসি ও ডিসি কারেন্ট

> 📘 **সংজ্ঞা: এসি ও ডিসি**
>
> **এসি (Alternating Current, AC):** যে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় নির্দিষ্ট নিয়মে দিক পরিবর্তন করে এবং যার মান প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল।
>
> **ডিসি (Direct Current, DC):** যে কারেন্ট সব সময় একই দিকে প্রবাহিত হয় এবং যার মান নির্দিষ্ট থাকে।

সারণি ৪.১: এসি ও ডিসি কারেন্টের তুলনা

বিষয়	এসি (AC)	ডিসি (DC)
প্রবাহের দিক	নির্দিষ্ট নিয়মে দিক বদলায়	সব সময় একই দিকে
মান	প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল	নির্দিষ্ট ও স্থির
উৎস	অল্টারনেটর, জাতীয় গ্রিড	ব্যাটারি, সোলার প্যানেল, সেল
ভোল্টেজ পরিবর্তন	ট্রান্সফরমারে সহজে বাড়ানো-কমানো যায়	সহজে করা যায় না
দূরবর্তী সঞ্চালন	ট্রান্সফরমারে ভোল্টেজ বাড়িয়ে কম ক্ষতিতে দূরে পাঠানো যায়	সাধারণ ব্যবস্থায় ভোল্টেজ বাড়ানো-কমানো কঠিন
ফ্রিকোয়েন্সি	আছে (বাংলাদেশে ৫০ Hz)	নেই (০ Hz)
ব্যবহার	গৃহস্থালি ও শিল্প সরবরাহ	ইলেকট্রনিক যন্ত্র, চার্জিং, IPS ব্যাটারি

এসি ও ডিসি তরঙ্গের পার্থক্য



ফ্রিকোয়েন্সি = প্রতি সেকেন্ডে সম্পন্ন সাইকেলের সংখ্যা
বাংলাদেশে সরবরাহ ফ্রিকোয়েন্সি ৫০ হার্জ, অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে ৫০টি সাইকেল
একটি সাইকেলের সময় = ১ / ৫০ = ০.০২ সেকেন্ড

চিত্র ৪.৩: *এসি ও ডিসি তরঙ্গের পার্থক্য*

৪.২ কারেন্ট

📘 **সংজ্ঞা: কারেন্ট**

কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে মুক্ত ইলেকট্রন একটি নির্দিষ্ট দিকে যে হারে প্রবাহিত হয়, তাকে **কারেন্ট** (Current) বলে।

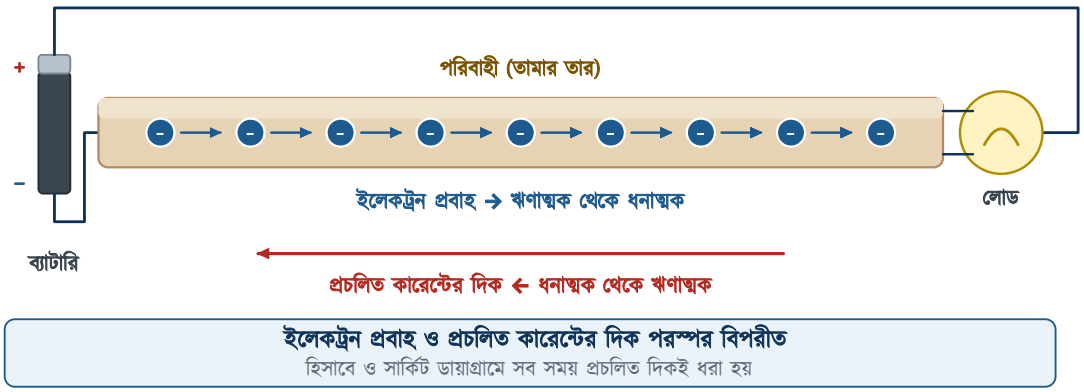
সারণি ৪.২: কারেন্ট সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য

বিষয়	বিবরণ
প্রতীক	I বা i
একক	অ্যাম্পিয়ার (A বা Amp.)
পরিমাপক যন্ত্র	অ্যামিটার (লোডের সঙ্গে সিরিজে সংযোগ)
সূত্র	I = Q / t (Q = চার্জ, t = সময়)
ছোট একক	মিলি-অ্যাম্পিয়ার (১ mA = ০.০০১ A)

❖ **মনে রাখুন**

ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে ধনাত্মক প্রান্তের দিকে। কিন্তু বিদ্যুৎ আবিষ্কারের শুরুতে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে প্রবাহ ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মকের দিকে যায়। এই দিককে **প্রচলিত কারেন্টের দিক** (Conventional Current) বলে, এবং আজও সব সার্কিট ডায়াগ্রামে এই দিকই দেখানো হয়।

পরিবাহীর ভেতরে ইলেকট্রন প্রবাহ ও কারেন্টের দিক



চিত্র ৪.৪: *পরিবাহীর ভেতরে ইলেকট্রন প্রবাহ ও প্রচলিত কারেন্টের দিক*

৪.৩ ভোল্টেজ

> 📘 **সংজ্ঞা: ভোল্টেজ**
>
> যে বৈদ্যুতিক চাপের ফলে পরিবাহীর মুক্ত ইলেকট্রন একদিকে প্রবাহিত হয়, তাকে **ভোল্টেজ** (Voltage) বলে। দুই বিন্দুর মধ্যে এই চাপের পার্থক্যকে বিভব পার্থক্যও বলা হয়।

পানির পাইপের সঙ্গে তুলনা করলে বিষয়টি সহজে বোঝা যায়। পানির চাপ যেমন পানিকে প্রবাহিত করে, ভোল্টেজ তেমনি ইলেকট্রনকে প্রবাহিত করে। চাপ না থাকলে যেমন পানি চলে না, ভোল্টেজ না থাকলেও তেমনি কারেন্ট প্রবাহিত হয় না।

সারণি ৪.৩: ভোল্টেজ সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য

বিষয়	বিবরণ
প্রতীক	V বা E
একক	ভোল্ট (V)
পরিমাপক যন্ত্র	ভোল্টমিটার: লোডের সঙ্গে প্যারালালে সংযোগ
বাংলাদেশে সরবরাহ	লাইন–নিউট্রাল ২৩০ V; লাইন–লাইন ৪০০ V
বড় একক	কিলোভোল্ট (১ kV = ১০০০ V)

৪.৪ রোধ (রেজিস্ট্যান্স)

> 📘 **সংজ্ঞা: রোধ**
>
> পরিবাহীর যে ধর্মের কারণে এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহ বাধা পায়, তাকে **রোধ** বা **রেজিস্ট্যান্স** (Resistance) বলে।

সারণি ৪.৪: রোধ সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য

বিষয়	বিবরণ
প্রতীক	R বা r
একক	ওহম (Ω)
পরিমাপক যন্ত্র	ওহমমিটার বা মাল্টিমিটার (সাপ্লাই বন্ধ অবস্থায়)
প্রকারভেদ	স্থির (Fixed) ও পরিবর্তনশীল (Variable)
বড় একক	কিলো-ওহম (kΩ), মেগা-ওহম (MΩ)

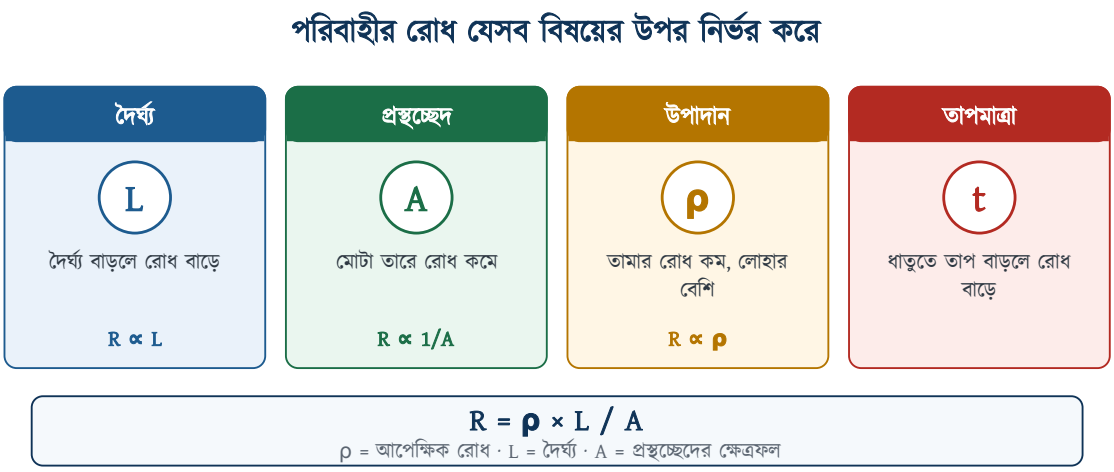
৪.৪.১ রোধের নির্ধারক বিষয়

একই উপাদানের তৈরি হলেও সব তারের রোধ সমান হয় না। একটি পরিবাহীর রোধ মূলত চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: দৈর্ঘ্য, প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, উপাদানের আপেক্ষিক রোধ এবং তাপমাত্রা। প্রথম তিনটির সম্পর্ক নিচের সূত্রে প্রকাশ করা হয়:

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

যেখানে ρ হলো উপাদানের আপেক্ষিক রোধ (Ω·m), L দৈর্ঘ্য (m) এবং A প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল (বর্গমিটার)।

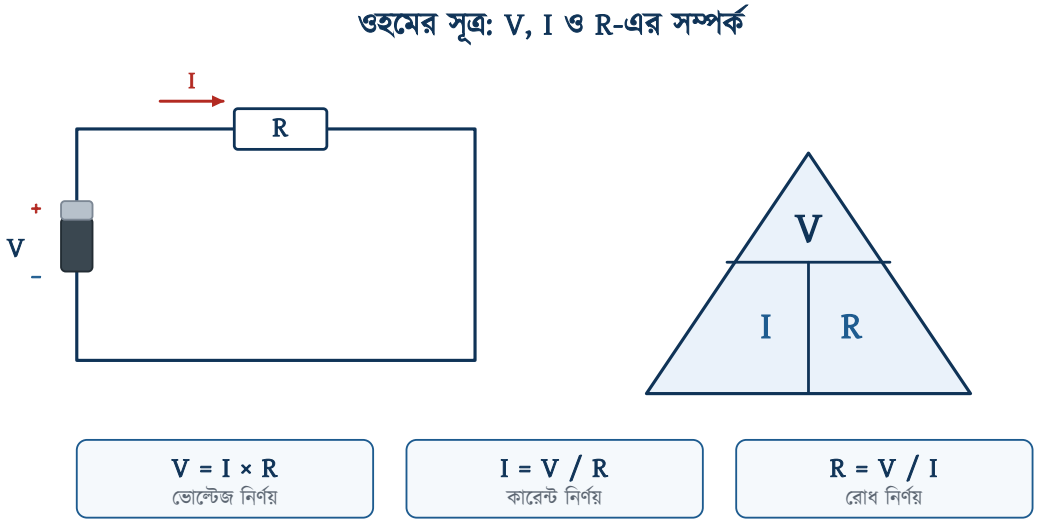
> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> এই সূত্র থেকে বোঝা যায়, লম্বা লাইনে কেন মোটা তার লাগে। দৈর্ঘ্য বাড়লে রোধ বাড়ে, ফলে ভোল্টেজ ড্রপ বেড়ে যায়; প্রস্থচ্ছেদ বাড়ালে রোধ কমে এবং ড্রপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। ক্যাবল সাইজ নির্বাচনের বিস্তারিত হিসাব অধ্যায় ২৩-এ আলোচনা করা হবে।



চিত্র ৪.৫: *পরিবাহীর রোধ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ*

৪.৫ ওহমের সূত্র

> 📘 **সংজ্ঞা: ওহমের সূত্র**
>
> তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক এবং এর রোধের ব্যস্তানুপাতিক। একে **ওহমের সূত্র** বলে।



চিত্র ৪.৬: *ওহমের সূত্র ও V–I–R সম্পর্ক*

$$V = I \times R$$

এই সম্পর্কটি সাজিয়ে লিখলে কারেন্ট ও রোধ নির্ণয়ের আরও দুটি রূপ পাওয়া যায়:

$$I = \frac{V}{R} \qquad R = \frac{V}{I}$$

৪.৫.১ ওহমের সূত্রের প্রয়োগ

উদাহরণ ৪.১

একটি বাতির রোধ ৪৬০ Ω। ২৩০ V সরবরাহে বাতিটির মধ্য দিয়ে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে?

প্রদত্ত : V = 230 V R = 460 Ω

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

$$I = \frac{V}{R}$$

$$= \frac{230}{460}$$

$$= 0.5 \text{ A}$$

উত্তর : বাতিটির মধ্য দিয়ে 0.5 A কারেন্ট প্রবাহিত হবে।

উদাহরণ ৪.২

একটি হিটারে ২৩০ V সরবরাহে ১০ A কারেন্ট প্রবাহিত হয়। হিটারটির রোধ কত?

প্রদত্ত : V = 230 V I = 10 A

নির্ণেয় : R = ?

সমাধান :

$$R = \frac{V}{I}$$

$$= \frac{230}{10}$$

$$= 23 \text{ Ω}$$

উত্তর : হিটারটির রোধ 23 Ω।

৪.৬ বৈদ্যুতিক পাওয়ার ও এনার্জি

> 📘 **সংজ্ঞা: পাওয়ার ও এনার্জি**
>
> বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের হারকে **বৈদ্যুতিক ক্ষমতা** বা **পাওয়ার (Power)** বলে। নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবহৃত মোট বৈদ্যুতিক শক্তিকে **এনার্জি (Energy)** বলে।

$$P = V \times I$$

পাওয়ারের একক ওয়াট (W); ১ কিলোওয়াট = ১০০০ ওয়াট।

$$E = P \times t$$

এনার্জির ব্যবহারিক একক কিলোওয়াট-ঘণ্টা (kWh)। বিদ্যুৎ বিলের “ইউনিট” বলতে এটিকেই বোঝায়।

সারণি ৪.৫: পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য

বিষয়	পাওয়ার (Power)	এনার্জি (Energy)
অর্থ	শক্তি ব্যবহারের হার	মোট ব্যবহৃত শক্তি
প্রতীক	P	E বা W
একক	ওয়াট (W), কিলোওয়াট (kW)	কিলোওয়াট-ঘণ্টা (kWh)
সময়ের সঙ্গে সম্পর্ক	সময়ের উপর নির্ভর করে না	সময়ের উপর নির্ভরশীল
উদাহরণ	১০০ W বাল্ব	১০০ W বাল্ব ১০ ঘণ্টা = ১ kWh

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বিদ্যুৎ বিল মূলত **এনার্জির** উপর হিসাব করা হয়। এক ইউনিট বলতে ১ কিলোওয়াট-ঘণ্টা বোঝায়। বিলের বিস্তারিত হিসাব অধ্যায় ১৭-এ আলোচনা করা হবে।

উদাহরণ ৪.৩

২৩০ V সরবরাহে একটি হিটার ০.৪৩ A কারেন্ট নেয়। হিটারটির পাওয়ার কত এবং দৈনিক ৮ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চললে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে?

প্রদত্ত : V = 230 V I = 0.43 A t = 8 × 30 ঘণ্টা

নির্ণেয় : P = ? E = ?

সমাধান :

$$P = V \times I = 230 \times 0.43 \approx 99 \text{ W} = 0.099 \text{ kW}$$

$$E = P \times t = 0.099 \times 8 \times 30 \approx 23.8 \text{ kWh}$$

উত্তর : হিটারটির পাওয়ার প্রায় 99 W এবং মাসিক খরচ প্রায় 23.8 ইউনিট।

বিদ্যুৎ বিলে সাধারণত পূর্ণ ইউনিট ধরা হয়, তাই বিলে প্রায় 24 ইউনিট ধরা হবে।

উদাহরণ ৪.৪

একটি ১৫০০ W ইস্ত্রি ২৩০ V সরবরাহে চলে। ইস্ত্রিটিতে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে এবং প্রতি ইউনিট ৭ টাকা হলে দৈনিক ১ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চালালে বিল কত আসবে?

প্রদত্ত : P = 1500 W = 1.5 kW V = 230 V t = 30 ঘণ্টা

নির্ণেয় : I = ? বিল = ?

সমাধান :

$$I = \frac{P}{V} = \frac{1500}{230} \approx 6.52 \text{ A}$$

$$E = P \times t = 1.5 \times 30 = 45 \text{ kWh}$$

উত্তর : কারেন্ট প্রায় 6.52 A, খরচ 45 ইউনিট এবং মাসিক বিল = 45 × 7 = 315 টাকা।

৪.৭ ফ্রিকোয়েন্সি

📘 **সংজ্ঞা: ফ্রিকোয়েন্সি**

এসি কারেন্টে প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ সাইকেল সম্পন্ন হয়, তাকে **ফ্রিকোয়েন্সি (Frequency)** বলে।

সারণি ৪.৬: ফ্রিকোয়েন্সি সম্পর্কিত তথ্য

বিষয়	বিবরণ
প্রতীক	f
একক	হার্জ (Hz)
বাংলাদেশে মান	৫০ Hz
এক সাইকেলের সময়	T = ১/f = ০.০২ সেকেন্ড
পরিমাপক যন্ত্র	ফ্রিকোয়েন্সি মিটার

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0.02 \text{ s}$$

৪.৭.১ সাইকেল, পিক ও আরএমএস মান

এসি তরঙ্গ শূন্য থেকে শুরু হয়ে একদিকে বেড়ে সর্বোচ্চে ওঠে, আবার শূন্যে নামে, তারপর উল্টো দিকে সর্বোচ্চে গিয়ে আবার শূন্যে ফেরে। এই সম্পূর্ণ পরিবর্তনকে এক **সাইকেল** বলে। ৫০ Hz বলতে বোঝায়, প্রতি সেকেন্ডে এমন ৫০টি সাইকেল সম্পন্ন হয়।

এক সাইকেলের সর্বোচ্চ মানকে **পিক মান (Peak Value)** বলে; এর প্রতীক Vm। এসি ভোল্টেজ প্রতি মুহূর্তে বদলায়, তাই লাইনের ভোল্টেজ বলতে সাধারণত এর আরএমএস (Root Mean Square, RMS) মান বোঝানো হয়। কোনো রোধে একটি এসি ভোল্টেজ যে পরিমাণ তাপ তৈরি করে, সমান তাপ তৈরি করতে যত ভোল্ট ডিসি লাগে, সেটিই ওই এসি ভোল্টেজের আরএমএস মান। এ কারণে একে **কার্যকর মান**ও বলা হয়।

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = 0.707 \times V_m$$

$$V_m = \sqrt{2} \times V_{rms} = 1.414 \times V_{rms}$$

Σ সূত্র

মিটারের পাঠ, যন্ত্রের নেমপ্লেটে লেখা ভোল্টেজ এবং সরবরাহের “২৩০ V”, সবই **আরএমএস মান**। সে হিসাবে ২৩০ V লাইনের পিক ভোল্টেজ 230 × 1.414 = প্রায় **325 V**। অর্ধ-সাইকেলের গড় মান (Average Value) আরও কম, 0.637 × Vm; এটি মূলত রেকটিফায়ার ও ডিসি সরবরাহের হিসাবে লাগে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ২৩০ V লাইনের ইনসুলেশনকে প্রতি সাইকেলে প্রায় ৩২৫ ভোল্টের পিক সহ্য করতে হয়, তাই ইনসুলেশন সব সময় সরবরাহ ভোল্টেজের চেয়ে বেশি মানের হয়। ফ্যানের ক্যাপাসিটর মোটরের কয়েলের সঙ্গে সিরিজে থাকে, ফলে এর দুই প্রান্তে সরবরাহের চেয়েও বেশি ভোল্টেজ পড়ে। এ কারণে ২৩০ V লাইনের ফ্যানে 350–450 V AC রেটিংয়ের ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয় (অধ্যায় ১২ দ্রষ্টব্য)।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক না থাকলে মোটরের গতি বদলে যায় এবং যন্ত্র গরম হয়ে নষ্ট হতে পারে। তাই জেনারেটর চালানোর সময় ফ্রিকোয়েন্সি ৫০ Hz-এ স্থির রাখা জরুরি।

৪.৮ ক্যাপাসিট্যান্স ও ইন্ডাক্ট্যান্স

৪.৮.১ ক্যাপাসিটর ও ক্যাপাসিট্যান্স

দুটি পরিবাহী প্লেটের মাঝখানে একটি অপরিবাহী পদার্থ (ডাইইলেকট্রিক) বসিয়ে যে যন্ত্র তৈরি করা হয়, তাকে **ক্যাপাসিটর** বলে। প্লেট দুটির মধ্যে বিভব পার্থক্য থাকলে প্লেটে বৈদ্যুতিক চার্জ জমা থাকে। ক্যাপাসিটরের চার্জ জমা রাখার এই ক্ষমতাকে **ক্যাপাসিট্যান্স** বলে।

- প্রতীক C, একক **ফ্যারাড (F)**; ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মাইক্রোফ্যারাড (μF) ব্যবহৃত হয়;
- গঠন অনুযায়ী: স্থির (Fixed) ও পরিবর্তনশীল (Variable);
- পোলারিটি অনুযায়ী: পোলারাইজড ও নন-পোলারাইজড;
- পোলারাইজড ক্যাপাসিটর অবশ্যই সঠিক ধনাত্মক-ঋণাত্মক দিক মিলিয়ে লাগাতে হয়;
- সিলিং ফ্যানে রান ক্যাপাসিটর, আর অনেক সিঙ্গেল ফেজ মোটরে স্টার্টিং ও রান ক্যাপাসিটর ব্যবহৃত হয় (অধ্যায় ১২, ১৮)।

৪.৮.২ ইন্ডাক্টর ও ইন্ডাক্ট্যান্স

ইনসুলেটেড তার কয়েল (কুণ্ডলী) আকারে পেঁচিয়ে **ইন্ডাক্টর** তৈরি করা হয়। এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হলে চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয় এবং সেখানে শক্তি জমা থাকে। এ কারণে ইন্ডাক্টর তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের যেকোনো পরিবর্তনে বাধা দেয়। ইন্ডাক্টরের এই ধর্মকে **ইন্ডাক্ট্যান্স** বলে; এর প্রতীক L এবং একক **হেনরি (H)**।

চিত্র ৪.৭: *ক্যাপাসিটর ও ইন্ডাক্টরের গঠন*

৪.৯ একক, উপসর্গ ও পরিবাহীর রং সংকেত

সারণি ৪.৭: মৌলিক বৈদ্যুতিক রাশি, একক ও পরিমাপক যন্ত্র

রাশি	প্রতীক	একক	এককের সংকেত	পরিমাপক যন্ত্র
কারেন্ট	I	অ্যাম্পিয়ার	A	অ্যামিটার
ভোল্টেজ	V	ভোল্ট	V	ভোল্টমিটার
রোধ	R	ওহম	Ω	ওহমমিটার
পাওয়ার	P	ওয়াট	W	ওয়াটমিটার
এনার্জি	E	কিলোওয়াট-ঘণ্টা	kWh	এনার্জি মিটার
ফ্রিকোয়েন্সি	f	হার্জ	Hz	ফ্রিকোয়েন্সি মিটার
ক্যাপাসিট্যান্স	C	ফ্যারাড	F	LCR মিটার
ইন্ডাক্ট্যান্স	L	হেনরি	H	LCR মিটার

সারণি ৪.৮: প্রচলিত এককের উপসর্গ

উপসর্গ	সংকেত	গুণক	উদাহরণ
মেগা	M	১০ লক্ষ	১ MΩ = ১০,০০,০০০ Ω
কিলো	k	১ হাজার	১ kW = ১০০০ W
মিলি	m	১ হাজার ভাগের ১ ভাগ	১ mA = ০.০০১ A
মাইক্রো	μ	১০ লক্ষ ভাগের ১ ভাগ	১ μF = ০.০০০০০১ F

৪.৯.১ পরিবাহীর রং সংকেত: IEC ও BNBC

কোন তার কোন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তা যেন দেখেই বোঝা যায়, সে জন্য আন্তর্জাতিক মান **IEC 60445**-এ পরিবাহীর রং নির্ধারণ করা আছে। আগের **IEC 60446** মানটি এখন IEC 60445-এর অন্তর্ভুক্ত।

⚠ তারের রং: IEC ও BNBC-র পার্থক্য

এখানে একটি কথা পরিষ্কার করে জেনে রাখা দরকার। **BNBC IEC-র রঙের নিয়ম হুবহু অনুসরণ করে না।** BNBC-র সারণি ৮.১.২ (ধারা ১.৩.৯.৩.১৫) অনুযায়ী তিন ফেজের রং **লাল, হলুদ ও নীল** এবং নিউট্রালের রং **কালো**। অর্থাৎ BNBC-তে **নীল একটি ফেজের রং**, অথচ IEC-তে নীল মানে নিউট্রাল; উল্টোটা বুঝলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বাংলাদেশের বাজারে দুই নিয়মের ক্যাবলই পাওয়া যায়, তাই শুধু রং দেখে সিদ্ধান্ত না নিয়ে টেস্টার বা মিটার দিয়ে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে। কেবল আর্থের রং দুই নিয়মেই একই: সবুজ-হলুদ। দুই নিয়মের পূর্ণ তুলনা অধ্যায় ২৩-এ আছে।

পরিবাহীর রং সংকেত: IEC ও BNBC

পরিবাহী	চিহ্ন	IEC 60445	BNBC (সারণি ৮.১.২)
ফেজ (প্রথম)	L বা L1	বাদামি	লাল
ফেজ (দ্বিতীয়)	L2	কালো	হলুদ
ফেজ (তৃতীয়)	L3	ধূসর	নীল
নিউট্রাল	N	নীল	কালো
আর্থ	PE	সবুজ-হলুদ	সবুজ-হলুদ

নীল তার IEC-তে নিউট্রাল, কিন্তু BNBC-তে ফেজ
দুই নিয়মে মিল শুধু আর্থে: সবুজ-হলুদ

চিত্র ৪.৮: *পরিবাহীর রং সংকেত: IEC ও BNBC*

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

সবুজ-হলুদ রং কেবল আর্থ বা প্রোটেক্টিভ পরিবাহীর জন্য সংরক্ষিত। এই রঙের তার ফেজ বা নিউট্রাল হিসেবে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমন করলে পরে যিনি ওই লাইনে কাজ করবেন, তিনি ভুল বুঝে মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন।

৪.১০ সারসংক্ষেপ

- পরিবাহীর মুক্ত ইলেকট্রনের একমুখী প্রবাহকে বিদ্যুৎ প্রবাহ বা কারেন্ট বলে।
- বিদ্যুৎ দুই প্রকার: স্থির ও চল; চল বিদ্যুৎ আবার এসি ও ডিসি।
- কারেন্টের একক অ্যাম্পিয়ার (A), ভোল্টেজের ভোল্ট (V), রোধের ওহম (Ω)।
- অ্যামিটার লোডের সঙ্গে সিরিজে এবং ভোল্টমিটার প্যারালালে সংযোগ করতে হয়।
- ওহমের সূত্র: **V = I × R**; এ থেকে I ও R-ও নির্ণয় করা যায়।
- রোধ দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক ও প্রস্থচ্ছেদের ব্যস্তানুপাতিক: R = ρL/A।
- পাওয়ার P = V × I (ওয়াট); এনার্জি E = P × t (kWh)। বিদ্যুৎ বিল মূলত এনার্জির উপর হিসাব করা হয়।
- বাংলাদেশে সরবরাহ ২৩০ V (লাইন–নিউট্রাল), ৪০০ V (লাইন–লাইন), ফ্রিকোয়েন্সি ৫০ Hz।
- সরবরাহের ২৩০ V হলো **আরএমএস মান**; এর পিক মান 1.414 × 230 = প্রায় 325 V। ইনসুলেশন ও ক্যাপাসিটর বাছাইয়ের সময় এই পিক মানও বিবেচনায় রাখতে হয়।
- IEC 60445 অনুসারে বাদামি = ফেজ, নীল = নিউট্রাল, সবুজ-হলুদ = আর্থ; কিন্তু BNBC-তে ফেজ লাল-হলুদ-নীল ও নিউট্রাল কালো; দুই নিয়ম এক নয়।

অধ্যায় ৫

পদার্থের প্রকারভেদ ও ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক

পরিবাহী · অর্ধপরিবাহী · অপরিবাহী · IEC 60617 প্রতীক

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

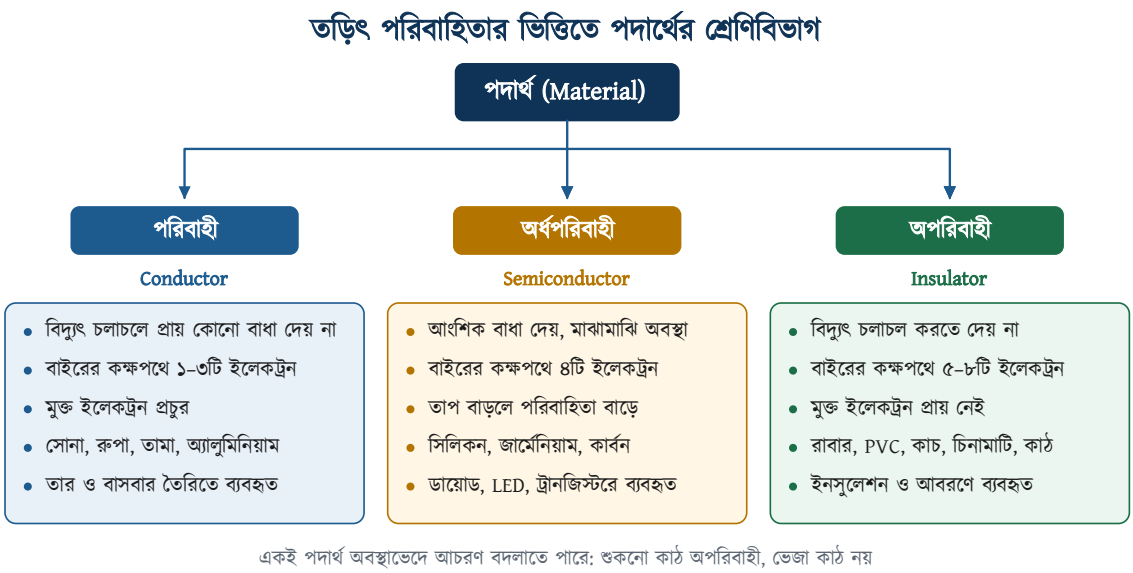
- তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থকে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারবে।
- পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অপরিবাহীর বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ বলতে পারবে।
- ভ্যালেন্স ইলেকট্রন ও এনার্জি ব্যান্ড দিয়ে পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- ওয়্যারিংয়ে তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার ও পার্থক্য জানবে।
- ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালের ধরন ও তাপমাত্রা সীমা চিনতে শিখবে।
- IEC 60617 অনুসারে হাউস ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত প্রতীকসমূহ চিনতে ও আঁকতে পারবে।
- সার্কিট, কানেকশন ও লে-আউট ডায়াগ্রামের পার্থক্য বুঝতে পারবে।

একই ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে তামার তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ সহজে চলে, কিন্তু রাবার বা পিভিসির আবরণের মধ্য দিয়ে প্রায় চলে না। এই পার্থক্যের কারণ পদার্থের পারমাণবিক গঠন। কোন পদার্থ কেন পরিবাহী আর কোনটি কেন অপরিবাহী, তা জানলে বোঝা যায় তার কেন তামা দিয়ে আর আবরণ কেন পিভিসি দিয়ে তৈরি হয়।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে আলোচ্য বিষয় ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক। ওয়্যারিংয়ের নকশা লেখার বদলে প্রতীক দিয়ে আঁকা হয়। আন্তর্জাতিক মান IEC 60617 অনুসারে এই প্রতীকগুলো নির্ধারিত, ফলে বাংলাদেশের একজন ইলেকট্রিশিয়ানের আঁকা নকশা অন্য দেশের প্রকৌশলীও পড়তে পারেন। পরের সব অধ্যায়ের সার্কিট ডায়াগ্রামে এই প্রতীকগুলো ব্যবহার করা হবে, তাই এগুলো এখনই ভালোভাবে শিখে নেওয়া দরকার।

৫.১ তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থের শ্রেণিবিভাগ

বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্ষমতা অনুসারে পদার্থকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়: পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী।



চিত্র ৫.১: *তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থের শ্রেণিবিভাগ*

৫.১.১ পরিবাহী (Conductor)

> 📘 **সংজ্ঞা: পরিবাহী**
>
> যেসব পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ সহজে প্রবাহিত হতে পারে, সেগুলোকে **পরিবাহী পদার্থ** বলে।

পরিবাহী পদার্থের পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথে সাধারণত ১ থেকে ৩টি ইলেকট্রন থাকে। এরা নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ কম অনুভব করে বলে সহজেই মুক্ত হয়ে যায়, ফলে পদার্থের ভেতরে বিপুলসংখ্যক মুক্ত ইলেকট্রন পাওয়া যায়।

- উদাহরণ: রুপা, তামা, সোনা, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, পারদ;
- রুপা সবচেয়ে ভালো পরিবাহী, তবে দাম বেশি বলে ওয়্যারিংয়ে ব্যবহার হয় না;
- তাপমাত্রা বাড়লে ধাতব পরিবাহীর রোধ বেড়ে যায়;
- পরিবাহী পদার্থ দিয়ে তার, ক্যাবল, বাসবার ও যন্ত্রাংশের সংযোগ তৈরি হয়।

৫.১.২ অপরিবাহী (Insulator)

> 📘 **সংজ্ঞা: অপরিবাহী**
>
> যেসব পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে না, সেগুলোকে **অপরিবাহী** বা **ইনসুলেটর** বলে।

অপরিবাহী পদার্থের পরমাণুর বাইরের কক্ষপথে সাধারণত ৪-এর বেশি (৫ থেকে ৮টি) ইলেকট্রন থাকে। কক্ষপথ প্রায় পূর্ণ থাকায় ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের সঙ্গে শক্তভাবে আটকে থাকে, সহজে মুক্ত হতে পারে না। ফলে মুক্ত ইলেকট্রন প্রায় থাকে না এবং বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে না।

- উদাহরণ: রাবার, পিভিসি, কাচ, চিনামাটি, শুকনো কাঠ, মাইকা, বেকেলাইট;
- তার ও ক্যাবলের আবরণ, সুইচ-সকেটের বডি ও ইনসুলেটর তৈরিতে ব্যবহৃত হয়;
- কোনো অপরিবাহীই পুরোপুরি নিখুঁত নয়। অতিরিক্ত ভোল্টেজে এর ইনসুলেশন ভেঙে যায় (ব্রেকডাউন) এবং এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল শুরু হয়।

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> শুকনো কাঠ ভালো অপরিবাহী, কিন্তু ভেজা কাঠ নয়। একইভাবে শুকনো মেঝের তুলনায় ভেজা মেঝে অনেক বেশি বিপজ্জনক। তাই অপরিবাহী বস্তুর উপর নির্ভর করার আগে সেটি শুকনো কি না নিশ্চিত হতে হবে।

৫.১.৩ অর্ধপরিবাহী (Semiconductor)

> 📘 **সংজ্ঞা: অর্ধপরিবাহী**
>
> যেসব পদার্থের বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্ষমতা পরিবাহী ও অপরিবাহীর মাঝামাঝি, সেগুলোকে **অর্ধপরিবাহী** বলে।

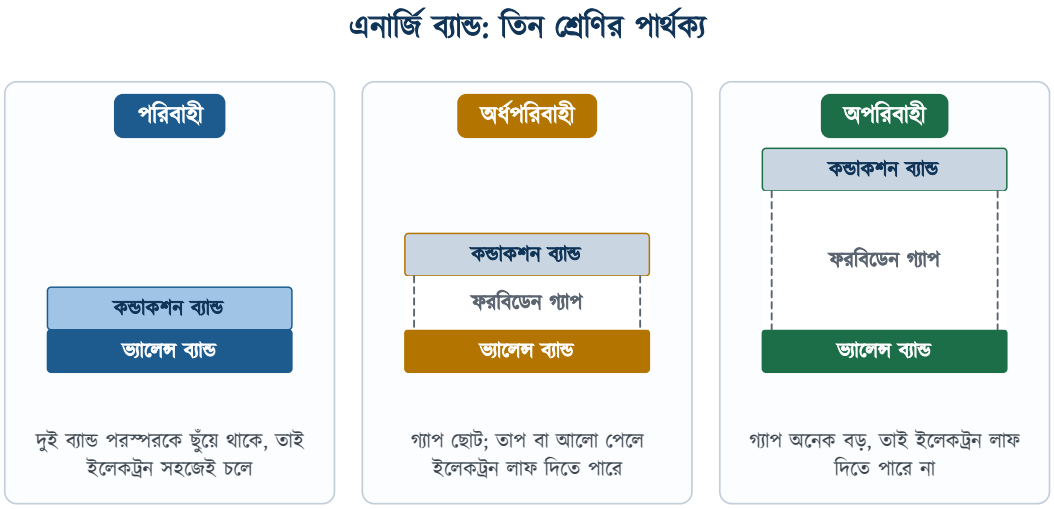
অর্ধপরিবাহীর বাইরের কক্ষপথে ৪টি ইলেকট্রন থাকে। খুব কম তাপমাত্রায় এরা অপরিবাহীর মতো আচরণ করে। তাপ বা আলো পেলে, কিংবা সামান্য ভেজাল (ডোপিং) মেশালে এদের পরিবাহিতা বেড়ে যায়। ধাতব পরিবাহীর বিপরীতে, অর্ধপরিবাহীর তাপমাত্রা বাড়লে রোধ কমে।

- উদাহরণ: সিলিকন, জার্মেনিয়াম, ক্যাডমিয়াম সালফাইড, গ্যালিয়াম আর্সেনাইড;
- ডায়োড, LED, ট্রানজিস্টর, IC ও সোলার সেল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়;
- হাউস ওয়্যারিংয়ে সরাসরি ব্যবহৃত না হলেও IPS, ফ্যান রেগুলেটর ও LED বাতির ভেতরে অর্ধপরিবাহী থাকে।

৫.২ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন ও এনার্জি ব্যান্ড

পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রনকে বলা হয় **ভ্যালেন্স ইলেকট্রন**। এই ইলেকট্রন যে শক্তিস্তরে থাকে তাকে বলে **ভ্যালেন্স ব্যান্ড**, আর যে স্তরে গেলে ইলেকট্রন মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে তাকে বলে **কন্ডাকশন ব্যান্ড**। দুই ব্যান্ডের মাঝের শক্তির ফাঁককে **ফরবিডেন গ্যাপ** বলে। এই ফাঁক যত বড়, ইলেকট্রনের পক্ষে কন্ডাকশন ব্যান্ডে

পৌঁছানো তত কঠিন। তাই অপরিবাহীতে ফাঁক সবচেয়ে বড়, অর্ধপরিবাহীতে ছোট, আর পরিবাহীতে দুই ব্যান্ড একটির ওপর আরেকটি মিশে থাকে।



চিত্র ৫.২: *তিন শ্রেণির পদার্থের এনার্জি ব্যান্ড*

সারণি ৫.১: তিন শ্রেণির পদার্থের তুলনা

বিষয়	পরিবাহী	অর্ধপরিবাহী	অপরিবাহী
ভ্যালেন্স ইলেকট্রন	১ – ৩টি	৪টি	৪-এর বেশি (৫ – ৮টি)
ফরবিডেন গ্যাপ	নেই (ব্যান্ড ওভারল্যাপ করে)	ছোট (প্রায় ১ eV)	অনেক বড় (৫ eV-এর বেশি)
মুক্ত ইলেকট্রন	প্রচুর	সীমিত	প্রায় নেই
রোধ	খুব কম	মাঝারি	খুব বেশি
তাপ বাড়লে	রোধ বাড়ে	রোধ কমে	রোধ কমে, তবু অনেক বেশি থাকে
উদাহরণ	তামা, অ্যালুমিনিয়াম	সিলিকন, জার্মেনিয়াম	রাবার, পিভিসি, কাচ

৫.৩ ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত পরিবাহী ও ইনসুলেশন

দাম, পরিবাহিতা ও যান্ত্রিক মজবুতি বিবেচনা করে বৈদ্যুতিক কাজে মূলত তামা ও অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয়। ভবনের ভেতরের ওয়্যারিংয়ে প্রায় সব জায়গায় তামা, আর সঞ্চালন লাইন ও বড় সাইজের সার্ভিস ক্যাবলে অ্যালুমিনিয়াম বেশি ব্যবহৃত হয়।

সারণি ৫.২: তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের তুলনা

বিষয়	তামা (Copper)	অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium)
পরিবাহিতা	বেশি	তামার প্রায় ৬১ %
একই কারেন্টের জন্য সাইজ	ছোট	বড় সাইজ লাগে
ওজন	ভারী	হালকা
দাম	বেশি	কম
জোড়া ও টার্মিনেশন	সহজ ও নির্ভরযোগ্য	আলগা হওয়ার প্রবণতা বেশি
ক্ষয়/জারণ	কম	বাতাসে অক্সাইডের স্তর জমে, ফলে সংযোগস্থলের রোধ বাড়ে
ব্যবহার	ঘরের ভেতরের ওয়্যারিং, সাব-সার্কিট	সার্ভিস লাইন, ওভারহেড লাইন

এই পার্থক্যের মূল কারণ দুই ধাতুর নিজস্ব **আপেক্ষিক রোধ (ρ):** অধ্যায় ৪-এর $R = \rho L/A$ সূত্রে যে রাশিটি ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটিই। ২০ °C তাপমাত্রায় দুই ধাতুর মান (একক Ω·m):

$$\rho_{Cu} = 1.72 \times 10^{-8} \qquad \rho_{Al} = 2.82 \times 10^{-8}$$

অর্থাৎ একই মাপের ও একই লম্বা তারে অ্যালুমিনিয়ামের রোধ তামার চেয়ে প্রায় ১.৬ গুণ বেশি। উল্টো করে বললে, অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহিতা তামার প্রায় ৬১ শতাংশ ($1.72 / 2.82 = 0.61$)। উপরের সারণির সংখ্যাটি এখান থেকেই এসেছে। এ কারণে একই কারেন্ট বইতে অ্যালুমিনিয়াম তার তামার চেয়ে মোটা নিতে হয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের তার সরাসরি জোড়া দেওয়া যাবে না। দুই ভিন্ন ধাতুর সংযোগস্থলে গ্যালভানিক ক্ষয় শুরু হয়; ফলে জোড়া আলগা হয়ে গরম হয় এবং আগুন লাগতে পারে। প্রয়োজনে বাই-মেটাল লাগ বা উপযুক্ত কানেক্টর ব্যবহার করতে হবে।

৫.৩.১ ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল

তারের আবরণ হিসেবে যে অপরিবাহী পদার্থ ব্যবহৃত হয়, এর প্রধান কাজ দুটি: কারেন্টকে কন্ডাক্টরের বাইরে যেতে না দেওয়া এবং কন্ডাক্টরকে যান্ত্রিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। প্রতিটি ইনসুলেশনের একটি সর্বোচ্চ কার্যকর তাপমাত্রা থাকে; এর বেশি গরম হলে আবরণ নষ্ট হয়ে যায়।

সারণি ৫.৩: সাধারণ ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল ও সেগুলোর তাপমাত্রা-সীমা

ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল	সর্বোচ্চ কার্যকর তাপমাত্রা	যেখানে ব্যবহৃত হয়
পিভিসি (PVC)	৭০ °C	সাধারণ হাউস ওয়্যারিং ক্যাবল
এক্সএলপিই (XLPE)	৯০ °C	উচ্চ লোড ও আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল
রাবার	৬০ °C	নমনীয় কর্ড, পোর্টেবল যন্ত্র
সিলিকোন রাবার	১৫০ °C	উচ্চ তাপের স্থান, হিটার সংযোগ
চিনামাটি (Porcelain)	অনেক বেশি	ইনসুলেটর, ফিউজ কেরিয়ার, হোল্ডার
মাইকা	অনেক বেশি	ইস্ত্রি, হিটার ও যন্ত্রের ভেতরে

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> XLPE বেশি তাপ সহ্য করে বলে একই মাপের কন্ডাক্টর XLPE আবরণে PVC-র চেয়ে বেশি কারেন্ট বইতে পারে (অধ্যায় ২৩)।

৫.৪ ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক (IEC 60617)

নকশায় প্রতিটি যন্ত্রকে যে সরল চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়, তাকে **ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক** বলে; এর আন্তর্জাতিক মান IEC 60617। নিচের চারটি চার্টে হাউস ওয়্যারিংয়ের ৩৬টি প্রচলিত প্রতীক দেওয়া হলো। প্রতীক ব্যবহারের সুবিধা:

- জটিল সার্কিট অল্প জায়গায় পরিষ্কারভাবে আঁকা যায়;
- প্রতীক আন্তর্জাতিকভাবে একই, তাই ভাষা না জানলেও নকশা বোঝা যায়;
- নকশা দেখেই মালামালের হিসাব ও এস্টিমেট করা যায়;
- ত্রুটি খোঁজা ও মেরামতের কাজ সহজ হয়।

৫.৪.১ প্রতীক আঁকার নিয়ম

১. প্রতীক স্কেল ও পেনসিল দিয়ে আঁকতে হয়; আঁকাবাঁকা রেখায় নকশা পড়তে ভুল হয়;

২. একই নকশার সব প্রতীক একই মাপে আঁকতে হয়;

৩. প্রতিটি প্রতীকের দুই পাশে সংযোগের জন্য টার্মিনাল রেখা (lead) রাখতে হয়;

৪. তারের রেখা প্রতীকের প্রান্তে গিয়ে থামবে, প্রতীকের ভেতর দিয়ে যাবে না;

৫. দুই তার যুক্ত হলে ভরাট বিন্দু (dot) দিতে হয়; বিন্দু না থাকলে তার দুটি যুক্ত নয়;

৬. প্রয়োজনে প্রতীকের পাশে নাম বা রেটিং লিখে দিতে হয়।

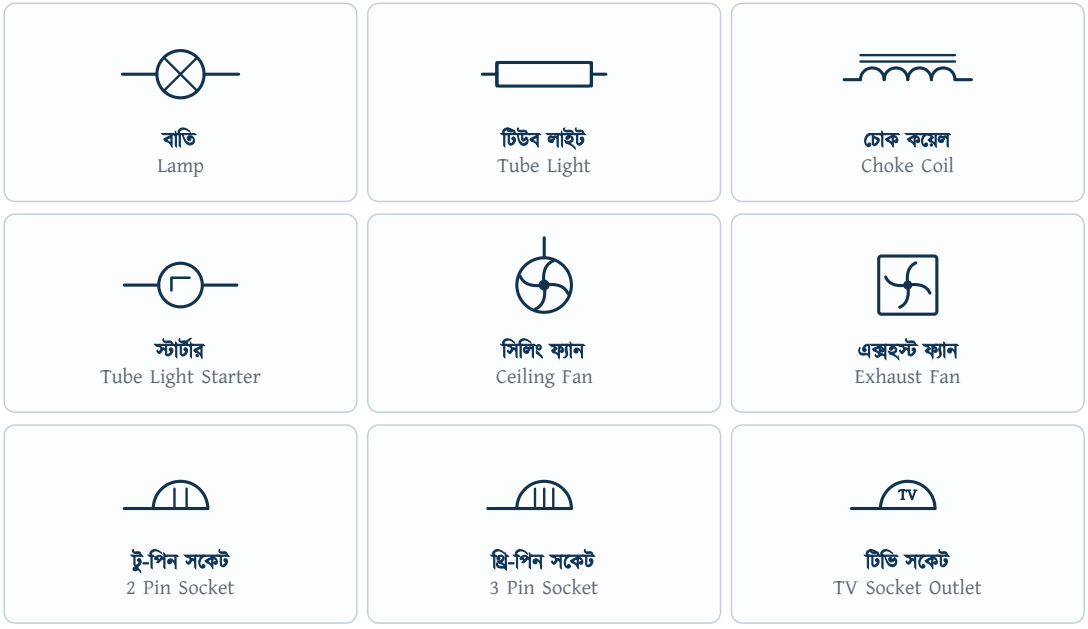
৫.৪.২ সুইচ ও নিয়ন্ত্রণের প্রতীক

ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক: সুইচ ও নিয়ন্ত্রণ (IEC 60617)

চিত্র ৫.৩: *সুইচ ও নিয়ন্ত্রণের প্রতীক*

৫.৪.৩ আলো, ফ্যান ও আউটলেটের প্রতীক

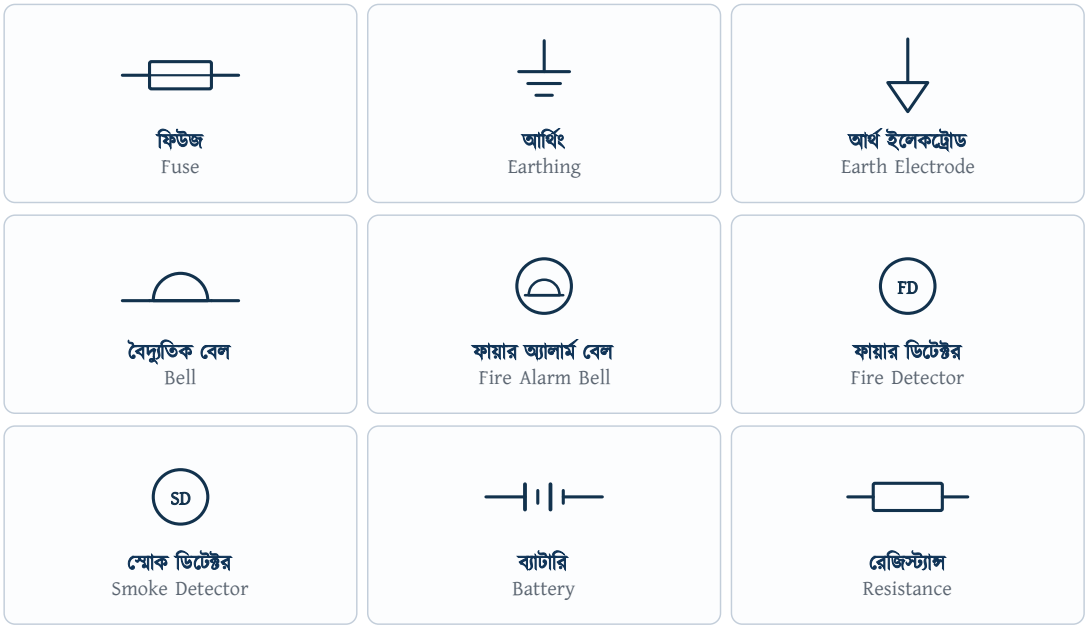
ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক: আলো, ফ্যান ও আউটলেট



চিত্র ৫.৪: *আলো, ফ্যান ও আউটলেটের প্রতীক*

৫.৪.৪ সুরক্ষা, আর্থিং ও সংকেতের প্রতীক

ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক: সুরক্ষা, আর্থিং ও সংকেত



চিত্র ৫.৫: *সুরক্ষা, আর্থিং ও সংকেতের প্রতীক*

৫.৪.৫ যন্ত্র ও মিটারের প্রতীক

ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক: যন্ত্র ও পরিমাপক

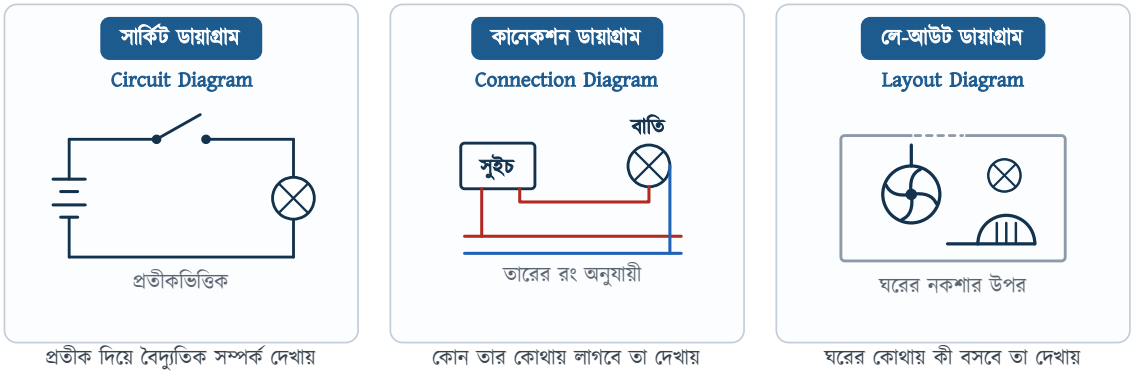
চিত্র ৫.৬: *যন্ত্র ও মিটারের প্রতীক*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> প্রতীক মুখস্থ করার চেয়ে আঁকার অভ্যাস করা বেশি কার্যকর। খাতায় প্রতিটি প্রতীক কয়েকবার এঁকে পাশে নাম লিখে রাখলে পরের অধ্যায়গুলোতে সার্কিট আঁকার সময় বারবার এই চার্ট দেখতে হবে না।

৫.৫ বৈদ্যুতিক নকশার প্রকারভেদ

হাউস ওয়্যারিংয়ে একই সার্কিট সাধারণত তিনভাবে আঁকা হয়; প্রতিটির উদ্দেশ্য আলাদা। কোনটি কখন দরকার তা জানা থাকলে নকশা পড়া ও তৈরি করা দুটিই সহজ হয়।

একই সার্কিটের তিন ধরনের নকশা



চিত্র ৫.৭: *একই সার্কিটের তিন ধরনের নকশা*

সারণি ৫.৪: তিন প্রকার বৈদ্যুতিক নকশা

ধরন	কী দেখায়	কখন ব্যবহার হয়
সার্কিট ডায়াগ্রাম	প্রতীক দিয়ে উপাদানগুলোর বৈদ্যুতিক সম্পর্ক	নীতি বোঝা ও ত্রুটি নির্ণয়
কানেকশন ডায়াগ্রাম	কোন তার কোন টার্মিনালে যাবে	বাস্তবে ওয়্যারিং করার সময়
লে-আউট ডায়াগ্রাম	ঘরের নকশায় যন্ত্রপাতির অবস্থান	এস্টিমেট ও স্থাপনার পরিকল্পনা

৫.৬ সারসংক্ষেপ

- তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থ তিন প্রকার: পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী।

- পরিবাহীর বাইরের কক্ষপথে ১–৩টি, অর্ধপরিবাহীর ৪টি এবং অপরিবাহীর সাধারণত ৫–৮টি ইলেকট্রন থাকে।
- ফরবিডেন গ্যাপ যত বড়, পদার্থ তত ভালো অপরিবাহী।
- ধাতব পরিবাহীতে তাপ বাড়লে রোধ বাড়ে; অর্ধপরিবাহীতে তাপ বাড়লে রোধ কমে।
- ঘরের ভেতরের ওয়্যারিংয়ে তামা, বড় সার্ভিস লাইনে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়; দুটি ধাতু সরাসরি জোড়া দেওয়া যাবে না।
- PVC ইনসুলেশনের সর্বোচ্চ কার্যকর তাপমাত্রা ৭০ °C, XLPE-এর ৯০ °C।
- ইলেকট্রিক্যাল প্রতীকের আন্তর্জাতিক মান IEC 60617।
- সার্কিট, কানেকশন ও লে-আউট ডায়াগ্রাম একই সার্কিটের তিন ধরনের নকশা; এদের উদ্দেশ্য আলাদা।

অধ্যায় ৬

বেল সার্কিট

কলিং বেল · দুই স্থান থেকে নিয়ন্ত্রণ · সিরিজ বেল · ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- বৈদ্যুতিক বেলের গঠন ও কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ট্রেম্বলিং বেল, সিঙ্গেল স্ট্রোক বেল, বাজার ও চাইমের পার্থক্য বলতে পারবে।
- পুশ সুইচ দিয়ে একটি সাধারণ কলিং বেল সংযোগ করতে পারবে।
- দুই বা তার বেশি স্থান থেকে একটি বেল নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতা অর্জন করবে।
- সুইচ, বাতি ও বেল সিরিজে সংযোগ করে সিরিজ সংযোগের বৈশিষ্ট্য যাচাই করতে সক্ষম হবে।
- ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম সার্কিট তৈরি করতে পারবে।
- ইন্ডিকেটর বাতিসহ কলিং সিস্টেম তৈরি করতে ও তার কাজ ব্যাখ্যা করতে শিখবে।

অধ্যায় ৩-এ বাতি ও সকেটের মৌলিক সংযোগ শেখা হয়েছে। বেল সার্কিটেও সেই একই নীতি কাজ করে, তবে এখানে লোড হলো বৈদ্যুতিক বেল আর নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র হলো পুশ সুইচ। এটি চাপলে সংযোগ হয়, ছেড়ে দিলেই সংযোগ কেটে যায়। অধ্যায় ৩-এ সার্কিট ১ থেকে ৫ দেখানো হয়েছে, তাই এ অধ্যায়ের বেল সার্কিটগুলোর নম্বর ৬ থেকে শুরু।

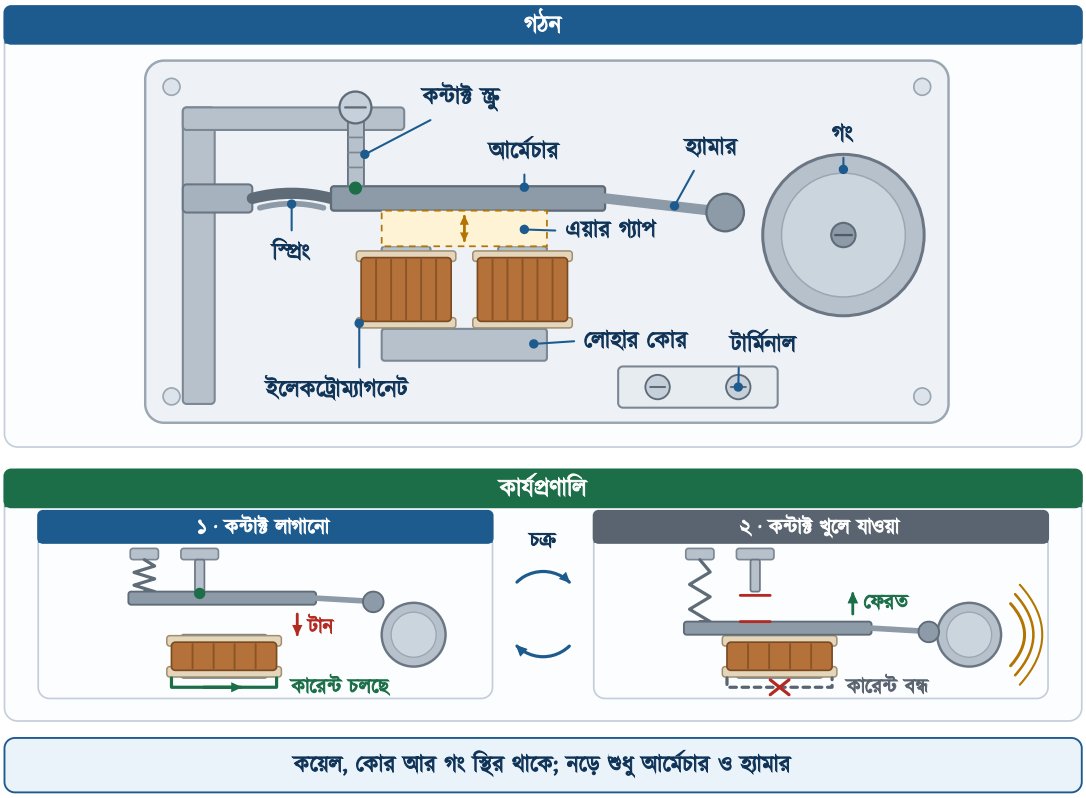
বেল সার্কিট থেকে যে ধারণাগুলো শেখা যায়, যেমন প্যারালাল ও সিরিজ সংযোগের পার্থক্য, একাধিক স্থান থেকে একটি লোড নিয়ন্ত্রণ এবং ইন্ডিকেটরের ব্যবহার, সেগুলো পরের অনেক কাজে লাগে। এগুলো পরে টু-ওয়ে সুইচ, কলিং সিস্টেম ও ফায়ার অ্যালার্মের ওয়্যারিংয়ে কাজে লাগবে।

৬.১ বৈদ্যুতিক বেলের গঠন ও কার্যপ্রণালি

📘 **সংজ্ঞা: বৈদ্যুতিক বেল**

যে যন্ত্র বৈদ্যুতিক শক্তিকে চুম্বক-শক্তিতে বদলে নিয়ে হ্যামারের আঘাতে শব্দ তৈরি করে, তাকে **বৈদ্যুতিক বেল** (Electric Bell) বলে।

বৈদ্যুতিক বেলের গঠন ও কার্যপ্রণালি



চিত্র ৬.১: *বৈদ্যুতিক বেলের গঠন ও কার্যপ্রণালি*

সারণি ৬.১: বৈদ্যুতিক বেলের প্রধান অংশ ও সেগুলোর কাজ

অংশ	কাজ
ইলেকট্রোম্যাগনেট	কারেন্ট পেলে চুম্বকে পরিণত হয়ে আর্মেচারকে টানে
আর্মেচার	নরম লোহার পাত; চুম্বকের টানে সরে আসে
হ্যামার	আর্মেচারের প্রান্তে লাগানো, গংয়ে আঘাত করে
গং	ধাতব বাটি; আঘাত পেলে শব্দ হয়
কন্টাক্ট স্ক্রু	সার্কিট ভাঙা-জোড়ার কাজ করে, ফলে আঘাত পুনরাবৃত্ত হয়
স্প্রিং	আর্মেচারকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনে

❖ মনে রাখুন

পুশ সুইচ চাপা অবস্থায় সার্কিট সেকেন্ডে বহুবার ভাঙে ও জোড়া লাগে, তাই হ্যামার বারবার গংয়ে আঘাত করে এবং একটানা শব্দ শোনা যায়। এই কারণেই একে **ট্রেম্বলিং বেল** বলা হয়।

৬.১.১ বেলের ভোল্টেজ ও ব্যবহার

বাজারে সাধারণত দুই ধরনের বেল পাওয়া যায়: সরাসরি ২৩০ V-এ চলে এমন বেল এবং ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে ৬–১২ V-এ চলে এমন লো-ভোল্টেজ বেল। স্কুল, হাসপাতাল ও শিশুদের নাগালের মধ্যে থাকা জায়গায় লো-ভোল্টেজ বেল বেশি নিরাপদ, কারণ পুশ সুইচে হাত লাগলেও শকের ঝুঁকি প্রায় থাকে না।

- বাসাবাড়ির সদর দরজা: সাধারণ কলিং বেল বা চাইম;
- অফিস ও দোকান: কর্মী ডাকার জন্য বাজার;
- হাসপাতাল ও হোটেল: ইন্ডিকেটরসহ কলিং সিস্টেম;
- কারখানা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: সময় ঘোষণার ঘণ্টা;
- অগ্নি-সতর্কতা ব্যবস্থা: ফায়ার অ্যালার্ম বেল (এর প্রতীক অধ্যায় ৫-এ দেওয়া আছে)।

৬.১.২ বৈদ্যুতিক বেলের প্রকারভেদ

বেল, বাজার ও চাইম: বাস্তব যন্ত্র

চিত্র ৬.২: *বেল, বাজার ও চাইমের বাস্তব চিত্র*

- **ট্রেম্বলিং বেল:** কন্টাক্ট বারবার ভাঙে; সুইচ চেপে রাখলে একটানা বাজে;
- **সিঙ্গেল স্ট্রোক বেল:** এতে কন্টাক্ট বারবার বিচ্ছিন্ন হয় না; একবার চাপে একবারই শব্দ হয়;
- **বাজার (Buzzer):** গং থাকে না, আর্মেচারের কম্পনেই গুনগুন শব্দ হয়;
- **ইলেকট্রনিক চাইম:** ইলেকট্রনিক সার্কিটে সুরেলা শব্দ তৈরি করে;

- **ফায়ার অ্যালার্ম বেল:** বড় গং, একটানা জোরালো শব্দ; অগ্নিসংকেতে বসে।

বাইরে থেকে দেখে ট্রেম্বলিং ও সিঙ্গেল স্ট্রোক বেল সহজে আলাদা করা যায় না, কারণ দুটিরই গোল ধাতব গং ও একই রকম ঢাকনা থাকে। পার্থক্য থাকে ভেতরে। ট্রেম্বলিং বেলে কন্টাক্ট স্ক্রু থাকে, সিঙ্গেল স্ট্রোক বেলে থাকে না। কেনার সময় গায়ের লেখা বা ক্যাটালগ দেখে নিতে হয়।

৬.১.৩ পুশ সুইচ

এই অধ্যায়ের প্রতিটি সার্কিটে **পুশ সুইচ** ব্যবহার করা হয়। নব চাপলে ভেতরের কন্টাক্ট দুটি জোড়া লাগে; নব ছেড়ে দিলে স্প্রিং কন্টাক্টকে আবার আলাদা করে দেয়। অর্থাৎ চাপ থাকলে বেল বাজে, ছেড়ে দিলে থামে। নবের গায়ে সাধারণত বেলের চিহ্ন আঁকা থাকে, যাতে বোর্ডের অন্য সুইচের সঙ্গে গুলিয়ে না যায়। পুশ সুইচের রেটিং ছোট (৫–৬ A), কারণ বেলের কারেন্ট এক অ্যাম্পিয়ারেরও কম।

চিত্র ৬.৩: *বেল পুশ সুইচ (নবে বেলের চিহ্ন)*

৬.২ বেল সার্কিট ৬: সাধারণ কলিং বেল

এটি সবচেয়ে সহজ বেল সার্কিট। একটি পুশ সুইচ ফেজ তারে বসানো হয়; সুইচ চাপলে সার্কিট সম্পূর্ণ হয়ে বেল বাজে এবং সুইচ ছেড়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায়।

৬.২.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- বৈদ্যুতিক বেল: ১টি
- পুশ সুইচ: ১টি
- ২-পিন প্লাগ: ১টি
- সংযোগের তার: প্রয়োজনমতো

৬.২.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. সরবরাহের ফেজ তারটি পুশ সুইচের এক টার্মিনালে লাগাতে হবে;

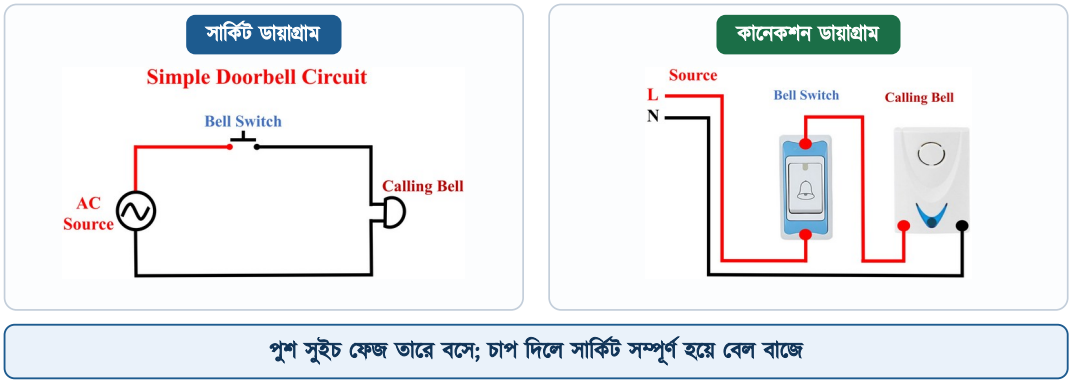
২. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে বেলের এক টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে;

৩. নিউট্রাল তারটি সরাসরি বেলের অপর টার্মিনালে লাগাতে হবে;

৪. সব সংযোগ শক্ত করে এঁটে সুইচ চেপে পরীক্ষা করতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> পুশ সুইচ অবশ্যই ফেজ তারে বসাতে হবে। নিউট্রালে বসালে সুইচ না চাপা অবস্থাতেও বেলের টার্মিনালে ফেজ থেকে যাবে।

বেল সার্কিট ৬: সাধারণ কলিং বেল



চিত্র ৬.৪: *সাধারণ কলিং বেল*

৬.৩ বেল সার্কিট ৭: দুই স্থান থেকে বেল নিয়ন্ত্রণ

অনেক বাড়িতে সদর দরজা ও পেছনের দরজা, দুই জায়গা থেকেই একই বেল বাজানোর দরকার হয়। এ জন্য দুটি পুশ সুইচ পরস্পর **প্যারালালে** সংযোগ করতে হয়।

৬.৩.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- বৈদ্যুতিক বেল: ১টি
- পুশ সুইচ: ২টি
- সংযোগের তার: প্রয়োজনমতো

৬.৩.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. ফেজ তারটি দুটি সুইচেরই একটি করে টার্মিনালে লাগাতে হবে;

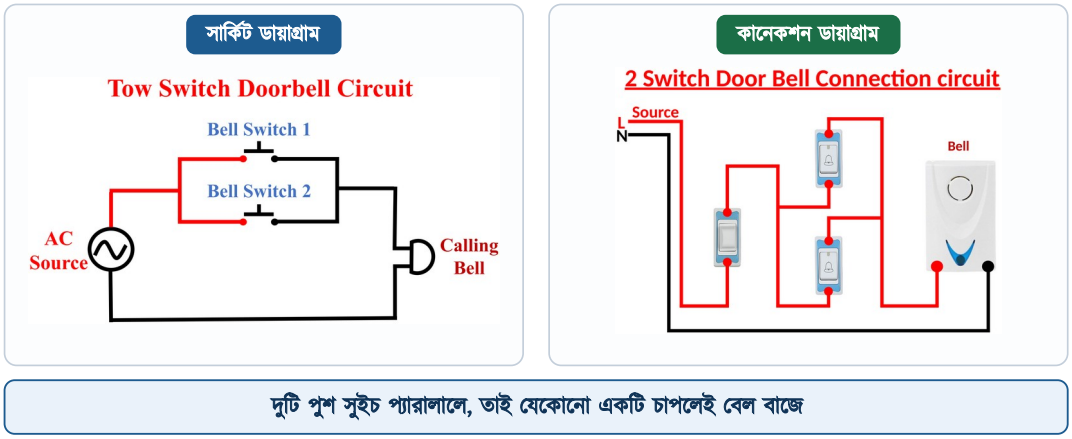
২. দুই সুইচের অপর টার্মিনাল দুটি একসঙ্গে জুড়ে বেলের এক টার্মিনালে নিতে হবে;

৩. নিউট্রাল তারটি সরাসরি বেলের অপর টার্মিনালে লাগাতে হবে;

৪. দুটি সুইচ আলাদাভাবে চেপে দুই ক্ষেত্রেই বেল বাজছে কি না দেখতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ দুটি ভুল করে সিরিজে লাগালে দুটি সুইচ একসঙ্গে চাপলেই কেবল বেল বাজবে। তাই এখানে সুইচ দুটি প্যারালালে লাগাতে হবে।

বেল সার্কিট ৭: দুই স্থান থেকে একটি বেল



চিত্র ৬.৫: *দুই স্থান থেকে বেল নিয়ন্ত্রণ*

৬.৪ বেল সার্কিট ৮: সুইচ, বাতি ও বেল সিরিজে

এই সার্কিটে একটি পুশ সুইচ, একটি বাতি ও একটি বেল একই সিরিজ সার্কিটে সংযোগ করা হয়। সুইচ চাপলে একই পথে কারেন্ট চলে, ফলে বাতি জ্বলে এবং বেলও একসঙ্গে বাজে।

৬.৪.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- বৈদ্যুতিক বেল: ১টি
- বাতি ও হোল্ডার: ১টি
- পুশ সুইচ: ১টি
- সংযোগের তার: প্রয়োজনমতো

৬.৪.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. ফেজ তারটি পুশ সুইচের এক টার্মিনালে লাগাতে হবে;

২. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে বাতির এক টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে;

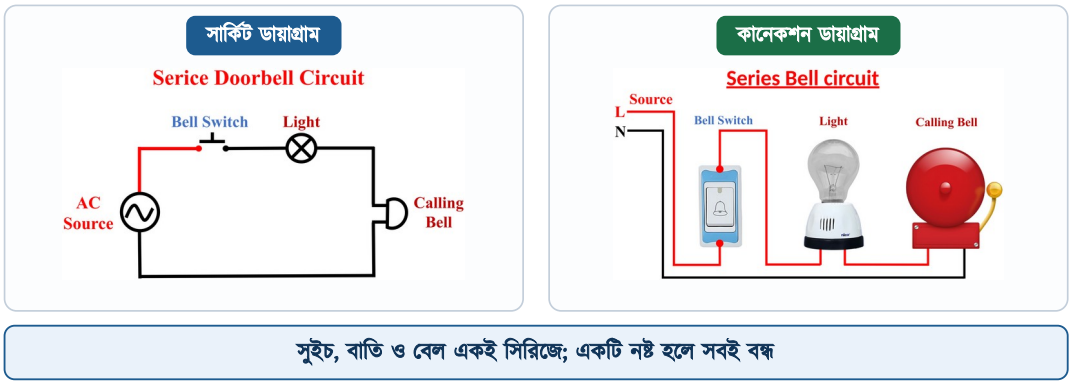
৩. বাতির অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে বেলের এক টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে;

৪. বেলের অবশিষ্ট টার্মিনালে নিউট্রাল তার লাগাতে হবে;

৫. সুইচ চেপে বাতি ও বেল একসঙ্গে চালু হচ্ছে কি না লক্ষ করতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সিরিজ সংযোগে বাতি বা বেল যেকোনো একটির তার ছিঁড়লে বা কোনোটি নষ্ট হলে পুরো সার্কিট বন্ধ হয়ে যাবে; তখন বাতি ও বেল কোনোটিই চলবে না।

বেল সার্কিট ৮: সিরিজ বেল সার্কিট



চিত্র ৬.৬: *সুইচ, বাতি ও বেল সিরিজে*

৬.৫ বেল সার্কিট ৯: ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম

জরুরি অবস্থায় ভবনের যেকোনো জায়গা থেকে অ্যালার্ম বাজানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে, এবং সেই শব্দ ভবনের সব জায়গায় শোনা যেতে হবে। এ জন্য দুই বা তার বেশি ইমার্জেন্সি পুশ সুইচ **প্যারালালে** লাগানো হয়, যাতে যেকোনো একটি চাপলেই অ্যালার্ম বাজে। বেলগুলোও প্যারালালে লাগানো হয়, যাতে সবগুলো একসঙ্গে বাজে। কারখানার মতো যেখানে অনেক শব্দ হয়, সেখানে বেলের সঙ্গে প্যারালালে একটি সংকেত বাতিও লাগানো যায়। তখন শব্দের পাশাপাশি আলো দেখেও সতর্ক হওয়া যায়।

৬.৫.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- বৈদ্যুতিক বেল: ২টি

- ইমার্জেন্সি পুশ সুইচ: ২টি
- সংযোগের তার: প্রয়োজনমতো

৬.৫.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. ফেজ তার থেকে দুটি শাখা নিয়ে দুটি ইমার্জেন্সি পুশ সুইচের একটি করে টার্মিনালে লাগাতে হবে, যাতে সুইচ দুটি প্যারালালে থাকে;

২. দুই সুইচের অপর টার্মিনাল একসঙ্গে জুড়ে একটি কমন তার তৈরি করতে হবে;

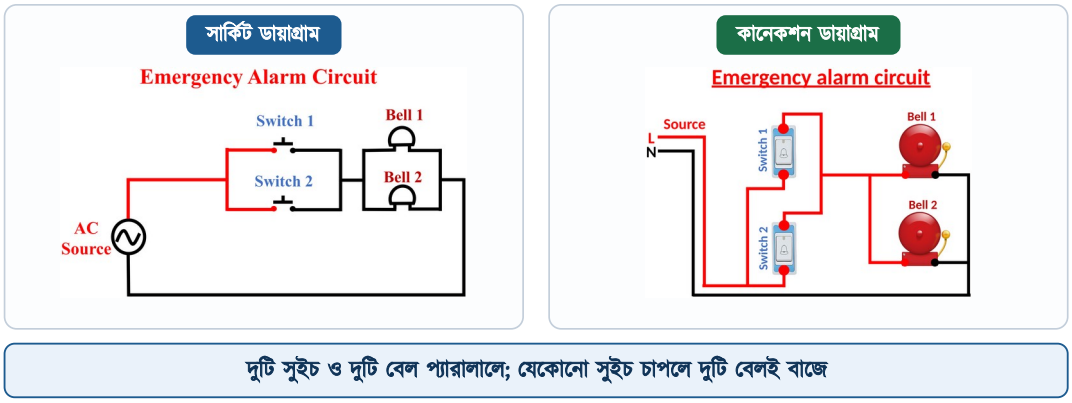
৩. কমন তার থেকে দুটি তার নিয়ে একটি প্রথম বেলে এবং অন্যটি দ্বিতীয় বেলে লাগাতে হবে, যাতে বেল দুটিও প্যারালালে থাকে;

৪. দুটি বেলের অবশিষ্ট টার্মিনাল একসঙ্গে জুড়ে নিউট্রালে যুক্ত করতে হবে;

৫. যেকোনো একটি সুইচ চেপে দেখতে হবে দুটি বেলই একসঙ্গে বাজছে কি না।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ দুটি এবং বেল দুটি, দুটি জোড়াই প্যারালালে থাকবে। সুইচ সিরিজে থাকলে দুটি সুইচ একসঙ্গে চাপতে হতো, যা জরুরি মুহূর্তে সম্ভব নয়। বেল সিরিজে থাকলে একটি নষ্ট হলে বা তার ছিঁড়লে অন্যটিও বন্ধ হয়ে যাবে, যা জরুরি অবস্থায় বিপজ্জনক।

বেল সার্কিট ৯: ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম



চিত্র ৬.৭: *ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম*

৬.৬ ইন্ডিকেটর বাতিসহ কলিং সিস্টেম

হাসপাতাল, হোটেল বা বড় অফিসে একাধিক কক্ষ থেকে একই বেল বাজানো হয়। তখন কেবল শব্দে বোঝা যায় না কোন কক্ষ থেকে ডাকা হয়েছে। এ সমস্যার সমাধান হলো প্রতিটি কক্ষের সুইচের সঙ্গে **সিরিজে** একটি করে ইন্ডিকেটর বাতি বসানো।

১. প্রতিটি কক্ষে একটি পুশ সুইচ ও তার সঙ্গে সিরিজে একটি ইন্ডিকেটর বাতি বসাতে হবে;

২. প্রতিটি সুইচ-বাতি শাখার এক প্রান্ত ফেজে যুক্ত করতে হবে; শাখাগুলো নিজেদের মধ্যে প্যারালালে থাকবে;

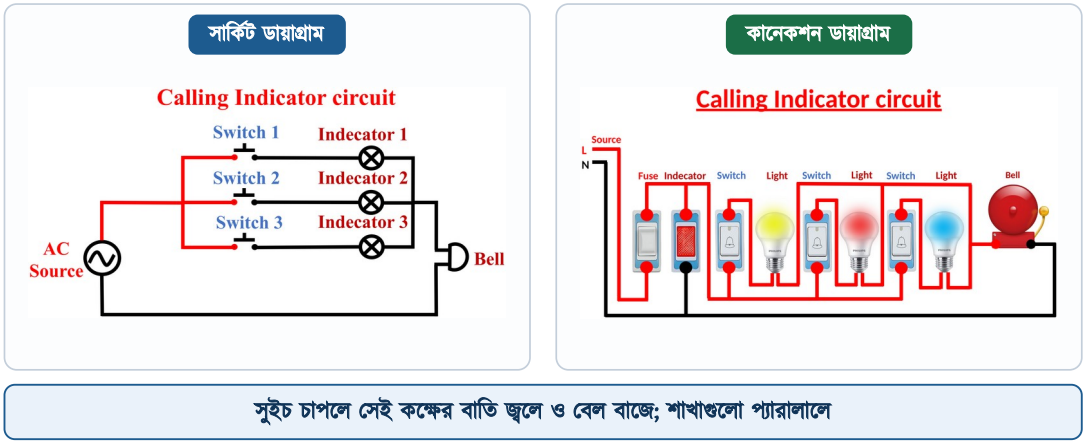
৩. তিনটি শাখার অপর প্রান্ত একসঙ্গে জুড়ে একটি কমন তার তৈরি করতে হবে;

৪. কমন তারটি বেলের এক টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে, বেলের অপর টার্মিনাল নিউট্রালে লাগাতে হবে;

৫. যেকোনো কক্ষের সুইচ চাপলে সেই শাখা দিয়ে কারেন্ট বেল হয়ে নিউট্রালে ফেরে; ফলে বেল বাজে এবং সেই কক্ষের বাতিও জ্বলে;

৬. কোন বাতি জ্বলেছে দেখেই বোঝা যাবে কোন কক্ষ থেকে ডাকা হয়েছে।

তিন স্থান থেকে বেল ও ইন্ডিকেটর বাতি



চিত্র ৬.৮: *ইন্ডিকেটর বাতিসহ তিন স্থান থেকে বেল নিয়ন্ত্রণ*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ইন্ডিকেটর বাতি বেলের সঙ্গে একই শাখায় থাকে, তাই বাতির মান এমন বেছে নিতে হবে যাতে বেলটি ঠিকমতো বাজে; প্রয়োজনে বেল ও বাতির রেটিং মিলিয়ে নিতে হবে। প্রতিটি কক্ষের বাতির পাশে কক্ষের নাম বা নম্বর লিখে রাখলে ব্যবহার আরও সহজ হয়।

৬.৬.১ বেল সার্কিটে সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগের তুলনা

সারণি ৬.২: বেল সার্কিটে সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগের তুলনা

বিষয়	সিরিজ সংযোগ	প্যারালাল সংযোগ
পথ	একটিমাত্র পথ	একাধিক পথ
ভোল্টেজ	প্রতিটি লোডে ভাগ হয়ে যায়	প্রতিটি লোডে পূর্ণ ভোল্টেজ
একটি নষ্ট হলে	সবগুলো বন্ধ হয়ে যায়	বাকিগুলো চলতে থাকে
বেলের শব্দ	দুর্বল হয়	স্বাভাবিক থাকে
যেখানে ব্যবহার	ইন্ডিকেটর বাতি ও সুইচ একসঙ্গে	একাধিক সুইচ বা একাধিক বেল

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব ও গাণিতিক হিসাব অধ্যায় ৭-এ আলোচনা করা হবে।

৬.৭ সারসংক্ষেপ

- বৈদ্যুতিক বেল ইলেকট্রোম্যাগনেটের সাহায্যে আর্মেচার ও হ্যামার নাড়িয়ে শব্দ তৈরি করে।
- কন্টাক্ট স্ক্রু বারবার সার্কিট ভাঙে ও জোড়ে বলে বেল একটানা বাজে; এ ধরনের বেলকে ট্রেম্বলিং বেল বলে।
- বেল নিয়ন্ত্রণে সর্বদা পুশ সুইচ ব্যবহৃত হয়; সুইচ ফেজ তারে বসাতে হয়।
- দুই স্থান থেকে একটি বেল বাজাতে দুটি পুশ সুইচ **প্যারালালে** লাগাতে হয়।
- সুইচ, বাতি ও বেল সিরিজে লাগালে সবগুলো একসঙ্গে চালু হয়; একটি নষ্ট হলে বা তার ছিঁড়লে সবই বন্ধ হয়ে যায়।
- ইমার্জেন্সি অ্যালার্মে একাধিক বেল প্যারালালে যুক্ত থাকে, যাতে প্রতিটি বেল পূর্ণ ভোল্টেজ পায় এবং একটি নষ্ট হলেও অন্যগুলো বাজে।
- ইন্ডিকেটর বাতি প্রতিটি সুইচের সঙ্গে **সিরিজে** বসে, ফলে কোন কক্ষ থেকে ডাকা হয়েছে তা দেখা যায়।

অধ্যায় ৭

ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ · সিরিজ · প্যারালাল · মিশ্র · অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার সংযোগ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের সংজ্ঞা দিতে ও এর প্রয়োজনীয় উপাদান বলতে পারবে।
- অবস্থা, সরবরাহ ও সংযোগ অনুসারে সার্কিটের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবে।
- প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবে।
- মিশ্র সার্কিট চিনতে ও এর গঠন ব্যাখ্যা করতে শিখবে।
- ওহমের সূত্র প্রয়োগ করে সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের মোট রোধ, কারেন্ট ও ভোল্টেজ নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- গৃহওয়্যারিংয়ে লোড কেন প্যারালালে সংযোগ করা হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সার্কিটে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার সঠিক নিয়মে সংযোগ করতে পারবে।
- তিনটি লোড সিরিজে, প্যারালালে ও মিশ্রভাবে সংযোগ করে সেগুলোর বৈশিষ্ট্য ব্যবহারিকভাবে যাচাই করার দক্ষতা অর্জন করবে।

অধ্যায় ৩-এ সার্কিটের মৌলিক ধারণা এবং অধ্যায় ৪-এ কারেন্ট, ভোল্টেজ, রোধ ও ওহমের সূত্র শেখা হয়েছে। অধ্যায় ৬-এ বেল সার্কিটে সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগের প্রাথমিক পার্থক্যও দেখা গেছে। এই অধ্যায়ে সেই ধারণাগুলোকে একসঙ্গে এনে সার্কিটের পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব ও গাণিতিক হিসাব আলোচনা করা হবে।

সিরিজ ও প্যারালালের পার্থক্য একজন ওয়্যারিং কর্মীর প্রতিদিনের কাজে লাগে। একটি বাতি নষ্ট হলে বাকিগুলো জ্বলবে কি না, তারে কত কারেন্ট যাবে এবং ফিউজ বা ব্রেকারের মান কত হবে, এসবই নির্ভর করে সংযোগটি সিরিজ না প্যারালাল তার ওপর।

এই অধ্যায়ের শেষে তিনটি ব্যবহারিক কাজ রয়েছে: তিনটি লোড সিরিজে সংযোগ, তিনটি লোড প্যারালালে সংযোগ এবং একটি মিশ্র সার্কিট তৈরি করে প্রতিটির বৈশিষ্ট্য নিজের হাতে যাচাই করা।

৭.১ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট পরিচিতি

> 📘 **সংজ্ঞা: ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট**
>
> বিদ্যুৎ উৎস থেকে বেরিয়ে লোডের মধ্য দিয়ে ঘুরে আবার উৎসে ফিরে আসার যে **সম্পূর্ণ পথ** ধরে কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তাকে **ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট** বা **বৈদ্যুতিক বর্তনী** বলে। এই বইয়ে সব জায়গায় "সার্কিট" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

সংজ্ঞাটির মূল শব্দ দুটি: *সম্পূর্ণ* ও *পথ*। পথ সম্পূর্ণ না হলে কারেন্ট চলতে পারে না; আর কারেন্ট না চললে লোড কাজ করে না। তাই একটি ব্যবহারিক সার্কিটে সাধারণত চারটি অংশ থাকে: উৎস, পরিবাহী, নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ও লোড। এর সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য একটি সুরক্ষা যন্ত্র (ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার) যুক্ত করা হয়।

সারণি ৭.১: একটি সম্পূর্ণ সার্কিটের পাঁচটি অংশ

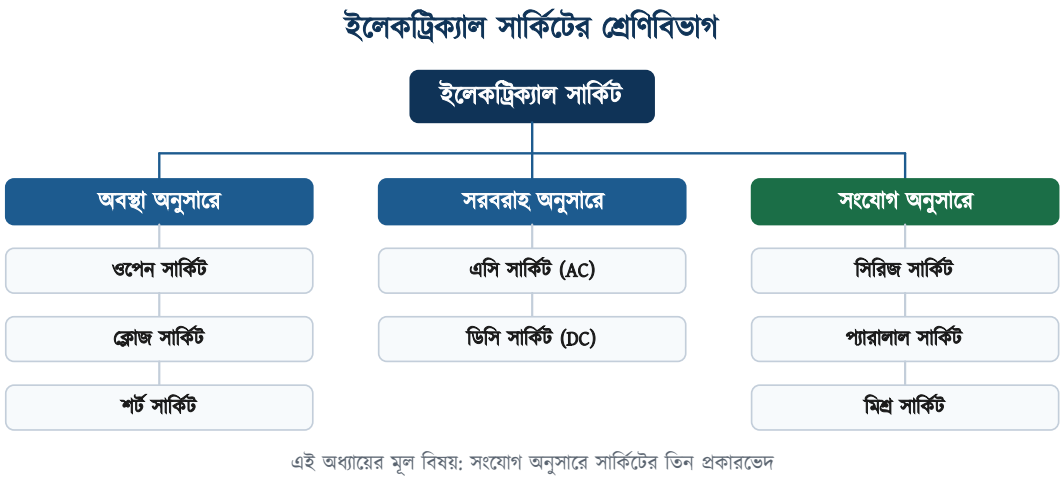
অংশ	উদাহরণ	কাজ
উৎস (Source)	সরবরাহ লাইন, ব্যাটারি, জেনারেটর	সার্কিটে ভোল্টেজ সরবরাহ করে
পরিবাহী (Conductor)	তামার তার, ক্যাবল	কারেন্ট চলাচলের পথ তৈরি করে
নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (Control)	সুইচ, রেগুলেটর	সার্কিট চালু-বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করে
লোড (Load)	বাতি, ফ্যান, মোটর, হিটার	বৈদ্যুতিক শক্তিকে কাজে রূপান্তর করে
সুরক্ষা যন্ত্র (Protection)	ফিউজ, এমসিবি	অতিরিক্ত কারেন্টে সংযোগ কেটে দেয়

সার্কিটে কারেন্ট চলার শর্ত দুটি: উৎসের দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য (ভোল্টেজ) থাকতে হবে, এবং পথটি কোথাও ভাঙা থাকা চলবে না। শর্ত দুটির যেকোনো একটি না থাকলে কারেন্ট বন্ধ হয়ে যায়। সুইচ বন্ধ করলে আমরা ইচ্ছা করে পথটি ভেঙে দিই। তার ছিঁড়ে গেলে বা হোল্ডারের সংযোগ আলগা হলে একই ঘটনা অনিচ্ছায় ঘটে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> কারেন্টের দিক দুইভাবে বলা হয়। প্রচলিত কারেন্ট (Conventional Current) ধরা হয় ধনাত্মক প্রান্ত থেকে ঋণাত্মক প্রান্তের দিকে। কিন্তু ইলেকট্রন আসলে চলে উল্টো দিকে, ঋণাত্মক থেকে ধনাত্মক প্রান্তে। সার্কিট ডায়াগ্রামে সবসময় প্রচলিত কারেন্টের দিকই দেখানো হয়; এই বইয়ের সব চিত্রেও তাই করা হয়েছে।

৭.২ সার্কিটের প্রকারভেদ

ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটকে তিনটি ভিত্তিতে ভাগ করা যায়: পথের অবস্থা, সরবরাহের ধরন এবং লোডের সংযোগ। চিত্র ৭.১-এ তিনটি ভাগ আলাদা করে দেখানো হয়েছে।



চিত্র ৭.১: *ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের শ্রেণিবিভাগ*

৭.২.১ অবস্থা অনুসারে প্রকারভেদ

পথটি সম্পূর্ণ, কোথাও বিচ্ছিন্ন, নাকি লোড ছাড়াই সরাসরি যুক্ত, এর ভিত্তিতে সার্কিট তিন প্রকার। এ তিনটি অধ্যায় ৩-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে; এখানে সংক্ষেপে আবার দেওয়া হলো।

সারণি ৭.২: অবস্থা অনুসারে সার্কিটের তিন প্রকার

অবস্থা	পথের অবস্থা	কারেন্ট	ফলাফল
ওপেন সার্কিট	কোথাও বিচ্ছিন্ন	শূন্য	লোড বন্ধ থাকে
ক্লোজ সার্কিট	সম্পূর্ণ, কোথাও ভাঙা নয়	স্বাভাবিক	লোড কাজ করে
শর্ট সার্কিট	লোড বাদ দিয়ে দুই তার সরাসরি যুক্ত	অনেক বেশি	তার পুড়ে যায়, আগুনের ঝুঁকি

৭.২.২ সরবরাহ অনুসারে প্রকারভেদ

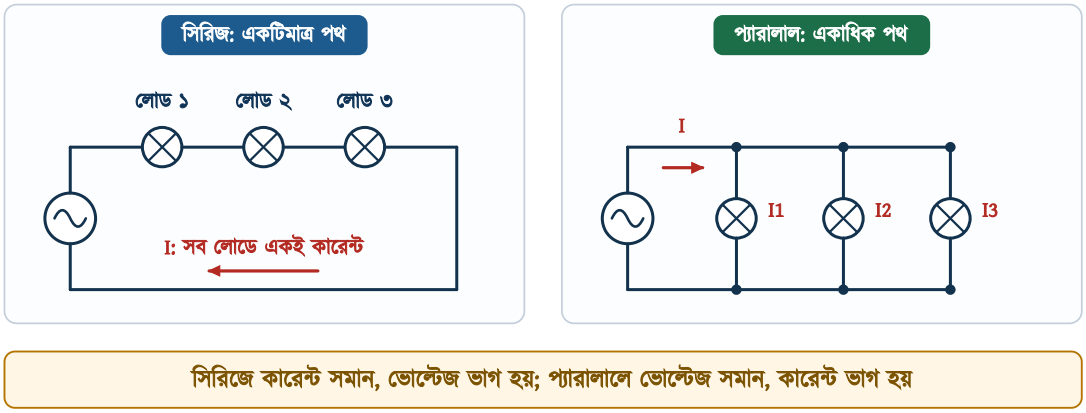
- **এসি সার্কিট (AC Circuit):** যে সার্কিটে কারেন্ট নির্দিষ্ট সময় পরপর দিক বদলায়। বাংলাদেশে বাসাবাড়িতে ২৩০ ভোল্ট, ৫০ হার্জ এসি সরবরাহ দেওয়া হয়। তাই হাউস ওয়্যারিংয়ের প্রায় সব কাজই এসি সার্কিটের কাজ।

- **ডিসি সার্কিট (DC Circuit):** যে সার্কিটে কারেন্ট সবসময় একদিকে চলে। ব্যাটারি, সোলার প্যানেল, আইপিএসের ব্যাটারি অংশ এবং মোবাইল চার্জারের আউটপুট ডিসি সার্কিটের উদাহরণ।

৭.২.৩ সংযোগ অনুসারে প্রকারভেদ

লোডগুলো পরস্পরের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত, তার ভিত্তিতে সার্কিট তিন প্রকার: **সিরিজ**, **প্যারালাল** ও **মিশ্র**। এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য এই তিনটিই। পার্থক্য বোঝার সহজ উপায় হলো কারেন্টের পথ গোনা। সিরিজে উৎস থেকে বেরিয়ে আবার উৎসে ফেরার পথ একটি, প্যারালালে একাধিক।

সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগে কারেন্টের পথ



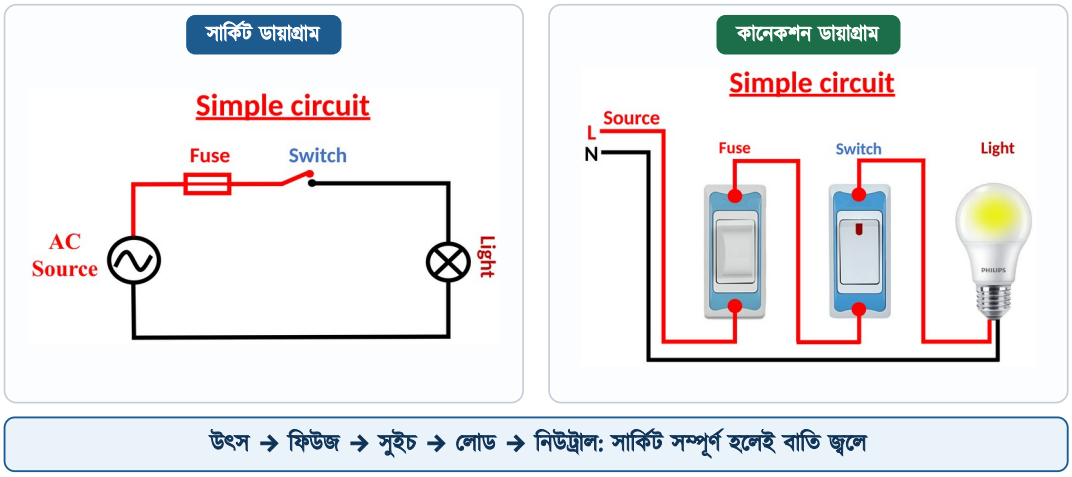
চিত্র ৭.২: *সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগে কারেন্টের পথ*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সিরিজে লোডগুলো **একটির পর একটি** সাজানো থাকে; এক লোডের শেষ প্রান্ত পরের লোডের শুরুতে যুক্ত হয়।
>
> প্যারালালে প্রতিটি লোডের দুই প্রান্ত **একই দুটি বিন্দুতে** যুক্ত থাকে। বাসার ওয়্যারিংয়ে এর অর্থ, প্রতিটি লোড সরাসরি ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে বসে।

৭.৩ সাধারণ সার্কিট (Simple Circuit)

একটি উৎস, একটি সুরক্ষা যন্ত্র, একটি সুইচ ও একটি লোড নিয়ে গঠিত সার্কিটকে সাধারণ বা সিম্পল সার্কিট বলে। সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সব সার্কিটই এই সাধারণ গঠন থেকে তৈরি।

সাধারণ সার্কিট: এক উৎস, এক লোড



চিত্র ৭.৩: *একটি উৎস ও একটি লোডের সাধারণ সার্কিট*

১. সরবরাহের ফেজ তার প্রথমে ফিউজ বা এমসিবিতে যায়।

২. ফিউজ থেকে তার সুইচের এক টার্মিনালে যায়।

৩. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার লোডের এক প্রান্তে যায়।

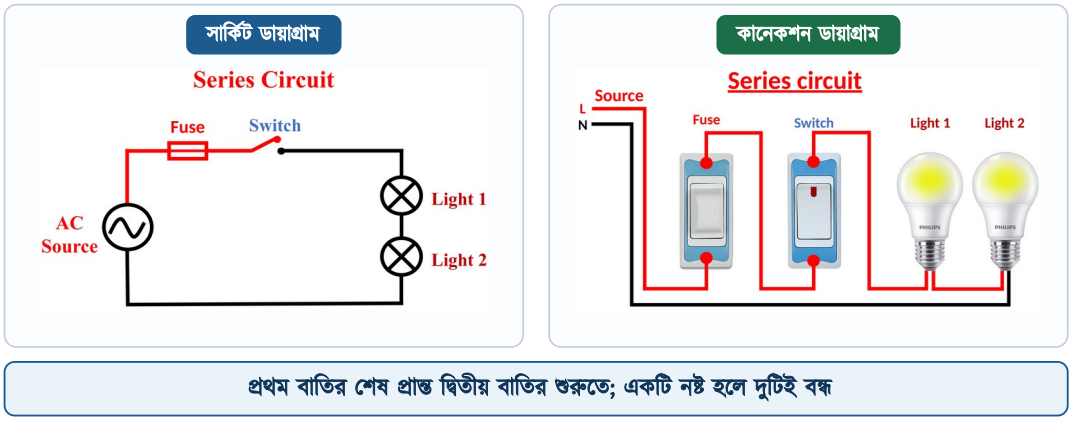
৪. লোডের অপর প্রান্ত সরাসরি নিউট্রালে যুক্ত হয়।

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ ও ফিউজ সবসময় **ফেজ তারে** বসাতে হবে, নিউট্রালে নয়। নিউট্রালে সুইচ বসালে সুইচ বন্ধ থাকলেও লোডের টার্মিনালে ফেজ থেকে যায়। ফলে মেরামতের সময় শক লাগতে পারে।

৭.৪ সিরিজ সার্কিট

> 📘 **সংজ্ঞা: সিরিজ সার্কিট**
>
> যে সার্কিটে লোডগুলো এমনভাবে পরপর সাজানো থাকে যে কারেন্ট চলার **একটিমাত্র পথ** থাকে, তাকে **সিরিজ সার্কিট** বলে।

সিরিজ সার্কিট: দুটি বাতি একই পথে



চিত্র ৭.৪: *সিরিজ সার্কিট: একই পথে দুটি বাতি*

চিত্রে প্রথম বাতির এক প্রান্ত সুইচ হয়ে ফেজে যুক্ত, অপর প্রান্ত দ্বিতীয় বাতির শুরুতে যুক্ত, আর দ্বিতীয় বাতির অবশিষ্ট প্রান্ত নিউট্রালে গেছে। ফলে উৎস থেকে বের হওয়া কারেন্টকে দুটি বাতির ভেতর দিয়েই যেতে হয়, কারণ অন্য কোনো পথ নেই।

৭.৪.১ সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্য

- কারেন্ট চলার পথ একটিমাত্র; প্রতিটি লোডে **একই মানের কারেন্ট** চলে।
- উৎসের ভোল্টেজ লোডগুলোর মধ্যে **ভাগ হয়ে যায়**, তাই কোনো লোডই পূর্ণ ভোল্টেজ পায় না।
- যে লোডের রোধ বেশি, তার দুই প্রান্তে ভোল্টেজ ড্রপও বেশি হয়।
- লোডের সংখ্যা যত বাড়ে, মোট রোধ তত বাড়ে এবং কারেন্ট তত কমে।
- যেকোনো একটি লোড নষ্ট হলে বা তার ছিঁড়ে গেলে **পুরো সার্কিট বন্ধ** হয়ে যায়।
- প্রতিটি লোডকে আলাদাভাবে চালু-বন্ধ করা যায় না।

সিরিজ সার্কিটের মৌলিক সূত্র তিনটি:

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

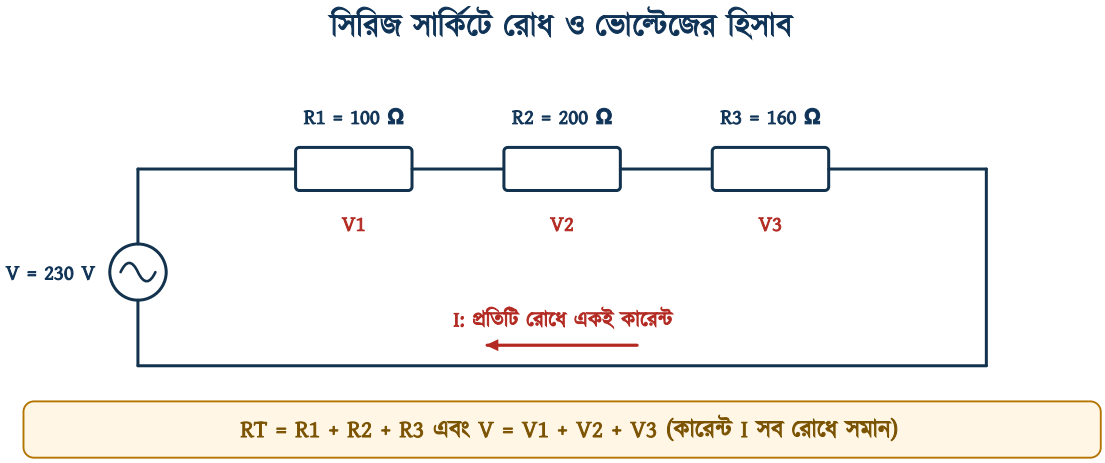
$$I = \frac{V}{R_T}$$

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

Σ সূত্র

এখানে RT মোট রোধ, I সার্কিটের কারেন্ট, V উৎসের ভোল্টেজ এবং V1, V2, V3 হলো প্রতিটি রোধের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ ড্রপ। প্রতিটি ড্রপ ওহমের সূত্রে নির্ণয় করা হয়, যেমন V1 = I × R1।

৭.৪.২ সিরিজ সার্কিটের হিসাব



চিত্র ৭.৫: *সিরিজ সার্কিটে রোধ ও ভোল্টেজের হিসাব*

উদাহরণ ৭.১

চিত্র অনুযায়ী 100 Ω, 200 Ω ও 160 Ω মানের তিনটি রোধ সিরিজে সংযোগ করে 230 V সরবরাহে লাগানো হলো। মোট রোধ, সার্কিটের কারেন্ট এবং প্রতিটি রোধের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ নির্ণয় করতে হবে।

প্রদত্ত : V = 230 V R1 = 100 Ω R2 = 200 Ω R3 = 160 Ω

নির্ণেয় : RT = ? I = ? V1, V2, V3 = ?

সমাধান :

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

$$= 100 + 200 + 160 = 460\ \Omega$$

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{230}{460} = 0.5\ \text{A}$$

$$V_1 = I \times R_1 = 0.5 \times 100 = 50\ \text{V}$$

$$V_2 = I \times R_2 = 0.5 \times 200 = 100\ \text{V}$$

$$V_3 = I \times R_3 = 0.5 \times 160 = 80\ \text{V}$$

উত্তর : মোট রোধ 460 Ω, কারেন্ট 0.5 A এবং ভোল্টেজ ড্রপ যথাক্রমে 50 V, 100 V ও 80 V।

যাচাই: 50 + 100 + 80 = 230 V, অর্থাৎ ড্রপগুলোর যোগফল উৎসের ভোল্টেজের সমান হয়েছে। যেকোনো সিরিজ হিসাব এভাবেই মিলিয়ে নেওয়া যায়।

উদাহরণ ৭.২

230 V / 100 W মানের দুটি একই রকম বাতি সিরিজে সংযোগ করে 230 V লাইনে লাগানো হলো। প্রতিটি বাতি কত ভোল্ট পাবে এবং প্রকৃতপক্ষে কত ওয়াট খরচ করবে?

প্রদত্ত : V = 230 V প্রতিটি বাতি 230 V, 100 W

নির্ণেয় : প্রতিটি বাতির ভোল্টেজ = ? প্রকৃত পাওয়ার = ?

সমাধান :

$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{230 \times 230}{100} = 529\ \Omega$$

$$R_T = 529 + 529 = 1058\ \Omega$$

$$I = \frac{230}{1058} = 0.217\ \text{A}$$

$$V_1 = V_2 = 0.217 \times 529 = 115\ \text{V}$$

$$P_1 = V_1 \times I = 115 \times 0.217 = 25\ \text{W}$$

উত্তর : প্রতিটি বাতি মাত্র 115 V পাবে এবং প্রায় 25 W খরচ করবে (রোধ স্থির ধরে; বাস্তবে ফিলামেন্ট কম গরম হয় বলে পাওয়ার কিছুটা বেশি হয়)।

ভোল্টেজ অর্ধেক হলে পাওয়ার এক-চতুর্থাংশে নেমে আসে। এ কারণে সিরিজে লাগানো বাতি কম আলো দেয়। গৃহওয়্যারিংয়ে বাতি সিরিজে না লাগানোর এটি একটি প্রধান কারণ।

৭.৪.৩ সিরিজ সার্কিটের সুবিধা ও অসুবিধা

সারণি ৭.৩: সিরিজ সার্কিটের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
সংযোগ সহজ, তার কম লাগে	একটি লোড নষ্ট হলে সবগুলো বন্ধ হয়ে যায়
সব লোডে একই কারেন্ট নিশ্চিত করা যায়	কোনো লোডই পূর্ণ ভোল্টেজ পায় না, তাই যন্ত্র পূর্ণ ক্ষমতায় চলে না
একটি সুইচ দিয়েই পুরো সার্কিট নিয়ন্ত্রণ করা যায়	প্রতিটি লোড আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না
ভোল্টেজ ভাগ করার কাজে ব্যবহার করা যায়	লোডের সংখ্যা বাড়ালে কারেন্ট কমে যায়, বাতি নিভু নিভু জ্বলে

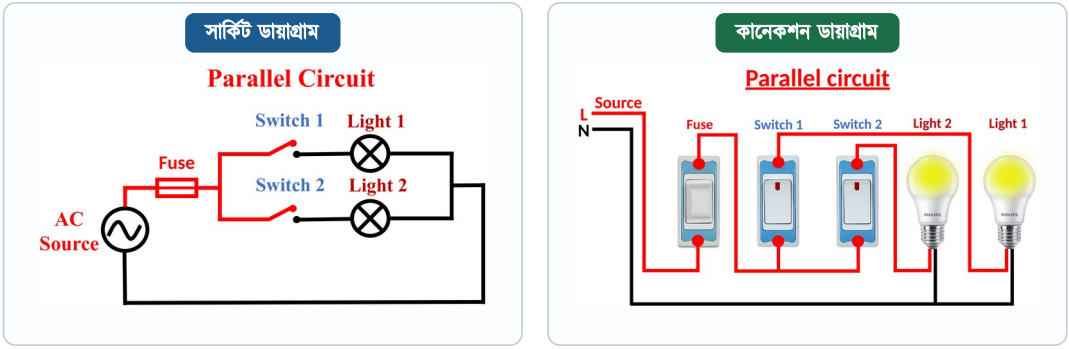
সুবিধা	অসুবিধা
ফিউজ, সুইচ ও অ্যামিটারের মতো যন্ত্র এই সংযোগেই কাজ করে	কোন লোডটি নষ্ট, তা খুঁজে বের করা কঠিন

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> গৃহওয়্যারিংয়ে বাতি-ফ্যানের মতো লোড কখনো সিরিজে লাগানো হয় না। তবে **সুইচ, ফিউজ, এমসিবি ও অ্যামিটার** সবসময় লোডের সঙ্গে সিরিজে বসে, কারণ এগুলোকে লোডের কারেন্টপথেই থাকতে হয়, তবেই তারা সেই কারেন্ট নিয়ন্ত্রণ বা পরিমাপ করতে পারে। উৎসবে ঝোলানো মরিচবাতি (সিরিজ লাইট) সিরিজ সংযোগের একটি পরিচিত উদাহরণ।

৭.৫ প্যারালাল সার্কিট

> 📘 **সংজ্ঞা: প্যারালাল সার্কিট**
>
> যে সার্কিটে প্রতিটি লোডের দুই প্রান্ত একই দুটি বিন্দুতে যুক্ত থাকে, ফলে কারেন্ট চলার **একাধিক পথ** সৃষ্টি হয়, তাকে **প্যারালাল সার্কিট** বলে।

প্যারালাল সার্কিট: প্রতিটি বাতির নিজস্ব পথ



প্রতিটি শাখা আলাদা সুইচসহ ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে, তাই প্রত্যেকে পূর্ণ ভোল্টেজ পায়

চিত্র ৭.৬: *প্যারালাল সার্কিট: প্রতিটি বাতির আলাদা পথ*

চিত্রে ফিউজের পর ফেজ তার দুই ভাগে ভাগ হয়ে দুটি সুইচে গেছে, প্রতিটি সুইচ থেকে একটি করে বাতিতে, আর দুটি বাতির অপর প্রান্তই একই নিউট্রালে ফিরেছে। ফলে দুটি বাতি আলাদা দুটি শাখায় আছে। একটি শাখার সুইচ বন্ধ করলেও অন্য শাখার বাতি জ্বলতে থাকে।

৭.৫.১ প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট্য

- কারেন্ট চলার একাধিক পথ থাকে; মোট কারেন্ট শাখাগুলোতে **ভাগ হয়ে যায়**।
- প্রতিটি লোড উৎসের **পূর্ণ ভোল্টেজ** পায়, তাই প্রতিটি লোড নিজ রেটিং অনুযায়ী কাজ করে।
- যে শাখার রোধ কম, সেই শাখায় কারেন্ট বেশি চলে।
- লোডের সংখ্যা যত বাড়ানো হয়, মোট রোধ তত **কমে** এবং মোট কারেন্ট তত বাড়ে।
- একটি লোড নষ্ট হলে কেবল সেই শাখাটি বন্ধ হয়, **বাকিগুলো চালু থাকে**।
- প্রতিটি লোডকে আলাদা সুইচ দিয়ে স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

প্যারালাল সার্কিটের মৌলিক সূত্র তিনটি:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$V = V_1 = V_2 = V_3$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

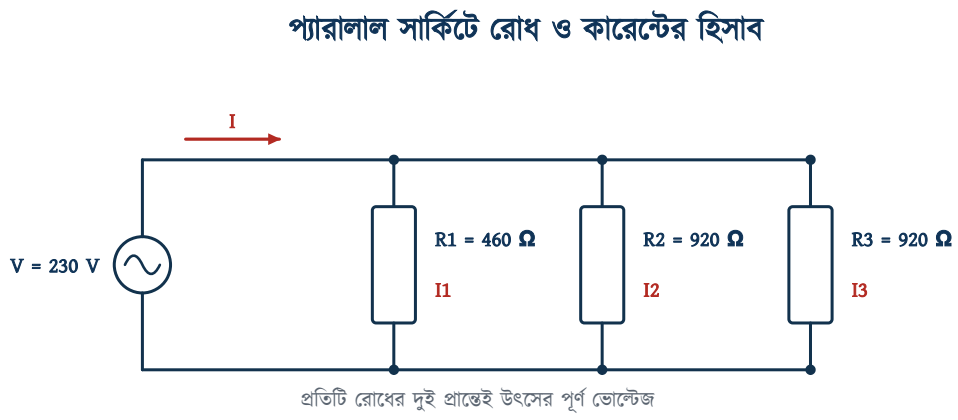
Σ সূত্র

মাত্র দুটি রোধ প্যারালালে থাকলে সহজ সূত্রটি ব্যবহার করা যায়:

RT = (R1 × R2) / (R1 + R2)। একে "গুণফলকে যোগফল দিয়ে ভাগ" নিয়ম বলে।

মনে রাখতে হবে, প্যারালালে মোট রোধ সবসময় **সবচেয়ে ছোট রোধটির চেয়েও কম** হয়।

৭.৫.২ প্যারালাল সার্কিটের হিসাব



চিত্র ৭.৭: *প্যারালাল সার্কিটে রোধ ও কারেন্টের হিসাব*

উদাহরণ ৭.৩

460 Ω, 920 Ω ও 920 Ω মানের তিনটি রোধ প্যারালালে সংযোগ করে 230 V সরবরাহে লাগানো হলো। মোট রোধ, প্রতিটি শাখার কারেন্ট এবং মোট কারেন্ট নির্ণয় করতে হবে।

প্রদত্ত : V = 230 V R1 = 460 Ω R2 = 920 Ω R3 = 920 Ω

নির্ণেয় : RT = ? I1, I2, I3 = ? I = ?

সমাধান :

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{460} + \frac{1}{920} + \frac{1}{920}$$

$$= \frac{2+1+1}{920} = \frac{4}{920}$$

$$R_T = \frac{920}{4} = 230\ \Omega$$

$$I_1 = \frac{230}{460} = 0.5\ \text{A}$$

$$I_2 = \frac{230}{920} = 0.25\ \text{A}$$

$$I_3 = \frac{230}{920} = 0.25\ \text{A}$$

$$I = 0.5 + 0.25 + 0.25 = 1\ \text{A}$$

উত্তর : মোট রোধ 230 Ω, শাখা-কারেন্ট যথাক্রমে 0.5 A, 0.25 A ও 0.25 A এবং মোট কারেন্ট 1 A।

যাচাই: I = V / RT = 230 / 230 = 1 A, যা শাখা-কারেন্টের যোগফলের সঙ্গে মিলে গেছে। মোট রোধ (230 Ω) সবচেয়ে ছোট রোধ (460 Ω) থেকেও কম।

৭.৫.৩ প্যারালাল সার্কিটের সুবিধা ও অসুবিধা

সারণি ৭.৪: প্যারালাল সার্কিটের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
প্রতিটি লোড পূর্ণ ভোল্টেজ পায়, পূর্ণ ক্ষমতায় চলে	বেশি তার ও বেশি সংযোগ লাগে, খরচ বাড়ে
একটি লোড নষ্ট হলে বাকিগুলো চলতে থাকে	লোডের সংখ্যা বাড়লে মোট কারেন্ট বাড়ে, তাই তার ও ব্রেকারের সাইজ বড় নিতে হয়

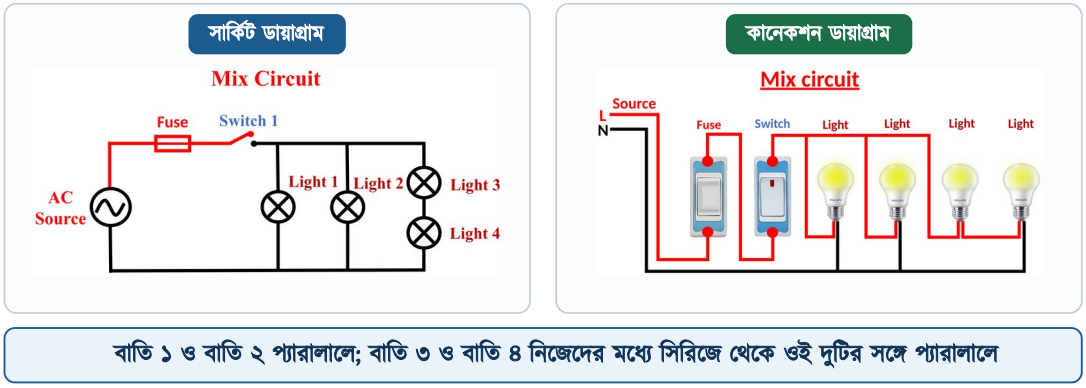
সুবিধা	অসুবিধা
প্রতিটি লোড আলাদা সুইচে নিয়ন্ত্রণ করা যায়	শাখায় ত্রুটি হলে পুরো কারেন্ট সেই শাখা দিয়ে যেতে পারে, তাই প্রতিটি সার্কিটে সুরক্ষা যন্ত্র লাগে
ইচ্ছেমতো নতুন লোড যোগ করা যায়	সংযোগ তুলনামূলক জটিল, ভুল হওয়ার আশঙ্কা বেশি
ত্রুটি খোঁজা সহজ; যে শাখা বন্ধ, ত্রুটি সেই শাখায়	সীমার বেশি লোড যোগ করলে ওভারলোডের ঝুঁকি থাকে

৭.৬ মিশ্র সার্কিট

📘 **সংজ্ঞা: মিশ্র সার্কিট**

যে সার্কিটে কিছু লোড সিরিজে এবং কিছু লোড প্যারালালে থাকে, অর্থাৎ দুই ধরনের সংযোগ একসঙ্গে থাকে, তাকে **মিশ্র সার্কিট** বা সিরিজ-প্যারালাল সার্কিট বলে।

মিশ্র সার্কিট: সিরিজ ও প্যারালাল একসঙ্গে



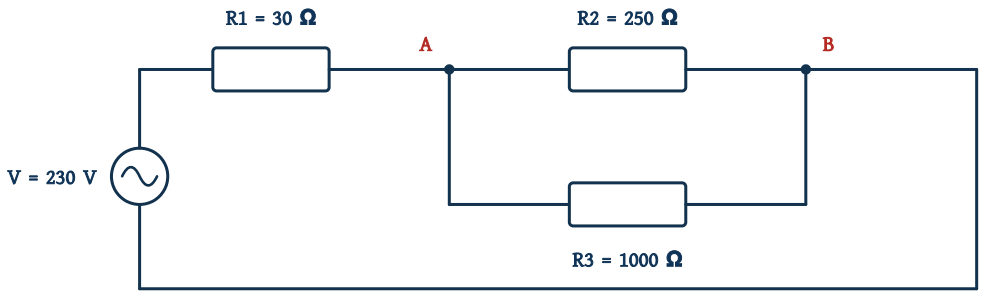
চিত্র ৭.৮: *মিশ্র সার্কিট: সিরিজ ও প্যারালাল একসঙ্গে*

চিত্রে বাতি ১ ও বাতি ২ পরস্পর প্যারালালে আছে। বাতি ৩ ও বাতি ৪ নিজেদের মধ্যে সিরিজে যুক্ত হয়ে তৃতীয় একটি শাখা তৈরি করেছে, আর এই শাখাটিও প্রথম দুটির সঙ্গে প্যারালালে। বাস্তব ওয়্যারিংয়েও মিশ্র গঠন খুব সাধারণ, যদিও অন্য রূপে: মূল লাইনে ফিউজ ও প্রধান সুইচ সিরিজে থাকে, আর তার পরের লোডগুলো পরস্পর প্যারালালে বসে।

- সিরিজ অংশে কারেন্ট একই থাকে, প্যারালাল অংশে ভোল্টেজ একই থাকে। একই সার্কিটের ভিন্ন ভিন্ন অংশে দুই নিয়মই খাটে।
- মোট রোধ বের করতে হলে সবচেয়ে ভেতরের সরল অংশটি (সিরিজ বা প্যারালাল) আগে একটি সমতুল্য রোধে মিলিয়ে নিতে হয়, তারপর ধাপে ধাপে বাইরের দিকে যেতে হয়।

- মূল লাইনের সিরিজ অংশের কোনো উপাদান নষ্ট হলে পুরো সার্কিট বন্ধ হয়ে যায়; কোনো প্যারালাল শাখা নষ্ট হলে কেবল সেই শাখাটি বন্ধ হয়।

মিশ্র সার্কিটের হিসাব: R1 সিরিজে, R2 ও R3 প্যারালালে



RP = (R2 × R3) / (R2 + R3) এবং RT = R1 + RP

চিত্র ৭.৯: *মিশ্র সার্কিটের হিসাব (R1 সিরিজে, R2 ও R3 প্যারালালে)*

৭.৬.১ মিশ্র সার্কিটের হিসাবের ধাপ

১. প্রথমে চিহ্নিত করতে হবে কোন রোধগুলো প্যারালালে আছে (একই দুই বিন্দুর বা নোডের মাঝে বসা)। কোনো শাখার ভেতরে একাধিক রোধ সিরিজে থাকলে আগে সেগুলো যোগ করে শাখাটিকে একটি রোধ ধরতে হবে।

২. প্যারালাল অংশের সমতুল্য রোধ RP নির্ণয় করতে হবে।

৩. RP-কে একটি একক রোধ ধরে বাকি সিরিজ রোধগুলোর সঙ্গে যোগ করে মোট রোধ RT বের করতে হবে।

৪. ওহমের সূত্রে মোট কারেন্ট I = V / RT নির্ণয় করতে হবে।

৫. সিরিজ অংশের ভোল্টেজ ড্রপ ও প্যারালাল অংশের ভোল্টেজ আলাদাভাবে বের করতে হবে।

৬. প্যারালাল অংশের ভোল্টেজ দিয়ে প্রতিটি শাখার কারেন্ট নির্ণয় করতে হবে।

বাস্তবে যত ওয়্যারিং করা হয়, তার প্রায় সবই মিশ্র সংযোগ, কারণ নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষার অংশগুলো সিরিজে থাকে আর লোডগুলো প্যারালালে। পরের অধ্যায়গুলোতে আসবে এমন কয়েকটি পরিচিত ব্যবস্থার কোন অংশ সিরিজে আর কোন অংশ প্যারালালে, তা নিচের সারণিতে দেখানো হলো।

সারণি ৭.৫: বাস্তব ওয়্যারিংয়ে মিশ্র সংযোগের উদাহরণ

ব্যবস্থা	যে অংশ সিরিজে	যে অংশ প্যারালালে
সিরিজ বোর্ড (অধ্যায় ১০)	ফিউজ, সুইচ, টেস্ট বাতি ও সকেট	ইন্ডিকেটর বাতি
মাল্টিপ্লাগ (অধ্যায় ৯)	মেইন ফিউজ ও প্রধান সুইচ	প্রতিটি সকেট
সুইচ বোর্ড (অধ্যায় ১৫)	প্রতিটি সুইচ ও সেটির নিজস্ব লোড	বাতি, ফ্যান ও সকেটের শাখাগুলো
পুরো বাসার ওয়্যারিং	মিটার, মেইন সুইচ ও এমসিবি	প্রতিটি কক্ষের সার্কিট

উদাহরণ ৭.৪

চিত্র অনুযায়ী 30 Ω-এর একটি রোধ সিরিজে আছে, এবং এর পরে 250 Ω ও 1000 Ω-এর দুটি রোধ প্যারালালে সংযুক্ত করা হয়েছে। সরবরাহ 230 V হলে মোট রোধ, মোট কারেন্ট, R1-এর ভোল্টেজ ড্রপ এবং প্রতিটি শাখার কারেন্ট নির্ণয় করতে হবে।

প্রদত্ত : V = 230 V R1 = 30 Ω R2 = 250 Ω R3 = 1000 Ω

নির্ণেয় : RT = ? I = ? V1 = ? I2, I3 = ?

সমাধান :

$$R_P = \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3}$$

$$= \frac{250 \times 1000}{250 + 1000} = \frac{250000}{1250} = 200\ \Omega$$

$$R_T = R_1 + R_P = 30 + 200 = 230\ \Omega$$

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{230}{230} = 1\ \text{A}$$

$$V_1 = I \times R_1 = 1 \times 30 = 30\ \text{V}$$

$$V_{AB} = 230 - 30 = 200\ \text{V}$$

$$I_2 = \frac{200}{250} = 0.8\ \text{A}$$

$$I_3 = \frac{200}{1000} = 0.2\ \text{A}$$

উত্তর : মোট রোধ 230 Ω, মোট কারেন্ট 1 A, R1-এর ভোল্টেজ ড্রপ 30 V এবং শাখা-কারেন্ট 0.8 A ও 0.2 A।

যাচাই: I2 + I3 = 0.8 + 0.2 = 1 A, যা মোট কারেন্টের সমান। সিরিজ অংশে 30 V খরচ হওয়ায় প্যারালাল অংশ 230 V-এর বদলে 200 V পেয়েছে।

৭.৭ সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের তুলনা

সারণি ৭.৬: সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের তুলনা

বিষয়	সিরিজ সার্কিট	প্যারালাল সার্কিট	মিশ্র সার্কিট
কারেন্টের পথ	একটিমাত্র	একাধিক	উভয়ই আছে

বিষয়	সিরিজ সার্কিট	প্যারালাল সার্কিট	মিশ্র সার্কিট
কারেন্ট	সব লোডে সমান	শাখায় ভাগ হয়	অংশভেদে ভিন্ন
ভোল্টেজ	লোডে ভাগ হয়	সব শাখায় সমান	অংশভেদে ভিন্ন
মোট রোধ	RT = R1+R2+R3	1/RT = 1/R1+1/R2+1/R3	ভেতরের অংশ আগে, পরে বাইরের
লোডের সংখ্যা বাড়ালে রোধ	বাড়ে	কমে	নির্ভর করে কোথায় যোগ হলো
একটি লোড নষ্ট হলে	সব বন্ধ	বাকিগুলো চলে	সিরিজ অংশ হলে সব বন্ধ
আলাদা নিয়ন্ত্রণ	সম্ভব নয়	সম্ভব	প্যারালাল অংশে সম্ভব
ব্যবহার	সুইচ, ফিউজ, অ্যামিটার, মরিচবাতি	গৃহওয়্যারিংয়ের সব লোড	বাস্তব ওয়্যারিং ব্যবস্থা

৭.৭.১ গৃহওয়্যারিংয়ে প্যারালাল সংযোগের কারণ

একটি বাসার সব বাতি, ফ্যান ও সকেট পরস্পর প্যারালালে সংযুক্ত থাকে। এর কারণ তিনটি:

১. প্রতিটি যন্ত্র নিজের গায়ে লেখা রেটিং ভোল্টেজ (২৩০ ভোল্ট) পুরোপুরি পায়, ফলে পূর্ণ আলো ও পূর্ণ গতি পাওয়া যায়।

২. একটি বাতি নষ্ট হলে বা একটি ঘরের সুইচ বন্ধ করলে বাকি ঘরগুলোর কোনো অসুবিধা হয় না।

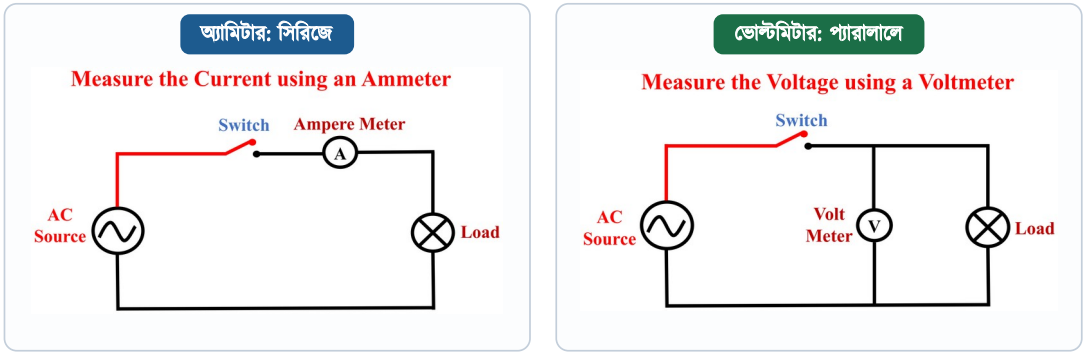
৩. প্রতিটি লোডের জন্য আলাদা সুইচ দেওয়া যায়, ফলে প্রয়োজনমতো আলাদা আলাদা নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ সাশ্রয় সম্ভব হয়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC ২০১২, পার্ট ৮, অধ্যায় ১) ভবনের বৈদ্যুতিক স্থাপনার ন্যূনতম মান নির্ধারণ করে দেয়। এই কোড অনুযায়ী প্রতিটি সার্কিটে উপযুক্ত সুরক্ষা যন্ত্র দিতে হয় এবং সুইচ ফেজ তারে বসাতে হয়। সার্কিটের প্রতীকগুলো IEC 60617 (Graphical Symbols for Diagrams) অনুযায়ী আঁকা হয়েছে।

৭.৮ অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের সংযোগ

কারেন্ট ও ভোল্টেজ মাপার নিয়ম আলাদা, এবং দুটিই সিরিজ ও প্যারালালের ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে। ভুল নিয়মে লাগালে মিটার নষ্ট হতে পারে, এমনকি শর্ট সার্কিটও হতে পারে।

অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের সংযোগ পদ্ধতি



চিত্র ৭.১০: *অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের সংযোগ পদ্ধতি*

সারণি ৭.৭: অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের তুলনা

বিষয়	অ্যামিটার (Ammeter)	ভোল্টমিটার (Voltmeter)
কী মাপে	কারেন্ট (অ্যাম্পিয়ার)	ভোল্টেজ (ভোল্ট)
সংযোগ পদ্ধতি	লোডের সঙ্গে **সিরিজে**	লোডের সঙ্গে **প্যারালালে**
কেন	সম্পূর্ণ কারেন্ট মিটারের ভেতর দিয়ে যেতে হয়	লোডের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য মাপতে হয়
নিজস্ব রোধ	খুব কম (প্রায় শূন্য)	খুব বেশি (প্রায় অসীম)
সংযোগের সময়	সার্কিট কেটে মিটার বসাতে হয়	সার্কিট না কেটেই দুই প্রান্তে ধরা যায়
ভুল সংযোগের ফল	প্যারালালে লাগালে শর্ট সার্কিট হয়ে মিটার পুড়ে যায়	সিরিজে লাগালে কারেন্ট প্রায় বন্ধ হয়ে যায়; মিটার প্রায় পুরো সরবরাহ ভোল্টেজ দেখায়, পাঠ ভুল আসে

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

অ্যামিটার কখনোই সরাসরি সরবরাহের দুই তারে লাগানো যাবে না। অ্যামিটারের রোধ প্রায় শূন্য, তাই এটি ভুল করে সরাসরি ফেজ ও নিউট্রালে লাগালে শর্ট সার্কিট হয়।

- মাপার আগে মিটারের রেঞ্জ ও AC/DC সিলেক্টর সঠিক অবস্থানে আছে কি না দেখে নিতে হবে।
- রেঞ্জ অজানা থাকলে সবসময় সর্বোচ্চ রেঞ্জ থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে কমাতে হবে।
- সংযোগ পরিবর্তনের আগে সরবরাহ বন্ধ করতে হবে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> অ্যানালগ অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের নির্ভুলতা শ্রেণি (accuracy class) নির্ধারিত হয় IEC 60051-2 মান অনুযায়ী। মিটার, মাল্টিমিটার, ক্ল্যাম্প মিটার ও মেগারের বিস্তারিত পরিচিতি ও ব্যবহার অধ্যায় ৮-এ আলোচনা করা হবে।

৭.৯ ব্যবহারিক কাজ

নিচের তিনটি কাজ সিলেবাসে নির্ধারিত ব্যবহারিক কাজ। প্রতিটি কাজ শেষে ফলাফল নিজে দেখে খাতায় লিখে রাখতে হবে। এতে তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবের মিল বোঝা যায়।

৭.৯.১ কাজ ১: তিনটি লোডের সিরিজ সংযোগ

১. সরবরাহ বন্ধ করে বোর্ডে ফিউজ, সুইচ ও তিনটি ল্যাম্প হোল্ডার বসাতে হবে।

২. ফেজ তার ফিউজ হয়ে সুইচের এক টার্মিনালে নিতে হবে।

৩. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে প্রথম হোল্ডারের এক প্রান্তে তার দিতে হবে।

৪. প্রথম হোল্ডারের অপর প্রান্ত দ্বিতীয় হোল্ডারে, দ্বিতীয়টির অপর প্রান্ত তৃতীয় হোল্ডারে যুক্ত করতে হবে।

৫. তৃতীয় হোল্ডারের অবশিষ্ট প্রান্ত নিউট্রালে যুক্ত করতে হবে।

৬. সংযোগ পরীক্ষা করে সরবরাহ চালু করতে হবে এবং তিনটি বাতির উজ্জ্বলতা লক্ষ করতে হবে।

৭. একটি বাতি খুলে নিয়ে বাকি দুটির কী হয় তা দেখতে হবে এবং ফলাফল খাতায় লিখে রাখতে হবে।

> ✔ **প্রত্যাশিত ফল**
>
> তিনটি বাতিই স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম আলো দেবে, কারণ ২৩০ ভোল্ট তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। যেকোনো একটি বাতি খুলে নিলে সার্কিট ওপেন হয়ে যাবে, ফলে বাকি দুটিও নিভে যাবে।

৭.৯.২ কাজ ২: তিনটি লোডের প্যারালাল সংযোগ

১. একই বোর্ডে ফিউজ ও প্রধান সুইচ আগের মতোই রাখতে হবে।

২. সুইচের পর ফেজ তার থেকে তিনটি আলাদা তার বের করে তিনটি হোল্ডারের এক প্রান্তে দিতে হবে।

৩. তিনটি হোল্ডারের অপর প্রান্তগুলো একসঙ্গে নিউট্রালে যুক্ত করতে হবে।

৪. প্রয়োজনে প্রতিটি শাখায় আলাদা একটি করে সুইচ বসানো যায়।

৫. সরবরাহ চালু করে তিনটি বাতির উজ্জ্বলতা লক্ষ করতে হবে।

৬. একটি বাতি খুলে নিয়ে বাকি দুটির কী হয় তা দেখতে হবে এবং ফলাফল খাতায় লিখে রাখতে হবে।

✔ প্রত্যাশিত ফল

তিনটি বাতিই পূর্ণ উজ্জ্বলতায় জ্বলবে, কারণ প্রতিটি বাতি সম্পূর্ণ ২৩০ ভোল্ট পাচ্ছে। একটি বাতি খুলে নিলে বাকি দুটি আগের মতোই জ্বলতে থাকবে।

৭.৯.৩ কাজ ৩: মিশ্র সার্কিট তৈরি

১. ফিউজ ও প্রধান সুইচের পর প্রথম বাতিটি সরাসরি সিরিজে বসাতে হবে।

২. প্রথম বাতির পরের বিন্দু থেকে দুটি শাখা বের করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাতি প্যারালালে যুক্ত করতে হবে।

৩. দুটি শাখার অপর প্রান্ত একসঙ্গে নিউট্রালে যুক্ত করতে হবে।

৪. সরবরাহ চালু করে তিনটি বাতির উজ্জ্বলতার পার্থক্য লক্ষ করতে হবে।

৫. সিরিজে বসানো প্রথম বাতিটি খুলে নিতে হবে; কী ঘটে তা লিখে রাখতে হবে।

৬. এরপর প্যারালাল শাখার একটি বাতি খুলে নিতে হবে; কী ঘটে তা লিখে রাখতে হবে।

✔ প্রত্যাশিত ফল

তিনটি বাতি একই মানের হলে প্রথম বাতিটি প্রায় ১৫৩ ভোল্ট পেয়ে বেশি উজ্জ্বল জ্বলবে, আর শাখার দুটি প্রায় ৭৭ ভোল্ট করে পেয়ে নিভু নিভু জ্বলবে। সিরিজে বসানো প্রথম বাতিটি খুলে নিলে তিনটিই নিভে যাবে। প্যারালাল শাখার একটি বাতি খুলে নিলে অন্য দুটি জ্বলতে থাকবে, তবে দুটিই প্রায় ১১৫ ভোল্ট পাবে; প্রথমটির আলো কমবে, শাখার বাতিটির আলো বাড়বে। অর্থাৎ মিশ্র সার্কিটে সিরিজ ও প্যারালাল দুই নিয়মই একসঙ্গে কাজ করে।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

প্রতিটি ব্যবহারিক কাজের সময় নিচের নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে:

- সংযোগ দেওয়া বা পরিবর্তনের আগে অবশ্যই সরবরাহ বন্ধ করতে হবে।
- টেস্টার দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে কোনটি ফেজ, কোনটি নিউট্রাল।
- খোলা তারের প্রান্ত কখনো ঝুলিয়ে রাখা যাবে না।
- সরবরাহ চালু করার আগে প্রশিক্ষককে সংযোগ দেখিয়ে অনুমতি নিতে হবে।

৭.১০ সারসংক্ষেপ

- কারেন্ট চলাচলের সম্পূর্ণ পথই ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট; উৎস, পরিবাহী, নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, লোড ও সুরক্ষা যন্ত্র, এই পাঁচটি অংশ নিয়ে তা গঠিত।
- অবস্থা অনুসারে সার্কিট ওপেন, ক্লোজ ও শর্ট; সরবরাহ অনুসারে এসি ও ডিসি; সংযোগ অনুসারে সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র।
- **সিরিজে** কারেন্টের পথ একটি; সব লোডে কারেন্ট সমান, ভোল্টেজ ভাগ হয়, RT = R1 + R2 + R3। একটি লোড নষ্ট হলে সব বন্ধ হয়ে যায়।
- **প্যারালালে** পথ একাধিক: সব লোডে ভোল্টেজ সমান, কারেন্ট ভাগ হয়, 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3; একটি লোড নষ্ট হলেও বাকিগুলো চলে।
- প্যারালালে মোট রোধ সবসময় সবচেয়ে ছোট শাখা-রোধের চেয়েও কম হয়।
- **মিশ্র সার্কিটে** দুই নিয়মই খাটে; হিসাব করতে হয় সবচেয়ে ভেতরের অংশ থেকে ধাপে ধাপে বাইরের দিকে।
- গৃহওয়্যারিংয়ে সব লোড প্যারালালে লাগানো হয়, যাতে প্রতিটি লোড পূর্ণ ভোল্টেজ পায় এবং আলাদাভাবে চালু-বন্ধ করা যায়।
- **অ্যামিটার** সবসময় সিরিজে এবং **ভোল্টমিটার** সবসময় প্যারালালে লাগাতে হয়। ভুল সংযোগে অ্যামিটার পুড়ে যেতে পারে, আর ভোল্টমিটার ভুল পাঠ দেয়।

অধ্যায় ৮

মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টস

পরিমাপক যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও প্রকারভেদ · অ্যানালগ ও ডিজিটাল · মাল্টিমিটার · ক্ল্যাম্প মিটার · মেগার · ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রোধ পরিমাপ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- পরিমাপক যন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে ও এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্টের পার্থক্য বলতে পারবে।
- ইন্ডিকেটিং, রেকর্ডিং ও ইন্টিগ্রেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট চিনতে শিখবে।
- অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটারের সুবিধা-অসুবিধা তুলনা করতে পারবে।
- মাল্টিমিটার (AVO মিটার) ও ক্ল্যাম্প মিটারের অংশগুলো চিনতে পারবে।
- মাল্টিমিটার দিয়ে ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করার দক্ষতা অর্জন করবে।
- ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে সার্কিট না কেটেই কারেন্ট মাপতে পারবে।
- মেগার, আর্থ টেস্টার ও এনার্জি মিটারের কাজ জানবে।
- মিটার ব্যবহারের নিরাপত্তা নিয়ম ও CAT রেটিং মেনে চলতে সক্ষম হবে।

অধ্যায় ৭-এ সার্কিটে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার সংযোগের নিয়ম আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে যন্ত্রগুলো নিয়েই আলোচনা করা হবে: কোন কাজে কোন মিটার লাগে, মিটারের প্রধান অংশগুলো কী কী এবং কীভাবে সঠিক পাঠ নিতে হয়।

লাইনে ভোল্টেজ ঠিক আছে কি না, লোড কত কারেন্ট টানছে, কোন তারটি ছিঁড়ে গেছে, কোন যন্ত্রের কয়েল পুড়েছে কিংবা ইনসুলেশন ভালো আছে কি না, এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় মিটারের পাঠ থেকে। তাই দক্ষ কর্মী অনুমানের ওপর নির্ভর না করে মেপে নিশ্চিত হয়ে কাজ করেন।

৮.১ পরিমাপক যন্ত্রের পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা

> 📘 **সংজ্ঞা: পরিমাপক যন্ত্র**
>
> যে যন্ত্রের সাহায্যে কোনো কিছুর পরিমাণ মাপা হয়, তাকে **পরিমাপক যন্ত্র** বা **মেজারিং ইন্সট্রুমেন্ট** বলে। কারেন্ট, ভোল্টেজ, রেজিস্ট্যান্স, পাওয়ার, এনার্জি, ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদি বৈদ্যুতিক রাশি মাপার যন্ত্রকে **বৈদ্যুতিক পরিমাপক যন্ত্র** (Electrical Measuring Instrument) বলে।

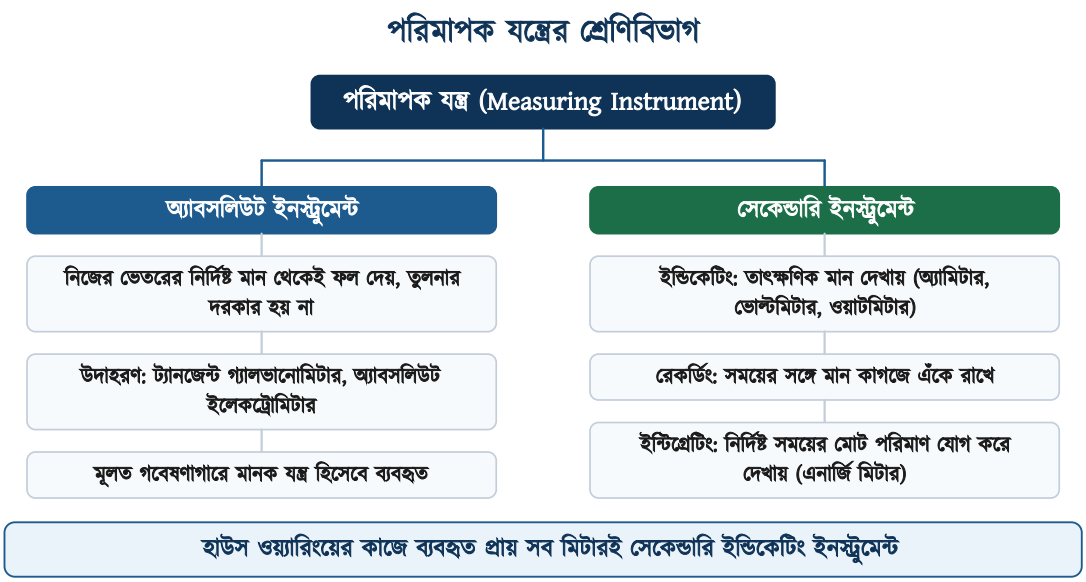
বিদ্যুৎ চোখে দেখা যায় না, হাত দিয়ে যাচাই করাও নিরাপদ নয়। তাই বৈদ্যুতিক কাজের প্রতিটি ধাপে সিদ্ধান্ত নিতে হয় মিটারের পাঠ দেখে। তারের সাইজ ও ব্রেকারের রেটিং ঠিক করা, মোটর ঠিকমতো চলছে কি না দেখা কিংবা বিলের ইউনিট যাচাই করা, সব কাজেই পরিমাপের দরকার হয়।

সারণি ৮.১: বৈদ্যুতিক রাশি ও তার পরিমাপক যন্ত্র

যে রাশি মাপা হয়	যে যন্ত্রে মাপা হয়	একক	সংযোগ
কারেন্ট	অ্যামিটার, ক্ল্যাম্প মিটার	অ্যাম্পিয়ার (A)	সিরিজে
ভোল্টেজ	ভোল্টমিটার, মাল্টিমিটার	ভোল্ট (V)	প্যারালালে
রেজিস্ট্যান্স	ওহমমিটার, মাল্টিমিটার	ওহম (Ω)	সরবরাহ বন্ধ রেখে দুই প্রান্তে
পাওয়ার	ওয়াটমিটার	ওয়াট (W)	কারেন্ট কয়েল সিরিজে, ভোল্টেজ কয়েল প্যারালালে
এনার্জি	এনার্জি মিটার	কিলোওয়াট-ঘণ্টা (kWh)	মেইন লাইনে
ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স	মেগার	মেগাওহম (MΩ)	সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে
আর্থ রেজিস্ট্যান্স	আর্থ টেস্টার	ওহম (Ω)	আর্থ ইলেকট্রোডে

৮.২ পরিমাপক যন্ত্রের প্রকারভেদ

কার্যপদ্ধতির দিক থেকে পরিমাপক যন্ত্র প্রধানত দুই প্রকার: অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি। সেকেন্ডারি যন্ত্রকে আবার তার কাজের ধরন অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা হয়।



চিত্র ৮.১: *পরিমাপক যন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ*

৮.২.১ অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট

- **অ্যাবসলিউট ইনস্ট্রুমেন্ট:** যে যন্ত্র নিজের গঠন থেকে পাওয়া ধ্রুবকের সাহায্যে রাশির মান নির্ণয় করে এবং অন্য কোনো যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করতে হয় না, তাকে অ্যাবসলিউট ইনস্ট্রুমেন্ট বলে। যেমন ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটার ও অ্যাবসলিউট ইলেকট্রোমিটার। এগুলো সাধারণত গবেষণাগারে স্ট্যান্ডার্ড (মান-নির্ধারক) যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- **সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট:** যে যন্ত্রের স্কেল আগে থেকে একটি স্ট্যান্ডার্ড যন্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ক্যালিব্রেট করা থাকে এবং যা সেই স্কেলে সরাসরি পাঠ দেখায়, তাকে সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট বলে। যেমন অ্যামিটার, ভোল্টমিটার ও ওয়াটমিটার। দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত প্রায় সব মিটারই এই শ্রেণির।

৮.২.২ সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্টের প্রকারভেদ

সারণি ৮.২: সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্টের প্রকারভেদ

প্রকার	কাজ	উদাহরণ	ব্যবহারের ক্ষেত্র
ইন্ডিকেটিং (Indicating)	সেই মুহূর্তের মান কাঁটা বা ডিসপ্লেতে দেখায়	অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, ওয়াটমিটার	সব ধরনের সাধারণ কাজে
রেকর্ডিং (Recording)	সময়ের সঙ্গে মানের পরিবর্তন কাগজে বা মেমোরিতে সংরক্ষণ করে	রেকর্ডিং ভোল্টমিটার, চার্ট রেকর্ডার	বিদ্যুৎকেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে
ইন্টিগ্রেটিং (Integrating)	নির্দিষ্ট সময়ের মোট পরিমাণ যোগ করে দেখায়	এনার্জি মিটার, অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার মিটার	বিদ্যুৎ বিল ও ব্যাটারি চার্জিং

৮.৩ অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটার

পাঠ দেখানোর পদ্ধতি অনুসারে মিটার দুই ধরনের। অ্যানালগ মিটারে একটি কাঁটা স্কেলের উপর ঘুরে মান দেখায়; ডিজিটাল মিটারে মান সরাসরি সংখ্যায় ডিসপ্লেতে দেখা যায়। আজকাল সাইটের কাজে ডিজিটাল মিটারই বেশি ব্যবহৃত হয়, তবে মান দ্রুত ওঠানামা করলে অ্যানালগ মিটারের কাঁটা দেখে পরিবর্তনের ধারা সহজে বোঝা যায়।

অ্যানালগ মাল্টিমিটার | ডিজিটাল মাল্টিমিটার | ক্ল্যাম্প মিটার

চিত্র ৮.২: *হাতে বহনযোগ্য তিনটি প্রচলিত মিটার*

সারণি ৮.৩: অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটারের তুলনা

বিষয়	অ্যানালগ মিটার	ডিজিটাল মিটার
পাঠ দেখানোর ধরন	কাঁটা ও স্কেল	সংখ্যায় ডিসপ্লে
পাঠ নেওয়া	স্কেল দেখে হিসাব করতে হয়	সরাসরি পড়া যায়
পাঠের ভুল	লম্বভাবে না তাকালে প্যারালাক্স ভুল হয়	প্যারালাক্স ভুল নেই
দ্রুত পরিবর্তন	কাঁটার নড়াচড়ায় সহজে বোঝা যায়	সংখ্যা দ্রুত বদলায়, ধারা বোঝা কঠিন
নির্ভুলতা	তুলনামূলক কম	বেশি, দশমিকসহ পাঠ দেয়
ব্যাটারি	ওহম রেঞ্জ ছাড়া লাগে না	সবসময় প্রয়োজন
যত্ন	আঘাত লাগলে বা পড়ে গেলে কাঁটা নষ্ট হতে পারে	তুলনামূলক টেকসই

❖ মনে রাখুন

অ্যানালগ মিটারের নির্ভুলতা শ্রেণি (accuracy class) নির্ধারিত হয় **IEC 60051** মান অনুযায়ী; এর পার্ট ২ অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের জন্য। মিটারের ডায়ালে লেখা ১.৫ বা ২.৫ সংখ্যাটিই সেই শ্রেণি। এর অর্থ, পূর্ণ স্কেলের সর্বোচ্চ ১.৫% বা ২.৫% পর্যন্ত ত্রুটি হতে পারে।

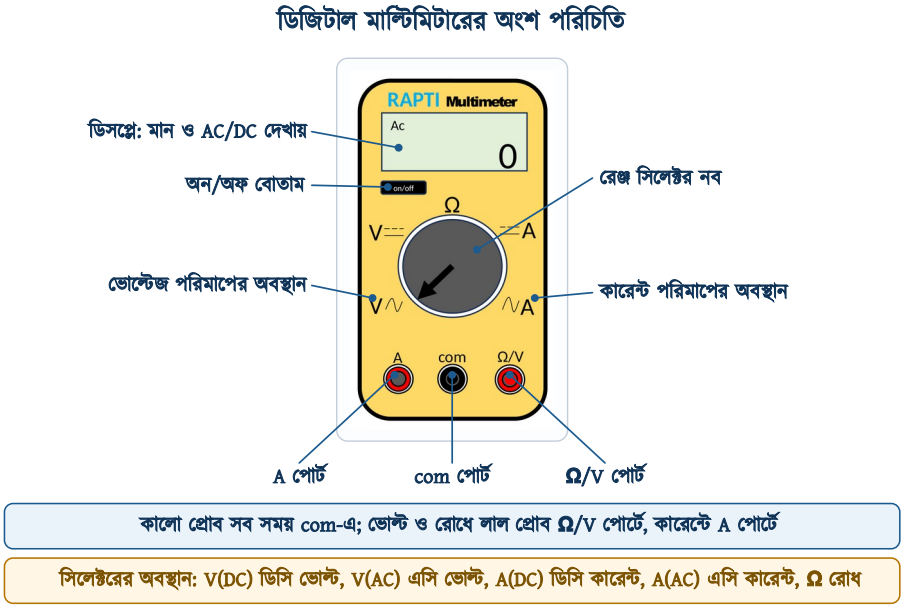
৮.৩.১ প্যানেল মিটার

যে মিটার ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড বা প্যানেলের গায়ে স্থায়ীভাবে বসানো থাকে, তাকে প্যানেল মিটার বলে। এগুলো সবসময় লাইনের সঙ্গে যুক্ত থাকে বলে এক নজরেই লাইনের ভোল্টেজ ও লোড-কারেন্ট দেখা যায়। বড় কারেন্টের ক্ষেত্রে প্যানেল অ্যামিটার সরাসরি লাইনে না বসিয়ে কারেন্ট ট্রান্সফরমারের (CT) মাধ্যমে বসানো হয়।

চিত্র ৮.৩: *ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে ব্যবহৃত প্যানেল মিটার*

৮.৪ মাল্টিমিটার (AVO মিটার)

যে একটিমাত্র যন্ত্র দিয়ে ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স তিনটিই মাপা যায়, তাকে **মাল্টিমিটার** বা **AVO মিটার** বলে। নামটি এসেছে Ampere-Volt-Ohm থেকে। ওয়্যারিংয়ের কাজে এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত যন্ত্র।



চিত্র ৮.৪: *ডিজিটাল মাল্টিমিটারের অংশ পরিচিতি*

সারণি ৮.৪: মাল্টিমিটারের অংশ ও কাজ

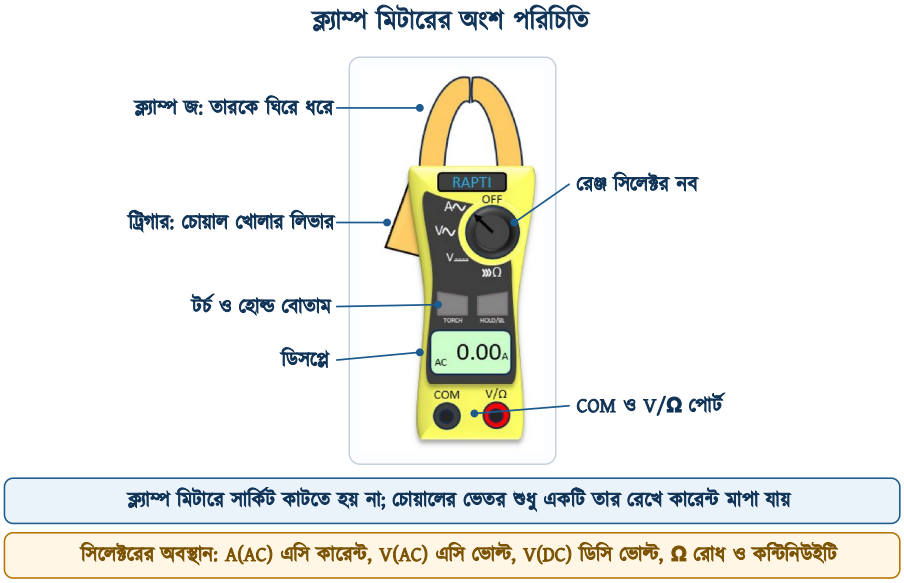
অংশ	কাজ
ডিসপ্লে	পরিমাপের মান এবং AC না DC তা দেখায়
রেঞ্জ সিলেক্টর নব	কোন রাশি ও কোন রেঞ্জে মাপা হবে তা নির্বাচন করে
COM পোর্ট	সব পরিমাপে কালো প্রোব এখানেই থাকে
Ω/V পোর্ট	ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স মাপার সময় লাল প্রোব এখানে বসে
A পোর্ট (10A ও mA)	কারেন্ট মাপার সময় লাল প্রোব এখানে সরিয়ে নিতে হয়; বড় কারেন্টে 10A পোর্ট, ছোট কারেন্টে mA পোর্ট
অন/অফ বোতাম	মিটার চালু ও বন্ধ করে; কাজ শেষে অবশ্যই বন্ধ করতে হয়
টেস্ট লিড বা প্রোব	সার্কিটের সঙ্গে মিটারের সংযোগ তৈরি করে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> কারেন্ট মাপা শেষ হলে লাল প্রোবটি **A পোর্ট থেকে খুলে আবার Ω/V পোর্টে** লাগাতে হবে। প্রোব A পোর্টে রেখে ভোল্টেজ মাপতে গেলে মিটারের ভেতর দিয়ে সরাসরি শর্ট সার্কিট হয়। এতে মিটারের ফিউজ গলে যায়, অনেক সময় মিটারটিও পুড়ে যায়।

৮.৫ ক্ল্যাম্প মিটার

যে মিটারের চোয়াল (jaw) তারের চারপাশে আটকে দিয়ে সার্কিট না কেটেই কারেন্ট মাপা যায়, তাকে **ক্ল্যাম্প মিটার** বা **টং টেস্টার** বলে। কারেন্ট বইলে তারের চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। চোয়ালের ভেতরের লোহার কোর সেই ক্ষেত্র ধরে, আর তা থেকেই মিটার কারেন্টের মান দেখায়। এ ধরনের সাধারণ ক্ল্যাম্প মিটার শুধু এসি কারেন্ট মাপে; ডিসির জন্য হল-ইফেক্ট (Hall-effect) ক্ল্যাম্প মিটার লাগে। চালু মোটর বা ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের কারেন্ট মাপার এটি সবচেয়ে নিরাপদ ও দ্রুত উপায়। ক্ল্যাম্প মিটারের প্রধান ব্যবহারগুলো হলো:

- চালু মোটর বা পাম্প কত কারেন্ট টানছে তা নেমপ্লেটের মানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা।
- ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের প্রতিটি শাখার লোড-কারেন্ট মেপে ভারসাম্য যাচাই করা।
- কোনো সার্কিট ওভারলোড হচ্ছে কি না যাচাই করা, এবং সেই পাঠ দেখে উপযুক্ত রেটিংয়ের ব্রেকার বাছাই করা।
- যেখানে সার্কিট কাটা সম্ভব নয়, সেখানে সরবরাহ বন্ধ না করেই দ্রুত ত্রুটি খোঁজা।



চিত্র ৮.৫: *ক্ল্যাম্প মিটারের অংশ পরিচিতি*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> চোয়ালের ভেতর ফেজ ও নিউট্রাল দুটি তারই একসঙ্গে থাকলে মিটার শূন্য দেখাবে। এর কারণ, দুই তারে কারেন্ট সমান কিন্তু বিপরীতমুখী; ফলে দুটির চৌম্বক ক্ষেত্র পরস্পরকে বাতিল করে দেয়। **সবসময় একটিমাত্র তার** চোয়ালের ভেতরে নিতে হবে। এই নীতি কাজে লাগিয়ে আর্থ-লিকেজও ধরা যায়: ফেজ ও নিউট্রাল একসঙ্গে ধরার পরও পাঠ শূন্য না হলে বুঝতে হবে কোথাও লিকেজ আছে। তবে কয়েক মিলিঅ্যাম্পিয়ারের লিকেজ সাধারণ ক্ল্যাম্প মিটারে ধরা পড়ে না; এর জন্য mA রেঞ্জের লিকেজ ক্ল্যাম্প মিটার লাগে।

৮.৬ ভোল্টেজ পরিমাপ পদ্ধতি

মাল্টিমিটার দিয়ে ভোল্টেজ মাপার ধাপগুলো হলো (চিত্র ৮.৬):

১. মিটার চালু করতে হবে।

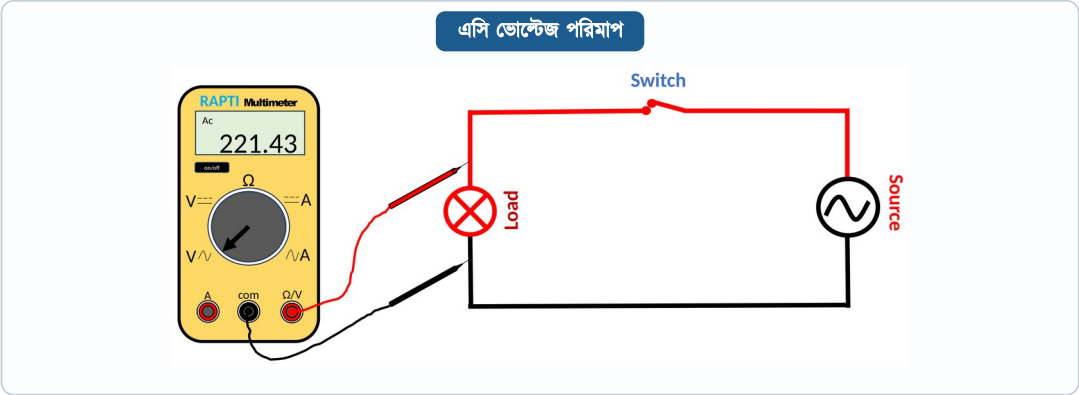
২. এসি না ডিসি ভোল্টেজ মাপা হবে, সে অনুযায়ী সিলেক্টর নব **V(AC)** বা **V(DC)** অবস্থানে নিতে হবে।

৩. কালো প্রোব **COM** পোর্টে এবং লাল প্রোব **Ω/V** পোর্টে লাগাতে হবে।

৪. যে দুই বিন্দুর মধ্যে ভোল্টেজ মাপতে হবে, প্রোব দুটি সেই দুই বিন্দুতে ধরতে হবে। এতে মিটার লোডের সঙ্গে **প্যারালালে** যুক্ত হয়।

৫. সরবরাহ চালু রেখে ডিসপ্লের পাঠ নিতে হবে।

ভোল্টমিটার দিয়ে ভোল্টেজ পরিমাপ



চিত্র ৮.৬: *মাল্টিমিটার দিয়ে এসি ভোল্টেজ পরিমাপ*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> মাপার আগে মান সম্পর্কে ধারণা না থাকলে সবসময় সবচেয়ে বড় রেঞ্জ থেকে শুরু করতে হবে, তারপর প্রয়োজনমতো ছোট রেঞ্জে নামাতে হবে। অটো-রেঞ্জ মিটারে এই কাজটি যন্ত্র নিজেই করে নেয়। ব্যাটারির ভোল্টেজ মাপার সময় লাল প্রোব পজিটিভ (+) এবং কালো প্রোব নেগেটিভ (–) প্রান্তে ধরতে হয়; উল্টো ধরলে ডিজিটাল মিটার মাইনাস চিহ্নসহ মান দেখাবে।

৮.৭ কারেন্ট পরিমাপ পদ্ধতি

৮.৭.১ মাল্টিমিটার দিয়ে কারেন্ট পরিমাপ

মাল্টিমিটার দিয়ে কারেন্ট মাপতে হলে মিটারটিকে লোডের সঙ্গে সিরিজে বসাতে হয় (চিত্র ৮.৭)। ধাপগুলো হলো:

১. সরবরাহ বন্ধ করে সার্কিটের যে বিন্দুতে কারেন্ট মাপা হবে সেখানে তার খুলে নিতে হবে।

২. এসি না ডিসি কারেন্ট মাপা হবে, তা দেখে সিলেক্টর নব **A(AC)** বা **A(DC)** অবস্থানে নিতে হবে।

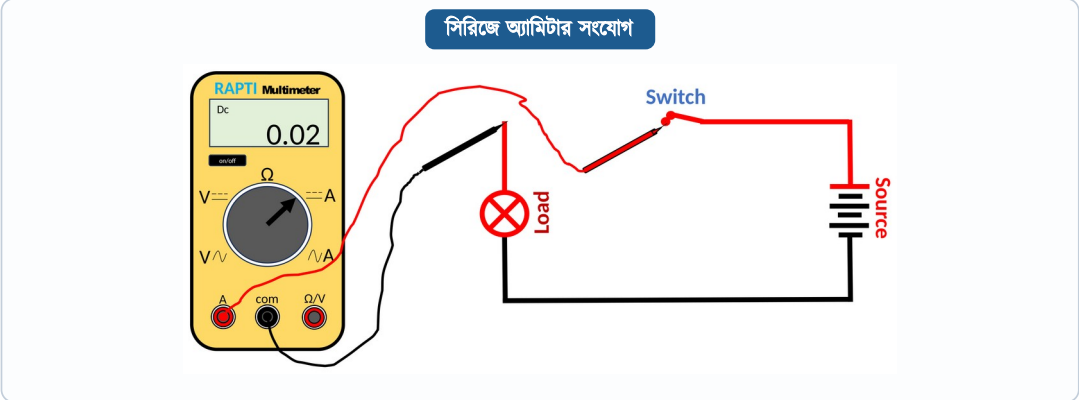
৩. কালো প্রোব **COM** পোর্টেই থাকবে; লাল প্রোবটি সরিয়ে **A** পোর্টে লাগাতে হবে।

৪. আনুমানিক কারেন্ট বেশি হলে 10A পোর্ট ও রেঞ্জ, কম হলে mA পোর্ট ও রেঞ্জ বেছে নিতে হবে।

৫. খোলা দুই প্রান্তে প্রোব দুটি লাগিয়ে মিটারকে লোডের সঙ্গে **সিরিজে** যুক্ত করতে হবে।

৬. এরপর সরবরাহ চালু করে পাঠ নিতে হবে; পাঠ শেষে আবার সরবরাহ বন্ধ করে তার জোড়া দিতে হবে।

মাল্টিমিটার দিয়ে কারেন্ট পরিমাপ



সার্কিট কেটে মিটারকে লোডের সঙ্গে সিরিজে বসাতে হয়; লাল প্রোব A পোর্টে, সিলেক্টর A-তে

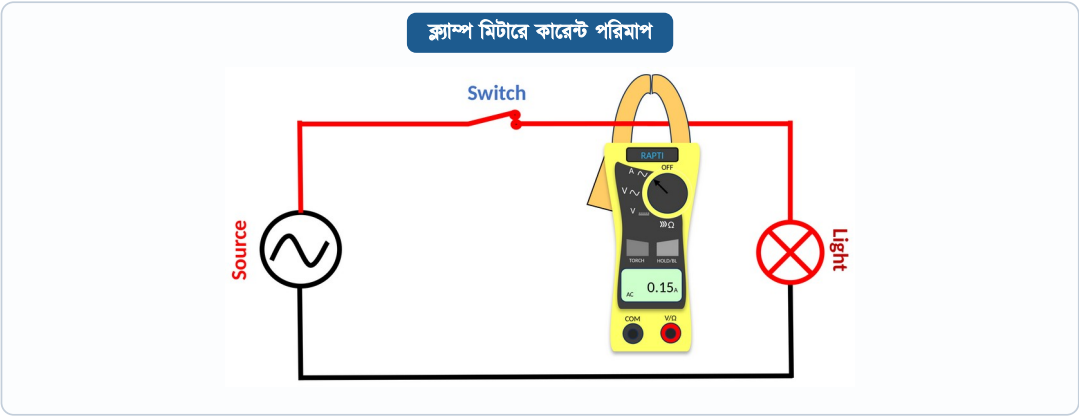
চিত্র ৮.৭: *মাল্টিমিটার সিরিজে বসিয়ে কারেন্ট পরিমাপ*

> **⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> অ্যামিটার বা কারেন্ট মোডের মাল্টিমিটার **কখনোই লোডের সঙ্গে প্যারালালে বা সরাসরি সরবরাহের দুই তারে** লাগানো যাবে না। কারেন্ট মোডে মিটারের রোধ প্রায় শূন্য। তাই এভাবে লাগালে সরবরাহের দুই তারের মধ্যে সরাসরি শর্ট সার্কিট হয়।

৮.৭.২ ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে কারেন্ট পরিমাপ

ক্ল্যাম্প মিটারে সার্কিট কাটতে হয় না, সরবরাহ চালু রেখেই কারেন্ট মাপা যায়। ধাপগুলো হলো:

ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে কারেন্ট পরিমাপ



সার্কিট কাটার দরকার নেই; চোয়ালের ভেতর শুধু ফেজ তারটি রেখে সরাসরি পাঠ নেওয়া যায়

চিত্র ৮.৮: *ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে কারেন্ট পরিমাপ*

১. সিলেক্টর নব A(AC) অবস্থানে নিতে হবে।

২. ট্রিগার চেপে চোয়াল খুলতে হবে।

৩. **একটিমাত্র তার** (সাধারণত ফেজ তার) চোয়ালের ভেতরে নিয়ে ট্রিগার ছেড়ে দিতে হবে, যাতে চোয়াল পুরোপুরি বন্ধ হয়।

৪. তারটি চোয়ালের মাঝখানে রাখতে হবে; কিনারায় থাকলে পাঠে ত্রুটি হয়।

৫. ডিসপ্লের পাঠ নিতে হবে; প্রয়োজনে HOLD বোতাম চেপে মান ধরে রাখা যায়।

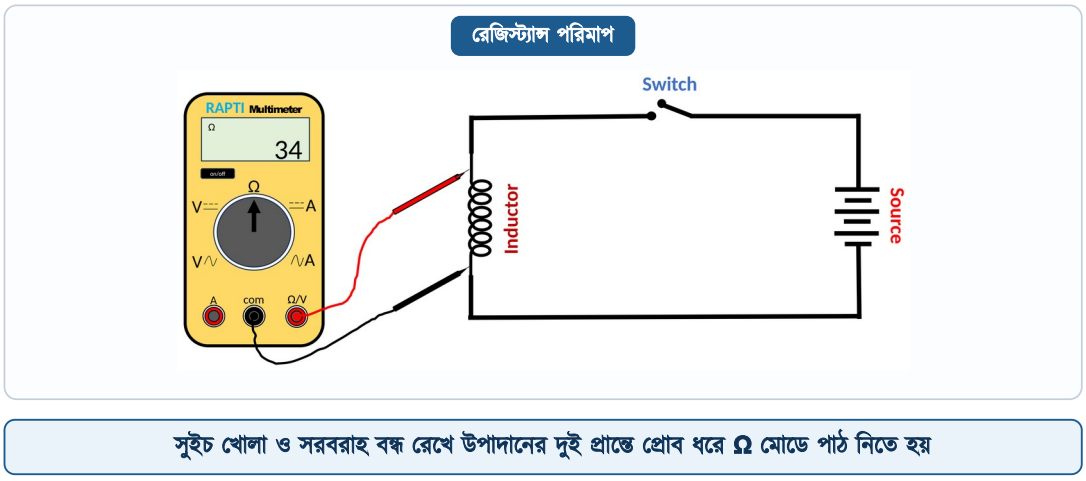
সারণি ৮.৫: কারেন্ট পরিমাপের দুই পদ্ধতির তুলনা

বিষয়	মাল্টিমিটার (সিরিজে)	ক্ল্যাম্প মিটার
সার্কিট কাটা	কাটতেই হয়	কাটার দরকার নেই
সরবরাহ	সংযোগের সময় বন্ধ রাখতে হয়	চালু অবস্থাতেই মাপা যায়
উপযুক্ত কারেন্ট	ছোট কারেন্ট (mA থেকে ১০ A)	বড় কারেন্ট (শত অ্যাম্পিয়ার)
ঝুঁকি	ভুল সংযোগে শর্ট সার্কিটের ঝুঁকি	স্পর্শ ছাড়াই মাপা যায়, নিরাপদ
নির্ভুলতা	বেশি	ছোট কারেন্টে তুলনামূলক কম

৮.৮ রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ পদ্ধতি

রোধ মাপার সময় মিটার নিজের ব্যাটারি থেকে সামান্য কারেন্ট পাঠায়, তাই সার্কিটে সরবরাহ থাকা চলবে না। ধাপগুলো হলো:

মাল্টিমিটার দিয়ে রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ



চিত্র ৮.৯: *মাল্টিমিটার দিয়ে রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ*

১. **সরবরাহ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।** চিত্রে এ কারণেই সুইচটি খোলা দেখানো হয়েছে।

২. মিটার চালু করে সিলেক্টর নব **Ω** অবস্থানে নিতে হবে।

৩. ম্যানুয়াল রেঞ্জের মিটার হলে আনুমানিক মান অনুযায়ী রেঞ্জ বেছে নিতে হবে (200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ ইত্যাদি)।

৪. কালো প্রোব COM পোর্টে এবং লাল প্রোব **Ω/V** পোর্টে লাগাতে হবে।

৫. যে উপাদানের রোধ মাপা হবে তার দুই প্রান্তে প্রোব দুটি স্পর্শ করাতে হবে।

৬. ডিসপ্লের পাঠ নিতে হবে এবং পাঠের একক Ω, kΩ নাকি MΩ, তা দেখে নিতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> চালু সার্কিটে কখনো Ω মোডে প্রোব ধরা যাবে না; মিটার নষ্ট হয়ে যাবে এবং পাঠও ভুল আসবে।
>
> - পরিমাপের আগে সরবরাহ বন্ধ করে ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ হতে সময় দিতে হবে।
> - রোধ মাপার সময় প্রোবের ধাতব অংশ হাতে চেপে ধরা যাবে না; শরীর তখন রোধটির সঙ্গে প্যারালালে যুক্ত হয়, ফলে পাঠ ভুল (কম) আসে।
> - সার্কিটে বসানো অবস্থায় রোধ মাপলে পাশের শাখার রোধ যুক্ত হয়ে মান কম দেখাতে পারে; সঠিক পাঠের জন্য উপাদানটির এক প্রান্ত খুলে নিতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ওয়্যারিংয়ের কাজে রোধ মাপা সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে **কন্টিনিউইটি (ধারাবাহিকতা) টেস্টে**, অর্থাৎ তার, কয়েল বা ফিউজ ভেতরে ছিঁড়ে গেছে কি না যাচাই করতে। ভালো তারে পাঠ প্রায় শূন্য ওহম আসবে; ছেঁড়া তারে মিটার OL বা 1 (অসীম) দেখাবে। বেশির ভাগ মিটারের কন্টিনিউইটি মোডে পথ অটুট থাকলে একটি বিপ শব্দও শোনা যায়।

৮.৯ ইনসুলেশন, আর্থ ও কন্টিনিউইটি টেস্টার

সাধারণ মাল্টিমিটার কয়েক মেগাওহম পর্যন্ত রোধ মাপতে পারে, কিন্তু ইনসুলেশন ভালো আছে কি না যাচাই করতে উচ্চ ভোল্টেজ প্রয়োগ করে রোধ মাপতে হয়, কারণ দুর্বল ইনসুলেশনের ত্রুটি কম ভোল্টেজে সাধারণত ধরা পড়ে না। এ কাজের যন্ত্রই **মেগার** (Megger বা Insulation Resistance Tester)। এটি ৫০০ বা ১০০০ ভোল্ট ডিসি প্রয়োগ করে তারের ইনসুলেশনের রোধ মেগাওহমে দেখায়।

মেগার (হ্যান্ড-ক্র্যাঙ্ক)

আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্টার

ডিজিটাল ইনসুলেশন ও আর্থ টেস্টার

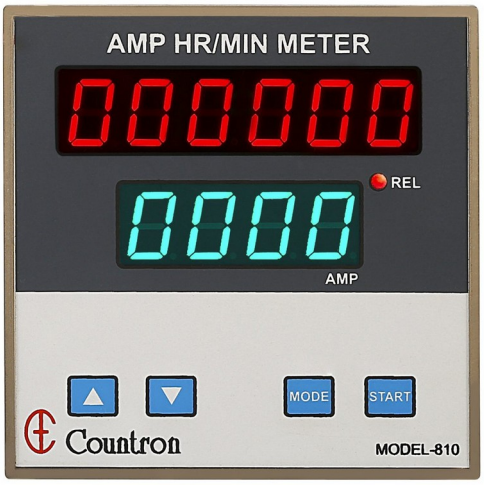
চিত্র ৮.১০: *ইনসুলেশন ও আর্থিং পরীক্ষার যন্ত্র*

- **মেগার:** ফেজ-নিউট্রাল, ফেজ-আর্থ ও নিউট্রাল-আর্থের মধ্যে ইনসুলেশন রোধ মাপে। নতুন ওয়্যারিং হস্তান্তরের আগে এই পরীক্ষা বাধ্যতামূলক।
- **আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্টার:** আর্থ ইলেকট্রোড ও মাটির মধ্যকার রোধ মাপে; মান যত কম, আর্থিং তত ভালো।
- **কন্টিনিউইটি টেস্টার:** কোনো পথ অটুট আছে কি না তা শব্দ বা বাতির মাধ্যমে জানায়; বেশির ভাগ ডিজিটাল মাল্টিমিটারেই এই সুবিধা আছে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> মেগার দিয়ে পরিমাপের সময় সার্কিটটি সরবরাহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে এবং সহজে নষ্ট হয় এমন ইলেকট্রনিক যন্ত্র (আইপিএস, ডিমার, এলইডি ড্রাইভার) খুলে রাখতে হবে, কারণ উচ্চ টেস্ট ভোল্টেজে সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়। ইনসুলেশন, কন্টিনিউইটি ও আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্টের পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি ও গ্রহণযোগ্য মান অধ্যায় ২৮-এ আলোচনা করা হবে।

৮.১০ ইন্টিগ্রেটিং মিটার

যে মিটার সেই মুহূর্তের মান না দেখিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মোট পরিমাণ জমা করে দেখায়, তাকে ইন্টিগ্রেটিং মিটার বলে। এর সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ হলো বাসাবাড়ির মিটার-বোর্ডে বসানো **এনার্জি মিটার**। এটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা (ইউনিট) হিসাবে খরচ হওয়া বিদ্যুৎ গণনা করে, আর সেই ইউনিটের ভিত্তিতেই বিদ্যুৎ বিল তৈরি হয়।



অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার মিটার

এনার্জি মিটার (kWh মিটার)

চিত্র ৮.১১: *ইন্টিগ্রেটিং মিটারের দুটি উদাহরণ*

- **এনার্জি মিটার:** মোট ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক শক্তি kWh এককে গণনা করে। পুরোনো ঘোরা চাকতির (ডিস্ক) মিটারের জায়গায় এখন ডিজিটাল ও প্রি-পেইড মিটার বসানো হচ্ছে।
- **অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার (Ah) মিটার:** নির্দিষ্ট সময়ে মোট কত অ্যাম্পিয়ার-ঘণ্টা (Ah) চার্জ প্রবাহিত হয়েছে, তা দেখায়। ব্যাটারি চার্জিং ও ইলেকট্রোপ্লেটিংয়ে এটি ব্যবহৃত হয়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> মিটার পাঠ থেকে ইউনিট ও বিল হিসাব করার নিয়ম অধ্যায় ১৭-তে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৮.১১ মিটার ব্যবহারের নিয়ম ও সতর্কতা

১. যে রাশি মাপা হবে, মিটারটি সেই রাশি মাপার উপযুক্ত কি না আগে নিশ্চিত করতে হবে।

২. মিটারের রেঞ্জ আনুমানিক সর্বোচ্চ মানের চেয়ে কিছুটা বেশি হতে হবে।

৩. মাল্টিরেঞ্জ মিটারে সিলেক্টর নবটি রাশি (V, A বা Ω) এবং এসি না ডিসি, সে অনুযায়ী সঠিক অবস্থানে নিতে হবে।

৪. সংযোগের নিয়ম মেনে চলতে হবে: অ্যামিটার সিরিজে, ভোল্টমিটার প্যারালালে।

৫. অ্যানালগ মিটারে পাঠ নেওয়ার আগে কাঁটা শূন্যে আছে কি না দেখে নিতে হবে; না থাকলে জিরো অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু ঘুরিয়ে শূন্যে আনতে হবে।

৬. পাঠ নেওয়ার সময় কাঁটার দিকে **লম্বভাবে** তাকাতে হবে, তা না হলে প্যারালাক্স ভুল হয়।

৭. কাঁটা স্থির হওয়ার পর পাঠ নিতে হবে।

৮. প্রোবের ইনসুলেশন ফাটা বা তার বেরিয়ে থাকলে সেই প্রোব ব্যবহার করা যাবে না।

৯. কাজ শেষে সিলেক্টর নব OFF বা সর্বোচ্চ ভোল্ট রেঞ্জে রেখে মিটার বন্ধ করতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> কাজ শুরুর আগে মিটারের গায়ে লেখা **CAT রেটিং** দেখে নিতে হবে। IEC 61010 সিরিজের মান (61010-2-030) অনুযায়ী পরিমাপ-শ্রেণিগুলো হলো:
>
> - **CAT II:** সকেট আউটলেট ও তার সঙ্গে যুক্ত যন্ত্রপাতির সার্কিট।
> - **CAT III:** ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, সাব-ডিস্ট্রিবিউশন ও স্থায়ী স্থাপনার লাইন।
> - **CAT IV:** মিটারিং পয়েন্ট, সার্ভিস এন্ট্রান্স ও বাইরের লাইন।
> - কম শ্রেণির মিটার উচ্চতর শ্রেণির জায়গায় ব্যবহার করলে হঠাৎ আসা উচ্চ ভোল্টেজে (ট্রানজিয়েন্ট) মিটার ফেটে গিয়ে আর্ক-ফ্ল্যাশ ঘটতে পারে।

৮.১২ মিটার দিয়ে ত্রুটি নির্ণয়

মিটারের পাঠ থেকে ত্রুটি খুঁজে বের করাই পরিমাপের মূল উদ্দেশ্য। সারণি ৮.৬-এ সাইটে প্রায়ই দেখা যায় এমন কয়েকটি সমস্যা দেওয়া হলো। প্রতিটির জন্য কোন মিটার কোন মোডে লাগবে এবং পাঠ থেকে কী বোঝা যায়, তাও সেখানে আছে।

সারণি ৮.৬: মিটারের পাঠ থেকে ত্রুটি নির্ণয়

সমস্যা	পরিমাপ পদ্ধতি	পাঠের অর্থ
বাতি জ্বলছে না	হোল্ডারের দুই প্রান্তে V(AC)	২৩০ V আছে কিন্তু বাতি জ্বলছে না → বাতি বা হোল্ডার নষ্ট; ভোল্টেজ নেই → সুইচ বা তারে ত্রুটি
ফিউজ ভালো কি না	ফিউজ খুলে নিয়ে Ω মোডে দুই প্রান্তে	প্রায় ০ Ω → ভালো; OL বা অসীম → ফিউজ কেটে গেছে
সুইচ কাজ করছে না	সরবরাহ বন্ধ রেখে Ω মোডে দুই টার্মিনালে	সুইচ অন-এ ০ Ω ও অফ-এ অসীম হলে সুইচ ভালো

সমস্যা	পরিমাপ পদ্ধতি	পাঠের অর্থ
ফ্যান ঘুরছে না	ক্ল্যাম্প মিটারে A(AC)	সরবরাহ পৌঁছায়নি বা কয়েল কাটা; কারেন্ট আছে কিন্তু ঘুরছে না → ক্যাপাসিটর বা বেয়ারিং সমস্যা
সার্কিট গরম হচ্ছে	ক্ল্যাম্প মিটারে শাখার কারেন্ট	পাঠ তার ও ব্রেকারের রেটিং ছাড়িয়ে গেলে ওভারলোড
আরসিসিবি বারবার ট্রিপ করে	লিকেজ ক্ল্যাম্প মিটারে ফেজ ও নিউট্রাল একসঙ্গে	পাঠ শূন্য না এলে বুঝতে হবে কোথাও আর্থ-লিকেজ আছে
নতুন ওয়্যারিং চালুর আগে যাচাই	মেগারে ফেজ-আর্থ ইনসুলেশন	মেগাওহমে উচ্চ পাঠ → ইনসুলেশন ভালো; কম পাঠ → লিকেজ বা স্যাঁতসেঁতে তার

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

লাইভ-ডেড-লাইভ পদ্ধতি (Prove-Test-Prove, ১.৭.২ দ্রষ্টব্য): লাইন বিদ্যুৎহীন (ডেড) কি না যাচাই করার আগে মিটারটি নিজে ঠিক আছে কি না দেখে নিতে হয়। মাঝপথে ব্যাটারি শেষ হলে বা প্রোব ছিঁড়ে গেলে চালু লাইনকেও বিদ্যুৎহীন মনে হতে পারে; শেষ ধাপে সেই ভুল ধরা পড়ে। ধাপ তিনটি:

- পরিচিত একটি চালু লাইনে মিটার ধরে দেখতে হবে পাঠ আসছে কি না।
- এরপর যে অংশে কাজ হবে সেখানে ধরতে হবে; পাঠ শূন্য এলে লাইনটি বিদ্যুৎহীন।
- শেষে আবার সেই চালু লাইনে ধরে নিশ্চিত হতে হবে যে মিটার এখনো কাজ করছে।

উদাহরণ ৮.১

একটি ফিলামেন্ট বাতির শাখায় ক্ল্যাম্প মিটার ধরে পাঠ পাওয়া গেল 0.15 A এবং ভোল্টমিটারে লাইন ভোল্টেজ 230 V। বাতিটির পাওয়ার কত?

প্রদত্ত : I = 0.15 A V = 230 V

নির্ণেয় : P = ?

সমাধান :

$$P = V \times I$$

$$= 230 \times 0.15 = 34.5 \text{ W}$$

উত্তর : বাতিটির পাওয়ার প্রায় 34.5 W।

নেমপ্লেটে 40 W লেখা থাকলে এই পাঠ মোটামুটি মিলে যায়; এত কম কারেন্টে ক্ল্যাম্প মিটারের নির্ভুলতা কম, তাই কয়েক ওয়াটের পার্থক্য স্বাভাবিক। পাঠ অনেক কম এলে সরবরাহ ভোল্টেজ কম কি না যাচাই করতে হবে।

উদাহরণ ৮.২

সরবরাহ বন্ধ রেখে একটি বৈদ্যুতিক ইস্ত্রির কয়েলের রোধ মাপা হলো, মাল্টিমিটারে পাঠ পাওয়া গেল 52.9 Ω। ইস্ত্রিটি 230 V লাইনে কত কারেন্ট নেবে এবং এর ক্ষমতা কত?

প্রদত্ত : R = 52.9 Ω V = 230 V

নির্ণেয় : I = ? P = ?

সমাধান :

$$I = \frac{V}{R} = \frac{230}{52.9} = 4.35 \text{ A}$$

$$P = V \times I = 230 \times 4.35 = 1000 \text{ W}$$

উত্তর : ইস্ত্রিটি প্রায় 4.35 A কারেন্ট নেবে এবং এর ক্ষমতা প্রায় 1000 W।

নেমপ্লেটে 1000 W লেখা থাকলে বুঝতে হবে এলিমেন্টটি ভালো আছে। পাঠ OL বা অসীম এলে বুঝতে হবে ভেতরের কয়েল ছিঁড়ে গেছে।

❖ মনে রাখুন

ঠান্ডা অবস্থায় মাপা রোধ থেকে ক্ষমতা হিসাবের এই পদ্ধতি ফিলামেন্ট বাতিতে খাটে না। টাংস্টেন ফিলামেন্ট জ্বলন্ত অবস্থায় প্রায় ২৫০০ °C গরম হয়, আর তখন তার রোধ ঠান্ডা অবস্থার প্রায় ১৫ গুণ হয়ে যায়। একটি ভালো 100 W বাতির জ্বলন্ত অবস্থার রোধ 529 Ω হলেও সরবরাহ বন্ধ রেখে মাপলে মিটারে পাঠ আসবে মাত্র ৩৫–৪৫ Ω-এর মতো। কম পাঠ দেখে বাতিটিকে নষ্ট ধরে নেওয়া যাবে না; এই কম পাঠই স্বাভাবিক। ইস্ত্রি, হিটার বা কেটলির নাইক্রোম কয়েলে রোধ গরমে প্রায় বদলায় না, তাই সেখানে ঠান্ডা অবস্থার পাঠ দিয়েই ক্ষমতার হিসাব মেলে।

৮.১৩ সারসংক্ষেপ

- বৈদ্যুতিক রাশি মাপার যন্ত্রই পরিমাপক যন্ত্র; ওয়্যারিংয়ের প্রায় প্রতিটি সিদ্ধান্ত মিটারের পাঠের ওপর নির্ভর করে।
- কার্যপদ্ধতি অনুসারে যন্ত্র দুই প্রকার: অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি; সেকেন্ডারি আবার ইন্ডিকেটিং, রেকর্ডিং ও ইন্টিগ্রেটিং।
- অ্যানালগ মিটার কাঁটা ও স্কেলে, আর ডিজিটাল মিটার সরাসরি সংখ্যায় পাঠ দেখায়; ডিজিটাল মিটারে প্যারালাক্স ভুল হয় না।

- **মাল্টিমিটার বা AVO মিটার** দিয়ে ভোল্ট, অ্যাম্পিয়ার ও ওহম তিনটিই মাপা যায়।
- ভোল্টেজ মাপতে হয় **প্যারালালে ও সরবরাহ চালু রেখে**; কারেন্ট মাপতে হয় **সিরিজে**; রোধ মাপতে হয় **সরবরাহ বন্ধ রেখে**।
- কারেন্ট মাপার পর লাল প্রোব A পোর্ট থেকে সরিয়ে Ω/V পোর্টে ফেরত আনতে হয়।
- **ক্ল্যাম্প মিটার** সার্কিট না কেটেই কারেন্ট মাপে, তবে চোয়ালের ভেতর একটিমাত্র তার থাকতে হবে।
- **মেগার** উচ্চ ডিসি ভোল্টেজ প্রয়োগ করে ইনসুলেশন রোধ মেগাওহমে মাপে।
- **এনার্জি মিটার** একটি ইন্টিগ্রেটিং যন্ত্র; এটি মোট ব্যবহৃত ইউনিট (kWh) গণনা করে।
- মিটারের CAT রেটিং (IEC 61010-2-030) কাজের জায়গার উপযুক্ত কি না দেখে নিতে হয়।

অধ্যায় ৯

মাল্টিপ্লাগ সার্কিট

পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ · গ্যাং মাল্টিপ্লাগ · সংযোগ ও ব্যবহার

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- মাল্টিপ্লাগ কী এবং কেন প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মাল্টিপ্লাগের প্রতিটি অংশ চিনে তার কাজ বলতে পারবে।
- পিয়ানো ও গ্যাং মাল্টিপ্লাগের পার্থক্য নির্ণয় করতে শিখবে।
- ২-পিন ও ৩-পিন প্লাগ-সকেটের পিন বিন্যাস ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পিয়ানো মাল্টিপ্লাগের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে সংযোগ দিতে সক্ষম হবে।
- গ্যাং মাল্টিপ্লাগে আর্থসহ ৩-পিন সকেটের সংযোগ দিতে পারবে।
- মাল্টিপ্লাগের লোড হিসাব করে উপযুক্ত রেটিং ও ফিউজ নির্বাচন করতে পারবে।
- মাল্টিপ্লাগ ব্যবহারে নিরাপত্তাবিধি মেনে চলতে ও সাধারণ ত্রুটি সারাতে দক্ষ হবে।

একটি কক্ষে দেয়ালের সকেট সাধারণত এক বা দুটি থাকে, কিন্তু যন্ত্র থাকে অনেক, যেমন বাতি, ফ্যান, চার্জার, টেলিভিশন ও ইস্ত্রি। প্রতিটি যন্ত্রের জন্য দেয়াল ভেঙে নতুন সকেট বসাতে খরচ ও সময় দুটিই বেশি লাগে। এই সমস্যার সহজ সমাধান হলো মাল্টিপ্লাগ। এটি একটি ছোট বোর্ড, যা একটি প্লাগ থেকে সরবরাহ নিয়ে কয়েকটি সকেটে ভাগ করে দেয়।

অধ্যায় ৭-এ মিশ্র সার্কিটের আলোচনায় দেখা গেছে, মাল্টিপ্লাগ মিশ্র সার্কিটের একটি ভালো উদাহরণ। এর মেইন ফিউজ থাকে সিরিজে, আর সকেটগুলো থাকে পরস্পর প্যারালালে। এই অধ্যায়ে সেই ধারণা কাজে লাগিয়ে বাস্তব সংযোগ শেখানো হবে: পিয়ানো ও গ্যাং, এই দুই ধরনের মাল্টিপ্লাগের সার্কিট ডায়াগ্রাম, কানেকশন ডায়াগ্রাম, লোড হিসাব ও নিরাপত্তাবিধি।

৯.১ মাল্টিপ্লাগ পরিচিতি

> 📘 **সংজ্ঞা: মাল্টিপ্লাগ**
>
> যে বোর্ড একটি প্লাগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ নিয়ে একাধিক সকেটে ভাগ করে দেয়, তাকে **মাল্টিপ্লাগ (Multiplug)** বা মাল্টিপ্লাগ বোর্ড বলে।

মাল্টিপ্লাগের ভেতরের গঠন খুব সাধারণ। একটি ফ্লেক্সিবল কর্ড দেয়ালের সকেট থেকে সরবরাহ এনে বোর্ডের ভেতরের দুটি (বা আর্থসহ তিনটি) বাসে পৌঁছে দেয়; সেই বাস থেকেই প্রতিটি সকেট প্যারালালে সংযোগ পায়। ফলে প্রতিটি সকেটে পূর্ণ সরবরাহ ভোল্টেজ পাওয়া যায় এবং একটি সকেটের যন্ত্র বন্ধ থাকলেও অন্যগুলো স্বাভাবিকভাবে চলে।

৯.১.১ মাল্টিপ্লাগের প্রয়োজনীয়তা

- একটি দেয়াল-সকেট থেকে একসঙ্গে একাধিক যন্ত্র চালানো যায়;
- নতুন করে দেয়াল ভেঙে সকেট বসানোর ব্যয় ও পরিশ্রম এড়ানো যায়;
- প্রতিটি সকেটের নিজস্ব সুইচ থাকায় আলাদাভাবে চালু-বন্ধ করা যায়;
- মেইন ফিউজ থাকায় অতিরিক্ত কারেন্টে বোর্ড ও কর্ড সুরক্ষা পায়;
- ইন্ডিকেটর বাতি দেখেই বোঝা যায় বোর্ডে সরবরাহ আছে কি না;
- বহনযোগ্য বলে প্রয়োজনমতো এক ঘর থেকে অন্য ঘরে সরিয়ে নেওয়া যায়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> মাল্টিপ্লাগ **সরবরাহ বাড়ায় না**, কেবল ভাগ করে দেয়। মূল সকেট বা সার্কিট যত কারেন্ট দিতে সক্ষম, মাল্টিপ্লাগে যুক্ত সব যন্ত্রের মোট কারেন্ট তার চেয়ে কম রাখতে হবে।

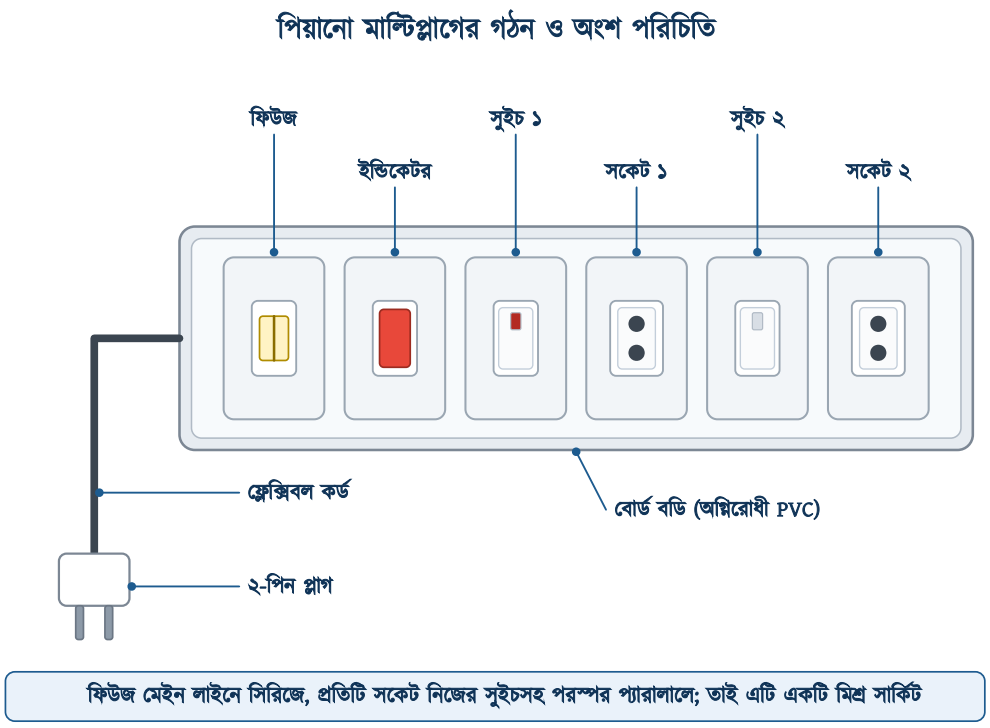
৯.১.২ সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

সারণি ৯.১: মাল্টিপ্লাগ ব্যবহারের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

সুবিধা	সীমাবদ্ধতা
এক সকেট থেকে একাধিক যন্ত্রে সরবরাহ	সরবরাহ-সকেটের রেটিংয়ের বেশি লোড দেওয়া যায় না
স্থায়ী ওয়্যারিং না বদলেই ব্যবহার করা যায়	একসঙ্গে বহু যন্ত্র লাগালে সহজেই ওভারলোড হয়
প্রতিটি সকেট আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য	আলগা সংযোগে স্ফুলিঙ্গ ও অতিরিক্ত তাপের ঝুঁকি

সুবিধা	সীমাবদ্ধতা
মেইন ফিউজে বাড়তি সুরক্ষা	সস্তা ২-পিন বোর্ডে আর্থ সংযোগ থাকে না
বহনযোগ্য ও কম খরচের ব্যবস্থা	স্থায়ী সমাধান নয়; দেয়ালের সকেটের বিকল্প হিসেবে চলে না

৯.২ মাল্টিপ্লাগের গঠন ও প্রধান অংশ



চিত্র ৯.১: *পিয়ানো মাল্টিপ্লাগের গঠন ও অংশ পরিচিতি*

সারণি ৯.২: মাল্টিপ্লাগের প্রধান অংশ ও কাজ

অংশ	কাজ
বোর্ড বডি	অগ্নিরোধী PVC বা বেকেলাইটের খোল; সব যন্ত্রাংশ ধরে রাখে এবং ব্যবহারকারীকে বিদ্যুৎবাহী অংশ থেকে আলাদা রাখে
ফ্লেক্সিবল কর্ড	দেয়াল-সকেট থেকে বোর্ডে সরবরাহ আনে; নমনীয় বহু-তারের পরিবাহী
সরবরাহ প্লাগ	কর্ডের প্রান্তে ২-পিন বা ৩-পিন প্লাগ; দেয়াল-সকেটে বসে
মেইন ফিউজ	অতিরিক্ত কারেন্ট বা শর্ট সার্কিটে গলে গিয়ে সার্কিট বিচ্ছিন্ন করে
ইন্ডিকেটর বাতি	বোর্ডে সরবরাহ আছে কি না দেখায়

অংশ	কাজ
সুইচ	প্রতিটি সকেটের জন্য একটি: কেবল ফেজ তারে বসে
সকেট	যন্ত্রের প্লাগ ঢোকানোর মুখ; ২-পিন বা ৩-পিন
আর্থ টার্মিনাল	৩-পিন বোর্ডে সব সকেটের আর্থ পিন একসঙ্গে যুক্ত করে

৯.৩ মাল্টিপ্লাগের প্রকারভেদ

চিত্র ৯.২: *মাল্টিপ্লাগের প্রকারভেদ*

- **পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ:** লম্বা সরু বোর্ডে পিয়ানোর চাবির মতো এক সারিতে সুইচ ও সকেট বসানো থাকে; সাধারণত ২-পিন সকেট, দামে সস্তা, হালকা লোডের জন্য;
- **গ্যাং মাল্টিপ্লাগ:** একই প্লেটে একাধিক ৩-পিন সকেট, প্রতিটির সঙ্গে নিজস্ব সুইচ; আর্থ সংযোগ থাকে বলে ভারী ও ধাতব বডির যন্ত্রে নিরাপদ;
- **এক্সটেনশন মাল্টিপ্লাগ:** লম্বা কর্ডসহ বহনযোগ্য বোর্ড; কর্ম-এলাকায় সরবরাহ পৌঁছে দিতে ব্যবহৃত হয়।

সারণি ৯.৩: পিয়ানো ও গ্যাং মাল্টিপ্লাগের তুলনা

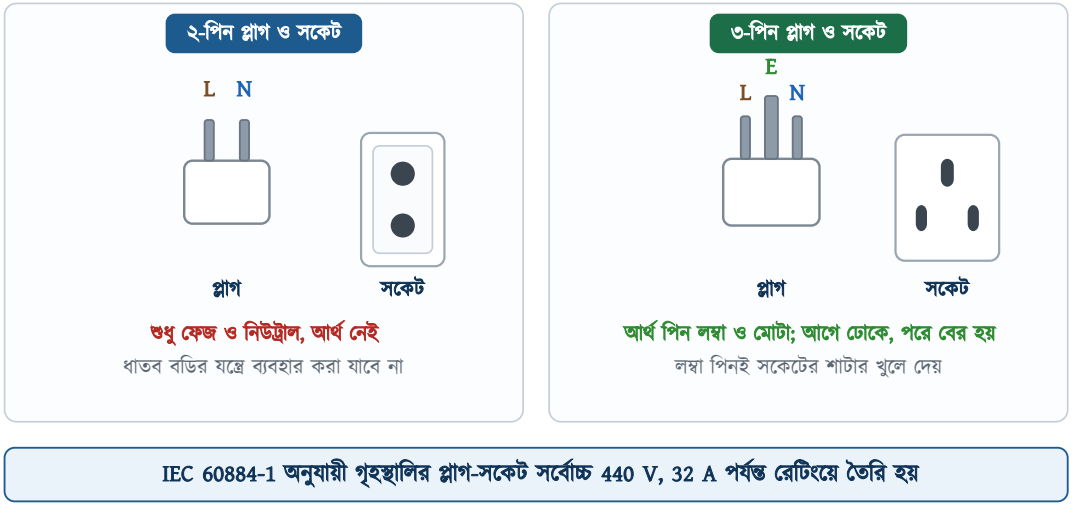
তুলনার বিষয়	পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ	গ্যাং মাল্টিপ্লাগ
গঠন	লম্বা সরু বোর্ডে সারিবদ্ধ সুইচ-সকেট	চওড়া প্লেটে পাশাপাশি সকেট-ইউনিট
সকেটের ধরন	সাধারণত ২-পিন	৩-পিন (আর্থসহ)
আর্থ সংযোগ	থাকে না	থাকে

তুলনার বিষয়	পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ	গ্যাং মাল্টিপ্লাগ
উপযোগী লোড	বাতি, চার্জার, টেলিভিশন: হালকা লোড	ফ্রিজ, কম্পিউটার, ইস্ত্রি: ধাতব বডির যন্ত্র (ভারী তাপ-যন্ত্র একসঙ্গে একটির বেশি নয়)
সাধারণ রেটিং	৬ A পর্যন্ত	১৩–১৫ A পর্যন্ত
নিরাপত্তা	তুলনামূলক কম	বেশি: লিকেজ কারেন্ট আর্থে চলে যায়

৯.৪ প্লাগ ও সকেটের পিন বিন্যাস

মাল্টিপ্লাগে সংযোগ দেওয়ার আগে প্লাগ ও সকেটের পিন বিন্যাস ভালোভাবে জানা দরকার। ভুল পিনে তার লাগালে যন্ত্রের বডিতে ফেজ চলে আসতে পারে, যা প্রাণঘাতী।

২-পিন ও ৩-পিন প্লাগ-সকেটের পিন বিন্যাস



চিত্র ৯.৩: *২-পিন ও ৩-পিন প্লাগ-সকেটের পিন বিন্যাস*

সারণি ৯.৪: প্লাগ-সকেটের পিন, সংকেত ও তারের রং

পিন	সংকেত	তারের রং (IEC 60445)	কাজ
ফেজ	L	বাদামি	সরবরাহের লাইভ তার; সুইচ ও ফিউজ এই তারে বসে
নিউট্রাল	N	নীল	কারেন্ট ফেরত যাওয়ার পথ
আর্থ	E	সবুজ-হলুদ	যন্ত্রের ধাতব বডি মাটির সঙ্গে যুক্ত রাখে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য দুটির চেয়ে **লম্বা ও মোটা** করা হয়। ফলে প্লাগ ঢোকানোর সময় আর্থ সংযোগ সবার আগে হয় এবং খোলার সময় সবার শেষে বিচ্ছিন্ন হয়। তাই ফেজ যুক্ত থাকা অবস্থায় যন্ত্রের বডি কখনো আর্থ ছাড়া থাকে না। শাটারযুক্ত সকেটে এই লম্বা আর্থ পিন ঢোকালেই নিরাপত্তা-শাটার খোলে। তাই শিশু ছিদ্রে কিছু ঢোকালেও ফেজের সংস্পর্শে আসে না। আর্থ পিন কেটে ৩-পিন প্লাগ ২-পিন সকেটে ঢোকানো যাবে না।

১৫A গোল পিন সকেট, সুইচ ও ইন্ডিকেটরসহ

১৩A চ্যাপ্টা পিন সকেট, সুইচসহ

চিত্র ৯.৪: *দুই ধরনের ৩-পিন সকেট: গোল পিন ও চ্যাপ্টা পিন*

দুটি সকেটেই উপরে একটি বড় ছিদ্র (আর্থ) এবং নিচে দুটি ছোট ছিদ্র থাকে। এ থেকেই বোঝা যায় সকেটটি কোন দিক উপরে রেখে বসাতে হবে। **নিয়ম হলো, আর্থ ছিদ্র সবসময় উপরে রেখে সকেট বসাতে হবে।** উল্টো বসালে কর্ডের ভারে প্লাগ ঝুলে আংশিক বেরিয়ে আসতে পারে, তখন ফেজ ও নিউট্রাল পিন খোলা অবস্থায় থাকে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> গৃহস্থালির প্লাগ ও সকেটের মান নির্ধারণ করে **IEC 60884-1**। এই মান 440 V ও 32 A পর্যন্ত রেটিংয়ের প্লাগ-সকেটে প্রযোজ্য। বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত চ্যাপ্টা পিনের ১৩ A ফিউজযুক্ত প্লাগটি **BS 1363** (টাইপ G) মানের। গোল পিনের প্লাগ-সকেট **BS 546** মানের; এর ৫ A রূপটি টাইপ D, আর উপরের ছবির মতো ১৫ A রূপটি টাইপ M।

৯.৫ পিয়ানো মাল্টিপ্লাগের সার্কিট ও সংযোগ

পিয়ানো মাল্টিপ্লাগে সরবরাহ প্রথমে ফিউজের মধ্য দিয়ে ঢোকে, তারপর ফেজ বাসে পৌঁছায়। ইন্ডিকেটর বাতি ফেজ ও নিউট্রাল বাসের মধ্যে সরাসরি যুক্ত থাকে, তাই বোর্ডে সরবরাহ এলেই সেটি জ্বলে ওঠে। প্রতিটি সকেট নিজের সুইচের

মধ্য দিয়ে ফেজ বাস থেকে সংযোগ নেয় এবং সরাসরি নিউট্রাল বাসে ফেরে। তাই শাখাগুলো পরস্পর প্যারালালে থাকে।

৯.৫.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- মাল্টিপ্লাগ বোর্ড (পিভিসি): ১টি
- ২-পিন সকেট: ২টি
- ১-ওয়ে সুইচ: ২টি
- কার্টিজ ফিউজ বা ফিউজ ইউনিট: ১টি
- ইন্ডিকেটর বাতি: ১টি
- ফ্লেক্সিবল কর্ড (২-কোর) ও ২-পিন প্লাগ; ১ সেট
- সংযোগের তার, স্ক্রু ড্রাইভার, ওয়্যার স্ট্রিপার, টেস্টার

৯.৫.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. বোর্ডে ফিউজ, ইন্ডিকেটর, সুইচ ও সকেট নির্দিষ্ট ঘরে বসিয়ে শক্ত করে আটকাতে হবে;

২. ফ্লেক্সিবল কর্ডের ফেজ (বাদামি) তারটি ফিউজের এক প্রান্তে লাগাতে হবে;

৩. ফিউজের অপর প্রান্ত থেকে একটি তার নিয়ে বোর্ডের ফেজ বাস তৈরি করতে হবে এবং সেখান থেকে দুটি সুইচের এক টার্মিনালে সংযোগ দিতে হবে;

৪. কর্ডের নিউট্রাল (নীল) তারটি নিউট্রাল বাসে লাগাতে হবে এবং সেখান থেকে দুটি সকেটের নিউট্রাল টার্মিনালে সংযোগ দিতে হবে;

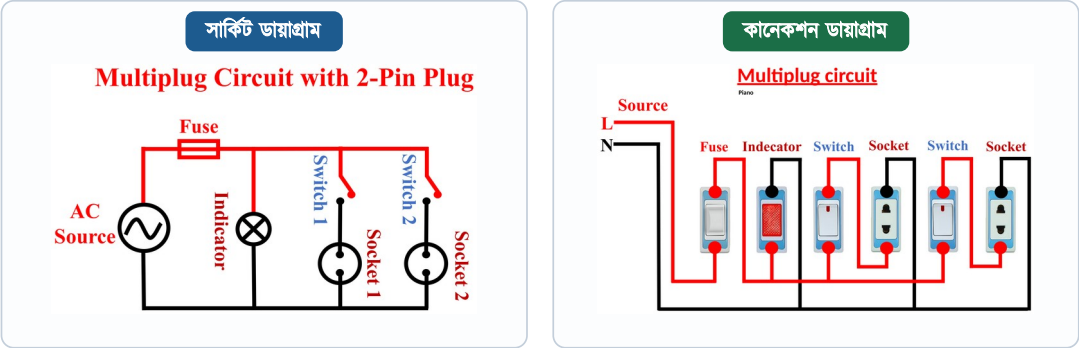
৫. প্রতিটি সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে নিজ নিজ সকেটের ফেজ টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে;

৬. ইন্ডিকেটর বাতির এক প্রান্ত ফেজ বাসে ও অপর প্রান্ত নিউট্রাল বাসে লাগাতে হবে;

৭. সব সংযোগ টেনে দেখে বোর্ডের ঢাকনা লাগাতে হবে এবং টেস্টার দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে;

৮. প্লাগ লাগিয়ে সরবরাহ দিলে ইন্ডিকেটর জ্বলবে; এরপর সুইচ চালু করে প্রতিটি সকেটে আলাদাভাবে লোড পরীক্ষা করতে হবে।

পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ (২-পিন) সার্কিট



ফিউজ মেইন লাইনে সিরিজে; ইন্ডিকেটর ও প্রতিটি সুইচ-সকেট শাখা পরস্পর প্যারালালে

চিত্র ৯.৫: *পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ (২-পিন) সার্কিট*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ ও ফিউজ: দুটিই অবশ্যই **ফেজ তারে** বসাতে হবে। নিউট্রালে বসালে সুইচ বন্ধ থাকা অবস্থাতেও সকেটের ছিদ্রে ফেজ থেকে যাবে এবং হাত লাগলে শক লাগবে।

৯.৬ গ্যাং মাল্টিপ্লাগের সার্কিট ও সংযোগ

গ্যাং মাল্টিপ্লাগে সকেটগুলো ৩-পিন, তাই ফেজ ও নিউট্রালের পাশাপাশি একটি আর্থ বাসও তৈরি করতে হয়। সরবরাহ কর্ডটি হয় ৩-কোরের: বাদামি, নীল ও সবুজ-হলুদ (ফ্লেক্সিবল কর্ডে সাধারণত IEC রং থাকে; স্থায়ী ওয়্যারিংয়ের রঙের জন্য অধ্যায় ২৩ দ্রষ্টব্য)। প্রতিটি সকেট তিনটি বাস থেকেই প্যারালালে সংযোগ নেয়। সুইচ বসে কেবল ফেজ তারে; আর্থ ও নিউট্রাল কখনো সুইচের মধ্য দিয়ে যাবে না। চিত্র ৯.৬-এর মূল ডায়াগ্রামে ফিউজ দেখানো হয়নি, কিন্তু বাস্তবে পিয়ানো বোর্ডের মতো গ্যাং বোর্ডেও কর্ড থেকে ফেজ বাসে যাওয়ার পথে একটি মেইন ফিউজ (বা ছোট এমসিবি) বসাতে হবে।

৯.৬.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- গ্যাং বোর্ড ও প্লেট: ১টি
- ৩-পিন সুইচড সকেট: ২টি
- ফ্লেক্সিবল কর্ড (৩-কোর) ও ৩-পিন প্লাগ: ১ সেট
- কার্টিজ ফিউজ বা ফিউজ ইউনিট: ১টি
- সংযোগের তার, স্ক্রু ড্রাইভার, ওয়্যার স্ট্রিপার, টেস্টার

৯.৬.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. ৩-কোর কর্ডের বাদামি তারটি ফিউজের এক প্রান্তে এবং ফিউজের অপর প্রান্ত থেকে ফেজ বাসে, নীল তারটি নিউট্রাল বাসে এবং সবুজ-হলুদ তারটি আর্থ বাসে লাগাতে হবে;

২. ফেজ বাস থেকে তার নিয়ে প্রতিটি সকেটের নিজস্ব সুইচের এক টার্মিনালে দিতে হবে;

৩. প্রতিটি সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে সেই সকেটের L টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে;

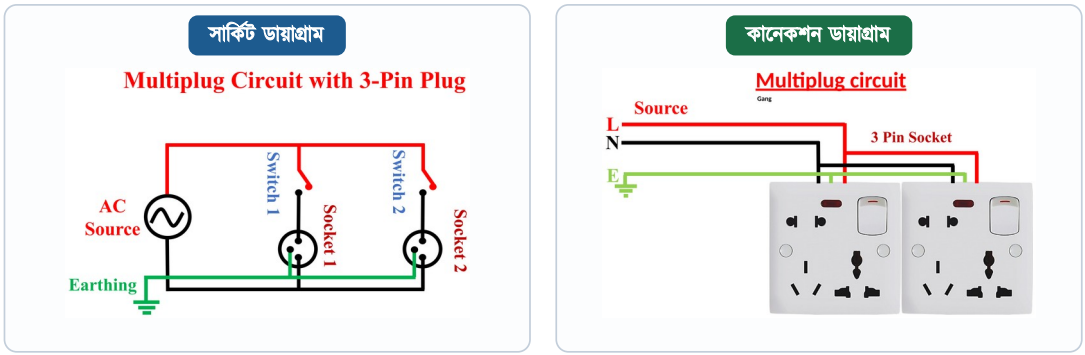
৪. নিউট্রাল বাস থেকে সরাসরি প্রতিটি সকেটের N টার্মিনালে তার দিতে হবে;

৫. আর্থ বাস থেকে সরাসরি প্রতিটি সকেটের E টার্মিনালে তার দিতে হবে; মাঝে কোনো সুইচ বা ফিউজ থাকবে না;

৬. প্লেট লাগিয়ে টেস্টার দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে; সুইচ বন্ধ অবস্থায় সকেটের কোনো ছিদ্রে যেন ফেজ না থাকে;

৭. সরবরাহ দিয়ে প্রতিটি সকেটে আলাদাভাবে লোড চালিয়ে দেখতে হবে।

গ্যাং মাল্টিপ্লাগ (৩-পিন) সার্কিট



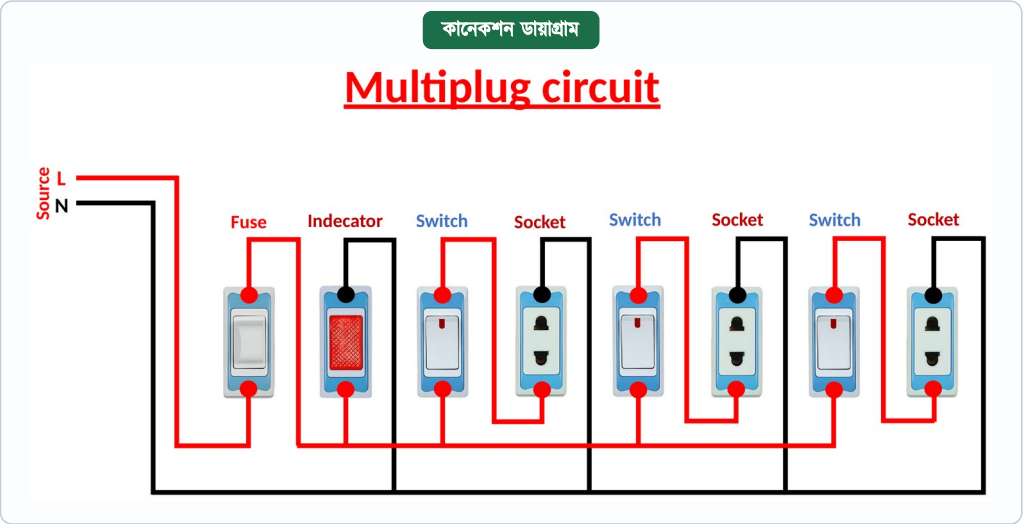
চিত্র ৯.৬: *গ্যাং মাল্টিপ্লাগ (৩-পিন) সার্কিট*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> আর্থ তারটি সবসময় অন্য দুটির চেয়ে একটু **লম্বা** রেখে কাটতে হয়। কর্ডে টান লেগে তার খুলে এলে ফেজ ও নিউট্রাল আগে খুলবে, আর্থ সংযোগ সবার শেষে বিচ্ছিন্ন হবে।

৯.৭ মাল্টিপ্লাগে সকেটের সংখ্যা বৃদ্ধি

প্রয়োজনে একই নীতিতে সকেটের সংখ্যা বাড়ানো যায়। প্রতিটি নতুন সুইচ-সকেট শাখা আগের শাখাগুলোর মতোই ফেজ ও নিউট্রাল বাসে প্যারালালে যুক্ত করতে হয়; মেইন ফিউজ ও ইন্ডিকেটর একটিই থাকে।

তিন সকেটের পিয়ানো মাল্টিপ্লাগের কানেকশন ডায়াগ্রাম



চিত্র ৯.৭: *তিন সকেটের পিয়ানো মাল্টিপ্লাগের কানেকশন ডায়াগ্রাম*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সকেটের সংখ্যা বাড়লেও বোর্ডের লোড-সীমা বাড়ে না। বোর্ডের কর্ড, ফিউজ ও সরবরাহ-সকেটের রেটিংয়ের মধ্যেই মোট লোড রাখতে হবে।

৯.৮ লোড হিসাব ও রেটিং নির্বাচন

মাল্টিপ্লাগে কত লোড দেওয়া যাবে, তা ঠিক করতে প্রথমে সব যন্ত্রের ক্ষমতা যোগ করতে হয়, তারপর সেই মোট লোডের কারেন্ট বের করতে হয়। একক ফেজ সরবরাহে কারেন্ট নির্ণয়ের সূত্র:

$$I = \frac{P}{V}$$

এখানে I = কারেন্ট (অ্যাম্পিয়ার), P = মোট ক্ষমতা (ওয়াট) এবং V = সরবরাহ ভোল্টেজ (বাংলাদেশে 230 V)। আবার মাল্টিপ্লাগের রেটিং জানা থাকলে এতে সর্বোচ্চ কত ওয়াট লোড দেওয়া যাবে, তা নিচের সূত্রে বের করা যায়:

$$P = V \times I$$

উদাহরণ ৯.১

একটি পিয়ানো মাল্টিপ্লাগের গায়ে লেখা আছে 6 A, 250 V। 230 V সরবরাহে এই বোর্ডে সর্বোচ্চ কত ওয়াট লোড দেওয়া যাবে?

প্রদত্ত : I = 6 A V = 230 V

নির্ণেয় : P = ?

সমাধান :

$$P = V \times I = 230 \times 6 = 1380 \text{ W}$$

উত্তর : বোর্ডটিতে সর্বোচ্চ প্রায় 1380 W লোড দেওয়া যাবে।

নিরাপত্তার জন্য লোড রেটিংয়ের ৮০%-এর মধ্যে রাখা ভালো; এখানে তা প্রায় 1100 W। তাই ৬ A পিয়ানো বোর্ডে ইস্ত্রি, কেটলি বা হিটারের মতো তাপ উৎপন্নকারী যন্ত্র চালানো উচিত নয়।

উদাহরণ ৯.২

একটি ১৩ A গ্যাং মাল্টিপ্লাগে একটি 1000 W ইস্ত্রি, একটি 700 W রাইস কুকার ও একটি 100 W টেলিভিশন একসঙ্গে চালানো হলো। মোট কারেন্ট কত হবে এবং তা নিরাপদ কি না?

প্রদত্ত : P1 = 1000 W P2 = 700 W P3 = 100 W V = 230 V

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

$$P = P_1 + P_2 + P_3 = 1000 + 700 + 100 = 1800 \text{ W}$$

$$I = \frac{P}{V} = \frac{1800}{230} = 7.83 \text{ A}$$

উত্তর : মোট কারেন্ট প্রায় 7.83 A, যা বোর্ডের 13 A রেটিংয়ের ৮০%-এর (10.4 A) মধ্যে; তাই সংযোগটি নিরাপদ। তবে এর সঙ্গে আরেকটি ভারী তাপ-যন্ত্র (যেমন কেটলি) যোগ করা যাবে না।

৯.৮.১ সাধারণ যন্ত্রের আনুমানিক ক্ষমতা

সারণি ৯.৫: সাধারণ গৃহস্থালি যন্ত্রের আনুমানিক ক্ষমতা ও কারেন্ট

যন্ত্র	আনুমানিক ক্ষমতা (W)	কারেন্ট, 230 V-এ (A)
LED বাতি	৯	০.০৪

যন্ত্র	আনুমানিক ক্ষমতা (W)	কারেন্ট, 230 V-এ (A)
মোবাইল চার্জার	১০	০.০৪
সিলিং ফ্যান	৭৫	০.৩৩
টেলিভিশন (LED)	১০০	০.৪৩
ল্যাপটপ চার্জার	৬৫	০.২৮
রেফ্রিজারেটর	১৫০	০.৬৫
রাইস কুকার	৭০০	৩.০৪
ইলেকট্রিক ইস্ত্রি	১০০০	৪.৩৫
ইলেকট্রিক কেটলি	১৫০০	৬.৫২

❖ ফিউজ নির্বাচনের নিয়ম

ফিউজের রেটিং সবসময় বোর্ড ও কর্ডের রেটিংয়ের **সমান বা তার কম** হবে, কিন্তু স্বাভাবিক লোড-কারেন্টের চেয়ে সামান্য বেশি। যেমন ৬ A বোর্ডে ৫ A ফিউজ উপযুক্ত। ফিউজের জায়গায় তামার তার, পেরেক বা পাতলা পাত ব্যবহার করা বিপজ্জনক, কারণ এতে ফিউজের সুরক্ষা আর থাকে না।

উদাহরণ ৯.৩

একটি 6 A পিয়ানো মাল্টিপ্লাগে একটি 1500 W ইলেকট্রিক কেটলি ও একটি 1000 W ইস্ত্রি একসঙ্গে চালানো হলো। কী ঘটবে?

প্রদত্ত : P = 1500 + 1000 = 2500 W V = 230 V বোর্ডের রেটিং = 6 A

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

$$I = \frac{P}{V} = \frac{2500}{230} = 10.87\ \text{A}$$

উত্তর : প্রয়োজনীয় কারেন্ট প্রায় 10.87 A, কিন্তু বোর্ডের রেটিং মাত্র 6 A। ফলে ফিউজ গলে যাবে; ফিউজ না থাকলে কর্ড ও সকেট গরম হয়ে গলে আগুন ধরে যেতে পারে।

নিয়মটি হলো: ৬ A পিয়ানো বোর্ডে কোনো তাপ উৎপন্নকারী যন্ত্র নয়; ১৩ A গ্যাং বোর্ডে একটি ভারী তাপ-যন্ত্র চলতে পারে, তবে দুটি একসঙ্গে নয়। কেটলি বা হিটার সবচেয়ে ভালো সরাসরি দেয়ালের সকেটে লাগানো।

৯.৯ রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা সতর্কতা

- মাল্টিপ্লাগ সবসময় শুকনো ও বাতাস চলাচলযোগ্য জায়গায় রাখতে হবে; বিছানা, কার্পেট বা কাগজের নিচে চাপা দিয়ে রাখা যাবে না;
- একটি মাল্টিপ্লাগের সকেটে আরেকটি মাল্টিপ্লাগ লাগানো (ডেইজি চেইন) নিষিদ্ধ, কারণ তখন সব যন্ত্রের লোড প্রথম বোর্ডের কর্ডে পড়ে এবং কর্ড অতিরিক্ত গরম হয়;
- প্লাগ খোলার সময় কর্ড ধরে টান দেওয়া যাবে না, প্লাগের বডি ধরে টানতে হবে;
- সকেট বা প্লাগে সংযোগ আলগা থাকলে স্ফুলিঙ্গ ও তাপ সৃষ্টি হয়; তা সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করতে হবে;
- বোর্ড গরম হলে, পোড়া গন্ধ পেলে বা ইন্ডিকেটর মিটমিট করলে সঙ্গে সঙ্গে প্লাগ খুলে সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করতে হবে;
- ভেজা হাতে প্লাগ ধরা বা সকেটে হাত দেওয়া যাবে না;
- ব্যবহার শেষে সব সুইচ বন্ধ করে প্লাগ খুলে রাখতে হবে;
- ফিউজ বারবার গলে গেলে কারণ না খুঁজে বড় রেটিংয়ের ফিউজ লাগানো যাবে না।

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> IEC 60364-4-41 অনুযায়ী ৩২ A পর্যন্ত রেটিংয়ের সকেট-আউটলেটের সার্কিটে বাড়তি সুরক্ষা হিসেবে ৩০ mA-এর রেসিডুয়াল কারেন্ট ডিভাইস (RCD) রাখতে হয়। মাল্টিপ্লাগ যে দেয়াল-সকেট থেকে সরবরাহ নেয়, সেটি এমন RCD-সুরক্ষিত সার্কিটে থাকলে লিকেজ কারেন্টে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়। RCD ও সার্কিট ব্রেকারের বিস্তারিত অধ্যায় ২২-এ আলোচনা করা হয়েছে।

৯.৯.১ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

সারণি ৯.৬: মাল্টিপ্লাগের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

ত্রুটি	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
কোনো সকেটেই সরবরাহ নেই	ফিউজ গলে গেছে বা কর্ড ছিঁড়েছে	ফিউজ ও কর্ড পরীক্ষা করে বদলাতে হবে
ইন্ডিকেটর জ্বলে, কিন্তু সকেটে সরবরাহ নেই	সুইচ নষ্ট বা সুইচ-সকেটের তার আলগা	সুইচ বদলাতে হবে, টার্মিনাল শক্ত করতে হবে
একটি সকেট কাজ করে না	সেই শাখার তার খুলে গেছে	সেই সকেটের L ও N টার্মিনাল পরীক্ষা করতে হবে

ত্রুটি	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
বোর্ড গরম হয় / পোড়া গন্ধ	ওভারলোড বা আলগা সংযোগ	লোড কমাতে হবে, সব টার্মিনাল শক্ত করতে হবে
প্লাগ লাগালেই ফিউজ গলে যায়	শর্ট সার্কিট: ফেজ ও নিউট্রাল ছুঁয়ে গেছে	ভেতরের তার খুলে ইনসুলেশন পরীক্ষা করতে হবে
যন্ত্রের বডিতে শক লাগে	আর্থ সংযোগ নেই বা খুলে গেছে	আর্থ বাস ও আর্থ পিনের সংযোগ ঠিক করতে হবে

৯.১০ সারসংক্ষেপ

- মাল্টিপ্লাগ একটি প্লাগ থেকে সরবরাহ নিয়ে একাধিক সকেটে ভাগ করে দেয়।
- এর মেইন ফিউজ সিরিজে আর সকেটগুলো পরস্পর প্যারালালে; তাই এটি একটি **মিশ্র সার্কিট**।
- পিয়ানো মাল্টিপ্লাগে সাধারণত ২-পিন সকেট থাকে, আর্থ থাকে না; গ্যাং মাল্টিপ্লাগে ৩-পিন সকেট ও আর্থ বাস থাকে।
- সুইচ ও ফিউজ সবসময় **ফেজ তারে** বসে, কখনো নিউট্রাল বা আর্থ তারে নয়।
- ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন লম্বা ও মোটা; আগে ঢোকে, পরে বের হয়।
- লোড-কারেন্ট নির্ণয়ের সূত্র $I = P/V$; মোট কারেন্ট বোর্ডের রেটিংয়ের কম রাখতে হবে।
- ভারী তাপ-উৎপাদী যন্ত্র মাল্টিপ্লাগে না চালিয়ে সরাসরি দেয়ালের সকেটে লাগাতে হবে।
- একটি মাল্টিপ্লাগে আরেকটি মাল্টিপ্লাগ লাগানো নিষিদ্ধ।

অধ্যায় ১০

সিরিজ বোর্ড

প্রয়োজনীয়তা · গঠন · সংযোগ · বোর্ড তৈরি ও সার্কিট পরীক্ষা

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- সিরিজ বোর্ড কী এবং কেন প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সিরিজ বোর্ডের প্রতিটি অংশ চিনে তার কাজ বলতে পারবে।
- সিরিজ বোর্ডের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করতে শিখবে।
- ধাপে ধাপে একটি সিরিজ বোর্ড তৈরি করার দক্ষতা অর্জন করবে।
- সিরিজ বোর্ড দিয়ে নতুন বা মেরামত করা সার্কিট পরীক্ষা করতে পারবে।
- টেস্ট বাতির উজ্জ্বলতা দেখে সার্কিটের অবস্থা নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- উপযুক্ত ক্ষমতার টেস্ট বাতি ও ফিউজ হিসাব করে নির্বাচন করতে পারবে।
- সিরিজ বোর্ড ব্যবহারে নিরাপত্তাবিধি মেনে চলতে ও সাধারণ ত্রুটি সারাতে জানবে।

নতুন ওয়্যারিং শেষ হলে বা পুরোনো কোনো যন্ত্র মেরামতের পর সরাসরি মেইন লাইনে সংযোগ দিয়ে পরীক্ষা করা উচিত নয়। ভেতরে যদি কোথাও ফেজ ও নিউট্রাল লেগে থাকে, তবে সরবরাহ দেওয়ামাত্র খুব বেশি শর্ট সার্কিট কারেন্ট প্রবাহিত হবে। এতে ফিউজ গলে যাবে, তার পুড়ে যেতে পারে, এমনকি স্ফুলিঙ্গ থেকে আগুনও লাগতে পারে।

এই ঝুঁকি এড়াতে ইলেকট্রিশিয়ানরা সিরিজ বোর্ড ব্যবহার করেন। এটি একটি ছোট বোর্ড, যাতে একটি সাধারণ বাতি পরীক্ষাধীন সার্কিটের সঙ্গে সিরিজে বসানো থাকে। বাতিটি কারেন্ট সীমিত রাখে, আবার এর উজ্জ্বলতা দেখে বোঝা যায় সার্কিটটি ঠিক আছে, ওপেন, নাকি শর্ট। অধ্যায় ৭-এ শেখা সিরিজ সার্কিটের ভোল্টেজ-ভাগের নীতিই এখানে বাস্তব কাজে লাগানো হয়েছে। এই অধ্যায়ে সিরিজ বোর্ডের গঠন, সার্কিট ও তৈরির পদ্ধতি, টেস্ট বাতির উজ্জ্বলতা থেকে ত্রুটি চেনার উপায় এবং টেস্ট বাতি ও ফিউজ বাছাইয়ের নিয়ম আলোচনা করা হবে।

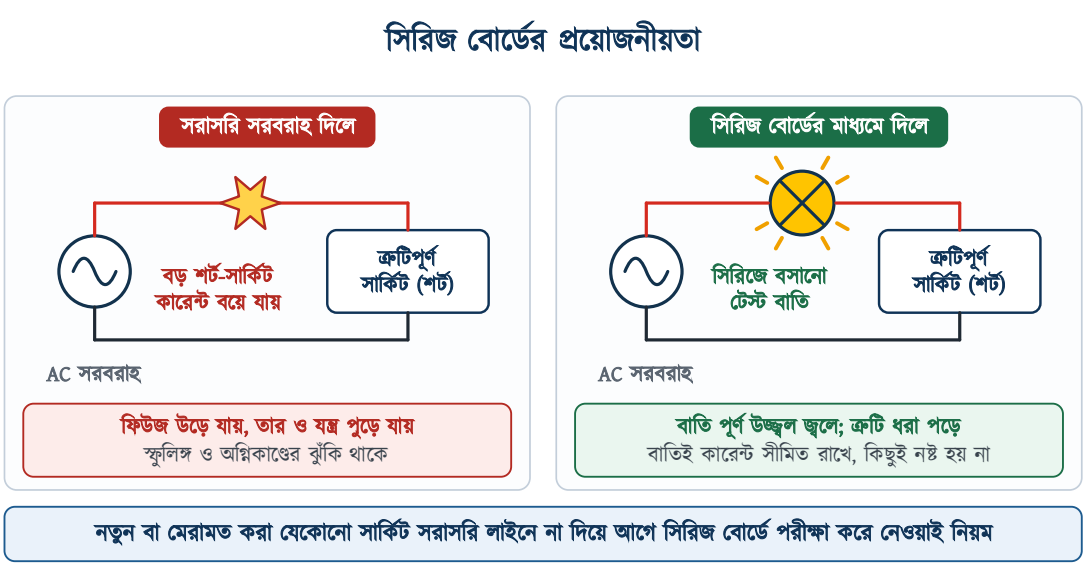
১০.১ সিরিজ বোর্ড পরিচিতি

> 📘 **সংজ্ঞা: সিরিজ বোর্ড**
>
> যে ছোট বোর্ডে একটি টেস্ট বাতি ফিউজ ও সুইচের সঙ্গে সিরিজে বসিয়ে সকেটের মাধ্যমে পরীক্ষাধীন সার্কিটে সরবরাহ দেওয়া হয়, তাকে সিরিজ বোর্ড (Series Board) বা সিরিজ টেস্ট বোর্ড বলে। সরবরাহ বোঝার জন্য এতে একটি ইন্ডিকেটর বাতিও থাকে।

সিরিজ বোর্ডের ভেতরে জটিল কিছু নেই। দেয়াল-সকেট থেকে আসা ফেজ তার প্রথমে ফিউজে, সেখান থেকে সুইচে, সুইচ থেকে টেস্ট বাতিতে এবং শেষে বোর্ডের সকেটে পৌঁছায়; নিউট্রাল তার সরাসরি সকেটে যায়। ফলে পরীক্ষাধীন যন্ত্র ও টেস্ট বাতি একই সিরিজ সার্কিটে যুক্ত হয়। কেবল ইন্ডিকেটর বাতিটি ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে প্যারালালে বসে, যাতে বোর্ডে সরবরাহ এসেছে কি না তা এক নজরে দেখা যায়।

সিরিজ সার্কিটে মোট ভোল্টেজ প্রতিটি লোডের রোধের অনুপাতে ভাগ হয়ে যায়। পরীক্ষাধীন যন্ত্র ঠিক থাকলে সরবরাহ ভোল্টেজের বড় অংশ যন্ত্রের দুই প্রান্তে পড়ে, বাতির দুই প্রান্তে পড়ে অল্প। তাই বাতি মৃদু জ্বলে। যন্ত্রের ভেতরে শর্ট থাকলে যন্ত্রের রোধ প্রায় শূন্য হয়। তখন পুরো ভোল্টেজ বাতির দুই প্রান্তে পড়ে এবং বাতি পূর্ণ উজ্জ্বলতায় জ্বলে। এই সহজ নীতির কারণেই কর্মশালায় সিরিজ বোর্ড বহুল ব্যবহৃত একটি পরীক্ষা-বোর্ড।

১০.২ সিরিজ বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা



চিত্র ১০.১: *সরাসরি সরবরাহ ও সিরিজ বোর্ডের মাধ্যমে সরবরাহের পার্থক্য*

উপরের চিত্রের বাঁ পাশে ত্রুটিপূর্ণ সার্কিটে সরাসরি সরবরাহ দেওয়া হয়েছে। কারেন্টের পথে উল্লেখযোগ্য কোনো রোধ নেই বলে কারেন্ট বিপজ্জনক মাত্রায় বেড়ে যায়। ডান পাশে একই সার্কিটে টেস্ট বাতি সিরিজে বসানো হয়েছে। বাতির রোধ কারেন্টকে কয়েকশো মিলি-অ্যাম্পিয়ারের মধ্যে সীমিত রাখে। ফলে ত্রুটি ধরা পড়ে, কিন্তু কিছু নষ্ট হয় না।

১০.২.১ সিরিজ বোর্ড ব্যবহারের কারণ

- নতুন ওয়্যারিং বা মেরামত করা যন্ত্রে শর্ট আছে কি না তা নিরাপদে জানা যায়;
- শর্ট থাকলেও কারেন্ট বাতির মধ্য দিয়েই সীমিত থাকে; ফিউজ গলে না;
- সংযোগ ছেঁড়া বা ভাঙা থাকলে বাতি জ্বলে না, ফলে ত্রুটিটি বোঝা যায়;
- যন্ত্র, তার ও সুইচবোর্ড পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়;
- স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়;
- সহজলভ্য যন্ত্রাংশ দিয়ে কম খরচে কর্মশালায় নিজেই তৈরি করা যায়;
- মোটর, ফ্যান, ট্রান্সফরমার বা যেকোনো লোডের প্রাথমিক পরীক্ষায় কাজে লাগে।

১০.২.২ সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

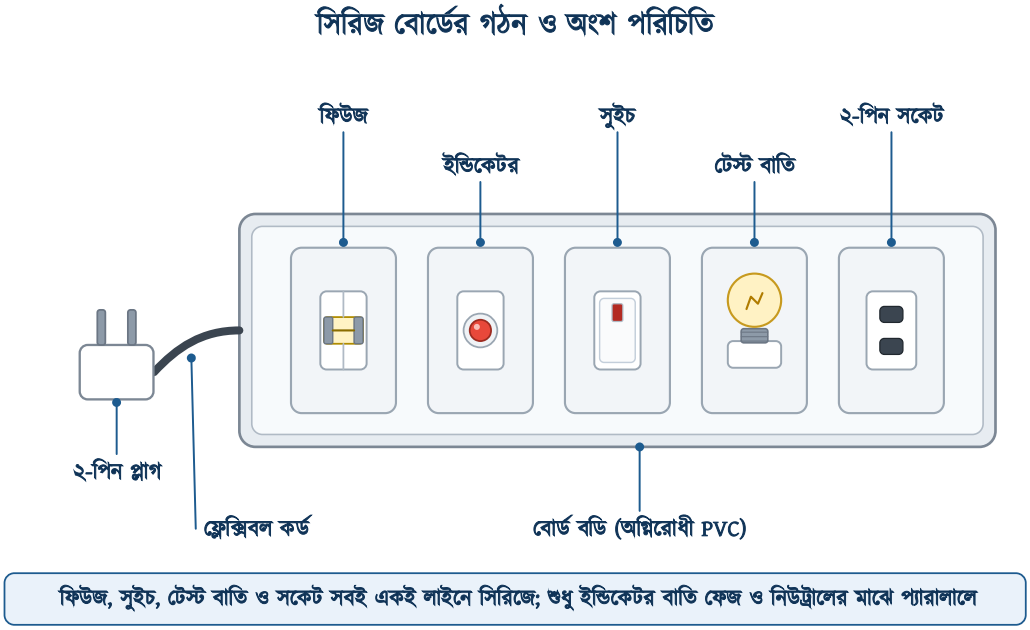
সারণি ১০.১: সিরিজ বোর্ড ব্যবহারের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

সুবিধা	সীমাবদ্ধতা
ত্রুটিপূর্ণ সার্কিটেও নিরাপদে সরবরাহ দেওয়া যায়	ত্রুটি কোথায় তা নির্দিষ্ট করে দেখায় না
শর্ট, ওপেন ও স্বাভাবিক, এই তিন অবস্থা আলাদা করে বোঝা যায়	রোধ, ভোল্টেজ বা কারেন্টের মান মাপা যায় না
ফিউজ, তার ও যন্ত্র পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়	উচ্চ ক্ষমতার লোড পূর্ণ শক্তিতে চালানো যায় না
যন্ত্রাংশ সহজলভ্য ও কম দামি	টেস্ট বাতি হিসেবে LED বা CFL ব্যবহার করা যায় না
ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষণের কাজে উপযোগী	ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স পরীক্ষার বিকল্প নয়

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সিরিজ বোর্ড দিয়ে কোনো মান মাপা যায় না; এটি কেবল ত্রুটির ধরন দেখায়। সঠিক মান জানতে হলে মাল্টিমিটার বা মেগার ব্যবহার করতে হবে (অধ্যায় ৮ দ্রষ্টব্য)।

১০.৩ সিরিজ বোর্ডের গঠন ও প্রধান অংশ

সিরিজ বোর্ডে যন্ত্রাংশগুলো বাঁ থেকে ডানে এই ক্রমে সাজানো থাকে: ফিউজ, ইন্ডিকেটর, সুইচ, টেস্ট বাতির হোল্ডার এবং সবশেষে ২-পিন সকেট। এই ক্রমে সাজালে সংযোগ দেওয়া সহজ হয়; তার এক যন্ত্রাংশ থেকে পরের যন্ত্রাংশে সরাসরি যায়, ফলে বোর্ডের ভেতরে তার জড়িয়ে যায় না।



চিত্র ১০.২: *সিরিজ বোর্ডের গঠন ও প্রধান অংশ*

সারণি ১০.২: সিরিজ বোর্ডের অংশ ও কাজ

অংশ	কাজ
বোর্ড বডি	অগ্নিরোধী PVC বোর্ড বা শুকনো কাঠের বোর্ড; সব যন্ত্রাংশ ধরে রাখে এবং ব্যবহারকারীকে বিদ্যুৎবাহী অংশ থেকে আলাদা রাখে
ফ্লেক্সিবল কর্ড ও প্লাগ	দেয়াল-সকেট থেকে বোর্ডে সরবরাহ আনে
ফিউজ	অস্বাভাবিক কারেন্টে গলে গিয়ে পুরো বোর্ডকে বিচ্ছিন্ন করে
ইন্ডিকেটর বাতি	ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে প্যারালালে বসে; বোর্ডে সরবরাহ আছে কি না দেখায়
সুইচ	ফেজ তারে বসে; পরীক্ষার সময় সরবরাহ চালু-বন্ধ করে
টেস্ট বাতি ও হোল্ডার	সিরিজে বসে কারেন্ট সীমিত রাখে এবং উজ্জ্বলতা দিয়ে সার্কিটের অবস্থা জানায়
২-পিন সকেট	পরীক্ষাধীন যন্ত্র বা সার্কিটের প্লাগ এখানে লাগানো হয়

ফিউজ ইউনিট

ইন্ডিকেটর বাতি

সুইচ

ব্যাটেন হোল্ডার

টেস্ট বাতি

২-পিন সকেট

চিত্র ১০.৩: *সিরিজ বোর্ড তৈরিতে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> টেস্ট বাতি হিসেবে অবশ্যই সাধারণ ফিলামেন্ট (ইনক্যান্ডিসেন্ট) বাতি ব্যবহার করতে হবে। LED বা CFL বাতি সিরিজে বসালে তা হয় একেবারে জ্বলে না, নয়তো জ্বলা-নেভা করে। তাই এর উজ্জ্বলতা দেখে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

১০.৪ সিরিজ বোর্ডের সার্কিট ও সংযোগ

১০.৪.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

সারণি ১০.৩: সিরিজ বোর্ড তৈরির মালামাল তালিকা

ক্রম	মালামাল	পরিমাণ	নির্দেশনা
১	PVC বা কাঠের বোর্ড	১টি	৮ × ৬ ইঞ্চি মাপ যথেষ্ট
২	ফিউজ ইউনিট	১টি	৫ A রেটিং
৩	ইন্ডিকেটর বাতি	১টি	২৩০ V নিয়ন ইন্ডিকেটর

ক্রম	মালামাল	পরিমাণ	নির্দেশনা
৪	সুইচ	১টি	৬ A, ২৩০ V
৫	ব্যাটেন হোল্ডার ও বাতি	১ সেট	৬০–১০০ W ফিলামেন্ট বাতি
৬	২-পিন সকেট	১টি	৬ A
৭	ফ্লেক্সিবল কর্ড ও ২-পিন প্লাগ	১ সেট	২ কোর, ২৩/০.০০৭৬ ইঞ্চি
৮	সংযোগ তার, স্ক্রু ও ক্লিপ	প্রয়োজনমতো	১/১.১৩ মিমি তার

১০.৪.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. প্লাগের ফেজ প্রান্ত থেকে তার এনে ফিউজের এক প্রান্তে সংযোগ দিতে হবে।

২. ফিউজের অপর প্রান্ত থেকে ইন্ডিকেটর বাতির এক প্রান্তে সংযোগ দিতে হবে এবং ইন্ডিকেটরের অপর প্রান্ত নিউট্রাল তারের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

৩. ফিউজের সেই একই প্রান্ত থেকে আরেকটি তার নিয়ে সুইচের এক টার্মিনালে দিতে হবে।

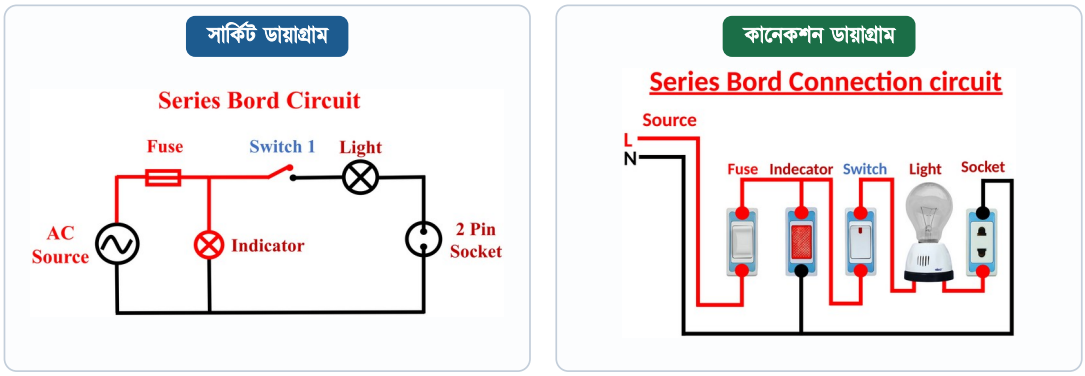
৪. সুইচের অপর প্রান্ত থেকে তার এনে ব্যাটেন হোল্ডারের এক প্রান্তে দিতে হবে।

৫. হোল্ডারের অপর প্রান্ত থেকে তার এনে সকেটের একটি টার্মিনালে দিতে হবে।

৬. প্লাগের নিউট্রাল প্রান্ত থেকে তার সরাসরি সকেটের অপর টার্মিনালে দিতে হবে।

৭. সব সংযোগ শক্ত করে আটকাতে হবে, কোথাও খোলা তামা থাকলে ঢেকে দিতে হবে, তারপর বোর্ডের কভার লাগাতে হবে।

সিরিজ বোর্ডের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম

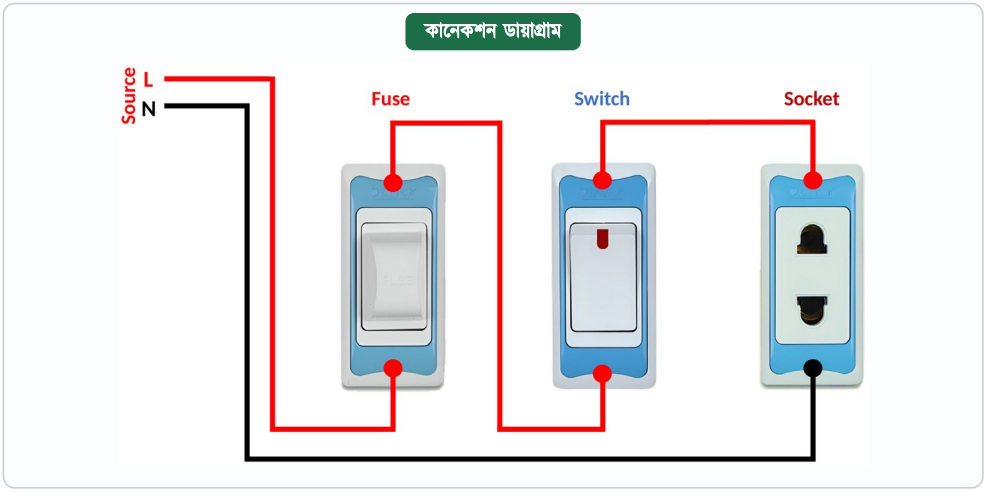


চিত্র ১০.৪: *সিরিজ বোর্ডের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম*

১০.৫ সকেটের সংযোগ

সিরিজ বোর্ডের শেষ প্রান্তে থাকে ২-পিন সকেট। পরীক্ষাধীন যন্ত্রের প্লাগ এই সকেটে লাগানো হয়। নিচের চিত্রে ফিউজ ও সুইচসহ একটি সাধারণ ২-পিন সকেটের সংযোগ দেখানো হলো। সিরিজ বোর্ডে এর সঙ্গে শুধু সুইচ ও সকেটের মাঝখানে টেস্ট বাতিটি যোগ হয়।

ফিউজ ও সুইচসহ ২-পিন সকেটের কানেকশন ডায়াগ্রাম



চিত্র ১০.৫: *ফিউজ ও সুইচসহ ২-পিন সকেটের কানেকশন ডায়াগ্রাম*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ফিউজ ও সুইচ দুটিই অবশ্যই **ফেজ তারে** বসাতে হবে। নিউট্রালে বসালে সুইচ বন্ধ অবস্থাতেও বোর্ডের ভেতরের অংশে ফেজ থেকে যাবে এবং স্পর্শ করলেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকবে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সিরিজ বোর্ডের সকেটের রেটিং কমপক্ষে ৬ A হওয়া উচিত। গৃহস্থালির প্লাগ-সকেটের রেটিং ও মান IEC 60884-1-এ নির্ধারিত।

১০.৬ সিরিজ বোর্ড তৈরির পদ্ধতি

১. বোর্ডের মাপ অনুযায়ী যন্ত্রাংশগুলো সাজিয়ে পেন্সিল দিয়ে দাগ দিতে হবে; ক্রম হবে ফিউজ, ইন্ডিকেটর, সুইচ, হোল্ডার ও সকেট।

২. প্রতিটি যন্ত্রাংশের স্ক্রুর জায়গায় ড্রিল করে যন্ত্রাংশগুলো বোর্ডে শক্ত করে বসাতে হবে।

৩. মাপমতো তার কেটে প্রতিটি প্রান্তের ইনসুলেশন টার্মিনালের মাপ অনুযায়ী (সাধারণত ৮–১০ মিলিমিটার) ছাড়াতে হবে।

৪. চিত্র অনুযায়ী ফেজ লাইনের সিরিজ সংযোগ সম্পূর্ণ করতে হবে; ফিউজ → সুইচ → হোল্ডার → সকেট।

৫. ইন্ডিকেটর বাতির দুই প্রান্ত ফেজ ও নিউট্রালের সঙ্গে প্যারালালে যুক্ত করতে হবে।

৬. নিউট্রাল তার সরাসরি সকেটের টার্মিনালে দিতে হবে।

৭. সব স্ক্রু শক্ত করে আটকাতে হবে, যাতে কোথাও খোলা তামা বা আলগা সংযোগ না থাকে।

৮. সরবরাহ দেওয়ার আগে মাল্টিমিটার দিয়ে কন্টিনিউইটি (ধারাবাহিকতা) পরীক্ষা করতে হবে।

৯. সকেট খালি রেখে বোর্ডে সরবরাহ দিতে হবে। ইন্ডিকেটর জ্বলবে কিন্তু টেস্ট বাতি জ্বলবে না; এতে বোঝা যায় বোর্ডের সংযোগ ঠিক আছে।

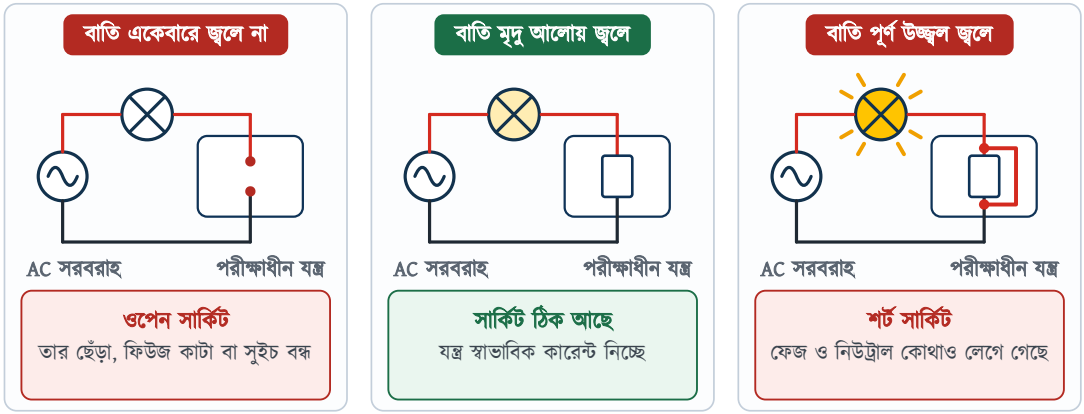
> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> বোর্ডের গায়ে টেস্ট বাতির ক্ষমতা (যেমন ১০০ W) লিখে রাখা ভালো। একাধিক ক্ষমতার বাতি হাতের কাছে রাখলে বিভিন্ন লোডের জন্য বদলে নেওয়া সহজ হয়।

১০.৭ সিরিজ বোর্ড দিয়ে সার্কিট পরীক্ষা

চিত্র ১০.৬: *সিরিজ বোর্ড দিয়ে সার্কিট পরীক্ষার ধাপ*

পরীক্ষার ফলাফল পুরোপুরি নির্ভর করে টেস্ট বাতির উজ্জ্বলতার উপর। নিচের চিত্রে তিনটি সম্ভাব্য অবস্থা এবং প্রতিটির অর্থ দেখানো হলো।

টেস্ট বাতির তিন অবস্থা ও তার অর্থ



চিত্র ১০.৭: *টেস্ট বাতির তিন অবস্থা ও তাদের অর্থ*

সারণি ১০.৪: টেস্ট বাতির উজ্জ্বলতা থেকে সার্কিটের অবস্থা নির্ণয়

বাতির অবস্থা	সার্কিটের অবস্থা	সম্ভাব্য কারণ	করণীয়
একেবারে জ্বলে না	ওপেন সার্কিট	তার ছেঁড়া, ফিউজ গলে গেছে, সুইচ বন্ধ বা লোড নষ্ট	সংযোগ ও ধারাবাহিকতা পরীক্ষা করে ত্রুটি সারাতে হবে
মৃদু আলোয় জ্বলে	সার্কিট স্বাভাবিক	লোড সঠিকভাবে কারেন্ট নিচ্ছে	সিরিজ বোর্ড খুলে সরাসরি সরবরাহ দেওয়া যাবে
পূর্ণ উজ্জ্বলতায় জ্বলে	শর্ট সার্কিট	ফেজ ও নিউট্রাল কোথাও লেগে গেছে	সরবরাহ বন্ধ করে শর্টের স্থান খুঁজে সারাতে হবে
জ্বলে-নেভে	আলগা সংযোগ	টার্মিনাল আলগা বা তার আংশিক ভাঙা	সব সংযোগ খুলে পরিষ্কার করে আবার শক্ত করে লাগাতে হবে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> টেস্ট বাতি না জ্বললেই সার্কিটে বিদ্যুৎ নেই, এমন ধরে নেওয়া যাবে না। ওপেন সার্কিটেও ফেজের দিকের তারে পূর্ণ ভোল্টেজ থাকে। সংযোগে হাত দেওয়ার আগে সরবরাহ বন্ধ করে টেস্টার দিয়ে লাইন ডেড যাচাই করে নিতে হবে (অধ্যায় ১ দ্রষ্টব্য)।

১০.৮ টেস্ট বাতি ও ফিউজ নির্বাচন

টেস্ট বাতি ঠিকমতো বেছে না নিলে পরীক্ষার ফল ভুল আসতে পারে। বাতির ক্ষমতা লোডের তুলনায় অনেক কম হলে লোড ঠিক থাকলেও বাতি প্রায় পূর্ণ উজ্জ্বলতায় জ্বলবে, ফলে শর্ট বলে ভুল হতে পারে। যেমন 100 W বাতি দিয়ে 1000 W হিটার পরীক্ষা করলে হিটার ভালো থাকলেও বাতি প্রায় পূর্ণ আলো দেবে। তাই "মৃদু জ্বলা মানে সার্কিট ঠিক" নিয়মটি খাটে তখনই, যখন লোডের ক্ষমতা টেস্ট বাতির কাছাকাছি বা কম। আবার বাতির ক্ষমতা অনেক বেশি হলে শর্টের সময় কারেন্টও বেশি বইবে, ফলে সিরিজ বোর্ডের সুরক্ষা কমে যায়। সাধারণ গৃহস্থালি ওয়্যারিং ও ছোট যন্ত্র পরীক্ষার জন্য ৬০–১০০ W ফিলামেন্ট বাতিই উপযুক্ত।

বাতির কর্মরত অবস্থার রোধ ও শর্ট অবস্থার সর্বোচ্চ কারেন্ট নিচের দুটি সূত্র থেকে বের করা যায়:

$$R = \frac{V^2}{P}$$

$$I_{max} = \frac{P}{V}$$

Σ সূত্র

এখানে V = সরবরাহ ভোল্টেজ, P = বাতির ক্ষমতা, R = বাতির রোধ এবং Imax = সকেট শর্ট থাকলে সার্কিটে যে সর্বোচ্চ কারেন্ট বইবে।

উদাহরণ ১০.১

230 V সরবরাহে একটি 100 W টেস্ট বাতির কর্মরত রোধ কত?

প্রদত্ত : V = 230 V P = 100 W

নির্ণেয় : R = ?

সমাধান :

$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{230 \times 230}{100} = 529\ \Omega$$

উত্তর : বাতিটির কর্মরত রোধ প্রায় 529 Ω।

ফিলামেন্ট ঠান্ডা অবস্থায় রোধ অনেক কম থাকে; এই হিসাব বাতি জ্বলন্ত অবস্থার জন্য প্রযোজ্য।

উদাহরণ ১০.২

উদাহরণ ১০.১-এর 100 W বাতিসহ সিরিজ বোর্ডের সকেটে সম্পূর্ণ শর্ট থাকলে সার্কিটে সর্বোচ্চ কত কারেন্ট বইবে?

প্রদত্ত : V = 230 V P = 100 W

নির্ণেয় : Imax = ?

সমাধান :

$$I_{max} = \frac{P}{V} = \frac{100}{230} = 0.43 \text{ A}$$

উত্তর : সর্বোচ্চ প্রায় 0.43 A কারেন্ট বইবে।

৫ A ফিউজের তুলনায় এই কারেন্ট খুবই কম। তাই শর্ট থাকলেও ফিউজ গলে না, শুধু বাতি পূর্ণ উজ্জ্বলতায় জ্বলে।

উদাহরণ ১০.৩

একটি 100 W টেস্ট বাতির সঙ্গে সিরিজে 100 W-এর একটি বাতি লোড হিসেবে লাগানো হলো। প্রতিটি বাতিতে কত ভোল্টেজ পড়বে?

প্রদত্ত : V = 230 V R1 = 529 Ω R2 = 529 Ω

নির্ণেয় : I = ? V1 = ?

সমাধান :

$$R_T = R_1 + R_2 = 529 + 529 = 1058 \ \Omega$$

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{230}{1058} = 0.217 \text{ A}$$

$$V_1 = I \times R_1 = 0.217 \times 529 = 115 \text{ V}$$

উত্তর : প্রতিটি বাতিতে প্রায় 115 V পড়বে, তাই দুটিই মৃদু আলোয় জ্বলবে।

ভোল্টেজ এভাবে ভাগ হয়ে যায় বলে স্বাভাবিক লোডে টেস্ট বাতি পূর্ণ উজ্জ্বলতায় জ্বলে না।

১০.৮.১ ফিউজের রেটিং নির্বাচন

সিরিজ বোর্ডের ফিউজ মূলত বোর্ডটিকে সুরক্ষা দেয়। টেস্ট বাতিই কারেন্ট সীমিত রাখে বলে ফিউজের রেটিং বড় রাখার দরকার নেই; ৫ A যথেষ্ট। নিম্ন-ভোল্টেজ ফিউজের রেটিং ও মার্কিং IEC 60269-1 মান অনুযায়ী হয়। তাই ফিউজ কেনার সময় এর গায়ে লেখা রেটিং দেখে নিতে হবে।

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ফিউজের বদলে তামার তার, পেরেক বা পাতলা ধাতব পাত কখনো ব্যবহার করা যাবে না। ফিউজ বারবার গলে গেলে বড় রেটিংয়ের ফিউজ না লাগিয়ে ত্রুটির কারণ খুঁজে বের করতে হবে।

১০.৯ ব্যবহারবিধি ও নিরাপত্তা সতর্কতা

- প্রতিবার ব্যবহারের আগে বোর্ডের তার, প্লাগ ও হোল্ডার পরীক্ষা করে নিতে হবে;
- সকেট খালি রেখে সরবরাহ দিলে টেস্ট বাতি জ্বলবে না; এটি স্বাভাবিক;
- পরীক্ষার সময় বোর্ড শুকনো, সমতল ও অগ্নিরোধী পৃষ্ঠে রাখতে হবে;
- ভেজা হাতে বা ভেজা মেঝেতে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করা যাবে না;
- পরীক্ষা শেষে প্রথমে সুইচ বন্ধ করতে হবে, তারপর প্লাগ খুলতে হবে;
- জ্বলন্ত বাতি খুব গরম থাকে; তাই নিভিয়ে ঠান্ডা হওয়ার পর হাত দিতে হবে;
- সিরিজ বোর্ড দিয়ে মোটর বা ভারী লোড পূর্ণ শক্তিতে চালানো যাবে না।

১০.৯.১ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

সারণি ১০.৫: সিরিজ বোর্ডের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

ত্রুটি	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
ইন্ডিকেটর জ্বলে না	সরবরাহ নেই, ফিউজ গলে গেছে বা ইন্ডিকেটর নষ্ট	সরবরাহ যাচাই করে ফিউজ ও ইন্ডিকেটর বদলাতে হবে
ইন্ডিকেটর জ্বলে, কিন্তু লোড লাগালেও টেস্ট বাতি জ্বলে না	হোল্ডারের সংযোগ আলগা বা বাতির ফিলামেন্ট ছিঁড়ে গেছে	বাতি বদলে দেখতে হবে এবং হোল্ডারের স্ক্রু শক্ত করতে হবে
সকেট খালি রেখেও বাতি জ্বলে	বোর্ডের ভেতরেই ফেজ ও নিউট্রাল লেগে গেছে	সরবরাহ বন্ধ করে ভেতরের সংযোগ পুনরায় পরীক্ষা করতে হবে
বাতি মিটমিট করে	আলগা টার্মিনাল বা ভাঙা তার	সব সংযোগ খুলে পরিষ্কার করে আবার শক্ত করে লাগাতে হবে
ফিউজ বারবার গলে যায়	বোর্ডের ভেতরে শর্ট বা ভুল সংযোগ	পুরো সংযোগ ডায়াগ্রামের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে
সুইচ বন্ধ করেও সকেটে ফেজ থাকে	সুইচ নিউট্রাল তারে বসানো হয়েছে	সুইচ খুলে ফেজ তারে স্থানান্তর করতে হবে

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সিরিজ বোর্ডের পরীক্ষায় পাস করলেই ওয়্যারিং চালু করার উপযুক্ত হয়ে যায় না। স্থায়ী ওয়্যারিং চালু করার আগে মেগার দিয়ে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স পরীক্ষা করতে হবে। IEC 60364-6 অনুযায়ী ৫০০ V ডিসিতে কমপক্ষে ১ MΩ লাগে, আর BNBC ২০১২ (পার্ট ৮, অধ্যায় ১) কমপক্ষে ৫ MΩ চায়। এই বই কঠোরতর মানটি, অর্থাৎ ৫ MΩ, অনুসরণ করে (অধ্যায় ২৮ দ্রষ্টব্য)।

১০.১০ সারসংক্ষেপ

- সিরিজ বোর্ড হলো ফিউজ, ইন্ডিকেটর, সুইচ, টেস্ট বাতি ও সকেট দিয়ে তৈরি একটি পরীক্ষা-বোর্ড।
- টেস্ট বাতি পরীক্ষাধীন সার্কিটের সঙ্গে সিরিজে বসে কারেন্ট সীমিত রাখে।
- ফিউজ, সুইচ, বাতি ও সকেট সবই সিরিজে; কেবল ইন্ডিকেটর প্যারালালে।
- ফিউজ ও সুইচ সবসময় ফেজ তারে বসাতে হয়, নিউট্রালে নয়।
- বাতি না জ্বললে ওপেন সার্কিট, মৃদু জ্বললে সার্কিট ঠিক, পূর্ণ উজ্জ্বলতায় জ্বললে শর্ট সার্কিট (লোডের ক্ষমতা টেস্ট বাতির কাছাকাছি বা কম হলে)।
- টেস্ট বাতি হিসেবে ফিলামেন্ট বাতি ব্যবহার করতে হয়, LED বা CFL বাতি নয়।
- 100 W বাতির কর্মরত রোধ প্রায় 529 Ω এবং শর্ট অবস্থায় কারেন্ট মাত্র 0.43 A।
- সিরিজ বোর্ড শুধু ত্রুটির ধরন দেখায়; মান জানতে মাল্টিমিটার বা মেগার লাগে।

অধ্যায় ১১

জয়েন্ট, স্প্লাইস ও সোল্ডারিং

সংজ্ঞা · বৈশিষ্ট্য · প্রকারভেদ · জয়েন্ট করার পদ্ধতি · সোল্ডারিং ও টেপিং

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- জয়েন্ট ও স্প্লাইসের সংজ্ঞা দিতে ও দুটির পার্থক্য বলতে পারবে।
- একটি ভালো জয়েন্টের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- জয়েন্ট তৈরির পাঁচটি ধাপ ক্রমানুসারে বর্ণনা করতে পারবে।
- স্কিনিং ও স্ক্র্যাপিং সঠিক নিয়মে করতে শিখবে।
- জয়েন্টের শ্রেণিবিভাগ করে কোন জয়েন্ট কোথায় ব্যবহার হয় তা জানবে।
- ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ব্রিটানিয়া, ম্যারিড, টি, ক্রস, পিগটেল ও ফিক্সচার জয়েন্ট তৈরি করার দক্ষতা অর্জন করবে।
- সোল্ডার, ফ্লাক্স ও সোল্ডারিং আয়রনের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সোল্ডারিং আয়রনের সাহায্যে জয়েন্ট সোল্ডার করতে পারবে।
- নিয়ম মেনে জয়েন্টে টেপ পেঁচিয়ে ইনসুলেশন সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হবে।
- ত্রুটিপূর্ণ জয়েন্টের কারণ ও প্রতিকার নির্ণয় করতে পারবে।

একটি ঘরের ওয়্যারিংয়ের সব তার এক টুকরোয় টানা যায় না। কোথাও তারের দৈর্ঘ্য বাড়াতে হয়, কোথাও মূল লাইন থেকে একটি শাখা নিতে হয়, আবার কোথাও পুরোনো তারের কাটা অংশ জোড়া দিতে হয়। এই জোড়া দেওয়ার কাজটিরই নাম জয়েন্ট।

জয়েন্ট ছোট হলেও পুরো ওয়্যারিংয়ের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা এটি। ঢিলা বা ভুলভাবে করা একটি জয়েন্টে রোধ বেড়ে যায়, সেখানে তাপ জমে, ইনসুলেশন গলে এবং শেষ পর্যন্ত আগুন ধরে যেতে পারে। অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে বহুবার দেখা গেছে, আগুন লেগেছে অযত্নে করা একটি জয়েন্ট থেকে।

তাই জয়েন্ট তৈরি করতে হয় নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে। এই অধ্যায়ে ভালো জয়েন্টের শর্ত, জয়েন্ট তৈরির ধাপ, প্রচলিত জয়েন্টগুলোর তৈরির পদ্ধতি এবং সোল্ডারিং ও টেপিং আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের বেশির ভাগ কাজে অধ্যায় ২-এ পরিচিত প্লায়ার্স, ওয়্যার স্ট্রিপার ও ইলেকট্রিশিয়ান নাইফ লাগবে।

১১.১ জয়েন্ট ও স্প্লাইস পরিচিতি

> 📘 **সংজ্ঞা: জয়েন্ট**
>
> দুই বা তার বেশি তারের ইনসুলেশন তুলে নির্দিষ্ট নিয়মে পাকিয়ে বা জড়িয়ে যে স্থায়ী বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক সংযোগ তৈরি করা হয়, তাকে **জয়েন্ট** (Joint) বলে।

> 📘 **সংজ্ঞা: স্প্লাইস**
>
> দুটি তারের প্রান্ত মিলিয়ে তারের দৈর্ঘ্য বাড়ানোর জন্য যে সোজা জয়েন্ট করা হয়, তাকে **স্প্লাইস** (Splice) বলে। অর্থাৎ প্রতিটি স্প্লাইসই জয়েন্ট, কিন্তু প্রতিটি জয়েন্ট স্প্লাইস নয়।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দুটি শব্দ প্রায় একই অর্থে বলা হলেও কারিগরি পরিভাষায় পার্থক্য আছে। তার লম্বা করার জন্য দুই প্রান্ত মুখোমুখি জোড়া দিলে তাকে স্প্লাইস বলে। মূল লাইন থেকে শাখা নেওয়া, একাধিক তার একত্র করা বা যন্ত্রের টার্মিনালে তার বাঁধা, এগুলো সাধারণ অর্থে জয়েন্ট।

১১.১.১ জয়েন্টের প্রয়োজনীয়তা

- তারের দৈর্ঘ্য প্রয়োজনমতো বাড়ানোর জন্য;
- মূল লাইন না কেটে সেখান থেকে বাতি, ফ্যান বা সকেটের শাখা নেওয়ার জন্য;
- ছিঁড়ে যাওয়া বা পুড়ে যাওয়া তার মেরামত করার জন্য;
- সুইচ বোর্ড, জংশন বক্স ও সিলিং রোজে একাধিক তার একত্র করার জন্য;
- ঝাড়বাতি বা যন্ত্রের সরু তার ওয়্যারিংয়ের মোটা তারের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য;
- মিটার, ব্রেকার বা মোটরের টার্মিনালে তারের প্রান্ত প্রস্তুত করার জন্য।

১১.১.২ জয়েন্ট ও স্প্লাইসের পার্থক্য

সারণি ১১.১: জয়েন্ট ও স্প্লাইসের পার্থক্য

বিষয়	জয়েন্ট	স্প্লাইস
অর্থ	যেকোনো ধরনের তার-সংযোগ	দুই প্রান্ত মিলিয়ে দৈর্ঘ্য বাড়ানো
ধরন	সোজা, শাখা বা প্রান্তিক	শুধু সোজা (এক সরলরেখায়)
উদাহরণ	টি জয়েন্ট, ক্রস জয়েন্ট, পিগটেল জয়েন্ট	ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ব্রিটানিয়া, ম্যারিড

বিষয়	জয়েন্ট	স্প্লাইস
ব্যবহারস্থল	জংশন বক্স, সুইচ বোর্ড, টার্মিনাল	লাইনের মাঝপথে তার লম্বা করার জায়গায়
সম্পর্ক	স্প্লাইসকেও জয়েন্ট বলা যায়	সব জয়েন্টকে স্প্লাইস বলা যায় না

১১.২ ভালো জয়েন্টের বৈশিষ্ট্য

একটি জয়েন্ট ভালো হয়েছে কি না, তা শুধু দেখতে সুন্দর হওয়া দিয়ে বিচার করা যায় না। ভালো জয়েন্টকে একই সঙ্গে বৈদ্যুতিকভাবে ও যান্ত্রিকভাবে নির্ভরযোগ্য হতে হয়।

- **বিদ্যুৎ চলাচলে বাধা দেবে না:** জয়েন্টের স্থানে কারেন্ট প্রবাহে বাড়তি বাধা তৈরি হবে না;
- **রোধ কম:** জয়েন্টের রোধ সমান দৈর্ঘ্যের মূল তারের রোধের চেয়ে বেশি হবে না;
- **যান্ত্রিকভাবে মজবুত:** স্বাভাবিক টানে জয়েন্ট খুলে বা ছিঁড়ে যাবে না;
- **তাপ জমবে না:** পূর্ণ লোডেও জয়েন্টের স্থান তারের চেয়ে বেশি গরম হবে না;
- **সম্পূর্ণ ইনসুলেটেড:** টেপ বা উপযুক্ত আবরণ দিয়ে পুরোপুরি ঢাকা থাকবে, কোথাও খালি তামা বেরিয়ে থাকবে না;
- **ক্ষয় হবে না:** বাতাস ও পানি ঢুকে জয়েন্ট ক্ষয়ে যাবে না;
- **পরিষ্কার ও গোছানো:** তারের কাটা মাথা খাড়া হয়ে বেরিয়ে থাকবে না, জয়েন্ট অকারণে মোটা হবে না।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> IEC 60364-5-52-এর ৫২৬ ধারা অনুযায়ী প্রতিটি বৈদ্যুতিক সংযোগ দেখা, পরীক্ষা ও মেরামতের জন্য হাতের নাগালে থাকতে হবে। তাই জয়েন্ট রাখতে হয় জংশন বক্সে বা সহজে খোলা যায় এমন ঢাকনার ভেতরে। দেয়ালের প্লাস্টারের নিচে বা কন্ডুইটের ভেতরে জয়েন্ট রাখা যাবে না। বাংলাদেশে ভবনের বৈদ্যুতিক স্থাপনার বিধান BNBC ২০১২-এর পার্ট ৮, অধ্যায় ১-এ আছে।

১১.২.১ দুর্বল জয়েন্টের ক্ষতিকর প্রভাব

জয়েন্ট ঢিলা হলে সেখানে অল্প কিছু অতিরিক্ত রোধ তৈরি হয়। কারেন্ট প্রবাহিত হলে সেই রোধে তাপ উৎপন্ন হয়। জুলের সূত্র অনুযায়ী এই তাপ কারেন্টের বর্গের সমানুপাতিক।

$$P = I^2 \times R$$

উদাহরণ ১১.১

একটি ঢিলা জয়েন্টের সংযোগ রোধ 0.05 Ω। এই জয়েন্টের মধ্য দিয়ে 10 A কারেন্ট প্রবাহিত হলে জয়েন্টে প্রতি সেকেন্ডে কত তাপশক্তি উৎপন্ন হবে?

প্রদত্ত : R = 0.05 Ω I = 10 A

নির্ণেয় : P = ?

সমাধান :

$$P = I^2 \times R$$

$$= (10)^2 \times 0.05$$

$$= 100 \times 0.05$$

$$= 5 \text{ W}$$

উত্তর : জয়েন্টের ছোট জায়গাটিতে প্রতি সেকেন্ডে ৫ জুল তাপ উৎপন্ন হবে। এত ছোট জায়গায় একটানা এই তাপ জমলে ইনসুলেশন গলে যেতে পারে।

ভালোভাবে সোল্ডার করা জয়েন্টের রোধ সাধারণত মিলি-ওহমের ঘরে থাকে, তাই তাপও নগণ্য হয়।

১১.৩ জয়েন্ট তৈরির ধাপ

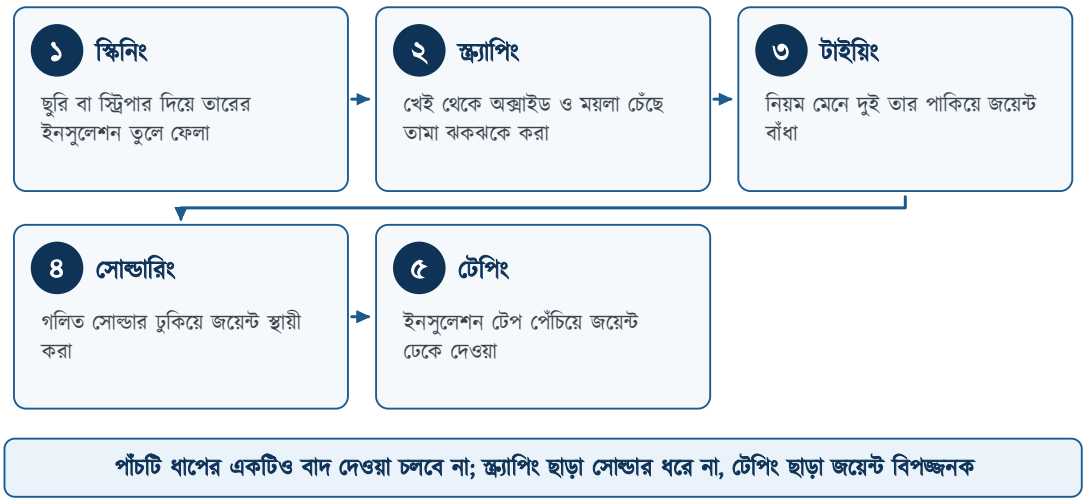
একটি আদর্শ জয়েন্ট পাঁচটি ধাপে তৈরি হয়: স্কিনিং, স্ক্র্যাপিং, টাইয়িং, সোল্ডারিং ও টেপিং। ধাপগুলো এই ক্রমেই করতে হয়, কারণ আগের ধাপ ঠিক না হলে পরের ধাপও ভালো হয় না।

কোনো ধাপ বাদ পড়লে বা ভুল হলে কী হয়, তা নিচে দেওয়া হলো। স্কিনিং ঠিকমতো না হলে তামার গায়ে খাঁজ পড়ে থাকে, আর সেই খাঁজেই পরে তার ভাঙে। স্ক্র্যাপিং বাদ পড়লে সোল্ডার তামার গায়ে ঠিকমতো ধরে না। টাইয়িং ঢিলা হলে ফাঁক বেশি থাকে, সোল্ডার তা ভরাট করতে পারে না। টেপিং না করলে জয়েন্টের তামা খোলা থেকে যায়। অর্থাৎ প্রতিটি ধাপ পরের ধাপের ভিত্তি তৈরি করে দেয়।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

কাজ শুরুর আগে সব কিছু হাতের কাছে গুছিয়ে নিতে হবে; ইলেকট্রিশিয়ান নাইফ, কম্বিনেশন প্লায়ার্স, সোল্ডারিং আয়রন, সোল্ডার তার, ফ্লাক্স এবং ইনসুলেশন টেপ। মাঝপথে সরঞ্জাম খুঁজতে গেলে গরম জয়েন্ট ঠান্ডা হয়ে যায় এবং সোল্ডার ধূসর ও খসখসে হয়ে বসে। আর লাইনের সাপ্লাই বন্ধ করে টেস্টার দিয়ে যাচাই করে নেওয়াই প্রথম কাজ।

আদর্শ জয়েন্ট তৈরির পাঁচটি ধাপ

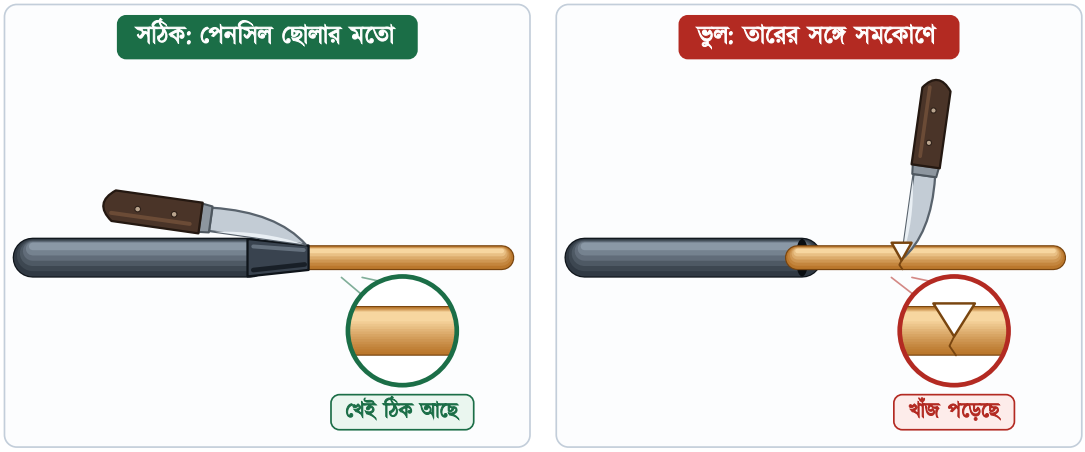


চিত্র ১১.১: *আদর্শ জয়েন্ট তৈরির পাঁচটি ধাপ*

১১.৩.১ স্কিনিং বা ইনসুলেশন তোলা

তারের উপরের ইনসুলেশন ইলেকট্রিশিয়ান নাইফ বা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে তুলে ফেলার পদ্ধতিকে স্কিনিং বলে। ছুরি ব্যবহার করলে ব্লেডটি তারের উপর ছোট কোণে প্রায় শুইয়ে ধরে পেনসিল চাঁছার মতো করে চালাতে হয়। ব্লেড সমকোণে ধরে চাপ দিলে তামার গায়ে খাঁজ পড়ে যায়, আর সেই খাঁজ থেকেই তার পরে ভেঙে যায়।

স্কিনিং: ছুরি ধরার সঠিক ও ভুল কোণ



চিত্র ১১.২: *স্কিনিংয়ের সঠিক ও ভুল পদ্ধতি*

কতটুকু ইনসুলেশন তুলতে হবে, তা জয়েন্টের ধরন ও তারের পুরুত্বের উপর নির্ভর করে। সাধারণ ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্টের জন্য প্রতিটি তারে ৭৫ মিলিমিটার এবং মোটা তারে আরও বেশি ইনসুলেশন তুলতে হয়। খোলা তামার পুরোটাই জয়েন্টের পাকে ব্যবহার করতে হবে। জয়েন্ট শেষে দুই পাশে খালি তামা বেরিয়ে থাকা চলবে না।

১১.৩.২ স্ক্র্যাপিং বা তামা পরিষ্কার করা

ইনসুলেশন তোলার পর তামার গায়ে অক্সাইডের একটি পাতলা স্তর, তেল ও ময়লা লেগে থাকে। ইলেকট্রিশিয়ান নাইফের উল্টো পিঠ বা স্যান্ডপেপার দিয়ে চেঁছে সেই স্তর তুলে তামা ঝকঝকে করার নাম স্ক্র্যাপিং। স্ক্র্যাপিং না করলে দুটি সমস্যা হয়: সংযোগের রোধ বেড়ে যায় এবং সোল্ডার তামার গায়ে ধরে না।

১১.৩.৩ টাইয়িং বা তার পাকানো

পরিষ্কার করা খেই দুটিকে জয়েন্টের নিয়ম অনুযায়ী পাকানো বা জড়ানোর কাজকে টাইয়িং বলে। কোথায় কোন জয়েন্ট হবে, তা কাজের ধরন দেখে ঠিক করতে হয়। প্রতিটি জয়েন্ট ১১.৫ থেকে ১১.৭ অংশে আলাদা করে দেখানো হয়েছে। পাক দেওয়ার সময় প্লায়ার্স দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরতে হবে, যাতে দুই তারের মাঝে ফাঁক না থাকে।

১১.৩.৪ সোল্ডারিং ও টেপিং

পাকানো শেষ হলে জয়েন্টের ফাঁকে গলিত সোল্ডার ঢুকিয়ে সংযোগটি মজবুত করা হয়, যাতে ভেতরে বাতাস ঢুকতে না পারে। সবশেষে ইনসুলেশন টেপ পেঁচিয়ে জয়েন্ট ঢেকে দেওয়া হয়। এই দুটি ধাপ ১১.৮ ও ১১.৯ অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> জয়েন্ট করার সময় লাইন অবশ্যই বন্ধ থাকতে হবে এবং মেইন সুইচে 'কাজ চলছে' লেখা ট্যাগ ঝুলিয়ে রাখতে হবে।
>
> - টেস্টার দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তারে ফেজ নেই;
> - কাটা তারের প্রান্ত কখনো খালি হাতে ধরা যাবে না;
> - স্কিনিংয়ের সময় ছুরির ধার সবসময় শরীর থেকে দূরে রাখতে হবে;
> - কাটা খেই ও তারের টুকরো মেঝেতে ফেলে রাখা যাবে না।

১১.৪ জয়েন্টের শ্রেণিবিভাগ

কাজের প্রয়োজন অনুসারে জয়েন্টকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়: সোজা বা স্ট্রেইট জয়েন্ট, শাখা বা ট্যাপ জয়েন্ট এবং প্রান্তিক বা টার্মিনাল জয়েন্ট।

চিত্র ১১.৩: *বৈদ্যুতিক তারের জয়েন্টের শ্রেণিবিভাগ*

সারণি ১১.২: প্রচলিত জয়েন্ট ও ব্যবহারের ক্ষেত্র

জয়েন্টের নাম	তারের ধরন	প্রধান ব্যবহারস্থল
ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন	একক খেই (solid)	লাইনের মাঝপথে তার লম্বা করা, ওভারহেড ও অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং
ব্রিটানিয়া	মোটা একক খেই	আউটডোর লাইন, যেখানে তার পাকানো যায় না
ম্যারিড বা টেপার	বহু খেই (stranded)	মোটা ক্যাবল বা সার্ভিস লাইন জোড়া দেওয়া
টি বা ট্যাপ	একক ও বহু খেই	মূল লাইন না কেটে বাতি-ফ্যানের শাখা নেওয়া
ক্রস	একক খেই	একই বিন্দু থেকে দুই দিকে শাখা নেওয়া
পিগটেল বা র‍্যাট-টেইল	একক ও বহু খেই	জংশন বক্স ও সিলিং রোজে তার একত্র করা
ফিক্সচার	সরু ও মোটা তার একসঙ্গে	ঝাড়বাতি ও ফিটিংয়ের সরু তার জোড়া
স্লিভ বা কানেক্টর	সব ধরনের	যেখানে পাকানোর জায়গা নেই বা দ্রুত কাজ দরকার

১১.৫ সোজা জয়েন্ট (Straight Joint)

১১.৫.১ ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট

তারের দৈর্ঘ্য বাড়ানোর সবচেয়ে প্রচলিত ও নির্ভরযোগ্য জয়েন্ট এটি। উনিশ শতকে টেলিগ্রাফের লাইন জোড়া দেওয়ার জন্য ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন কোম্পানি এই পদ্ধতি চালু করেছিল, তাই এর এই নাম। ঠিকমতো করা হলে এই জয়েন্ট এত মজবুত হয় যে বেশি টান পড়লে সাধারণত জয়েন্ট খোলার আগেই তার ছিঁড়ে যায়।

চিত্র ১১.৪-এর উপরের সারিতে (ক, খ, গ) জয়েন্ট তৈরির তিনটি অবস্থা দেখানো হয়েছে, আর নিচে সম্পূর্ণ জয়েন্টটি বড় করে আঁকা হয়েছে। তৈরির ধাপগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. দুই তারের প্রান্ত থেকে প্রায় ৭৫ মিলিমিটার ইনসুলেশন তুলে খেই পরিষ্কার করতে হবে।

২. তার দুটি আড়াআড়িভাবে রেখে ক্রসিং বিন্দুতে চেপে ধরতে হবে।

৩. নিচের অংশ স্থির রেখে উপরের অংশ নিজের দিকে টেনে দুই থেকে তিনটি প্যাঁচ দিতে হবে।

৪. প্লায়ার্স দিয়ে প্যাঁচ ধরে রেখে একটি প্রান্ত অন্য তারের গায়ে অন্তত পাঁচ পাক শক্ত করে জড়াতে হবে।

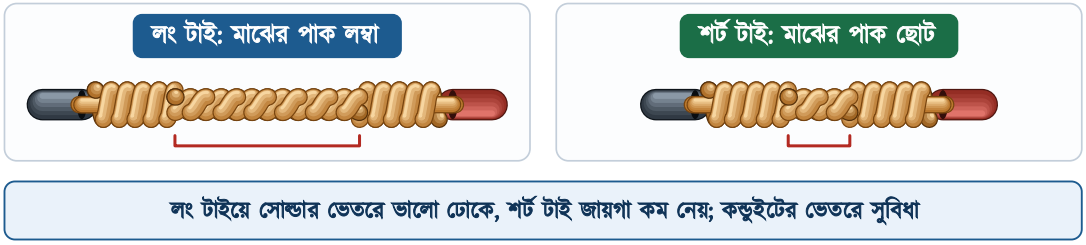
৫. অন্য প্রান্তটিও একইভাবে বিপরীত দিকে পাঁচ পাক জড়াতে হবে।

৬. বাড়তি তার কেটে ফেলে প্রান্ত দুটি প্লায়ার্স দিয়ে চেপে বসিয়ে দিতে হবে, যাতে টেপ ফুটো না হয়।

চিত্র ১১.৪: *ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট: তৈরির ধাপ ও সম্পূর্ণ রূপ*

মাঝের প্যাঁচ কত লম্বা, সেই অনুযায়ী এই জয়েন্টের দুটি রূপ আছে: লং টাই ও শর্ট টাই। লং টাইয়ে মাঝের মোচড়ানো অংশ লম্বা হয় বলে সোল্ডার ভেতরে ভালোভাবে ঢুকতে পারে; শর্ট টাই জায়গা কম নেয়, তাই জংশন বক্সের মতো অল্প জায়গায় সুবিধাজনক।

ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্টের দুই ধরন



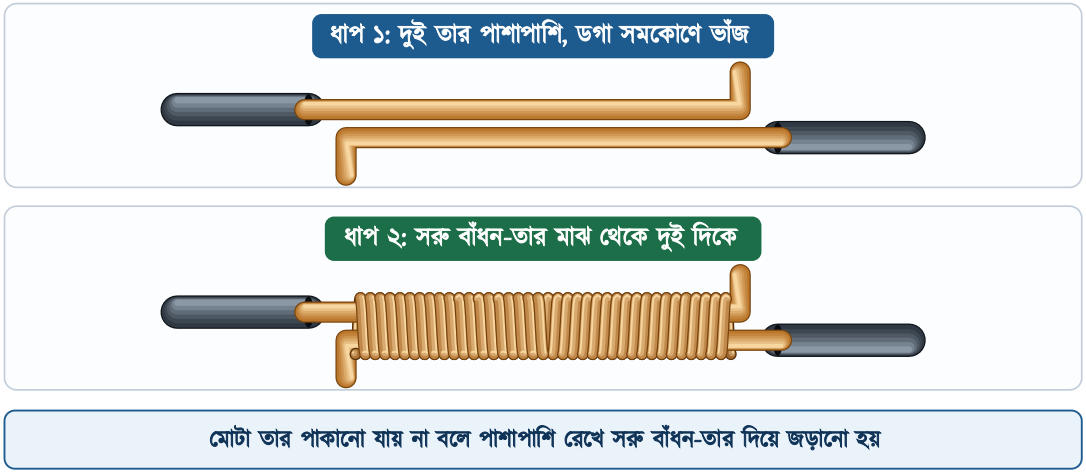
চিত্র ১১.৫: *ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্টের লং টাই ও শর্ট টাই*

১১.৫.২ ব্রিটানিয়া জয়েন্ট

খুব মোটা একক খেইয়ের তার হাত বা প্লায়ার্স দিয়ে পাকানো যায় না। সেক্ষেত্রে প্রতিটি তারের মাথা অল্প একটু সমকোণে বাঁকিয়ে তার দুটি পাশাপাশি রাখা হয়, তারপর উপর দিয়ে একটি সরু বাঁধন-তার (সাধারণত 18 SWG) শক্ত করে জড়িয়ে দেওয়া হয়। একেই ব্রিটানিয়া জয়েন্ট বলে। বাইরের লাইনে এই জয়েন্ট অনেক দিন ধরে ব্যবহার হচ্ছে।

বাঁধন শুরু হয় জয়েন্টের মাঝখান থেকে; বাঁধন-তারের অর্ধেক দিয়ে এক পাশ এবং বাকি অর্ধেক দিয়ে অন্য পাশ জড়ানো হয়। শেষে পুরো জয়েন্ট সোল্ডার করতে হয়। সোল্ডার না করলে ব্রিটানিয়া জয়েন্ট সম্পূর্ণ হয় না।

ব্রিটানিয়া জয়েন্ট



চিত্র ১১.৬: *ব্রিটানিয়া জয়েন্ট: বাঁধনের আগে ও পরে*

১১.৫.৩ ম্যারিড বা টেপার জয়েন্ট

বহু খেইয়ের (stranded) মোটা ক্যাবল জোড়া দিতে ম্যারিড জয়েন্ট ব্যবহার হয়। এখানে দুই ক্যাবলের খেইগুলো আলাদা করে চিরুনির দাঁতের মতো ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তারপর দুই পাশের খেই পরস্পরের ফাঁকে গেঁথে দিয়ে দুই দিকে জড়ানো হয়। জোড়ার জায়গাটি দুই দিকে ধীরে ধীরে সরু হয়ে মূল ক্যাবলের মাপে মিশে যায়, তাই একে টেপার জয়েন্টও বলা হয়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ম্যারিড জয়েন্টে ক্যাবলের ইনসুলেশন ১৫০ থেকে ২৫০ মিলিমিটার পর্যন্ত তুলতে হয়। খেই ছড়ানোর আগে মাঝের কোর খেইটি কিছুটা ছোট করে কেটে নিলে দুই ক্যাবলের মাথা মুখোমুখি বসে এবং জোড়ার জায়গাটি মসৃণ হয়।

ম্যারিড জয়েন্ট: বহু খেইয়ের তারের স্প্লাইস

চিত্র ১১.৭: *ম্যারিড বা টেপার জয়েন্টের চার ধাপ*

১১.৬ শাখা জয়েন্ট (Branch Joint)

১১.৬.১ টি বা ট্যাপ জয়েন্ট

মূল লাইন না কেটে সেখান থেকে বাতি, ফ্যান বা সকেটের জন্য শাখা নিতে হলে টি জয়েন্ট করা হয়। মূল তারের যে জায়গা থেকে শাখা নেওয়া হবে, সেখানকার ইনসুলেশন তুলে শাখা-তারের প্রান্ত মূল তারের গায়ে পাঁচ থেকে ছয় পাক শক্ত করে জড়িয়ে দিতে হয়।

যেখানে শাখা-তারে টান পড়তে পারে, সেখানে সাধারণ ট্যাপের বদলে নটেড ট্যাপ জয়েন্ট করা হয়। এতে জড়ানো শুরুর আগে শাখা-তারটি মূল তারের চারপাশে একবার গিঁটের মতো ঘুরিয়ে নেওয়া হয়, ফলে টান পড়লেও জয়েন্ট

খোলে না। বহু খেইয়ের তারে টি জয়েন্ট করার সময় শাখার খেইগুলোকে দুই ভাগ করে দুই দিকে আলাদাভাবে জড়াতে হয়।

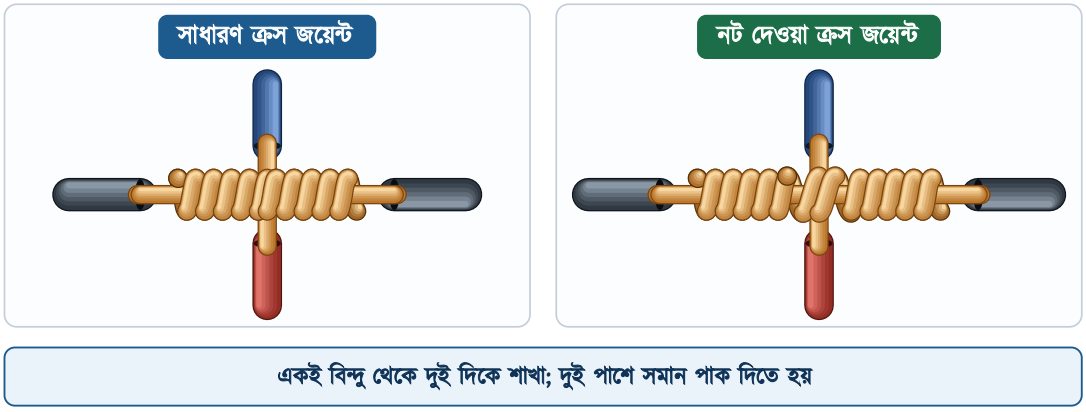
টি বা ট্যাপ জয়েন্ট

চিত্র ১১.৮: *টি জয়েন্টের তিন রূপ: সাধারণ, নটেড ও বহু খেইয়ের তারে*

১১.৬.২ ক্রস জয়েন্ট

একই বিন্দু থেকে দুই দিকে দুটি শাখা নিতে হলে ক্রস জয়েন্ট করা হয়। মূল তারের এক জায়গার ইনসুলেশন তুলে দুই শাখা-তার দুই বিপরীত দিকে জড়ানো হয়। এখানেও টানের ঝুঁকি থাকলে গিঁট দেওয়া ক্রস জয়েন্ট ব্যবহার করতে হয়।

ক্রস বা দ্বি-শাখা জয়েন্ট



চিত্র ১১.৯: *ক্রস জয়েন্ট*

১১.৭ প্রান্তিক জয়েন্ট (Terminal Joint)

১১.৭.১ পিগটেল বা র‍্যাট-টেইল জয়েন্ট

জংশন বক্স, আউটলেট বক্স বা সিলিং রোজের ভেতরে দুই বা তার বেশি তারের প্রান্ত একসঙ্গে পাকিয়ে যে জয়েন্ট করা হয়, তাকে পিগটেল বা র‍্যাট-টেইল জয়েন্ট বলে। তারগুলো পাশাপাশি সমান্তরাল রেখে প্রান্তগুলো একসঙ্গে মোচড় দিলে জয়েন্ট তৈরি হয়।

এই জয়েন্ট তৈরি করা সবচেয়ে সহজ, এবং সোল্ডার করা থাকলে বৈদ্যুতিক সংযোগও ভালো হয়। তবে যান্ত্রিকভাবে এটি দুর্বল, তাই শুধু বক্সের ভেতরে, যেখানে তারে টান পড়ে না, সেখানেই এটি ব্যবহার করা যায়। পাকানো শেষে প্রান্তটি সোল্ডার করে টেপ মুড়িয়ে দিতে হয়, অথবা অনুমোদিত কানেক্টর ক্যাপ পরিয়ে দিতে হয়।

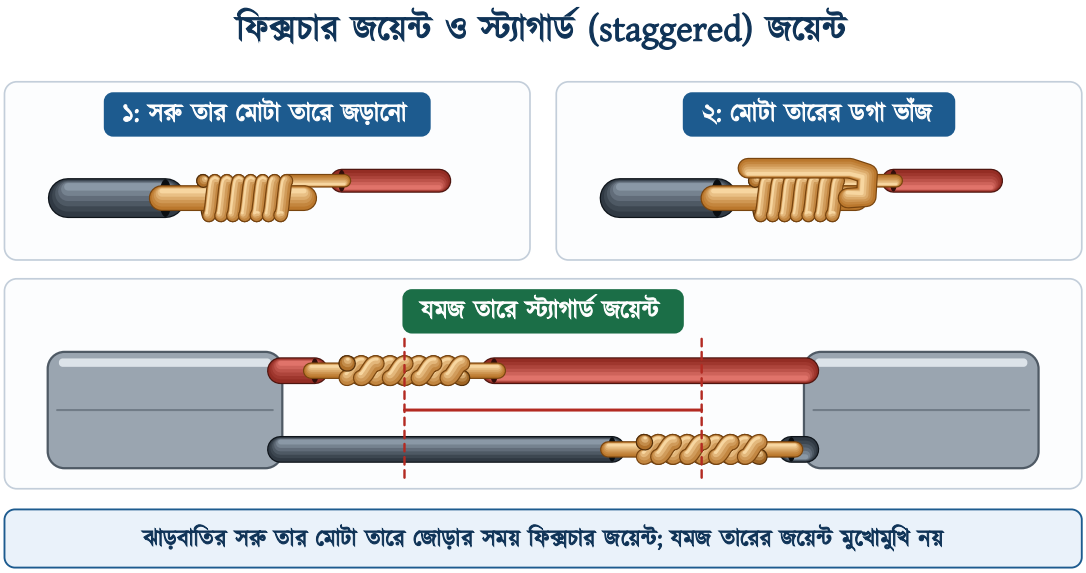
পিগটেল বা র‍্যাট-টেইল জয়েন্ট

চিত্র ১১.১০: *জংশন বক্সে পিগটেল জয়েন্ট (আলোকচিত্র)*

১১.৭.২ ফিক্সচার ও স্ট্যাগার্ড জয়েন্ট

ঝাড়বাতি বা ফিটিংয়ের তার ওয়্যারিংয়ের তারের চেয়ে অনেক সরু হয়। ভিন্ন মাপের দুটি তার জোড়া দিতে ফিক্সচার জয়েন্ট ব্যবহার হয়। প্রথমে সরু তারটি মোটা তারের গায়ে কয়েক পাক জড়ানো হয়, তারপর মোটা তারের মাথা পেছনে ভাঁজ করে সেই জড়ানো অংশের উপর চেপে দেওয়া হয়। এতে সরু তারটি পিছলে বেরিয়ে যেতে পারে না।

যমজ বা ডুপ্লেক্স তারের দুটি কোরে জয়েন্ট করতে হলে জয়েন্ট দুটি একই জায়গায় পাশাপাশি রাখা যাবে না। একটিকে অন্যটির চেয়ে কিছুটা আগে বা পিছে সরিয়ে করতে হয়। আগে-পিছে করে বসানো এই জয়েন্টকে স্ট্যাগার্ড (staggered) জয়েন্ট বলে। এতে টেপ ফুটো হলেও দুই জয়েন্ট পরস্পরকে স্পর্শ করে শর্ট সার্কিট ঘটাতে পারে না, আর জোড়ার জায়গাটিও বিনা কারণে মোটা হয় না।



চিত্র ১১.১১: *ফিক্সচার জয়েন্ট ও স্ট্যাগার্ড জয়েন্ট*

১১.৮ সোল্ডারিং

> 📘 **সংজ্ঞা: সোল্ডারিং**
>
> কম গলনাঙ্কের একটি ধাতব সংকর (সোল্ডার) গলিয়ে দুই ধাতুর সংযোগস্থলে ঢুকিয়ে দিয়ে স্থায়ী বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক বন্ধন তৈরি করার পদ্ধতিকে **সোল্ডারিং (Soldering)** বা ঝালাই বলে।

সোল্ডারিংয়ে মূল ধাতু দুটি গলে না, শুধু সোল্ডারই গলে গিয়ে ফাঁকগুলো ভরে দেয়। জয়েন্টে সোল্ডার করার তিনটি উপকার আছে: সংযোগের রোধ কমে, বাতাস ও আর্দ্রতা ঢুকতে পারে না বলে তামা ক্ষয় হয় না, আর জয়েন্ট যান্ত্রিকভাবে আরও শক্ত হয়।

১১.৮.১ সোল্ডার ও ফ্লাক্স

সাধারণ সোল্ডার হলো টিন ও সীসা গলিয়ে মিশিয়ে তৈরি একটি সংকর ধাতু। টিনের অনুপাত বাড়লে গলনাঙ্ক কমতে থাকে এবং সোল্ডার সহজে গড়িয়ে ভেতরে ঢোকে। তবে এটি একটি সীমা পর্যন্ত সত্য। ৬৩% টিনে গলনাঙ্ক সবচেয়ে কম, ১৮৩°C। টিন এর চেয়ে বেশি হলে গলনাঙ্ক আবার বাড়ে। বৈদ্যুতিক কাজে সাধারণত 60% টিন ও 40% সীসার সংকর ব্যবহার হয়।

সারণি ১১.৩: প্রচলিত সোল্ডারের গঠন ও গলনাঙ্ক

সংকরের ধরন	গঠন	আনুমানিক গলনাঙ্ক	ব্যবহার
সাধারণ বৈদ্যুতিক সোল্ডার	60% টিন, 40% সীসা	১৮৩–১৯০°C	তারের জয়েন্ট ও ইলেকট্রনিক কাজ

সংকরের ধরন	গঠন	আনুমানিক গলনাঙ্ক	ব্যবহার
ইউটেকটিক সোল্ডার	63% টিন, 37% সীসা	১৮৩°C	সূক্ষ্ম কাজ: সরাসরি কঠিন হয়
সাধারণ কাজের সোল্ডার	50% টিন, 50% সীসা	১৮৩–২১৫°C	শিট মেটাল ও সাধারণ ঝালাই
সীসামুক্ত সোল্ডার	টিন-রুপা-তামা (SAC)	২১৭–২২০°C	RoHS নির্দেশিকা মেনে চলা কাজ, স্বাস্থ্যঝুঁকি কম

গরম করলে তামার গায়ে সঙ্গে সঙ্গে অক্সাইডের স্তর পড়ে, সেই স্তরের উপর সোল্ডার লাগে না। যে পদার্থ এই অক্সাইড সরিয়ে সোল্ডারকে ধাতুর গায়ে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে, তাকে ফ্লাক্স বলে। বৈদ্যুতিক কাজে রজন (rosin) ফ্লাক্স, অথবা ভেতরে রজন ভরা (রজন-কোর) সোল্ডার তার ব্যবহার করতে হয়। জিংক ক্লোরাইড বা অ্যাসিড ফ্লাক্স তামাকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করে বলে তারের জয়েন্টে তা ব্যবহার করা নিষেধ।

১১.৮.২ সোল্ডারিংয়ের সরঞ্জাম

চিত্র ১১.১২: *সোল্ডারিং আয়রন ও সোল্ডার তার*

সারণি ১১.৪: সোল্ডারিংয়ের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম

সরঞ্জাম	কাজ
সোল্ডারিং আয়রন	বৈদ্যুতিক শক্তিতে বিট গরম করে সোল্ডার গলায়
বিট বা টিপ	তামার তৈরি মাথা: তাপ জয়েন্টে পৌঁছে দেয়
সোল্ডার তার	গলে গিয়ে জয়েন্টের ফাঁক ভরাট করে

সরঞ্জাম	কাজ
ফ্লাক্স বা সোল্ডারিং পেস্ট	অক্সাইড সরিয়ে সোল্ডার ছড়াতে সাহায্য করে
আয়রন স্ট্যান্ড	গরম আয়রন নিরাপদে রাখার জায়গা
স্পঞ্জ বা ওয়্যার ক্লিনার	বিট পরিষ্কার রাখে
ফাইল ও স্যান্ডপেপার	বিট ও তামা চেঁছে পরিষ্কার করে

১১.৮.৩ সোল্ডারিং করার পদ্ধতি

সোল্ডারিংয়ের প্রধান নিয়ম হলো, সোল্ডার গলবে জয়েন্টের তাপে, বিটের তাপে নয়। বিট দিয়ে জয়েন্টটিকে আগে যথেষ্ট গরম করে নিতে হয়, তারপর সোল্ডার তার জয়েন্টের গায়ে ছোঁয়ালে তা নিজেই গলে ভেতরে ঢুকে যায়। বিটে সোল্ডার গলিয়ে জয়েন্টের উপর ফোঁটা ফেললে সোল্ডার উপরে বসে থাকে, ভেতরে ঢোকে না। একে ঠান্ডা জোড়া বা ড্রাই জয়েন্ট বলে।

কাজ শুরুর আগে বিটটিকে টিন করে নিতে হয়। গরম বিট ভেজা স্পঞ্জে মুছে বিটের মাথায় সামান্য সোল্ডার গলিয়ে পাতলা চকচকে আবরণ দেওয়াকে টিনিং বলে। টিন করা বিট তাপ অনেক দ্রুত জয়েন্টে পৌঁছে দেয়, আর মাথায় পোড়া কালচে স্তর জমে না। তারের খেই দুটিকেও একইভাবে আলাদা করে টিন করে নিলে জোড়া দিতে সময় কম লাগে এবং সোল্ডার ভেতরে ভালো ঢোকে।

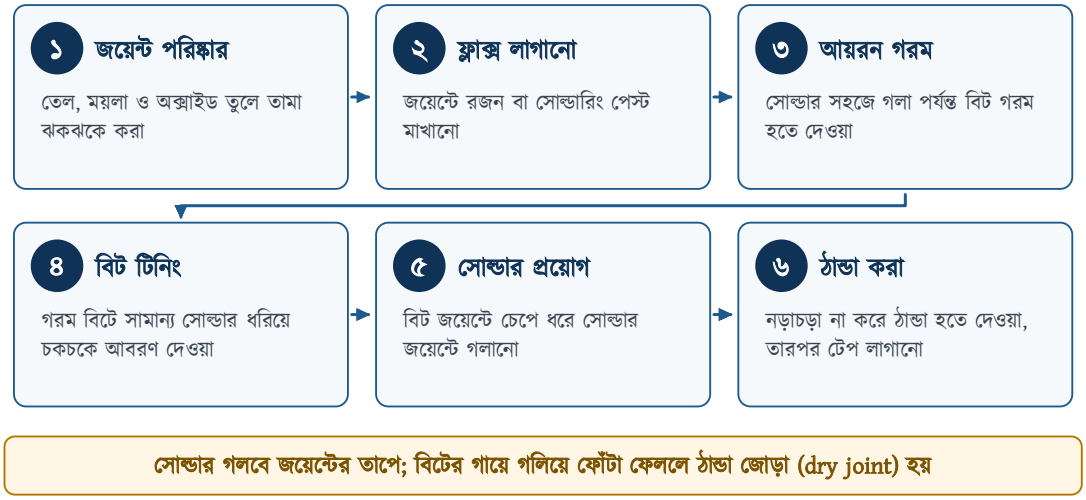
আয়রনের ক্ষমতা কত হবে, তা নির্ভর করে কাজের উপর। ২৫ ওয়াটের ছোট আয়রন ইলেকট্রনিক্সের সরু তার ও সার্কিট বোর্ডের কাজে ব্যবহার হয়। এই আয়রন দিয়ে ঘরের ওয়্যারিংয়ের মোটা তারের জয়েন্ট যথেষ্ট গরম করা যায় না। এই কাজে ৬০ থেকে ১০০ ওয়াটের আয়রন নিতে হয়। কম ক্ষমতার আয়রনে সোল্ডার গলে ঠিকই, কিন্তু জয়েন্ট যথেষ্ট গরম হয় না। ফলে ঠান্ডা জোড়া তৈরি হয়।

সারণি ১১.৫: ভালো ও ত্রুটিপূর্ণ সোল্ডার জয়েন্টের পার্থক্য

ভালো সোল্ডার জয়েন্ট	ত্রুটিপূর্ণ জয়েন্ট
পৃষ্ঠ মসৃণ ও উজ্জ্বল	পৃষ্ঠ খসখসে ও ধূসর
সোল্ডার খেইয়ের ফাঁকে ঢুকে গেছে	সোল্ডার উপরে ফোঁটা হয়ে বসে আছে
সোল্ডারের স্তর পাতলা ও সমান	সোল্ডার পুরু, দলা পাকানো
তারের আকৃতি বোঝা যায়	জয়েন্ট ফুলে গোল হয়ে গেছে
টানলে বা নাড়ালে নড়ে না	সামান্য নাড়ালেই ঢিলা হয়ে যায়

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সোল্ডারিং আয়রনের বিটের তাপমাত্রা ৩০০°C-এর বেশি হয়। একটু ছোঁয়া লাগলেই চামড়া গভীরভাবে পুড়ে যায়।
>
> - গরম আয়রন সবসময় স্ট্যান্ডে রাখতে হবে, টেবিলে নয়;
> - গলিত সোল্ডার ঝাড়া যাবে না: ছিটকে চোখে পড়তে পারে;
> - সোল্ডারের ধোঁয়ায় সীসা থাকে, তাই বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় কাজ করতে হবে;
> - কাজ শেষে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে, কাজের সময় কিছু খাওয়া যাবে না;
> - কাজ শেষে আয়রনের প্লাগ খুলে ঠান্ডা হতে দিতে হবে।

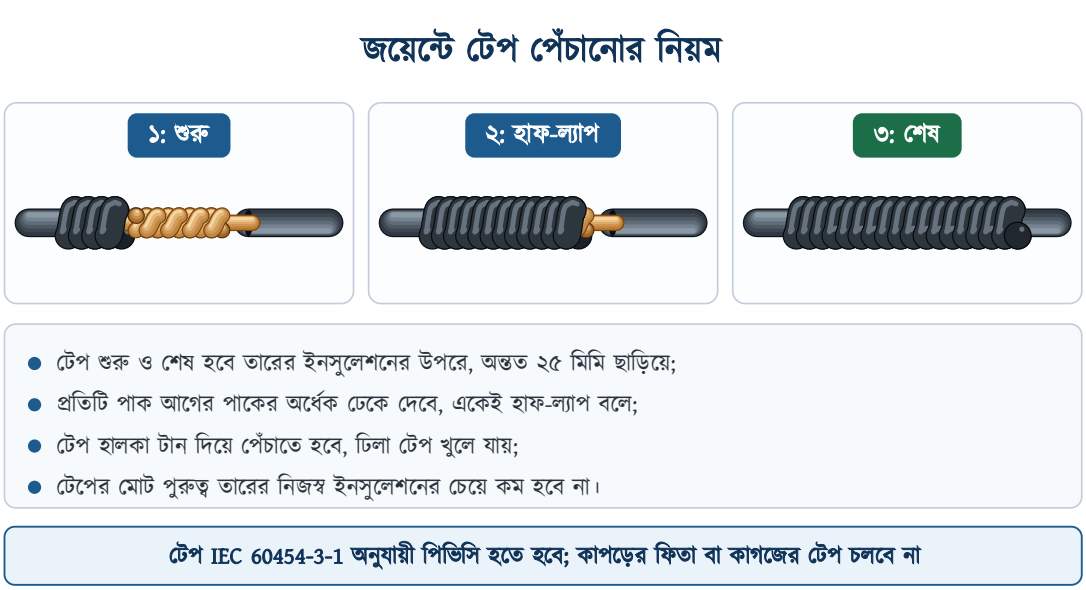
সোল্ডারিং করার ধাপ



চিত্র ১১.১৩: *সোল্ডারিং করার ধাপ*

১১.৯ টেপিং

সোল্ডার করা জয়েন্টের উপর ইনসুলেশন টেপ পেঁচিয়ে খালি তামা ঢেকে দেওয়ার কাজকে টেপিং বলে। টেপিং না করলে জয়েন্টে শর্ট সার্কিট ও শক লাগার ঝুঁকি থাকে। তা ছাড়া আর্দ্রতা ঢুকে জয়েন্ট ক্ষয়ে যায়।



চিত্র ১১.১৪: *হাফ-ল্যাপ পদ্ধতিতে টেপিং*

টেপ পেঁচানো শুরু করতে হয় জয়েন্টের এক পাশে, খোলা তামা শুরু হওয়ার প্রায় ২৫ মিলিমিটার আগে, তারের ভালো ইনসুলেশনের উপর থেকে। প্রতিটি পাক আগের পাকের অর্ধেক ঢেকে দেবে। এই পদ্ধতিকে হাফ-ল্যাপ পদ্ধতি বলে। এভাবে জয়েন্ট পেরিয়ে অন্য পাশের ইনসুলেশনের উপর গিয়ে টেপ শেষ করতে হয়। টেপের মোট পুরুত্ব তারের নিজস্ব ইনসুলেশনের চেয়ে কম হওয়া চলবে না।

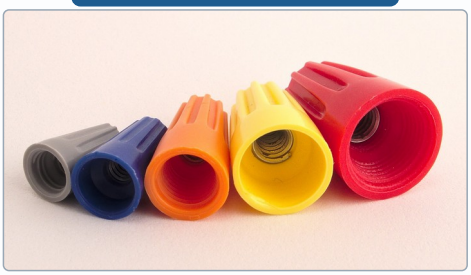
> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বৈদ্যুতিক কাজের PVC ইনসুলেশন টেপ IEC 60454-3-1 মান অনুযায়ী হতে হবে এবং তার গায়ে ভোল্টেজ রেটিং লেখা থাকতে হবে। কাপড়ের ফিতা, কাগজের টেপ বা সাধারণ আঠালো টেপ বৈদ্যুতিক জয়েন্টে ব্যবহার করা যাবে না।

১১.১০ আধুনিক সংযোগ-সামগ্রী

আজকাল জংশন বক্সের ভেতরে হাতে পাকানো জয়েন্টের পাশাপাশি কারখানায় তৈরি কানেক্টরও ব্যবহার করা হয়। এগুলোতে সময় কম লাগে, প্রত্যেকবার একই মানের সংযোগ পাওয়া যায় এবং আলাদা করে সোল্ডার ও টেপ লাগে না।

আধুনিক সংযোগ-সামগ্রী

টুইস্ট-অন কানেক্টর (ওয়্যার নাট)



লিভার-টাইপ কানেক্টর

বক্সের ভেতরে পাকানো জয়েন্টের বদলে অনুমোদিত কানেক্টরও ব্যবহার করা যায়

চিত্র ১১.১৫: *আধুনিক সংযোগ-সামগ্রী*

সারণি ১১.৬: আধুনিক সংযোগ-সামগ্রী ও ব্যবহার

সামগ্রী	কাজের ধরন	মন্তব্য
টুইস্ট-অন কানেক্টর (ওয়্যার নাট)	পাকানো তারের প্রান্তে ঘুরিয়ে পরানো হয়	পিগটেল জয়েন্টের বিকল্প
লিভার-টাইপ কানেক্টর	লিভার তুলে তার ঢুকিয়ে চেপে দেওয়া হয়	একক ও বহু খেই: দুটিতেই চলে
স্ক্রু কানেক্টর বা কানেক্টর স্ট্রিপ	স্ক্রু এঁটে তার আটকানো হয়	নিয়মিত এঁটে দেখা দরকার
ক্রিম্পিং লাগ ও স্লিভ	ক্রিম্পিং প্লায়ার্স দিয়ে চেপে বসানো হয়	মোটা ক্যাবল ও টার্মিনালে
হিট-শ্রিংক টিউব	তাপ দিলে সংকুচিত হয়ে জয়েন্ট ঢেকে দেয়	টেপের চেয়ে ভালো ইনসুলেশন

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কানেক্টর ব্যবহার করলেও নিয়ম একই: তারের মাপ অনুযায়ী সঠিক কানেক্টর বেছে নিতে হবে এবং সংযোগটি জংশন বক্সের ভেতরে রাখতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীকে হাতে জয়েন্ট করা অবশ্যই শিখতে হবে, কারণ মেরামতের কাজে কানেক্টর সবসময় হাতের কাছে থাকে না।

১১.১১ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে করা জয়েন্টে কিছু ভুল বারবার দেখা যায়। প্রতিটি ভুলের সাধারণত একটি নির্দিষ্ট কারণ থাকে। কারণটি ধরা গেলে প্রতিকারও সহজ হয়। প্রচলিত ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার সারণি ১১.৭-এ দেওয়া হলো।

সারণি ১১.৭: জয়েন্টের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

ত্রুটি	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
জয়েন্ট গরম হয়ে যায়	পাক ঢিলা, সোল্ডার করা হয়নি বা সংযোগ রোধ বেশি	জয়েন্ট খুলে নতুন করে শক্ত পাক দিয়ে সোল্ডার করতে হবে
টানলে জয়েন্ট খুলে যায়	পাকের সংখ্যা কম বা ভুল জয়েন্ট বেছে নেওয়া	অন্তত পাঁচ পাক দিতে হবে; টান পড়লে নটেড ট্যাপ ব্যবহার করতে হবে
সোল্ডার তামায় ধরে না	স্ক্র্যাপিং হয়নি বা ফ্লাক্স দেওয়া হয়নি	খেই চেঁছে পরিষ্কার করে রজন ফ্লাক্স দিয়ে আবার করতে হবে
সোল্ডার খসখসে ও ধূসর	যথেষ্ট তাপ পায়নি বা ঠান্ডা হওয়ার সময় নড়েছে	জয়েন্ট গরম করে আবার সোল্ডার করতে হবে, ঠান্ডা হতে দিতে হবে
জয়েন্টে শক লাগে	টেপ কম বা খালি তামা বেরিয়ে আছে	হাফ-ল্যাপে নতুন করে টেপ পেঁচাতে হবে
জয়েন্টে সবুজ বা কালচে ক্ষয় (অক্সাইড) পড়ে	সোল্ডার হয়নি বা আর্দ্রতা ঢুকেছে	জয়েন্ট কেটে বাদ দিয়ে নতুন করে সোল্ডার ও টেপ দিতে হবে
তার জয়েন্টের পাশে ভেঙে যায়	স্কিনিংয়ের সময় ছুরি সমকোণে ধরায় খাঁজ পড়েছে	ভাঙা অংশ কেটে বাদ দিয়ে সঠিক নিয়মে নতুন জয়েন্ট করতে হবে

১১.১২ সারসংক্ষেপ

- নির্দিষ্ট নিয়মে দুই বা তার বেশি তারের স্থায়ী সংযোগকে জয়েন্ট বলে; তারের দৈর্ঘ্য বাড়ানোর সোজা জয়েন্টকে স্প্লাইস বলে।
- ভালো জয়েন্ট বৈদ্যুতিকভাবে কম রোধের ও যান্ত্রিকভাবে মজবুত হবে এবং সম্পূর্ণ ইনসুলেটেড থাকবে।
- জয়েন্ট তৈরির পাঁচ ধাপ: স্কিনিং, স্ক্র্যাপিং, টাইয়িং, সোল্ডারিং ও টেপিং।
- স্কিনিংয়ে ছুরি তারের সঙ্গে হেলিয়ে ধরতে হয়, সমকোণে নয়।
- জয়েন্ট প্রধানত তিন প্রকার: সোজা, শাখা ও প্রান্তিক।
- তার লম্বা করার প্রধান জয়েন্ট ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন; মোটা তারে ব্রিটানিয়া এবং বহু খেইয়ের তারে ম্যারিড জয়েন্ট।
- মূল লাইন না কেটে শাখা নিতে টি বা ট্যাপ জয়েন্ট, দুই দিকে শাখা নিতে ক্রস জয়েন্ট।
- বক্সের ভেতরে তার একত্র করতে পিগটেল জয়েন্ট ব্যবহার হয়; তারে টান পড়ে এমন জায়গায় এটি চলে না।
- বৈদ্যুতিক কাজের সোল্ডার 60% টিন ও 40% সীসার সংকর, গলনাঙ্ক প্রায় ১৮৩–১৯০°C; ফ্লাক্স হিসেবে রজন ব্যবহার হয়।

- সোল্ডার গলাতে হয় জয়েন্টের তাপে; তা না হলে ঠান্ডা জোড়া (ড্রাই জয়েন্ট) হয়।
- টেপ পেঁচাতে হয় হাফ-ল্যাপ পদ্ধতিতে, দুই পাশের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে।
- জয়েন্ট সবসময় জংশন বক্সের মতো হাতের নাগালের জায়গায় রাখতে হয়।

অধ্যায় ১২

ফ্যান ও ফ্যান রেগুলেটর

ফ্যানের গঠন · কয়েল ও ক্যাপাসিটর · রেগুলেটর সংযোগ · ঘূর্ণনের দিক · ত্রুটি নির্ণয়

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- সিলিং ফ্যানের অংশগুলো চিনে প্রতিটির কাজ বলতে পারবে।
- ফ্যানের মোটরে রানিং ও স্টার্টিং কয়েল কেন দুটি রাখা হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- রান ও স্টার্ট ক্যাপাসিটরের পার্থক্য জানবে।
- ক্যাপাসিটরের গায়ে লেখা মান, ভোল্টেজ ও তাপমাত্রা পড়তে শিখবে।
- ফ্যানের কয়েলের সঙ্গে ক্যাপাসিটর সংযোগ করতে পারবে।
- ফ্যানের ঘূর্ণনের দিক প্রয়োজনে বদলাতে পারবে।
- তিন ধরনের রেগুলেটরের কাজের পদ্ধতি ও পার্থক্য বলতে পারবে।
- সুইচ ও রেগুলেটরসহ ফ্যানের সম্পূর্ণ সংযোগ দিতে সক্ষম হবে।
- ফ্যানের লোড ও মাসিক বিদ্যুৎ খরচ হিসাব করতে পারবে।
- ফ্যান না ঘোরা, ধীরে ঘোরা বা শব্দ করার কারণ নির্ণয় করে প্রতিকার করার দক্ষতা অর্জন করবে।

এ দেশের ঘরে বাতির পরেই সবচেয়ে বেশি যে যন্ত্রটি চলে, সেটি ফ্যান। বছরের আট-নয় মাস ফ্যান প্রায় সারাদিন চলে, অনেক বাড়িতে সারারাতও চলে। হাউস ওয়্যারিং টেকনিশিয়ানকে ফ্যানের দুই ধরনের কাজ করতে হয়: নতুন ফ্যান ঝুলিয়ে সংযোগ দেওয়া এবং যে পুরোনো ফ্যান ঘোরে না বা ধীরে ঘোরে তা মেরামত করা।

মেরামতের কাজেই ভুল বেশি হয়। ফ্যান ধীরে ঘুরলে অনেকে প্রথমেই মোটর খোলেন, অথচ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকে ক্যাপাসিটর বা রেগুলেটরে। কোন যন্ত্রাংশ কী কাজ করে তা জানা থাকলে অল্প সময়েই ত্রুটি খুঁজে বের করা যায়।

এই অধ্যায়ের আলোচনার ক্রম হলো: প্রথমে অংশ পরিচিতি, তারপর মোটরের ভেতরের দুই কয়েল, এরপর ক্যাপাসিটর ও রেগুলেটর, শেষে সংযোগ ও ত্রুটি নির্ণয়। অধ্যায় ১১-এ শেখা জয়েন্ট ও টেপিংয়ের নিয়ম এখানেও পুরোপুরি প্রযোজ্য, কারণ ফ্যানের প্রতিটি সংযোগ সেভাবেই দিতে হবে।

১২.১ ফ্যানের প্রকারভেদ

ব্যবহারের জায়গা অনুযায়ী ফ্যানের নাম আলাদা হলেও প্রায় সব ফ্যানেই একই ধরনের মোটর থাকে: ক্যাপাসিটরসহ সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর। পার্থক্য মূলত আকার, ব্লেডের সংখ্যা ও বসানোর ধরনে।

সারণি ১২.১: প্রচলিত ফ্যান ও তাদের ব্যবহার

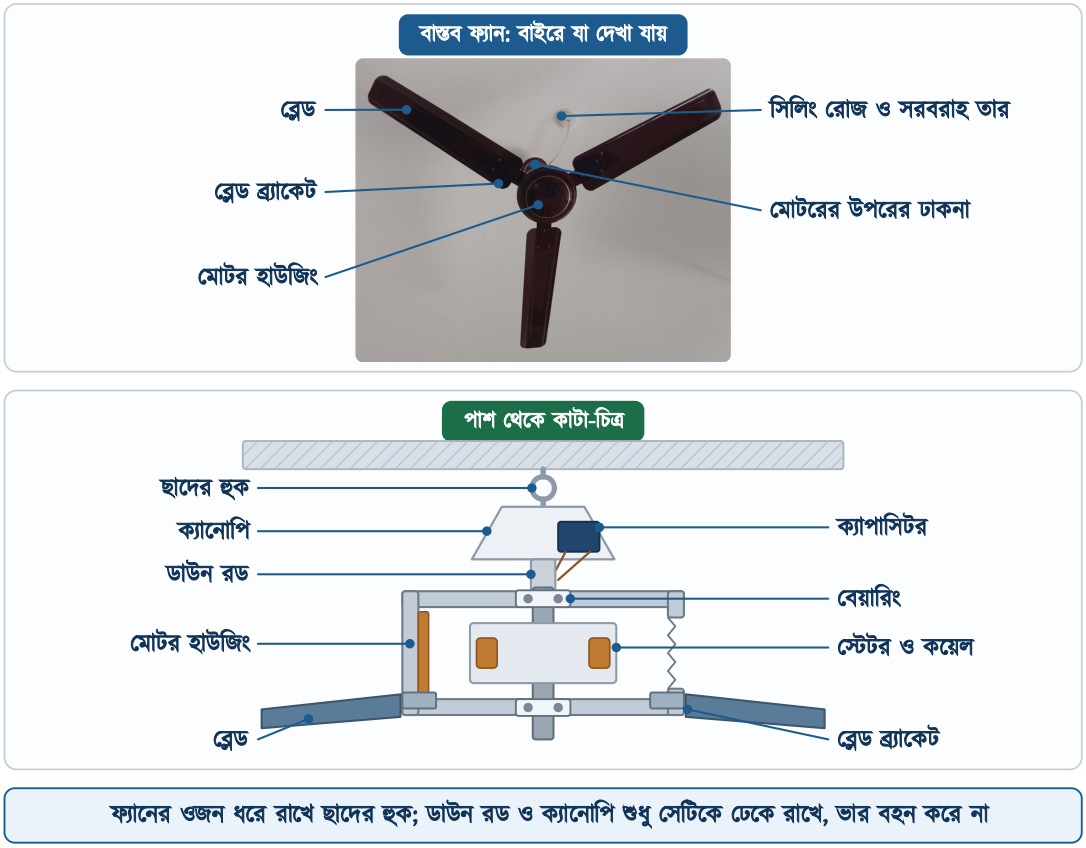
ফ্যানের ধরন	সাধারণ ক্ষমতা	ব্যবহারের ক্ষেত্র
সিলিং ফ্যান	50–80 W	ঘরের ছাদ থেকে ঝুলিয়ে, সবচেয়ে প্রচলিত
টেবিল ফ্যান	40–60 W	টেবিল বা মেঝেতে, সহজে সরানো যায়
ওয়াল বা ব্র্যাকেট ফ্যান	50–70 W	দোকান, শ্রেণিকক্ষ: দেয়ালে বসানো
পেডেস্টাল বা স্ট্যান্ড ফ্যান	50–80 W	উঁচু স্ট্যান্ডে, বাতাস দূর পর্যন্ত যায়
এক্সজস্ট ফ্যান	20–40 W	রান্নাঘর ও বাথরুমে, ভেতরের বাতাস বের করে
ছাদের ভেন্টিলেটিং ফ্যান	30–60 W	কারখানা ও গুদামের বাতাস চলাচলে

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ফ্যানের কার্যক্ষমতা মাপার আন্তর্জাতিক পদ্ধতি দেওয়া আছে IEC 60879 মানে, আর ঘরোয়া ফ্যানের নিরাপত্তার শর্ত IEC 60335-2-80 মানে। ভবনের ভেতরের স্থাপনা বাংলাদেশে BNBC ২০১২-এর পার্ট ৮ অনুযায়ী করতে হয়।

১২.২ সিলিং ফ্যানের গঠন ও বিভিন্ন অংশ

সিলিং ফ্যানের গঠন সহজ হলেও ঝোলানোর সময় সতর্ক থাকতে হয়। পুরো ফ্যানের ভার বইতে হয় ছাদে গাঁথা হুকটিকে; ডাউন রড ও ক্যানোপি কেবল সেই হুক আর তারগুলোকে ঢেকে রাখে।

সিলিং ফ্যানের অংশ পরিচিতি



চিত্র ১২.১: *সিলিং ফ্যানের অংশ পরিচিতি*

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

ফ্যান ঝোলানোর আগে হুকটি ধরে নিজের শরীরের ভার দিয়ে টেনে দেখতে হবে। পুরোনো বাড়িতে হুকের রড ক্ষয়ে সরু হয়ে যায়, বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না।

- সরবরাহ বন্ধ করে টেস্টার দিয়ে যাচাই করে তবেই কাজ শুরু করতে হবে;
- মই ব্যবহারের সময় অধ্যায় ১-এর ৪:১ নিয়ম মানতে হবে;
- ব্লেড লাগানোর স্ক্রু ঢিলা থাকলে চলন্ত অবস্থায় ব্লেড খুলে আসতে পারে;
- ফ্যানের নিচে কেউ দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় পরীক্ষা করা যাবে না।

সারণি ১২.২: সিলিং ফ্যানের অংশ ও কাজ

অংশ	কাজ
হুক ও ক্লাম্প	ছাদের ঢালাইয়ের সঙ্গে গাঁথা থাকে, ফ্যানের পুরো ভার বহন করে

অংশ	কাজ
ডাউন রড	হুক থেকে মোটরকে ঝুলিয়ে রাখে; ভেতর দিয়ে সরবরাহ তার যায়
ক্যানোপি	উপরের ও নিচের ঢাকনা: সংযোগ ও হুক ঢেকে রাখে
মোটর হাউজিং	স্টেটর, রোটর, কয়েল, শ্যাফট ও বেয়ারিং; সবই এর ভেতরে
ব্লেড ও ব্লেড ব্র্যাকেট	বাতাস ঠেলে দেয়; ব্র্যাকেট ব্লেডকে সামান্য কোণে ধরে রাখে
ক্যাপাসিটর	উপরের ক্যানোপির ভেতরে বসানো থাকে

১২.৩ ফ্যানের মোটর: গঠন ও কার্যপ্রণালি

সিলিং ফ্যানে যে মোটর থাকে তার নাম সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর। এই মোটরের একটি সীমাবদ্ধতা আছে। একটিমাত্র কয়েলে সরবরাহ দিলে ভেতরের চুম্বকক্ষেত্র কেবল আগে-পিছে ওঠানামা করে, কোনো দিকে ঘোরে না। ফলে রোটর গুনগুন শব্দ করে, কিন্তু ঘোরে না। এই কারণেই স্টেটরে দুটি আলাদা কয়েল রাখা হয়।

দুটি কয়েলের কথায় যাওয়ার আগে মোটরের গঠন নিয়ে একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার, কারণ সাধারণ মোটরের চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে অনেকেই এখানে ভুল করে। সাধারণ মোটরে স্টেটর থাকে বাইরে এবং রোটর ঘোরে ভেতরে; সিলিং ফ্যানে এর বিপরীত ব্যবস্থা। ডাউন রডের ভেতর দিয়ে নেমে আসা শ্যাফটটি স্থির থাকে, এবং এর গায়েই স্টেটর ও দুটি কয়েল আটকানো থাকে। বাইরে থেকে যে খোলটি দেখা যায়, সেটিই রোটর। এটি দুটি বেয়ারিংয়ের উপর ভর করে স্টেটরের চারপাশে ঘোরে। ব্লেড বসানো থাকে এই ঘূর্ণায়মান খোলের গায়ে। একে বলে বাইরের রোটর বা আউটার রোটর (Outer Rotor) মোটর।

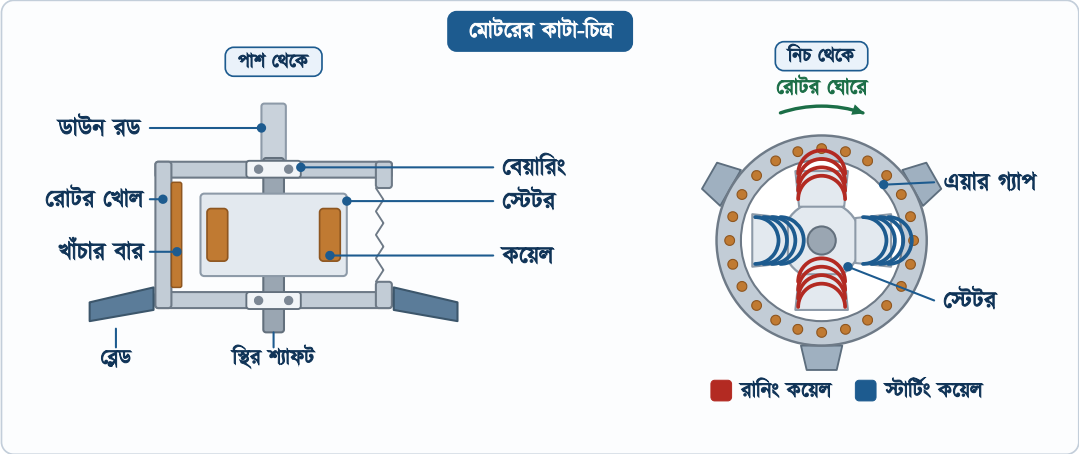
এভাবে তৈরি করার দুটি সুবিধা আছে। রোটরের ব্যাস বড় হওয়ায় এর জড়তা (Inertia) বেশি, ফলে কম গতিতেও ফ্যান মসৃণভাবে ঘোরে, কাঁপে না। তা ছাড়া ঘূর্ণায়মান খোলটি ঘোরার সময় বাতাসে নিজেই ঠান্ডা হয়, তাই আলাদা কুলিং ফ্যানের দরকার হয় না।

সারণি ১২.৩: রানিং ও স্টার্টিং কয়েলের পার্থক্য

বিষয়	রানিং কয়েল	স্টার্টিং কয়েল
অন্য নাম	মেইন বা চলতি কয়েল	অক্সিলিয়ারি বা সহায়ক কয়েল
তারের মাপ	মোটা তার, প্যাঁচ কম	সরু তার, প্যাঁচ বেশি
রোধ	কম	বেশি

বিষয়	রানিং কয়েল	স্টার্টিং কয়েল
অবস্থান	স্টেটরের প্রধান খাঁজে	রানিং কয়েলের সঙ্গে ৯০° (বৈদ্যুতিক) কোণে
ক্যাপাসিটর	সরাসরি লাইনে থাকে	ক্যাপাসিটরের মধ্য দিয়ে লাইনে থাকে
কাজ	ঘোরানোর মূল টর্ক দেয়	শুরুতে ঘূর্ণন ধরিয়ে দেয়

ফ্যানের মোটর: স্টেটর ভেতরে, রোটর বাইরে



চিত্র ১২.২: *সিলিং ফ্যানের আউটার রোটর মোটরের গঠন*

দুই কয়েলের কারেন্টের মধ্যে সময়ের ব্যবধান তৈরি করার জন্যই ক্যাপাসিটর লাগে। ক্যাপাসিটর স্টার্টিং কয়েলের কারেন্টকে কিছুটা এগিয়ে দেয়, ফলে দুই কয়েলের চুম্বকক্ষেত্র একসঙ্গে না উঠে পালা করে ওঠানামা করে এবং মিলিতভাবে একটি ঘূর্ণায়মান ক্ষেত্র তৈরি হয়। রোটর সেই ঘূর্ণনকে অনুসরণ করে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> টেবিল ফ্যান বা বড় মোটরে স্টার্টিং কয়েল কাজ শেষ হলে সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সিলিং ফ্যানে সেরকম কোনো সুইচ নেই; ক্যাপাসিটর ও স্টার্টিং কয়েল সারাক্ষণ লাইনেই থাকে। এই ধরনের মোটরকে বলে PSC বা Permanent Split Capacitor মোটর।

স্টেটর ও রোটরের মাঝের সরু ফাঁককে এয়ার গ্যাপ (Air Gap) বলে। এই ফাঁক এক মিলিমিটারেরও কম। এই ফাঁক চারদিকে সমান না থাকলে ঘোরার সময় রোটর একদিকে ঘষা খায় এবং ফ্যান চললেই ঘরঘর শব্দ হয়। বেয়ারিং ক্ষয়ে গেলে সাধারণত এমন হয়। তাই পুরোনো ফ্যানে ঘরঘর শব্দ হলে প্রথমে বেয়ারিং পরীক্ষা করতে হবে।

১২.৪ ফ্যানের ক্যাপাসিটর

> 📘 **সংজ্ঞা: ক্যাপাসিটর**
>
> দুটি পরিবাহী পাতের মাঝে ইনসুলেটিং পদার্থ রেখে তৈরি যে যন্ত্রাংশ বৈদ্যুতিক চার্জ জমা রাখতে পারে এবং AC সার্কিটে কারেন্টকে ভোল্টেজের চেয়ে এগিয়ে দেয়, তাকে **ক্যাপাসিটর** (Capacitor) বলে। এর মান মাইক্রোফ্যারাড (µF) এককে প্রকাশ করা হয়।

ফ্যানে যে ক্যাপাসিটর বসে তার নাম রান ক্যাপাসিটর। এটি সারাক্ষণ সার্কিটে থাকে, তাই এর তাপ সহ্য করার ক্ষমতা বেশি হতে হয়। এর মান সাধারণত ছোট, কয়েক µF। বড় মোটরে যে স্টার্ট ক্যাপাসিটর বসে সেটি কয়েক সেকেন্ডের জন্য কাজ করে, তার মান অনেক বড়।

বাজারে রান ক্যাপাসিটর দুই চেহারায় পাওয়া যায়। প্রথমটি ধূসর রঙের গোল অ্যালুমিনিয়াম কৌটা, যার উপরে দুটি স্পেড টার্মিনাল থাকে। এর গায়ে সাধারণত `SH CAPACITOR 2.5 µF 350V.AC NO-PCB'S MADE IN THAILAND` লেখা থাকে। বাংলাদেশের সিলিং ফ্যানে এই ধরনটিই বেশি ব্যবহৃত হয়; বাজারে এটি 'গোল ক্যাপাসিটর' নামে পরিচিত। দ্বিতীয়টি ছোট কালো প্লাস্টিকের বাক্স, যার থেকে দুটি তার বেরিয়ে থাকে এবং গায়ে `CBB61` লেখা থাকে। টেবিল ফ্যান, এক্সজস্ট ফ্যান ও কিছু নতুন সিলিং ফ্যানে এটি ব্যবহৃত হয়। দুটিই AC-তে ব্যবহারের উপযোগী নন-পোলারাইজড মেটালাইজড ফিল্ম ক্যাপাসিটর। তাই µF মান ও ভোল্টেজ রেটিং মিললে যেকোনোটি ব্যবহার করা যায়।

ফ্যান ও মোটরে ব্যবহৃত ক্যাপাসিটর

গোল কৌটা আর বাক্স দুটিই ফ্যানের রান ক্যাপাসিটর, কাজ এক; স্টার্ট ক্যাপাসিটর বড় মানের, ফ্যানে বসে না

চিত্র ১২.৩: *ফ্যান ও মোটরে ব্যবহৃত রান ও স্টার্ট ক্যাপাসিটর*

সারণি ১২.৪: রান ও স্টার্ট ক্যাপাসিটরের তুলনা

বিষয়	রান ক্যাপাসিটর	স্টার্ট ক্যাপাসিটর
সাধারণ মান	2.2 – 4.5 µF	50 – 600 µF
কতক্ষণ চলে	মোটর চালু থাকা পর্যন্ত সবসময়	চালু হওয়ার কয়েক সেকেন্ড
গঠন	মেটালাইজড ফিল্ম (গোল কৌটা বা CBB61 বাক্স)	ইলেকট্রোলাইটিক
ভোল্টেজ রেটিং	350–450 V AC	110–330 V AC
কোথায় দেখা যায়	সিলিং ও টেবিল ফ্যান, এক্সজস্ট ফ্যান	পানির পাম্প, বড় সিঙ্গেল ফেজ মোটর

১২.৪.১ ক্যাপাসিটরের প্রকারভেদ

ফ্যানের ক্যাপাসিটর সঠিকভাবে বাছাই করতে হলে ক্যাপাসিটরের প্রধান প্রকারভেদগুলো জানা দরকার। মান পরিবর্তন করা যায় কি না, তার ভিত্তিতে ক্যাপাসিটর দুই প্রকার: ফিক্সড (স্থির) ও ভেরিয়েবল (পরিবর্তনশীল)। ঘরের ওয়্যারিংয়ে যা লাগে তার প্রায় সবই ফিক্সড; ভেরিয়েবল ক্যাপাসিটর দেখা যায় রেডিওর টিউনিং বা পরীক্ষাগারের যন্ত্রে।

পোলারিটির ভিত্তিতে ক্যাপাসিটরের দ্বিতীয় ভাগটি ফ্যানের কাজে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পোলারাইজড ক্যাপাসিটরের একটি প্রান্ত ধনাত্মক ও অন্যটি ঋণাত্মক, উল্টো লাগালে ভেতরের রাসায়নিক স্তর নষ্ট হয়ে যায়। নন-পোলারাইজড ক্যাপাসিটরের কোনো পোলারিটি নেই, তাই যেকোনো দিকে লাগানো যায়।

চিত্র ১২.৪: *ক্যাপাসিটরের প্রকারভেদ*

সারণি ১২.৫: পোলারাইজড ও নন-পোলারাইজড ক্যাপাসিটরের পার্থক্য

বিষয়	পোলারাইজড	নন-পোলারাইজড
উদাহরণ	ইলেকট্রোলাইটিক, ট্যান্টালাম	সিরামিক, ফিল্ম, পেপার, CBB61
পোলারিটি	ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রান্ত আলাদা	কোনো পোলারিটি নেই
চেনার উপায়	গায়ে সাদা বা রুপালি দাগ ও − চিহ্ন, একটি পা লম্বা	দুই তার একই রকম, কোনো চিহ্ন নেই
ব্যবহারযোগ্য সার্কিট	শুধু DC বা রেকটিফায়ারের পরে	AC ও DC: দুটিতেই চলে
মান	সাধারণত বড় (µF-এর ঘরে শত শত)	সাধারণত ছোট (কয়েক µF)
উল্টো লাগালে	গরম হয়ে ফুলে ওঠে, শেষে ফেটে যায়	কিছুই হয় না, কাজ চলে

পোলারাইজড ও নন-পোলারাইজড: চেনার উপায়

চিত্র ১২.৫: *পোলারাইজড ও নন-পোলারাইজড ক্যাপাসিটর চেনার উপায় ও প্রতীক*

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

ফ্যান, পাম্প বা যেকোনো AC মোটরে কখনো ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর লাগানো যাবে না। AC-তে ভোল্টেজের দিক সেকেন্ডে একশো বার উল্টায়; পোলারাইজড ক্যাপাসিটর এই পরিবর্তন সহ্য করতে পারে না; ভেতরে গ্যাস জমে অল্প সময়ের মধ্যে ফেটে যেতে পারে। কেনার সময় µF মান মিললেও গায়ে AC লেখা আছে কি না নিজে যাচাই করতে হবে।

১২.৪.২ ক্যাপাসিটরের রেটিং ও মার্কিং পড়া

হাতের কাছে যে ক্যাপাসিটর পাওয়া যায়, তা-ই লাগানো যাবে না। পুরোনো ক্যাপাসিটরের গায়ে যে মান লেখা আছে, নতুনটিতেও ঠিক সেই মান থাকতে হবে।

- **µF মান:** এটিই মূল পরিচয়; কম হলে ফ্যান ধীরে ঘুরবে, বেশি হলে কয়েল গরম হবে;
- **ভোল্টেজ রেটিং:** লেখা মানের সমান বা বেশি হতে হবে; কম রেটিংয়ের ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা যাবে না;
- **সহনসীমা (±5%):** কারখানায় তৈরির সময় মান কত এদিক-ওদিক হতে পারে;
- **ফ্রিকোয়েন্সি 50/60 Hz:** বাক্স ধরনে লেখা থাকে; আমাদের সরবরাহ 50 Hz, তাই এটি মিলতে হবে;
- **সর্বোচ্চ তাপমাত্রা:** বাক্স ধরনের গায়ে `70°C` বা `40/70/21` লেখা থাকে, তার বেশি গরমে বসানো যাবে না।

কিছু ক্যাপাসিটরের গায়ে একাধিক মান লেখা থাকে এবং সেটি থেকে একাধিক রঙিন তার বেরিয়ে থাকে। এগুলো একই খোলের ভেতরে বসানো একাধিক ক্যাপাসিটর; ধাপে ধাপে গতি বদলানোর রেগুলেটরে এগুলো ব্যবহৃত হয়। বদলানোর সময় তারের রং মিলিয়ে সংযোগ দিতে হয়; অন্যথায় গতির ধাপগুলো এলোমেলো হয়ে যায়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> খোলা ক্যাপাসিটরের দুই প্রান্ত খালি হাতে ধরা যাবে না। সরবরাহ বন্ধ করার পরেও ভেতরে চার্জ জমা থাকতে পারে; ইনসুলেটেড হাতলের স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে দুই প্রান্ত ছুঁইয়ে আগে চার্জ ছেড়ে নিতে হবে।

ফ্যানের ক্যাপাসিটরের গায়ের লেখা

বদলানোর সময় µF মান হুবহু মেলাতে হবে; ভোল্টেজ রেটিং সমান বা বেশি চলবে, কম কখনোই নয়

চিত্র ১২.৬: *ফ্যান-ক্যাপাসিটরের মার্কিং*

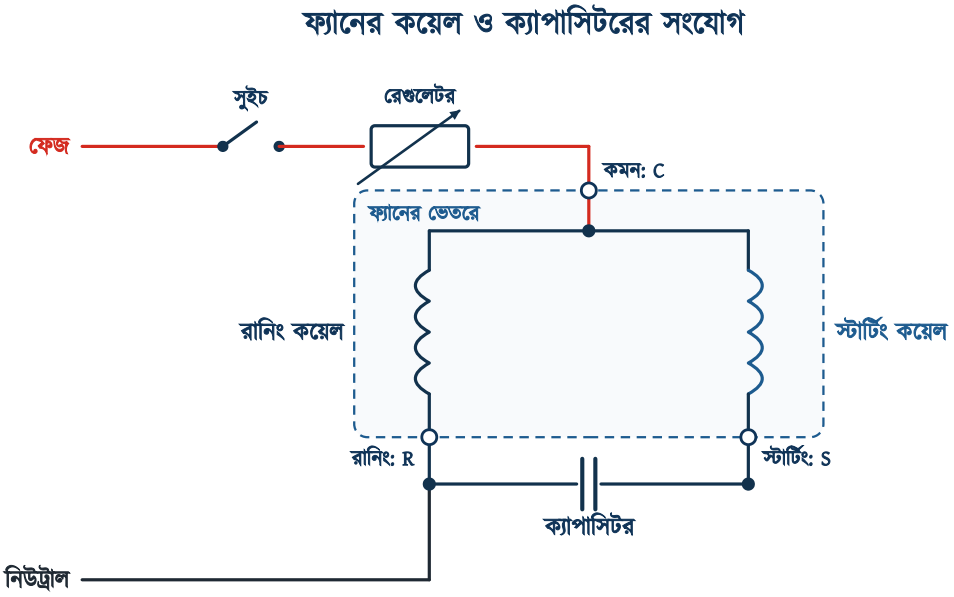
চিত্র ১২.৬-এ বাজারে সবচেয়ে প্রচলিত ফ্যান-ক্যাপাসিটর দেখানো হয়েছে: দুটি স্পেড টার্মিনালযুক্ত ধূসর গোল কৌটা। বেশির ভাগ সিলিং ফ্যানের ক্যানোপির ভেতরে এই ক্যাপাসিটর বসানো থাকে। গায়ের প্রতিটি লেখার মানে নিচের সারণিতে দেওয়া হলো।

সারণি ১২.৬: ফ্যান-ক্যাপাসিটরের মার্কিং ও তার অর্থ

মার্কিং	অর্থ
SH CAPACITOR	ক্যাপাসিটরের ধরন: SH অর্থ সেলফ-হিলিং (Self-healing); ফিল্মে ছোট ছিদ্র হলে সেটি নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যায়
2.5 µF	ক্যাপাসিট্যান্স বা ধারকত্ব; নতুন ক্যাপাসিটরে এই মানটিই হুবহু মিলতে হবে
350V.AC	কর্মক্ষম ভোল্টেজ, AC-এর জন্য: সমান বা বেশি চলবে, কম কখনোই নয়
NO-PCB'S	ভেতরের তেলে পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল নেই; পুরোনো ক্যাপাসিটরে এই তেল থাকত, এখন নিষিদ্ধ
MADE IN THAILAND	তৈরির দেশ
CBB61 বাক্স-ক্যাপাসিটরের অতিরিক্ত মার্কিং	
CBB61	টাইপ নম্বর: মেটালাইজড পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম, AC মোটরের জন্য তৈরি
±5%	সহনসীমা: কারখানায় মান কতটুকু এদিক-ওদিক হতে পারে
50/60Hz	যে ফ্রিকোয়েন্সিতে চলবে; আমাদের সরবরাহ 50 Hz
40/70/21	জলবায়ু শ্রেণি: সর্বনিম্ন −40°C, সর্বোচ্চ +70°C, ২১ দিনের আর্দ্র-তাপ পরীক্ষায় পাস করা
S3	নিরাপত্তা শ্রেণি, IEC 60252-1 অনুযায়ী সর্বোচ্চ ধাপ
UL · CB · CQC	পরীক্ষা ও সনদের চিহ্ন

১২.৫ ফ্যানে ক্যাপাসিটরের সংযোগ পদ্ধতি

সংযোগের মূল নিয়ম হলো: রানিং কয়েল সরাসরি ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে বসে, আর স্টার্টিং কয়েল ক্যাপাসিটরের মধ্য দিয়ে একই দুই বিন্দুতে যুক্ত হয়। ফ্যানের ভেতর থেকে সাধারণত তিনটি তারের মাথা বেরিয়ে থাকে, দুটি ক্যাপাসিটরের জন্য এবং একটি যৌথ বা কমন প্রান্ত।



চিত্র ১২.৭: *ফ্যানের কয়েল ও ক্যাপাসিটরের সংযোগ*

১. সরবরাহ বন্ধ করে ফ্যানের ক্যানোপি খুলে ভেতরের সংযোগ বের করতে হবে।

২. তিনটি প্রান্ত চিহ্নিত করতে হবে: কমন, রানিং ও স্টার্টিং। মাল্টিমিটারের ওহম রেঞ্জে তিন জোড়া প্রান্তের রোধ মেপে প্রান্তগুলো শনাক্ত করতে হবে (নিচের পরামর্শ-বক্স দেখুন)।

৩. ক্যাপাসিটরের দুই তার রানিং ও স্টার্টিং প্রান্তে লাগাতে হবে।

৪. ফেজ তার (সুইচ ও রেগুলেটর হয়ে আসা) কমন প্রান্তে লাগাতে হবে।

৫. নিউট্রাল তার রানিং প্রান্তে (R) লাগাতে হবে। এতে প্রথম অনুচ্ছেদে বলা সংযোগটি সম্পন্ন হয়।

৬. প্রতিটি জোড়া অধ্যায় ১১-এর নিয়মে টেপ মুড়িয়ে ক্যানোপি লাগিয়ে দিতে হবে।

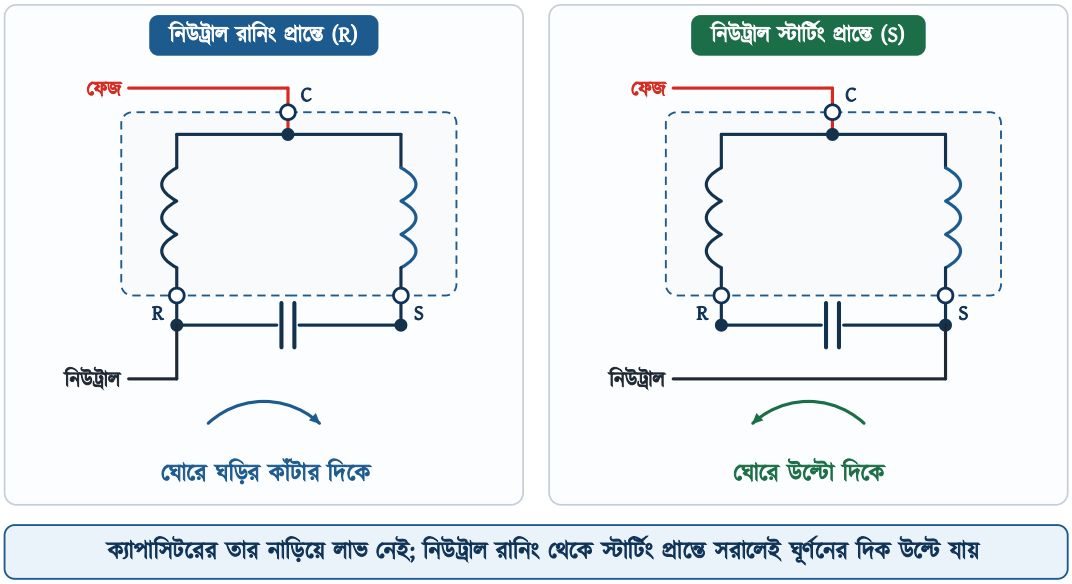
> **✔ ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কোন প্রান্ত কোনটি বোঝা না গেলে ওহম মিটার দিয়ে শনাক্ত করতে হয়। তিনটি প্রান্তের মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় রোধ মেপে নিতে হয়: সবচেয়ে কম মান পাওয়া যাবে কমন-রানিং জোড়ায়, মাঝারি মান কমন-স্টার্টিং জোড়ায়, আর সবচেয়ে বেশি মান রানিং-স্টার্টিং জোড়ায়। শেষ মানটি প্রথম দুটি মানের যোগফলের সমান।

১২.৫.১ ফ্যানের ঘূর্ণনের দিক পরিবর্তন

সিলিং ফ্যান ঘুরতে হবে এমন দিকে, যাতে বাতাস নিচে নামে। উল্টো দিকে ঘুরলে ব্লেড বাতাসকে উপরের দিকে ঠেলে দেয়, তাই নিচে বাতাস প্রায় অনুভূত হয় না।

মেরামতের পর ফ্যান উল্টো দিকে ঘুরলে ক্যাপাসিটরের তার উল্টে লাগিয়ে লাভ নেই, কারণ নন-পোলারাইজড ক্যাপাসিটরের দুই প্রান্ত একই রকম। কাজটি করতে হয় নিউট্রাল সরিয়ে: রানিং প্রান্ত (R) থেকে তারটি খুলে স্টার্টিং প্রান্তে (S) লাগাতে হয়। এতে আগে যে কয়েলটি সরাসরি সরবরাহে যুক্ত ছিল, সেটি এখন ক্যাপাসিটরের সঙ্গে সিরিজে যুক্ত হয়; আর আগের সিরিজ-কয়েলটি সরাসরি সরবরাহে আসে। দুই কয়েলের ভূমিকা অদলবদল হলে ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্রের দিক উল্টে যায়, ফলে ফ্যানও উল্টো দিকে ঘোরে।

ফ্যানের ঘূর্ণনের দিক বদলানো



চিত্র ১২.৮: *ফ্যানের ঘূর্ণনের দিক বদলানো*

১২.৬ ফ্যান রেগুলেটর

> 📘 **সংজ্ঞা: রেগুলেটর**
>
> ফ্যানের মোটরে পৌঁছানো ভোল্টেজ বা কারেন্ট কমিয়ে-বাড়িয়ে যে যন্ত্র ঘূর্ণনের গতি নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে **রেগুলেটর** (Regulator) বলে।

রেগুলেটর সবসময় ফেজ তারে, সুইচের পরে বসে। বাজারে তিন ধরনের রেগুলেটর পাওয়া যায়: রেজিস্টিভ বা কয়েল টাইপ, ক্যাপাসিটর বা স্টেপ টাইপ, আর ইলেকট্রনিক। তিনটিই গতি কমায়, তবে প্রত্যেকটির কাজের পদ্ধতি আলাদা।

পুরোনো কয়েল-টাইপ রেগুলেটর মূলত একটি বড় রোধ। গতি কমালে ফ্যানের সঙ্গে সিরিজে বাড়তি রোধ যুক্ত হয় এবং ফ্যান ধীরে ঘোরে। কিন্তু মোটরে যে ভোল্টেজ কম পৌঁছায়, তার শক্তির বড় অংশ রেগুলেটরের রোধে তাপ হিসেবে নষ্ট হয়। এ কারণে এই রেগুলেটর গরম হয় এবং গতি কমালেও বিদ্যুৎ খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে না।

ক্যাপাসিটর বা স্টেপ টাইপ রেগুলেটর রোধের বদলে ক্যাপাসিটর সিরিজে বসায়। ১২.৪.২-তে যে একাধিক তারের ক্যাপাসিটরের কথা বলা হয়েছিল, সেটি একই খোলের ভেতরে বসানো কয়েকটি আলাদা মানের ক্যাপাসিটর। নব ঘোরালে প্রতিটি ধাপে ভিন্ন মানের একটি ক্যাপাসিটর ফ্যানের সঙ্গে সিরিজে যুক্ত হয়। ক্যাপাসিটরের রিঅ্যাকট্যান্স যত বেশি হয়, মোটরে ভোল্টেজ তত কম পৌঁছায় এবং ফ্যান তত ধীরে ঘোরে। বড় সুবিধা হলো ক্যাপাসিটর কার্যত কোনো শক্তি খরচ করে না; এটি শুধু ভোল্টেজ কমায়, তাপ উৎপন্ন করে না। তাই এই রেগুলেটরে গতি কমালে বিদ্যুৎ খরচও সত্যিই কমে এবং রেগুলেটর গরমও হয় না। এর অসুবিধা দুটি: গতি কেবল নির্দিষ্ট ধাপে বদলায়, মাঝামাঝি গতি পাওয়া যায় না; আর একটি ক্যাপাসিটর নষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট ধাপটি কাজ করে না।

ইলেকট্রনিক রেগুলেটরে কাজটি করে TRIAC নামের একটি যন্ত্রাংশ। TRIAC প্রতিটি অর্ধ-সাইকেলের কিছু অংশে সরবরাহ বন্ধ রাখে, ফলে মোটরে গড়ে কম ভোল্টেজ পৌঁছায় এবং গতির সঙ্গে খরচও কমে। আকারে ছোট হওয়ায় এটি সুইচবোর্ডের একটি মডিউলের জায়গাতেই বসে, এবং এতে গতি ধীরে ধীরে মসৃণভাবে বদলানো যায়। এই তিনটির মধ্যে আজ বাজারে ইলেকট্রনিক রেগুলেটরই সবচেয়ে বেশি চলে।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

কম দামের ইলেকট্রনিক রেগুলেটর সবচেয়ে ধীর ধাপে ফ্যানে গুনগুন শব্দ তৈরি করে। গ্রাহক এই শব্দ নিয়ে অভিযোগ করলে রেগুলেটর বদলানোর আগে দেখে নিতে হবে ফ্যানের ক্যাপাসিটর ঠিক আছে কি না, কারণ দুর্বল ক্যাপাসিটর থাকলেও একই শব্দ হয়।

রেগুলেটরের প্রকারভেদ

রেজিস্টিভ (কয়েল টাইপ)

সিরিজে বসানো রোধ
বাড়তি শক্তি তাপ হয়ে যায়

ক্যাপাসিটর (স্টেপ) টাইপ

১ ২ ৩
ধাপে ধাপে ক্যাপাসিটর বদলায়

ইলেকট্রনিক (TRIAC)

বিষয়	রেজিস্টিভ	ক্যাপাসিটর	ইলেকট্রনিক
বিদ্যুৎ খরচ	কম গতিতেও খরচ প্রায় একই	কম গতিতে খরচ কমে	কম গতিতে খরচ কমে
তাপ	রেগুলেটর গরম হয়	গরম হয় না বললেই চলে	সামান্য গরম হয়
দাম ও আকার	বড় ও ভারী	মাঝারি	ছোট, বোর্ডে বসে যায়
শব্দ	শব্দ নেই	শব্দ নেই	কম গতিতে গুনগুন হতে পারে

পুরোনো কয়েল-টাইপ রেগুলেটরে গতি কমালেও বিদ্যুৎ বিল কমে না; বাঁচানো শক্তিটুকু রেগুলেটরেই তাপ হয়ে যায়

চিত্র ১২.৯: *রেগুলেটরের প্রকারভেদ*

চিত্র ১২.১০: *মডিউলার ইলেকট্রনিক রেগুলেটর ও এর হিট সিংক*

বোর্ডে বসানোর সময় রেগুলেটরের পেছনটা দেখে নিতে হয়। ইলেকট্রনিক রেগুলেটরের পেছনে সারি সারি পাখনা থাকে। এগুলো TRIAC-এর তাপ বের করার হিট সিংক। তাই ব্যাক বক্সে তার ঠাসাঠাসি করে রেখে পাখনাগুলো ঢেকে দেওয়া যাবে না। কয়েল-টাইপ রেগুলেটর আরও বেশি জায়গা নেয়; সাধারণ ৩ ইঞ্চি গভীর বক্সে অনেক সময় এটি আঁটে না।

১২.৬.১ রেগুলেটরের সংযোগ পদ্ধতি

১. সরবরাহের ফেজ তার প্রথমে সুইচের এক প্রান্তে দিতে হবে।

২. সুইচের অন্য প্রান্ত থেকে তার নিয়ে রেগুলেটরের এক প্রান্তে লাগাতে হবে।

৩. রেগুলেটরের অন্য প্রান্ত থেকে তার যাবে ফ্যানের ফেজ প্রান্তে।

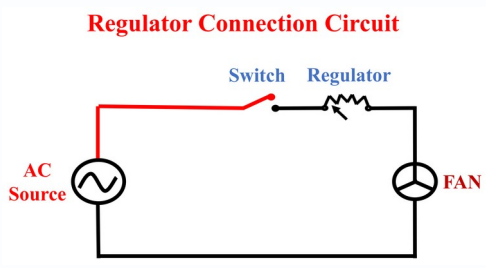
৪. নিউট্রাল তার সুইচ বা রেগুলেটরের মধ্য দিয়ে না গিয়ে সরাসরি ফ্যানে যাবে।

৫. সংযোগ শেষে রেগুলেটর সর্বনিম্ন ধাপে রেখে সরবরাহ দিতে হবে, তারপর ধাপে ধাপে বাড়িয়ে প্রতিটি ধাপ পরীক্ষা করতে হবে।

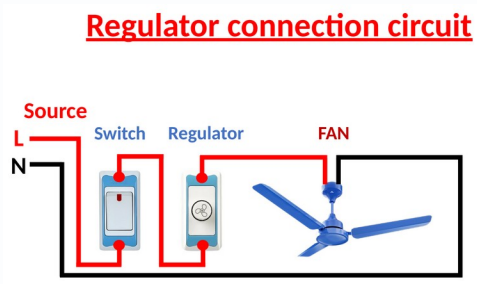
> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> রেগুলেটর কখনো নিউট্রাল তারে বসানো যাবে না। এভাবে বসালে রেগুলেটর দিয়ে ফ্যান বন্ধ করলেও মোটরের সংযোগে ফেজ থেকে যায়, ফলে মেরামতের সময় বৈদ্যুতিক শকের ঝুঁকি থাকে।

ফ্যান ও রেগুলেটরের সংযোগ

সার্কিট ডায়াগ্রাম



কানেকশন ডায়াগ্রাম



ফেজ তার আগে সুইচে, সুইচ থেকে রেগুলেটরে, তারপর ফ্যানে; নিউট্রাল সরাসরি ফ্যানে যায়

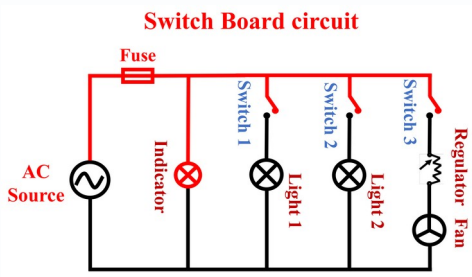
চিত্র ১২.১১: *ফ্যান ও রেগুলেটরের সংযোগ*

১২.৭ সুইচ বোর্ডে ফ্যানের সংযোগ

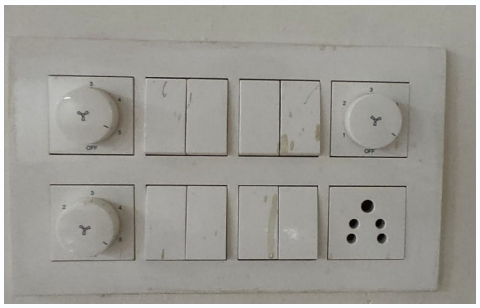
সাধারণত ফ্যানের রেগুলেটর আলাদা বোর্ডে বসে না; একই বোর্ডে দু-তিনটি বাতির সুইচ, একটি ইন্ডিকেটর ও ফ্যানের রেগুলেটর একসঙ্গে বসে। বোর্ডে আসা ফেজ তার প্রথমে ফিউজের মধ্য দিয়ে একটি কমন লাইনে যায়; সেখান থেকে প্রতিটি সুইচে আলাদা সংযোগ দেওয়া হয়।

সুইচ বোর্ডে ফ্যান ও রেগুলেটর

সার্কিট ডায়াগ্রাম (RAPTI সোর্স)



বাস্তব বোর্ড: দুটি রেগুলেটরসহ



প্রতিটি ফ্যানের জন্য একটি সুইচ ও একটি রেগুলেটর; রেগুলেটর সব সময় সুইচের পরে ফেজ তারে বসে

চিত্র ১২.১২: *সুইচ বোর্ডে ফ্যান ও রেগুলেটর*

রেগুলেটরের পেছনে জায়গা রাখার নিয়ম ১২.৬-এ বলা হয়েছে। বোর্ডে সাজানোর প্রচলিত নিয়ম হলো: এক পাশে ইন্ডিকেটর, তারপর বাতির সুইচ এবং অন্য প্রান্তে রেগুলেটর। এতে রেগুলেটরের নব ঘোরানোর জায়গা থাকে এবং সুইচ চাপার সময় ভুল করে রেগুলেটরে হাত লাগে না। একই বোর্ডে দুটি ফ্যান থাকলে কোন রেগুলেটর কোন ফ্যানের, তা ভেতরের তারে চিহ্ন দিয়ে রাখা উচিত; এতে পরে মেরামত সহজ হয়।

১২.৮ ফ্যানের লোড ও বিদ্যুৎ খরচ

ফ্যানের গায়ের নেমপ্লেটে ক্ষমতা লেখা থাকে ওয়াটে। মোটর ইন্ডাকটিভ লোড, তাই কারেন্ট নির্ণয়ের সময় পাওয়ার ফ্যাক্টর হিসাবে নিতে হয়। সাধারণ সিলিং ফ্যানের পাওয়ার ফ্যাক্টর প্রায় ০.৮৫ থেকে ০.৯৫-এর মধ্যে থাকে।

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi}$$

নেমপ্লেটের ওয়াট নিয়ে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। বিজ্ঞাপনে লেখা ওয়াট সাধারণত সর্বোচ্চ গতিতে ফ্যানের ক্ষমতা, আবার কিছু ফ্যানের গায়ে সরাসরি ওয়াট লেখা না থেকে কেবল ভোল্টেজ ও কারেন্ট লেখা থাকে। তখন P = V × I × cos φ সূত্রে ক্ষমতা নির্ণয় করতে হয়। পুরোনো ফ্যানের গায়ের লেখা মুছে গেলে ক্ল্যাম্প মিটারে কারেন্ট মেপে নেওয়াই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য।

উদাহরণ ১২.১

একটি সিলিং ফ্যানের গায়ে লেখা 75 W, সরবরাহ 230 V এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.9। ফ্যানটি কত কারেন্ট নেবে?

প্রদত্ত : P = 75 W V = 230 V cos φ = 0.9

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi}$$

$$= \frac{75}{230 \times 0.9} = \frac{75}{207} = 0.36 \text{ A}$$

উত্তর : ফ্যানটি প্রায় 0.36 A কারেন্ট নেবে।

এই কারেন্ট একটি ৫ A সুইচের রেটিংয়ের তুলনায় অনেক কম; তাই একটি লাইটিং সার্কিটে কয়েকটি ফ্যান সহজেই চালানো যায়।

কারেন্টের পাশাপাশি জানা দরকার ফ্যানটি মাসে কত বিদ্যুৎ খরচ করে। খরচ হওয়া শক্তি (E) হলো ক্ষমতা ও সময়ের গুণফল। ক্ষমতা কিলোওয়াটে এবং সময় ঘণ্টায় নিলে ফল আসে কিলোওয়াট-ঘণ্টায় (kWh); ১ kWh-ই বিদ্যুৎ বিলের ১ ইউনিট।

$$E = P \times t$$

উদাহরণ ১২.২

উদাহরণ ১২.১-এর ফ্যানটি দিনে গড়ে ১০ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চললে মাসে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে?

প্রদত্ত : P = 75 W = 0.075 kW t = 300 h (১০ ঘণ্টা করে ৩০ দিন)

নির্ণেয় : ইউনিট = ?

সমাধান :

$$E = P \times t = 0.075 \times 300 = 22.5 \text{ kWh}$$

উত্তর : মাসে প্রায় ২২.৫ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে।

ইউনিটপ্রতি ৭.৫ টাকা ধরলে খরচ প্রায় ১৬৯ টাকা (প্রকৃত বিল ধাপভিত্তিক হারে হয়; অধ্যায় ১৭ দ্রষ্টব্য)।

১২.৮.১ ফ্যানের নেমপ্লেটের তথ্য

ফ্যানের মোটর হাউজিংয়ের গায়ে ছোট একটি প্লেট বা স্টিকার থাকে। নতুন ফ্যান লাগানোর আগে এই নেমপ্লেট পড়ে নিলে লোডের হিসাব সহজ হয়।

সারণি ১২.৭: ফ্যানের নেমপ্লেটের তথ্য ও তার অর্থ

নেমপ্লেটের তথ্য	অর্থ
220–240 V ~ 50 Hz	কোন সরবরাহে চলবে; আমাদের লাইনের সঙ্গে মিলতে হবে
75 W	পূর্ণ গতিতে ফ্যানটি কত ক্ষমতা নেয়
Sweep 1400 mm (56″)	ব্লেড ঘুরে যত ব্যাসের বৃত্ত তৈরি করে
300–380 RPM	পূর্ণ গতিতে মিনিটে কত ঘূর্ণন
Class B / Class F	কয়েলের ইনসুলেশন কত তাপ সহ্য করতে পারে; Class B হলে 130°C, Class F হলে 155°C

ঘরের মাপ অনুযায়ী ফ্যানের সুইপ বাছাই করতে হয়: ছোট ঘরে ৯০০ মিমি, সাধারণ শোবার ঘরে ১২০০ মিমি এবং বড় ঘরে ১৪০০ মিমি। বড় ঘরে ছোট সুইপের ফ্যান লাগালে ঘরের সব জায়গায় পর্যাপ্ত বাতাস পৌঁছায় না।

ক্যাপাসিটরের মান কেমন প্রভাব ফেলে তা বোঝা যায় তার রিঅ্যাকট্যান্স থেকে। মান যত ছোট, রিঅ্যাকট্যান্স তত বড়, আর স্টার্টিং কয়েলে কারেন্ট তত কম।

$$X_C = \frac{1}{2\,\pi\,f\,C}$$

উদাহরণ ১২.৩

একটি ফ্যানের ক্যাপাসিটরের মান 3.15 µF এবং সরবরাহের ফ্রিকোয়েন্সি 50 Hz। ক্যাপাসিটরটির রিঅ্যাকট্যান্স কত?

প্রদত্ত : C = 3.15 µF f = 50 Hz

নির্ণেয় : Xc = ?

সমাধান :

$$X_C = \frac{1}{2\,\pi\,f\,C} = \frac{1}{2 \times 3.1416 \times 50 \times 3.15 \times 10^{-6}}$$

$$= \frac{1}{9.896 \times 10^{-4}} = 1010\ \Omega$$

উত্তর : ক্যাপাসিটরটির রিঅ্যাকট্যান্স প্রায় 1010 Ω।

ক্যাপাসিটর দুর্বল হয়ে মান কমে গেলে এর রিঅ্যাকট্যান্স বেড়ে যায়, স্টার্টিং কয়েলে কারেন্ট কমে যায় এবং ফ্যান ধীরে ঘোরে।

১২.৯ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

ফ্যানের ত্রুটি সাধারণত কয়েক ধরনের হয়, এবং প্রতিটির পেছনে নির্দিষ্ট কয়েকটি কারণ থাকে। ফ্যান খোলার আগে নিচের সারণি মিলিয়ে নিলে সম্ভাব্য ত্রুটি দ্রুত শনাক্ত করা যায়।

সারণি ১২.৮: ফ্যানের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

ত্রুটি	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
ফ্যান একেবারে চলে না, শব্দও নেই	সরবরাহ নেই, ফিউজ কাটা, সুইচ বা রেগুলেটর নষ্ট, তার ছেঁড়া	টেস্টার দিয়ে ধাপে ধাপে ফেজ খুঁজে ত্রুটিপূর্ণ অংশ বদলাতে হবে
গুনগুন শব্দ হয় কিন্তু ঘোরে না	ক্যাপাসিটর নষ্ট, বা রোটর আটকে গেছে	ক্যাপাসিটর বদলাতে হবে; হাতে ঘুরিয়ে দেখতে হবে বেয়ারিং জ্যাম কি না
ধীরে ঘোরে, সব ধাপেই একই	ক্যাপাসিটরের মান কমে গেছে, ভোল্টেজ কম, বেয়ারিং শুকনো	সঠিক মানের ক্যাপাসিটর দিতে হবে, ভোল্টেজ মেপে দেখতে হবে, বেয়ারিংয়ে তেল দিতে হবে
রেগুলেটর ঘোরালেও গতি বদলায় না	রেগুলেটর নষ্ট বা তার শর্ট হয়ে বাইপাস হয়ে গেছে	রেগুলেটর খুলে দুই প্রান্তে ধারাবাহিকতা পরীক্ষা করতে হবে

ত্রুটি	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
ঘোরে উল্টো দিকে	নিউট্রালের তার ভুল প্রান্তে লেগেছে	নিউট্রাল R প্রান্ত থেকে সরিয়ে S প্রান্তে (বা উল্টোটা) লাগাতে হবে
মোটর খুব গরম হয়	ভুল মানের ক্যাপাসিটর, কয়েলে শর্ট, বেয়ারিং জ্যাম	ক্যাপাসিটর ও কয়েলের রোধ মেপে দেখতে হবে, প্রয়োজনে রিওয়াইন্ড করাতে হবে
ফ্যান কাঁপে বা দোলে	ব্লেড বাঁকা, স্ক্রু ঢিলা, ব্লেডের ওজন অসমান	ব্লেড সমান করে বসাতে হবে, স্ক্রু এঁটে দিতে হবে, ব্যালান্স কিট ব্যবহার করতে হবে
চালু করলেই ফিউজ কাটে	কয়েলে বা ক্যাপাসিটরে শর্ট, তারে শর্ট	সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স পরীক্ষা করতে হবে

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ক্যাপাসিটর ভালো আছে কি না দেখার সহজ উপায়; মাল্টিমিটারে ক্যাপাসিট্যান্স রেঞ্জ থাকলে সরাসরি µF মেপে নিতে হয়, লেখা মানের ১০ শতাংশের বেশি কম হলে বদলে ফেলতে হয়। ক্যাপাসিট্যান্স রেঞ্জ না থাকলে অ্যানালগ মিটারের উচ্চ ওহম রেঞ্জে মাপলে কাঁটা প্রথমে শূন্যের দিকে গিয়ে ধীরে ধীরে আবার অসীমের দিকে ফিরে আসবে; একদম নড়াচড়া না করলে ক্যাপাসিটর কাটা, আর শূন্যে আটকে থাকলে শর্ট।

১২.১০ রক্ষণাবেক্ষণ

- বছরে অন্তত একবার ব্লেড ও হাউজিংয়ের ধুলো পরিষ্কার করতে হবে; ধুলো জমলে ব্লেডের ওজন অসমান হয়ে ফ্যান দুলতে থাকে;
- ব্লেড ও ব্র্যাকেটের স্ক্রু বছরে একবার এঁটে দিতে হবে;
- বেয়ারিংয়ে প্রস্তুতকারকের নির্দেশিত গ্রিজ বা তেল দিতে হবে; কেরোসিন দেওয়া যাবে না;
- ক্যানোপির ভেতরের সংযোগ ও টেপ ঠিক আছে কি না দেখে নিতে হবে;
- ফ্যান দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলে চালু করার আগে হাতে ঘুরিয়ে দেখতে হবে রোটর সহজে ঘোরে কি না;
- নেমপ্লেটে লেখা ক্ষমতার চেয়ে বেশি ওজনের ব্লেড লাগানো যাবে না।

১২.১১ সারসংক্ষেপ

- সিলিং ফ্যানের ভার বহন করে ছাদের হুক; ডাউন রড ও ক্যানোপি কেবল ঢেকে রাখে।
- ফ্যানের মোটর সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর, এতে রানিং ও স্টার্টিং দুটি কয়েল ৯০° (বৈদ্যুতিক) কোণে বসানো থাকে।
- রানিং কয়েল মোটা তারের, রোধ কম; স্টার্টিং কয়েল সরু তারের, রোধ বেশি।
- ক্যাপাসিটর দুই কয়েলের কারেন্টে সময়ের ব্যবধান এনে ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করে।
- সিলিং ফ্যান PSC মোটর: ক্যাপাসিটর সবসময় লাইনে থাকে।
- ফ্যানের রান ক্যাপাসিটর সাধারণত 2.2–4.5 µF, 350–450 V AC।
- বদলানোর সময় µF মান হুবহু মেলাতে হবে, ভোল্টেজ রেটিং কম নেওয়া যাবে না।
- রানিং কয়েল এবং ক্যাপাসিটরসহ স্টার্টিং কয়েল ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে প্যারালালে যুক্ত থাকে।
- ঘূর্ণনের দিক উল্টাতে নিউট্রাল রানিং প্রান্ত (R) থেকে সরিয়ে স্টার্টিং প্রান্তে (S) লাগাতে হয়।
- রেগুলেটর সবসময় ফেজ তারে, সুইচের পরে বসে।
- কয়েল-টাইপ রেগুলেটরে গতি কমালে বিদ্যুৎ খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে না; ক্যাপাসিটর ও ইলেকট্রনিক রেগুলেটরে কমে।
- ফ্যান গুনগুন শব্দ করে কিন্তু না ঘুরলে প্রথমে ক্যাপাসিটর পরীক্ষা করতে হবে।

অধ্যায় ১৩

টু-ওয়ে ও থ্রি-ওয়ে সুইচ

টু-ওয়ে সুইচের গঠন · স্টেয়ারকেস ওয়্যারিং · ইন্টারমিডিয়েট সুইচ · টানেল ওয়্যারিং · ত্রুটি নির্ণয়

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ওয়ান-ওয়ে ও টু-ওয়ে সুইচের গঠনগত পার্থক্য বলতে পারবে।
- টু-ওয়ে সুইচের তিনটি প্রান্ত চিনে কমন প্রান্ত শনাক্ত করতে পারবে।
- দুই জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণের সার্কিট অঙ্কন ও সংযোগ করতে সক্ষম হবে।
- দুই সুইচের চারটি অবস্থায় বাতি জ্বলা ও নেভার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- টু-ওয়ে ও থ্রি-ওয়ে নামের পার্থক্য এবং দেশভেদে নাম দুটির ব্যবহার জানবে।
- ইন্টারমিডিয়েট সুইচের কাজ বুঝে তিন বা তার বেশি জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণের সংযোগ দিতে পারবে।
- টানেল বা গোডাউন ওয়্যারিং করার দক্ষতা অর্জন করবে এবং এর সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সিঁড়ির ওয়্যারিংয়ে কোন পথে কয়টি তার লাগবে তা হিসাব করতে শিখবে।
- টানেল ওয়্যারিংয়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের হিসাব করতে পারবে।
- টু-ওয়ে সংযোগের সাধারণ ত্রুটি নির্ণয় করে প্রতিকার করতে পারবে।

সিঁড়ির নিচ থেকে বাতি জ্বালিয়ে উপরে উঠে গেলে বাতিটি জ্বলতেই থাকে, কারণ নেভানোর সুইচটি নিচতলায় রয়ে গেছে। আবার উপর থেকে নামার সময় অন্ধকারে নামতে হয়। এর সমাধান হলো দুই জায়গায় দুটি বিশেষ সুইচ বসানো, যাতে যেকোনোটি দিয়ে বাতি জ্বালানো ও নেভানো যায়।

এই কাজটি সাধারণ সুইচ দিয়ে হয় না। দুটি ওয়ান-ওয়ে সুইচ সিরিজে বসালে কেবল দুটিই অন থাকলে বাতি জ্বলবে; আর প্যারালালে বসালে যেকোনো একটি অন থাকলেই জ্বলবে। কোনো ব্যবস্থাতেই দুই জায়গা থেকে স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এর জন্য এমন সুইচ দরকার, যা সার্কিট কাটে না, কেবল কারেন্টের পথ বদলে দেয়। এ ধরনের সুইচকে টু-ওয়ে সুইচ বলে।

এই অধ্যায়ে প্রথমে টু-ওয়ে সুইচের গঠন আলোচনা করা হয়েছে, তারপর দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণের সংযোগ, এরপর ইন্টারমিডিয়েট সুইচ দিয়ে তিন বা তার বেশি জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ, আর শেষে গুদাম-করিডোরের টানেল ওয়্যারিং। প্রতিটি সংযোগে অধ্যায় ১১-এর জয়েন্ট ও টেপিংয়ের নিয়ম মানতে হবে।

১৩.১ একাধিক স্থান থেকে বাতি নিয়ন্ত্রণ

ঘরের ভেতরে একটি বাতির জন্য একটি সুইচই যথেষ্ট। কিন্তু যেখানে ঢোকা ও বের হওয়ার পথ আলাদা, সেখানে একটি সুইচে কাজ হয় না; দুই প্রান্তেই সুইচ দরকার হয়।

- **সিঁড়ি:** নিচতলা ও উপরতলা, দুই প্রান্তেই সুইচ;
- **লম্বা করিডোর:** এক মাথায় জ্বালিয়ে অন্য মাথায় নেভানো;
- **দুই দরজার শোবার ঘর:** দরজার পাশে একটি, বিছানার পাশে আরেকটি;
- **গুদাম ও শেড:** ঢোকার সময় সামনের বাতি জ্বলবে, বের হওয়ার সময় পেছনের বাতি নিভবে।

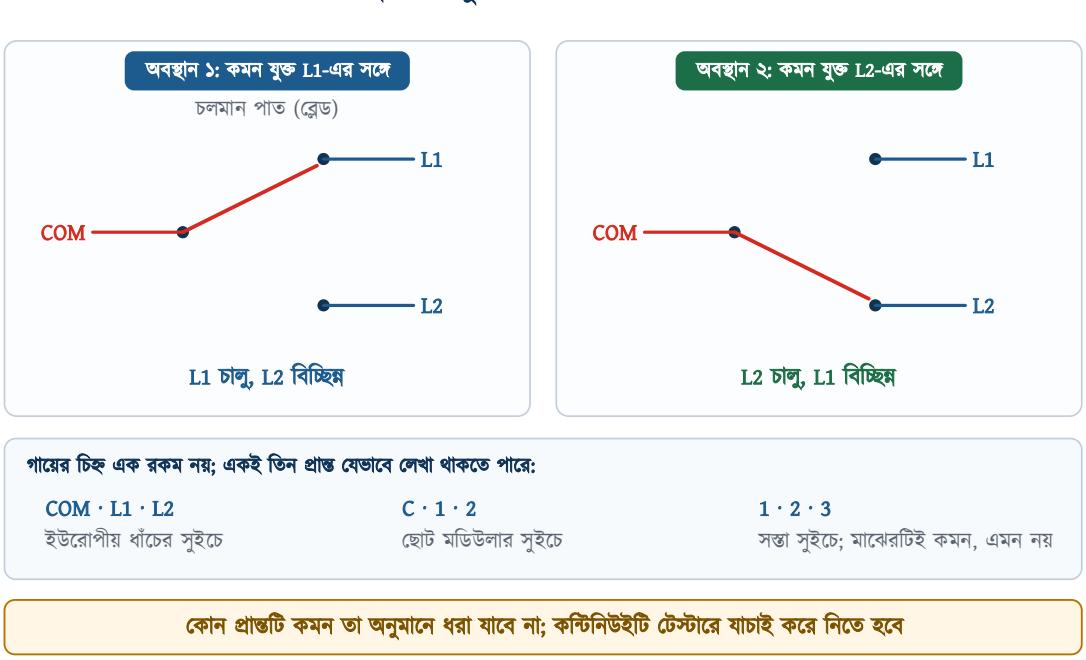
একাধিক জায়গা থেকে একটি লোড নিয়ন্ত্রণের এই ব্যবস্থাকে মাল্টিওয়ে সুইচিং বলা হয়। দুই জায়গার জন্য লাগে দুটি টু-ওয়ে সুইচ; তিন বা তার বেশি জায়গার জন্য দুই প্রান্তে দুটি টু-ওয়ে সুইচ আর মাঝখানে এক বা একাধিক ইন্টারমিডিয়েট সুইচ।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ঘরের সুইচের নিরাপত্তা ও রেটিংয়ের শর্ত দেওয়া আছে IEC 60669-1 মানদণ্ডে। এটি ৪৪০ V পর্যন্ত AC এবং ৬৩ A পর্যন্ত রেটিংয়ের হাতে চালানো সুইচের জন্য প্রযোজ্য। সুইচের প্রতীক নেওয়া হয় IEC 60617 থেকে, আর ভবনের ভেতরের স্থাপনা বাংলাদেশে করতে হয় BNBC ২০১২-এর পার্ট ৮ অনুযায়ী।

১৩.২ টু-ওয়ে সুইচের গঠন ও কার্যপ্রণালি

> 📘 **সংজ্ঞা: টু-ওয়ে সুইচ**
>
> যে সুইচের একটি চলমান পাত দুটি স্থির কন্টাক্টের মধ্যে পালা করে যুক্ত হয় এবং কোনো অবস্থাতেই সার্কিট সম্পূর্ণ কাটে না, তাকে **টু-ওয়ে সুইচ (Two-way Switch)** বলে। ইলেকট্রনিক্সের ভাষায় এটি একটি সিঙ্গেল পোল ডাবল থ্রো (SPDT) সুইচ।

ওয়ান-ওয়ে সুইচে প্রান্ত দুটি; টু-ওয়েতে তিনটি। এই বাড়তি প্রান্তের জন্যই সুইচটি পথ বদলাতে পারে। ভেতরের পাতটি কমন প্রান্তের সঙ্গে গাঁথা থাকে, আর নব চাপলে সেটি একবার L1-এ, একবার L2-তে গিয়ে বসে। অর্থাৎ সুইচটির কোনো অফ অবস্থান নেই; এটি কেবল পথ বদলায়।



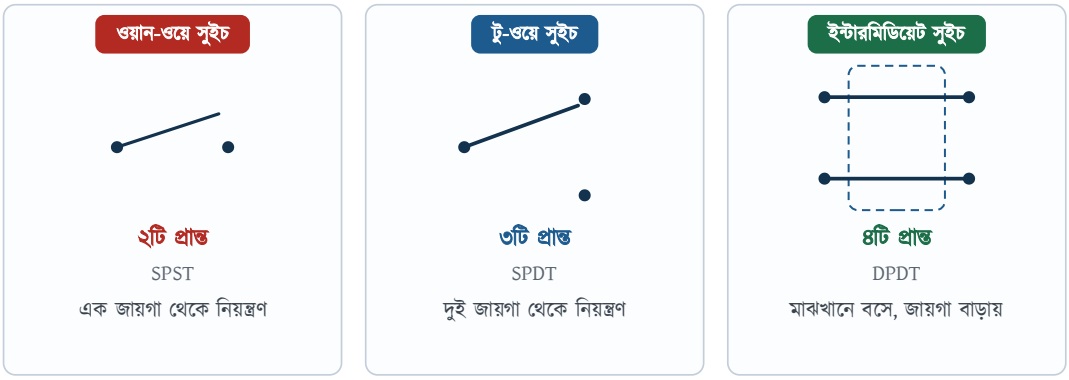
চিত্র ১৩.১: *টু-ওয়ে সুইচের ভেতরের গঠন ও কাজ*

নতুনদের সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হয় কমন প্রান্ত চিনতে। বাজারের সব সুইচে COM, L1, L2 লেখা থাকে না; কোনোটিতে থাকে C, 1, 2, আবার সস্তা সুইচে কেবল 1, 2, 3 লেখা থাকে। সেখানে মাঝের সংখ্যাটিই যে কমন, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই লাগানোর আগে মাল্টিমিটার বা কন্টিনিউইটি টেস্টার দিয়ে কমন প্রান্ত চিনে নিতে হয়। নবের দুই অবস্থাতেই যে প্রান্তের সঙ্গে বাকি দুটির কোনো একটির কন্টিনিউইটি পাওয়া যায়, সেটিই কমন। বাকি দুটি প্রান্তের মধ্যে কখনো কন্টিনিউইটি পাওয়া যায় না।

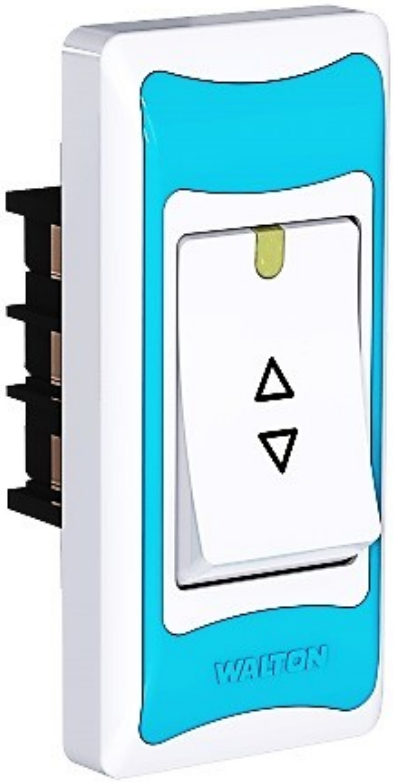
সারণি ১৩.১: ওয়ান-ওয়ে ও টু-ওয়ে সুইচের পার্থক্য

বিষয়	ওয়ান-ওয়ে সুইচ	টু-ওয়ে সুইচ
প্রান্তের সংখ্যা	২টি	৩টি
ইংরেজি সংক্ষিপ্ত নাম	SPST	SPDT
কাজ	সার্কিট জোড়ে ও কাটে	সার্কিটের পথ বদলায়, কাটে না
অফ অবস্থান	আছে	নেই; পাত সবসময় এক দিকে যুক্ত থাকে
প্রান্তের চিহ্ন	ON/OFF বা 1, 2	COM, L1, L2 বা C, 1, 2
কোথায় লাগে	সাধারণ ঘরের বাতি ও ফ্যান	সিঁড়ি, করিডোর, দুই দরজার ঘর

তিন ধরনের সুইচ ও তাদের প্রতীক



চিত্র ১৩.২: *তিন ধরনের সুইচ ও তাদের প্রতীক*



চিত্র ১৩.৩: *মডিউলার টু-ওয়ে সুইচ (নবে উপর-নিচমুখী দুটি তিরচিহ্ন)*

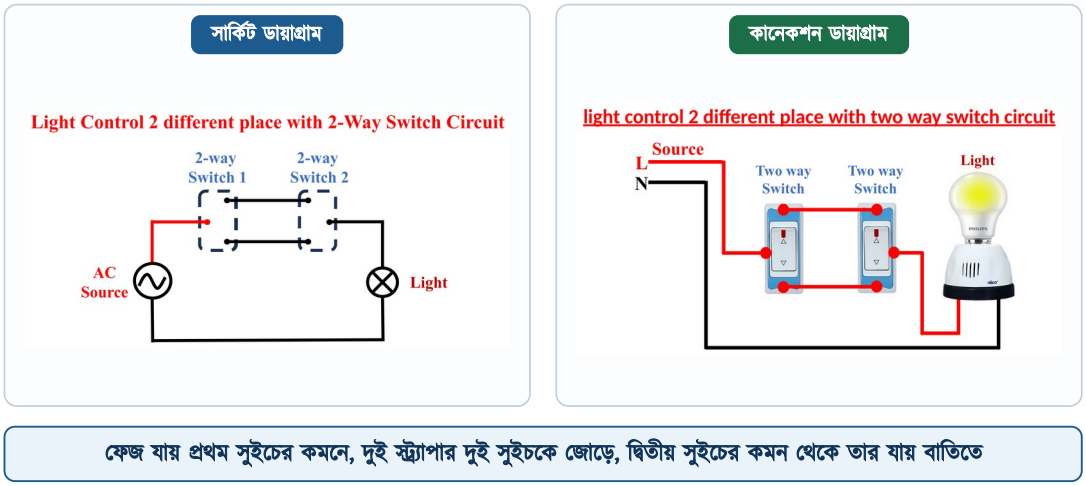
✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

টু-ওয়ে সুইচ কেনার সময় নামের ওপর নির্ভর না করে সুইচটি উল্টে প্রান্ত গুনে নিতে হয়। তিনটি স্ক্রু থাকলে সেটিই টু-ওয়ে, চারটি থাকলে ইন্টারমিডিয়েট। তাহলে দোকানে সুইচটি কোন নামে পরিচিত, তা নিয়ে বিভ্রান্তি থাকে না। উল্টো ব্যবহারও সম্ভব। হাতে কেবল টু-ওয়ে সুইচ থাকলে সেটিকে সাধারণ ওয়ান-ওয়ে সুইচ হিসেবেও বসানো যায়। এ ক্ষেত্রে কমনে ফেজ এবং L1 বা L2-এর যেকোনো একটিতে লোডের তার লাগাতে হয়; তৃতীয় প্রান্তটি খালি থাকে।

১৩.৩ দুই জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ

দুই জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণের এই ব্যবস্থাকে স্টেয়ারকেস ওয়্যারিং বা টু-ওয়ে কন্ট্রোল বলে। সংযোগের নিয়ম সংক্ষেপে এই: ফেজ তার যায় প্রথম সুইচের কমনে, দুই সুইচের L1-L1 ও L2-L2 প্রান্ত দুটি তার দিয়ে জোড়া হয়, আর দ্বিতীয় সুইচের কমন থেকে তার যায় বাতিতে। নিউট্রাল কোনো সুইচের মধ্য দিয়ে না গিয়ে সরাসরি বাতিতে যায়।

দুই জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ



চিত্র ১৩.৪: *দুই জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ*

দুই সুইচকে জোড়া দেওয়া এই দুটি তারের নাম স্ট্র্যাপার বা ট্রাভেলার। কোন স্ট্র্যাপার L1-এ আর কোনটি L2-তে যাবে, তাতে সার্কিটের কাজে কোনো পার্থক্য হয় না। উল্টে লাগালে কেবল নবের অবস্থানের সঙ্গে বাতি জ্বলা-নেভার মিলটি উল্টে যায়। প্রয়োজনে যেকোনো একটি সুইচের দুই স্ট্র্যাপার অদলবদল করে দিলেই মিলটি ঠিক হয়ে যায়।

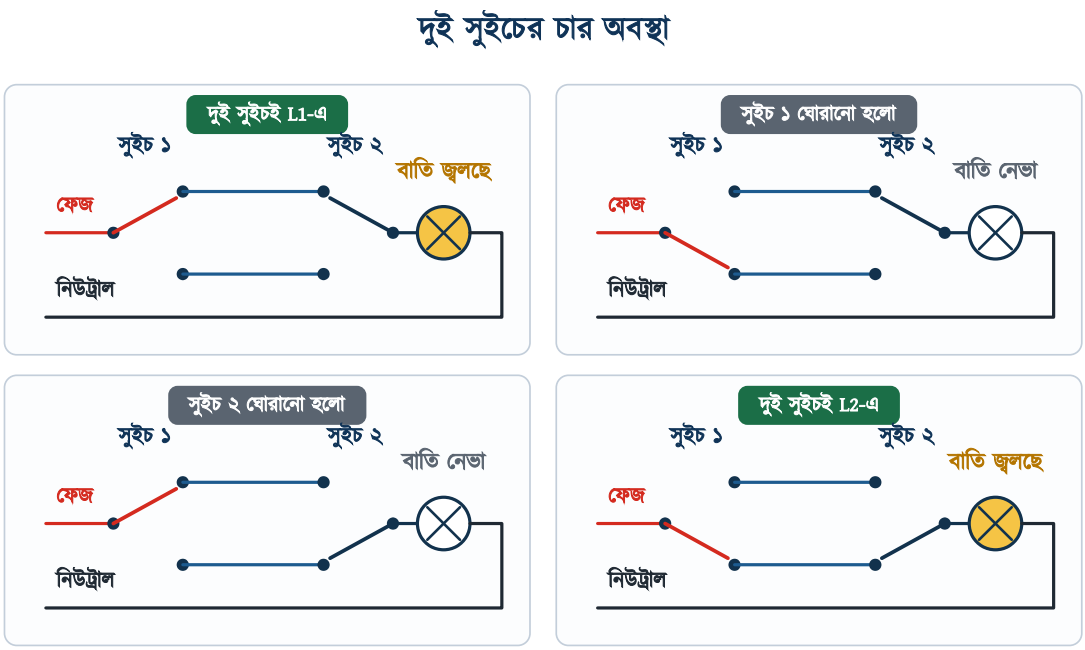
১৩.৩.১ দুই সুইচের চারটি অবস্থা ও ট্রুথ টেবিল

দুটি সুইচের প্রতিটির দুটি অবস্থান থাকায় মোট চারটি অবস্থা সম্ভব। নিয়মটি হলো: দুই সুইচের পাত একই স্ট্র্যাপারে থাকলে পথ সম্পূর্ণ হয় এবং বাতি জ্বলে; আলাদা স্ট্র্যাপারে বসলে পথ কাটা পড়ে, বাতি নেভে।

সারণি ১৩.২: টু-ওয়ে নিয়ন্ত্রণের ট্রুথ টেবিল

সুইচ ১	সুইচ ২	কারেন্টের পথ	বাতি
L1	L1	উপরের স্ট্র্যাপার দিয়ে পূর্ণ	জ্বলে
L1	L2	দুই সুইচ আলাদা স্ট্র্যাপারে, পথ বিচ্ছিন্ন	নেভে
L2	L1	দুই সুইচ আলাদা স্ট্র্যাপারে, পথ বিচ্ছিন্ন	নেভে

সুইচ ১	সুইচ ২	কারেন্টের পথ	বাতি
L2	L2	নিচের স্ট্র্যাপার দিয়ে পূর্ণ	জ্বলে



চিত্র ১৩.৫: *দুই সুইচের চার অবস্থা*

সারণিটি দেখলেই বোঝা যায় যেকোনো একটি সুইচের অবস্থান বদলালে ফল উল্টে যাচ্ছে। অন্য সুইচটি তখন যে অবস্থানেই থাকুক, ফল একই হয়। এটিই টু-ওয়ে নিয়ন্ত্রণের মূলনীতি।

১৩.৩.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. মেইন সুইচ বা MCB বন্ধ করে টেস্টার দিয়ে লাইনে বিদ্যুৎ নেই তা যাচাই করতে হবে।

২. দুই বোর্ডের মাঝে কমপক্ষে তিনটি তার টানতে হবে: দুটি স্ট্র্যাপার এবং একটি আর্থ (ECC)।

৩. দুই সুইচেরই কমন প্রান্ত টেস্টারে চিহ্নিত করে নিতে হবে।

৪. DB থেকে আসা ফেজ তার প্রথম সুইচের কমনে লাগাতে হবে।

৫. প্রথম সুইচের L1 থেকে তার নিয়ে দ্বিতীয় সুইচের L1-এ, আর L2 থেকে নিয়ে L2-তে লাগাতে হবে।

৬. দ্বিতীয় সুইচের কমন থেকে তার নিয়ে বাতির হোল্ডারের ফেজ প্রান্তে দিতে হবে।

৭. নিউট্রাল তার DB থেকে সরাসরি বাতির অন্য প্রান্তে নিতে হবে; এটি কোনো সুইচে লাগানো যাবে না।

৮. প্রতিটি জোড়া অধ্যায় ১১-এর নিয়মে মুড়িয়ে টেপ দিতে হবে, তারপর সরবরাহ দিয়ে চার অবস্থাই পরীক্ষা করতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ফেজ তার সবসময় সুইচের কমন প্রান্তে যাবে, নিউট্রাল কখনোই নয়। কমনে নিউট্রাল দিলে বাতি নেভা অবস্থাতেও হোল্ডারে ফেজ থেকে যাবে, ফলে বাল্ব বদলানোর সময় শক লাগতে পারে। তাড়াহুড়োয় এই ভুলটিই সবচেয়ে বেশি হয়। বাতি স্বাভাবিকভাবে জ্বলে ও নেভে বলে ভুলটি সহজে ধরা পড়ে না।

১৩.৩.৩ দুই তারে টু-ওয়ে সংযোগ ও এর বিপদ

পুরোনো বাড়িতে দুই বোর্ডের মাঝে মাত্র দুটি তার থাকলে অনেকে একটি স্ট্র্যাপারে ফেজ ও অন্যটিতে নিউট্রাল দেন এবং বাতিটিকে দুই সুইচের কমনের মাঝে বসিয়ে দেন। এতে বাতি জ্বলে ও নেভে, তাই সংযোগটি ঠিক আছে বলে মনে হয়।

কিন্তু এই পদ্ধতি নিরাপদ নয়। এই সংযোগে বাতি নেভা থাকার একটি অবস্থায় হোল্ডারের দুই প্রান্তেই ফেজ থাকে। তখন দুই প্রান্তের মধ্যে মিটারে ভোল্টেজ শূন্য দেখায়, কিন্তু প্রতিটি প্রান্তই মাটির সাপেক্ষে ২৩০ ভোল্টে থাকে। এ অবস্থায় বাল্ব বদলাতে গিয়ে হোল্ডার স্পর্শ করলে বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে। এ ছাড়া নিউট্রালটি অন্য কোনো সার্কিট থেকে নেওয়া হলে লাইনের ELCB বা RCCB বারবার ট্রিপ করতে পারে। অনেক দেশে এই পদ্ধতি নিষিদ্ধ; যেখানে নিষিদ্ধ নয়, সেখানেও এটি অনুমোদনযোগ্য নয়। একটি বাড়তি তারের সামান্য খরচ বাঁচাতে এই ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়।

১৩.৪ টু-ওয়ে ও থ্রি-ওয়ে: নামের পার্থক্য

একই সুইচের দুটি নাম প্রচলিত থাকায় প্রায়ই বিভ্রান্তি হয়। ব্রিটিশ রীতিতে নাম রাখা হয় কত জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তা দেখে; দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ হয় বলে এর নাম টু-ওয়ে সুইচ। আমেরিকান ধারায় নাম রাখা হয় প্রান্ত গুনে; তিনটি প্রান্ত, তাই থ্রি-ওয়ে সুইচ। দুই নামেই একই SPDT সুইচ বোঝায়।

সারণি ১৩.৩: একই সুইচের দুই ধারার নাম

ব্যবহার	ব্রিটিশ/ইউরোপীয় নাম	আমেরিকান নাম	প্রান্ত
এক জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ	ওয়ান-ওয়ে সুইচ	সিঙ্গেল পোল সুইচ	২
দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ	টু-ওয়ে সুইচ	থ্রি-ওয়ে সুইচ	৩
তিন বা বেশি জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ (মাঝের সুইচ)	ইন্টারমিডিয়েট সুইচ	ফোর-ওয়ে সুইচ	৪

বাংলাদেশে দুই ধারার নামই চালু আছে। বাজারে সুইচের প্যাকেটে সাধারণত লেখা থাকে 'Two Way', কিন্তু কোর্স-মডিউল ও অনেক বইয়ে 'থ্রি-ওয়ে সুইচ' বলতে বোঝানো হয় তিন জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাটি, অর্থাৎ দুই প্রান্তে দুটি টু-ওয়ে সুইচ আর মাঝখানে একটি ইন্টারমিডিয়েট সুইচ। এই বইয়ের শিরোনামে 'থ্রি-ওয়ে' বলতে তিন জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাকেই বোঝানো হয়েছে, কারণ শ্রেণিকক্ষে এই অর্থই প্রচলিত। তবে সুইচের নাম হিসেবে 'থ্রি-ওয়ে সুইচ' আমেরিকান রীতিতে টু-ওয়ে সুইচকেই বোঝায়।

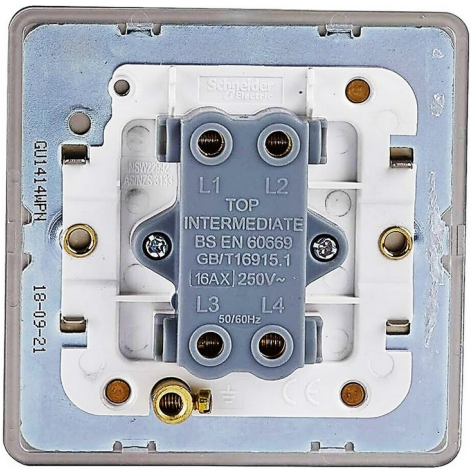
> ❖ **মনে রাখুন**
>
> কেউ 'থ্রি-ওয়ে সুইচ' চাইলে আগে জেনে নিতে হয় তিনি কত জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান। তিন জায়গা হলে দুটি টু-ওয়ে আর একটি ইন্টারমিডিয়েট সুইচ লাগবে; আর আমেরিকান নাম অনুযায়ী বললে সাধারণ একটি টু-ওয়ে সুইচই দরকার।

১৩.৫ ইন্টারমিডিয়েট সুইচ: গঠন ও সংযোগ

> 📘 **সংজ্ঞা: ইন্টারমিডিয়েট সুইচ**
>
> যে চার প্রান্তবিশিষ্ট সুইচ দুটি স্ট্র্যাপারের পথ সোজা রাখে বা আড়াআড়ি অদলবদল করে দেয়, কিন্তু কখনো সার্কিট কাটে না, তাকে **ইন্টারমিডিয়েট সুইচ** (Intermediate Switch) বলে। আমেরিকান ধারায় এর নাম ফোর-ওয়ে সুইচ।

সামনে থেকে দেখে একে সাধারণ সুইচ থেকে আলাদা করা যায় না; পেছনে চারটি প্রান্ত দেখে চেনা যায়। নিচের চিত্রে আরও দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, গায়ে TOP লেখা থাকে; অর্থাৎ সুইচটি নির্দিষ্ট দিকে বসাতে হয়, উল্টো বসালে নব চাপার দিক উল্টে যায়। দ্বিতীয়ত, ধাতব মাউন্টিং প্লেটের নিচে আলাদা একটি পিতলের **আর্থ স্ক্রু** থাকে; প্লেট ধাতব হলে সেখানে আর্থ কন্টিনিউইটি কন্ডাক্টর (ECC) লাগাতে হবে (অধ্যায় ২৮ দ্রষ্টব্য)।

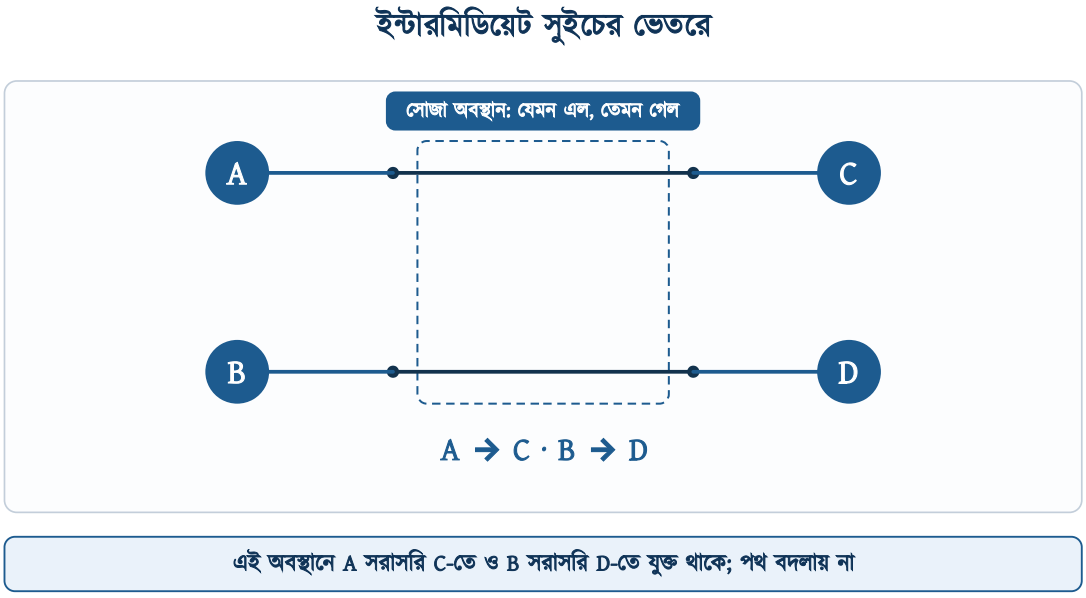
ইন্টারমিডিয়েট সুইচ: সামনে



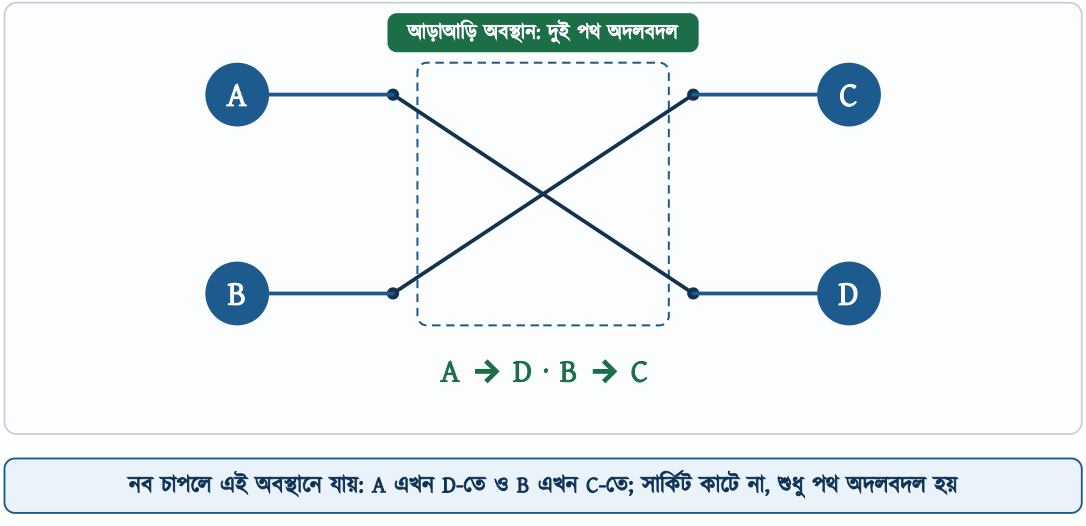
একই সুইচের পেছনে

চিত্র ১৩.৬: *ইন্টারমিডিয়েট সুইচের সামনে ও পেছন: চারটি প্রান্ত (L1, L2 উপরে; L3, L4 নিচে) এবং গায়ের মার্কিং*

এর ভেতরে দুটি চলমান পাত একসঙ্গে নড়ে। পরের দুটি চিত্রে বোঝার সুবিধার জন্য বাঁ পাশের প্রান্ত দুটিকে A ও B এবং ডান পাশের দুটিকে C ও D বলা হয়েছে (আসল সুইচে এগুলো L1–L4 হিসেবে চিহ্নিত থাকে; কোন জোড়া এক পাশের, তা টেস্টারে মিলিয়ে নিতে হয়)। এক অবস্থানে A যায় C-তে, B যায় D-তে; নব চাপলে পথ বদলে A যায় D-তে, B যায় C-তে।



চিত্র ১৩.৭: *ইন্টারমিডিয়েট সুইচ: সোজা অবস্থান*

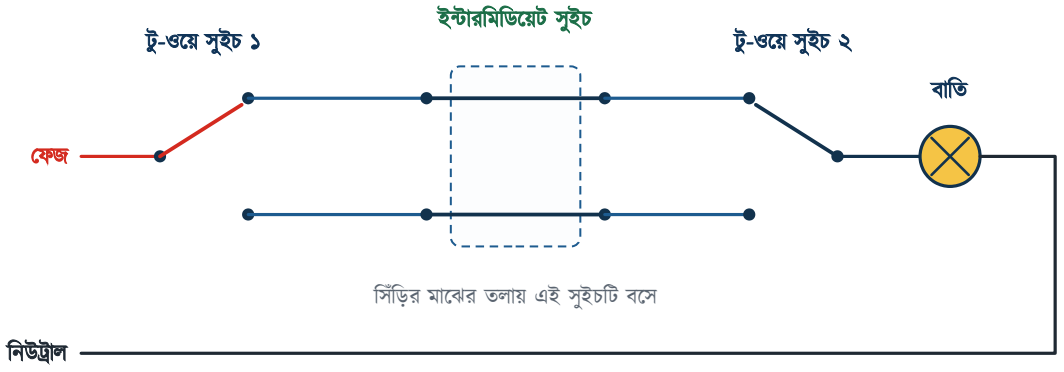


চিত্র ১৩.৮: *ইন্টারমিডিয়েট সুইচ: আড়াআড়ি অবস্থান*

এই সুইচ কখনো একা কাজ করে না। দুই প্রান্তে দুটি টু-ওয়ে সুইচ থাকতেই হবে; ইন্টারমিডিয়েট সুইচ বসে ঠিক তাদের মাঝখানে, স্ট্র্যাপার দুটির পথের উপরে। তিন জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি, চার জায়গার জন্য দুটি এবং

পাঁচ জায়গার জন্য তিনটি ইন্টারমিডিয়েট সুইচ লাগে। অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট সুইচের সংখ্যা = নিয়ন্ত্রণের জায়গার সংখ্যা − ২; এগুলো মাঝখানে পরপর বসে।

তিন জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ



চার জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আর একটি ইন্টারমিডিয়েট সুইচ মাঝখানে যোগ করলেই হয়

চিত্র ১৩.৯: *তিন জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ*

১. ফেজ তার প্রথম টু-ওয়ে সুইচের কমনে লাগাতে হবে।

২. প্রথম সুইচের L1 ও L2 থেকে দুটি তার নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট সুইচের বাঁ পাশের দুই প্রান্তে (A ও B) দিতে হবে।

৩. ইন্টারমিডিয়েট সুইচের ডান পাশের দুই প্রান্ত (C ও D) থেকে তার নিয়ে দ্বিতীয় টু-ওয়ে সুইচের L1 ও L2-তে দিতে হবে।

৪. দ্বিতীয় সুইচের কমন থেকে তার যাবে বাতিতে।

৫. নিউট্রাল তার DB থেকে সরাসরি বাতিতে নিতে হবে।

৬. সংযোগ শেষে তিনটি সুইচই আলাদা আলাদা ঘুরিয়ে দেখতে হবে; প্রতিবারই বাতির অবস্থা উল্টে যাওয়া উচিত।

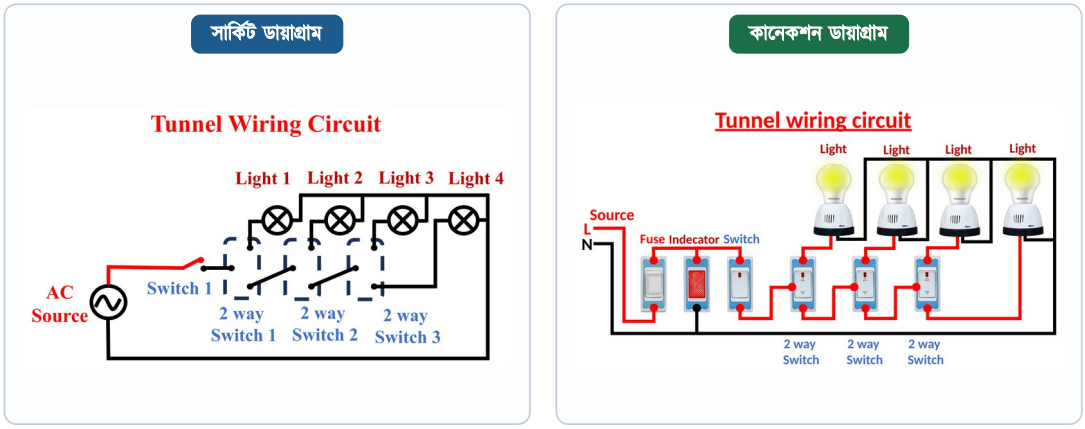
> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ইন্টারমিডিয়েট সুইচের দুই পাশের জোড়া গুলিয়ে ফেলা যাবে না; A ও B এক পাশে, C ও D অন্য পাশে। একটি টু-ওয়ে সুইচ থেকে আসা দুই স্ট্র্যাপার একই পাশের দুই প্রান্তে (A ও B) লাগাতে হয়। ভুল করে দুই পাশে ভাগ করে লাগালে নবের কোনো একটি অবস্থানে দুই স্ট্র্যাপার পরস্পর জুড়ে যায়; তখন বাতি সেই অবস্থানে আর জ্বলে না এবং নিয়ন্ত্রণ এলোমেলো হয়ে যায়। লাগানোর আগে টেস্টারে দেখে নিতে হয় কোন দুটি প্রান্ত একই পাশের: নবের কোনো অবস্থাতেই যে দুটি প্রান্তের মধ্যে কন্টিনিউইটি পাওয়া যায় না, সেই দুটি একই পাশের জোড়া।

১৩.৬ টানেল বা গোডাউন ওয়্যারিং

গুদাম, লম্বা করিডোর, সুড়ঙ্গ বা কারখানার শেডে সারি ধরে অনেক বাতি লাগে, কিন্তু সবগুলো একসঙ্গে জ্বালানোর দরকার হয় না। এসব জায়গায় টানেল বা গোডাউন ওয়্যারিং ব্যবহার করা হয়। একজন ভেতরে যেতে যেতে প্রতিটি সুইচ চাপলে সামনের বাতি জ্বলে এবং পেছনের বাতি নিভে যায়; ফলে শুধু যে অংশে তিনি আছেন, সেটুকুই আলোকিত থাকে।

এর সংযোগ সিঁড়ির ওয়্যারিংয়ের মতোই; পার্থক্য হলো, প্রতিটি সুইচের একটি প্রান্তে একটি বাতি বসানো হয়। প্রথম টু-ওয়ে সুইচের কমনে আসে ফেজ; এর একটি প্রান্ত যায় প্রথম বাতিতে, অন্য প্রান্ত যায় পরের টু-ওয়ে সুইচের কমনে। সেই সুইচের এক প্রান্তে দ্বিতীয় বাতি, অন্য প্রান্তে তৃতীয় সুইচ। শেষ সুইচের দুই প্রান্তে দুটি বাতি বসে, কারণ তার পরে আর কোনো সুইচ নেই। সব বাতির অন্য প্রান্ত একসঙ্গে নিউট্রালে যায়।

টানেল বা গোডাউন ওয়্যারিং



চিত্র ১৩.১০: *টানেল বা গোডাউন ওয়্যারিং*

প্রতিটি টু-ওয়ে সুইচ সারিতে একটি করে বাতি বাড়ায়: তিনটি সুইচে চারটি বাতি, চারটি সুইচে পাঁচটি। যেকোনো সময়ে একটিমাত্র বাতি জ্বলে থাকে, তাই বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় এবং বাতিগুলোর আয়ুও বাড়ে। তবে এই সংযোগে কোনো 'সব বন্ধ' অবস্থা নেই; মেইন সুইচ ছাড়া সারির সব বাতি একসঙ্গে নেভানো যায় না।

উদাহরণ ১৩.১

একটি গুদামে ১০টি বাতি আছে, প্রতিটি 40 W। দিনে গড়ে ৩ ঘণ্টা কাজ চলে। সাধারণ ওয়্যারিংয়ে সবগুলো একসঙ্গে জ্বলে, টানেল ওয়্যারিংয়ে একবারে একটি। ৩০ দিনে কত ইউনিট সাশ্রয় হবে?

প্রদত্ত : সাধারণ ওয়্যারিং: P1 = 400 W = 0.4 kW টানেল ওয়্যারিং: P2 = 40 W = 0.04 kW t = 3 × 30 = 90 h

নির্ণেয় : সাশ্রয় = ?

সমাধান :

$$E_1 = 0.4 \times 90 = 36 \text{ kWh}, \qquad E_2 = 0.04 \times 90 = 3.6 \text{ kWh}$$

$$\Delta E = 36 - 3.6 = 32.4 \text{ kWh}$$

উত্তর : মাসে ৩২.৪ ইউনিট বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে।

ইউনিটপ্রতি ৭.৫ টাকা ধরলে মাসে প্রায় ২৪৩ টাকা, বছরে প্রায় ২,৯০০ টাকা; অতিরিক্ত সুইচ ও তারের খরচ প্রথম বছরেই উঠে আসে।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

টানেল ওয়্যারিংয়ে সুইচগুলো বাতির ঠিক নিচে না বসিয়ে দরজা বা খুঁটির পাশে বসাতে হয়, যাতে হাঁটার পথে সুইচ হাতের নাগালে থাকে। শুরুতে একটি মেইন সুইচ ও ইন্ডিকেটর রাখা ভালো; গুদাম বন্ধ করার সময় সেই একটিমাত্র সুইচ বন্ধ করলেই পুরো সারি নিভে যায়, প্রতিটি সুইচ আলাদাভাবে দেখতে হয় না।

টানেল ওয়্যারিংয়ে বাতি জ্বলার ক্রম

সুইচের অবস্থা	বাতি ১	বাতি ২	বাতি ৩	বাতি ৪
মেইন সুইচ অন, ২-ওয়ে ১ উপরে	●	○	○	○
২-ওয়ে ১ নিচে, ২-ওয়ে ২ উপরে	○	●	○	○
২-ওয়ে ২ নিচে, ২-ওয়ে ৩ উপরে	○	○	●	○
২-ওয়ে ৩ নিচে	○	○	○	●

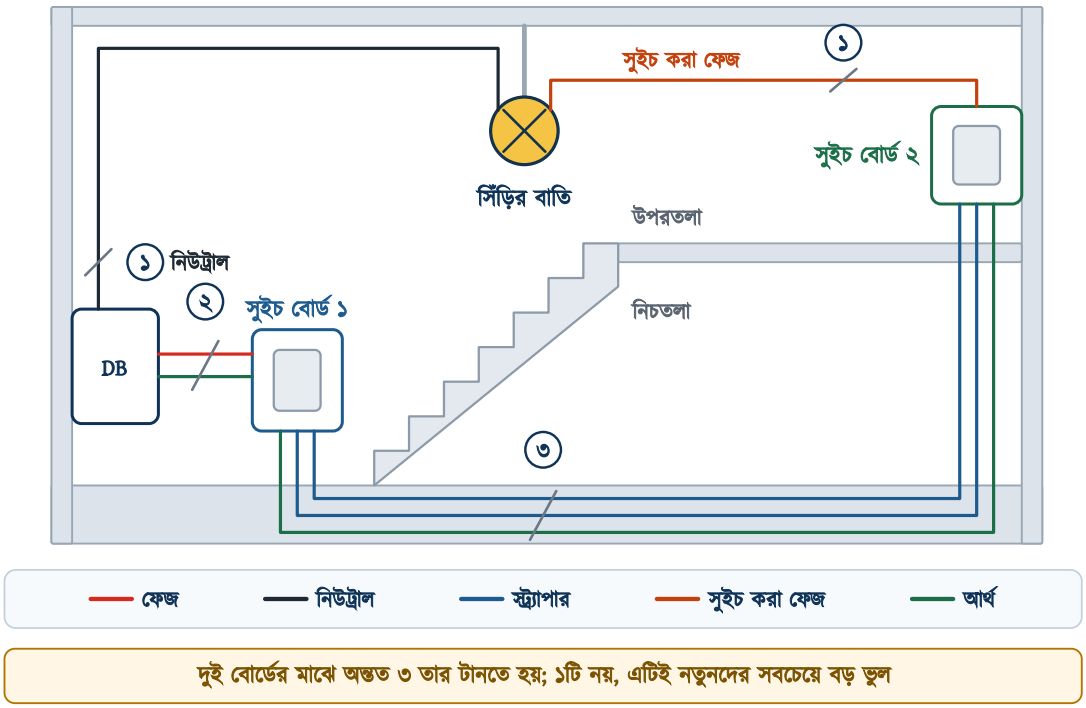
একজন যত এগোবে, পেছনের বাতি নিভবে আর সামনেরটি জ্বলবে; গুদাম ও লম্বা করিডোরে এভাবেই বিদ্যুৎ বাঁচে

চিত্র ১৩.১১: *টানেল ওয়্যারিংয়ে বাতি জ্বলার ক্রম*

১৩.৭ সিঁড়ির ওয়্যারিং: লে-আউট ও তারের হিসাব

কাগজে সার্কিট আঁকা এক জিনিস, দেয়ালে কন্ডুইট বসানো আরেক। সিঁড়ির কাজে সবচেয়ে বেশি ভুল হয় দুই বোর্ডের মাঝে তারের সংখ্যা নিয়ে। নিচতলা থেকে উপরতলার বোর্ডে একটিমাত্র তার টানলে পরে দেখা যায় দুটি স্ট্র্যাপারের জায়গা নেই; তখন আবার দেয়াল ভেঙে তার টানতে হয়।

সিঁড়ির ওয়্যারিং: বোর্ড কোথায়, তার কয়টি



চিত্র ১৩.১২: *সিঁড়ির ওয়্যারিং: বোর্ডের অবস্থান ও তারের সংখ্যা*

সারণি ১৩.৪: সিঁড়ির ওয়্যারিংয়ে পথভেদে তারের সংখ্যা

কোন পথে	কয়টি তার	কী কী
DB থেকে নিচতলার বোর্ডে	২	ফেজ ও আর্থ
নিচতলার বোর্ড থেকে উপরতলার বোর্ডে	২ (+১)	দুটি স্ট্র্যাপার, সঙ্গে আর্থ
উপরতলার বোর্ড থেকে বাতিতে	১	সুইচ করা ফেজ
DB থেকে বাতিতে	১	নিউট্রাল

কাজের জায়গায় অনেকে ইচ্ছেমতো রঙের তার ব্যবহার করেন, কিন্তু BNBC-তে তারের রং নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। BNBC ১.৩.৯.৩.১৫ ও সারণি ৮.১.২ অনুযায়ী সিঙ্গেল ফেজে ফেজ তার লাল, নিউট্রাল কালো এবং আর্থ সবুজ-হলুদ; থ্রি ফেজে তিন ফেজ যথাক্রমে লাল, হলুদ ও নীল। স্ট্র্যাপার দুটির জন্য আলাদা দুটি রং বেছে নিলে ছয় মাস পরে মেরামতে এসে কোন তার কোথায় যাচ্ছে তা খুঁজতে হয় না। লাল ও হলুদ নিলে ভালো, কারণ দুটিই কোডের ফেজের

রং। মনে রাখতে হবে, স্ট্র্যাপার দুটিও ফেজেরই তার; সুইচের অবস্থাভেদে এদের গায়ে ২৩০ ভোল্ট থাকে। তাই স্ট্র্যাপারে নিউট্রালের কালো বা আর্থের সবুজ-হলুদ রঙের তার কখনো ব্যবহার করা যাবে না।

উদাহরণ ১৩.২

একটি দোতলা বাড়ির সিঁড়ির বাতি দুই তলা থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। DB থেকে নিচতলার বোর্ড ৬ মিটার, নিচতলার বোর্ড থেকে উপরতলার বোর্ড ৯ মিটার, উপরতলার বোর্ড থেকে বাতি ৩ মিটার এবং DB থেকে বাতির নিউট্রাল ১১ মিটার। ১০% অপচয় ধরে মোট কত মিটার তার লাগবে?

প্রদত্ত : ফেজের পথ = 6 m (১ তার) স্ট্র্যাপারের পথ = 9 m (২ তার) সুইচ থেকে বাতি = 3 m (১ তার) নিউট্রালের পথ = 11 m (১ তার)

নির্ণেয় : মোট তার = ?

সমাধান :

$$L = 6 + (2 \times 9) + 3 + 11$$

$$= 6 + 18 + 3 + 11$$

$$= 38 \text{ m}$$

$$38 \times 1.10 = 41.8 \text{ m}$$

উত্তর : প্রায় ৪২ মিটার তার লাগবে।

স্ট্র্যাপারের ৯ মিটার দুইবার গুনতে হয়; এটি ভুলে গেলে হিসাবে তার কম ধরা হয় এবং কাজের সময় তার কম পড়ে। আর্থ তার আলাদা মাপের বলে এই হিসাবে ধরা হয়নি।

১৩.৮ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

টু-ওয়ে সংযোগের বেশির ভাগ ত্রুটির কারণ দুটি: কমন প্রান্ত ভুল চেনা অথবা স্ট্র্যাপার ভুল প্রান্তে লাগানো। সরবরাহ বন্ধ করে কন্টিনিউইটি টেস্টার দিয়ে দুই বোর্ডের তারগুলো একে একে পরীক্ষা করলে অল্প সময়েই কারণ বের করা যায়।

সারণি ১৩.৫: টু-ওয়ে ও মাল্টিওয়ে সংযোগের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
কোনো সুইচেই বাতি জ্বলে না	ফেজ আসছে না, বাল্ব কাটা, নিউট্রাল ছেঁড়া, কমনে তার লাগেনি	টেস্টারে ধাপে ধাপে ফেজ খুঁজতে হবে, বাল্ব ও নিউট্রাল যাচাই করতে হবে

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
একটি সুইচে কাজ হয়, অন্যটিতে হয় না	কোনো সুইচে কমনের বদলে L1/L2-তে ফেজ বা বাতির তার লেগেছে, অথবা একটি স্ট্র্যাপার লাগেনি বা আলগা	কমন প্রান্ত যাচাই করতে হবে; দুই স্ট্র্যাপারের কন্টিনিউইটি মেপে আলগা প্রান্ত শক্ত করতে হবে
দুই সুইচ একসঙ্গে অন করলেই কেবল জ্বলে	টু-ওয়ে সুইচের বদলে ওয়ান-ওয়ে সুইচ সিরিজে বসানো হয়েছে	সঠিক তিন প্রান্তের সুইচ লাগাতে হবে
সুইচ অন করলেই MCB পড়ে যায়	স্ট্র্যাপার বা সুইচ-করা ফেজ নিউট্রাল বা আর্থে লেগে গেছে; হোল্ডারে শর্ট	সংযোগ খুলে মাল্টিমিটারে স্ট্র্যাপার ও নিউট্রাল/আর্থের মধ্যে কন্টিনিউইটি দেখতে হবে
দুই সুইচের নব একই দিকে থাকলে বাতি নেভে, ভিন্ন দিকে থাকলে জ্বলে	স্ট্র্যাপার দুটি উল্টো বসেছে (ত্রুটি নয়, কেবল অসুবিধা)	যেকোনো এক সুইচের L1 ও L2 অদলবদল করে দিতে হবে
বাতি নেভা অবস্থাতেও হোল্ডারে টেস্টার জ্বলে	কমনে ফেজের বদলে নিউট্রাল লাগানো হয়েছে	ফেজ ও নিউট্রাল চিহ্নিত করে কমনে ফেজ দিতে হবে
বাতি মিটমিট করে বা কমে-বাড়ে	কোনো প্রান্তে আলগা সংযোগ, বা স্ট্র্যাপারে দুর্বল জয়েন্ট	সব প্রান্ত খুলে পরিষ্কার করে আবার শক্ত করে লাগাতে হবে
ELCB বা RCCB বারবার ট্রিপ করে	দুই তারের পদ্ধতিতে নিউট্রাল অন্য সার্কিট থেকে নেওয়া হয়েছে, বা কোথাও লিকেজ আছে	সংযোগ ভেঙে তিন তারের সঠিক পদ্ধতিতে নতুন করে করতে হবে

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

কমন প্রান্ত চেনা না গেলে সুইচটি খুলে নিয়ে নবের দুই অবস্থাতেই টেস্টারের দুই প্রোব দিয়ে প্রান্তগুলো জোড়ায় জোড়ায় পরীক্ষা করতে হয়। তিন প্রান্তের যে একটির সঙ্গে বাকি দুটির পালা করে কন্টিনিউইটি পাওয়া যাবে, সেটিই কমন। বাকি দুটির মধ্যে কখনো কন্টিনিউইটি পাওয়া যাবে না।

১৩.৯ সারসংক্ষেপ

- টু-ওয়ে সুইচের তিনটি প্রান্ত: কমন, L1 ও L2; এটি SPDT সুইচ।
- টু-ওয়ে সুইচ সার্কিট কাটে না, কেবল পথ বদলায়; তাই এর আলাদা অফ অবস্থান নেই।
- দুই সুইচকে জোড়া তার দুটির নাম স্ট্র্যাপার বা ট্রাভেলার।
- ফেজ যায় প্রথম সুইচের কমনে, বাতির তার আসে দ্বিতীয় সুইচের কমন থেকে; নিউট্রাল সরাসরি বাতিতে।
- দুই সুইচ একই স্ট্র্যাপারে থাকলে বাতি জ্বলে, আলাদা স্ট্র্যাপারে থাকলে নেভে।

- একই সুইচের নাম ব্রিটিশ ধারায় টু-ওয়ে, আমেরিকান ধারায় থ্রি-ওয়ে; তবে এই বইয়ের শিরোনামে 'থ্রি-ওয়ে' বলতে তিন জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা বোঝানো হয়েছে।
- তিন বা তার বেশি জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণে দুই প্রান্তে দুটি টু-ওয়ে সুইচ আর মাঝখানে ইন্টারমিডিয়েট সুইচ লাগে।
- ইন্টারমিডিয়েট সুইচের চারটি প্রান্ত; এটি দুই স্ট্র্যাপারের পথ সোজা রাখে বা আড়াআড়ি করে দেয়।
- টানেল ওয়্যারিংয়ে n টি টু-ওয়ে সুইচ দিয়ে $(n + 1)$ টি বাতি নিয়ন্ত্রণ হয় এবং একবারে একটিই জ্বলে।
- দুই তারের পদ্ধতিতে টু-ওয়ে করা বিপজ্জনক; নেভা অবস্থাতেও হোল্ডারের দুই প্রান্তে ফেজ থাকতে পারে।
- দুই বোর্ডের মাঝে অন্তত তিনটি তার টানতে হয়।
- স্ট্র্যাপার নিউট্রাল নয়, ফেজেরই তার; নিউট্রালের রং দেওয়া চলবে না।

অধ্যায় ১৪

হাউস ওয়্যারিং: পদ্ধতি, লে-আউট ও এস্টিমেট

ওয়্যারিংয়ের শ্রেণিবিভাগ · ক্লিট, ব্যাটেন, কেসিং ও কন্ডুইট · লুপ-ইন পদ্ধতি · লে-আউট অঙ্কন · লোড হিসাব · মালামালের এস্টিমেট

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের শ্রেণিবিভাগ বলতে ও ছকে দেখাতে পারবে।
- সরবরাহের খুঁটি থেকে ঘরের পয়েন্ট পর্যন্ত বিদ্যুতের পথ ক্রমানুসারে বর্ণনা করতে পারবে।
- ক্লিট, ব্যাটেন, কেসিং-ক্যাপিং ও কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের ব্যবহারক্ষেত্র ও সুবিধা-অসুবিধা তুলনা করতে পারবে।
- সারফেস ও কনসিল্ড কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে শিখবে।
- লুপ-ইন পদ্ধতি কী এবং জয়েন্ট বক্স কেন নিষিদ্ধ তা BNBC-র ধারা উল্লেখ করে বলতে পারবে।
- একটি ফ্ল্যাটের ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট প্ল্যান অঙ্কন করার দক্ষতা অর্জন করবে।
- সুইচবোর্ড, সকেট ও বোর্ড বসানোর প্রমাণ উচ্চতা জানবে।
- ঘরভিত্তিক পয়েন্ট গুনে তালিকা তৈরি করতে পারবে।
- সংযুক্ত লোড, ডাইভার্সিটি ও সর্বোচ্চ চাহিদা হিসাব করে মেইন ব্রেকারের রেটিং নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- লোড অনুযায়ী সার্কিট ভাগ করে প্রতিটির তার ও ব্রেকার নির্বাচন করতে পারবে।
- তার ও পাইপের দৈর্ঘ্য মেপে অপচয়সহ পরিমাণ নির্ণয় করতে পারবে।
- পয়েন্ট-রেটে মজুরিসহ একটি পূর্ণাঙ্গ মালামালের এস্টিমেট তৈরি করতে পারবে।

এ পর্যন্ত আমরা একেকটি আলাদা সংযোগ শিখেছি, যেমন একটি বোর্ড, একটি ফ্যান বা একজোড়া টু-ওয়ে সুইচের সংযোগ। বাস্তবে কাজ আসে অন্যভাবে। মালিক একটি ফ্ল্যাটের নকশা দিয়ে জানতে চান, পুরো ফ্ল্যাটের ওয়্যারিংয়ে কত খরচ হবে এবং কত দিন লাগবে। তখন আলাদা সংযোগের বিদ্যা যথেষ্ট নয়; তখন পুরো বাড়ির ওয়্যারিংকে একটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থা হিসেবে পরিকল্পনা করতে জানতে হয়।

এ জন্য তিনটি কাজ শিখতে হয়: ওয়্যারিং পদ্ধতি বাছাই, লে-আউট অঙ্কন এবং এস্টিমেট তৈরি। ওয়্যারিং পদ্ধতি ঠিক করলে জানা যায় কী কী মালামাল লাগবে। লে-আউট আঁকলে জানা যায় কোথায় কোন সরঞ্জাম বসবে এবং তার কতটা পথ যাবে। আর এস্টিমেট থেকে জানা যায় মোট খরচ কত হবে। এর কোনো একটি বাদ পড়লে কাজের মাঝপথে তার কম পড়তে পারে কিংবা বোর্ডের জায়গা বদলাতে গিয়ে দেয়াল ভেঙে আবার প্লাস্টার করতে হতে পারে।

এই অধ্যায়ে ধাপগুলো একটির পর একটি সাজানো আছে। প্রথমে ওয়্যারিংয়ের শ্রেণিবিভাগ ও চারটি চেনা পদ্ধতি, তারপর লুপ-ইন নিয়ম, এরপর একটি বাস্তব ফ্ল্যাটের লে-আউট। শেষ দুটি অংশে সেই একই ফ্ল্যাটের লোড হিসাব করে সার্কিট ভাগ করা হয়েছে এবং মালামালের পূর্ণ এস্টিমেট কষা হয়েছে। কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের বিস্তারিত অধ্যায় ২৬-এ, চ্যানেল ওয়্যারিং অধ্যায় ২৭-এ এবং SDB-র ভেতরের সংযোগ অধ্যায় ২৫-এ আলোচনা করা হবে; এখানে ততটুকুই বলা হয়েছে, যতটুকু সম্পূর্ণ চিত্র বোঝার জন্য দরকার।

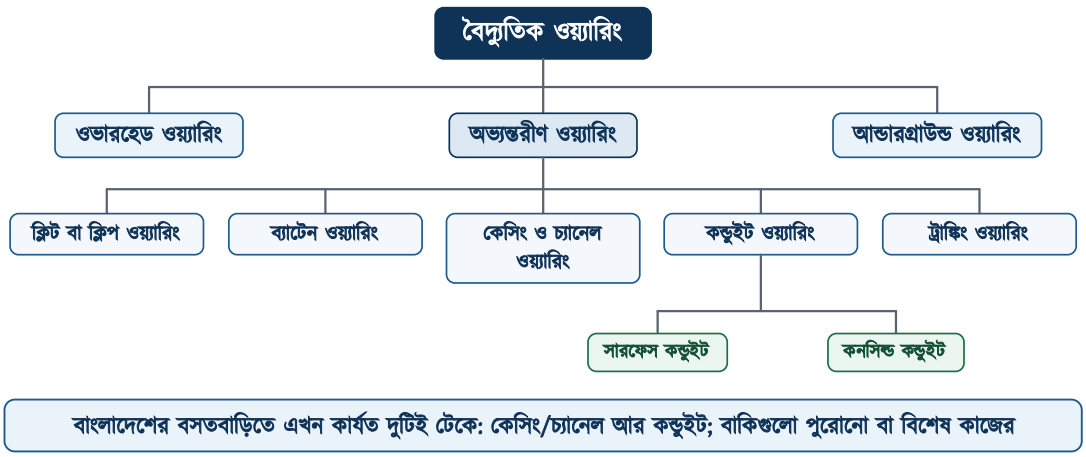
১৪.১ ওয়্যারিংয়ের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ

> 📘 **সংজ্ঞা: বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং**
>
> সরবরাহের উৎস থেকে ব্যবহারের পয়েন্ট পর্যন্ত নিরাপদে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনুমোদিত মানের পরিবাহী, সুইচ, সুরক্ষা যন্ত্র ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম নিয়মমাফিক স্থাপন করার কাজকে **বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং** (Electrical Wiring) বলে।

সংজ্ঞাটিতে দুটি শব্দ বিশেষভাবে লক্ষ করতে হবে: ‘অনুমোদিত মানের’ আর ‘নিয়মমাফিক’। যেকোনো তার জুড়ে দিলেই বাতি জ্বলে। কিন্তু ওয়্যারিং হলো কাজটি এমনভাবে করা, যাতে দশ বছর পরেও কোনো জোড়া গরম না হয়, ভেজা দেয়ালে হাত দিলে শক না লাগে এবং শর্ট হলে ব্রেকার নেমে যায়। এই অধ্যায়ের বাকি অংশে এই শর্তগুলো কীভাবে মানতে হয়, তা দেখানো হয়েছে।

অবস্থান অনুযায়ী ওয়্যারিংকে প্রথমে তিন ভাগে ভাগ করা হয়: খুঁটির উপর দিয়ে (ওভারহেড), মাটির নিচ দিয়ে (আন্ডারগ্রাউন্ড) এবং ঘরের ভেতরে (অভ্যন্তরীণ)। ঘরের ভেতরের ওয়্যারিংকে আবার তার বসানোর পদ্ধতি অনুযায়ী কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়। পুরো শ্রেণিবিভাগ চিত্র ১৪.১-এ দেখানো হয়েছে।

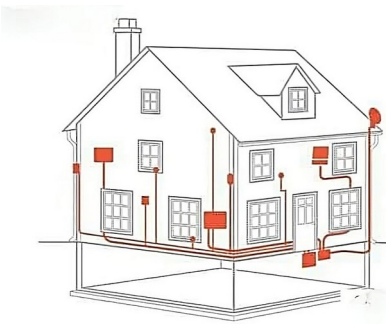
বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের শ্রেণিবিভাগ



চিত্র ১৪.১: *বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের শ্রেণিবিভাগ*

ওভারহেড: খুঁটির উপর দিয়ে

আন্ডারগ্রাউন্ড: মাটির নিচে ডাক্টে



অভ্যন্তরীণ: ঘরের ভেতরের ওয়্যারিং

চিত্র ১৪.২: *অবস্থানভেদে ওয়্যারিংয়ের তিন ভাগ*

ওভারহেড লাইন বসাতে খরচ কম এবং ত্রুটি খুঁজে পাওয়াও সহজ, কারণ তার ছিঁড়ে ঝুলে থাকলে দূর থেকেই দেখা যায়। তবে ঝড়ে তার ছিঁড়ে যায়, গাছের ডালে জড়িয়ে যায় এবং শহরে দেখতেও ভালো লাগে না। আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন ঠিক উল্টো: ঝড়-বৃষ্টিতে কিছু হয় না, তবে বসানোর খরচ কয়েক গুণ বেশি, আর ত্রুটি হলে তার অবস্থান খুঁজে বের করতে ফল্ট লোকেটার নামের বিশেষ যন্ত্র লাগে। বাংলাদেশে বিতরণ লাইন এখনো বেশির ভাগ ওভারহেড; ঢাকার কিছু এলাকায় ধাপে ধাপে ভূগর্ভস্থ করা হচ্ছে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> এই অধ্যায়ের পুরোটাই **অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং** নিয়ে; অর্থাৎ মিটার থেকে ঘরের পয়েন্ট পর্যন্ত অংশটুকু। খুঁটি থেকে মিটার পর্যন্ত সার্ভিস লাইন টানার দায়িত্ব বিতরণ কোম্পানির; এই অংশে গ্রাহক বা তাঁর নিয়োগ করা মিস্ত্রির কাজ করা আইনত নিষিদ্ধ।

১৪.২ খুঁটি থেকে ঘরের পয়েন্ট পর্যন্ত বিদ্যুতের পথ

ওয়্যারিং শেখার আগে বিদ্যুৎ কোন পথ ধরে ঘরে ঢোকে সেটি ভালোভাবে জেনে নেওয়া দরকার। পথটি সব বাড়িতে একই রকম; বহুতল ভবনে কেবল মাঝখানে দু-একটি ধাপ বেশি থাকে।

১. **সার্ভিস লাইন:** খুঁটি থেকে দুটি তার (ফেজ ও নিউট্রাল) নেমে আসে বাড়ির দেয়ালে বসানো সার্ভিস ব্র্যাকেটে।

২. **মেইন মিটার:** বিতরণ কোম্পানির মিটার, সিল করা থাকে। এখান থেকেই বিল হিসাব হয়।

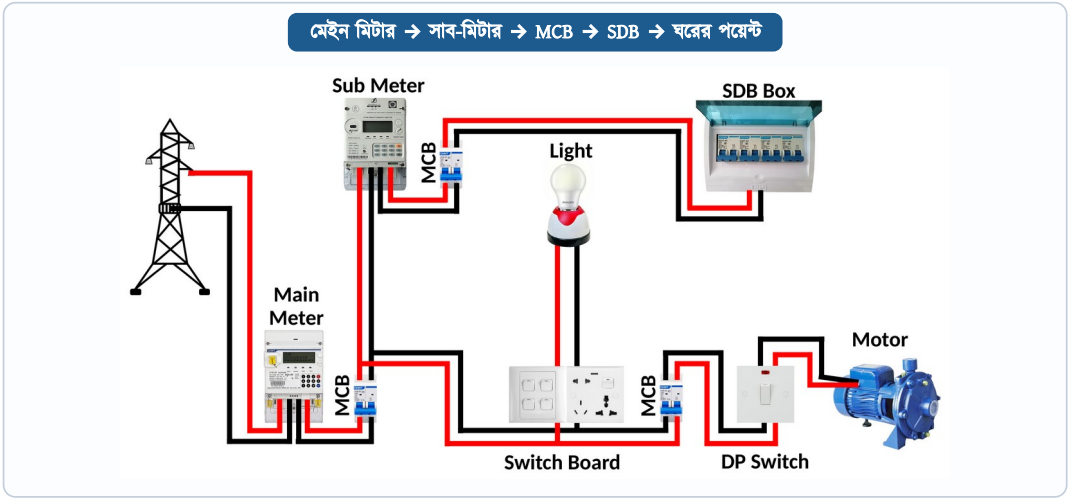
৩. **সাব-মিটার:** কোনো কোনো বহুতল ভবনে প্রতিটি ফ্ল্যাটের জন্য আলাদা মিটার, মালিকের নিজের হিসাব রাখার জন্য। অনেক ভবনে অবশ্য প্রতিটি ফ্ল্যাটে বিতরণ কোম্পানিরই আলাদা (প্রিপেইড) মিটার থাকে।

৪. **মেইন ব্রেকার:** পুরো ফ্ল্যাটের প্রধান নিয়ন্ত্রণ। এটি ডাবল পোল, তাই ফেজ ও নিউট্রাল দুটিই একসঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে।

৫. **SDB (সাব-ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড):** এখানে লোড কয়েকটি সার্কিটে ভাগ হয়, প্রতিটি সার্কিটে নিজস্ব MCB।

৬. **ঘরের পয়েন্ট:** SDB থেকে বেরিয়ে তার যায় সুইচবোর্ডে, সেখান থেকে বাতি, ফ্যান ও সকেটে।

সরবরাহ থেকে ঘরের বোর্ড পর্যন্ত পথ

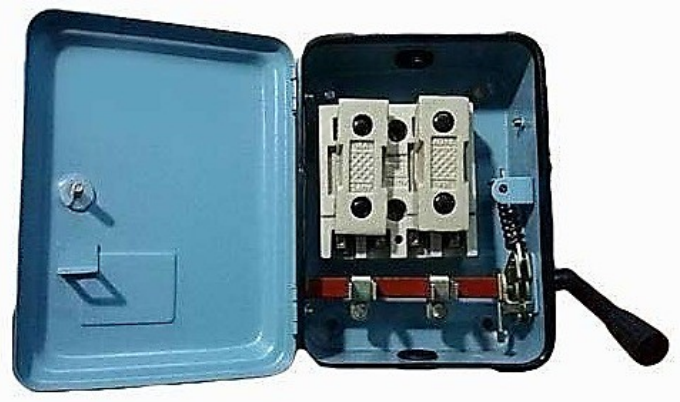


চিত্র ১৪.৩: *সরবরাহ থেকে ঘরের বোর্ড পর্যন্ত বিদ্যুতের পথ*

চিত্রে দেখা যায়, ঘরের প্রতিটি সার্কিট সরাসরি SDB থেকে বের হয়েছে; এক সার্কিট থেকে আরেক সার্কিট নেওয়া হচ্ছে না। BNBC-র ১.৩.৯.৩.১০ ধারায় এটিই শর্ত: প্রতিটি ফাইনাল সার্কিট ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের আলাদা একটি ওয়েতে বসবে এবং একটির সঙ্গে আরেকটির বৈদ্যুতিক সম্পর্ক থাকবে না। এই নিয়ম মানলে রান্নাঘরের সার্কিটে শর্ট হলেও শোবার ঘরের বাতি জ্বলতে থাকে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> মেইন ব্রেকার সবসময় **ডাবল পোল** হতে হবে। সিঙ্গেল পোল ব্রেকার কেবল ফেজ কাটে, নিউট্রাল যুক্তই থাকে। লাইনে নিউট্রাল ফল্ট থাকলে ব্রেকার নামানোর পরেও ঘরের ভেতরে ভোল্টেজ পাওয়া যেতে পারে। তখন ব্রেকার বন্ধ ভেবে কাজ করতে গিয়ে মিস্ত্রি বৈদ্যুতিক শকের শিকার হতে পারেন।

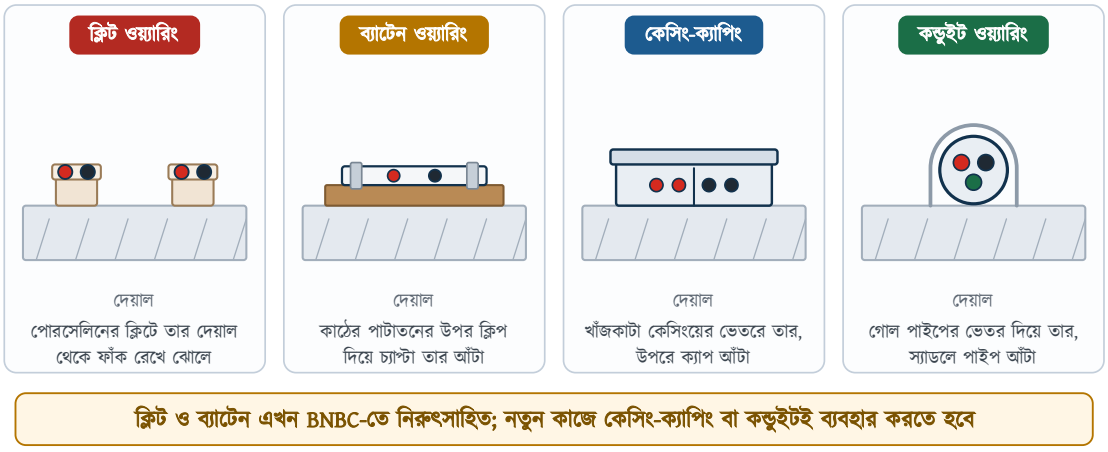
পুরোনো বাড়িতে মেইন ব্রেকারের বদলে লোহার ঘেরযুক্ত **মেইন সুইচ** দেখা যায়। এর ভেতরে থাকে ছুরি-সুইচ ও রিওয়্যারেবল ফিউজ, আর ডান পাশে থাকে চালু-বন্ধ করার হাতল। আজকের ডিপি এমসিবি এরই আধুনিক রূপ। মেরামতে গিয়ে এটির মুখোমুখি হলে দুটি কথা মনে রাখতে হবে: ফিউজের বদলে মোটা তার বা পেরেক লাগানো যাবে না, আর ঘেরটি লোহার বলে সেটিকে আর্থ করতেই হবে।



চিত্র ১৪.৪: *পুরোনো ধাঁচের লোহার ঘেরযুক্ত মেইন সুইচ (খোলা অবস্থায়)*

১৪.৩ অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিংয়ের প্রকারভেদ

দেয়ালে তার বসানোর চারটি প্রচলিত পদ্ধতি আছে। চারটিই এদেশে কোনো না কোনো সময়ে চলেছে; আজ কার্যত দুটি টিকে আছে। তবে পুরোনো দুটি পদ্ধতিও জানা দরকার, কারণ পুরোনো বাড়িতে মেরামতের সময় এগুলো পাওয়া যায়।



চিত্র ১৪.৫: *চার পদ্ধতিতে দেয়ালে তার বসানোর ধরন*

১৪.৩.১ ক্লিট ওয়্যারিং

পোরসেলিন বা প্লাস্টিকের ছোট ক্লিটে তার আটকে দেয়াল থেকে ফাঁক রেখে ঝোলানো হয়। খরচ সবচেয়ে কম এবং দ্রুত খোলা যায়, তাই মেলা, নির্মাণ সাইট বা অস্থায়ী শেডে এখনো এর ব্যবহার আছে। তবে স্থায়ী বাড়িতে এই পদ্ধতি চলে না, কারণ তার খোলা থাকে, তাতে ধুলো জমে, ইঁদুর তার কেটে দেয় এবং হাত লাগলে সরাসরি শক লাগতে পারে।

১৪.৩.২ ব্যাটেন ওয়্যারিং

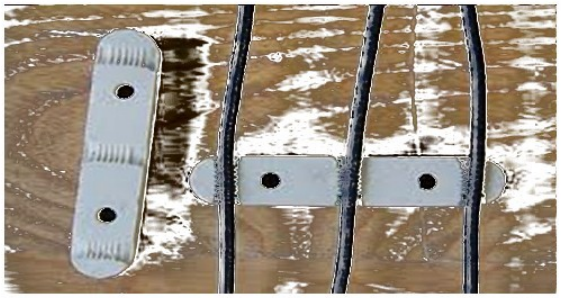
কাঠের সরু পাটাতন দেয়ালে আটকে তার উপর চ্যাপ্টা তার (TRS/CTS) ক্লিপ দিয়ে বসানো হয়। একসময় সরকারি কোয়ার্টার ও পুরোনো স্কুলভবনে এই পদ্ধতিই বেশি ব্যবহৃত হতো। কাঠ আর্দ্রতা শোষণ করে, এতে ঘুণ ধরে এবং কাঠ সহজে আগুন ধরায়। এসব কারণে নতুন কাজে এই পদ্ধতি আর ব্যবহার করা হয় না।

১৪.৩.৩ কেসিং-ক্যাপিং (চ্যানেল) ওয়্যারিং

PVC-র খাঁজকাটা কেসিং স্ক্রু দিয়ে দেয়ালে আটকানো হয়। এরপর কেসিংয়ের খাঁজে তার বসিয়ে উপরে ক্যাপ চেপে দেওয়া হয়। দেখতে পরিষ্কার, তার ঢাকা থাকে, আবার পরে খুলে বাড়ানো-কমানোও যায়। তৈরি বাড়িতে নতুন লাইন টানতে এই পদ্ধতি সবচেয়ে সুবিধাজনক, কারণ দেয়াল ভাঙতে হয় না। এর বিস্তারিত অধ্যায় ২৭-এ।

১৪.৩.৪ কন্ডুইট ওয়্যারিং

গোল PVC বা GI পাইপের ভেতর দিয়ে তার টানা হয়। এতে তার পুরোপুরি ঢাকা থাকে এবং ইঁদুর, আর্দ্রতা ও আগুন থেকে সুরক্ষিত থাকে। পাইপের ভেতরে পুল-ওয়্যার রেখে দিলে পরে দেয়াল না ভেঙেই তার বদলানো যায়। আজকের সব নতুন ফ্ল্যাটে এটিই চলে। পাইপের সাইজ, বেন্ডের সংখ্যা ও ফিলিং ফ্যাক্টরের হিসাব অধ্যায় ২৬-এ।



ক্লিট ও ক্লিপ

কাঠের ব্যাটেন

কেসিং-ক্যাপিং ও পাইপের মালামাল

ট্রাঙ্কিং: বড় স্থাপনায়

ক্যাবল ট্রে: ছাদ থেকে ঝোলানো

ট্রের টুকরো: ছিদ্রই হাওয়া চলাচলের পথ

চিত্র ১৪.৬: *বিভিন্ন ওয়্যারিং পদ্ধতির মালামাল*

সারণি ১৪.১: চার ওয়্যারিং পদ্ধতির তুলনা

বিষয়	ক্লিট	ব্যাটেন	কেসিং-ক্যাপিং	কন্ডুইট
খরচ	সবচেয়ে কম	কম	মাঝারি	বেশি
তার ঢাকা থাকে?	না	না	হ্যাঁ	সম্পূর্ণ
আর্দ্রতা ও আগুন	সুরক্ষা নেই	কাঠ ঝুঁকি বাড়ায়	মোটামুটি নিরাপদ	সবচেয়ে নিরাপদ
পরে তার বদলানো	সহজ	কষ্টকর	সহজ	পুল-ওয়্যার থাকলে সহজ
চেহারা	খারাপ	মোটামুটি	ভালো	সবচেয়ে ভালো
আয়ু	২–৩ বছর	১০–১৫ বছর	১৫–২০ বছর	৩০ বছরের বেশি
কোথায় চলে	অস্থায়ী শেড, সাইট	পুরোনো ভবন	তৈরি বাড়িতে নতুন লাইন	সব নতুন কাজ

❖ মনে রাখুন

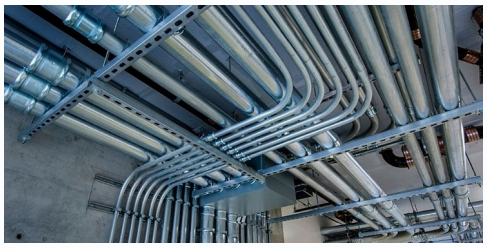
BNBC পার্ট ৮-এর ১.৩.১১ ধারায় ঘরের ভেতরের ওয়্যারিংয়ের স্বীকৃত পদ্ধতিগুলো আলাদা করে বলা আছে: কাঠের ব্যাটেন (১.৩.১১.১.১), PVC কন্ডুইট (১.৩.১১.১.২), PVC চ্যানেল (১.৩.১১.১.৩) ও কনসিল্ড ওয়্যারিং (১.৩.১১.২)। ক্লিট ওয়্যারিং স্থায়ী স্থাপনার তালিকায় নেই।

১৪.৪ সারফেস ও কনসিল্ড কন্ডুইট ওয়্যারিং

পাইপ দেয়ালের বাইরে থাকবে না ভেতরে থাকবে, তার ভিত্তিতে কন্ডুইট ওয়্যারিং দুই প্রকার: সারফেস ও কনসিল্ড। এই সিদ্ধান্তের উপর কাজের ধরন, খরচ ও পরবর্তী মেরামতের সুবিধা নির্ভর করে।

সারফেস বনাম কনসিল্ড কন্ডুইট

সারফেস কন্ডুইট: পাইপ দেয়ালের বাইরে



স্যাডল দিয়ে আঁটা, পরে বদলানো সহজ

কনসিল্ড কন্ডুইট: পাইপ দেয়ালের ভেতরে

চ্যানেল কেটে পাইপ বসিয়ে প্লাস্টার

কনসিল্ড পাইপে তার বদলাতে 20 SWG GI পুল-ওয়্যার রেখে দিতে হয়

চিত্র ১৪.৭: *সারফেস ও কনসিল্ড কন্ডুইটের তুলনা*

সারফেস কন্ডুইটে পাইপ স্যাডল দিয়ে দেয়াল বা ছাদের গায়ে আঁটা থাকে। কারখানা, গুদাম আর ছাদের নিচের খোলা জায়গায় এই পদ্ধতিই বেশি ব্যবহৃত হয়, কারণ সেখানে সৌন্দর্যের চেয়ে পরে বদলানোর সুবিধা বেশি জরুরি। কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ে দেয়াল বা স্ল্যাব কেটে পাইপ বসিয়ে উপরে প্লাস্টার করে দেওয়া হয়; বাইরে থেকে কেবল বোর্ড আর পয়েন্টগুলো দেখা যায়। বর্তমানে বসতবাড়িতে প্রায় সব ক্ষেত্রেই কনসিল্ড ওয়্যারিং করা হয়।

ঢালাইয়ের আগে স্ল্যাবে কন্ডুইট

দেয়াল কেটে পাইপ, তারপর প্লাস্টার

ছাদের নিচে সারফেস কন্ডুইট

চিত্র ১৪.৮: *কনসিল্ড ও সারফেস কন্ডুইটের কাজ*

কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ের কাজটি রাজমিস্ত্রির সঙ্গে তাল মিলিয়ে করতে হয়, আর সেখানেই আসল ঝামেলা। স্ল্যাবের পাইপ বসাতে হয় ঢালাইয়ের আগের দিন, রড বাঁধা শেষ হলে; একবার ঢালাই হয়ে গেলে আর কিছু করার থাকে না। দেয়ালের চেজ কাটতে হয় প্লাস্টারের আগে। নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলে ছাদ ছিদ্র করতে হয় অথবা নতুন প্লাস্টার ভেঙে আবার করতে হয়; এতে সময় ও খরচ দুটিই বাড়ে।

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> চেজ কাটার সময় কলাম, বিম ও শিয়ার ওয়ালে কখনো কাটা যাবে না; এগুলো ভবনের ভার বইছে।
>
> ইটের দেয়ালেও চেজ কাটতে হবে খাড়াভাবে বা মেঝের সমান্তরালে (আনুভূমিকভাবে), কোনাকুনি (তির্যক) নয়, এবং গভীরতা প্রচলিত নিয়মে খাড়া চেজে দেয়ালের পুরুত্বের এক-তৃতীয়াংশ ও আনুভূমিক চেজে এক-ষষ্ঠাংশের বেশি নয়। সন্দেহ হলে কাটার আগে কাঠামো প্রকৌশলীকে জিজ্ঞেস করতে হবে, কারণ ভুল জায়গায় কাটা চেজ ভবনের কাঠামোর ক্ষতি করতে পারে, যা মেরামত করা ব্যয়বহুল।

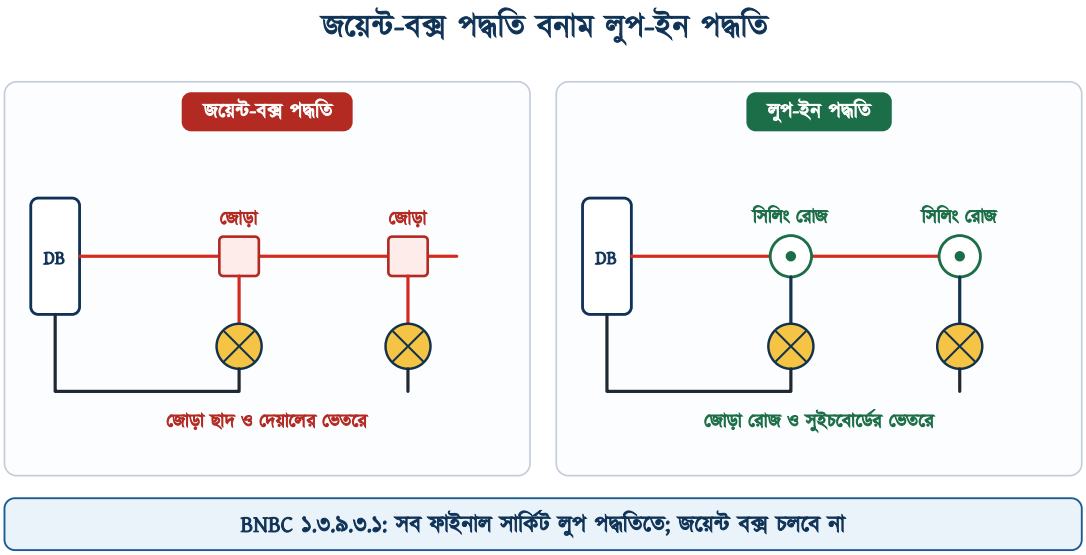
> ✔️ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কনসিল্ড পাইপে তার টানার আগেই ২০ SWG জিআই পুল-ওয়্যার রেখে দিতে হয়, আর তার টেনে ফেলার পরেও সেই পুল-ওয়্যার ভেতরে রেখে দিতে হয়। এতে পাঁচ বছর পরে কোনো তার পুড়ে গেলেও এই পুল-ওয়্যারের সাহায্যে নতুন তার টানা যাবে, দেয়াল ভাঙতে হবে না। কাজের সময় এই ধাপটি প্রায়ই বাদ পড়ে; এতে পরে মেরামতের সময় সমস্যা হয়।

১৪.৫ লুপ-ইন পদ্ধতি ও জয়েন্ট বক্সের সমস্যা

এক পয়েন্ট থেকে আরেক পয়েন্টে তার নেওয়ার দুটি পদ্ধতি প্রচলিত। পুরোনো পদ্ধতিতে ছাদের ভেতরে একটি জয়েন্ট বক্স বসিয়ে সেখান থেকে শাখা টানা হতো; তারে তার জোড়া দিয়ে টেপ পেঁচানো হতো। নতুন পদ্ধতিতে কোনো জোড়াই মাঝপথে থাকে না; তার এক পয়েন্টের টার্মিনালে ঢুকে সেখান থেকেই পরের পয়েন্টে যায়।

> 📘 **সংজ্ঞা: লুপ-ইন পদ্ধতি**
>
> যে পদ্ধতিতে ফেজ ও নিউট্রাল তার এক পয়েন্ট থেকে পরের পয়েন্টে যায় কেবল সিলিং রোজ, সুইচবোর্ড বা সকেটের টার্মিনালের ভেতর দিয়ে, মাঝপথে কোনো জোড়া বা জয়েন্ট বক্স ছাড়া, তাকে **লুপ-ইন পদ্ধতি** (Loop-in System) বলে।

দুই পদ্ধতির মূল পার্থক্য নিরাপত্তায়। জয়েন্ট বক্সের জোড়া থাকে ছাদের ভেতরে বা প্লাস্টারের নিচে, যেখানে তা চোখে পড়ে না এবং সহজে হাতও পৌঁছায় না। জোড়া আলগা হলে সেখানে রোধ বাড়ে, রোধ বাড়লে তাপ বাড়ে, আর তাপ বাড়লে ইনসুলেশন গলে। এ সময় বাতি স্বাভাবিকভাবে জ্বলতে থাকে বলে কেউ সমস্যাটি বুঝতে পারে না। লুপ-ইনে সব জোড়া থাকে রোজ, সুইচবোর্ড বা সকেটের ভেতরে, তাই স্ক্রু খুললেই দেখা যায়। BNBC-তে এই পদ্ধতিকে লুপ ওয়্যারিং পদ্ধতি বলা হয়েছে।



চিত্র ১৪.৯: *জয়েন্ট বক্স ও লুপ-ইন পদ্ধতির তুলনা*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> BNBC পার্ট ৮-এর **১.৩.৯.৩.১** ধারার ভাষা স্পষ্ট: সব ফাইনাল সার্কিট লুপ ওয়্যারিং পদ্ধতিতে করতে হবে, কোনো জয়েন্ট বক্স ব্যবহার করা যাবে না। একই ধারায় বলা আছে, প্রয়োজনমতো ১৮ SWG শিট স্টিলের পুল বক্স ছাদের কাছাকাছি দেয়ালে বসাতে হবে; দেয়াল না থাকলে ছাদে। পুল বক্স আর জয়েন্ট বক্স এক জিনিস নয়: পুল বক্স কেবল তার টানার সুবিধার জন্য, সেখানে জোড়া দেওয়া হয় না।

লুপ-ইন সংযোগে মিস্ত্রিরা প্রায়ই একটি ভুল করেন। নিয়ম হলো, নিউট্রাল তার বাতি থেকে বাতিতে লুপ করা হয়, আর সুইচে যায় কেবল ফেজ তার। সুইচ নিউট্রালে বসিয়ে দিলে বাতি ঠিকই নেভে, কিন্তু হোল্ডারের গায়ে ফেজ থেকেই যায়। বাল্ব বদলানোর সময় বৈদ্যুতিক শক লাগার এটি একটি প্রধান কারণ। তাই সুইচ সবসময় ফেজ তারে বসাতে হবে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> প্রতিটি সার্কিটের নিজস্ব নিউট্রাল থাকতে হবে; দুই সার্কিটে একটি নিউট্রাল ভাগাভাগি করা BNBC-র ১.৩.৯.৩.১৪ ধারায় নিষিদ্ধ। কমন নিউট্রাল দিলে এক সার্কিটের ব্রেকার নামিয়েও সেই তারে কারেন্ট থাকে, এবং নিউট্রাল তারটি দুই সার্কিটের কারেন্ট একসঙ্গে বইতে গিয়ে অতিরিক্ত গরম হয়।

১৪.৬ ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট অঙ্কন

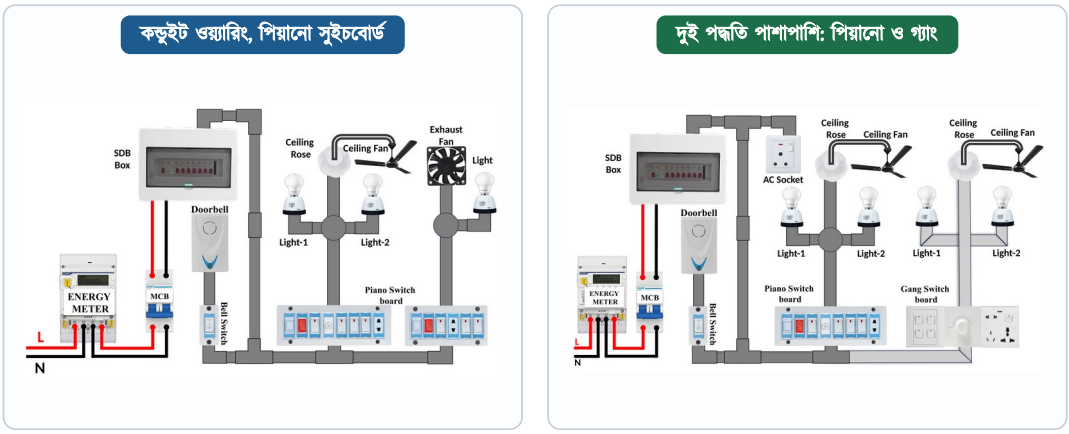
ঘরের নকশার উপর কোথায় বাতি, ফ্যান ও সকেট বসবে এবং কোন বোর্ড থেকে কোনটি চলবে, তা দেখিয়ে যে বৈদ্যুতিক পরিকল্পনা আঁকা হয়, তাকে লে-আউট বলে। BNBC-র ১.৩.১০ ধারায় বলা আছে, নির্মাণ ও স্থাপনার কাজ

শুরুর আগেই এই অঙ্কনটি তৈরি করতে হবে। এর কারণ সহজ: ঢালাইয়ের ভেতরে পাইপ একবার বসে গেলে পয়েন্টের জায়গা আর বদলানো যায় না।

- পয়েন্টের জায়গা আগেই চূড়ান্ত হয়ে যায়; ঢালাইয়ে পাইপ ঢুকে গেলে সুইচ বা ফ্যানের জায়গা আর বদলানো যায় না;
- মালামালের হিসাব এখান থেকেই বেরোয়: কত তার, কত পাইপ, কয়টি বোর্ড;
- কোন লোড কোন সার্কিটে যাবে তা আগেই ভাগ করা যায়, ফলে ব্রেকার ও তারের মাপ ঠিকভাবে বাছা যায়;
- রাজমিস্ত্রির কাজের সঙ্গে তারিখ মেলানো যায়; কবে স্ল্যাবের পাইপ বসবে, কবে দেয়ালের চেজ কাটা হবে;
- মালিকের সঙ্গে আগেই বোঝাপড়া হয়ে যায়, কাজের মাঝপথে ‘এখানে একটা সকেট দিন’ শুনতে হয় না;
- কয়েক বছর পরে মেরামতের সময় নকশা দেখেই বোঝা যায় কোন তার কোন পথে গেছে।

ইনস্টিটিউটের নিজস্ব নমুনা অঙ্কনে পুরো ব্যবস্থাটি একটি চিত্রে দেখানো হয়েছে: মিটার থেকে MCB, MCB থেকে SDB, তারপর SDB থেকে প্রতিটি সার্কিট।

বসতবাড়ির ওয়্যারিং: ইনস্টিটিউটের নমুনা



চিত্র ১৪.১০: *বসতবাড়ির ওয়্যারিংয়ের নমুনা অঙ্কন*

১৪.৬.১ পয়েন্ট বসানোর নিয়ম

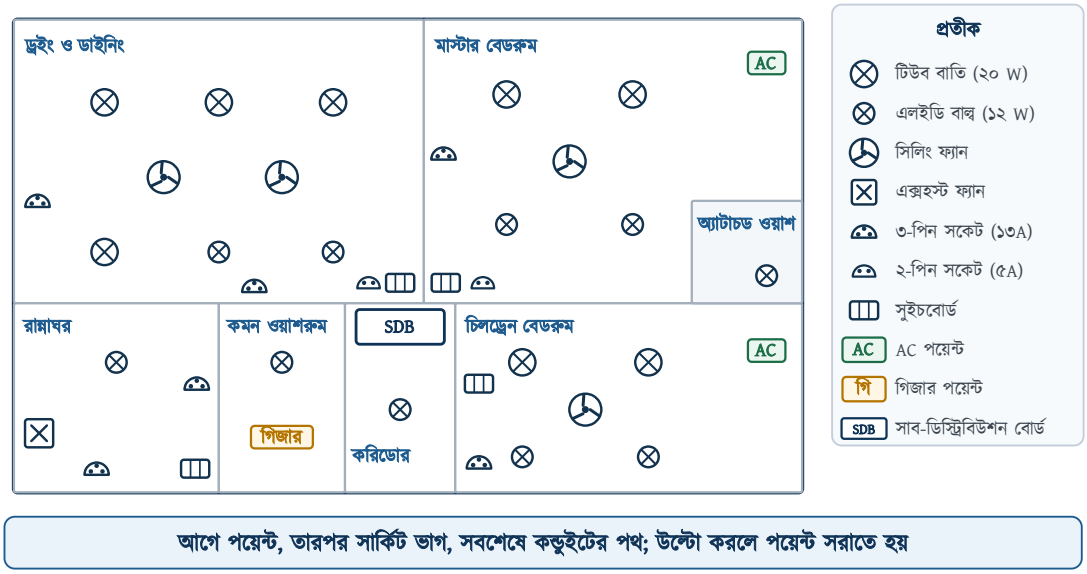
- **বাতি:** যেখানে কাজ হয় তার ঠিক উপরে বসাতে হবে, কেবল ঘরের মাঝখানে নয়। পড়ার টেবিল, রান্নার চুলা আর আয়নার সামনে আলাদা আলো দরকার।
- **সিলিং ফ্যান:** ঘরের কেন্দ্রে, বিম থেকে দূরে; হুক ঢালাইয়ের সময়েই বসাতে হবে।
- **সুইচবোর্ড:** দরজার হাতলের দিকের দেয়ালে, যাতে ঘরে ঢুকেই হাত পৌঁছায়। কব্জার দিকে বসালে দরজা খুলে বোর্ড ঢেকে যায়।

- **৩-পিন সকেট:** যেখানে যন্ত্র বসবে তার কাছেই। টিভি, ফ্রিজ ও রান্নাঘরের কাউন্টারের জন্য আলাদা সকেট রাখতে হবে।
- **এক্সহস্ট ফ্যান:** রান্নাঘর ও বদ্ধ বাথরুমে, বাইরের দেয়ালে যতটা উঁচুতে সম্ভব। (নমুনা ফ্ল্যাটের বাথরুম দুটিতে জানালা আছে ধরে সেখানে এক্সহস্ট রাখা হয়নি।)
- **SDB:** ঘরের বাইরে করিডোরে বা প্রবেশপথের কাছে, যাতে রাতে ব্রেকার নামাতে ঘরের ভেতর ঢুকতে না হয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বাথরুম বা টয়লেটের ভেতরে কোনো সকেট আউটলেট বসানো যাবে না; BNBC ১.৩.৮.২.৫। যেখানে মেঝে ভেজা থাকে সেখানেই এই নিষেধ খাটে। গিজারের মতো স্থায়ী যন্ত্র সরাসরি তারে যাবে, তার নিয়ন্ত্রণ সুইচ থাকবে বাথরুমের বাইরে।

চিত্র ১৪.১১-এ ১০.০ × ৬.০ মিটারের একটি দুই বেডরুমের ফ্ল্যাটের পূর্ণ লে-আউট দেখানো হয়েছে। ঢাকা ও এর আশপাশে এ মাপের ফ্ল্যাট বেশ প্রচলিত। এই একই ফ্ল্যাট ধরে অধ্যায়ের বাকি হিসাবগুলো করা হয়েছে, তাই চিত্রটি ভালো করে দেখে নিতে হবে।

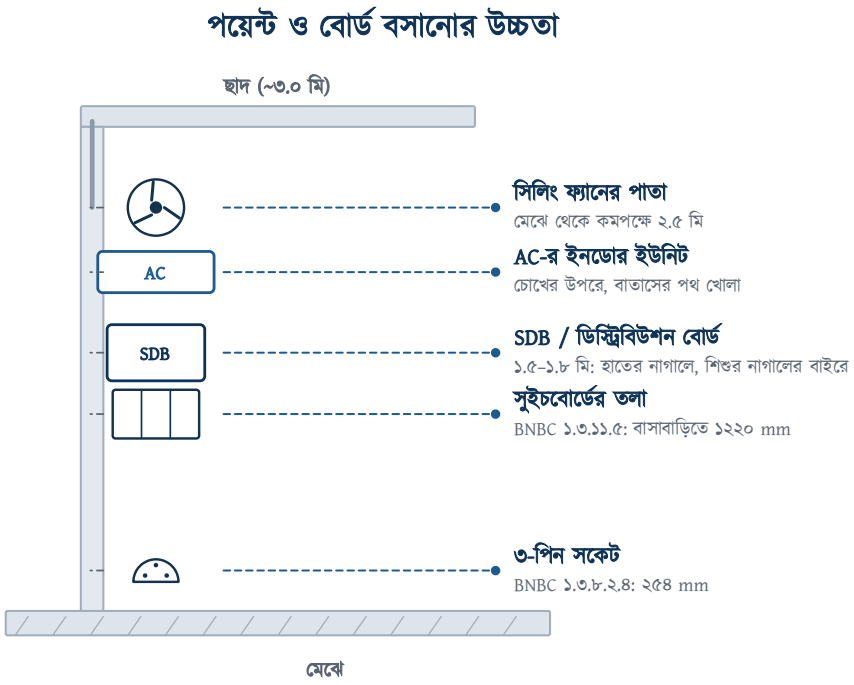
একটি ফ্ল্যাটের ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট (১০.০ × ৬.০ মি)



চিত্র ১৪.১১: *একটি ফ্ল্যাটের সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট*

১৪.৬.২ পয়েন্ট ও বোর্ড স্থাপনের উচ্চতা

পয়েন্ট ও বোর্ডের উচ্চতা BNBC-তে স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা আছে। উচ্চতা মাপতে হবে ফিনিশড মেঝে (টাইলস বসানোর পরের মেঝে) থেকে সরঞ্জামের নিচের প্রান্ত পর্যন্ত। টাইলস বসানোর আগের মেঝে থেকে মাপলে প্রতিটি বোর্ড প্রায় ৪০ mm নিচে নেমে যায়।



চিত্র ১৪.১২: *পয়েন্ট ও বোর্ড বসানোর উচ্চতা*

সারণি ১৪.২: পয়েন্ট ও বোর্ড বসানোর প্রমাণ উচ্চতা

সরঞ্জাম	মেঝে থেকে উচ্চতা	সূত্র
লাইট ও ফ্যানের সুইচবোর্ড	১২২০ mm (বোর্ডের তলা পর্যন্ত)	BNBC ১.৩.১১.৫
৩-পিন সুইচড শাটারড সকেট	২৫৪ mm	BNBC ১.৩.৮.২.৪
কম্পিউটার, প্রিন্টার, IPS-এর সকেট	কাজের সুবিধামতো উঁচুতে	BNBC ১.৩.৮.২.৪
SDB / ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড	১.৫–১.৮ মি	প্রচলিত চর্চা
সিলিং ফ্যানের পাতা	মেঝে থেকে ন্যূনতম ২.৫ মি	প্রচলিত চর্চা
AC-র ইনডোর ইউনিট	চোখের উপরে, বাতাসের পথ খোলা রেখে	নির্মাতার নির্দেশ

❖ মনে রাখুন

শিল্প ভবনে সুইচবোর্ড আরও উঁচুতে বসানো যায়, তবে কোনো অবস্থাতেই ১২২০ mm-এর নিচে নয় (১.৩.১১.৫)। নিচু উচ্চতার সকেটে শিশুর হাত সহজে পৌঁছায়; তাই কোডে এই উচ্চতার সকেট শাটারড হওয়ার শর্ত দেওয়া আছে।

১৪.৬.৩ ঘরভিত্তিক পয়েন্ট গণনা

লে-আউট চূড়ান্ত হলে পরের কাজ পয়েন্ট গোনা। এই তালিকাটিই পরের সব হিসাবের ভিত্তি; লোড, সার্কিট, মালামাল ও মজুরি সবকিছুর হিসাব এখান থেকেই শুরু হয়। প্রতিটি ধরনের পয়েন্ট আলাদা কলামে লিখতে হবে।

সারণি ১৪.৩: ফ্ল্যাটটির ঘরভিত্তিক পয়েন্ট তালিকা

ঘর	বাতি (টিউব + বাল্ব)	ফ্যান / এক্সহস্ট	সকেট (৩-পিন / ২-পিন)	অন্যান্য	বোর্ড
ড্রইং ও ডাইনিং	৪ + ২	২ / –	২ / ১	–	১
মাস্টার বেডরুম	২ + ২	১ / –	১ / ১	AC ১	১
অ্যাটাচড ওয়াশ	– + ১	– / –	– / –	–	–
চিলড্রেন বেডরুম	২ + ২	১ / –	১ / –	AC ১	১
রান্নাঘর	– + ১	– / ১	২ / –	–	১
কমন ওয়াশরুম	– + ১	– / –	– / –	গিজার ১	–
করিডোর (SDB এখানে)	– + ১	– / –	– / –	–	–
মোট	**৮ + ১০**	**৪ / ১**	**৬ / ২**	**৩**	**৪**

সব মিলিয়ে ৩৪টি পয়েন্ট: ১৮টি বাতি, ৪টি সিলিং ফ্যান, ১টি এক্সহস্ট, ৬টি তিন-পিন সকেট, ২টি দুই-পিন সকেট, ১টি গিজার আর ২টি AC। এই সংখ্যাগুলো মনে রাখতে হবে; ১৪.৭ ও ১৪.৮ অনুচ্ছেদের প্রতিটি হিসাব এখান থেকেই শুরু হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> গোনার সময় ২-পিন সকেট আলাদা কলামে রাখতে হবে। BNBC ১.৩.৮.২.৬ অনুযায়ী ৫A দুই-পিন সকেট কেবল লাইট-ফ্যানের বোর্ডের সঙ্গেই বসানো যায়, স্কার্টিং লেভেলে আলাদা সকেট হিসেবে নয়। তাই এগুলো আলো-ফ্যানের সার্কিটের অংশ হিসেবে গোনা হবে। লে-আউটের চিত্রে দেখা যায়, দুটি ২-পিন সকেটই সুইচবোর্ডের গায়ে বসানো।

১৪.৭ লোড হিসাব ও সার্কিট বিভাজন

পয়েন্টের তালিকা হাতে থাকলে লোড বের করা কেবল গুণ-যোগের কাজ। কোন ব্র্যান্ডের যন্ত্র বসবে তা আগে জানা যায় না, তাই প্রতিটি পয়েন্টের জন্য একটি অনুমিত লোড ধরতে হয়। সারণি ১৪.৪-এর মানগুলো বর্তমান বাজারের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সারণি ১৪.৪: পয়েন্টভেদে অনুমিত লোড

পয়েন্ট	ধরা লোড	মন্তব্য
এলইডি টিউব / প্যানেল বাতি	২০ W	ঘরের প্রধান আলো
এলইডি বাল্ব	১২ W	ওয়াশ, করিডোর, রান্নাঘর
সিলিং ফ্যান	৮০ W	সাধারণ ৫৬ ইঞ্চি ফ্যান; BLDC হলে ৩০–৩৫ W
এক্সহস্ট ফ্যান	৪০ W	রান্নাঘর ও বাথরুম
২-পিন সকেট (৫A)	৬০ W	চার্জার, ছোট যন্ত্র
৩-পিন সকেট (১৩A)	২০০ W	হিসাবের জন্য ধরা মান
গিজার	১৫০০ W	২০–৩০ লিটার স্টোরেজ
স্প্লিট AC (১.৫ টন)	১৫০০ W	ইনভার্টার মডেল

এখানে একটি কথা খোলাখুলি বলা দরকার। ৩-পিন সকেটের জন্য ২০০ W ধরা হয়েছে, যদিও ১৩A সকেটে প্রায় ৩০০০ W পর্যন্ত যন্ত্র চালানো যায়। কম মান ধরার কারণ, ছয়টি সকেটে একসঙ্গে ভারী যন্ত্র চলে না। কিন্তু কোথায় কী বসবে জানা থাকলে সেই যন্ত্রের আসল ওয়াটই লিখতে হবে। যেমন রান্নাঘরে ওভেন বসবে জানা থাকলে ২০০ W নয়, ওভেনের প্রকৃত ওয়াট ধরতে হবে।

১৪.৭.১ সার্কিট বিভাজনের নিয়ম

পুরো ফ্ল্যাটকে একটি সার্কিটে ফেলা যায় না। BNBC-র ১.৩.৯.৩ অনুচ্ছেদে ভাগ করার শর্তগুলো সাজানো আছে; সংক্ষেপে শর্তগুলো হলো:

- বাসাবাড়িতে আলো ও ফ্যানের সার্কিট হবে **৫A**, তার কমপক্ষে **১.৫ mm²** (১.৩.৯.৩.২)।
- ১৫A সকেট সার্কিটের তার কমপক্ষে **৪ mm²**; ব্রেকার থেকে প্রথম সকেটের দূরত্ব ৩০ মিটারের বেশি হলে **৬ mm²** (১.৩.৯.৩.১২)।
- ৫০০ W বা তার বেশি স্থায়ী যন্ত্রের জন্য **আলাদা সার্কিট:** গিজার, AC, পাম্প (১.৩.৯.৩.৬)।
- তারের সর্বনিম্ন মাপ ঠিক হয় **ব্রেকারের রেটিং থেকে:** ৫A হলে ১.৫, ১০A হলে ২.৫, ১৫A হলে ৪ আর **২০A হলে ৬ mm²** (১.৩.১২.২)।
- একাধিক আউটলেটের সার্কিট তার ক্ষমতার **৫০%-এর বেশি লোড** করা যাবে না (১.৩.৯.৩.৭)।
- প্রতিটি সার্কিটে ভবিষ্যতে অন্তত **২০% লোড বাড়ানোর** সুযোগ রাখতে হবে (১.৩.৯.৩.৮)।
- আলোর সার্কিটের দৈর্ঘ্য **৩০ মিটারের** বেশি নয় (১.৩.৯.৩.১৩)।
- প্রতি **পাঁচটি ব্যবহৃত সার্কিটের জন্য অন্তত একটি স্পেয়ার ওয়ে** বোর্ডে খালি রাখতে হবে (১.৩.৯.৩.৯)।

সারণি ১৪.৫: সার্কিটভেদে ব্রেকার ও তারের সাইজ

সার্কিটের ধরন	ব্রেকার	তারের সাইজ	BNBC ধারা
আলো ও ফ্যান: বাসাবাড়ি	৫A	১.৫ mm²	১.৩.৯.৩.২
আলো ও ফ্যান: বড় খোলা ফ্লোর	১০A	২.৫ mm²	১.৩.৯.৩.৩
৩-পিন সকেট	১৫–১৬A	৪ mm²	১.৩.৯.৩.১২
৩-পিন সকেট, ৩০ মি-র বেশি দূরত্ব	১৫–১৬A	৬ mm²	১.৩.৯.৩.১২
গিজার ও স্থায়ী যন্ত্র	১৬A	৪ mm²	১.৩.১২.২
AC ও ভারী স্থায়ী যন্ত্র	২০A	৬ mm²	১.৩.১২.২
আর্থ কন্টিনিউইটি কন্ডাক্টর (ইসিসি)	—	৪ mm² (সর্বনিম্ন)	১.৩.৩৭.৩.১

❖ মনে রাখুন

ইসিসির সারিটি নিয়ে কোডের ভেতরেই অমিল আছে। ১.৩.৩৭.৩.১ ধারা ইসিসির সর্বনিম্ন মাপ বলেছে ৪ mm², অথচ ১.৩.৮.২.৩ ধারা কেবল সকেটের ইসিসি নিয়ে বলেছে সেটি ১.৫ mm²-এর কম হবে না। এই বই কঠোর ধারাটিই নিয়েছে: প্রতিটি সার্কিটের ইসিসি অন্তত ৪ mm², এমনকি ১.৫ mm²-এর বাতির সার্কিটেও। বাজারে এটি প্রায়ই মানা হয় না, বাতির লাইনে ১.৫-এর সবুজ-হলুদই বেশি চলে। পূর্ণ আলোচনা অধ্যায় ২৮-এ।

সারণির শেষ দুটি সারি লক্ষ করুন। BNBC ১.৩.১২.২ তারের মাপ নির্ধারণ করেছে ব্রেকারের রেটিং ধরে: ৫, ১০, ১৫ ও ২০A। বাজারে ১৫A এমসিবি পাওয়া যায় না, ১৬A পাওয়া যায়। তাই ১৬A ব্রেকারের জন্য কোডের ১৫A সারি অনুসরণ করে ৪ mm² তার নেওয়া হয়। কিন্তু ২০A-এর জন্য কোডে আলাদা সারি আছে, সেখানে **৬ mm²** তার নির্দিষ্ট করা। একই ১৫০০ W লোড হলেও গিজার ১৬A-তে ৪ mm² পায় আর AC ২০A-তে ৬ mm²। অর্থাৎ তারের মাপ লোড দিয়ে নয়, ব্রেকারের রেটিং দিয়ে ঠিক হয়। এ ক্ষেত্রে মিস্ত্রিরা প্রায়ই ভুল করেন: ব্রেকার বড় করে বসিয়ে আগের তারই রেখে দেন, আর তখন ব্রেকার তারকে আর রক্ষা করে না।

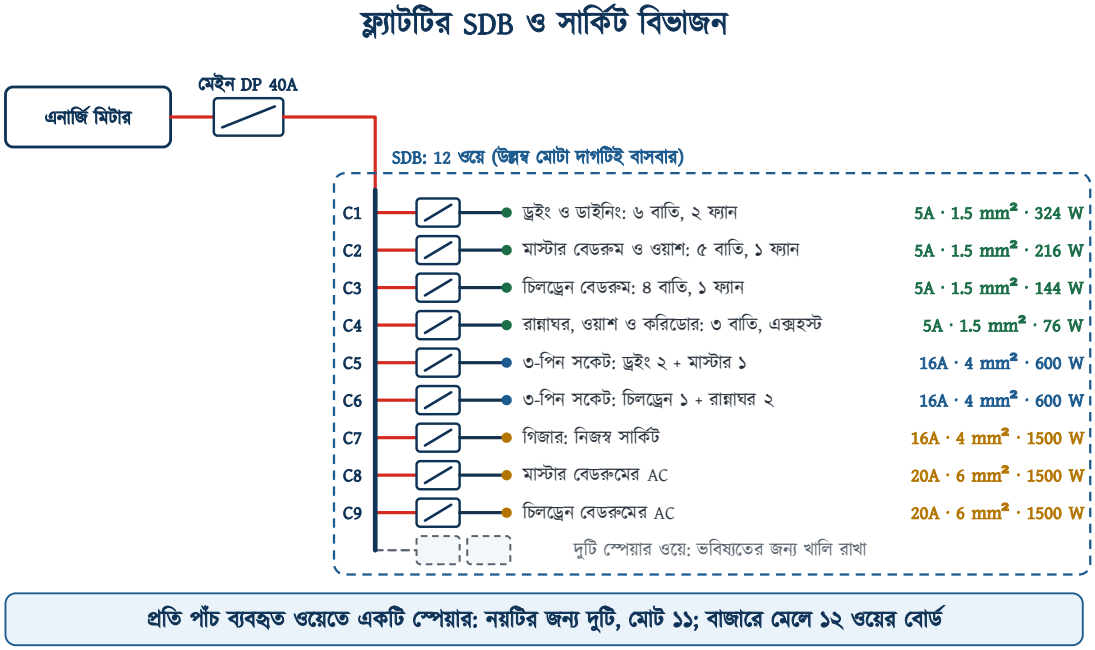
এই শর্তগুলো মেনে ফ্ল্যাটটির লোড ভাগ করলে মোট নয়টি সার্কিট হয়: চারটি আলো-ফ্যানের, দুটি সকেটের, একটি গিজারের আর দুটি AC-র। নয়টির জন্য দুটি স্পেয়ার ওয়ে দরকার, অর্থাৎ ১১ ওয়ে; বাজারে ১১ ওয়ের বোর্ড পাওয়া যায় না বলে ১২ ওয়ের বোর্ডই কেনা হয়। পুরো বিভাজনটি এক নজরে দেখা যায় পরের অংশের চিত্রে।

তারের রঙের নিয়মও কোডে নির্দিষ্ট করা আছে। BNBC-র ১.৩.৯.৩.১৫ ধারা ও সারণি ৮.১.২ অনুযায়ী সিঙ্গেল ফেজে লাইভ লাল, নিউট্রাল কালো এবং আর্থ সবুজ-হলুদ ডোরা। থ্রি ফেজে তিন লাইভ যথাক্রমে লাল, হলুদ ও নীল। কোডে

এ-ও বলা আছে যে রঙের এই নিয়ম নকশার অঙ্কনে ও স্পেসিফিকেশনে লিখে দিতে হবে, অর্থাৎ রং আগেই নকশায় নির্ধারিত থাকবে।

১৪.৭.২ সার্কিট লোডের ৫০% সীমা যাচাই

সার্কিট ভাগ করার পর প্রতিটির লোড আরেকবার মিলিয়ে দেখতে হয়। একাধিক আউটলেটের সার্কিট তার ক্ষমতার অর্ধেকের বেশি টানলে কোডের শর্ত ভাঙে। আলোর সার্কিটগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভারীটি এই শর্ত মানলে বাকি আলোর সার্কিটগুলোও মানবে।



চিত্র ১৪.১৩: *ফ্ল্যাটটির SDB ও সার্কিট বিভাজন*

উদাহরণ ১৪.১

সবচেয়ে ভারী আলোর সার্কিট C1 (৬ বাতি, ২ ফ্যান, একটি ২-পিন সকেট) BNBC-র ৫০% শর্ত মানছে কি না যাচাই করতে হবে।

প্রদত্ত : C1-এর লোড = 324 W ব্রেকার = 5 A V = 230 V, cos φ = 0.8

নির্ণেয় : সার্কিটের কারেন্ট ও ৫০% সীমা = ?

সমাধান :

$$I = \frac{324}{230 \times 0.8} = 1.76 \text{ A}$$

$$I_{max} = 0.50 \times 5 = 2.5 \text{ A}$$

উত্তর : সার্কিটের কারেন্ট ১.৭৬ A, অনুমোদিত সীমা ২.৫ A। ১.৭৬ < ২.৫, তাই C1 শর্ত মানছে।

ফ্যানের জন্য এখানে cos φ = 0.8 ধরা হয়েছে। এলইডির যুগে এই শর্ত ভাঙা কঠিন; পুরোনো ৬০ W বাতি হলে C1 সীমা ছাড়িয়ে যেত।

১৪.৭.৩ সর্বোচ্চ চাহিদা ও মেইন ব্রেকার নির্বাচন

সব সার্কিটের লোড যোগ করলে পাওয়া যায় সংযুক্ত লোড (connected load)। কিন্তু এই পুরো লোড কখনো একসঙ্গে চলে না; ছয়টি সকেটে একসঙ্গে যন্ত্র চলে না, আর সব AC সারাক্ষণ পূর্ণ লোডে চলে না। সব লোড একসঙ্গে চলে না, এই বিষয়টি হিসাবে ধরার জন্য ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর ব্যবহার করা হয়। সংযুক্ত লোডকে এই ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় সর্বোচ্চ চাহিদা (maximum demand)। (প্রকৌশলের কঠোর সংজ্ঞায় সর্বোচ্চ চাহিদা ও সংযুক্ত লোডের এই অনুপাতকে ডিমান্ড ফ্যাক্টর বলে; বাংলাদেশের ট্রেডে একে সাধারণত ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর বলা হয়, এই বইয়েও সেই নামই রাখা হয়েছে।)

$$\text{DF} = \frac{P_d}{P_c}$$

Σ সূত্র

এখানে DF = ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর, Pd = সর্বোচ্চ চাহিদা ও Pc = সংযুক্ত লোড। মেইন ব্রেকারের রেটিং ঠিক হয় সর্বোচ্চ চাহিদার কারেন্ট থেকে, সংযুক্ত লোড থেকে নয়।

উদাহরণ ১৪.২

উপরের ফ্ল্যাটটির নয়টি সার্কিটের (C1–C9) লোড নিচে দেওয়া হলো। এর সংযুক্ত লোড, সর্বোচ্চ চাহিদা ও মেইন ব্রেকারের রেটিং নির্ণয় করতে হবে।

প্রদত্ত : আলো ও ফ্যান = 760 W গিজার = 1500 W AC দুটি = 3000 W ৩-পিন সকেট = 1200 W (ডাইভার্সিটি ৪০%, বাকি সবে ১০০%) V = 230 V, cos φ = 0.9

নির্ণেয় : সংযুক্ত লোড, সর্বোচ্চ চাহিদা ও মেইন ব্রেকার = ?

সমাধান :

$$P_c = 760 + 1200 + 1500 + 3000 = 6460 \text{ W}$$

$$P_d = 760 + (0.40 \times 1200) + 1500 + 3000 = 5740 \text{ W}$$

$$I = \frac{5740}{230 \times 0.9} = 27.7 \text{ A} \qquad I_b = 27.7 \times 1.20 = 33.3 \text{ A}$$

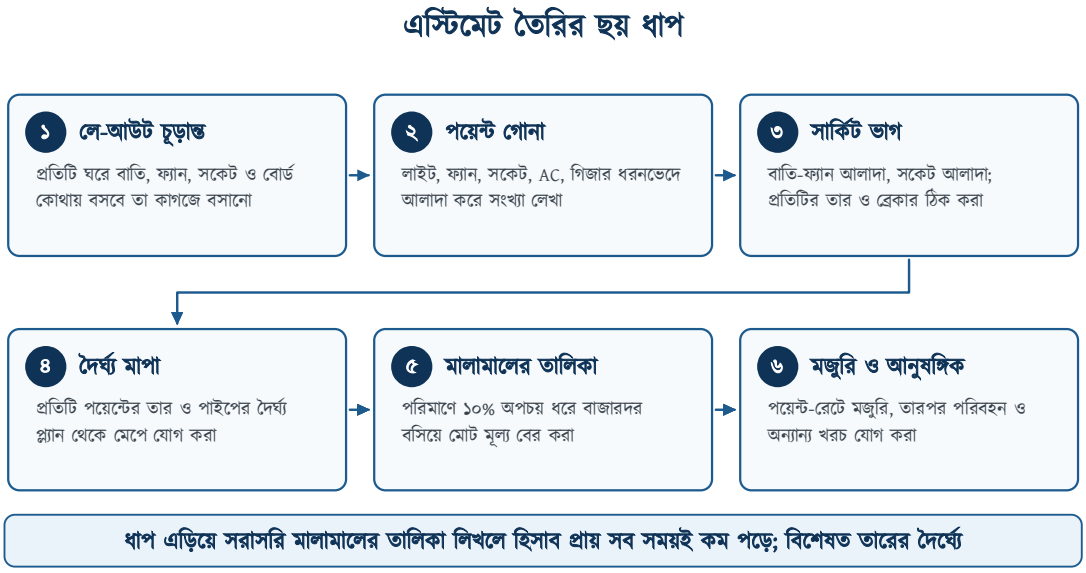
উত্তর : সংযুক্ত লোড ৬৪৬০ W, সর্বোচ্চ চাহিদা ৫৭৪০ W; মেইন ৪০ A ডাবল পোল।

হিসাবি কারেন্ট ২৭.৭ A হলেও ভবিষ্যতের ২০% বৃদ্ধি ধরা হয়েছে। শাখা-সার্কিটে ২০% বাড়তি সুযোগ রাখার শর্তটি BNBC-র ১.৩.৯.৩.৮ ধারায় আছে; এখানে একই নীতি মেইনেও প্রয়োগ করা হয়েছে, আর নিরাপদ দিকে থাকতে গিজার পূর্ণ লোডে ধরা হয়েছে। এটি না ধরলে ৩২ A ব্রেকারেই চলত, কিন্তু পরে একটি AC বাড়ালেই মেইন ব্রেকার বারবার নামত।

মেইন ব্রেকার ৪০ A হলে মিটার থেকে SDB পর্যন্ত ইনকামিং তারও সেই কারেন্ট বহন করার উপযোগী হতে হবে; সাধারণত ১০ mm^2 তামার তার। ভোল্টেজ ড্রপ ও ডিরেটিং ফ্যাক্টরসহ ক্যাবলের সাইজ বাছাইয়ের পূর্ণ পদ্ধতি অধ্যায় ২৩-এ আলোচনা করা হবে।

১৪.৮ মালামালের এস্টিমেট

কাজ শুরুর আগে কী কী মালামাল লাগবে এবং মোট কত খরচ হবে, তার লিখিত হিসাবকে এস্টিমেট বলে। ঠিকাদারি কাজে এখান থেকেই দরপত্র হয়, আর এখানেই সবচেয়ে বেশি ভুল হয়। সাধারণত মালামাল কম ধরা হয়; বেশি ধরার ভুল খুব কমই হয়।



চিত্র ১৪.১৪: *এস্টিমেট তৈরির ছয় ধাপ*

ধাপ ছয়টি: লে-আউট আঁকা, পয়েন্ট গণনা, সার্কিট ভাগ করা, দৈর্ঘ্য মাপা, মালামালের তালিকা তৈরি, আর শেষে মজুরি ও আনুষঙ্গিক খরচ যোগ করা। ক্রম বদলানো যায় না। বিশেষ করে চার নম্বর ধাপ, অর্থাৎ দৈর্ঘ্য মাপা, বাদ দিয়ে অনেকে সরাসরি অভিজ্ঞতা থেকে ‘পাঁচ কয়েল তার লাগবে’ বলে দেন। ছোট কাজে এভাবে অনুমান মিলে যেতে পারে, কিন্তু বড় কাজে মেলে না। তখন মাঝপথে তার কিনতে গিয়ে একই ব্র্যান্ডের একই সাইজের তার বাজারে না-ও পাওয়া যেতে পারে।

১৪.৮.১ তারের দৈর্ঘ্য হিসাব

তারের হিসাবে সাধারণত দুটি ভুল হয়। প্রথমত, প্রতিটি পথে কয়টি তার যাচ্ছে তা ঠিকমতো গোনা হয় না; SDB থেকে বোর্ডে যায় তিনটি (ফেজ, নিউট্রাল, আর্থ), আর বোর্ড থেকে বাতিতে যায় দুটি (সুইচ করা ফেজ ও নিউট্রাল)। দ্বিতীয়ত, অপচয় ধরা হয় না। টার্মিনালে সংযোগ, বাঁক ও কাটার সময় যে বাড়তি তার লাগে, তার জন্য সাধারণত ১০% অপচয় ধরা হয়।

- **SDB → সুইচবোর্ড:** ৩টি তার: ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থ। ফেজ ও নিউট্রাল সার্কিটের মাপে, ইসিসি আলাদা মাপের; তাই দৈর্ঘ্য গুনতে হবে সাইজ ধরে আলাদা করে।
- **বোর্ড → বাতি:** ২টি তার: সুইচ করা ফেজ ও নিউট্রাল।
- **বোর্ড → সিলিং ফ্যান:** ২টি তার, সঙ্গে রেগুলেটরের সংযোগ।
- **SDB → ৩-পিন সকেট:** ৩টি তার (ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থ); আর্থ তার কোনো অবস্থাতেই বাদ দেওয়া যাবে না।
- **দুই টু-ওয়ে সুইচের মাঝে:** ৩টি তার (অধ্যায় ১৩ দ্রষ্টব্য)।

উদাহরণ ১৪.৩

ফ্ল্যাটটির C1 সার্কিটে কত ১.৫ mm² তার লাগবে তা বের করতে হবে। SDB থেকে ড্রইং রুমের সুইচবোর্ড ৭ মিটার; এই পথে ১.৫ mm²-এর তার যাচ্ছে দুটি: ফেজ ও নিউট্রাল (ইসিসি আলাদা মাপের, তাই এই হিসাবের বাইরে)। বোর্ড থেকে ছয়টি বাতির গড় দূরত্ব ৪.৫ মিটার এবং দুটি ফ্যানের গড় দূরত্ব ৫ মিটার, প্রতিটিতে ২টি করে তার। ১০% অপচয় ধরে মোট কত মিটার তার লাগবে?

প্রদত্ত : SDB → বোর্ড = 7 m, ১.৫ mm² তার ২টি বোর্ড → ৬টি বাতি, গড়ে = 4.5 m, তার ২টি বোর্ড → ২টি ফ্যান, গড়ে = 5 m, তার ২টি অপচয় = ১০%

নির্ণেয় : মোট তারের দৈর্ঘ্য = ?

সমাধান :

$$L_1 = 2 \times 7 = 14 \text{ m} \qquad L_2 = 6 \times 4.5 \times 2 = 54 \text{ m} \qquad L_3 = 2 \times 5 \times 2 = 20 \text{ m}$$

$$L = 14 + 54 + 20 = 88 \text{ m} \qquad L_t = 88 \times 1.10 = 96.8 \text{ m}$$

উত্তর : C1 সার্কিটের জন্য প্রায় ৯৭ মিটার ১.৫ mm² তার লাগবে।

তার বিক্রি হয় ১০০ মিটারের কয়েলে। ৯৭ মিটার একটি কয়েলেই ধরে যাচ্ছে, কিন্তু হাতে থাকছে মাত্র ৩ মিটার। একটি পয়েন্ট বাড়লে বা একটি পথ একটু ঘুরে গেলেই পুরো আরেকটি কয়েল কিনতে হবে। লে-আউট আঁকার সময়

বোর্ডের জায়গা ভেবেচিন্তে বাছলে পথ কয়েক মিটার কমানো যায়, এবং তাতে একটি বাড়তি কয়েলের খরচ বাঁচতে পারে।

সবচেয়ে বেশি ভুল হয় বোর্ড থেকে বাতির পথে। অনেকে দূরত্ব একবার লিখে ভুলে যান যে এই পথে দুটি তার যায়; ফলে এই অংশের হিসাব অর্ধেক কম আসে। মেপে লেখার সময় দূরত্বের পাশে তারের সংখ্যাও লিখে রাখতে হবে, তাহলে গুণ করতে ভুল হবে না।

১৪.৮.২ মালামালের তালিকা

প্রতিটি সার্কিটের জন্য উপরের হিসাবটা আলাদা করে করলে গোটা ফ্ল্যাটের তালিকা তৈরি হয়। সারণি ১৪.৬-এ ফ্ল্যাটটির মালামালের নমুনা এস্টিমেট দেওয়া হলো। এতে ৩৪টি পয়েন্ট, নয়টি সার্কিট, কনসিল্ড কন্ডুইট পদ্ধতি এবং ১০% অপচয় ধরা হয়েছে।

সারণি ১৪.৬: ফ্ল্যাটটির মালামালের নমুনা এস্টিমেট

ক্রম	মালামাল	একক	পরিমাণ
১	১.৫ mm² তার (আলো ও ফ্যান সার্কিট)	১০০ মি কয়েল	৬
২	৪ mm² তার (সকেট ও গিজার সার্কিট)	১০০ মি কয়েল	২
৩	৬ mm² তার (দুই AC সার্কিট)	১০০ মি কয়েল	২
৪	৪ mm² সবুজ-হলুদ আর্থ তার (ইসিসি)	১০০ মি কয়েল	২
৫	১০ mm² তার (মিটার → SDB ইনকামিং)	মিটার	১৫
৬	২০ mm PVC কন্ডুইট	মিটার	১৮০
৭	২৫ mm PVC কন্ডুইট	মিটার	৪০
৮	কন্ডুইট বেন্ড, জংশন ও স্যাডল	টি	৬০
৯	সিলিং রোজ	টি	১৮
১০	ফ্যান হুক ও রেগুলেটর	সেট	৪
১১	৫A ওয়ান-ওয়ে সুইচ	টি	২৩
১২	১৩A সুইচড শাটারড সকেট	টি	৬
১৩	৫A ২-পিন সকেট	টি	২
১৪	সুইচবোর্ড বক্স ও কভার প্লেট	সেট	৪

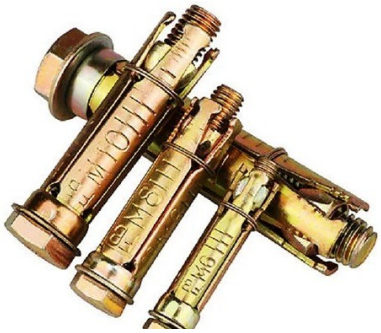
ক্রম	মালামাল	একক	পরিমাণ
১৫	১২ ওয়ে SDB (খালি বক্স)	টি	১
১৬	৫A MCB	টি	৪
১৭	১৬A MCB	টি	৩
১৮	২০A MCB	টি	২
১৯	৪০A ডাবল পোল মেইন ব্রেকার	টি	১
২০	২০ SWG জিআই পুল-ওয়্যার	মিটার	২২০
২১	PVC টেপ, স্ক্রু, রাউল প্লাগ ও আনুষঙ্গিক	থোক	১

❖ মনে রাখুন

সারণিতে দাম ইচ্ছা করেই দেওয়া হয়নি, কারণ তার, পাইপ ও ব্রেকারের দাম বছরে কয়েকবার বদলায় এবং ব্র্যান্ডভেদেও পার্থক্য থাকে। পরিমাণের ঘরটি কাজের, দরের ঘরটি বাজারের। এস্টিমেট জমা দেওয়ার দিন দোকান থেকে চলতি দর নিয়ে বসাতে হবে, আর দরপত্রে তারিখ লিখে দিতে হবে।

সাদা রাউল প্লাগ

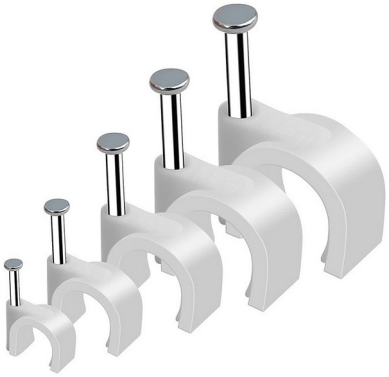
রঙে রঙে মাপ আলাদা



অ্যাঙ্কর বোল্ট: ভারী জিনিসে

স্টার হেড উড স্ক্রু

ফ্ল্যাট হেড মেশিন স্ক্রু



পেরেকসহ ক্যাবল ক্লিপ

চিত্র ১৪.১৫: *এস্টিমেটে থোক ধরা আনুষঙ্গিক মালামাল*

এই ছোট জিনিসগুলো এস্টিমেটে প্রায়ই কম ধরা হয়, কারণ একেকটির দাম সামান্য বলে কেউ গুনে দেখে না। কিন্তু একটি ফ্ল্যাটেই কয়েকশো স্ক্রু ও রাউল প্লাগ লাগে। রাউল প্লাগের রং দেখে মাপ চেনা যায়, এবং প্লাগের মাপের সঙ্গে ড্রিল বিটের মাপ মিলতে হবে; বড় ফুটোয় প্লাগ ঘোরে, ছোট ফুটোয় ঢোকে না।

১৪.৮.৩ মজুরি ও মোট খরচ

আমাদের দেশে হাউস ওয়্যারিংয়ের মজুরি সাধারণত পয়েন্ট-রেটে ধরা হয়, অর্থাৎ প্রতিটি পয়েন্টের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা। সাধারণ পয়েন্ট (বাতি, ফ্যান, ছোট সকেট) আর পাওয়ার পয়েন্টের (৩-পিন সকেট, গিজার, AC) রেট আলাদা, কারণ পাওয়ার পয়েন্টে মোটা তার টানতে হয় আর পাইপও বড় লাগে।

মজুরির সঙ্গে মালামালের দাম, পরিবহন খরচ আর ঠিকাদারের লাভ যোগ করলে পাওয়া যায় মোট দর। ঠিকাদারি হিসাবে সাধারণত মালামাল ও মজুরির যোগফলের উপর ১০–১৫% ওভারহেড ও লাভ ধরা হয়। দরপত্রে এই খাতগুলো আলাদা করে দেখানো ভালো, কারণ কোন খাতে কত খরচ হচ্ছে তা দেখতে পেলে মালিকের সঙ্গে দর নিয়ে মতভেদ কম হয়।

উদাহরণ ১৪.৪

ফ্ল্যাটটিতে সাধারণ পয়েন্ট ২৫টি (১৮ বাতি, ৪ ফ্যান, ১ এক্সহস্ট, ২টি ২-পিন সকেট) এবং পাওয়ার পয়েন্ট ৯টি (৬টি ৩-পিন সকেট, ১ গিজার, ২ AC)। সাধারণ পয়েন্টের রেট ৪০০ টাকা, পাওয়ার পয়েন্টের ৭০০ টাকা এবং SDB স্থাপনের থোক মজুরি ১৫০০ টাকা। মোট মজুরি কত?

প্রদত্ত : সাধারণ পয়েন্ট = 25 টি, রেট 400 টাকা পাওয়ার পয়েন্ট = 9 টি, রেট 700 টাকা SDB স্থাপন = 1500 টাকা (থোক)

নির্ণেয় : মোট মজুরি = ?

সমাধান :

$$M_1 = 25 \times 400 = 10000$$

$$M_2 = 9 \times 700 = 6300$$

$$M = 10000 + 6300 + 1500$$

$$= 17800$$

উত্তর : মোট মজুরি ১৭,৮০০ টাকা।

পয়েন্ট-রেটে সাধারণত কেবল মিস্ত্রির মজুরি ধরা থাকে, মালামাল নয়। চুক্তির সময় এটি লিখিতভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। ‘পয়েন্টপ্রতি এত টাকা’ শুনে মালিক অনেক সময় ধরে নেন যে এতে তারের দামও আছে, অথচ মিস্ত্রি বোঝান কেবল মজুরি। তা না হলে কাজ শেষে মালিক ও মিস্ত্রির মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> এস্টিমেটের কাগজটি কাজ শেষে ফেলে দেওয়া উচিত নয়। এস্টিমেটে কত ধরা হয়েছিল আর প্রকৃতপক্ষে কত লেগেছে, দুটি পাশাপাশি লিখে রাখতে হবে। তিন-চারটি কাজের পর এ থেকে নিজের একটি রেট-চার্ট তৈরি হবে, যা নিজের এলাকার জন্য বইয়ের সাধারণ সারণির চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য।

১৪.৯ সারসংক্ষেপ

- অবস্থানভেদে ওয়্যারিং তিন ভাগ: ওভারহেড, আন্ডারগ্রাউন্ড ও অভ্যন্তরীণ।
- ঘরের ভেতরের চারটি পদ্ধতি: ক্লিট, ব্যাটেন, কেসিং-ক্যাপিং ও কন্ডুইট; আজ কার্যত শেষ দুটিই চলে।
- কন্ডুইট ওয়্যারিং দুই রকম: সারফেস (পাইপ দেয়ালের বাইরে) ও কনসিল্ড (পাইপ দেয়ালের ভেতরে)।
- কনসিল্ড পাইপে পুল-ওয়্যার রেখে দিলে পরে দেয়াল না ভেঙেই তার বদলানো যায়।
- সব ফাইনাল সার্কিট লুপ ওয়্যারিং পদ্ধতিতে করতে হবে; জয়েন্ট বক্স নিষিদ্ধ (BNBC ১.৩.৯.৩.১)।
- পুল বক্স আর জয়েন্ট বক্স এক নয়; পুল বক্সে জোড়া দেওয়া হয় না।
- সুইচ সবসময় ফেজে বসবে, নিউট্রালে নয়।
- প্রতিটি সার্কিটের নিজস্ব নিউট্রাল থাকতে হবে; কমন নিউট্রাল নিষিদ্ধ (১.৩.৯.৩.১৪)।
- লাইট-ফ্যানের সুইচবোর্ড মেঝে থেকে ১২২০ mm, ৩-পিন সকেট ২৫৪ mm।
- বাথরুম বা ভেজা মেঝের ঘরে সকেট আউটলেট বসানো যাবে না (১.৩.৮.২.৫)।
- তারের সর্বনিম্ন মাপ ব্রেকারের রেটিং থেকে (১.৩.১২.২); ৫A হলে ১.৫, ১০A হলে ২.৫, ১৫–১৬A হলে ৪ আর ২০A হলে ৬ mm^2।
- ৫০০ W-এর বেশি স্থায়ী যন্ত্র (গিজার, AC, পাম্প) আলাদা সার্কিটে যাবে।
- একাধিক আউটলেটের সার্কিট তার ক্ষমতার ৫০%-এর বেশি লোড করা যাবে না।
- প্রতি পাঁচটি ব্যবহৃত সার্কিটের জন্য অন্তত একটি স্পেয়ার ওয়ে খালি রাখতে হবে।
- সিঙ্গেল ফেজে লাইভ লাল, নিউট্রাল কালো, আর্থ সবুজ-হলুদ।
- মেইন ব্রেকারের রেটিং ঠিক হয় সর্বোচ্চ চাহিদা থেকে, সংযুক্ত লোড থেকে নয়; সঙ্গে ২০% ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি ধরতে হয়।
- এস্টিমেটের ছয় ধাপ: লে-আউট, পয়েন্ট গণনা, সার্কিট ভাগ, দৈর্ঘ্য মাপা, মালামালের তালিকা, মজুরি ও আনুষঙ্গিক।

- তারের হিসাবে প্রতিটি পথে কয়টি তার যাচ্ছে তা গুনতে হয় এবং ১০% অপচয় ধরতে হয়।
- মজুরি ধরা হয় পয়েন্ট-রেটে; সাধারণ ও পাওয়ার পয়েন্টের রেট আলাদা।

অধ্যায় ১৫

সুইচ বোর্ড

বোর্ডের গঠন · পিয়ানো ও মডিউলার বোর্ড · ভেতরের তারের পথ · সকেটসহ বোর্ড · বসানো ও পরীক্ষা

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- সুইচ বোর্ড কাকে বলে এবং এর প্রধান তিনটি অংশের কাজ বলতে পারবে।
- ব্যাক বক্স, কভার প্লেট ও গ্যাং শব্দগুলোর অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- টাম্বলার, পিয়ানো ও মডিউলার সুইচের পার্থক্য জানবে।
- SPST, SPDT ও DPST সুইচ চিনে কোথায় কোনটি বসবে তা নির্বাচন করতে পারবে।
- পিয়ানো সুইচ বোর্ডের সার্কিট অঙ্কন করে সংযোগ দিতে সক্ষম হবে।
- মডিউলার সুইচ বোর্ডের সংযোগ দিতে এবং মডিউল হিসাব করে প্লেট নির্বাচন করতে পারবে।
- বোর্ডের ভেতরে ফেজ, নিউট্রাল ও ইসিসির পথ আলাদা করে দেখাতে পারবে।
- সকেটসহ বোর্ডের সংযোগে BNBC-র নিয়মগুলো প্রয়োগ করতে শিখবে।
- একটি ঘরের বোর্ডের গ্যাং সংখ্যা ও লোড হিসাব করতে পারবে।
- বোর্ড বসানোর ধাপ অনুসরণ করে সাপ্লাই দেওয়ার আগে পরীক্ষা করতে পারবে।
- বোর্ডের সাধারণ ত্রুটি নির্ণয় করে প্রতিকার করার দক্ষতা অর্জন করবে।

ঘরে ঢোকার দরজার পাশে, হাতের নাগালে দেয়ালে সুইচ বোর্ড বসানো থাকে। বাড়ির ওয়্যারিংয়ের মধ্যে এই অংশটি মানুষ প্রতিদিন বারবার স্পর্শ করে। তাই বোর্ডের কাজে কোনো ত্রুটি থাকলে তা প্রথম দিন থেকেই ব্যবহারকারীর অসুবিধা ও বিপদের কারণ হয়।

কাজটি দেখতে সহজ: একটি বাক্স, কয়েকটি সুইচ ও একটি ঢাকনা। কিন্তু এই বাক্সের ভেতরেই ফেজ, নিউট্রাল আর আর্থ তিনটি তার একসঙ্গে আসে, আর তিনটিরই আলাদা পথ। পথ গুলিয়ে গেলে সুইচ বন্ধ থাকা অবস্থাতেও হোল্ডারে বিদ্যুৎ থেকে যায়। অনেক সময় সুইচ ভুল করে নিউট্রালে বসানো হয়; তখন বাল্ব বদলাতে গিয়ে ব্যবহারকারী বৈদ্যুতিক শক পেতে পারেন।

অধ্যায় ১৪-তে ঠিক করা হয়েছিল কোন ঘরে কয়টি বোর্ড বসবে আর কত উঁচুতে বসবে। এই অধ্যায়ে বোর্ডের ভেতরের সংযোগ নিয়ে আলোচনা করা হবে। অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে বোর্ডের গঠন, পিয়ানো ও মডিউলার বোর্ডের সংযোগ, বোর্ডের ভেতরের তারের বিন্যাস এবং বোর্ড বসানো ও পরীক্ষার পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে।

১৫.১ সুইচ বোর্ড পরিচিতি

যে বোর্ডে একটি ঘরের সব বাতি, ফ্যান ও ছোট সকেটের নিয়ন্ত্রণ এক জায়গায় রাখা হয়, তাকে সুইচ বোর্ড বলে। BNBC পার্ট ৮-এর ১.৩.৮ ধারায় ব্যাক বক্স ও কভার প্লেটসহ সুইচ বোর্ডকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাকসেসরিজের তালিকায় রাখা হয়েছে। সুইচ বোর্ড একক কোনো যন্ত্র নয়; কয়েকটি অংশ মিলে এটি তৈরি হয়।

> 📘 **সংজ্ঞা: সুইচ বোর্ড**
>
> **সুইচ বোর্ড:** দেয়ালে বসানো বাক্সে সুইচ, ইনডিকেটর, রেগুলেটর ও ছোট সকেট বসিয়ে ঢাকনা দিয়ে তৈরি নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র, যেখান থেকে ঘরের বাতি ও ফ্যান চালু বা বন্ধ করা হয়।

বোর্ডের প্রধান কাজ হলো আগত ফেজ তার থেকে প্রতিটি লোডে আলাদা সুইচের মাধ্যমে ফেজ পাঠানো। বোর্ড বিদ্যুৎবাহী সংযোগগুলোকে ঢেকে রাখে, ফলে সেগুলো হাতের নাগালে থাকে না। কভার প্লেট খুলে ফেললে যা বেরিয়ে আসে, ঢাকনা লাগানো থাকলে তা ছোঁয়া যায় না। তা ছাড়া বোর্ড মেরামতেরও প্রধান জায়গা; ঘরের বাতি না জ্বললে মিস্ত্রি প্রথমে বোর্ড খুলেই ত্রুটি খোঁজেন।

বোর্ডের উচ্চতা ও অবস্থান অধ্যায় ১৪-এ নির্ধারিত হয়েছে: ফিনিশড মেঝে থেকে বোর্ডের তলা পর্যন্ত ১২২০ mm, দরজার হাতলের দিকে (অধ্যায় ১৪, অনুচ্ছেদ ১৪.৬.২ দ্রষ্টব্য)। এর সঙ্গে নিচের নিষেধটিও মানতে হবে।

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> গ্যাস চুলা বা সিঙ্কের ঠিক উপরে সুইচ বোর্ড বসানো যাবে না। ধোয়ার জায়গায় ওয়াশিং ইউনিট থেকে ২.৫ মিটারের মধ্যেও বোর্ড বসানো যাবে না (BNBC ১.৩.৩১.৩)। রান্নাঘরে বোর্ড বসানোর সময় এই নিয়মটি প্রায়ই মানা হয় না। চুলার হুডের পাশে বোর্ড বসালে তেলের ধোঁয়ায় কয়েক বছরের মধ্যে সুইচের ভেতরের অংশ আঠালো হয়ে যায়।

১৫.২ সুইচ বোর্ডের গঠন ও অংশ

একটি সুইচ বোর্ডের প্রধান অংশ তিনটি: ব্যাক বক্স, সুইচসহ বিভিন্ন ইউনিট এবং কভার প্লেট। প্রতিটি অংশ আলাদাভাবে কেনা ও বদলানো যায়। তাই একটি সুইচ নষ্ট হলে পুরো বোর্ড বদলাতে হয় না।

সুইচ বোর্ডের গঠন

চিত্র ১৫.১: *সুইচ বোর্ডের গঠন*

সারণি ১৫.১: সুইচ বোর্ডের অংশ ও কাজ

অংশ	কাজ	প্রচলিত উপকরণ ও মাপ
ব্যাক বক্স (কনসিল্ড বক্স)	দেয়ালের খাঁজে গাঁথা থাকে; তার ঢোকে, ইউনিট বসে	PVC বা ১৮ SWG শিট স্টিল · ৩″×৬″, ৪″×৬″, ৬″×৬″
মাউন্টিং বা গ্রিড প্লেট	ইউনিটগুলোকে ধরে রাখে, বক্সের সঙ্গে স্ক্রুতে আটকায়	ধাতব বা পার্সপেক্স শিট (মডিউলার বোর্ডে আবশ্যক)
সুইচ ও আনুষঙ্গিক	প্রতিটি লোডের ফেজ কাটে বা জোড়ে	সুইচ, ইনডিকেটর, রেগুলেটর, সকেট
কভার প্লেট	বিদ্যুৎবাহী (লাইভ) অংশ ঢেকে রাখে, বোর্ড দেখতে সুন্দর করে	পলিকার্বোনেট বা ABS · চার কোণে স্ক্রু
আর্থিং টার্মিনাল	SDB থেকে আসা ইসিসি ধরে রাখে	পিতলের স্ক্রু, ধাতব বক্সের গায়ে ঝালাই করা

গ্যাং শব্দটি এখানে বারবার আসবে। বোর্ডে যতগুলো আলাদা ইউনিট বসে, বোর্ডটি তত গ্যাংয়ের। ছয়টি সুইচ আর একটি ইনডিকেটর মিলিয়ে সাত-গ্যাং বোর্ড। বাজারে ব্যাক বক্স গ্যাং সংখ্যা দিয়েই কেনা হয়, কারণ গ্যাং সংখ্যা থেকেই বক্সের দৈর্ঘ্য ঠিক হয়।

❖ মনে রাখুন

ধাতব বা শিট স্টিলের ব্যাক বক্সে আর্থিং টার্মিনাল থাকতেই হবে, আর SDB থেকে আসা ইসিসি সেখানেই শেষ হবে (BNBC ১.৩.৮.১ ও ১.৩.৪৭.৫। পিভিসি বক্সে এই নিয়ম খাটে না, কারণ প্লাস্টিক নিজে বিদ্যুৎ চালায় না। বাংলাদেশে কনসিল্ড কাজে পিভিসি বক্সই বেশি ব্যবহৃত হয়, তাই অনেকে এই টার্মিনালের সঙ্গে পরিচিত নন। তবে ধাতব বক্স ব্যবহার করলে আর্থিং টার্মিনাল অবশ্যই থাকতে হবে।

পিভিসি ব্যাক বক্স (বিভিন্ন গ্যাং)

শিট স্টিলের ব্যাক বক্স

পিয়ানো বোর্ডের বেস প্লেট

চিত্র ১৫.২: *ব্যাক বক্স ও বেস প্লেট: গ্যাং বাড়লে দৈর্ঘ্য বাড়ে*

১৫.৩ বোর্ডে ব্যবহৃত সুইচ ও আনুষঙ্গিক ইউনিট

BNBC ১.৩.৮.১ ধারায় দুই ধরনের সুইচের কথা আছে। সারফেস ওয়্যারিংয়ে চলত টাম্বলার সুইচ, আর কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ে পিয়ানো সুইচ। কোডেও উল্লেখ আছে যে আজকাল পিয়ানো সুইচও সারফেসে বসানো হয়। টাম্বলার সুইচ এখন প্রায় ব্যবহৃত হয় না; শুধু পুরোনো বাড়ির মেরামতে মাঝে মাঝে দেখা যায়।

বোর্ডে ব্যবহৃত সুইচের ধরন

এক-মুখী সুইচ	দুই-মুখী সুইচ	দুই-পোল সুইচ
SPST	SPDT	DPST
২ প্রান্ত	৩ প্রান্ত	৪ প্রান্ত
বাতি, ফ্যান	সিঁড়ি, করিডোর	গিজার, এসি

সুইচের সর্বনিম্ন রেটিং 5A (BNBC ১.৩.৮.১)

চিত্র ১৫.৩: *বোর্ডে ব্যবহৃত সুইচের ধরন*

প্রান্তের সংখ্যা গুনে সুইচ সবচেয়ে সহজে ও নির্ভরযোগ্যভাবে চেনা যায়। দুই প্রান্তের সুইচ ওয়ান-ওয়ে (এক-মুখী), তিন প্রান্তের টু-ওয়ে (দুই-মুখী) এবং চার প্রান্তের সুইচ দুই-পোল। টু-ওয়ে সুইচের বিস্তারিত অধ্যায় ১৩-তে আছে; সাধারণ ঘরের বোর্ডে ওয়ান-ওয়ে (SPST) সুইচই বসে।

সারণি ১৫.২: বোর্ডে বসানো ইউনিট ও তাদের রেটিং

ইউনিট	প্রচলিত রেটিং	বোর্ডে কাজ
ওয়ান-ওয়ে সুইচ (SPST)	৫A / ৬A	বাতি, ফ্যান, এক্সহস্ট
টু-ওয়ে সুইচ (SPDT)	৫A / ৬A	সিঁড়ি ও করিডোরের বাতি
দুই-পোল সুইচ (DPST)	১০A, ১৫A, ২০A	গিজার, এসি: ফেজ ও নিউট্রাল একসঙ্গে কাটে
মেইন সুইচ	১৫A / ২০A	পুরো বোর্ড বিচ্ছিন্ন করা
ইনডিকেটর বাতি	২৩০ V	বোর্ডে সাপ্লাই আছে কি না দেখায়
ফ্যান রেগুলেটর	১০০ W পর্যন্ত ফ্যান	ফ্যানের গতি নিয়ন্ত্রণ (অধ্যায় ১২)
২-পিন সকেট	৫A	চার্জার, টেবিল ল্যাম্প
ফিউজ ইউনিট	৫A / ১৫A	পুরোনো বোর্ডে সার্কিটের সুরক্ষা: আজকাল এর কাজ SDB-র MCB করে
বেল পুশ	৫A	চাপ দিলে জোড়ে, ছাড়লে ছেড়ে দেয় (অধ্যায় ৬)

ওয়ান-ওয়ে সুইচ

ইনডিকেটর বাতি

রেগুলেটর ও সুইচ একই প্লেটে

২-পিন সকেট ফিউজ ইউনিট বেল পুশ

চিত্র ১৫.৪: *বোর্ডে বসানো বিভিন্ন ইউনিট*

সারণির ফিউজ ইউনিটটি নিয়ে একটি কথা বলে রাখা দরকার। পুরোনো বোর্ডে প্রতিটি সার্কিটের জন্য বোর্ডেই একটি করে রিওয়্যারেবল ফিউজ বসত; ভেতরে সরু ফিউজ তার থাকত, পুড়ে গেলে খুলে নতুন তার লাগাতে হতো। আজকাল সেই কাজটি করে SDB-র MCB, তাই নতুন বোর্ডে ফিউজ ইউনিট আর বসানো হয় না। তবে পুরোনো বাড়ি মেরামতের সময় এখনো ফিউজ ইউনিট দেখা যায়। তখন মনে রাখতে হবে, ফিউজের বদলে কখনোই মোটা তামার তার বসানো যাবে না। ফিউজকে ইচ্ছা করেই দুর্বল রাখা হয়, যাতে অতিরিক্ত কারেন্টে ঘরের তার পুড়ে যাওয়ার আগেই ফিউজ গলে যায়।

রেটিং সম্পর্কে BNBC-র নির্দেশ হলো: সুইচের রেটিং কোনো অবস্থাতেই ৫A-র নিচে নয়। বাজারে সাধারণত ৬A-র সুইচ পাওয়া যায়, তাই এই নিয়ম সহজেই মানা যায়। আন্তর্জাতিকভাবে এই সুইচ IEC 60669-1 অনুযায়ী তৈরি হয়। মানটি কেবল এসি সাপ্লাইয়ের জন্য এবং ৪৪০ V ও ৬৩A পর্যন্ত সুইচে প্রযোজ্য; স্ক্রুবিহীন টার্মিনালের সুইচের ক্ষেত্রে সীমা ১৬A। ব্যাক বক্স ও ঘেরের মান IEC 60670-1।

গিজার বা এসির বোর্ডে দুই-পোল সুইচই বসাতে হবে। বড় লোড বিচ্ছিন্ন করতে ফেজ ও নিউট্রাল দুটিই কাটা দরকার; ওয়ান-ওয়ে সুইচ শুধু একটি তার কাটে, আর পোলারিটি উল্টে গেলে বন্ধ অবস্থাতেও যন্ত্রে ফেজ থেকে যেতে পারে। চিত্র ১৫.৫-এ সুইচটির চারটি প্রান্ত দেখা যাচ্ছে। এটি ফেজ ও নিউট্রাল দুটিই একসঙ্গে কাটে, তাই একে দুই-পোল সুইচ বলা হয়।

ডিপি (DP) সুইচ: সামনের দিক

পেছনের দিক (চার প্রান্ত)

চিত্র ১৫.৫: *ডাবল-পোল (DP) সুইচের সামনে ও পেছনের দিক*

উদাহরণ ১৫.১

একটি শোবার ঘরের বোর্ডে ৪টি এলইডি বাতি (প্রতিটি 20 W), ২টি সিলিং ফ্যান (প্রতিটি 75 W) এবং একটি ৫A দুই-পিন সকেট (ধরা লোড 200 W) আছে। ২৩০ V সাপ্লাইয়ে বোর্ডটি সর্বোচ্চ কত কারেন্ট টানবে? ৬A সুইচ ও ৫A সার্কিট এই লোডের জন্য যথেষ্ট কি না যাচাই করতে হবে।

প্রদত্ত : চারটি বাতি: প্রতিটি 20 W দুটি সিলিং ফ্যান: প্রতিটি 75 W একটি ৫A সকেট: ধরা লোড 200 W V = 230 V ফ্যানের গুণক = 1.65 (BNBC ১.৩.৭.৪)

নির্ণেয় : মোট লোড P = ? বোর্ডের কারেন্ট I = ?

সমাধান :

$$P = (4 \times 20) + (2 \times 75 \times 1.65) + 200$$

$$= 80 + 247.5 + 200 = 527.5 \text{ W}$$

$$I = \frac{P}{V} = \frac{527.5}{230} = 2.29 \text{ A}$$

উত্তর : বোর্ডের মোট কারেন্ট প্রায় ২.২৯ A। ৫A সার্কিটের অর্ধেকের কম, তাই ৬A সুইচ ও ৫A লাইট-ফ্যান সার্কিটে অনায়াসে চলবে।

ফ্যানের ওয়াট ১.৬৫ দিয়ে গুণ করার কারণ BNBC ১.৩.৭.৪: ১ kW পর্যন্ত ইন্ডাক্টিভ লোডে পাওয়ার ফ্যাক্টর ও স্টার্টিং কারেন্ট ধরতে এই গুণক ব্যবহার হয়। গুণকটি বাদ দিলে মোট লোড প্রকৃত লোডের চেয়ে কম আসে এবং সার্কিটের রেটিং কম ধরা হতে পারে।

১৫.৪ পিয়ানো বোর্ড ও মডিউলার বোর্ড

কোর্সের সিলেবাসে দুটি নাম আলাদা করে লেখা আছে: পিয়ানো সুইচ বোর্ড আর গ্যাং সুইচ বোর্ড। নাম দুটি নিয়ে সাইটে প্রায়ই গোলমাল হয়, কারণ ‘গ্যাং’ শব্দটি দুই অর্থে চলে। একদিকে গ্যাং বলতে বোর্ডের ইউনিট-সংখ্যা বোঝায়, অন্যদিকে ‘গ্যাং বোর্ড’ বলতে মডিউলার ধাঁচের বোর্ড বোঝানো হয়। এই বইয়ে ‘গ্যাং’ শুধু প্রথম অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, আর দ্বিতীয় ধরনের বোর্ডকে বলা হয়েছে মডিউলার বোর্ড।

চিত্র ১৫.৬: *পিয়ানো বোর্ড ও মডিউলার বোর্ড*

১৫.৪.১ পিয়ানো বোর্ড

পিয়ানো সুইচ লম্বাটে, খাড়া করে বসানো থাকে এবং উপর-নিচে চাপ দিয়ে চালাতে হয়। দেখতে পিয়ানোর সাদা চাবির (key) মতো বলে এর এমন নাম। প্রতিটি সুইচ আলাদা একটি টুকরো; সবগুলোকে পাশাপাশি বসিয়ে একটি শিট বা প্লেটে আটকে বোর্ড হয়। প্রয়োজনমতো ইউনিটের সংখ্যা বাড়ানো যায়; সে অনুযায়ী লম্বা বক্স নিতে হয়।

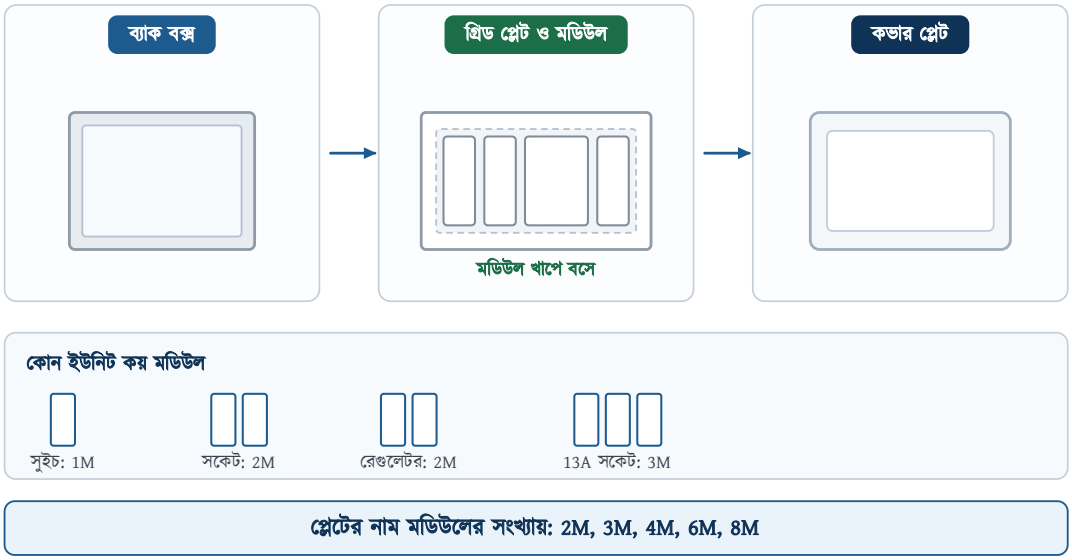
BNBC ১.৩.৮.১ ধারায় দুটি বসানোর পদ্ধতিই স্বীকৃত: সরাসরি প্লাস্টিক বা ধাতব ব্যাক বক্সে, অথবা পার্সপেক্স বা এবোনাইট শিটে বসিয়ে সেই শিটটিকে ধাতব বক্সে। পুরোনো সরকারি ভবনে দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই দেখা যায়।

১৫.৪.২ মডিউলার বোর্ড

মডিউলার বোর্ডে সুইচ আর প্লেট আলাদা হয়ে যায়। মাঝখানে বসে একটি গ্রিড প্লেট, যাতে সারি সারি খাপ কাটা থাকে। প্রতিটি ইউনিট সেই খাপে ক্লিক করে আটকায়, তারপর উপরে কভার প্লেট বসে। ফলে একটি সুইচ নষ্ট হলে কেবল সেই মডিউলটি খুলে নতুন একটি বসালেই চলে।

মডিউল হলো মাপের একক। সবচেয়ে সরু ইউনিট, অর্থাৎ সাধারণ সুইচ, এক মডিউল বা ১M জায়গা নেয়। সকেট ও রেগুলেটর দুই মডিউল, ১৩A সুইচড সকেট তিন মডিউল। প্লেট কেনা হয় মডিউলের সংখ্যা ধরে: ২M, ৩M, ৪M, ৬M, ৮M, ১২M, ১৮M। কাজ শুরুর আগে ইউনিটের মডিউল যোগ করে নিতে হবে, তা না করলে কেনা প্লেটে খাপ কম পড়তে পারে।

মডিউলার বোর্ডের গঠন



চিত্র ১৫.৭: *মডিউলার বোর্ডের গঠন*

চিত্র ১৫.৮: *এক থেকে পাঁচ গ্যাংয়ের কভার প্লেট*

১৫.৪.৩ পিয়ানো ও মডিউলার বোর্ডের তুলনা

সারণি ১৫.৩: পিয়ানো ও মডিউলার বোর্ডের তুলনা

বিষয়	পিয়ানো বোর্ড	মডিউলার বোর্ড
গঠন	সুইচ ও প্লেট একসঙ্গে	গ্রিড প্লেট + আলাদা মডিউল
মাপের হিসাব	গ্যাং সংখ্যায়	মডিউল সংখ্যায় (১M, ২M ...)
দাম	কম	দুই থেকে চার গুণ বেশি
একটি সুইচ নষ্ট হলে	কভার প্লেট খুলে সেই সুইচটি বদলাতে হয়	প্লেট না খুলেই মডিউল টেনে বের করে বদলানো যায়
চেহারা	সাধারণ	মসৃণ ও আধুনিক
সাধারণত যেখানে	সাধারণ বাসা, ভাড়া বাড়ি, কারখানা	অ্যাপার্টমেন্ট, অফিস, শোরুম

কোন বোর্ড ভালো, এ নিয়ে মিস্ত্রিদের মধ্যে মতভেদ আছে। মডিউলার বোর্ড দেখতে সুন্দর এবং মেরামত সহজ। তবে কম দামের মডিউলের স্প্রিং ক্লিপ কয়েক বছরে ঢিলে হয়ে যায়, ফলে মডিউল খোপে নড়তে থাকে। পিয়ানো বোর্ড দেখতে পুরোনো ধাঁচের, কিন্তু ভালো ব্র্যান্ডের পিয়ানো সুইচ দশ বছর টেকে। কোনটি বসানো হবে তা মূলত বাজেটের ওপর নির্ভর করে। তবে দুই বোর্ডে সংযোগের নিয়ম একই।

১৫.৫ পিয়ানো সুইচ বোর্ডের সংযোগ

চিত্র ১৫.৯-এ একটি সাধারণ বোর্ডের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম দুটিই দেখানো হয়েছে: বাঁয়ে প্রতীক দিয়ে, ডানে যন্ত্রের চিত্র দিয়ে। দুটি একই সার্কিট। নতুন শিক্ষার্থীর কাছে কানেকশন ডায়াগ্রাম সহজ মনে হতে পারে, তবে পরীক্ষার খাতায় সার্কিট ডায়াগ্রাম আঁকতে হয়।

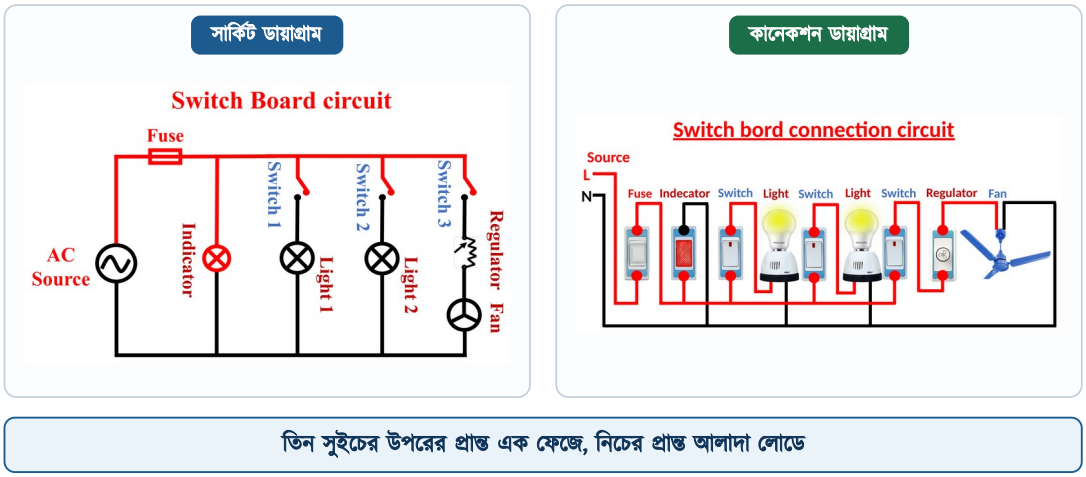
১৫.৫.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

সারণি ১৫.৪: একটি সাধারণ পিয়ানো বোর্ডের মালামাল

ক্রম	মালামাল	পরিমাণ	স্পেসিফিকেশন
১	ব্যাক বক্স	১টি	৭ গ্যাং, পিভিসি কনসিল্ড
২	মেইন সুইচ	১টি	১৫A পিয়ানো
৩	ইনডিকেটর বাতি	১টি	২৩০ V নিয়ন
৪	ওয়ান-ওয়ে সুইচ	৩টি	৬A পিয়ানো
৫	ফ্যান রেগুলেটর	১টি	১০০ W

ক্রম	মালামাল	পরিমাণ	স্পেসিফিকেশন
৬	কভার প্লেট	১টি	বক্সের মাপ অনুযায়ী
৭	তার	প্রয়োজনমতো	১.৫ mm² লাল ও কালো; ৪ mm² সবুজ-হলুদ
৮	স্ক্রু ও রল প্লাগ	৪ সেট	৬ mm

পিয়ানো সুইচবোর্ড কানেকশন



চিত্র ১৫.৯: *পিয়ানো সুইচ বোর্ডের সংযোগ*

১৫.৫.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. SDB থেকে আসা লাল তারটি প্রথমে মেইন সুইচের উপরের প্রান্তে লাগাতে হবে। এই একটিমাত্র জায়গায় তারটি সরাসরি সাপ্লাইয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাই কাজের সময় SDB-র ব্রেকার নামানো থাকতেই হবে।

২. মেইন সুইচের নিচের প্রান্ত থেকে একটি সংযোগকারী তার টেনে ইনডিকেটর ও প্রতিটি সুইচের উপরের প্রান্তে জোড়া দিতে হবে। একে বোর্ডের ফেজ বাস বলে। সব সুইচ এখান থেকে ফেজ পায়।

৩. কালো নিউট্রাল তারটি কোনো সুইচে যাবে না। এটি ইনডিকেটরের দ্বিতীয় প্রান্তে এবং বোর্ড থেকে বেরিয়ে সোজা প্রতিটি বাতি ও ফ্যানের দ্বিতীয় প্রান্তে যাবে।

৪. সুইচ ১-এর নিচের প্রান্ত থেকে তার যাবে প্রথম বাতিতে, সুইচ ২ থেকে দ্বিতীয় বাতিতে। এই তারগুলোকেই বলা হয় সুইচ করা ফেজ।

৫. ফ্যানের সুইচের নিচের প্রান্ত যাবে রেগুলেটরের ইনপুটে, আর রেগুলেটরের আউটপুট যাবে ফ্যানে। রেগুলেটর সবসময় সুইচের পরে বসে (অধ্যায় ১২, অনুচ্ছেদ ১২.৬.১ দ্রষ্টব্য)।

৬. সবুজ-হলুদ ইসিসি ধাতব বক্সের আর্থিং টার্মিনালে শেষ হবে। পিভিসি বক্স হলে তারটি না কেটে বোর্ডের ভেতরে গুছিয়ে রাখতে হবে, কারণ পরে সকেট বসালে এটি লাগবে। খোলা মাথাটি টার্মিনাল কানেক্টরে আটকে রাখা নিরাপদ।

৭. প্রতিটি টার্মিনালের স্ক্রু স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে শক্ত করে আঁটতে হবে। তারের মাথার ইনসুলেশন প্রায় ১০–১২ mm-এর বেশি ছাড়ানো যাবে না; বেশি তামা বেরিয়ে থাকলে পাশের প্রান্তের সঙ্গে লেগে শর্ট হতে পারে।

৮. ইউনিটগুলো বক্সে বসিয়ে কভার প্লেট লাগাতে হবে, তারপর ব্রেকার তুলে ইনডিকেটর জ্বলছে কি না দেখতে হবে।

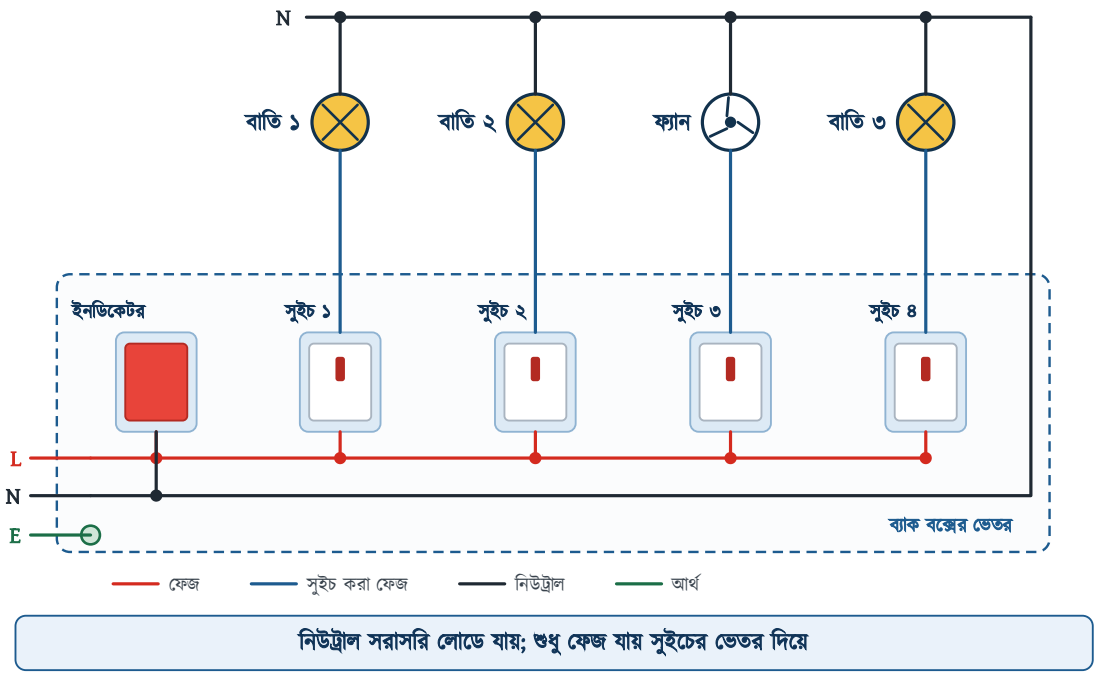
> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ফেজ বাস তৈরির সময় একটানা একটি তার কেটে কেটে জোড়া না দিয়ে প্রতিটি প্রান্তের জন্য আলাদা ছোট তার ব্যবহার করতে হবে। কাজ একটু বেশি, কিন্তু পরে একটি সুইচ বদলাতে গেলে পুরো বাস খুলতে হয় না। সাইটে এই ছোট তারগুলোকে বলে ‘লিংক তার’।

১৫.৬ বোর্ডের ভেতরে তারের বিন্যাস

বোর্ডে তিনটি তার ঢোকে আর তিনটিরই আলাদা গন্তব্য। চিত্র ১৫.১০ ভালোভাবে বুঝে নিলে সংযোগে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

- **ফেজ (লাল):** বোর্ডে ঢুকে বাস হয়ে প্রতিটি সুইচের এক প্রান্তে যায়। সব সুইচ এই বাসের সঙ্গে প্যারালালে যুক্ত থাকে।
- **সুইচ করা ফেজ:** সুইচের অন্য প্রান্ত থেকে বেরিয়ে নিজের লোডে যায়। প্রতিটি লোডের জন্য আলাদা একটি তার।
- **নিউট্রাল (কালো):** বোর্ডে ঢোকে, কিন্তু কোনো সুইচে যায় না; সরাসরি প্রতিটি লোডে যায়। ব্যতিক্রম কেবল ইনডিকেটর, যেটি ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে প্যারালালে বসে।
- **ইসিসি (সবুজ-হলুদ):** ধাতব বক্সের আর্থিং টার্মিনালে শেষ হয়, আর বোর্ডে ৩-পিন সকেট থাকলে তার E প্রান্তেও যায়।

বোর্ডের ভেতরের তারের পথ



চিত্র ১৫.১০: *বোর্ডের ভেতরে তারের বিন্যাস*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ সবসময় ফেজ তারে বসাতে হবে। BNBC ১.৩.৮.১-এ স্পষ্ট লেখা আছে, লোডে যাওয়া ফেজ তারটিকে সুইচের ভেতর দিয়েই যেতে হবে। নিউট্রালে সুইচ বসালে বাতি ঠিকই নেভে, কিন্তু হোল্ডারে ফেজ থেকে যায়। সুইচ বন্ধ রেখে বাল্ব বদলানোর সময় শক লাগার প্রধান কারণ এই ভুল।

১৫.৬.১ তারের রং, সাইজ ও জোড়ার নিয়ম

সারণি ১৫.৫: বোর্ডের ভেতরের তারের রং ও সাইজ

পরিবাহী	রং	ন্যূনতম সাইজ	সূত্র
ফেজ (L)	লাল	১.৫ mm²	BNBC ১.৩.৯.৩.১৫
নিউট্রাল (N)	কালো	১.৫ mm²	BNBC ১.৩.৯.৩.১৫
ইসিসি (E)	সবুজ + হলুদ	৪ mm² (সকেটে অন্তত ১.৫)	১.৩.৩৭.৩.১ ও ১.৩.৮.২.৩
সুইচ করা ফেজ	লাল	১.৫ mm²	প্রচলিত চর্চা

রং নিয়ে ছাড় দেওয়ার জায়গা নেই। সুইচ করা ফেজও ফেজ, তাই এতেও লাল তার ব্যবহার করতে হবে। ভুল রঙের তার লাগালে পরে বোর্ড মেরামতের সময় কালো তারকে নিউট্রাল ভেবে স্পর্শ করে মিস্ত্রি শক পেতে পারেন। নিউট্রালের কালো রং কখনোই ফেজে ব্যবহার করা যাবে না, আর সবুজ-হলুদ তার আর্থ ছাড়া অন্য কিছুতে নয়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> একটি ফাইনাল সার্কিটের লাল ও কালো তার SDB থেকে সুইচ বোর্ড পর্যন্ত জোড়াবিহীন থাকবে; একইভাবে পয়েন্ট থেকে বোর্ড পর্যন্তও জোড়া চলবে না (BNBC ১.৩.১১.৭)। অর্থাৎ কন্ডুইটের ভেতরে তারে কোনো জোড়া দেওয়া যাবে না; প্রয়োজনীয় সব সংযোগ বোর্ডের ভেতরে টার্মিনালে করতে হবে। তা ছাড়া প্রতিটি সার্কিটের নিজস্ব নিউট্রাল থাকতে হবে, দুই সার্কিটে এক নিউট্রাল ভাগাভাগি নিষিদ্ধ (১.৩.৯.৩.১৪)।

১৫.৭ সকেটসহ বোর্ড ও মডিউলার বোর্ডের সংযোগ

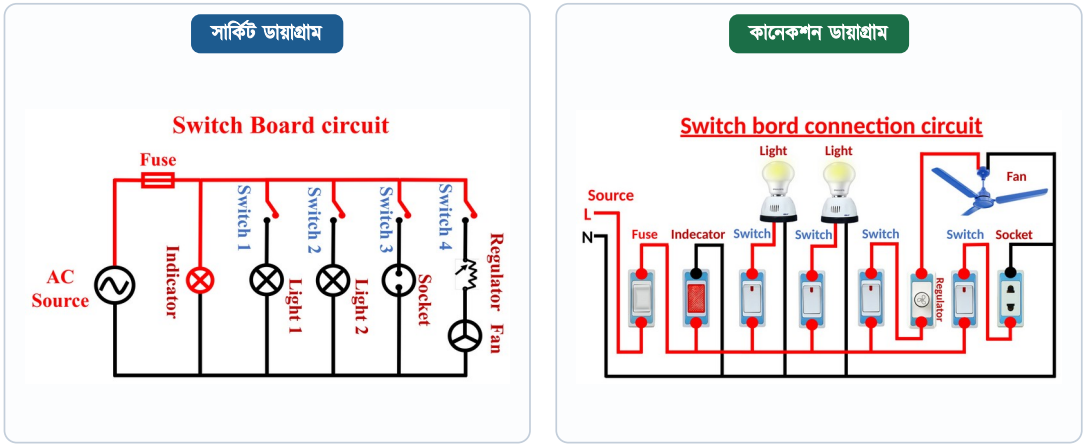
অনুচ্ছেদ ১৫.৫-এর বোর্ডে কেবল বাতি ও ফ্যান ছিল। বাস্তবে প্রায় প্রতিটি বোর্ডেই মোবাইল চার্জার, টেবিল ল্যাম্প বা ছোট ফ্যানের জন্য একটি সকেট থাকে। সকেট যোগ করলে মূল সার্কিট বদলায় না, কেবল একটি শাখা বাড়ে।

১৫.৭.১ সকেট বসানোর নিয়ম

- সকেটের ফেজও নিজের সুইচ হয়ে যাবে, সরাসরি বাসে নয়; সব সকেট সুইচড ও শাটারড হতে হবে (BNBC ১.৩.৮.২ ও ১.৩.৮.২.১)।
- নিউট্রাল সরাসরি সকেটের N প্রান্তে যাবে, কোনো সুইচ ছুঁয়ে নয়।
- ৩-পিন সকেট হলে সবুজ-হলুদ ইসিসি E প্রান্তে লাগবে; তার সাইজ ১.৫ mm^2-এর কম নয় (১.৩.৮.২.৩)।
- বোর্ডের গায়ে ৫A দুই-পিন সকেট বসানো যায়, কিন্তু কেবল লাইট-ফ্যান বোর্ডের সঙ্গেই, স্কার্টিং লেভেলে আলাদা সকেট হিসেবে নয় (১.৩.৮.২.৬)।
- ১৩A তিন-পিন সুইচড শাটারড সকেট বোর্ডে না বসিয়ে আলাদা করে মেঝে থেকে ২৫৪ mm উচ্চতায় বসাতে হবে (১.৩.৮.২.৪)।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বাথরুম বা টয়লেটের ভেতরে কোনো সকেট আউটলেট বসানো যাবে না; BNBC ১.৩.৮.২.৫। গিজারের ডাবল-পোল সুইচ বাথরুমের বাইরে বসাতে হবে, এবং গিজারে প্লাগ-সকেট ছাড়া স্থায়ী তারের সংযোগ দিতে হবে। ভেজা জায়গায় সকেট থাকলে প্রাণঘাতী শকের ঝুঁকি থাকে, তাই এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই।

সকেটসহ সুইচবোর্ড কানেকশন



চিত্র ১৫.১১: *সকেটসহ সুইচ বোর্ডের কানেকশন ডায়াগ্রাম*

১৫.৭.২ মডিউলার বোর্ডের সংযোগে পার্থক্য

মডিউলার বোর্ডের বৈদ্যুতিক সংযোগ পিয়ানো বোর্ডের মতোই। ফেজ বাস, নিউট্রাল ও ইসিসির সংযোগে কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য কেবল বসানোর কৌশলে, যা নিচে দেওয়া হলো।

১. মডিউল খাপে বসানোর আগেই হাতে ধরে তার লাগাতে হয়। বসিয়ে ফেললে টার্মিনালে স্ক্রুড্রাইভার পৌঁছায় না।

২. গ্রিড প্লেটটি আগে বক্সে আটকাতে হবে, তারপর মডিউল ক্লিক করে বসাতে হবে; উল্টো ক্রমে করলে প্লেটের স্ক্রুতে স্ক্রুড্রাইভার পৌঁছায় না।

৩. মডিউলের পেছনে জায়গা কম, তাই তার আগেই মেপে কেটে রাখতে হবে। অতিরিক্ত লম্বা তার গুটিয়ে চেপে ঢোকালে মডিউল খোপে সমানভাবে বসে না।

৪. কভার প্লেট চাপ দিয়ে আটকায়, স্ক্রু লাগে না। খোলার সময় প্লাস্টিকের চাড়-যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে; স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে চাড় দিলে প্লেটে দাগ পড়ে।

১৫.৮ গ্যাং ও মডিউলের হিসাব

বোর্ড কেনার আগেই ইউনিটের সংখ্যা গুনে নিতে হয়। তা না হলে বক্স ছোট পড়ে এবং দেয়াল আবার ভাঙতে হয়। নিয়মটি সোজা: ঘরে যতগুলো আলাদা জিনিস আলাদাভাবে চালাতে হবে, ততগুলো সুইচ। তার সঙ্গে যোগ হবে মেইন সুইচ, ইনডিকেটর, রেগুলেটর আর সকেট।

গোনার সময় তিনটি বিষয় খেয়াল রাখতে হয়। প্রথমত, সকেট দুবার গুনতে হয়: একবার সকেটটির নিজের জন্য, আরেকবার তার নিজস্ব সুইচের জন্য; কারণ বোর্ডের সব সকেটই সুইচড হতে হবে। দ্বিতীয়ত, রেগুলেটর নিজে একটি

আলাদা গ্যাং নেয়; তাই প্রতিটি ফ্যানের জন্য দুটি গ্যাং (সুইচ ও রেগুলেটর) ধরতে হয়। তৃতীয়ত, টু-ওয়ে সুইচের প্রান্ত বেশি হলেও এটি একটি গ্যাংই নেয়। এই তিনটি বিষয় মনে রাখলে বক্স ছোট পড়ে না।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> একটি বোর্ডে বারোর বেশি গ্যাং না রাখাই ভালো। বোর্ড বেশি লম্বা হলে ভেতরে তারের জট বাড়ে, আর পরে কোন সুইচ কোন লোডের তা খুঁজে বের করা কঠিন হয়। বড় ঘরে দুটি ছোট বোর্ড একটি বড় বোর্ডের চেয়ে সবদিক দিয়ে সুবিধাজনক।

উদাহরণ ১৫.২

একটি ড্রইং রুমে ৪টি বাতি, ২টি সিলিং ফ্যান ও একটি ৫A দুই-পিন সকেট বসবে। প্রতিটি বাতি আলাদা সুইচে চলবে। বোর্ডটি (ক) পিয়ানো ধাঁচের হলে কত গ্যাং লাগবে এবং (খ) মডিউলার হলে কত মডিউলের প্লেট কিনতে হবে?

প্রদত্ত : বাতি ৪টি (আলাদা সুইচ) সিলিং ফ্যান ২টি (রেগুলেটরসহ) ৫A দুই-পিন সকেট ১টি মেইন সুইচ ও ইনডিকেটর ১টি করে

নির্ণেয় : গ্যাং সংখ্যা = ? মডিউল সংখ্যা = ?

সমাধান :

$$\text{Gang} = 1 + 1 + 4 + 2 + 2 + 1 + 1 = 12$$

$$\text{Module} = (8 \times 1) + (1 \times 1) + (2 \times 2) + (1 \times 2) = 15\ \text{M}$$

উত্তর : পিয়ানো বোর্ড হলে ১২ গ্যাংয়ের বক্স; মডিউলার হলে ১৫ মডিউল লাগবে, আর বাজারে ১২M-এর পরেই ১৮M পাওয়া যায়; তাই ১৮M প্লেট নিতে হবে অথবা বোর্ডটিকে দুই ভাগে ভাগ করতে হবে।

গ্যাং গোনার সময় সকেটকে দুবার ধরতে হয়: একবার সকেটের নিজের জন্য, একবার এর সুইচের জন্য। এটি ভুলে গেলে বক্স এক গ্যাং ছোট হয়ে যায়। মডিউলের হিসাবে ৮টি সুইচের মধ্যে আছে মেইন সুইচ এবং ৪টি বাতি, ২টি ফ্যান ও ১টি সকেটের সুইচ।

১৫.৯ সুইচ বোর্ড স্থাপন পদ্ধতি

সুইচ বোর্ড বসানোর ছয়টি ধাপ আছে। প্রতিটি ধাপ আগের ধাপের ওপর নির্ভরশীল, তাই ক্রম বদলানো যায় না। শেষ ধাপের পরীক্ষা কোনো অবস্থাতেই বাদ দেওয়া যাবে না।

১. **দাগ কাটা:** ফিনিশড মেঝে থেকে ১২২০ mm মেপে বোর্ডের তলার দাগ দিতে হবে, তারপর বক্সের মাপে চারপাশ আঁকতে হবে। টাইলস বসানোর আগের মেঝে থেকে মাপলে বোর্ড প্রায় ৪০ mm নিচে বসবে।

২. **খাঁজ কাটা ও বক্স গাঁথা:** কাটার দিয়ে খাঁজ কেটে বক্স বসাতে হবে এবং ওয়াটারপাস ধরে সমান করে সিমেন্টে গাঁথতে হবে। বক্সের মুখ প্লাস্টারের সমতলে থাকবে, ভেতরে ঢুকে যাবে না।

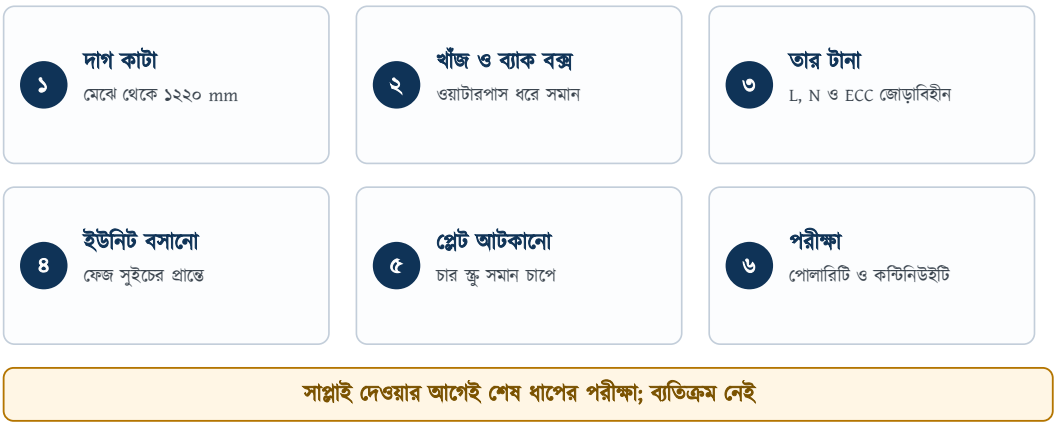
৩. **তার টানা:** কন্ডুইট দিয়ে লাল, কালো ও সবুজ-হলুদ তার টেনে বক্সে আনতে হবে। জোড়াবিহীন হতে হবে, আর প্রতিটি তারের মাথা অন্তত ১৫০ mm বাড়তি রাখতে হবে।

৪. **ইউনিট বসানো:** প্রতিটি ইউনিটে তার লাগিয়ে বক্সে বসাতে হবে। ফেজ যাবে সুইচের প্রান্তে, নিউট্রাল সোজা লোডে।

৫. **প্লেট আটকানো:** চার কোণের স্ক্রু সমান চাপে এঁটে দিতে হবে। এক দিকে বেশি চাপ দিলে প্লেট ফেটে যায়।

৬. **পরীক্ষা:** সাপ্লাই দেওয়ার আগে টেস্টার বা মাল্টিমিটারে পোলারিটি ও কন্টিনিউইটি দেখে নিতে হবে।

সুইচ বোর্ড বসানোর ধাপ



চিত্র ১৫.১২: *সুইচ বোর্ড বসানোর ধাপ*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> শেষ ধাপের পরীক্ষাটি BNBC-তে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। BNBC-র পরীক্ষা-তালিকা অনুযায়ী পোলারিটি যাচাই করে নিশ্চিত হতে হবে যে সব ফিউজ ও সিঙ্গেল-পোল সুইচ কেবল ফেজ তারে বসানো হয়েছে। মিটার হাতে না থাকলে অন্তত সিরিজ বোর্ড দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে; সিরিজ বোর্ড তৈরির নিয়ম অধ্যায় ১০-এ আছে।

১৫.১০ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

সারণি ১৫.৬: সুইচ বোর্ডের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

ত্রুটি	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
সুইচ বন্ধ, তবু হোল্ডারে বিদ্যুৎ	সুইচ নিউট্রালে বসানো হয়েছে	সংযোগ উল্টে ফেজ তারে সুইচ বসাতে হবে

ত্রুটি	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
ইনডিকেটর জ্বলছে না, বাতি জ্বলছে	ইনডিকেটরের নিউট্রাল খোলা বা নিয়ন নষ্ট	নিউট্রাল প্রান্ত এঁটে দিতে হবে, নইলে ইনডিকেটর বদলাতে হবে
একটি সুইচ চাপলে দুটি বাতি জ্বলে	দুই লোডের সুইচ করা ফেজ একই প্রান্তে	প্রতিটি লোডের জন্য আলাদা প্রান্ত ব্যবহার করতে হবে
সব বাতি নিভে গেছে, ইনডিকেটরও নেভা	মেইন সুইচ বা SDB-র ব্রেকার নেমে আছে	ব্রেকার তুলে দেখতে হবে; বারবার নামলে শর্ট খুঁজতে হবে
সুইচ চাপলে টিক টিক শব্দ, গরম হয়	টার্মিনালের স্ক্রু ঢিলে: লুজ কানেকশন	সাপ্লাই বন্ধ করে সব স্ক্রু নতুন করে এঁটে দিতে হবে
বোর্ডে হাত দিলে হালকা শক	ধাতব বক্স আর্থ করা হয়নি, বা ইসিসি খোলা	ইসিসি আর্থিং টার্মিনালে লাগাতে হবে
সকেটে প্লাগ ঢুকিয়ে কাজ হয় না	সকেটের নিজস্ব সুইচ বন্ধ, বা N প্রান্ত খোলা	সুইচ চালু করতে হবে; না হলে টার্মিনাল দেখতে হবে
মডিউল খাপে নড়ে	ক্লিপ ঢিলে বা পেছনে তারের চাপ	তার গুছিয়ে দিতে হবে; ক্লিপ ঢিলে হলে মডিউল বদলাতে হবে

সারণির প্রথম ত্রুটিটি সবচেয়ে বিপজ্জনক, কিন্তু সহজে ধরা পড়ে না। কারণ, বাতি স্বাভাবিকভাবে জ্বলে ও নেভে, বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। সুইচ বন্ধ রেখে হোল্ডারের প্রান্তে টেস্টার ঠেকালে ত্রুটিটি ধরা পড়ে; টেস্টার জ্বললে বুঝতে হবে সুইচ নিউট্রালে বসানো। নতুন বোর্ড মালিককে হস্তান্তরের আগে এই পরীক্ষা অবশ্যই করতে হবে।

১৫.১১ সারসংক্ষেপ

- সুইচ বোর্ডের প্রধান তিনটি অংশ: ব্যাক বক্স, সুইচ ও আনুষঙ্গিক, এবং কভার প্লেট। বোর্ডে যতগুলো ইউনিট, বোর্ডটি তত গ্যাংয়ের।
- কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ে পিয়ানো সুইচ বসে; সারফেসে আগে টাম্বলার সুইচ বসত, এখন সেখানেও পিয়ানো সুইচই চলে (BNBC ১.৩.৮.১)।
- সুইচের সর্বনিম্ন রেটিং ৫A; সাধারণ ঘরে ওয়ান-ওয়ে বা SPST সুইচ, সিঁড়িতে SPDT আর গিজার-এসিতে DPST।
- মডিউলার বোর্ডে মাপ হয় মডিউলে: সুইচ ১M, সকেট ও রেগুলেটর ২M, ১৩A সকেট ৩M। প্লেট কেনার আগে যোগ করে নিতে হয়।
- বোর্ডের ভেতরে ফেজ যায় বাস হয়ে সব সুইচের এক প্রান্তে, নিউট্রাল যায় সোজা লোডে, আর ইসিসি শেষ হয় বক্সের আর্থিং টার্মিনালে।
- সুইচ সবসময় ফেজে বসবে, নিউট্রালে নয়; নিউট্রালে বসালে সুইচ বন্ধ অবস্থাতেও হোল্ডারে বিদ্যুৎ থাকে।

- তারের রং: ফেজ লাল, নিউট্রাল কালো, ইসিসি সবুজ-হলুদ; ফেজ ও নিউট্রালের সর্বনিম্ন সাইজ ১.৫ mm², ইসিসির ৪ mm² (BNBC ১.৩.৯.৩.১৫, ১.৩.৩৭.৩.১)।
- SDB থেকে বোর্ড পর্যন্ত এবং পয়েন্ট থেকে বোর্ড পর্যন্ত তারে জোড়া দেওয়া যাবে না (১.৩.১১.৭), আর দুই সার্কিটে এক নিউট্রাল নয় (১.৩.৯.৩.১৪)।
- সব সকেট সুইচড ও শাটারড হবে; ৫A দুই-পিন সকেট কেবল লাইট-ফ্যান বোর্ডের সঙ্গেই বসানো যায় (১.৩.৮.২.৬), আর বাথরুমের ভেতরে কোনো সকেট নয় (১.৩.৮.২.৫)।
- বোর্ডের তলা মেঝে থেকে ১২২০ mm; গ্যাস চুলা বা সিঙ্কের উপরে এবং ওয়াশিং ইউনিটের ২.৫ মিটারের মধ্যে বোর্ড বসানো নিষেধ (১.৩.৩১.৩)।
- সাপ্লাই দেওয়ার আগে পোলারিটি ও কন্টিনিউইটি পরীক্ষা বাধ্যতামূলক।

অধ্যায় ১৬

পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন

সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ · পাওয়ার ফ্যাক্টর · অ্যাম্পিয়ার, ভোল্টেজ ও পাওয়ারের সূত্র · কারেন্ট হিসাব

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য এবং ওয়াট, কিলোওয়াট ও কিলোওয়াট-ঘণ্টার সম্পর্ক লিখতে পারবে।
- সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ সরবরাহের গঠন ও ভোল্টেজ জানবে।
- ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স ও পাওয়ারের পারস্পরিক সূত্র প্রয়োগ করতে পারবে।
- পাওয়ার ফ্যাক্টর কী এবং এসির হিসাবে কেন তা ধরতে হয়, ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- প্রকৃত, রিঅ্যাকটিভ ও আপাত পাওয়ারের পার্থক্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবে।
- সিঙ্গেল ফেজ লোডের কারেন্ট নির্ণয় করতে পারবে।
- স্টার ও ডেল্টা সংযোগে লাইন ও ফেজ মানের সম্পর্ক লিখতে পারবে।
- থ্রি-ফেজ লোডের কারেন্ট নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- BNBC-র ১.৬৫ গুণক প্রয়োগ করে ব্রেকার ও ক্যাবলের জন্য কারেন্ট বের করতে পারবে।
- থ্রি-ফেজ ডিবিতে ফেজ ব্যালান্স করে লোড ভাগ করতে শিখবে।
- হিসাবের সাধারণ ভুলগুলো চিনতে ও শোধরাতে পারবে।

আগের অধ্যায়গুলোতে হিসাব করতে হয়েছে বারবার। অধ্যায় ১৪-তে বাড়ির লোড ধরা হয়েছে, অধ্যায় ১৫-তে বোর্ডের কারেন্ট বের করা হয়েছে। দুই জায়গাতেই cos φ ও ১.৬৫ গুণক ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু এগুলো কী এবং কেন ব্যবহার করতে হয়, তা ব্যাখ্যা করা হয়নি। এই অধ্যায়ে সেই বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কাজের ক্ষেত্রে হিসাব সাধারণত উল্টো দিক থেকে শুরু হয়। ফ্যানের পাওয়ার যে ৭৫ ওয়াট, তা সবাই জানে; প্রশ্ন ওঠে এতগুলো লোডের জন্য কত অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার এবং কত বর্গমিলিমিটারের তার লাগবে। অর্থাৎ ওয়াট থেকে অ্যাম্পিয়ারে যেতে হয়। এই হিসাবে ভোল্টেজ ও পাওয়ার ফ্যাক্টর দুটিই লাগে; থ্রি-ফেজ হলে ১.৭৩২ গুণকও লাগে।

হিসাবের সবচেয়ে প্রচলিত ভুলটি এই অধ্যায়ে কয়েকবার উল্লেখ করা হবে: মিস্ত্রি মোট ওয়াটকে সরাসরি ২৩০ দিয়ে ভাগ করে ব্রেকার কেনেন। বাতি-ফ্যানের ঘরে হিসাবটি কাছাকাছি আসে। কিন্তু মোটর বা কম্প্রেসর থাকলে এই হিসাবে কারেন্ট কম আসে, ফলে ব্রেকার ছোট হয় এবং পূর্ণ লোডে বারবার ট্রিপ করে।

১৬.১ পাওয়ার, এনার্জি ও একক

অধ্যায় ৪-এ পাওয়ারের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে: বিদ্যুৎশক্তি খরচ হওয়ার হারই পাওয়ার। এই অধ্যায়ের সব হিসাব সেই সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে।

পাওয়ার ও এনার্জি এক জিনিস নয়, যদিও কথ্য ভাষায় দুটিকেই ‘বিদ্যুৎ খরচ’ বলা হয়। পাওয়ার হলো এই মুহূর্তে প্রতি সেকেন্ডে কতটা বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে; এনার্জি হলো সারা মাসে মোট কতটা খরচ হলো। ১০০ ওয়াটের বাতি এক ঘণ্টা জ্বললে খরচ ১০০ ওয়াট-ঘণ্টা, দশ ঘণ্টা জ্বললে এক কিলোওয়াট-ঘণ্টা, অর্থাৎ এক ইউনিট। মিটার ওয়াট নয়, ইউনিট (কিলোওয়াট-ঘণ্টা) মাপে।

$$P = V \times I$$

$$E = P \times t$$

❖ একক মনে রাখুন

1 kW = 1000 W

1 kWh = 1 kW × 1 ঘণ্টা = 1 ইউনিট

বিদ্যুৎ বিল ইউনিটের হিসাবে হয়, ওয়াটের নয়; বিলের হিসাব অধ্যায় ১৭-এ আলোচনা করা হবে।

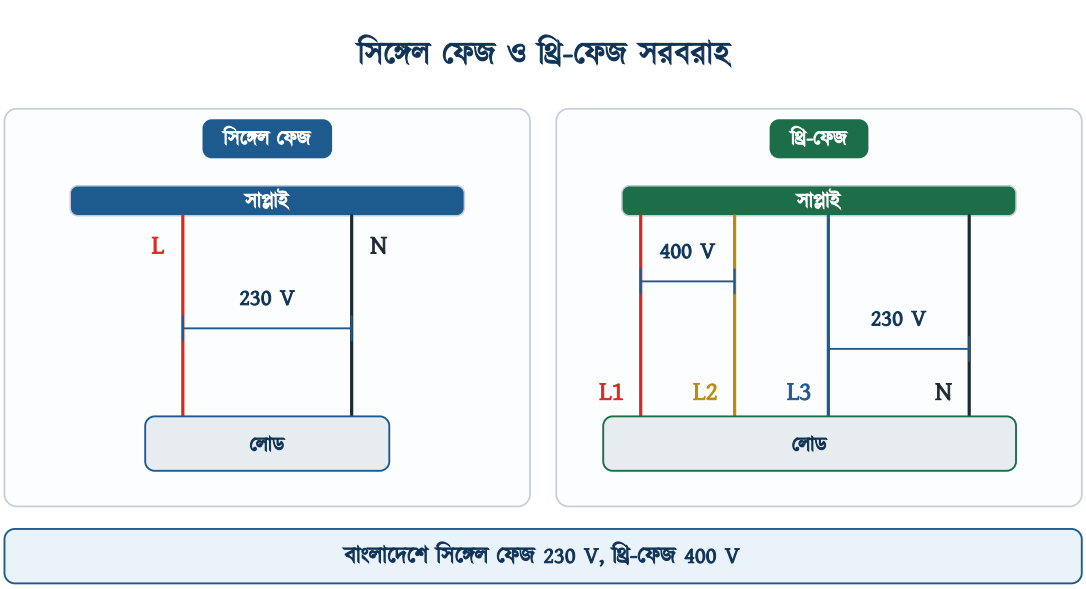
১৬.২ সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ সরবরাহ

বাড়ির মিটার থেকে যে সাপ্লাই আসে, তাতে দুটি তার থাকে: একটি ফেজ ও একটি নিউট্রাল। এটিই সিঙ্গেল ফেজ। কারখানা বা বড় ভবনে চারটি তার আসে: তিনটি ফেজ আর একটি নিউট্রাল। এটি থ্রি-ফেজ।

ভোল্টেজ দুটি আলাদা করে মনে রাখতে হয়। যেকোনো একটি ফেজ আর নিউট্রালের মধ্যে ২৩০ ভোল্ট। কিন্তু দুটি ফেজের মধ্যে মাপলে পাওয়া যায় ৪০০ ভোল্ট, যা ২৩০ ভোল্টের ১.৭৩২ গুণ। কারণ তিনটি ফেজের তরঙ্গ একসঙ্গে সর্বোচ্চে ওঠে না, একে অপরের চেয়ে ১২০ ডিগ্রি পিছিয়ে থাকে। থ্রি-ফেজের প্রায় সব হিসাবে এই ১.৭৩২ সংখ্যাটি লাগে।

❖ স্ট্যান্ডার্ড

BNBC ১.৩.৩ অনুযায়ী বাংলাদেশে নামমাত্র ভোল্টেজ সিঙ্গেল ফেজে ২৩০ ভোল্ট এসি এবং থ্রি-ফেজে ৪০০ ভোল্ট এসি। BNBC-র এই অংশের নিয়মগুলো ৪১৫ ভোল্ট পর্যন্ত সরবরাহে প্রযোজ্য।



চিত্র ১৬.১: *সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ সরবরাহ*

১৬.২.১ তারের রং

ডিবিতে লোড ভাগ করার জন্য থ্রি-ফেজের তিনটি লাইন আলাদা করে চেনা দরকার। BNBC ১.৩.৯.৩.১৫ রং নির্ধারণ করে দিয়েছে।

সারণি ১৬.১: BNBC ১.৩.৯.৩.১৫ অনুযায়ী তারের রং

পরিবাহী	সিঙ্গেল ফেজে	থ্রি-ফেজে
ফেজ / লাইন	লাল	L1 লাল · L2 হলুদ · L3 নীল
নিউট্রাল	কালো	কালো
আর্থ (ইসিসি)	সবুজ-হলুদ	সবুজ-হলুদ

BNBC অনুযায়ী রঙের এই তালিকা নকশার ড্রয়িংয়েও লিখে দিতে হয়। এতে পরে মেরামত করতে আসা মিস্ত্রি ড্রয়িং দেখেই বুঝতে পারেন কোন তার কোন ফেজের।

১৬.৩ ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স ও পাওয়ারের সূত্র

ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স ও পাওয়ার, এই চারটি রাশি নির্দিষ্ট সম্পর্কে বাঁধা। এদের যেকোনো দুটি জানা থাকলে বাকি দুটি বের করা যায়। অধ্যায় ৪-এ ওহমের সূত্র এবং অধ্যায় ৭-এ সিরিজ-প্যারালাল সার্কিট আলোচনা করা হয়েছে; এখানে সূত্রগুলো এক জায়গায় সাজানো হলো, কারণ পরের হিসাবগুলোয় বারবার লাগবে।

মূল সূত্র দুটি: ওহমের সূত্র ও পাওয়ারের সূত্র। একটির রাশি অন্যটিতে বসিয়ে বাকি সব রূপ পাওয়া যায়। যেমন P = V × I-তে V-এর জায়গায় I × R বসালেই পাওয়া যায়:

$$P = I^2 \times R$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

বর্গের এই দুটি রূপ তার গরম হওয়ার হিসাবে কাজে লাগে। কারেন্ট দ্বিগুণ হলে তারের ভেতরে তাপ চার গুণ বাড়ে, কারণ সূত্রে কারেন্টের বর্গ আছে।

❖ সূত্রগুলোর প্রয়োগক্ষেত্র

এই সূত্রগুলো সরাসরি প্রযোজ্য ডিসি সার্কিটে এবং এসির খাঁটি রেজিস্টিভ লোডে, যেমন হিটার, ইস্ত্রি, ভাস্বর বাতি ও রাইস কুকার। যেখানে কয়েল বা মোটর আছে, সেখানে পাওয়ার ফ্যাক্টর নামে আরও একটি রাশি হিসাবে ধরতে হয় (১৬.৪ দ্রষ্টব্য)।

উদাহরণ ১৬.১

একটি ২০০০ ওয়াটের ইমার্শন রড ২৩০ ভোল্ট সাপ্লাইয়ে চলে। রডটি কত কারেন্ট টানে এবং এর রেজিস্ট্যান্স কত?

প্রদত্ত : P = 2000 W V = 230 V লোড রেজিস্টিভ, তাই cos φ = 1

নির্ণেয় : I = ? R = ?

সমাধান :

$$I = \frac{P}{V} = \frac{2000}{230} = 8.7 \text{ A}$$

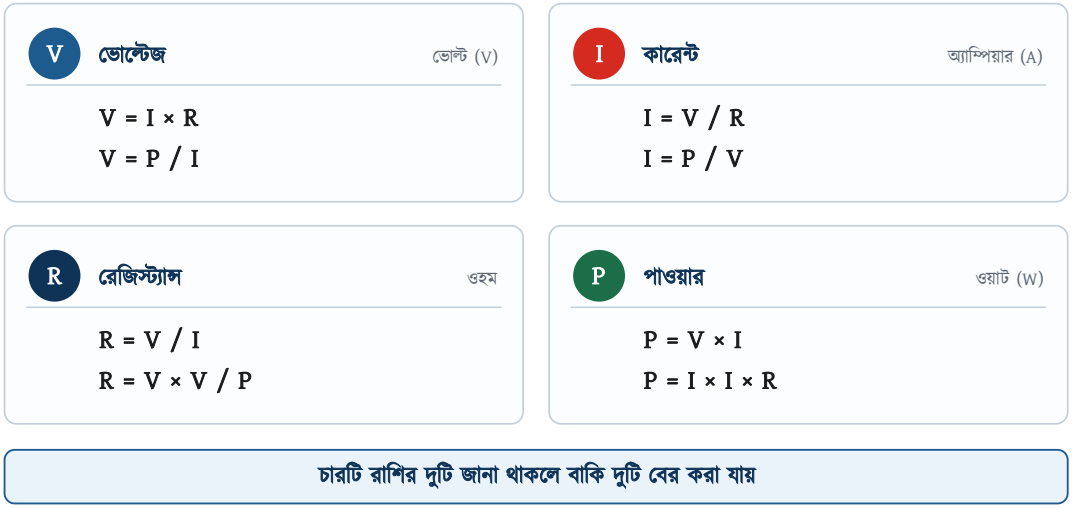
$$R = \frac{V}{I} = \frac{230}{8.7} = 26.4 \ \Omega$$

উত্তর : রডটি প্রায় ৮.৭ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট টানে এবং এর রেজিস্ট্যান্স প্রায় ২৬.৪ ওহম।

ইমার্শন রড খাঁটি রেজিস্টিভ লোড, তাই এখানে পাওয়ার ফ্যাক্টর ধরার দরকার পড়েনি। ৮.৭ অ্যাম্পিয়ার কারেন্টের জন্য ৫A সকেট যথেষ্ট নয়; ১৩A বা তার বেশি রেটিংয়ের সকেট, আর নিজস্ব একটি সার্কিট লাগবে।

নিচের চিত্রে সূত্রগুলো এক নজরে সাজানো আছে। কোন রাশি বের করতে কোন সূত্র লাগবে, চিত্রটি থেকে তা সহজে দেখে নেওয়া যায়।

ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স ও পাওয়ারের সূত্র

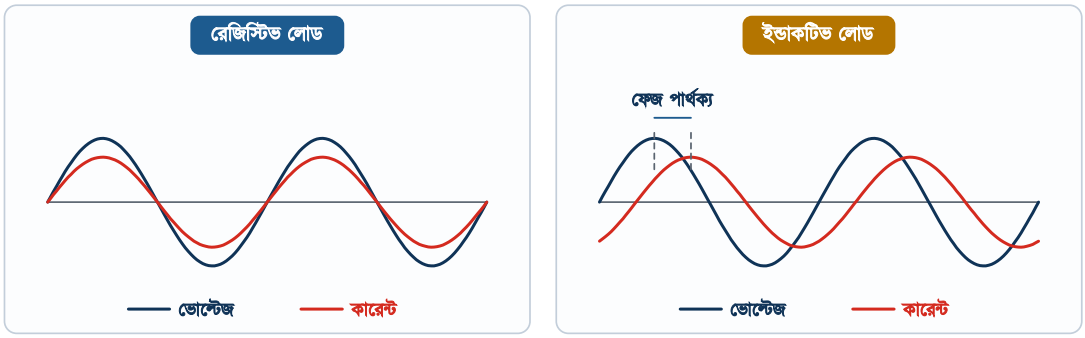


চিত্র ১৬.২: *ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স ও পাওয়ারের সূত্র*

১৬.৪ পাওয়ার ফ্যাক্টর

হিটারে ভোল্টেজ যখন সর্বোচ্চে ওঠে, কারেন্টও তখনই সর্বোচ্চে ওঠে। দুটি তরঙ্গ পাশাপাশি চলে। কিন্তু ফ্যান, মোটর বা ট্রান্সফরমারের ভেতরে তারের কয়েল থাকে, আর কয়েল কারেন্টকে সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে দেয় না। ফলে কারেন্টের তরঙ্গ ভোল্টেজের তরঙ্গের পেছনে পড়ে যায়।

ভোল্টেজ ও কারেন্টের ফেজ পার্থক্য



চিত্র ১৬.৩: *ভোল্টেজ ও কারেন্টের ফেজ পার্থক্য*

কারেন্ট কতটা পিছিয়ে আছে, তা কোণ দিয়ে প্রকাশ করা হয়; এই কোণের কোসাইনই পাওয়ার ফ্যাক্টর। খাঁটি রেজিস্টিভ লোডে কোণ শূন্য, cos φ = ১। লোডে কয়েলের প্রভাব (ইন্ডাকট্যান্স) যত বেশি, কোণ তত বড় এবং cos φ তত কম।

> 📘 **সংজ্ঞা: পাওয়ার ফ্যাক্টর**
>
> পাওয়ার ফ্যাক্টর (cos φ) হলো ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যেকার ফেজ কোণের কোসাইন। মান সর্বদা ০ থেকে ১-এর মধ্যে। একই ওয়াট টানতে cos φ যত কম, কারেন্ট তত বেশি লাগে।

পাওয়ার ফ্যাক্টর কম হলে তারের উপর বাড়তি চাপ পড়ে। একই কাজ করাতে বেশি অ্যাম্পিয়ার বইতে হয়, তার গরম হয়, ভোল্টেজ ড্রপ বাড়ে। তাই শিল্পকারখানায় ক্যাপাসিটর ব্যাংক বসিয়ে পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নত করা হয়। বাসাবাড়িতে সাধারণত এর দরকার হয় না।

১৬.৪.১ সাধারণ লোডের পাওয়ার ফ্যাক্টর

নিচের মানগুলো হিসাবের জন্য ধরে নেওয়া প্রচলিত মান। যন্ত্রের নেমপ্লেটে cos φ লেখা থাকলে হিসাবে সেই মানই নিতে হবে।

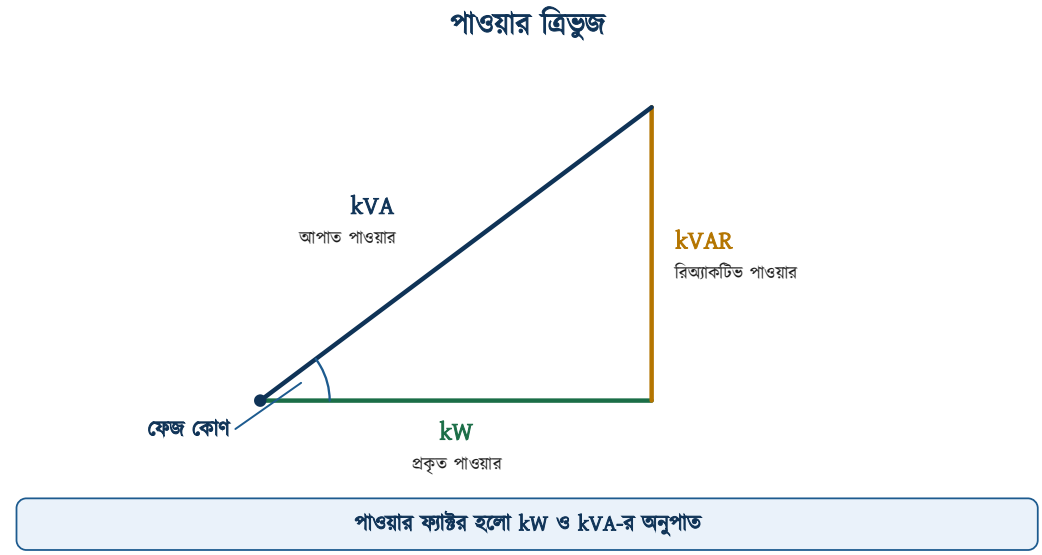
সারণি ১৬.২: বিভিন্ন লোডের প্রচলিত পাওয়ার ফ্যাক্টর

লোড	আনু. cos φ	ধরন
ভাস্বর বাতি, হ্যালোজেন	১.০	রেজিস্টিভ
হিটার, ইস্ত্রি, রাইস কুকার	১.০	রেজিস্টিভ
এলইডি বাতি (ড্রাইভারসহ)	০.৯	সামান্য ইন্ডাকটিভ
টিউব লাইট: ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট	০.৯৫	সামান্য ইন্ডাকটিভ
টিউব লাইট: চোক ব্যালাস্ট	০.৫	ইন্ডাকটিভ
সিলিং ফ্যান	০.৮	ইন্ডাকটিভ
ফ্রিজ, এসির কম্প্রেসর	০.৮	ইন্ডাকটিভ
ইন্ডাকশন মোটর: পূর্ণ লোডে	০.৮৫	ইন্ডাকটিভ
ইন্ডাকশন মোটর: হালকা লোডে	০.৪	ইন্ডাকটিভ

সারণির শেষ সারিটি লক্ষ করুন। মোটর হালকা লোডে চললে পাওয়ার ফ্যাক্টর নেমে যায়। তাই পাম্পের জন্য প্রয়োজনের চেয়ে বড় মোটর নেওয়া উচিত নয়। বড় মোটর অর্ধেক লোডে চললে পাওয়ার ফ্যাক্টর ও দক্ষতা দুটিই কমে যায়, ফলে কাজের তুলনায় কারেন্ট বেশি লাগে।

১৬.৫ প্রকৃত, রিঅ্যাকটিভ ও আপাত পাওয়ার

এসি সার্কিটে পাওয়ার তিন রকমের। যেটুকু সত্যিই কাজে লাগে সেটি প্রকৃত পাওয়ার, মাপা হয় কিলোওয়াটে। যেটুকু কয়েলের চৌম্বক ক্ষেত্র বানাতে যায় আর ফিরে আসে, সেটি রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার, মাপা হয় কিলোভার-এ। আর সাপ্লাই লাইনকে মোট যে পাওয়ার বহন করতে হয়, তা আপাত পাওয়ার; এর একক কিলোভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার (kVA)।



চিত্র ১৬.৪: *পাওয়ার ত্রিভুজ*

এই তিনটি রাশি দিয়ে একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকা যায়। এর ভূমি প্রকৃত পাওয়ার, লম্ব রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার এবং অতিভুজ আপাত পাওয়ার। ভূমি ও অতিভুজের অনুপাতই পাওয়ার ফ্যাক্টর।

$$S = V \times I$$

$$P = S \times \cos\varphi$$

$$\cos\varphi = \frac{P}{S}$$

Σ পাওয়ারের তিন রূপ

P = প্রকৃত পাওয়ার (kW): যা কাজ করে, মিটার যা গোনে

Q = রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার (kVAR): যা যায় আর ফিরে আসে

S = আপাত পাওয়ার (kVA): যা তার ও ট্রান্সফরমারকে বইতে হয়

জেনারেটর ও ট্রান্সফরমারের মূল রেটিং লেখা থাকে কেভিএ-তে (অনেক জেনারেটরে পাশে ০.৮ পাওয়ার ফ্যাক্টরে কিলোওয়াটও লেখা থাকে)। কারণ এগুলোর ক্ষমতার সীমা নির্ভর করে ভোল্টেজ ও মোট কারেন্টের ওপর, অর্থাৎ আপাত পাওয়ারের ওপর। ৫ কেভিএ জেনারেটর cos φ = ০.৮ লোডে মাত্র ৪ কিলোওয়াট কাজ দেবে।

১৬.৬ সিঙ্গেল ফেজ লোডের কারেন্ট নির্ণয়

লোডের ওয়াট, ভোল্টেজ ও পাওয়ার ফ্যাক্টর জানা থাকলে নিচের সূত্রে কারেন্ট নির্ণয় করা যায়।

$$P = V \times I \times \cos\varphi$$

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi}$$

Σ সিঙ্গেল ফেজ

সিঙ্গেল ফেজে V = 230 V ধরা হয়।

cos φ জানা না থাকলে বাতি-ফ্যানের সার্কিটে ০.৮ এবং মিশ্র লোডে ০.৮৫ ধরা প্রচলিত।

উদাহরণ ১৬.২

একটি ফ্ল্যাটের মোট সংযুক্ত লোড ১৮০০ ওয়াট। সাপ্লাই ২৩০ ভোল্ট সিঙ্গেল ফেজ এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫ ধরা হলো। ফ্ল্যাটটি কত কারেন্ট টানবে এবং মেইন ব্রেকার কত অ্যাম্পিয়ারের হবে?

প্রদত্ত : P = 1800 W V = 230 V cos φ = 0.85

নির্ণেয় : I = ? ব্রেকার = ?

সমাধান :

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi} = \frac{1800}{230 \times 0.85} = 9.2 \text{ A}$$

উত্তর : ফ্ল্যাটটি প্রায় ৯.২ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট টানবে। এর পরের প্রচলিত মাপ ১০A, কিন্তু ৯.২ A তার খুব কাছে; তাই কিছুটা বাড়তি সুযোগ রেখে মেইন ব্রেকার ১৬A নেওয়া হলো (তারের মাপও সেই অনুযায়ী হবে)।

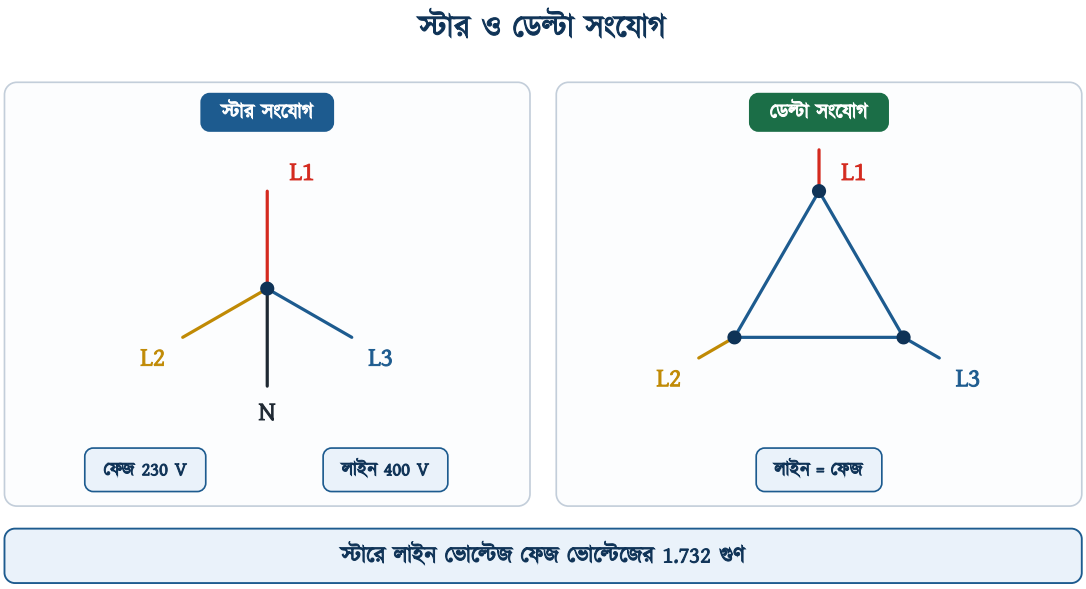
ব্রেকার সবসময় হিসাবের কারেন্টের চেয়ে বড় প্রচলিত মাপে নেওয়া হয়; ৯.২ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার বাজারে নেই। তবে ব্রেকার যত বড়, তার তত মোটা লাগবে; ক্যাবলের হিসাব অধ্যায় ২৩-এ।

১৬.৭ থ্রি-ফেজ লোডের কারেন্ট নির্ণয়

থ্রি-ফেজে তিনটি লাইন একসঙ্গে পাওয়ার বয়ে আনে, তাই একই পাওয়ারের জন্য প্রতিটি লাইনে কারেন্ট কম লাগে। সূত্রে এই সুবিধাটি ১.৭৩২ (√৩) গুণক হিসেবে আসে।

১৬.৭.১ স্টার ও ডেল্টা সংযোগ

তিনটি কয়েল দুইভাবে জোড়া যায়। তিনটি কয়েলের এক প্রান্ত একটি বিন্দুতে যুক্ত করলে স্টার সংযোগ হয়; এই সাধারণ বিন্দুটিই নিউট্রাল। আর একটির শেষ প্রান্ত পরেরটির শুরুর প্রান্তে জুড়ে ত্রিভুজের মতো সংযোগ করলে ডেল্টা সংযোগ হয়; এতে নিউট্রাল থাকে না।



চিত্র ১৬.৫: *স্টার ও ডেল্টা সংযোগ*

স্টার সংযোগে:

$$V_L = \sqrt{3} \times V_P \qquad I_L = I_P$$

ডেল্টা সংযোগে:

$$V_L = V_P \qquad I_L = \sqrt{3} \times I_P$$

সারণি ১৬.৩: স্টার ও ডেল্টা সংযোগের তুলনা

বিষয়	স্টার (Y)	ডেল্টা (Δ)
নিউট্রাল	আছে	নেই
লাইন ভোল্টেজ	ফেজ ভোল্টেজের ১.৭৩২ গুণ	ফেজ ভোল্টেজের সমান
লাইন কারেন্ট	ফেজ কারেন্টের সমান	ফেজ কারেন্টের ১.৭৩২ গুণ
সাধারণ ব্যবহার	বিতরণ, বাসাবাড়ির সরবরাহ	মোটর, শিল্প লোড

১৬.৭.২ থ্রি-ফেজ পাওয়ারের সূত্র

সংযোগ স্টার বা ডেল্টা যা-ই হোক, লাইন ভোল্টেজ ও লাইন কারেন্ট দিয়ে লিখলে থ্রি-ফেজ পাওয়ারের সূত্র একই থাকে।

$$P = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \cos\varphi$$

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi}$$

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সূত্রের √3-এর মান হিসাবে 1.732 ধরলেই চলে। থ্রি-ফেজে V = 400 V ধরতে হয়, 230 V নয়; 230 V বসালে কারেন্ট প্রায় ১.৭৪ গুণ বেশি আসে।

উদাহরণ ১৬.৩

একটি থ্রি-ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের রেটিং ৪ কিলোওয়াট। সাপ্লাই ৪০০ ভোল্ট এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। মোটরটি প্রতিটি লাইনে কত কারেন্ট টানবে?

প্রদত্ত : P = 4000 W VL = 400 V cos φ = 0.85

নির্ণেয় : IL = ?

সমাধান :

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi}$$

$$= \frac{4000}{1.732 \times 400 \times 0.85} = 6.8 \text{ A}$$

উত্তর : মোটরটি প্রতিটি লাইনে প্রায় ৬.৮ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট টানবে।

একই ৪ কিলোওয়াট লোড সিঙ্গেল ফেজে চালালে কারেন্ট হতো প্রায় ২০.৫ অ্যাম্পিয়ার, অর্থাৎ প্রায় তিন গুণ। এ কারণেই বড় মোটর থ্রি-ফেজে চালানো হয়; এতে সরু তারেই কাজ চলে।

১৬.৮ ব্রেকার ও ক্যাবল নির্বাচনের কারেন্ট হিসাব

উপরের হিসাবগুলো লোড কত টানে তা বলে। কিন্তু ব্রেকার ও তার বাছার সময় আরও একটি বিষয় হিসাবে ধরতে হয়: চালু হওয়ার মুহূর্তের বাড়তি কারেন্ট (স্টার্টিং কারেন্ট)। মোটর বা কম্প্রেসর চালু হওয়ার সময় স্বাভাবিকের কয়েক গুণ কারেন্ট টানে, টিউব লাইটের চোকও শুরুতে বেশি টানে।

❖ স্ট্যান্ডার্ড

BNBC ১.৩.৭.৪ অনুযায়ী ক্যাবল ও ব্রেকার নির্বাচনের হিসাবে ফ্লুরোসেন্ট বাতি, সিলিং ফ্যান, টেবিল ফ্যান, প্যাডেস্টাল ফ্যান, এক্সহস্ট ফ্যান এবং ১ কিলোওয়াট পর্যন্ত ছোট ইন্ডাকটিভ লোডের রেটিংকে ১.৬৫ দিয়ে গুণ করতে হয়। এই গুণকের মধ্যে পাওয়ার ফ্যাক্টর ও স্টার্টিং কারেন্ট দুটিই ধরা আছে। বড় মোটরে গুণক আরও বেশি হবে বলে কোডে উল্লেখ আছে।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

১.৬৫ গুণক ও cos φ একসঙ্গে ব্যবহার করা যাবে না। গুণকের ভেতরেই পাওয়ার ফ্যাক্টর ধরা আছে। দুটি একসঙ্গে ব্যবহার করলে কারেন্ট বাস্তবের চেয়ে অনেক বেশি আসে এবং ব্রেকার অকারণে বড় হয়ে যায়। তারের তুলনায় বড় ব্রেকার ওভারলোডে তারকে রক্ষা করতে পারে না।

চিত্র ১৬.৬: *লোড থেকে কারেন্ট বের করার ধাপ*

উদাহরণ ১৬.৪

একটি বাসার লোড: ছয়টি টিউব লাইট (প্রতিটি 40 W, চোক ব্যালাস্ট), চারটি সিলিং ফ্যান (প্রতিটি 75 W), একটি ফ্রিজ (200 W) এবং একটি টেলিভিশন (120 W)। ২৩০ ভোল্ট সাপ্লাইয়ে ব্রেকারের জন্য হিসাবি কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : P1 = ছয়টি টিউব লাইট, প্রতিটি 40 W P2 = চারটি সিলিং ফ্যান, প্রতিটি 75 W P3 = একটি ফ্রিজ, 200 W P4 = একটি টিভি, 120 W V = 230 V গুণক = 1.65 (BNBC ১.৩.৭.৪)

নির্ণেয় : হিসাবি লোড = ? I = ?

সমাধান :

$$P_1 = (6 \times 40) \times 1.65 = 396 \text{ W} \qquad P_2 = (4 \times 75) \times 1.65 = 495 \text{ W}$$

$$P_3 = 200 \times 1.65 = 330 \text{ W} \qquad P_4 = 120 \times 1 = 120 \text{ W}$$

$$P = 396 + 495 + 330 + 120 = 1341 \text{ W} \qquad I = \frac{1341}{230} = 5.8 \text{ A}$$

উত্তর : হিসাবি কারেন্ট প্রায় ৫.৮ অ্যাম্পিয়ার। মেইন ব্রেকার ১০A নেওয়া যায়।

টেলিভিশনে গুণক বসেনি, কারণ এটি ইন্ডাকটিভ লোড নয়। গুণক ব্যবহার করার পর আলাদা করে cos φ দিয়ে ভাগ করা হয়নি, কারণ তাতে পাওয়ার ফ্যাক্টর দুবার ধরা হতো।

১৬.৯ থ্রি-ফেজ লোড ব্যালান্সিং

থ্রি-ফেজ সংযোগে তিনটি ফেজে লোড সমানভাবে ভাগ করতে হয়। কাজটি জরুরি, অথচ মাঠে এতেই সবচেয়ে কম যত্ন দেওয়া হয়। এক ফেজে সব ভারী লোড দিলে সেই ফেজের তার গরম হয়, ভোল্টেজ কমে যায় এবং নিউট্রালে অপ্রয়োজনীয় কারেন্ট প্রবাহিত হয়।

❖ স্ট্যান্ডার্ড

BNBC ১.৩.৯.৩.১৬ অনুযায়ী থ্রি-ফেজ এসডিবি, ডিবি, এফডিবি ও এমডিবিতে বাসবারের সঙ্গে সার্কিটের সংযোগ এমনভাবে দিতে হবে যাতে কম লোডে ও পূর্ণ লোডে, দুই অবস্থাতেই তিন লাইনের কারেন্ট ভারসাম্যে থাকে। স্থাপনার কাজ শেষে ক্ল্যাম্প মিটারে প্রতিটি ফেজের কারেন্ট মেপে তা যাচাই করতে হবে, এবং নকশার ড্রয়িংয়ে ভাগটি দেখিয়ে দিতে হবে। ১.৩.১০.৩ ধারায় ব্যালান্সিংকে বাধ্যতামূলক বলা হয়েছে।

উদাহরণ ১৬.৫

একটি থ্রি-ফেজ ডিবিতে লোড ভাগ করা আছে; L1-এ ৪২০০ ওয়াট, L2-তে ২৬০০ ওয়াট এবং L3-এ ৩১০০ ওয়াট। প্রতিটি ফেজের কারেন্ট কত? সমান ভাগ করলে কত হতো?

প্রদত্ত : L1 = 4200 W L2 = 2600 W L3 = 3100 W V = 230 V (ফেজ-নিউট্রাল) cos φ = 1 ধরা হলো

নির্ণেয় : প্রতিটি ফেজের I = ? সমান ভাগে I = ?

সমাধান :

$$I_1 = \frac{4200}{230} = 18.3\ \text{A} \qquad I_2 = \frac{2600}{230} = 11.3\ \text{A} \qquad I_3 = \frac{3100}{230} = 13.5\ \text{A}$$

$$P = 4200 + 2600 + 3100 = 9900\ \text{W} \qquad P_{av} = \frac{9900}{3} = 3300\ \text{W}$$

$$I_{av} = \frac{3300}{230} = 14.3\ \text{A}$$

উত্তর : বর্তমান ভাগে কারেন্ট ১৮.৩, ১১.৩ ও ১৩.৫ অ্যাম্পিয়ার। সমান ভাগ করলে প্রতিটি ফেজে ১৪.৩ অ্যাম্পিয়ার হতো।

L1 আর L2-এর মধ্যে ব্যবধান প্রায় ৭ অ্যাম্পিয়ার। L1-এর কয়েকটি সার্কিট L2-তে সরালে ভারসাম্য আসে। কাজটি ডিবি তৈরির সময়েই করা সহজ; পরে করতে হলে তার খুলে নতুন করে সংযোগ দিতে হয়।

১৬.১০ লোড ডেনসিটি অনুযায়ী প্রাথমিক লোড নির্ণয়

নকশার শুরুতে অনেক সময় যন্ত্রের তালিকাই থাকে না, থাকে শুধু ঘরের মাপ। তখন প্রতি বর্গমিটারে কত ওয়াট ধরতে হবে তার একটি সর্বনিম্ন মান কোডে দেওয়া আছে। এই মান থেকে লোডের একটি প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়; চূড়ান্ত হিসাব করতে হয় যন্ত্রের তালিকা ধরে।

সারণি ১৬.৪: BNBC সারণি ৮.১.১৭ অনুযায়ী সর্বনিম্ন লোড ডেনসিটি

ভবনের ধরন	এয়ার কন্ডিশনার ছাড়া (ওয়াট/বর্গমিটার)	এয়ার কন্ডিশনারসহ (ওয়াট/বর্গমিটার)
বাসগৃহ: একক পরিবার	২০	৭৫
বাসগৃহ: বহু পরিবার	২০	৭৫
হাসপাতাল	৩২	৮০
হোটেল ও অ্যাপার্টমেন্ট হাউস	২৪	৭৫
অফিস ও বাণিজ্যিক বহুতল ভবন	২৮	৭৫

ভবনের ধরন	এয়ার কন্ডিশনার ছাড়া (ওয়াট/বর্গমিটার)	এয়ার কন্ডিশনারসহ (ওয়াট/বর্গমিটার)
শিল্প ভবন (যন্ত্রের লোড ছাড়া)	১৬	—
ডিপার্টমেন্টাল স্টোর	২৮	৭৫
ব্যাংক	২০	৭৫
রেস্তোরাঁ	১৬	৭৫
স্কুল ও কলেজ	১২	৭০
বাণিজ্যিক ভবনের পার্কিং	৪	—
গুদাম ও বড় মজুতঘর	২	—

সারণিতে বৈদ্যুতিক রান্নার লোড ধরা হয়নি; হোটেল ও রেস্তোরাঁর ক্ষেত্রে তা আলাদা করে যোগ করতে হবে। লিফট, পানির পাম্প ও বেসমেন্টের ভেন্টিলেশনের লোডও এই ডেনসিটির বাইরে, সেগুলো তালিকা ধরে যোগ করতে হয়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ১০০ বর্গমিটারের একটি এয়ার কন্ডিশনারবিহীন ফ্ল্যাটে সর্বনিম্ন ধরা লোড ১০০ × ২০ = ২০০০ ওয়াট। বাস্তবে যন্ত্রের তালিকা করলে এর চেয়ে বেশিই আসে, কারণ কোডের মানটি সর্বনিম্ন সীমা, সর্বোচ্চ নয়।

১৬.১১ পাওয়ার হিসাবের সাধারণ ভুল ও প্রতিকার

সারণি ১৬.৫: পাওয়ার হিসাবের সাধারণ ভুল ও প্রতিকার

ভুল	ফল	ঠিক নিয়ম
থ্রি-ফেজেও ২৩০ ভোল্ট বসানো	কারেন্ট প্রায় ১.৭৪ গুণ বেশি আসে, ব্রেকার অকারণে বড়	লাইন ভোল্টেজ ৪০০ ভোল্ট বসাতে হবে
১.৭৩২ বাদ দেওয়া	কারেন্ট ১.৭ গুণ বেশি আসে	থ্রি-ফেজের সূত্রে ১.৭৩২ থাকবেই
১.৬৫ গুণক ও cos φ একসঙ্গে বসানো	একই জিনিস দুবার ধরা হয়, হিসাব ফুলে যায়	গুণক বসালে আর cos φ দিয়ে ভাগ করা যাবে না
জেনারেটর বা ট্রান্সফরমারের কেভিএ-কে কিলোওয়াট ধরা	কাজের ক্ষমতা বেশি ধরা হয়	কেভিএ × cos φ = কিলোওয়াট
সব লোড একসঙ্গে চলবে ধরে নেওয়া	মেইন ব্রেকার ও তার অকারণে বড়	ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর ধরতে হবে (অধ্যায় ১৪)
এক ফেজে সব ভারী লোড	তার গরম, ভোল্টেজ ড্রপ, নিউট্রালে কারেন্ট	তিন ফেজে সমান ভাগ (BNBC ১.৩.৯.৩.১৬)

১৬.১২ সারসংক্ষেপ

- পাওয়ার হলো খরচের হার (ওয়াট), এনার্জি হলো মোট খরচ (কিলোওয়াট-ঘণ্টা বা ইউনিট)।
- বাংলাদেশে সিঙ্গেল ফেজে ২৩০ ভোল্ট, থ্রি-ফেজে ৪০০ ভোল্ট (BNBC ১.৩.৩)।
- থ্রি-ফেজে তারের রং L1 লাল, L2 হলুদ, L3 নীল, নিউট্রাল কালো, আর্থ সবুজ-হলুদ (BNBC ১.৩.৯.৩.১৫)।
- রেজিস্টিভ লোডে P = V × I; এসিতে কয়েল থাকলে P = V × I × cos φ।
- পাওয়ার ফ্যাক্টর হলো ভোল্টেজ ও কারেন্টের ফেজ কোণের কোসাইন; cos φ যত কম, একই কাজে কারেন্ট তত বেশি।
- প্রকৃত পাওয়ার কিলোওয়াটে, রিঅ্যাকটিভ কিলোভার-এ, আপাত কিলোভোল্ট-অ্যাম্পিয়ারে; পাওয়ার ফ্যাক্টর হলো kW ও kVA-র অনুপাত।
- থ্রি-ফেজ পাওয়ার P = ১.৭৩২ × VL × IL × cos φ।
- স্টারে লাইন ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজের ১.৭৩২ গুণ, লাইন কারেন্ট ফেজ কারেন্টের সমান; ডেল্টায় উল্টো।
- ব্রেকার ও ক্যাবলের হিসাবে ফ্লুরোসেন্ট বাতি, ফ্যান ও ১ কিলোওয়াট পর্যন্ত ইন্ডাকটিভ লোডে ১.৬৫ গুণক (BNBC ১.৩.৭.৪)। গুণক বসালে আলাদা করে cos φ ধরতে হয় না।
- থ্রি-ফেজ ডিবিতে তিন ফেজে লোড সমান ভাগ করা বাধ্যতামূলক, আর ক্ল্যাম্প মিটারে যাচাই করতে হবে (BNBC ১.৩.৯.৩.১৬)।

অধ্যায় ১৭

বিদ্যুৎ বিল

মিটারের পাঠ · ইউনিট · ট্যারিফ স্ল্যাব · ডিমান্ড চার্জ ও ভ্যাট · বিলের পূর্ণ হিসাব

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ইউনিট বা কিলোওয়াট-ঘণ্টা কী এবং ওয়াটের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী, লিখতে পারবে।
- এনার্জি মিটারের দুই মাসের পাঠ থেকে ব্যবহৃত ইউনিট বের করতে পারবে।
- যন্ত্রের ওয়াট ও চলার সময় থেকে মাসিক ইউনিট হিসাব করতে সক্ষম হবে।
- ট্যারিফ স্ল্যাব কী এবং ধাপে ধাপে হিসাব কীভাবে হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- লাইফলাইন ধাপের নিয়মটি জানবে।
- এনার্জি চার্জ নির্ণয় করতে পারবে।
- ডিমান্ড চার্জ, মিটার ভাড়া, ভ্যাট ও বিলম্ব মাশুল আলাদা করে চিনতে ও যোগ করতে পারবে।
- মিটারের পাঠ থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ বিল কষার দক্ষতা অর্জন করবে।
- প্রিপেইড ও পোস্টপেইড মিটারের পার্থক্য বলতে পারবে।
- বিল অস্বাভাবিক বেশি এলে কী কী যাচাই করতে হয় তা বুঝতে পারবে।

আগের অধ্যায়ে ওয়াট থেকে অ্যাম্পিয়ারে যাওয়ার পথটি দেখা হয়েছে। এই অধ্যায়ে দেখা হবে ওয়াট থেকে টাকার হিসাব, অর্থাৎ বিদ্যুৎ বিল। গ্রাহকের সবচেয়ে প্রচলিত প্রশ্ন হলো, ‘এ মাসে বিল এত বেশি এল কেন?’ একজন ইলেকট্রিশিয়ানের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা দরকার।

প্রথমে মনে হতে পারে, যত ইউনিট তত টাকা। কিন্তু বিদ্যুতের হার একটি নয়; ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধাপে ধাপে বাড়ে। তাই ৪০০ ইউনিটের বিল ২০০ ইউনিটের বিলের দ্বিগুণের চেয়েও বেশি হয়। গরমকালে এসি চালালে বাড়তি ইউনিটগুলোর দাম ধরা হয় সবচেয়ে উপরের ধাপের হারে; এ কারণেই তখন বিল হঠাৎ অনেক বেড়ে যায়।

এই অধ্যায়ে হার হিসেবে বিইআরসির চলতি আবাসিক ট্যারিফ ধরা হয়েছে। বিইআরসি হার সময়ে সময়ে বদলায়, কিন্তু হিসাবের পদ্ধতি একই থাকে। তাই সংখ্যাগুলো মুখস্থ না করে হিসাবের ধাপগুলো শিখে নিতে হবে। নতুন হার এলে সেই ধাপগুলোতেই নতুন হার বসালে চলবে।

১৭.১ বিদ্যুতের একক: ইউনিট বা কিলোওয়াট-ঘণ্টা

অধ্যায় ১৬-এ পাওয়ার আর এনার্জির পার্থক্য করা হয়েছিল। পাওয়ার হলো খরচের হার, এনার্জি হলো মোট খরচ। বিল হয় এনার্জির উপর।

$$E = P \times t$$

এখানে P ওয়াটে আর t ঘণ্টায় হলে E পাওয়া যায় ওয়াট-ঘণ্টায়। তবে বিলের হিসাব হয় কিলোওয়াট-ঘণ্টায়, যাকে চলতি ভাষায় ইউনিট বলা হয়।

> 📘 **সংজ্ঞা: ইউনিট**
>
> এক কিলোওয়াটের লোড এক ঘণ্টা চললে যত বিদ্যুৎশক্তি খরচ হয়, তা-ই এক কিলোওয়াট-ঘণ্টা বা এক ইউনিট।
>
> 1 kWh = 1000 Wh = 1 ইউনিট

তাই ওয়াট ও ঘণ্টার গুণফলকে ১০০০ দিয়ে ভাগ করলে ইউনিট পাওয়া যায়। এক হাজার ওয়াটের ইস্ত্রি এক ঘণ্টা চললে এক ইউনিট, আর একশো ওয়াটের বাতি দশ ঘণ্টা জ্বললেও এক ইউনিট। অর্থাৎ খরচ নির্ভর করে ওয়াট ও চলার সময়ের গুণফলের উপর।

$$E = \frac{P \times t}{1000}$$

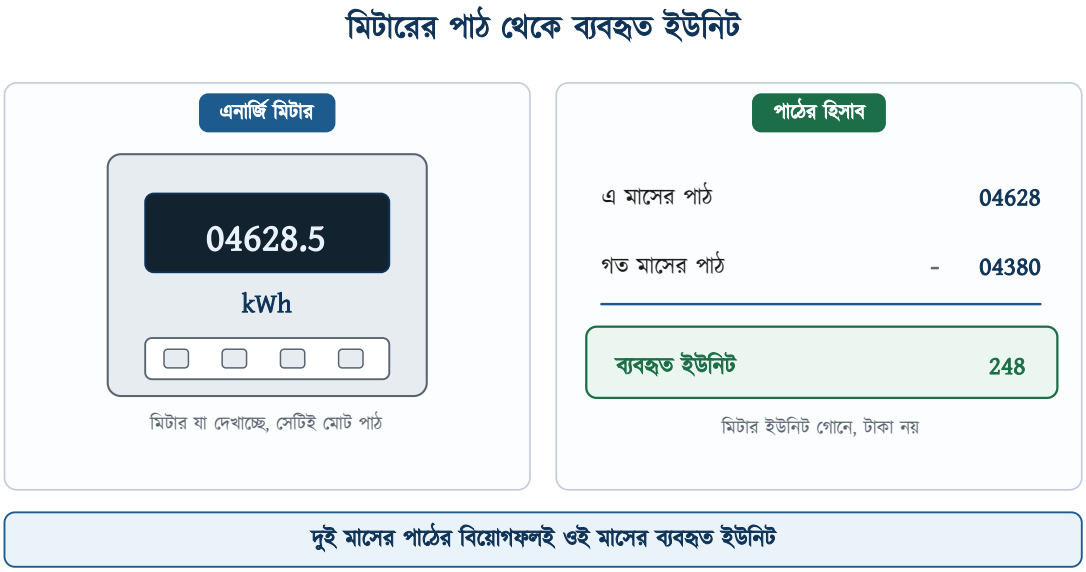
> Σ **ইউনিটের সূত্র**
>
> P ওয়াটে, t ঘণ্টায় বসালে E পাওয়া যায় ইউনিটে (kWh)।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বিলের ‘ইউনিট’ আর মিটারের ‘kWh’ একই জিনিস বোঝায়। মিটারের গায়ে সাধারণত kWh লেখা থাকে, বিলের কাগজে লেখা থাকে ‘ব্যবহৃত ইউনিট’।

১৭.২ মিটারের পাঠ ও ব্যবহৃত ইউনিট

এনার্জি মিটার বসানোর দিন থেকে মোট যত ইউনিট খরচ হয়েছে, তার যোগফল দেখায়; এর পাঠ কখনো শূন্যে ফেরে না। তাই মিটারের সংখ্যাটি বসানোর দিন থেকে আজ পর্যন্ত মোট ব্যবহার দেখায়, শুধু এ মাসের ব্যবহার নয়।

এ মাসের পাঠ থেকে গত মাসের পাঠ বিয়োগ করলে ওই মাসের ব্যবহৃত ইউনিট পাওয়া যায়। বিলের কাগজে দুটি পাঠই পাশাপাশি ছাপানো থাকে, যাতে গ্রাহক মিলিয়ে দেখতে পারেন।



চিত্র ১৭.১: *মিটারের পাঠ থেকে ব্যবহৃত ইউনিট*

১৭.২.১ মিটারের প্রকারভেদ

বাংলাদেশে এখন তিন রকমের মিটার চোখে পড়ে। পুরোনো চাকতিযুক্ত মিটার এখনো অনেক বাড়িতে আছে। নতুন সংযোগে ডিজিটাল মিটার বসানো হয়, আর শহরে ক্রমেই প্রিপেইড মিটার বাড়ছে।

সারণি ১৭.১: প্রচলিত এনার্জি মিটার ও তাদের পাঠ

মিটার	পাঠ যেভাবে দেখায়	যা খেয়াল রাখতে হয়
ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল (চাকতির)	ড্রামে ঘোরানো অঙ্ক, ডানদিকের লাল ঘরটি দশমিক	লাল ঘর বাদ দিয়ে পাঠ নিতে হয়
ডিজিটাল (স্ট্যাটিক)	এলসিডি পর্দায় অঙ্ক, পালা করে অন্য তথ্যও দেখায়	kWh লেখা যে পর্দায়, সেটিই বিলের পাঠ
প্রিপেইড / স্মার্ট	অবশিষ্ট টাকা ও ব্যবহৃত ইউনিট দুটিই দেখায়	রিচার্জ শেষ হলে সরবরাহ বন্ধ হয়

চাকতির মিটারে ডানদিকের লাল ঘরটি নিয়ে ভুল হয় সবচেয়ে বেশি। এটি দশমিকের পরের অঙ্ক। এই অঙ্কটি পাঠে ধরলে পাঠ দশ গুণ বেশি হয়ে যায়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> মিটারের সিল ভাঙা বা মিটারের তার নিয়ে নাড়াচাড়া করা আইনত অপরাধ। বিদ্যুৎ আইন ২০১৮ অনুযায়ী এর জন্য কারাদণ্ড ও জরিমানা দুটিরই বিধান আছে। মিটার নিয়ে সন্দেহ হলে বিতরণ অফিসে লিখিত অভিযোগ করতে হবে; নিজে খুলে দেখা যাবে না।

১৭.৩ যন্ত্রভিত্তিক মাসিক ইউনিটের হিসাব

নতুন বাড়ির লোড ঠিক করতে বা কোন যন্ত্রে বেশি বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে তা বোঝাতে অনেক সময় মিটার বসার আগেই মাসিক ইউনিট হিসাব করতে হয়। এই হিসাবে তিনটি তথ্য লাগে: যন্ত্রের ওয়াট, দৈনিক চলার ঘণ্টা এবং মাসের দিনসংখ্যা।

$$E = \frac{P \times t \times d}{1000}$$

> Σ **মাসিক ইউনিট**
>
> P = যন্ত্রের ওয়াট · t = দৈনিক চলার ঘণ্টা · d = মাসের দিন
>
> একাধিক যন্ত্র থাকলে প্রতিটির ইউনিট আলাদাভাবে বের করে যোগ করতে হয়।

১৭.৩.১ প্রচলিত যন্ত্রের আনুমানিক মাসিক খরচ

নিচের সারণিটি গ্রাহককে দেখানোর জন্য কাজে লাগে। ওয়াটের মান বাজারে প্রচলিত যন্ত্র অনুযায়ী এবং দৈনিক ঘণ্টা সাধারণ ব্যবহার অনুযায়ী ধরা হয়েছে। মাস ধরা হয়েছে ৩০ দিনের।

সারণি ১৭.২: প্রচলিত যন্ত্রের আনুমানিক মাসিক ইউনিট

যন্ত্র	সাধারণ ওয়াট	দৈনিক ঘণ্টা	মাসিক ইউনিট
এলইডি বাতি	১২	৬	২.২
টিউব লাইট (চোকসহ)	৫০	৬	৯
সিলিং ফ্যান	৭৫	১২	২৭
টেলিভিশন (এলইডি)	১০০	৫	১৫
ফ্রিজ (২৫০ লিটার)	১৫০	১০ (কম্প্রেসর চালু)	৪৫
ওয়াশিং মেশিন	৫০০	০.৫	৭.৫

যন্ত্র	সাধারণ ওয়াট	দৈনিক ঘণ্টা	মাসিক ইউনিট
রাইস কুকার	৭০০	১	২১
পানির পাম্প	৭৫০	১	২২.৫
বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি	১০০০	০.৫	১৫
এসি ১.৫ টন	১৫০০	৬	২৭০

সারণির শেষ সারিটি লক্ষ করুন। একটি এসিতে যত ইউনিট খরচ হয়, বাকি সব যন্ত্র মিলেও তত হয় না। গরমের মাসে বিল অনেক বেড়ে গেলে প্রথমে এসির ব্যবহার দেখতে হবে।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

ফ্রিজ ২৪ ঘণ্টা চালু থাকলেও এর কম্প্রেসর সারাক্ষণ চলে না; ভেতর যথেষ্ট ঠান্ডা হলে থার্মোস্ট্যাট কম্প্রেসর বন্ধ করে দেয়। তাই হিসাবে দিনে ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা ধরা হয়। ২৪ ঘণ্টা ধরলে ইউনিট প্রায় আড়াই গুণ বেশি আসে।

উদাহরণ ১৭.১

একটি ঘরে চারটি এলইডি বাতি (প্রতিটি 12 W) দৈনিক ৬ ঘণ্টা, দুটি সিলিং ফ্যান (প্রতিটি 75 W) দৈনিক ১০ ঘণ্টা এবং একটি টেলিভিশন (100 W) দৈনিক ৫ ঘণ্টা চলে। ৩০ দিনে মোট কত ইউনিট খরচ হবে?

প্রদত্ত : চারটি বাতি: প্রতিটি 12 W, দৈনিক 6 ঘণ্টা দুটি ফ্যান: প্রতিটি 75 W, দৈনিক 10 ঘণ্টা একটি টিভি: 100 W, দৈনিক 5 ঘণ্টা d = 30 দিন

নির্ণেয় : মোট ইউনিট = ?

সমাধান :

$$E_1 = \frac{4 \times 12 \times 6 \times 30}{1000} = 8.64 \text{ kWh}$$

$$E_2 = \frac{2 \times 75 \times 10 \times 30}{1000} = 45 \text{ kWh}$$

$$E_3 = \frac{100 \times 5 \times 30}{1000} = 15 \text{ kWh}$$

$$E = 8.64 + 45 + 15 = 68.64 \text{ kWh}$$

উত্তর : মাসে ৬৮.৬৪ ইউনিট, অর্থাৎ প্রায় ৬৯ ইউনিট খরচ হবে।

তিনটি যন্ত্রের মধ্যে ফ্যানেই সবচেয়ে বেশি ইউনিট খরচ হচ্ছে, চারটি বাতির পাঁচ গুণেরও বেশি। এর বড় কারণ ফ্যানের ওয়াট: দুটি ফ্যান মিলে চারটি বাতির তিন গুণের বেশি ওয়াট টানে, তার উপর ফ্যান বেশিক্ষণ চলে। তাই বিল কমাতে হলে আগে দেখতে হয় কোন যন্ত্র বেশি ওয়াটের এবং বেশিক্ষণ চলে।

১৭.৪ ট্যারিফ ও স্ল্যাব

ইউনিট বের হয়ে গেলে পরের কাজ হার বসানো। অনেকে এখানে ভুল করে মোট ইউনিটকে একটি হার দিয়ে গুণ করেন। বাংলাদেশে আবাসিক বিল ওভাবে হয় না।

> 📘 **সংজ্ঞা: ট্যারিফ ও স্ল্যাব**
>
> ব্যবহারের পরিমাণ অনুযায়ী বিদ্যুতের যে ভিন্ন ভিন্ন হার নির্ধারিত থাকে, তাকে ট্যারিফ বলে। ব্যবহারের প্রতিটি স্তরকে বলে স্ল্যাব বা ধাপ।

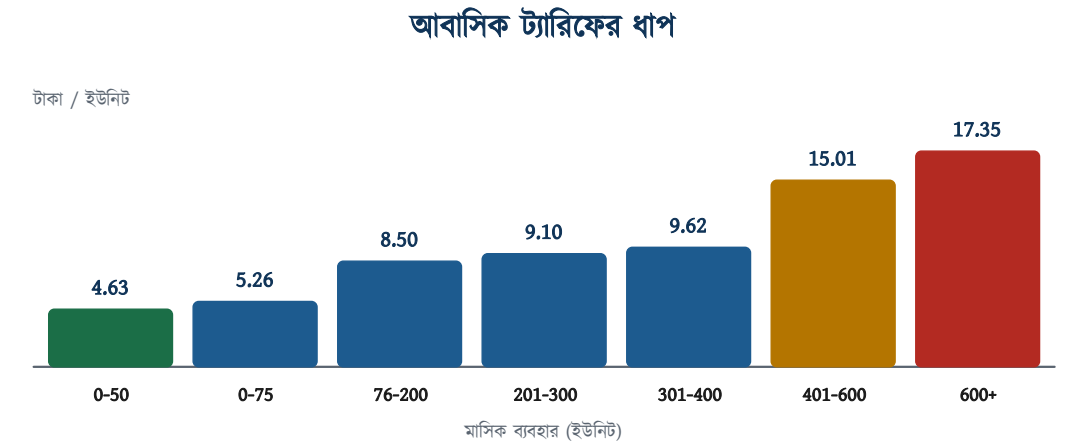
হার ঠিক করে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। নিচের সারণিটি আবাসিক (এলটি-এ) গ্রাহকের জন্য, ২০২৬ সালের জুন মাসের বিল থেকে কার্যকর।

সারণি ১৭.৩: আবাসিক (এলটি-এ) ট্যারিফ (বিইআরসি, জুন ২০২৬ থেকে কার্যকর)

ধাপ	মাসিক ব্যবহার (ইউনিট)	হার (টাকা/ইউনিট)
লাইফলাইন	০–৫০	৪.৬৩
প্রথম ধাপ	০–৭৫	৫.২৬
দ্বিতীয় ধাপ	৭৬–২০০	৮.৫০
তৃতীয় ধাপ	২০১–৩০০	৯.১০
চতুর্থ ধাপ	৩০১–৪০০	৯.৬২
পঞ্চম ধাপ	৪০১–৬০০	১৫.০১
ষষ্ঠ ধাপ	৬০০-এর বেশি	১৭.৩৫

১৭.৪.১ স্ল্যাব অনুযায়ী এনার্জি চার্জের হিসাব

নিয়মটি হলো: ব্যবহার যত ইউনিটই হোক, প্রথম ৭৫ ইউনিটের দাম ধরা হয় প্রথম ধাপের হারে, তার পরের ১২৫ ইউনিটের দাম দ্বিতীয় ধাপের হারে, এভাবে ধাপে ধাপে। কেউ ২৫০ ইউনিট খরচ করলে পুরো ২৫০-কে ৯.১০ দিয়ে গুণ করা হয় না; শুধু ২০১ থেকে ২৫০ পর্যন্ত ৫০টি ইউনিটের দাম ওই হারে ধরা হয়।



চিত্র ১৭.২: *আবাসিক ট্যারিফের ধাপ*

❖ ধাপের হিসাব

প্রতিটি ধাপে ওই ধাপের ইউনিট সংখ্যা × ওই ধাপের হার; সব ধাপের ফল যোগ করলে এনার্জি চার্জ।

প্রথম ধাপ ৭৫টি ইউনিট · দ্বিতীয় ধাপ ১২৫টি · তৃতীয় ধাপ ১০০টি · চতুর্থ ধাপ ১০০টি · পঞ্চম ধাপ ২০০টি।

১৭.৪.২ লাইফলাইন ধাপের নিয়ম

সারণির প্রথম দুটি সারিই (০–৫০ ও ০–৭৫) শূন্য থেকে শুরু হওয়ায় অনেকে বিভ্রান্ত হন। নিয়মটি হলো: মাসের মোট ব্যবহার ৫০ ইউনিটের মধ্যে থাকলে গ্রাহক লাইফলাইন গ্রাহক, এবং তাঁর পুরো ব্যবহারের দাম ৪.৬৩ টাকা হারে ধরা হয়। কিন্তু একবার ৫০ পেরোলে লাইফলাইন সুবিধা আর থাকে না, হিসাব শুরু হয় ০–৭৫ ধাপ থেকে।

উদাহরণ ১৭.২

এক গ্রাহকের এক মাসে ব্যবহার ৪৮ ইউনিট, পরের মাসে ৫২ ইউনিট। দুই মাসের এনার্জি চার্জ কত?

প্রদত্ত : প্রথম মাস = 48 ইউনিট দ্বিতীয় মাস = 52 ইউনিট লাইফলাইন হার = 4.63 টাকা প্রথম ধাপের হার = 5.26 টাকা

নির্ণেয় : প্রথম মাসের চার্জ E1 = ? দ্বিতীয় মাসের চার্জ E2 = ?

সমাধান :

$$E_1 = 48 \times 4.63 = 222.24 \qquad E_2 = 52 \times 5.26 = 273.52$$

উত্তর : প্রথম মাসে ২২২.২৪ টাকা, দ্বিতীয় মাসে ২৭৩.৫২ টাকা।

মাত্র চার ইউনিট বেশি ব্যবহারে বিল বেড়েছে ৫১ টাকার বেশি, অথচ লাইফলাইন হারে চার ইউনিটের দাম মাত্র ১৮.৫২ টাকা। কারণ ৫০ ইউনিট পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে পুরো ব্যবহারের হার বদলে গেছে। তাই যেসব গ্রাহকের ব্যবহার ৫০ ইউনিটের কাছাকাছি, তাঁদের জন্য এই সীমা গুরুত্বপূর্ণ।

১৭.৫ বিলের অন্যান্য অংশ

এনার্জি চার্জ বিলের সবচেয়ে বড় অংশ, কিন্তু একমাত্র অংশ নয়। বিলের কাগজে আরও কয়েকটি অংশ থাকে। বিদ্যুৎ ব্যবহার না করলেও এই অংশগুলোর জন্য বিল আসে।

সারণি ১৭.৪: বিলের অংশগুলো ও তাদের ভিত্তি

বিলের অংশ	কীসের উপর	সাধারণ মান
এনার্জি চার্জ	ব্যবহৃত ইউনিট ও ধাপের হার	সারণি ১৭.৩ দ্রষ্টব্য
ডিমান্ড চার্জ	অনুমোদিত লোড (কিলোওয়াট)	প্রতি কিলোওয়াটে ৪২ টাকা
মিটার ভাড়া	মিটারের ধরন	সিঙ্গেল ফেজে প্রায় ৪০ টাকা
ভ্যাট	উপরের তিনটির যোগফল	৫ শতাংশ
বিলম্ব মাশুল	মোট বিল	৫ শতাংশ, একবার

১৭.৫.১ ডিমান্ড চার্জ

সংযোগ নেওয়ার সময় প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য একটি অনুমোদিত লোড নির্ধারণ করা হয়, যেমন ২ কিলোওয়াট। ওই পরিমাণ বিদ্যুৎ যেকোনো মুহূর্তে সরবরাহ করার জন্য বিতরণ কোম্পানিকে ট্রান্সফরমার, তার আর সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখতে হয়। সেই প্রস্তুত রাখার খরচই ডিমান্ড চার্জ। আবাসিক গ্রাহকের ক্ষেত্রে এটি অনুমোদিত লোডের প্রতি কিলোওয়াটে ৪২ টাকা।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ডিমান্ড চার্জ ব্যবহারের উপর নির্ভর করে না, অনুমোদিত লোডের উপর করে। বাড়ি তালাবন্ধ রেখে সারা মাস কেউ না থাকলেও ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়া আসবে — এই কারণেই ‘ব্যবহার শূন্য, তবু বিল’ হয়।

১৭.৫.২ মিটার ভাড়া

মিটারটি বিতরণ কোম্পানির সম্পত্তি। এর ভাড়া প্রতি মাসের বিলে যোগ হয়। সিঙ্গেল ফেজ সংযোগে এটি সাধারণত ৪০ টাকার মতো, থ্রি-ফেজে বেশি। বিতরণ কোম্পানিভেদে অঙ্কটি কিছুটা কমবেশি হয়।

১৭.৫.৩ ভ্যাট

এনার্জি চার্জ, ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়ার যোগফলের উপর ৫ শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ধার্য হয়। মনে রাখতে হবে, ভ্যাট কেবল এনার্জি চার্জের উপর বসে না।

১৭.৫.৪ বিলম্ব মাশুল

বিলের কাগজে দুটি তারিখ ও দুটি অঙ্ক ছাপানো থাকে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধ করলে ছোট অঙ্কটি এবং পরে করলে বড় অঙ্কটি দিতে হয়। এই পার্থক্যই বিলম্ব মাশুল, যা মোট বিলের ৫ শতাংশ এবং একবারই ধার্য হয়। মাসের পর মাস বকেয়া রাখলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে, আর পুনঃসংযোগে আলাদা ফি লাগে।

১৭.৬ সম্পূর্ণ বিলের হিসাব

সব টুকরো এবার এক জায়গায়। নিচের উদাহরণে মিটারের পাঠ থেকে মোট বিল পর্যন্ত পুরো হিসাব দেখানো হলো।

উদাহরণ ১৭.৩

একটি বাসার গত মাসের মিটার পাঠ ছিল 04380 এবং এ মাসের পাঠ 04628। অনুমোদিত লোড ২ কিলোওয়াট, মিটার ভাড়া ৪০ টাকা এবং ভ্যাট ৫ শতাংশ। মোট বিল কত হবে?

প্রদত্ত : গত মাসের পাঠ = 04380 এ মাসের পাঠ = 04628 অনুমোদিত লোড = 2 kW মিটার ভাড়া = 40 টাকা
ডিমান্ড চার্জ = 42 টাকা / kW ভ্যাট = 5 শতাংশ

নির্ণেয় : ব্যবহৃত ইউনিট = ? মোট বিল = ?

সমাধান :

$$N = 4628 - 4380 = 248$$

$$E_c = (75 \times 5.26) + (125 \times 8.50) + (48 \times 9.10) = 1893.80$$

$$D_c = 2 \times 42 = 84.00 \qquad S = 1893.80 + 84.00 + 40.00 = 2017.80$$

$$V = 0.05 \times 2017.80 = 100.89 \qquad T = 2017.80 + 100.89 = 2118.69$$

উত্তর : মাসে ২৪৮ ইউনিট ব্যবহার হয়েছে এবং মোট বিল ২১১৮.৬৯ টাকা।

ইউনিটগুলো ধাপে ভাগ হয়েছে এভাবে: প্রথম ৭৫ ইউনিট প্রথম ধাপে, পরের ১২৫ ইউনিট (৭৬ থেকে ২০০) দ্বিতীয় ধাপে, বাকি ৪৮ ইউনিট তৃতীয় ধাপে। দেরিতে দিলে ৫ শতাংশ বিলম্ব মাশুল ১০৫.৯৩ টাকা যোগ হয়ে বিল দাঁড়াবে ২২২৪.৬২ টাকা।

উপরের হিসাবটি পাঁচটি ধাপে সাজানো যায় (চিত্র ১৭.৩)।

বিল তৈরির ধাপ

চিত্র ১৭.৩: *বিল তৈরির ধাপ*

এই হিসাবটিই বিলের কাগজে উপর থেকে নিচে সাজানো থাকে। বিলের প্রতিটি অংশ একবার চিনে নিলে যেকোনো বিতরণ কোম্পানির বিল পড়া যায়, কারণ নাম ভিন্ন হলেও অংশগুলো একই।

বিদ্যুৎ বিলের নমুনা

মাসিক বিদ্যুৎ বিল

বিবরণ	টাকা
পূর্বের পাঠ	04380
বর্তমান পাঠ	04628
ব্যবহৃত ইউনিট	248
এনার্জি চার্জ	1893.80
ডিমান্ড চার্জ: 2 kW	84.00
মিটার ভাড়া	40.00
ভ্যাট 5%	100.89
সময়মতো পরিশোধে মোট	**2118.69**
বিলম্ব মাশুল 5%	105.93
বিলম্বে পরিশোধে মোট	**2224.62**

এনার্জি চার্জ, ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়ার যোগফলে ভ্যাট বসে

চিত্র ১৭.৪: *বিদ্যুৎ বিলের নমুনা*

১৭.৭ অতিরিক্ত ব্যবহারে উচ্চ ধাপের প্রভাব

গরমকালে বিল হঠাৎ অনেক বেড়ে যাওয়ার কারণ ধাপভিত্তিক হার। বাড়তি ইউনিটগুলোর দাম নিচের সস্তা ধাপে ধরা হয় না; ধরা হয় সবচেয়ে উপরের ধাপের হারে, যেখানে হার সবচেয়ে বেশি।

উদাহরণ ১৭.৪

একটি বাসায় সাধারণত মাসে ২৮০ ইউনিট খরচ হয়। গরমে একটি ১.৫ টনের এসি (1500 W) দৈনিক ৬ ঘণ্টা চালানো হলে মাসের এনার্জি চার্জ কত বাড়বে?

প্রদত্ত : আগের ব্যবহার = 280 ইউনিট এসি = 1500 W, দৈনিক 6 ঘণ্টা d = 30 দিন

নির্ণেয় : এনার্জি চার্জের বৃদ্ধি = ?

সমাধান :

$$E_{ac} = \frac{1500 \times 6 \times 30}{1000} = 270 \qquad N = 280 + 270 = 550$$

$$E_1 = (75 \times 5.26) + (125 \times 8.50) + (80 \times 9.10) = 2185.00$$

$$E_2 = (75 \times 5.26) + (125 \times 8.50) + (100 \times 9.10) + (100 \times 9.62) + (150 \times 15.01)$$

$$E_2 = 5580.50 \qquad E_2 - E_1 = 5580.50 - 2185.00 = 3395.50$$

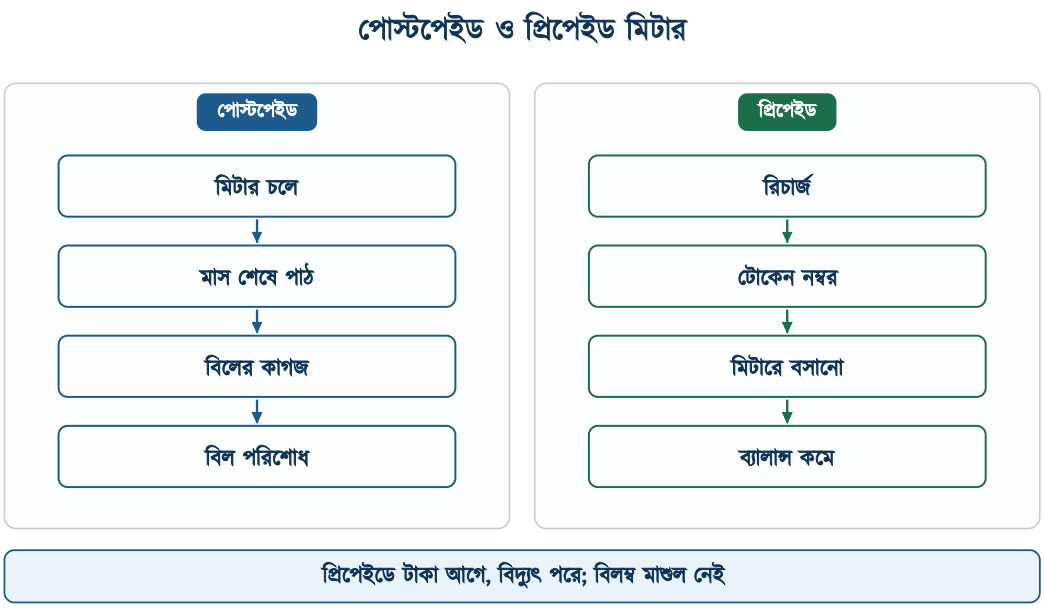
উত্তর : এনার্জি চার্জ প্রায় ৩৩৯৫.৫০ টাকা বাড়বে।

২৭০টি বাড়তি ইউনিটের জন্য গুনতে হলো ৩৩৯৫.৫০ টাকা, অর্থাৎ ইউনিটপ্রতি প্রায় ১২.৫৮ টাকা। আগে গড়ে প্রতি ইউনিটে পড়ত ৭.৮০ টাকা (২১৮৫/২৮০)। এসি বসানোর আগে গ্রাহককে এই হিসাব দেখিয়ে দেওয়া ভালো।

১৭.৮ প্রিপেইড মিটার

প্রিপেইড মিটারে বিলের কাগজ আসে না। গ্রাহক আগে টাকা রিচার্জ করেন, মিটার সেই টাকা থেকে ইউনিট কাটতে থাকে। ব্যালান্স শেষ হলে সরবরাহ নিজেই বন্ধ হয়ে যায়।

প্রিপেইড মিটারেও হার একই সারণি থেকে নেওয়া হয়। ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়া মাসের প্রথম রিচার্জ থেকে একবারে কেটে নেওয়া হয়, তাই ওই রিচার্জে তুলনামূলকভাবে কম ইউনিট পাওয়া যায়। ৫ শতাংশ ভ্যাট অবশ্য কাটা হয় প্রতিটি রিচার্জের টাকা থেকে। কোনো কোনো বিতরণ কোম্পানি প্রিপেইড গ্রাহককে এনার্জি চার্জে সামান্য রেয়াত (রিবেট) দিয়ে থাকে; চলতি নিয়ম কোম্পানির টোকেন-রসিদ বা ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে।



চিত্র ১৭.৫: *পোস্টপেইড ও প্রিপেইড মিটার*

সারণি ১৭.৫: পোস্টপেইড ও প্রিপেইড মিটারের তুলনা

বিষয়	পোস্টপেইড	প্রিপেইড
টাকা দেওয়ার সময়	ব্যবহারের পরে	ব্যবহারের আগে
বিলের কাগজ	মাসে একবার আসে	আসে না
মিটার রিডার	লাগে	লাগে না
বিলম্ব মাশুল	আছে	নেই
ব্যালান্স শেষ হলে	প্রযোজ্য নয়	সরবরাহ বন্ধ
খরচের হিসাব	মাস শেষে জানা যায়	প্রতিদিন দেখা যায়

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> প্রিপেইড মিটারে রাতে বা ছুটির দিনে ব্যালান্স শেষ হলেও সঙ্গে সঙ্গে সরবরাহ বন্ধ হয় না। বেশির ভাগ মিটারে ইমার্জেন্সি ব্যালান্সের সুবিধা থাকে, যা পরের রিচার্জ থেকে কেটে নেওয়া হয়। সংযোগ দেওয়ার সময় গ্রাহককে এই সুবিধার কথা জানিয়ে রাখা উচিত।

১৭.৯ অস্বাভাবিক বেশি বিলের কারণ অনুসন্ধান

বিল বেশি এলে অনেকে প্রথমেই মিটারকে দায়ী করেন, কিন্তু মিটার নষ্ট হওয়ার ঘটনা কম; বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কারণ অন্য। নিচের বিষয়গুলো ক্রমানুসারে যাচাই করতে হবে।

১. বিলের কাগজে ছাপানো পূর্বের পাঠ আর মিটারের গায়ের গত মাসের পাঠ মেলে কি না — না মিললে আগের বিলে গরমিল আছে।

২. বর্তমান পাঠ সত্যিই নেওয়া হয়েছে, নাকি ‘গড় বিল’ (এভারেজ) দেওয়া হয়েছে — কাগজে লেখা থাকে।

৩. মাসের দিন সংখ্যা কত ধরা হয়েছে; কখনো ৩৫ বা ৪০ দিনের বিল একসঙ্গে আসে, তখন ইউনিট বেশি দেখাবেই, আর বাড়তি ইউনিটগুলো উপরের ধাপের হারে পড়ে।

৪. নতুন কোনো যন্ত্র বসেছে কি না; এসি, গিজার, পানির পাম্প। সারণি ১৭.২ দেখিয়ে বোঝানো সহজ।

৫. ওয়্যারিংয়ে লিকেজ আছে কি না। ফ্রিজ, রাউটার, চার্জার ও আইপিএসের চার্জিংসহ সব লোড বন্ধ করার পরও মিটার ঘুরছে কি না দেখতে হয়; ঘুরলে আর্থ লিকেজ বা অবৈধ সংযোগ থাকতে পারে।

৬. প্রতিবেশীর সংযোগ নিজের মিটার দিয়ে যাচ্ছে কি না; পুরোনো ভবনে এটি অস্বাভাবিক নয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সব লোড বন্ধ করেও মিটার ঘুরলে কাজটি এখানেই থামাতে হবে। লিকেজ খোঁজার কাজ মেইন সুইচ বন্ধ করে, ইনসুলেশন টেস্টার দিয়ে করতে হয় — অধ্যায় ২৮-এ পদ্ধতি দেওয়া আছে। চালু (লাইভ) লাইনে লিকেজ খোঁজা যাবে না।

১৭.৯.১ বিল কমানোর ব্যবহারিক উপায়

- বাতির চেয়ে বেশি লাভ আসে বেশিক্ষণ চলা বড় যন্ত্র, যেমন ফ্যান, ফ্রিজ ও এসির ব্যবহার কমালে।
- এসির থার্মোস্ট্যাট ২৪–২৫ ডিগ্রিতে রাখলে কম্প্রেসর কম চলে; ১৮ ডিগ্রিতে রাখলে সারাক্ষণ চলে।
- পুরোনো চোক-ব্যালাস্টের টিউব লাইট এলইডিতে বদলালে একই আলোয় ওয়াট প্রায় এক-তৃতীয়াংশে নামে।
- ফ্রিজের পেছনে দেয়াল থেকে কিছুটা ফাঁক রাখতে হয়; ফাঁক না থাকলে কম্প্রেসর বেশি সময় চলে।
- আলগা জোড়া ও নিম্নমানের তারে তাপ হয়ে বিদ্যুৎ নষ্ট হয়; জোড়ার নিয়ম অধ্যায় ১১-এ।
- মাসের মাঝামাঝি একবার মিটারের পাঠ দেখে নিলে বোঝা যায় ব্যবহার কোন ধাপে পৌঁছাচ্ছে।

১৭.১০ বিল হিসাবের সাধারণ ভুল ও প্রতিকার

সারণি ১৭.৬: বিদ্যুৎ বিলের হিসাবে সাধারণ ভুল ও প্রতিকার

ভুল	ফল	ঠিক নিয়ম
মোট ইউনিটকে উপরের ধাপের হার দিয়ে গুণ	বিল অনেক বেশি দেখায়	প্রতিটি ধাপে আলাদা গুণ করে যোগ করতে হবে

ভুল	ফল	ঠিক নিয়ম
৫০ ইউনিট ছাড়ানোর পরও লাইফলাইন হার ধরা	বিল কম হিসাব হয়, গ্রাহক পরে অবাক হন	৫০ পেরোলে হিসাব শুরু ০–৭৫ ধাপ থেকে
ওয়াটকে সরাসরি ইউনিট ধরা	হিসাব হাজার গুণ ভুল	ওয়াট × ঘণ্টা, তারপর ১০০০ দিয়ে ভাগ
ডিমান্ড চার্জ ব্যবহারের সঙ্গে বাড়ে ভাবা	শূন্য ব্যবহারের বিল ব্যাখ্যা করা যায় না	ডিমান্ড চার্জ অনুমোদিত লোডের উপর
ভ্যাট শুধু এনার্জি চার্জের উপর ধরা	মোট বিল কম আসে	ভ্যাট তিনটি চার্জের যোগফলের উপর
ফ্রিজ ২৪ ঘণ্টা চলে ধরে হিসাব	ইউনিট প্রায় আড়াই গুণ বেশি আসে	কম্প্রেসর চলার সময় ধরতে হবে, ৮–১২ ঘণ্টা

১৭.১১ সারসংক্ষেপ

- এক কিলোওয়াট-ঘণ্টা = ১০০০ ওয়াট-ঘণ্টা = এক ইউনিট; বিল হয় ইউনিটের উপর।
- যন্ত্রের মাসিক ইউনিট = ওয়াট × দৈনিক ঘণ্টা × দিন, তারপর ১০০০ দিয়ে ভাগ।
- এনার্জি মিটার মোট পাঠ জমা রাখে; মাসের ব্যবহার = এ মাসের পাঠ থেকে গত মাসের পাঠ বাদ।
- চাকতির মিটারে ডানদিকের লাল ঘরটি দশমিকের ঘর, ইউনিট নয়।
- আবাসিক ট্যারিফ ধাপে ধাপে: প্রতিটি ধাপের ইউনিট ওই ধাপের হারে হিসাব হয়, মোট ইউনিট এক হারে নয়।
- মাসের ব্যবহার ৫০ ইউনিটের মধ্যে থাকলে লাইফলাইন হার; ৫০ পেরোলে হিসাব শুরু ০–৭৫ ধাপ থেকে।
- ডিমান্ড চার্জ অনুমোদিত লোডের প্রতি কিলোওয়াটে ৪২ টাকা; ব্যবহারের উপর নির্ভর করে না।
- ভ্যাট ৫ শতাংশ বসে এনার্জি চার্জ, ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়ার যোগফলের উপর।
- নির্ধারিত তারিখ পেরোলে মোট বিলের উপর ৫ শতাংশ বিলম্ব মাশুল।
- নতুন যোগ হওয়া ইউনিট সবসময় সবচেয়ে উপরের ধাপে বসে; তাই এসি বসালে বিল অনুপাতের চেয়ে বেশি বাড়ে।
- প্রিপেইড মিটারেও একই সারণির হার বসে; পার্থক্য হলো টাকা আগে দিতে হয় এবং বিলম্ব মাশুল থাকে না।
- সব লোড বন্ধ রেখেও মিটার ঘুরলে লিকেজ বা অবৈধ সংযোগ থাকতে পারে; তখন ইনসুলেশন টেস্ট করাতে হবে।

অধ্যায় ১৮

মোটর

গঠন ও প্রকারভেদ · রানিং ও স্টার্টিং কয়েল · ক্যাপাসিটর সংযোগ ও মান · ডিপি সুইচ · অ্যাম্পিয়ার ক্যালকুলেশন

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- মোটর কী এবং কোন শক্তি কোন শক্তিতে বদলায় তা বলতে পারবে।
- স্টেটর, রোটর, বিয়ারিং, শ্যাফট ও টার্মিনাল বক্স চিনে তাদের কাজ বলতে পারবে।
- এসি, ডিসি ও ইউনিভার্সেল মোটরের পার্থক্য জানবে।
- সিঙ্গেল ফেজ মোটরের রানিং ও স্টার্টিং কয়েলের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মাল্টিমিটার দিয়ে মোটরের তিন প্রান্ত থেকে কমন, রানিং ও স্টার্টিং চিহ্নিত করতে পারবে।
- সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটর কেন লাগে তা বুঝতে পারবে।
- স্টার্ট, রান ও স্টার্ট-রান ক্যাপাসিটরের সংযোগ করতে সক্ষম হবে।
- ক্যাপাসিটরের মান হিসাব করে বাজারচলতি নিকটতম মান বেছে নিতে পারবে।
- ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ করতে এবং এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- নেমপ্লেট পড়ে ও সূত্র কষে মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট নির্ণয় করতে পারবে।
- থ্রি-ফেজ মোটরের টার্মিনাল বক্সে স্টার ও ডেল্টা সংযোগ করার দক্ষতা অর্জন করবে।
- মোটরের সাধারণ ত্রুটি ধরতে ও প্রতিকার বলতে পারবে।

এতদিন আমরা বাতি, ফ্যান ও সকেটের মতো স্থির জিনিস নিয়ে কাজ করেছি। মোটর আলাদা। এটি বিদ্যুৎ নিয়ে ঘোরে, আর ঘোরা শুরু করার মুহূর্তে চলার সময়ের তুলনায় পাঁচ থেকে সাত গুণ কারেন্ট টানে। এ বিষয়টি না জানলে ভুল মাপের ব্রেকার ও তার বেছে নেওয়ার আশঙ্কা থাকে; তখন ব্রেকার বারবার ট্রিপ করে বা তার গরম হয়।

বাসাবাড়িতে মোটর বলতে মূলত পানির পাম্পকেই বোঝায়। তার সঙ্গে আছে এক্সহস্ট ফ্যান, গ্রাইন্ডার, ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজের কম্প্রেসর। এগুলোর প্রায় সবই সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর, আর প্রায় সবগুলোতেই একটি ক্যাপাসিটর থাকে। পাম্প না চলার অভিযোগে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ত্রুটিটি থাকে ক্যাপাসিটরে।

এই অধ্যায়ে মোটরের গঠন, কয়েল ও ক্যাপাসিটরের সংযোগ এবং নেমপ্লেটের তথ্য থেকে মোটরের কারেন্ট নির্ণয়ের পদ্ধতি হাতে-কলমে শেখানো হবে। অধ্যায় ১২-এ ফ্যানের কয়েল ও ক্যাপাসিটর সম্পর্কে যা শেখা হয়েছে, এখানে তা আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

১৮.১ মোটর পরিচিতি

মোটর হলো এমন একটি যন্ত্র যা বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে। তার ভেতর দিয়ে যে বিদ্যুৎ যায়, সেটি চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করে, আর সেই চুম্বকক্ষেত্র শ্যাফটকে ঘোরায়। জেনারেটর এর উল্টো কাজ করে; এটি ঘূর্ণন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে।

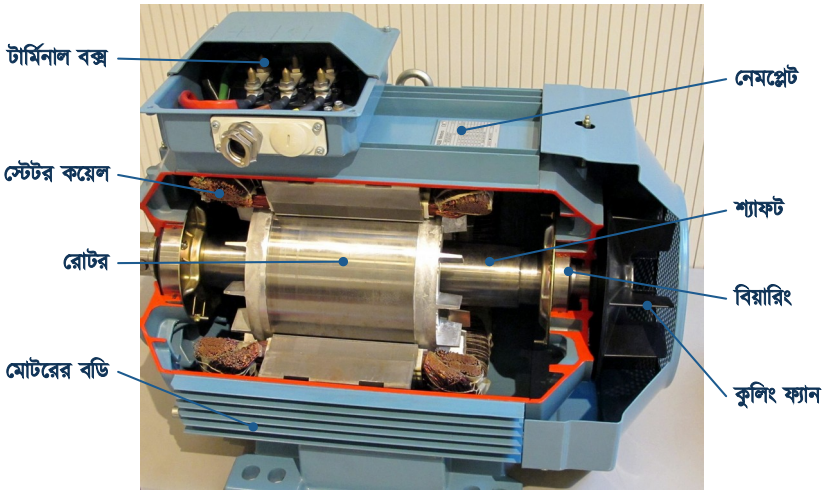
> 📘 **সংজ্ঞা: মোটর**
>
> যে বৈদ্যুতিক যন্ত্র বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে (ঘূর্ণনে) রূপান্তর করে, তাকে ইলেকট্রিক মোটর বলে।

হাউস ওয়্যারিংয়ের কাজে মোটর সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে পানির পাম্পে। ছাদের ট্যাংকে পানি তোলার পাম্প, ডিপ টিউবওয়েলের সাবমার্সিবল, বাথরুমের এক্সহস্ট ফ্যান, এগুলো সবই মোটর। এদের সংযোগ, সুরক্ষা ও ত্রুটি নির্ণয়ের কাজ একজন ইলেকট্রিশিয়ানকেই করতে হয়।

১৮.২ মোটরের গঠন

বাইরে থেকে দেখলে মোটর একটি ঢালাই লোহার বাক্স, একদিকে শ্যাফট বেরিয়ে আছে আর উপরে একটি ছোট ঢাকনা। ভেতরে প্রধান অংশ দুটি: একটি স্থির থাকে, অন্যটি ঘোরে। বাকি সবকিছু ওই দুটিকে ধরে রাখার, ঠান্ডা রাখার আর বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা।

মোটরের গঠন



স্টেটর স্থির থাকে, রোটর ঘোরে; মাঝের ফাঁকটির নাম এয়ার গ্যাপ

চিত্র ১৮.১: *মোটরের গঠন*

সারণি ১৮.১: মোটরের প্রধান অংশ ও তাদের কাজ

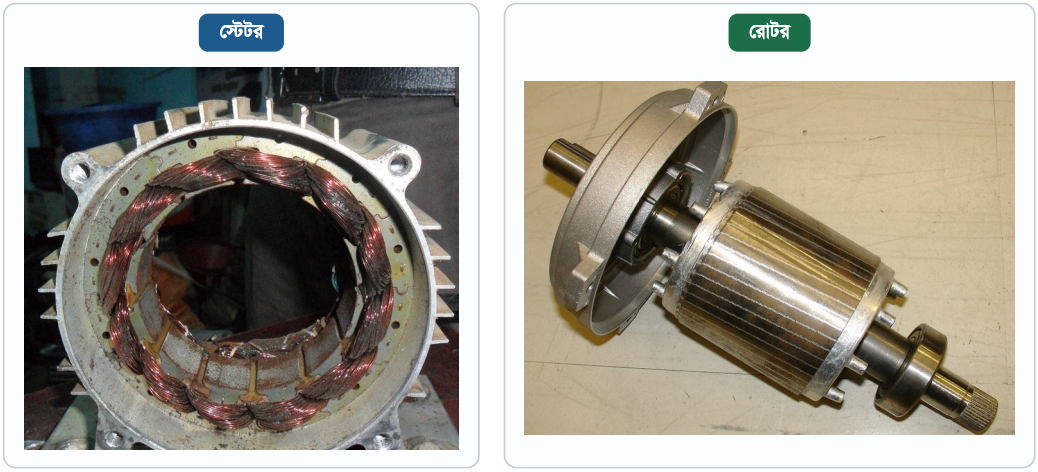
অংশ	English	কাজ
স্টেটর	Stator	মোটরের স্থির অংশ; খাঁজে কয়েল বসানো থাকে
রোটর	Rotor	ঘূর্ণায়মান অংশ; শ্যাফটের সঙ্গে একসঙ্গে ঘোরে
উইন্ডিং বা কয়েল	Winding	এনামেল করা তামার তারের প্যাঁচ; চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করে
শ্যাফট	Shaft	রোটরের ঘূর্ণন বাইরে পৌঁছে দেয়, পাম্প বা পাখা এতে বসে
বিয়ারিং	Bearing	শ্যাফটকে ধরে রাখে, ঘর্ষণ কমায়
টার্মিনাল বক্স	Terminal Box	সাপ্লাইয়ের তার এখানে লাগে; ভেতরে প্রান্তগুলো চিহ্নিত থাকে
কুলিং ফ্যান	Cooling Fan	শ্যাফটের পেছনে বসানো, বডির উপর দিয়ে বাতাস চালায়
বডি বা ফ্রেম	Frame	সব অংশ ধরে রাখে; গায়ের খাঁজগুলো তাপ ছাড়ে

১৮.২.১ স্টেটর ও রোটর

স্টেটরের ভেতরের গায়ে লম্বা খাঁজ কাটা থাকে, ওই খাঁজেই তামার কয়েল বসে। রোটরেও খাঁজ আছে, কিন্তু সেখানে তামার তার নেই; আছে অ্যালুমিনিয়ামের মোটা বার, দুই মাথায় রিং দিয়ে জোড়া। দেখতে অনেকটা কাঠবিড়ালির খাঁচার মতো বলে এর নাম স্কুইরেল কেজ রোটর (Squirrel Cage Rotor)।

রোটরে কোনো তার লাগানো নেই, বাইরে থেকে বিদ্যুৎও দেওয়া হয় না। তবু সে ঘোরে। স্টেটরের ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র রোটরের বারে বিদ্যুৎ আবিষ্ট (induce) করে। এ কারণেই একে ইন্ডাকশন মোটর বলা হয়। রোটরে ব্রাশ বা কমিউটেটর নেই বলে এই মোটর প্রায় বিনা রক্ষণাবেক্ষণে বছরের পর বছর চলে।

স্টেটর ও রোটর



চিত্র ১৮.২: *স্টেটর ও রোটর*

> ❖ **এয়ার গ্যাপ**
>
> স্টেটর আর রোটরের মাঝখানে খুব সরু একটি ফাঁক থাকে, নাম এয়ার গ্যাপ, সাধারণত আধা মিলিমিটারের মতো। বিয়ারিং ক্ষয়ে গেলে রোটর একদিকে হেলে পড়ে, ওই ফাঁক অসমান হয় আর রোটর স্টেটরে ঘষা খায়। মোটর থেকে ঘরঘর শব্দ হওয়ার এটি সবচেয়ে সাধারণ কারণ।

১৮.৩ মোটরের প্রকারভেদ

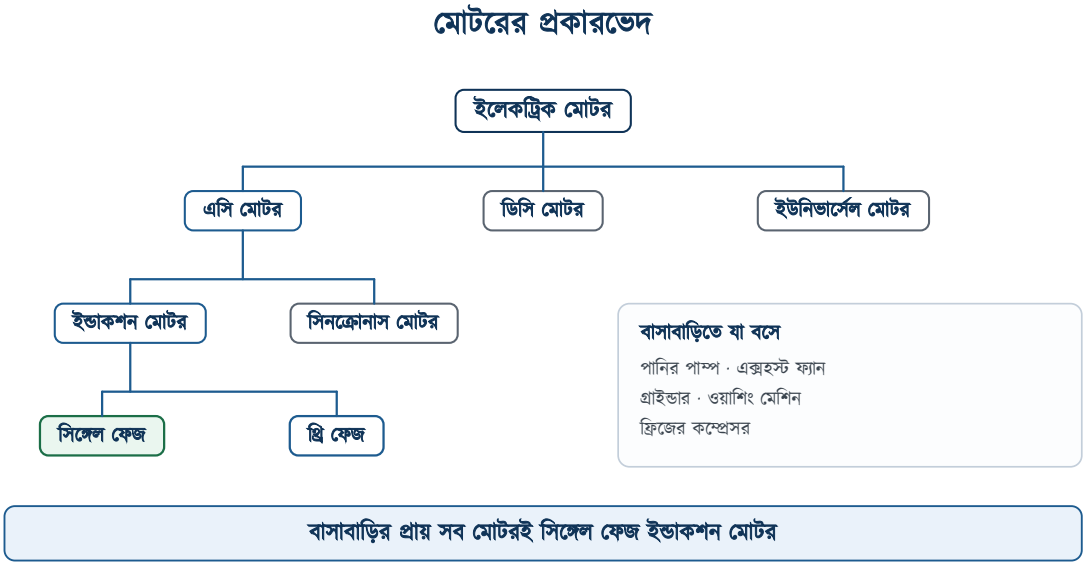
সরবরাহের ধরন অনুযায়ী মোটর প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়: এসি মোটর, ডিসি মোটর আর ইউনিভার্সেল মোটর। এসি মোটরের আবার দুই ধরন: ইন্ডাকশন ও সিনক্রোনাস।

সারণি ১৮.২: মোটরের প্রকারভেদ ও ব্যবহার

ধরন	সরবরাহ	বৈশিষ্ট্য	যেখানে দেখা যায়
সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন	230 V, এক ফেজ	নিজে চালু হয় না, ক্যাপাসিটর লাগে	পানির পাম্প, ফ্যান, ফ্রিজ
থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন	400 V, তিন ফেজ	নিজেই চালু হয়, স্টার্টিং টর্ক বেশি	কারখানা, বড় পাম্প, লিফট
সিনক্রোনাস	এসি	লোড যাই হোক গতি একই থাকে	ঘড়ি, বড় শিল্পে পাওয়ার ফ্যাক্টর সংশোধনে

ধরন	সরবরাহ	বৈশিষ্ট্য	যেখানে দেখা যায়
ডিসি মোটর	ডিসি	গতি সহজে কমানো-বাড়ানো যায়, ব্রাশ থাকে	খেলনা, ব্যাটারিচালিত যন্ত্র, গাড়ির স্টার্টার
ইউনিভার্সেল	এসি ও ডিসি দুটিতেই	স্টেটর-রোটর সিরিজে, গতি অনেক বেশি	ড্রিল মেশিন, গ্রাইন্ডার, ব্লেন্ডার

বাসাবাড়ির কাজে এই তালিকার প্রথম ধরনটিই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। অন্য ধরনগুলো চিনে রাখা দরকার, তবে কাজ করতে হবে মূলত সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর নিয়েই। তাই এই অধ্যায়ের বাকি অংশে মূলত এই মোটর নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।



চিত্র ১৮.৩: *মোটরের প্রকারভেদ*

১৮.৪ সিঙ্গেল ফেজ মোটরের রানিং ও স্টার্টিং কয়েল

থ্রি ফেজ মোটরে তিন ফেজ মিলে স্টেটরের ভেতরে একটি ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করে, আর রোটর সেই ক্ষেত্রের পেছনে পেছনে ঘুরতে শুরু করে। এক ফেজে এমন ঘূর্ণায়মান ক্ষেত্র তৈরি হয় না; ক্ষেত্রটি কেবল একই অক্ষে বাড়ে-কমে ও দিক বদলায়। ফলে সিঙ্গেল ফেজ মোটর নিজে থেকে চালু হতে পারে না; হাত দিয়ে শ্যাফটটি একবার ঘুরিয়ে দিলে তবেই চলতে থাকে।

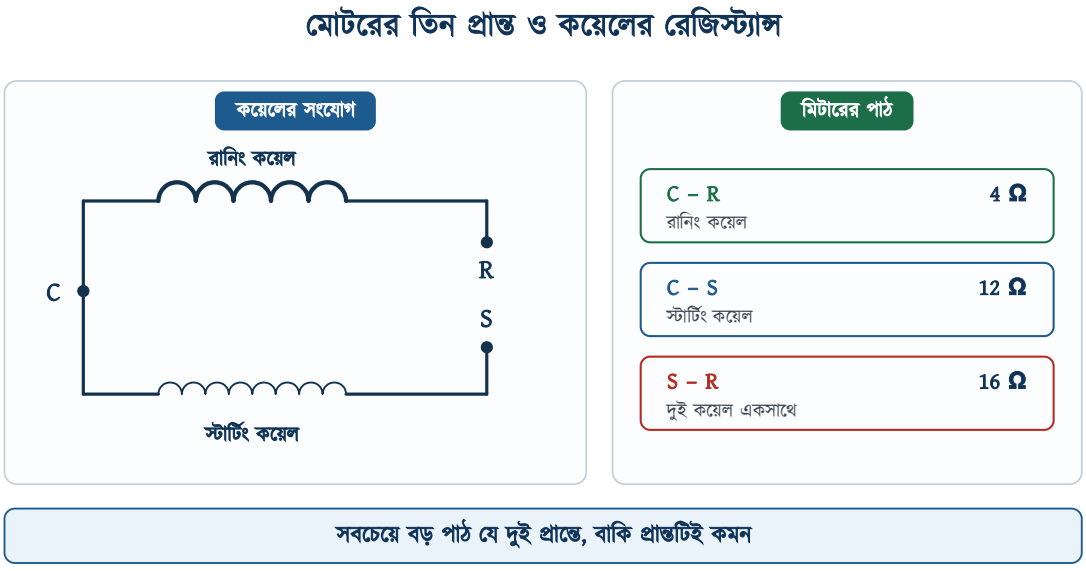
এই সমস্যার সমাধানে স্টেটরে একটির বদলে দুটি কয়েল বসানো হয়: রানিং কয়েল আর স্টার্টিং কয়েল, একে অপরের থেকে ৯০ ডিগ্রি সরিয়ে। দুই কয়েলের কারেন্টের মধ্যে সময়ের ব্যবধান তৈরি করতে পারলেই ক্ষেত্রটি ঘুরতে শুরু করে। ওই ব্যবধান তৈরি করাই ক্যাপাসিটরের কাজ।

সারণি ১৮.৩: রানিং ও স্টার্টিং কয়েলের পার্থক্য

বিষয়	রানিং কয়েল	স্টার্টিং কয়েল
তারের মাপ	মোটা	সরু
প্যাঁচের সংখ্যা	কম	বেশি
রেজিস্ট্যান্স	কম	বেশি
সার্কিটে থাকে	সবসময়	শুধু চালু হওয়ার সময় (কিছু মোটরে সবসময়)
ক্যাপাসিটর	সিরিজে বসে না	সিরিজে ক্যাপাসিটর বসে

১৮.৪.১ কমন, রানিং ও স্টার্টিং প্রান্ত শনাক্তকরণ

দুই কয়েলের এক মাথা ভেতরেই জোড়া থাকে, তাই টার্মিনাল বক্সে তিনটি প্রান্ত পাওয়া যায়: কমন (C), রানিং (R) আর স্টার্টিং (S)। মোটরে লেখা না থাকলে মাল্টিমিটারের রেজিস্ট্যান্স রেঞ্জেই তিনটিকে আলাদা করা যায়।



চিত্র ১৮.৪: *মোটরের তিন প্রান্ত ও কয়েলের রেজিস্ট্যান্স*

১. সাপ্লাই বন্ধ করে মোটরের সব তার খুলে নিতে হবে।

২. মিটার রেজিস্ট্যান্স (Ω) রেঞ্জে রেখে তিন প্রান্তের তিন জোড়ার পাঠ নিতে হবে।

৩. তিনটি পাঠের মধ্যে সবচেয়ে বড়টি যে দুই প্রান্তের, বাকি প্রান্তটিই কমন (C)।

৪. কমনের সঙ্গে যে প্রান্তের পাঠ সবচেয়ে কম, সেটি রানিং (R)।

৫. কমনের সঙ্গে যে প্রান্তের পাঠ বেশি, সেটি স্টার্টিং (S)।

৬. মিলিয়ে দেখতে হবে: বড় পাঠটি ছোট দুটির যোগফলের সমান হওয়ার কথা।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> যেকোনো এক প্রান্ত আর মোটরের বডির মধ্যে মিটার ধরলে পাঠ আসা উচিত নয়; মিটার ওপেন দেখাবে। পাঠ এলে বুঝতে হবে কয়েল বডিতে লিক করেছে, অর্থাৎ আর্থ ফল্ট। ওই মোটরে সাপ্লাই দেওয়া যাবে না, রি-ওয়াইন্ডিং করাতে হবে।

১৮.৫ মোটর ক্যাপাসিটর: কাজ ও প্রকারভেদ

ক্যাপাসিটরের ভেতর দিয়ে কারেন্ট ভোল্টেজের আগে আগে চলে। স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে একটি ক্যাপাসিটর বসিয়ে দিলে ওই কয়েলের কারেন্ট রানিং কয়েলের কারেন্টের চেয়ে প্রায় ৯০ ডিগ্রি এগিয়ে যায়। দুই কয়েলের কারেন্টের এই সময়ের ব্যবধানের ফলে স্টেটরে ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র তৈরি হয় এবং রোটর ঘুরতে শুরু করে।

> 📘 **সংজ্ঞা: মোটর ক্যাপাসিটর**
>
> সিঙ্গেল ফেজ মোটরে স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে যে ক্যাপাসিটর বসিয়ে দুই কয়েলের কারেন্টের মধ্যে ফেজ পার্থক্য তৈরি করা হয়, তাকে মোটর ক্যাপাসিটর বলে।

চালু করা ছাড়াও ক্যাপাসিটরের আরেকটি কাজ আছে। যে মোটরে সেটি সারাক্ষণ সার্কিটে থাকে, সেখানে চলার সময়েও পাওয়ার ফ্যাক্টর ভালো থাকে, কম্পন ও শব্দ কমে যায়, আর একই কাজে কারেন্ট কম লাগে। অধ্যায় ১৬-এ পাওয়ার ফ্যাক্টর সম্পর্কে যা শেখা হয়েছে, এখানে তার বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায়।

সারণি ১৮.৪: মোটরের ক্যাপাসিটরের ধরন

ধরন	কোথায় বসে	কতক্ষণ থাকে	যেসব যন্ত্রে
স্টার্ট ক্যাপাসিটর	স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে	শুধু চালু হওয়ার কয়েক সেকেন্ড	এয়ার কম্প্রেসার, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন
রান ক্যাপাসিটর	স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে	সারাক্ষণ সার্কিটে থাকে	সিলিং ফ্যান, পানির পাম্প, ব্লোয়ার
স্টার্ট-রান (দুটিই)	দুটিই স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে	স্টার্টেরটি কেটে যায়, রানেরটি থাকে	ভারী লোডে চলা পাম্প ও কম্প্রেসার

চেহারা দেখেই দুটিকে আলাদা করা যায়। স্টার্ট ক্যাপাসিটর কালো বা ধূসর প্লাস্টিকের খোলে থাকে, মান বড় (১০০ µF-এর উপরে), গায়ে প্রায়ই লেখা থাকে কতটুকু সময় চালানো যাবে। রান ক্যাপাসিটর সাধারণত অ্যালুমিনিয়াম বা প্লাস্টিকের খোলে থাকে, মান ছোট (৫ থেকে ৫০ µF), আর সেটিকে অবিরাম চলার জন্যই বানানো।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সার্কিট থেকে খোলা ক্যাপাসিটরের প্রান্ত কখনো খালি হাতে ধরা যাবে না। সাপ্লাই বন্ধ করার পরেও তার ভেতরে চার্জ জমে থাকে, বড় মানের স্টার্ট ক্যাপাসিটরের জমে থাকা চার্জ থেকে জোরালো বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে। খোলার আগে ইনসুলেটেড হাতলওয়ালা স্ক্রু-ড্রাইভারের ডগা দিয়ে দুই প্রান্ত শর্ট করে ডিসচার্জ করে নিতে হবে।

১৮.৫.১ সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ

স্টার্ট ক্যাপাসিটর সারাক্ষণ সার্কিটে থাকলে স্টার্টিং কয়েল পুড়ে যাবে, কারণ এই কয়েল সরু তারের, বেশিক্ষণ কারেন্ট সইতে পারে না। তাই শ্যাফটের গায়ে একটি যান্ত্রিক সুইচ বসানো থাকে। সুইচটির সঙ্গে দুটি ছোট ওজন যুক্ত থাকে। মোটর থেমে থাকলে সুইচের কন্টাক্ট লাগানো থাকে, ফলে স্টার্টিং কয়েলে কারেন্ট যায়। গতি স্বাভাবিকের প্রায় ৭৫ শতাংশে পৌঁছালে কেন্দ্রবিমুখী টানে ওজন দুটি বাইরের দিকে সরে যায়, কন্টাক্ট খুলে যায় এবং স্টার্টিং সার্কিট বিচ্ছিন্ন হয়।

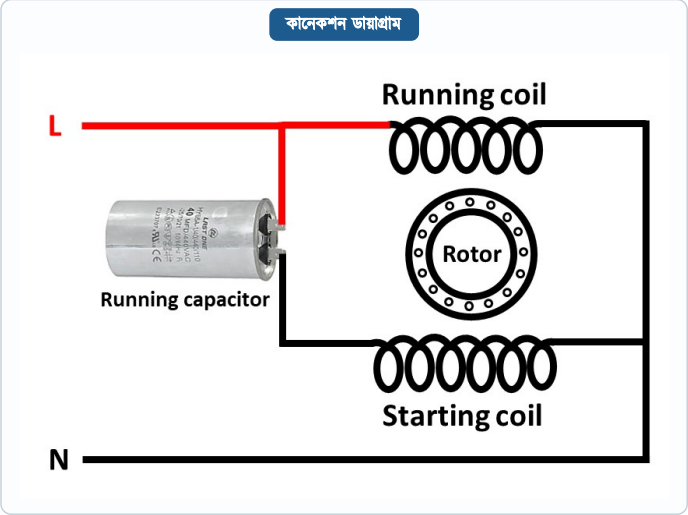
> ❖ **সেন্ট্রিফিউগাল সুইচের ক্লিক শব্দ**
>
> মোটর চালু করার সময় একটি ‘ক্লিক’ শব্দ হয়, আর বন্ধ করার পর থামার মুখে আরেকটি ‘ক্লিক’ শোনা যায়। এটি সেন্ট্রিফিউগাল সুইচের স্বাভাবিক শব্দ, ত্রুটির লক্ষণ নয়। বরং শব্দটি না হলে সন্দেহ করতে হবে সুইচের কন্টাক্ট আটকে গেছে।

১৮.৬ ক্যাপাসিটরের সংযোগ পদ্ধতি

ক্যাপাসিটর সংযোগের মূল নিয়ম হলো: ক্যাপাসিটর সবসময় স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে বসবে। রানিং কয়েল সরাসরি ফেজ ও নিউট্রালের মধ্যে থাকবে, তার সঙ্গে ক্যাপাসিটরের কোনো সম্পর্ক নেই।

নিচের চিত্রে দেখা যাচ্ছে, ফেজ (L) এসে দুই ভাগ হয়েছে। এক ভাগ সোজা রানিং কয়েলে গেছে, আরেক ভাগ ক্যাপাসিটর হয়ে স্টার্টিং কয়েলে। দুই কয়েলের অন্য মাথা মিলে নিউট্রালে (N)। এই বিন্যাসটিকে বলে পার্মানেন্ট স্প্লিট ক্যাপাসিটর বা PSC মোটর। সিলিং ফ্যান আর ছোট পাম্প এভাবেই চলে।

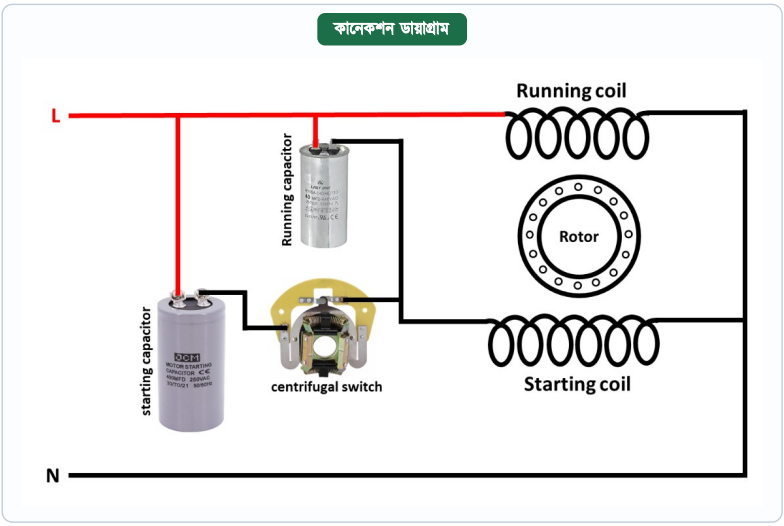
রান ক্যাপাসিটর সংযোগ



চিত্র ১৮.৫: *রান ক্যাপাসিটর সংযোগ*

যে মোটরে চালু হওয়ার সময় বেশি টর্ক দরকার, সেখানে একটি ক্যাপাসিটর যথেষ্ট হয় না। তখন স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে দুটি ক্যাপাসিটর বসে: বড় মানের স্টার্ট ক্যাপাসিটরটি সেন্ট্রিফিউগাল সুইচের মধ্য দিয়ে, আর ছোট মানের রান ক্যাপাসিটরটি সরাসরি।

স্টার্ট ও রান ক্যাপাসিটরের সংযোগ



চিত্র ১৮.৬: *স্টার্ট ও রান ক্যাপাসিটরের সংযোগ*

১৮.৬.১ ঘোরার দিক পরিবর্তন

পাম্প উল্টো দিকে ঘুরলে পানি ওঠে না, আর এক্সহস্ট ফ্যান বাতাস ভেতরে টানে। দিক বদলাতে হলে স্টার্টিং কয়েলের দুই মাথা অদলবদল করতে হয়। রানিং কয়েলের সংযোগ বদলানোর দরকার নেই। তবে এটি সম্ভব সেই মোটরে, যার

স্টার্টিং কয়েলের দুই মাথাই টার্মিনাল বক্সে আলাদাভাবে আনা থাকে (চার প্রান্তের মোটর)। তিন প্রান্তের (C, R, S) মোটরে দিক বদলাতে হলে মোটর খুলে ভেতরের সংযোগ বদলাতে হয়। সাপ্লাইয়ের ফেজ ও নিউট্রাল অদলবদল করলেও ঘোরার দিক বদলায় না।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> থ্রি-ফেজ মোটরের বেলায় নিয়মটি আলাদা: যেকোনো দুটি ফেজের তার পরস্পর বদলে দিলেই ঘোরার দিক উল্টে যায়। নতুন পাম্প বসিয়ে প্রথমবার চালানোর আগে দিকটি দেখে নেওয়ার অভ্যাস করা ভালো; উল্টো দিকে চললে সাবমার্সিবল পাম্পের ইম্পেলার ক্ষয়ে যায়।

১৮.৭ ক্যাপাসিটরের মান নির্ণয়

ক্যাপাসিটর পুড়ে গেলে প্রায়ই এর গায়ের লেখা পড়া যায় না, এবং আগের মানও জানা থাকে না। তখন মোটরের নেমপ্লেটের তথ্য থেকে মান হিসাব করে নিতে হয়। মান কম দিলে মোটর ঘোরে না বা গরম হয়, বেশি দিলে কারেন্ট বাড়ে আর কয়েল পোড়ে।

> ❖ **ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ রেটিং**
>
> ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ রেটিং সরবরাহের ভোল্টেজের চেয়ে বেশি হতে হবে। 230 V লাইনে মোটরে সাধারণত 400 V বা 440 V রেটিংয়ের ক্যাপাসিটর বসে। মান (µF) ঠিক থাকলেও কম ভোল্টেজ রেটিংয়ের ক্যাপাসিটর বসালে সেটি অল্প দিনেই ফুলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

১৮.৭.১ রান ক্যাপাসিটরের মান

$$C = \frac{100000 \times P \times \text{Eff}}{V^2 \times f}$$

> Σ **রান ক্যাপাসিটরের সূত্র**
>
> C = ক্যাপাসিট্যান্স, মাইক্রোফ্যারাডে · P = নেমপ্লেটের আউটপুট পাওয়ার, ওয়াটে · Eff = দক্ষতা, ভগ্নাংশে (৭৫ শতাংশ মানে 0.75) · V = সাপ্লাই ভোল্টেজ · f = ফ্রিকোয়েন্সি, হার্জে।

উদাহরণ ১৮.১

একটি ১ অশ্বশক্তির সিঙ্গেল ফেজ মোটরের দক্ষতা ৭৫ শতাংশ। সরবরাহ 230 V, 50 Hz। রান ক্যাপাসিটরের মান কত হবে?

প্রদত্ত : P = 1 অশ্বশক্তি = 746 W দক্ষতা = 0.75 V = 230 V f = 50 Hz

নির্ণেয় : C = ?

সমাধান :

$$C = \frac{100000 \times 746 \times 0.75}{230^2 \times 50} = \frac{55950000}{2645000} = 21.15\ \mu F$$

উত্তর : হিসাবে ২১.১৫ µF আসে; বাজারচলতি নিকটতম মান ২০ µF।

সূত্র যে মান দেয় সেটি হুবহু বাজারে পাওয়া যায় না। ক্যাপাসিটর তৈরি হয় নির্দিষ্ট কিছু মানে, যেমন ৮, ১০, ১২.৫, ১৬, ২০, ২৫, ৩০। তাই হিসাবের পরে নিকটতম মানটিই নিতে হয়।

১৮.৭.২ স্টার্ট ক্যাপাসিটরের মান

স্টার্ট ক্যাপাসিটরের হিসাব শুরু হয় অন্য দিক থেকে: চালু করার সময় স্টার্টিং কয়েলে কত কারেন্ট দরকার, সেটি ধরে নিয়ে। ওই কারেন্ট সাধারণত ফুল-লোড কারেন্টের দুই থেকে তিন গুণ হয়।

$$C = \frac{I \times 1000000}{2 \times \pi \times f \times V}$$

Σ স্টার্ট ক্যাপাসিটরের সূত্র

I = স্টার্টিং কয়েলে যত কারেন্ট দরকার, অ্যাম্পিয়ারে · f = ফ্রিকোয়েন্সি · V = সাপ্লাই ভোল্টেজ। ফল আসে মাইক্রোফ্যারাডে।

স্টার্ট ক্যাপাসিটর সাধারণত ইলেকট্রোলাইটিক ধরনের, তাই এটি অল্প সময়ের কাজের জন্যই তৈরি। সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ আটকে গিয়ে ক্যাপাসিটরটি সার্কিটে থেকে গেলে কয়েক মিনিটের মধ্যে গরম হয়ে ফুলে যায়, অনেক সময় ফেটেও যায়। তাই ফোলা বা ফাটা স্টার্ট ক্যাপাসিটর বদলানোর আগে সেন্ট্রিফিউগাল সুইচটিও পরীক্ষা করে নিতে হয়; নইলে নতুন ক্যাপাসিটরও একইভাবে নষ্ট হবে।

উদাহরণ ১৮.২

একটি ১ অশ্বশক্তির মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট 5.5 A। চালু করার জন্য স্টার্টিং কয়েলে 12 A কারেন্ট দরকার। স্টার্ট ক্যাপাসিটরের মান কত হবে?

প্রদত্ত : I = 12 A f = 50 Hz V = 230 V

নির্ণেয় : C = ?

সমাধান :

$$C = \frac{12 \times 1000000}{2 \times \pi \times 50 \times 230} = \frac{12000000}{72256.6} = 166.07\ \mu F$$

উত্তর : হিসাবে প্রায় ১৬৬ µF আসে; বাজারে ১৫০–১৮০ µF-এর স্টার্ট ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়।

স্টার্ট ক্যাপাসিটরের গায়ে মান লেখা থাকে একটি রেঞ্জে, যেমন ১৫০–১৮০ বা ২০০–২৫০। স্টার্ট ক্যাপাসিটর মাত্র কয়েক সেকেন্ড সার্কিটে থাকে, তাই এর মান খুব নিখুঁত হওয়ার দরকার হয় না।

১৮.৮ ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ

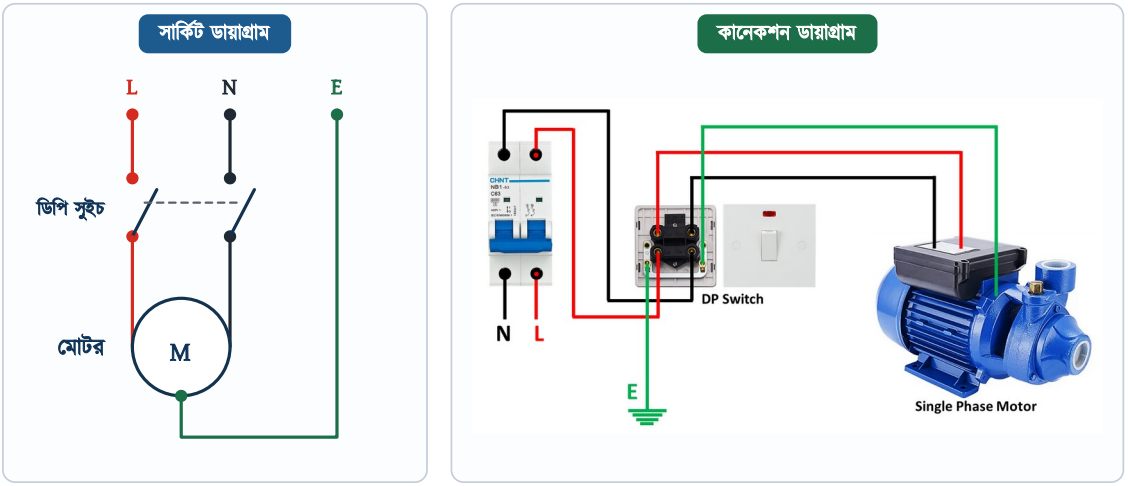
বাতির সুইচ শুধু ফেজ কাটে, নিউট্রাল লাগানোই থাকে। মোটরের ক্ষেত্রে শুধু ফেজ কাটা নিরাপদ নয়। পাম্প বসে ভেজা জায়গায় — ছাদে, বাথরুমে, টিউবওয়েলের পাশে। মেরামতের সময় নিউট্রাল সংযুক্ত থাকলে এবং কোথাও নিউট্রাল ও আর্থের সংযোগে ত্রুটি থাকলে, সুইচ বন্ধ থাকা অবস্থাতেও মোটরের বডিতে শক লাগতে পারে।

📘 **সংজ্ঞা: ডিপি সুইচ**

যে সুইচ একটি হাতলের সাহায্যে ফেজ ও নিউট্রাল দুটি লাইন একসঙ্গে সংযোগ ও বিচ্ছিন্ন করে, তাকে ডাবল পোল বা ডিপি সুইচ (DP Switch) বলে।

সংযোগের ধাপগুলো হলো: ডিবি থেকে ব্রেকার হয়ে ফেজ ও নিউট্রাল আসে ডিপি সুইচের উপরের দুই প্রান্তে। নিচের দুই প্রান্ত থেকে দুটি তার যায় মোটরের টার্মিনাল বক্সে। আর্থের তার সুইচ হয়ে যায় না, ডিবির আর্থ বার থেকে সোজা মোটরের বডিতে যায়; মাঝখানে কোনো সুইচ বা ফিউজ থাকবে না।

ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ



চিত্র ১৮.৭: *ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ*

BNBC ২০১২ পার্ট ৮ অধ্যায় ১-এর ধারা ১.৩.৪৭.৮.২ (ঘ) অনুযায়ী প্রতিটি মোটরের কাছেই একটি লিংকড সুইচ, ব্রেকার বা তালা দেওয়া যায় এমন পুশ বাটন থাকতে হবে, আর সেটি সহজে নাগালের মধ্যে বসাতে হবে। একই ধারার (ঙ) উপধারা অনুযায়ী মোটরের জন্য দুটি আলাদা আর্থ সংযোগ দিতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ছাদের পাম্পের ডিপি সুইচ পাম্পের কাছে, ছাদেই বসাতে হবে। এতে মেরামতকারী নিজের চোখের সামনে সুইচটি বন্ধ রাখতে পারেন। বিধিতে ‘সহজে নাগালের মধ্যে’ কথাটি এ কারণেই রাখা হয়েছে। সুইচ দূরে থাকলে অন্য কেউ না জেনে সেটি চালু করে দিতে পারেন, ফলে মেরামতকারী দুর্ঘটনায় পড়তে পারেন।

১৮.৮.১ ডিপি সুইচের রেটিং ও নির্বাচন

বাজারে সাধারণত ১৫, ২০ ও ৩২ অ্যাম্পিয়ারের ডিপি সুইচ পাওয়া যায়। এগুলোর বেশির ভাগে একটি নিয়ন ইনডিকেটর থাকে, যা সুইচ চালু থাকলে জ্বলে। পানির পাম্প, গিজার ও এসির জন্য এই সুইচই ব্যবহার হয়। অধ্যায় ১৫-এ সুইচ বোর্ডের আলোচনায় একে DPST নামে দেখানো হয়েছে।

- সুইচের কারেন্ট রেটিং মোটরের ফুল-লোড কারেন্টের চেয়ে বেশি হতে হবে (BNBC ধারা ১.৩.২৭ (ক))।
- ভেজা জায়গায় বসালে ওয়েদারপ্রুফ বা IP-রেটেড বক্সের ভেতরে বসাতে হবে।
- সুইচ কেবল চালু-বন্ধের জন্য; অতিরিক্ত কারেন্ট থেকে বাঁচানোর কাজ ব্রেকারের।
- ০.৩৭৬ কিলোওয়াটের বেশি রেটিংয়ের মোটরে ওভারকারেন্ট সুরক্ষাসহ কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট বাধ্যতামূলক (BNBC ধারা ১.৩.২৭ (গ))।

- বিদ্যুৎ চলে গিয়ে ফিরে এলে মোটর যেন নিজে থেকে চালু না হয়, সেই ব্যবস্থাও রাখতে হবে (ধারা ১.৩.২৭ (ঘ))। বড় মোটরে এটি ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর দিয়ে করা হয়।

১৮.৯ মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট নির্ণয়

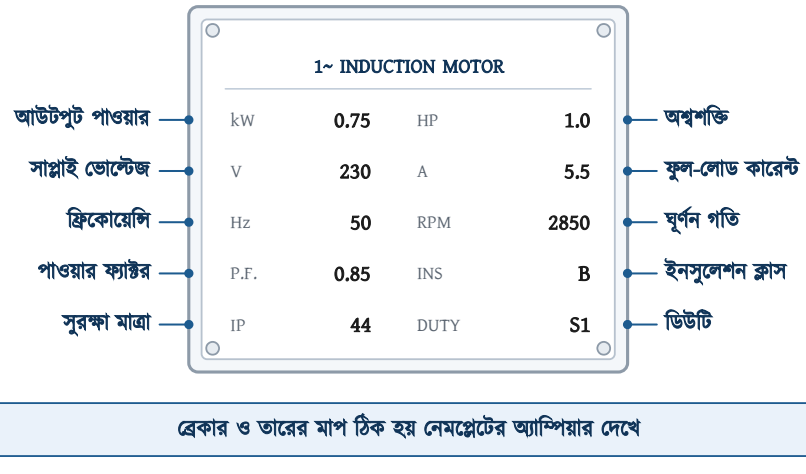
তার আর ব্রেকার বাছার আগে জানতে হয় মোটরটি কত অ্যাম্পিয়ার টানবে। অধ্যায় ১৬-এ পাওয়ার থেকে কারেন্ট বের করার সূত্র শেখা হয়েছে; মোটরের বেলায় ওই সূত্রে আরও দুটি রাশি যোগ হয়: দক্ষতা ও পাওয়ার ফ্যাক্টর।

কারণটি বোঝা দরকার। নেমপ্লেটে লেখা পাওয়ার হলো মোটরের **আউটপুট** পাওয়ার, অর্থাৎ শ্যাফট থেকে পাওয়া যান্ত্রিক পাওয়ার। মোটর লাইন থেকে এর চেয়ে বেশি পাওয়ার নেয়, কারণ এর একাংশ তাপ হিসেবে নষ্ট হয়। আউটপুট ও ইনপুট পাওয়ারের এই অনুপাতকেই দক্ষতা বলে।

১৮.৯.১ নেমপ্লেটের তথ্য

প্রতিটি মোটরের গায়ে একটি ধাতব প্লেট আঁটা থাকে, তাতে মোটরের সব হিসাব লেখা। নেমপ্লেটে কোন কোন তথ্য থাকতেই হবে, তা IEC 60034-1 স্ট্যান্ডার্ডের ১০ নং অনুচ্ছেদে নির্ধারণ করা আছে। প্লেট মুছে গেলে বা রং লেগে ঢাকা পড়লে মোটরের হিসাব করা কঠিন হয়ে যায়। তাই মোটর রং করার সময় নেমপ্লেটটি ঢেকে রাখতে হবে।

মোটরের নেমপ্লেট



চিত্র ১৮.৮: *মোটরের নেমপ্লেট*

সারণি ১৮.৫: নেমপ্লেটের তথ্য ও তার ব্যবহার

যা লেখা থাকে	মানে	কাজে লাগে যেখানে
kW বা HP	শ্যাফট থেকে পাওয়া আউটপুট পাওয়ার	কারেন্টের হিসাব, ক্যাপাসিটরের মান
V	যে ভোল্টেজে চালানোর জন্য বানানো	সংযোগ স্টার না ডেল্টা তা ঠিক করা

যা লেখা থাকে	মানে	কাজে লাগে যেখানে
A	ফুল লোডে যত কারেন্ট টানবে	তার ও ব্রেকারের মাপ
Hz	ফ্রিকোয়েন্সি: বাংলাদেশে ৫০	গতি ও ক্যাপাসিটরের হিসাব
RPM	ফুল লোডে মিনিটে কত ঘূর্ণন: চৌম্বকক্ষেত্রের গতির চেয়ে সামান্য কম (এই কমতিটুকুর নাম স্লিপ), তাই ১৪৪০ বা ২৮৮০ লেখা থাকে, ১৫০০ বা ৩০০০ নয়	পাম্প বা পুলির মাপ মেলানো
cos φ বা P.F.	পাওয়ার ফ্যাক্টর	কারেন্টের হিসাব
INS. CL.	ইনসুলেশন ক্লাস (A, B, F, H)	কত তাপ সইতে পারবে
IP	ধুলো ও পানি থেকে সুরক্ষার মাত্রা (IEC 60529)	খোলা বা ভেজা জায়গায় বসানো যাবে কি না
DUTY	একটানা না থেমে থেমে চলার জন্য (S1, S2 ...)	কতক্ষণ একটানা চালানো যাবে

❖ অশ্বশক্তি ও ওয়াট

১ অশ্বশক্তি (HP) = ৭৪৬ ওয়াট। নেমপ্লেটে অনেক সময় দুটিই লেখা থাকে: 0.75 kW আর 1.0 HP। ০.৭৫ কিলোওয়াট = ৭৫০ ওয়াট, আর ১ অশ্বশক্তি = ৭৪৬ ওয়াট; সামান্য যে পার্থক্য, সেটি প্রস্তুতকারকের গোল করে নেওয়া মান।

১৮.৯.২ সিঙ্গেল ফেজ মোটরের কারেন্ট

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi \times \text{Eff}}$$

∑ সিঙ্গেল ফেজ মোটরের কারেন্ট

P = নেমপ্লেটের আউটপুট পাওয়ার (ওয়াট) · V = সাপ্লাই ভোল্টেজ · cos φ = পাওয়ার ফ্যাক্টর · Eff = দক্ষতা, ভগ্নাংশে।

উদাহরণ ১৮.৩

একটি ১ অশ্বশক্তির সিঙ্গেল ফেজ পাম্প-মোটর 230 V সরবরাহে চলে। মোটরের দক্ষতা ৭০ শতাংশ এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। ফুল-লোড কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : P = 746 W V = 230 V cos φ = 0.85 দক্ষতা = 0.70

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

$$I = \frac{746}{230 \times 0.85 \times 0.70}$$

$$= \frac{746}{136.85} = 5.45 \text{ A}$$

উত্তর : মোটরটি ফুল লোডে প্রায় ৫.৫ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট টানবে।

চিত্র ১৮.৮-এর নেমপ্লেটে ঠিক এই মোটরটিরই A ঘরে 5.5 লেখা আছে। হিসাব আর নেমপ্লেট মিলে গেলে বুঝতে হবে ধরে নেওয়া দক্ষতা ও পাওয়ার ফ্যাক্টর বাস্তবসম্মত ছিল।

১৮.৯.৩ থ্রি-ফেজ মোটরের কারেন্ট

থ্রি-ফেজে সূত্রটি অধ্যায় ১৬-এর ১৬.৭ অনুচ্ছেদেরই; শুধু দক্ষতা যোগ হয়েছে।

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi \times \text{Eff}}$$

থ্রি-ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটর লাগে না। তিন ফেজ নিজেরাই স্টেটরের ভেতরে ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র বানিয়ে ফেলে, তাই কয়েলেও রানিং-স্টার্টিং ভাগ নেই, তিনটি কয়েলই এক রকম। এই কারণেই থ্রি-ফেজ মোটর নিজে থেকে চালু হয় এবং স্টার্টিং টর্কও বেশি পায়।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

তিন ফেজের একটি চলে গেলে মোটর তবু ঘুরতে থাকে, কিন্তু বাকি দুই ফেজে কারেন্ট অনেক বেড়ে যায় এবং কয়েল পুড়ে যায়। একে বলে সিঙ্গেল ফেজিং। শব্দ শুনে বা হাত দিয়ে গরম পরীক্ষা করে এই ত্রুটি নির্ভরযোগ্যভাবে ধরা যায় না। তাই থ্রি-ফেজ মোটরে ফেজ-ফেইলিওর রিলে বসাতে হয়, আর সংযোগের পর তিন ফেজেই ভোল্টেজ আছে কি না মেপে দেখে নিতে হবে।

উদাহরণ ১৮.৪

একটি ৫ অশ্বশক্তির থ্রি-ফেজ মোটর 400 V লাইন ভোল্টেজে চলে। দক্ষতা ৮৫ শতাংশ ও পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৬ হলে লাইন কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : P = 5 অশ্বশক্তি = 3730 W VL = 400 V cos φ = 0.86 দক্ষতা = 0.85

নির্ণেয় : IL = ?

সমাধান :

$$I_L = \frac{3730}{1.732 \times 400 \times 0.86 \times 0.85}$$

$$= \frac{3730}{506.4} = 7.37 \text{ A}$$

উত্তর : মোটরটির লাইন কারেন্ট প্রায় ৭.৩৭ অ্যাম্পিয়ার।

একই দক্ষতা ও পাওয়ার ফ্যাক্টর ধরে একই ৫ অশ্বশক্তি সিঙ্গেল ফেজে চালাতে গেলে প্রায় ২২ অ্যাম্পিয়ার লাগত। তিন ফেজে কারেন্ট এত কম বলেই বড় পাম্প ও কারখানার মোটর থ্রি-ফেজেই চালানো হয়।

১৮.৯.৪ প্রচলিত মাপের মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট

বাজারে যেসব মাপ বেশি চলে তাদের আনুমানিক ফুল-লোড কারেন্ট নিচের সারণিতে দেওয়া হলো। মানগুলো আনুমানিক দক্ষতা ও পাওয়ার ফ্যাক্টর ধরে হিসাব করা, তাই মোটামুটি ধারণার জন্য এগুলো ব্যবহার করা যায়। চূড়ান্ত হিসাব সবসময় নেমপ্লেট দেখে করতে হবে।

সারণি ১৮.৬: প্রচলিত মাপের মোটরের আনুমানিক ফুল-লোড কারেন্ট

অশ্বশক্তি	কিলোওয়াট	সিঙ্গেল ফেজ (230 V)	থ্রি ফেজ (400 V)
০.৫	০.৩৭	৩.০ A	০.৯ A
১	০.৭৫	৫.৫ A	১.৭ A
২	১.৫	১০.২ A	৩.১ A
৩	২.২	১৪.৭ A	৪.৬ A
৫	৩.৭	সাধারণত হয় না	৭.৪ A

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সারণির সিঙ্গেল ফেজ কলাম হিসাব করা হয়েছে cos φ = ০.৮৫ ধরে; দক্ষতা ধরা হয়েছে আধা অশ্বশক্তিতে ০.৬৪, ১ অশ্বশক্তিতে ০.৭০, ২ অশ্বশক্তিতে ০.৭৫ এবং ৩ অশ্বশক্তিতে ০.৭৮। তাই ২ অশ্বশক্তির ঘরে ১০.২ A। তবে একই ২ অশ্বশক্তির মোটরের দক্ষতা ০.৭০ ধরে হিসাব করলে আসে ১০.৯ A — অধ্যায় ২০-এ পাম্পের হিসাবে ওই ১০.৯ A-ই ধরা হয়েছে। তাই কারেন্টের মান তুলনা করার আগে কোন দক্ষতা ধরা হয়েছে তা দেখে নিতে হবে। থ্রি-ফেজ কলামে দক্ষতা একই মাপের সিঙ্গেল ফেজ মোটরের চেয়ে কিছুটা বেশি ধরা হয়েছে, কারণ থ্রি-ফেজ মোটরের দক্ষতা বাস্তবেও বেশি।

১৮.৯.৫ তার ও ব্রেকার নির্বাচন

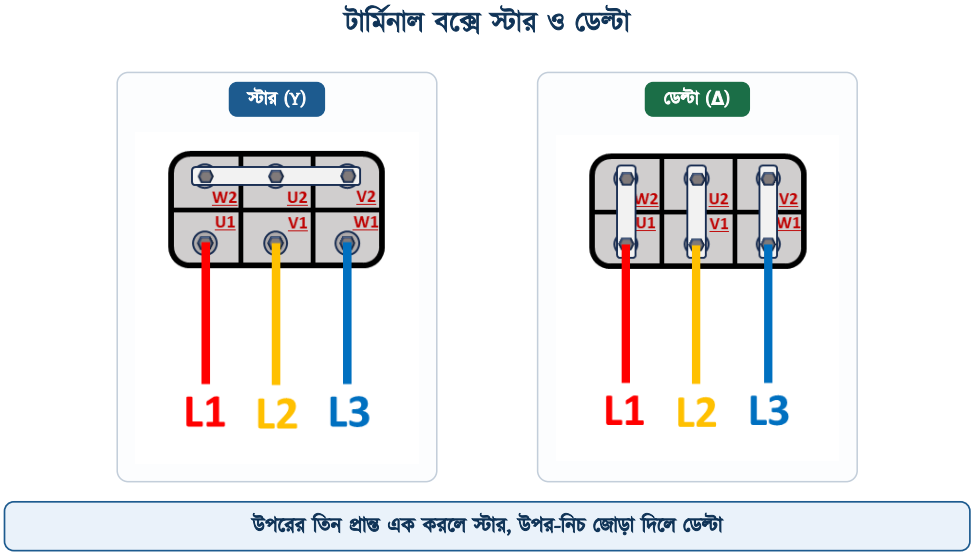
BNBC ধারা ১.৩.২৭ (ক) অনুযায়ী, মোটরের স্টার্টিং, অ্যাক্সিলারেটিং ও লোড কারেন্ট বহনকারী প্রতিটি সরঞ্জাম ও ক্যাবল অন্তত মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট সইতে পারতে হবে। বাস্তবে মিস্ত্রিরা এক ধাপ উপরের তার নেয়, কারণ পাম্পের তার প্রায়ই লম্বা হয় আর ভোল্টেজ ড্রপ ধরতে হয় (অধ্যায় ২৩ দ্রষ্টব্য)।

ব্রেকার নির্বাচনের নিয়ম কিছুটা আলাদা। চালু হওয়ার মুহূর্তে মোটর ফুল-লোড কারেন্টের পাঁচ থেকে সাত গুণ কারেন্ট টানে; এই বাড়তি কারেন্ট এক সেকেন্ডেরও কম সময় থাকে। তবু সাধারণ (B-কার্ভ) ব্রেকার এতে ট্রিপ করতে পারে। তাই মোটরের ব্রেকার নেওয়া হয় ফুল-লোড কারেন্টের অন্তত ১.২৫ গুণ রেটিংয়ের, এবং C বা D কার্ভের ব্রেকার বেছে নেওয়া হয়, যা অল্প সময়ের বাড়তি কারেন্টে ট্রিপ করে না (IEC 60898-1; বিস্তারিত অধ্যায় ২২-এ)।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> উদাহরণের ১ অশ্বশক্তির পাম্পটির ফুল-লোড কারেন্ট ৫.৫ অ্যাম্পিয়ার। ১.২৫ গুণ করলে দাঁড়ায় ৬.৯। তাই বাজারচলতি ১০ অ্যাম্পিয়ারের C-কার্ভ ব্রেকার নেওয়া যায়। BNBC ১.৩.১২.২ অনুযায়ী তারের সর্বনিম্ন মাপ ঠিক হয় ব্রেকারের রেটিং দেখে, তাই ১০ অ্যাম্পিয়ার ব্রেকারের সঙ্গে ২.৫ RM তার লাগবে। ৬ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার বসালে গরমের দিনে পাম্প চালু হওয়ার সময় বারবার ট্রিপ করবে।

১৮.১০ থ্রি-ফেজ মোটরের স্টার ও ডেল্টা সংযোগ

থ্রি-ফেজ মোটরের টার্মিনাল বক্স খুললে ছয়টি প্রান্ত পাওয়া যায়, অর্থাৎ তিন কয়েলের দুই করে মাথা। IEC 60034-8 অনুযায়ী এদের নাম U1, V1, W1 (শুরুর প্রান্ত) আর U2, V2, W2 (শেষের প্রান্ত)। প্রান্তগুলো এমনভাবে সাজানো থাকে যে পিতলের পাত (লিংক) কোন দিকে বসালে কোন সংযোগ হবে, তা সহজেই বোঝা যায়।



চিত্র ১৮.৯: *টার্মিনাল বক্সে স্টার ও ডেল্টা সংযোগ*

সারণি ১৮.৭: স্টার ও ডেল্টা সংযোগের তুলনা

বিষয়	স্টার সংযোগ	ডেল্টা সংযোগ
লিংক বসে	উপরের সারিতে: W2, U2, V2 একসঙ্গে	উপর-নিচে: W2–U1, U2–V1, V2–W1
নিউট্রাল পয়েন্ট	থাকে	থাকে না
ফেজ ভোল্টেজ	লাইন ভোল্টেজের ১.৭৩ ভাগের এক ভাগ	লাইন ভোল্টেজের সমান
লাইন কারেন্ট	ফেজ কারেন্টের সমান	ফেজ কারেন্টের ১.৭৩ গুণ
স্টার্টিং কারেন্ট	কম	বেশি
টর্ক	কম	বেশি

কোন সংযোগ দিতে হবে তা নেমপ্লেট দেখে ঠিক করতে হয়। প্লেটে যদি লেখা থাকে 400/690 V, এর অর্থ, মোটরটি ৪০০ ভোল্ট লাইনে ডেল্টা সংযোগে এবং ৬৯০ ভোল্ট লাইনে স্টার সংযোগে চলবে। সংযোগ উল্টো হলে মোটর পুরো শক্তি পাবে না, অথবা কয়েল অতিরিক্ত গরম হয়ে পুড়ে যাবে।

বড় মোটরে দুটিকে একসঙ্গেও কাজে লাগানো হয়। চালু করার সময় স্টারে জুড়ে দিলে কয়েলে ভোল্টেজ কম পড়ে, তাই স্টার্টিং কারেন্টও কম হয়; গতি উঠে গেলে টাইমার নিজে থেকে ডেল্টায় বদলে দেয়। একেই বলে স্টার-ডেল্টা স্টার্টার। ভোল্টেজ ও কারেন্টের সূত্রগুলো অধ্যায় ১৬-এর ১৬.৭.১ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আছে।

১৮.১১ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

‘পাম্প চলছে না’, এই একটি অভিযোগের পেছনে ছয়-সাতটি ভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তাই ত্রুটি খোঁজার কাজ ধাপে ধাপে করতে হয়। নিচের সারণিতে সাধারণ ত্রুটিগুলোর লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকার দেওয়া হলো।

সারণি ১৮.৮: সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

যা দেখা যাচ্ছে	সম্ভাব্য কারণ	যা করতে হবে
গুনগুন শব্দ হয়, কিন্তু ঘোরে না	ক্যাপাসিটর নষ্ট, বা স্টার্টিং কয়েল ছেঁড়া	ক্যাপাসিটর ও তিন প্রান্তের রেজিস্ট্যান্স মেপে দেখতে হবে
একেবারেই সাড়া নেই	ব্রেকার ট্রিপ, সুইচ বা তারে সংযোগ বিচ্ছিন্ন	সাপ্লাই, ডিপি সুইচ ও টার্মিনালের জোড়া পরীক্ষা করতে হবে
চালু হয়, কিছুক্ষণ পর বন্ধ হয়ে যায়	ওভারলোড, ভোল্টেজ কম, বা বাতাস চলাচল বন্ধ	কারেন্ট মেপে দেখতে হবে, বডির খাঁজ পরিষ্কার করতে হবে
মোটর বেশি গরম হয়	ক্যাপাসিটরের মান ভুল, ওভারলোড, বা কয়েল শর্ট	নেমপ্লেটের অ্যাম্পিয়ারের সঙ্গে মেপে মিলিয়ে দেখতে হবে
ঘরঘর বা ঘষার শব্দ	বিয়ারিং ক্ষয়ে গেছে, এয়ার গ্যাপ অসমান	বিয়ারিং বদলাতে হবে
বডিতে হাত দিলে শক লাগে	কয়েল বডিতে লিক করেছে, বা আর্থ সংযোগ নেই	সঙ্গে সঙ্গে সাপ্লাই বন্ধ; আর্থ ও ইনসুলেশন টেস্ট করাতে হবে
পাম্প ঘোরে কিন্তু পানি ওঠে না	পাম্পে প্রাইমিং নেই, বা ঘোরার দিক উল্টো	আগে পাম্প পানি দিয়ে ভরে (প্রাইম করে) দেখতে হবে; তাতেও না উঠলে স্টার্টিং কয়েলের দুই মাথা উল্টে দিতে হবে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> মোটরের বডিতে শক লাগলে কাজটি ওখানেই থামাতে হবে। এ অবস্থায় মোটর চালু রাখলে যে কেউ মোটর স্পর্শ করে বৈদ্যুতিক শকে আক্রান্ত হতে পারেন। সাপ্লাই বন্ধ করে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স মেপে দেখতে হবে; পদ্ধতি অধ্যায় ২৮-এ।

১৮.১২ রক্ষণাবেক্ষণ

- বডির খাঁজে ধুলোময়লা জমলে তাপ বের হতে পারে না; ছয় মাসে একবার পরিষ্কার করা দরকার।
- কুলিং ফ্যান বা তার ঢাকনা ভাঙা থাকলে বদলাতে হবে; ফ্যান কাজ না করলে মোটর অতিরিক্ত গরম হয়।
- বিয়ারিংয়ে শব্দ শুরু হলে দেরি না করে বদলে ফেলা উচিত। দেরি করলে শ্যাফট ও স্টেটর দুটিই নষ্ট হতে পারে, যা মেরামতে খরচ অনেক বেশি।
- টার্মিনাল বক্সের স্ক্রু বছরে একবার টাইট করতে হবে; আলগা জোড়ায় স্পার্ক হয়ে প্রান্ত পুড়ে যায় (অধ্যায় ১১ দ্রষ্টব্য)।

- ছাদের পাম্পের টার্মিনাল বক্সের গ্যাসকেট ঠিক আছে কি না দেখতে হবে, কারণ বৃষ্টির পানি ঢুকলে কয়েল লিক করে।
- অনেকদিন বন্ধ থাকা মোটর চালানোর আগে ইনসুলেশন টেস্ট করে নেওয়া ভালো; স্যাঁতসেঁতে জায়গায় ফেলে রাখা মোটরের কয়েল আর্দ্রতা টানে।

১৮.১৩ সারসংক্ষেপ

- মোটর বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে।
- স্থির অংশের নাম স্টেটর, ঘূর্ণায়মান অংশের নাম রোটর; দুইয়ের মাঝের সরু ফাঁকটির নাম এয়ার গ্যাপ।
- স্কুইরেল কেজ রোটরে কোনো তার বা ব্রাশ নেই, বিদ্যুৎ সেখানে আবিষ্ট হয়; তাই নাম ইন্ডাকশন মোটর।
- সরবরাহ অনুযায়ী মোটর তিন ভাগে: এসি, ডিসি ও ইউনিভার্সেল; বাসাবাড়ির প্রায় সবই সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর।
- সিঙ্গেল ফেজ মোটর নিজে চালু হয় না; স্টেটরে দুটি কয়েল থাকে; রানিং (মোটা তার, কম রেজিস্ট্যান্স) ও স্টার্টিং (সরু তার, বেশি রেজিস্ট্যান্স)।
- তিন প্রান্তের মধ্যে সবচেয়ে বড় রেজিস্ট্যান্স যে দুই প্রান্তে, বাকিটিই কমন।
- ক্যাপাসিটর সবসময় স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে বসে, রানিং কয়েলে নয়।
- স্টার্ট ক্যাপাসিটর কেবল চালু হওয়ার সময় থাকে, সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ সেটিকে কেটে দেয়; রান ক্যাপাসিটর সারাক্ষণ থাকে।
- চার প্রান্তের সিঙ্গেল ফেজ মোটরের ঘোরার দিক বদলাতে স্টার্টিং কয়েলের দুই মাথা উল্টে দিতে হয়; থ্রি-ফেজে যেকোনো দুই ফেজ বদলালেই হয়।
- মোটরের কাছেই একটি লিংকড সুইচ বা ডিপি সুইচ বাধ্যতামূলক, আর মোটরের জন্য দুটি আলাদা আর্থ সংযোগ লাগে (BNBC ১.৩.৪৭.৮.২)।
- ১ অশ্বশক্তি = ৭৪৬ ওয়াট; নেমপ্লেটে লেখা পাওয়ার হলো মোটরের আউটপুট পাওয়ার।
- সিঙ্গেল ফেজে $I = P / (V \times \cos\varphi \times \text{দক্ষতা})$, থ্রি-ফেজে হরের সঙ্গে ১.৭৩ যোগ হয়।
- মোটর চালু হওয়ার সময় ফুল-লোড কারেন্টের ৫–৭ গুণ টানে, তাই ব্রেকার নেওয়া হয় ফুল-লোড কারেন্টের অন্তত ১.২৫ গুণ, C বা D কার্ভের।
- থ্রি-ফেজ মোটরের ছয় প্রান্ত U1, V1, W1 ও U2, V2, W2; উপরের তিনটি এক করলে স্টার, উপর-নিচ জোড়া দিলে ডেল্টা।

অধ্যায় ১৯

আইপিএস ও ইউপিএস

পরিচিতি ও প্রকারভেদ · নেমপ্লেট ও ডিসপ্লে · ব্যাটারি · আইপিএস ও ব্যাটারির মাপ নির্ণয় · সংযোগ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- আইপিএস ও ইউপিএস কী, আর দুটির পার্থক্য কোথায় তা বলতে পারবে।
- যন্ত্রের ভেতরের চারটি প্রধান অংশ (চার্জার, ব্যাটারি, ইনভার্টার ও চেঞ্জওভার সুইচ) এবং তাদের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- অফলাইন, লাইন-ইন্টারঅ্যাক্টিভ ও অনলাইন ইউপিএসের পার্থক্য জানবে।
- স্কয়ার, মডিফাইড সাইন ও পিওর সাইন তরঙ্গ চিনে কোন লোডে কোনটি চলে তা বলতে পারবে।
- যন্ত্রের নেমপ্লেটের প্রতিটি ঘর পড়ে VA, ওয়াট, ইনপুট-আউটপুট ভোল্ট ও ফিউজের মাপ বের করতে পারবে।
- ডিসপ্লের সংখ্যা, বাতির রং ও বিপের শব্দ থেকে যন্ত্রের অবস্থা বুঝতে পারবে।
- টিউবুলার, SMF ও ছোট SLA ব্যাটারির পার্থক্য এবং ব্যাটারির নেমপ্লেট পড়তে শিখবে।
- লোড থেকে আইপিএসের VA রেটিং হিসাব করতে পারবে।
- প্রয়োজনীয় ব্যাকআপ সময় থেকে ব্যাটারির AH নির্ণয় করতে সক্ষম হবে, আর দেওয়া ব্যাটারিতে কত ঘণ্টা ব্যাকআপ পাওয়া যাবে তা বের করতে পারবে।
- চার্জিং কারেন্ট ও চার্জিং সময় হিসাব করতে পারবে।
- ব্যাটারি সিরিজে ও প্যারালালে জুড়তে এবং ১২ ভোল্ট ও ২৪ ভোল্ট সিস্টেমের পার্থক্য বলতে পারবে।
- মেইন ডিবি থেকে আইপিএসের আলাদা লাইন টেনে সংযোগ ও আর্থিং করার দক্ষতা অর্জন করবে।
- আইপিএসের সাধারণ ত্রুটি ধরতে ও প্রতিকার বলতে পারবে।

বিদ্যুৎ চলে যাওয়া আমাদের দেশে এখনো রোজকার ঘটনা। লোডশেডিংয়ের সময় বাতি-ফ্যান চালু রাখতে অনেক বাড়িতে আইপিএস বসানো হয়, আর সেই কাজের দায়িত্ব পড়ে ইলেকট্রিশিয়ানের ওপর। এ কাজ ঠিকভাবে করতে হলে আইপিএস সম্পর্কে হাতে-কলমে জানা দরকার: কোন লাইন আইপিএসে যাবে আর কোনটি যাবে না, ব্যাটারি কত বড় হবে এবং ব্যাটারির তার কত মোটা হবে।

কাজটি দেখতে সহজ। মনে হয়, একটি বাক্স ও একটি ব্যাটারি দেয়ালে বসিয়ে দুটি তার লাগালেই কাজ শেষ। কিন্তু ভুল জায়গায় লাগালে কী হয় সেটিও মাঠে দেখা যায়: এসি বা ফ্রিজের লাইন আইপিএসে তুলে দিলে বিদ্যুৎ যাওয়ার

পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে আইপিএস ওভারলোডে বসে যায়; ব্যাটারির তার সরু হলে কয়েক মাসের মধ্যে তার গরম হয়ে ইনসুলেশন গলে যায়; আর নিয়মিত পানি না দিলে টিউবুলার ব্যাটারি নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই নষ্ট হয়।

এই অধ্যায়ে প্রথমে যন্ত্রের গঠন, নেমপ্লেট ও ডিসপ্লে পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। তারপর হিসাব: কত VA-এর আইপিএস আর কত AH-এর ব্যাটারি লাগবে, আর ওতে কত ঘণ্টা চলবে। শেষে সংযোগ: মেইন ডিবি থেকে আলাদা লাইন কীভাবে টানতে হয়। অধ্যায় ১৬-তে VA ও ওয়াটের যে পার্থক্য পড়া হয়েছে, এই অধ্যায়ের প্রায় সব হিসাব সেটির উপরেই দাঁড়ানো।

১৯.১ আইপিএস ও ইউপিএস পরিচিতি

দুটির কাজ একই: মেইন সরবরাহ বন্ধ হলে ব্যাটারির ডিসি বিদ্যুৎকে এসিতে রূপান্তর করে লোড চালু রাখা। পার্থক্য হলো, কতক্ষণ লোড চালাতে পারে এবং কত দ্রুত ব্যাটারিতে বদল হয়।

> 📘 **সংজ্ঞা: আইপিএস ও ইউপিএস**
>
> যে যন্ত্র মেইন সাপ্লাই থাকা অবস্থায় ব্যাটারি চার্জ করে রাখে এবং মেইন চলে গেলে ব্যাটারির ডিসিকে এসিতে রূপান্তর করে লোডে সরবরাহ দেয়, তাকে আইপিএস (Instant Power Supply) বা ইউপিএস (Uninterruptible Power Supply) বলে।

নাম নিয়ে কাজের ক্ষেত্রে অনেক বিভ্রান্তি আছে, তাই বিষয়টি শুরুতেই পরিষ্কার করা দরকার। **আইপিএস** নামটি উপমহাদেশের বাজারে প্রচলিত। অন্য দেশে একই যন্ত্রকে হোম ইউপিএস বা শুধু ইনভার্টার বলা হয়। আন্তর্জাতিক কোনো স্ট্যান্ডার্ডে ‘IPS’ বলে আলাদা শ্রেণি নেই। তাই আইপিএস ও ইউপিএসকে সম্পূর্ণ আলাদা দুই প্রযুক্তি বলা ঠিক নয়। যা আলাদা তা হলো নকশার লক্ষ্য।

ইউপিএস বানানো হয় কম্পিউটারের কথা মাথায় রেখে। এর লক্ষ্য কয়েক মিলিসেকেন্ডের মধ্যে ব্যাটারিতে বদল করা, যাতে কম্পিউটার রিস্টার্ট না হয়। কতক্ষণ চলবে সেটি তত জরুরি নয়; দশ-পনেরো মিনিট চললেই যথেষ্ট, ততক্ষণে কাজ সেভ করে বন্ধ করে দেওয়া যায়। আইপিএসের লক্ষ্য এর বিপরীত: ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাতি-ফ্যান চালানো। বদলের সময় দশ-বিশ মিলিসেকেন্ড হলেও অসুবিধা নেই; এতে বাতি মুহূর্তের জন্য একটু কাঁপে মাত্র।

আইপিএস ও ইউপিএস

বাসাবাড়ির আইপিএস

কম্পিউটারের ইউপিএস

আইপিএস ঘণ্টার হিসাবে চালায়, ইউপিএস মিনিটের হিসাবে

চিত্র ১৯.১: *আইপিএস ও ইউপিএস*

সারণি ১৯.১: আইপিএস ও ইউপিএসের পার্থক্য

বিষয়	আইপিএস (হোম ইউপিএস)	ইউপিএস (কম্পিউটার)
মূল লক্ষ্য	দীর্ঘ সময় ব্যাকআপ	দ্রুত বদল, লোড একটানা চলা
ব্যাকআপ সময়	৩–৮ ঘণ্টা	৫–২০ মিনিট
বদলের সময়	১০–২০ ms, সস্তায় আরও বেশি	০–৮ ms
ব্যাটারি	বাইরে, টল টিউবুলার ১০০–২০০ AH	ভেতরে, ছোট SLA ৭–৯ AH
লোড	বাতি, ফ্যান, টিভি, রাউটার	কম্পিউটার, রাউটার, সার্ভার
সাধারণ ক্ষমতা	৬০০–২০০০ VA	৬০০–১৫০০ VA
বসানোর জায়গা	দেয়ালে বা ট্রলিতে, ঘরের কোণে	টেবিলের নিচে বা র‍্যাকে

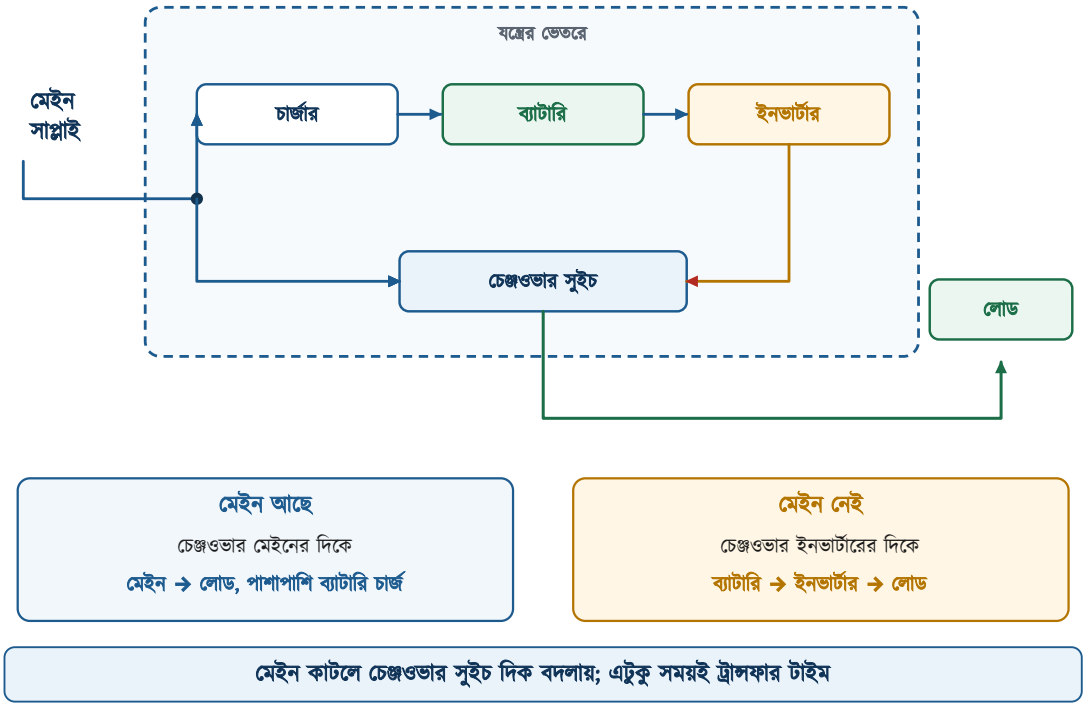
❖ মনে রাখুন

শুধু ক্ষমতার (VA) ঘর মিলিয়ে দুটিকে একই রকম যন্ত্র ধরা যাবে না। ৬০০ VA-এর ইউপিএস ও ৬০০ VA-এর আইপিএস সমান নয়; ইউপিএসের ব্যাটারি আইপিএসের ব্যাটারির প্রায় বিশ ভাগের এক ভাগ। VA থেকে জানা যায় যন্ত্র একসঙ্গে কত লোড চালাতে পারে, আর ব্যাটারির AH থেকে জানা যায় কতক্ষণ চালাতে পারে। দুটি আলাদা প্রশ্ন।

১৯.২ আইপিএস-ইউপিএসের গঠন ও কার্যপ্রণালি

ভেতরের অংশ দেখতে জটিল হলেও মূল কাজ চারটি প্রধান অংশে ভাগ করা: চার্জার, ব্যাটারি, ইনভার্টার ও চেঞ্জওভার সুইচ। সঙ্গে থাকে একটি ট্রান্সফরমার ও একটি কন্ট্রোল বোর্ড। সব ব্র্যান্ডের মূল নকশা একই বলে এগুলো বুঝলে যেকোনো মডেল বোঝা সহজ হয়।

আইপিএস-ইউপিএসের ভেতরের অংশ



চিত্র ১৯.২: *আইপিএস-ইউপিএসের ভেতরের অংশ*

সারণি ১৯.২: আইপিএস-ইউপিএসের অংশ ও তাদের কাজ

অংশ	English	কাজ
চার্জার	Charger	মেইনের এসিকে ডিসিতে বদলে ব্যাটারি চার্জ করে; চার্জ ভরে গেলে নিজেই কমিয়ে দেয়
ব্যাটারি	Battery	শক্তি জমিয়ে রাখে; যন্ত্রের ব্যাকআপ সময় পুরোপুরি এর উপরে
ইনভার্টার	Inverter	ব্যাটারির ১২ বা ২৪ ভোল্ট ডিসিকে কম ভোল্টেজের এসিতে বদলায়
চেঞ্জওভার সুইচ	Transfer Switch	লোডকে মেইনের দিকে না ইনভার্টারের দিকে দেবে, তা ঠিক করে

অংশ	English	কাজ
ট্রান্সফরমার	Transformer	ইনভার্টারের কম ভোল্টেজ এসিকে ২৩০ ভোল্টে তোলে (হাই-ফ্রিকোয়েন্সি মডেলে এটি ছোট)
কন্ট্রোল বোর্ড	Control Board	ভোল্টেজ মাপে, ডিসপ্লে চালায়, ওভারলোড হলে বন্ধ করে দেয়

১৯.২.১ ট্রান্সফার টাইম

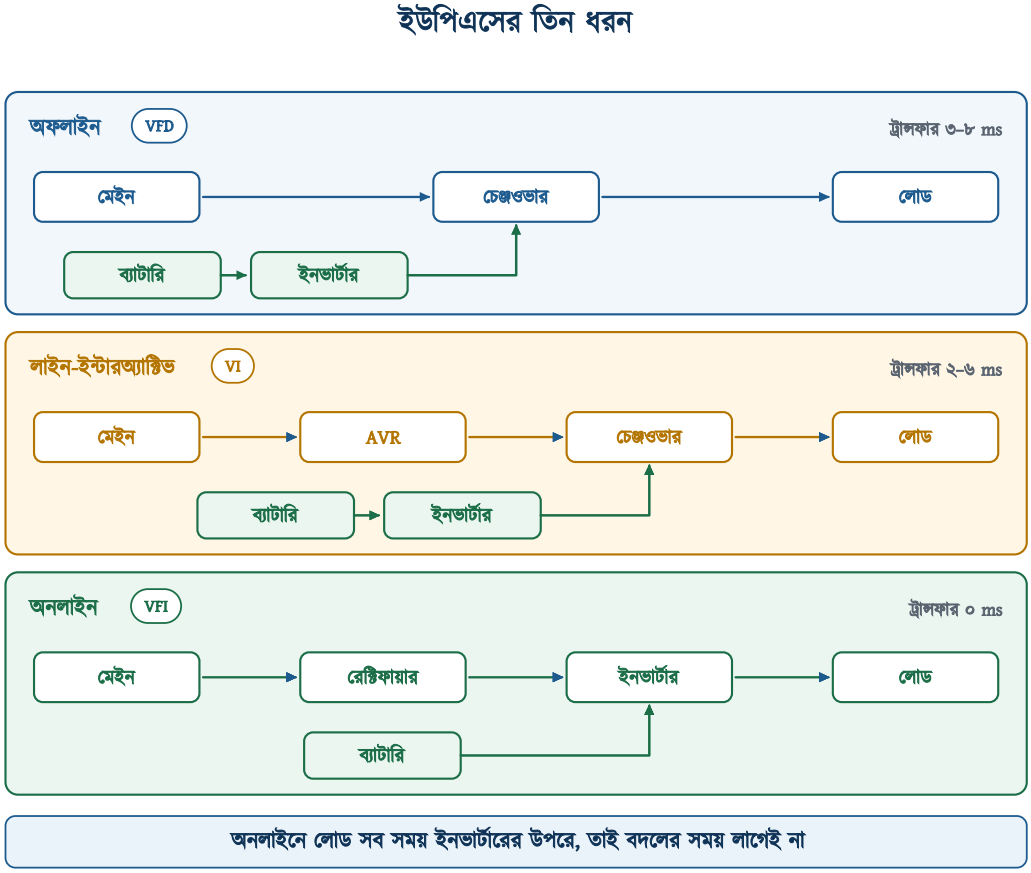
মেইন কাটার মুহূর্ত আর ইনভার্টার চালু হওয়ার মুহূর্তের মাঝের ফাঁকটির নাম ট্রান্সফার টাইম (Transfer Time)। ওই ফাঁকে লোড কিছুই পায় না। বাতি-ফ্যানে এর কোনো প্রভাব পড়ে না, কিন্তু কম্পিউটারের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ।

কম্পিউটারের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ভেতরে বড় ক্যাপাসিটর থাকে, যা বিদ্যুৎ গেলেও প্রায় ১৬–২০ মিলিসেকেন্ড ভোল্টেজ ধরে রাখতে পারে। ইউপিএস যদি ৮ মিলিসেকেন্ডে বদল করে ফেলে, কম্পিউটার টেরই পায় না। কিন্তু সস্তা আইপিএস ৫০ মিলিসেকেন্ড সময় নিলে কম্পিউটার রিস্টার্ট হয়ে যাবে। ট্রান্সফার টাইমের এই পার্থক্যের কারণেই ইউপিএস ও আইপিএস আলাদা যন্ত্র হিসেবে বিক্রি হয়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কম্পিউটার আইপিএসের লাইনে চালাতে হলে কম্পিউটারের জন্য আলাদা একটি ছোট ইউপিএস বসাতে হবে, এবং সেই ইউপিএসের ইনপুট নিতে হবে আইপিএসের আউটপুট থেকে। খরচ সামান্য, আর দুটির সুবিধাই একসঙ্গে পাওয়া যায়।

১৯.৩ ইউপিএসের প্রকারভেদ

লোডের পথে ব্যাটারি কোথায় যুক্ত থাকে, তার ভিত্তিতে ইউপিএসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। IEC 62040-3 স্ট্যান্ডার্ড এই তিনটিকে তিনটি সংকেত দিয়েছে, আর দামি যন্ত্রের ক্যাটালগে সংকেতগুলোই লেখা থাকে।



চিত্র ১৯.৩: *ইউপিএসের তিন ধরন*

১৯.৩.১ অফলাইন বা স্ট্যান্ডবাই ইউপিএস (VFD)

এটি সবচেয়ে সরল ও সবচেয়ে সস্তা ধরন। মেইন থাকলে লোড সরাসরি মেইন থেকে সরবরাহ পায়, ইনভার্টার তখন বন্ধ থাকে। মেইন চলে গেলে চেঞ্জওভার সুইচ লোডকে ইনভার্টারের দিকে সরিয়ে দেয়। সংকেত VFD মানে Voltage and Frequency Dependent — আউটপুট ইনপুটের ভোল্টেজ আর ফ্রিকোয়েন্সি দুটির উপরেই নির্ভরশীল। মেইনের ভোল্টেজ ১৯০-এ নামলে আউটপুটেও ১৯০-ই যাবে।

১৯.৩.২ লাইন-ইন্টারঅ্যাক্টিভ ইউপিএস (VI)

এতে মেইন ও লোডের মাঝে একটি AVR (Automatic Voltage Regulator) থাকে, যা মেইনের ভোল্টেজ ওঠানামা করলে তা স্থির রাখে। ফলে সামান্য ওঠানামায় যন্ত্রকে ব্যাটারিতে যেতে হয় না, এতে ব্যাটারির আয়ু বাড়ে। আমাদের দেশে যেখানে সন্ধ্যায় ভোল্টেজ ১৮০-তে নেমে যায়, সেখানে এই ধরনটিই সবচেয়ে কাজের। বাজারের বেশির ভাগ ভালো আইপিএস এই শ্রেণির।

১৯.৩.৩ অনলাইন ডাবল কনভার্শন ইউপিএস (VFI)

এখানে লোড কখনোই সরাসরি মেইন পায় না। মেইন আগে রেক্টিফায়ারে ডিসি হয়, তারপর ইনভার্টারে আবার এসি হয়ে লোডে যায়। ব্যাটারি মাঝের ডিসি বাসে বসানো। মেইন কাটলে কোনো বদলই হয় না, শুধু ডিসি বাসের উৎসটি

পাল্টে যায়, তাই ট্রান্সফার টাইম শূন্য। সার্ভার রুম, হাসপাতালের যন্ত্র আর ব্যাংকের ডেটা সেন্টারে এটিই লাগে। দাম বেশি, বিদ্যুৎ খরচও বেশি, কারণ ইনভার্টার চব্বিশ ঘণ্টা চলে।

অনলাইন ইউপিএস

চিত্র ১৯.৪: *অনলাইন ইউপিএস*

সারণি ১৯.৩: IEC 62040-3 অনুযায়ী ইউপিএসের শ্রেণিবিভাগ

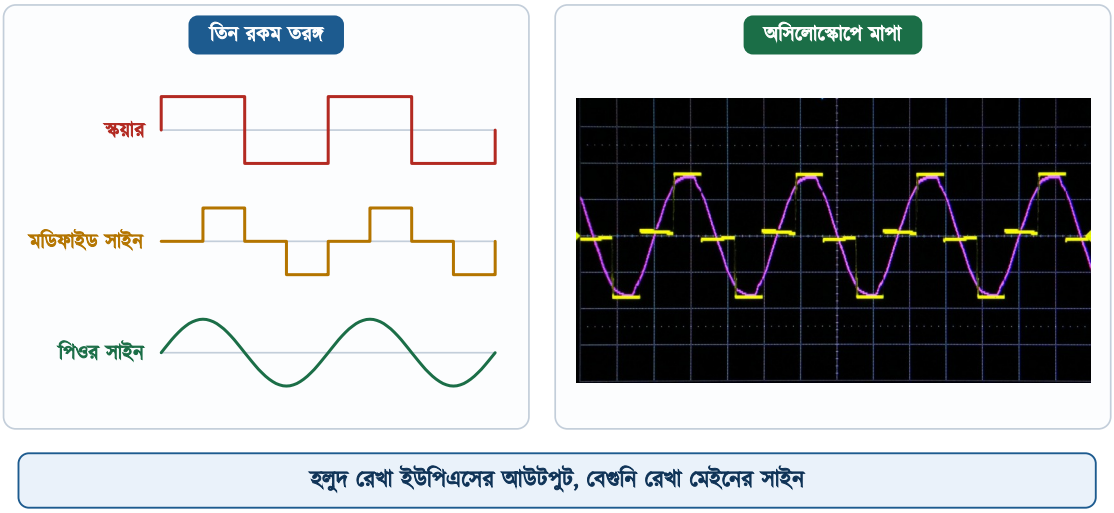
ধরন	IEC সংকেত	ট্রান্সফার	ভোল্টেজ ঠিক করে?	কোথায়
অফলাইন / স্ট্যান্ডবাই	VFD	৩–৮ ms	না	সস্তা কম্পিউটার ইউপিএস
লাইন-ইন্টারঅ্যাক্টিভ	VI	২–৬ ms	হ্যাঁ, AVR দিয়ে	বাসাবাড়ি, দোকান, ছোট অফিস
অনলাইন ডাবল কনভার্শন	VFI	০ ms	হ্যাঁ, পুরোপুরি	সার্ভার, হাসপাতাল, ব্যাংক

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সংকেতের অক্ষরগুলোর অর্থ: V = Voltage, F = Frequency, I = Independent, D = Dependent। **VFI** মানে ভোল্টেজ ও ফ্রিকোয়েন্সি দুটির কোনোটির উপরেই নির্ভরশীল নয়, তাই এটি সবচেয়ে উঁচু শ্রেণি। **VFD** মানে দুটির উপরেই নির্ভরশীল, তাই এটি সবচেয়ে নিচু।

১৯.৪ আউটপুট তরঙ্গের আকৃতি

মেইনের বিদ্যুৎ সাইন তরঙ্গ, অর্থাৎ মসৃণ ঢেউয়ের মতো ওঠানামা করে। ইনভার্টার সেই ঢেউ নকল করে, কিন্তু কতটা নিখুঁতভাবে করে তা দামের উপর নির্ভর করে। তিন রকম আকৃতি বাজারে চলে।

আউটপুট তরঙ্গের আকৃতি



চিত্র ১৯.৫: *আউটপুট তরঙ্গ; ডানে অসিলোস্কোপে মাপা প্রকৃত তরঙ্গ (৬০ Hz সিস্টেমে তোলা, ৫০ Hz-এও আকৃতি একই)*

সারণি ১৯.৪: আউটপুট তরঙ্গের তুলনা

তরঙ্গ	English	যা হয়	যে লোডে চলে
স্কয়ার ওয়েভ	Square Wave	সোজা কেটে ওঠানামা, হার্মোনিক প্রচুর	শুধু ফিলামেন্ট বাতি; আজকাল বাজারে প্রায় নেই
মডিফাইড সাইন	Modified Sine	ধাপে ধাপে ওঠানামা, সাইনের কাছাকাছি	বাতি, টিভি; ফ্যান গুনগুন করে ও গরম হয়
পিওর সাইন	Pure Sine	মেইনের মতোই মসৃণ ঢেউ	সব লোড: ফ্যান, ফ্রিজ, কম্পিউটার, মোটর

মডিফাইড সাইনে ফ্যান চলে, কিন্তু ঠিকঠাক চলে না। ধাপে ধাপে ওঠা তরঙ্গে বাড়তি হার্মোনিক থাকে। এই হার্মোনিক কারেন্ট কয়েলে অতিরিক্ত তাপ তৈরি করে, আর কোরে চৌম্বক কম্পন তুলে ফ্যানে গুনগুন শব্দ করে। অধ্যায় ১২-তে পড়া ক্যাপাসিটর-রান মোটরের জন্য এটি বিশেষ ক্ষতিকর; দু-তিন বছরে কয়েল দুর্বল হয়ে যায়। গ্রাহক ফ্যান চালানোর কথা বললে পিওর সাইন ছাড়া অন্য কিছু বিক্রি করা উচিত নয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ফ্রিজ, পানির পাম্প আর ওয়াশিং মেশিনের মোটর মডিফাইড সাইনে চালিয়ো না। এগুলোর কম্প্রেসর বা মোটর চালু হওয়ার সময় ফুল-লোডের পাঁচ-ছয় গুণ কারেন্ট টানে (অধ্যায় ১৮ দ্রষ্টব্য); মডিফাইড সাইন তরঙ্গে চালু হওয়ার মুহূর্তে কয়েলে বাড়তি তাপ তৈরি হয়, যা ধীরে ধীরে ইনসুলেশন নষ্ট করে।

১৯.৫ যন্ত্রের নেমপ্লেট

যন্ত্রের সব হিসাব তার গায়ের ছোট প্লেটটিতে লেখা থাকে। গ্রাহকের বাড়িতে গিয়ে প্রথমেই এই প্লেট পড়তে হবে। এতে বোঝা যায় যন্ত্রটি লোডের জন্য যথেষ্ট কি না।

১৯.৫.১ ইউপিএসের নেমপ্লেট

ইউপিএসের নেমপ্লেট

300 W ও 500 VA দুটিই লেখা; ভাগ করলে পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৬

চিত্র ১৯.৬: *ইউপিএসের পেছনের নেমপ্লেট ও সংযোগস্থল*

সারণি ১৯.৫: ইউপিএসের নেমপ্লেটের ঘরগুলো

গায়ের লেখা	যা বোঝায়	কাজে যেভাবে লাগে
Output: 220–240 V~	আউটপুটের ভোল্টেজ ও তা এসি (~ চিহ্ন)	লোডের ভোল্টেজের সঙ্গে মিলছে কি না দেখতে হবে

গায়ের লেখা	যা বোঝায়	কাজে যেভাবে লাগে
50 Hz	আউটপুটের ফ্রিকোয়েন্সি	আমাদের দেশে ৫০; ৬০ লেখা থাকলে ফ্যানের গতি বদলাবে
500 VA	আপাত ক্ষমতা (Apparent Power)	যন্ত্র কত VA পর্যন্ত টানতে পারে
300 W	কার্যকর ক্ষমতা (Active Power)	আসল কাজের ক্ষমতা: লোড হিসাব এটির সঙ্গে মেলাতে হয়
Input: 220–240 V~, 3.0 A	ইনপুটের ভোল্টেজ ও সর্বোচ্চ কারেন্ট	ইনপুট লাইনের ব্রেকার ও তার এই কারেন্ট ধরে বাছতে হবে
Fuse T 3.15 A	ফিউজের মাপ; T মানে টাইম-ল্যাগ (ধীর)	ফিউজ পুড়লে হুবহু এই মাপ ও ধরনই লাগাতে হবে
মডেল নম্বর	প্রস্তুতকারকের মডেল	ব্যাটারি বা পার্টস কিনতে এটিই লাগে

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> চিত্রটির নেমপ্লেটে দুটি সংখ্যা পাশাপাশি: **500 VA** আর **300 W**। ৩০০ কে ৫০০ দিয়ে ভাগ করলে আসে **০.৬**। এটিই ওই যন্ত্রের পাওয়ার ফ্যাক্টর। কাজেই ‘৫০০ VA’ শুনে ধরে নেওয়া যাবে না ৫০০ ওয়াটের লোড চলবে; এতে সর্বোচ্চ ৩০০ ওয়াট লোড চালানো যাবে।

১৯.৫.২ আইপিএসের নেমপ্লেট

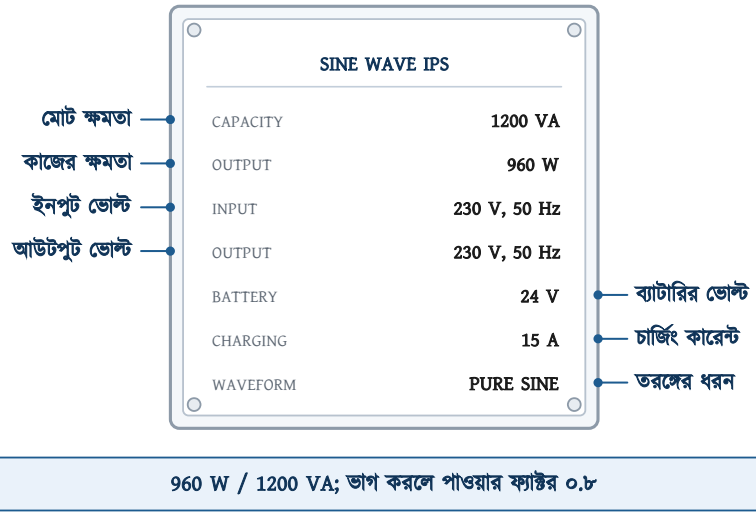
আইপিএসের প্লেটে ইউপিএসের ঘরগুলোর পাশাপাশি আরও তিনটি তথ্য থাকে: ব্যাটারির ভোল্টেজ, চার্জিং কারেন্ট ও তরঙ্গের ধরন। কেনার সময় এই তিনটি তথ্য বিশেষভাবে দেখতে হয়।

সারণি ১৯.৬: আইপিএসের নেমপ্লেটের ঘরগুলো

গায়ের লেখা	নমুনা মান	যা বোঝায়
CAPACITY	1200 VA	আপাত ক্ষমতা: বিজ্ঞাপনে এই সংখ্যাটিই বড় করে লেখা থাকে
OUTPUT (W)	960 W	কার্যকর ক্ষমতা: লোড এর নিচে থাকতে হবে
INPUT	230 V, 50 Hz	মেইন থেকে যা নেয়
OUTPUT (V)	230 V, 50 Hz	লোডে যা দেয়
BATTERY	24 V	১২ ভোল্টের দুটি ব্যাটারি সিরিজে লাগবে

গায়ের লেখা	নমুনা মান	যা বোঝায়
CHARGING	15 A	চার্জার সর্বোচ্চ কত কারেন্ট দেয়; এর চেয়ে অনেক বড় ব্যাটারি দিলে চার্জ হতে সারা দিন লাগবে
WAVEFORM	PURE SINE	তরঙ্গের ধরন; MODIFIED লেখা থাকলে ফ্যানের জন্য নয়
EFFICIENCY	৮০–৮৫%	সব প্লেটে থাকে না; না থাকলে হিসাবে ০.৮৫ ধরে নিতে হবে

আইপিএসের রেটিং প্লেট



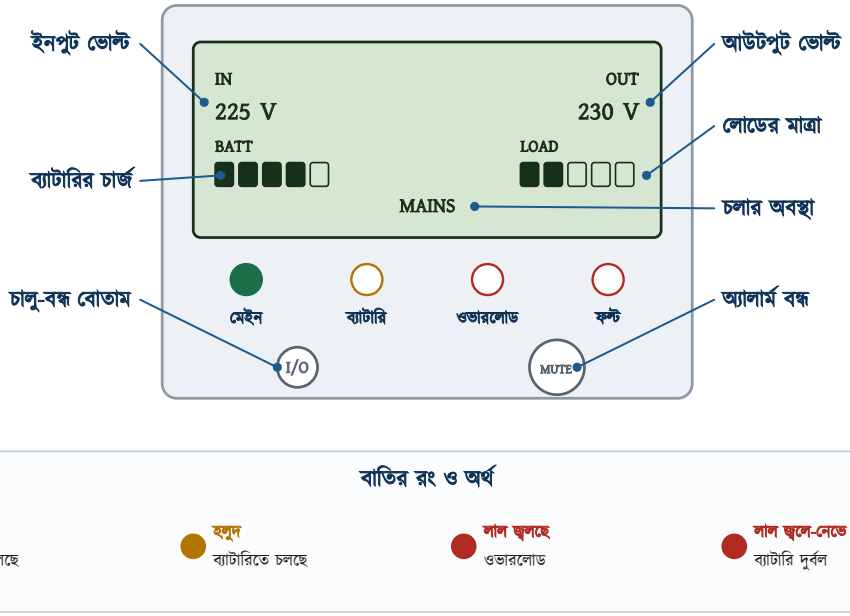
চিত্র ১৯.৭: *আইপিএসের নেমপ্লেট*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> শুধু ‘১২০০ VA’ দেখে যন্ত্র কেনা যাবে না; ওয়াটের ঘরটিও দেখতে হবে। ভালো যন্ত্রে ১২০০ VA-এর পাশে ৯৬০ W লেখা থাকে (PF ০.৮)। যেখানে ওয়াটের ঘরই লেখা নেই, সেখানে ধরে নিতে হবে PF ০.৬, অর্থাৎ কাজের ক্ষমতা ৭২০ ওয়াটের বেশি নয়।

১৯.৬ ডিসপ্লে ও ইন্ডিকেটর

পুরোনো আইপিএসে থাকত কয়েকটি বাতি, নতুনগুলোতে এলসিডি ডিসপ্লে। কী দেখাচ্ছে তা পড়তে জানলে অর্ধেক সমস্যা যন্ত্র না খুলেই ধরা যায়।

আইপিএসের ডিসপ্লে পড়া



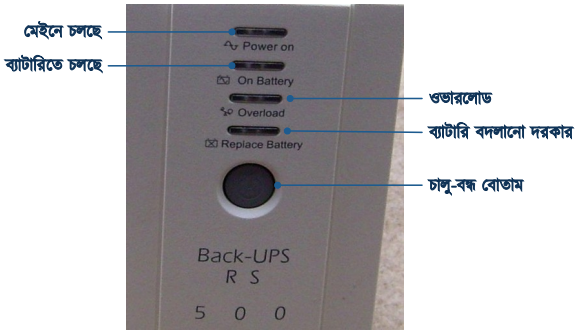
চিত্র ১৯.৮: *আইপিএসের ডিসপ্লে*

সারণি ১৯.৭: ডিসপ্লের ঘর ও চিহ্নের অর্থ

ঘর বা চিহ্ন	যা দেখায়	যা বুঝতে হবে
IN / INPUT	মেইন থেকে আসা ভোল্টেজ	১৮০-এর নিচে বা ২৬০-এর উপরে গেলে যন্ত্র ব্যাটারিতে চলে যাবে
OUT / OUTPUT	লোডে যাচ্ছে যত ভোল্ট	২২০–২৪০-এর বাইরে গেলে কন্ট্রোল বোর্ড দেখাতে হবে
BATT	ব্যাটারির চার্জের মাত্রা, ঘরে ভাগ করা	সব ঘর ভরা মানে পূর্ণ; এক ঘর মানে অল্প সময় বাকি
LOAD	যন্ত্র কত অংশ লোড টানছে	সব ঘর ভরে গেলে বুঝতে হবে ওভারলোডের কাছাকাছি
MAINS	মেইনে চলছে, ব্যাটারি চার্জ হচ্ছে	স্বাভাবিক অবস্থা
BACKUP / INV	ইনভার্টারে চলছে	মেইন নেই, ব্যাটারি খরচ হচ্ছে
CHARGING	চার্জার চালু	সাধারণত চিহ্নটি নড়তে থাকে; থেমে গেলে চার্জ পূর্ণ
FAULT / ERROR	ভেতরে গোলমাল	কোড নম্বরসহ থাকলে ম্যানুয়াল মিলিয়ে দেখতে হবে

যেসব যন্ত্রে ডিসপ্লের বদলে এলইডি বাতি থাকে, সেখানে বাতির রং দেখে একই তথ্য বোঝা যায়। নিচের চিত্রে একটি ইউপিএসের প্যানেল দেখানো হয়েছে। যন্ত্রের গায়ে যেমন লেখা থাকে, তেমনি চারটি বাতির নাম ইংরেজিতে রাখা হয়েছে।

ইন্ডিকেটর প্যানেল



চারটি বাতির একটিও লাল হলে যন্ত্র ছোঁয়ার আগে কারণ খুঁজতে হবে

চিত্র ১৯.৯: *একটি ইউপিএসের ইন্ডিকেটর প্যানেল*

সারণি ১৯.৮: ইন্ডিকেটর ও অ্যালার্মের অর্থ

বাতি বা শব্দ	English	অর্থ	করণীয়
সবুজ, স্থির	Power On / On Line	মেইনে চলছে	কিছু করার নেই
হলুদ বা কমলা	On Battery	ব্যাটারিতে চলছে	লোড কমাতে হবে, দরকারি কাজ সেরে নিতে হবে
লাল, স্থির	Overload	ক্ষমতার বেশি লোড	সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোড খুলে দিতে হবে
লাল, জ্বলে-নেভে	Replace Battery	ব্যাটারি দুর্বল বা শেষ	ভোল্টেজ মেপে দেখতে হবে, দরকারে বদলাতে হবে
একটানা বিপ	Continuous Alarm	ওভারলোড বা ফল্ট	যন্ত্র বন্ধ করে কারণ খুঁজতে হবে
প্রতি ৪ সেকেন্ডে বিপ	On Battery	মেইন নেই	স্বাভাবিক; MUTE চেপে বন্ধ করা যায়
প্রতি সেকেন্ডে বিপ	Low Battery	ব্যাটারি প্রায় শেষ	যন্ত্র বন্ধ হওয়ার আগেই লোড নামাতে হবে

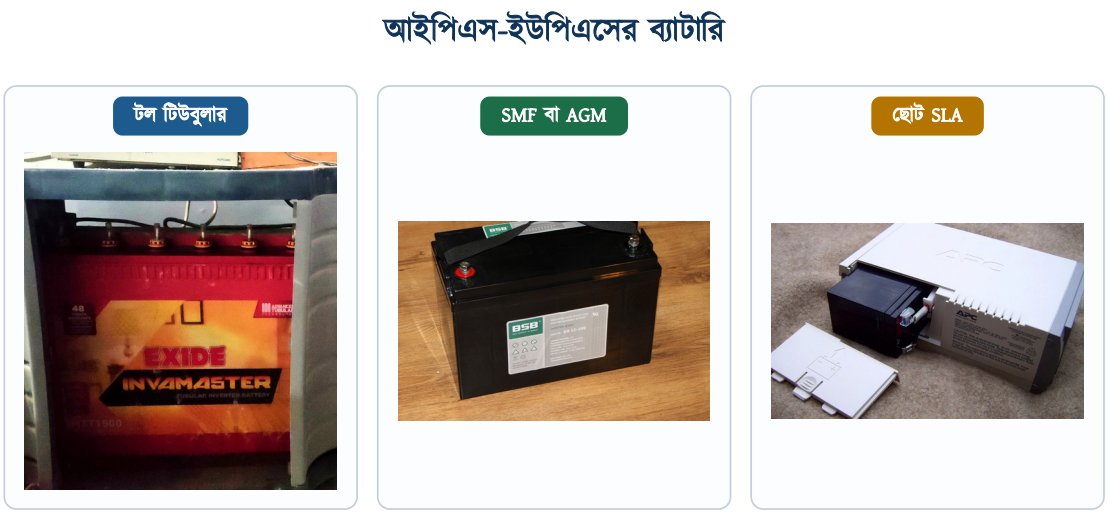
⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

একটানা বিপ বাজতে থাকলে MUTE চেপে বন্ধ করে যন্ত্র চালু রাখা যাবে না। ওই শব্দ ওভারলোড বা ভেতরের ফল্টের সংকেত। শব্দ বন্ধ করে চালিয়ে গেলে আধ ঘণ্টার মধ্যে ইনভার্টারের ট্রানজিস্টর পুড়ে যেতে পারে; তখন খরচ ব্যাটারির চেয়েও বেশি।

১৯.৭ আইপিএস-ইউপিএসের ব্যাটারি

ব্যাটারির দাম প্রায় আইপিএসের দামের সমান, কখনো তার চেয়েও বেশি। তা ছাড়া যন্ত্র দশ বছর চললেও ব্যাটারি ধরনভেদে দুই থেকে ছয় বছর টেকে। তাই আইপিএসের নকশায় ব্যাটারির হিসাবই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

১৯.৭.১ ব্যাটারির প্রকারভেদ



চিত্র ১৯.১০: *আইপিএস-ইউপিএসের ব্যাটারি*

সারণি ১৯.৯: ব্যাটারির প্রকারভেদ

ধরন	English	বৈশিষ্ট্য	আয়ু	কোথায়
টল টিউবুলার	Tall Tubular	লম্বা, ভারী; ছয়টি সেলে ভেন্ট ক্যাপ; পানি দিতে হয়	৪–৬ বছর	বাসাবাড়ির আইপিএস
ফ্ল্যাট প্লেট	Flat Plate	টিউবুলারের চেয়ে সস্তা ও হালকা; পানি দিতে হয়	২–৩ বছর	কম বাজেটের আইপিএস
SMF বা AGM	Sealed Maintenance Free	সিল করা, পানি দিতে হয় না, গ্যাস কম ছাড়ে	৩–৫ বছর	ঘরের ভেতরে, অফিসে
ছোট SLA	Sealed Lead Acid	৭–৯ AH, যন্ত্রের ভেতরেই বসানো	২–৩ বছর	কম্পিউটারের ইউপিএস
লিথিয়াম	LiFePO4	হালকা, দ্রুত চার্জ, DoD ৮০–৯০% পর্যন্ত টানা যায়	৮–১০ বছর	নতুন ও দামি মডেল

বাসাবাড়ির কাজে টিউবুলারই বেশি চলে, কারণ ঘন ঘন খালি-ভরার ধকল ওটি সবচেয়ে ভালো সয়। খরচ কমাতে অনেকে ফ্ল্যাট প্লেট ব্যাটারি কেনেন, কিন্তু দুই-তিন বছরে বদলাতে হয় বলে শেষ পর্যন্ত খরচ বেশি পড়ে। SMF ব্যাটারির বড় সুবিধা হলো এতে পানি দিতে হয় না। তাই যে বাড়িতে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের লোক নেই, সেখানে SMF ব্যাটারি উপযুক্ত।

১৯.৭.২ ব্যাটারির নেমপ্লেট

ব্যাটারির নেমপ্লেট

4.5AH/20HR মানে 20 ঘণ্টায় নিঃশেষ করলে 4.5 অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার

চিত্র ১৯.১১: *ব্যাটারির গায়ের লেখা*

সারণি ১৯.১০: ব্যাটারির নেমপ্লেটের ঘরগুলো

গায়ের লেখা	নমুনা	যা বোঝায়
ভোল্টেজ	12 V	নামমাত্র ভোল্টেজ; পূর্ণ চার্জে আসলে ১২.৭ ভোল্ট থাকে
ক্ষমতা	4.5 AH / 20 HR	২০ ঘণ্টা ধরে খালি করলে ৪.৫ অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার মিলবে
CYCLE USE	14.6–14.8 V	রোজ খালি-ভরা হলে চার্জারের ভোল্টেজ এতটা থাকবে (বুস্ট চার্জ)
STANDBY USE	13.7–13.9 V	সব সময় ভরা রাখলে এতটা (ফ্লোট চার্জ)
INITIAL CURRENT	1.35 A সর্বোচ্চ	চার্জ শুরুর কারেন্টের সীমা: এখানে ক্ষমতার ০.৩ গুণ
VALVE REGULATED	—	ভালভ দিয়ে গ্যাস বেরোয়, পানি দিতে হয় না (VRLA)

গায়ের লেখা	নমুনা	যা বোঝায়
NONSPILLABLE	—	উল্টে গেলেও অ্যাসিড পড়ে না; পরিবহন নিরাপদ
Pb ও পুনর্ব্যবহার চিহ্ন	—	সিসা আছে; ফেলে না দিয়ে ডিলারকে ফেরত দিতে হয়

১৯.৭.৩ অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার (AH) ও সি-রেটিং

AH মানে অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার। ২০০ AH-এর ব্যাটারি মানে ওটি ২০ ঘণ্টা ধরে ১০ অ্যাম্পিয়ার দিতে পারবে। কিন্তু ৪০ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট নিলে ৫ ঘণ্টা পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে চার ঘণ্টারও কম। লেড-অ্যাসিড ব্যাটারি যত জোরে টানা হয়, তত কম দেয়। এই আচরণের নাম পয়কার্ট এফেক্ট (Peukert Effect)।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> **C-রেটিং** মানে ক্ষমতার কত গুণ কারেন্ট। ২০০ AH ব্যাটারিতে C/১০ মানে ২০ অ্যাম্পিয়ার, C/২০ মানে ১০ অ্যাম্পিয়ার। ব্যাটারির গায়ে ‘20HR’ লেখা থাকলে বুঝতে হবে, ওই AH সংখ্যাটি C/২০ হারে মাপা। আইপিএসে কারেন্ট টানা হয় এর চেয়ে দ্রুত (৩৫০ W লোডে ২০০ AH ব্যাটারি থেকে প্রায় C/৬ হারে), তাই বাস্তবে গায়ে লেখা AH-এর প্রায় ৮৫ ভাগ পাওয়া যায়। এই বইয়ের AH-সূত্রে এই ঘাটতি আলাদা করে ধরা হয়নি; সূত্রের ০.৮৫ হলো ইনভার্টারের দক্ষতা।

১৯.৭.৪ ডেপথ অব ডিসচার্জ (DoD) ও ব্যাটারির আয়ু

ব্যাটারিকে যতটা খালি করা হয়, তার নাম ডেপথ অব ডিসচার্জ (Depth of Discharge, সংক্ষেপে DoD)। ৫০% DoD মানে অর্ধেক খালি করে আবার চার্জ দেওয়া। নিয়মটি সহজ: **ব্যাটারি যত কম খালি করা হয়, তা তত বেশি দিন টেকে।**

সারণি ১৯.১১: DoD ও ব্যাটারির আয়ু (লেড-অ্যাসিড, আনুমানিক)

DoD	মোটামুটি কত চক্র	কার্যত
৩০%	১৫০০–২০০০	সবচেয়ে দীর্ঘ আয়ু, কিন্তু ব্যাটারি বড় লাগে
৫০%	৮০০–১২০০	নকশার জন্য সবচেয়ে ভালো ভারসাম্য
৮০%	৩০০–৫০০	হিসাবে সাধারণত এটিই ধরা হয়
১০০%	১৫০–২৫০	কখনোই করা যাবে না; ব্যাটারি দ্রুত মরে

টিউবুলার ব্যাটারি সারণির এই সংখ্যার চেয়ে বেশি চক্র সইতে পারে; সঠিক সংখ্যা প্রস্তুতকারকের ডেটাশিটে দেওয়া থাকে। এই বইয়ের হিসাবে DoD ০.৮ ধরা হয়েছে, কারণ বাজারে এটিই প্রচলিত। গ্রাহক ব্যাটারি দীর্ঘদিন টেকাতে চাইলে DoD ০.৫ ধরে হিসাব করতে হবে। এতে ব্যাটারি বড় ও দামি হবে, কিন্তু ব্যাটারি অনেক কম বার বদলাতে হবে।

১৯.৭.৫ ব্যাটারির চার্জের অবস্থা নির্ণয়

মাল্টিমিটার দিয়ে খোলা অবস্থায় (লোড ও চার্জার দুটিই বিচ্ছিন্ন করে, অন্তত আধ ঘণ্টা পরে) ব্যাটারির ভোল্টেজ মাপলেই চার্জের অবস্থা ধরা যায়। অধ্যায় ৮-এ মাল্টিমিটার ব্যবহারের নিয়ম দেওয়া আছে।

সারণি ১৯.১২: খোলা অবস্থায় ভোল্টেজ থেকে চার্জের অবস্থা

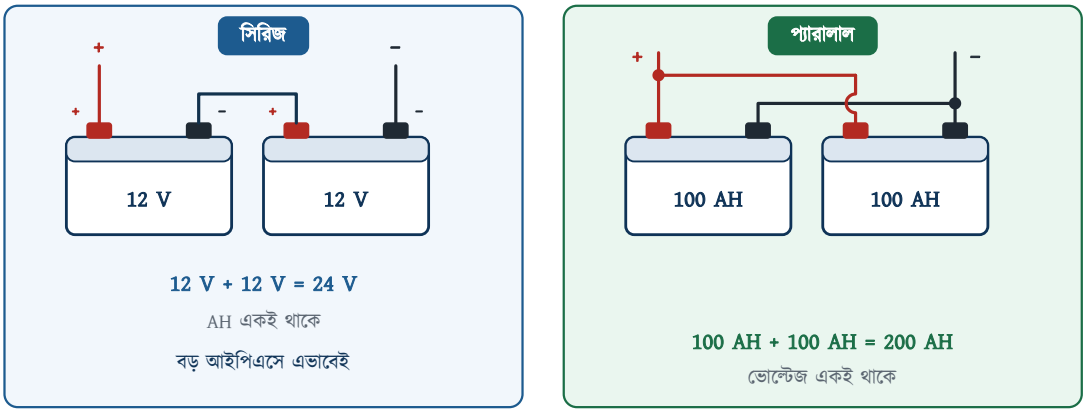
১২ V ব্যাটারি	২৪ V সিস্টেম	চার্জ	অবস্থা
১২.৭ V বা বেশি	২৫.৪ V	১০০%	পূর্ণ
১২.৫ V	২৫.০ V	৭৫%	ভালো
১২.৩ V	২৪.৬ V	৫০%	চার্জ দেওয়ার সময়
১২.১ V	২৪.২ V	২৫%	দ্রুত চার্জ দিতে হবে
১১.৮ V বা কম	২৩.৬ V	০%	আর টানা যাবে না; ক্ষতি হচ্ছে

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> চার্জার চালু থাকা অবস্থায় ভোল্টেজ মেপে লাভ নেই; তখন ১৩.৮ ভোল্টই দেখাবে, ব্যাটারি ভালো হোক বা খারাপ। ব্যাটারির প্রকৃত অবস্থা বোঝা যায় চার্জার খুলে আধ ঘণ্টা রেখে দেওয়ার পরে।

১৯.৭.৬ ব্যাটারির সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগ

একাধিক ব্যাটারি দুভাবে জোড়া যায়। কোন পদ্ধতিতে জুড়তে হবে, তা যন্ত্রের নেমপ্লেট দেখে ঠিক করতে হয়। নেমপ্লেটে ‘BATTERY 24 V’ লেখা থাকলে সিরিজ, ‘12 V’ লেখা থাকলে প্যারালাল।

ব্যাটারির সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগ



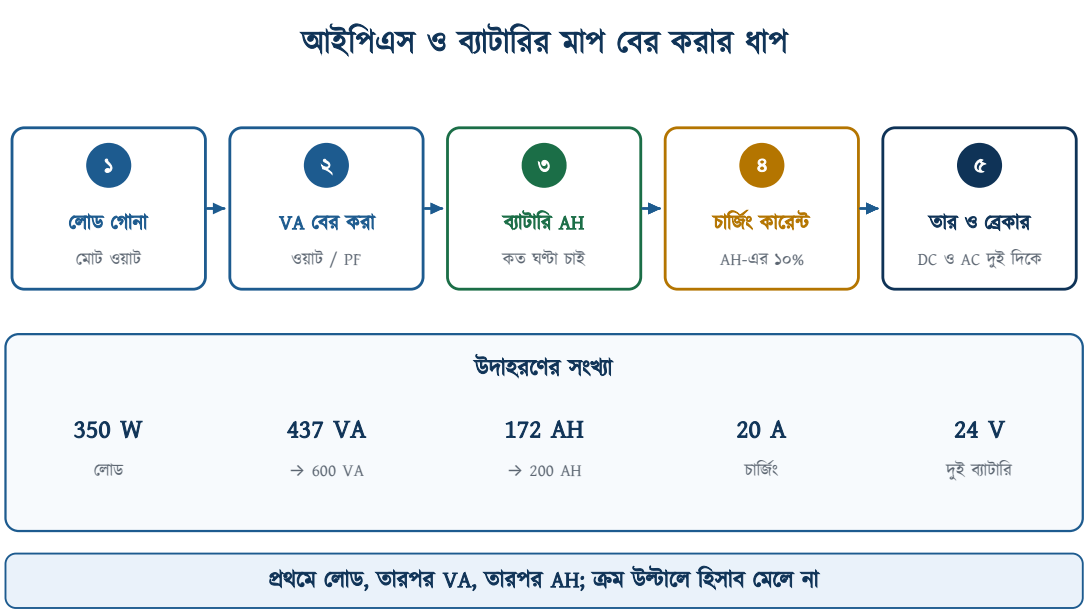
চিত্র ১৯.১২: *ব্যাটারির সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগ*

- **সিরিজ:** প্রথম ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্ত দ্বিতীয়টির ধনাত্মক প্রান্তে। ভোল্টেজ যোগ হয়, AH একই থাকে। ১২ + ১২ = ২৪ ভোল্ট, কিন্তু ক্ষমতা ২০০ AH-ই থাকে।
- **প্যারালাল:** সব ধনাত্মক একসঙ্গে, সব ঋণাত্মক একসঙ্গে। AH যোগ হয়, ভোল্টেজ একই থাকে। ১০০ + ১০০ = ২০০ AH, ভোল্টেজ ১২-ই।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> প্যারালালে জোড়ার সময় দুটি ব্যাটারি একই ক্ষমতার, একই ব্র্যান্ডের আর প্রায় একই বয়সের হতে হবে।
>
> পুরোনো আর নতুন ব্যাটারি প্যারালালে দিলে ভালোটি খারাপটিকে চার্জ করতে থাকে, দুটিই গরম হয়, আর ছয় মাসের মধ্যে ভালোটিও নষ্ট হয়।

১৯.৮ আইপিএস ও ব্যাটারির মাপ নির্ণয়

এবার আসল কাজ। গ্রাহক বলবেন ‘বাতি-ফ্যান চলবে এমন একটি আইপিএস লাগিয়ে দিন’। এই চাহিদা থেকে আইপিএসের VA ও ব্যাটারির AH নির্ণয় করতে হয়। হিসাবটি পাঁচটি ধাপে, ক্রম মেনে করতে হয়।



চিত্র ১৯.১৩: *আইপিএসের মাপ নির্ণয়ের পাঁচ ধাপ*

১৯.৮.১ ধাপ ১: মোট লোড নির্ণয়

প্রথমে ঠিক করতে হবে কোন কোন জিনিস আইপিএসে চলবে। কেবল অত্যাবশ্যক লোডই আইপিএসে দিতে হবে। অধ্যায় ১৪-এ লোড হিসাবের যে নিয়ম পড়া হয়েছে, এখানেও তা প্রযোজ্য; শুধু তালিকাটি ছোট।

সারণি ১৯.১৩: সাধারণ লোডের ওয়াট ও আইপিএসে ব্যবহারযোগ্যতা

লোড	ওয়াট (মোটামুটি)	আইপিএসে দেওয়া যায়?
LED বাতি	৭–১২ W	হ্যাঁ
এনার্জি সেভিং বাতি	১৫–২৫ W	হ্যাঁ
সিলিং ফ্যান	৭০–৮০ W	হ্যাঁ, পিওর সাইন হলে
টেবিল ফ্যান	৫০–৬০ W	হ্যাঁ, পিওর সাইন হলে
LED টিভি (৩২ ইঞ্চি)	৫০–৭০ W	হ্যাঁ
ওয়াই-ফাই রাউটার	১০–১৫ W	হ্যাঁ
ল্যাপটপ	৪৫–৭০ W	হ্যাঁ
ফ্রিজ	১৫০–৩০০ W	আইপিএস ডিবিতে নয়; বড় পিওর সাইন আইপিএসে আলাদা লাইনে
পানির পাম্প	৩৭০–৭৫০ W	না: চালুর কারেন্ট অনেক বেশি
এয়ার কন্ডিশনার	১০০০–১৮০০ W	না
ইলেকট্রিক আয়রন	১০০০ W	না: তাপের লোড ব্যাটারি খায়
মাইক্রোওয়েভ	৮০০–১২০০ W	না

তালিকার শেষ চারটি লাইন মনে রাখতে হবে। এসি, পাম্প, আয়রন ও মাইক্রোওয়েভ আইপিএসে দিলে হয় সঙ্গে সঙ্গে ওভারলোড হবে, নয়তো কয়েক মিনিটেই ব্যাটারি খালি হয়ে যাবে। গ্রাহক তবু এগুলো আইপিএসে চাইলে ঝুঁকির কথা লিখিতভাবে জানিয়ে দিতে হবে; সিদ্ধান্ত গ্রাহকের।

১৯.৮.২ ধাপ ২: VA রেটিং নির্ণয়

অধ্যায় ১৬-তে পড়া হয়েছে, ওয়াটকে পাওয়ার ফ্যাক্টর দিয়ে ভাগ করলে VA পাওয়া যায়। আইপিএসের ক্ষেত্রে এখানে যন্ত্রের নিজের পাওয়ার ফ্যাক্টর ধরা হয়, লোডেরটি নয়। নেমপ্লেটে ওয়াট ও VA দুটিই লেখা থাকলে ওয়াটকে VA দিয়ে ভাগ করে তা বের করা যায়।

$$S = \frac{P}{\text{PF}}$$

Σ সূত্র

S = আইপিএসের ক্ষমতা, ভোল্ট-অ্যাম্পিয়ারে (VA)

P = মোট লোড, ওয়াটে (W)

PF = যন্ত্রের পাওয়ার ফ্যাক্টর; ভালো সাইন-ওয়েভ মডেলে ০.৮, সস্তা মডেলে ০.৬

উদাহরণ ১৯.১

একটি ফ্ল্যাটে চারটি LED বাতি (প্রতিটি 10 W), তিনটি সিলিং ফ্যান (প্রতিটি 75 W), একটি টিভি (60 W) ও একটি রাউটার (15 W) আইপিএসে চালাতে হবে। কত VA-এর আইপিএস লাগবে?

প্রদত্ত : বাতি চারটি × 10 W · ফ্যান তিনটি × 75 W টিভি 60 W · রাউটার 15 W PF = 0.8

নির্ণেয় : আইপিএসের VA রেটিং

সমাধান :

$$P = (4 \times 10) + (3 \times 75) + 60 + 15 = 340 \text{ W} \qquad P = 350 \text{ W}$$

$$S = \frac{P}{\text{PF}} = \frac{350}{0.8} = 437.5 \text{ VA}$$

উত্তর : হিসাবে ৪৩৭.৫ VA আসে। বাজারে ওই মাপ নেই, তাই তার পরের মাপ, অর্থাৎ ৬০০ VA-এর আইপিএস নিতে হবে।

মোট ৩৪০ ওয়াট বেরোলেও নকশায় ৩৫০ ধরা হয়েছে। পরে একটি বাতি বা রাউটার বাড়লে যেন হিসাব ভেঙে না পড়ে, তাই সামান্য জায়গা রেখে দেওয়া হলো।

১৯.৮.৩ বাজারচলতি আইপিএস ও ব্যাটারির মাপ

হিসাবের সংখ্যাটি কখনোই বাজারের মাপের সঙ্গে হুবহু মিলবে না। তাই হিসাব শেষে সব সময় তার **পরের** মাপটি নিতে হয়, আগেরটি নয়। নিচের মাপগুলো বাংলাদেশের দোকানে সহজেই মেলে।

সারণি ১৯.১৪: বাজারচলতি আইপিএসের মাপ ও ব্যবহার

আইপিএসের মাপ	কাজের ক্ষমতা	ব্যাটারি	যা চালানো যায়
৬০০ VA	প্রায় ৪৮০ W	১২ V, একটি	৪–৬টি বাতি ও ২–৩টি ফ্যান
৮০০ VA	প্রায় ৬৪০ W	১২ V, একটি	উপরেরটির সঙ্গে টিভি ও রাউটার
১২০০ VA	প্রায় ৯৬০ W	২৪ V, দুটি সিরিজে	মাঝারি ফ্ল্যাটের বাতি-ফ্যান-টিভি
১৬০০ VA	প্রায় ১২৮০ W	২৪ V, দুটি সিরিজে	বড় ফ্ল্যাটের বাতি-ফ্যান-টিভি-কম্পিউটার
২০০০ VA বা বেশি	১৬০০ W-এর উপরে	২৪–৪৮ V	দোকান, ছোট অফিস, ডুপ্লেক্স বাড়ি

ব্যাটারির দিকেও তাই। বাজারে ১০০, ১৩০, ১৬৫ ও ২০০ AH-এর টিউবুলার ব্যাটারিই বেশি চলে; এর মাঝামাঝি মাপ সাধারণত পাওয়া যায় না। দেশি ব্র্যান্ডের মধ্যে রহিমআফরোজ ও হ্যামকো উল্লেখযোগ্য; লুমিনাস, মাইক্রোটেকসহ কয়েকটি ব্র্যান্ডের যন্ত্র আমদানি বা দেশে অ্যাসেম্বল হয়ে আসে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> যন্ত্র বাছাইয়ের পরামর্শ দেওয়ার সময় ব্র্যান্ডের নামের চেয়ে নিকটবর্তী সার্ভিস সেন্টারকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। ঢাকার বাইরে রহিমআফরোজ আর হ্যামকোর ডিলার প্রায় সব জেলায় আছে; কম দামি অপরিচিত ব্র্যান্ডের যন্ত্র নষ্ট হলে মেরামতের জন্য গ্রাহককে অনেক সময় ঢাকায় যেতে হয়। ওয়ারেন্টি কার্ডে নিকটতম সার্ভিস পয়েন্টের ঠিকানা আছে কি না, কেনার সময়েই দেখে নিতে বলা উচিত।

১৯.৮.৪ ধাপ ৩: ব্যাটারির AH নির্ণয়

VA থেকে যন্ত্রের ক্ষমতা জানা যায়, কিন্তু কতক্ষণ চলবে তা নির্ভর করে ব্যাটারির ওপর। গ্রাহককে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে কত ঘণ্টা চাই, তারপর সূত্রে বসাতে হবে।

$$\text{AH} = \frac{P \times t}{V_b \times \text{DoD} \times \text{Eff}}$$

Σ সূত্র

AH = ব্যাটারির ক্ষমতা, অ্যাম্পিয়ার-আওয়ারে

P = মোট লোড, ওয়াটে · t = কত ঘণ্টা ব্যাকআপ চাই

Vb = ব্যাটারির ভোল্টেজ (১২ বা ২৪)

DoD = কতটা খালি করা হবে (সাধারণত ০.৮) · Eff = ইনভার্টারের দক্ষতা (সাধারণত ০.৮৫)

❖ মনে রাখুন

হরের শেষ দুটি ভগ্নাংশ, DoD আর দক্ষতা, অনেকে বাদ দিয়ে দেয়। বাদ দিলে হিসাবটি দাঁড়ায় (৩৫০ × ৪) / ১২ = ১১৭ AH। সংখ্যাটি ছোট, শুনতেও ভালো। কিন্তু ১১৭ AH-এর ব্যাটারিতে চার ঘণ্টার বদলে পাওয়া যাবে প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টা — কারণ ব্যাটারিকে শেষবিন্দু পর্যন্ত খালি করা যায় না, আর ইনভার্টার নিজেও কিছু শক্তি খায়। গ্রাহক তখন বলবেন ‘আপনার হিসাব ভুল’, আর কথাটি সত্যিই হবে।

উদাহরণ ১৯.২

উপরের ৩৫০ ওয়াট লোড ৪ ঘণ্টা চালাতে হবে। ব্যাটারি ১২ ভোল্টের। কত AH-এর ব্যাটারি লাগবে?

প্রদত্ত : P = 350 W t = 4 ঘণ্টা Vb = 12 V DoD = 0.8 Eff = 0.85

নির্ণেয় : ব্যাটারির AH

সমাধান :

$$\text{AH} = \frac{P \times t}{V_b \times \text{DoD} \times \text{Eff}}$$

$$= \frac{350 \times 4}{12 \times 0.8 \times 0.85} = \frac{1400}{8.16}$$

$$= 171.6 \text{ AH}$$

উত্তর : হিসাবে ১৭১.৬ AH আসে। বাজারে ১০০, ১৩০, ১৬৫ ও ২০০ AH পাওয়া যায়, তাই ২০০ AH-এর একটি টিউবুলার ব্যাটারি নিতে হবে।

১৬৫ AH নিলে ব্যাকআপ দাঁড়াত ৩.৮ ঘণ্টা, চাহিদার চার ঘণ্টা থেকে সামান্য কম, কিন্তু দামেও কম। গ্রাহককে দুটি হিসাবই জানাতে হবে, সিদ্ধান্তটি তাঁর।

১৯.৮.৫ ধাপ ৪: ব্যাকআপ সময় নির্ণয়

অনেক সময় উল্টো হিসাবও করতে হয়। গ্রাহকের ব্যাটারি আগে থেকেই আছে, জানতে চান ওতে কত ঘণ্টা চলবে। একই সূত্র, শুধু উল্টে নিতে হবে।

$$t = \frac{\text{AH} \times V_b \times \text{DoD} \times \text{Eff}}{P}$$

কাজের জায়গায় প্রতিবার হিসাব না করে নিচের সারণিটি ব্যবহার করা যায়। সারণির মানগুলো ১২ ভোল্ট ব্যাটারি, DoD ০.৮ ও দক্ষতা ০.৮৫ ধরে হিসাব করা হয়েছে।

সারণি ১৯.১৫: ১২ ভোল্ট ব্যাটারিতে আনুমানিক ব্যাকআপ সময়

ব্যাটারি	২০০ W লোডে	৩৫০ W লোডে	৫০০ W লোডে
১০০ AH	৪.১ ঘণ্টা	২.৩ ঘণ্টা	১.৬ ঘণ্টা
১৩০ AH	৫.৩ ঘণ্টা	৩.০ ঘণ্টা	২.১ ঘণ্টা
১৬৫ AH	৬.৭ ঘণ্টা	৩.৮ ঘণ্টা	২.৭ ঘণ্টা
২০০ AH	৮.২ ঘণ্টা	৪.৭ ঘণ্টা	৩.৩ ঘণ্টা

সারণির সংখ্যাগুলো নতুন ব্যাটারির। দুই বছরের পুরোনো ব্যাটারিতে এর প্রায় আশি ভাগ ধরে নিতে হবে, আর গরমের দিনে আরও কম। গ্রাহককে সময় বলার আগে ব্যাটারির বয়সটি জিজ্ঞেস করে নিতে হবে।

উদাহরণ ১৯.৩

একজন গ্রাহকের ১৩০ AH-এর একটি ১২ ভোল্ট ব্যাটারি আছে। ৩৫০ ওয়াট লোডে কত ঘণ্টা ব্যাকআপ পাওয়া যাবে?

প্রদত্ত : AH = 130 Vb = 12 V P = 350 W DoD = 0.8 Eff = 0.85

নির্ণেয় : ব্যাকআপ সময় t

সমাধান :

$$t = \frac{130 \times 12 \times 0.8 \times 0.85}{350} = \frac{1060.8}{350} = 3.03 \text{ hr}$$

উত্তর : প্রায় ৩ ঘণ্টা ব্যাকআপ পাওয়া যাবে।

সংখ্যাটি পূর্ণ চার্জ, নতুন ব্যাটারি আর ঠান্ডা আবহাওয়া ধরে। তিন বছরের পুরোনো ব্যাটারিতে বাস্তবে আড়াই ঘণ্টার বেশি পাওয়া যাবে না; গ্রাহককে সেটিও বলে রাখা দরকার।

১৯.৮.৬ ধাপ ৫: চার্জিং কারেন্ট ও চার্জিং সময় নির্ণয়

চার্জারের কারেন্ট ব্যাটারির মাপের সঙ্গে না মিললে দুই ধরনের সমস্যা হয়। কারেন্ট কম হলে ব্যাটারি সারা রাতেও ভরবে না; বেশি হলে ব্যাটারি গরম হবে, পানি শুকোবে, আয়ু কমবে। প্রচলিত নিয়মে চার্জিং কারেন্ট ব্যাটারির AH-এর দশ ভাগের এক ভাগ ধরা হয়।

$$I_c = \frac{\text{AH}}{10}$$

খরচ হওয়া AH-কে চার্জিং কারেন্ট দিয়ে ভাগ করলে চার্জিং সময় পাওয়া যায়। কিন্তু চার্জ দেওয়ার সময় কিছু শক্তি তাপ হয়ে হারায়, তাই ফলটিকে ১.৩ দিয়ে গুণ করতে হয়।

$$t_c = \frac{Q}{I_c} \times 1.3$$

Σ সূত্র

Ic = চার্জিং কারেন্ট, অ্যাম্পিয়ারে

Q = যত অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার খরচ হয়েছে

tc = চার্জ হতে যত ঘণ্টা লাগবে

১.৩ সংখ্যাটি চার্জিংয়ের ক্ষয় ধরার গুণক

উদাহরণ ১৯.৪

২০০ AH-এর ব্যাটারিটি অর্ধেক খালি হয়ে গেছে। চার্জিং কারেন্ট কত হবে, আর পূর্ণ চার্জ হতে কত সময় লাগবে?

প্রদত্ত : AH = 200 অর্ধেক খালি, অর্থাৎ Q = 100 AH

নির্ণেয় : চার্জিং কারেন্ট Ic চার্জিং সময় tc

সমাধান :

$$I_c = \frac{\text{AH}}{10} = \frac{200}{10} = 20 \text{ A}$$

$$t_c = \frac{Q}{I_c} \times 1.3 = \frac{100}{20} \times 1.3 = 6.5 \text{ hr}$$

উত্তর : চার্জিং কারেন্ট ২০ অ্যাম্পিয়ার, আর পূর্ণ চার্জ হতে প্রায় ৬.৫ ঘণ্টা লাগবে।

যন্ত্রের নেমপ্লেটে যদি ‘CHARGING 15 A’ লেখা থাকে, তবে ওই চার্জার ২০ অ্যাম্পিয়ার দিতেই পারবে না; সময় লাগবে প্রায় ৮.৭ ঘণ্টা। এজন্যই আইপিএস আর ব্যাটারি একসঙ্গে মিলিয়ে কিনতে হয়।

১৯.৮.৭ ১২ ভোল্ট ও ২৪ ভোল্ট ব্যাটারি সিস্টেম

বড় আইপিএসে ২৪ ভোল্ট ব্যাটারি ব্যবহারের কারণ নিচের হিসাব থেকে বোঝা যায়। ব্যাটারি থেকে ইনভার্টারে ডিসি কারেন্ট যায়; ভোল্টেজ কম বলে এই কারেন্টের মান অনেক বেশি হয়।

$$I_{dc} = \frac{P}{V_b \times \text{Eff}}$$

উদাহরণ ১৯.৫

৩৫০ ওয়াট লোডে ব্যাটারি থেকে কত অ্যাম্পিয়ার ডিসি কারেন্ট যাবে, ১২ ভোল্ট সিস্টেমে আর ২৪ ভোল্ট সিস্টেমে?

প্রদত্ত : P = 350 W Eff = 0.85 Vb = 12 V অথবা 24 V

নির্ণেয় : দুই ক্ষেত্রে ডিসি কারেন্ট

সমাধান :

$$I_{12} = \frac{350}{12 \times 0.85} = \frac{350}{10.2} = 34.3 \text{ A}$$

$$I_{24} = \frac{350}{24 \times 0.85} = \frac{350}{20.4} = 17.2 \text{ A}$$

উত্তর : ১২ ভোল্টে ৩৪.৩ অ্যাম্পিয়ার, ২৪ ভোল্টে ১৭.২ অ্যাম্পিয়ার। ভোল্টেজ দ্বিগুণ হলে কারেন্ট অর্ধেক।

৩৪ অ্যাম্পিয়ারের জন্য কমপক্ষে ৬ RM তার লাগে, তাও যদি দৈর্ঘ্য দেড় মিটারের মধ্যে থাকে। এজন্যই ব্যাটারি আইপিএসের গা ঘেঁষে বসাতে হয়। লম্বা তারে ভোল্টেজ ড্রপ এত বেশি হয় যে ব্যাটারি ভরা থাকলেও যন্ত্র ‘লো ব্যাটারি’ দেখাবে।

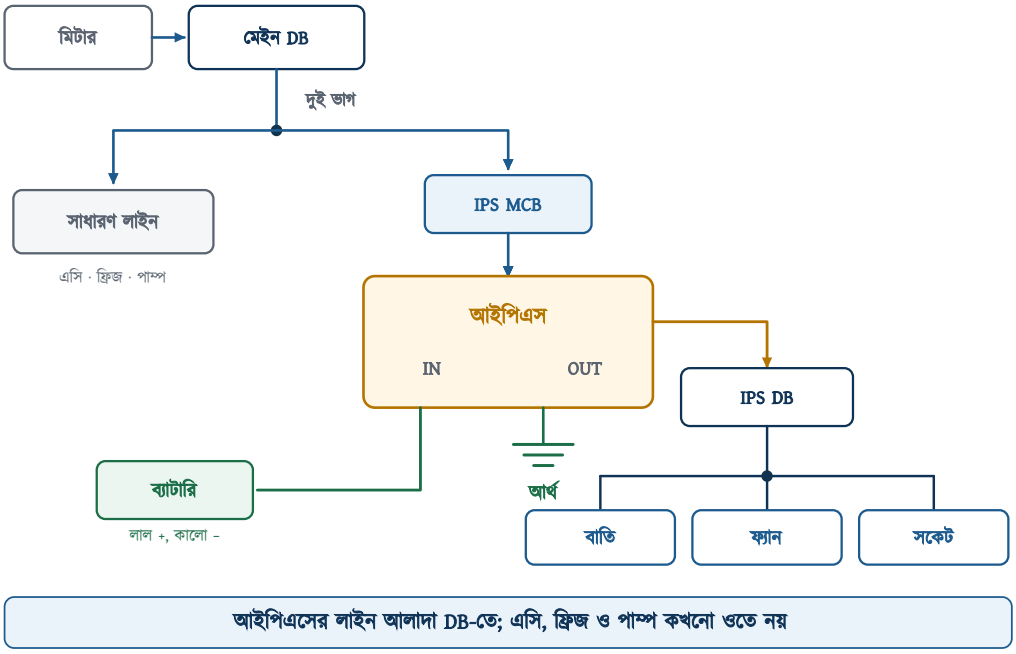
✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

৮০০ VA পর্যন্ত সাধারণত ১২ ভোল্ট, তার উপরে ২৪ ভোল্ট। তাই ১২০০ VA-এর আইপিএস কিনলে ১২ ভোল্টের দুটি ব্যাটারি সিরিজে লাগবে; একটি এখন ও আরেকটি পরে কেনা চলবে না, কারণ সিরিজে জোড়া দুটি ব্যাটারির বয়স এক হতে হয়।

১৯.৯ আইপিএসের সংযোগ পদ্ধতি

হিসাব শেষ, এবার তার টানা। আইপিএস সংযোগের মূল নিয়ম হলো **বাড়ির লাইন দুই ভাগ করা।** এক ভাগ আইপিএসে যাবে, আরেক ভাগ যাবে না। ভাগ না করে গোটা ডিবি আইপিএসে তুলে দেওয়াই মাঠের সবচেয়ে সাধারণ ভুল।

আইপিএস সংযোগ



চিত্র ১৯.১৪: *আইপিএসের সংযোগ*

১৯.৯.১ আইপিএস ডিবির লোড নির্বাচন

মেইন ডিবি থেকে একটি আলাদা এমসিবি নিয়ে আইপিএসের ইনপুটে দিতে হবে। আইপিএসের আউটপুট যাবে একটি আলাদা ছোট ডিবিতে, মিস্ত্রিরা যাকে বলে ‘আইপিএস ডিবি’। ওই ডিবি থেকেই শুধু বাতি, ফ্যান আর নির্দিষ্ট কয়েকটি সকেটের লাইন বেরোবে।

- **আইপিএস ডিবিতে যাবে:** শোবার ঘর ও বসার ঘরের বাতি, সিলিং ফ্যান, টিভির সকেট, রাউটারের সকেট।
- **আইপিএস ডিবিতে যাবে না:** এসি, ফ্রিজ, পানির পাম্প, গিজার, ওয়াশিং মেশিন, রান্নাঘরের সকেট।
- **আলাদা করে রাখতে হবে:** যে সকেটে ইস্ত্রি বা হিটার লাগানো হতে পারে, সেটি অবশ্যই আইপিএস লাইনের বাইরে রাখতে হবে; নইলে এগুলো লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে আইপিএস ওভারলোডে বন্ধ হয়ে যাবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> আইপিএস ডিবির সকেটগুলো আলাদা রঙে চিহ্নিত করতে হবে, অথবা সুইচ প্লেটে ছোট স্টিকার লাগিয়ে দিতে হবে।
>
> চিহ্ন না থাকলে কেউ ভুল করে এই সকেটে ইস্ত্রি লাগাতে পারেন, তাতে আইপিএস ওভারলোডে বন্ধ হয়ে যাবে, যদিও যন্ত্রে কোনো ত্রুটি নেই।

১৯.৯.২ ব্যাটারির সংযোগ

ব্যাটারির তার দুটি: লাল ধনাত্মকে, কালো ঋণাত্মকে। উল্টো লাগালে ভালো যন্ত্রে ভেতরের ফিউজ উড়ে যাবে, খারাপ যন্ত্রে বোর্ডই পুড়বে। তার লাগানোর আগে যন্ত্র বন্ধ করে মেইন খুলে নিতে হবে।

১. ব্যাটারি আইপিএসের যতটা কাছে সম্ভব বসাতে হবে; দেড় মিটারের বেশি নয়।

২. তার নির্বাচন করতে হবে হিসাব করা ডিসি কারেন্ট ধরে; ৩৫ অ্যাম্পিয়ারের জন্য ৬ RM, ২০ অ্যাম্পিয়ারের জন্য ৪ RM।

৩. প্রান্তে লাগ (lug) চেপে বসাতে হবে, খালি তার প্যাঁচিয়ে দেওয়া যাবে না; আলগা জোড়ায় স্ফুলিঙ্গ হয়, আর ব্যাটারির উপরে হাইড্রোজেন গ্যাস থাকে।

৪. প্রান্তে পেট্রোলিয়াম জেলি বা টার্মিনাল গ্রিজ লাগাতে হবে, এতে প্রান্তে সাদা ক্ষয় (corrosion) জমে না।

৫. ব্যাটারি খালি মেঝেতে নয়, কাঠের বা প্লাস্টিকের ট্রলিতে বসাতে হবে।

১৯.৯.৩ আইপিএসের আর্থিং

আইপিএসের বডি আর্থ করতেই হবে, আর সেই আর্থ বাড়ির মূল আর্থ ইলেকট্রোডের সঙ্গেই যুক্ত থাকতে হবে, আলাদা কোনো রডে নয়। মেইন থাকা অবস্থায় আইপিএসের আউটপুটে মেইনেরই ফেজ ও নিউট্রাল রিলে হয়ে লোডে যায়; কিন্তু ব্যাকআপ মোডে নিউট্রাল আসে যন্ত্রের ভেতরের ট্রান্সফরমার থেকে, তখন মেইনের নিউট্রালের সঙ্গে এর সরাসরি সম্পর্ক থাকে না। তাই আইপিএস ডিবির নিউট্রাল বার কখনো মূল ডিবির নিউট্রাল বা আর্থ বারের সঙ্গে জোড়া যাবে না। এই কারণেই আইপিএস ডিবিতে আর্থ-নিউট্রালের সংযোগ নিয়ে গোলমাল হয়। আর্থিংয়ের নিয়ম ও মাটির রোধ মাপার পদ্ধতি অধ্যায় ২৮-এ বিস্তারিত আছে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> আইপিএস চালু থাকা অবস্থায় আউটপুটের লাইনে হাত দেওয়া যাবে না। মেইন সুইচ বন্ধ করলেই লাইন বিদ্যুৎমুক্ত হয় না; মেইন না থাকলেই আইপিএস চালু হয়, তখন আউটপুট লাইনে পুরো ২৩০ ভোল্ট থাকে। কাজ করার আগে আইপিএসের নিজের সুইচও বন্ধ করতে হবে, তারপর টেস্টার দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

১৯.৯.৪ বাইপাস (চেঞ্জওভার) সুইচ

আইপিএস নষ্ট হলে বা মেরামতে পাঠালে আইপিএস ডিবির লাইনগুলো বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে, কারণ এই ডিবির একমাত্র সরবরাহ আসে আইপিএস থেকে। তাই ভালো কাজে আইপিএসের ইনপুট ও আউটপুটের মাঝে একটি **চেঞ্জওভার সুইচ** বসানো হয়। এক অবস্থানে আইপিএস ডিবি যন্ত্র থেকে সরবরাহ পায়, অন্য অবস্থানে সরাসরি মেইন থেকে। যন্ত্র খুলে নিয়ে গেলেও ঘরে আলো থাকে।

রোটারি ক্যাম চেঞ্জওভার

লিভার ধরনের চেঞ্জওভার, ধাতব ঘেরে

চিত্র ১৯.১৫: *ম্যানুয়াল চেঞ্জওভার সুইচ*

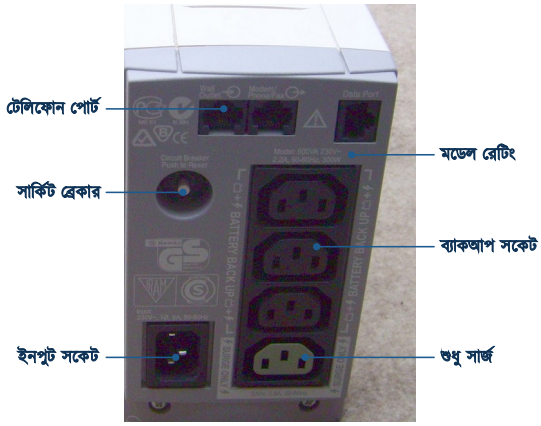
> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> এটি যন্ত্রের ভেতরের চেঞ্জওভার সুইচ (১৯.২) নয়; বাইরে বসানো আলাদা, হাতে চালানো সুইচ। এই সুইচ সরবরাহ বদলায় এবং দুটি সরবরাহকে সব সময় একে অপর থেকে আলাদা রাখে। কখনোই দুটি সরবরাহ একসঙ্গে জোড়া যাবে না। আইপিএসের আউটপুট মেইনের লাইনে ফিরে গেলে তা খুঁটি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, ফলে লাইনে কাজ করা কর্মী না জেনেই বিদ্যুৎযুক্ত (লাইভ) তারে হাত দিতে পারেন।

১৯.৯.৫ ইউপিএসের সকেটের ধরন

ছোট ইউপিএসের পেছনে সব সকেট এক নয়। কয়েকটি ব্যাটারি-ব্যাকআপে থাকে, কয়েকটি শুধু সার্জ প্রোটেকশন পায়; বিদ্যুৎ গেলে সেগুলো বন্ধ হয়ে যায়। গায়ে ছোট করে লেখা থাকে কোনটি কী।

নিয়ম হলো, কম্পিউটার ও মনিটর ব্যাকআপ সকেটে এবং প্রিন্টার ও স্ক্যানার সার্জ-অনলি সকেটে লাগাতে হবে। লেজার প্রিন্টার ছাপার সময় হঠাৎ বড় কারেন্ট টানে, এটি ব্যাকআপ সকেটে লাগালে ইউপিএস প্রতিবার ছাপার সময় ওভারলোড দেখাবে।

ইউপিএসের পেছনের সকেট



নিচের সকেটটি ব্যাটারিতে চলে না; প্রিন্টার ওখানেই লাগাতে হয়

চিত্র ১৯.১৬: *ইউপিএসের পেছনের সকেট ও ব্রেকার*

১৯.১০ স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ

তাপে যন্ত্র ও ব্যাটারি দুটিরই ক্ষতি হয়। তাই যন্ত্র বসানোর জায়গা সতর্কভাবে বাছাই করতে হবে।

- হাওয়া চলাচল করে এমন জায়গায় বসাতে হবে; দেয়ালের সঙ্গে অন্তত ১৫ সেন্টিমিটার ফাঁক রাখতে হবে।
- সরাসরি রোদ, রান্নাঘরের তাপ আর বাথরুমের ভাপ থেকে দূরে।
- টিউবুলার ব্যাটারি শোবার ঘরে রাখা যাবে না, কারণ চার্জের সময় এ থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস বের হয়।
- মেঝে থেকে উঁচুতে; বর্ষায় পানি উঠলে যেন না ভেজে।
- শিশুর নাগালের বাইরে, আর ব্যাটারির প্রান্ত ঢাকা অবস্থায়।

সারণি ১৯.১৬: রক্ষণাবেক্ষণের সময়সূচি

কাজ	কত দিন পরপর	কীভাবে
ব্যাটারির পানির স্তর দেখা	২–৩ মাস	ভেন্ট ক্যাপ খুলে দেখতে হবে; প্লেটের উপরে পানি থাকতে হবে
ডিস্টিল্ড ওয়াটার দেওয়া	প্রয়োজনমতো	শুধু ডিস্টিল্ড ওয়াটার; কলের পানি বা অ্যাসিড নয়
প্রান্তের ক্ষয় পরিষ্কার	৬ মাস	গরম পানিতে বেকিং সোডা, তারপর শুকিয়ে গ্রিজ
জোড়া টাইট আছে কি না	৬ মাস	হাত দিয়ে নেড়ে দেখতে হবে; আলগা হলে চেপে দিতে হবে
ব্যাটারির ভোল্টেজ মাপা	৬ মাস	চার্জার খুলে আধ ঘণ্টা পরে মাল্টিমিটারে

কাজ	কত দিন পরপর	কীভাবে
যন্ত্রের ভেন্ট পরিষ্কার	৬ মাস	শুকনো ব্রাশ বা ব্লোয়ার; পানি নয়
ব্যাকআপ সময় পরীক্ষা	১ বছর	মেইন বন্ধ করে সময় মেপে দেখতে হবে, আগের চেয়ে কমল কি না

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ব্যাটারিতে পানি দেওয়ার সময় চোখে সুরক্ষা চশমা ও হাতে রাবারের গ্লাভস পরতে হবে। ভেতরের তরলটি সালফিউরিক অ্যাসিড; এক ফোঁটা চোখে পড়লে স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। কাছাকাছি আগুন, সিগারেট বা স্ফুলিঙ্গ কিছুই চলবে না, কারণ চার্জের সময় বেরোনো হাইড্রোজেন গ্যাস বাতাসের সঙ্গে মিশে বিস্ফোরক হয়।

১৯.১১ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

সারণি ১৯.১৭: আইপিএসের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

যা দেখা যায়	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
যন্ত্র চালুই হচ্ছে না	ব্যাটারির তার আলগা বা উল্টো; ভেতরের ফিউজ উড়েছে	তার ও ফিউজ দেখতে হবে; ব্যাটারির ভোল্টেজ মাপতে হবে
মেইন আছে, তবু ব্যাটারিতে চলছে	মেইনের ভোল্টেজ সীমার বাইরে; ইনপুট ফিউজ নষ্ট	ইনপুট ভোল্টেজ মাপতে হবে; ফিউজ বদলাতে হবে
ব্যাকআপ সময় হঠাৎ কমে গেছে	ব্যাটারির পানি কমেছে; ব্যাটারি পুরোনো; লোড বেড়েছে	পানি দিতে হবে; ভোল্টেজ মাপতে হবে; নতুন কী লোড যোগ হয়েছে দেখতে হবে
চার্জ হচ্ছে না	চার্জার নষ্ট; ব্যাটারি সালফেটেড; তার আলগা	চার্জিং ভোল্টেজ মাপতে হবে: ১৩.৮ V-এর কাছাকাছি থাকা উচিত
ওভারলোড দেখাচ্ছে	ক্ষমতার বেশি লোড; ভুল লাইন আইপিএসে জোড়া	লোড গুনে দেখতে হবে; এসি বা পাম্প ঢুকে পড়েছে কি না দেখতে হবে
ফ্যান গুনগুন করছে, গরম হচ্ছে	যন্ত্রটি মডিফাইড সাইন	পিওর সাইন যন্ত্র লাগাতে হবে; এটি মেরামতের বিষয় নয়
ব্যাটারি ফুলে গেছে	অতিরিক্ত চার্জ; চার্জিং ভোল্টেজ বেশি	সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেলতে হবে; ব্যাটারি বদলাতে হবে, চার্জার পরীক্ষা করতে হবে
আউটপুটে ভোল্টেজ নেই	ইনভার্টার সেকশন নষ্ট; আউটপুট ফিউজ উড়েছে	ফিউজ দেখতে হবে; না হলে সার্ভিস সেন্টারে
সাদা গুঁড়ো জমেছে প্রান্তে	টার্মিনালের ক্ষয় (করোশন)	বেকিং সোডার পানিতে পরিষ্কার করে গ্রিজ লাগাতে হবে

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ত্রুটি খোঁজার ক্রমটি মনে রাখতে হবে; আগে **ব্যাটারি**, তারপর **তার ও জোড়া**, তারপর **ফিউজ**, সবার শেষে **বোর্ড**। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমস্যা প্রথম দুটিতেই পাওয়া যায়, তাই বোর্ড থেকে খোঁজা শুরু করা উচিত নয়।

১৯.১২ সারসংক্ষেপ

- আইপিএস ও ইউপিএস দুটিরই কাজ এক; মেইন গেলে ব্যাটারির ডিসিকে এসিতে বদলে লোড চালানো। আইপিএস কয়েক ঘণ্টা লোড চালাতে পারে; ইউপিএস চালায় কয়েক মিনিট, তবে অনেক দ্রুত ব্যাটারিতে বদল করে।
- ভেতরে চারটি অংশ: চার্জার, ব্যাটারি, ইনভার্টার ও চেঞ্জওভার সুইচ। মেইন কাটার পর চেঞ্জওভার দিক বদলাতে যতটুকু সময় নেয় তাকে বলে ট্রান্সফার টাইম।
- IEC 62040-3 অনুযায়ী তিন ধরন: অফলাইন (VFD), লাইন-ইন্টারঅ্যাক্টিভ (VI) ও অনলাইন ডাবল কনভার্শন (VFI)। বাসাবাড়ির জন্য লাইন-ইন্টারঅ্যাক্টিভই সবচেয়ে কাজের।
- আউটপুট তরঙ্গ তিন রকম: স্কয়ার, মডিফাইড সাইন ও পিওর সাইন। ফ্যান বা মোটর চালাতে হলে পিওর সাইন ছাড়া উপায় নেই।
- নেমপ্লেটে VA আর ওয়াট দুটিই লেখা থাকে; ওয়াটকে VA দিয়ে ভাগ করলে যন্ত্রের পাওয়ার ফ্যাক্টর পাওয়া যায়। ৫০০ VA লেখা মানেই ৫০০ ওয়াট নয়।
- ব্যাটারির গায়ে ‘4.5AH/20HR’ মানে ২০ ঘণ্টার হারে মাপা ক্ষমতা। চার্জিং ভোল্টেজ দু রকম: সাইকেল (বুস্ট) ও স্ট্যান্ডবাই (ফ্লোট)।
- সিরিজে জুড়লে ভোল্টেজ যোগ হয়, প্যারালালে জুড়লে AH যোগ হয়। দুই ক্ষেত্রেই ব্যাটারি দুটির ক্ষমতা, ব্র্যান্ড ও বয়স এক হতে হবে।
- আইপিএসের VA পাওয়া যায় মোট ওয়াটকে পাওয়ার ফ্যাক্টর দিয়ে ভাগ করে; ব্যাটারির AH পাওয়া যায় (ওয়াট × ঘণ্টা)-কে (ভোল্ট × DoD × দক্ষতা) দিয়ে ভাগ করে।
- চার্জিং কারেন্ট ব্যাটারির ক্ষমতার প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ। চার্জিং সময় বের করতে হারানো শক্তির জন্য ১.৩ দিয়ে গুণ করতে হয়।
- ভোল্টেজ দ্বিগুণ হলে ডিসি কারেন্ট অর্ধেক; এই কারণেই বড় আইপিএস ২৪ ভোল্টে চলে এবং ব্যাটারি যন্ত্রের কাছেই বসাতে হয়।

- সংযোগের মূল কথা: বাড়ির লাইন দুই ভাগ করে শুধু বাতি, ফ্যান ও নির্দিষ্ট সকেট আইপিএস ডিবিতে আনা। এসি, ফ্রিজ ও পাম্প কখনো নয়।
- ত্রুটি খোঁজার ক্রম: ব্যাটারি, তার ও জোড়া, ফিউজ, তারপর বোর্ড।

অধ্যায় ২০

ফ্লোট সুইচ

পরিচিতি ও কার্যপ্রণালি · প্রকারভেদ · মার্কিং ও রেটিং · সংযোগ পদ্ধতি · সিঙ্গেল ও ডাবল কন্ডিশন

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ফ্লোট সুইচ কী, কোথায় বসে এবং কী কাজ করে তা বলতে পারবে।
- ফ্লোটের ভেতরের বল, লিভার ও মাইক্রোসুইচের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- COM, NO ও NC প্রান্তের অর্থ এবং ফ্লোট ওঠানামার সঙ্গে কোন কন্টাক্ট বন্ধ হয়, তা বলতে পারবে।
- কেবল-ফ্লোট, ভার্টিক্যাল ফ্লোট, আর্ম টাইপ, ইলেকট্রোড টাইপ ও যান্ত্রিক বল-কক চিনতে শিখবে।
- গায়ের লেখা পড়ে রেজিস্টিভ ও ইন্ডাক্টিভ রেটিং, আইপি রেটিং ও কেবলের ধরন বের করতে পারবে।
- মাল্টিমিটারের কন্টিনিউইটি মোডে তিন তারের কোনটি COM, কোনটি NO আর কোনটি NC তা বের করতে পারবে।
- পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট হিসাব করে সরাসরি সংযোগ চলবে, নাকি ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর লাগবে, সে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে।
- সিঙ্গেল কন্ডিশনে এক ফ্লোট সুইচ দিয়ে পাম্প নিয়ন্ত্রণের সংযোগ করতে পারবে।
- ডাবল কন্ডিশনে দুই ট্যাংকের দুই ফ্লোট সুইচ সিরিজে জুড়ে ড্রাই রান ঠেকাতে পারবে।
- ভরার কাজে COM–NC এবং খালি করার কাজে COM–NO সংযোগ বেছে নিতে পারবে।
- ফ্রি কেবলের দৈর্ঘ্য বদলে সুইচিং ডিফারেনশিয়াল ঠিক করতে পারবে।
- ফ্লোট সুইচের সাধারণ ত্রুটি ধরতে ও প্রতিকার করার দক্ষতা অর্জন করবে।

এ দেশের বেশির ভাগ বাড়িতে ছাদের ট্যাংকে পানি তোলা হয় একইভাবে: কেউ একজন নিচে গিয়ে পাম্প চালু করেন, তারপর বন্ধ করতে ভুলে যান। ফলে ট্যাংক উপচে পানি গড়ায়, দেয়ালে শ্যাওলা জমে এবং বিদ্যুৎ বিলও বেশি আসে। উল্টোটিও ঘটে: রিজার্ভার খালি হয়ে গেছে, অথচ পাম্প চলছেই — পানি ছাড়া কিছুক্ষণ চললেই পাম্পের সিল পুড়ে যায়, তখন পাম্প মেরামত বা বদলাতে হয়।

এই দুটি সমস্যারই সহজ সমাধান হলো ফ্লোট সুইচ। এর দাম কম, লাগাতেও বেশি সময় লাগে না। ভেতরের কৌশলও সরল: একটি ইস্পাতের বল এক দিক থেকে আরেক দিকে গড়িয়ে গিয়ে একটি মাইক্রোসুইচের পিন চাপে।

কিন্তু সরল জিনিস ভুলভাবে লাগানোও সহজ। তবে সরল যন্ত্রও ভুলভাবে লাগানো সহজ। ফ্লোট সুইচের গায়ে দুটি কারেন্ট রেটিং লেখা থাকে; পাম্পের জন্য কোনটি খাটে, তা না জেনে লাগালে কয়েক মাসের মধ্যেই কন্টাক্ট পুড়ে সুইচ আটকে যেতে পারে। আবার কোন তারটি NO আর কোনটি NC, তা না মিলিয়ে জুড়লে পাম্প উল্টো কাজ করে: ট্যাংক ভরলে চালু হয়, খালি হলে বন্ধ হয়।

এই অধ্যায়ের আলোচনা তিন ভাগে সাজানো। প্রথম ভাগে যন্ত্রটির গঠন, গায়ের লেখা ও তিনটি তারের পরিচয়। দ্বিতীয় ভাগে সিদ্ধান্ত: সুইচ দিয়ে সরাসরি পাম্প চালানো যাবে, নাকি মাঝখানে কন্টাক্টর লাগবে। শেষ ভাগে সংযোগ: এক ট্যাংকের সিঙ্গেল কন্ডিশন ও দুই ট্যাংকের ডাবল কন্ডিশন। এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে অধ্যায় ১৮-এ শেখা মোটরের ফুল-লোড কারেন্টের হিসাব দিয়ে।

২০.১ ফ্লোট সুইচ পরিচিতি

নাম থেকেই যন্ত্রটির কাজ অনেকটা বোঝা যায়। ফ্লোট অর্থ ভাসমান বস্তু, আর সুইচ হলো সংযোগ চালু-বন্ধ করার যন্ত্র। পানির উপর একটি ফাঁপা খোলস ভাসিয়ে দিলে পানি বাড়লে সেটি উপরে ওঠে, কমলে নিচে নামে। সেই ওঠানামাকে যদি একটি কন্টাক্টের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া যায়, তাহলে পানির উচ্চতা অনুযায়ী সুইচ নিজে থেকেই চালু-বন্ধ হবে।

> 📘 **সংজ্ঞা: ফ্লোট সুইচ**
>
> যে সুইচ তরলের উপরে ভাসমান একটি খোলসের ওঠানামা থেকে নিজে নিজেই বৈদ্যুতিক সংযোগ চালু বা বন্ধ করে, তাকে ফ্লোট সুইচ (Float Switch) বা লেভেল সুইচ (Level Switch) বলে।

বড় পাম্পে ফ্লোট সুইচ নিজে পাম্প চালায় না; এটি ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের কয়েল চালু-বন্ধ করে, আর কন্টাক্টর চালায় পাম্প। কাজের এই ভাগ শুরুতেই বুঝে নেওয়া দরকার, কারণ অধ্যায়ের পরের আলোচনা এর উপর নির্ভর করে।

২০.১.১ স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

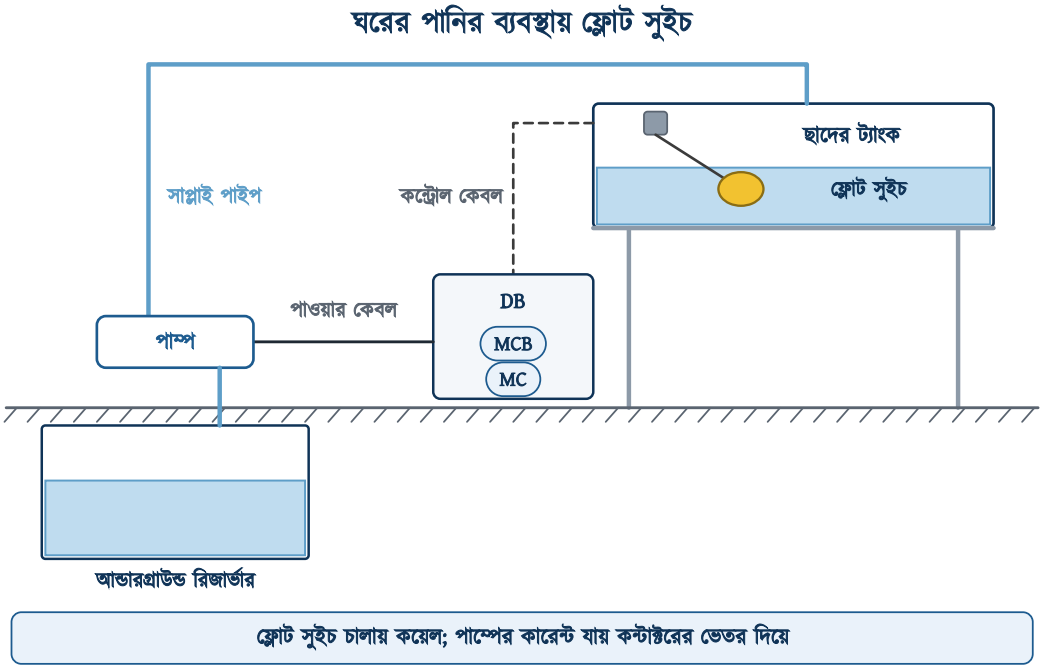
হাতে পাম্প চালু-বন্ধ করার তিনটি অসুবিধা বাস্তবে দেখা যায়। প্রথমত, ট্যাংক উপচে পড়ে। ছাদে জমা পানি ঢালাই ভিজিয়ে রাখে; কয়েক বছরে রডে মরিচা ধরে ছাদে ফাটল দেখা দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ড্রাই রান হয়: রিজার্ভার খালি হওয়ার পরও পাম্প চললে সিল ও বেয়ারিং শুকনো ঘষা খেয়ে অল্প সময়েই নষ্ট হয়। তৃতীয়ত, অকারণে বিদ্যুৎ খরচ হয়, যা প্রতি মাসের বিলে যোগ হয়।

BNBC ২০১২-র পার্ট ৮, অধ্যায় ১-এর ধারা ১.৩.২৭(ঘ) বলছে, ভোল্টেজ পড়ে গিয়ে বা সরবরাহ চলে গিয়ে মোটর বন্ধ হলে সেটি যেন নিজে থেকে আবার চালু না হয়, তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। তবে একই ধারায় একটি ছাড়ও আছে: স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রক দিয়ে মাঝে মাঝে মোটর চালানো এই নিষেধের মধ্যে পড়ে না, যদি হঠাৎ চালু হওয়ার বিপদ এড়াতে যথেষ্ট সাবধানতা নেওয়া থাকে। ফ্লোট সুইচ এমনই একটি স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রক। এই সাবধানতার একটি উপায় হলো

পাম্পের কাছে একটি আইসোলেটর বা ডিপি সুইচ রাখা। তা না থাকলে মেরামতের সময় ফ্লোট নিজে থেকেই পাম্প চালু করে দিতে পারে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> পাম্পে কাজ শুরুর আগে শুধু ফ্লোট সুইচের এমসিবি অফ করা যথেষ্ট নয়; পাম্পের নিজস্ব ডিপি সুইচও অফ করে তালা দিতে হবে বা হ্যান্ডেল খুলে রাখতে হবে। অটো ব্যবস্থায় পাম্প বন্ধ থাকলেও পানি নেমে গেলে ফ্লোটের কন্টাক্ট জুড়ে গিয়ে মোটর হঠাৎ চালু হয়ে যেতে পারে।

চিত্র ২০.১-এ পুরো ব্যবস্থাটি দেখানো হয়েছে: নিচে আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার, তার পাশে পাম্প, ছাদে ট্যাংক এবং ট্যাংকের ভেতরে ঝুলন্ত ফ্লোট সুইচ। ফ্লোট থেকে সরু একটি কন্ট্রোল কেবল নেমে আসে দেয়ালের ডিবি পর্যন্ত, আর ডিবি থেকে মোটা পাওয়ার কেবল যায় পাম্পে।



চিত্র ২০.১: *পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় ফ্লোট সুইচের অবস্থান*

২০.২ গঠন ও কার্যপ্রণালি

২০.২.১ বাইরের গঠন

বাজারে সবচেয়ে বেশি চলে কেবল-ফ্লোট বা টেদার (Tethered) টাইপের ফ্লোট সুইচ। এর তিনটি অংশ: নাশপাতির মতো একটি প্লাস্টিকের খোলস, খোলস থেকে বের হওয়া রাবার-আবরণের একটি মোটা কেবল এবং কেবলের গায়ে আটকানো একটি ভারী কাউন্টার-ওয়েট। খোলসটি ফাঁপা, ভেতরে বাতাস থাকে, তাই এটি পানিতে ভাসে।

কেবল-ফ্লোট সুইচের অংশ

ওজনটি যেখানে বাঁধা, ফ্লোট তার চারপাশেই ওঠানামা করে

চিত্র ২০.২: *কেবল-ফ্লোট সুইচের বাইরের অংশ*

এ ধরনের সুইচে কাউন্টার-ওয়েটের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এটি কেবলের যে বিন্দুতে আটকানো থাকে, ফ্লোট সেই বিন্দুকে কেন্দ্র করে দোলে। ওজনটি ফ্লোটের কাছে সরালে দোলের ব্যাসার্ধ ছোট হয়, দূরে সরালে বড়। এই দৈর্ঘ্যই ঠিক করে, পানির কোন উচ্চতায় পাম্প চালু হবে আর কোন উচ্চতায় বন্ধ হবে। বিষয়টি ২০.৭.২-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

কেবলটি বছরের পর বছর ভেজা অবস্থায় দুলতে থাকে, তাই রাবার-আবরণের নমনীয় কেবল লাগে। ক্যাটালগে এর পরিচয় লেখা থাকে `H07RN-F`। পিভিসি তার এ কাজে কয়েক মাসেই শক্ত হয়ে ফেটে যায়। এই কেবল কাটা বা জোড়া দেওয়া যাবে না; বেশি দৈর্ঘ্য লাগলে লম্বা কেবলের সুইচ কিনতে হবে।

২০.২.২ ভেতরের গঠন

খোলসটি কেটে খুললে ভেতরে তিনটি অংশ দেখা যায়: একটি ইস্পাতের বল, একটি লিভার এবং একটি মাইক্রোসুইচ। বলটি একটি ঢালু খাঁজের মধ্যে গড়াতে পারে। ফ্লোট যখন কাত হয়, বল নিজের ওজনেই গড়িয়ে খাঁজের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় চলে যায়; যেতে যেতে লিভারকে ঠেলে দেয়, আর লিভার মাইক্রোসুইচের ছোট্ট পিনটি চাপে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বল-লিভারের এই কৌশলটিকে বলে স্ন্যাপ অ্যাকশন। বল একবার গড়াতে শুরু করলে মাঝপথে থামে না, একবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছায়। ফলে কন্টাক্ট হয় পুরোপুরি বন্ধ, নয়তো পুরোপুরি খোলা থাকে। আধা-লাগা অবস্থা হয় না বলে স্পার্ক কম হয় এবং কন্টাক্ট বেশি দিন টেকে।

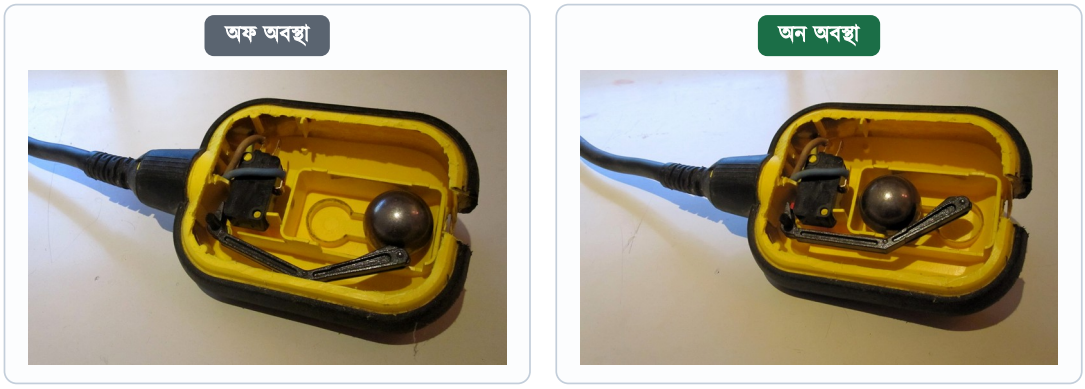
ফ্লোট সুইচের ভেতরে

বল গড়িয়ে লিভারকে ঠেলে, লিভার মাইক্রোসুইচের পিন চাপে

চিত্র ২০.৩: *ফ্লোট সুইচের ভেতরের গঠন: বল, লিভার ও মাইক্রোসুইচ*

চিত্র ২০.৪-এ একই সুইচ দুই অবস্থায় দেখানো হলো। বাঁ পাশের ছবিতে বলটি মাইক্রোসুইচ থেকে দূরে, ডান পাশের ছবিতে কাছে। দুই ছবির মধ্যে আর কোনো পার্থক্য নেই। বলের এই সামান্য সরে যাওয়াতেই পাম্প চালু বা বন্ধ হয়।

কেটে খোলা সুইচ: দুই অবস্থায়



একই সুইচ, শুধু বলটির অবস্থান বদলেছে

চিত্র ২০.৪: *অফ ও অন অবস্থায় বলের অবস্থান*

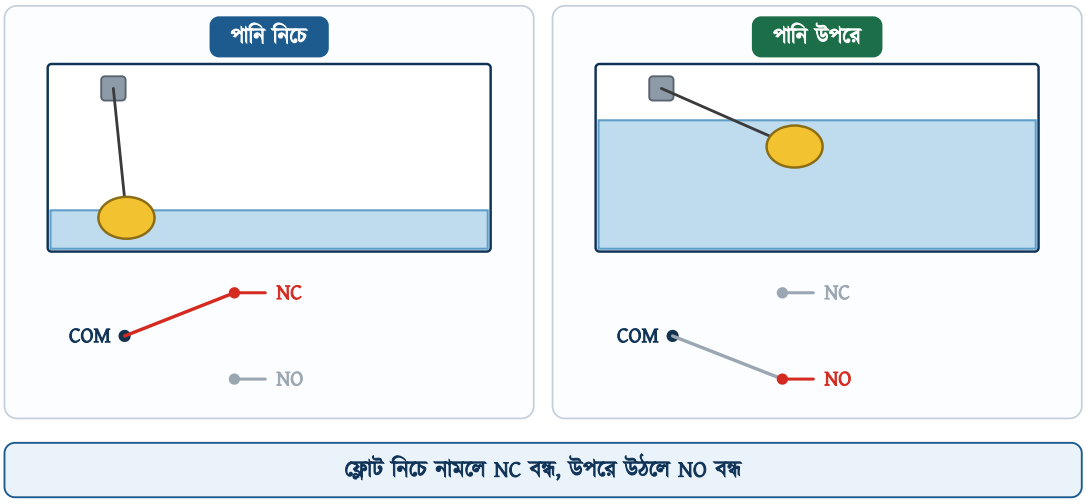
২০.২.৩ কন্টাক্টের তিন প্রান্ত: COM, NO ও NC

ভেতরের মাইক্রোসুইচটি একটি চেঞ্জওভার সুইচ। এর একটি সাধারণ প্রান্ত (COM) এবং দুটি বিকল্প প্রান্ত (NO ও NC) থাকে। অধ্যায় ১৩-এর টু-ওয়ে সুইচের গঠনও এরকম; পার্থক্য শুধু প্রান্তগুলোর নামে।

সারণি ২০.১: ফ্লোট সুইচের তিনটি প্রান্ত

প্রান্ত	পূর্ণরূপ	বাংলা	কখন সংযোগ থাকে
COM	Common	সাধারণ প্রান্ত	সব সময় NC বা NO-এর যেকোনো একটির সঙ্গে যুক্ত থাকে
NC	Normally Closed	স্বাভাবিকভাবে বন্ধ	ফ্লোট **নিচে** নামা অবস্থায় COM-এর সঙ্গে জোড়া
NO	Normally Open	স্বাভাবিকভাবে খোলা	ফ্লোট **উপরে** ওঠা অবস্থায় COM-এর সঙ্গে জোড়া

এখানে ‘স্বাভাবিক অবস্থা’ বলতে ফ্লোটের চাপমুক্ত, নিচের দিকে ঝুলে থাকা অবস্থা বোঝায়। এই শব্দটি নিয়ে কাজের সময় সবচেয়ে বেশি ভুল হয়; অনেকে মনে করেন, ‘নরমাল’ বলতে পাম্প চলার অবস্থা বোঝায়। এ ভুল হলে পুরো সংযোগ উল্টো কাজ করে।



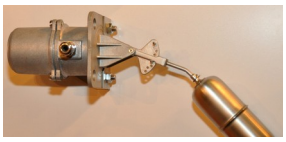
চিত্র ২০.৫: *পানির উচ্চতাভেদে কন্টাক্টের অবস্থা*

২০.৩ প্রকারভেদ

কাজের জায়গা ও তরলের ধরন অনুযায়ী লেভেল নিয়ন্ত্রক কয়েক রকমের হয় (সারণি ২০.২)। হাউস ওয়্যারিংয়ে মূলত প্রথম ধরনটি ব্যবহৃত হয়। বাকিগুলোও চিনে রাখা ভালো, কারণ কারখানা বা বয়লারের কাজে এগুলো দেখা যায়।

কেবল-ফ্লোট

ভার্টিক্যাল ফ্লোট



আর্ম বা লিভার টাইপ

যান্ত্রিক বল-কক

চিত্র ২০.৬: *বাজারে প্রচলিত কয়েকটি লেভেল নিয়ন্ত্রক*

সারণি ২০.২: লেভেল নিয়ন্ত্রকের প্রকারভেদ

ধরন	গঠন	যেখানে চলে	সীমাবদ্ধতা
কেবল-ফ্লোট (টেদার)	ঝুলন্ত খোলস, ভেতরে বল ও মাইক্রোসুইচ	ছাদের ট্যাংক, রিজার্ভার, সেপটিক ট্যাংক, সাম্প	দুলতে জায়গা লাগে; সরু ট্যাংকে বসে না
ভার্টিক্যাল ফ্লোট (রিড)	খাড়া দণ্ডের গায়ে ছোট ফ্লোট, ভেতরে রিড সুইচ	সরু ট্যাংক, ওয়াটার ফিল্টার, যন্ত্রের ভেতর	কারেন্ট ক্ষমতা কম, সাধারণত সরাসরি লোড চলে না
আর্ম বা লিভার টাইপ	শক্ত দণ্ডের মাথায় ধাতব ফ্লোট, দণ্ড সুইচ ঘোরায়	বয়লারের ড্রাম, বড় শিল্প ট্যাংক	দামি; ঘরে বসানোর মতো নয়
ইলেকট্রোড টাইপ	দুই বা তিন প্রোব, পানির পরিবাহিতা মাপে	লেভেল কন্ট্রোলারের সঙ্গে, ছাদের ট্যাংকে	প্রোবে লবণ জমে; পাতিত বা খুব নরম পানিতে ধরে না
যান্ত্রিক বল-কক	ভাসমান বল সরাসরি ভালভ বন্ধ করে; বিদ্যুৎ নেই	সাপ্লাই লাইন থেকে ভরা ট্যাংক, গরুর চৌবাচ্চা	পাম্প চালাতে পারে না, শুধু প্রবাহ থামায়

যান্ত্রিক বল-কক বৈদ্যুতিক যন্ত্র নয়, তবু এটি তালিকায় রাখা হয়েছে। যেখানে সাপ্লাই লাইনের পানি সরাসরি ছাদের ট্যাংকে আসে, সেখানে বল-কক বসানোই উপযুক্ত, কারণ এতে বিদ্যুতের দরকার হয় না এবং গঠনও সরল।

২০.৪ গায়ের মার্কিং ও রেটিং

ফ্লোট সুইচ কেনার সময় অনেকে শুধু দাম আর কেবলের দৈর্ঘ্য দেখেন। কিন্তু সুইচটি পাম্পের জন্য উপযুক্ত কি না, তা জানা যায় খোলসের গায়ে ছাপা লেখা থেকে।

সারণি ২০.৩: ফ্লোট সুইচের গায়ের লেখা

গায়ে যা লেখা	অর্থ	যা মিলিয়ে দেখতে হবে
16(8) A 250V~	রেজিস্টিভ লোডে ১৬ A, ইন্ডাক্টিভ লোডে ৮ A; ২৫০ ভোল্ট পর্যন্ত এসি	পাম্প ইন্ডাক্টিভ: বন্ধনীর ছোট সংখ্যাটিই প্রযোজ্য
IP68	ধুলোরোধী, এবং নির্দিষ্ট গভীরতায় ডুবিয়ে রাখলেও পানি ঢোকে না (IEC 60529)	ট্যাংকের ভেতরের সুইচে IP68-এর কম কিছু নয়
H07RN-F	রাবার খোলসের নমনীয় কেবল	পিভিসি হলে বাদ দিতে হবে: ভেজা অবস্থায় টিকবে না
60 °C বা 0–65 °C	তরলের তাপমাত্রার সীমা	গরম পানির ট্যাংকে সাধারণ ফ্লোট নয়
10 m বা 20 m	সুইচটি সর্বোচ্চ কত গভীরে ডুবতে পারবে	খুব গভীর ট্যাংক বা সাম্পে গভীরতা মিলিয়ে নিতে হবে

❖ বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা

মোটরের মতো লোডে বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যাটিই প্রযোজ্য। অর্থাৎ 16(8) A লেখা সুইচ মোটরের জন্য ৮ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত চলবে, ১৬ অ্যাম্পিয়ার নয়। রেটিং লেখার এই ইউরোপীয় রীতি IEC 61058 ও IEC 60730 অনুসারে চলে। দুটি আলাদা সংখ্যার কারণ হলো, মোটর চালু হওয়ার মুহূর্তে ফুল-লোডের কয়েক গুণ কারেন্ট টানে এবং বন্ধ হওয়ার সময় কয়েলে জমা শক্তি কন্টাক্টে স্পার্ক তৈরি করে। রেজিস্টিভ লোডে এই সমস্যা থাকে না।

রেটিংয়ের চেয়ে বেশি কারেন্ট চললে কন্টাক্ট গলে জোড়া লেগে যেতে পারে। বেশি কারেন্টে কন্টাক্ট খোলার মুহূর্তে যে আর্ক তৈরি হয়, তাতে কন্টাক্টের রুপার আবরণ গলে যায়; পরের বার কন্টাক্ট লাগার সময় সেই গলা ধাতু দুই মুখকে জুড়ে দেয়। তখন ফ্লোট উপরে উঠলেও পাম্প বন্ধ হয় না, ট্যাংক উপচে পড়তেই থাকে। বাইরে থেকে সুইচটিকে দেখতে একেবারে অক্ষত লাগে বলেই এই দোষটি ধরতে সবচেয়ে দেরি হয় — সাধারণত কন্টাক্টর ও ওয়্যারিং পরীক্ষার পরে ফ্লোটের কথা মনে আসে।

কেবলের দৈর্ঘ্য বাজারে ২, ৩, ৫ ও ১০ মিটারে মেলে। ট্যাংকে ফ্লোট বসানোর জায়গা থেকে বোর্ড পর্যন্ত দূরত্ব ফিতা দিয়ে মেপে তার চেয়ে এক মাপ বড় কেবলের সুইচ কিনতে হবে। ভেজা জায়গায় কেবল জোড়া দিলে কিছুদিন পরেই লিকেজ দেখা দেয়, তাই জোড়ার চেয়ে লম্বা কেবলের সুইচ কেনাই সাশ্রয়ী।

নিচের উদাহরণে অধ্যায় ১৮-এর ১ অশ্বশক্তির পাম্প-মোটরটিই ধরা হয়েছে (230 V, দক্ষতা ০.৭০, cos φ ০.৮৫)।

উদাহরণ ২০.১

একটি কেবল-ফ্লোট সুইচের গায়ে লেখা 16(8) A 250V~। একটি ১ অশ্বশক্তির সিঙ্গেল ফেজ পাম্প-মোটর 230 V সরবরাহে চলে, দক্ষতা ৭০ শতাংশ ও cos φ = ০.৮৫। সুইচটি দিয়ে পাম্পটি সরাসরি চালানো যাবে কি?

প্রদত্ত : সুইচের রেটিং = 16 A রেজিস্টিভ, 8 A ইন্ডাক্টিভ P = 746 W, V = 230 V, cos φ = 0.85, দক্ষতা = 0.70

নির্ণেয় : পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট এবং সিদ্ধান্ত

সমাধান :

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi \times \text{Eff}} = \frac{746}{230 \times 0.85 \times 0.70}$$

$$= \frac{746}{136.85} = 5.45 \text{ A}$$

উত্তর : পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট ৫.৪৫ অ্যাম্পিয়ার, সুইচের ইন্ডাক্টিভ রেটিং ৮ অ্যাম্পিয়ার। ৮ > ৫.৪৫, তাই এই সুইচ দিয়ে পাম্পটি সরাসরি চালানো যাবে।

নিয়ম অনুযায়ী চালানো গেলেও এটি সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা নয়। প্রতিবার চালু হওয়ার সময়ের বাড়তি কারেন্ট সুইচের ছোট কন্টাক্টের ভেতর দিয়ে যাবে। দিনে দশ-বারো বার চালু-বন্ধ হলে দু-এক বছরের মধ্যে কন্টাক্ট পুড়ে ফ্লোট সুইচ বদলাতে হতে পারে।

২০.৫ তিনটি তার শনাক্তকরণ

নতুন সুইচের প্যাকেটে তারের পরিচয় দেওয়া কাগজ থাকলে ভালো; না থাকলেও মাল্টিমিটার দিয়ে সহজেই তার চেনা যায়। তারের রং প্রস্তুতকারকভেদে বদলায় — কারো কালোটি COM, কারো বাদামিটি। তাই রং দেখে অনুমান না করে মাল্টিমিটার দিয়ে মেপে নেওয়াই নিরাপদ; এতে দুই-এক মিনিট সময় লাগে।

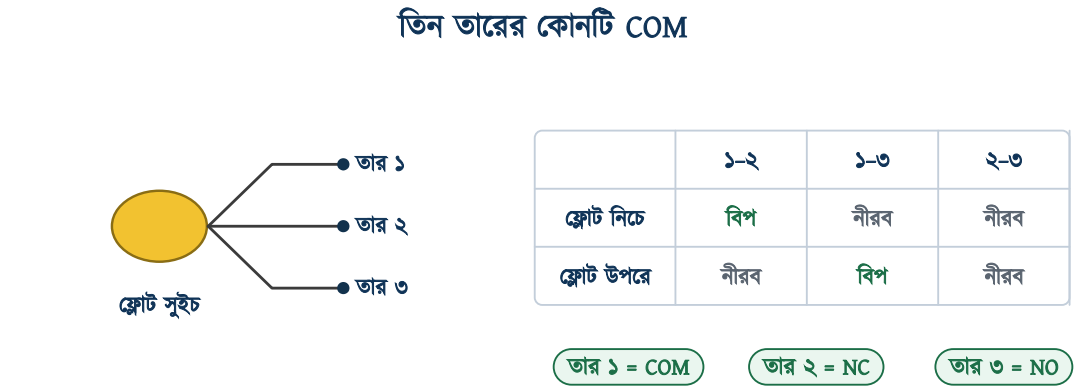
১. মিটার কন্টিনিউইটি বা বিপ মোডে রাখতে হবে। সুইচে যেন কোনো বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকে।

২. ফ্লোট হাতে ধরে নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। এবার তিনটি তারের তিনটি জোড়া (১–২, ১–৩, ২–৩) একে একে মেপে দেখতে হবে, কোন জোড়ায় বিপ হয়।

৩. এবার ফ্লোট উল্টো করে উপরে তুলে ধরতে হবে। আবার তিনটি জোড়া মাপতে হবে।

৪. যে তারটি দুই অবস্থাতেই বিপ দেওয়া জোড়ায় ছিল, সেটি COM।

৫. ফ্লোট নিচে থাকা অবস্থায় COM-এর সঙ্গে যেটি বিপ দিয়েছিল, সেটি NC; উপরে তোলা অবস্থায় যেটি দিয়েছিল, সেটি NO।



চিত্র ২০.৭: *কন্টিনিউইটি টেস্টে তিন তার চেনার নিয়ম*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> মেপে চেনার পরেই তিনটি তারে তিন রঙের টেপ পেঁচিয়ে দিতে হবে; লাল COM, নীল NC, সাদা NO। এতে পরে কোনো ত্রুটি হলে ট্যাংকে উঠে আবার মাপতে হবে না। বোর্ডের ভেতরেও কোন তার কোথায় গেল, একটি কাগজে লিখে ঢাকনার গায়ে সেঁটে রাখতে হবে।

২০.৬ ফ্লোট সুইচের সংযোগ পদ্ধতি

ফ্লোট সুইচ দুইভাবে সংযোগ করা যায়: সরাসরি এবং ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের মাধ্যমে। কোনটি নেওয়া হবে সেটি ঠিক করে দেয় পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট, উদাহরণ ২০.১-এ যেভাবে দেখা হলো।

২০.৬.১ সরাসরি সংযোগ

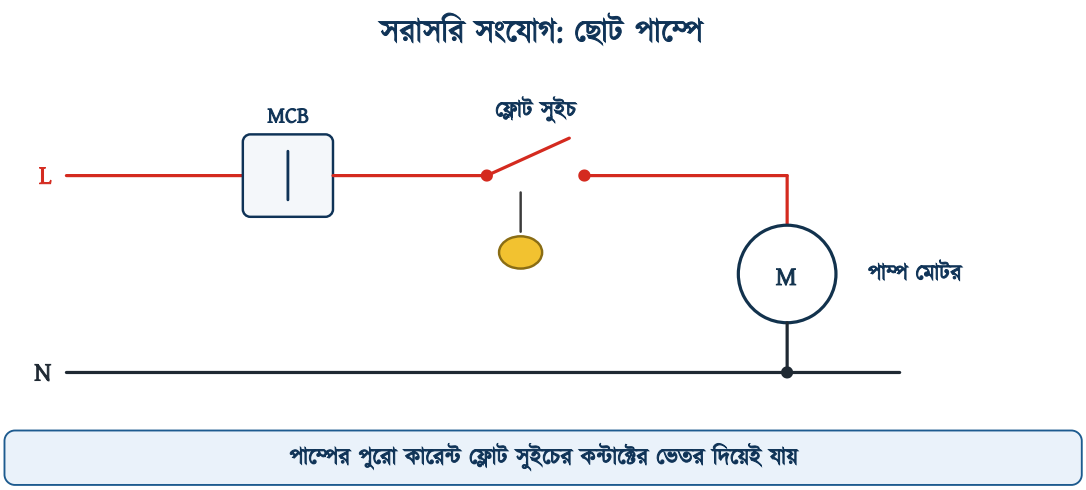
এটি সবচেয়ে সরল ব্যবস্থা। লাইভ লাইন এমসিবি থেকে ফ্লোট সুইচের ভেতর দিয়ে পাম্পে যায়; নিউট্রাল সরাসরি পাম্পে যায়। ফ্লোট সুইচ তখন ঠিক একটি সাধারণ সুইচের মতোই কাজ করে, পার্থক্য শুধু এই যে, হাতের বদলে পানির উচ্চতা অনুযায়ী সুইচটি চালু-বন্ধ হয়।

এই ব্যবস্থা শুধু তখনই চলে, যখন পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট সুইচের ইন্ডাক্টিভ রেটিংয়ের চেয়ে কম। BNBC-র ধারা ১.৩.২৭(ক)-এও একই কথা আছে: মোটর চালু হওয়া, গতি বাড়া ও লোডে চলার সময় যে পথ দিয়ে কারেন্ট যায়, সেই পথের প্রতিটি যন্ত্র ও প্রতিটি তারকে অন্তত মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট বহনের উপযুক্ত হতে হবে। ফ্লোট সুইচও সেই পথেরই একটি যন্ত্র।

সারণি ২০.৪: পাম্পের মাপভেদে সরাসরি সংযোগের সীমা (230 V, দক্ষতা ০.৭০, cos φ ০.৮৫)

পাম্পের মাপ	ফুল-লোড কারেন্ট (আনুমানিক)	16(8) A সুইচে সরাসরি	যা করতে হবে
০.৫ অশ্বশক্তি	2.7 A	চলবে	সরাসরি বসানো যায়
১ অশ্বশক্তি	5.5 A	চলবে	চলে, তবে কন্টাক্টরই ভালো
১.৫ অশ্বশক্তি	8.2 A	চলবে না	কন্টাক্টর লাগবে
২ অশ্বশক্তি	10.9 A	চলবে না	কন্টাক্টর লাগবে
৩ অশ্বশক্তি বা বেশি	16.4 A বা বেশি	চলবে না	কন্টাক্টর ও ওভারলোড রিলে লাগবে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচটি লাইভ লাইনে বসাতে হবে, নিউট্রালে নয়। অনেক সময় মিস্ত্রিরা নিউট্রাল লাইনে সুইচ বসিয়ে পাম্প বন্ধ করেন। এতে পাম্প থামে ঠিকই, কিন্তু মোটরের কয়েল লাইভের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ফলে বন্ধ পাম্পের টার্মিনালেও ২৩০ ভোল্ট থেকে যায়।



চিত্র ২০.৮: *কন্টাক্টর ছাড়া সরাসরি সংযোগ*

২০.৬.২ ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের মাধ্যমে সংযোগ

কন্টাক্টর হলো বিদ্যুৎ দিয়ে চালানো একটি সুইচ। এর ভেতরে একটি কয়েল থাকে। কয়েলে ভোল্টেজ দিলে এটি চুম্বক হয়ে আর্মেচার টেনে নেয়, ফলে মোটা কন্টাক্টগুলো জুড়ে যায়। তখন ফ্লোট সুইচকে শুধু কয়েলের সামান্য কারেন্ট বহন করতে হয়; পাম্পের বড় কারেন্ট যায় কন্টাক্টরের মোটা কন্টাক্টের ভেতর দিয়ে।

উদাহরণ ২০.২

আগের সেই 16(8) A সুইচ দিয়ে একটি ২ অশ্বশক্তির পাম্প চালানো হলে কী হবে? (একই ভোল্টেজ, দক্ষতা ও পাওয়ার ফ্যাক্টর)

প্রদত্ত : P = 2 x 746 = 1492 W, V = 230 V cos φ = 0.85, দক্ষতা = 0.70 সুইচের ইন্ডাক্টিভ রেটিং = 8 A

নির্ণেয় : ফুল-লোড কারেন্ট এবং সিদ্ধান্ত

সমাধান :

$$I = \frac{1492}{230 \times 0.85 \times 0.70}$$

$$= \frac{1492}{136.85} = 10.9 \text{ A}$$

উত্তর : ফুল-লোড কারেন্ট ১০.৯ অ্যাম্পিয়ার, যা সুইচের ইন্ডাক্টিভ রেটিং ৮ অ্যাম্পিয়ারের বেশি। সরাসরি চালানো যাবে না — মাঝখানে ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর বসাতেই হবে।

কন্টাক্টর বসালে ফ্লোট সুইচ দিয়ে শুধু কয়েলের কারেন্ট যায়, যা ছোট কন্টাক্টরে এক অ্যাম্পিয়ারেরও কম। প্রায় ১১ অ্যাম্পিয়ারের জায়গায় এক অ্যাম্পিয়ারের কম কারেন্ট বহন করায় সুইচের কন্টাক্ট অনেক বছর টেকে।

ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের টার্মিনাল

ফ্লোট সুইচের তার যায় শুধু A1 আর A2-তে

চিত্র ২০.৯: *কন্টাক্টরের টার্মিনালগুলো*

টার্মিনালের নাম মুখস্থ রাখার দরকার নেই, গায়েই লেখা থাকে। উপরের সারিতে L1, L2, L3 এবং নিচের সারিতে T1, T2, T3 টার্মিনাল থাকে; সরবরাহ আসে উপরের টার্মিনালে, আর নিচের টার্মিনাল থেকে যায় মোটরে। পাশে থাকে

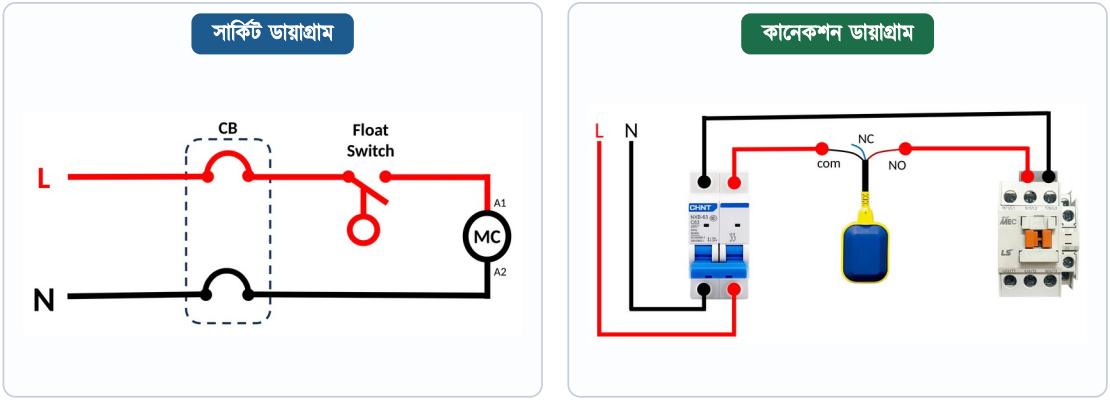
কয়েলের দুই প্রান্ত A1 ও A2। ফ্লোট সুইচ শুধু এই কয়েল-সার্কিট নিয়ন্ত্রণ করে। সিঙ্গেল ফেজ পাম্পে তিন জোড়ার একটিই লাগে, বাকিগুলো খালি থাকে। কন্টাক্টর ও ওভারলোড রিলে বাছাইয়ের বিস্তারিত হিসাব এই বইয়ের পরিসরের বাইরে; বড় পাম্পে প্রস্তুতকারকের নির্দেশিকা দেখে এগুলো বাছতে হয়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> কয়েলের ভোল্টেজ মিলিয়ে কিনতে হবে। একই চেহারার কন্টাক্টর 230 V AC কয়েল নিয়েও আসে, 24 V DC কয়েল নিয়েও আসে। গায়ে লেখা থাকে AC 230V বা DC 24V। ঘরের কাজে 230 V AC কয়েলের কন্টাক্টর লাগে। ভুল করে 24 V কয়েলে 230 V দিলে কয়েল সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে যাবে।

২০.৬.৩ সিঙ্গেল কন্ডিশন সংযোগ (একটি ফ্লোট সুইচ)

একটিই ট্যাংক, একটিই ফ্লোট সুইচ। ফ্লোট সুইচের COM এবং NO বা NC-এর একটি প্রান্ত দিয়ে কন্টাক্টরের কয়েলের লাইন চালু-বন্ধ করা হয় (কোনটি নেওয়া হবে, তা ২০.৬.৫-এ দেখানো হয়েছে)। চিত্র ২০.১০-এর বাঁ পাশে সার্কিট ডায়াগ্রাম এবং ডান পাশে একই সংযোগের কানেকশন ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে।

সিঙ্গেল কন্ডিশন: এক ফ্লোট সুইচ



MC = ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর; A1 ও A2 তার কয়েলের দুই প্রান্ত

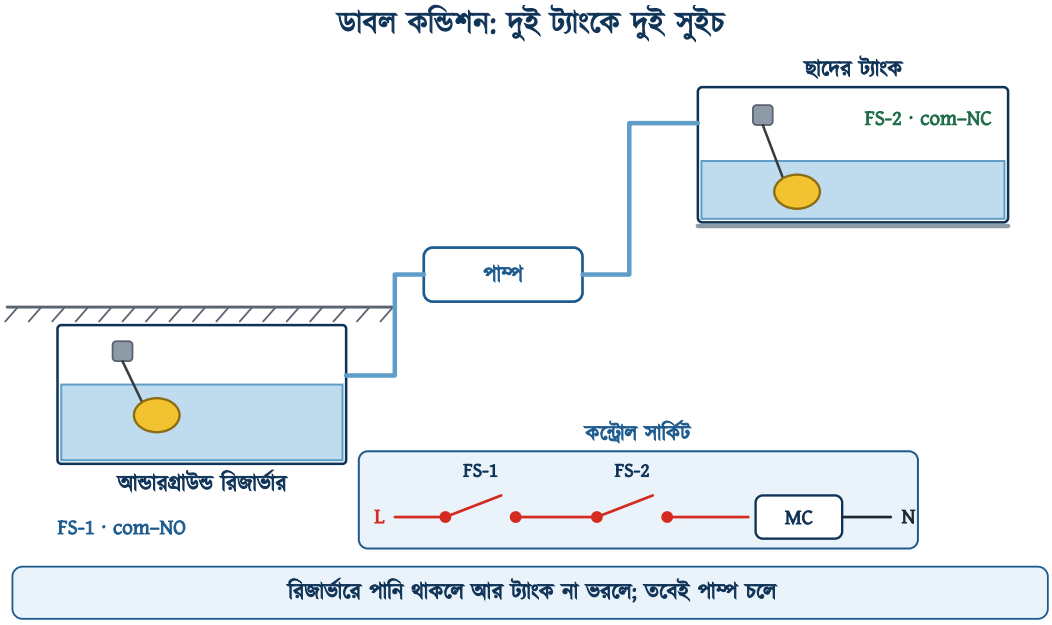
চিত্র ২০.১০: *সিঙ্গেল কন্ডিশন: সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম (com–NO, খালি করার সংযোগ)*

সংযোগের পথ এরকম: লাইভ লাইন প্রথমে সার্কিট ব্রেকারে, সেখান থেকে ফ্লোট সুইচের COM-এ এবং সুইচের অন্য প্রান্ত থেকে কন্টাক্টরের A1-এ যায়। A2 জোড়া থাকে নিউট্রালের সঙ্গে। কন্টাক্ট বন্ধ হলেই কয়েলে ২৩০ ভোল্ট পড়ে, কন্টাক্টর টানে, পাম্প চলে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কন্ট্রোল লাইনের জন্য ২ বা ৬ অ্যাম্পিয়ারের আলাদা একটি ছোট এমসিবি রাখতে হবে। পাম্পের ব্রেকারের সঙ্গে এক করে রাখলে কন্ট্রোল সার্কিটে গোলমাল খুঁজতে গেলে পুরো পাম্প লাইন বন্ধ করতে হয়, তা ছাড়া ফ্লোটের সরু তার শর্ট হলে বড় রেটিংয়ের ব্রেকার দ্রুত ট্রিপ করে না।

২০.৬.৪ ডাবল কন্ডিশন সংযোগ (দুটি ফ্লোট সুইচ)

সিঙ্গেল কন্ডিশন সংযোগের একটি সীমাবদ্ধতা আছে। ছাদের ট্যাংক খালি হলে পাম্প চালু হয়, কিন্তু নিচের রিজার্ভারে পানি না থাকলেও পাম্প শুকনো ঘুরতে থাকে। ডাবল কন্ডিশন সংযোগে এই ত্রুটি দূর করা হয়: রিজার্ভারে একটি আর ছাদের ট্যাংকে আরেকটি সুইচ, দুটি সিরিজে।



চিত্র ২০.১১: *দুই ট্যাংকে দুই ফ্লোট সুইচ*

সিরিজে বসানোর ফলে দুটির যেকোনো একটি খুললেই কয়েলের লাইন কাটা পড়ে। অর্থাৎ পাম্প চলবে শুধু তখনই, যখন **রিজার্ভারে পানি আছে এবং ছাদের ট্যাংক এখনো ভরেনি** — দুটি শর্ত একসঙ্গে। এখান থেকেই নামটি এসেছে।

সারণি ২০.৫: ডাবল কন্ডিশনের চারটি অবস্থা

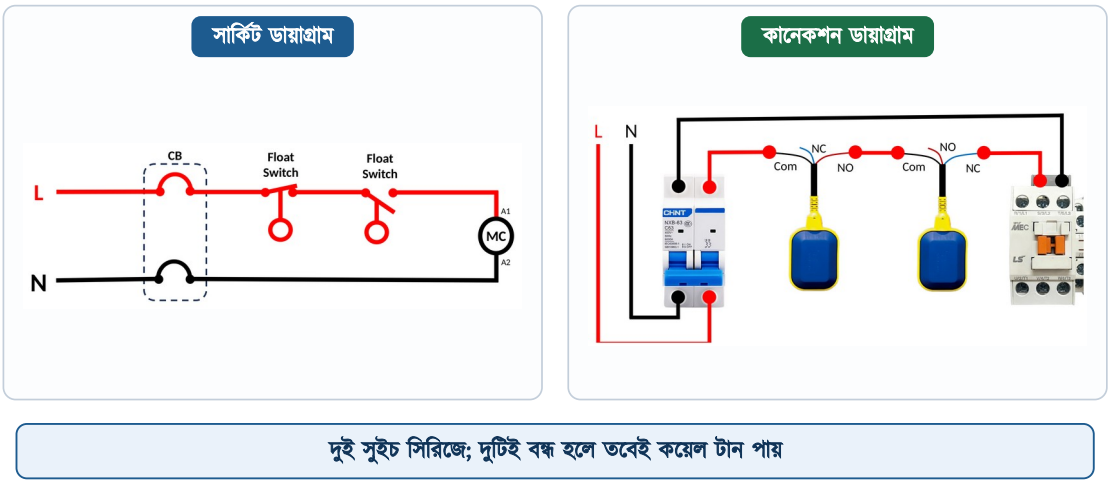
রিজার্ভারের অবস্থা	ছাদের ট্যাংকের অবস্থা	FS-1 (com–NO)	FS-2 (com–NC)	পাম্প
পানি আছে	ভরেনি	বন্ধ	বন্ধ	**চলবে**
পানি আছে	ভরা	বন্ধ	খোলা	চলবে না
খালি	ভরেনি	খোলা	বন্ধ	চলবে না
খালি	ভরা	খোলা	খোলা	চলবে না

ছকে ‘বন্ধ’ বলতে বোঝানো হয়েছে কন্টাক্ট জোড়া লেগে আছে, অর্থাৎ কারেন্ট চলার পথ চালু। সুইচের পরিভাষায় ‘বন্ধ কন্টাক্ট’ (closed contact) বলতে যুক্ত কন্টাক্ট বোঝায়; সাধারণ কথার ‘বন্ধ’ শব্দের সঙ্গে একে গুলিয়ে ফেলা যাবে না। চিত্র ২০.১২-এর ডায়াগ্রামে প্রথম সুইচে com–NO এবং দ্বিতীয় সুইচে com–NC ব্যবহার করা হয়েছে।

❖ দুই সুইচে দুই রকম কন্টাক্ট

কেন উল্টো? রিজার্ভারের সুইচটির কাজ **পানি থাকা** নিশ্চিত করা; পানি থাকলে ফ্লোট উপরে, তাই NO বন্ধ। ছাদের সুইচটির কাজ **ট্যাংক না ভরা** নিশ্চিত করা; না ভরলে ফ্লোট নিচে, তাই NC বন্ধ। এক ছবিতে দুই রকম কন্টাক্ট দেখে ঘাবড়ানোর কিছু নেই; প্রতিটি সুইচকে আলাদা করে ভাবতে হবে, সেটি কোন অবস্থা শনাক্ত করছে।

ডাবল কন্ডিশন: দুই ফ্লোট সুইচ



চিত্র ২০.১২: *ডাবল কন্ডিশন: সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম*

২০.৬.৫ ভরা ও খালি করার কাজে কন্টাক্ট নির্বাচন

ফ্লোট সুইচ মূলত দুই ধরনের কাজে ব্যবহৃত হয়: ট্যাংক ভরা এবং ট্যাংক বা পিট খালি করা। কাজভেদে COM-এর সঙ্গে কোন কন্টাক্ট নেওয়া হবে, তা বদলে যায় (সারণি ২০.৬)। এখানে ভুল হলে পুরো ব্যবস্থা উল্টো কাজ করে।

সারণি ২০.৬: কাজভেদে কন্টাক্ট নির্বাচন

কাজ	যা চাই	যে কন্টাক্ট	উদাহরণ
ভরা (Filling)	পানি কমলে পাম্প চালু, ভরে গেলে বন্ধ	COM – NC	ছাদের ট্যাংকে পানি তোলা
খালি করা (Draining)	পানি বাড়লে পাম্প চালু, নেমে গেলে বন্ধ	COM – NO	বেসমেন্টের সাম্প পিট, সেপটিক ট্যাংক

কাজ	যা চাই	যে কন্টাক্ট	উদাহরণ
নিচের সীমা পাহারা	পানি থাকলে চালু, খালি হলে বন্ধ	COM – NO	রিজার্ভারে ড্রাই রান ঠেকানো
উপচে পড়ার সংকেত	পানি বিপদসীমা ছাড়ালে বাতি বা বেল	COM – NO	অ্যালার্ম সার্কিট

চিত্র ২০.১০-এর ডায়াগ্রামে com–NO ব্যবহার করা হয়েছে; অর্থাৎ এটি খালি করার কাজের সংযোগ, যেমন সাম্প বা পিটের পাম্পে লাগে। ছাদের ট্যাংক ভরার কাজে একই সংযোগে শুধু তারটি NO থেকে খুলে NC-তে লাগাতে হবে; আর কিছু বদলাতে হয় না। যন্ত্র একই, শুধু একটি তার এক ঘর সরালেই কাজ উল্টে যায়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কোনো কোনো কেবল-ফ্লোট সুইচে প্রস্তুতকারক ঝোলানোর দিক বদলে ভরা ও খালি করার কাজ উল্টে দেওয়ার ব্যবস্থা রাখেন। তবে তার বদলানোর আগে সুইচটি দুই অবস্থায় ধরে মাল্টিমিটারে কোন কন্টাক্ট বন্ধ হচ্ছে তা যাচাই করে নিতে হবে।

২০.৭ ফ্লোট সুইচ স্থাপনের নিয়ম

২০.৭.১ স্থাপনের স্থান নির্বাচন

- ফ্লোট এমন জায়গায় বসাতে হবে, যেখানে এটি কোথাও না আটকে অবাধে দুলতে পারে। দেয়াল, পাইপ বা সিঁড়ির গা ঘেঁষে বসানো যাবে না; ফ্লোট আটকে গেলে পাম্প হয় চলতেই থাকবে, নয়তো চালুই হবে না।
- ফ্লোট ইনলেট পাইপের নিচে বসানো যাবে না। পড়ন্ত পানির ঝাপটায় ফ্লোট বারবার দোলে এবং কন্টাক্টর ঘন ঘন চালু-বন্ধ হয়।
- কেবলটি ট্যাংকের কিনারায় একটি ক্ল্যাম্প বা হুক দিয়ে বাঁধতে হবে, কাউন্টার-ওয়েট ঠিক ওই বাঁধনের নিচে। কেবল না বেঁধে ঝুলিয়ে রাখলে নিজের ওজনে ধীরে ধীরে নেমে যায় এবং চালু-বন্ধের উচ্চতা বদলে যায়।
- কন্ট্রোল বোর্ড ট্যাংকের গায়ে না বসিয়ে শুকনো দেয়ালে বসাতে হবে। BNBC ধারা ১.৩.১৭.৩ অনুযায়ী কোনো বোর্ড ভেজা বা পানি শোষণ করে এমন দেয়ালে বসানো যাবে না।
- ফ্লোটের কেবল আর পাম্পের পাওয়ার কেবল আলাদা পাইপে নিতে হবে। একই পাইপে নিলে পাওয়ার লাইনের হঠাৎ কারেন্ট-পরিবর্তন কন্ট্রোল লাইনে ভোল্টেজ আবিষ্ট (induce) করে, ফলে লেভেল কন্ট্রোলার ভুল সংকেত পেতে পারে।
- পাম্পের বডি এবং কন্ট্রোল বোর্ডের ধাতব বাক্স দুটিই আর্থিং করতে হবে (অধ্যায় ২৮ দ্রষ্টব্য)।

২০.৭.২ সুইচিং ডিফারেনশিয়াল নির্ধারণ

কাউন্টার-ওয়েট থেকে ফ্লোট পর্যন্ত যতটুকু কেবল খোলা থাকে, তাকে বলে ফ্রি কেবল। পানির যে উচ্চতায় পাম্প চালু হয় আর যে উচ্চতায় বন্ধ হয়, এই দুইয়ের ব্যবধানকে সুইচিং ডিফারেনশিয়াল বলে। ফ্রি কেবলের দৈর্ঘ্যই এই ব্যবধান ঠিক করে; ফ্রি কেবল যত ছোট, ডিফারেনশিয়াল তত কম।

Σ ফ্রি কেবল ও ডিফারেনশিয়াল

ফ্রি কেবল ছোট → ডিফারেনশিয়াল কম → পাম্প ঘন ঘন চালু-বন্ধ

ফ্রি কেবল বড় → ডিফারেনশিয়াল বেশি → পাম্প কম বার, বেশিক্ষণ চলে

প্রস্তুতকারকেরা ফ্রি কেবলের একটি সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট করে দেন। যেমন Sulzer-এর ABS KS সিরিজের ডেটাশিটে লেখা আছে, ফ্রি কেবল অন্তত ৫০ মিলিমিটার রাখতে হবে, আর তাতে ডিফারেনশিয়াল দাঁড়ায় প্রায় ১০০ মিলিমিটার। এর চেয়ে ছোট রাখলে ফ্লোট পুরোপুরি কাত হতে পারে না, বল ঠিকমতো গড়ায় না এবং কন্টাক্ট আধা-লাগা অবস্থায় থেকে যায়। এতে কন্টাক্ট পুড়ে যায়।

ঘন ঘন চালু-বন্ধ হওয়া পাম্পের জন্য ক্ষতিকর। প্রতিবার চালু হওয়ার সময় মোটর ফুল-লোডের কয়েক গুণ কারেন্ট টানে। এই বাড়তি কারেন্টে মোটরের কয়েল গরম হয় এবং কন্টাক্ট ক্ষয় হয়। মিনিটে দু-তিন বার চালু-বন্ধ হলে বুঝতে হবে, ফ্রি কেবল খুব ছোট; তখন কাউন্টার-ওয়েট একটু উপরে সরিয়ে দিতে হবে।

উদাহরণ ২০.৩

একটি ছাদের ট্যাংকের ভেতরের মাপ ১ মিটার × ১ মিটার; অর্থাৎ প্রতি সেন্টিমিটার গভীরতায় ১০ লিটার পানি ধরে। ফ্লোট সুইচের ডিফারেনশিয়াল ২০ সেন্টিমিটার এবং পাম্প মিনিটে ২০ লিটার তোলে। পাম্প একবার চালু হলে কতক্ষণ চলবে?

প্রদত্ত : প্রতি সেন্টিমিটারে = 10 L ডিফারেনশিয়াল = 20 cm পাম্পের সরবরাহ = 20 L প্রতি মিনিটে

নির্ণেয় : প্রতিবারে তোলা পানির পরিমাণ ও পাম্প চলার সময়

সমাধান :

$$V = 20 \times 10 = 200 \text{ L} \qquad t = \frac{V}{Q} = \frac{200}{20} = 10 \text{ min}$$

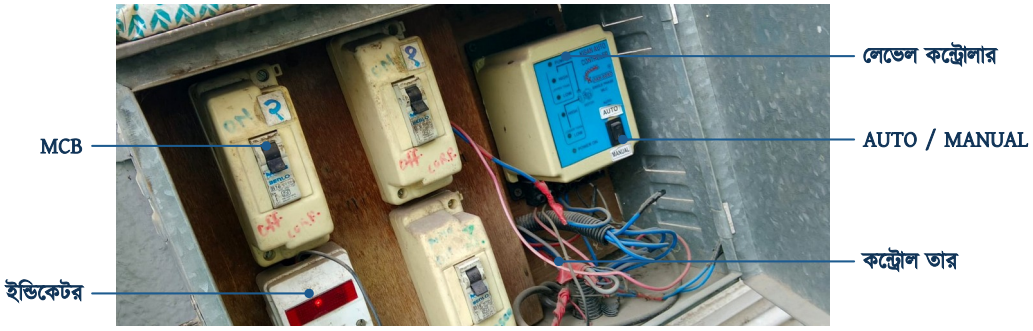
উত্তর : প্রতিবার চালু হয়ে পাম্প ২০০ লিটার তুলবে, সময় লাগবে ১০ মিনিট।

একবারে দশ মিনিট চলা পাম্পের জন্য উপযুক্ত। ডিফারেনশিয়াল ৫ সেন্টিমিটার হলে প্রতিবার পাম্প চলত আড়াই মিনিট। তখন একই পরিমাণ পানি তুলতে দিনে চার গুণ বেশি বার চালু-বন্ধ হতো এবং সেই অনুপাতে কন্টাক্টরের আয়ু কমত।

২০.৭.৩ লেভেল কন্ট্রোলার ও ম্যানুয়াল মোড

বাজারে এখন তৈরি লেভেল কন্ট্রোলার পাওয়া যায়। এটি একটি ছোট বাক্স, যার ভেতরে রিলে এবং গায়ে অটো-ম্যানুয়াল সুইচ ও কয়েকটি ইন্ডিকেটর বাতি থাকে। এতে ফ্লোট সুইচ বা ইলেকট্রোড জুড়ে দিলেই চলে; ছোট পাম্পে আলাদা কন্টাক্টরের ওয়্যারিং করতে হয় না।

বসানো অবস্থায়: বোর্ডে কন্ট্রোলার



ম্যানুয়াল মোড থাকতেই হবে; ফ্লোট নষ্ট হলে পাম্প যেন চলে

চিত্র ২০.১৩: *লেভেল কন্ট্রোলারসহ একটি কন্ট্রোল বোর্ড*

ফ্লোট সুইচ বা লেভেল কন্ট্রোলার, যেটিই বসানো হোক, একটি ম্যানুয়াল মোড অবশ্যই রাখা উচিত। ফ্লোট নষ্ট হলে বা তার ছিঁড়ে গেলে অটো মোডে পাম্প চলবে না, ফলে বাড়িতে পানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। একটি দুই-অবস্থার সুইচ বসিয়ে ম্যানুয়ালে ঘুরিয়ে দিলেই পাম্প হাতে চালানো যাবে, যতক্ষণ না নতুন ফ্লোট আসে। তবে একটি শর্ত মানতে হবে: ম্যানুয়ালে চললে ট্যাংকের দিকে খেয়াল রাখতে হবে, কারণ তখন কোনো স্বয়ংক্রিয় সুরক্ষা থাকে না।

২০.৮ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

ফ্লোট সুইচে চলমান অংশ খুব কম, তাই এর ত্রুটি খোঁজা তুলনামূলক সহজ। সারণি ২০.৭-এ সাধারণ ত্রুটি, সম্ভাব্য কারণ ও প্রতিকার দেওয়া হলো।

সারণি ২০.৭: ফ্লোট সুইচের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

যা দেখা যাচ্ছে	সম্ভাব্য কারণ	যা করতে হবে
পাম্প একেবারেই চলছে না	কন্ট্রোল এমসিবি অফ · ফ্লোটের কেবল ছিঁড়েছে · কয়েল পুড়েছে	প্রথমে A1–A2-তে ২৩০ ভোল্ট আছে কি না মাপতে হবে। না থাকলে কন্ট্রোল এমসিবি, ফ্লোট সুইচ ও তার পরীক্ষা করতে হবে (ডাবল কন্ডিশনে রিজার্ভার খালি থাকলেও ভোল্টেজ থাকে না); থাকলে কয়েল পরীক্ষা করতে হবে।

যা দেখা যাচ্ছে	সম্ভাব্য কারণ	যা করতে হবে
ট্যাংক ভরে গেছে তবু পাম্প চলছে	ফ্লোট কোনো কিছুতে আটকে গেছে · কন্টাক্ট গলে জোড়া লেগেছে	ট্যাংকে উঠে ফ্লোট হাতে নাড়তে হবে; না থামলে সুইচ বদলাতে হবে
পাম্প ঘন ঘন চালু-বন্ধ হচ্ছে	ফ্রি কেবল ছোট · ফ্লোট ইনলেটের নিচে · ট্যাংকে ঢেউ	কাউন্টার-ওয়েট উপরে সরাতে হবে; ফ্লোট ইনলেট থেকে দূরে সরাতে হবে
পাম্প চলে কিন্তু পানি ওঠে না	রিজার্ভার খালি · ফুট ভালভ নষ্ট · পাম্প প্রাইম হয়নি	সঙ্গে সঙ্গে পাম্প বন্ধ করে রিজার্ভারে পানি আছে কি না ও FS-1 কাজ করছে কি না দেখতে হবে; পাম্প প্রাইম করতে হবে, প্রয়োজনে ফুট ভালভ বদলাতে হবে
উল্টো কাজ করছে: ভরলে চালু, খালি হলে বন্ধ	NO আর NC উল্টে জোড়া হয়েছে	২০.৫-এর নিয়মে তিন তার আবার মেপে নিতে হবে
ফ্লোটের ভেতরে পানি ঢুকেছে	খোলস ফেটেছে বা কেবল গ্ল্যান্ড আলগা	মেরামত হয় না, বদলাতে হবে; নতুনটির আইপি রেটিং দেখে কিনতে হবে
কন্টাক্টর গুনগুন করছে, টানছে না	ভোল্টেজ কম · কয়েলের মুখে ময়লা · ফ্লোটের কন্টাক্টে ক্ষয়	সরবরাহ ভোল্টেজ মাপতে হবে। এরপর সরবরাহ বন্ধ রেখে ফ্লোটের দুই তার ইনসুলেটেড জাম্পার দিয়ে জুড়ে, আবার চালু করে দেখতে হবে কন্টাক্টর ঠিকমতো টানে কি না

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ট্যাংকের ভেতরে হাত দেওয়ার আগে কন্ট্রোল ও পাওয়ার; দুটি লাইনই অফ করতে হবে। কেবলের ইনসুলেশন কোথাও কাটা থাকলে ট্যাংকের পানিতে বিদ্যুৎ চলে আসতে পারে, আর ভেজা হাতে ফ্লোট ধরলে মারাত্মক শক লাগতে পারে। এ কারণে ফ্লোট সুইচের সার্কিটে RCCB রাখার পরামর্শ দেওয়া হয় (অধ্যায় ২২ দ্রষ্টব্য)।

২০.৯ রক্ষণাবেক্ষণ

সারণি ২০.৮: ফ্লোট সুইচের রক্ষণাবেক্ষণ সূচি

কখন	যা করতে হবে
প্রতি মাসে	ফ্লোট হাতে তুলে-নামিয়ে দেখতে হবে কন্টাক্টর টানে ও ছাড়ে কি না
প্রতি তিন মাসে	কেবলের গায়ে ফাটল বা কাটা আছে কি না দেখতে হবে; বাঁধন আলগা হয়েছে কি না মিলিয়ে নিতে হবে

কখন	যা করতে হবে
প্রতি ছয় মাসে	ট্যাংক পরিষ্কারের সময় ফ্লোটের গায়ের শ্যাওলা ও চুনের পরত তুলে ফেলতে হবে; ফ্লোট ভারী হয়ে গেলে ঠিকমতো ভাসে না
বছরে একবার	কন্ট্রোল বোর্ডের সব স্ক্রু টেনে দিতে হবে; কন্টাক্টরের মুখ পুড়েছে কি না দেখতে হবে
পাম্প বদলানোর সময়	নতুন পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট হিসাব করে দেখতে হবে, আগের ফ্লোট সুইচ ও কন্টাক্টর দিয়েই চলবে কি না

২০.১০ সারসংক্ষেপ

- ফ্লোট সুইচ তরলের উপরে ভাসমান একটি খোলসের ওঠানামা থেকে বৈদ্যুতিক সংযোগ চালু-বন্ধ করে।
- ভেতরে একটি ইস্পাতের বল, একটি লিভার ও একটি মাইক্রোসুইচ; বল গড়িয়ে গিয়ে স্ন্যাপ অ্যাকশনে কন্টাক্ট বদলায়।
- তিনটি প্রান্ত: COM সাধারণ, NC ফ্লোট নিচে থাকলে বন্ধ, NO ফ্লোট উপরে উঠলে বন্ধ।
- গায়ে লেখা 16(8) A মানে ১৬ A রেজিস্টিভ, ৮ A ইন্ডাক্টিভ; পাম্পের বেলায় বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যাটিই ধরতে হবে।
- পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট সুইচের ইন্ডাক্টিভ রেটিংয়ের কম হলে সরাসরি সংযোগ চলে, নইলে ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর লাগবেই।
- কন্টাক্টরের A1 ও A2 কয়েলের দুই প্রান্ত; ফ্লোট সুইচ শুধু এই দুটিকে নিয়েই কাজ করে।
- সিঙ্গেল কন্ডিশনে এক ট্যাংক এক সুইচ; ডাবল কন্ডিশনে রিজার্ভার ও ছাদের ট্যাংকে দুই সুইচ সিরিজে, তাতে ড্রাই রান ঠেকে।
- ভরার কাজে COM–NC, খালি করার কাজে COM–NO।
- ফ্রি কেবলের দৈর্ঘ্যই ডিফারেনশিয়াল ঠিক করে; খুব ছোট রাখলে পাম্প ঘন ঘন চালু-বন্ধ হয় ও কন্টাক্ট ক্ষয়ে যায়।
- BNBC ধারা ১.৩.২৭(ঘ) স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রকে মোটর চালানোর অনুমতি দেয়, তবে অপ্রত্যাশিত চালু হওয়া ঠেকানোর ব্যবস্থা রাখার শর্তে।

অধ্যায় ২১

বাসবার ও বাসবার ক্যালকুলেশন

পরিচিতি ও ব্যবহার · উপাদান ও প্রকারভেদ · রঙের কোড · কারেন্ট ডেনসিটি · মাপ নির্বাচন · বসানোর নিয়ম

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- বাসবার কী এবং একে তারের জোড়ার বদলে কেন ব্যবহার করা হয় তা বলতে পারবে।
- তামা ও অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের পার্থক্য এবং কোনটি কোথায় ব্যবহৃত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ফ্ল্যাট বার, টার্মিনাল বার ও বাসবার ট্রাংকিং; তিন ধরনের বাসবার চিনতে শিখবে।
- প্যানেলে L1, L2, L3, নিউট্রাল ও আর্থিং বারের রং ও সাজানোর ক্রম এবং BNBC-র সংশ্লিষ্ট ধারা বলতে পারবে।
- মেইন প্যানেল, সাব-মিটারের সারি ও ফ্ল্যাটের এসডিবিতে বাসবার কীভাবে কাজ করে তা কানেকশন ডায়াগ্রাম দেখে ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- কারেন্ট ডেনসিটি কী এবং উপাদানভেদে এর মান কেন আলাদা তা বুঝতে পারবে।
- বারের প্রস্থ ও পুরুত্ব থেকে প্রস্থচ্ছেদ এবং প্রস্থচ্ছেদ থেকে কারেন্ট ক্ষমতা বের করতে পারবে।
- এক ফেজ ও তিন ফেজ: দুই ব্যবস্থাতেই মোট লোড থেকে লাইন কারেন্ট হিসাব করতে সক্ষম হবে।
- হিসাবি কারেন্ট থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ বের করে সারণি থেকে বাজারচলতি মাপ বেছে নিতে পারবে।
- একই কাজে অ্যালুমিনিয়াম বার তামার চেয়ে কত বড় লাগে তা হিসাব করে দেখাতে পারবে।
- ঘরের ডিবিতে ফ্ল্যাট বার কেন লাগে না এবং সেখানে কী বসে তা জানবে।
- বাসবার বসানোর নিয়ম — সাপোর্টের ব্যবধান, জোড়ার বোল্ট ও লাগের ব্যবহার — মেনে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করবে।
- বাসবারের সাধারণ ত্রুটি ধরতে ও প্রতিকার করতে পারবে।

একটি মিটারের পর যদি কেবল একটি বাতি জ্বলত, তাহলে বাসবারের দরকার হতো না; একটি তার টেনে দিলেই চলত। কিন্তু বাস্তবে এক মিটারের পিছনে থাকে আটটি ফ্ল্যাট, একটি পাম্প, লিফট, সিঁড়ির বাতি আর গ্যারেজের সকেট। একটিমাত্র তারে এতগুলো সংযোগ নিরাপদে বসানো কঠিন।

আগে মিস্ত্রিরা একটি তারের উপরে আরেকটি তার পেঁচিয়ে, তার উপরে আবার তার জুড়ে সংযোগ দিতেন। এ ধরনের জোড়াই পরে সমস্যা তৈরি করে। প্রতিটি জোড়ায় সামান্য রোধ থাকে, রোধ থাকলে তাপ হয়, আর তাপ হলে জোড়া আলগা হয়; আলগা হলে রোধ আরও বাড়ে। চক্রটি একবার শুরু হলে থামে না; শেষে ডিবির ভেতরে পোড়া গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু কোন জোড়াটি পুড়ছে তা খুঁজে বের করতে গোটা বোর্ড খুলতে হয়।

এই সমস্যার সহজ সমাধান বাসবার, অর্থাৎ তারের বদলে একটি মোটা, চওড়া ধাতব পাত। সাপ্লাই আসে বারের এক প্রান্তে, আর যত সংযোগ লাগে সব বসে বারের গায়ে, নিজের নিজের বোল্টে। কোনো জোড়া আরেক জোড়ার উপরে চাপে না, প্রতিটি সংযোগ খোলা চোখে দেখা যায়, আর নতুন একটি সার্কিট বাড়াতে হলে বারের পরের ছিদ্রটি ব্যবহার করলেই হলো।

এই অধ্যায় দুই ভাগে বিভক্ত: বাসবারের ব্যবহার ও বাসবার ক্যালকুলেশন। প্রথম ভাগে জিনিসটি চেনা: কী দিয়ে তৈরি, কত রকম হয়, প্যানেলে কোন রঙের বার কোথায় বসে। দ্বিতীয় ভাগে হিসাব: ভবনের লোড থেকে কারেন্ট, কারেন্ট থেকে প্রস্থচ্ছেদ, আর প্রস্থচ্ছেদ থেকে বাজারে যে মাপগুলো পাওয়া যায় তার একটি বেছে নেওয়া। এই হিসাবের ভিত্তি অধ্যায় ১৬-এর পাওয়ারের সূত্র।

২১.১ বাসবার পরিচিতি

নামটি এসেছে ইংরেজি bus শব্দ থেকে, যে যানবাহনে অনেকে একসঙ্গে চড়ে। বৈদ্যুতিক বাসবারেও তাই: একটি পথ, তাতে অনেক সংযোগ। জিনিসটি দেখতে সাধারণ, একটুকরো চ্যাপ্টা তামা বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত, গায়ে সারি সারি ছিদ্র করা। ওই ছিদ্রগুলোতেই বোল্ট বসে, আর বোল্টের নিচে বসে আসা-যাওয়া তারের লাগ।

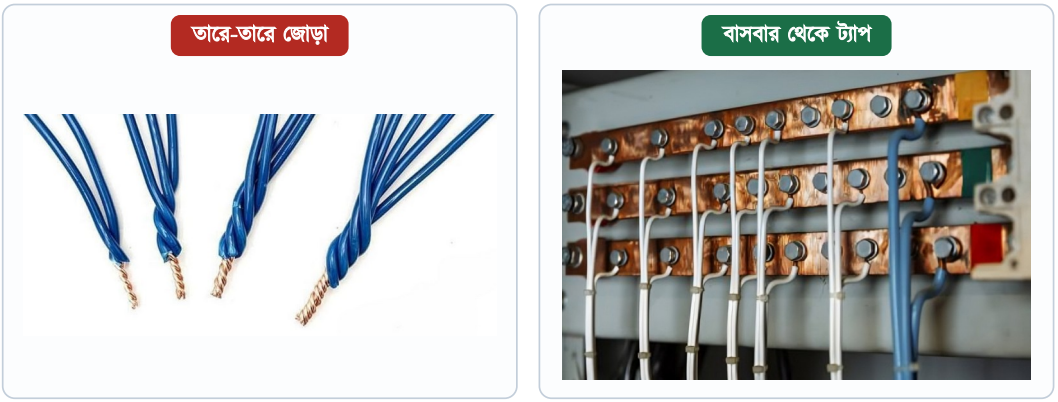
> 📘 **সংজ্ঞা: বাসবার**
>
> যে নিরেট চ্যাপ্টা ধাতব পরিবাহী একদিক থেকে সাপ্লাই নিয়ে একাধিক সার্কিটে বিতরণ করে, অর্থাৎ একটি সাধারণ সংযোগবিন্দু হিসেবে কাজ করে, তাকে বাসবার (Busbar) বলে।

বাসবার নিজে কিছু নিয়ন্ত্রণ করে না। এটি সুইচ বা সুরক্ষা যন্ত্র নয়, কেবল একটি সাধারণ সংযোগবিন্দু। প্যানেলের ব্রেকার, মিটার ও তার সবই বারকে ঘিরে সাজানো থাকে; বার কেবল কারেন্ট বহন করে।

জিনিসটি নতুন মনে হলেও আমাদের চারপাশে এটি প্রায়ই চোখে পড়ে। পাড়ার ট্রান্সফরমারের নিচে যে বাক্সটি ঝোলে, তার ভেতরে তিনটি রং করা পাত; গার্মেন্টস বা রাইস মিলের এমডিবি খুললে চোখে পড়ে হাত-চওড়া তামার পাটা; আর নিজের বাসার ডিবির ভেতরে যে ছোট পটিটায় সব সাদা তার এসে জমা হয়, সেটিও বাসবার। জেনারেটরের চেঞ্জওভার বাক্সেও একই জিনিস।

বাজারে নামটি অবশ্য এক নয়। কেউ বলে বাসবার, কেউ বলে 'বাস পটি', নিউট্রাল বারকে অনেকে বলে 'নিউট্রাল লিংক', আর আর্থিং বারকে 'আর্থ পটি'। কেনার সময় নামের চেয়ে গায়ের মাপ আর স্ক্রুর সংখ্যা বলে দেওয়াই নিরাপদ।

কেন বাসবার



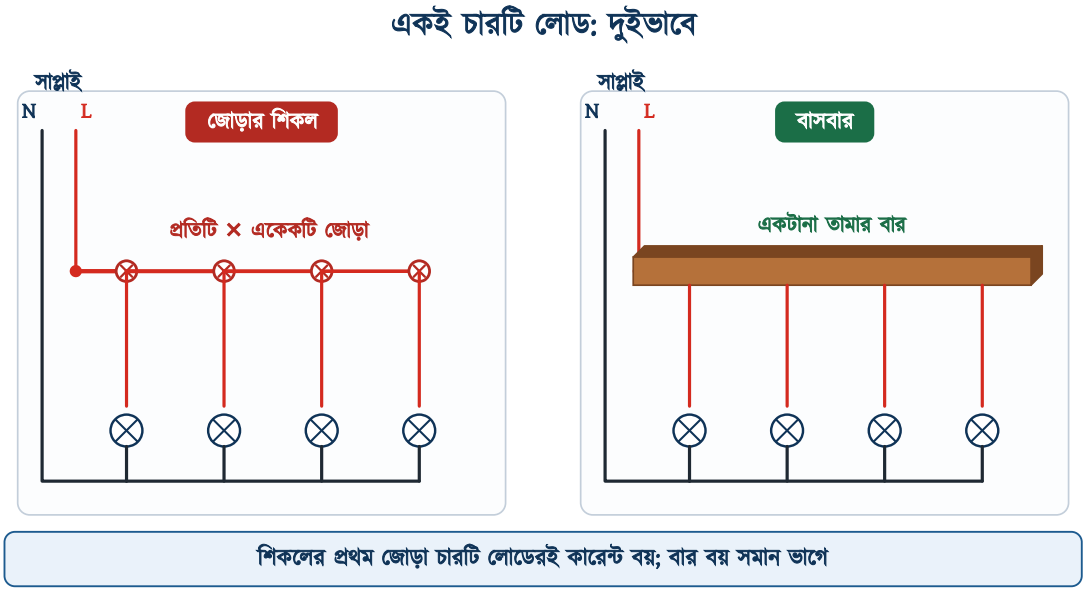
চিত্র ২১.১: *তারের জোড়া ও বাসবার থেকে সংযোগের তুলনা*

২১.১.১ তারের জোড়ার তুলনায় বাসবারের সুবিধা

ধরা যাক চারটি লোডকে এক সাপ্লাই থেকে খাওয়াতে হবে। শিকলের মতো করে জুড়লে প্রথম লোড থেকে দ্বিতীয়টিতে, দ্বিতীয়টি থেকে তৃতীয়টিতে তার যায়। এতে দুটি সমস্যা হয়। প্রথমত, প্রথম জোড়া দিয়ে চারটি লোডের কারেন্ট যায়, দ্বিতীয়টি দিয়ে তিনটির, আর শেষটি দিয়ে কেবল একটির। অর্থাৎ জোড়াগুলোর উপর ভার সমান নয়, কিন্তু তারগুলো একই মাপের। দ্বিতীয়ত, মাঝের কোনো জোড়া আলগা হলে তার পরের সব লোড ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু ত্রুটি কোথায় তা বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

সংখ্যায় ধরলে কথাটি আরও পরিষ্কার। চারটি লোডের প্রতিটি যদি ১০ অ্যাম্পিয়ার টানে, তাহলে শিকলের প্রথম জোড়াটির ভেতর দিয়ে যায় ৪০, দ্বিতীয়টায় ৩০, তৃতীয়টায় ২০ আর শেষেরটায় মোটে ১০। অথচ চারটি জোড়াই একইভাবে, একই তারে তৈরি। প্রথম জোড়াটি তাই সবার আগে গরম হবে; আর ওটিই বোর্ডের সবচেয়ে ভেতরের জোড়া, যেখানে হাত ঢোকানো সবচেয়ে কঠিন।

বারের বেলায় দুটিরই সমাধান একসঙ্গে হয়ে যায়। বার একটানা ধাতু, তার প্রস্থচ্ছেদ গোটা লম্বা জুড়ে সমান, তাই কোনো একটি জায়গায় ভার বেশি পড়ে না। আর প্রতিটি লোড বারের গা থেকে নিজের বোল্টে নামে; একটি সংযোগ আলগা হলে বাকিগুলোর উপর তার প্রভাব পড়ে না, আর কোনটি আলগা তা চোখে দেখেই ধরা যায়।



চিত্র ২১.২: *চারটি লোডের সংযোগ: জোড়ার শিকল ও বাসবার*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বাসবারের আসল সুবিধাটি কারেন্ট বওয়া নয়; মোটা তারও কারেন্ট বইতে পারে। সুবিধাটা হলো, একই জায়গায় অনেকগুলো সংযোগ বসানো যায় এবং প্রতিটি সংযোগ আলাদা করে খোলা, আঁটা ও দেখা যায়। রক্ষণাবেক্ষণের সময় এটুকুই সবচেয়ে বড় কথা।

২১.২ বাসবারের উপাদান

বাসবার হয় তামার, নয় অ্যালুমিনিয়ামের। তৃতীয় কোনো ধাতু ব্যবহারিকভাবে চলে না, আর কারণটি রোধকতার হিসাবেই মেলে। ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে তামার রোধকতা ০.০১৭২ এবং অ্যালুমিনিয়ামের ০.০২৮২ ওহম-বর্গমিলিমিটার প্রতি মিটার, যা কাছাকাছি। কিন্তু পিতলের রোধকতা প্রায় ০.০৭ (তামার চার গুণ) আর ইস্পাতের ০.১৪-এর বেশি (তামার আট গুণেরও বেশি)। একই কারেন্টের জন্য ইস্পাতের বার আট গুণ মোটা করতে হতো। তা ছাড়া ইস্পাত চুম্বকীয় পদার্থ বলে এসি কারেন্টে এতে বাড়তি শক্তি-ক্ষয় হয়।

রুপার পরিবাহিতা অবশ্য তামার চেয়েও সামান্য ভালো, আর সোনার অক্সাইড পড়ে না। কিন্তু অতিরিক্ত দামের কারণে কোনোটিই বাসবারে ব্যবহার করা হয় না। ব্যবহারিক পছন্দ তাই ওই দুটিতেই আটকে থাকে; তামা, নয়তো অ্যালুমিনিয়াম।

চিত্র ২১.৩: *তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের বাসবার*

২১.২.১ তামা

ব্যবহারিক ধাতুগুলোর মধ্যে তামার পরিবাহিতা সবচেয়ে ভালো; পরিবাহিতার আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (IACS) তামাকেই ১০০ ধরে তৈরি। তামার আরেকটি সুবিধা জোড়ায়। কেটে বা ফুটো করে রাখা তামার গায়ে যে অক্সাইড পড়ে সেটি অ্যালুমিনিয়ামের অক্সাইডের তুলনায় অনেক কম ক্ষতিকর, তাই বোল্ট শক্ত করলেই সংযোগ ভালো বসে যায়।

ঘরের ডিবি, ভবনের এমডিবি, সুইচবোর্ডের ভেতরের ছোট আর্থিং বার; এই সব জায়গায় তামাই চলে। BNBC ২০১২-র ধারা ১.৩.৩৭.৩.৫ আর্থিং বারের বেলায় তামা **বাধ্যতামূলক** করেছে, আর ধারা ১.৩.১৮.৪ বলেছে বাসডাক্টের বারও তামার হতে হবে। ফলে হাউস ওয়্যারিংয়ে প্রায় সব বাসবারই তামার।

২১.২.২ অ্যালুমিনিয়াম

অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহিতা তামার প্রায় ৬১ শতাংশ। অর্থাৎ একই কারেন্ট বহনের জন্য প্রায় ১.৬ গুণ বড় প্রস্থচ্ছেদ লাগে। তবে অ্যালুমিনিয়ামের ঘনত্ব তামার তিন ভাগের এক ভাগেরও কম। তাই প্রায় ১.৬ গুণ বড় বার বানালেও তার ওজন সমান ক্ষমতার তামার বারের প্রায় অর্ধেক হয়। লম্বা রান ও বড় সাবস্টেশনে ওজন গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য, তাই সেখানে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার হয়।

তবে অ্যালুমিনিয়ামের জোড়ায় সাবধানতা বেশি। এর গায়ে অক্সাইডের একটি পাতলা স্তর পড়ে, যা ইনসুলেটর। স্তরটি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু জোড়ার রোধ বাড়িয়ে দেয়। তাই জোড়ার ঠিক আগে ব্রাশ দিয়ে ঘষে নিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ যৌগ (জয়েন্ট কম্পাউন্ড) লাগিয়ে বোল্ট আঁটতে হয়। অ্যালুমিনিয়াম নরম ধাতু; বেশি টর্কে বোল্ট আঁটলে ধাতু চেপে বসে যায় এবং কিছুদিন পরে জোড়া আলগা হয়ে পড়ে।

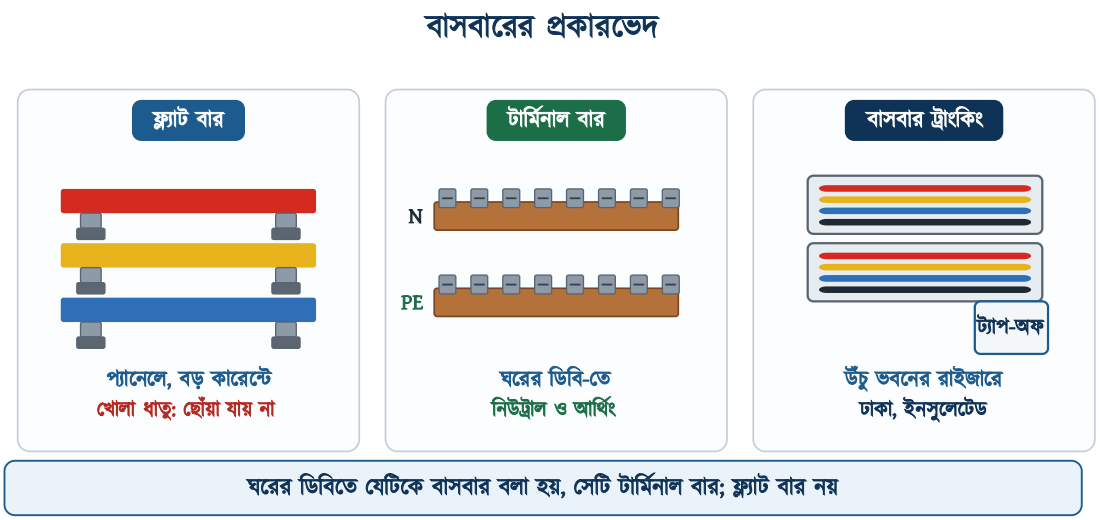
সারণি ২১.১: তামা ও অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের তুলনা (রোধকতার একক: ওহম-বর্গমিলিমিটার প্রতি মিটার)

বৈশিষ্ট্য	তামা	অ্যালুমিনিয়াম
পরিবাহিতা (IACS)	১০০%	প্রায় ৬১%
রোধকতা, ২০ ডিগ্রিতে	0.0172	0.0282
ঘনত্ব	৮.৯ গ্রাম প্রতি ঘন সেমি	২.৭ গ্রাম প্রতি ঘন সেমি
একই কারেন্টে প্রস্থচ্ছেদ	ধরা যাক ১ গুণ	প্রায় ১.৬ গুণ
একই কারেন্টে ওজন	ধরা যাক ১ গুণ	প্রায় ০.৫ গুণ
জোড়ার ঝামেলা	কম: অক্সাইড পরিবাহী	বেশি: অক্সাইড ইনসুলেটর, ঘষে যৌগ দিতে হয়
সাধারণ ব্যবহার	ডিবি, এমডিবি, আর্থিং বার, বাসডাক্ট	বড় সাবস্টেশন, লম্বা রান, ওভারহেড

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> তামার বারে অ্যালুমিনিয়ামের লাগ, কিংবা অ্যালুমিনিয়ামের বারে তামার লাগ, সরাসরি লাগানো যাবে না। দুই ধাতু ভেজা হাওয়ায় ছোঁয়া থাকলে তড়িৎ-রাসায়নিক ক্ষয় শুরু হয়; বছরখানেকে জোড়ার জায়গাটি গুঁড়ো হয়ে যায়। লাগতেই হলে মাঝখানে বাই-মেটাল ওয়াশার বা বাই-মেটাল লাগ ব্যবহার করতে হবে।

২১.৩ বাসবারের প্রকারভেদ

চেহারা দেখে বাসবারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। তিন ধরনের বাসবারের কাজ একই, এক জায়গা থেকে অনেক সংযোগ দেওয়া; তবে বসানোর জায়গা অনুযায়ী এদের গঠন আলাদা।



চিত্র ২১.৪: *বাসবারের তিন প্রকার*

২১.৩.১ ফ্ল্যাট বার

ফ্ল্যাট বার হলো খোলা চ্যাপ্টা ধাতব পাত, যা চীনামাটি বা রেজিনের স্ট্যান্ড-অফ ইনসুলেটরের উপরে বসানো থাকে। এমডিবি, এলটি প্যানেল আর সাবস্টেশনে এটিই ব্যবহার হয়। বারগুলো খোলা থাকে বলে হাওয়া লেগে ঠান্ডা হয়, তবে খোলা থাকে বলেই চালু প্যানেলে হাত দিলে মারাত্মক শক লাগতে পারে। এ ধরনের প্যানেলে কাজ করার আগে আপস্ট্রিম ব্রেকার অফ করে তালা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

২১.৩.২ টার্মিনাল বার

ঘরের ডিবিতে যাকে সাধারণত 'বাসবার' বলা হয়, সেটি হলো টার্মিনাল বার বা টার্মিনাল ব্লক: একটি ছোট তামার পাত, যার গায়ে সারি সারি স্ক্রু-টার্মিনাল লাগানো। নিউট্রাল আর আর্থিং সংযোগের জন্য প্রতিটি ডিবিতে এমন দুটি বার থাকে। লাগ লাগে না, তারের খোলা মাথা ছিদ্রে ঢুকিয়ে স্ক্রু আঁটলেই হলো।

ফেজের দিকে ঘরের ডিবিতে অন্য একটি জিনিস চলে: চিরুনির মতো দেখতে ইনসুলেটেড কম্ব বার, যেটি পাশাপাশি বসানো এমসিবিগুলোর উপরের প্রান্তে একসঙ্গে সেঁটে যায়। এতে এমসিবি থেকে এমসিবিতে ছোট ছোট তার টানার ঝামেলা থাকে না।

২১.৩.৩ বাসবার ট্রাংকিং ও বাসডাক্ট

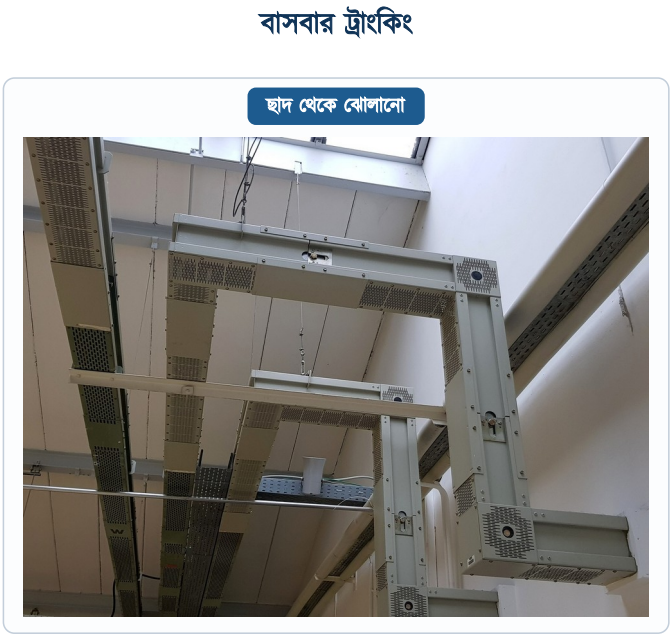
এটি বাসবারের ঢাকা রূপ: ইনসুলেটেড তামার পাতগুলো একটি ধাতব খাপের ভেতরে সাজানো, আর খাপের গায়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে ট্যাপ-অফ বাক্স বসানোর জায়গা রাখা। উঁচু ভবনে মেঝে থেকে মেঝেতে বিদ্যুৎ তুলতে মোটা রাইজার ক্যাবলের বদলে এটি ব্যবহার হয়। BNBC-র ধারা ১.৩.১৮.২ বলছে, ৯ তলার বেশি ভবনে নিরাপত্তার কারণে স্যান্ডউইচড কপার বাসবার ট্রাংকিং ব্যবহার করাই ভালো।

ধারা ১.৩.১৮.৩(ক) আরও নির্দিষ্ট: ট্রাংকিংয়ের ভেতরের পরিবাহীগুলো হবে নিরেট আয়তাকার প্রস্থচ্ছেদের তামা, এবং সেগুলো ইনসুলেটেড থাকবে। বাঁক যত কম রাখা যায় তত ভালো। তিন-ফেজ ফিডার ট্রাংকিংয়ের চালু রেটিং সাধারণত ২০০ থেকে ৩০০০ অ্যাম্পিয়ারের মধ্যে থাকে। আর ধারা ১.৩.১৮.৩(গ)-তে একটি কড়া নিষেধ আছে: সামান্যতম ভেজা, স্যাঁতসেঁতে বা জলকণা লাগে এমন জায়গায় ট্রাংকিং বসানো যাবে না।

সুরক্ষার নিয়মটিও আলাদা করে বলা আছে। ধারা ১.৩.১৮.২ অনুযায়ী প্রতিটি রাইজারের দুই জায়গায় ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার থাকতে হবে: একটি সেখানে, যেখানে রাইজারটি সোর্স বাসবার থেকে বের হয়েছে; আরেকটি সেখানে, যেখানে ট্যাপ-অফ থেকে সংযোগ তলার বোর্ডে ঢুকেছে। একটিমাত্র ব্রেকার দিয়ে গোটা রাইজার চালানো যাবে না; তাহলে কোনো একটি তলার ত্রুটিতে পুরো ভবনের সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবে।

বাসডাক্ট মূলত একই ধরনের ট্রাংকিং, তবে খাড়াভাবে নয়, আনুভূমিকভাবে বসানো হয়। কারখানার বড় হলঘরে ছাদ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, আর নিচের প্রতিটি মেশিন নিজের নিচের ট্যাপ-অফ বাক্স থেকে সংযোগ নেয়। মেশিন সরালে

ট্যাপ-অফ বাক্সটিও সরিয়ে নেওয়া যায়; মেঝে খুঁড়ে নতুন ক্যাবল টানতে হয় না। ধারা ১.৩.১৮.৪ বলছে, বাসডাক্টের বার তামারই হতে হবে।



চিত্র ২১.৫: *ট্যাপ-অফ বাক্সসহ ঝুলন্ত বাসবার ট্রাংকিং*

২১.৪ প্যানেলে বাসবারের বিন্যাস

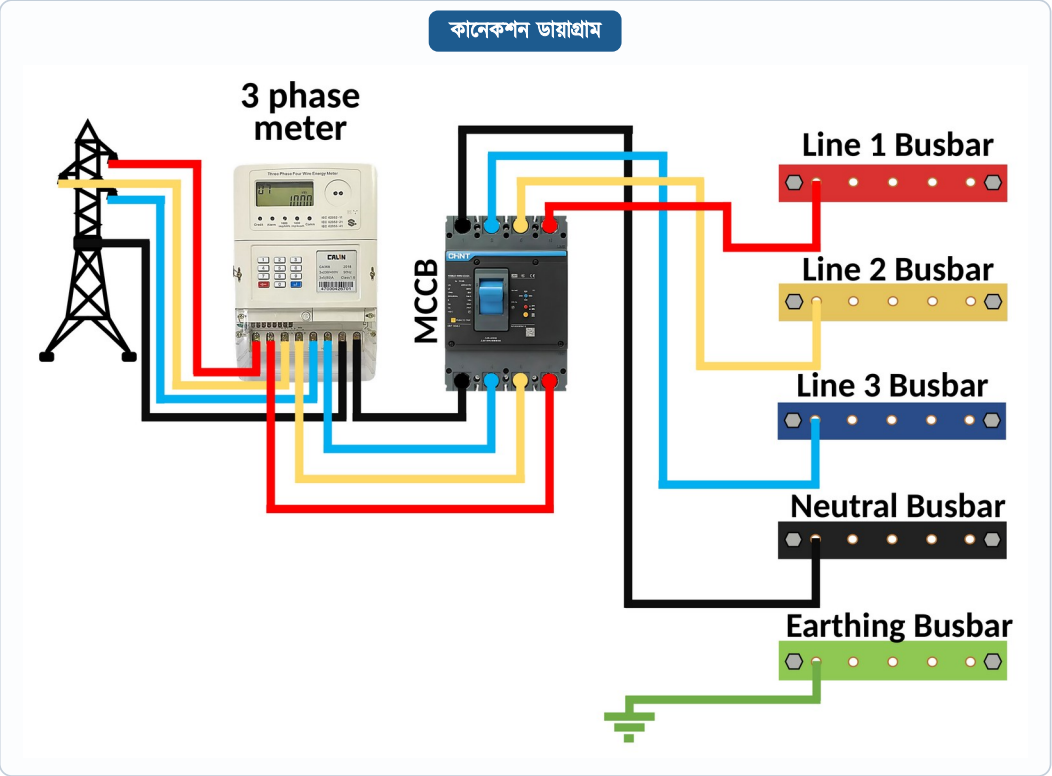
একটি থ্রি-ফেজ সংযোগে বার লাগে পাঁচটি: তিন ফেজের তিনটি, নিউট্রালের একটি আর আর্থিংয়ের একটি। সাপ্লাই মিটারে ঢোকে, মিটার থেকে এমসিসিবি, আর এমসিসিবির নিচের প্রান্ত থেকে তারগুলো যায় নিজের নিজের বারে। এরপর প্যানেলের সব সংযোগ এই পাঁচটি বার থেকে নেওয়া হয়।

তিনটি ফেজ বারের সঙ্গে আরও দুটি বার লাগার কারণ নিচে দেওয়া হলো। তিনটি ফেজ বার থাকলে তিন ফেজের মোটর, হিটার বা বড় এসি চালানো যায়, ওদের নিউট্রাল লাগে না। কিন্তু ভবনের বাতি, ফ্যান আর সকেট সবই সিঙ্গেল ফেজ, আর সিঙ্গেল ফেজ মানেই এক ফেজ প্লাস নিউট্রাল। তাই নিউট্রাল বার ছাড়া উপায় নেই। আর্থিং বার আলাদা রাখা হয়, কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় এর মধ্য দিয়ে কোনো কারেন্ট যায় না; এটি কেবল ত্রুটির সময় কারেন্টকে মাটিতে যাওয়ার পথ দেয়।

এই পাঁচ-বারের ব্যবস্থাকে বলে থ্রি-ফেজ ফোর-ওয়্যার সিস্টেম, সঙ্গে আলাদা আর্থ। কারিগরি কাগজে একে লেখা হয় TP&N: ট্রিপল পোল অ্যান্ড নিউট্রাল। বাংলাদেশে বিতরণ কোম্পানির থ্রি-ফেজ সংযোগ প্রায় সবই এই ছকে আসে, তাই ব্রেকার কেনার সময় সাধারণত ‘ফোর পোল’ চাইতে হয়, ‘থ্রি পোল’ নয়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> মিটার থেকে বার পর্যন্ত সংযোগে কখনো সরাসরি বারে তার বসানো হয় না; মাঝখানে একটি মেইন সুইচ বা এমসিসিবি থাকতেই হবে। কারণ বার একবার চালু হয়ে গেলে প্যানেলের ভেতরের আর কোনো কাজ নিরাপদে করা যায় না; এমসিসিবিটিই গোটা প্যানেলের একমাত্র বিচ্ছিন্নকরণ বিন্দু।

মেইন প্যানেলে বাসবার



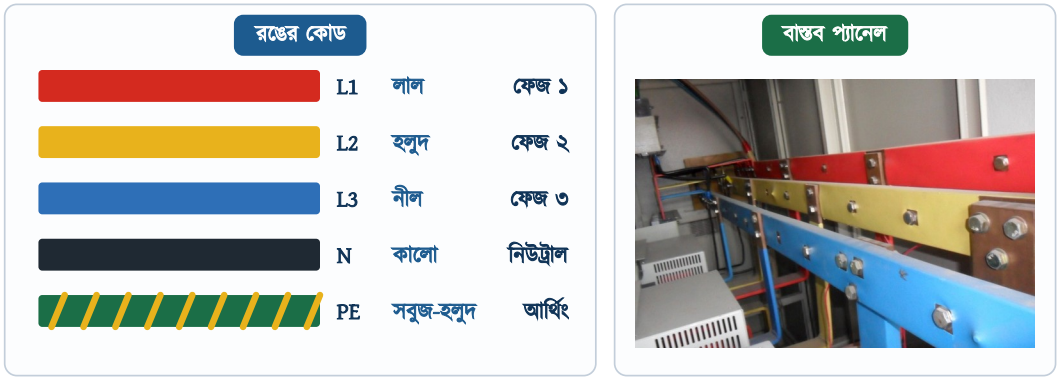
চিত্র ২১.৬: *থ্রি-ফেজ মেইন প্যানেল: মিটার, এমসিসিবি ও পাঁচটি বাসবার*

২১.৪.১ রঙের কোড ও বিন্যাসের ক্রম

BNBC ২০১২-র ধারা ১.৩.৯.৩.১৫ আর সারণি ৮.১.২ রঙের কোড বেঁধে দিয়েছে: তিন ফেজে L1 লাল, L2 হলুদ, L3 নীল; নিউট্রাল কালো; আর আর্থ বা ইসিসি সবুজ-হলুদ দুই রঙের। প্যানেলের বারগুলোও ঠিক এই রঙে রং করা হয়, যাতে দরজা খুললেই কোনটি কোন ফেজ তা এক নজরে বোঝা যায়। ধারাটি আরও বলছে, এই রঙের কোড নকশার ড্রয়িংয়ে ও স্পেসিফিকেশনে লিখে দিতে হবে।

বারগুলো সাধারণত উপর থেকে নিচে L1, L2, L3 এবং তারপর নিউট্রাল ক্রমে সাজানো হয়। ক্রম একই থাকলে পরে অন্য কোনো মিস্ত্রি মেরামত করতে এলেও সহজে বার চিনতে পারেন এবং ভুল বারে হাত দেন না।

বারের রং ও সাজানোর ক্রম



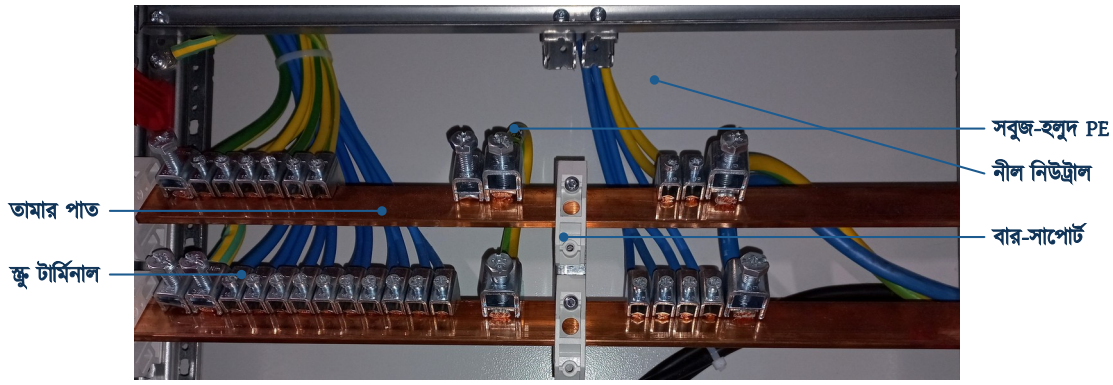
চিত্র ২১.৭: *BNBC অনুযায়ী বাসবারের রঙের কোড*

২১.৪.২ নিউট্রাল ও আর্থিং বার

এ দুটি আলাদা বার, আর আলাদাই থাকবে। BNBC-র ধারা ১.৩.৩৭.৩.৫ প্রতিটি এলটি প্যানেল, এমডিবি ও ডিবিতে একটি তামার আর্থিং বাসবার বাধ্যতামূলক করেছে, এবং এসডিবি, এফডিবি ও বিডিবিতেও আলাদা করে একই কথা বলেছে। এমনকি ধারা ১.৩.১৪.১.৬ অনুযায়ী সুইচবোর্ডের ধাতব বাক্সের ভেতরেও ইসিসি টার্মিনেট করার জন্য ছোট একটি তামা বা পিতলের আর্থিং বার থাকতে হবে।

সংযোগের নিয়মটিও ধারায় লেখা: আর্থ ইলেকট্রোড থেকে আসা আর্থ লিড শুধু ক্রিম্প টুল বা হাইড্রলিক প্রেসে লাগ লাগিয়ে এই বারে বসাতে হবে, আর আঁটতে হবে পিতলের বোল্ট-নাট দিয়ে। ইসিসি আঁটার জন্য ছয়কোনা মাথার পিতলের স্ক্রু, নাট ও ওয়াশার ব্যবহার করতে হবে। লোহার স্ক্রু ব্যবহার করা যাবে না, কারণ ভেজা বাতাসে মরচে ধরে আর্থিংয়ের রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যায়।

আর্থিং ও নিউট্রাল বার



চিত্র ২১.৮: *নিউট্রাল ও আর্থিং টার্মিনাল বার*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> নিউট্রাল বার আর আর্থিং বার এক করে দেওয়া যাবে না। মিটারের পরে দুটি এক করলে আর্থ কন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক লোড কারেন্ট বইতে শুরু করে; তখন যন্ত্রের ধাতব খোলে ভোল্টেজ পাওয়া যায়, আর আরসিসিবি থাকলে সেটি বারবার ট্রিপ করতে পারে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনের সময় ট্রিপ না-ও করতে পারে।

২১.৪.৩ তিন ফেজে লোডের ভারসাম্য

তিনটি ফেজ বার থাকা মানেই কাজ শেষ নয়। কোন সার্কিট কোন বারে বসবে, সেটি ভেবে ঠিক করতে হয়। BNBC-র ধারা ১.৩.৯.৩.১৬ পরিষ্কার বলছে: তিন ফেজের এসডিবি, ডিবি, এফডিবি বা এমডিবিতে সার্কিটগুলো বাসবারে এমনভাবে জুড়তে হবে যাতে কম লোডে এবং পূর্ণ লোডে, দুই অবস্থাতেই তিন লাইনের কারেন্ট ভারসাম্যে থাকে। বসানো শেষ হলে ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে প্রতিটি ফেজের কারেন্ট মেপে যাচাই করতে হবে, আর নকশার সার্কিট ডায়াগ্রামে ভাগটি দেখিয়ে দিতে হবে।

লোড অসমানভাবে ভাগ হলে তার ফল সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় না। যে ফেজে লোড বেশি, সেই ফেজে ভোল্টেজ বেশি কমে যায়; ফলে সেই লাইনের বাতি কম উজ্জ্বল হয় এবং ফ্যান ধীরে ঘোরে। আর নিউট্রালে ফেরত কারেন্ট বেড়ে যায়, অথচ নিউট্রাল বারটি প্রায়ই ফেজের বারগুলোর চেয়ে ছোট বসানো থাকে। যেমন, আটটি ফ্ল্যাট হলে তিন ফেজে যথাক্রমে তিন, তিন ও দুটি ফ্ল্যাট ভাগ করে দেওয়া যায়।

২১.৫ হাউস ওয়্যারিংয়ে বাসবারের ব্যবহার

সিলেবাসের প্রথম বিষয়টি এখানেই। হাউস ওয়্যারিংয়ে বাসবার যেসব জায়গায় বসে, ইনস্টিটিউটের কানেকশন ডায়াগ্রামগুলোতে তার চারটি চেহারা ধরা আছে।

২১.৫.১ মেইন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড (এমডিবি)

এটি বাসবারের সবচেয়ে পরিচিত ব্যবহার, যা চিত্র ২১.৬-এ দেখানো হয়েছে। খুঁটি থেকে চারটি তার থ্রি-ফেজ মিটারে আসে, মিটার থেকে এমসিসিবি, আর এমসিসিবি থেকে তিন ফেজ যায় তিন রঙের তিন বারে। নিউট্রাল সরাসরি নিউট্রাল বারে, আর আর্থিং বারটি নিচে আলাদা, তার থেকে সবুজ তার মাটির ইলেকট্রোডে। ভবনের সব সংযোগ এই বারগুলো থেকেই নেওয়া হয়।

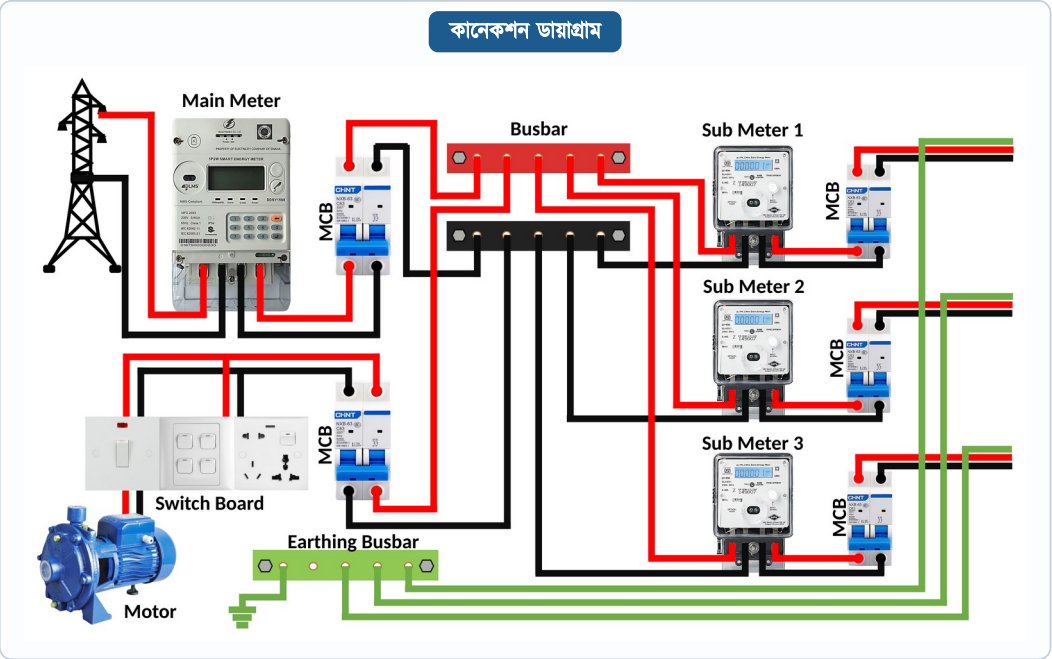
২১.৫.২ ভাড়াটে বাড়িতে সাব-মিটারের সংযোগ

এ দেশের শহরে এই ব্যবস্থাটিই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। রাস্তা থেকে একটিই মেইন মিটার আসে, আর তার পিছনে ভাড়াটেদের আলাদা আলাদা সাব-মিটার। মেইন মিটারের পরে একটি এমসিবি থাকে; সেখান থেকে ফেজ ও নিউট্রাল

যায় দুটি আলাদা বারে। ওই দুই বার থেকেই প্রতিটি সাব-মিটার নিজের সংযোগ নেয়। বাড়িওয়ালার নিজের সুইচবোর্ড আর পাম্পের মোটরও একই বার থেকে চলে।

বার না বসিয়ে এই কাজটি করতে গেলে মেইন এমসিবির নিচের প্রান্তে ছয়-সাতটি তার একসঙ্গে ঢোকাতে হয়; একটি টার্মিনালে যতগুলো তার ধরে, তার চেয়ে বেশি। অনেক মিস্ত্রি তখন তার পেঁচিয়ে টেপ জড়িয়ে দেন, আর এমন জোড়া কিছুদিন পরেই গরম হয়ে পুড়ে যায়।

বাসবার থেকে সাব-মিটার



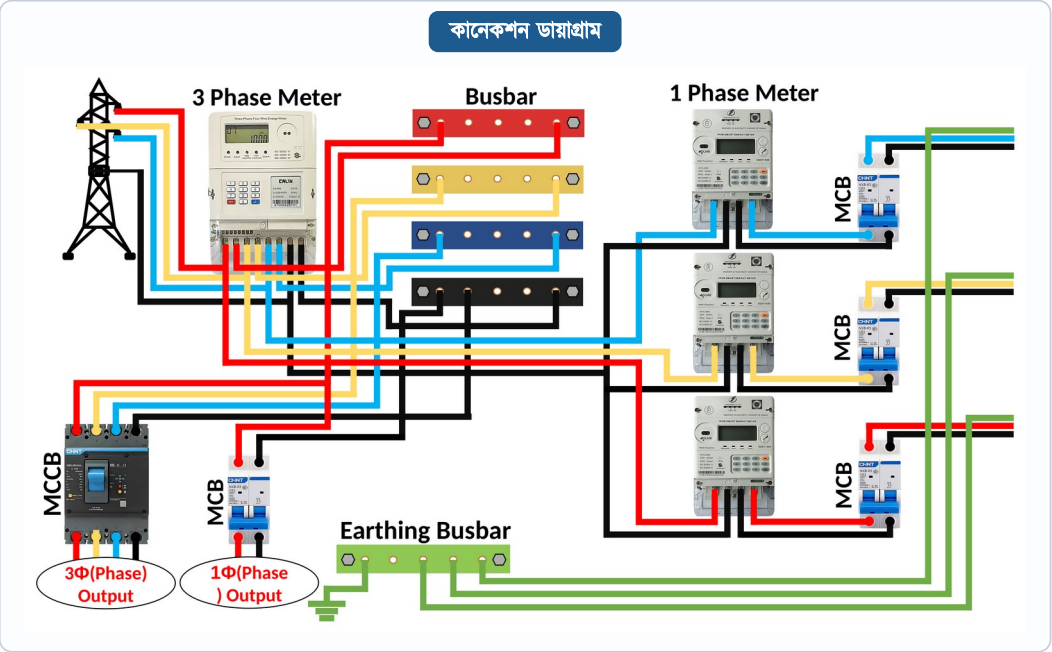
চিত্র ২১.৯: *মেইন মিটার থেকে বাসবার হয়ে তিনটি সাব-মিটারে সংযোগ*

২১.৫.৩ একই বাসবার থেকে থ্রি-ফেজ ও সিঙ্গেল-ফেজ সাপ্লাই

বাসবারের আরেকটি সুবিধা হলো, একই বার-সেট থেকে দুই রকম সাপ্লাই নেওয়া যায়। তিনটি ফেজ বার থেকে তিনটিই নিলে হয় থ্রি-ফেজ আউটপুট, লাইন ভোল্টেজ ৪০০। আর তিনটির যেকোনো একটি বার থেকে একটি তার আর নিউট্রাল বার থেকে একটি তার নিলে হয় সিঙ্গেল ফেজ, ২৩০ ভোল্ট। আলাদা কোনো যন্ত্র লাগে না।

এ ক্ষেত্রে ২১.৪.৩-এ বলা লোড ভারসাম্যের নিয়মটি মানতে হয়। যদি সব তলার সিঙ্গেল-ফেজ লাইন L1 থেকে নেওয়া হয়, তাহলে L1-এ লোড অনেক বেশি পড়বে, আর L2 ও L3 প্রায় খালি থাকবে। সিঙ্গেল-ফেজ সংযোগগুলো তিন বারে ভাগ করে দেওয়াই নিয়ম।

এক বাসবার থেকে ৩Φ ও ১Φ



তিন ফেজের যেকোনো একটি আর নিউট্রাল; এই জোড়াই এক ফেজের সাপ্লাই

চিত্র ২১.১০: *একই বাসবার-সেট থেকে থ্রি-ফেজ ও সিঙ্গেল-ফেজ সাপ্লাই*

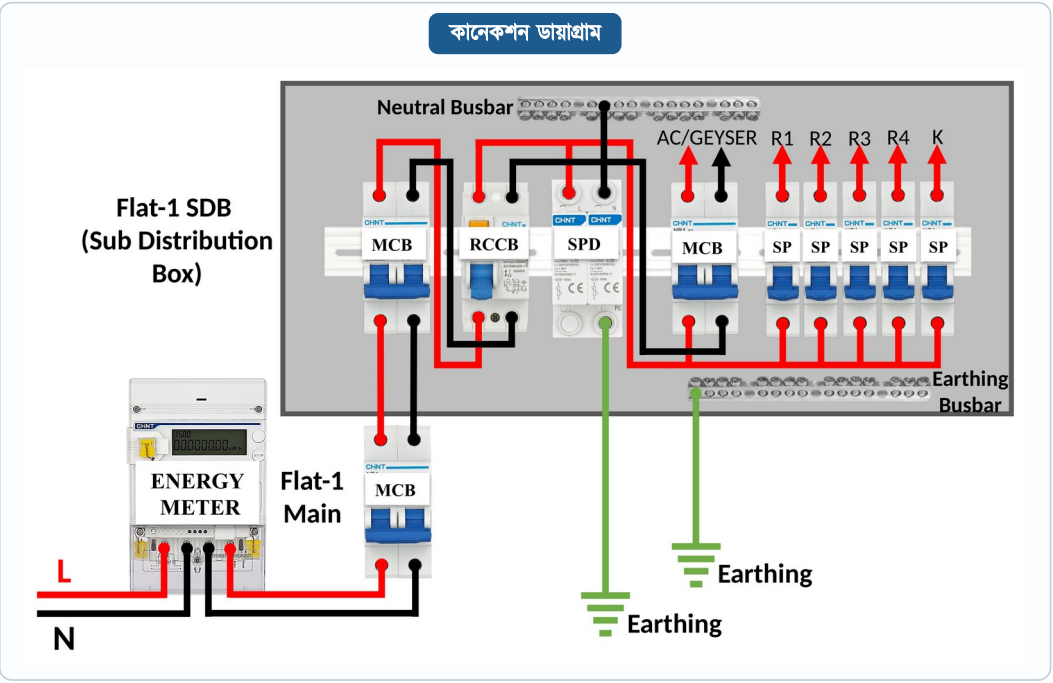
২১.৫.৪ ফ্ল্যাটের সাব-ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড (এসডিবি)

ফ্ল্যাটের ভেতরের বোর্ডে ফ্ল্যাট বার থাকে না, কিন্তু টার্মিনাল বার দুটি থাকেই: উপরে নিউট্রাল, নিচে আর্থিং। মিটার থেকে মেইন এমসিবি, তারপর আরসিসিবি আর এসপিডি, তারপর সারি সারি সিঙ্গেল-পোল এমসিবি: R1, R2, R3, R4, রান্নাঘর, এসি বা গিজার। প্রতিটি সার্কিটের ফেজ যায় নিজের এমসিবিতে, নিউট্রাল যায় উপরের বারে, আর আর্থ যায় নিচেরটিতে।

এখানে একটি ভুল প্রায়ই দেখা যায়, যাতে আরসিসিবি বসানোর উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। আরসিসিবি কাজ করে যাওয়া আর ফেরা কারেন্টের পার্থক্য মেপে; তার ফেজ প্রান্ত দিয়ে যতটা যায়, নিউট্রাল প্রান্ত দিয়ে ঠিক ততটাই ফিরতে হবে। তাই আরসিসিবির পরের সার্কিটগুলোর নিউট্রাল তার বসাতে হবে সেই নিউট্রাল বারে, যেটি আরসিসিবির নিউট্রাল টার্মিনাল থেকে আসে। ভুল করে সেগুলো আরসিসিবির আগের সাধারণ নিউট্রালে বসিয়ে দিলে আরসিসিবি হয় সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করবে, অথবা, আরও বিপজ্জনকভাবে, লিকেজ হলেও ট্রিপ করবে না।

সার্জ প্রোটেকশন ডিভাইস (এসপিডি) ফেজ ও নিউট্রাল দুটির সঙ্গেই যুক্ত থাকে, আর তার আর্থ প্রান্ত যায় আর্থিং বারে। বজ্রপাত বা লাইনের হঠাৎ ভোল্টেজ লাফের সময় সে ওই বাড়তি শক্তিটি মাটিতে ছেড়ে দেয়। এসপিডির আর্থ তার যত খাটো (কম দৈর্ঘ্যের) হবে, তত ভালো; তাই এসপিডি বসেই আর্থিং বারের কাছে, বোর্ডের উল্টো মাথায় নয়।

ফ্ল্যাটের এসডিবি-তে বার



চিত্র ২১.১১: *ফ্ল্যাটের এসডিবিতে পৃথক নিউট্রাল ও আর্থিং বার*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> নতুন একটি সার্কিট বাড়ানোর সময় খালি এমসিবির জায়গা আছে কি না দেখলেই হয় না; নিউট্রাল ও আর্থিং বারে খালি স্ক্রু আছে কি না সেটিও দেখতে হয়। BNBC-র ধারা ১.৩.৯.৩.৯ প্রতি পাঁচটি ব্যবহৃত সার্কিটের জন্য অন্তত একটি খালি ওয়ে রাখতে বলেছে, আর ধারা ১.৩.১৭.২ বলছে বাক্সের মাপ ঠিক করার সময় বারের মাপ ও ইনসুলেটরের ধরনও হিসাবে ধরতে হবে।

২১.৬ বাসবার ক্যালকুলেশন

সিলেবাসের দ্বিতীয় বিষয়। বাসবার ক্যালকুলেশনের উদ্দেশ্য হলো প্যানেলের জন্য উপযুক্ত মাপের বার নির্ণয় করা। উত্তরে পৌঁছাতে তিনটি ধাপ: লোড থেকে কারেন্ট, কারেন্ট থেকে প্রস্থচ্ছেদ, আর প্রস্থচ্ছেদ থেকে বাজারচলতি একটি মাপ।

২১.৬.১ কারেন্ট ডেনসিটি

গোটা হিসাবের কেন্দ্রে একটিই সংখ্যা: প্রতি বর্গমিলিমিটার ধাতু কত অ্যাম্পিয়ার বইতে পারবে। একেই বলে কারেন্ট ডেনসিটি বা কারেন্ট ঘনত্ব, চিহ্ন J।

> 📘 **সংজ্ঞা: কারেন্ট ডেনসিটি**
>
> পরিবাহীর প্রতি একক প্রস্থচ্ছেদ দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টকে কারেন্ট ডেনসিটি (Current Density) বলে। একক: অ্যাম্পিয়ার প্রতি বর্গমিলিমিটার। নকশায় একটি নিরাপদ সর্বোচ্চ মান ধরে বারের মাপ ঠিক করা হয়।

কারেন্ট ডেনসিটির মান নকশাকারী ঠিক করেন; বারটি কতটুকু গরম হওয়া মেনে নেওয়া হবে, তার উপরে এটি নির্ভর করে। খোলা বাতাসে ঝুলন্ত একটি খালি তামার বার অনেক বেশি বইতে পারে; প্রস্তুতকারকের তালিকায় 40 × 5 মিলিমিটারের তামার বারের বিপরীতে ৫২০ অ্যাম্পিয়ার লেখা থাকে, যা প্রায় ২.৬। কিন্তু একই বার যখন বন্ধ ইস্পাতের প্যানেলের ভেতরে, অন্য বার ও ব্রেকারের তাপের মধ্যে বসানো থাকে, তখন এত কারেন্ট নিরাপদে বহন করতে পারে না।

তাই ব্যবহারিক নকশায় সবাই কম মান ধরে চলে। ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণে তামার জন্য ১.৫ থেকে ২.০ আর অ্যালুমিনিয়ামের জন্য ০.৫ থেকে ১.৫ দেওয়া আছে। প্রকৌশল-নির্দেশিকাগুলো এলটি সুইচগিয়ারের বেলায় তামার জন্য ১.০ থেকে ১.৬ ধরে: বাতাস চলাচলহীন বন্ধ প্যানেলে ১.২, হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা থাকলে ১.৬। এই বইয়ে সব হিসাবে তামার জন্য **১.৬** আর অ্যালুমিনিয়ামের জন্য **১.০** ধরা হয়েছে; দুটিই দুই সীমার ভেতরে পড়ে।

সারণি ২১.২: কারেন্ট ডেনসিটির মান (অ্যাম্পিয়ার প্রতি বর্গমিলিমিটার)

উপাদান	প্রচলিত সীমা	এই বইয়ে ধরা মান	কখন কোনটি
তামা	১.০ – ২.০	১.৬	বন্ধ প্যানেলে ১.২, হাওয়া চললে ১.৬
অ্যালুমিনিয়াম	০.৫ – ১.৫	১.০	তামার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ

কারেন্ট ডেনসিটি চারপাশের তাপমাত্রার উপরেও নির্ভর করে। প্রস্তুতকারকের তালিকাগুলো সাধারণত চারপাশের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ধরে লেখা হয়, আর বার নিজে তার উপরে ৩০ ডিগ্রি পর্যন্ত গরম হতে পারবে ধরে নেওয়া হয়। আমাদের দেশে প্যানেল রুমের গরম প্রায়ই ওই ৩৫ ছাড়ায়, বিশেষ করে টিনের ছাদের নিচে বা কারখানার ভেতরে। চারপাশ যত গরম হয়, বার তত কম কারেন্ট বহন করতে পারে, কারণ বার ও বাতাসের তাপমাত্রার পার্থক্য কমে যায় এবং বার সহজে তাপ ছাড়তে পারে না।

ধাতুর নিজস্ব ধর্মও এখানে প্রভাব ফেলে। তাপমাত্রা বাড়লে তামার রোধ বাড়ে, আর রোধ বাড়লে আরও তাপ উৎপন্ন হয়। তাই গরম জায়গায় বার বসাতে হলে হয় কারেন্ট ডেনসিটি আরও কমিয়ে ধরতে হবে, নয়তো প্যানেলে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা (জালি, ফ্যান বা ফিল্টার) রাখতে হবে।

বারের মাপ তিনটি: দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর পুরুত্ব। এর মধ্যে হিসাবে লাগে কেবল প্রস্থ ও পুরুত্ব, কারণ কারেন্ট বারের দৈর্ঘ্য বরাবর প্রবাহিত হয় এবং কতটা কারেন্ট বহন করা যাবে তা নির্ভর করে বারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের উপর। দৈর্ঘ্য যত বাড়ে রোধ তত বাড়ে বটে, কিন্তু প্যানেলের ভেতরে বারের দৈর্ঘ্য এতই কম যে সে হিসাব ধরার দরকার হয় না।

$$A = W \times T$$

$$I = W \times T \times J$$

Σ সূত্র

প্রস্থচ্ছেদ = প্রস্থ × পুরুত্ব

কারেন্ট ক্ষমতা = প্রস্থচ্ছেদ × কারেন্ট ডেনসিটি

প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ = হিসাবি কারেন্ট / কারেন্ট ডেনসিটি

উদাহরণ ২১.১

একটি প্যানেলে 50 মিলিমিটার প্রস্থ ও 10 মিলিমিটার পুরুত্বের তামার বাসবার বসানো আছে। কারেন্ট ডেনসিটি ১.৬ ধরলে বারটি সর্বোচ্চ কত কারেন্ট বইতে পারবে?

প্রদত্ত : W = 50 mm T = 10 mm J = 1.6 (তামা)

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

$$A = W \times T = 50 \times 10 = 500 \text{ mm}^2$$

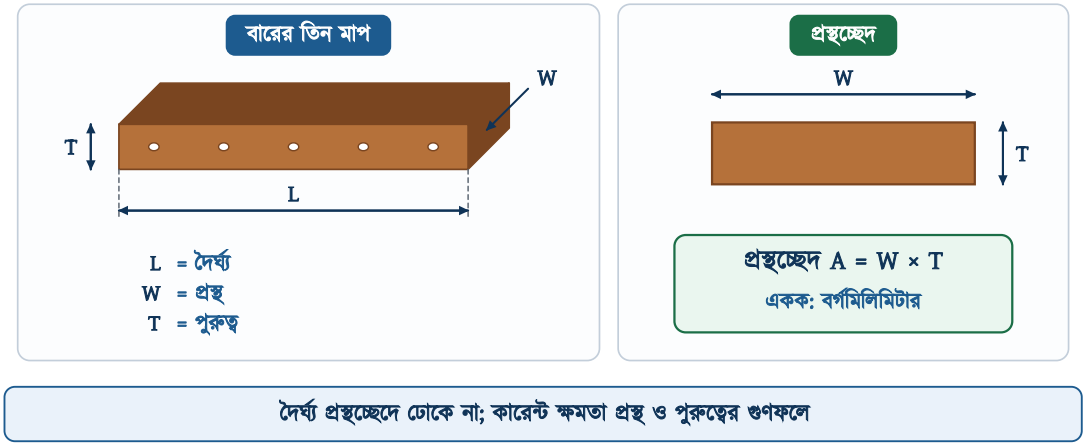
$$I = A \times J = 500 \times 1.6 = 800 \text{ A}$$

উত্তর : বারটি প্রায় ৮০০ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত বইতে পারবে।

২১.৬.২ বাসবারের প্রচলিত মাপ

বাসবার ইচ্ছেমতো মাপে কাটা যায় না। কারখানা কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রস্থ আর পুরুত্বে বার বানায়, আর দোকানে ওই মাপগুলোই মেলে: সাধারণত ৫, ৮, ১০ ও ১২ মিলিমিটার পুরুত্বে, আর ২৫ থেকে ১২০ মিলিমিটার প্রস্থে। হিসাবের ফল যা-ই হোক, শেষে এই তালিকা থেকেই একটি মাপ বেছে নিতে হয়।

বারের মাপ ও প্রস্থচ্ছেদ



চিত্র ২১.১২: *বাসবারের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, পুরুত্ব ও প্রস্থচ্ছেদ*

সারণি ২১.৩: বাজারচলতি বাসবারের মাপ ও কারেন্ট ক্ষমতা — মাপ মিলিমিটারে (প্রস্থ × পুরুত্ব), ক্ষেত্রফল বর্গমিলিমিটারে, ক্ষমতা অ্যাম্পিয়ারে (তামা ১.৬ ও অ্যালুমিনিয়াম ১.০ ধরে)

মাপ	ক্ষেত্রফল	তামা	অ্যালু	মাপ	ক্ষেত্রফল	তামা	অ্যালু
25 × 5	১২৫	২০০	১২৫	70 × 8	৫৬০	৮৯৬	৫৬০
30 × 5	১৫০	২৪০	১৫০	70 × 10	৭০০	১১২০	৭০০
30 × 8	২৪০	৩৮৪	২৪০	80 × 5	৪০০	৬৪০	৪০০
35 × 8	২৮০	৪৪৮	২৮০	80 × 8	৬৪০	১০২৪	৬৪০
40 × 5	২০০	৩২০	২০০	80 × 10	৮০০	১২৮০	৮০০
40 × 8	৩২০	৫১২	৩২০	80 × 12	৯৬০	১৫৩৬	৯৬০
40 × 10	৪০০	৬৪০	৪০০	100 × 8	৮০০	১২৮০	৮০০
50 × 5	২৫০	৪০০	২৫০	100 × 10	১০০০	১৬০০	১০০০
50 × 8	৪০০	৬৪০	৪০০	100 × 12	১২০০	১৯২০	১২০০
50 × 10	৫০০	৮০০	৫০০	110 × 8	৮৮০	১৪০৮	৮৮০
60 × 5	৩০০	৪৮০	৩০০	110 × 10	১১০০	১৭৬০	১১০০
60 × 8	৪৮০	৭৬৮	৪৮০	110 × 12	১৩২০	২১১২	১৩২০
60 × 10	৬০০	৯৬০	৬০০	120 × 10	১২০০	১৯২০	১২০০
70 × 5	৩৫০	৫৬০	৩৫০	120 × 12	১৪৪০	২৩০৪	১৪৪০

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> একই ক্ষেত্রফল দুই মাপে পাওয়া গেলে চওড়াটি নিতে হবে। 40 × 10 আর 80 × 5; দুটিরই ক্ষেত্রফল ৪০০ বর্গমিলিমিটার, কিন্তু চওড়া-পাতলা বারের গায়ের ক্ষেত্রফল বেশি, তাই তাপ ছাড়ে ভালো আর ঠান্ডা থাকে। খুব পুরু বারে আরেকটি সমস্যাও আছে; এসি কারেন্ট পরিবাহীর ভেতরের চেয়ে বাইরের অংশ দিয়ে বেশি প্রবাহিত হয় (স্কিন ইফেক্ট), তাই ভেতরের ধাতুটুকু পুরোপুরি কাজে লাগে না।

২১.৬.৩ লোড থেকে কারেন্ট নির্ণয়

বার বসাতে হলে আগে জানতে হবে ওই বারের ভেতর দিয়ে কত কারেন্ট যাবে। ভবনের মোট সংযুক্ত লোড থেকে সেটি বের করা হয়, আর সূত্র দুটি: এক ফেজের জন্য একটি, তিন ফেজের জন্য আরেকটি। অধ্যায় ১৬-এ দুটিই এসেছে।

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi}$$

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi}$$

> **Σ সূত্র**
>
> প্রথমটি এক ফেজের, দ্বিতীয়টি তিন ফেজের। এক ফেজে V ফেজ ও নিউট্রালের মধ্যেকার ভোল্টেজ (আমাদের দেশে 230), তিন ফেজে VL দুই লাইনের মধ্যেকার ভোল্টেজ (400)। তিনের বর্গমূল হিসাবে 1.732 ধরা হয়।

লোড কিলোভোল্ট-অ্যাম্পিয়ারে (kVA) দেওয়া থাকলে পাওয়ার ফ্যাক্টরের দরকার হয় না, কারণ kVA থেকে সরাসরি কারেন্ট নির্ণয় করা যায়। কারেন্ট থেকে kVA নির্ণয়ের সূত্র নিচে দেওয়া হলো। লক্ষ করতে হবে, এখানে হাজার দিয়ে ভাগ করতে হয়, **গুণ** নয়: ভোল্ট আর অ্যাম্পিয়ার গুণ করলে ভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার পাওয়া যায়, আর তাকে হাজার দিয়ে ভাগ করলে কিলোভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার।

$$S = \frac{V \times I}{1000}$$

$$S = \frac{\sqrt{3} \times V_L \times I}{1000}$$

মনে রাখতে হবে, ভবনের সব যন্ত্র কখনো একসঙ্গে চলে না। আটটি ফ্ল্যাটের সব ফ্যান, বাতি, ইস্ত্রি আর পানির মোটর একই মুহূর্তে চালু থাকার সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি। তাই সংযুক্ত লোডকে ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করে সর্বোচ্চ চাহিদা বের করা হয় (অধ্যায় ১৪ দ্রষ্টব্য), আর বার বসে ওই চাহিদার হিসাবে। পুরো সংযুক্ত লোড ধরে বার বসালে বারের মাপ ও খরচ দেড় গুণ বা তার বেশি বেড়ে যায়, অথচ ওই ক্ষমতা কখনো কাজে লাগে না। কারিগরি বইয়ে

সর্বোচ্চ চাহিদা ও সংযুক্ত লোডের এই অনুপাতকে অনেক সময় ডিমান্ড ফ্যাক্টরও বলা হয়; এই বইয়ে মাঠের প্রচলিত নাম ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর ব্যবহার করা হয়েছে।

২১.৬.৪ প্রস্থচ্ছেদ ও মাপ নির্বাচন

কারেন্ট জানা হলে বাকি হিসাবটি একটি ভাগ মাত্র। প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ হলো কারেন্টকে কারেন্ট ডেনসিটি দিয়ে ভাগ করা। তারপর সারণি ২১.৩ খুলে এমন একটি মাপ বেছে নিতে হয় যার প্রস্থচ্ছেদ হিসাবের ফলের সমান বা তার বেশি, কখনো কম নয়।

$$A = \frac{I}{J}$$

উদাহরণ ২১.২

একটি ছয়তলা ভবনের মোট সংযুক্ত লোড ২৫০ কিলোওয়াট। ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর ০.৭। সাপ্লাই থ্রি-ফেজ ৪০০ ভোল্ট এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। মেইন প্যানেলে কত মাপের তামার বাসবার বসবে?

প্রদত্ত : সংযুক্ত লোড = 250 kW, ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর = 0.7 VL = 400 V, cos φ = 0.85, J = 1.6 (তামা)

নির্ণেয় : বারের মাপ = ?

সমাধান :

$$P = 250 \times 0.7 = 175 \text{ kW} = 175000 \text{ W}$$

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi} = \frac{175000}{1.732 \times 400 \times 0.85} = 297 \text{ A}$$

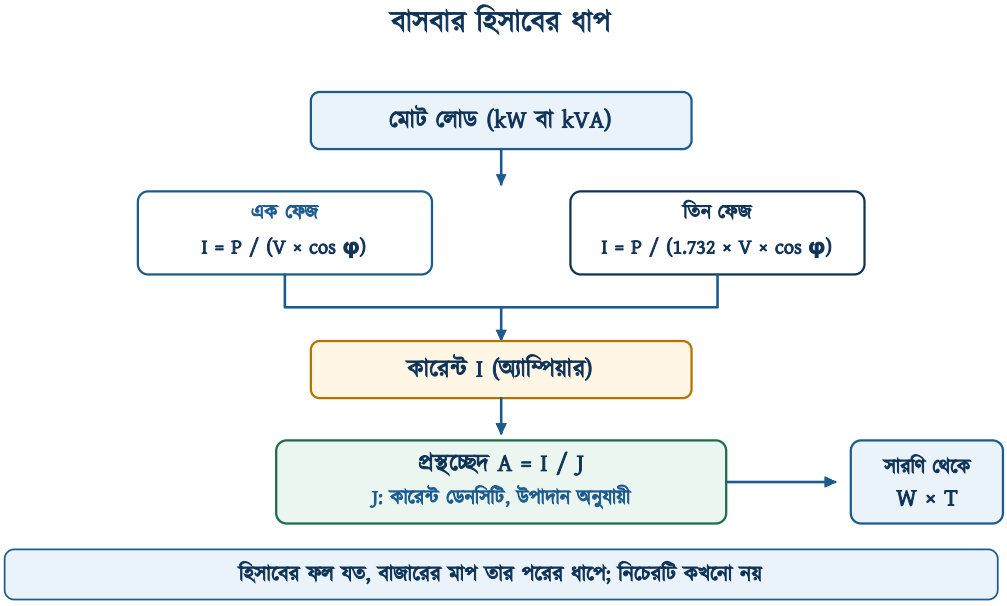
$$A = \frac{I}{J} = \frac{297}{1.6} = 186 \text{ mm}^2$$

উত্তর : প্রয়োজন ১৮৬ বর্গমিলিমিটার। সারণি ২১.৩-এ এর পরের মাপ 40 × 5 মিলিমিটার, প্রস্থচ্ছেদ ২০০, ক্ষমতা ৩২০ অ্যাম্পিয়ার। তিনটি ফেজ বারই এই মাপের।

ভবিষ্যতের জন্য ২০ শতাংশ জায়গা রাখলে কারেন্ট দাঁড়ায় ৩৫৬ অ্যাম্পিয়ার, প্রস্থচ্ছেদ ২২৩। সারণিতে এর পরের মাপ 30 × 8 (২৪০), তবে চওড়া ও পাতলা বার বেশি ঠান্ডা থাকে বলে 50 × 5 (২৫০) নেওয়াই ভালো। BNBC-র ধারা ১.৩.৯.৩.৮ শাখা সার্কিটে অন্তত ২০ শতাংশ বাড়তি ক্ষমতা রাখতে বলেছে; মেইন বারেও একই বুদ্ধি খাটে।

২১.৬.৫ অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের মাপ নির্ণয়

একই ভবনে যদি তামার বদলে অ্যালুমিনিয়ামের বার বসাতে হয়, কারেন্ট বদলায় না, বদলায় শুধু কারেন্ট ডেনসিটি। ফলে প্রস্থচ্ছেদ বাড়ে, আর বার চওড়া হয়।



চিত্র ২১.১৩: *বাসবারের মাপ নির্ণয়ের ধাপ*

উদাহরণ ২১.৩

উদাহরণ ২১.২-এর ভবনেই যদি অ্যালুমিনিয়ামের বাসবার বসানো হয়, মাপ কত হবে?

প্রদত্ত : I = 297 A (উদাহরণ ২১.২ থেকে), J = 1.0 (অ্যালুমিনিয়াম)

নির্ণেয় : বারের মাপ = ?

সমাধান :

$$A = \frac{I}{J} = \frac{297}{1.0} = 297 \text{ mm}^2$$

উত্তর : প্রয়োজন ২৯৭ বর্গমিলিমিটার। এর পরের মাপ 60 × 5, প্রস্থচ্ছেদ ৩০০। একই কাজে তামায় লেগেছিল 40 × 5; অ্যালুমিনিয়ামে প্রস্থচ্ছেদ দেড় গুণ।

৩০০ ও ২৯৭-এর পার্থক্য মাত্র ৩ বর্গমিলিমিটার। হিসাবে চললেও বাস্তবে এত কম মার্জিন রাখা হয় না; তাই 70 × 5 নেওয়া নিরাপদ। সারণি ২১.৩-এ অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষমতা ও ক্ষেত্রফলের সংখ্যা একই, কারণ কারেন্ট ডেনসিটি ১.০ ধরা হয়েছে।

২১.৭ আবাসিক ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের (ডিবি) বাসবার

এ পর্যন্ত হিসাব করা হয়েছে ভবনের মেইন প্যানেলের জন্য। একটি ফ্ল্যাটের ডিবির জন্য একই হিসাব করলে দেখা যায়, সেখানে ফ্ল্যাট বারের প্রয়োজনই হয় না।

তার আগে জিনিসটি কেমন, সেটি দেখে নেওয়া দরকার। ঘরের ডিবিতে ফেজের বাসবার আসে চিরুনির চেহারায়: একটি ইনসুলেটেড পটি, তার গা থেকে সমান দূরত্বে দাঁত বেরোনো। দাঁতগুলো পাশাপাশি বসানো এমসিবির উপরের টার্মিনালে ঢুকে যায়, প্রতিটি এমসিবির নিজের টার্মিনাল-স্ক্রু আঁটলেই দাঁতটি শক্ত করে আটকে যায়। বাজারে এগুলো ১২ বা ১৮ ওয়ের লম্বা টুকরায় বিক্রি হয়, গায়ে লেখা থাকে ৬৩ বা ১০০ অ্যাম্পিয়ার।

ছয়টি এমসিবির ডিবিতে ১২ ওয়ের পটি বসাতে হলে সেটি কেটে নিতে হয়। কাটার নিয়ম দুটি: প্রথমত, করাত চালাতে হবে দুই দাঁতের মাঝখান দিয়ে, দাঁতের গা ঘেঁষে নয়;; আর কাটা মাথায় প্যাকেটের সঙ্গে দেওয়া প্লাস্টিকের টুপিটি লাগাতে হবে। কাটা প্রান্ত খোলা থাকলে বোর্ডের ভেতরে বিদ্যুৎযুক্ত ধাতু উন্মুক্ত থাকে, ফলে ঢাকনা খোলা অবস্থায় হাত লেগে শক লাগতে পারে।

উদাহরণ ২১.৪

একটি ফ্ল্যাটের সংযুক্ত লোড ১২ কিলোওয়াট। ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর ০.৬, সাপ্লাই ২৩০ ভোল্ট সিঙ্গেল ফেজ এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৯৫। ডিবির বারের কত ক্ষমতা দরকার?

প্রদত্ত : সংযুক্ত লোড = 12 kW, ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর = 0.6 V = 230 V, cos φ = 0.95, J = 1.6 (তামা)

নির্ণেয় : I = ? প্রস্থচ্ছেদ = ?

সমাধান :

$$P = 12 \times 0.6 = 7.2 \text{ kW} = 7200 \text{ W}$$

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi} = \frac{7200}{230 \times 0.95} = 33 \text{ A}$$

$$A = \frac{33}{1.6} = 20.6 \text{ mm}^2$$

উত্তর : চাহিদা প্রায় ৩৩ অ্যাম্পিয়ার, আর তার জন্য দরকার মাত্র ২০.৬ বর্গমিলিমিটার তামা।

এখন সারণি ২১.৩-এর দিকে তাকানো যাক। সবচেয়ে ছোট বাজারচলতি মাপ 25 × 5, তার প্রস্থচ্ছেদ ১২৫ বর্গমিলিমিটার, প্রয়োজনের ছয় গুণ। অর্থাৎ কারেন্টের দিক থেকে সবচেয়ে ছোট ফ্ল্যাট বারও ঘরের ডিবির জন্য অনেক বড়, তাই সেখানে ফ্ল্যাট বারের হিসাবের দরকার হয় না।

বাস্তবে তাই ঘরের ডিবিতে ফ্ল্যাট বার বসেই না। সেখানে বসে তৈরি টার্মিনাল বার, যার গায়ে প্রস্তুতকারক নিজেই ক্ষমতা লিখে দেয়: ৬৩, ১০০ বা ১২৫ অ্যাম্পিয়ার। বেছে নেওয়ার নিয়ম তখন সোজা: বারের গায়ে লেখা ক্ষমতা মেইন এমসিবির রেটিংয়ের সমান বা বেশি হতে হবে। উদাহরণ ২১.৪-এর ফ্ল্যাটে মেইন এমসিবি ৪০ অ্যাম্পিয়ারের হলে ৬৩ অ্যাম্পিয়ারের বারই যথেষ্ট।

❖ মনে রাখুন

ঘরের ডিবিতে বার বাছাইয়ের প্রধান বিবেচ্য হলো স্ক্রুর (টার্মিনালের) সংখ্যা। বারের ক্ষমতা প্রায় সবসময়ই যথেষ্ট থাকে; যেটি কম পড়ে সেটি হলো টার্মিনালের সংখ্যা। বারো ওয়ের ডিবিতে আট স্ক্রুর নিউট্রাল বার বসালে এক ছিদ্রে দুটি তার ঢোকাতে হয়, আর এমন সংযোগ পরে গরম হয়।

২১.৮ বাসবার নির্বাচন ও বসানো

২১.৮.১ বাসবার নির্বাচনের শর্ত

কেবল মাপের হিসাব মিললেই বার কেনা যায় না। বার বাছার সময় যেগুলো মিলিয়ে দেখতে হয়:

- **কম রোধের পরিবাহী:** খাঁটি ইলেকট্রোলাইটিক তামা, ভেজাল বা মিশ্র ধাতু নয়। সস্তা বারে প্রায়ই নিম্নমানের মিশ্র ধাতু থাকে, দেখতে একই কিন্তু রোধ অনেক বেশি।
- **হিসাবি কারেন্টের সমান বা বেশি ক্ষমতা:** নির্ধারিত কারেন্টের মান অনুযায়ী বার বসাতে হবে, আন্দাজে নয়।
- **পরে বাড়ানোর ব্যবস্থা:** বারের দৈর্ঘ্যে ও ছিদ্রে যেন কয়েকটি খালি জায়গা থাকে, নইলে নতুন সার্কিট বসাতে গোটা বার বদলাতে হবে।
- **নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন বসানো:** বার যেন হাতের নাগালে খোলা না থাকে, তারগুলো যেন গোছানো থাকে, আর প্রতিটি জোড়া যেন চোখে দেখা যায়।

BNBC-র ধারা ১.৩.১৭.৪(গ) সংযোগের একটি কড়া শর্ত দিয়েছে: তার টার্মিনালে জুড়তে হবে সোল্ডার করা বা ওয়েল্ড করা লাগ দিয়ে; শুধু সেই ক্ষেত্রেই সরাসরি আঁটা চলবে যেখানে টার্মিনালের গড়নটিই এমন যে তারের সুতো না কেটে শক্ত করে চেপে ধরা যায়। লাগ ছাড়া মোটা তারের খোলা মাথা বারের ছিদ্রে ঢুকিয়ে বোল্ট আঁটা নিয়মবিরুদ্ধ, যদিও মাঠে এটি প্রায়ই দেখা যায়। আর্থিং বারের জন্য ধারা ১.৩.৩৭.৩.৫ আলাদাভাবে ক্রিম্প করা লাগের অনুমতি দিয়েছে (২১.৪.২ দ্রষ্টব্য)।

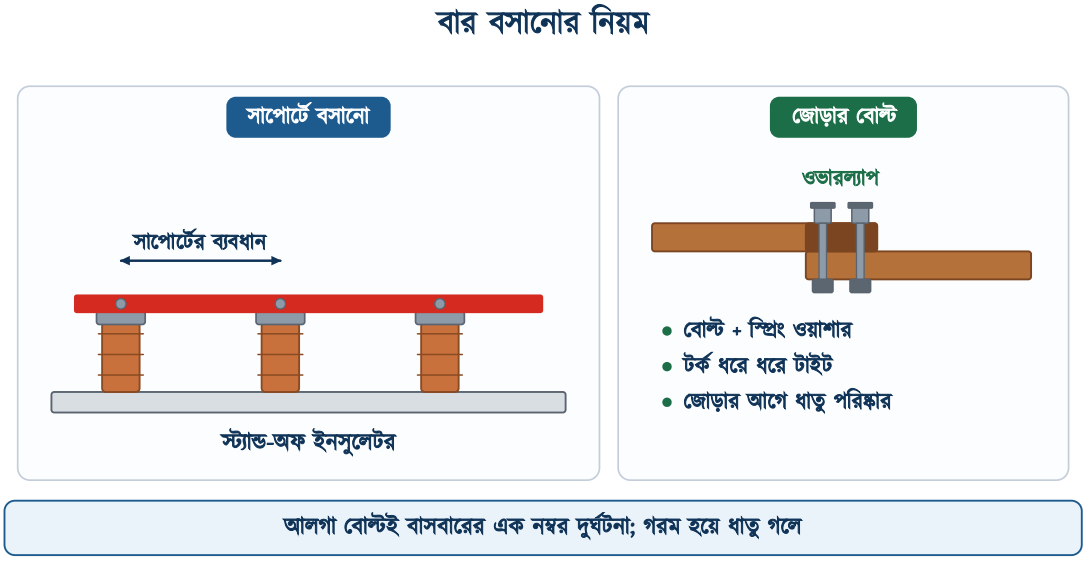
২১.৮.২ সাপোর্ট ও ইনসুলেটর

বার ইনসুলেটরের উপরে বসানো থাকে। ইনসুলেটরের কাজ দুটি: বারকে ধাতব প্যানেল থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা, আর বারের ওজন ও ঝাঁকুনি সামলানো। দুই সাপোর্টের মাঝের দূরত্ব বেশি হলে বার ঝুলে পড়ে। তা ছাড়া শর্ট সার্কিটের সময় পাশাপাশি দুই বারের মধ্যে প্রবল আকর্ষণ-বিকর্ষণ বল তৈরি হয়; সাপোর্ট দূরে থাকলে এতে বার বেঁকে একটি আরেকটির গায়ে লেগে যেতে পারে। ওই বলটি কারেন্টের বর্গের সঙ্গে বাড়ে, তাই বড় প্যানেলে সাপোর্ট ঘন ঘন বসাতে হয়।

২১.৮.৩ বারের জোড়া ও বোল্ট আঁটা

দুই টুকরো বার জুড়তে হলে একটিকে আরেকটির উপরে চাপিয়ে (ওভারল্যাপ করে) বোল্ট আঁটতে হয়; মুখোমুখি ঠেকিয়ে জোড়া দেওয়া চলে না। ওভারল্যাপের দৈর্ঘ্য অন্তত বারের প্রস্থের সমান রাখাই চলতি নিয়ম। ওভারল্যাপ যত বড়, দুই বারের ছোঁয়ার জায়গা তত বেশি; ফলে জোড়ার রোধ কমে এবং জোড়াটি গরম হয় না। জোড়ার আগে দুই ধাতুর মুখ ঘষে পরিষ্কার করে নিতে হবে; তামায় সামান্য ঘষলেই চলে, অ্যালুমিনিয়ামে ব্রাশ চালিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যৌগ লাগাতে হবে।

বোল্টের সঙ্গে ফ্ল্যাট ওয়াশার আর স্প্রিং ওয়াশার দুটিই লাগে। স্প্রিং ওয়াশারটি জরুরি, কারণ বার গরম হলে ছড়ায় আর ঠান্ডা হলে সংকুচিত হয়; লোড বাড়া-কমার সঙ্গে প্রতিদিন এই প্রসারণ-সংকোচন চলতে থাকলে সাধারণ বোল্ট ধীরে ধীরে আলগা হয়ে যায়। স্প্রিং ওয়াশার ওই ছড়ানো-সংকোচন শুষে নিয়ে চাপ ধরে রাখে।



চিত্র ২১.১৪: *সাপোর্টে বসানো বার ও জোড়ার বোল্ট*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> আলগা বোল্টই বাসবারের এক নম্বর দুর্ঘটনার কারণ। জোড়া আলগা হলে ওখানে রোধ বাড়ে, রোধ বাড়লে তাপ, তাপে ধাতু আরও ছড়ায় আর জোড়া আরও আলগা হয়; এভাবে সমস্যাটি ক্রমেই বাড়তে থাকে। শেষে জোড়ার মুখে আর্ক ধরে, আর কয়েকশো অ্যাম্পিয়ারের আর্ক তামা গলিয়ে দিতে যথেষ্ট। বছরে অন্তত একবার প্যানেল বন্ধ করে প্রতিটি বোল্ট টর্ক রেঞ্চে ধরে দেখা দরকার।

পরীক্ষা করার সবচেয়ে সহজ উপায় ইনফ্রারেড থার্মোমিটার: প্যানেল চালু অবস্থায় দূর থেকে প্রতিটি জোড়ায় তাক করতে হবে। কোনো জোড়া আশপাশের বারের চেয়ে দশ ডিগ্রির বেশি গরম দেখালে সেটি সম্ভবত আলগা। যন্ত্র না থাকলে প্যানেল বন্ধ করে হাত দিয়ে জোড়ার তাপ অনুভব করা যায়। তবে হাত দেওয়ার আগে অবশ্যই সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করে টেস্টার দিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

২১.৯ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

বাসবারের বেশিরভাগ ত্রুটির কারণ বসানোর সময়ের ভুল। মাঠে সবচেয়ে বেশি যে ত্রুটিগুলো দেখা যায়, সেগুলো নিচের সারণিতে দেওয়া হলো।

সারণি ২১.৪: বাসবারের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

যা দেখা যায়	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
জোড়ার জায়গা গরম, রং পুড়ে কালো	বোল্ট আলগা বা ওভারল্যাপ কম	সাপ্লাই বন্ধ করে ধাতু পরিষ্কার করে টর্ক ধরে আবার আঁটতে হবে
এক ফেজের বাতি ম্লান, ফ্যান ধীর	তিন ফেজে লোড অসমান	ক্ল্যাম্প মিটারে তিন ফেজ মেপে সার্কিট ভাগ করে দিতে হবে (ধারা ১.৩.৯.৩.১৬)
আরসিসিবি বারবার ট্রিপ করে	নিউট্রাল ও আর্থিং বার কোথাও এক হয়ে গেছে	দুই বারের সংযোগ আলাদা করতে হবে; মিটারের পরে কখনো একত্র নয়
একটি সার্কিট মাঝেমধ্যে বন্ধ হয়ে যায়	এক স্ক্রুতে দুটি তার, একটি আলগা	প্রতিটি তার নিজের স্ক্রুতে বসাতে হবে; স্ক্রু কম পড়লে বড় বার বসাতে হবে
বারের গা সবুজ বা সাদা গুঁড়োয় ঢাকা	ভেজা পরিবেশে ক্ষয়, বা দুই ধাতু সরাসরি ছোঁয়া	জোড়া খুলে পরিষ্কার করতে হবে; বাই-মেটাল লাগ ব্যবহার করতে হবে
প্যানেলের ভেতর গুনগুন শব্দ ও কাঁপুনি	সাপোর্টের ব্যবধান বেশি, বার আলগা	মাঝখানে বাড়তি ইনসুলেটর বসাতে হবে
নতুন সার্কিট বসানোর জায়গা নেই	শুরুতেই খালি ছিদ্র বা ওয়ে রাখা হয়নি	বড় বার ও বড় বাক্সে বদলাতে হবে (ধারা ১.৩.৯.৩.৯)

২১.১০ সারসংক্ষেপ

- বাসবার হলো নিরেট চ্যাপ্টা ধাতব পরিবাহী, যা একদিক থেকে সাপ্লাই নিয়ে একাধিক দিকে বিতরণ করে: একটি সাধারণ সংযোগবিন্দু।
- তারে-তারে জোড়ার শিকলে ভার অসমান হয় আর একটি জোড়া আলগা হলে তার পরের সব সংযোগ ভোগে; বারে প্রতিটি সংযোগ স্বাধীন ও চোখে দেখা যায়।
- উপাদান দুটি: তামা আর অ্যালুমিনিয়াম। অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহিতা তামার প্রায় ৬১ শতাংশ, তাই একই কারেন্টে প্রায় ১.৬ গুণ প্রস্থচ্ছেদ লাগে।
- প্রকারভেদ তিনটি: খোলা ফ্ল্যাট বার (প্যানেলে), টার্মিনাল বার (ঘরের ডিবিতে) আর ঢাকা বাসবার ট্রাংকিং (উঁচু ভবনের রাইজারে)।

- রঙের কোড BNBC-র ধারা ১.৩.৯.৩.১৫: L1 লাল, L2 হলুদ, L3 নীল, নিউট্রাল কালো, আর্থ সবুজ-হলুদ। ক্রম উপর থেকে নিচে L1, L2, L3, তারপর নিউট্রাল।
- প্রতিটি এলটি প্যানেল, এমডিবি ও ডিবিতে তামার আর্থিং বাসবার বাধ্যতামূলক (ধারা ১.৩.৩৭.৩.৫)। নিউট্রাল ও আর্থিং বার কখনো এক করা যাবে না।
- প্রস্থচ্ছেদ = প্রস্থ × পুরুত্ব; দৈর্ঘ্য এই হিসাবে ঢোকে না।
- কারেন্ট ক্ষমতা = প্রস্থচ্ছেদ × কারেন্ট ডেনসিটি। এই বইয়ে তামার জন্য ১.৬ এবং অ্যালুমিনিয়ামের জন্য ১.০ ধরা হয়েছে।
- প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ = হিসাবি কারেন্ট / কারেন্ট ডেনসিটি; তারপর সারণি থেকে সমান বা তার বড় মাপ বেছে নিতে হয়।
- kVA বের করার সূত্রে হাজার দিয়ে **ভাগ** হয়, গুণ নয়।
- ঘরের ডিবিতে কারেন্টের হিসাবে সবচেয়ে ছোট ফ্ল্যাট বারও অনেক বড়; সেখানে তৈরি টার্মিনাল বার বসে এবং তার গায়ে লেখা ক্ষমতা মেইন এমসিবির সমান বা বেশি হতে হবে।
- আলগা বোল্ট বাসবারের প্রধান ত্রুটি: স্প্রিং ওয়াশার ব্যবহার করতে হবে এবং বছরে অন্তত একবার টর্ক মিলিয়ে দেখতে হবে।

অধ্যায় ২২

সার্কিট ব্রেকার ও প্রতিরক্ষামূলক ডিভাইস

MCB · MCCB · RCCB · RCBO · SPD · গায়ের লেখার অর্থ · নির্বাচন ও ক্যালকুলেশন

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ওভারলোড, শর্ট সার্কিট, আর্থ লিকেজ ও সার্জ: চার রকম বিপদের পার্থক্য এবং প্রতিটির জন্য কোন যন্ত্র লাগে তা জানবে।
- ফিউজ ও সার্কিট ব্রেকারের পার্থক্য এবং ব্রেকার কেন ফিউজের জায়গা নিয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- একটি ব্রেকারের ভেতরে থার্মাল ও ম্যাগনেটিক; দুই ট্রিপ ব্যবস্থা কীভাবে আলাদা কাজ করে তা বলতে পারবে।
- MCB, MCCB, RCCB, RCBO ও SPD চিনে কোনটি কোথায় বসে তা বলতে পারবে।
- **যেকোনো ব্রেকারের গায়ের প্রতিটি লেখা পড়ে তার অর্থ বলতে সক্ষম হবে:** রেটেড কারেন্ট, কার্ভ, ভোল্টেজ, ব্রেকিং ক্যাপাসিটি, লিকেজ সেন্সিটিভিটি ও স্ট্যান্ডার্ড নম্বর।
- B, C ও D কার্ভের পার্থক্য এবং কোন লোডে কোনটি লাগে তা বেছে নিতে পারবে।
- SP, SPN, DP, TP, TPN ও 4P; পোলভেদে ব্রেকার নির্বাচন করতে পারবে।
- Icu ও Ics-এর পার্থক্য এবং ব্রেকিং ক্যাপাসিটি কেন ফল্ট লেভেলের চেয়ে বেশি হতে হয় তা বুঝতে পারবে।
- RCCB কীভাবে যাওয়া ও ফেরার কারেন্টের পার্থক্য ধরে ফেলে তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- RCD-র টাইপ (AC, A, F, B) ও সেন্সিটিভিটি (৩০, ১০০, ৩০০ mA) অনুযায়ী সঠিকটি বেছে নিতে শিখবে।
- সার্জ কী, SPD কীভাবে তা সরিয়ে দেয় এবং টাইপ ১, ২ ও ৩-এর পার্থক্য বলতে পারবে।
- লোড থেকে কারেন্ট, কারেন্ট থেকে ব্রেকারের রেটিং এবং রেটিং থেকে ক্যাবলের মাপ; পুরো হিসাবটি করতে সক্ষম হবে।
- একটি ফ্ল্যাটের সব ক'টি সার্কিটের ব্রেকার ও ক্যাবল নির্বাচন করে ডিবির তালিকা বানাতে পারবে।
- ট্রান্সফরমারের রেটিং থেকে সম্ভাব্য ফল্ট কারেন্ট বের করে প্রয়োজনীয় ব্রেকিং ক্যাপাসিটি ঠিক করতে পারবে।
- ব্রেকার বসানো, পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিয়ম মেনে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করবে এবং সাধারণ ত্রুটি ধরতে পারবে।

একটি তার হঠাৎ করে পোড়ে না। আগে গরম হয়, তারপর ইনসুলেশন নরম হয়, তারপর গন্ধ বেরোয়, তারপর ধোঁয়া। গোটা ব্যাপারটি ঘটতে কয়েক মিনিট থেকে কয়েক মাসও লাগতে পারে। সার্কিট ব্রেকারের কাজ হলো এই সময়ের মধ্যেই, অর্থাৎ পোড়া গন্ধ বের হওয়ার আগেই, লাইন কেটে দেওয়া।

সার্কিট ব্রেকারের মূল কাজ ফ্রিজ বা টিভি রক্ষা করা নয়, **তার** রক্ষা করা। এই তারগুলো থাকে দেয়ালের ভেতরে, কন্ডুইটে বা ছাদের ঢালাইয়ের নিচে। এগুলো পুড়তে শুরু করলেও বাইরে থেকে বোঝা যায় না, অথচ বেশির ভাগ বৈদ্যুতিক আগুন এখান থেকেই শুরু হয়। কথাটি মনে রাখা জরুরি, কারণ ব্রেকার নির্বাচনের সব নিয়ম এই একটি বাক্য থেকেই এসেছে।

মানুষকে বাঁচানোর দায়িত্ব অবশ্য MCB-র নয়। চিন্টের নিজস্ব ম্যানুয়ালেই স্পষ্ট লেখা আছে; এই যন্ত্র বৈদ্যুতিক শক থেকে সুরক্ষা দেয় না। শরীর দিয়ে ২০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার কারেন্ট গেলেই মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু এত কম কারেন্টে 16 A MCB ট্রিপ করে না। মানুষের সুরক্ষার জন্য আলাদা যন্ত্র লাগে, যার নাম RCCB; এটি ৩০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার লিকেজেই ট্রিপ করে।

সিলেবাস অনুযায়ী এই অধ্যায় দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে চেনা: MCB, MCCB, RCCB, RCBO আর SPD: কে কী থেকে বাঁচায়, ভেতরে কী আছে, আর সবচেয়ে জরুরি, গায়ে যা লেখা আছে তার মানে কী। দ্বিতীয় ভাগে হিসাব: লোড থেকে কারেন্ট, কারেন্ট থেকে রেটিং, রেটিং থেকে ক্যাবল। এই হিসাবের ভিত্তি অধ্যায় ১৬-এ শেখা পাওয়ারের সূত্র।

২২.১ বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশনের বিপদের ধরন

সুরক্ষার যন্ত্র বাছার আগে ঠিক করে নিতে হবে কোন বিপদটি ঠেকাতে হবে। বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশনে বিপদ চার রকম। প্রতিটির কারণ, ঘটার গতি এবং সুরক্ষার যন্ত্র আলাদা। শিক্ষার্থীরা অনেক সময় প্রথম দুটিকে গুলিয়ে ফেলে এবং তৃতীয়টির কথা ভুলে যায়।

চিত্র ২২.১: *একই সাপ্লাইয়ে ওভারলোড, শর্ট সার্কিট ও আর্থ লিকেজ*

২২.১.১ ওভারলোড

তারে নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশি কারেন্ট বইছে, কিন্তু কারেন্টের পথ স্বাভাবিক। একটি 6 A সার্কিটে চারটি বাতির বদলে দুটি হিটার লাগালে ঠিক এটিই হয়। কারেন্ট হয়তো ১০ বা ১২ অ্যাম্পিয়ারে ওঠে; কোনো বিস্ফোরণ হয় না, বাতিও জ্বলতে থাকে, কেবল তার ধীরে ধীরে গরম হয়। শুধু তারটি আস্তে আস্তে গরম হচ্ছে।

ওভারলোডের ক্ষতি ধীরে ধীরে হয় বলে তা সহজে চোখে পড়ে না। সঠিক সুরক্ষা না থাকলে তারের ধারণক্ষমতার দেড় গুণ কারেন্ট মাসের পর মাস চলতে পারে। এতে ইনসুলেশন শুকিয়ে ফাটতে থাকে, অথচ বাইরে থেকে বোঝা যায় না। ইনসুলেশন ফেটে গেলে শর্ট সার্কিট হয়। তাই ওভারলোড সুরক্ষা সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে না; কারেন্ট যত বেশি হয়, ট্রিপ তত দ্রুত হয়।

২২.১.২ শর্ট সার্কিট

মাঝে কোনো লোড ছাড়াই ফেজ ও নিউট্রাল সরাসরি যুক্ত হলে শর্ট সার্কিট হয়। তখন সার্কিটে কেবল তারের নিজের সামান্য রোধ থাকে, তাই কারেন্ট মুহূর্তে হাজার অ্যাম্পিয়ার ছাড়িয়ে যায়। রোধ বলতে থাকল কেবল তারের নিজের সামান্য রোধ, তাই কারেন্ট লাফিয়ে উঠল হাজার অ্যাম্পিয়ারে। ঘরের ওয়্যারিংয়ে এই কারেন্ট তিন-চার হাজার, আর সাবস্টেশনের কাছাকাছি হলে দশ হাজারের উপরেও যেতে পারে।

এখানে দেরি করার সুযোগ নেই। ওই কারেন্ট এক সেকেন্ড বইলে তামা গলে যায়, আর যে আলো ও চাপ তৈরি হয় তাতে বোর্ডের সামনে দাঁড়ানো মানুষের মুখ ঝলসে যেতে পারে। তাই শর্ট সার্কিটে সুরক্ষা-যন্ত্রকে দশ মিলিসেকেন্ডের কম সময়ে লাইন কাটতে হয়।

২২.১.৩ আর্থ লিকেজ ও বৈদ্যুতিক শক

কারেন্টের একটি অংশ নিউট্রাল দিয়ে না ফিরে অন্য পথে চলে যাচ্ছে: ভেজা দেয়াল দিয়ে, যন্ত্রের ধাতব বডি দিয়ে, বা কারও শরীর দিয়ে। মোট কারেন্ট প্রায় বাড়ে না, তাই MCB এই ত্রুটি ধরতে পারে না। তবে মানুষের প্রাণহানির প্রধান কারণ এই ত্রুটিই।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> শরীর দিয়ে ৩০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার কারেন্ট গেলে হাতের পেশি সংকুচিত হয়ে তার আঁকড়ে ধরে; আক্রান্ত ব্যক্তি নিজে তার ছাড়তে পারেন না। ১০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের কাছাকাছি গেলে হৃৎপিণ্ডের ছন্দ এলোমেলো হয়ে যায়। অথচ ১০০ mA হলো 16 A MCB-র রেটিংয়ের মাত্র ০.৬ শতাংশ; এই কারেন্ট সারা রাত বইলেও MCB ট্রিপ করবে না।

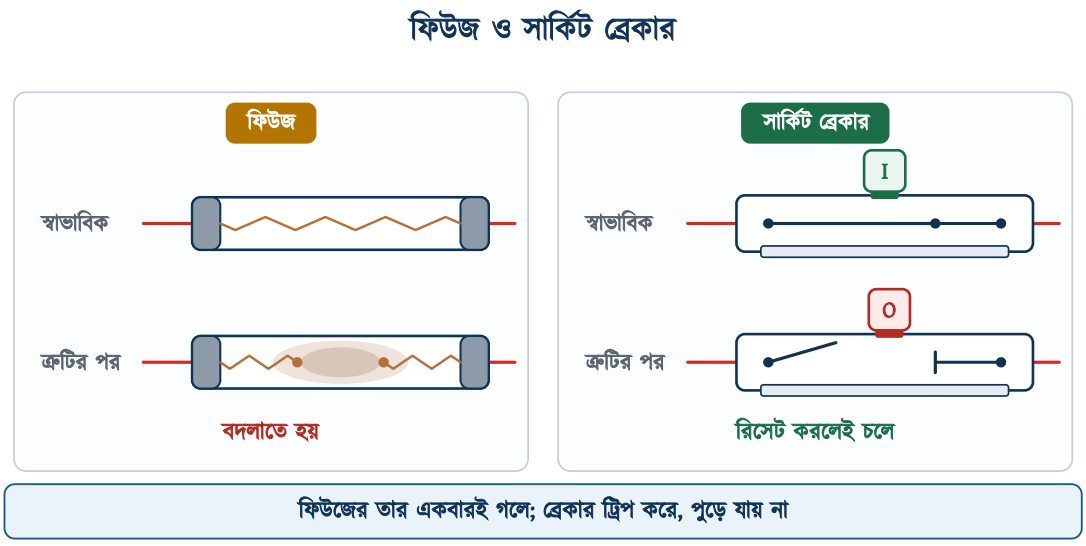
২২.১.৪ সার্জ বা ক্ষণস্থায়ী উচ্চ ভোল্টেজ

বজ্রপাত কাছাকাছি পড়লে, বা গ্রিডে বড় কোনো লোড হঠাৎ কাটা পড়লে, লাইনে কয়েক মাইক্রোসেকেন্ডের জন্য কয়েক হাজার ভোল্ট উঠে যায়। কারেন্ট বাড়ে না, তাই কোনো ব্রেকারই এতে সাড়া দেয় না। কিন্তু এই ক্ষণিক উচ্চ ভোল্টেজেই টিভি, রাউটার, ইনভার্টার বা এসির পিসিবি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বর্ষার পর ইলেকট্রনিক্সের দোকানে যে লাইন পড়ে, তার একটি বড় অংশ এই কারণেই।

২২.২ ফিউজ ও সার্কিট ব্রেকার

বাংলাদেশের পুরোনো বাড়িতে এখনো পোর্সেলিনের কাটআউট চোখে পড়ে; ভেতরে সরু একটি তার, বেশি কারেন্টে গলে গিয়ে লাইন কেটে দেয়। জিনিসটি সস্তা, সরল এবং কাজও করে। BNBC-র ১.৩.১২.২ ধারায় আজও 'সার্কিট ব্রেকার বা ফিউজ' একসঙ্গে লেখা থাকে; ফিউজ নিষিদ্ধ কিছু নয়।

তবু ফিউজের ব্যবহার কমে যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ কারিগরি নয়, ব্যবহারকারীর ভুল। ফিউজ গলে গেলে নতুন তার লাগাতে হয়। তখন অনেক সময় হাতের কাছে যে তার পাওয়া যায় তা-ই লাগানো হয়, যেমন ২৫ অ্যাম্পিয়ারের কাটআউটে ৪০ অ্যাম্পিয়ারের তার। এতে সুরক্ষা আর থাকে না। ব্রেকারের গায়ে রেটিং ছাপানো থাকে, বদলানো যায় না; 'একটু মোটা তার' বসানোর সুযোগও নেই।



চিত্র ২২.২: *ত্রুটির সময় ফিউজ ও সার্কিট ব্রেকারের আচরণ*

সারণি ২২.১: ফিউজ ও সার্কিট ব্রেকারের তুলনা

বিষয়	ফিউজ	সার্কিট ব্রেকার
ত্রুটির পর	তার গলে যায়, বদলাতে হয়	ট্রিপ করে, রিসেট করলেই আবার চলে
রেটিং	যে-কেউ ভুল তার বসিয়ে দিতে পারে	গায়ে ছাপানো, বদলানো যায় না

বিষয়	ফিউজ	সার্কিট ব্রেকার
সুইচ হিসেবে	চলে না	চলে: মেরামতের সময় হাতেই বন্ধ
তিন ফেজে	এক ফেজ গেলে বাকি দুটি চালু থাকে; মোটর সিঙ্গেল ফেজিংয়ে পোড়ে	TP ব্রেকারে তিন ফেজ একসঙ্গে যায়
ট্রিপের কারণ	বোঝার উপায় নেই	কিছু মডেলে ট্রিপ-নির্দেশক থাকে
শর্ট সার্কিটে গতি	HRC ফিউজ ব্রেকারের চেয়েও দ্রুত	১০ মিলিসেকেন্ডের কম
দাম	কম	বেশি, তবে বারবার কিনতে হয় না

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> গতির দিক থেকে ফিউজ পিছিয়ে নেই। ভালো মানের HRC (হাই রাপচারিং ক্যাপাসিটি) ফিউজ বড় শর্ট সার্কিটে ব্রেকারের চেয়েও দ্রুত কাটে, কারণ ফিউজ গলার জন্য কোনো যান্ত্রিক অংশ নড়তে হয় না। শিল্পের বড় প্যানেলে তাই আজও ব্রেকারের পাশে HRC ফিউজ বসে। ঘরের ওয়্যারিংয়ে ব্রেকার প্রচলিত হয়েছে ব্যবহারের সুবিধার কারণে।

২২.২.১ সার্কিট ব্রেকারের সংজ্ঞা

> 📘 **সংজ্ঞা: সার্কিট ব্রেকার**
>
> যে স্বয়ংক্রিয় সুইচিং যন্ত্র স্বাভাবিক অবস্থায় সার্কিট চালু ও বন্ধ করতে পারে এবং ওভারলোড বা শর্ট সার্কিট হলে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে নির্ধারিত কারেন্টে সার্কিট আপনাআপনি বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তাকে সার্কিট ব্রেকার (Circuit Breaker) বলে।

সংজ্ঞাটি BNBC থেকে নেওয়া: 'without injury to itself when properly applied within its rating'। শেষ অংশটি লক্ষ করুন: **নিজের রেটিংয়ের ভেতরে থাকলে** ব্রেকার নিজে নষ্ট হবে না। রেটিংয়ের বাইরের ফল্টে ব্রেকার নিজেও ভেঙে যেতে পারে; ২২.৫.৫-এর ব্রেকিং ক্যাপাসিটির গোটা আলোচনা এই একটি শর্ত থেকেই এসেছে।

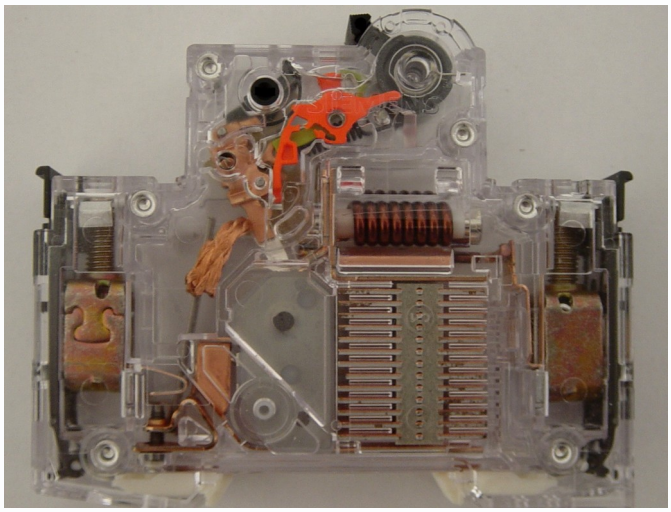
২২.৩ সার্কিট ব্রেকারের গঠন ও কার্যপ্রণালি

MCB-র খোল খুললে ভেতরে মূলত চারটি অংশ দেখা যায়: একটি স্প্রিংযুক্ত ল্যাচ, একটি বাইমেটাল স্ট্রিপ, একটি কয়েল এবং সারি সারি পাতলা ধাতব পাত। এই চারটি জিনিসেই গোটা কাজ হয়ে যায়।

মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার

DIN রেলে বসানো MCB

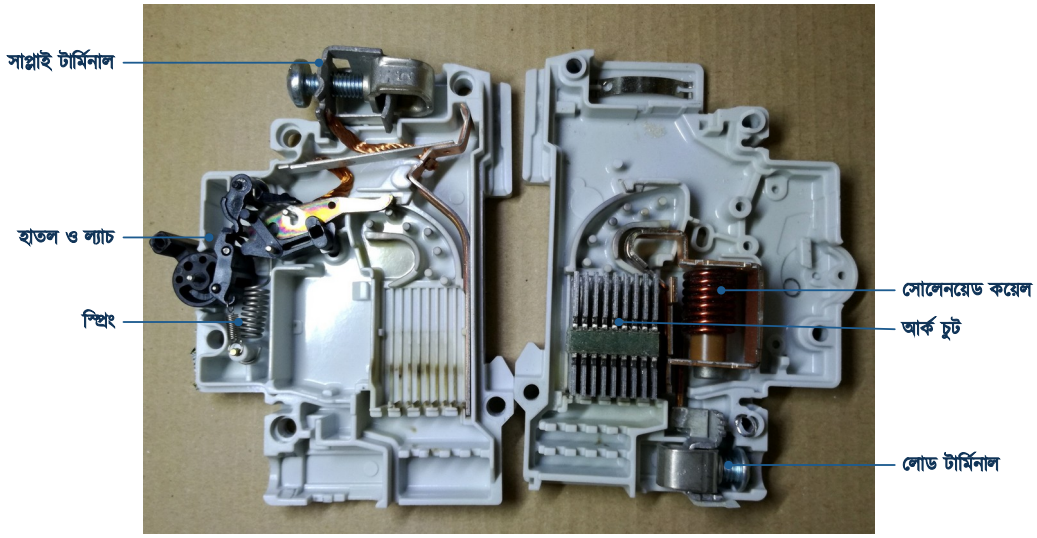
স্বচ্ছ খোলে ভেতরের অংশ



প্রতিটি পোল ১৮ মিলিমিটার চওড়া; ডিবিতে জায়গার হিসাব এই মাপেই

চিত্র ২২.৩: *বাইরে থেকে একটি MCB, আর স্বচ্ছ খোলে ভেতরের গঠন*

MCB-র ভেতরে



দুই ফালি করা একটি MCB; সব ক'টি পোলে এই একই যন্ত্রাংশ

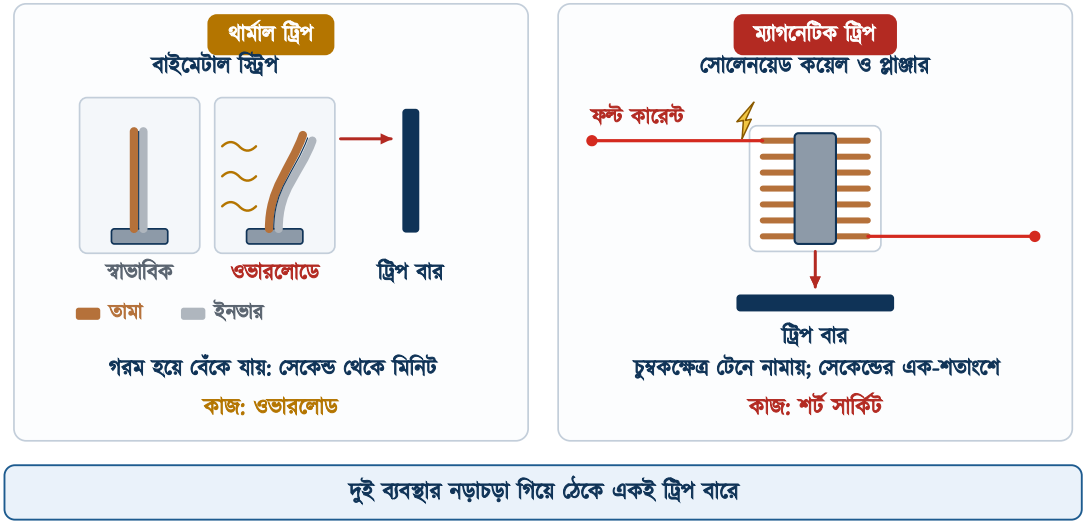
চিত্র ২২.৪: *মাঝ বরাবর কাটা MCB: ডান অংশে কয়েল ও আর্ক চুট, বাঁ অংশে হাতল ও ল্যাচ*

২২.৩.১ থার্মাল ট্রিপ (ওভারলোড সুরক্ষা)

বাইমেটাল স্ট্রিপ হলো দুই ধাতুর দুটি পাতলা পটি একসঙ্গে জোড়া। গরম হলে দুটি ধাতু সমান হারে ছড়ায় না; একটি বেশি, একটি কম। ফলে পটিটি এক দিকে বেঁকে যায়।

কারেন্ট এই পটির ভেতর দিয়েই যায়, তাই কারেন্ট বেশি হলে পটি গরম হয় বেশি, বাঁকেও তাড়াতাড়ি। পটি যথেষ্ট বেঁকে গেলে ল্যাচকে ঠেলে মুক্ত করে দেয়; তখন স্প্রিংয়ের টানে কন্টাক্ট খুলে যায়। এই ব্যবস্থাটি ধীর: রেটিংয়ের দেড় গুণে কয়েক মিনিট, দ্বিগুণে কয়েক সেকেন্ড থেকে এক-দুই মিনিট। ওভারলোডের ক্ষেত্রে এই ধীরগতিই দরকার; তা না হলে মোটর চালু করার মুহূর্তেই ব্রেকার ট্রিপ করত।

ব্রেকারের দুই ট্রিপ-ব্যবস্থা



চিত্র ২২.৫: *থার্মাল ও ম্যাগনেটিক ট্রিপের কার্যপ্রণালি*

২২.৩.২ ম্যাগনেটিক ট্রিপ (শর্ট সার্কিট সুরক্ষা)

একই কারেন্ট এরপর একটি কয়েলের ভেতর দিয়ে যায়। স্বাভাবিক কারেন্টে ওই কয়েলের চুম্বকক্ষেত্র দুর্বল, কিছুই হয় না। কিন্তু শর্ট সার্কিটে কারেন্ট রেটিংয়ের পাঁচ-দশ গুণ হলে চুম্বকক্ষেত্র এত শক্তিশালী হয় যে ভেতরের লোহার প্লাঞ্জারটি টেনে নামায়, এবং প্লাঞ্জার ল্যাচে আঘাত করে সেটিকে মুক্ত করে দেয়। এতে গরম হওয়ার অপেক্ষা করতে হয় না; কাজটি হয়ে যায় দশ মিলিসেকেন্ডেরও কমে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> দুটি ব্যবস্থা একই খোলে, একই কারেন্টের পথে, পরপর বসানো। কোনটি আগে কাজ করবে তা কারেন্টই ঠিক করে; অল্প বেশি হলে বাইমেটাল, অনেক বেশি হলে কয়েল। ব্রেকারের গায়ের B, C, D কার্ভ আসলে বলে দেয় কয়েলটি কত গুণ কারেন্টে সাড়া দেবে।

২২.৩.৩ আর্ক নেভানোর ব্যবস্থা ও আর্ক চুট

কন্টাক্ট খোলার মুহূর্তে দুই ধাতুর মাঝের বাতাস আয়নিত হয়ে যায় আর একটি স্ফুলিঙ্গ — আর্ক — তৈরি হয়। আর্কের তাপমাত্রা কয়েক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর্ক দ্রুত না নেভালে কন্টাক্ট গলে জোড়া লেগে যেতে পারে; তখন ব্রেকার খুললেও লাইন বিচ্ছিন্ন হয় না।

এজন্যই ভেতরে সারি সারি পাতলা ধাতব পাতের একটি থাক থাকে, নাম আর্ক চুট। আর্ক ওখানে ঢুকলে একটি লম্বা আর্ক ভেঙে কয়েকটি ছোট আর্ক হয়ে যায়, পাতগুলো তাপ শুষে নেয়, আর আর্ক নিভে যায়। বড় ব্রেকারের নামকরণ হয় আর্ক নেভানোর মাধ্যম অনুযায়ী; যেমন, বাতাসে নেভালে এয়ার সার্কিট ব্রেকার, ভ্যাকুয়ামে নেভালে ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> MCB ট্রিপ করার পর হাতলটি মাঝামাঝি একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে; পুরো ON-ও নয়, পুরো OFF-ও নয়। আবার চালু করতে হলে আগে একদম নিচে (O) নামিয়ে তারপর উপরে তুলতে হয়। সরাসরি উপরে ঠেলে দিলে ভেতরের ল্যাচ বসে না, হাতল উঠলেও কন্টাক্ট লাগে না। এ নিয়ম না জানার কারণে অনেক সময় ভালো ব্রেকারকেও নষ্ট ভেবে বদলে ফেলা হয়।

২২.৪ প্রতিরক্ষামূলক ডিভাইসের প্রকারভেদ ও কাজ

একটি ভালো ব্রেকার বসালেই সব ধরনের সুরক্ষা পাওয়া যায়, এ ধারণা ভুল। প্রতিটি যন্ত্র একটি নির্দিষ্ট বিপদের জন্য তৈরি; অন্য বিপদে সেটি সাড়া দেয় না। MCB লিকেজ ধরতে পারে না, RCCB ওভারলোড ধরতে পারে না, আর SPD এ দুটির কোনোটিই ধরে না। তাই ডিবিতে এগুলো পরপর একসঙ্গে বসানো হয়।

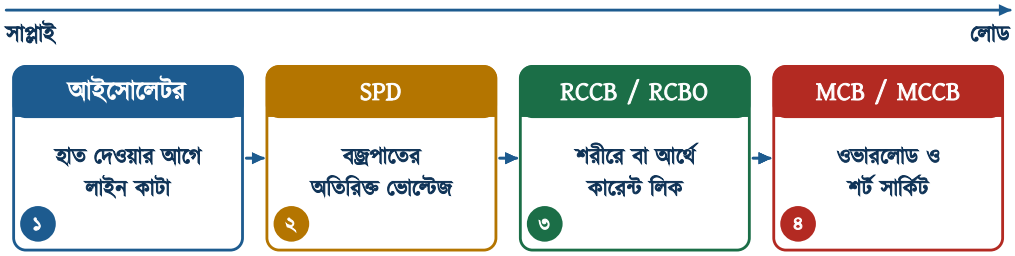
এই ছয়টি যন্ত্রের চেহারা আলাদা। দোকানে গিয়ে হাতে নিলে পার্থক্যটি চোখেই ধরা পড়ে; MCB সরু আর হালকা, MCCB-র খোল মোটা প্লাস্টিকের ঢালাই, RCCB-র গায়ে একটি T লেখা বোতাম থাকবেই, SPD-র মডিউলে ছোট্ট একটি জানালা। প্রথমে চেহারা দেখে যন্ত্রগুলো চিনতে হবে, তারপর কোনটির কী কাজ তা মিলিয়ে দেখতে হবে।

ডিবিতে যে যন্ত্রগুলো বসে

ছয়টির কাজ ছয় রকম; একটির বদলে আরেকটি চলে না

চিত্র ২২.৬: *বাসার ডিবির ছয়টি ডিভাইস*

সুরক্ষার স্তর: কে কী থেকে বাঁচায়



একটি যন্ত্র সব বিপদ ঠেকায় না; চারটি মিলে পুরো সুরক্ষা

চিত্র ২২.৭: *সাপ্লাই থেকে লোড পর্যন্ত সুরক্ষার চারটি স্তর*

সারণি ২২.২: কোন যন্ত্র কোন সুরক্ষা দেয়

যন্ত্র	ওভারলোড	শর্ট সার্কিট	আর্থ লিকেজ	সার্জ	যে মান অনুযায়ী
MCB	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	না	IEC 60898-1
MCCB	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	না	IEC 60947-2
RCCB	না	না	হ্যাঁ	না	IEC 61008-1
RCBO	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	IEC 61009-1
SPD	না	না	না	হ্যাঁ	IEC 61643-11
আইসোলেটর	না	না	না	না	IEC 60947-3
ফিউজ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	না	IEC 60269

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ছকটি মুখস্থ করার জন্য নয়, নকশা যাচাইয়ের সময় মিলিয়ে দেখার জন্য। কোনো ইনস্টলেশনের নকশা হাতে পেলে প্রশ্ন করতে হবে; চারটি কলামের প্রতিটিতে অন্তত একটি 'হ্যাঁ' আছে কি না। না পড়লে ওই বিপদটির জন্য কিছুই বসানো হয়নি।

২২.৫ মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার (MCB)

ঘরের ডিবিতে সারি বেঁধে যেগুলো বসে থাকে, সেগুলোই MCB। 'মিনিয়েচার' নামটি এর ছোট আকার থেকে এসেছে। প্রতিটি পোল এক মডিউল, প্রায় ১৮ মিলিমিটার (১৭.৫ মিমি) চওড়া; এই মাপ সব ব্র্যান্ডে একই। এই মাপটি মনে রাখা কাজের: ১২ ওয়ের একটি ডিবিতে কতগুলো যন্ত্র ধরবে তা এই মডিউলের মাপ দিয়েই হিসাব হয়, এবং RCCB বা RCBO কয়টি ওয়ের জায়গা নেবে, তা-ও এই মাপ থেকে হিসাব করা হয়।

MCB বসে DIN রেলে: ৩৫ মিলিমিটার চওড়া, উপরে খাঁজকাটা একটি ইস্পাতের পটি (TH35-7.5)। পেছনের ক্লিপ টেনে ধরে বসিয়ে দিলেই আটকে যায়। ডিবির ভেতরে যে ধাতব রেল দেখা যায়, সেটিই DIN রেল।

২২.৫.১ MCB-র রেটিং ও ব্যবহারের সীমা

বাজারে MCB মেলে ০.৫ থেকে ১২৫ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত, তবে বাংলাদেশের দোকানে যা সচরাচর থাকে তার তালিকা আরও ছোট: ৬, ১০, ১৬, ২০, ২৫, ৩২, ৪০ আর ৬৩। হাউস ওয়্যারিংয়ের গোটা কাজটি এই আটটি রেটিংয়েই হয়ে যায়। এর বেশি রেটিং দরকার হলে MCCB ব্যবহার করা হয়।

সিঙ্গেল পোল MCB ২৩০–২৪০ ভোল্টে এবং একাধিক পোলের MCB ৪০০–৪১৫ ভোল্টে ব্যবহারের জন্য তৈরি। কম্পাঙ্ক ৫০ হার্টজ: জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে মিলে যায়।

২২.৫.২ MCB-র মার্কিং ও তার অর্থ

এবার আসল কাজ। একটি MCB-র সামনের দিকে যেসব লেখা থাকে, নিচে সেগুলোর অর্থ দেওয়া হলো। চিত্রটি একটি নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের হলেও IEC 60898-1 প্রতিটি MCB-তে কী কী লিখতে হবে তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তাই যেকোনো ব্র্যান্ডের MCB-তে একই তথ্য প্রায় একই জায়গায় পাওয়া যায়।

MCB-র গায়ের লেখা

চিত্র ২২.৮: *একটি MCB-র গায়ের প্রতিটি লেখা*

সারণি ২২.৩: MCB-র গায়ের মার্কিং ও তার অর্থ

গায়ে যা লেখা	পুরো নাম	মানে কী
C16, B10, D32	Curve + Rated current (In)	অক্ষরটি ট্রিপ কার্ভ, সংখ্যাটি রেটেড কারেন্ট। C16 মানে C কার্ভের ১৬ অ্যাম্পিয়ার ব্রেকার। **এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখা।**
230V~ · 240V~ · 400V~	Rated operational voltage (Ue)	যে ভোল্টেজে কাজ করার জন্য তৈরি। ~ চিহ্ন মানে এসি; ডিসির চিহ্ন আলাদা।
50 Hz	Rated frequency	সাপ্লাইয়ের কম্পাঙ্ক। বাংলাদেশে ৫০।
চৌকো ঘরে 4500 · 6000 · 10000	Rated short-circuit capacity (Icn)	সর্বোচ্চ কত ফল্ট কারেন্ট নিরাপদে কাটতে পারবে, অ্যাম্পিয়ারে। **`A` অক্ষরটি লেখা থাকে না:** 6000 মানে ৬ কিলোঅ্যাম্পিয়ার।
ছোট চৌকো ঘরে 1 · 2 · 3	Energy limiting class	ট্রিপের সময় ব্রেকার কতটা শক্তি ছেড়ে দেয়, তার শ্রেণি। ৩ সবচেয়ে ভালো: নিচের তার ও যন্ত্র তত কম ধাক্কা খায়।
IEC 60898-1	Product standard	ঘরোয়া ও বাণিজ্যিক MCB-র আন্তর্জাতিক মান। শিল্পের ব্রেকারে এর বদলে IEC 60947-2 লেখা থাকে।
1-3-5 / 2-4-6	Terminal numbers	বিজোড় নম্বর সাপ্লাইয়ের দিক, জোড় নম্বর লোডের দিক।
I / O	ON / OFF	I মানে চালু, O মানে বন্ধ। ট্রিপ করলে হাতল দুটির মাঝামাঝি দাঁড়ায়।

গায়ে যা লেখা	পুরো নাম	মানে কী
ছোট সংযোগ-ছক	Internal wiring diagram	ক'টা পোল আছে, কোনটি সুরক্ষিত আর কোনটি কেবল সুইচড নিউট্রাল: সবই এই ছকে।
1P · 2P · 3P · 4P	Number of poles	একসঙ্গে ক'টা পরিবাহী কাটবে। ২২.৫.৪ দ্রষ্টব্য।
-5 °C … +40 °C বা 30 °C	Reference / ambient temperature	যে চারপাশের তাপমাত্রায় রেটিং পরীক্ষা করা হয়; সাধারণত ৩০ ডিগ্রি। গরম প্যানেলে আসল ক্ষমতা কমে যায়।

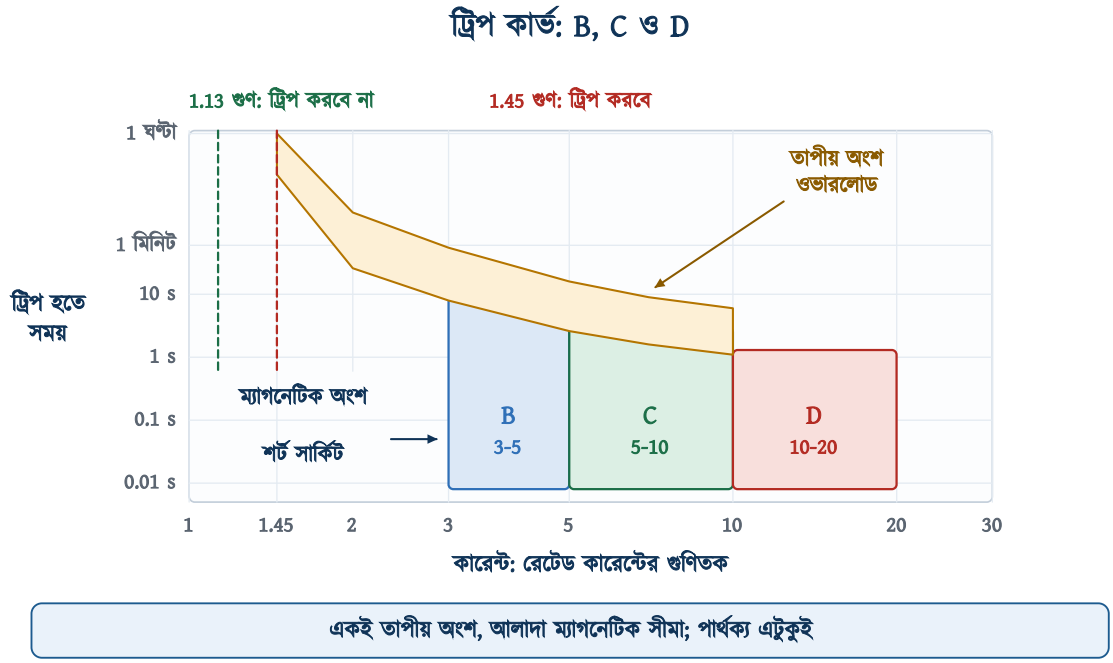
> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কেনার সময় তিনটি জিনিস মিলিয়ে নিতে হবে; কার্ভ ও রেটিং (C16), চৌকো ঘরের সংখ্যা (অন্তত 6000) আর IEC 60898-1 লেখাটি। এর কোনো একটি না থাকলে সেই ব্রেকার কেনা উচিত নয়। তবে নকল ব্রেকারেও এসব লেখা থাকতে পারে, তাই নির্ভরযোগ্য দোকান বা সরবরাহকারী থেকে কেনা দরকার।

২২.৫.৩ ট্রিপ কার্ভ: B, C ও D

কার্ভ ঠিক করে দেয় ম্যাগনেটিক ট্রিপ কত গুণ কারেন্টে হবে। তাপীয় অংশটি সব কার্ভেই এক: IEC 60898-1 বলছে, চারপাশের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি ধরে রেটেড কারেন্টের ১.১৩ গুণে ব্রেকার এক ঘণ্টার ভেতরে ট্রিপ করবে না, আর ১.৪৫ গুণে এক ঘণ্টার ভেতরেই ট্রিপ করবে। পার্থক্য কেবল ম্যাগনেটিক অংশে।

সারণি ২২.৪: ট্রিপ কার্ভ ও তার ব্যবহার

কার্ভ	ম্যাগনেটিক ট্রিপ	কোন লোডে	উদাহরণ
B	৩–৫ গুণ	রেজিস্টিভ লোড, ইনরাশ নেই	বাতি, হিটার, গিজার, লম্বা ক্যাবল রান
C	৫–১০ গুণ	মিশ্র লোড: বাসাবাড়ির স্ট্যান্ডার্ড	সকেট, ফ্যান, ফ্রিজ, এসি, ছোট মোটর
D	১০–২০ গুণ	উচ্চ ইনরাশ কারেন্ট	বড় মোটর, ট্রান্সফরমার, ওয়েল্ডিং মেশিন
K	৮–১৪ গুণ	মোটর সার্কিট (IEC 60947-2)	ইনরাশ সহ্য করে, ওভারলোডে সংবেদনশীল
Z	২–৩ গুণ	অতি সংবেদনশীল ইলেকট্রনিক্স	সেমিকন্ডাক্টর, কন্ট্রোল সার্কিট



চিত্র ২২.৯: *B, C ও D ট্রিপ কার্ভের আদর্শ রূপ*

বাংলাদেশের দোকানে বেশির ভাগ MCB-ই C কার্ভের, আর বেশির ভাগ কাজে সেটিই ঠিক। B কার্ভ চাইলে অর্ডার দিয়ে আনাতে হয়। K ও Z কার্ভ IEC 60898-1-এ নেই, সেগুলো শিল্প-শ্রেণির মান IEC 60947-2-এর: হাউস ওয়্যারিংয়ে লাগে না, তবে পরিচিতির জন্য ছকে রাখা হয়েছে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> মোটর বা পাম্পের লাইনে B কার্ভের ব্রেকার বসানো যাবে না। মোটর চালু হওয়ার সময় স্টার্টিং কারেন্ট ফুল লোডের ছয়-আট গুণ ওঠে; B কার্ভ পাঁচ গুণেই ফেলে দেবে। ফলে সুইচ চালু করলেই ব্রেকার ট্রিপ করে। তখন বড় রেটিংয়ের ব্রেকার বসানো ভুল সমাধান। এ ক্ষেত্রে সঠিক সমাধান হলো রেটিং না বাড়িয়ে C বা D কার্ভের ব্রেকার বসানো।

২২.৫.৪ পোলের সংখ্যা অনুযায়ী প্রকারভেদ

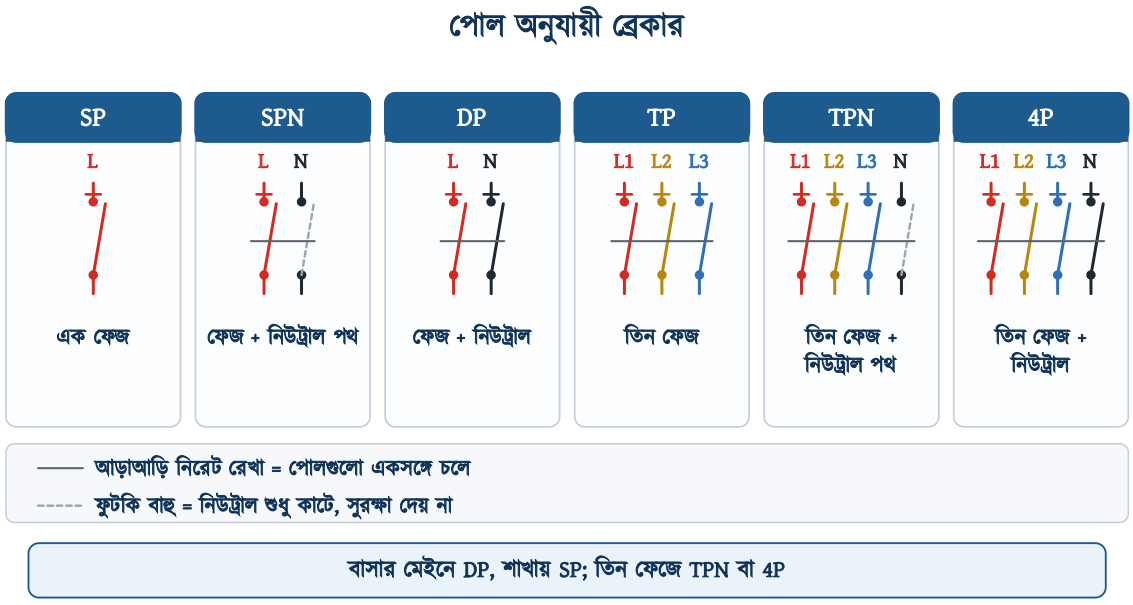
এক পোল মানে এক পরিবাহী। তবে নিউট্রাল কাটার ব্যাপারে কিছু সতর্কতা আছে, যা BNBC-তেও উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ২২.৫: পোল অনুযায়ী ব্রেকারের ধরন

ধরন	কী কাটে	সাধারণ ব্যবহার
SP (১ পোল)	কেবল ফেজ	বাসার প্রতিটি শাখা সার্কিট: বাতি, ফ্যান, সকেট

ধরন	কী কাটে	সাধারণ ব্যবহার
SPN	ফেজ সুরক্ষিত, নিউট্রাল কেবল কাটে	নিউট্রালও আলাদা করা দরকার এমন সিঙ্গেল ফেজ সার্কিট
DP (২ পোল)	ফেজ ও নিউট্রাল, দুটিই সুরক্ষিত	বাসার মেইন ইনকামার; গিজার ও পাম্পের ডেডিকেটেড লাইন
TP (৩ পোল)	তিন ফেজ	থ্রি-ফেজ মোটর ও মেশিন
TPN	তিন ফেজ সুরক্ষিত, নিউট্রাল কেবল কাটে	থ্রি-ফেজ ডিবির মেইন
4P (৪ পোল)	তিন ফেজ ও নিউট্রাল, সবই সুরক্ষিত	জেনারেটরের চেঞ্জওভার, থ্রি-ফেজ RCCB

BNBC-র ১.৩.৩১.২ ধারা বলছে, প্রবেশমুখে প্রতিটি লাইভ পরিবাহীতে ব্রেকার থাকতে হবে, আর গোটা ইনস্টলেশনে নিউট্রালের পথ যেন কোনো সুইচ বা ফিউজ ইউনিট দিয়ে ভাঙা না হয়। এ নিয়ম অনুযায়ী শাখা সার্কিটে সবসময় SP ব্রেকার বসে, আর নিউট্রাল সরাসরি নিউট্রাল বার থেকে লোডে যায়। মেইনে DP ব্যবহার করা হয় একটি লিংকড ব্রেকার হিসেবে, যেখানে দুই পোল যান্ত্রিকভাবে বাঁধা: একটি গেলে দুটিই যায়, তাই আলাদা করে নিউট্রাল কাটার প্রশ্ন ওঠে না।



চিত্র ২২.১০: *পোলভেদে ব্রেকারের সংযোগ (SP থেকে 4P)*

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

শাখা সার্কিটের ব্রেকার সবসময় **ফেজ তারে** বসবে, নিউট্রালে নয়। নিউট্রালে বসালে ব্রেকার OFF করলেও ফিটিং পর্যন্ত ফেজ পৌঁছেই থাকে; টেস্টার জ্বলবে, বাতি বদলাতে গিয়ে হাত দিলেই শক। কাজের জায়গায় এই ভুল প্রায়ই দেখা যায়, তাই বাতি বদলানোর আগে টেস্টার দিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া নিরাপদ।

২২.৫.৫ ব্রেকিং ক্যাপাসিটি (Icn, Icu ও Ics)

রেটেড কারেন্ট নির্দেশ করে ব্রেকার স্বাভাবিকভাবে কত কারেন্ট **বইতে** পারবে; ব্রেকিং ক্যাপাসিটি নির্দেশ করে এটি সর্বোচ্চ কত ফল্ট কারেন্ট নিরাপদে **কাটতে** পারবে। এ দুটি সম্পূর্ণ আলাদা রেটিং, কিন্তু কেনার সময় দ্বিতীয়টি প্রায়ই দেখা হয় না।

একটি 16 A MCB-র গায়ে যদি চৌকো ঘরে 6000 লেখা থাকে, তার মানে সে ৬০০০ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত ফল্ট কারেন্ট নিরাপদে কেটে দিতে পারবে। ইনস্টলেশনের ওই বিন্দুতে সম্ভাব্য ফল্ট কারেন্ট যদি ৮০০০ অ্যাম্পিয়ার হয়, তাহলে ফল্টের সময় ব্রেকারটি সার্কিট নিরাপদে কাটতে পারবে না; কন্টাক্ট জোড়া লেগে যেতে পারে, আর্ক না নিভে খোল ফেটে যেতে পারে।

ব্রেকিং ক্যাপাসিটি দুইভাবে প্রকাশ করা হয়। **Icu** (Ultimate) হলো চূড়ান্ত ক্ষমতা: এই মাত্রার ফল্ট ব্রেকার একবার কাটতে পারে, তবে এরপর সেটি বদলে ফেলা উচিত। **Ics** (Service) হলো সেবাযোগ্য ক্ষমতা: এতটা কাটার পরেও সে আবার নিরাপদে ব্যবহারযোগ্য থাকবে। MCCB-র গায়ে Ics লেখা থাকে Icu-র শতাংশ হিসেবে; ১০০ শতাংশ লেখা মানে ফল্টের পরেও ওটি রেখে দেওয়া যাবে।

ঘরোয়া MCB-তে চিহ্নটি আলাদা: সেখানে লেখা হয় **Icn**, আর IEC 60898-1-এর ছক বলে দেয় Ics কত হবে: Icn ৬০০০ পর্যন্ত হলে Ics-ও সমান; ৬০০০-এর বেশি ও ১০,০০০ পর্যন্ত হলে Ics হবে Icn-এর ৭৫ শতাংশ, তবে ৬০০০-এর কম নয়। তাই 10 kA-র একটি MCB ৭.৫ kA ফল্ট কেটেও কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

Σ সূত্র

Icn: ঘরোয়া MCB-র রেটেড শর্ট-সার্কিট ক্যাপাসিটি, চৌকো ঘরে অ্যাম্পিয়ারে লেখা

Icu: শিল্প-শ্রেণির ব্রেকারের চূড়ান্ত ব্রেকিং ক্যাপাসিটি (একবার)

Ics: সেবাযোগ্য ব্রেকিং ক্যাপাসিটি (এর পরেও ব্যবহারযোগ্য)

নিয়ম: ইনস্টলেশনের ওই বিন্দুর সম্ভাব্য ফল্ট কারেন্ট ≤ Icn বা Icu

সাধারণভাবে বাংলাদেশের ফ্ল্যাটের ডিবিতে ৬ কিলোঅ্যাম্পিয়ার যথেষ্ট, ভবনের মেইন ডিবিতে ১০ কিলোঅ্যাম্পিয়ার, আর সাবস্টেশনের গা-ঘেঁষা প্যানেলে হিসাব করে নিতে হয়। ২২.১২.৬-এ ওই হিসাবটি উদাহরণসহ করা আছে।

২২.৬ মোল্ডেড কেস সার্কিট ব্রেকার (MCCB)

লোড ৬৩ অ্যাম্পিয়ারের বেশি হলে, অর্থাৎ MCB-র সীমা ছাড়ালে, MCCB ব্যবহার করা হয়। নামের 'মোল্ডেড কেস' মানে গোটা যন্ত্রটি একটি শক্ত ঢালাই-করা প্লাস্টিকের খোলে বসানো। হাউস ওয়্যারিংয়ে MCCB সাধারণত বহুতল ভবনের মেইন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে, মিটারের পরে, যেখানে ভবনের মূল সাপ্লাই প্রবেশ করে, সেখানে বসে।

২২.৬.১ MCCB-র মার্কিং ও তার অর্থ

MCCB-র নেমপ্লেটে MCB-র চেয়ে অনেক বেশি তথ্য থাকে, এবং প্রতিটি তথ্যই গুরুত্বপূর্ণ। নিচের চিত্রটি একটি মার্লিন জেরাঁ NS100N-এর; ব্র্যান্ড বদলালেও ছকটি একই থাকে, কারণ IEC 60947-2 লেখাগুলো নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ফ্রেমের মাপ আর ট্রিপ ইউনিটের রেটিং এক জিনিস নয়। NS100 মানে ১০০ অ্যাম্পিয়ারের ফ্রেম: খোলটির মাপ ওই হিসাবে। ভেতরের ট্রিপ ইউনিট 40 A হলে ব্রেকারটি কার্যত ৪০ অ্যাম্পিয়ারের। তাই কেনার সময় কেবল 'NS100' বলা যথেষ্ট নয়; ফ্রেমের মাপ, ট্রিপ ইউনিটের রেটিং আর ব্রেকিং ক্যাপাসিটির শ্রেণি (N, H বা S): তিনটিই বলে দিতে হয়।

MCCB-র গায়ের লেখা

Ue বদলালে Icu বদলায়; নিজের ভোল্টেজের সারিটিই দেখতে হয়

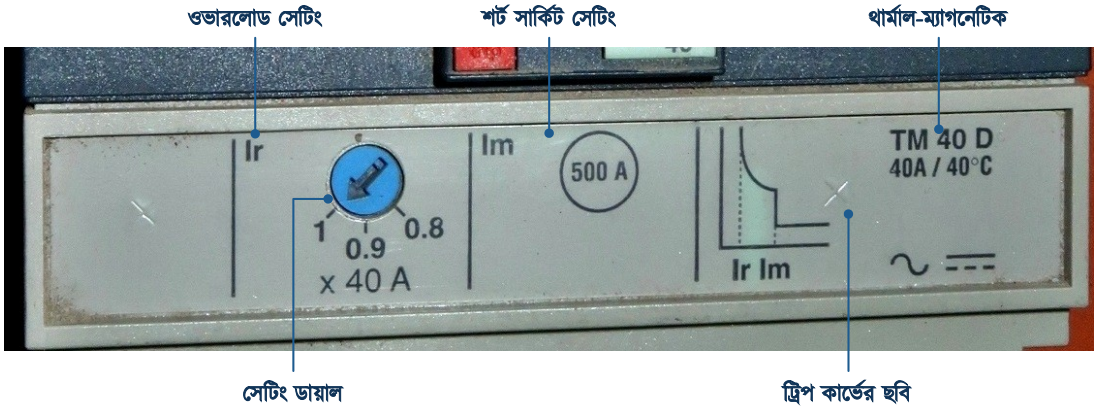
চিত্র ২২.১১: *MCCB-র নেমপ্লেট: ভোল্টেজভেদে Icu ও Ics*

সারণি ২২.৬: MCCB-র গায়ের মার্কিং ও তার অর্থ

গায়ে যা লেখা	পুরো নাম	মানে কী
NS100 N, XT1, 3VA2	Frame / series	প্রস্তুতকারকের সিরিজ ও ফ্রেমের মাপ। NS100 মানে ১০০ অ্যাম্পিয়ারের ফ্রেম। শেষের অক্ষর (N, H, S) ব্রেকিং ক্যাপাসিটির শ্রেণি বোঝায়; এটি কারেন্ট রেটিং নয়।

গায়ে যা লেখা	পুরো নাম	মানে কী
Ui 750 V	Rated insulation voltage	ইনসুলেশন নিরাপদে সর্বোচ্চ যত ভোল্টেজ সহ্য করবে।
Uimp 8 kV	Rated impulse withstand voltage	বজ্রপাত বা সুইচিং সার্জের মতো স্বল্পস্থায়ী উঁচু ভোল্টেজ কতটা সহ্য করবে।
Ue 220/240, 380/415 …	Rated operational voltage	যে ভোল্টেজে কাজ করার কথা। **প্রতিটি ভোল্টেজের জন্য আলাদা সারি** থাকে।
Icu (kA)	Ultimate breaking capacity	ওই ভোল্টেজে সর্বোচ্চ কত ফল্ট কারেন্ট একবার নিরাপদে কাটতে পারবে। ভোল্টেজ বাড়লে এই সংখ্যা কমে।
Ics %	Service breaking capacity	Icu-র কত শতাংশ কাটার পরেও ব্রেকার আবার ব্যবহারযোগ্য থাকবে। ২৫, ৫০, ৭৫ বা ১০০ শতাংশ হতে পারে।
TM 40 D / In	Trip unit ও rated current	TM মানে থার্মাল-ম্যাগনেটিক ট্রিপ ইউনিট, 40 মানে ৪০ অ্যাম্পিয়ার। পাশে ৪০ ডিগ্রি লেখা থাকলে ওটি সেই চারপাশের তাপমাত্রার কথা।
Ir (0.8–1) × In	Overload trip setting	ওভারলোড ট্রিপের ডায়াল। লোডের ফুল লোড কারেন্ট অনুযায়ী কমিয়ে-বাড়িয়ে নেওয়া যায়।
Im বা Isd	Magnetic / short-time setting	শর্ট সার্কিটে কত কারেন্টে তাৎক্ষণিক ট্রিপ হবে।
cat A / cat B	Utilization category	cat A-তে শর্ট-টাইম ডিলে নেই, ফল্টে সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ। cat B-তে ইচ্ছাকৃত সামান্য দেরি দেওয়া যায়, যাতে নিচের ব্রেকার আগে ট্রিপের সুযোগ পায়।
Icw	Short-time withstand current	কত কারেন্ট কত সময় (০.০৫–১ সেকেন্ড) না ট্রিপ করে সহ্য করবে। কেবল cat B-তে লেখা থাকে।
IEC / EN 60947-2	Product standard	শিল্প-শ্রেণির সার্কিট ব্রেকারের আন্তর্জাতিক মান।

MCCB-র ট্রিপ ইউনিট



ডায়াল ঘুরিয়ে ওভারলোড সেটিং লোডের FLC-তে নামিয়ে আনা যায়

চিত্র ২২.১২: *MCCB-র ট্রিপ ইউনিট: Ir-এর ডায়াল, Im আর ট্রিপ কার্ভের প্রতীক*

২২.৬.২ ওভারলোড ট্রিপ সেটিং (Ir)

অনেক সময় MCCB প্যানেলে বসানোর পর Ir ডায়ালটি কারখানার সেটিংয়েই রেখে দেওয়া হয়। অথচ এই ডায়ালই নির্ধারণ করে, ওভারলোডে ব্রেকার কত কারেন্টে ট্রিপ করবে।

ধরা যাক ফ্রেমটি ১০০ অ্যাম্পিয়ারের, ট্রিপ ইউনিট 40 A, আর লোডের হিসাবি কারেন্ট ৩৩ অ্যাম্পিয়ার। ডায়াল ১-এ থাকলে ব্রেকার ৪০ অ্যাম্পিয়ারের হিসাবে ওভারলোড ধরবে; ০.৮৫-এ নামালে ধরবে ৩৪ অ্যাম্পিয়ারের হিসাবে: লোডের অনেক কাছে। ক্যাবল বাঁচানোর দিক থেকে দ্বিতীয়টিই ঠিক।

সারণি ২২.৭: MCB ও MCCB-র পার্থক্য

বিষয়	MCB	MCCB
রেটেড কারেন্ট	০.৫–১২৫ A (বাজারে ৬–৬৩)	১৬–১৬০০ A বা তারও বেশি
ব্রেকিং ক্যাপাসিটি	৩–১০ kA	১০–১০০ kA
ট্রিপ সেটিং	ফিক্সড, বদলানো যায় না	অনেক মডেলে Ir ও Im ঘুরিয়ে সেট করা যায়
মান	IEC 60898-1	IEC 60947-2
মাপ	প্রতি পোল ১৮ মিমি, DIN রেলে	অনেক বড়, প্যানেলে বোল্ট করে বসে
কোথায়	ঘরের ডিবি, শাখা সার্কিট	ভবনের মেইন, বড় ফিডার, জেনারেটর

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ডায়াল কখনো লোডের ফুল লোড কারেন্টের (FLC) নিচে নামানো যাবে না; তাহলে স্বাভাবিক লোডেই ব্রেকার ট্রিপ করবে। ডায়াল FLC-র সামান্য উপরে রাখতে হবে এবং সেটিংটি প্যানেলের গায়ে লিখে রাখতে হবে।

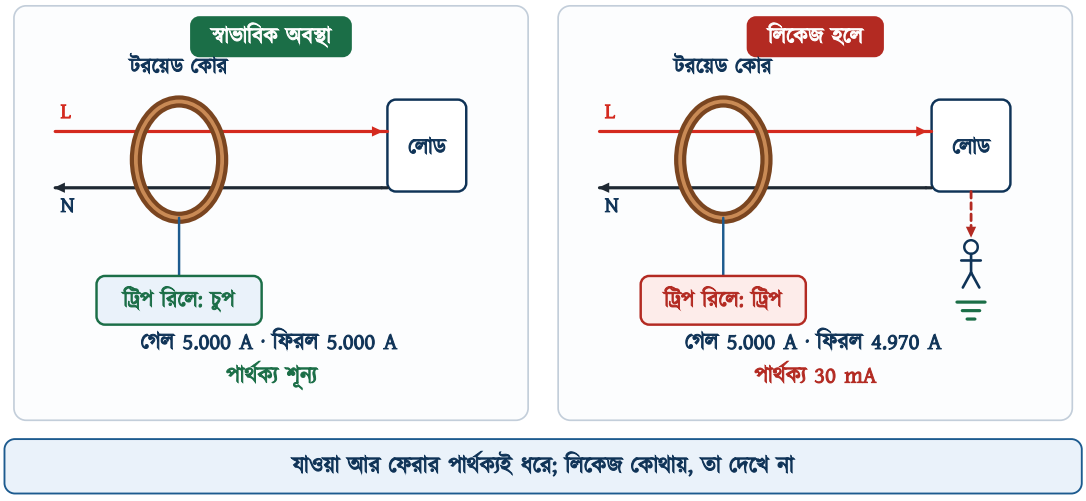
২২.৭ রেসিডুয়াল কারেন্ট সার্কিট ব্রেকার (RCCB)

এ পর্যন্ত আলোচিত যন্ত্রগুলো মূলত তার রক্ষা করে। RCCB-র প্রধান কাজ মানুষকে বৈদ্যুতিক শক থেকে রক্ষা করা। নামটি পুরো করলে Residual Current Circuit Breaker; বাজারে একে ELCB, RCD বা কেবল 'লিকেজ ব্রেকার' নামেও ডাকা হয়, আর ইউরোপীয় যন্ত্রের গায়ে অনেক সময় শুধু `FI` লেখা থাকে।

২২.৭.১ RCCB-র কার্যপ্রণালি

নীতিটি একটি সহজ হিসাবের উপরে দাঁড়ানো: **যত কারেন্ট ফেজ দিয়ে গেল, ঠিক তত কারেন্টই নিউট্রাল দিয়ে ফিরবে।** এটিই স্বাভাবিক। নিউট্রাল দিয়ে সামান্যও কম কারেন্ট ফিরলে বুঝতে হবে, বাকি অংশ অন্য কোনো পথে, যেমন আর্থ, ভেজা দেয়াল বা কারও শরীর দিয়ে, চলে গেছে।

RCCB-র ভেতরে একটি গোল লোহার কোর থাকে, আর ফেজ ও নিউট্রাল দুটি তারই ওই কোরের ফুটো দিয়ে চলে যায়। দুই তারের কারেন্ট সমান হলে তাদের তৈরি চুম্বকক্ষেত্র পরস্পরকে কেটে দেয়, কোরে কিছুই থাকে না। অসমান হলেই একটি ছোট চুম্বকক্ষেত্র টিকে যায়, কোরে জড়ানো তৃতীয় একটি কয়েলে সামান্য ভোল্টেজ তৈরি হয়, আর সেই ভোল্টেজ ট্রিপ রিলেকে ছেড়ে দেয়।

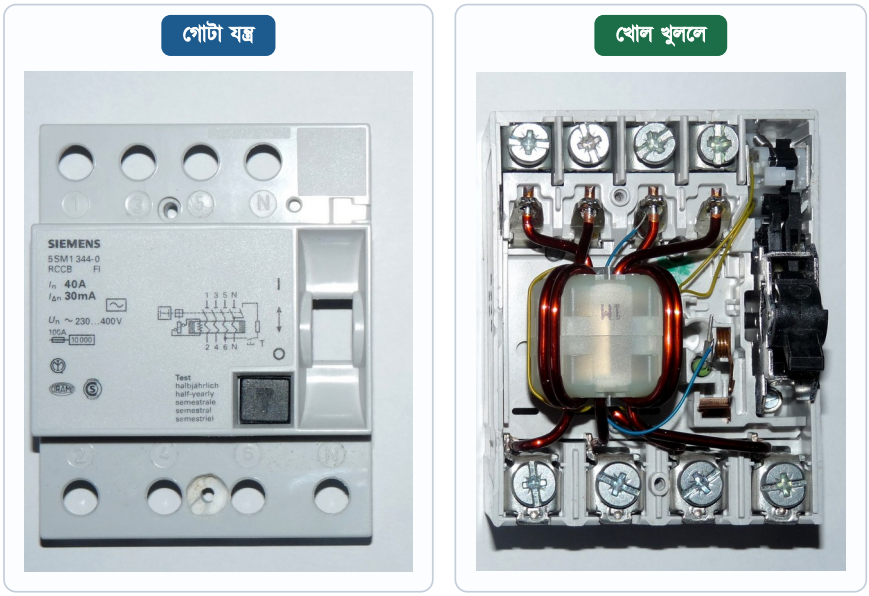


চিত্র ২২.১৩: *RCCB-র কার্যপ্রণালি: ফেজ ও নিউট্রাল কারেন্টের পার্থক্য*

মনে রাখতে হবে, নিউট্রালকেও RCCB-র ভেতর দিয়ে নিতে হবে; তা না হলে যন্ত্রটি ঠিকভাবে কাজ করবে না। কেবল ফেজ কোরের ভেতর দিয়ে গেলে লোড চালু হওয়ামাত্র কোরে অসমতা তৈরি হয় এবং RCCB ট্রিপ করে। মাঠে এর চেয়েও বেশি হয় আরেকটি ভুল: RCCB-র নিচের কোনো সার্কিটের নিউট্রাল সোজা নিউট্রাল বার থেকে নিয়ে নেওয়া। তাতে ওই সার্কিটের ফেরার কারেন্ট কোরের বাইরে দিয়ে ফেরে; RCCB সেটিকে লিকেজ হিসেবে ধরে এবং বারবার ট্রিপ করে। BNBC-র ১.৩.৯.৩.১৪ ধারায় সাধারণ নিউট্রাল এমনিতেই নিষিদ্ধ; এখানে কারণটি আরও পরিষ্কার হয়ে যায়।

IEC 61008-1 সময়ের সীমাও বেঁধে দিয়েছে। সাধারণ ধরনের RCCB-কে রেটেড লিকেজ কারেন্টে ০.৩ সেকেন্ডের ভেতরে, তার দ্বিগুণে ০.১৫ সেকেন্ডে আর পাঁচ গুণে মাত্র ০.০৪ সেকেন্ডে কেটে দিতে হবে। অর্থাৎ লিকেজ যত বেশি, ট্রিপ তত দ্রুত; ৩০ mA-র RCCB-তে ১৫০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার লিকেজ হলে ০.০৪ সেকেন্ডের মধ্যেই লাইন কেটে যায়।

RCCB: বাইরে ও ভেতরে



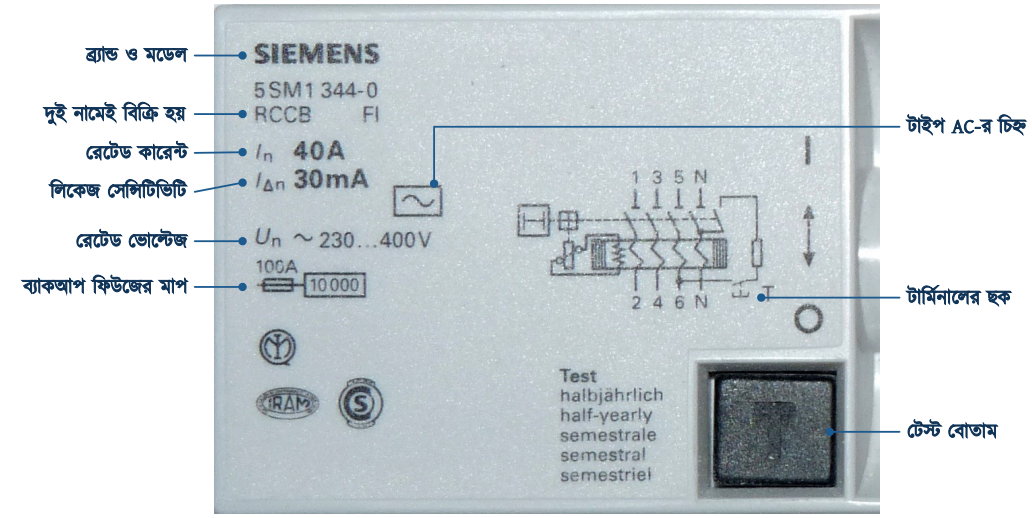
চিত্র ২২.১৪: *RCCB-র বাইরের রূপ ও ভেতরের টরয়েড কোর*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> লিকেজ কোথায় হচ্ছে, শরীরে না ভেজা দেয়ালে, RCCB তা বোঝে না; এটি কেবল ফেজ ও নিউট্রাল কারেন্টের পার্থক্য মাপে। এ কারণে যেকোনো অজানা পথে লিকেজ হলে, এমনকি আর্থিং তার না থাকলেও, RCCB তা ধরতে পারে। এ কারণেই যেকোনো অজানা পথ দিয়ে কারেন্ট গেলেই সে ধরে ফেলবে, এমনকি আর্থিং তার না থাকলেও।

২২.৭.২ RCCB-র মার্কিং ও তার অর্থ

RCCB-র গায়ে MCB-র চেয়ে কম তথ্য থাকে, তবে এর মধ্যে IΔn না দেখে কেনা উচিত নয়। শুধু '৪০ অ্যাম্পিয়ারের RCCB' চাইলে ১০০ mA-র যন্ত্রও দেওয়া হতে পারে, যা মানুষকে শক থেকে রক্ষা করে না। রেটিংটি তাই দুই ভাগে পড়তে হয়: কত কারেন্ট বইতে পারে (In), আর কত লিকেজে ছেড়ে দেয় (IΔn)।

RCCB-র গায়ের লেখা



30 mA মানুষের জন্য; 100 বা 300 mA শুধু আগুন ঠেকাতে

চিত্র ২২.১৫: *RCCB-র গায়ের প্রতিটি লেখা*

সারণি ২২.৮: RCCB ও RCBO-র গায়ের মার্কিং ও তার অর্থ

গায়ে যা লেখা	পুরো নাম	মানে কী
In 40 A	Rated current	স্বাভাবিক অবস্থায় কত কারেন্ট বইতে পারবে। এটি ওভারলোড সুরক্ষার রেটিং নয়; RCCB ওভারলোড ধরেই না।
IΔn 30 mA	Rated residual operating current	কত লিকেজ কারেন্টে ট্রিপ করবে। **সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা।** ৩০ mA মানুষের সুরক্ষার জন্য।
Un ~230...400 V	Rated voltage	সিঙ্গেল ফেজে ২৩০, থ্রি-ফেজে ৪০০ ভোল্ট।
~ · ⎓ · F · B চিহ্ন	RCD type	কী ধরনের লিকেজ ধরতে পারবে: কেবল সাইন-তরঙ্গের এসি, নাকি স্পন্দিত ডিসিও। ২২.৭.৩ দ্রষ্টব্য।

গায়ে যা লেখা	পুরো নাম	মানে কী
চৌকো ঘরে 10000, আগে 100 A	Conditional short-circuit current ও ব্যাকআপ ফিউজ	উপযুক্ত ব্যাকআপ ফিউজ বা MCB (এখানে ১০০ A) সঙ্গে থাকলে সর্বোচ্চ ১০ kA ফল্ট সহ্য করবে। **RCCB নিজে ফল্ট কাটে না**, তাই সঙ্গে MCB বা MCCB লাগেই।
t ≤ 0.1 s বা 0.3 s	Maximum break time	লিকেজ ধরার পর কত সময়ের ভেতরে কেটে দেবে।
T বা TEST	Test button	চাপলে ভেতরে কৃত্রিম লিকেজ তৈরি হয়; ঠিক থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করবে।
1-3-5-N / 2-4-6-N	Terminals	**নিউট্রালও RCCB-র ভেতর দিয়ে যেতে হবে:** নইলে যন্ত্র কাজই করবে না।
চৌকো ঘরে S	Selective / time-delayed	একটু দেরিতে ট্রিপ করে, যাতে নিচের ৩০ mA যন্ত্রটি আগে সুযোগ পায়।
IEC 61008-1	Product standard	RCCB-র আন্তর্জাতিক মান। RCBO-তে থাকে IEC 61009-1।

২২.৭.৩ RCCB-র সেন্সিটিভিটি ও প্রকারভেদ

RCCB কেনার সময় দুটি বিষয় নির্দিষ্ট করতে হয়: কত মিলিঅ্যাম্পিয়ারে ট্রিপ করবে, আর কোন টাইপ।

সারণি ২২.৯: RCCB-র সেন্সিটিভিটি

IΔn	সুরক্ষার ধরন	কোথায় ব্যবহার
১০ mA	অতি সংবেদনশীল	হাসপাতালের যন্ত্র, গবেষণাগার, শিশু-এলাকা
৩০ mA	**মানুষ:** শক থেকে বাঁচায়	সব সকেট সার্কিট, বাথরুম, রান্নাঘর, গিজার, পাম্প, বাইরের কাজ
১০০ mA	আংশিক: শক নয়, ঝুঁকি কমায়	মিশ্র ব্যবহার; শক-সুরক্ষার জন্য নির্ভরযোগ্য নয়
৩০০ / ৫০০ mA	কেবল অগ্নি-সুরক্ষা	ভবনের মেইন ইনকামার, বড় ইনস্টলেশনের ফিডার

সারণি ২২.১০: RCD-র টাইপ (IEC 61008/61009 ও IEC 62423)

টাইপ	কী ধরতে পারে	কোথায় লাগে
AC	কেবল সাইন-তরঙ্গের এসি লিকেজ	পুরোনো ধরনের সাধারণ সার্কিট; আজকাল যথেষ্ট নয়
A	এসি + স্পন্দিত ডিসি লিকেজ	আধুনিক বাসাবাড়ির স্ট্যান্ডার্ড; যেকোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্র থাকলেই এটি
F	A-এর সঙ্গে উচ্চ কম্পাঙ্কের লিকেজও	ইনভার্টার এসি, ইনভার্টার ওয়াশিং মেশিন
B	মসৃণ ডিসি লিকেজও	সোলার ইনভার্টার, ইভি চার্জার

বাংলাদেশের দোকানে যা সহজে মেলে তা প্রায় সবই টাইপ AC। অথচ আজকের ঘরে ইনভার্টার এসি, আইপিএস, এলইডি ড্রাইভার, ল্যাপটপের অ্যাডাপ্টার: সবই ভেতরে রেকটিফায়ার রাখে, আর তাদের লিকেজ খাঁটি সাইন-তরঙ্গের নয়। টাইপ AC এই স্পন্দিত ডিসি লিকেজ ধরতে পারে না, ফলে সুরক্ষা থাকলেও তা কার্যকর হয় না। নতুন কাজে **টাইপ A** চেয়ে নেওয়াই ঠিক; দাম সামান্য বেশি।

২২.৭.৪ টেস্ট বোতাম ও নিয়মিত পরীক্ষা

RCCB-র গায়ে T লেখা ছোট বোতামটি হলো টেস্ট বোতাম। বোতামটি ভেতরে ইচ্ছে করে একটি রোধের মধ্য দিয়ে সামান্য কারেন্ট বাইপাস করে দেয়; অর্থাৎ কৃত্রিম লিকেজ। যন্ত্র ঠিক থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করবে।

সিমেন্সের যন্ত্রটির গায়ে ছাপাই আছে; 'Test, half-yearly'। অনেক প্রস্তুতকারক মাসে একবার বলে। যে নির্দেশনাই মানা হোক, বোতামটি নিয়মিত চেপে পরীক্ষা করতে হবে। কারণ RCCB নষ্ট হয়ে গেলে বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না; বাতি জ্বলে, ফ্যান ঘোরে, সব ঠিকঠাক চলে। কিন্তু প্রকৃত লিকেজের সময় সেটি ট্রিপ করবে না।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> টেস্ট বোতাম চাপার পরও RCCB ট্রিপ না করলে সেটি বদলে ফেলতে হবে; এটি মেরামতযোগ্য নয়। আর ট্রিপ করার পর যদি রিসেট না হয়, তার মানে সার্কিটে সত্যিকারের লিকেজ আছে; আগে লিকেজের উৎস খুঁজে ঠিক করতে হবে, তারপর রিসেট করতে হবে।

২২.৭.৫ RCD সম্পর্কে BNBC ও IEC-এর বিধান

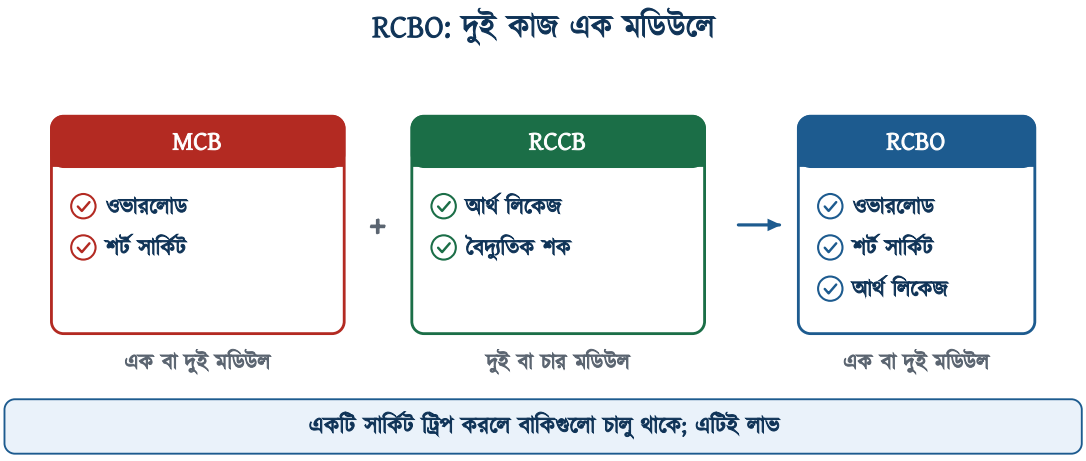
BNBC ২০১২-র পার্ট ৮ অধ্যায় ১-এ **RCCB-র উল্লেখ নেই।** গোটা অধ্যায়ে 'earth leakage' কথাটি মোটে তিনবার এসেছে, তার একটিতে (১.৩.২৫.২(গ)(iii)) বলা আছে দূরের সাবস্টেশন থেকে সাপ্লাই এলে আর্থ-লিকেজ ট্রিপওয়ালা ব্রেকার প্রয়োজন হতে পারে। ঘরের সকেটে ৩০ mA RCD বসানো কোডে বাধ্যতামূলক করা হয়নি।

কোডটি পুরোনো বলেই এতে RCD-র উল্লেখ নেই। আন্তর্জাতিক মান IEC 60364-4-41 স্পষ্ট করে বলেছে: সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য ৩২ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত প্রতিটি সকেট আউটলেটে ৩০ mA-র RCD থাকতেই হবে। কাজেই নকশা করার সময় BNBC-র নীরবতাকে অনুমতি ভাবা যাবে না; যেখানে মানুষের হাত পড়ে সেখানে ৩০ mA বসাতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> একটি ৪০ A / ৩০ mA RCCB-র নিচে গোটা ফ্ল্যাটটি বসিয়ে দেওয়া সবচেয়ে সস্তা সমাধান, কিন্তু সবচেয়ে বিরক্তিকরও: যেকোনো একটি সার্কিটে সামান্য লিকেজ হলেই পুরো বাড়ির বিদ্যুৎ চলে যায়। ভালো নকশায় ভেজা জায়গার সার্কিটগুলো (বাথরুম, রান্নাঘর, পাম্প) একটি RCCB-র নিচে, আর বাতি-ফ্যানের সার্কিট আলাদা রাখা হয়; রাতে লিকেজ হলেও অন্তত আলো থাকে।

২২.৮ ওভারকারেন্ট সুরক্ষাসহ রেসিডুয়াল কারেন্ট ব্রেকার (RCBO)

RCBO হলো MCB আর RCCB একসঙ্গে, এক খোলে। নামটিও তাই: Residual Current Breaker with Overcurrent protection। এক মডিউল বা দুই মডিউল জায়গা নেয়, আর একাই ওভারলোড, শর্ট সার্কিট ও লিকেজ: তিনটিই সামলায়।



চিত্র ২২.১৬: *MCB আর RCCB-র কাজ এক যন্ত্রে*

RCBO-র প্রধান সুবিধা হলো প্রতিটি সার্কিট আলাদাভাবে ট্রিপ করে। একটি RCCB-র নিচে ছয়টি সার্কিট থাকলে যেকোনো একটির লিকেজে ছয়টিই বন্ধ হয়। প্রতিটি সার্কিটে আলাদা RCBO থাকলে কেবল গোলমেলে সার্কিটটিই যায়, বাকিগুলো চলে। ফ্রিজ, আইপিএস বা রাতের বাতির মতো যেসব লোড বন্ধ হলে অসুবিধা হয়, সেগুলোর জন্য এটি বড় সুবিধা।

তবে এতে খরচ বেশি। প্রতিটি সার্কিটে আলাদা RCBO বসালে মোট খরচ একটি RCCB-র কয়েক গুণ হয়, অথচ একটি RCCB একাই দশটি সার্কিট ঢেকে দিতে পারে। তাই বাস্তবে মাঝামাঝি একটি পথ নেওয়া হয়; যেসব সার্কিটে ঝুঁকি বা গুরুত্ব বেশি (গিজার, পাম্প, রান্নাঘর) সেগুলোয় RCBO, আর বাকিগুলো একটি সাধারণ RCCB-র নিচে।

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> RCBO বসানোর সময় লোডের নিউট্রালটি অবশ্যই ওই RCBO-র নিউট্রাল টার্মিনাল থেকেই নিতে হবে, সরাসরি নিউট্রাল বার থেকে নয়। ভুল করলে দুটির একটি হবে; হয় বসানোর সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করবে, নয়তো ট্রিপই করবে না। RCBO 'কাজ করে না' বলে যেসব অভিযোগ আসে, তার বেশির ভাগের কারণ এই ভুল।

২২.৯ সার্জ প্রোটেকশন ডিভাইস (SPD)

এ পর্যন্ত আলোচিত যন্ত্রগুলো কারেন্টে সাড়া দেয়, কিন্তু SPD সাড়া দেয় ভোল্টেজে। এর কাজ হলো লাইনে হঠাৎ আসা কয়েক হাজার ভোল্টের সার্জকে যন্ত্রের দিকে না পাঠিয়ে আর্থে সরিয়ে দেওয়া। লাইনে হঠাৎ যে কয়েক হাজার ভোল্টের ঝলক আসে, সেটিকে যন্ত্রের দিকে যেতে না দিয়ে আর্থের দিকে সরিয়ে দেওয়া।

২২.৯.১ সার্জের প্রকৃতি ও ব্রেকারের সীমাবদ্ধতা

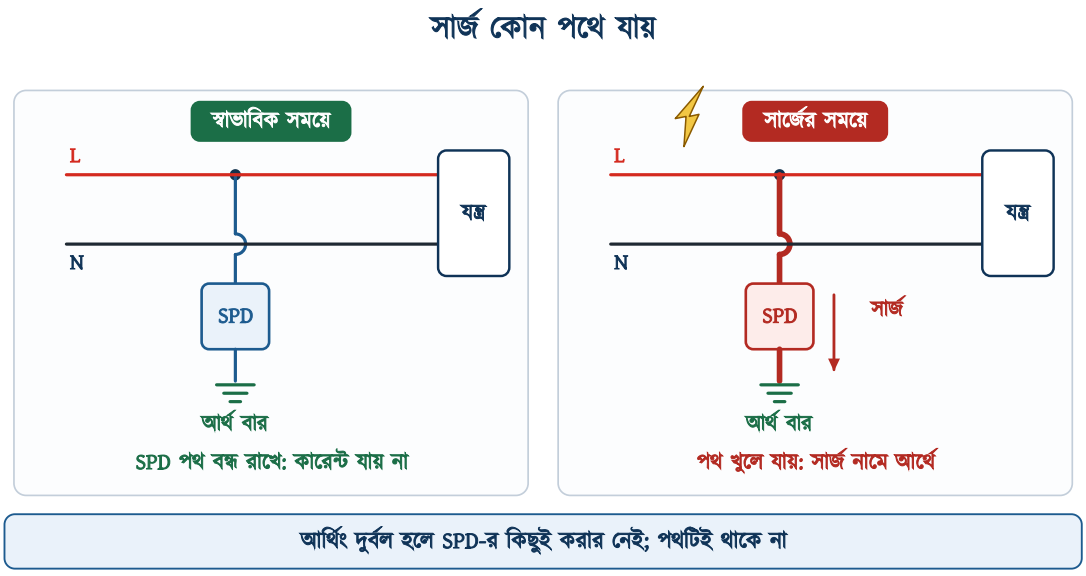
সার্জ মানে কয়েক মাইক্রোসেকেন্ডের একটি ভোল্টেজ-ঝলক। বজ্রপাত সরাসরি লাইনে না পড়লেও এক-দুই কিলোমিটার দূরে পড়লেই লাইনে ইন্ডাকশনে কয়েক হাজার ভোল্ট উঠে আসতে পারে। কারখানার বড় মোটর বন্ধ হলে বা ট্রান্সফরমার চালু-বন্ধ করলেও ছোট মাত্রার সার্জ তৈরি হয়।

ঘটনাটি এত দ্রুত যে কোনো ব্রেকারের নড়ার সময়ই নেই; সবচেয়ে দ্রুত ম্যাগনেটিক ট্রিপেও লাগে মিলিসেকেন্ড, আর সার্জ শেষ হয়ে যায় মাইক্রোসেকেন্ডে। তা ছাড়া সার্জে লোড কারেন্ট বাড়ে না, বাড়ে ভোল্টেজ; আর ব্রেকার ভোল্টেজে সাড়া দেয় না।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সার্জ আর ভোল্টেজ ওঠানামা এক জিনিস নয়, অথচ দুটিকে গুলিয়ে ফেলা খুব সাধারণ। গ্রিডের ভোল্টেজ যে ১৮০ থেকে ২৫০-এর মধ্যে ওঠানামা করে, সেটি সেকেন্ড বা মিনিটের ব্যাপার, আর তার জন্য স্টেবিলাইজার আছে। সার্জ কয়েক মাইক্রোসেকেন্ডের কয়েক হাজার ভোল্ট: স্টেবিলাইজারের রিলে কাজ করার আগেই সার্জ শেষ হয়ে যায়। আইপিএস বা ইউপিএসও সার্জ ঠেকায় না; বজ্রঝড়ের পর তাদের নিজেদের বোর্ডই সবার আগে নষ্ট হয়ে যায়।

SPD-র ভেতরে থাকে ভেরিস্টর (MOV): এমন একটি উপাদান যার রোধ ভোল্টেজের উপরে নির্ভর করে। স্বাভাবিক ২৩০ ভোল্টে তার রোধ কয়েক মেগাওহম, অর্থাৎ পথটি কার্যত বন্ধ। ভোল্টেজ একটি সীমা ছাড়ালেই রোধ নেমে আসে

কয়েক ওহমে, পথ খুলে যায়, আর বাড়তি শক্তিটি আর্থিং বারে নেমে যায়। ঝলক শেষ হলে ভেরিস্টর আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়।



চিত্র ২২.১৭: *SPD-র কার্যপ্রণালি: স্বাভাবিক অবস্থা ও সার্জ*

২২.৯.২ SPD-র প্রকারভেদ (টাইপ ১, ২ ও ৩)

সারণি ২২.১১: SPD-র টাইপ (IEC 61643-11)

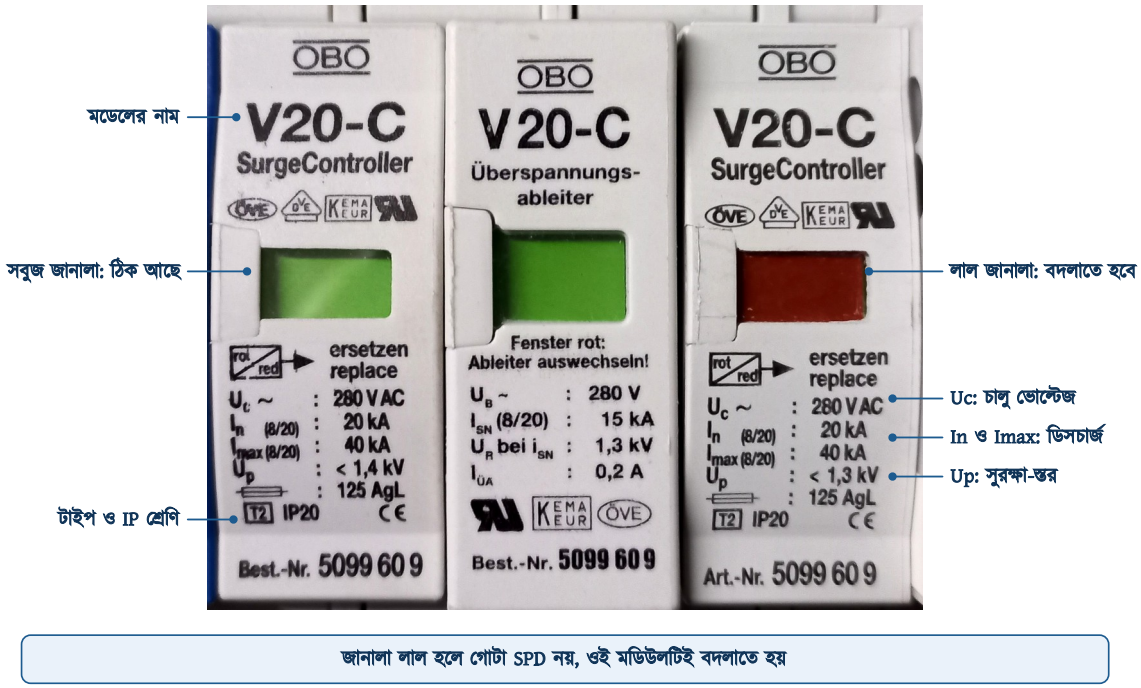
টাইপ	যে তরঙ্গে পরীক্ষিত	কোথায় বসে	কী ঠেকায়
টাইপ ১	10/350 মাইক্রোসেকেন্ড (Iimp)	ভবনের প্রধান সাপ্লাইয়ের প্রবেশমুখে	সরাসরি বা কাছাকাছি বজ্রপাতের বিরাট শক্তি
টাইপ ২	8/20 মাইক্রোসেকেন্ড (In, Imax)	মেইন ডিবি বা ফ্ল্যাটের ডিবিতে	লাইনে ইন্ডাকশনে আসা সার্জ: সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত
টাইপ ৩	8/20 মাইক্রোসেকেন্ড, ছোট মাপ	সংবেদনশীল যন্ত্রের গা-ঘেঁষে	টাইপ ২-এর পরে অবশিষ্ট সার্জ থেকে শেষ স্তরের সুরক্ষা

তরঙ্গের নামের সংখ্যা দুটি মাইক্রোসেকেন্ডে সময় নির্দেশ করে। 10/350 মানে ১০ মাইক্রোসেকেন্ডে শীর্ষে ওঠে, ৩৫০ মাইক্রোসেকেন্ডে অর্ধেকে নামে; 8/20-এ ওঠে ৮-এ, নামে ২০-এ। ফারাকটি বিরাট: একই শীর্ষ কারেন্টে 10/350 তরঙ্গ 8/20-এর চেয়ে বহু গুণ বেশি চার্জ ও শক্তি বয়ে আনে (চার্জের হিসাবে প্রায় বিশ গুণ)। এজন্যই টাইপ ১ অনেক ভারী ও দামি যন্ত্র।

বাংলাদেশের সাধারণ ফ্ল্যাটে টাইপ ২-ই যথেষ্ট, আর সেটিই বসে ডিবির ইনকামিংয়ে। যে ভবনে ছাদের উপরে বজ্র-নিরোধক দণ্ড আছে, সেখানে প্রবেশমুখে টাইপ ১ আর ভেতরের ডিবিতে টাইপ ২: দুটিই লাগে।

২২.৯.৩ SPD-র মার্কিং ও তার অর্থ

SPD-র গায়ের লেখা



জানালা লাল হলে গোটা SPD নয়, ওই মডিউলটিই বদলাতে হয়

চিত্র ২২.১৮: *SPD-র মার্কিং ও স্ট্যাটাস জানালা*

সারণি ২২.১২: SPD-র গায়ের মার্কিং ও তার অর্থ

গায়ে যা লেখা	পুরো নাম	মানে কী
T1 · T2 · T3 (চৌকো ঘরে)	Type	কোন শ্রেণির SPD, অর্থাৎ কোথায় বসবে।
Uc 280 V AC	Maximum continuous operating voltage	সর্বোচ্চ যত ভোল্টেজে সে দিনের পর দিন বসে থাকতে পারবে। ২৩০ ভোল্টের লাইনে ২৭৫ বা ২৮০ নেওয়া হয়, কারণ গ্রিডে ভোল্টেজ ওঠানামা করে।
Up < 1.3 kV	Voltage protection level	সার্জের সময় যন্ত্রের দিকে সর্বোচ্চ যত ভোল্টেজ পৌঁছবে। **যত কম, তত ভালো।**
In (8/20) 20 kA	Nominal discharge current	যত সার্জ কারেন্ট সে বারবার (অন্তত ১৫ বার) সামলাতে পারবে, নিজে নষ্ট না হয়ে।
Imax (8/20) 40 kA	Maximum discharge current	একবারের সর্বোচ্চ ক্ষমতা। এর পরে মডিউলটি বদলাতে হতে পারে।
Iimp (10/350) 25 kA	Impulse current	কেবল টাইপ ১-এ থাকে; সরাসরি বজ্রপাতের অংশ বইবার ক্ষমতা।

গায়ে যা লেখা	পুরো নাম	মানে কী
125 AgL বা gG	Maximum backup fuse	SPD-র আগে সর্বোচ্চ কত অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ বা MCB বসানো যাবে। **ব্যাকআপ সুরক্ষা ছাড়া SPD বসানো চলে না।**
IP20	Enclosure protection	খোলের সুরক্ষা-শ্রেণি: আঙুল ঢোকে না, পানি ঠেকায় না।
সবুজ / লাল জানালা	Status indicator	সবুজ মানে মডিউল ভালো আছে, **লাল মানে আয়ু শেষ; বদলাতে হবে।** গোটা যন্ত্র নয়, কেবল ওই প্লাগ-ইন মডিউলটি টেনে বের করে নতুন বসাতে হয়।
L / N / PE	Terminals	লাইন, নিউট্রাল ও আর্থ। PE সংযোগ ছাড়া SPD পুরোপুরি অকেজো।
IEC 61643-11	Product standard	লো-ভোল্টেজ SPD-র আন্তর্জাতিক মান।

২২.৯.৪ SPD বসানোর নিয়ম

১. **আর্থিং আগে।** SPD সার্জকে আর্থে পাঠায়; আর্থ রেজিস্ট্যান্স বেশি হলে সার্জ কারেন্ট সহজে আর্থে যেতে পারে না। দুর্বল আর্থিংয়ে SPD বসালে কোনো লাভ হয় না।

২. **ব্যাকআপ সুরক্ষা লাগবেই।** SPD-র ভেতরের ভেরিস্টর একদিন শেষ হবে, আর শেষ হওয়ার ধরনটি প্রায়ই শর্ট সার্কিট। গায়ে লেখা সীমার (যেমন 125 A) ভেতরে একটি MCB বা ফিউজ আগে বসাতে হবে, নইলে ওই শর্ট গোটা ডিবিতে ছড়াবে।

৩. **তার যত ছোট, তত ভালো।** সাপ্লাই থেকে SPD আর SPD থেকে আর্থ বার পর্যন্ত দুই তারের দৈর্ঘ্য মিলিয়ে আধা মিটারের বেশি না হওয়াই নিয়ম (IEC 60364-5-534)। লম্বা তারে ইন্ডাক্টিভ ভোল্টেজ যোগ হয়, ফলে যন্ত্রে Up-এর চেয়ে বেশি ভোল্টেজ পৌঁছায়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> SPD ওভারলোড বা লিকেজের কোনো বিকল্প নয়; সে কেবল সার্জ সামলায়। আবার ব্রেকারও সার্জ সামলায় না। এই দুটির কোনোটিই অন্যটির জায়গা নিতে পারে না, তাই ডিবিতে দুটিই থাকে।

২২.১০ অন্যান্য সুরক্ষা ও সুইচিং ডিভাইস

বাজারে ও নকশায় আরও কয়েকটি ডিভাইসের নাম পাওয়া যায়। হাউস ওয়্যারিংয়ে এগুলোর সবকটি লাগে না, তবে পরিচিতির জন্য নিচে সংক্ষেপে দেওয়া হলো।

২২.১০.১ আইসোলেটর বা মেইন সুইচ

আইসোলেটর কোনো সুরক্ষা দেয় না; এটি হাতে চালানো একটি সুইচ, যার কাজ কেবল নিরাপদে লাইন বিচ্ছিন্ন করা। মেরামতের সময় যে মেইন সুইচ বন্ধ করা হয়, সেটিই আইসোলেটর। BNBC-র ১.৩.৩১.১ ধারা বলছে মেইন সুইচ ধাতব আবরণে থাকবে আর ব্রেকার কাছাকাছি বসবে। মান IEC 60947-3।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> আইসোলেটরকে ব্রেকার মনে করা যাবে না। ফল্টে সে ট্রিপ করবে না, কারণ ট্রিপ করার কোনো ব্যবস্থাই তার নেই। ছোট ডিবিতে অনেকে মেইনে DP MCB ব্যবহার করে, তাতে দুটি কাজই হয়; কিন্তু আলাদা আইসোলেটর থাকলে সেটিকে সুরক্ষা ধরা যাবে না।

২২.১০.২ আর্থ লিকেজ সার্কিট ব্রেকার (ELCB)

পুরোনো ELCB ছিল ভোল্টেজ-অপারেটেড: যন্ত্রের ধাতব বডি আর আর্থের মধ্যে ভোল্টেজ উঠলে ট্রিপ করত। ওই প্রযুক্তি এখন বাতিল, কারণ আর্থ তারটি ছিঁড়ে গেলে সে কিছুই টের পেত না। বাজারে অবশ্য আজও অনেক RCCB আর RCBO-কে 'ELCB' নামেই বিক্রি করা হয়। যাচাইয়ের সহজ উপায় হলো গায়ের লেখা দেখা: IΔn এবং `IEC 61008` বা `61009` লেখা থাকলে যন্ত্রটি আধুনিক কারেন্ট-অপারেটেড RCD, নামে যা-ই লেখা থাকুক।

২২.১০.৩ শিল্প ও সাবস্টেশনের ব্রেকার

MPCB (মোটর প্রোটেকশন সার্কিট ব্রেকার) মোটরের জন্য বিশেষ ব্রেকার; কন্টাক্টরের সঙ্গে মিলে এটি স্টার্টার হিসেবে কাজ করে। **AFDD** তারের ভেতরের ছোট আর্ক (আলগা সংযোগ, ইঁদুরে কাটা তার) ধরে আগুন ঠেকায়; মান IEC 62606, দাম এখনো বেশি। **ACB** সাবস্টেশনের এলটি প্যানেলের ৬৩০ থেকে ৬৩০০ অ্যাম্পিয়ারের মেইন ব্রেকার। **VCB** ১১ কিলোভোল্টের সাবস্টেশনে, ভ্যাকুয়ামে আর্ক নেভায়। এদের কোনোটিই বাসাবাড়ির ডিবিতে বসে না, আর ACB-VCB চালানোর অধিকার কেবল প্রশিক্ষিত ও অনুমোদিত কর্মীর।

যেগুলো বাসার ডিবিতে বসে না

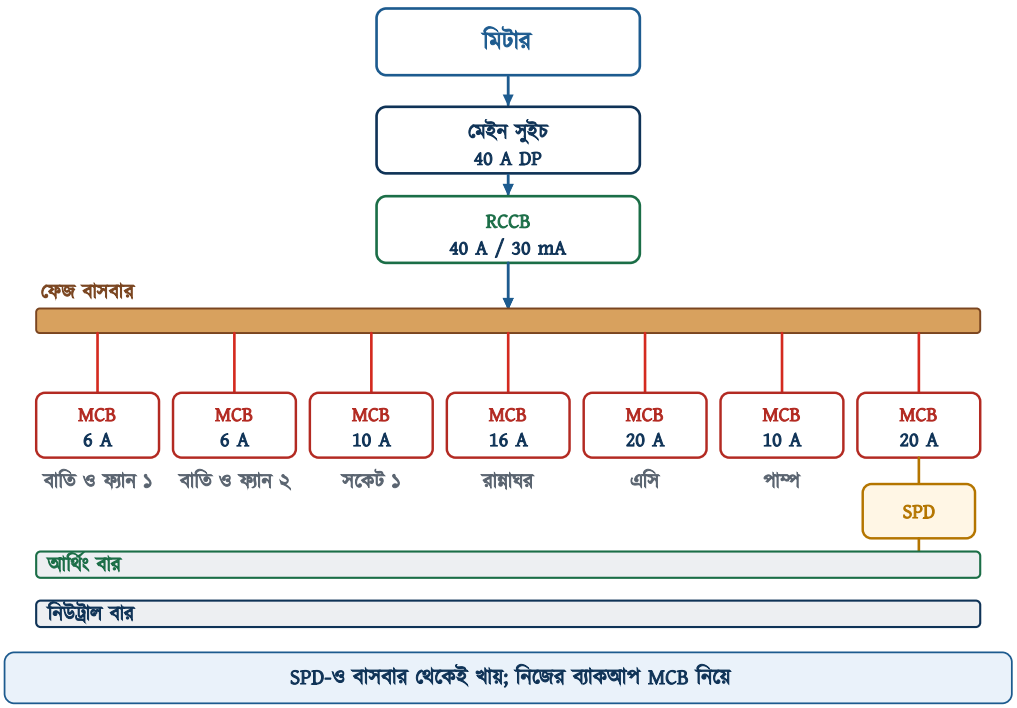
ACB ও VCB চালানো শুধু অনুমোদিত কর্মীর কাজ

চিত্র ২২.১৯: *কোনটি কোথায় বসে: মোটরের স্টার্টারে, ঘরের সার্কিটে, এলটি প্যানেলে ও ১১ কেভি সাবস্টেশনে*

২২.১১ ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে ডিভাইস বসানোর ক্রম

এই যন্ত্রগুলো একটি ডিবিতে নির্দিষ্ট ক্রমে বসানো হয়: উপরের দিক থেকে নিচে: বড় রেটিং থেকে ছোট, সাধারণ সুরক্ষা থেকে নির্দিষ্ট সুরক্ষা।

ডিবিতে ডিভাইসের ক্রম



SPD-ও বাসবার থেকেই খায়; নিজের ব্যাকআপ MCB নিয়ে

চিত্র ২২.২০: *একটি ফ্ল্যাটের ডিবির এক-রেখা চিত্র (Single-line Diagram)*

১. **মিটার:** বিতরণ কোম্পানির, সিল করা। এর আগে কিছু বসে না।

২. **মেইন সুইচ বা মেইন MCB (DP):** পুরো ফ্ল্যাটের সাপ্লাই চালু-বন্ধ করার সুইচ। BNBC ১.৩.৩১.২ অনুযায়ী প্রবেশমুখে প্রতিটি লাইভ পরিবাহীতে ব্রেকার।

৩. **RCCB:** মেইনের পরে, বাসবারের আগে। এর নিচের সব সার্কিট লিকেজ-সুরক্ষা পাবে।

৪. **ফেজ বাসবার:** RCCB থেকে সব MCB-তে সাপ্লাই বিলি করে (অধ্যায় ২১ দ্রষ্টব্য)।

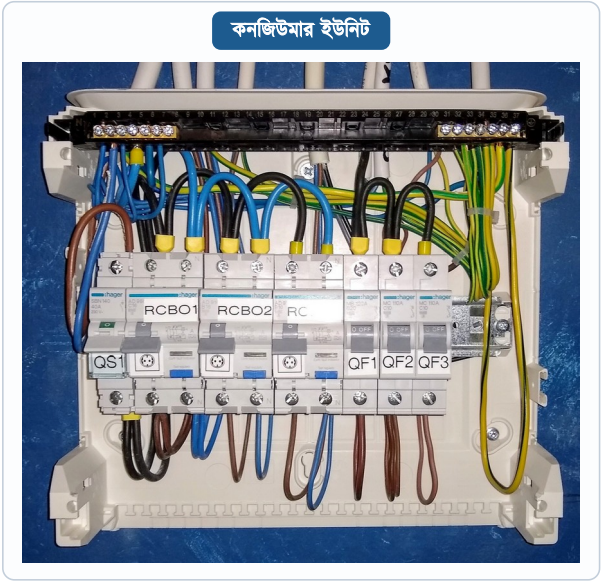
৫. **MCB-র সারি:** প্রতিটি শাখা সার্কিটের একটি করে। বড় রেটিং বাঁয়ে, ছোট ডাইনে রাখলে খুঁজতে সুবিধা।

৬. **SPD:** নিজস্ব ব্যাকআপ MCB-র মাধ্যমে সাপ্লাই থেকে সংযোগ নেয় এবং আর্থিং বারে যুক্ত থাকে। চিত্রে সরলতার জন্য SPD বাসবার থেকে নেওয়া দেখানো হয়েছে; তবে IEC 60364-5-534 অনুযায়ী একে RCCB-র আগে, সাপ্লাইয়ের দিকে বসানোই ভালো, কারণ সার্জের কারেন্ট RCCB-র ভেতর দিয়ে গেলে RCCB ট্রিপ করতে পারে (অধ্যায় ২৫-এ এই বিন্যাসই দেখানো হবে)।

৭. **নিউট্রাল বার ও আর্থিং বার:** আলাদা দুটি, কখনো এক নয়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> প্রতিটি ওয়ের গায়ে সার্কিটের নাম লেখা; BNBC ১.৩.৩৪(ঘ) এটিকে বাধ্যতামূলক করেছে, এটি অত্যন্ত কাজের অভ্যাস। রাত দুটোয় কোনো একটি সার্কিট ট্রিপ করলে লেবেল থাকা আর না থাকার পার্থক্য দশ সেকেন্ড বনাম আধ ঘণ্টা।

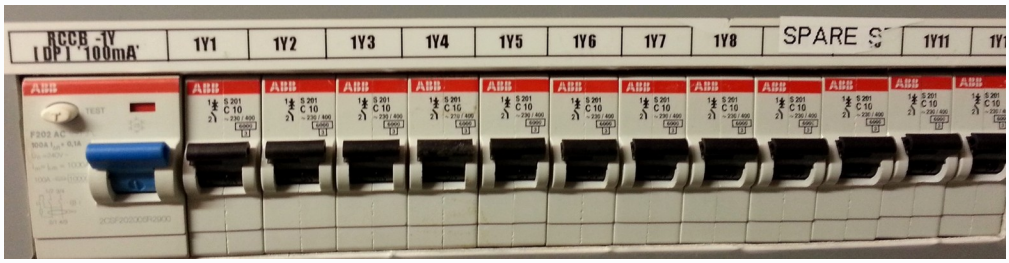
তারসহ একটি ডিবি



চিত্র ২২.২১: *তারসহ একটি বাস্তব কনজিউমার ইউনিট: QS1 আইসোলেটর, দুটি RCBO, একটি RCCB ও তিনটি MCB*

RCCB ও MCB-র সারি

সার্কিটের নামসহ ডিবি



প্রতিটি ওয়ের গায়ে নাম, আর একটি ওয়ে ইচ্ছে করে খালি রাখা

চিত্র ২২.২২: *RCCB-র নিচে বারোটি MCB: প্রতিটি ওয়ের গায়ে নাম, একটি ওয়ে খালি*

চিত্র ২২.২২-এ 'SPARE' লেখা একটি ওয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে। এটি BNBC-র নিয়ম: BNBC-র ১.৩.৯.৩.৯ ধারা বলছে প্রতি পাঁচটি ব্যবহৃত সার্কিটের জন্য অন্তত একটি খালি ওয়ে রাখতে হবে, আর সেই ওয়েতে ব্রেকার বসানোর জায়গা ও তার বের করার ব্যবস্থাও থাকতে হবে।

২২.১২ ব্রেকার নির্বাচন ও ক্যালকুলেশন

ব্রেকার নির্বাচনের হিসাব অধ্যায় ১৬-এর পাওয়ারের সূত্রের উপর ভিত্তি করে করা হয়; এর সঙ্গে আরও দুটি নিয়ম মানতে হয়। অধ্যায় ১৬-এ পাওয়ারের যে সূত্র শেখা হয়েছে, তার উপরে দুটি নিয়ম বসালেই কাজ শেষ।

ব্রেকার নির্বাচনের ধাপ

ব্রেকার ক্যাবলকে বাঁচায়; তাই ক্যাবলের চেয়ে বড় নয়

চিত্র ২২.২৩: *ব্রেকার নির্বাচনের সাতটি ধাপ*

চিত্রের সাতটি ধাপ হলো: লোড যোগ করা, কারেন্ট নির্ণয়, ব্রেকারের রেটিং নির্বাচন, ক্যাবলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা, ট্রিপ কার্ভ নির্বাচন, ব্রেকিং ক্যাপাসিটি যাচাই, এবং পোল ও লিকেজ সুরক্ষা ঠিক করা। প্রথম চারটি ধাপের হিসাব নিচের সূত্রগুলো দিয়ে করা হয়।

২২.১২.১ ব্রেকার নির্বাচনের মূল সূত্র

প্রথমে সার্কিটের কারেন্ট নির্ণয় করতে হয়। সিঙ্গেল ফেজ সার্কিটে:

$$I_B = \frac{P}{V \times \cos\varphi}$$

আর তিন ফেজে:

$$I_B = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi}$$

এখানে IB হলো সার্কিটের হিসাবি লোড কারেন্ট (design current)। হিসাবে তিনের বর্গমূলের মান 1.732 ধরা হয়।

দ্বিতীয় নিয়ম ব্রেকারের রেটিং বাছার। কন্টিনিউয়াস লোডে রেটিং হিসাবি কারেন্টের অন্তত ১.২৫ গুণ নিতে হয়; কারণ দীর্ঘক্ষণ চলা লোডে তার ও ব্রেকার দুটিই গরম হয়, আর BNBC-র ১.৩.৯.৩.৮ ধারাও শাখা সার্কিটে অন্তত ২০ শতাংশ বাড়তি ক্ষমতা রাখতে বলেছে।

$$I_n \geq 1.25 \times I_B$$

তৃতীয় নিয়মটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, অথচ কাজের সময় প্রায়ই এটি মানা হয় না: ব্রেকারের রেটিং ক্যাবলের কারেন্ট বহন ক্ষমতার চেয়ে বেশি হতে পারবে না।

$$I_B \leq I_n \leq I_Z$$

Σ সূত্র

IB: সার্কিটের হিসাবি লোড কারেন্ট

In: ব্রেকারের রেটেড কারেন্ট

IZ: ক্যাবলের কারেন্ট বহন ক্ষমতা

শর্তটি মনে রাখার সহজ রূপ: **লোড ≤ ব্রেকার ≤ ক্যাবল**

তিন নম্বর নিয়মটি কেন এত জরুরি, একটি উদাহরণে বোঝা যাক। ধরা যাক, ১.৫ বর্গমিলিমিটার তারের একটি লাইনে ৩২ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার বসানো হলো। লোড বেড়ে তারে ২৫ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট বইলে তার গরম হয়ে ধোঁয়া বের হবে, কিন্তু ব্রেকার ট্রিপ করবে না, কারণ কারেন্ট তার রেটিংয়ের নিচে। এ অবস্থায় ব্রেকারটি তারকে কোনো সুরক্ষা দেয় না।

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ব্রেকার বারবার ট্রিপ করলে বড় রেটিংয়ের ব্রেকার লাগিয়ে 'সমাধান' করা যাবে না। ট্রিপ করা মানে ব্রেকার তার কাজ করছে। আগে কারণ খুঁজতে হবে; ওভারলোড, লিকেজ, নাকি শর্ট। তারপর সিদ্ধান্ত। বড় রেটিংয়ের ব্রেকার বসালে তারটি আর সুরক্ষিত থাকে না।

২২.১২.২ ব্রেকারের স্ট্যান্ডার্ড রেটিং

১.২৫ দিয়ে গুণ করে যে মান পাওয়া যায়, তা সাধারণত কোনো স্ট্যান্ডার্ড রেটিংয়ের সঙ্গে মেলে না। নিয়ম হলো, **পরবর্তী উঁচু** স্ট্যান্ডার্ড মানটি নেওয়া; তবে সেটি যেন ক্যাবলের ক্ষমতা ছাড়িয়ে না যায়।

সারণি ২২.১৩: স্ট্যান্ডার্ড রেটিং

তালিকা	মান (অ্যাম্পিয়ার)
IEC 60898-1-এর পছন্দের মান	6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
বাংলাদেশের দোকানে যা সচরাচর মেলে	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63
ব্রেকিং ক্যাপাসিটি Icn-এর স্ট্যান্ডার্ড মান	1500, 3000, 4500, 6000, 10000

২২.১২.৩ ব্রেকার ও ক্যাবলের সমন্বয়

BNBC সরাসরি বলে দিয়েছে কোন রেটিংয়ের ব্রেকারের সঙ্গে সর্বনিম্ন কত মাপের তামার তার লাগবে। এটি সর্বনিম্ন মাপ; লম্বা রানে বা গরম জায়গায় এর চেয়ে মোটা লাগবে।

সারণি ২২.১৪: BNBC অনুযায়ী ব্রেকারের রেটিং ও সর্বনিম্ন ক্যাবল

ব্রেকারের রেটিং	সর্বনিম্ন ক্যাবল (তামা)	কোথায় লেখা
5 A	১.৫ বর্গমিলিমিটার	BNBC ১.৩.১২.২
10 A	২.৫ বর্গমিলিমিটার	BNBC ১.৩.১২.২
15 A	৪ বর্গমিলিমিটার	BNBC ১.৩.১২.২
20 A	৬ বর্গমিলিমিটার	BNBC ১.৩.১২.২
15 A সকেট সার্কিট	৪ বর্গমিলিমিটার; ৩০ মিটারের বেশি হলে ৬	BNBC ১.৩.৯.৩.১২
বাতি ও ফ্যানের 5 A সার্কিট	১.৫ বর্গমিলিমিটার	BNBC ১.৩.৯.৩.২

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বাজারের চলতি অভ্যাস কোডের চেয়ে হালকা। ২ টন এসির লাইনে প্রায় সবাই ৪ বর্গমিলিমিটার টানে, অথচ 20 A ব্রেকারের সঙ্গে BNBC ৬ চেয়েছে। বিষয়টি গ্রাহককে জানানো উচিত; সিদ্ধান্ত গ্রাহকের হলেও কোডের নির্দেশনা তাঁর জানা দরকার। তা ছাড়া পুরো ফ্ল্যাটের খরচের তুলনায় ৪ ও ৬ বর্গমিলিমিটার তারের দামের পার্থক্য খুব বেশি নয়।

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়ালেও একই ধরনের ছক থাকে। চিন্টের NB1-63 সিরিজের ম্যানুয়াল যেমন বলছে: ১ থেকে ৬ অ্যাম্পিয়ারে ১ বর্গমিলিমিটার, ১০-এ ১.৫, ১৬ ও ২০-এ ২.৫, ২৫-এ ৪, ৩২-এ ৬, ৪০ ও ৫০-এ ১০ আর ৬৩-এ ১৬। এই মানগুলো টার্মিনালে আঁটার জন্য সর্বনিম্ন; নকশার জন্য BNBC-র ছকটিই ধরতে হবে, কারণ ওটি বেশি রক্ষণশীল।

২২.১২.৪ একক সার্কিটের ব্রেকার নির্বাচন: উদাহরণ

নিচের তিনটি উদাহরণে ধাপগুলো হুবহু এক: লোড থেকে কারেন্ট, কারেন্ট থেকে ১.২৫ গুণ, তারপর পরবর্তী স্ট্যান্ডার্ড রেটিং আর তার সঙ্গে মানানসই ক্যাবল। বদলায় কেবল পাওয়ার ফ্যাক্টর আর কার্ভের পছন্দ। পদ্ধতিটি একবার আয়ত্ত হলে যেকোনো সার্কিটে একইভাবে প্রয়োগ করা যায়।

উদাহরণ ২২.১

একটি গিজার ২০০০ ওয়াট, সাপ্লাই ২৩০ ভোল্ট। লোডটি রেজিস্টিভ। উপযুক্ত MCB ও ক্যাবল নির্বাচন করতে হবে।

প্রদত্ত : P = 2000 W, V = 230 V রেজিস্টিভ লোড, তাই cos φ = 1

নির্ণেয় : IB, In ও ক্যাবলের মাপ

সমাধান :

$$I_B = \frac{P}{V \times \cos\varphi} = \frac{2000}{230 \times 1} = 8.7 \text{ A}$$

$$I_n \geq 1.25 \times 8.7 = 10.9 \text{ A}$$

উত্তর : 16 A MCB (কার্ভ C), ক্যাবল 8 বর্গমিলিমিটার। গিজার ভেজা জায়গার যন্ত্র, তাই এখানে 16 A / 30 mA RCBO বসানোই ঠিক।

হিসাবে ১০.৯ A পাওয়া গেছে, তাই 10 A নেওয়া যাবে না; এটি প্রয়োজনীয় রেটিংয়ের চেয়ে কম। IEC 60898-1-এর তালিকায় 13 A আছে এবং সেটিই যথেষ্ট, কিন্তু বাংলাদেশের দোকানে 13 A সচরাচর মেলে না, তাই পরের মাপ 16 A। গিজার রেজিস্টিভ লোড হলেও বাজারে C কার্ভই সহজে মেলে, আর এতে কোনো ক্ষতি নেই বলে C নেওয়া হয়েছে (২২.৫.৩)।

উদাহরণ ২২.২

একটি ২ টন এসির ইনপুট ২৬০০ ওয়াট, ২৩০ ভোল্ট, পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। ব্রেকার, কার্ভ ও ক্যাবল ঠিক করতে হবে।

প্রদত্ত : P = 2600 W V = 230 V cos φ = 0.85

নির্ণেয় : IB, In, কার্ভ ও ক্যাবল

সমাধান :

$$I_B = \frac{2600}{230 \times 0.85} = 13.3 \text{ A}$$

$$I_n \geq 1.25 \times 13.3 = 16.6 \text{ A}$$

উত্তর : 20 A MCB, C কার্ভ, ক্যাবল ৬ বর্গমিলিমিটার। এসি সবসময় নিজস্ব ডেডিকেটেড সার্কিট পাবে: সাধারণ সকেট লাইনে কখনো নয়।

কম্প্রেসার চালু হওয়ার সময় ইনরাশ কারেন্ট ফুল লোডের কয়েক গুণ ওঠে, তাই B কার্ভ চলবে না। C কার্ভই ঠিক।

উদাহরণ ২২.৩

অধ্যায় ১৮-এর সেই ১ হর্সপাওয়ার পানির পাম্প; ২৩০ ভোল্ট, পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫, দক্ষতা ০.৭০। ব্রেকার নির্বাচন করতে হবে।

প্রদত্ত : আউটপুট = 1 HP = 746 W দক্ষতা = 0.70 V = 230 V cos φ = 0.85

নির্ণেয় : ইনপুট পাওয়ার, FLC ও In

সমাধান :

$$P_{\text{in}} = \frac{746}{0.70} = 1066 \text{ W}$$

$$I_B = \frac{1066}{230 \times 0.85} = 5.45 \text{ A}$$

$$I_n \geq 1.25 \times 5.45 = 6.8 \text{ A}$$

উত্তর : 10 A MCB, C কার্ভ, ক্যাবল ২.৫ বর্গমিলিমিটার। সঙ্গে ৩০ mA লিকেজ সুরক্ষা: পাম্প ভেজা জায়গায় বসে।

হিসাবে ৬.৮ A পাওয়া গেছে, তাই 6 A নেওয়া যাবে না; আবার 10 A ব্রেকারও মোটর চালুর সময় ট্রিপ এড়াতে পারবে কেবল C কার্ভ হলে। BNBC ১.৩.২৭(গ) অনুযায়ী ০.৩৭৬ কিলোওয়াটের বেশি মোটরে ওভারকারেন্ট সুরক্ষাসহ কন্ট্রোল গিয়ার লাগবে।

২২.১২.৫ একটি ফ্ল্যাটের পূর্ণ হিসাব

এবার গোটা একটি ফ্ল্যাট। তিন বেডরুম, নয়টি সার্কিট, সাপ্লাই সিঙ্গেল ফেজ ২৩০ ভোল্ট। প্রতিটি সার্কিটের জন্য উপরের তিনটি ধাপ একইভাবে চালানো হয়েছে।

সারণি ২২.১৫: একটি তিন-বেডরুম ফ্ল্যাটের সার্কিটভিত্তিক ব্রেকার ও ক্যাবল

সার্কিট	লোড (W)	cos φ	IB (A)	১.২৫ × IB	MCB	কার্ভ	ক্যাবল
বাতি ও ফ্যান — ১	700	0.9	3.4	4.2	6 A	B বা C	1.5
বাতি ও ফ্যান — ২	700	0.9	3.4	4.2	6 A	B বা C	1.5
সাধারণ সকেট — ১†	900	0.95	4.1	5.1	10 A	C	2.5
সাধারণ সকেট — ২†	900	0.95	4.1	5.1	10 A	C	2.5
রান্নাঘরের পাওয়ার সকেট	1800	0.95	8.2	10.3	16 A	C	4
গিজার‡	2000	1	8.7	10.9	16 A	C	4
এসি — ২ টন	2600	0.85	13.3	16.6	20 A	C	6
এসি — ১ টন	1300	0.85	6.6	8.3	10 A	C	2.5
পানির পাম্প — ১ HP	1066	0.85	5.5	6.8	10 A	C	2.5

† হিসাব বলছে সকেট সার্কিটে 6 A-ই যথেষ্ট, তবু 10 A নেওয়া হয়েছে। কারণ, সকেটে ভবিষ্যতে কোন যন্ত্র লাগানো হবে তা আগে থেকে জানা যায় না। বাতির সার্কিটে লোড নির্দিষ্ট, সকেটে নয়। তাই সকেটের সার্কিটে ২.৫ বর্গমিলিমিটার তার টেনে 10 A বসানোই চলতি ও নিরাপদ নিয়ম। বাতির সার্কিটে 6 A ব্রেকারের সঙ্গে ১.৫ বর্গমিলিমিটার তার নেওয়া হয়েছে, কারণ বাজারে 5 A MCB মেলে না; 6 A-কে BNBC ১.৩.১২.২-এর 5 A সারির সমতুল্য ধরা হয়েছে, যেমন 16 A-কে 15 A সারিতে পড়া হয়। ‡ গিজারের লাইনে সাধারণ MCB-র বদলে RCBO: ভেজা জায়গার যন্ত্র, লিকেজের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।

নয়টি সার্কিটের মোট সংযুক্ত লোড ১১৯৬৬ ওয়াট, অর্থাৎ প্রায় ১২ কিলোওয়াট। কিন্তু এই সবগুলো কখনোই একসঙ্গে পুরো লোডে চলে না; দুপুরে গিজার বন্ধ, রাতে পাম্প বন্ধ, শীতে এসি বন্ধ। এই বাস্তবতাটি হিসাবে আনার নাম ডাইভার্সিটি বা ডিমান্ড ফ্যাক্টর, আর ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে ০.৬ ধরা হয় (অধ্যায় ১৪ ও ২১ দ্রষ্টব্য)।

উদাহরণ ২২.৪

উপরের ফ্ল্যাটটির মেইন ব্রেকার ও মেইন ক্যাবল নির্বাচন করতে হবে। মোট সংযুক্ত লোড ১২ কিলোওয়াট, ডিমান্ড ফ্যাক্টর ০.৬, সাপ্লাই ২৩০ ভোল্ট, মিশ্র লোডের পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৯৫।

প্রদত্ত : সংযুক্ত লোড = 12000 W ডিমান্ড ফ্যাক্টর = 0.6 V = 230 V cos φ = 0.95

নির্ণেয় : সর্বোচ্চ চাহিদা, মেইন কারেন্ট ও মেইন ব্রেকার

সমাধান :

$$P_d = 12000 \times 0.6 = 7200 \text{ W}$$

$$I = \frac{7200}{230 \times 0.95} = 33 \text{ A}$$

উত্তর : মেইন ব্রেকার 40 A DP MCB, সঙ্গে 40 A / 30 mA RCCB, মেইন ক্যাবল ১০ বর্গমিলিমিটার তামা।

RCCB-র রেটেড কারেন্ট সবসময় তার আগের বা সঙ্গের ব্রেকারের সমান বা বেশি হবে; ৪০ A ব্রেকারের সঙ্গে ৪০ A RCCB। RCCB নিজে ওভারলোড ধরে না, তাই ছোট রেটিংয়ের RCCB পুড়ে যেতে পারে। মেইনে আলাদা করে ১.২৫ গুণ ধরা হয়নি, কারণ ডিমান্ড ফ্যাক্টর ০.৬ ধরার মধ্যেই যথেষ্ট মার্জিন আছে; তবু ৪০ A ব্রেকার ৩৩ A চাহিদার চেয়ে প্রায় ২০ শতাংশ বড়। উদাহরণটি সরল রাখতে পুরো ফ্ল্যাট একটি RCCB-র নিচে ধরা হয়েছে; বাস্তবে সার্কিটগুলো দুই-তিনটি RCCB বা RCBO-তে ভাগ করা ভালো (২২.৭.৫ ও ২২.১২.৭)।

❖ মনে রাখুন

এই ৭২০০ ওয়াট আর ৩৩ অ্যাম্পিয়ার অধ্যায় ২১-এর সেই ফ্ল্যাটেরই: সেখানে এই কারেন্ট থেকেই ডিবির টার্মিনাল বারের মাপ বের করা হয়েছিল। দুটি অধ্যায়ের হিসাব ইচ্ছে করে এক রাখা হয়েছে, যাতে একই ফ্ল্যাটের বাসবার আর ব্রেকার পাশাপাশি মিলিয়ে দেখা যায়।

২২.১২.৬ ফল্ট লেভেল ও ব্রেকিং ক্যাপাসিটি

রেটিং ঠিক করার পর দেখতে হবে ব্রেকারের ব্রেকিং ক্যাপাসিটি (চৌকো ঘরের সংখ্যা) কত হওয়া দরকার। উত্তরটি নির্ভর করে ইনস্টলেশনের ওই বিন্দুতে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় কত কারেন্ট আসতে পারে তার উপরে। BNBC-র ১.৩.২৫.১(ঘ) ধারাও ঠিক এই তথ্যটি আগে থেকে জেনে নিতে বলেছে।

হিসাবটি ট্রান্সফরমার থেকে শুরু হয়। ট্রান্সফরমারের গায়ে লেখা থাকে তার ইম্পিড্যান্স, শতাংশে: সাধারণত ৪ থেকে ৫। ওই শতাংশই বলে দেয় সেকেন্ডারিতে শর্ট হলে কত কারেন্ট আসবে।

$$I_{sc} = \frac{I_{FL}}{Z} \times 100$$

এখানে Z হলো নেমপ্লেটে **শতাংশে** লেখা ইম্পিড্যান্সের সংখ্যাটি: ৪.৫ শতাংশ হলে সূত্রে বসবে 4.5, ০.০৪৫ নয়।

উদাহরণ ২২.৫

পাড়ার ট্রান্সফরমার ২৫০ কেভিএ, সেকেন্ডারি ৪০০ ভোল্ট থ্রি-ফেজ, ইম্পিড্যান্স ৪.৫ শতাংশ। ট্রান্সফরমারের টার্মিনালে সম্ভাব্য শর্ট-সার্কিট কারেন্ট কত? ফ্ল্যাটের ডিবিতে কত ব্রেকিং ক্যাপাসিটির MCB লাগবে?

প্রদত্ত : S = 250 kVA = 250000 VA VL = 400 V Z = 4.5 %

নির্ণেয় : IFL, Isc ও প্রয়োজনীয় ব্রেকিং ক্যাপাসিটি

সমাধান :

$$I_{FL} = \frac{S}{\sqrt{3} \times V_L} = \frac{250000}{1.732 \times 400} = 361 \text{ A}$$

$$I_{sc} = \frac{361}{4.5} \times 100 = 8022 \text{ A}$$

উত্তর : সম্ভাব্য ফল্ট কারেন্ট প্রায় ৮ কিলোঅ্যাম্পিয়ার। ভবনের মেইন ডিবিতে ১০ kA-র MCCB, ফ্ল্যাটের ডিবিতে ৬ kA-র MCB যথেষ্ট।

ফ্ল্যাটের ডিবি ট্রান্সফরমার থেকে দূরে; মাঝের ক্যাবলের রোধ ফল্ট কারেন্টকে অনেকটাই নামিয়ে দেয়।

২২.১২.৭ সিলেক্টিভিটি বা ডিসক্রিমিনেশন

ভালো নকশার একটি মাপকাঠি হলো, ফল্ট হলে কেবল ফল্টের সবচেয়ে কাছের ব্রেকারটিই ট্রিপ করবে। যেমন রান্নাঘরের সকেটে শর্ট সার্কিট হলে কেবল রান্নাঘরের 16 A MCB ট্রিপ করবে, মেইনের 40 A ব্রেকার নয়; তা না হলে পুরো ফ্ল্যাটের বিদ্যুৎ চলে যাবে। একে বলে সিলেক্টিভিটি বা ডিসক্রিমিনেশন।

BNBC-র ১.৩.৩৫.১ ধারা এটিকে শর্ত হিসেবেই লিখেছে: রেটিং ও সেটিং এমনভাবে সমন্বিত হতে হবে যাতে ফল্টের সময় কেবল ত্রুটিগ্রস্ত অংশটিই বিচ্ছিন্ন হয়। আর ১.৩.৩৫.২ ধারা উপায়টিও বলে দিয়েছে: সাব-মেইন ব্রেকারের কারেন্ট সেটিং ও টাইম-ল্যাগ মেইন ব্রেকারের চেয়ে কম রাখতে হবে।

ঘরের ডিবিতে এটি বেশির ভাগ সময় আপনাআপনি হয়ে যায়, কারণ শাখার ব্রেকার মেইনের চেয়ে অনেক ছোট। তবে লিকেজ সুরক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়: মেইনে ৩০ mA RCCB আর শাখায়ও ৩০ mA RCBO থাকলে দুটিই

একসঙ্গে ট্রিপ করবে, কে আগে যাবে বলা যাবে না। সমাধান হলো মেইনে ১০০ বা ৩০০ mA-র S টাইপ (টাইম-ডিলে) RCCB, আর শাখায় ৩০ mA।

২২.১৩ বাজারে প্রচলিত ব্র্যান্ড

রেটিং ঠিক করার পর ব্রেকার কিনতে হয়। ঢাকার নবাবপুরের মতো বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের বাজারে কয়েক ডজন ব্র্যান্ডের ব্রেকার পাওয়া যায়। প্রধান ব্র্যান্ডগুলো চিনে রাখলে কেনার সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়।

২২.১৩.১ ব্র্যান্ডের শ্রেণিবিভাগ

বাংলাদেশের বাজারে যা মেলে, তাকে মোটামুটি চার ভাগে ফেলা যায়; ইউরোপীয়, জাপানি-কোরীয়, ভারতীয় আর চীনা; সঙ্গে দেশে সংযোজিত কয়েকটি ব্র্যান্ড। এই ভাগ দাম এবং ব্যবহারের ক্ষেত্র, দুই দিক থেকেই।

সারণি ২২.১৬: বাংলাদেশের বাজারে পাওয়া যায় এমন কয়েকটি ব্র্যান্ড

ব্র্যান্ড	কোথাকার	যা বেশি চলে	দামের স্তর
Schneider Electric	ফ্রান্স	Acti9 সিরিজের MCB, RCCB; Compact NSX সিরিজের MCCB	বেশি
ABB	সুইজারল্যান্ড	S200 সিরিজের MCB; MCCB ও ACB	বেশি
Siemens	জার্মানি	5SL/5SY সিরিজের MCB, 5SM সিরিজের RCCB	বেশি
Legrand	ফ্রান্স	MCB, RCCB, ডিবি ও কনজিউমার ইউনিট	বেশি
Hager	জার্মানি	MCB ২–৬৩ A, h3 সিরিজের MCCB, কনজিউমার ইউনিট	বেশি
Mitsubishi · Fuji · Terasaki	জাপান	মূলত MCCB: কারখানা ও বড় ভবনের মেইনে	বেশি
LS Electric	দক্ষিণ কোরিয়া	MCB ও MCCB	মাঝারি
Havells	ভারত	ঘরের MCB, RCCB, ডিবি	মাঝারি
CHiNT	চীন	NB1-63 ও NXB-63 সিরিজের MCB, NXBLE সিরিজের RCBO	কম
CNC Electric · Delixi · TOMZN	চীন	MCB, RCBO, SPD	কম

ব্র্যান্ড	কোথাকার	যা বেশি চলে	দামের স্তর
Super Star	বাংলাদেশ	SP ও DP MCB, ৬–৬৩ A, ৩ ও ৬ kA	কম

টাকার অঙ্ক এখানে ইচ্ছে করেই দেওয়া হয়নি। ব্রেকারের দাম ডলারের দর, শুল্ক আর দোকানভেদে বদলায়; বইয়ে দেওয়া দাম দু-এক বছরের মধ্যেই পুরোনো হয়ে যায়। মোটামুটি হিসাবে একই রেটিংয়ের ইউরোপীয় MCB-র দাম চীনা MCB-র তিন থেকে পাঁচ গুণ, আর এই ব্যবধানটি গত কয়েক বছরে মোটামুটি একই আছে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> দামি মানেই বেশি সুরক্ষা নয়। একটি ৬ kA-র চীনা MCB সঠিক জায়গায় বসালে যা করবে, ভুল জায়গায় বসানো ১০ kA-র ইউরোপীয় MCB-ও তার বেশি কিছু করবে না। বেশি দামের সুবিধা মূলত দীর্ঘ আয়ু এবং বারবার ট্রিপ করার পরও রেটিং ঠিক থাকা। কারখানায় ব্রেকার দিনে কয়েকবার ট্রিপ করতে পারে বলে সেখানে এই সুবিধা বেশি কাজে আসে।

২২.১৩.২ সব ব্র্যান্ডে একই মার্কিং-বিন্যাস

অধ্যায়ের গোড়ায় যে কথাটি বলা হয়েছিল, এখানে তার প্রমাণ। চার ব্র্যান্ডের চারটি MCB পাশাপাশি রাখলে দেখা যায়, সবগুলোর গায়ের লেখা একই ক্রমে সাজানো: উপরে ব্র্যান্ড ও সিরিজ, তার নিচে কার্ভ ও রেটেড কারেন্ট এক শব্দে (B16, C16, C2), চৌকো ঘরে ব্রেকিং ক্যাপাসিটি আর তার তলায় শক্তি-সীমার শ্রেণি, পাশে রেটেড ভোল্টেজ, আর কোথাও না কোথাও IEC/EN 60898-1।

বাজারের চেনা চার ব্র্যান্ড

Schneider Electric
ফ্রান্স · Acti9 iC60N · B16

ABB
সুইজারল্যান্ড · S203 · B16

Legrand
ফ্রান্স · C16

CHiNT
চীন · NB1-63 · C2

চার কারখানা, এক ছক; IEC 60898-1 ঠিক করে দিয়েছে

চিত্র ২২.২৪: *চার ব্র্যান্ডের MCB-তে একই মার্কিং-বিন্যাস*

IEC 60898-1-এর বড় সুবিধা এখানেই। মার্কিংয়ের এই ক্রম জানা থাকলে অচেনা ব্র্যান্ডের ব্রেকার দেখেও দ্রুত বলা যায় সেটি কোন সার্কিটের উপযোগী। সিমেন্সের RCCB (চিত্র ২২.১৫) আর হ্যাগারের কনজিউমার ইউনিট (চিত্র ২২.২১): এ দুটিও এই একই বাজারের ব্র্যান্ড।

২২.১৩.৩ নকল ব্রেকার চেনার উপায়

নামী ব্র্যান্ডের নকল বাজারে আছে, আর সবচেয়ে বেশি নকল হয় সেগুলোই যেগুলোর চাহিদা বেশি। নকল ব্রেকার কেবল নিম্নমানের নয়, বিপজ্জনকও; কারণ এটি দেখে সবাই ধরে নেয় সার্কিট সুরক্ষিত। কয়েকটি লক্ষণ হাতেই ধরা যায়:

সারণি ২২.১৭: আসল ও নকল ব্রেকারের পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	আসল	নকল
গায়ের ছাপা	স্পষ্ট, কোনাগুলো ধারালো; নখ দিয়ে ঘষলেও ওঠে না	ঝাপসা বা তেরছা; আঙুলে ঘষলে হালকা হয়ে যায়
ব্রেকিং ক্যাপাসিটি	চৌকো ঘরে বাস্তব সংখ্যা: 4500, 6000, 10000	ঘরটিই নেই, নয়তো অস্বাভাবিক বড় সংখ্যা
মানের নম্বর	IEC/EN 60898-1 লেখা, বানান ঠিক	লেখা নেই, বা বানানে গোলমাল
ওজন	একই মাপের তুলনায় ভারী: ভেতরে আর্ক চুটের ধাতব পাত আছে	হালকা; পাত কম বা নেই
টার্মিনালের স্ক্রু	শক্ত, চাপ নেয়	নরম ধাতু, দুই-তিনবার আঁটলেই মাথা ঘুরে যায়
হাতল	ওঠানামায় স্পষ্ট ক্লিক, ঝাঁকালে নড়ে না	ঢিলে, ক্লিক নেই
ব্যাচ নম্বর	প্রতিটিতে আলাদা	নেই, নয়তো এক বাক্সের সবগুলোয় একই
দাম	বাজারদরের কাছাকাছি	অর্ধেক বা তারও কম: এটিই প্রথম সংকেত

RCCB বা RCBO হলে পরীক্ষাটি আরও সহজ। বসিয়ে চালু করে T বোতাম চাপো: আসলটি সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করবে। যেটি ট্রিপ করে না, সেটি অকেজো; দোকানে ফেরত দিতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> নকল ব্রেকার বসানো ব্রেকার না বসানোর চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। ব্রেকার না থাকলে মানুষ সাবধান থাকে; নকলটি থাকলে সবাই ভাবে সুরক্ষা আছে, আর ফল্টের দিন ওটি ট্রিপ না করে নিজেই গলে সেঁটে যায়। গ্রাহকের বাড়িতে সন্দেহজনক ব্রেকার পেলে কথাটি লিখিতভাবে জানিয়ে দিতে হবে; দায়টি তখন আর মিস্ত্রির একার থাকে না।

কেনার সময় তিনটি অভ্যাস রাখা দরকার: অনুমোদিত পরিবেশক বা নামী দোকান থেকে কেনা, **রসিদ নেওয়া** (ওয়ারেন্টি ওই কাগজের উপরেই দাঁড়ায়), আর একই ডিবির সব ব্রেকার একই ব্র্যান্ডের রাখা। শেষেরটি শুধু দেখতে ভালো লাগার জন্য নয়; একই ব্র্যান্ডের ব্রেকারের প্রস্থ, DIN রেলের খাঁজ আর কম্ব-বাসবারের ছিদ্র এক মাপের হয়, ভিন্ন ব্র্যান্ড মিশিয়ে বসালে কম্ব-বাসবার ঠিকমতো খাপ খায় না।

২২.১৪ বসানো, পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ

২২.১৪.১ ব্রেকার বসানোর নিয়ম

- সাপ্লাই বন্ধ করে টেস্টার দিয়ে যাচাই করতে হবে; কেবল সুইচ বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না।
- তারের ইনসুলেশন ম্যানুয়ালে দেওয়া দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ছাড়াতে হবে (চিন্টের NB1-63-এ ১৪–১৫ মিলিমিটার)। কম ছাড়ালে সংযোগ আলগা হয়, বেশি ছাড়ালে খোলা তামা টার্মিনালের বাইরে থেকে যায়।
- টার্মিনালের স্ক্রু টর্ক ধরে আঁটতে হবে। ছোট MCB-তে সাধারণত ২ নিউটন-মিটার। অনুমানে বেশি বা কম আঁটা যাবে না; বেশি আঁটলে টার্মিনাল ফাটে, কম আঁটলে গরম হয়।
- এক টার্মিনালে দুটি তার গুঁজে দেওয়া যাবে না, যদি না সেটি দুই তারের জন্য বানানো হয়। দরকার হলে আলাদা টার্মিনাল ব্লক ব্যবহার করতে হবে।
- ব্রেকার বসানোর পর প্রতিটি ওয়ের গায়ে সার্কিটের নাম লিখে দিতে হবে; BNBC ১.৩.৩৪(ঘ)।
- ডিবি মেঝে থেকে ২ মিটারের বেশি উঁচুতে বসানো যাবে না (BNBC ১.৩.৩৪(ক)), যাতে মই ছাড়াই হাত পৌঁছায়।

২২.১৪.২ চালু করার আগে পরীক্ষা

- প্রতিটি ব্রেকার হাতে ON-OFF করে দেখতে হবে; হাতল আটকে যাচ্ছে কি না।
- RCCB ও RCBO-র TEST বোতাম চেপে দেখতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করছে কি না।
- পোলারিটি পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে যে সব ব্রেকার ও সিঙ্গেল পোল সুইচ ফেজ তারে বসানো হয়েছে (অধ্যায় ২৮ দ্রষ্টব্য)।
- সব সার্কিট চালু করে প্রতিটি ব্রেকারের কারেন্ট ক্ল্যাম্প মিটারে মেপে নিতে হবে; রেটিংয়ের কাছাকাছি চলে গেলে ওই সার্কিটটি ভাগ করা দরকার।
- সংযোগ শক্ত হয়েছে কি না দেখতে আধ ঘণ্টা লোড চালিয়ে টার্মিনাল ইনফ্রারেড থার্মোমিটারে মেপে দেখতে হবে; কোনো টার্মিনাল বেশি গরম মানেই সংযোগ আলগা।

২২.১৪.৩ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ

সারণি ২২.১৮: রক্ষণাবেক্ষণের সূচি

কাজ	কত দিন পর পর
RCCB / RCBO-র TEST বোতাম চাপা	মাসে একবার (অন্তত ছয় মাসে একবার)
টার্মিনালের স্ক্রু আবার টাইট করা	বছরে একবার
ডিবির ভেতর ধুলো ও মাকড়সার জাল পরিষ্কার	বছরে একবার
SPD-র জানালার রং দেখা	প্রতি বজ্রঝড়ের পর, আর মাসে একবার
পোড়া গন্ধ বা রং বদলে যাওয়া টার্মিনাল খোঁজা	যতবার ডিবি খোলা হয়
সার্কিটের তালিকা হালনাগাদ করা	নতুন সার্কিট যোগ হলেই

২২.১৫ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

সারণি ২২.১৯: ব্রেকার নিয়ে সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

যা করা হয়	যা ঘটে	যা করা উচিত
ট্রিপ করছে বলে বড় রেটিংয়ের ব্রেকার লাগানো	তার গরম হয়, ইনসুলেশন গলে, আগুন লাগে; অথচ ব্রেকার ট্রিপ করে না	কারণ খুঁজে সারানো; রেটিং কখনো ক্যাবলের ক্ষমতার উপরে নয়
টার্মিনাল আলগা রাখা	সংযোগে রোধ বাড়ে, গরম হয়, শেষে গলে যায়	টর্ক ধরে আঁটা; বছরে একবার আবার দেখা
মোটর বা পাম্পে B কার্ভ	চালু করলেই ট্রিপ	C বা D কার্ভ ব্যবহার করা
নিউট্রাল ও আর্থিং বার এক করে দেওয়া	নিউট্রালের কারেন্ট আর্থ পথে ভাগ হয়, RCCB ভুয়া ট্রিপ করে বা কাজই করে না	দুটি বার সবসময় আলাদা
একাধিক সার্কিটে একই নিউট্রাল	RCCB বারবার ট্রিপ করে; BNBC ১.৩.৯.৩.১৪-এ নিষিদ্ধ	প্রতিটি সার্কিটের নিজের নিউট্রাল
RCBO-র নিউট্রাল সরাসরি বার থেকে নেওয়া	হয় সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ, নয়তো সুরক্ষাই কাজ করে না	লোডের নিউট্রাল RCBO-র নিজের টার্মিনাল থেকে
ব্রেকিং ক্যাপাসিটি না দেখে কেনা	ফল্টে ব্রেকার নিজেই ভেঙে যায়, আর্ক ছড়ায়	বাসায় অন্তত ৬ kA, ভবনের মেইনে ১০ kA
শাখার ব্রেকার নিউট্রাল তারে বসানো	OFF করলেও ফিটিং পর্যন্ত ফেজ পৌঁছে থাকে; শকের ঝুঁকি	ব্রেকার সবসময় ফেজ তারে
SPD বসানো, কিন্তু আর্থিং দুর্বল	সার্জ যাওয়ার পথ নেই, SPD থেকেও লাভ নেই	আগে আর্থ রেজিস্ট্যান্স মেপে ঠিক করা

যা করা হয়	যা ঘটে	যা করা উচিত
TEST বোতাম কখনো না চাপা	RCCB নষ্ট হয়ে পড়ে থাকে, কেউ জানে না	মাসে একবার চেপে দেখা
নকল বা নন-ব্র্যান্ড ব্রেকার	গায়ে সব লেখা থাকে, কিন্তু ফল্টে ভাঙতেই পারে না	স্বীকৃত ব্র্যান্ড ও বিশ্বস্ত সরবরাহকারী
ট্রিপ করা ব্রেকার সরাসরি উপরে ঠেলা	হাতল ওঠে কিন্তু কন্টাক্ট লাগে না	আগে একদম নিচে (O) নামিয়ে তারপর ON

২২.১৬ সারসংক্ষেপ

১. বৈদ্যুতিক বিপদ চার রকম: ওভারলোড, শর্ট সার্কিট, আর্থ লিকেজ ও সার্জ। প্রতিটির জন্য আলাদা যন্ত্র লাগে; একটি যন্ত্র সব বিপদ ঠেকায় না।

২. সার্কিট ব্রেকার মূলত **তার** বাঁচায়, যন্ত্র নয়, মানুষ নয়। মানুষের সুরক্ষার জন্য RCCB বা RCBO লাগে।

৩. ব্রেকারের ভেতরে দুটি ট্রিপ ব্যবস্থা: বাইমেটাল স্ট্রিপ (ধীর, ওভারলোডের জন্য) ও সোলেনয়েড কয়েল (তাৎক্ষণিক, শর্ট সার্কিটের জন্য)। আর্ক নেভায় আর্ক চুট।

৪. MCB ০.৫–১২৫ A, IEC 60898-1; MCCB ১৬–১৬০০ A, IEC 60947-2 এবং অনেক মডেলে Ir ও Im সেট করা যায়।

৫. গায়ে C16 মানে C কার্ভের ১৬ অ্যাম্পিয়ার। চৌকো ঘরে লেখা সংখ্যাটি ব্রেকিং ক্যাপাসিটি, অ্যাম্পিয়ারে: A লেখা থাকে না।

৬. কার্ভ B ৩–৫ গুণ, C ৫–১০ গুণ, D ১০–২০ গুণ। তাপীয় অংশ সব কার্ভেই এক: ১.১৩ গুণে ট্রিপ নয়, ১.৪৫ গুণে ট্রিপ।

৭. Icu একবারের ক্ষমতা, Ics সেবাযোগ্য ক্ষমতা। ইনস্টলেশনের সম্ভাব্য ফল্ট কারেন্ট এদের চেয়ে বেশি হলে ব্রেকার নিজেই ভেঙে যায়।

৮. RCCB যাওয়া ও ফেরার কারেন্টের পার্থক্য মাপে। ৩০ mA মানুষের জন্য, ১০০/৩০০ mA কেবল অগ্নি-সুরক্ষার জন্য।

৯. টাইপ AC কেবল সাইন-তরঙ্গের এসি লিকেজ ধরে; আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রের জন্য টাইপ A দরকার।

১০. RCBO = MCB + RCCB, এক মডিউলে। প্রতিটি সার্কিট আলাদা করে সুরক্ষা পায়, একটির ট্রিপে বাকিগুলো চলে।

১১. SPD ভোল্টেজের হঠাৎ বৃদ্ধিতে সাড়া দেয়, কারেন্টে নয়। টাইপ ২ ঘরের ডিবিতে; আর্থিং ও ব্যাকআপ ফিউজ ছাড়া অকেজো; জানালা লাল হলে মডিউল বদলাতে হয়।

১২. নির্বাচনের সূত্র: I = P / (V × cos φ), In ≥ ১.২৫ × IB, এবং **IB ≤ In ≤ IZ:** লোড ≤ ব্রেকার ≤ ক্যাবল।

১৩. BNBC ১.৩.১২.২ অনুযায়ী সর্বনিম্ন ক্যাবল: 5 A → ১.৫, 10 A → ২.৫, 15 A → ৪, 20 A → ৬ বর্গমিলিমিটার।

১৪. BNBC-তে RCCB-র কোনো উল্লেখ নেই; IEC 60364-4-41 অনুযায়ী ৩২ A পর্যন্ত সকেট সার্কিটে ৩০ mA RCD দরকার।

১৫. ব্রেকার বারবার ট্রিপ করলে রেটিং বাড়ানো নয়; কারণ খোঁজা।

অধ্যায় ২৩

ক্যাবল ও ক্যাবল ক্যালকুলেশন

গঠন · প্রকারভেদ · গায়ের লেখা পড়া · নির্বাচন · সাইজ ও ভোল্টেজ ড্রপ ক্যালকুলেশন

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- তার, কোর ও ক্যাবলের পার্থক্য এবং একটি ক্যাবলের প্রতিটি স্তরের নাম ও কাজ বলতে পারবে।
- IEC 60228-এর ক্লাস ১, ২, ৫ ও ৬ পরিবাহী চিনে কোনটি কোথায় ব্যবহার হয় তা বলতে পারবে।
- পিভিসি, XLPE, রাবার ও LSZH ইনসুলেশনের পার্থক্য এবং প্রতিটির তাপমাত্রা-সীমা জানবে।
- ৩০০/৫০০, ৪৫০/৭৫০ ও ৬০০/১০০০ ভোল্ট গ্রেডের অর্থ বুঝে কোন কাজে কোনটি লাগে তা বলতে পারবে।
- **যেকোনো ক্যাবলের গায়ের প্রতিটি লেখা পড়ে তার অর্থ বলতে সক্ষম হবে:** প্রস্তুতকারক, স্ট্যান্ডার্ড নম্বর, ভোল্টেজ গ্রেড, কোরের সংখ্যা, ক্ষেত্রফল, পরিবাহীর গঠন ও ফ্লেম-রিটার্ডেন্ট চিহ্ন।
- H05VV-F ধরনের হারমোনাইজড কোড এবং NYY, NYM ধরনের জার্মান কোড অক্ষর ধরে ধরে ভাঙতে পারবে।
- `re`, `rm`, `se`, `sm` সংকেত এবং বাজারের পুরোনো `7/0.036` ধরনের ইঞ্চি-মাপ আজকের বর্গমিলিমিটারে বদলে নিতে পারবে।
- SWG ও AWG গেজ নম্বর ও দুটির পার্থক্য এবং গেজ থেকে ব্যাস ও ক্ষেত্রফল বের করতে শিখবে।
- বসানোর পদ্ধতি অনুযায়ী ক্যাবলের ধারণক্ষমতা ছক থেকে বের করে তাপমাত্রা ও গ্রুপিংয়ের গুণক প্রয়োগ করতে পারবে।
- লোড থেকে ডিজাইন কারেন্ট, ডিজাইন কারেন্ট থেকে ব্রেকার এবং ব্রেকার থেকে ক্যাবলের মাপ: পুরো হিসাবটি করতে সক্ষম হবে।
- ভোল্টেজ ড্রপ হিসাব করে BNBC-র ২.৫ শতাংশ সীমার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে দরকার হলে ক্যাবল মোটা করতে পারবে।
- একটি ফ্ল্যাটের সব ক'টি সার্কিটের ক্যাবল নির্বাচন করে একটি পূর্ণ ছক বানাতে পারবে।
- ক্যাবল টানা, জোড়া দেওয়া ও প্রান্ত তৈরির নিয়ম মেনে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করবে এবং মাঠের সাধারণ ভুলগুলো ধরতে পারবে।

ওয়্যারিংয়ের কাজে যত টাকা খরচ হয়, তার একটি বড় অংশ যায় ক্যাবলে। বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনারও বড় অংশ ঘটে ক্যাবলের ত্রুটি থেকে। দুটির কারণ একই। ক্যাবল দেয়ালের ভেতরে ঢুকে যায়, আর একবার ঢুকে গেলে সেটি আর

কেউ দেখে না। সুইচ খারাপ হলে বদলানো যায়, ব্রেকার পুড়লে নতুন লাগানো যায়। ঢালাইয়ের নিচের ক্যাবল বদলাতে হলে দেয়াল ভাঙতে হয়।

এই অধ্যায়ের প্রথম লক্ষ্য হলো ক্যাবলের গায়ের লেখা পড়তে শেখা, যাতে দোকানেই ক্যাবলটি যাচাই করা যায়। প্রতিটি ক্যাবলের শিথে নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর ছাপা থাকে: প্রস্তুতকারকের নাম, কোন মান অনুসরণ করা হয়েছে, ভোল্টেজ গ্রেড, কোরের সংখ্যা, প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এবং পরিবাহীর ধাতু। সব উত্তর ওখানেই লেখা। অথচ আমাদের দেশে অনেকেই দোকানদারের কথার ওপর ভরসা করে ক্যাবল কেনেন। ২৩.৪ গোটাটাই এই ফাঁকটি বন্ধ করার জন্য।

দ্বিতীয় কাজটি হিসাবের। একটি ক্যাবল কত মোটা হবে তা ঠিক হয় মূলত দুটি শর্তে: ক্যাবলটি গরম হয়ে যাবে কি না, আর লাইনের শেষ মাথায় ভোল্টেজ কতটা নেমে যাবে। মিস্ত্রি সাধারণত প্রথমটিই দেখে। কিন্তু ছাদের পানির পাম্প যদি ষাট মিটার দূরে হয়, তখন প্রথম শর্ত মিটে গেলেও দ্বিতীয় শর্তে আটকে যায়; ফলে কম ভোল্টেজে চলতে চলতে পাম্পটি একসময় গরম হয়ে পুড়ে যেতে পারে। উদাহরণ ২৩.৪-এ এই হিসাবটি দেখানো হয়েছে।

অধ্যায় ২২-এ প্রতিটি সার্কিটের ব্রেকার বেছে নেওয়া হয়েছে, আর সেখানে ক্যাবলের মাপও লেখা হয়েছে। এই অধ্যায় সেই মাপগুলো কোথা থেকে এলো তা দেখাবে এবং একটি একটি করে যাচাই করবে। দুই অধ্যায়ের সংখ্যা একই লোড-তালিকা থেকে হিসাব করা হয়েছে, তাই সেগুলো পরস্পর মিলে যায়।

২৩.১ তার, কোর ও ক্যাবলের পার্থক্য

বাংলায় আমরা সবটাকেই 'তার' বলি, আর দোকানেও তাই বলে। দৈনন্দিন কাজে এতে অসুবিধা হয় না, তবে কারিগরি ভাষায় পরিবাহী, কোর ও ক্যাবল তিনটি আলাদা জিনিস।

- **পরিবাহী (conductor):** শুধু ধাতব অংশ, যার ওপর কোনো আবরণ নেই। এটি এক গাছি মোটা তার বা কয়েক গাছি সরু তার পাকিয়ে তৈরি হয়।
- **কোর (core):** পরিবাহীর উপরে ইনসুলেশন চড়ানো হলে সেটি একটি কোর। বাসার লাল বা কালো সিঙ্গেল তারটি প্রকৃতপক্ষে এক-কোরের ক্যাবল।
- **ক্যাবল (cable):** এক বা একাধিক কোর একসঙ্গে করে উপরে আরেক পরত শিথ (sheath) দিলে ক্যাবল হয়।

এই পার্থক্যের ব্যবহারিক গুরুত্ব আছে। BNBC-র ১.৩.১৪.২ ধারা বলছে ভবনের ওয়্যারিংয়ে খালি পরিবাহী ব্যবহারের কোনো জায়গা নেই; ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থ কন্টিনিউইটি কন্ডাক্টর তিনটেতেই পিভিসি ইনসুলেটেড স্ট্র্যান্ডেড ক্যাবল লাগবে। খালি তামার তার কেবল আর্থ ইলেকট্রোডের কাছাকাছি, বা লাইটনিং কন্ডাক্টরে চলে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> শব্দ দুটি আলাদা রাখার একটি বাস্তব কারণ আছে। 'দুই কোরের তার' কথাটি শুদ্ধ নয়; একটি তার একটি কোর মাত্র, আর একাধিক কোর একসঙ্গে থাকলে তাকে ক্যাবল বলে। দোকানে অর্ডার দেওয়ার সময় এই ভুলটিই ভুল মাল আনায়।

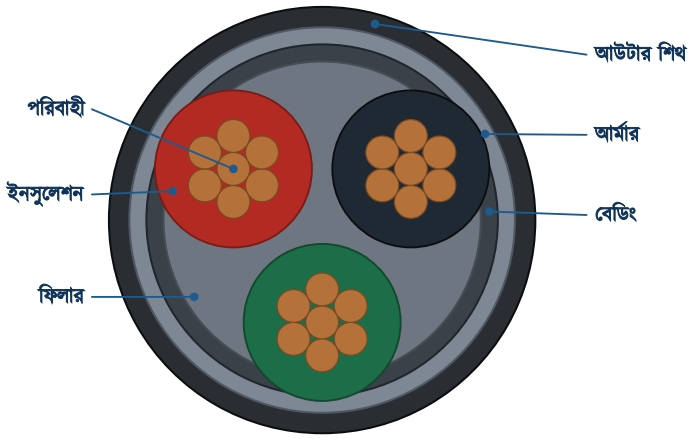
তার, কোর ও ক্যাবল: পার্থক্যটি গঠনে

চিত্র ২৩.১: *পরিবাহী, কোর ও ক্যাবল*

২৩.২ ক্যাবলের গঠন

একটি ক্যাবলের ভেতরে ছয় রকম স্তর থাকতে পারে। বাসার ভেতরের সাধারণ ক্যাবলে দুটি বা তিনটিই থাকে; মাটির নিচে যাওয়া ক্যাবলে ছয়টিই।

ক্যাবলের স্তর: ভেতর থেকে বাইরে

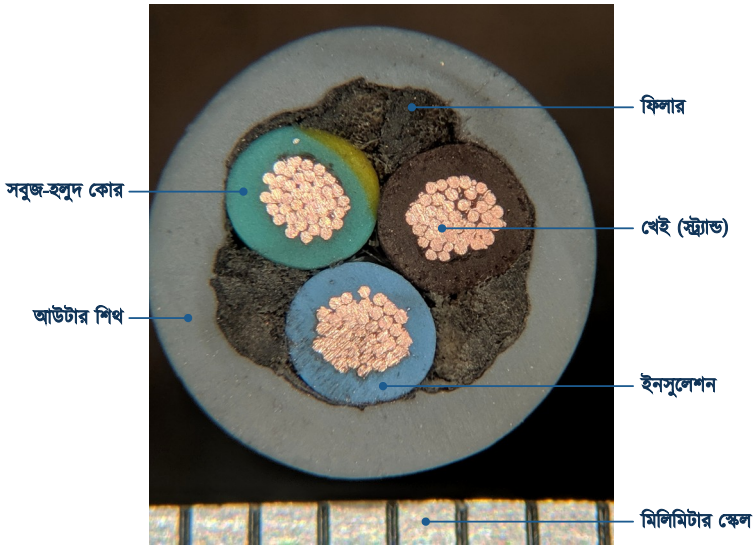


চিত্র ২৩.২: *ক্যাবলের স্তরবিন্যাস*

সারণি ২৩.১: ক্যাবলের স্তর ও প্রতিটির কাজ

স্তর	কী দিয়ে	কেন
পরিবাহী	তামা বা অ্যালুমিনিয়াম	কারেন্ট বইবার আসল পথ
ইনসুলেশন	পিভিসি, XLPE, রাবার	কোরে কোরে যেন ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়, আর বাইরে যেন ভোল্টেজ না বেরোয়
ফিলার	পলিপ্রপিলিন সুতা বা পিভিসি	কোরগুলোর ফাঁক ভরে ক্যাবলটিকে গোল রাখে
বেডিং	পিভিসি বা টেপ	আর্মারের ধাতু যেন ইনসুলেশন কেটে না বসে
আর্মার	গ্যালভানাইজড স্টিলের তার বা ফিতা	কোদালের কোপ, ইঁদুরের দাঁত, মাটির চাপ; যান্ত্রিক আঘাত ঠেকায়
আউটার শিথ	পিভিসি বা পলিইথিলিন	পানি, রোদ, রাসায়নিক ও ঘষা থেকে বাঁচায়; গায়ের লেখাটিও এখানেই ছাপা

কাটা মুখে ক্যাবলের স্তর



চিত্র ২৩.৩: *ক্যাবলের প্রস্থচ্ছেদে স্তরসমূহ*

২৩.২.১ পরিবাহীর ধাতু: তামা ও অ্যালুমিনিয়াম

তামার পরিবাহিতা বেশি, তাই একই কারেন্টের জন্য তামার ক্যাবল সরু হয়। অ্যালুমিনিয়াম হালকা ও সস্তা, কিন্তু একই কারেন্টের জন্য প্রায় দেড় গুণ মোটা লাগে। তা ছাড়া বাতাসে এর গায়ে অক্সাইডের পরত পড়ে, যা কারেন্ট চালায় না; ফলে জোড়ার জায়গায় সমস্যা হয়।

BNBC-র ১.৩.১৪.২.১ ধারা এখানে পরিষ্কার: ভবনের ওয়্যারিংয়ে পরিবাহী তামা হবে, আর অ্যালুমিনিয়াম চলবে কেবল ১৬ বর্গমিলিমিটারের চেয়ে মোটা ক্যাবলে। অর্থাৎ ঘরের ভেতরের কোনো সার্কিটে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা যাবে না; এটি শুধু মোটা মেইন ইনকামিং বা রাইজার ক্যাবলে চলে।

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বাজারে 'কপার-ক্ল্যাড অ্যালুমিনিয়াম' (CCA) নামে একটি জিনিস চলে — ভেতরে অ্যালুমিনিয়াম, উপরে তামার পাতলা পরত। কাটা মুখে এটি তামার মতো দেখায়, দামও কম। কিন্তু এটি BDS 900 মানের ক্যাবল নয়; এর রোধ তামার প্রায় দেড় গুণ, আর ক্রিম্প করা লাগের নিচে কয়েক বছরের মধ্যে আলগা হয়ে যায়। কাটা মুখটি ভালো করে দেখতে হবে — ভেতরের রঙ রুপালি হলে ফেলে দিতে হবে।

২৩.২.২ IEC 60228 অনুযায়ী পরিবাহীর শ্রেণি

একই ২.৫ বর্গমিলিমিটার তামা তিন রকম গঠনে আসতে পারে; এক গাছি মোটা তার, সাত গাছি মাঝারি তার, কিংবা পঞ্চাশ গাছি সরু তার। ক্ষেত্রফল এক, কারেন্ট বহনের ক্ষমতাও প্রায় এক, কিন্তু হাতে ধরলে আকাশপাতাল তফাত। IEC 60228 এই গঠনগুলোকে চারটি ক্লাসে ভাগ করেছে: ক্লাস ১, ২, ৫ ও ৬ (৩ ও ৪ নম্বর ক্লাস নেই)।

কন্ডাক্টরের শ্রেণি: IEC 60228

চিত্র ২৩.৪: *ক্লাস ১, ২ ও ৫ পরিবাহীর গঠন*

সারণি ২৩.২: IEC 60228-এর পরিবাহীর শ্রেণি

শ্রেণি	গঠন	কোথায়	বাজারের ডাক
ক্লাস ১	সলিড: এক গাছি তার	স্থির ওয়্যারিং, সাধারণত 4 বর্গমিলিমিটার পর্যন্ত	সিঙ্গেল / re

শ্রেণি	গঠন	কোথায়	বাজারের ডাক
ক্লাস ২	স্ট্র্যান্ডেড: কয়েক গাছি পাকানো	স্থির ওয়্যারিং, সব মাপে; BNBC-র নির্দেশ এটিই	স্ট্র্যান্ডেড / rm
ক্লাস ৫	ফ্লেক্সিবল: বহু সরু খেই	নড়াচড়া করে এমন যন্ত্রের কর্ড, প্যানেলের ভেতরের তার	ফ্লেক্সিবল
ক্লাস ৬	আরও সরু খেই	বারবার নড়ে এমন জায়গা: ওয়েল্ডিং ক্যাবল, ক্রেন	সুপার ফ্লেক্সিবল

স্ট্যান্ডার্ডটি শুধু নাম দেয় না, সংখ্যাও নির্দিষ্ট করে দেয়। ক্লাস ২-এ ১.৫ থেকে ৩৫ বর্গমিলিমিটার পর্যন্ত অন্তত সাতটি খেই থাকতে হবে, আর ৫০ বর্গমিলিমিটার থেকে অন্তত উনিশটি। ক্লাস ৫-এ খেইয়ের সর্বোচ্চ ব্যাস বাঁধা: ১.৫ ও ২.৫ বর্গমিলিমিটারে 0.26 মিলিমিটার, 4 ও 6-এ 0.31। প্রতিটি শ্রেণির জন্য ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সর্বোচ্চ রোধও এতে দেওয়া আছে; সারণি ২৩.২০-এর দ্বিতীয় কলামের মানগুলো সেখান থেকে নেওয়া।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ফ্লেক্সিবল তার দেখতে সুন্দর, বাঁকাতে আরাম, তাই অনেকে কনসিল্ড ওয়্যারিংয়েও চালিয়ে দেয়। BNBC-র ১.৩.১১.৬ ধারা সরাসরি নিষেধ করেছে: পয়েন্ট, সকেট বা কোনো সাব-সার্কিটের ওয়্যারিংয়ে ফ্লেক্সিবল কর্ড ব্যবহার করা যাবে না। কারণ সরু খেই স্ক্রুর নিচে চ্যাপ্টা হয়ে বসে এবং কয়েক মাস পর আলগা হয়ে যায়; তখন ওই জোড়া গরম হয়ে পুড়ে যেতে পারে।

২৩.২.৩ ইনসুলেশন ও তাপমাত্রার সীমা

ইনসুলেশনের কাজ দুটি: কারেন্টকে পরিবাহীর ভেতরে আটকে রাখা এবং তাপ সহ্য করা। ক্যাবলের সর্বোচ্চ কারেন্ট দ্বিতীয়টি দিয়েই নির্ধারিত হয়। সাধারণ পিভিসি ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত টানা চলতে পারে; ওই তাপমাত্রাতেই ক্যাবলের ধারণক্ষমতার সব ছক বানানো।

সারণি ২৩.৩: ইনসুলেশনের উপাদান ও তাপমাত্রার সীমা

উপাদান	সংকেত	টানা তাপমাত্রা	শর্ট সার্কিটে	কোথায়
সাধারণ পিভিসি	V	৭০ ডিগ্রি	১৬০ ডিগ্রি	বাসার সব ওয়্যারিং
তাপসহ পিভিসি	V2	৯০ ডিগ্রি	১৬০ ডিগ্রি	গরম জায়গা, ছাদের নিচে
XLPE	2X	৯০ ডিগ্রি	২৫০ ডিগ্রি	মেইন ও ভূগর্ভস্থ ক্যাবল

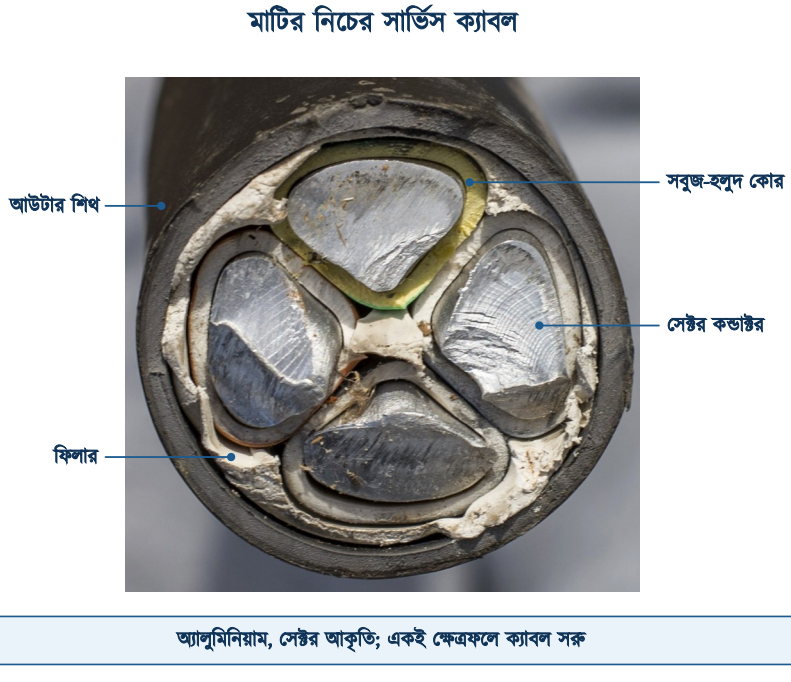
উপাদান	সংকেত	টানা তাপমাত্রা	শর্ট সার্কিটে	কোথায়
রাবার	R	৬০ ডিগ্রি	২০০ ডিগ্রি	ওয়েল্ডিং ক্যাবল, নড়াচড়ার তার
সিলিকন রাবার	S	১৮০ ডিগ্রি	৩৫০ ডিগ্রি	চুল্লি, ওভেন, হিটারের ভেতর
LSZH	Z	৭০ বা ৯০ ডিগ্রি	১৬০ ডিগ্রি	হাসপাতাল, শপিং মল, সুড়ঙ্গ

সংখ্যা দুটির মানে আলাদা। ৭০ ডিগ্রি হলো টানা চলার সীমা: পরিবাহী এর বেশি গরম হলে ইনসুলেশন বছরে বছরে শক্ত হয়ে ফাটতে থাকে। ১৬০ ডিগ্রি হলো শর্ট সার্কিটের অল্প সময়ের সীমা; ব্রেকার সার্কিট কেটে দেওয়া পর্যন্ত ইনসুলেশন সর্বোচ্চ এই তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। ২৩.৬.৪-এ এই দ্বিতীয় সংখ্যাটি দিয়েই হিসাব করা হয়েছে।

২৩.২.৪ ফিলার, বেডিং, আর্মার ও শিথ

তিনের বেশি কোর একসঙ্গে করলে মাঝখানে ফাঁক থেকে যায়; সেই ফাঁকে সুতা বা পিভিসির ফিলার ভরে ক্যাবলটিকে গোল করা হয়। ক্যাবল গোল না হলে ঠিকমতো শিথ দেওয়া যায় না, গ্ল্যান্ডেও বসানো যায় না।

আর্মার লাগে কেবল সেখানে যেখানে যান্ত্রিক আঘাতের ভয় আছে; মাটির নিচে, বা কারখানার মেঝেতে। বাসার দেয়ালের ভেতরের ক্যাবলে আর্মার থাকে না; সেখানে কন্ডুইট পাইপই সুরক্ষা দেয়। BNBC-র ১.৩.১৯.২ ধারা ভূগর্ভস্থ মেইন ক্যাবলের জন্য পিভিসি ইনসুলেটেড ও পিভিসি শিথড ওয়াটারপ্রুফ ক্যাবল চায়, আর সঙ্গে মেইন ক্যাবলের সমান মাপের একটি ইসিসিও চায়।



চিত্র ২৩.৫: *সেক্টর আকৃতির পরিবাহীযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম সার্ভিস ক্যাবল*

চিত্রের পরিবাহীগুলো গোল নয়, খাঁজকাটা কমলার কোয়ার মতো। এটিকে বলে সেক্টর-শেপড পরিবাহী। ২৫ বর্গমিলিমিটারের বেশি মোটা ক্যাবলে চার কোর গোল রাখলে মাঝখানে অনেকটা জায়গা নষ্ট হয়; কোরগুলো কোয়ার আকারে তৈরি করলে একই পরিমাণ ধাতু কম ব্যাসের ক্যাবলে ধরে যায়; ফলে শিথ কম লাগে এবং দামও কমে। ক্যাবলের গায়ে এই গঠনের সংকেত `se` বা `sm` (বিস্তারিত ২৩.৪.৫-এ)।

২৩.৩ ক্যাবলের প্রকারভেদ

ক্যাবলকে ভাগ করা যায় অনেকভাবে: কোরের সংখ্যায়, পরিবাহীর ধাতুতে, ইনসুলেশনে, ভোল্টেজে, আর্মার আছে কি নেই তাতে। মাঠের কাজে তিনটি ভাগ বেশি দরকার: কোরের সংখ্যা, ভোল্টেজ গ্রেড এবং বাজারের প্রচলিত নাম।

২৩.৩.১ কোরের সংখ্যা অনুযায়ী প্রকারভেদ

- **সিঙ্গেল কোর:** এক কোর, শিথ নেই। বাসার কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ের প্রায় সবটাই এই ক্যাবল, কন্ডুইটের ভেতর দিয়ে টানা হয়। লাল, কালো আর সবুজ-হলুদ আলাদা রিল হিসেবে কেনা হয়।
- **টুইন:** দুটি কোরের ওপর শিথ দেওয়া ক্যাবল। ব্যাটেন বা ক্লিপ ওয়্যারিংয়ে এবং ফ্যান-বাতির অস্থায়ী লাইনে ব্যবহার হয়।
- **থ্রি কোর:** তিন কোর। এক ফেজে ফেজ-নিউট্রাল-আর্থ, বা তিন ফেজের তিনটি লাইন।
- **ফোর ও ফাইভ কোর:** তিন ফেজ + নিউট্রাল, বা তিন ফেজ + নিউট্রাল + আর্থ। ডিবি থেকে ডিবি, বা সার্ভিস লাইনে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ফেজ ও নিউট্রাল সবসময় সমান মাপের হবে (BNBC ১.৩.১৪.২.২)। নিউট্রালে কারেন্ট কম যায় ভেবে অনেকে সরু তার দেন। এক ফেজের লাইনে এটি ভুল, কারণ ফেজ ও নিউট্রালে সমান কারেন্ট বয়।

২৩.৩.২ ভোল্টেজ গ্রেড

ক্যাবলের গায়ে ভোল্টেজ দুটি সংখ্যায় লেখা থাকে, যেমন `450/750V`। প্রথমটি এক কোর থেকে আর্থ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ভোল্টেজ, দ্বিতীয়টি দুই ফেজের মধ্যে। বাংলাদেশের সিস্টেমে ফেজ-নিউট্রাল ২৩০ আর ফেজ-ফেজ ৪০০ ভোল্ট, তাই ৪৫০/৭৫০ ক্যাবল যথেষ্ট, ৩০০/৫০০-ও চলে যদি ফেজ-ফেজ ছোঁয়াছুঁয়ির সুযোগ না থাকে।

সারণি ২৩.৪: ভোল্টেজ গ্রেড ও তার ব্যবহার

গ্রেড	মানে	কোথায় ব্যবহার
300/300 V	কোর থেকে আর্থ ৩০০, কোরে কোরে ৩০০	হালকা কর্ড, টেবিল ল্যাম্প, চার্জারের তার
300/500 V	কোর থেকে আর্থ ৩০০, কোরে কোরে ৫০০	ফ্লেক্সিবল কর্ড, টুইন শিথড ক্যাবল, যন্ত্রের সংযোগ
450/750 V	কোর থেকে আর্থ ৪৫০, কোরে কোরে ৭৫০	**বাসা ও অফিসের সব স্থির ওয়্যারিং:** এটিই আদর্শ
600/1000 V	কোর থেকে আর্থ ৬০০, কোরে কোরে ১০০০	মেইন ইনকামিং, ভূগর্ভস্থ ক্যাবল, শিল্পের ফিডার
6.35/11 kV	মিডিয়াম ভোল্টেজ	সাবস্টেশনে ঢোকার এইচটি লাইন: বাসার কাজ নয়

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ৩০০/৫০০ ভোল্টের ক্যাবল কখনোই তিন ফেজের ডিবিতে ঢোকাবে না। ওখানে দুই ফেজের মাঝে ৪০০ ভোল্ট থাকে, আর আর্থের সাপেক্ষে ২৩০; সংখ্যাটি টিকে যায় বটে, কিন্তু ঢোকা-বেরোনোর সময় সুইচিং সার্জে মুহূর্তের জন্য অনেক বেশি ওঠে। ডিবির ভেতরে সবসময় ৪৫০/৭৫০।

২৩.৩.৩ বাংলাদেশের বাজারে প্রচলিত ক্যাবল

দেশের ক্যাবল প্রস্তুতকারকেরা নামকরণে ব্রিটিশ ধারা মেনে চলে, আর সেই নামগুলোই ক্যাটালগে ও ক্যাবলের গায়ে ছাপা থাকে। নামের কয়েকটি অক্ষরের অর্থ ধরা যায়: Y মানে পিভিসি, F মানে শিথ (ফ্ল্যাট), আর ধাতুর জায়গায় A বসলে অ্যালুমিনিয়াম। BYA হলো পিভিসি ইনসুলেটেড তামার সিঙ্গেল কোর, আর BAYA-তে শুধু ধাতুটি বদলে অ্যালুমিনিয়াম। BYA-র শেষের A ধাতু বোঝায় না, এটি নামের প্রচলিত অংশ; তাই নামের প্রতিটি অক্ষর ধরে অর্থ না করে ক্যাটালগের বিবরণ মিলিয়ে নেওয়াই নিরাপদ।

বাজারে ক্যাবলের নাম যেভাবে লেখা

চিত্র ২৩.৬: *ক্যাটালগে নাম, ভোল্টেজ গ্রেড ও স্ট্যান্ডার্ড একসঙ্গে লেখা থাকে*

সারণি ২৩.৫: বাংলাদেশের বাজারে প্রচলিত ক্যাবল

বাজারের নাম	কী	গ্রেড	স্ট্যান্ডার্ড	কোথায়
BYA	পিভিসি সিঙ্গেল কোর, তামা	450/750	BDS 900 / BS 6004	কন্ডুইটের ভেতরে, বাসার ওয়্যারিং
BAYA	একই, কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম	450/750	BDS 900 / BS 6004	মোটা মাপে, মেইন লাইনে
BYFY	পিভিসি টুইন কোর, শিথড, তামা	300/500	BDS 900 / BS 6004	সারফেসে ক্লিপ করে, ব্যাটেনে
BAYFY	একই, অ্যালুমিনিয়াম	300/500	BDS 900 / BS 6004	সার্ভিস ড্রপ
ফ্লেক্সিবল	সরু খেই, শিথড	300/500	BDS 899 / BS 6500	যন্ত্রের কর্ড: স্থির ওয়্যারিংয়ে নয়
LSZH	কম ধোঁয়া, হ্যালোজেনমুক্ত	450/750	BS 7211	হাসপাতাল, মল, বন্ধ জায়গা
2XY	XLPE ইনসুলেশন, পিভিসি শিথ	600/1000	IEC 60502-1	মেইন ইনকামিং, রাইজার
NYY	পিভিসি ইনসুলেশন ও শিথ, আর্মারহীন	600/1000	IEC 60502-1	মাটির নিচে, নালার ভেতরে
NYRGbY	একই, স্টিলের তারের আর্মারসহ	600/1000	IEC 60502-1	সরাসরি মাটিতে পোঁতা

২৩.৩.৪ অগ্নি-আচরণের সংকেত: FR, FRLS ও LSZH

এই তিনটি সংকেত ক্যাবলের গায়ে হামেশাই দেখা যায়, আর তিনটিই আলাদা জিনিস বোঝায়। আগুন লাগলে এই পার্থক্যের ওপর মানুষের জীবন নির্ভর করতে পারে।

সারণি ২৩.৬: আগুন-সম্পর্কিত সংকেতের পার্থক্য

সংকেত	পুরো নাম	যা করে	যা করে না
FR	ফ্লেম রিটার্ডেন্ট	আগুন লাগলে নিজে জ্বলে না, শিখা ছড়ায় না	ধোঁয়া কমায় না
FRLS	ফ্লেম রিটার্ডেন্ট লো স্মোক	শিখা ছড়ায় না, ধোঁয়াও অনেক কম	হ্যালোজেন গ্যাস থাকে; জ্বললে বিষাক্ত
LSZH / HFFR	লো স্মোক জিরো হ্যালোজেন	ধোঁয়া কম, হ্যালোজেন নেই, বিষাক্ত ধোঁয়া হয় না	আগুনে টিকে থাকে না: কারেন্ট বন্ধ হয়ে যায়
FS	ফায়ার সারভাইভাল	আগুনের ভেতরেও নির্দিষ্ট সময় কারেন্ট চালু রাখে	দাম কয়েক গুণ, বাসার কাজে লাগে না

আগুনে বেশির ভাগ মানুষ পোড়ে না, ধোঁয়ায় দম আটকে মারা যায়। সাধারণ পিভিসি পুড়লে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস বেরোয়: চোখ জ্বলে, শ্বাসনালি বন্ধ হয়ে আসে, আর ভেজা বাতাসে সেটি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে পরিণত হয়ে ধাতু ক্ষয় করে। বদ্ধ করিডর, সিঁড়িঘর ও বেসমেন্টের গাড়ি পার্কিংয়ে LSZH ক্যাবলের বাড়তি দাম সার্থক। বাসার ভেতরের সাধারণ সার্কিটে FR-ই যথেষ্ট।

২৩.৩.৫ হাউস ওয়্যারিং-বহির্ভূত বিশেষ ক্যাবল

নাম শুনে যেন ভড়কে না যাও, তাই এক প্যারায় বলে রাখি। কোঅ্যাক্সিয়াল ক্যাবল যায় টিভি ও অ্যান্টেনায়; ইনস্ট্রুমেন্টেশন ক্যাবল কারখানার সেন্সর থেকে কন্ট্রোল রুমে; ফায়ার সারভাইভাল ক্যাবল লিফট ও ফায়ার পাম্পে; সোলার ডিসি ক্যাবল প্যানেল থেকে ইনভার্টারে; আর N2XSEYFGbY ধরনের মিডিয়াম ভোল্টেজ ক্যাবল ১১ কেভি লাইনে সাবস্টেশনে। এসব ক্যাবলের ইনসুলেশন, স্ক্রিন ও হিসাবের নিয়ম আলাদা, এবং এ কাজ শুধু অনুমোদিত কর্মীরা করেন।

২৩.৪ ক্যাবলের গায়ের মার্কিং ও সংকেত

এই অংশটি মাঠের কাজে সবচেয়ে বেশি দরকার হয়। যন্ত্রের নেমপ্লেটের মতো ক্যাবলের গায়ের লেখাই তার পরিচয়পত্র। পড়তে জানলে দোকানদারের কথার উপর নির্ভর করতে হয় না, আর ভুল মাল ধরা পড়ে দোকানেই, দেয়ালে ঢোকার আগে।

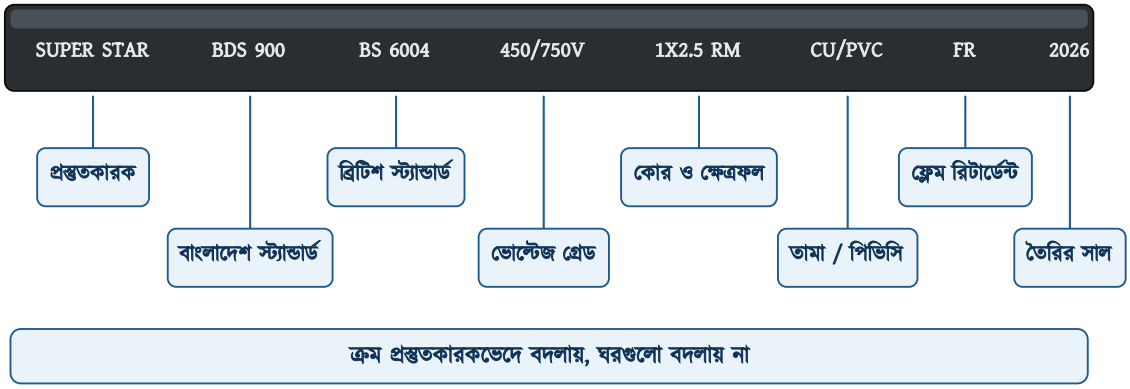
২৩.৪.১ মার্কিংয়ের উপাদানসমূহ

ক্যাবলের গায়ে যা ছাপা থাকে

চিত্র ২৩.৭: *একটি ক্যাবলের শিথে ছাপা মার্কিং*

চিত্রের ক্যাবলটি জাপানে তৈরি; এর মার্কিংয়ে মাত্র চারটি অংশ আছে। বাংলাদেশের ৪৫০/৭৫০ ভোল্ট ক্যাবলের গায়ে সাধারণত সাত-আটটি ঘর থাকে। চিত্র ২৩.৮-এ পুরো লেখাটি সাজিয়ে দেখানো হলো।

গোটা লেখাটি একসঙ্গে: ঘরে ঘরে অর্থ



চিত্র ২৩.৮: *ক্যাবলের পূর্ণ মার্কিং ও প্রতিটি অংশের অর্থ*

সারণি ২৩.৭: ক্যাবলের গায়ের প্রতিটি ঘরের অর্থ

যা লেখা থাকে	নমুনা	অর্থ	না মিললে যা হয়
প্রস্তুতকারকের নাম	SUPER STAR, BRB	কে বানিয়েছে	প্রস্তুতকারকের দায় নির্ধারণ ও ওয়ারেন্টি দাবি করা যায় না
দেশীয় স্ট্যান্ডার্ড	BDS 900	বিএসটিআই-র বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড মেনে বানানো	বিএসটিআই-র অনুমোদন নেই: রোধ ও ইনসুলেশনের নিশ্চয়তা নেই
বিদেশি স্ট্যান্ডার্ড	BS 6004, IEC 60502-1	যে আন্তর্জাতিক মানের সমতুল্য	তুলনা করার ভিত্তি থাকে না

যা লেখা থাকে	নমুনা	অর্থ	না মিললে যা হয়
ভোল্টেজ গ্রেড	450/750V	কোর-আর্থ ও কোর-কোর সর্বোচ্চ ভোল্টেজ	কম গ্রেডের ক্যাবল বেশি ভোল্টেজে বসালে ইনসুলেশন ফেল করে
কোর ও ক্ষেত্রফল	1X2.5, 3G1.5	কয়টি কোর, প্রতিটি কত বর্গমিলিমিটার	সবচেয়ে বড় ঠকানোর জায়গা: গায়ে ২.৫, ভেতরে ২.০
পরিবাহীর গঠন	RM, RE, SM	গোল না সেক্টর, সলিড না স্ট্র্যান্ডেড	সলিড এলে লাগ বসে না, স্ক্রুতে ভাঙে
ধাতু ও ইনসুলেশন	CU/PVC, AL/XLPE	তামা না অ্যালুমিনিয়াম, কোন ইনসুলেশন	CCA বা অ্যালুমিনিয়াম তামার দামে গছিয়ে দেওয়া হয়
আগুনের শ্রেণি	FR, FRLS, LSZH	শিখা ও ধোঁয়ার আচরণ	বদ্ধ জায়গায় বিষাক্ত ধোঁয়ায় প্রাণহানির ঝুঁকি
তৈরির সাল	2026	কবে বানানো	পাঁচ-সাত বছরের পুরোনো মাল রোদে থেকে ভঙ্গুর হয়ে যায়
মিটার-মার্কিং	… 47 M 48 M 49 M …	রিলের শুরু থেকে কত মিটার	দৈর্ঘ্য যাচাই করা যায় না; কম মাপের কয়েল ধরা পড়ে না

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> দোকানেই তিনটি বিষয় মিলিয়ে নিতে হবে: BDS 900 লেখা আছে কি না, ক্ষেত্রফলটি যা চাওয়া হয়েছে তা-ই কি না, আর CU লেখা আছে কি না। এই তিনটি মিললে বাকিটি নিয়ে দর কষা যায়।

২৩.৪.২ হারমোনাইজড কোড (HD 361)

ইউরোপীয় ক্যাবলের নাম সাধারণত H05VV-F 3G1.5 ধরনের এক লাইনের সংকেতে লেখা থাকে। CENELEC-এর HD 361 নথি এই সংকেতের প্রতিটি ঘর বেঁধে দিয়েছে, আর ঘরগুলো সবসময় একই ক্রমে বসে। বাংলাদেশে আমদানি করা কর্ড ও প্যানেলের ক্যাবলে এটি প্রায়ই মেলে।

হারমোনাইজড কোড: H05VV-F ভাঙা

চিত্র ২৩.৯: *H05VV-F কোডের অক্ষরভিত্তিক বিশ্লেষণ*

সারণি ২৩.৮: হারমোনাইজড কোডের ঘর ও অক্ষর (HD 361)

ঘর	সংকেত	অর্থ
মানের সম্পর্ক	H	হারমোনাইজড মান মেনে বানানো
	A	কোনো দেশের নিজস্ব স্বীকৃত ধরন
ভোল্টেজ	01 / 03 / 05 / 07	100/100 · 300/300 · 300/500 · 450/750 ভোল্ট
ইনসুলেশন	V / V2 / V3	সাধারণ পিভিসি · ৯০ ডিগ্রির পিভিসি · ঠান্ডার পিভিসি
	R / S / N	রাবার · সিলিকন রাবার · ক্লোরোপ্রিন
	Z / Z1	কম ধোঁয়া, হ্যালোজেনমুক্ত পলিওলেফিন
শিথ	একই অক্ষর	ইনসুলেশনের পরে দ্বিতীয়বার এলে সেটি শিথের উপাদান
গঠন	H / H2	ফ্ল্যাট, কোর আলাদা করা যায় · ফ্ল্যাট, আলাদা করা যায় না
ধাতু	কিছু না / -A	তামা · অ্যালুমিনিয়াম
পরিবাহী	-U / -R	সলিড গোল · স্ট্র্যান্ডেড গোল
	-K / -F / -H	স্থির ওয়্যারিংয়ের সরু খেই · ফ্লেক্সিবল (ক্লাস ৫) · অতি ফ্লেক্সিবল (ক্লাস ৬)
কোর গোনা	3G1.5	তিন কোর, ১.৫ বর্গমিলিমিটার, একটি সবুজ-হলুদ আছে

ঘর	সংকেত	অর্থ
	4X50	চার কোর, ৫০ বর্গমিলিমিটার, সবুজ-হলুদ নেই

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> G ও X অক্ষর দুটির পার্থক্য ছোট দেখালেও গুরুত্ব অনেক। 3G1.5 ক্যাবলে একটি কোর সবুজ-হলুদ, অর্থাৎ আর্থের জন্য বরাদ্দ। 3X1.5-এ তিনটিই সাধারণ রঙ, আর্থের কোর নেই। তিন ফেজের মোটরে 4X লাগে, এক ফেজের সকেট লাইনে 3G: ভুল ক্যাবল আনলে সকেটের আর্থ সংযোগই থাকবে না।

২৩.৪.৩ জার্মান (DIN VDE) কোড

মেইন ও ভূগর্ভস্থ ক্যাবলে আরেক ধারার নাম চলে; NYY, NYM, N2XY, NYRGbY। এটি জার্মান DIN VDE 0292-এর ধারা, আর বাংলাদেশের প্রায় সব বড় প্রস্তুতকারক এই নামেই মোটা ক্যাবল বিক্রি করে। অক্ষরগুলো ভেতর থেকে বাইরে সাজানো: প্রথমে পরিবাহী, তারপর ইনসুলেশন, তারপর আর্মার, শেষে শিথ।

সারণি ২৩.৯: জার্মান কোডের অক্ষর (DIN VDE 0292)

অক্ষর	অর্থ
N	স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী বানানো ক্যাবল
A	অ্যালুমিনিয়াম পরিবাহী (না থাকলে তামা)
Y	পিভিসি: ইনসুলেশনের ঘরে বা শিথের ঘরে
2Y	পলিইথিলিন (PE)
2X	ক্রস-লিংকড পলিইথিলিন (XLPE)
M	মান্টেল বা শিথড, ঘরের ভেতরের ওয়্যারিংয়ের ক্যাবল
R	গোল স্টিলের তারের আর্মার
F	চ্যাপ্টা স্টিলের তারের আর্মার
Gb	আর্মারের উপরে স্টিলের ফিতার বাঁধন
S	তামার স্ক্রিন
-J	সবুজ-হলুদ আর্থ কোর আছে
-O	আর্থ কোর নেই

অক্ষর জোড়া দিলেই নামটি পড়া যায়। **NYY:** তামার পরিবাহী, পিভিসি ইনসুলেশন ও পিভিসি শিথের আর্মারহীন ক্যাবল; এটি মাটির নিচে নালায় ব্যবহার করা যায়। **NAYY:** একই, তবে অ্যালুমিনিয়াম। **N2XY:** XLPE ইনসুলেশন, পিভিসি শিথ, ৯০ ডিগ্রি পর্যন্ত চলে তাই একই মাপে বেশি কারেন্ট বয়। **NYRGbY:** NYY-র সঙ্গে গোল তারের আর্মার আর ফিতার বাঁধন; সরাসরি মাটিতে পোঁতার জন্য।

২৩.৪.৪ ক্যাবলের মান-নম্বর: BDS, BS ও IEC

ক্যাবলের গায়ে লেখা স্ট্যান্ডার্ড নম্বরটিই মানের সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তা। ওই স্ট্যান্ডার্ডে পরিবাহীর সর্বোচ্চ রোধ, ইনসুলেশনের পুরুত্ব ও পরীক্ষার ভোল্টেজ নির্দিষ্ট করা থাকে।

- **BDS 900:** বিএসটিআই-র বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড, পিভিসি ইনসুলেটেড ক্যাবলের জন্য। ব্রিটিশ **BS 6004**-এর সমতুল্য। বাসার ওয়্যারিংয়ের ক্যাবলে এটিই খুঁজতে হবে।
- **BDS 899 / BS 6500:** ফ্লেক্সিবল কর্ডের মান।
- **BS 7211:** LSZH ক্যাবল। BBS-এর BHA পণ্যের গায়ে এটি লেখা থাকে।
- **IEC 60502-1:** ১ কেভি পর্যন্ত পাওয়ার ক্যাবল; মেইন ইনকামিং ও ভূগর্ভস্থ ক্যাবলে।
- **IEC 60228:** পরিবাহীর শ্রেণি ও রোধের মান। এটি ক্যাবলের গায়ে কমই লেখা থাকে, তবে অন্য সব ক্যাবল-মান এই মানটিকেই ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বিএসটিআই-র লাইসেন্স ছাড়া ক্যাবল বিক্রি করা বাংলাদেশে বেআইনি, তবু বাজারে চলে। চেনার সহজ উপায় নেই একটিও, কিন্তু কয়েকটি লক্ষণ প্রায় সবসময় মেলে; গায়ের ছাপা লেখা ঘষলে উঠে যায়, মিটার-মার্কিং নেই, রিলের গায়ে ব্যাচ নম্বর নেই, আর কেটে দেখলে খেই গুনে সংখ্যা মেলে না।

২৩.৪.৫ পরিবাহীর গঠনের সংকেত (re, rm, se, sm)

ক্যাটালগে মাপের পাশে দুই অক্ষরের একটি সংকেত থাকে। প্রথম অক্ষরটি আকৃতি, দ্বিতীয়টি গঠন। সংকেত দুটি জার্মান শব্দ থেকে এসেছে, কিন্তু বিশ্বজুড়ে একই অর্থে চলে।

সারণি ২৩.১০: পরিবাহীর গঠনের সংকেত

সংকেত	আকৃতি	গঠন	IEC 60228 শ্রেণি	কোথায়
re	গোল	সলিড, এক গাছি	ক্লাস ১	১.৫ ও ২.৫ বর্গমিমি সিঙ্গেল তার

সংকেত	আকৃতি	গঠন	IEC 60228 শ্রেণি	কোথায়
rm	গোল	স্ট্র্যান্ডেড, কয়েক গাছি	ক্লাস ২	বাসার ওয়্যারিংয়ের প্রায় সবটা
se	সেক্টর	সলিড	ক্লাস ১	মোটা ভূগর্ভস্থ ক্যাবল
sm	সেক্টর	স্ট্র্যান্ডেড	ক্লাস ২	২৫ বর্গমিমির বেশি মোটা মাল্টিকোর

সুপার স্টারের ক্যাটালগে ১.৫ বর্গমিলিমিটার তিনভাবে লেখা আছে; `1×1.5 re 1/1.38`, `1×1.5 rm 7/0.52` আর `1×1.5 rm 3/0.80`। তিনটিরই ক্ষেত্রফল ১.৫, তিনটিরই ধারণক্ষমতা ১৬ অ্যাম্পিয়ার। পার্থক্য শুধু নমনীয়তায় ও জোড়ার স্থায়িত্বে। BNBC ১.৩.১৪.২ ধারা অনুযায়ী ভবনের ওয়্যারিংয়ে `rm` (স্ট্র্যান্ডেড) ক্যাবল ব্যবহার করতে হবে।

২৩.৪.৬ পুরোনো ইঞ্চিভিত্তিক মাপ (7/0.036, 7/0.044)

দেশের বাজারে আজও দুই ধারার মাপ পাশাপাশি চলে। একদিকে বর্গমিলিমিটারের মেট্রিক তালিকা: 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16। অন্যদিকে কতগুলো অদ্ভুত সংখ্যা: 1.3, 2.0, 3.0, 4.5, 7.0, 9.5, 14.5। দ্বিতীয় তালিকাটি হাওয়া থেকে আসেনি; সেগুলো ব্রিটিশ আমলের ইঞ্চি-মাপের ক্যাবল, মিলিমিটারে অনুবাদ করা।

চিত্র ২৩.১০: *ইঞ্চি ও মেট্রিক সংকেতে একই ক্যাবল*

পুরোনো সংকেতে দুটি সংখ্যা: খেইয়ের সংখ্যা, আর প্রতিটির ব্যাস ইঞ্চিতে। `7/0.036` মানে সাত গাছি খেই, প্রতিটির ব্যাস 0.036 ইঞ্চি। মিস্ত্রি একেই বলে 'সাত-ছত্রিশ'। ক্ষেত্রফল বের করতে হলে ইঞ্চিকে মিলিমিটারে বদলে বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্রে বসাতে হয়।

$$A = n \times \frac{\pi}{4} \times d^2$$

Σ সূত্র

এখানে n খেইয়ের সংখ্যা, d প্রতিটি খেইয়ের ব্যাস মিলিমিটারে (ইঞ্চি × ২৫.৪), আর A মোট ক্ষেত্রফল বর্গমিলিমিটারে।

সারণি ২৩.১১: পুরোনো ইঞ্চি-মাপ ও আজকের বর্গমিলিমিটার

পুরোনো সংকেত	খেইয়ের ব্যাস (মিমি)	ক্ষেত্রফল (বর্গমিমি)	বাজারের নাম	ক্যাটালগে
1 / 0.044″	1.12	0.98	1.0	1 / 1.13
3 / 0.029″	0.74	1.28	1.3	3 / 0.74
1 / 0.056″	1.42	1.59	1.5	1 / 1.38
3 / 0.036″	0.91	1.97	2.0	3 / 0.91
7 / 0.029″	0.74	2.98	3.0	7 / 0.74
7 / 0.036″	0.91	4.60	4.5	7 / 0.91
7 / 0.044″	1.12	6.87	7.0	7 / 1.12
7 / 0.052″	1.32	9.59	9.5	7 / 1.32
7 / 0.064″	1.63	14.53	14.5	7 / 1.63

এবার BNBC-র ভাষাটি মিলিয়ে দেখা যাক। ১.৩.৯.৩.১২ ধারায় লেখা আছে 15 A সকেট সার্কিটের ক্যাবল হবে `4 mm2 (7/0.036)`, আর ৩০ মিটারের বেশি হলে `6 mm2 (7/0.044)`। কোডে দুই ধরনের মাপই লেখা হয়েছে, কারণ ২০১২ সালেও মিস্ত্রিরা পুরোনো নামেই ক্যাবল চিনতেন। ছকের হিসাবে 7/0.036-এর ক্ষেত্রফল আসলে 4.60 বর্গমিলিমিটার: 4-এর চেয়ে একটু বেশি, তাই BNBC-র শর্ত মেটে।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

দোকানে '7/36 দেন' বললে 4.5 বর্গমিলিমিটার আসবে, '4 আরএম দেন' বললে 4.0 আসবে। দুটিই 15 A সার্কিটে চলে, কিন্তু দাম আলাদা আর ওজনও আলাদা। তাই কেনার সময় বর্গমিলিমিটারে মাপ উল্লেখ করতে হবে, যাতে নামের কারণে বিভ্রান্তি না হয়।

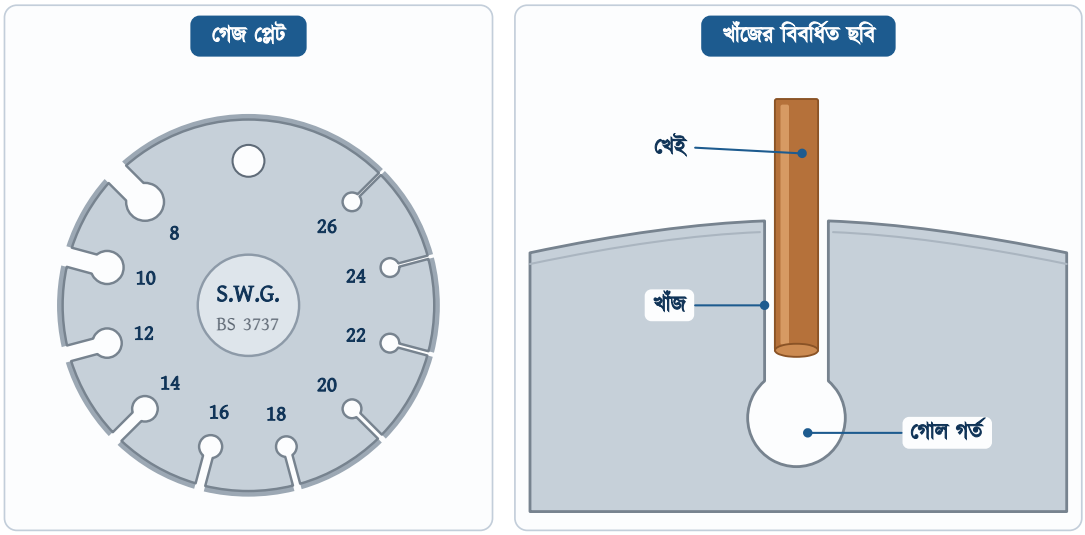
২৩.৪.৭ তারের গেজ: SWG ও AWG

এতক্ষণ মাপ বলতে বোঝানো হয়েছে ক্ষেত্রফল: কত বর্গমিলিমিটার। তারের আরেক ধরনের মাপ আছে, যা ক্ষেত্রফল নয়, একটি ক্রমিক **নম্বর**; একে গেজ বলে। পুরোনো ব্রিটিশ ব্যবস্থার নাম SWG, আমেরিকানটির নাম AWG। বাংলাদেশে দুটিই চোখে পড়ে; SWG পড়ে জিআই তার ও পাতে, AWG পড়ে আমদানি করা ক্যাবল ও ইলেকট্রনিক তারে।

> 📘 **সংজ্ঞা: গেজ**
>
> গেজ হলো একটি ক্রমিক নম্বর, যা **এক গাছি তারের ব্যাস** বোঝায়; গোটা ক্যাবলের নয়, খেইয়ের গোছারও নয়। নিয়মটি উল্টো: নম্বর যত বড়, তার তত সরু।

উল্টো নিয়মটিই সবচেয়ে বেশি গোলমাল বাধায়। অনেকে মনে করেন বড় গেজ নম্বর মানে মোটা তার, কিন্তু ব্যাপারটি উল্টো। আসলে 22 গেজ 20 গেজের চেয়ে সরু, আর 26 গেজ তার খুবই সরু (০.৪৬ মিলিমিটার)। এর কারণ ঐতিহাসিক। তার তৈরি হয় ডাইয়ের ভেতর দিয়ে টেনে, আর গেজ নম্বর প্রথমে বোঝাত তারটি কতবার টানা হয়েছে। যত বেশিবার টানা হয়, তার তত সরু হয়।

ওয়্যার গেজ প্লেট: নম্বর বাড়লে তার সরু



চিত্র ২৩.১১: *গেজ প্লেট দিয়ে তারের গেজ মাপা*

২৩.৪.৭.১ স্ট্যান্ডার্ড ওয়্যার গেজ (SWG)

SWG-র পুরো নাম Standard Wire Gauge, আর সংখ্যাগুলো বাঁধা ছিল BS 3737:1964-এ। মানটি অনেক আগেই প্রত্যাহার করা হয়েছে; BS 6722:1986 পুরোপুরি মিলিমিটারে চলে গেছে। তবু বাজারে এই সংখ্যাগুলো আজও প্রচলিত।

BNBC নিজেও SWG ব্যবহার করে গেছে। ১.৩.১৪.১.৮ ধারায় সুইচ বোর্ড ও রেগুলেটরের ধাতব বাক্স 18 SWG জিআই শিটের হতে বলা আছে, আর ১.৩.১৯.২ ও ১.৩.৩০ ধারায় কন্ডুইটে 18 SWG জিআই পুল ওয়্যার রেখে দিতে বলা আছে। অর্থাৎ কোডটি যেখানে **পাত বা টানা তারের** কথা বলে, সেখানে গেজেই বলে; আর যেখানে **পরিবাহীর** কথা বলে, সেখানে বর্গমিলিমিটারে বলে। ভাগটি মনে রাখলে বিভ্রান্তি কমে।

সারণি ২৩.১২: SWG — নম্বর, ব্যাস ও ক্ষেত্রফল (BS 3737:1964)

SWG নম্বর	ব্যাস (ইঞ্চি)	ব্যাস (মিমি)	এক খেইয়ের ক্ষেত্রফল (বর্গমিমি)	সাত খেই হলে (বর্গমিমি)
8	0.160	4.06	12.972	90.80
10	0.128	3.25	8.302	58.11
12	0.104	2.64	5.481	38.36
14	0.080	2.03	3.243	22.70
16	0.064	1.63	2.075	14.53
18	0.048	1.22	1.167	8.17
20	0.036	0.91	0.657	4.60
22	0.028	0.71	0.397	2.78
24	0.022	0.56	0.245	1.72
26	0.018	0.46	0.164	1.15

শেষ ঘরটি ইচ্ছে করে রাখা। ২৩.৪.৬-এ দেখা গেছে বাজারের `7/0.036` মানে সাত গাছি খেই, প্রতিটির ব্যাস 0.036 ইঞ্চি। উপরের সারণিতে দেখা যায়, 0.036 ইঞ্চি হলো **SWG 20**। তাই 7/0.036 আর 'সাত গাছি বিশ গেজ' একই জিনিস, আর দুটিরই ক্ষেত্রফল 4.60 বর্গমিলিমিটার: সারণি ২৩.১১-এর ঘরটির সঙ্গে হুবহু মেলে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সব বাজারি মাপ কিন্তু গেজের সংখ্যা নয়। 0.036 ইঞ্চি SWG 20 আর 0.064 ইঞ্চি SWG 16: এ দুটি মেলে। কিন্তু 0.029, 0.044 বা 0.052 ইঞ্চি কোনো SWG নম্বরই নয়; সেগুলো নিছক ইঞ্চিতে লেখা ব্যাস। তাই `7/0.044`-কে 'সাত গাছি চুয়াল্লিশ গেজ' পড়া ভুল: SWG 44 এই সারণিতে নেই, আর সেটি প্রায় ০.০৮ মিলিমিটারের, চুলের মতো সরু তার।

২৩.৪.৭.২ আমেরিকান ওয়্যার গেজ (AWG)

AWG-র সংখ্যাগুলো এলোমেলো নয়, একটি জ্যামিতিক শ্রেণি। ASTM B258 মানে সংজ্ঞাটিই সূত্র আকারে দেওয়া: 36 নম্বরের ব্যাস 0.127 মিলিমিটার, আর পরপর দুই নম্বরের অনুপাত 92-এর 39তম মূল।

$$d = 0.127 \times 92^{\frac{36 - n}{39}}$$

> Σ **সূত্র**
>
> d ব্যাস মিলিমিটারে · n AWG নম্বর। নিচের ছকের সংখ্যাগুলো এই সূত্র থেকেই কষা, মুখস্থ করা নয়; আর ফল IEC 60228-এর ভূমিকায় দেওয়া AWG ছকের সঙ্গে মিলে যায়।

সারণি ২৩.১৩: AWG — নম্বর, ব্যাস ও ক্ষেত্রফল (ASTM B258)

AWG নম্বর	ব্যাস (মিমি)	ক্ষেত্রফল (বর্গমিমি)	কাছের মেট্রিক মাপ (বর্গমিমি)
20	0.81	0.52	0.5
18	1.02	0.82	0.75
16	1.29	1.31	1.5
14	1.63	2.08	2.5
12	2.05	3.31	4
10	2.59	5.26	6
8	3.26	8.37	10
6	4.12	13.30	16
4	5.19	21.15	25
2	6.54	33.63	35

সংখ্যাগুলো জ্যামিতিক অনুক্রমে সাজানো বলে AWG-তে তিনটি সহজ নিয়ম খাটে, যা দিয়ে হিসাব না করেও মোটামুটি মাপ বোঝা যায়। নম্বর **তিন** বাড়লে ক্ষেত্রফল অর্ধেক; **ছয়** বাড়লে ব্যাস অর্ধেক, ক্ষেত্রফল এক-চতুর্থাংশ; **দশ** বাড়লে ক্ষেত্রফল এক-দশমাংশ। যেমন AWG 10-এর ক্ষেত্রফল 5.26, আর AWG 20-এর 0.52: ঠিক দশ ভাগের এক ভাগ।

২৩.৪.৭.৩ SWG ও AWG-র বিভ্রান্তি

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> একই নম্বর মানে একই তার নয়। SWG 18-র ব্যাস 1.22 মিলিমিটার, AWG 18-র 1.02: ক্ষেত্রফলে পার্থক্য প্রায় ৪০ শতাংশ। আমদানি করা ক্যাবলের গায়ে শুধু '18' লেখা দেখে তাকে SWG 18 ধরে নিলে প্রকৃতপক্ষে এক ধাপ সরু তার ব্যবহার করা হবে, যা চোখে দেখে বোঝা যায় না। গায়ে AWG না SWG লেখা আছে সেটি আগে দেখতে হবে; কিছু লেখা না থাকলে ব্যাসটি মেপে নিতে হবে।

মনে রাখতে হবে, গেজ নম্বর থেকে তারের কারেন্ট বহন ক্ষমতা জানা যায় না। গেজ শুধু ব্যাস বলে। ধারণক্ষমতা বের করতে হলে ব্যাস থেকে ক্ষেত্রফল কষে সারণি ২৩.১৫-এ ঢুকতে হবে, তারপর ২৩.৫.৩-এর গুণক দুটি লাগাতে হবে। গেজের নম্বর দেখে সরাসরি ব্রেকার বাছা যায় না।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> গেজ প্লেট দিয়ে মাপার সময় **এক গাছি খেই** খাঁজে ঢোকাও, গোটা গোছা নয়; গোছা ঢোকালে নম্বর সবসময় ভুল আসবে। যে খাঁজে তারটি ঠিকভাবে আটকে যায় সেটিই সঠিক নম্বর; ঢিলেভাবে ঢুকলে তার চেয়ে ছোট খাঁজে পরীক্ষা করতে হবে। আর পুরোনো প্লেটের খাঁজ ক্ষয়ে বড় হয়ে যায়; ভার্নিয়ার বা মাইক্রোমিটার থাকলে ওটিই ভরসা।

২৩.৪.৮ মিটার-মার্কিং ও দৈর্ঘ্য যাচাই

ভালো ক্যাবলের গায়ে প্রতি মিটারে একটি করে সংখ্যা ছাপা থাকে; রিলের শুরু থেকে কত মিটার গেল। এই মার্কিং প্রস্তুতকারকের নিজের হিসাবের জন্য দেওয়া হলেও ক্রেতা এটি দিয়ে সহজেই দৈর্ঘ্য যাচাই করতে পারেন। একশো গজের রিল কিনে দুই প্রান্তের সংখ্যা বিয়োগ করলেই আসল দৈর্ঘ্য বেরিয়ে আসে।

বাংলাদেশের বাজারে ক্যাবল বিক্রি হয় '১০০ গজের কয়েল' হিসেবে, যেখানে ১০০ গজ মানে ৯১.৪ মিটার। বাস্তবে অনেক কয়েলে এর চেয়ে কম তার থাকে। মার্কিং দেখে নিলে দোকানেই এই ঘাটতি ধরা পড়ে; না দেখলে ঢালাইয়ের দিন তার কম পড়লে জোড়া দিতে হয়, যা নিষিদ্ধ।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ঢালাইয়ের ভেতরে জোড়া রাখা যাবে না; BNBC ১.৩.১১.৭ ধারা বলছে ডিবি থেকে সুইচ বোর্ড পর্যন্ত ফেজ ও নিউট্রাল দুটিই জোড়াহীন যাবে, আর জোড়া হবে কেবল সুইচ বোর্ডের ব্যাক বক্সে। তাই কয়েলে কত মিটার তার আছে তা জানা নিরাপত্তার জন্যও জরুরি।

২৩.৫ ক্যাবল নির্বাচন

ক্যাবল নির্বাচন মানে শুধু মাপ ঠিক করা নয়। নিচের ছয়টি প্রশ্নের উত্তর জানলে তবেই ক্যাবলের পূর্ণ বিবরণ ঠিক করা যায়।

১. কত কারেন্ট বইবে, আর কতক্ষণ ধরে?

২. ক্যাবলটি কোথায় বসবে: কন্ডুইটে, দেয়ালে, না মাটির নিচে?

৩. চারপাশের তাপমাত্রা কত, আর কতগুলো সার্কিট পাশাপাশি যাবে?

৪. লাইনটি কত লম্বা: ভোল্টেজ ড্রপ সীমার ভেতরে থাকবে তো?

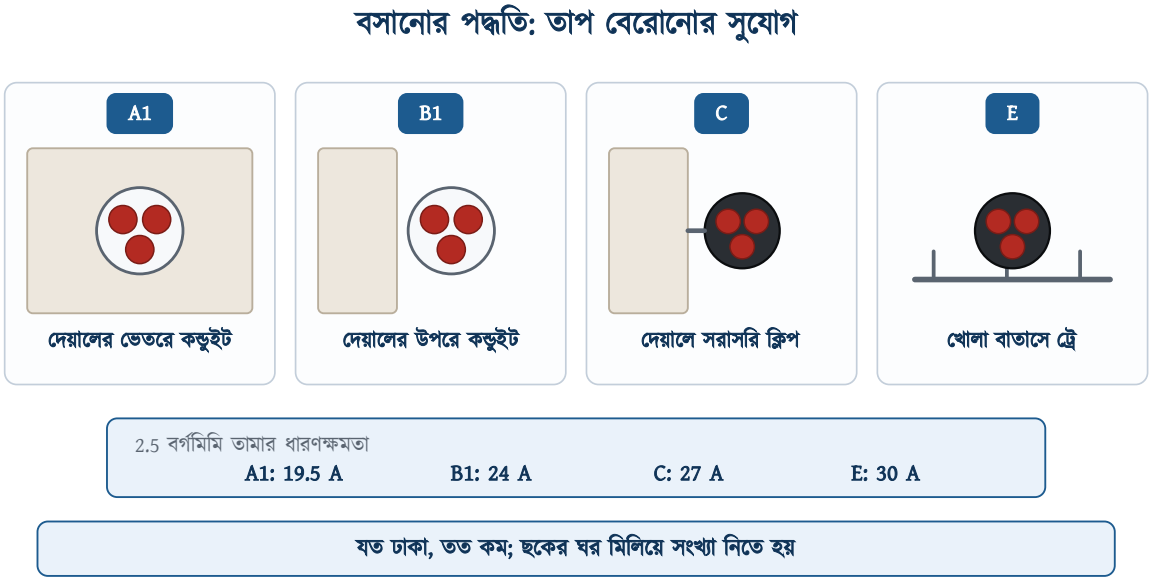
৫. কয়টি কোর লাগবে, এবং আর্থের কোর ক্যাবলের ভেতরে থাকবে না আলাদা তার হবে?

৬. জায়গাটি কি বদ্ধ: LSZH লাগবে, না সাধারণ FR-ই চলবে?

প্রথম চারটি প্রশ্নের উত্তর হিসাব করে বের করতে হয়, শেষ দুটি পরিস্থিতি দেখে ঠিক করতে হয়। হিসাবের পদ্ধতি ২৩.৬-এ দেওয়া হয়েছে; তার আগে প্রয়োজনীয় সারণিগুলো জেনে নেওয়া দরকার।

২৩.৫.১ ক্যাবল বসানোর পদ্ধতি

একই ২.৫ বর্গমিলিমিটার ক্যাবল তাপ-নিরোধক দেয়ালের ভেতরের কন্ডুইটে (পদ্ধতি A1) নিরাপদে ১৯.৫ অ্যাম্পিয়ার বইতে পারে, কিন্তু খোলা বাতাসে ট্রেতে ৩০ অ্যাম্পিয়ার। এই পার্থক্যের কারণ তাপ বেরোনোর সুযোগ। যত ঢাকা, তত কম।



চিত্র ২৩.১২: *চারটি সাধারণ পদ্ধতি ও তাদের ধারণক্ষমতা*

সারণি ২৩.১৪: বসানোর পদ্ধতি: IEC ও BNBC-র সংকেত

IEC সংকেত	BNBC সারণি ৮.১.২৬	কী	বাসায় কোথায়
A1	ধরন A	তাপ-নিরোধক দেয়ালের ভেতরের কন্ডুইটে সিঙ্গেল কোর	ফোম বা থার্মোকল প্যানেলের দেয়াল; সাবধানী হিসাবে গরম ছাদের ঢালাই
A2	ধরন A	একই, কিন্তু মাল্টিকোর ক্যাবল	কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ে শিথড ক্যাবল
B1	ধরন A / B	দেয়ালের উপরে বসানো কন্ডুইট বা ট্রাংকিংয়ে সিঙ্গেল কোর	সারফেস কন্ডুইট; ইট বা কংক্রিটে গাঁথা কন্ডুইটও
B2	ধরন A / B	একই, মাল্টিকোর	সারফেস কন্ডুইটে শিথড ক্যাবল
C	ধরন E / G	দেয়ালে সরাসরি ক্লিপ বা প্লাস্টারে গাঁথা শিথড ক্যাবল	ব্যাটেন ওয়্যারিং, ক্লিট ওয়্যারিং
E	ধরন F / J	খোলা বাতাসে ট্রেতে বা ঝুলিয়ে মাল্টিকোর	ছাদের নিচে ট্রে, প্যানেল রুম

২৩.৫.২ কারেন্ট বহন ক্ষমতা (ধারণক্ষমতা)

নিচের ছকটি IEC 60364-5-52-এর সারণি B.52.2: পিভিসি ইনসুলেশন, তামার পরিবাহী, দুটি লোডেড কোর, চারপাশের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই মানগুলোকে It বা সারণিভিত্তিক ধারণক্ষমতা বলা হয়। প্রকৃত ধারণক্ষমতা বের করতে এর সঙ্গে ২৩.৫.৩-এর দুটি গুণক প্রয়োগ করতে হয়।

সারণি ২৩.১৫: তামার পিভিসি ক্যাবলের ধারণক্ষমতা, অ্যাম্পিয়ার (IEC 60364-5-52 সারণি B.52.2, ৩০ ডিগ্রি)

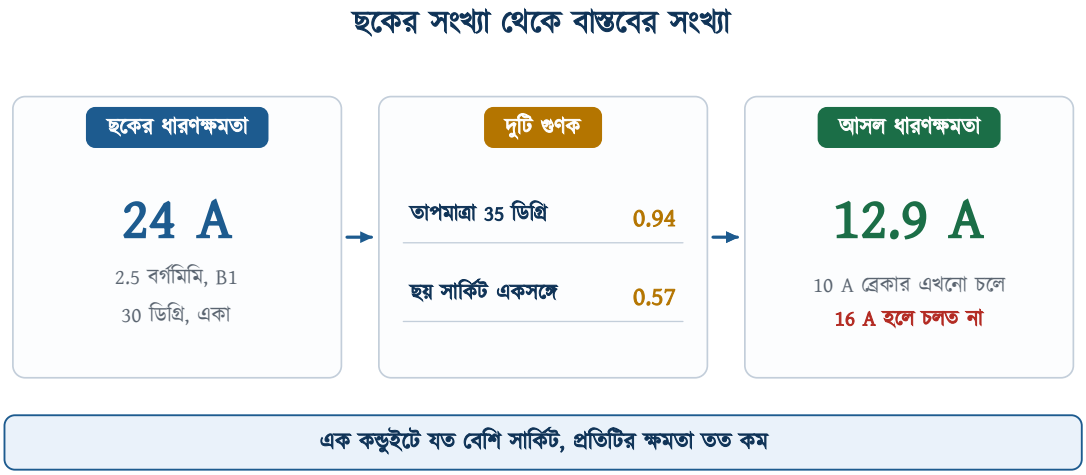
ক্ষেত্রফল (বর্গমিমি)	A1	A2	B1	B2	C	E
1.5	14.5	14	17.5	16.5	19.5	22
2.5	19.5	18.5	24	23	27	30
4	26	25	32	30	36	40
6	34	32	41	38	46	51
10	46	43	57	52	63	70
16	61	57	76	69	85	94
25	80	75	101	90	112	119
35	99	92	125	111	138	148

এবার সুপার স্টারের ক্যাটালগ খুললে দেখা যাবে সংখ্যাগুলো একটু আলাদা: 1.5-এ 16, 2.5-এ 22, 4-এ 30, 6-এ 38, 10-এ 52, 16-এ 70 অ্যাম্পিয়ার। দুটি ছকই সঠিক; পার্থক্যের কারণ পরিবেশের তাপমাত্রা। ক্যাটালগের ছক বানানো চারপাশের তাপমাত্রা **৩৫ ডিগ্রি** ধরে, আর IEC-র ছক ৩০ ডিগ্রির। ৩৫ ডিগ্রির গুণক 0.94 দিয়ে IEC-র B1 কলামকে গুণ করলে 16.5, 22.6, 30.1, 38.5, 53.6, 71.4: ক্যাটালগের সংখ্যার সঙ্গে কার্যত মিলে যায়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ছক থেকে সংখ্যা তোলার আগে ছকের মাথায় লেখা শর্তটি পড়ো; কত ডিগ্রি, কয়টি লোডেড কোর, কোন পদ্ধতি। শর্ত না মিলিয়ে সংখ্যা তোলা মানে সংখ্যাটি মনগড়া। ক্যাবল পোড়ার একটি প্রধান কারণ এই ভুল।

২৩.৫.৩ ডিরেটিং: তাপমাত্রা ও গ্রুপিং গুণক

সারণির মান আদর্শ অবস্থার জন্য; বাস্তব অবস্থার মান পেতে দুটি গুণক দিয়ে গুণ করতে হয়। প্রথম গুণক চারপাশের তাপমাত্রার: ক্যাবল আগে থেকেই গরম বাতাসে থাকলে নিজের তাপ ছাড়ার জায়গা কম। দ্বিতীয় গুণক গ্রুপিংয়ের: একই কন্ডুইটে ছয়টি সার্কিট গেলে প্রতিটির তাপ অন্যগুলোকে আরও গরম করে।



চিত্র ২৩.১৩: *ডিরেটিংয়ের প্রভাব: ২৪ A থেকে ১২.৯ A*

$$I_z = I_t \times C_a \times C_g$$

Σ সূত্র

Iz আসল ধারণক্ষমতা · It ছকের ধারণক্ষমতা · Ca তাপমাত্রার গুণক · Cg গ্রুপিংয়ের গুণক।

সারণি ২৩.১৬: তাপমাত্রার গুণক (IEC 60364-5-52 সারণি B.52.14)

চারপাশের তাপমাত্রা	30 ডিগ্রি	35 ডিগ্রি	40 ডিগ্রি	45 ডিগ্রি	50 ডিগ্রি
পিভিসি ক্যাবলের গুণক Ca	1.00	0.94	0.87	0.79	0.71

সারণি ২৩.১৭: গ্রুপিংয়ের গুণক (IEC 60364-5-52 সারণি B.52.17)

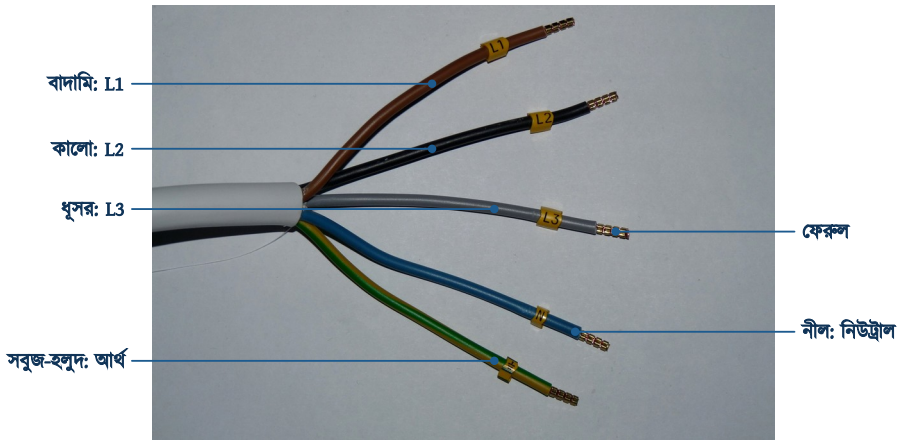
একই কন্ডুইটে সার্কিটের সংখ্যা	1	2	3	4	5	6	9
গ্রুপিংয়ের গুণক Cg	1.00	0.80	0.70	0.65	0.60	0.57	0.50

বাংলাদেশের জন্য পরিবেশের তাপমাত্রা সাধারণত ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ধরা হয়। ঢাকার গ্রীষ্মে ছায়ায় ৩৫ ডিগ্রি সাধারণ, আর ছাদের নিচের কন্ডুইটে দুপুরবেলা ৪০-এর উপরেও ওঠে। এই বইয়ের সব হিসাবে **৩৫ ডিগ্রি** ধরা হয়েছে, অর্থাৎ Ca = ০.৯৪। ছাদ ঘেঁষা লাইন হলে ৪০ ডিগ্রি ধরে ০.৮৭ নেওয়াই নিরাপদ।

২৩.৫.৪ কোরের রঙের কোড

কোরের রং দেখে পরে যে-কেউ বুঝতে পারেন কোন তারটি ফেজ, কোনটি নিউট্রাল ও কোনটি আর্থ। পরে যিনি বোর্ড খুলবেন, তিনি শুধু রং দেখেই তারের কাজ বুঝবেন। BNBC ১.৩.৯.৩.১৫ ধারা ও সারণি ৮.১.২ রঙ বেঁধে দিয়েছে, আর বাংলাদেশে সেটি পুরোনো ব্রিটিশ ধারা।

কোরের রঙ: আন্তর্জাতিক কোড



BNBC বাংলাদেশে লাল-হলুদ-নীল-কালো চালু রেখেছে

চিত্র ২৩.১৪: *কোরের আন্তর্জাতিক রঙের কোড*

সারণি ২৩.১৮: কোরের রঙের কোড: দেশি ও আন্তর্জাতিক

পরিবাহী	BNBC ২০১২ (বাংলাদেশ)	আন্তর্জাতিক (২০০৪-পরবর্তী)
এক ফেজের লাইভ	লাল	বাদামি
তিন ফেজের L1	লাল	বাদামি
তিন ফেজের L2	হলুদ	কালো
তিন ফেজের L3	নীল	ধূসর
নিউট্রাল	কালো	নীল
আর্থ / ইসিসি	সবুজ-হলুদ	সবুজ-হলুদ

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> দুটি কোডের সবচেয়ে বিপজ্জনক ফাঁদ নীল রঙ। BNBC-তে নীল মানে তিন ফেজের L3, আন্তর্জাতিক কোডে নীল মানে নিউট্রাল। আমদানি করা ক্যাবল দেশি বোর্ডে লাগালে কেউ নীল তারকে নিউট্রাল ভেবে ধরতে পারেন, অথচ তাতে ২৩০ ভোল্ট থাকতে পারে। মিশ্র ক্যাবল ব্যবহার করলে দুই প্রান্তেই ফেরুল বা লেবেল লাগিয়ে দিতে হবে; রঙের উপর ভরসা করা চলবে না।

সবুজ-হলুদটি নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই; দুই কোডেই আর্থ, আর দুই কোডেই ওই রঙ আর কোনো কাজে ব্যবহার করা নিষেধ। BNBC ১.৩.৩৭.৩.১ ধারায় ইসিসির সর্বনিম্ন মাপও বলা আছে; 4 বর্গমিলিমিটার, সবুজ-হলুদ ইনসুলেশনের তামার ক্যাবল।

২৩.৫.৫ তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের তুলনা

এ বিষয়ে BNBC-র নির্দেশনা স্পষ্ট: ১৬ বর্গমিলিমিটার পর্যন্ত তামা, তার বেশিতে অ্যালুমিনিয়াম চলতে পারে। তবে মোটা মেইন লাইনের জন্য দুটির মধ্যে বেছে নিতে হয়, তাই নিচের তুলনাটি জানা দরকার।

সারণি ২৩.১৯: তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের তুলনা

বিষয়	তামা	অ্যালুমিনিয়াম
একই কারেন্টে ক্ষেত্রফল	কম	প্রায় দেড় গুণ বেশি
ওজন (একই কারেন্টে)	বেশি	প্রায় অর্ধেক
দাম	বেশি	কম
জোড়া	সহজ, স্থিতিশীল	অক্সাইড পড়ে; বিশেষ লাগ ও গ্রিজ লাগে
নমনীয়তা	ভালো	বারবার বাঁকালে ভাঙে
বাসার ভেতরে	চলবে	চলবে না (BNBC ১.৩.১৪.২.১)

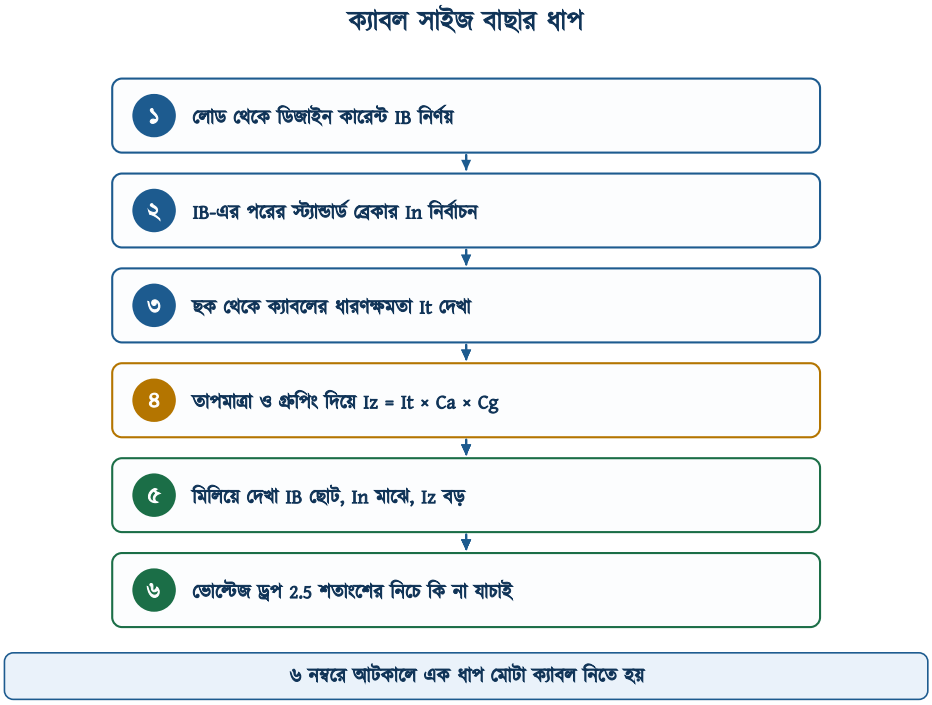
২৩.৬ ক্যাবল সাইজ ক্যালকুলেশন

এবার আসল কাজ। ক্যাবলের মাপ ঠিক হয় তিনটি আলাদা শর্তে, আর তিনটিই আলাদা করে মিলতে হবে। যে শর্তে সবচেয়ে মোটা ক্যাবল লাগে, সেই মাপই নিতে হবে।

১. **তাপের শর্ত:** ক্যাবল যেন গরম হয়ে ইনসুলেশন নষ্ট না করে। শর্তটি লেখা হয়: $I_B \le I_n \le I_z$।

২. **ভোল্টেজ ড্রপের শর্ত:** লাইনের শেষ মাথায় ভোল্টেজ যেন ২.৫ শতাংশের বেশি না নামে (BNBC ১.৩.১২.২)।

৩. **শর্ট সার্কিটের শর্ত:** ফল্টের কয়েক মিলিসেকেন্ডে যে তাপ জমে, ক্যাবল যেন তা সইতে পারে।



চিত্র ২৩.১৫: *ক্যাবল সাইজ হিসাবের ছয় ধাপ*

২৩.৬.১ প্রথম শর্ত: তাপ (IB ≤ In ≤ Iz)

প্রথম শর্তে তিনটি কারেন্টকে একটি নির্দিষ্ট ক্রমে মিলিয়ে দেখতে হয়।

$$I_B \le I_n \le I_z$$

Σ সূত্র

IB: লোডের ডিজাইন কারেন্ট, যা সত্যিই বইবে।

In: ব্রেকারের রেটিং; অধ্যায় ২২-এর নিয়মে IB-র অন্তত ১.২৫ গুণের পরের স্ট্যান্ডার্ড মান (সকেটের মতো সার্কিটে ভবিষ্যতের লোড ধরে আরও বড়)।

Iz: ক্যাবলের আসল ধারণক্ষমতা, ডিরেট করার পর।

অর্থটি পরিষ্কার। লোডের চেয়ে ব্রেকার বড় হবে, নইলে অকারণে ট্রিপ করবে। আর ব্রেকারের চেয়ে ক্যাবল বড় হবে, নইলে ব্রেকার ট্রিপ করার আগেই ক্যাবল পুড়ে যাবে। অধ্যায় ২২-এ বলা হয়েছে, ব্রেকারের প্রধান কাজ ক্যাবলকে রক্ষা করা। এই অসমতা সেই নিয়মেরই গাণিতিক রূপ।

IB বের করার সূত্রটি অধ্যায় ১৬-এ দেওয়া হয়েছে:

$$I_B = \frac{P}{V \times \cos\varphi}$$

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> cos φ মানে পাওয়ার ফ্যাক্টর। গিজার বা হিটারের মতো রেজিস্টিভ লোডে এটি ১, ফ্যান-মোটরে ০.৮৫ থেকে ০.৯০, মিশ্র লোডে ০.৯৫ ধরা হয়।

উদাহরণ ২৩.১

একটি গিজার ২০০০ ওয়াট, ২৩০ ভোল্ট, পাওয়ার ফ্যাক্টর ১। ডিবি থেকে গিজার পর্যন্ত ১৬ মিটার, সারফেস কন্ডুইটে একাই যাবে, চারপাশের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ব্রেকার ও ক্যাবল নির্বাচন করতে হবে।

প্রদত্ত : P = 2000 W V = 230 V cos φ = 1 দৈর্ঘ্য = 16 m পদ্ধতি B1, Ca = 0.94, Cg = 1

নির্ণেয় : In = ? ক্যাবলের ক্ষেত্রফল = ?

সমাধান :

$$I_B = \frac{2000}{230 \times 1} = 8.70 \text{ A} \qquad 1.25 \times I_B = 10.9 \text{ A} \qquad I_n = 16 \text{ A}$$

$$I_t = 32 \text{ A} \qquad I_z = 32 \times 0.94 \times 1 = 30.1 \text{ A} \qquad 8.70 \le 16 \le 30.1$$

উত্তর : 16 A ব্রেকার এবং 4 বর্গমিলিমিটার তামার ক্যাবল।

১.২৫ গুণে ১০.৯ A আসে; 13 A বাজারে সহজে মেলে না বলে 16 A নেওয়া হয়েছে। শুধু তাপের হিসাবে ২.৫ বর্গমিলিমিটারও চলত (Iz = 24 × 0.94 = 22.6 A, যা 16 A-এর বেশি), কিন্তু BNBC ১.৩.১২.২ ধারা ব্রেকারের রেটিং ধরে 15–16 A সার্কিটে সর্বনিম্ন 4 বর্গমিলিমিটার চেয়েছে। তাই 4 বর্গমিলিমিটার নেওয়া হয়েছে।

২৩.৬.২ গ্রুপিংয়ের প্রভাব

উপরের উদাহরণে গিজারের ক্যাবল একাই একটি কন্ডুইটে গিয়েছিল, তাই Cg ছিল ১। বাস্তবে বাসার কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ে একই পাইপ দিয়ে অনেকগুলো সার্কিট টানা হয়; তখন ক্যাবলের ধারণক্ষমতা অনেক কমে যায়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> তাই কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ে সব সার্কিট এক পাইপে ঠেসে দেওয়া চলে না। বাতির সার্কিট এক পাইপে, সকেটের সার্কিট আরেক পাইপে, আর ভারী লোডের ডেডিকেটেড লাইন নিজের পাইপে: এভাবে ভাগ করলে প্রতিটি কন্ডুইটে সার্কিটের সংখ্যা কমে, Cg-এর মান বাড়ে এবং তুলনামূলক সরু ক্যাবলেই কাজ চলে। পাইপ বাড়ানোর খরচ তামা বাড়ানোর খরচের চেয়ে কম।

উদাহরণ ২৩.২

একটি কনসিল্ড কন্ডুইটে ছয়টি সার্কিটের ক্যাবল একসঙ্গে টানা হয়েছে। প্রতিটি ২.৫ বর্গমিলিমিটার তামা, পদ্ধতি B1, চারপাশের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রতিটি সার্কিটে সর্বোচ্চ কত রেটিংয়ের ব্রেকার বসানো যাবে?

প্রদত্ত : ক্ষেত্রফল = 2.5 বর্গমিমি It = 24 A (B1) Ca = 0.94 Cg = 0.57 (ছয় সার্কিট)

নির্ণেয় : Iz = ? সর্বোচ্চ In = ?

সমাধান :

$$I_z = I_t \times C_a \times C_g$$

$$= 24 \times 0.94 \times 0.57$$

$$= 12.86 \text{ A}$$

উত্তর : Iz দাঁড়াল ১২.৮৬ অ্যাম্পিয়ার, তাই ১০ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকারই সর্বোচ্চ। ১৬ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার বসানো যাবে না।

একই ক্যাবল একা থাকলে Iz হতো 22.6 অ্যাম্পিয়ার, ১৬ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার অনায়াসে চলত। ছয়টি সার্কিট এক কন্ডুইটে নেওয়ায় ধারণক্ষমতা প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে।

২৩.৬.৩ দ্বিতীয় শর্ত: ভোল্টেজ ড্রপ

ক্যাবলের নিজেরও রোধ আছে। কারেন্ট বইলে সেই রোধে কিছুটা ভোল্টেজ খরচ হয়ে যায়, আর লোডের কাছে যা পৌঁছায় তা সাপ্লাইয়ের চেয়ে কম। লাইন যত লম্বা, ক্ষতি তত বেশি।

$$V_d = \frac{I \times L \times m}{1000}$$

Σ সূত্র

Vd ভোল্টেজ ড্রপ ভোল্টে · I কারেন্ট অ্যাম্পিয়ারে · L ক্যাবলের দৈর্ঘ্য মিটারে · m ক্যাবলের সহগ, মিলিভোল্ট প্রতি অ্যাম্পিয়ার প্রতি মিটার (সারণি ২৩.২০)।

সহগ m মুখস্থ করার দরকার নেই; এটি সারণি থেকে নিতে হয়। m-এর মান পরিবাহীর রোধ থেকে পাওয়া যায়। IEC 60228-এ দেওয়া ২০ ডিগ্রির রোধকে প্রথমে ৭০ ডিগ্রির রোধে রূপান্তর করা হয়; তারপর এক ফেজে যাওয়া ও ফেরা দুই পথের জন্য ২ দিয়ে গুণ করা হয়।

$$R_{70} = R_{20} \times [1 + 0.00393 \times (70 - 20)]$$

সারণি ২৩.২০: ভোল্টেজ ড্রপের সহগ, IEC 60228-এর রোধ থেকে হিসাব করা

ক্ষেত্রফল (বর্গমিমি)	R ২০ ডিগ্রিতে (ওহম/কিমি)	R ৭০ ডিগ্রিতে	m এক ফেজে	m তিন ফেজে	10 A-তে সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য (মি)
1	18.1	21.66	43.3	37.5	13
1.5	12.1	14.48	29.0	25.1	20
2.5	7.41	8.87	17.7	15.4	32
4	4.61	5.52	11.0	9.6	52
6	3.08	3.69	7.4	6.4	78
10	1.83	2.19	4.4	3.8	131
16	1.15	1.38	2.8	2.4	209
25	0.73	0.87	1.7	1.5	331
35	0.52	0.63	1.3	1.1	459

শেষ কলামটি মাঠে সবচেয়ে কাজে লাগে। এতে দেখানো হয়েছে, ১০ অ্যাম্পিয়ার কারেন্টে ড্রপ ২.৫ শতাংশের মধ্যে রাখতে ক্যাবলটি সর্বোচ্চ কত মিটার লম্বা হতে পারে। অন্য কারেন্টে দৈর্ঘ্যটি উল্টো অনুপাতে বদলায়: ৫ অ্যাম্পিয়ারে দ্বিগুণ, ২০ অ্যাম্পিয়ারে অর্ধেক।

তিন ফেজের ঘরটি কেন ছোট, সেটি একবার বুঝে নিলে আর মুখস্থ করতে হয় না। এক ফেজে কারেন্ট যায় ফেজের তার দিয়ে আর ফেরে নিউট্রাল দিয়ে, অর্থাৎ রোধের পথ দুই গুণ, তাই সহগেও দুই দিয়ে গুণ। সুষম তিন ফেজে নিউট্রাল দিয়ে কারেন্ট ফেরে না; তিনটি লাইনই পরস্পরের ফেরার পথ হিসেবে কাজ করে, তাই গুণক হয় ২-এর বদলে √3 বা ১.৭৩২। তাই একই তামায় তিন ফেজের সহগ প্রায় ১৩ শতাংশ কম হয়।

❖ মনে রাখুন

BNBC-র ২.৫ শতাংশ সীমা আন্তর্জাতিক মানের চেয়ে **কড়া**। IEC 60364-5-52-এর পরিশিষ্ট G সুপারিশ করে বাতির সার্কিটে ৩ শতাংশ আর বাকি সব ব্যবহারে ৫ শতাংশ; নিজস্ব সাবস্টেশন থেকে সাপ্লাই এলে ৬ ও ৮ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় আছে। বাংলাদেশে কোডটি সবার জন্য ২.৫-ই রেখেছে, আর সেটিই মানতে হবে; কারণ এখানে গ্রিডের ভোল্টেজ এমনিতেই ওঠানামা করে, ঘরে পৌঁছানোর আগেই ২৩০ থেকে নেমে ২০০-এর ঘরে চলে আসে।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

ভোল্টেজ ড্রপ হিসাব করা ছাড়াও মেপে দেখা যায়, আর মাপা মানই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। লোড পুরো চালু রেখে ডিবিতে একটি মাল্টিমিটার আর সবচেয়ে দূরের পয়েন্টে আরেকটি ধরো, দুই পাঠের বিয়োগফলই ড্রপ। লোড বন্ধ রেখে মাপলে দুটিই সমান আসবে, আর তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না।

উদাহরণ ২৩.৩

একটি বাতি ও ফ্যানের সার্কিট ৭০০ ওয়াট, ২৩০ ভোল্ট, cos φ ০.৯০, ব্রেকার ৬ অ্যাম্পিয়ার, ক্যাবল ১.৫ বর্গমিলিমিটার, সবচেয়ে দূরের বাতি ২৮ মিটার দূরে। ভোল্টেজ ড্রপ সীমার ভেতরে আছে কি না যাচাই করুন।

প্রদত্ত : P = 700 W V = 230 V cos φ = 0.90 L = 28 m m = 29 mV/A/m

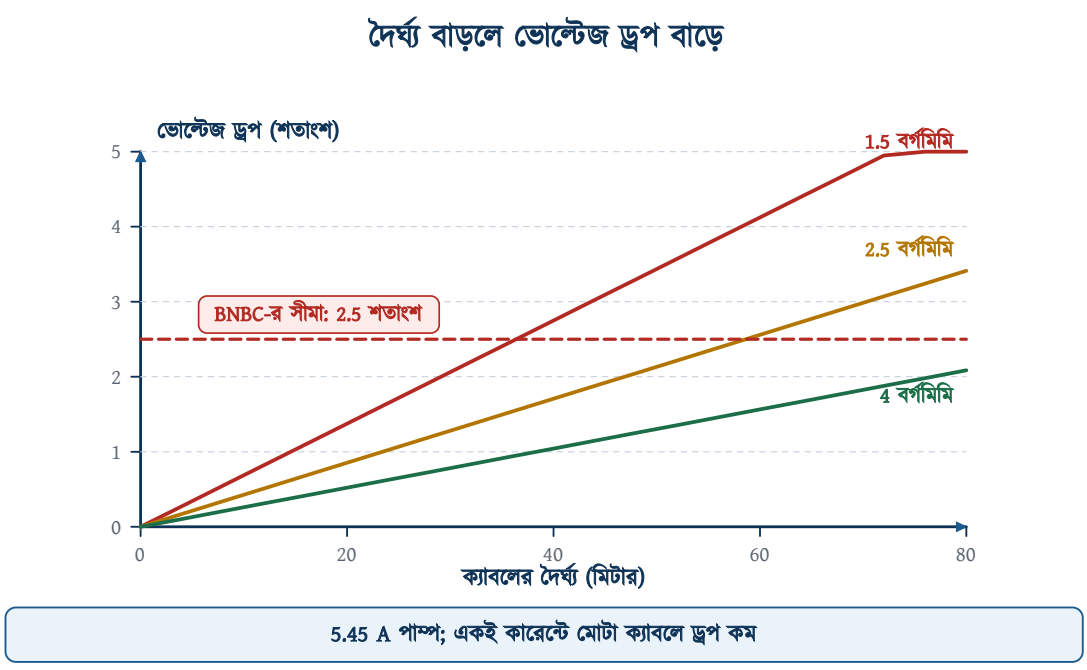
নির্ণেয় : Vd = ? শতাংশ = ?

সমাধান :

$$I_B = \frac{700}{230 \times 0.90} = 3.38 \text{ A}$$

$$V_d = \frac{3.38 \times 28 \times 29}{1000} = 2.75 \text{ V} = \frac{2.75}{230} \times 100 = 1.19\ \%$$

উত্তর : ১.১৯ শতাংশ: ২.৫ শতাংশের সীমার অনেক নিচে, ক্যাবল ১.৫ বর্গমিলিমিটারই থাকবে।



চিত্র ২৩.১৬: *দৈর্ঘ্যভেদে তিন মাপের ক্যাবলের ভোল্টেজ ড্রপ*

BNBC ১.৩.৯.৩.১৩ ধারা বাতির সার্কিটের দৈর্ঘ্য ৩০ মিটারে বেঁধে দিয়েছে, আর উদাহরণ ২৩.৩-এর ২৮ মিটার তার ভেতরেই। সীমাটি যে অকারণে দেওয়া হয়নি তা ওই হিসাবেই বোঝা যায়।

উদাহরণ ২৩.৪

ছাদের পানির পাম্প ১ হর্সপাওয়ার, ফুল লোড কারেন্ট ৫.৪৫ অ্যাম্পিয়ার, ব্রেকার ১০ অ্যাম্পিয়ার। ডিবি থেকে পাম্প পর্যন্ত ৬০ মিটার। ধারণক্ষমতার হিসাবে ১.৫ বর্গমিলিমিটার যথেষ্ট। ক্যাবলটি কি ১.৫-ই থাকবে?

প্রদত্ত : I = 5.45 A In = 10 A L = 60 m V = 230 V সীমা = 2.5 শতাংশ = 5.75 V

নির্ণেয় : ক্যাবলের ক্ষেত্রফল = ?

সমাধান :

$$1.5 : V_d = \frac{5.45 \times 60 \times 29}{1000} = 9.48 \text{ V} = 4.12\ \%$$

$$2.5 : V_d = \frac{5.45 \times 60 \times 18}{1000} = 5.89 \text{ V} = 2.56\ \%$$

$$4 : V_d = \frac{5.45 \times 60 \times 11}{1000} = 3.60 \text{ V} = 1.56\ \%$$

উত্তর : 4 বর্গমিলিমিটার নিতে হবে। 1.5 ও 2.5 দুটিই 2.5 শতাংশের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

ধারণক্ষমতার হিসাব বলছিল ১.৫ চলবে, ভোল্টেজ ড্রপ বলছে 4 লাগবে। দুটির মধ্যে যেটি মোটা ক্যাবল চায় সেটিই মানতে হয়; এখানে দ্বিতীয় শর্তটিই সিদ্ধান্ত নিল। ২.৫ বর্গমিলিমিটারে ড্রপ সীমার চেয়ে সামান্য বেশি (২.৫৬ বনাম ২.৫০ শতাংশ), তবু সীমা অতিক্রম করায় এটি গ্রহণযোগ্য নয়। হিসাবে ২.৫ বর্গমিলিমিটারের সহগ প্রচলিত গোলমান ১৮ নেওয়া হয়েছে; সারণির ১৭.৭ নিলে ড্রপ ২.৫২ শতাংশ হয়, সিদ্ধান্ত একই থাকে।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

কম ভোল্টেজে মোটর বেশি কারেন্ট টানে, বেশি কারেন্টে বেশি গরম হয়, এবং অতিরিক্ত তাপে মোটরের আয়ু দ্রুত কমে যায়। ছাদের পাম্প অল্প দিনে পুড়ে গেলে প্রায়ই এর কারণ হয় সরু ক্যাবলে অতিরিক্ত ভোল্টেজ ড্রপ। এই হিসাবটি না করলে বারবার পাম্প সারানো বা বদলানোর খরচ গুনতে হয়।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

পুরোনো ইনস্টলেশনে ড্রপ বেশি পাওয়া গেলে ক্যাবল বদলানোর আগে জোড়াগুলো দেখতে হবে। আলগা জোড়া বা কালচে হয়ে যাওয়া টার্মিনালে অনেক সময় পুরো লাইনের চেয়েও বেশি ভোল্টেজ ড্রপ হয়, আর তা সারাতে দেয়াল ভাঙতে হয় না।

ভোল্টেজ ড্রপ সীমা ছাড়িয়ে গেলে চারটি উপায় আছে, সাধারণত নিচের ক্রমে বিবেচনা করা হয়। **প্রথম পথ:** ক্যাবল এক ধাপ মোটা করা। নতুন কাজে এটিই সবচেয়ে সহজ ও সস্তা, কারণ তখনো তার কেনা হয়নি। **দ্বিতীয় পথ:** লাইনের দৈর্ঘ্য কমানো, অর্থাৎ ডিবিটি লোডের কাছাকাছি সরানো বা মাঝপথে একটি সাব-ডিবি বসানো। বহুতল ভবনে প্রতি তলায় আলাদা ডিবি বসানোর এটি একটি প্রধান কারণ।

তৃতীয় পথ: লোডটিকে ভাগ করা; একটি লম্বা লাইনে ছয়টি সকেটের বদলে দুটি লাইনে তিনটি করে দিলে প্রতিটির কারেন্ট অর্ধেক হয়ে যায়, আর ড্রপও অর্ধেক। **চতুর্থ পথ:** লাইনটি তিন ফেজে নেওয়া, যেখানে সেই সুযোগ আছে; একই তামায় তিন ফেজের সহগ এক ফেজের চেয়ে প্রায় ১৩ শতাংশ কম (সারণি ২৩.২০-এর দুই কলাম তুলনা করুন)।

২৩.৬.৪ তৃতীয় শর্ত: শর্ট সার্কিটের তাপ

শর্ট সার্কিটে কয়েক হাজার অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট বয়, তবে মাত্র কয়েক মিলিসেকেন্ডের জন্য। এত অল্প সময়ে তাপ বেরোনোর সুযোগ থাকে না, সবটাই পরিবাহীর ভেতরেই জমে। তাই শর্তটি হলো: এই তাপে পরিবাহীর তাপমাত্রা যেন ইনসুলেশনের শর্ট সার্কিট সীমা (পিভিসির ক্ষেত্রে ১৬০ ডিগ্রি) অতিক্রম না করে।

$$S \geq \frac{\sqrt{I^2 \times t}}{k}$$

Σ সূত্র

S পরিবাহীর ক্ষেত্রফল বর্গমিলিমিটারে · I ফল্ট কারেন্ট অ্যাম্পিয়ারে · t ব্রেকারের কাটতে লাগা সময় সেকেন্ডে · k উপাদানের ধ্রুবক: পিভিসি ও তামায় ১১৫, XLPE ও তামায় ১৪৩, পিভিসি ও অ্যালুমিনিয়ামে ৭৬ (IEC 60364-4-43, ধারা ৪৩৪.৫.২)।

উদাহরণ ২৩.৫

মেইন ক্যাবল ১০ বর্গমিলিমিটার তামা, পিভিসি ইনসুলেশন। ডিবিতে সম্ভাব্য ফল্ট কারেন্ট ৩০০০ অ্যাম্পিয়ার। ক্যাবলটি কতক্ষণ এই ফল্ট সইতে পারবে?

প্রদত্ত : S = 10 বর্গমিমি I = 3000 A k = 115

নির্ণেয় : t = ?

সমাধান :

$$t = \frac{k^2 \times S^2}{I^2} = \frac{115^2 \times 10^2}{3000^2} = \frac{1322500}{9000000} = 0.147 \text{ s}$$

উত্তর : প্রায় ০.১৫ সেকেন্ড, অর্থাৎ ১৪৭ মিলিসেকেন্ড।

MCB ম্যাগনেটিক ট্রিপে ১০ মিলিসেকেন্ডের কম সময়ে সার্কিট কেটে দেয়, অর্থাৎ ক্যাবলের সহ্যসীমা প্রয়োজনের প্রায় পনেরো গুণ। বাসার ওয়্যারিংয়ে তাই এই শর্তটি প্রায় সবসময়ই আপনা-আপনি মিটে যায়, আর প্রথম দুটি শর্তই আসল সিদ্ধান্ত নেয়। তবে শিল্পকারখানার বড় ফিডারে এই শর্তটিই অনেক সময় নির্ধারক হয়ে ওঠে।

২৩.৬.৫ মডেল ফ্ল্যাটের পূর্ণ ক্যাবল হিসাব

অধ্যায় ২২-এ যে ফ্ল্যাটটির ডিবি সাজানো হয়েছিল, সেটির প্রতিটি সার্কিটের ক্যাবল এবার একসঙ্গে যাচাই করা যাক। সংযুক্ত লোড ১১,৯৬৬ ওয়াট, ডিমান্ড ফ্যাক্টর ০.৬, সর্বোচ্চ চাহিদা ৭২০০ ওয়াট। ধরা হয়েছে প্রতিটি সার্কিট সারফেস কন্ডুইটে (B1), চারপাশের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি, আর প্রতি কন্ডুইটে তিনটি করে সার্কিট, অর্থাৎ Ca = ০.৯৪ ও Cg = ০.৭০।

সারণি ২৩.২১: মডেল ফ্ল্যাটের প্রতিটি সার্কিটের ক্যাবল যাচাই

সার্কিট	IB (A)	ব্রেকার	ক্যাবল (বর্গমিমি)	Iz (A)	দৈর্ঘ্য (মি)	ড্রপ	শর্ত
বাতি ও ফ্যান — ১	3.38	6 A	1.5	11.5	28	1.19%	✔
বাতি ও ফ্যান — ২	3.38	6 A	1.5	11.5	24	1.02%	✔
সাধারণ সকেট — ১	4.12	10 A	2.5	15.8	22	0.7%	✔
সাধারণ সকেট — ২	4.12	10 A	2.5	15.8	20	0.64%	✔
রান্নাঘরের পাওয়ার সকেট	8.24	16 A	4	21.1	14	0.55%	✔
গিজার	8.7	16 A	4	21.1	16	0.67%	✔
এসি — ২ টন	13.3	20 A	6	27	12	0.51%	✔
এসি — ১ টন	6.65	10 A	2.5	15.8	15	0.77%	✔
পানির পাম্প — ১ HP	5.45	10 A	2.5	15.8	18	0.76%	✔

প্রতিটি সারিতে IB ≤ In ≤ Iz শর্ত পূরণ হয়েছে এবং ড্রপ ২.৫ শতাংশের নিচে আছে। অধ্যায় ২২-এর সারণি ২২.১৫-এর ক্যাবলের ঘরগুলো এই ছক থেকেই এসেছে; দুটি ছক একই তালিকা থেকে হিসাব হয়, তাই আলাদা হওয়ার উপায় নেই।

❖ মনে রাখুন

ছকে দুটি বাতির সার্কিটের দৈর্ঘ্য আলাদা হলেও Iz একই, ১১.৫ অ্যাম্পিয়ার। কারণটি মনে রাখার মতো: Iz দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে না, কেবল ক্যাবলের মাপ, বসানোর পদ্ধতি, তাপমাত্রা আর গ্রুপিংয়ের উপর নির্ভর করে। দৈর্ঘ্য ঢোকে কেবল ভোল্টেজ ড্রপের ঘরে। দুটি শর্ত সত্যিই আলাদা।

ডিবি সাজানোর সময় আরও একটি বিষয় মনে রাখতে হয়, যা ছকে সরাসরি লেখা নেই। BNBC-র ১.৩.৯.৩.৮ ধারা প্রতিটি শাখা সার্কিটে অন্তত ২০ শতাংশ বাড়তি ক্ষমতা রাখতে বলেছে। উপরের ছকে সেই জায়গাটি আপনা-আপনিই এসে গেছে, কারণ ব্রেকার সবসময় IB-র চেয়ে বড় স্ট্যান্ডার্ড মানে নেওয়া হয়েছে আর ক্যাবল ব্রেকারের চেয়েও বড়। সবচেয়ে টান পড়েছে গিজার ও রান্নাঘরের সকেটের সার্কিটে; সেখানেও Iz ব্রেকারের চেয়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বেশি।

এখন মেইন ক্যাবলের হিসাব। মিটার থেকে ডিবি পর্যন্ত এই লাইনটি পুরো ফ্ল্যাটের কারেন্ট বহন করে। এটিই সবচেয়ে বেশি অবহেলা পায়, কারণ চোখে পড়ে না; অথচ এটি বিকল হলে পুরো ফ্ল্যাট বিদ্যুৎহীন হয়, আর পুড়ে গেলে মিটার-বোর্ড থেকেই আগুন লাগতে পারে। মনে রাখো, মেইন ক্যাবলের সঙ্গে সমান মাপের একটি ইসিসিও যাবে: BNBC ১.৩.১৯.২ ধারা সেটিই চায়।

উদাহরণ ২৩.৬

ওই ফ্ল্যাটের মেইন ক্যাবল বের করতে হবে। সর্বোচ্চ চাহিদা ৭২০০ ওয়াট, ২৩০ ভোল্ট, cos φ ০.৯৫। মিটার থেকে ডিবি পর্যন্ত ২২ মিটার, নিজস্ব কন্ডুইটে, চারপাশের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

প্রদত্ত : P = 7200 W V = 230 V cos φ = 0.95 L = 22 m Ca = 0.94, Cg = 1

নির্ণেয় : In = ? ক্যাবল = ? ড্রপ = ?

সমাধান :

$$I_B = \frac{7200}{230 \times 0.95} = 32.95 \text{ A} \qquad I_n = 40 \text{ A}$$

$$I_t = 57 \text{ A} \qquad I_z = 57 \times 0.94 = 53.6 \text{ A} \qquad 32.95 \le 40 \le 53.6$$

$$V_d = \frac{32.95 \times 22 \times 4.4}{1000} = 3.19 \text{ V} = 1.39\ \%$$

উত্তর : ১০ বর্গমিলিমিটার তামার ক্যাবল, ৪০ অ্যাম্পিয়ারের DP MCB।

এই ক্যাবলে দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০ মিটার হলে ড্রপ ২.৫ শতাংশে পৌঁছাত। বহুতল ভবনে মিটার নিচতলায় আর ফ্ল্যাট ছয়তলায় হলে দূরত্ব ওই ৪০ ছাড়িয়ে যায়; তখন মেইন ক্যাবল ১৬ বর্গমিলিমিটারে তুলতে হয়।

২৩.৭ ক্যাবল টানা, জোড়া ও প্রান্ত সমাপন

ভালো মানের ক্যাবলও ভুলভাবে বসালে নষ্ট হয়ে যায়। ওয়্যারিংয়ের বেশির ভাগ ত্রুটি ক্যাবলের মানের কারণে হয় না; হয় ভুলভাবে টানা ও জোড়া দেওয়ার কারণে।

২৩.৭.১ ক্যাবল টানার নিয়ম

- কন্ডুইটে ক্যাবল টানার আগে ফিশ ওয়্যার ঢুকিয়ে রাখো; BNBC ১.৩.১৯.২ ধারায় ভূগর্ভস্থ পাইপে 18 SWG জিআই পুল ওয়্যার রেখে দিতে বলা হয়েছে।
- কন্ডুইট ঠেসে ভরা যাবে না; কতটা ভরা যাবে তার হিসাব অধ্যায় ২৬-এ দেওয়া হবে। ঠেসে ভরলে টানার সময় ইনসুলেশন ছড়ে যায়, আর তাপও বেরোতে পারে না।
- টানার সময় অতিরিক্ত জোর দেওয়া যাবে না। আটকে গেলে সাবান-পানি বা ক্যাবল লুব্রিকেন্ট দাও; গ্রিজ বা তেল কখনো ব্যবহার করা যাবে না, কারণ এগুলো পিভিসি নরম করে দেয়।
- বাঁকের ব্যাসার্ধ মানতে হবে; সারণি ২৩.২২ দ্রষ্টব্য। কম ব্যাসার্ধে বাঁকালে বাঁকের ভেতরের দিকের ইনসুলেশনে চাপ পড়ে এবং বাইরের দিকে টান পড়ে।
- টেলিফোন ও ডেটা ক্যাবল পাওয়ার ক্যাবলের সঙ্গে একই পাইপে নেওয়া যাবে না (BNBC ১.৩.১৯.৬)।

সারণি ২৩.২২: বাঁকের সর্বনিম্ন ব্যাসার্ধ (প্রস্তুতকারকদের প্রচলিত মান)

ক্যাবলের ধরন	সর্বনিম্ন বাঁকের ব্যাসার্ধ
সিঙ্গেল কোর, শিথহীন, ১০ বর্গমিমি পর্যন্ত	ক্যাবলের ব্যাসের ৩ গুণ
শিথড মাল্টিকোর, পিভিসি, ২৫ বর্গমিমি পর্যন্ত	ক্যাবলের ব্যাসের ৬ গুণ
শিথড মাল্টিকোর, ২৫ বর্গমিমির বেশি	ক্যাবলের ব্যাসের ৮ গুণ
আর্মার্ড ক্যাবল	ক্যাবলের ব্যাসের ১২ গুণ

২৩.৭.২ জোড়া ও প্রান্ত সমাপন

BNBC জোড়ার ব্যাপারে কড়া, আর কারণটিও সোজা: প্রতিটি জোড়া একটি করে সম্ভাব্য গরম বিন্দু। ১.৩.১১.৭ ধারা বলছে ডিবি থেকে সুইচ বোর্ড পর্যন্ত ফেজ ও নিউট্রাল জোড়াহীন যাবে; জোড়া হবে কেবল সুইচ বোর্ডের ব্যাক বক্সে। আর ১.৩.১৪.২.৫ ধারা জোড়ার পদ্ধতিও বেঁধে দিয়েছে: পোর্সেলিন বা পিভিসি কানেক্টর, উপরে পিআইবি (পলিআইসোবিউটিলিন) টেপ, সবটাই একটি বাক্সের ভেতরে।

প্রান্ত ঠিক হলে, আর না হলে

BNBC ১.৩.১৪.২.৪: খেইওয়ালা প্রান্তে লাগ বাধ্যতামূলক

চিত্র ২৩.১৭: *সঠিক ও ভুল প্রান্ত সমাপন*

খেইওয়ালা পরিবাহীর প্রান্তে লাগ বসানো বাধ্যতামূলক; BNBC ১.৩.১৪.২.৪। খেইগুলো খোলা অবস্থায় স্ক্রুতে লাগালে কিছু খেই বাইরে থেকে যায়, কিছু চ্যাপ্টা হয়ে যায়; ফলে সংযোগের ক্ষেত্রফল কমে। ক্ষেত্রফল কমলে ওই বিন্দুতে রোধ বাড়ে, আর রোধ বাড়লে তাপ বাড়ে। চিত্রের ডান পাশের অবস্থাটি ওখান থেকেই আসে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> লাগ বা ফেরুল ক্রিম্প করার পর টেনে দেখতে হবে। হাতে টানলে যদি একটুও নড়ে, ওটি কেটে ফেলে নতুন করে করতে হবে। ক্রিম্পিং টুলের র‍্যাচেট পুরো ঘুরিয়ে ছাড়তে হবে; মাঝপথে ছেড়ে দিলে চাপ কম পড়ে, আর সেটি চোখে ধরা পড়ে না।

২৩.৮ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

সারণি ২৩.২৩: ক্যাবলের কাজে সাধারণ ভুল ও প্রতিকার

যে ভুলটি হয়	কেন হয়	যা ঘটে	ঠিক কাজটি
ব্রেকার বড়, ক্যাবল সরু	ট্রিপ করছিল, তাই বড় ব্রেকার লাগানো হয়েছে	ব্রেকার আর ক্যাবলকে রক্ষা করতে পারে না; দেয়ালের ভেতরে ক্যাবল পোড়ে	ব্রেকার নয়, আগে ট্রিপের কারণ খুঁজতে হবে
ভোল্টেজ ড্রপ না দেখা	ধারণক্ষমতার ছকেই কাজ চলে যায় ভাবা হয়	দূরের পাম্প বা মোটর কম ভোল্টেজে গরম হয়ে পোড়ে	৩০ মিটারের বেশি হলেই ড্রপ কষে দেখতে হবে
এক পাইপে সব সার্কিট	পাইপ বাঁচানোর চেষ্টা	গ্রুপিং গুণকে ক্ষমতা প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়	বাতি, সকেট ও ভারী লোড আলাদা পাইপে
ফ্লেক্সিবল দিয়ে স্থির ওয়্যারিং	বাঁকাতে সুবিধা, দেখতেও ভালো	স্ক্রুর নিচে খেই চ্যাপ্টা হয়ে আলগা হয়, জোড়া পোড়ে	BNBC ১.৩.১১.৬: স্ট্র্যান্ডেড ক্যাবল ব্যবহার করতে হবে

যে ভুলটি হয়	কেন হয়	যা ঘটে	ঠিক কাজটি
নিউট্রাল সরু	নিউট্রালে কারেন্ট কম যায় ভাবা হয়	এক ফেজে নিউট্রালেও সমান কারেন্ট; ওটিই আগে গরম হয়	BNBC ১.৩.১৪.২.২: ফেজ ও নিউট্রাল সমান
সাধারণ নিউট্রাল	একটি নিউট্রাল দিয়ে দুই সার্কিট চালানো	দুই সার্কিটের কারেন্ট যোগ হয়ে নিউট্রাল পোড়ে	BNBC ১.৩.৯.৩.১৪: প্রতিটি সার্কিটের নিজের নিউট্রাল
প্রস্থচ্ছেদ (CSA) না মিলিয়ে কেনা	দোকানদারের কথায় বিশ্বাস	গায়ে ২.৫ লেখা, ভেতরে ২.০: ২০ শতাংশ কম তামা	খেই গুনে ব্যাস মেপে ক্ষেত্রফল মিলিয়ে নিতে হবে
ইসিসি বাদ দেওয়া	আর্থ সংযোগকে অপ্রয়োজনীয় মনে করা	যন্ত্রের বডিতে ফল্ট এলে শক লাগে; RCCB আগে থেকে কাটতে পারে না, কারেন্ট মানুষের শরীর দিয়ে গেলে তবেই কাটে	BNBC ১.৩.৩৭.৩.১: প্রতিটি সার্কিটে 4 বর্গমিমি ইসিসি
ঢালাইয়ের ভেতরে জোড়া	তার কম পড়েছে	জোড়া গরম হয়, ধরা যায় না, বদলানোও যায় না	BNBC ১.৩.১১.৭: জোড়া কেবল ব্যাক বক্সে

২৩.৯ বাজারে প্রচলিত ব্র্যান্ড

বাংলাদেশেই ভালো মানের ক্যাবল তৈরি হয়, তাই বাসার ওয়্যারিংয়ের জন্য বিদেশি ক্যাবল কেনার প্রয়োজন হয় না। প্রায় সব বড় প্রস্তুতকারকের পণ্য বিএসটিআই-র BDS 900 অনুযায়ী তৈরি, আর অনেকেরই বুয়েটের পরীক্ষাগার থেকে টেস্ট রিপোর্ট আছে।

সারণি ২৩.২৪: বাংলাদেশের বাজারে ক্যাবলের উৎস ও ধরন

শ্রেণি	যেগুলো বাজারে মেলে	যা মাথায় রাখতে হবে
দেশের বড় প্রস্তুতকারক	BRB · Eastern · BBS · Paradise · Partex · Super Star (SSE) · Bizli (RFL) · SQ	বাসার কাজে এদের যেকোনোটিই চলে; BDS 900 লেখা আছে কি না দেখে নিতে হবে
বিশেষ ধরনের ক্যাবল	FR ও FRLS — প্রায় সবাই · LSZH (BS 7211) — BBS-এর BHA ধরনের পণ্য · XLPE ও আর্মার্ড: BRB, Partex, Eastern	বদ্ধ জায়গা বা মাটির নিচের কাজে আলাদা করে চাইতে হয়
আমদানি করা	ভারতীয় ও চীনা ক্যাবল, মূলত প্যানেল ও যন্ত্রের কর্ডে	হারমোনাইজড কোড লেখা থাকে; রঙের কোড দেশি নিয়মের সঙ্গে মেলে না
যেগুলো এড়াবে	নামহীন কয়েল, কপার-ক্ল্যাড অ্যালুমিনিয়াম, স্ট্যান্ডার্ড নম্বর ছাড়া মাল	দাম কম, কিন্তু ক্ষেত্রফল ও রোধের কোনো নিশ্চয়তা নেই

২৩.৯.১ ক্যাবলের দাম ও তুলনার পদ্ধতি

দুটি কারণ। প্রথমত, ক্যাবলের দাম তামার আন্তর্জাতিক দামের সঙ্গে ওঠানামা করে; কখনো মাসে দু'বারও বদলায়। ছাপা বইয়ে দাম লেখা মানে কয়েক মাস পরেই ভুল তথ্য দেওয়া। দ্বিতীয়ত, বাজারে ক্যাবল বিক্রি হয় ওজনে বা কয়েলে, আর একই '১০০ গজ' নামের কয়েলে কতটা তামা আছে তা প্রস্তুতকারকভেদে আলাদা: দামের তুলনা তাই সরাসরি করাই যায় না।

তুলনা করার একটিই ন্যায্য উপায় আছে: এক কয়েলের ওজন আর দৈর্ঘ্য জেনে নিয়ে প্রতি মিটারের দাম বের করা, তারপর ক্যাটালগের ওজনের ঘরের সঙ্গে (কেজি প্রতি কিলোমিটার) মিলিয়ে দেখা তামাটি সত্যিই আছে কি না। সংখ্যাটি মিলে গেলে বাকি দর কষাকষি সৎ।

২৩.১০ সারসংক্ষেপ

- পরিবাহী মানে কেবল ধাতু, কোর মানে ইনসুলেশনসহ পরিবাহী, আর ক্যাবল মানে এক বা একাধিক কোরের উপরে শিথ।
- IEC 60228 পরিবাহীকে চারটি ক্লাসে ভাগ করেছে; ক্লাস ১ সলিড, ক্লাস ২ স্ট্র্যান্ডেড, ক্লাস ৫ ও ৬ ফ্লেক্সিবল। ভবনের ওয়্যারিংয়ে BNBC ক্লাস ২ চায়।
- সাধারণ পিভিসি টানা ৭০ ডিগ্রি পর্যন্ত চলে, শর্ট সার্কিটে ১৬০ পর্যন্ত। XLPE-তে সংখ্যা দুটি ৯০ ও ২৫০।
- ভোল্টেজ গ্রেডের দুই সংখ্যা: কোর থেকে আর্থ, আর কোরে কোরে। বাসার স্থির ওয়্যারিংয়ে ৪৫০/৭৫০।
- **ক্যাবলের গায়ের লেখাই ক্যাবলের নেমপ্লেট:** প্রস্তুতকারক, BDS ও BS নম্বর, ভোল্টেজ গ্রেড, কোর ও ক্ষেত্রফল, পরিবাহীর গঠন, ধাতু, আগুনের শ্রেণি ও সাল।
- হারমোনাইজড কোডে (`H05VV-F 3G1.5`) ঘরগুলো সবসময় একই ক্রমে; `G` মানে সবুজ-হলুদ কোর আছে, `X` মানে নেই।
- `re` গোল সলিড, `rm` গোল স্ট্র্যান্ডেড, `se` ও `sm` সেক্টর আকৃতির।
- গেজ একটি নম্বর, ক্ষেত্রফল নয়: আর নম্বর বাড়লে তার সরু হয়। SWG ব্রিটিশ (BS 3737, প্রত্যাহৃত), AWG আমেরিকান (ASTM B258, জ্যামিতিক)। একই নম্বরে দুটি এক মাপ নয়, আর গেজ কখনোই ধারণক্ষমতা বলে না।
- বাজারের পুরোনো নাম (7/0.036) ইঞ্চির মাপ; ক্ষেত্রফল বের করতে হয় খেইয়ের সংখ্যা আর ব্যাস থেকে।
- ছকের ধারণক্ষমতা It বসানোর পদ্ধতির উপর নির্ভর করে; আসল ক্ষমতা Iz = It × Ca × Cg।
- ক্যাবলের মাপ ঠিক হয় তিন শর্তে; IB ≤ In ≤ Iz, ভোল্টেজ ড্রপ ২.৫ শতাংশের নিচে, আর শর্ট সার্কিটের তাপ। যেটি মোটা ক্যাবল চায় সেটিই মানতে হয়।

- লম্বা লাইনে ভোল্টেজ ড্রপই সাধারণত সিদ্ধান্ত নেয়, ধারণক্ষমতা নয়।
- খেইওয়ালা পরিবাহীর প্রান্তে ক্রিম্প করা লাগ বাধ্যতামূলক, আর জোড়া কেবল বাক্সের ভেতরে।

অধ্যায় ২৪

এমডিবি ওয়্যারিং

মেইন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের পরিচিতি · গঠন · এক-লাইন ডায়াগ্রাম · ব্যবহারিক ওয়্যারিং

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড কাকে বলে এবং BNBC-র MDB, FDB, DB, SDB ও BDB; এই পাঁচ স্তরের পার্থক্য বলতে পারবে।
- একটি এমডিবির ভেতরের প্রতিটি অংশ — এনক্লোজার, গ্ল্যান্ড প্লেট, ইনকামিং সেকশন, বাসবার চেম্বার, ডিন রেল, নিউট্রাল ও আর্থিং বার, ডেড-ফ্রন্ট — চিনতে ও নাম বলতে পারবে।
- এমডিবি কোথায়, কত উঁচুতে ও কতটা ফাঁকা জায়গা রেখে বসবে তা BNBC-র ধারা ধরে বলতে পারবে।
- একটি ভবনের সংযুক্ত লোড থেকে ডাইভার্সিটি প্রয়োগ করে সর্বোচ্চ চাহিদা, তারপর মেইন ব্রেকার ও বাসবারের মাপ নির্ণয় করতে পারবে।
- আউটগোয়িং ওয়ের তালিকা বা ফিডার শিডিউল বানাতে এবং BNBC-র খালি-ওয়ের শর্ত মেলাতে পারবে।
- তিন ফেজে লোডের ভারসাম্য হিসাব করে অসাম্যের শতাংশ বের করতে এবং ক্ল্যাম্প মিটারে তা যাচাই করতে সক্ষম হবে।
- **এমডিবি থেকে শেষ বাতি পর্যন্ত ২.৫ শতাংশ ভোল্টেজ ড্রপকে ভাগ করে বাজেট করতে পারবে** এবং সেই বাজেট থেকে রাইজার ক্যাবলের মাপ ঠিক করতে পারবে।
- এক-লাইন ডায়াগ্রাম পড়তে শিখবে: ফোঁটা মানে জোড়া, ফোঁটা ছাড়া ক্রসিং মানে জোড়া নয়।
- একটি এমডিবির ওয়্যারিং আট ধাপে সম্পূর্ণ করার দক্ষতা অর্জন করবে; বাক্স বসানো থেকে চালু করা পর্যন্ত।
- ক্যাবল লাগ ও ফেরুল ব্যবহার করে প্রান্ত তৈরি করতে এবং কোনটি কোথায় লাগে তা বলতে পারবে।
- বোর্ডের ভেতরে তার সাজানো, নম্বর দেওয়া ও সার্কিট লিস্ট তৈরির নিয়ম মেনে কাজ করতে পারবে।
- চালু করার আগের পাঁচটি পরীক্ষা করতে এবং ফল কাগজে লিখে রাখতে পারবে।

আগের তিনটি অধ্যায়ে (২১–২৩) একটিই মডেল ভবনের হিসাব চলেছে। অধ্যায় ২১-এ তার বাসবার কষা হয়েছে, ২২-এ প্রতিটি ব্রেকার বাছা হয়েছে, ২৩-এ প্রতিটি ক্যাবল। এবার সেই সব অংশ এক বাক্সে ঢুকবে। এই বাক্সের নাম মেইন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, সংক্ষেপে এমডিবি।

বাংলাদেশের বহুতল বাড়িতে এমডিবি সাধারণত নিচতলার একটি ছোট ঘরে থাকে, মিটারগুলোর পাশে। বোর্ডঘরের দরজা সাধারণত তালাবদ্ধ থাকে, চাবি থাকে কেয়ারটেকারের কাছে। অনেক সময় বাড়ির মালিকও জানেন না ভেতরে

কী আছে। অথচ ভবনের প্রতিটি ফ্ল্যাটের প্রতিটি বাতি ওই একটি বাক্সের ভেতর দিয়েই আসে। তাই বোর্ডের একটি আলগা বোল্টও পরে পুরো ভবনের বিদ্যুৎ বন্ধ করে দিতে পারে।

অধ্যায়টি দু'ভাগে। প্রথম ভাগ পরিচিতি: বোর্ডের স্তরগুলো, ভেতরের অংশগুলো, কোথায় বসবে, আর ওই মডেল ভবনের জন্য মেইন ব্রেকার ও বাসবারের হিসাব। দ্বিতীয় ভাগ পুরোটাই হাতের কাজ: খালি বাক্স থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে সাজিয়ে চালু করা পর্যন্ত। ২৪.২ ও ২৪.৬-এর আলোকচিত্রগুলো একটি আসল বাড়ির মেইন প্যানেল তৈরি হওয়ার ক্রমে তোলা, তাই সেগুলো ক্রমানুসারে দেখলে কাজের ধাপগুলো সহজে বোঝা যায়।

একটি কথা গোড়াতেই বলে রাখি। এমডিবির নকশা করা এক জিনিস, আর এমডিবি ওয়্যারিং করা আরেক জিনিস। BNBC-র ধারা ১.৩.১০.৭ বলছে বহুতল ভবনের বিতরণ-নকশা অভিজ্ঞ প্রকৌশলীকে দিয়ে করাতে হবে। ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ হলো সেই নকশা পড়া, বোঝা এবং হুবহু মেনে কাজ করা। নকশা ছাড়া নিজের ইচ্ছামতো বোর্ড সাজানো যাবে না।

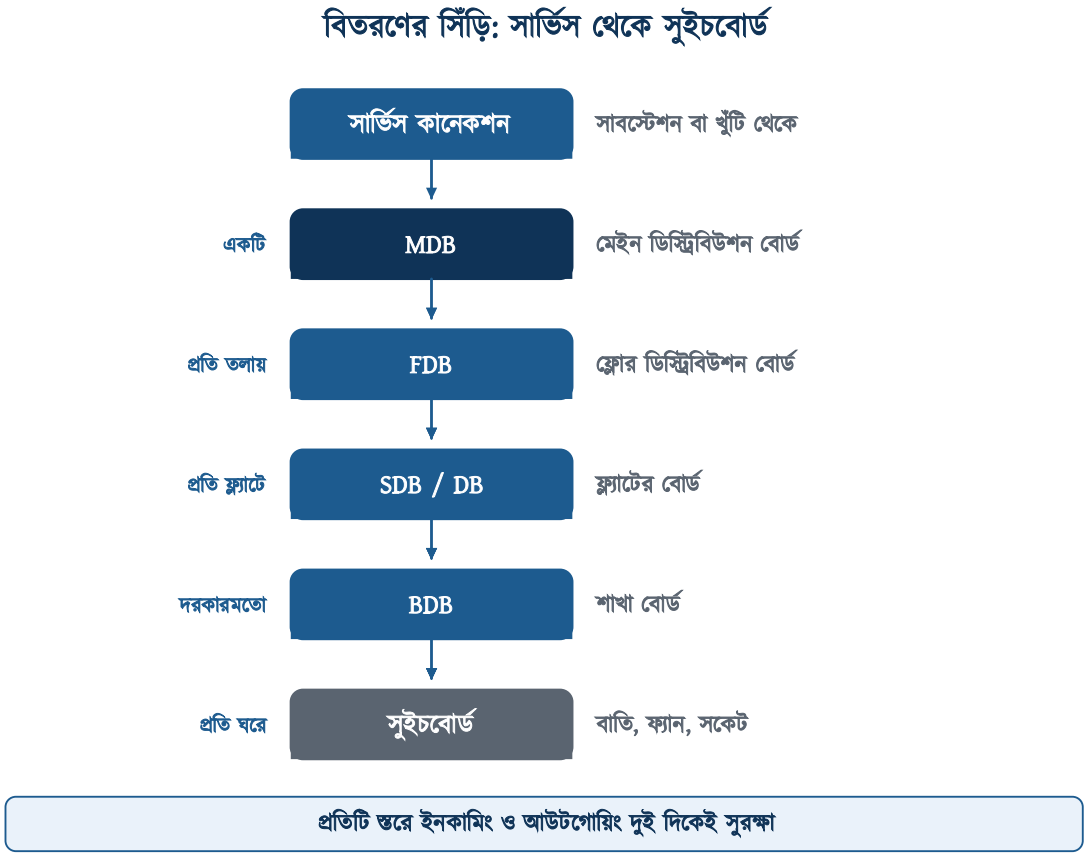
২৪.১ ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড ও এমডিবি

> 📘 **সংজ্ঞা: ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড (BNBC ১.৩.৯.২)**
>
> যে বাক্সে একটি সরবরাহ লাইন প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে কয়েকটি আউটগোয়িং লাইনে ভাগ হয়ে বেরিয়ে যায়, তাকে ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড বলে। ঢোকার মুখে আর বেরোনোর প্রতিটি মুখে ব্রেকার বা ফিউজ থাকতেই হবে, আর জোড়াগুলো হবে তামার বারে, লাগ ও বোল্ট দিয়ে।

সংজ্ঞাটির ভেতরে তিনটি কথা আলাদা করে খেয়াল করা দরকার। প্রথমত, বোর্ডে একটি লাইন ঢুকে কয়েকটি লাইনে ভাগ হয়ে বেরিয়ে যায়। দুই, ঢোকার মুখেও সুরক্ষা লাগবে, বেরোনোর মুখেও; মিস্ত্রিরা প্রায়ই ইনকামিং ব্রেকার বাদ দিয়ে সরাসরি বারে তার ঢুকিয়ে দেয়, আর তখন বোর্ডের ভেতরে কোনো কাজ আর নিরাপদে করা যায় না। তিন, জোড়া হবে বারে, তারে-তারে নয়।

২৪.১.১ ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের স্তরবিন্যাস

BNBC বোর্ডগুলোকে পাঁচটি নামে ভাগ করেছে, আর নামটি নির্ভর করে বোর্ডটি এই সিঁড়ির কোন ধাপে বসেছে তার উপরে। কোন বোর্ড কোন বোর্ড থেকে সরবরাহ পায়, তা বুঝলে নামগুলো সহজেই মনে থাকে।



চিত্র ২৪.১: *বিদ্যুৎ বিতরণের স্তর: সার্ভিস কানেকশন থেকে ঘরের সুইচবোর্ড*

সারণি ২৪.১: BNBC ১.৩.৯.২ অনুযায়ী বোর্ডের পাঁচটি স্তর

নাম	পূর্ণ রূপ	কোথায় বসে	সরবরাহের উৎস
MDB	Main Distribution Board	ভবনের নিচতলায়, একটিমাত্র	সার্ভিস কানেকশন বা সাবস্টেশনের এলটি প্যানেল
FDB	Floor Distribution Board	বহুতল ভবনের প্রতিটি তলায়	MDB
DB	Distribution Board	ছোট ভবনে মেইন ক্যাবল যেখানে ঢোকে	সার্ভিস কানেকশন
SDB	Sub-distribution Board	একই তলায়, একাধিক থাকতে পারে	DB বা FDB
BDB	Branch-distribution Board	একই তলায়, প্রয়োজনমতো	SDB

সব ভবনে পাঁচটি স্তরই লাগে না। ছোট একতলা বাড়িতে সার্ভিস কানেকশন সরাসরি একটি DB-তে ঢোকে, আর ওখান থেকেই সুইচবোর্ডে যায়; মাঝে আর কিছু নেই। আমাদের মডেল ভবনটি আট তলা, তাই সেখানে নিচে একটি এমডিবি, প্রতিটি ফ্ল্যাটে একটি করে ডিবি, আর মাঝখানে রাইজার। স্তর কমানো বা বাড়ানোর একটিই নিয়ম: বোর্ড যেন লোড-কেন্দ্রের কাছে থাকে (ধারা ১.৩.১৭.৩) আর ফিডার যেন অকারণে লম্বা না হয়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> **EDB, EFDB, ESDB, EBDB:** নামের আগে E মানে ইমার্জেন্সি। চেঞ্জওভার সুইচের মাধ্যমে জেনারেটর থেকে সরবরাহ পাওয়া বার, তার সঙ্গে যুক্ত অংশ বা আলাদা বোর্ডকে এই নামে চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশে বেশির ভাগ আবাসিক ভবনে আলাদা ইমার্জেন্সি বোর্ড থাকে না; লিফট, সিঁড়ির বাতি আর পাম্প জেনারেটরের সঙ্গে জোড়া থাকে, বাকিটি থাকে না। সেটিও চলে, তবে নকশায় লিখে দিতে হয় কোন ওয়েগুলো জেনারেটরে যাবে।

২৪.১.২ নকশায় বোর্ডের প্রতীক

নকশার ড্রয়িংয়ে বোর্ডগুলো নাম লিখে দেখানো হয় না, প্রতীক দিয়ে দেখানো হয়। BNBC-র সারণি ৮.১.১৫-এ ছ'টি প্রতীক দেওয়া আছে, প্রতীকগুলোর পার্থক্য খুব সামান্য: কোনোটিতে একটি কর্ণ, কোনোটিতে দুটি, কোনোটিতে মাঝখানে খাড়া রেখা, কোনোটিতে ভরাট ত্রিভুজ। অভ্যাস না থাকলে এই পার্থক্য সহজে চোখে পড়ে না।

নকশার কাগজে বোর্ডের প্রতীক

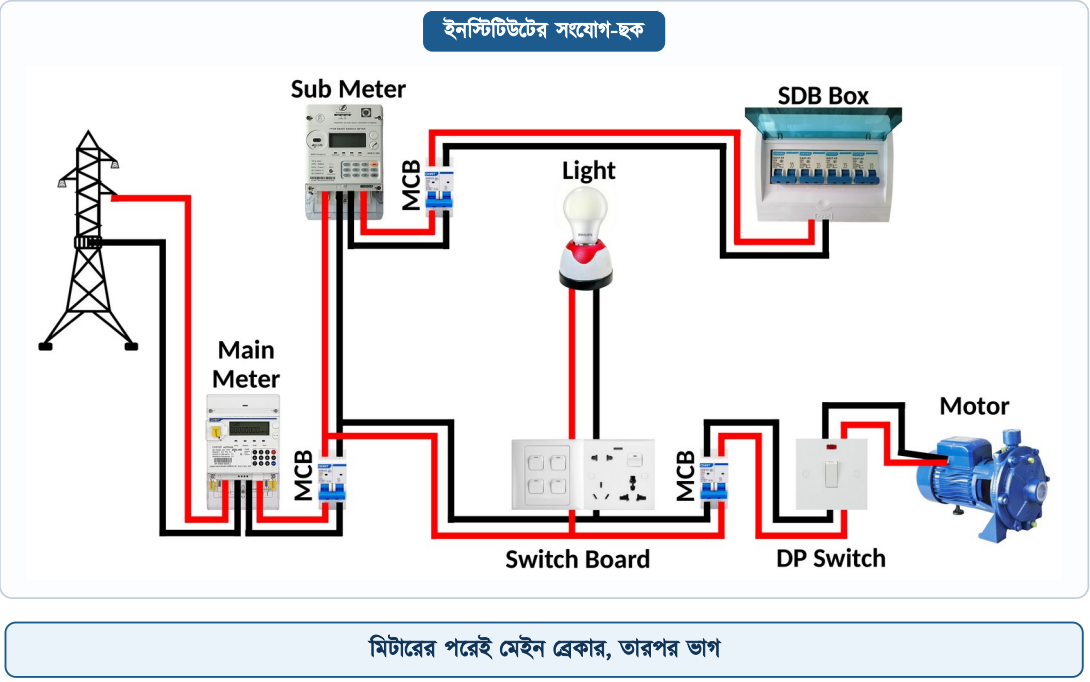
চিত্র ২৪.২: *BNBC সারণি ৮.১.১৫-এর বোর্ড-প্রতীক*

ভুল করার জায়গা দুটি। FDB আর DB দেখতে প্রায় এক: পার্থক্য কেবল FDB-র মাঝখানের খাড়া রেখাটি। আর SDB ও BDB-র পার্থক্য কেবল ভরাট ত্রিভুজ। নকশা পড়ার সময় সন্দেহ হলে লেজেন্ডে মিলিয়ে নিতে হবে; ড্রয়িংয়ের কোণে লেজেন্ড থাকা বাধ্যতামূলক।

২৪.১.৩ মিটার থেকে লোড পর্যন্ত সংযোগ চিত্র

নিচের চিত্রটি ইনস্টিটিউটের নিজের সংযোগ-ছক। খুঁটি থেকে মেইন মিটার, মিটারের পরেই মেইন এমসিবি, তারপর ভাগ: এক ভাগ সাব-মিটার হয়ে ফ্ল্যাটের এসডিবি বাক্সে, এক ভাগ সুইচবোর্ডে, আর এক ভাগ ডিপি সুইচ হয়ে মোটরে। এমডিবিও বড় পরিসরে একই কাজ করে।

সার্ভিস থেকে শেষ বাতি পর্যন্ত

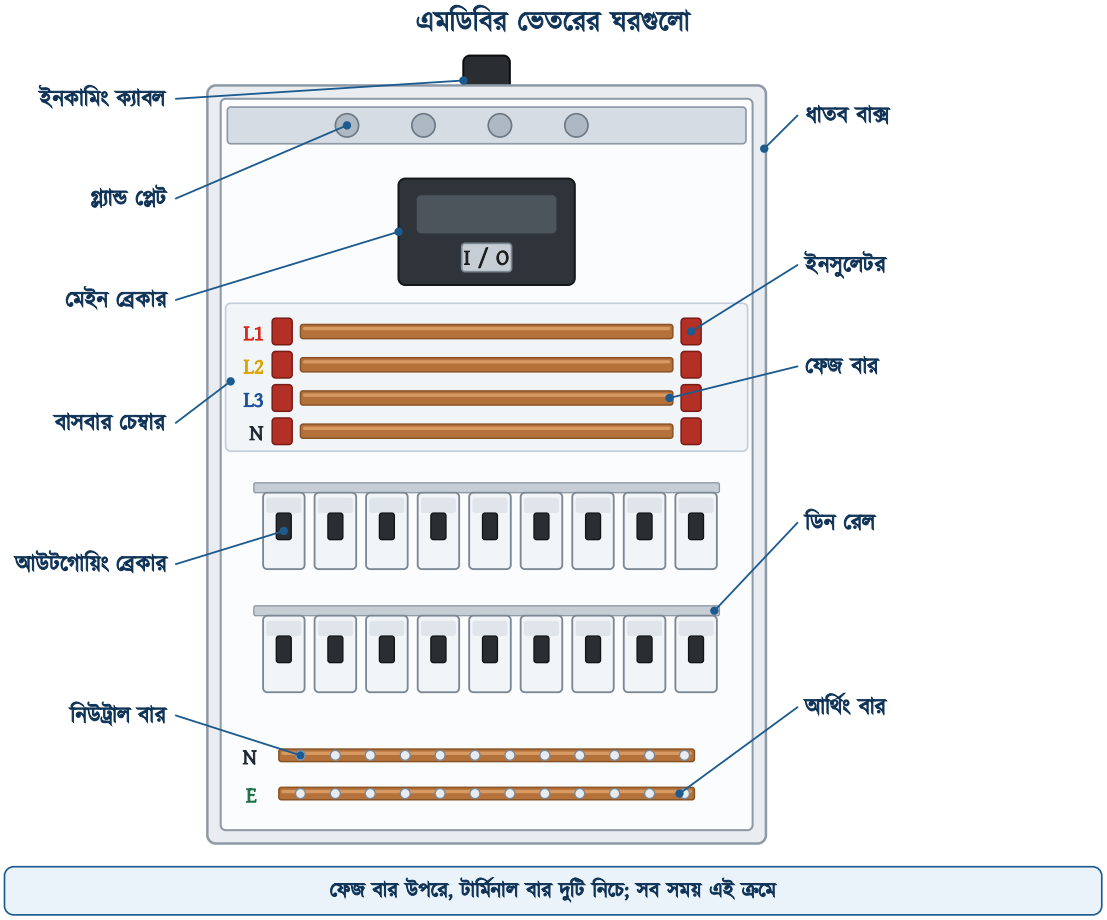


চিত্র ২৪.৩: *মিটার, মেইন ব্রেকার ও শাখা লাইনের সংযোগ চিত্র*

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> চিত্রটিতে **আর্থ কন্ডাক্টর** আঁকা নেই, অথচ এটি ছাড়া ব্যবস্থাটি অসম্পূর্ণ। ছকে কেবল লাল আর কালো, অর্থাৎ ফেজ আর নিউট্রাল। BNBC-র ধারা ১.৩.১৩ বলছে প্রতিটি ফিড সংযোগের সঙ্গে একটি ইসিসি থাকতেই হবে, সবুজ-হলুদ দুই রঙের, আর দুই প্রান্তেই তা আর্থিং বাসবারে টার্মিনেট করতে হবে। চিত্রটি দেখে শিখতে হবে, তবে আর্থ তারটি মনে মনে যোগ করে নিতে হবে।

২৪.২ এমডিবির গঠন ও অংশসমূহ

প্রথমবার বোর্ডের দরজা খুললে ভেতরটি জটিল মনে হতে পারে। কিন্তু ভেতরটি আসলে কয়েকটি আলাদা ঘরে ভাগ করা, আর ঘরগুলো সব বোর্ডে একই ক্রমে: উপরে ইনকামিং, তার নিচে বাসবার, তার নিচে আউটগোয়িং ব্রেকার, আর সবচেয়ে নিচে নিউট্রাল ও আর্থিং বার। ক্রমটি মুখস্থ হয়ে গেলে যেকোনো বোর্ড খুলেই চেনা যায়।



চিত্র ২৪.৪: *এমডিবির ভেতরের বিভিন্ন সেকশন*

সারণি ২৪.২: এমডিবির অংশ ও প্রতিটির কাজ

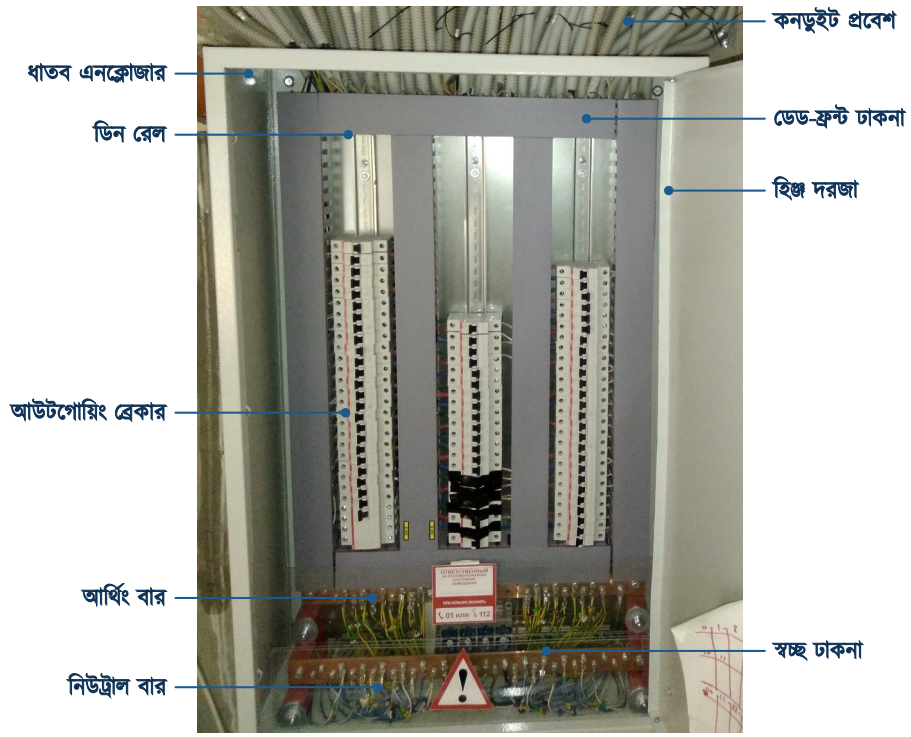
অংশ	কাজ	যা মনে রাখতে হবে
এনক্লোজার	ধুলো, পোকা ও আঙুল ঠেকানো; আগুন ছড়ানো ঠেকানো	ধারা ১.৩.৯.২ ও ১.৩.১৭.১: ১৮ SWG শিট স্টিল, রং করা
গ্ল্যান্ড প্লেট	ক্যাবল ঢোকার নিয়ন্ত্রিত পথ	খালি ছিদ্র ব্লকিং প্লাগ দিয়ে বন্ধ (১.৩.৪৭.৮.৪ ট)
ইনকামিং সেকশন	মিটার থেকে আসা ক্যাবল ও মেইন ব্রেকার	গোটা বোর্ড বন্ধ করার একমাত্র জায়গা
বাসবার চেম্বার	L1, L2, L3 ও N: তামার চ্যাপ্টা পাত	ইনসুলেটরে বসানো; রং BNBC সারণি ৮.১.২ অনুযায়ী
ডিন রেল	আউটগোয়িং ব্রেকার আটকানোর ৩৫ মিমি ইস্পাতের রেল	ব্রেকার ক্লিপে বসে, স্ক্রু লাগে না
নিউট্রাল বার	প্রতিটি আউটগোয়িং সার্কিটের নিউট্রাল	এক বোল্টে এক তার
আর্থিং বার	প্রতিটি ইসিসি ও আর্থ লিড	ধারা ১.৩.৩৭.৩.৫: তামার, বাধ্যতামূলক
ডেড-ফ্রন্ট ঢাকনা	ব্রেকারের হাতল ছাড়া সব ঢেকে রাখা	দরজা খুললেও লাইভ অংশে আঙুল পৌঁছাবে না

অংশ	কাজ	যা মনে রাখতে হবে
দরজা ও তালা	অননুমোদিত হাত ঠেকানো	ধারা ১.৩.৩১.৩(খ): তালা দেওয়ার ব্যবস্থা

২৪.২.১ একটি বাস্তব এমডিবির উদাহরণ

আঁকা চিত্রে সব পরিষ্কার দেখায়, কারণ ওখানে ধুলো নেই আর তারও নেই। নিচেরটি আসল: একটি বাড়ির মেইন প্যানেল, দরজা খোলা, ডেড-ফ্রন্ট লাগানো। উপরে ছাদ ফুটো করে নেমেছে কনডুইটের গোছা, মাঝখানে তিনটি খাড়া ডিন রেলে এমসিবি, আর নিচে দুটি তামার বার একটি স্বচ্ছ পাতের পেছনে।

বাস্তব এমডিবি: কোথায় কী



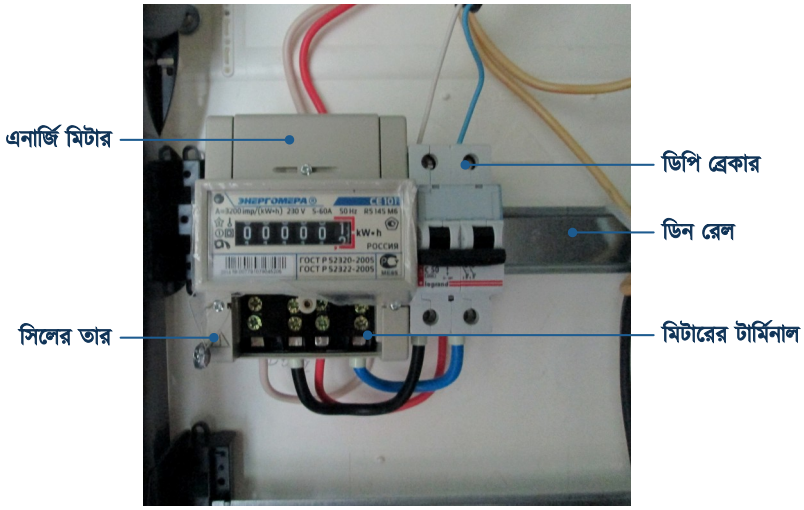
চিত্র ২৪.৫: *একটি বাস্তব এমডিবি: ভেতরের সেকশনগুলো চিহ্নিত*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> তিনটি খাড়া ডিন রেলেরই উপরের অংশ খালি রাখা হয়েছে। এটি নিয়ম মেনেই রাখা হয়েছে। BNBC-র ধারা ১.৩.৯.৩.৯ বলছে প্রতি পাঁচটি ব্যবহৃত সার্কিটের জন্য অন্তত একটি খালি ওয়ে রাখতে হবে, এবং সেই ওয়েতে ব্রেকার বসানোর জায়গা ও এক জোড়া আউটগোয়িং ক্যাবল ঢোকানোর ব্যবস্থাও রাখতে হবে। রেলে ফাঁকা জায়গার পাশাপাশি নিউট্রাল ও আর্থিং বারেও খালি বোল্ট রাখতে হবে।

২৪.২.২ ইনকামিং সেকশন: মিটার ও মেইন ব্রেকার

সার্ভিস কানেকশনের ক্যাবল প্রথমে ঢোকে বিতরণ কোম্পানির মিটারে, তারপর মেইন ব্রেকারে, তারপর বাসবারে। ক্রমটি উল্টো হয় না। মিটার বসবে এমন উচ্চতায় যেখানে রিডিং নেওয়া যায়, তবে মেঝে থেকে ১.৫ মিটারের নিচে নয়; ধারা ১.৩.২৮। ধাতব বাক্সে বসালে বাক্সটির নিজের একটি আর্থিং টার্মিনাল লাগবে, আর সেটি ইসিসির সঙ্গে জুড়তে হবে।

মিটার ও তার পরের ব্রেকার



মিটারের সিল ভাঙার অধিকার শুধু বিতরণ কোম্পানির

চিত্র ২৪.৬: *মিটার, মিটারের সিল ও ডিপি ব্রেকার*

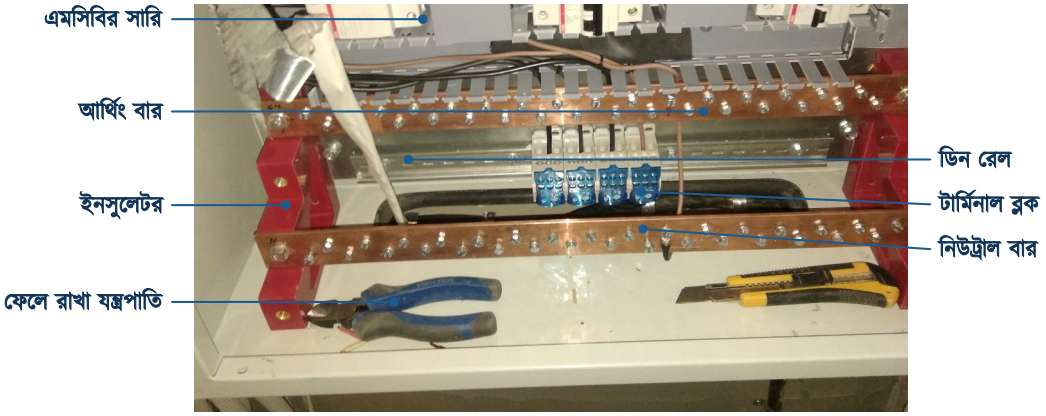
> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> মিটারের টার্মিনাল ঢাকনার সিলটি ভাঙার অধিকার কেবল বিতরণ কোম্পানির। সিল ভাঙা মানে বিদ্যুৎ আইনে চুরির অভিযোগ: কাজটি সৎ উদ্দেশ্যে করা হলেও। মিটারে কোনো সমস্যা মনে হলে অফিসে লিখিত অভিযোগ করাই একমাত্র পথ।

মেইন ব্রেকার নিয়ে দুটি ভুল খুব বেশি হয়। প্রথমটি: তিন-ফেজ বোর্ডে তিন-পোল ব্রেকার বসানো। BNBC-র ধারা ১.৩.৩১.২ বলছে সাপ্লাই মেইনের **প্রতিটি লাইভ তারে** ব্রেকার থাকতে হবে; আর মেইনের ক্ষেত্রে নিউট্রালকেও বিচ্ছিন্ন করা দরকার, তাই চাই চার-পোল। দ্বিতীয়টি তারই উল্টো ভুল: নিউট্রালে আলাদা করে একটি ফিউজ বা সুইচ বসিয়ে দেওয়া। ওই একই ধারা বলছে ইনস্টলেশনের কোথাও নিউট্রাল তারে সুইচ বা ফিউজের কারণে কোনো বিচ্ছেদ থাকবে না। চার-পোল ব্রেকারে ফেজ আর নিউট্রাল একসঙ্গে খোলে-বন্ধ হয়, তাই সেটি নিয়মের ভেতরেই আছে।

২৪.২.৩ বাসবার চেম্বার

বাসবারের গোটা হিসাব অধ্যায় ২১-এ করা হয়েছে; এখানে কেবল বোর্ডের ভেতরে জিনিসটি দেখতে কেমন সেটি দেখে নেওয়া। চ্যাপ্টা তামার পাত, দুই প্রান্তে আর মাঝে মাঝে ইনসুলেটরের উপরে বসানো, গায়ে সারি সারি ফুটো আর বোল্ট। উপর থেকে নিচে L1, L2, L3, তারপর নিউট্রাল: দেশজুড়ে একই ক্রম।

নিউট্রাল ও আর্থিং বার



বার দুটি আলাদা, আর আলাদাই থাকবে

চিত্র ২৪.৭: *বাসবার চেম্বার: লাল ইনসুলেটরের ওপর দুটি বার*

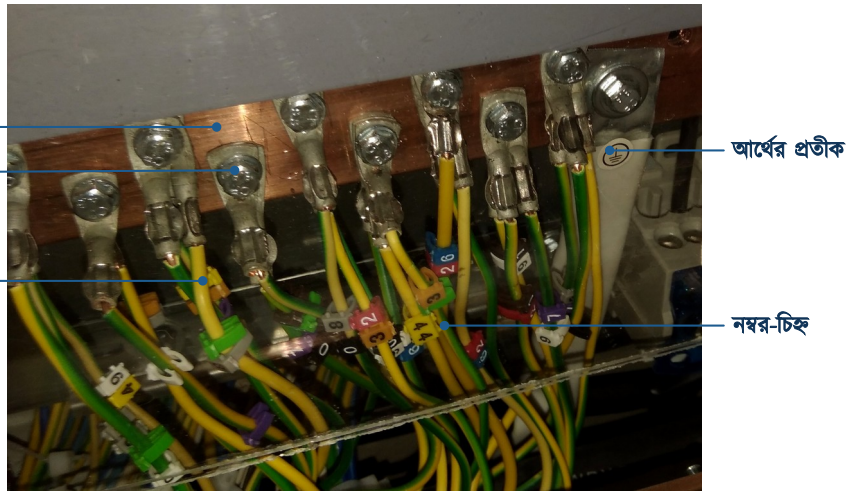
> ❖ **মনে রাখুন**
>
> চিত্রটির নিচের তাকে একটি প্লায়ার আর একটি কাটার পড়ে আছে। কাজ চলাকালীন ওটি স্বাভাবিক; কাজ শেষে ওগুলো ভেতরে থেকে গেলে সেটি আর স্বাভাবিক নয়। BNBC-র ধারা ১.৩.৪৭.৮.১(ট) পরিদর্শনের তালিকায় আলাদা করে লিখেছে: সব নির্মাণ-সামগ্রী ও অস্থায়ী সংযোগ সরানো হয়েছে কি না দেখতে হবে। বার দুটির উপরে একটি স্ক্রুড্রাইভার পড়ে থাকলে বোর্ড চালু করার মুহূর্তেই শর্ট সার্কিট হয়।

২৪.২.৪ নিউট্রাল ও আর্থিং বার

এ দুটি আলাদা বার, আর আলাদাই থাকবে। ধারা ১.৩.৩৭.৩.৫ প্রতিটি এলটি প্যানেল ও এমডিবিতে একটি তামার আর্থিং বাসবার বাধ্যতামূলক করেছে। আর্থ ইলেকট্রোড থেকে আসা আর্থ লিড ওই বারেই টার্মিনেট হবে; ক্রিম্প টুল বা হাইড্রলিক প্রেসে লাগ লাগিয়ে, পিতলের বোল্ট-নাট দিয়ে আঁটা। ইসিসি আটকাতে ছয় কোণা মাথার পিতলের স্ক্রু ব্যবহার করতে হবে।

ধারা ১.৩.৩৭.৩.২ আরও একটি শর্ত দিয়েছে যেটি মাঠে প্রায়ই বাদ পড়ে; আর্থ লিড অন্তত দুটি সমান্তরাল তারে নামবে, দুটি আলাদা লাগ আর আলাদা বোল্টে বসবে, আর একাধিক ইলেকট্রোড থাকলে ইলেকট্রোডগুলো নিজেদের মধ্যেও জোড়া থাকবে। একটি তারে নামালে ওই এক তার কেটে গেলেই গোটা ভবনের আর্থিং শেষ।

আর্থিং বারে ইসিসি: এক বোল্টে এক তার



চিত্র ২৪.৮: *আর্থিং বারে ইসিসি সংযোগ: প্রতি বোল্টে একটি তার*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> নিউট্রাল বার আর আর্থিং বার এক করে দেওয়া যাবে না। মিটারের পরে দুটি এক করলে আর্থ কন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক লোড কারেন্ট বইতে শুরু করে; তখন যন্ত্রের ধাতব খোলে ভোল্টেজ পাওয়া যায়, আরসিসিবি থাকলে সেটি বারবার ট্রিপ করে, অথবা আরও বিপজ্জনকভাবে, প্রয়োজনের সময় ট্রিপই করে না।

২৪.২.৫ এনক্লোজারের মাপ

বাক্স কত বড় হবে সেটি আন্দাজে ঠিক করার জিনিস নয়। BNBC-র সারণি ৮.১.২৩ এমসিবি বা ফিউজওয়ালা বোর্ডের জন্য একটি নির্দেশনা দিয়েছে, আর ধারা ১.৩.১৭.২ সঙ্গে সঙ্গে বলে দিয়েছে আসল মাপ নির্ভর করবে ব্রেকারের সংখ্যা ও মাপ, আউটগোয়িং ক্যাবলের সংখ্যা ও মাপ, বাসবারের মাপ আর ইনসুলেটরের ধরনের উপরে।

সারণি ২৪.৩: এনক্লোজারের সুপারিশকৃত মাপ (BNBC সারণি ৮.১.২৩)

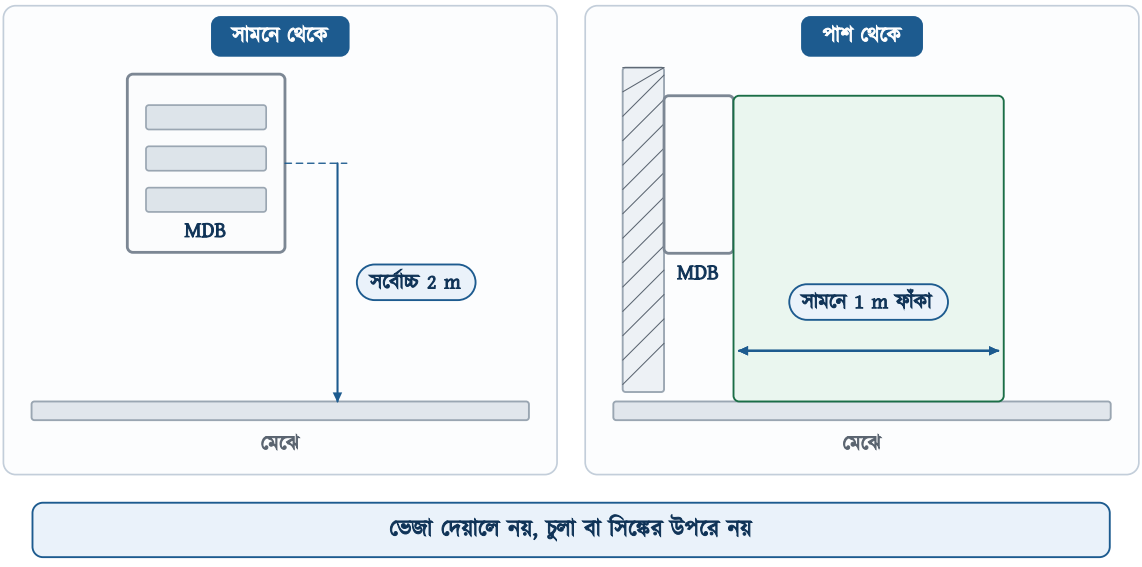
এমসিবি বা ফিউজের সংখ্যা	উচ্চতা (মিমি)	প্রস্থ (মিমি)	গভীরতা (মিমি)
১২ পর্যন্ত	350	390	120
২৪ পর্যন্ত	480	390	120
৩৬ পর্যন্ত	610	390	120
৪৮ পর্যন্ত	740	390	120

মডেল এমডিবিতে আছে ফ্ল্যাটের জন্য ষোলোটি ডিপি, কমন বাতির জন্য চারটি ডিপি, দুটি টিপি ব্রেকার এবং একটি চার-পোল মেইন ব্রেকার। যন্ত্র গুনলে তেইশটি, খালি ওয়ে ধরে আঠাশের মতো, অর্থাৎ সংখ্যার হিসাবে ছকের ৩৬-এর সারিতে পড়ে। কিন্তু ৪০০ A চার-পোল এমসিসিবি আর 50 × 5 বাসবার ও তার ইনসুলেটরের জায়গা ছকের মাপে ধরে না। এই মাপের এমডিবি বাজারে তৈরি অবস্থায় পাওয়া যায় না, অর্ডার দিয়ে বানাতে হয়। তখন ধারা ১.৩.১৭.২-এর শর্তগুলো মেনে বাক্সের মাপ ঠিক করতে হয়। ছকটি কাজে লাগে ফ্ল্যাটের ডিবি বা এসডিবির মাপ ঠিক করতে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> শিটের পুরুত্ব নিয়ে কোডের ভেতরে একাধিক সংখ্যা আছে। ধারা ১.৩.৯.২ বোর্ডের বাক্সের জন্য বলছে **১৮ SWG-র কম নয়** (১.২২ মিমি); ধারা ১.৩.১৭.১ ভবনের ভেতরের সাব-বোর্ডের জন্য বলছে **অন্তত ২০ SWG** (০.৯১ মিমি)। আবার ধারা ১.৩.৩২ কবজাযুক্ত ধাতব বোর্ডের শিট অন্তত ২ মিলিমিটার চায় (২৪.৬.২)। এমডিবি সবচেয়ে উপরের স্তরের বোর্ড, তাই সবচেয়ে কড়া শর্তটি, অর্থাৎ ২ মিলিমিটার, ধরাই নিরাপদ।

২৪.৩ বোর্ড স্থাপনের স্থান নির্বাচন

বোর্ডের জায়গা ঠিক করা নকশার প্রথম কাজ, কিন্তু বাংলাদেশে বিষয়টি প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। বোর্ড বসে যায় যেখানে জায়গা ফাঁকা ছিল; সিঁড়ির নিচে, বাথরুমের পাশের দেয়ালে, কখনো রান্নাঘরের কোণে। তারপর দশ বছর ধরে ভেজা দেয়ালে মরচে ধরে, আর ব্রেকার বদলাতে গেলে বসতে হয় হামাগুড়ি দিয়ে।



চিত্র ২৪.৯: *বোর্ডের উচ্চতা ও সামনের ফাঁকা জায়গা*

সারণি ২৪.৪: বোর্ড বসানোর মাপ ও শর্ত

শর্ত	মান	ধারা
লোড-কেন্দ্রের যত কাছে সম্ভব	—	১.৩.১৭.৩
মেঝে থেকে বোর্ডের উচ্চতা	২ মিটারের বেশি নয়	১.৩.৩৪(ক)
বোর্ডের সামনে ফাঁকা জায়গা	১ মিটার	১.৩.৩২(গ)
মিটারের উচ্চতা	কমপক্ষে ১.৫ মিটার	১.৩.২৮
কাজের জায়গায় আলো	পর্যাপ্ত	১.৩.৩১.৩(ছ)
দমকল ও রক্ষণাবেক্ষণের সহজ প্রবেশ	থাকতে হবে	১.৩.৩১.৩(ক)
তালা দেওয়ার ব্যবস্থা	থাকতে হবে	১.৩.৩১.৩(খ)

২৪.৩.১ বোর্ড স্থাপনের নিষিদ্ধ স্থান

- ভেজা বা স্যাঁতসেঁতে দেয়ালে: ধারা ১.৩.১৭.৩ সরাসরি নিষেধ করেছে।
- চুলা বা সিঙ্কের উপরে, আর ধোয়ার ঘরে কোনো ওয়াশিং ইউনিটের ২.৫ মিটারের ভেতরে: ধারা ১.৩.৩১.৩(ঙ)।
- ব্যাটারির ঘরের পাশে বা রাসায়নিক ধোঁয়া লাগে এমন জায়গায়; ধারা ১.৩.৩১.৩(গ)।
- যেখানে দাহ্য বা বিস্ফোরক ধুলো, বাষ্প বা গ্যাস থাকতে পারে; একান্ত দরকার হলে বোর্ড হবে সম্পূর্ণ আবদ্ধ বা ফ্লেম-প্রুফ: ধারা ১.৩.৩১.৩(ঘ)।
- স্যানিটারি শ্যাফটের গা ঘেঁষে: ধারা ১.৩.১৮.১ বৈদ্যুতিক শ্যাফটকে ওখান থেকে দূরে রাখতে বলেছে, যাতে শুকনো থাকে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ছয়তলার বেশি বা ২০ মিটারের বেশি উঁচু ভবনে প্রতি ১৫০০ বর্গমিটার তলার জন্য অন্তত একটি ২০০ × ৪০০ মিমি বৈদ্যুতিক শ্যাফট রাখতে হবে (ধারা ১.৩.১৮.১)। শ্যাফটটি কেবল রাইজার ক্যাবলের নয়; টেলিফোন, ডেটা, ফায়ার অ্যালার্ম, সিসিটিভি, তলার এফডিবি সবই ওখানে বসে। আর প্রতিটি তলায় ক্যাবল বসানোর পর বাকি ফাঁকটি আরসিসি বা অন্য অদাহ্য জিনিস দিয়ে ভরে দিতে হবে, এক তলা থেকে অন্য তলায় না ছড়ায়।

২৪.৪ মডেল ভবনের এমডিবির হিসাব

এবার সংখ্যায় আসা যাক। ভবনটি আট তলা, প্রতি তলায় দুটি করে ফ্ল্যাট, মোট ষোলোটি। প্রতিটি ফ্ল্যাট অধ্যায় ২২ ও ২৩-এর সেই মডেল ফ্ল্যাট: সংযুক্ত লোড প্রায় 12 kW, ডাইভার্সিটির পরে চাহিদা 7200 W, মেইন ব্রেকার 40

অ্যাম্পিয়ারের ডিপি এমসিবি। সঙ্গে ভবনের নিজের লোড: দুটি লিফট, দুটি পানির পাম্প, কমন বাতি আর একটি ফায়ার পাম্প।

২৪.৪.১ সংযুক্ত লোড

সারণি ২৪.৫: মডেল ভবনের সংযুক্ত লোডের তালিকা

লোড	ফেজ	সংখ্যা	একক (kW)	মোট (kW)
ফ্ল্যাট — প্রতিটি 12 kW	1Φ	16	12	192
লিফট	3Φ	2	11	22
পানির পাম্প	3Φ	2	5.5	11
কমন বাতি, সিঁড়ি, পার্কিং, গার্ডরুম	1Φ	4	3	12
ফায়ার পাম্প ও জেনারেটরের অক্সিলিয়ারি	3Φ	1	13	13
মোট সংযুক্ত লোড	—	—	—	**250**

ধারা ১.৩.৭ বলছে হিসাব শুরু করতে হবে ঘর ধরে ধরে, তারপর ফ্ল্যাট, তারপর তলা, তারপর গোটা ভবন, আর লিফট, পাম্প ও অন্যান্য যন্ত্রের লোড আলাদা করে যোগ করতে হবে। উপরের ছকটি সেই যোগফলেরই শেষ ধাপ। ফ্ল্যাটের ভেতরের ভাঙা হিসাব অধ্যায় ২২-এর সারণি ২২.১৫-এ আছে।

২৪.৪.২ চাহিদা ও ডাইভার্সিটি

সংযুক্ত লোড আর সর্বোচ্চ চাহিদা এক জিনিস নয়। ষোলোটি ফ্ল্যাটের সব বাতি, ফ্যান, এসি, গিজার আর পাম্প একসঙ্গে চলবে, এমনটা কোনোদিন হয় না। ধারা ১.৩.৭.১ বলছে প্রতিটি স্তরে বাস্তবসম্মত ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর প্রয়োগ করতে হবে। ভবনের মেইনে সেই ফ্যাক্টর ০.৭ ধরা হয়েছে, অধ্যায় ২১-এর মতোই।

সংখ্যাটি কোথা থেকে আসে, সেটাও জেনে রাখা দরকার। BNBC ডাইভার্সিটির মান সরাসরি বেঁধে দেয়নি: ধারা ১.৩.৭.১ কেবল বলেছে সর্বোচ্চ চাহিদা ঠিক করার সময় ডাইভার্সিটি হিসাবে ধরতে হবে, আর BNBC-র পরিশিষ্ট ক-তে। মাঠের প্রচলিত মান আবাসিক ভবনে ০.৬ থেকে ০.৮; ফ্ল্যাটের সংখ্যা যত বেশি, ফ্যাক্টর তত কম হয়, কারণ সব পরিবারের একই সময়ে সব যন্ত্র চালানোর সম্ভাবনা তত কমে। ষোলো ফ্ল্যাটের এই ভবনে ০.৭ ধরাটি মাঝামাঝি, এবং সেটি ঠিক কি না তা নিচে যাচাই করা আছে।

উদাহরণ ২৪.১

মডেল ভবনের সর্বোচ্চ চাহিদা ও মেইন কারেন্ট নির্ণয় করতে হবে। সংযুক্ত লোড 250 kW, ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর 0.7, সাপ্লাই তিন ফেজ 400 ভোল্ট, cos φ 0.85।

প্রদত্ত : সংযুক্ত লোড = 250 kW ডাইভার্সিটি = 0.7 V = 400 V (তিন ফেজ) cos φ = 0.85

নির্ণেয় : চাহিদা = ? I = ?

সমাধান :

$$P_d = 250 \times 0.7 = 175 \text{ kW}$$

$$I = \frac{P_d}{\sqrt{3} \times V \times \cos\varphi}$$

$$= \frac{175000}{1.732 \times 400 \times 0.85}$$

$$= \frac{175000}{588.9} = 297 \text{ A}$$

উত্তর : সর্বোচ্চ চাহিদা ১৭৫ কিলোওয়াট, মেইন কারেন্ট ২৯৭ অ্যাম্পিয়ার।

এখানে হর 1.732 × 400 × 0.85 = 588.9, যা অধ্যায় ১৬-এর উদাহরণ ১৬.৩ ও অধ্যায় ২১-এর হিসাবেও ব্যবহৃত হয়েছে। ইচ্ছে করেই এক রাখা হয়েছে, যাতে তিনটি অধ্যায়ের সংখ্যা মিলিয়ে দেখা যায়।

❖ মনে রাখুন

ধরে নেওয়া ০.৭ সংখ্যাটি যাচাই করার একটি সহজ উপায় আছে; অন্য পথে হিসাব করে দেখা। সারণি ২৪.৮-এ প্রতিটি ফেজের চাহিদা আলাদা করে যোগ করা হয়েছে, আর মোট দাঁড়িয়েছে ১৬২.৮ কিলোওয়াট, অর্থাৎ কার্যকর ডাইভার্সিটি ০.৬৫। নকশায় ধরা হয়েছে ০.৭। দুই পথের ব্যবধান প্রায় সাত শতাংশ, আর সেটি নিরাপদ দিকে, অর্থাৎ ধরা মানটি এই ভবনের জন্য বাস্তবসম্মত, সামান্য উদার।

২৪.৪.৩ মেইন ব্রেকার

২৯৭ অ্যাম্পিয়ারের ডিজাইন কারেন্টের সঙ্গে অধ্যায় ২১-এর মতো ২০ শতাংশ বাড়তি ধরলে দাঁড়ায় প্রায় ৩৫৬ অ্যাম্পিয়ার, যার উপরে প্রচলিত এমসিসিবি ফ্রেম ৪০০ A। তাই মেইন ব্রেকার 400 A, আর অবশ্যই চার-পোল। ব্রেকার বাছাইয়ে অধ্যায় ২২-এর নিয়মটি মানতে হয়: IB ≤ In ≤ Iz।

ব্রেকিং ক্যাপাসিটি আলাদা করে দেখতে হয়। অধ্যায় ২২-এ হিসাব করা হয়েছিল: 250 kVA ট্রান্সফরমার, ইম্পিড্যান্স ৪.৫ শতাংশ, পূর্ণ লোড কারেন্ট ৩৬১ অ্যাম্পিয়ার, শর্ট সার্কিট কারেন্ট প্রায় ৮ কিলো-অ্যাম্পিয়ার। সেই ট্রান্সফরমারই

এই ভবনের, তাই মেইন এমসিসিবির Icu অন্তত 10 kA হতে হবে। এই ফ্রেমের এমসিসিবি বাজারে ২৫ থেকে ৩৬ kA-তেই আসে, তাই শর্তটি এমনিতেই মিটে যায়; কিন্তু নেমপ্লেটে দেখে নিতে হয়, ধরে নেওয়া চলে না।

Σ সূত্র

মেইন ব্রেকারের রেটিং ৪০০ অ্যাম্পিয়ার, অথচ ষোলোটি ফ্ল্যাট ফিডারের রেটিং যোগ করলেই হয় ৬৪০। এটি ভুল নয়। আউটগোয়িং ব্রেকারের রেটিং ঠিক হয় প্রতিটি ফিডারের **নিজের** সর্বোচ্চ লোড থেকে, আর মেইনের রেটিং ঠিক হয় সবার **একসঙ্গে** টানা লোড থেকে। ডাইভার্সিটির গোটা অর্থটাই এখানে।

২৪.৪.৪ বাসবার

বাসবারকে মেইন ব্রেকারের রেটিং বইতে পারতে হবে, ডিজাইন কারেন্ট নয়। কারণ ব্রেকার ৪০০ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত কারেন্ট বিচ্ছিন্ন না করে চলতে দেয়, তাই বারকেও ততটা কারেন্ট নিরাপদে বহন করতে হবে। তামার কারেন্ট ডেনসিটি অধ্যায় ২১-এর মতো ১.৬ অ্যাম্পিয়ার প্রতি বর্গমিলিমিটার ধরা হলো; এটি বাতাস চলাচলযুক্ত প্যানেলের মান, তাই এমডিবির গায়ে জালি রাখা জরুরি।

উদাহরণ ২৪.২

উপরের এমডিবির ফেজ বাসবারের মাপ নির্ণয় করতে হবে। মেইন ব্রেকার 400 A, তামার বার, কারেন্ট ডেনসিটি 1.6 A প্রতি বর্গমিলিমিটার।

প্রদত্ত : In = 400 A J = 1.6 A প্রতি বর্গমিমি

নির্ণেয় : প্রস্থচ্ছেদ = ? বারের মাপ = ?

সমাধান :

$$A = \frac{I_n}{J} = \frac{400}{1.6} = 250$$

উত্তর : প্রস্থচ্ছেদ ২৫০ বর্গমিলিমিটার, অর্থাৎ 50 × 5 মিলিমিটারের তামার বার। নিউট্রাল বারও একই মাপের।

অধ্যায় ২১-এ ২৯৭ অ্যাম্পিয়ারের জন্য 40 × 5 বার বেরিয়েছিল, আর ২০ শতাংশ বাড়তি ধরলে 50 × 5। এখানে ৪০০ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার ধরে হিসাব করায় সরাসরি 50 × 5-ই আসছে। দুই পদ্ধতিতেই একই ফল পাওয়া যায়।

Σ সূত্র

A বারের প্রস্থচ্ছেদ বর্গমিলিমিটারে · In মেইন ব্রেকারের রেটিং অ্যাম্পিয়ারে · J কারেন্ট ডেনসিটি, অ্যাম্পিয়ার প্রতি বর্গমিলিমিটার (অধ্যায় ২১-এর সারণি ২১.২)।

নিউট্রাল বার ফেজ বারের সমান মাপের রাখা হয়েছে, আর সেটি এই বোর্ডের জন্য জরুরি। ষোলোটি ফ্ল্যাট ফিডারই সিঙ্গেল ফেজ, অর্থাৎ প্রতিটির পুরো কারেন্ট নিউট্রাল দিয়ে ফেরে। তিন ফেজ পুরোপুরি সমান হলে ওই ফেরত কারেন্ট একে অন্যকে কাটত, কিন্তু বাস্তবে কখনো পুরোপুরি সমান হয় না। আর্থিং বারের দৈর্ঘ্য ঠিক হয় অন্যভাবে: কতগুলো ইসিসি আসবে এবং প্রতিটির লাগ কত বড়, তা থেকে বোল্টের সংখ্যা, আর বোল্টের সংখ্যা থেকে বারের দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়।

২৪.৪.৫ আউটগোয়িং ওয়ে ও ফিডার শিডিউল

বোর্ড থেকে কী কী বেরোবে, প্রতিটির লোড কত, ব্রেকার কত আর ক্যাবল কত: এই তালিকাটির নাম ফিডার শিডিউল। নকশার সঙ্গে এটি থাকতেই হবে, আর বোর্ডের গায়েও একটি কপি সাঁটতে হবে (ধারা ১.৩.৩৪(ঘ))।

সারণি ২৪.৬: মডেল এমডিবির ফিডার শিডিউল

ওয়ে	লোডের বিবরণ	ফেজ	লোড (W)	IB (A)	ব্রেকার	ক্যাবল (বর্গমিমি)
W1–W16	ফ্ল্যাট ১–১৬	1Φ	7200	32.95	40 A DP	10 / 16 / 25
W17–W20	কমন বাতি ও সিঁড়ি	1Φ	3000	13.73	16 A DP	4
W21	মোটর প্যানেল: লিফট ও পাম্প	3Φ	26400	44.8	63 A TP	(ক)
W22	ফায়ার পাম্প ও জেনারেটর	3Φ	10400	17.7	25 A TP	(ক)
W23–W27	খালি ওয়ে	—	—	—	—	—

(ক) চিহ্ন দেওয়া দুটি সারির ক্যাবলের মাপ ইচ্ছে করে লেখা হয়নি। এই বইয়ে ছাপা ধারণক্ষমতার ছকটি (সারণি ২৩.১৫) IEC 60364-5-52-এর সারণি B.52.2, অর্থাৎ **দুই** লোডেড পরিবাহীর: সিঙ্গেল ফেজের। তিন-ফেজ ফিডারের জন্য লাগে একই মানের সারণি B.52.4, তিন লোডেড পরিবাহীর, যার সংখ্যাগুলো আলাদা এবং ছোট। পদ্ধতি একই, কেবল ছকের ঘর বদলায়। ওই ছক হাতে না থাকলে অনুমান করে মাপ বসানোর চেয়ে খালি রাখা ভালো।

খালি ওয়ে ক'টা লাগবে সেটাও হিসাবের জিনিস। ব্যবহৃত ওয়ে ২২টি; ধারা ১.৩.৯.৩.৯ অনুযায়ী প্রতি পাঁচটির জন্য একটি, অর্থাৎ অন্তত ৫টি খালি ওয়ে। মোট ২৭টি ওয়ের জায়গা রেখে বোর্ড বানাতে হবে। বাংলাদেশে এই নিয়ম প্রায় কেউ মানেন না, তাই নতুন এসি বসাতে গিয়ে বোর্ডে জায়গা না পাওয়া খুব সাধারণ সমস্যা।

২৪.৪.৬ রাইজার ক্যাবলের মাপ নির্ধারণ

এমডিবি থেকে প্রতিটি ফ্ল্যাটের ফিডার শ্যাফট বেয়ে উপরে ওঠে। ষোলোটি ফিডারের কারেন্ট এক: সবই ৩২.৯৫ অ্যাম্পিয়ার, সবারই ব্রেকার 40 অ্যাম্পিয়ারের। তবু সব ফ্ল্যাটের ক্যাবল এক মাপের হয় না, কারণ দৈর্ঘ্য এক নয়। আটতলার ফ্ল্যাটের তার নিচতলার ফ্ল্যাটের তারের চেয়ে তিন গুণ লম্বা।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ধারণক্ষমতার শর্ত এখানে সহজেই মিটে যায়। 10 বর্গমিলিমিটার তামার ক্যাবল B1 পদ্ধতিতে ৩৫ ডিগ্রি পরিপার্শ্বে ৫৩.৬ অ্যাম্পিয়ার বইতে পারে, আর ব্রেকার মাত্র ৪০। কিন্তু গ্রুপিং নিয়ে একটি কথা আছে; ষোলোটি রাইজার এক শ্যাফটে গেলে গ্রুপিং ফ্যাক্টরের কারণে ক্যাবলের ধারণক্ষমতা কমে যেত। ধারা ১.৩.১৮.২ ক্যাবলগুলো দেয়ালে স্যাডল দিয়ে ৩৭ মিলিমিটার ফাঁকে বসাতে বলেছে; ওই ফাঁকটি ক্যাবলের ব্যাসের দ্বিগুণের বেশি, তাই গ্রুপিং ফ্যাক্টর ১ ধরা চলে। নিয়মটি মানলে হিসাবও সহজ হয়ে যায়।

তাই এখানে ক্যাবলের মাপ ঠিক করে ভোল্টেজ ড্রপ। তাই ড্রপের সীমা কোন বিন্দু থেকে মাপা হবে, তা স্পষ্ট জানা দরকার।

২৪.৪.৭ ভোল্টেজ ড্রপের বাজেট

ধারা ১.৩.১২.২ লিখেছে: লোডের সবচেয়ে দূরের প্রান্তে ভোল্টেজ ড্রপ **মেইন ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্ট থেকে** ২.৫ শতাংশের বেশি হবে না। কথাটির দুটি পাঠ হতে পারে। শিথিল পাঠে 'মেইন ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্ট' মানে ওই সার্কিটের নিজের বোর্ড; কড়া পাঠে মানে ভবনের এমডিবি। মাঠে কোনটি ধরা উচিত, তা নিয়ে দ্বিমত আছে; কিন্তু নিরাপদ কাজটি স্পষ্ট: গোটা পথই ধরতে হবে। বাংলাদেশে গ্রিডের ভোল্টেজ এমনিতেই ২৩০ থেকে নেমে ২০০-এর ঘরে চলে আসে, তার উপরে ঘরের ভেতরে আরও চার শতাংশ গেলে ফ্রিজের কম্প্রেসার আর পাম্পের মোটর দুটিই ভোগে।

গোটা পথ ধরলে ২.৫ শতাংশ ভাগ করে নিতে হয়। শেষ প্রান্তের ফাইনাল সার্কিটে কত যাবে, সেটি অধ্যায় ২৩-এর সারণি ২৩.২১ থেকে জানা; সবচেয়ে খারাপ সার্কিটটি বাতির, ১.৫ বর্গমিলিমিটারে ২৮ মিটার, ড্রপ ১.১৯ শতাংশ। বাকিটি রাইজারের ভাগ।

> Σ **সূত্র**
>
> Vd ভোল্টেজ ড্রপ ভোল্টে · m ক্যাবলের সহগ, মিলিভোল্ট প্রতি অ্যাম্পিয়ার প্রতি মিটার: অধ্যায় ২৩-এর সারণি ২৩.২০ থেকে তোলা। সমাধানে m-এর পাদচিহ্নে যে সংখ্যা আছে (যেমন m25), তা ক্যাবলের মাপ বোঝায়; m25 মানে ২৫ বর্গমিলিমিটার ক্যাবলের মান।

উদাহরণ ২৪.৩

আটতলার ফ্ল্যাটের ফিডার ক্যাবলের মাপ নির্ণয় করতে হবে। কারেন্ট 32.95 A, দৈর্ঘ্য 33 মিটার। ফাইনাল সার্কিটের ভাগ 1.19 শতাংশ, মোট সীমা 2.5 শতাংশ।

প্রদত্ত : IB = 32.95 A L = 33 m মোট সীমা = 2.5 % ফাইনাল সার্কিট = 1.19 %

নির্ণেয় : ফিডারের ভাগ = ? ক্যাবল = ?

সমাধান :

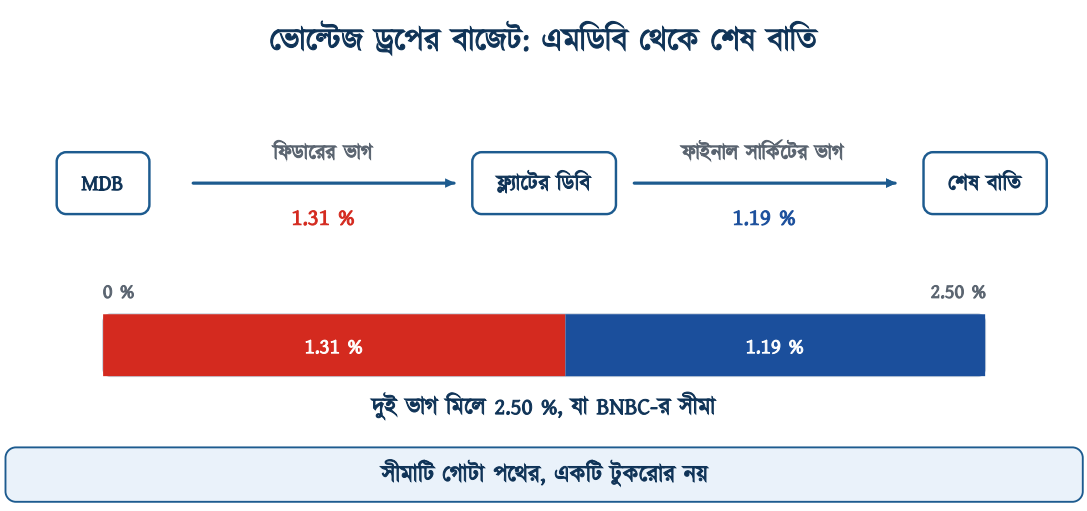
$$2.5 - 1.19 = 1.31 \qquad V_d = \frac{1.31 \times 230}{100} = 3.01 \text{ V}$$

$$m \le \frac{3.01 \times 1000}{32.95 \times 33} = 2.77 \qquad m_{25} = 1.74$$

$$V_d = \frac{32.95 \times 33 \times 1.74}{1000} = 1.89 \text{ V}$$

উত্তর : ২৫ বর্গমিলিমিটার তামার ক্যাবল। মোট ড্রপ ০.৮২ + ১.১৯ = ২.০১ শতাংশ, সীমার ভেতরে।

১৬ বর্গমিলিমিটারেও শর্তটি মেটে: m = 2.75, ড্রপ ১.৩০ শতাংশ, মোট ২.৪৯, যা সীমার একেবারে কাছাকাছি। শ্যাফটের রাইজার পরে বদলানো কঠিন ও ব্যয়বহুল, তাই এই বইয়ে মোট ড্রপ ২.৪৫ শতাংশের মধ্যে রাখা হয়েছে এবং এখানে এক ধাপ মোটা নেওয়া হলো।



চিত্র ২৪.১০: *২.৫ শতাংশ ভোল্টেজ ড্রপের বণ্টন: ফিডার ও ফাইনাল সার্কিট*

সারণি ২৪.৭: তলা অনুযায়ী রাইজারের মাপ ও ভোল্টেজ ড্রপ

তলা	দৈর্ঘ্য (মি)	ক্যাবল (বর্গমিমি)	Iz (A)	ফিডারের ড্রপ	মোট ড্রপ	শর্ত
1	11	10	53.6	0.69%	1.88%	✔
2	14	10	53.6	0.88%	2.07%	✔

তলা	দৈর্ঘ্য (মি)	ক্যাবল (বর্গমিমি)	Iz (A)	ফিডারের ড্রপ	মোট ড্রপ	শর্ত
3	17	10	53.6	1.07%	2.26%	✔
4	20	10	53.6	1.25%	2.44%	✔
5	23	16	71.4	0.91%	2.10%	✔
6	26	16	71.4	1.03%	2.22%	✔
7	30	16	71.4	1.18%	2.37%	✔
8	33	25	94.9	0.82%	2.01%	✔

ছকটি একটি কথা পরিষ্কার করে দেয়; উপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার মোটা হচ্ছে, অথচ কারেন্ট একটুও বাড়েনি। মোটা হচ্ছে কেবল দৈর্ঘ্যের কারণে। অধ্যায় ২৩-এর উদাহরণ ২৩.৬-এর টীকায় লেখা ছিল, মিটার নিচতলায় আর ফ্ল্যাট ছয়তলায় হলে মেইন ক্যাবল ১৬ বর্গমিলিমিটারে তুলতে হয়। সারণিটি সেই কথাটিই সংখ্যায় দেখাচ্ছে, আর আটতলায় গিয়ে ২৫-এ ঠেকছে। প্রতিটি তলায় যত সরু ক্যাবলে মোট ড্রপ ২.৪৫ শতাংশের মধ্যে থাকে, সেটিই নেওয়া হয়েছে, যাতে মান সীমার একেবারে গায়ে না থাকে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> মাঠে সবচেয়ে বেশি যে কাজটি হয়; ষোলোটি ফ্ল্যাটের জন্যই এক মাপের তার কেনা, সাধারণত ১০ বর্গমিলিমিটার, কারণ 'ব্রেকার তো সবারই ৪০'। নিচতলার ফ্ল্যাটে তাতে কিছুই হয় না। আটতলার ফ্ল্যাটে ড্রপ দাঁড়ায় প্রায় দুই শতাংশ, আর ঘরের ভেতরের সার্কিট যোগ করলে তিন ছাড়িয়ে যায়। বাসিন্দা বছরের পর বছর অভিযোগ করেন 'আমার ফ্ল্যাটে ভোল্টেজ কম', আর কেউ কারণটি খুঁজে পায় না।

২৪.৪.৮ তিন ফেজে লোডের ভারসাম্য

ষোলোটি ফ্ল্যাট, তিনটি ফেজ। ভাগ করলে ছয়-পাঁচ-পাঁচ, একদম সমান হয় না। এক ফ্ল্যাটের, অর্থাৎ ৭.২ কিলোওয়াটের, এই অসমতা কমানো হয় কমন সার্ভিসের ফিডার দিয়ে। চারটি কমন ফিডারের একটাও L1-এ না দিয়ে দুটি করে L2 আর L3-এ দিলে তিন ফেজ প্রায় সমান হয়ে যায়।

সারণি ২৪.৮: তিন ফেজে লোডের ভাগ ও ভারসাম্য

ফেজ	ফ্ল্যাট	ফ্ল্যাটের চাহিদা (kW)	কমন ফিডার	কমনের চাহিদা (kW)	তিন-ফেজ লোডের ভাগ (kW)	মোট (kW)
L1: লাল	6	43.2	0	0.0	12.27	55.47
L2: হলুদ	5	36.0	2	5.4	12.27	53.67

ফেজ	ফ্ল্যাট	ফ্ল্যাটের চাহিদা (kW)	কমন ফিডার	কমনের চাহিদা (kW)	তিন-ফেজ লোডের ভাগ (kW)	মোট (kW)
L3: নীল	5	36.0	2	5.4	12.27	53.67
মোট	16	115.2	4	10.8	36.8	**162.8**

Σ সূত্র

u অসাম্য শতাংশে · **Pmax** সবচেয়ে ভারী ফেজের চাহিদা · **Pmin** সবচেয়ে হালকা ফেজের চাহিদা, দুটিই কিলোওয়াটে।

উদাহরণ ২৪.৪

উপরের ছক থেকে ফেজের অসাম্য শতাংশে নির্ণয় করতে হবে। L1 = 55.47 kW, L2 = 53.67 kW, L3 = 53.67 kW।

প্রদত্ত : L1 = 55.47 kW L2 = 53.67 kW L3 = 53.67 kW

নির্ণেয় : অসাম্য = ?

সমাধান :

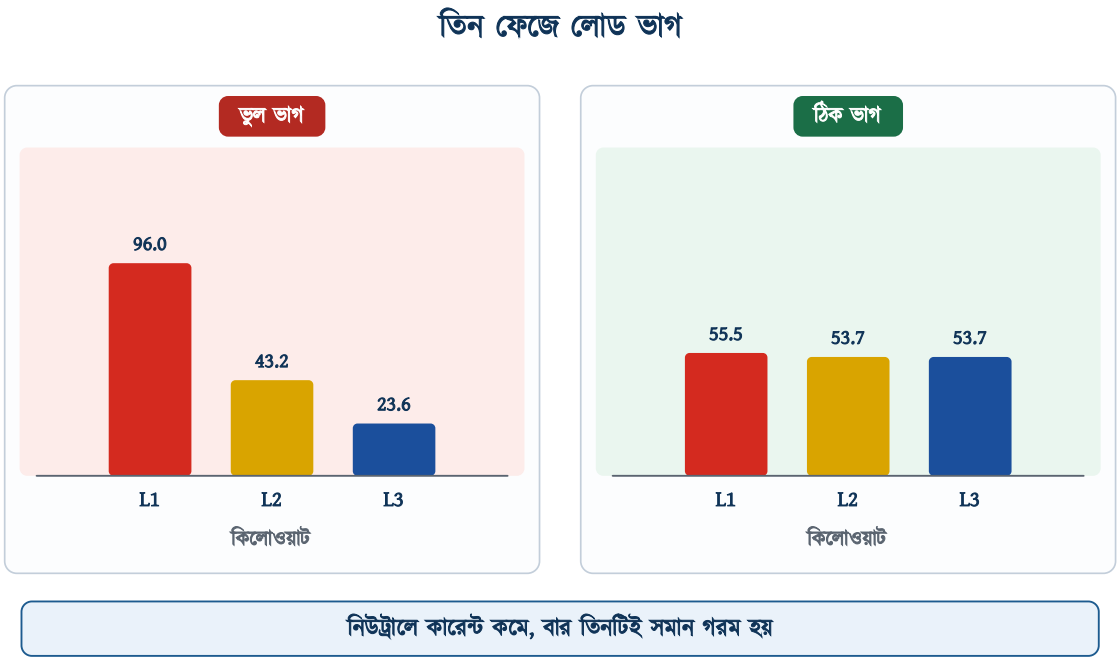
$$u = \frac{P_{max} - P_{min}}{P_{max}} \times 100$$

$$= \frac{55.47 - 53.67}{55.47} \times 100$$

$$= \frac{1.80}{55.47} \times 100 = 3.24$$

উত্তর : অসাম্য ৩.২৪ শতাংশ। পাঁচ শতাংশের নিচে থাকলে ব্যবহারিক দিক থেকে ভালো ভারসাম্য ধরা হয়।

ছকের সংখ্যাগুলো নকশার, অর্থাৎ ধরে নেওয়া হয়েছে প্রতিটি ফ্ল্যাটের চাহিদা এক। বাস্তবে দুই পরিবার কখনো এক নয়; একটিতে দুটি এসি, আরেকটিতে একটাও নেই। তাই ধারা ১.৩.৯.৩.১৬ বলছে ইনস্টলেশন শেষ হওয়ার পরে ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে প্রতিটি ফেজের কারেন্ট মেপে ভারসাম্য যাচাই করতে হবে।



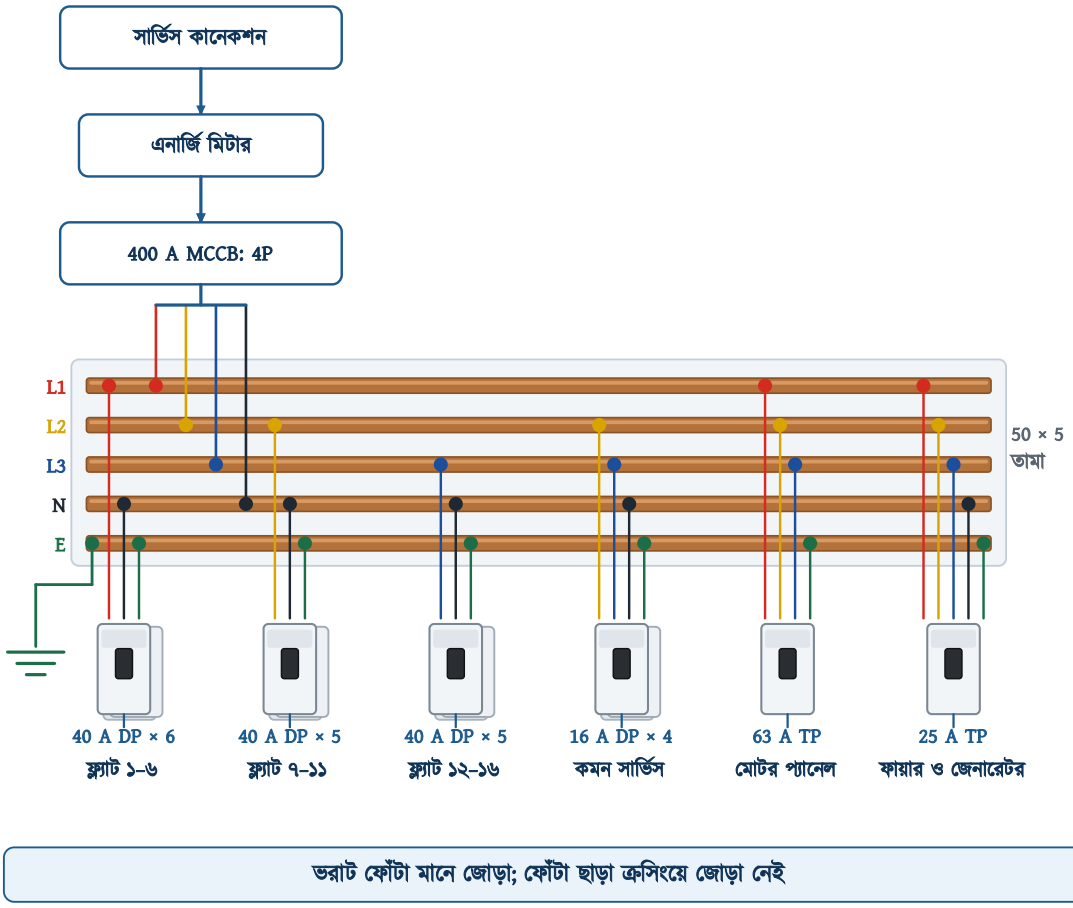
চিত্র ২৪.১১: *তিন ফেজে লোড বণ্টন: অসম ও সুষম*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ভারসাম্য নষ্ট হলে কী সমস্যা হয়, তা বুঝলে কেউ আর বিষয়টি অবহেলা করবেন না। এক ফেজে বেশি লোড মানে ওই ফেজের বার বেশি গরম, ওই ফেজে ভোল্টেজ বেশি নামা, আর নিউট্রালে বাড়তি কারেন্ট: কারণ তিন ফেজের ফেরত কারেন্ট আর একে অন্যকে কাটে না। ভবনে জেনারেটর থাকলে সমস্যাটি আরও বড়, কারণ জেনারেটর অসম লোডে ভোল্টেজ ধরে রাখতে পারে না।

২৪.৫ এক-লাইন ডায়াগ্রাম (SLD)

উপরের সব হিসাব শেষে যেটি কাগজে আঁকা হয়, তার নাম এক-লাইন বা সিঙ্গেল-লাইন ডায়াগ্রাম। নামটি এসেছে একটি সরলীকরণ থেকে: তিন ফেজের তিনটি তার আলাদা করে না এঁকে একটি রেখায় দেখানো হয়। ধারা ১.৩.১০ বলছে এমন একটি বিতরণ-চিত্র নকশার সঙ্গে থাকতেই হবে, আর তাতে ইনকামিং ব্রেকারের রেটিং, আন্তঃসংযোগ ক্যাবলের মাপ আর ইসিসির মাপ লেখা থাকতে হবে।

মডেল ভবনের এমডিবি: এক-লাইন ডায়াগ্রাম



চিত্র ২৪.১২: *মডেল ভবনের এমডিবির এক-লাইন ডায়াগ্রাম*

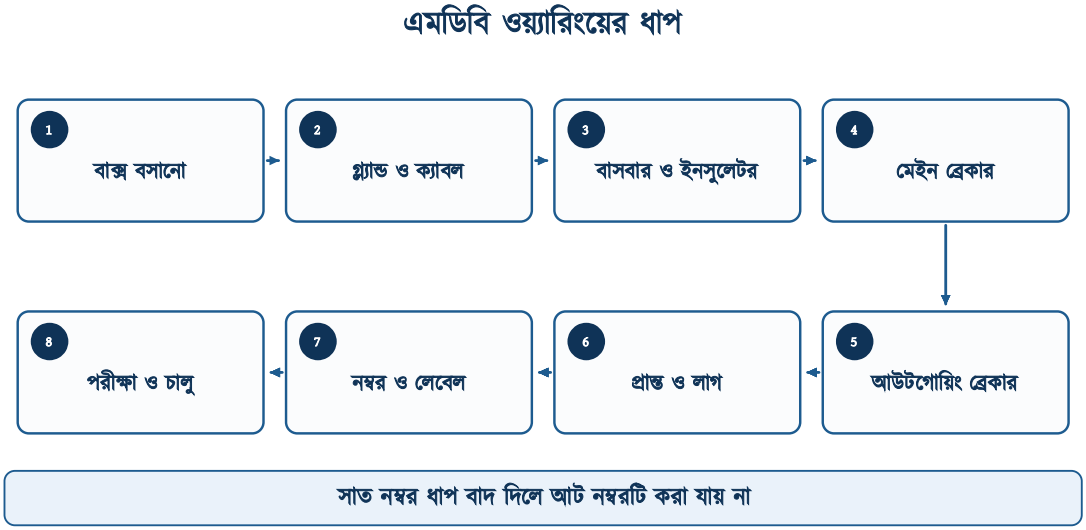
পড়ার নিয়মটি উপর থেকে নিচে। সার্ভিস কানেকশন ঢুকছে মিটারে, মিটার থেকে চার-পোল মেইন এমসিসিবিতে, তার চার পোল থেকে চারটি তার নেমে বসেছে চারটি বারে। বারগুলোর নিচে সারি সারি আউটগোয়িং ওয়ে: প্রতিটির নিচে ব্রেকারের রেটিং, তার নিচে কী খাওয়ায় তার নাম।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> **ভরাট ফোঁটা মানে জোড়া।** মেইন ব্রেকার থেকে নিচের (নিউট্রাল) বারে যে তার নেমেছে, সেটি উপরের ফেজ বারগুলোর ওপর দিয়ে গেছে; কিন্তু সংযোগস্থলে ফোঁটা নেই, তাই সেখানে কোনো জোড়া নেই। এটি বৈদ্যুতিক নকশার সর্বজনীন রীতি, আর না জানলে এক-লাইন ডায়াগ্রাম পড়া অসম্ভব: নিউট্রালের তারটি তিনটি ফেজ বারের গা ঘেঁষে নামে, ফোঁটা না দেখলে মনে হবে সবগুলো এক করা।

দুটি জিনিস চিত্রে দেখা যাচ্ছে যেগুলো নিয়ে ছাত্ররা প্রশ্ন করে। এক, মোটর প্যানেলের ওয়েতে নিউট্রাল নেই; তিন-ফেজ মোটরে নিউট্রাল লাগে না, তিন ফেজ আর আর্থই যথেষ্ট। দুই, আর্থিং বারে মেইন ব্রেকার থেকে কোনো তার আসেনি: আর্থ স্বাভাবিক অবস্থায় লোডের কারেন্ট বহন করে না, ফল্টের সময় কারেন্ট মাটিতে নিয়ে যায়। বারের বাঁ প্রান্তে নেমে যাওয়া সবুজ রেখাটিই আর্থ লিড, আর নিচের প্রতীকটি আর্থ ইলেকট্রোড।

২৪.৬ ব্যবহারিক এমডিবি ওয়্যারিং

এই অংশে এমডিবি ওয়্যারিংয়ের ব্যবহারিক ধাপগুলো বর্ণনা করা হলো। ক্রমটি এলোমেলো করা যায় না; বাক্স না বসিয়ে ক্যাবল ঢোকানো যায় না, ক্যাবল না ঢুকিয়ে প্রান্ত তৈরি করা যায় না, আর নম্বর না দিয়ে পরীক্ষা করা যায় না।



চিত্র ২৪.১৩: *এমডিবি ওয়্যারিংয়ের আট ধাপ*

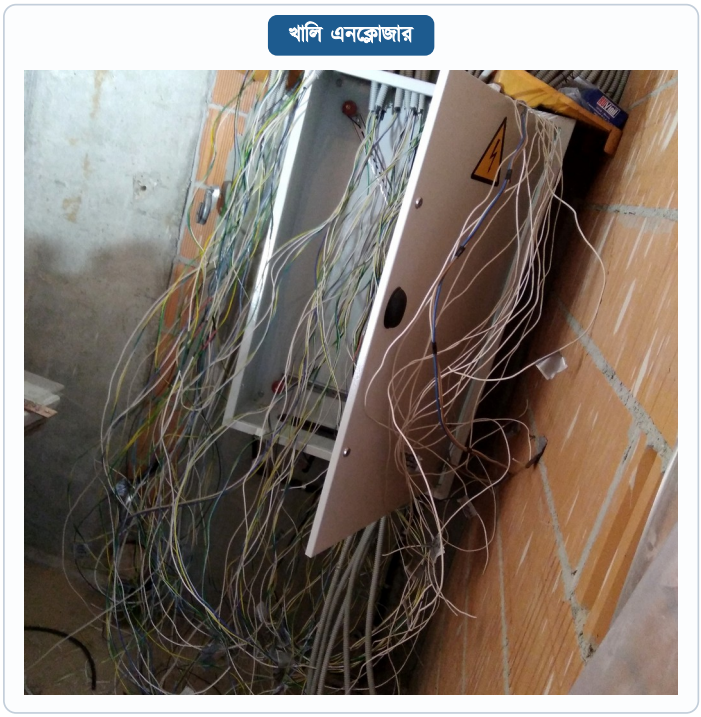
২৪.৬.১ কাজের প্রস্তুতি ও তার টানা

চিত্র ২৪.১৪ কাজের প্রথম দিনের। বাক্স দেয়ালে বসেছে, ছাদ থেকে কনডুইটের গোছা নেমে এসেছে, আর প্রতিটি কনডুইট থেকে তার টেনে বের করা হয়েছে; কিন্তু কিছুই কাটা হয়নি, কিছুই জোড়া হয়নি। দেখতে এলোমেলো হলেও এটিই সঠিক ক্রম। সব তার আগে ঢুকবে, তারপর একসঙ্গে মাপ নিয়ে কাটা হবে।

তারগুলো লম্বা রাখা হয়েছে ইচ্ছে করে। বোর্ডের ভেতরে একটি তার যতটা দরকার তার চেয়ে একটু লম্বা কাটতে হয়, যাতে ভবিষ্যতে ব্রেকার বদলানোর সময় বা টার্মিনাল পুড়ে গেলে প্রান্তটি কেটে নতুন করে করা যায়। মাপে মাপে কাটা তার একবার পুড়লে গোটা ক্যাবল টেনে বদলাতে হয়।

২৪.৬.২ এনক্লোজার স্থাপন

দেয়ালে বাক্স আঁটতে হয় র‍্যাগ বোল্ট বা প্লাগ-স্ক্রু দিয়ে, আর বাক্সে একটি আর্থ স্টাড থাকবে: ধারা ১.৩.৩২। কবজাযুক্ত (হিঞ্জ টাইপ) ধাতব বোর্ডের শিট অন্তত ২ মিলিমিটার পুরু হবে, জোড়াগুলো ওয়েল্ড করা থাকবে এবং তালা লাগানোর ব্যবস্থা থাকবে। আর্থ স্টাডের মাপ আর্থ লিডের মাপের সঙ্গে মানানসই হতে হবে।



চিত্র ২৪.১৪: *কাজের শুরু: খালি এনক্লোজারে সব তার ঢোকানো*

বসানোর সময় স্পিরিট লেভেল ধরে সোজা করে নিতে হবে। বোর্ড এক আঙুল কাত হয়ে বসলে ডিন রেলও কাত, আর ব্রেকারের সারি চোখে লাগবেই। তা ছাড়া কাত হয়ে বসানো বোর্ডের দরজা নিজে থেকে খুলে যেতে পারে বা ঠিকমতো বন্ধ হয় না।

২৪.৬.৩ গ্ল্যান্ড ও ক্যাবল ঢোকানো

ক্যাবল যেখান দিয়ে বাক্সে ঢোকে সেই পাতটির নাম গ্ল্যান্ড প্লেট। প্রতিটি ক্যাবলের জন্য একটি করে গ্ল্যান্ড, আর যে ছিদ্রে ক্যাবল নেই সেটি ব্লকিং প্লাগ দিয়ে বন্ধ। খোলা ছিদ্র রাখা যাবে না; ধারা ১.৩.৪৭.৮.৪(ট) পরিদর্শনের তালিকাতেই এটি আছে।

গ্ল্যান্ড কেন লাগে, সেটি দুই কথায়। এক, ক্যাবলটি ধরে রাখে; কেউ বাইরে থেকে টান দিলে টানটি টার্মিনালে পড়ে না, গ্ল্যান্ডেই আটকে যায়। দুই, শিট স্টিলের কাটা কিনারা থেকে ইনসুলেশন বাঁচায়। খালি ছিদ্র দিয়ে ক্যাবল ঢুকিয়ে দিলে ওই ধারালো কিনারা কয়েক বছরে ইনসুলেশন কেটে বাক্সটাকেই লাইভ করে দেয়।

চিত্র ২৪.১৫: *গ্ল্যান্ড প্লেটের তিন অবস্থা*

২৪.৬.৪ বাসবার ও ইনসুলেটর

বার বসে ইনসুলেটরের উপরে, আর ইনসুলেটর বসে বাক্সের ফ্রেমে। ধারা ১.৩.১৭.২ মনে করিয়ে দিয়েছে বাক্সের মাপ ঠিক করার সময় ইনসুলেটরের ধরনও হিসাবে ধরতে হয়; কারণ ইনসুলেটর যত উঁচু, বার আর ধাতব পেছনের মধ্যে ফাঁক তত বেশি, আর বাক্সও তত গভীর লাগে।

- বারের ক্রম উপর থেকে নিচে L1, L2, L3, N; বদলানো যাবে না।
- রং BNBC সারণি ৮.১.২ অনুযায়ী: L1 লাল, L2 হলুদ, L3 নীল, N কালো, আর্থ সবুজ-হলুদ।
- দুই বারের মাঝে এমন ফাঁক রাখতে হবে, যাতে লাগ বসানোর পরেও হাতিয়ার ঢোকানো যায়।
- জোড়ার জায়গার তামা শিরিষ কাগজে ঘষে পরিষ্কার করে পাতলা কন্টাক্ট গ্রিজ লাগাতে হবে, কারণ অক্সাইডের স্তর রেজিস্ট্যান্স বাড়ায়।
- প্রতিটি বোল্টে লাগের উপরে ফ্ল্যাট ওয়াশার, তার উপরে স্প্রিং ওয়াশার, তারপর নাট; ধারা ১.৩.৪৭.৮.৪(ত)।

২৪.৬.৫ ব্রেকার বসানো

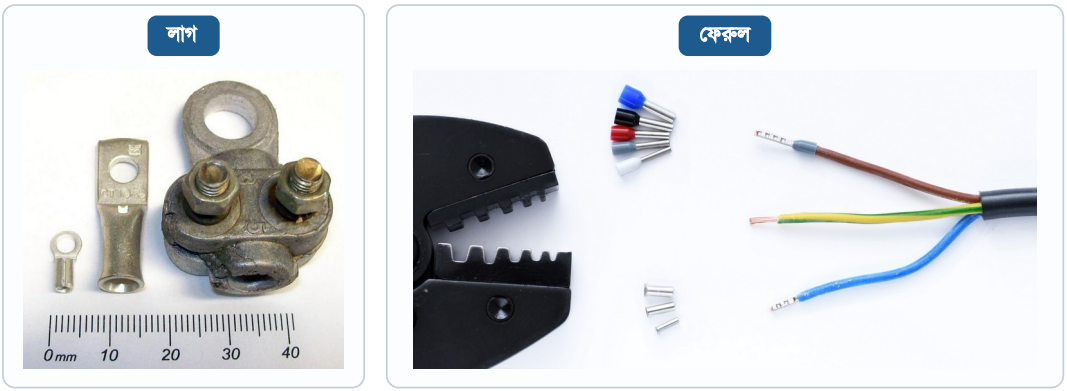
আউটগোয়িং ব্রেকার বসে ডিন রেলে: ৩৫ মিলিমিটার চওড়া একটি ইস্পাতের পাত, যাতে ব্রেকারের পেছনের ক্লিপ আটকে যায়। রেল আগে বসাতে হবে, তারপর ব্রেকার। ব্রেকারের ক্রম ফিডার শিডিউলের ক্রমেই রাখতে হবে, বাঁ থেকে ডানে: ধারা ১.৩.১৭.৪(খ) বলছে যন্ত্রের সাজানোর ক্রম মেনেই সংযোগ সাজাতে হবে।

বার থেকে ব্রেকারে যাওয়ার তারটির নাম ড্রপার। ড্রপারগুলো সমান দৈর্ঘ্য, সমান বাঁক ও সমান দূরত্বে রাখলে বোর্ড দেখতে গোছানো হয় এবং পরে কাজ করাও সহজ হয়। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি ড্রপারকেই ব্রেকারের পুরো রেটিং বইতে হবে; 40 অ্যাম্পিয়ারের এমসিবিতে 1.5 বর্গমিলিমিটারের ড্রপার চলবে না, যদিও দৈর্ঘ্য মাত্র প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার।

২৪.৬.৬ তারের প্রান্ত তৈরি: লাগ ও ফেরুল

বোর্ডের ভেতরে দুই রকম প্রান্ত লাগে, আর দুটি গুলিয়ে ফেলা যায় না। মোটা তার বারে বসে **লাগ** দিয়ে: গোল ফুটোওয়ালা তামার নল, তারের উপরে ক্রিম্প করে বসিয়ে বোল্ট দিয়ে আঁটা হয়। আর সরু স্ট্র্যান্ডেড তার ব্রেকারের স্ক্রু-টার্মিনালে বসে **ফেরুল** দিয়ে: খেইগুলো একসঙ্গে ধরে রাখার ছোট ধাতব নল।

প্রান্ত তৈরি: লাগ ও ফেরুল



চিত্র ২৪.১৬: *তারের দুই ধরনের প্রান্ত: লাগ ও ফেরুল*

এক বাক্স কিনে ফেললেই হয় না; মাপ মিলিয়ে কিনতে হয়। লাগের গায়ে দুটি সংখ্যা লেখা থাকে: তারের মাপ (বর্গমিলিমিটারে) ও বোল্টের মাপ। ফেরুলের মাপ প্লাস্টিকের কলারের রং দেখে চেনা যায়। ভুল মাপের ফেরুল চেপে বসালে হয় খেই বাইরে থেকে যায়, নয় নলটি ঢিলে থাকে; দুটোই পরে গরম হয়।

সারণি ২৪.৯: লাগ ও ফেরুলের ব্যবহার ও পার্থক্য

প্রশ্ন	লাগ	ফেরুল
কোথায় বসে	বাসবার, আর্থিং বার, বড় ব্রেকারের বোল্ট	এমসিবি, টার্মিনাল ব্লক, রিলের স্ক্রু
কোন মাপের তারে	সাধারণত ৬ বর্গমিমি ও তার উপরে	০.৫ থেকে ১০ বর্গমিমি
কী দিয়ে বসানো হয়	ক্রিম্প টুল বা হাইড্রলিক প্রেস	ফেরুল ক্রিম্প প্লায়ার
গায়ে কী লেখা থাকে	তারের মাপ ও বোল্টের মাপ: যেমন `GT 10-5` মানে ১০ বর্গমিমি তার, M5 বোল্ট	রঙেই মাপ বোঝা যায় (DIN কোডে লাল 1.0, কালো 1.5, নীল 2.5); প্যাকেটের লেখা মিলিয়ে নিতে হবে
না দিলে কী হয়	তারের খেই বোল্টের নিচে ছড়িয়ে যায়, জোড়া আলগা হয়ে গরম হয়	খেই ছড়িয়ে পাশের টার্মিনালে ঠেকে, বা স্ক্রুতে কেটে যায়

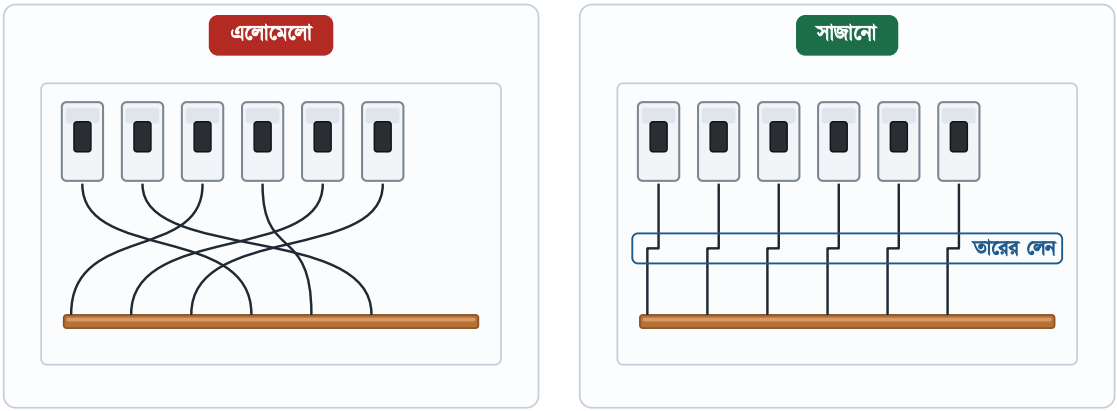
চিত্র ২৪.১৭: *বিভিন্ন ধরনের লাগ ও ফেরুল: রিং, ফর্ক, বুলেট, স্পেড ও ফেরুল*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ধারা ১.৩.১৭.৪(গ) কথাটি কড়া ভাষায় লিখেছে; ক্যাবল টার্মিনালে বসবে কেবল সোল্ডার করা বা ওয়েল্ড করা লাগ দিয়ে, নয়তো এমন টার্মিনালে যেখানে তারের খেই না কেটে শক্ত করে চেপে ধরা যায়। ধারা ১.৩.৪৭.৮.৪(ঢ) আরেকটি কথা যোগ করেছে যেটি মাঠে প্রায়ই বাদ পড়ে: **সব ক'টা খেই টার্মিনালের ভেতরে ঢুকেছে কি না দেখতে হবে।** একটি খেই বাইরে থেকে গেলে সেটিই পাশের টার্মিনালে গিয়ে ঠেকে।

২৪.৬.৭ তার সাজানো

ধারা ১.৩.১৭.৪(খ)-এর ভাষাটি মনে রাখার মতো: যন্ত্রের মধ্যে বা যন্ত্র ও টার্মিনালের মধ্যে সব সংযোগ পরিপাটি করে, একটি নির্দিষ্ট ক্রমে সাজাতে হবে, যন্ত্রের সাজানোর ক্রম মেনে, আর অকারণ ক্রসিং এড়িয়ে। 'অকারণ' শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ: কিছু ক্রসিং এড়ানো যায় না, কিন্তু বেশির ভাগই এড়ানো যায়।

বোর্ডের ভেতরে তার সাজানো



যন্ত্রের ক্রমেই তার; অকারণে একটি আরেকটিকে কাটবে না

চিত্র ২৪.১৮: *একই বোর্ডে অগোছালো ও গোছানো তার বিন্যাস*

বাঁ পাশের বোর্ডটি কেবল দেখতে খারাপ নয়, কাজের দিক থেকেও অসুবিধাজনক। ওরকম বোর্ডে একটি তার খুঁজে বের করতে হলে পুরো গোছা নাড়াতে হয়, আর নাড়ালে পাশের আলগা জোড়াগুলো আরও আলগা হয়। ডান পাশের বোর্ডে প্রতিটি তার খাড়া নেমে একটি আড়াআড়ি লেনে ঢোকে, লেন ধরে নিজের জায়গায় গিয়ে আবার খাড়া নামে। পরে অন্য কোনো ইলেকট্রিশিয়ান এলে তিনি এমন বোর্ড সহজেই বুঝতে পারবেন।

যেভাবে করা যাবে না

ক্রম নেই, নম্বর নেই, তার একে অন্যকে কেটে গেছে

চিত্র ২৪.১৯: *অগোছালো ওয়্যারিং: একটি পুরোনো বোর্ড*

উপরের চিত্রটি কোনো সাজানো উদাহরণ নয়, আলোকচিত্র। ক্রম নেই, নম্বর নেই, তার একে অন্যকে কেটে গেছে, আর তারের গায়ে ধুলো জমেছে। এই বোর্ডে একটি সার্কিট বন্ধ করতে হলে ব্রেকার একটি একটি করে ফেলে দেখা ছাড়া উপায় নেই; অর্থাৎ পুরো বাড়ির বিদ্যুৎ বারবার যাবে-আসবে।

২৪.৬.৮ নম্বর, লেবেল ও সার্কিট লিস্ট

অনেকে এই ধাপটি বাদ দেন, কিন্তু এটি না করলে শেষ ধাপের পরীক্ষা ঠিকমতো করা যায় না। প্রতিটি তারের দুই প্রান্তে একই নম্বরের চিহ্ন বসবে: চিত্র ২৪.৮-এ সেই রঙিন নম্বর-চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। নম্বরটি ফিডার শিডিউলের ওয়ে নম্বর হলে সবচেয়ে ভালো, তাহলে নকশা ও বোর্ডের নম্বর মিলে যায়।

বোর্ডের গায়েও লেখা লাগবে। ধারা ১.৩.৩৪(ঘ) বলছে প্রতিটি ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে লেখা থাকবে 'Lighting' বা 'Power', সঙ্গে ভোল্টেজ আর ফেজের সংখ্যা; আর প্রতিটি বোর্ডে একটি সার্কিট লিস্ট থাকবে যাতে প্রতিটি সার্কিটের চিত্র, কারেন্ট রেটিং আর ফিউজ এলিমেন্টের মাপ লেখা। ধারা ১.৩.৪৭.৮.১-এর শেষ দফা একই কথা এলটি প্যানেলের জন্য বলেছে: প্রতিটি ইনকামিং ও আউটগোয়িং সার্কিট স্পষ্ট ও অমোচনীয় লেবেলে চিহ্নিত।

সারণি ২৪.১০: বোর্ডে লাগানোর সার্কিট লিস্টের নমুনা

ওয়ে	বিবরণ	ব্রেকার	ক্যাবল	ফেজ
W1	ফ্ল্যাট ১-ক	40 A DP	10	L1
W2	ফ্ল্যাট ১-খ	40 A DP	10	L2
W3	ফ্ল্যাট ২-ক	40 A DP	10	L3
…	…	…	…	…
W17	সিঁড়ির বাতি	16 A DP	4	L2
W21	মোটর প্যানেল	63 A TP	—	L1-L2-L3
W23	খালি	—	—	—

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> সার্কিট লিস্টটি কাগজে ছেপে প্লাস্টিকের পকেটে ভরে দরজার ভেতরের পিঠে সেঁটে দিতে হবে। বাইরের পিঠে নয়; বাইরে সাঁটালে ছ'মাসে ছিঁড়ে যায়, আর যে কেউ পড়তে পারে। লিস্টে তারিখ আর কে বানিয়েছে সেটাও লিখে রাখতে হবে; পরের মিস্ত্রি কিছু বদলালে সে যেন নতুন লিস্ট সাঁটে।

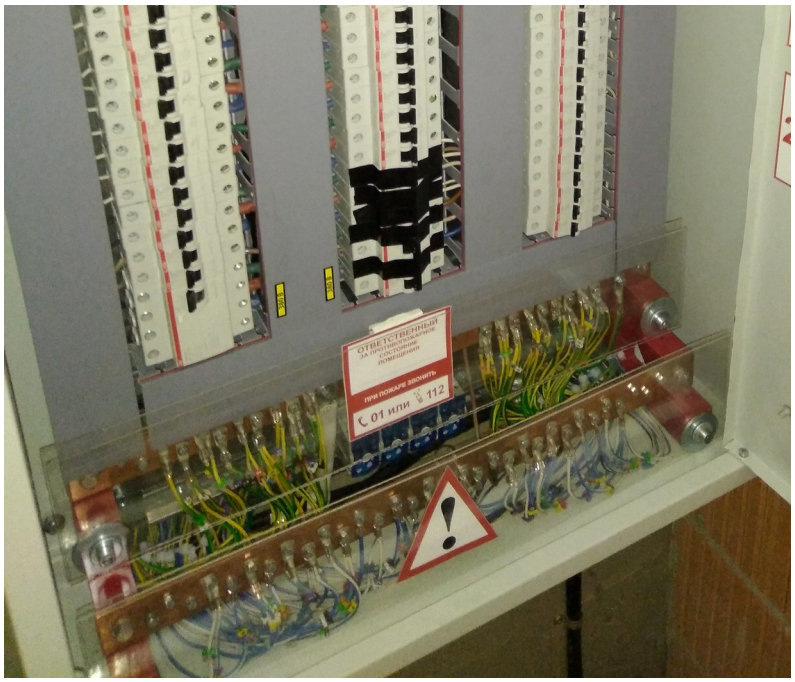
চিত্র ২৪.২০: *ক্যাবল টাই দিয়ে তারের গোছা বাঁধা*

টাই ততটুকুই টানতে হবে, যাতে ইনসুলেশনে দাগ না বসে। বাড়তি লেজটুকু ফ্লাশ কাটার দিয়ে গোড়া ঘেঁষে সমান করে কাটতে হয়। সাধারণ প্লায়ারে তেরছা কাটলে বা লেজের টুকরো বেরিয়ে থাকলে কাটা মুখটি ধারালো হয়ে থাকে এবং পরে হাত কাটে।

২৪.৬.৯ ডেড-ফ্রন্ট ও ঢাকনা

সবশেষে ডেড-ফ্রন্ট প্লেট লাগাতে হবে। এর কাটা অংশ দিয়ে কেবল ব্রেকারের হাতল বেরিয়ে থাকে, বাকি সব ঢাকা থাকে। যাতে দরজা খোলা থাকলেও কোনো লাইভ অংশে আঙুল পৌঁছায় না। বাসবার চেম্বারের সামনে আলাদা করে একটি স্বচ্ছ পলিকার্বোনেট পাত বসে, যাতে বার দেখা যায় কিন্তু ছোঁয়া যায় না। চিত্র ২৪.৫-এ ওই স্বচ্ছ পাতটি দেখা যাচ্ছে।

নিচের চিত্রটির নিচের অংশ ভালো করে দেখার মতো। প্রতিটি সবুজ-হলুদ ও নীল তার আলাদা আলাদা বোল্টে বসেছে, এক ফুটোয় দুটি তার নয়। বোর্ডটি বিদেশি (IEC রঙের), তাই এখানে নীল মানে নিউট্রাল; BNBC-র রঙে নিউট্রাল কালো আর নীল একটি ফেজ (অধ্যায় ২৩)। বারের সামনের স্বচ্ছ পাতটি খুলতে স্ক্রু লাগে, অর্থাৎ ঢাকনা খোলা অবস্থাতেও ওই বারে হাত পৌঁছায় না। ত্রিভুজাকার সতর্কচিহ্নটিও নিয়ম অনুযায়ী লাগানো হয়েছে।

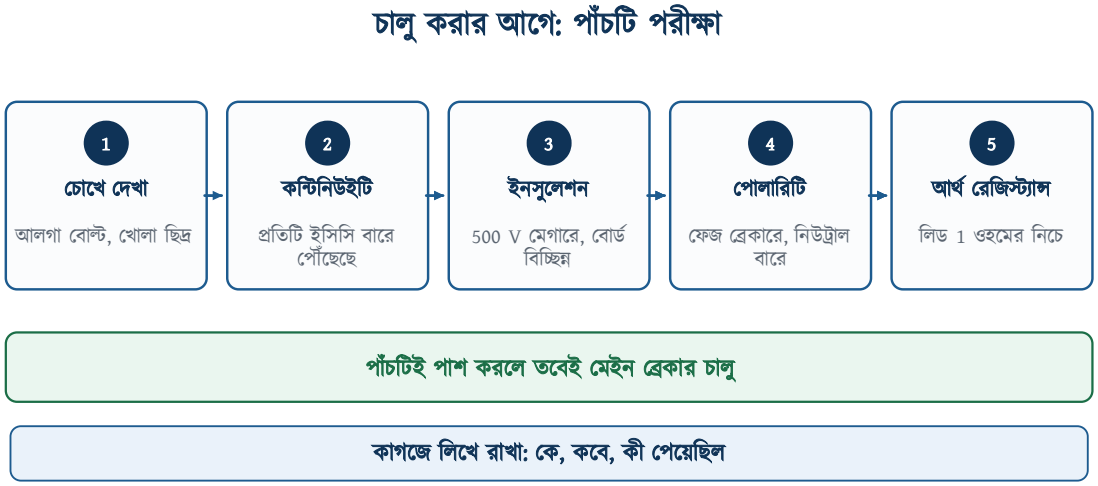


চিত্র ২৪.২১: *শেষ হওয়া একটি বোর্ড: উপরে ধূসর ডেড-ফ্রন্ট, কেবল ব্রেকারের হাতল বেরিয়ে আছে; নিচে স্বচ্ছ পাতের আড়ালে নিউট্রাল ও আর্থিং বার, প্রতিটি তার লাগ দিয়ে বোল্টে বসানো*

ঢাকনা লাগানোর আগে ভেতরটি ঝেড়ে-মুছে নিতে হবে, তারপর যন্ত্রপাতি গুনে বের করতে হবে। কাজ শুরুর সময় যতগুলো যন্ত্রপাতি নেওয়া হয়েছিল, শেষে ততগুলোই ফেরত আসছে কি না মিলিয়ে দেখতে হবে।

২৪.৭ চালু করার আগের পরীক্ষা

ধারা ১.৩.৪৭.১ বলছে প্রতিটি ইনস্টলেশন কাজ শেষ হওয়ার পরে এবং চালু করার আগে পরিদর্শন ও পরীক্ষা করতে হবে। এমডিবির জন্য পাঁচটি পরীক্ষা করতে হয়। পাঁচটিতেই ফল সন্তোষজনক হলে তবেই মেইন ব্রেকার চালু করা যাবে।



চিত্র ২৪.২২: *চালু করার আগের পাঁচটি পরীক্ষা*

সারণি ২৪.১১: চালু করার আগের পরীক্ষা

পরীক্ষা	কী দেখা হয়	মানদণ্ড	ধারা
চোখে দেখা	আলগা বোল্ট, খোলা নকআউট, ফেলে রাখা যন্ত্রপাতি, রঙের কোড, লেবেল	সব ঠিক	১.৩.৪৭.৮
কন্টিনিউইটি	প্রতিটি ইসিসি সত্যিই আর্থিং বারে পৌঁছেছে কি না	ধারাবাহিকতা আছে	১.৩.৪৭.৫
ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স	500 ভোল্ট মেগারে (খোলা ক্যাবল রানে 1000 ভোল্ট), বোর্ড সাপ্লাই থেকে বিচ্ছিন্ন করে	৫ মেগা-ওহমের বেশি	১.৩.৪৭.৬
পোলারিটি	ফেজ গেছে ব্রেকারে, নিউট্রাল গেছে নিউট্রাল বারে; উল্টো হয়নি তো	প্রতিটি ওয়েতে ঠিক	১.৩.৪৭.৮.৪(ঞ)
আর্থ রেজিস্ট্যান্স	আর্থিং বার থেকে ইলেকট্রোড পর্যন্ত আর্থ লিডের রোধ	১ ওহমের বেশি নয়	১.৩.৪৭.৭.২

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ইনসুলেশন টেস্ট করার আগে বোর্ডকে সাপ্লাই থেকে বিচ্ছিন্ন করতেই হবে, আর ইলেকট্রনিক জিনিস: এসপিডি, টাইমার, ইন্ডিকেটর ল্যাম্প: খুলে রাখতে হবে। ৫০০ ভোল্ট ডিসি ওগুলোর ভেতরের যন্ত্রাংশ পুড়িয়ে দেয়। পরীক্ষা শেষে আবার লাগিয়ে নিতে ভোলা চলবে না।

প্রথমবার চালু করার নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। মেইন ব্রেকার তোলার আগে সব ক'টা আউটগোয়িং ব্রেকার নামানো থাকবে। তারপর মেইন তুলতে হবে, ভোল্টমিটারে তিন ফেজ দেখতে হবে, তারপর একটি একটি করে আউটগোয়িং ব্রেকার তুলতে হবে; আর প্রতিটির পরে থামতে হবে। সব একসঙ্গে তুললে কোথাও গোলমাল থাকলে বোঝা যাবে না কোন সার্কিটে।

সব ঠিক থাকলে ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে তিন ফেজের কারেন্ট মেপে নিতে হবে, আর সংখ্যাগুলো সার্কিট লিস্টের পাশে লিখে রাখতে হবে; ধারা ১.৩.৯.৩.১৬-র দাবি এটিই। ফ্ল্যাটগুলোতে লোক ওঠার পরে আরেকবার মেপে দেখতে হবে; নকশার হিসাব আর বাস্তবের কারেন্ট এক হয় না।

২৪.৮ এমডিবি ওয়্যারিংয়ের সাধারণ ভুল ও ফলাফল

সারণি ২৪.১২: এমডিবি ওয়্যারিংয়ের সাধারণ ভুল

ভুল	কেন হয়	ফল
ইনকামিং ব্রেকার বাদ দিয়ে সরাসরি বারে তার	'মিটারের পরেই তো বার': একটি ব্রেকারের খরচ বাঁচানো	বোর্ডের ভেতরে কোনো কাজ আর নিরাপদে করা যায় না
তিন-ফেজ মেইনে তিন-পোল ব্রেকার	তিন ফেজ মানে তিন পোল: এই সরল ভুল ধারণা	নিউট্রাল বিচ্ছিন্ন হয় না; ধারা ১.৩.৩১.২ ভঙ্গ
নিউট্রাল ও আর্থিং বার এক করা	'দুটিই তো শূন্য ভোল্টে'	আর্থ তারে লোড কারেন্ট; খোলে ভোল্টেজ; আরসিসিবি অকেজো
এক বোল্টে দুটি বা তিনটি তার	বারে বোল্ট কম পড়েছে	উপরেরটি আলগা হয়ে যায়, জোড়া গরম হয়ে পোড়ে
সব তলার জন্য এক মাপের রাইজার	'ব্রেকার তো সবারই ৪০'	উপরের তলায় ভোল্টেজ কম, মোটর ও কম্প্রেসার নষ্ট
তারে নম্বর না দেওয়া	সময় বাঁচানো; 'আমার তো মনে আছে'	পরের রক্ষণাবেক্ষণে প্রতিটি তার খুঁজে বের করতে হয়
খালি ওয়ে না রাখা	বোর্ড ছোট নিলে খরচ কম	নতুন সার্কিট বসাতে গেলে গোটা বোর্ড বদলাতে হয়
খালি নকআউট খোলা রাখা	ব্লকিং প্লাগ কিনতে ভুলে যাওয়া	ইঁদুর ও ধুলো ঢোকে; আঙুলও ঢোকে
ফেলে রাখা যন্ত্রপাতি	কাজ শেষে তাড়া	দুই বারের মধ্যে শর্ট সার্কিট
ফিডার শিডিউল ছাড়া বোর্ড	নকশা ছাড়াই কাজ শুরু	কোন ব্রেকার কোন ফ্ল্যাটের, কেউ জানে না

তালিকাটির শেষ সারিটি আসলে সবার আগে আসা উচিত ছিল। বাকি ন'টা ভুল আলাদা আলাদা করে হয়, কিন্তু শেষেরটি হলে বাকি ন'টাও প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়। নকশা ছাড়া কাজ করলে কোনো হিসাব লিখিত থাকে না, ফলে পরে ভুল ধরা কঠিন হয়।

২৪.৯ রক্ষণাবেক্ষণ

এমডিবি বসিয়ে ভুলে যাওয়ার জিনিস নয়। ধারা ১.৩.৪৭.২ নিয়মিত পরিদর্শন ও পরীক্ষার কথা বলেছে। আবাসিক ভবনে বছরে একবারই যথেষ্ট, তবে সেই একবার ঠিকমতো করতে হয়।

১. সাপ্লাই বন্ধ করে, নিশ্চিত হয়ে, তারপর দরজা খুলতে হবে।

২. প্রতিটি বোল্ট টর্ক-স্ক্রুড্রাইভার বা রেঞ্চ দিয়ে আবার আঁটতে হবে; প্রস্তুতকারকের দেওয়া টর্কে, বেশি জোরে নয়।

৩. কোনো টার্মিনালে বাদামি বা কালো দাগ আছে কি না দেখতে হবে; থাকলে ওই জোড়াটি কেটে নতুন লাগ লাগাতে হবে।

৪. শুকনো ব্রাশ বা ভ্যাকুয়াম দিয়ে ধুলো সরাতে হবে; ভেজা কাপড় নয়।

৫. সার্কিট লিস্ট মিলিয়ে দেখতে হবে; কেউ নতুন সার্কিট যোগ করে লিস্ট বদলায়নি কি না।

৬. ক্ল্যাম্প মিটারে তিন ফেজের কারেন্ট মেপে আগের বছরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে।

৭. আর্থ রেজিস্ট্যান্স মেপে নিতে হবে: শুকনো মৌসুমে মান বাড়ে।

৮. যা যা করা হলো আর যা যা পাওয়া গেল, তারিখসহ লিখে রাখতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> আলগা জোড়া চোখে দেখা যায় না, কিন্তু গরম হয়। যদি একটি ইনফ্রারেড থার্মোমিটার বা থার্মাল ক্যামেরা জোগাড় করা যায়, বোর্ড **চালু অবস্থায়** সামনে থেকে প্রতিটি টার্মিনালের তাপমাত্রা মেপে নিতে হবে। পাশের জোড়াগুলোর চেয়ে যেটি দশ ডিগ্রি বেশি গরম, সেই জোড়াটি আলগা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং আগে পরীক্ষা করা দরকার। টার্মিনাল ডেড-ফ্রন্টের পেছনে থাকে বলে মাপার সময় প্রশিক্ষিত ব্যক্তিকে নিরাপদ দূরত্ব ও সুরক্ষা মেনে কাজ করতে হবে।

২৪.১০ সারসংক্ষেপ

- **ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড** হলো ইনকামিং ও আউটগোয়িং লাইনের সংযোগস্থল; দুই দিকেই সুরক্ষা থাকতে হবে, আর জোড়া হবে তামার বারে লাগ দিয়ে (BNBC ১.৩.৯.২)।
- বোর্ডের পাঁচ স্তর: MDB → FDB → DB/SDB → BDB → **সুইচবোর্ড**। ভবনের আকার অনুযায়ী স্তর কমে-বাড়ে।
- এমডিবির ভেতরের ক্রম উপর থেকে নিচে: ইনকামিং, বাসবার চেম্বার, ডিন রেলে আউটগোয়িং ব্রেকার, সবচেয়ে নিচে নিউট্রাল ও আর্থিং বার।
- বোর্ড বসবে লোড-কেন্দ্রের কাছে, মেঝে থেকে **২ মিটারের নিচে**, সামনে **১ মিটার ফাঁকা**, শুকনো দেয়ালে।
- মডেল ভবনের হিসাব: সংযুক্ত ২৫০ kW · ডাইভার্সিটি ০.৭ → চাহিদা ১৭৫ kW → **২৯৭ A** → **400 A 8-পোল** MCCB → বাসবার **50 × 5** তামা।
- প্রতিটি লাইভ তারে ব্রেকার থাকবে, তবে নিউট্রালে আলাদা ফিউজ বা সুইচ বসানো যাবে না (১.৩.৩১.২)। নিউট্রালকে ফেজের সঙ্গে একসঙ্গে বিচ্ছিন্ন করতে মেইনে চার-পোল ব্রেকার লাগে।
- **ব্যবহৃত ওয়ের প্রতি পাঁচটিতে একটি খালি ওয়ে:** রেলে জায়গা, নিউট্রাল ও আর্থ বারে খালি বোল্ট।

- ২.৫ শতাংশ ভোল্টেজ ড্রপ **গোটা পথের:** ফিডার আর ফাইনাল সার্কিট মিলিয়ে। তাই বাজেট ভাগ করে নিতে হয়, আর উপরের তলার রাইজার মোটা হয় দৈর্ঘ্যের কারণে, কারেন্টের নয়।
- তিন ফেজে ভারসাম্য নকশাতেই করতে হবে আর ক্ল্যাম্প মিটারে যাচাই করতে হবে (১.৩.৯.৩.১৬)। মডেল ভবনে অসাম্য ৩.২৪ শতাংশ।
- এক-লাইন ডায়াগ্রামে **ভরাট ফোঁটা মানে জোড়া;** ফোঁটা ছাড়া ক্রসিংয়ে জোড়া নেই।
- ওয়্যারিংয়ের আট ধাপ: বাক্স → গ্ল্যান্ড ও ক্যাবল → বাসবার → মেইন ব্রেকার → আউটগোয়িং ব্রেকার → প্রান্ত ও লাগ → নম্বর ও লেবেল → পরীক্ষা ও চালু।
- মোটা তার লাগ দিয়ে বারে এবং সরু তার ফেরুল দিয়ে ব্রেকারে বসানো হয়। সব খেই টার্মিনালের ভেতরে ঢুকতে হবে।
- চালু করার আগে পাঁচটি পরীক্ষা করতে হবে: চোখে দেখা, কন্টিনিউইটি, ইনসুলেশন, পোলারিটি, আর্থ রেজিস্ট্যান্স। ফল কাগজে থাকবে।

অধ্যায় ২৫

এসডিবি ওয়্যারিং

সাব ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড · ওয়ের ক্রম · আরসিসিবি ও এসপিডি · নিউট্রাল বার · লেবেল ও চার্ট · ব্যবহারিক ওয়্যারিং

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- বিতরণের শৃঙ্খলে এসডিবির অবস্থান এবং এমডিবি ও এসডিবির পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- একটি এসডিবির ভেতরের অংশগুলো চিনতে ও নাম বলতে পারবে: এনক্লোজার, ডিন রেল, মেইন এমসিবি, আরসিসিবি, এসপিডি, নিউট্রাল ও আর্থিং বার, ডেড-ফ্রন্ট।
- BNBC-র সারণি ৮.১.২৩ ব্যবহার করে বাক্সের মাপ ঠিক করতে এবং ওয়ে, মডিউল ও যন্ত্রের সংখ্যার পার্থক্য বুঝতে পারবে।
- কোন সার্কিট আরসিসিবির অধীনে যাবে আর কোনটি যাবে না তা লিকেজ-বাজেট কষে ঠিক করতে পারবে।
- **আরসিসিবির পরের নিউট্রাল কোন বারে যাবে তা নির্ভুলভাবে বলতে সক্ষম হবে** এবং ভুল বারে গেলে কী ঘটে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- এসপিডি আরসিসিবির কোন পাশে বসবে এবং তার তারের দৈর্ঘ্য কত হবে তা আইইসির নিয়ম অনুযায়ী ঠিক করতে পারবে।
- একটি ফ্ল্যাটের এসডিবির এক-লাইন ডায়াগ্রাম পড়তে ও আঁকতে শিখবে।
- আটটি ধাপে একটি এসডিবির ওয়্যারিং সম্পূর্ণ করার দক্ষতা অর্জন করবে: সার্কিট তালিকা থেকে শুরু করে চালু করা পর্যন্ত।
- কম্ব বাসবার দিয়ে ফেজ বিলি করতে এবং আলগা জাম্পারের তুলনায় তার সুবিধা বলতে পারবে।
- বোর্ডে নম্বর, লেবেল ও সার্কিট চার্ট তৈরি করতে পারবে।
- চালু করার আগের পাঁচটি পরীক্ষা করতে এবং আরসিসিবির ট্রিপ-সময় আইইসির সীমার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারবে।

আগের অধ্যায়ে গোটা ভবনের বোর্ড বসানো হয়েছে। সেই এমডিবির ষোলোটি 40 A ডিপি ওয়ের প্রতিটি থেকে একটি ক্যাবল রাইজার বেয়ে উঠে ফ্ল্যাটের মিটার হয়ে দরজার পাশের দেয়ালে বসানো একটি ছোট বাক্সে পৌঁছায়। এই বাক্সটির নাম সাব ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড। কর্মক্ষেত্রে একে সংক্ষেপে এসডিবি বা শুধু ডিবি বলা হয়।

এসডিবি ছোট, কিন্তু হাউস ওয়্যারিংয়ের কাজে এটিই সবচেয়ে বেশিবার খোলা হয়। নতুন এসি বসানো, বারবার বাতি নিভে যাওয়ার কারণ খোঁজা কিংবা ভাড়াটে বদলের সময় সংযোগ পরীক্ষা, সব কাজই শুরু হয় এসডিবি থেকে। ভবনের এমডিবির চাবি থাকে কেয়ারটেকারের কাছে, কিন্তু এসডিবিতে মিস্ত্রি সরাসরি কাজ করেন।

ভেতরের প্রতিটি ব্রেকার অধ্যায় ২২-এ বাছা হয়ে গেছে, প্রতিটি তারের মাপ অধ্যায় ২৩-এ। তাই এই অধ্যায়ের অঙ্ক কম, সাজানোর নিয়ম বেশি। এই অধ্যায়ে দেখানো হবে বোর্ডে কোন যন্ত্র কোন ক্রমে বসবে, কোন সার্কিট আরসিসিবির অধীনে যাবে, নিউট্রাল কোন বারে যাবে এবং কাজ শেষে কোন তথ্য লিখে রাখতে হবে।

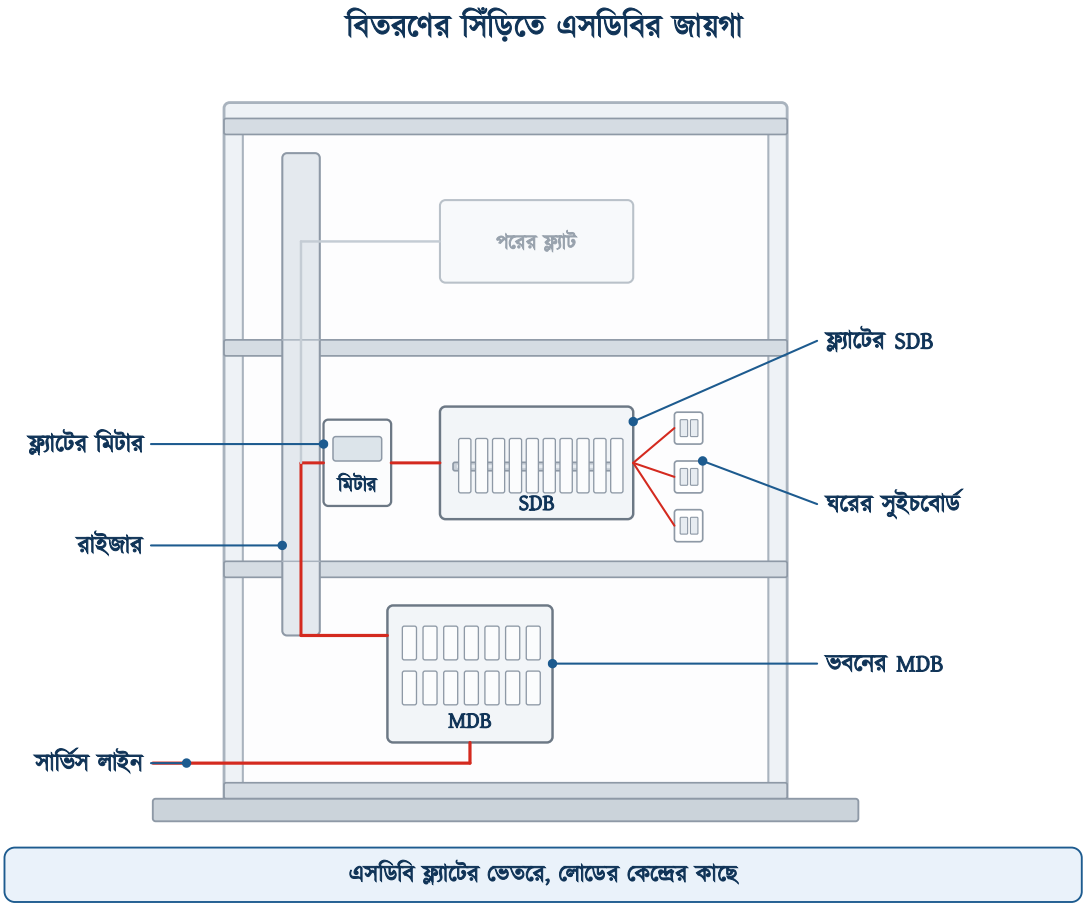
একটি ভুল এই অধ্যায়ে বারবার ফিরে আসবে, কারণ মাঠে সেটিই সবচেয়ে বেশি হয়: আরসিসিবির পরের সার্কিটের নিউট্রাল ভুল বারে বসানো। বোর্ড দেখতে নিখুঁত, তার সাজানো ও লেবেল লাগানো থাকলেও মেইন ব্রেকার চালু করামাত্র আরসিসিবি ট্রিপ করে। অনভিজ্ঞ মিস্ত্রি তখন আরসিসিবিটিকেই নষ্ট ভেবে বদলে ফেলেন। এই ভুলটি ২৫.৬.২-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২৫.১ সাব ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড (এসডিবি) পরিচিতি

> 📘 **সংজ্ঞা: সাব ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড (এসডিবি)**
>
> সাব ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড (SDB) এমন একটি বোর্ড, যা উপরের স্তরের বোর্ড থেকে একটি মাত্র ফিড নিয়ে তা কয়েকটি ফাইনাল সার্কিটে ভাগ করে এবং প্রতিটি সার্কিটকে আলাদা ব্রেকার দিয়ে সুরক্ষা দেয়।
>
> বাসাবাড়িতে একটি ফ্ল্যাটের গোটা বিদ্যুৎ একটি এসডিবি থেকেই বেরোয়, তাই ফ্ল্যাটের বাসিন্দার কাছে এটিই “মেইন বোর্ড”।

২৫.১.১ বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় এসডিবির অবস্থান

বিদ্যুৎ খুঁটি থেকে বাতি পর্যন্ত সোজা আসে না, ধাপে ধাপে ভাগ হতে হতে আসে। প্রতিটি ধাপে একটি বোর্ড এবং প্রতিটি বোর্ডে ব্রেকার থাকে, যাতে নিচের কোনো ত্রুটিতে উপরের পুরো ব্যবস্থা বন্ধ না হয়ে যায়। অধ্যায় ২৪-এ ওই সিঁড়ির উপরের ধাপগুলো দেখা হয়েছে; এসডিবি তার সবচেয়ে নিচের ধাপ, যার পরে আর কোনো বোর্ড নেই; শুধু সুইচবোর্ড, হোল্ডার আর সকেট।



চিত্র ২৫.১: *আট তলা ভবনের প্রস্থচ্ছেদ: নিচতলার এমডিবি থেকে রাইজারের মাধ্যমে প্রতিটি ফ্ল্যাটের এসডিবি*

BNBC-র ধারা ১.৩.১৭.৩ অনুযায়ী এসডিবি বসাতে হবে তার লোড-কেন্দ্রের যতটা সম্ভব কাছে। এই শর্ত থেকেই বোর্ডের অবস্থান নির্ধারিত হয়। ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে লোড-কেন্দ্র মানে ঘরগুলোর মাঝামাঝি জায়গা, তাই বোর্ড সাধারণত বসে প্রবেশপথের দেয়ালে বা করিডরের মাথায়। বাংলাদেশে আরেকটি কারণেও বোর্ড সেখানে বসানো হয়: মিটার সাধারণত সিঁড়িঘরে থাকে, আর মিটার থেকে বোর্ড পর্যন্ত তার যত ছোট হয় ততই ভালো।

২৫.১.২ এমডিবি ও এসডিবির পার্থক্য

দুটিই বিতরণ বোর্ড, দুটিতেই ব্রেকার আর বাসবার থাকে। দুটির মূল পার্থক্য কাজে। এমডিবি বিদ্যুৎ ভাগ করে অন্য বোর্ডগুলোতে, আর এসডিবি ভাগ করে ফাইনাল সার্কিটগুলোতে। বাকি পার্থক্যগুলো সারণি ২৫.১-এ দেখানো হলো।

সারণি ২৫.১: এমডিবি ও এসডিবির পার্থক্য

বিষয়	এমডিবি	এসডিবি
কার বোর্ড	গোটা ভবনের	একটি ফ্ল্যাটের
ইনকামিং	সার্ভিস বা সাবস্টেশন থেকে	এমডিবি বা মিটার থেকে
সরবরাহ	সাধারণত তিন ফেজ	সাধারণত এক ফেজ
আউটগোয়িং কী	অন্য বোর্ড ও প্যানেল	ফাইনাল সার্কিট

বিষয়	এমডিবি	এসডিবি
ভেতরের বাসবার	তামার পাত, ইনসুলেটরে বসানো	কম্ব বাসবার বা জাম্পার তার
মেইন যন্ত্র	এমসিসিবি বা এসিবি	এমসিবি, ডিপি
মাটির সঙ্গে	আর্থ ইলেকট্রোডের লিড এখানেই আসে	এমডিবির আর্থিং বার থেকে ইসিসি
কে খোলে	কেয়ারটেকার বা ঠিকাদার	ফ্ল্যাটের মিস্ত্রি
আইইসি মান	61439-2 (পাওয়ার সুইচগিয়ার)	61439-3: সাধারণ মানুষের চালানোর উপযোগী (DBO)

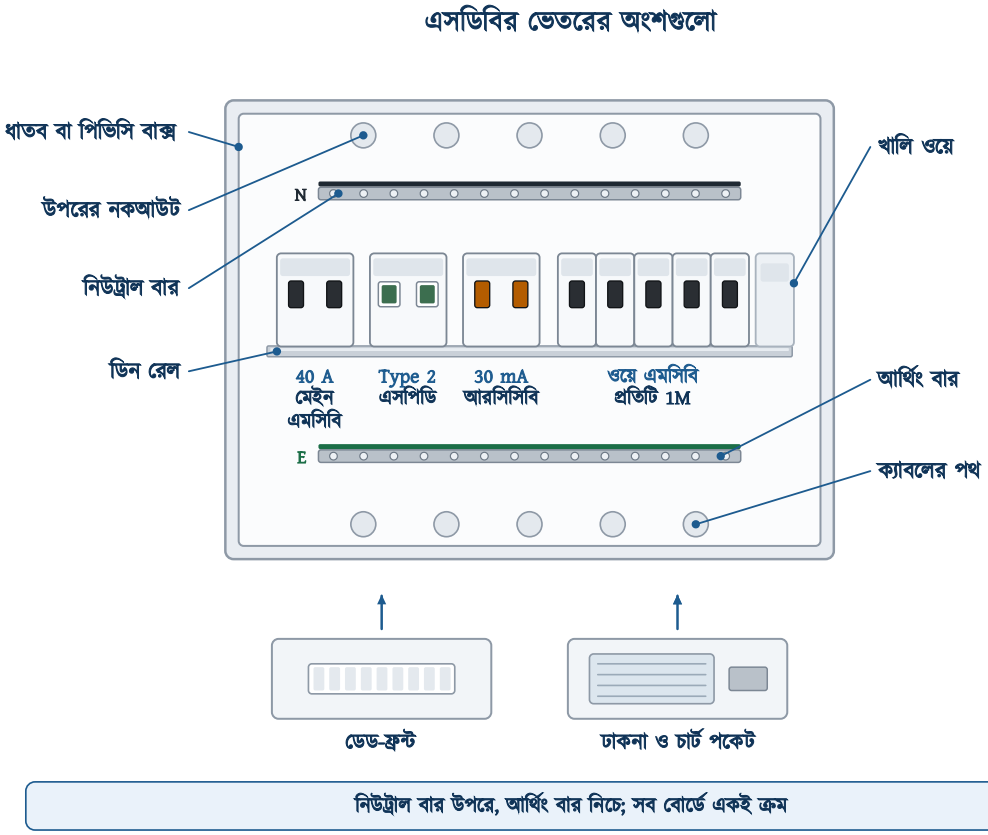
২৫.১.৩ এসডিবির প্রচলিত বিভিন্ন নাম

এসডিবি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। নকশার কাগজে লেখা থাকে SDB, BNBC-তে sub-distribution board, ক্যাটালগে consumer unit বা distribution box, দোকানে “ডিবি বক্স”, আর মিস্ত্রির মুখে শুধু “বোর্ড”। বিদেশি ক্যাটালগে consumer unit বললে সাধারণত প্লাস্টিকের ছোট বাক্স বোঝায়, আর আমাদের বাজারে “এসডিবি বক্স” বললে অনেক সময় এমএস শিটের তৈরি বাক্স বোঝানো হয়। দুটি একই জিনিস; পার্থক্য শুধু তৈরির উপকরণে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> BNBC ২০১২-এর ধারা ১.৩.৯.২ বোর্ডের স্তরগুলো ক্রমে সাজিয়েছে — MDB, FDB, DB, SDB, BDB। ব্যবহারিক কাজে বাংলাদেশের বেশির ভাগ আবাসিক ভবনে মাঝের স্তরগুলো থাকে না; থাকে শুধু এমডিবি আর প্রতিটি ফ্ল্যাটের এসডিবি। নকশার কাগজে যে নামই লেখা থাকুক, কাজের সময় দেখতে হবে ওই বোর্ডটি কী কী **ফাইনাল সার্কিট** খাওয়াচ্ছে, অর্থাৎ বোর্ডের পরিচয় তার নাম দিয়ে নয়, তার কাজ দিয়ে নির্ধারণ করতে হবে।

২৫.২ এসডিবির গঠন ও অংশসমূহ

ঢাকনা খুললে যা চোখে পড়ে তা মাত্র কয়েকটি জিনিস, আর প্রায় সব বোর্ডেই সেগুলো একই ক্রমে বসানো থাকে। উপরে একটি লম্বা টার্মিনাল বার, মাঝখানে একটি ইস্পাতের রেল আর তাতে সারি সারি ব্রেকার, নিচে আরেকটি বার। এই সাধারণ বিন্যাসটি মনে রাখলে অচেনা বোর্ডেও প্রতিটি অংশ চেনা যায়।



চিত্র ২৫.২: *এসডিবির অংশসমূহ (ডেড-ফ্রন্ট ও ঢাকনা আলাদা করে দেখানো)*

চিত্র ২৫.৩: *বাজারে প্রচলিত এসডিবি ও ডিন রেল*

বাঁয়ের ছবিতে চারটি যন্ত্র এক রেলে বসানো: বাঁ দিকেরটি আরসিবিও (লিকেজ ও ওভারকারেন্ট দুটিরই সুরক্ষা দেয়), গায়ে `IΔn 30mA` ও পরীক্ষা-বোতাম দেখা যায়; পাশের তিনটি সাধারণ ব্রেকার, `C40`, `C16` ও `C16`। ডানদিকে একটি ওয়ে ফাঁকা রেখে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখা: BNBC ১.৩.৯.৩.৯ ধারার সেই বাড়তি ওয়ে, প্রতি পাঁচটির জন্য একটি। রেলের গায়ের ছিদ্রে স্ক্রু লাগিয়ে রেলটি বাক্সের পেছনের পাতে আটকানো হয়; রেল কেটে ছোট করা যায়, তবে কাটার পর দুই প্রান্তে স্টপার লাগাতেই হবে, নইলে ব্রেকার সারি ধরে সরে যায়।

সারণি ২৫.২: এসডিবির অংশ ও তাদের কাজ

অংশ	কাজ	যা দেখতে হয়
এনক্লোজার বা বাক্স	সব কিছু ধরে রাখে, ধুলো ও আঙুল ঠেকায়	শিটের পুরুত্ব, আইপি রেটিং, নকআউটের সংখ্যা
ডিন রেল	মডিউলার যন্ত্র আটকানোর ইস্পাতের পাটি	TH35 মাপ, দুই প্রান্তে স্টপার
মেইন এমসিবি	গোটা বোর্ড এক হাতে বন্ধ করার ব্যবস্থা	ডিপি হতে হবে: ফেজ ও নিউট্রাল দুটিই কাটে
আরসিসিবি	লিকেজ কারেন্ট ধরে বিদ্যুৎ কেটে দেয়	30 mA, ফ্ল্যাটে 40 A, টেস্ট বোতাম
এসপিডি	বজ্রপাত ও লাইনের ভোল্টেজ-লাফ মাটিতে ছাড়ে	Type 2, অবস্থা-জানালা সবুজ আছে কি না
ওয়ে এমসিবি	প্রতিটি ফাইনাল সার্কিটের নিজস্ব ব্রেকার	রেটিং ও কার্ভ সার্কিটের সঙ্গে মেলে কি না
নিউট্রাল বার	সব সার্কিটের নিউট্রাল ফেরত নেয়	খালি গর্ত আছে কি না, এক গর্তে এক তার
আর্থিং বার	সব ইসিসি এক জায়গায় আনে	তামার হতে হবে (BNBC ১.৩.৩৭.৩.৫)
ডেড-ফ্রন্ট	শুধু ব্রেকারের হাতল বাইরে রাখে, বাকি সব ঢাকে	প্রতিটি খালি জানালায় ঢাকনি
ঢাকনা ও চার্ট পকেট	বাইরের আবরণ ও সার্কিট চার্টের জায়গা	কব্জা ও ছিটকিনি, ভেতরে চার্ট আছে কি না

২৫.২.১ এনক্লোজার: ধাতব ও প্লাস্টিক

BNBC-র ধারা ১.৩.১৭.১ ভবনের ভেতরের সাব ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের বাক্সকে ধুলো-নিরোধী ও পোকা-নিরোধী হতে বলেছে, আর শিট স্টিলের পুরুত্ব অন্তত ২০ SWG, অর্থাৎ ০.৯১ মিলিমিটার। ধারাটি ইস্পাতের বাক্সের কথা ভেবে লেখা, কারণ ২০১২ সালে বাজারে মূলত সেটিই প্রচলিত ছিল।

আজকের বাজারে দুই রকমই মেলে। প্লাস্টিকের কনজিউমার ইউনিট হালকা, মরচে ধরে না, আর সাধারণত IP40 রেটিং লেখা থাকে; এমএস শিটের বাক্স ভারী, বেশি মজবুত, আর দাম কম। যেটিই নেওয়া হোক, বাক্সের গায়ে আইইসি 61439-3 লেখা আছে কি না দেখা দরকার; এই মান অনুযায়ী বোর্ডটি সাধারণ ব্যবহারকারীর নিরাপদে চালানোর উপযোগী; এর প্রতিটি আউটগোয়িং ওয়ে সর্বোচ্চ 125 A এবং পুরো বোর্ড সর্বোচ্চ 250 A পর্যন্ত হতে পারে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> প্লাস্টিকের বাক্সে কোনো ধাতব অংশ নেই, এমন ধারণা ভুল। ভেতরের ডিন রেল ইস্পাতের, বার দুটি ধাতুর, আর বাক্সের ভেতরে ঢোকা ক্যাবলের আর্মার বা গ্ল্যান্ডও ধাতুর। তাই ধাতব বাক্সের মতোই প্লাস্টিকের বাক্সেও আর্থিং বারে ইসিসি আনতে হবে এবং ধাতব অংশগুলো ওই বারের সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে।

২৫.২.২ ডিন রেল ও মডিউলের হিসাব

রেলটির পুরো নাম TH35, আর মাপটি আইইসি 60715-এ বাঁধা: ৩৫ মিলিমিটার চওড়া টুপি-আকৃতির ইস্পাতের পাটি। পৃথিবীর সব মডিউলার যন্ত্র এই এক মাপেই আটকায়, তাই সিএইচএনটির এমসিবি আর হ্যাগারের আরসিসিবি এক রেলে পাশাপাশি বসতে কোনো বাধা নেই।

যন্ত্রের চওড়াও বাঁধা। ডিআইএন 43880 অনুযায়ী এক মডিউল মানে ১৭.৫ মিলিমিটার, আর প্রতিটি যন্ত্রের চওড়া ওই মাপেরই গুণিতক। একটি সিঙ্গেল পোল এমসিবি এক মডিউল, ডিপি এমসিবি দুই মডিউল, দুই পোলের আরসিসিবি দুই মডিউল। বাক্সের গায়ে “12 way” লেখা থাকলে তার অর্থ বারোটি সার্কিট নয়, বারো মডিউল জায়গা।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> দোকানে বাক্স কেনার সময় তিনটি জিনিস হাতে ধরে দেখে নিতে হয়: রেলটি নড়বড়ে কি না, নিউট্রাল ও আর্থিং **দুটি আলাদা বার** আছে কি না, আর ঢাকনার ভেতরে চার্ট রাখার জায়গা আছে কি না। সস্তা বাক্সে অনেক সময় একটিই বার দেওয়া থাকে; সেটি দিয়ে আরসিসিবিওয়ালা বোর্ড বানানো যায় না, কারণটি ২৫.৬.২-এ।

খালি এসডিবি বাক্স

চিত্র ২৫.৪: *খালি এসডিবি বাক্স: ভেতরে ডিন রেল ও দুটি বার*

২৫.২.৩ নিউট্রাল ও আর্থিং বার

দেখতে দুটি একই রকম: পিতলের একটি লম্বা টুকরো, সারি সারি গর্ত, প্রতিটির গায়ে একটি স্ক্রু। কাজ কিন্তু আলাদা। নিউট্রাল বার দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় সব সময় কারেন্ট প্রবাহিত হয়; আর্থিং বার স্বাভাবিক অবস্থায় কিছুই বয় না, শুধু দুর্ঘটনার মুহূর্তে কাজে লাগে। তাই নিউট্রাল বার থাকে ইনসুলেটেড ধারকে বসানো, আর আর্থিং বার সরাসরি বাক্সের গায়ে আটকানো থাকতে পারে।

BNBC-র ধারা ১.৩.৩৭.৩.৫ বোর্ডে **তামার** আর্থিং বার বাধ্যতামূলক করেছে এবং প্রান্তে ক্রিম্প করা লাগ ও পিতলের বোল্ট চেয়েছে। ফ্ল্যাটের ছোট বোর্ডে এত বড় লাগ দরকার হয় না, তবে আর্থিং বার তামার হওয়ার শর্ত ছোট বোর্ডেও প্রযোজ্য।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> **এক গর্তে এক তার।** দুটি তার এক গর্তে ঢুকিয়ে স্ক্রু আঁটলে মোটা তারটি চাপ পায়, সরুটি আলগা থেকে যায়। কয়েক মাস পরে সরু তারটির প্রান্ত কালো হয়ে আসে, আর ওই সার্কিটের বাতি মিটমিট করতে শুরু করে। বারে গর্ত ফুরিয়ে গেলে বার বদলাতে হবে, তার চাপাচাপি করে ঢোকানো যাবে না।

২৫.২.৪ ডেড-ফ্রন্ট ও ঢাকনা

ডেড-ফ্রন্ট হলো ভেতরের প্লাস্টিকের পাতটি, যেখানে শুধু ব্রেকারের হাতলগুলো বেরিয়ে থাকে আর বাকি সব ঢাকা পড়ে। ফ্ল্যাটের বাসিন্দা ব্রেকার নামাতে গিয়ে যেন টার্মিনালে আঙুল না দেন, এটিই ডেড-ফ্রন্টের প্রধান কাজ। এসডিবি ঘরের ভেতরে এবং অনেক সময় শিশুর নাগালে থাকে বলে এই সুরক্ষা জরুরি।

খালি ওয়ে রাখলে ডেড-ফ্রন্টে ওই জানালাটি ফাঁকা থেকে যায়। প্রতিটি বাক্সের সঙ্গে কয়েকটি প্লাস্টিকের ঢাকনি আসে, সেগুলো লাগাতেই হবে। অনেক সময় এগুলো লাগানো হয় না; তখন ফাঁকা জায়গা দিয়ে ধুলো, পোকামাকড় ঢোকে এবং হাত দিয়ে ভেতরের অংশ ছোঁয়ার ঝুঁকি থাকে।

২৫.২.৫ এনক্লোজারের মাপ (BNBC সারণি ৮.১.২৩)

BNBC-র ধারা ১.৩.১৭.২ বোর্ডের বাক্সের মাপের একটি নির্দেশক ছক দিয়েছে: সারণি ৮.১.২৩। সারণিতে যন্ত্রের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে বাক্সের উচ্চতা বাড়ে; চওড়া ও গভীরতা চারটি সারিতেই একই।

সারণি ২৫.৩: এনক্লোজারের মাপ (BNBC সারণি ৮.১.২৩)

এমসিবি বা ফিউজের সংখ্যা	উচ্চতা (মিমি)	চওড়া (মিমি)	গভীরতা (মিমি)
12 পর্যন্ত	350	390	120

এমসিবি বা ফিউজের সংখ্যা	উচ্চতা (মিমি)	চওড়া (মিমি)	গভীরতা (মিমি)
24 পর্যন্ত	480	390	120
36 পর্যন্ত	610	390	120
48 পর্যন্ত	740	390	120

ধারাটি নিজেই সাবধান করে দিয়েছে যে ছকটি শুধু নির্দেশনা; আসল মাপ নির্ভর করে ব্রেকারের সংখ্যা ও আকার, বেরিয়ে যাওয়া ক্যাবলের সংখ্যা ও মাপ, বাসবারের মাপ আর ইনসুলেটরের ধরনের উপর। তাই ছকটিকে সর্বনিম্ন ধরে নিয়ে কাজ শুরু করাই নিরাপদ।

❖ মনে রাখুন

ওয়ে, মডিউল ও যন্ত্রের সংখ্যা গুলিয়ে ফেলা একটি সাধারণ ভুল।

ওয়ে: কতগুলো ফাইনাল সার্কিট বেরোবে। মডেল ফ্ল্যাটে নয়টি।

মডিউল: রেলে কত ১৭.৫ মিলিমিটার জায়গা লাগবে। এখানে ১৮।

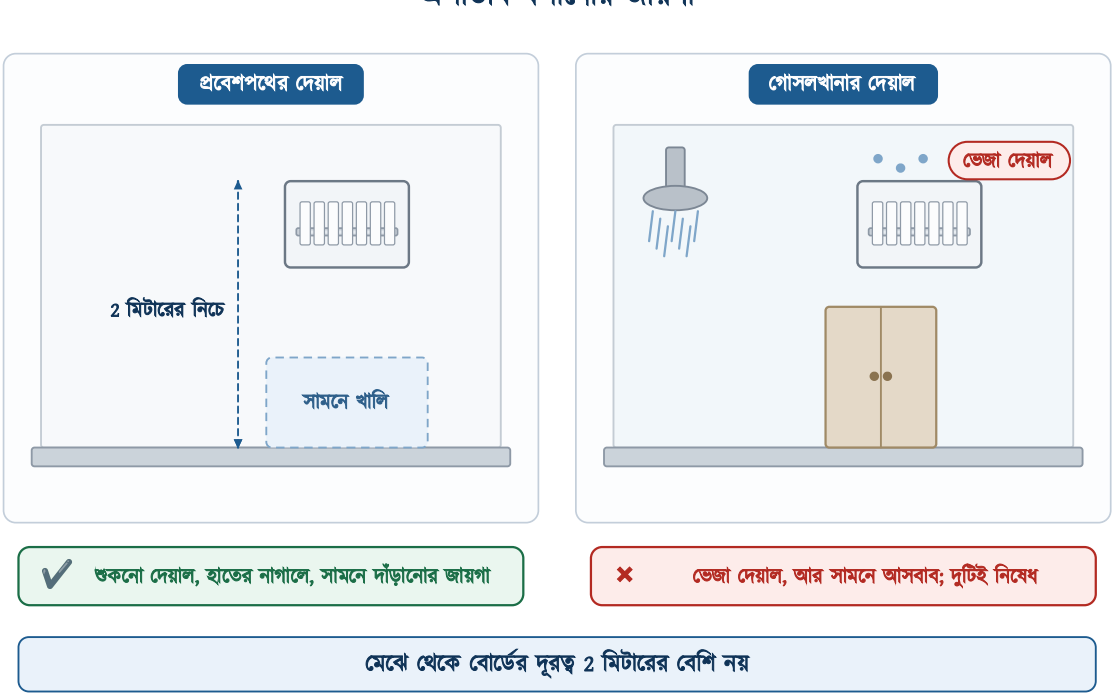
যন্ত্র: কতগুলো আলাদা যন্ত্র বসবে। এখানে ১৪।

বাজারের বাক্স বিক্রি হয় **মডিউলের** হিসাবে, আর BNBC-র সারণি ৮.১.২৩ গোনে **যন্ত্র**। দোকানে শুধু সার্কিটের সংখ্যা (নয়) বললে যে বাক্স পাওয়া যাবে, তাতে প্রয়োজনের অর্ধেক যন্ত্রও ধরবে না।

২৫.৩ এসডিবি স্থাপনের স্থান নির্বাচন

BNBC-তে বোর্ডের স্থান নির্বাচনের তিনটি নিয়ম দেওয়া আছে: লোড-কেন্দ্রের কাছে (১.৩.১৭.৩), ভেজা বা স্যাঁতসেঁতে দেয়ালে নয় (১.৩.১৭.৩), এবং মেঝে থেকে দুই মিটারের বেশি উঁচুতে নয় (১.৩.৩৪(ক))। শেষ শর্তটির অর্থ হলো, মই বা টুলে না উঠে হাত বাড়িয়েই ব্রেকার বন্ধ করা যেতে হবে।

মাঠে সবচেয়ে বেশি ভুল হয় বোর্ডের সামনের জায়গা নিয়ে: বোর্ড ঠিক জায়গায় বসেছিল, পরে সামনে আলমারি এসে দাঁড়িয়েছে। BNBC-র ধারা ১.৩.৩২(গ) সুইচবোর্ডের সামনে এক মিটার ফাঁকা জায়গা চেয়েছে; ফ্ল্যাটের ছোট বোর্ডে এতটা জায়গা না পাওয়া গেলেও অন্তত সামনে দাঁড়িয়ে দুই হাতে কাজ করার মতো জায়গা রাখতে হবে। বাড়ি হস্তান্তরের সময় কথাটি গ্রাহককে বলে দেওয়া ভালো, কারণ আসবাব সাজানোর সময় কেউ বোর্ডের কথা মনে রাখেন না।



চিত্র ২৫.৫: *এসডিবি বসানোর সঠিক ও ভুল জায়গা*

সারণি ২৫.৪: এসডিবি স্থাপনের উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত জায়গা

জায়গা	চলবে কি না	কারণ
প্রবেশপথ বা করিডরের দেয়াল	হ্যাঁ	লোড-কেন্দ্রের কাছে, শুকনো, সবার নাগালে
শোবার ঘরের দরজার পাশে	হ্যাঁ	শুকনো ও নাগালে; শব্দ বা আলোর সমস্যা নেই
রান্নাঘরের চুলার উপরে	না	তাপ, তেলের ধোঁয়া ও গ্রিজ ভেতরে জমে
গোসলখানার দেয়ালে	না	BNBC ১.৩.১৭.৩: ভেজা দেয়ালে নয়
সিঁড়ির নিচে বন্ধ কুঠুরিতে	না	আগুনের ঝুঁকি ও কাজের জায়গা নেই
আলমারি বা সোফার পেছনে	না	জরুরি সময়ে ব্রেকার নামানো যায় না
ছাদের কাছে ২ মিটারের উপরে	না	BNBC ১.৩.৩৪(ক): নাগালের বাইরে

২৫.৪ মডেল ফ্ল্যাটের সার্কিট ও হিসাব

অধ্যায় ২২ ও ২৩-এ যে মডেল ফ্ল্যাটের হিসাব করা হয়েছে, এই অধ্যায়েও সেটিই ব্যবহার করা হবে। এতে নয়টি ফাইনাল সার্কিট আছে, মোট সংযুক্ত লোড ১১,৯৬৬ ওয়াট। বোর্ডের নকশা করতে হলে ওই তালিকাটিই প্রথমে হাতে থাকতে হবে; তালিকা ছাড়া বাক্সের মাপও ঠিক করা যায় না।

২৫.৪.১ সার্কিট ভাগ করার নিয়ম

সার্কিট কীভাবে ভাগ করতে হবে, তা BNBC-র বিভিন্ন ধারায় নির্দিষ্ট করা আছে। মূল নিয়মগুলো এক জায়গায়:

- **১.৩.৯.৩.১:** যে অংশগুলো আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, তাদের জন্য আলাদা শাখা সার্কিট। একটির গোলমালে অন্যটি যেন বন্ধ না হয়।
- **১.৩.৯.৩.২:** বাসাবাড়িতে বাতি ও ফ্যানের সার্কিট 5 A, আর বোর্ড থেকে বেরোনো তার অন্তত 1.5 বর্গমিলিমিটার। 5 A পুরোনো ফিউজ-ভিত্তিক রেটিং; এমসিবিতে এর নিকটতম প্রমিত মান 6 A।
- **১.৩.৯.৩.৬:** ৫০০ ওয়াট বা তার বেশি স্থায়ী যন্ত্রের জন্য আলাদা সার্কিট। এসি, গিজার ও পাম্প তাই নিজের নিজের ওয়েতে।
- **১.৩.৯.৩.৭:** একাধিক আউটলেটওয়ালা সার্কিটে তারের ধারণক্ষমতার ৫০ শতাংশের বেশি লোড দেওয়া যাবে না।
- **১.৩.৯.৩.১০:** প্রতিটি ফাইনাল সার্কিট বোর্ডের আলাদা ওয়েতে; দুটি সার্কিট এক ব্রেকারে জোড়া যাবে না।
- **১.৩.৯.৩.১৩:** বাতির সার্কিটের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৩০ মিটার।
- **১.৩.৯.৩.১৪:** প্রতিটি সার্কিটের নিজস্ব নিউট্রাল। **কমন নিউট্রাল নিষিদ্ধ।**

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> কমন নিউট্রাল ব্যবহার মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। দুটি সার্কিট এক নিউট্রাল ভাগ করলে একটির ব্রেকার নামিয়েও সেই সার্কিটের নিউট্রালে অন্য সার্কিটের কারেন্ট বইতে থাকে। ফলে ব্রেকার বন্ধ থাকা অবস্থায়ও হোল্ডার খুলতে গিয়ে নিউট্রাল তার স্পর্শ করলে মিস্ত্রি বৈদ্যুতিক শক পেতে পারেন। তার উপর আরসিসিবি থাকলে সেটি সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায়; কারণটি ২৫.৬.২-এ।

২৫.৪.২ সার্কিট তালিকা

সারণি ২৫.৫: মডেল ফ্ল্যাটের নয়টি ফাইনাল সার্কিট (অধ্যায় ২২ ও ২৩)

সার্কিট	লোড (W)	cos φ	IB (A)	এমসিবি	তার (বর্গমিমি)	আরসিসিবির অধীনে
বাতি ও ফ্যান — ১	700	0.9	3.4	6 A	1.5	হ্যাঁ
বাতি ও ফ্যান — ২	700	0.9	3.4	6 A	1.5	হ্যাঁ

সার্কিট	লোড (W)	cos φ	IB (A)	এমসিবি	তার (বর্গমিমি)	আরসিসিবির অধীনে
সাধারণ সকেট — ১	900	0.95	4.1	10 A	2.5	হ্যাঁ
সাধারণ সকেট — ২	900	0.95	4.1	10 A	2.5	হ্যাঁ
রান্নাঘরের পাওয়ার সকেট	1800	0.95	8.2	16 A	4	হ্যাঁ
পানির পাম্প — ১ HP	1066	0.85	5.5	10 A	2.5	হ্যাঁ
গিজার	2000	1	8.7	16 A	4	না
এসি — ২ টন	2600	0.85	13.3	20 A	6	না
এসি — ১ টন	1300	0.85	6.6	10 A	2.5	না

ছকের সংখ্যাগুলো এই বইয়েরই আগের দুই অধ্যায় থেকে এসেছে, নতুন করে কষা হয়নি। শুধু শেষ কলামটি নতুন; এতে দেখানো হয়েছে কোন সার্কিট আরসিসিবির অধীনে যাবে। এর কারণ ২৫.৬.৩-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২৫.৪.৩ মেইন ব্রেকার ও ফিড ক্যাবল

সংযুক্ত লোড আর চাহিদা এক জিনিস নয়। ফ্ল্যাটের নয়টি সার্কিট একসঙ্গে পুরো লোডে চলে না; যেমন, শীতে গিজার চললেও এসি সাধারণত বন্ধ থাকে, আবার সব সকেটে একসঙ্গে পূর্ণ লোড থাকে না। অধ্যায় ২২-এ এই ফ্ল্যাটের ডাইভার্সিটি ০.৬ ধরা হয়েছিল, এখানেও তাই।

উদাহরণ ২৫.১

নয়টি সার্কিটের মেইন এমসিবি ও ফিড ক্যাবল নির্ণয় করুন; বোর্ড মিটার থেকে 22 m দূরে।

প্রদত্ত : সংযুক্ত লোড ≈ 12 kW, ডাইভার্সিটি 0.6, V = 230 V, cos φ = 0.95

নির্ণেয় : চাহিদা, মেইন এমসিবির রেটিং ও ফিড ক্যাবলের মাপ

সমাধান :

$$P_d = 12000 \times 0.6 = 7200 \text{ W} \qquad I = \frac{P_d}{V \times \cos\varphi} = \frac{7200}{218.5} = 32.95 \text{ A} \qquad I_n = 40 \text{ A}$$

উত্তর : মেইন এমসিবি 40 A ডিপি, ফিড ক্যাবল 10 বর্গমিলিমিটার (২২ মিটারে ড্রপ ১.৩৯ শতাংশ, অধ্যায় ২৩)।

ফ্ল্যাটের মেইন ব্রেকার সবসময় ডিপি, কারণ ফেজ ও নিউট্রাল দুটিই কাটতে হবে। সিঙ্গেল পোল বসালে ব্রেকার নামানোর পরেও গোটা বোর্ডের নিউট্রাল লাইনের সঙ্গে যুক্ত থেকে যায়।

২৫.৪.৪ ওয়ে ও মডিউলের হিসাব

নয়টি সার্কিটের জন্য নয়টি ওয়ে লাগে। তবে বাক্স কেনার সময় গুনতে হয় মডিউল, আর BNBC অনুযায়ী বাক্সের মাপ ঠিক করতে গুনতে হয় যন্ত্র। মডিউলের হিসাব সারণি ২৫.৬-এ দেখানো হলো।

উদাহরণ ২৫.২

সারণি ২৫.৬-এর সাজের জন্য বাজারের কত ওয়ের বাক্স লাগবে এবং BNBC-র সারণি ৮.১.২৩ অনুযায়ী তার মাপ কত হবে তা নির্ণয় করুন। নয়টি সার্কিট ব্যবহারে আছে।

প্রদত্ত : ব্যবহারে থাকা সার্কিট = 9, যন্ত্রের মডিউল M0 = 16 BNBC 1.3.9.3.9: প্রতি পাঁচ সার্কিটে এক খালি ওয়ে

নির্ণেয় : খালি ওয়ে S, মোট মডিউল M, যন্ত্রের সংখ্যা N

সমাধান :

$$S = \frac{9}{5} \rightarrow 2 \qquad M = 16 + 2 = 18$$

$$N = 1 + 1 + 1 + 6 + 1 + 2 + 2 = 14$$

উত্তর : বাজার থেকে ১৮ মডিউলের বাক্স, অথবা তার পরের প্রচলিত মাপ ২৪ মডিউল (দুই সারিতে ১২টি করে)। যন্ত্র ১৪টি, তাই BNBC-র সারণি ৮.১.২৩-এর “24 পর্যন্ত” সারি অনুযায়ী বাক্সের মাপ 480 × 390 × 120 মিলিমিটার।

সারণি ২৫.৬: রেলের সাজ ও মডিউলের হিসাব

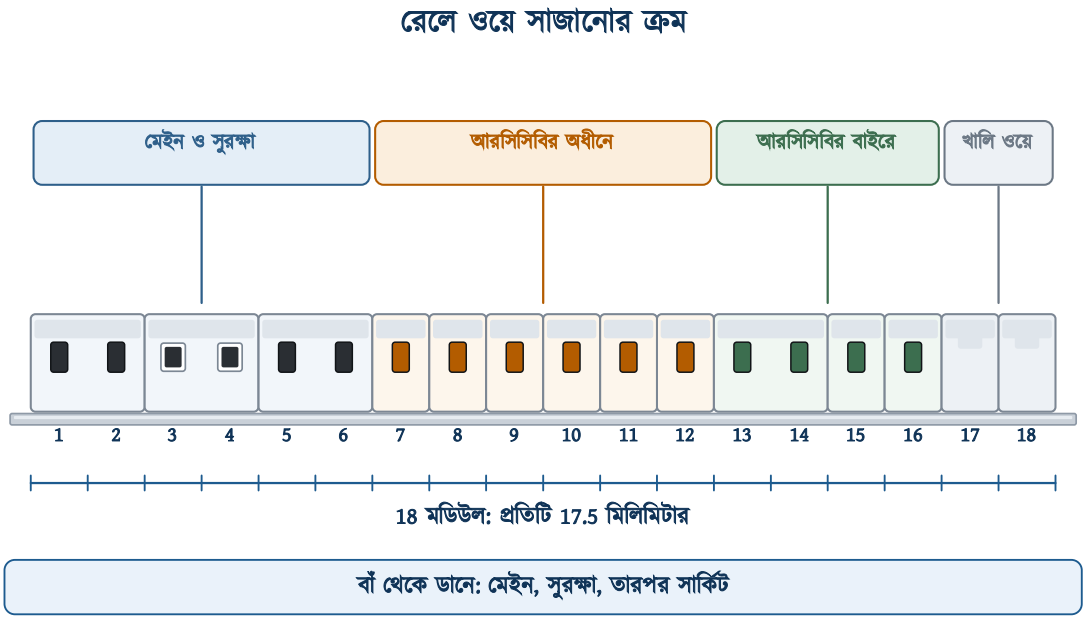
রেলে যা বসবে	মডিউল	অঞ্চল
মেইন এমসিবি — 40 A DP	2	মেইন ও সুরক্ষা
এসপিডি — Type 2, 1P+N	2	মেইন ও সুরক্ষা
আরসিসিবি — 40 A / 30 mA, 2P	2	মেইন ও সুরক্ষা
ছয়টি ফাইনাল সার্কিটের এমসিবি	6	আরসিসিবির অধীনে
গিজারের আরসিবিও — 16 A / 30 mA	2	আরসিসিবির বাইরে
দুই এসির এমসিবি	2	আরসিসিবির বাইরে
খালি ওয়ে	2	ভবিষ্যতের জন্য

রেলে যা বসবে	মডিউল	অঞ্চল
মোট	18	

২৪ মডিউলের বাক্স নিলে ভবিষ্যতে আরও ছয়টি মডিউল খালি থাকে। একটি নতুন এসি বা ওভেনের ওয়ে বাড়াতে গেলে সেই জায়গাটুকুই কাজে লাগে; আর বাক্স বদলানোর চেয়ে সেটি অনেক সস্তা।

২৫.৫ ডিন রেলে ব্রেকার সাজানোর ক্রম

রেলে যন্ত্রগুলোর ক্রম নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ঠিক করতে হয়। BNBC-র ধারা ১.৩.১৭.৪(খ) বলেছে, বোর্ডের ভেতরের প্রতিটি সংযোগ যন্ত্রের সাজ অনুসরণ করে একটি নির্দিষ্ট ক্রমে সাজাতে হবে এবং অপ্রয়োজনীয় ক্রসিং এড়াতে হবে। যন্ত্রের ক্রম ঠিক থাকলে তারের ক্রমও আপনাআপনি ঠিক হয়ে যায়।



চিত্র ২৫.৬: *মডেল ফ্ল্যাটের ডিন রেলের সাজ (১৮ মডিউল, চারটি অংশ)*

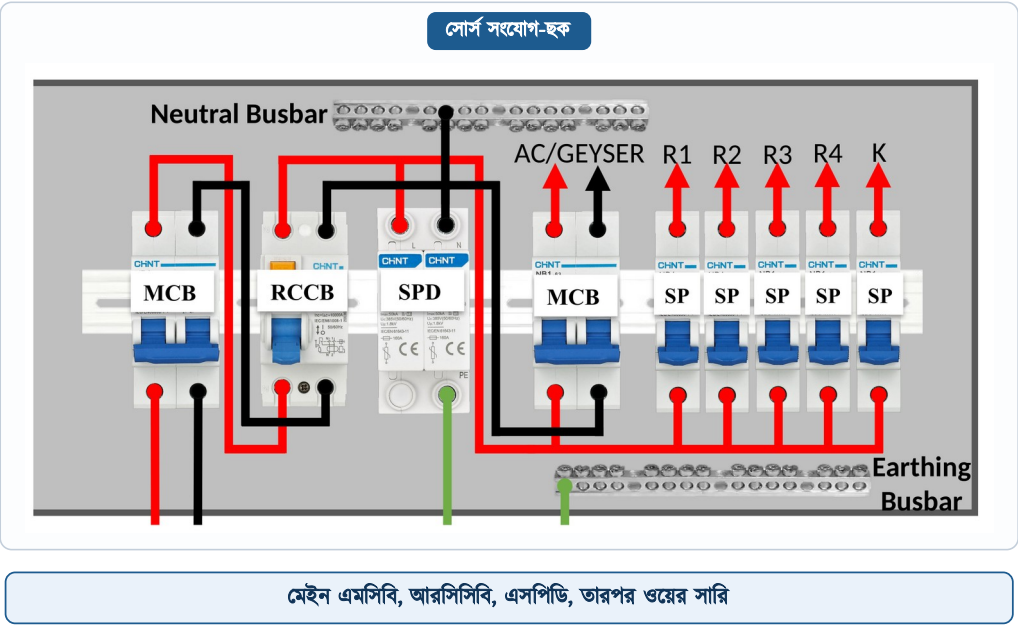
ক্রমটি বিদ্যুতের পথ ধরে, বাঁ থেকে ডানে। প্রথমে মেইন এমসিবি, কারণ তার আগে কিছু নেই। এরপর এসপিডি, কারণ সার্জ সুরক্ষা উৎসের যত কাছে থাকে, তত বেশি কার্যকর হয়। তারপর আরসিসিবি, আর তার ঠিক পাশেই সেই ছয়টি ওয়ে যেগুলো আরসিসিবির অধীনে; পাশাপাশি বসলে একটিই কম্ব বাসবার দিয়ে সবগুলোতে ফেজ দেওয়া যায়। আরসিসিবির বাইরের তিনটি ওয়ে তার পরে, আর সবার শেষে খালি জায়গা।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> খালি ওয়ে সবসময় ডান প্রান্তে রাখলে সুবিধা; নতুন সার্কিট বাড়ানোর সময় কম্ব বাসবার কাটতে বা বদলাতে হয় না, শুধু বাড়ানো লাগে। খালি জায়গা মাঝখানে থাকলে প্রতিবার গোটা সারি খুলে নতুন করে সাজাতে হয়।

২৫.৫.১ ইনস্টিটিউটের সংযোগ চিত্র

ইনস্টিটিউটের কানেকশন ডেকেও ফ্ল্যাটের এসডিবির একটি ছক আছে। যন্ত্রগুলো সেখানে বাস্তব ছবির মতো আঁকা, প্রতিটি তারের রং আলাদা, তাই নতুন শিক্ষার্থীর পক্ষে এটি বোঝা সহজ।

ইনস্টিটিউটের ফ্ল্যাট-এসডিবি



চিত্র ২৫.৭: *ইনস্টিটিউটের সংযোগ চিত্রে ফ্ল্যাটের এসডিবি*

চিত্রটি মনোযোগ দিয়ে দেখলে দুটি বিষয় লক্ষ করা যায়; দুটিই এই অধ্যায়ে আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত, ওখানে এসপিডি বসেছে আরসিসিবির **পরে**; কেন সেটি এড়ানো ভালো তা ২৫.৭.৩-এ। দ্বিতীয়ত, ফ্ল্যাটের সবগুলো ওয়েই একটিমাত্র ৩০ mA আরসিসিবির অধীনে। এতে বাস্তবে কী সমস্যা হয়, তা ২৫.৬.৩-এর হিসাবে দেখানো হয়েছে। ছকটি ভুল নয়, তবে এটি একটি সরলীকৃত সাজ, যার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে।

২৫.৬ আরসিসিবি ও নিউট্রাল বার

২৫.৬.১ আরসিসিবির প্রয়োজনীয়তা

এমসিবি অতিরিক্ত কারেন্ট শনাক্ত করে, আর আরসিসিবি শনাক্ত করে কারেন্টের অসাম্য। আরসিসিবি মাপে, ফেজ দিয়ে যাওয়া কারেন্ট আর নিউট্রাল দিয়ে ফেরত আসা কারেন্ট সমান কি না। কেউ তারে হাত দিলে খানিকটা কারেন্ট তার শরীর বেয়ে মাটিতে চলে যায়, ফেরত আসে না; সেই ঘাটতিটুকুই আরসিসিবি ধরে ফেলে এবং ৩০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারে বিদ্যুৎ কেটে দেয়। এমসিবি ওই সময় কিছুই টের পায় না, কারণ কারেন্টের পরিমাণ তার রেটিংয়ের ধারেকাছেও নয়।

অধ্যায় ২২-এ বলা হয়েছিল, **BNBC ২০১২-তে আরসিসিবির কোনো শর্ত নেই**: ধারা ধরে ধরে খুঁজেও পাওয়া যায় না। বাস্তবে আইইসি 60364-4-41-এর ধারা 411.3.3 অনুসরণ করা হয়: সাধারণ মানুষের ব্যবহারের ৩২ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত সকেট সার্কিটে অতিরিক্ত সুরক্ষা হিসেবে ৩০ mA আরসিডি দিতে হবে। বাংলাদেশের নকশাকারেরা এই ধারাটিই উদ্ধৃত করেন, আর ভালো ঠিকাদারেরা মানেনও।

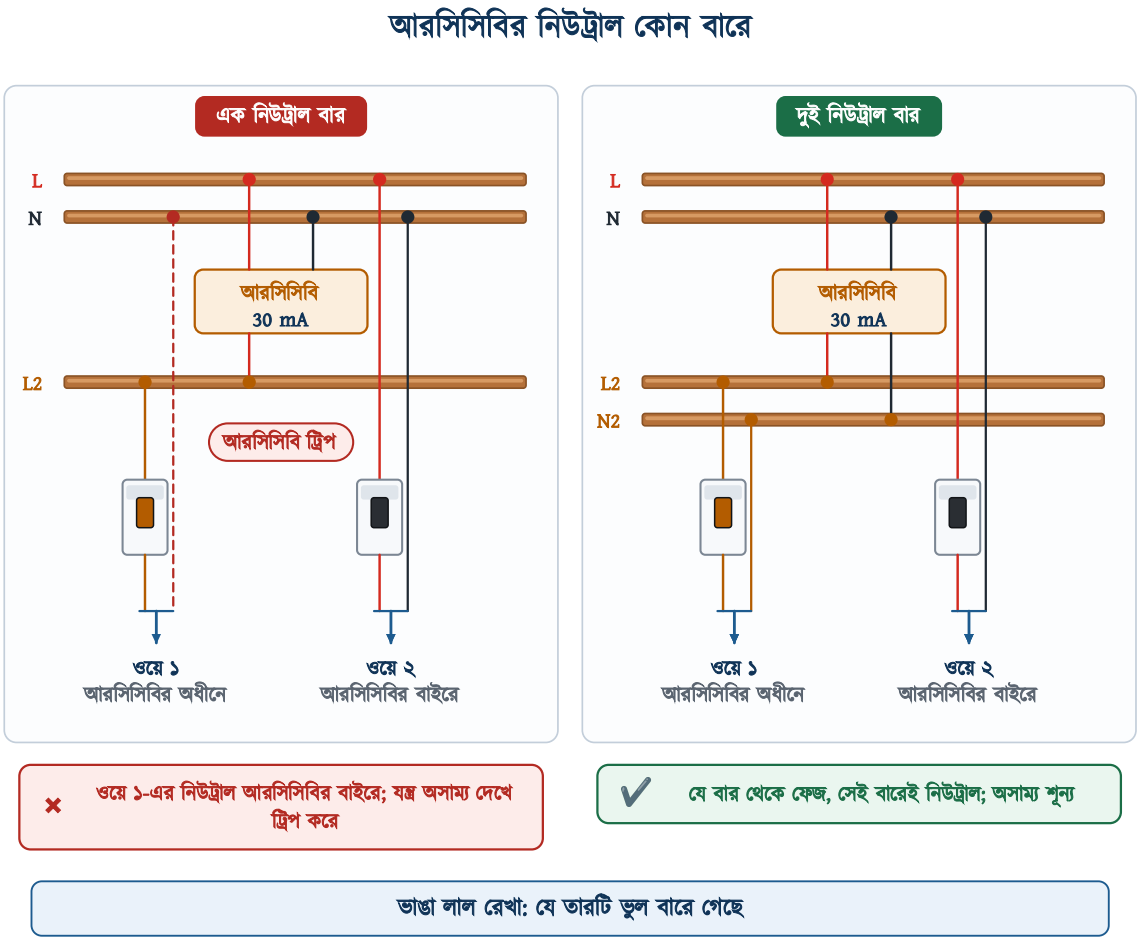
> ❖ **মনে রাখুন**
>
> গোসলখানার গিজার আলাদা কথা। আইইসি 60364-7-701 অনুযায়ী স্নানের জায়গার প্রতিটি সার্কিটেই ৩০ mA সুরক্ষা লাগে, অর্থাৎ গিজারের ওয়েটিকে হয় আরসিসিবির অধীনে আনতে হবে, নয়তো তার নিজস্ব আরসিবিও বসাতে হবে। এই বইয়ের নকশায় দ্বিতীয় পথটি বেছে নেওয়া হয়েছে; কারণ ২৫.৬.৩-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২৫.৬.২ আরসিসিবির অধীন সার্কিটের নিউট্রাল সংযোগ

এই অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি এখানে। আরসিসিবি ফেজ ও নিউট্রাল: দুটিই নিজের ভেতর দিয়ে টেনে নেয় এবং দুটির তুলনা করে। তার মানে, আরসিসিবির অধীনে থাকা সার্কিটের নিউট্রাল অবশ্যই **আরসিসিবি থেকে বেরোনো** নিউট্রালে ফিরতে হবে। এই নিউট্রাল মূল নিউট্রাল বারে গেলে কারেন্ট আরসিসিবির ভেতর দিয়ে যাবে কিন্তু ফিরবে তার বাইরে দিয়ে; ফলে আরসিসিবি অসাম্য শনাক্ত করে সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করবে।

তাই আরসিসিবিওয়ালা বোর্ডে নিউট্রাল বার লাগে **দুটি**। একটি মূল নিউট্রাল বার, যেখানে মেইন এমসিবির নিউট্রাল আসে এবং আরসিসিবির বাইরে থাকা সার্কিটগুলোর নিউট্রাল ফেরে। আরেকটি আরসিসিবির নিজের বার, যেখানে শুধু তার অধীনে থাকা সার্কিটগুলোর নিউট্রাল ওঠে। বাজারের বেশির ভাগ বাক্সে একটিই বার দেওয়া থাকে; দ্বিতীয়টি আলাদা কিনে ইনসুলেটেড ধারকে বসিয়ে নিতে হয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> মাঠে এই ভুলটি ধরার সহজ পরীক্ষা আছে। মেইন এমসিবি তুলে আরসিসিবি তুললেই যদি সেটি সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায়, তবে প্রথমে **সব ওয়ে এমসিবি নামিয়ে** আবার আরসিসিবি তুলতে হবে। এবার যদি আরসিসিবি চালু থাকে, তবে যন্ত্রটি ভালো; ত্রুটি কোনো একটি সার্কিটের তারে। এরপর একটি একটি করে ওয়ে তুলতে হবে; যেটি তুলতেই আরসিসিবি পড়ে যায়, তার নিউট্রালটি ভুল বারে আছে। নতুন আরসিসিবি কেনার আগে এই পরীক্ষাটি করে নিলে অনেক টাকা বাঁচে।



চিত্র ২৫.৮: *একটি নিউট্রাল বার বনাম আরসিসিবির জন্য আলাদা নিউট্রাল বার*

২৫.৬.৩ আরসিসিবির অধীনে সার্কিট নির্বাচন

সব সার্কিট এক আরসিসিবির নিচে দিলে বোর্ড সাজাতে সহজ হয়, কিন্তু দুটি অসুবিধা তৈরি হয়। প্রথমত, ফ্ল্যাটের যেকোনো এক জায়গায় সামান্য লিকেজ হলেই পুরো ফ্ল্যাটের বিদ্যুৎ চলে যায়; রাতে ফ্রিজ, পাম্প ও বাতি একসঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। দুই, প্রতিটি যন্ত্রের গায়ে সামান্য করে যে স্থায়ী লিকেজ থাকে, সেগুলো যোগ হয়ে আরসিসিবিকে ট্রিপ করার সীমার কাছাকাছি নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় বিষয়টি সংখ্যা দিয়ে বোঝানো হলো। আইইসি 60335-1 প্রতিটি শ্রেণি-১ যন্ত্রের জন্য লিকেজের সীমা বেঁধে দিয়েছে: স্থায়ী মোটরচালিত যন্ত্রে ৩.৫ mA, স্থায়ী হিটারে প্রতি কিলোওয়াটে ০.৭৫ mA (সর্বোচ্চ ৫ mA), আর বহনযোগ্য যন্ত্রে ০.৭৫ mA। এগুলো ত্রুটি নয়, নিয়ম মেনে চলা যন্ত্রেও এই কারেন্ট থাকে। অন্যদিকে নকশার প্রচলিত নিয়ম হলো, একটি আরসিডির অধীনে জমা স্থায়ী লিকেজ তার রেটিংয়ের ৩০ শতাংশের বেশি হওয়া চলবে না; ৩০ mA যন্ত্রে ৯ mA।

এই স্থায়ী লিকেজ কোথা থেকে আসে তা জানা দরকার; তা না জানলে প্রতিটি ট্রিপকে ত্রুটি বলে মনে হবে। আধুনিক যন্ত্রের পাওয়ার সাপ্লাই অংশে ইএমসি ফিল্টার থাকে। এই ফিল্টারের ক্যাপাসিটরগুলো ফেজ ও নিউট্রাল থেকে যন্ত্রের

ধাতব বডির সঙ্গে যুক্ত থাকে। ক্যাপাসিটর এসি কারেন্ট খানিকটা পার হতে দেয়, আর বডি আর্থে যুক্ত বলে ওই কারেন্ট আর্থিং তার দিয়েই ফেরে। এসি, ফ্রিজ, কম্পিউটার, এলইডি ড্রাইভার: সবগুলোতেই এমন ফিল্টার আছে।

উদাহরণ ২৫.৩

মডেল ফ্ল্যাটের বোর্ডে ক্ল্যাম্প মিটারে মাপা স্থায়ী লিকেজ নিচে দেওয়া হলো। নয়টি সার্কিটকে একটি 30 mA আরসিসিবির অধীনে আনা যাবে কি না যাচাই করুন।

প্রদত্ত : ছয়টি সার্কিট: 0.6 + 0.5 + 1.2 + 1.4 + 2.1 + 1.8 mA বাইরের তিনটি: 1.5 + 2.2 + 1.9 mA

নির্ণেয় : মোট স্থায়ী লিকেজ ও সীমার সঙ্গে তুলনা

সমাধান :

$$I_{\text{lim}} = 0.3 \times 30 = 9 \text{ mA}$$

$$I_6 = 7.6 \text{ mA} \qquad I_9 = 7.6 + 5.6 = 13.2 \text{ mA}$$

উত্তর : ছয়টি সার্কিট মিলিয়ে ৭.৬ mA, যা ৯ mA সীমার নিচে, তাই চলবে। কিন্তু নয়টি একসঙ্গে দিলে ১৩.২ mA, সীমার প্রায় দেড় গুণ; ওই বোর্ড ঘন ঘন ট্রিপ করবে। তাই গিজার, দুই এসি, এই তিনটি আরসিসিবির বাইরে রাখা হয়েছে।

গিজার আরসিসিবির বাইরে গেলেও অরক্ষিত থাকে না; তার নিজের 16 A / 30 mA আরসিবিও আছে (২৫.৬.১-এর ‘মনে রাখুন’ বক্স দ্রষ্টব্য)। আরসিবিওটি শুধু একটি যন্ত্রকে সুরক্ষা দেয় বলে এর লিকেজ সীমার প্রায় পুরোটাই অব্যবহৃত থাকে।

❖ মনে রাখুন

স্থায়ী লিকেজ আর ত্রুটির লিকেজ এক জিনিস নয়। প্রথমটি নকশারই অংশ, যন্ত্রের নিজস্ব; দ্বিতীয়টি ইনসুলেশন নষ্ট হওয়ার লক্ষণ। ক্ল্যাম্প মিটারে দুটিই একটি সংখ্যা হিসেবে দেখা যায়, তাই পার্থক্য বুঝতে যন্ত্রগুলো একটি একটি করে বিচ্ছিন্ন করে মাপতে হয়। নতুন ফ্ল্যাটে প্রথমবার মাপা মানটিকেই স্বাভাবিক মান ধরে কাগজে লিখে রাখলে পরে তুলনা করা যায়।

২৫.৬.৪ আরসিসিবি ও আরসিবিওর তুলনা

আরসিসিবি শুধু লিকেজ দেখে, ওভারলোড বা শর্ট দেখে না; তাই তার আগে বা পরে একটি এমসিবি থাকতেই হবে। আরসিবিও একটি যন্ত্রেই দুটি কাজ করে: লিকেজও দেখে, অতিরিক্ত কারেন্টও দেখে। ফ্ল্যাটের বোর্ডে দুটিরই জায়গা আছে, শুধু ব্যবহারের জায়গা আলাদা।

সারণি ২৫.৭: আরসিসিবি ও আরসিবিওর তুলনা

বিষয়	আরসিসিবি	আরসিবিও
কী দেখে	শুধু লিকেজ	লিকেজ, ওভারলোড ও শর্ট
আলাদা এমসিবি	লাগবেই	লাগে না
মডিউল	2M (দুই পোল)	2M (এক পোল + নিউট্রাল)
কয়টি সার্কিট	একসঙ্গে কয়েকটি	একটি
ট্রিপ করলে	গ্রুপের সবগুলো বন্ধ	শুধু ওই সার্কিট
দাম	কম (ভাগ করে নেওয়া যায়)	বেশি (প্রতি সার্কিটে)
আইইসি মান	61008-1	61009-1
এই বইয়ের নকশায়	ছয়টি সাধারণ সার্কিটের গ্রুপে	গিজারের নিজস্ব ওয়েতে

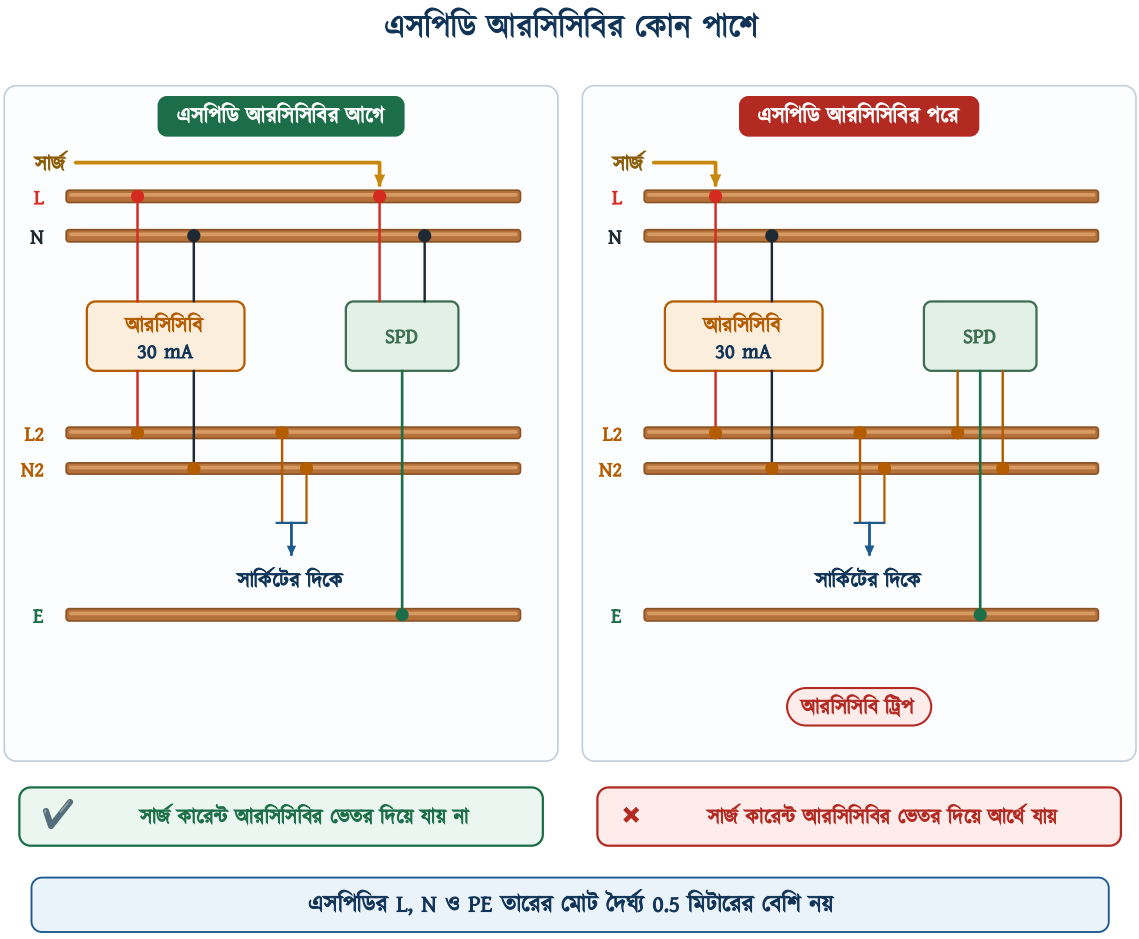
আদর্শ নকশায় প্রতিটি সার্কিটের নিজের আরসিবিও থাকে; তখন একটির গোলমালে অন্যগুলো চলতেই থাকে। বাংলাদেশের ফ্ল্যাটে সেটি এখনো কমই দেখা যায়, কারণ নয়টি আরসিবিওর দাম একটি আরসিসিবির অনেক গুণ। খরচ ও সুরক্ষার মধ্যে বাস্তবসম্মত সমাধান হলো এই বইয়ে দেখানো সাজ: সাধারণ সার্কিটগুলো একটি আরসিসিবির অধীনে, আর যেগুলোর লিকেজ বেশি বা যেগুলো বন্ধ হলে বিপদ, সেগুলো আলাদা।

২৫.৭ সার্জ প্রোটেকশন ডিভাইস (এসপিডি)

বজ্রপাত সরাসরি বাড়িতে না পড়লেও কাছাকাছি লাইনে পড়লে কয়েক হাজার ভোল্ট পর্যন্ত উঠে যেতে পারে। আরসিসিবি সেটি ধরে না, এমসিবিও না; এত অল্প সময়ে এ দুটির কোনোটিই সাড়া দিতে পারে না। এসপিডি ওই কাজটিই করে: স্বাভাবিক ভোল্টেজে এটি একটি খোলা সুইচের মতো কাজ করে, আর ভোল্টেজ সীমা ছাড়ালে মুহূর্তে পথ খুলে বাড়তি শক্তিটুকু আর্থিং বারে পাঠিয়ে দেয়।

২৫.৭.১ এসপিডির অবস্থান ও প্রকারভেদ

এসপিডির জায়গা মেইন এমসিবির ঠিক পরে, আর আরসিসিবির আগে। কারণটি সরল: সার্জ কারেন্ট ফেজ থেকে আর্থে যায়, নিউট্রাল দিয়ে ফেরে না। আরসিসিবি এই কারেন্টকে লিকেজ হিসেবেই গণ্য করে। তাই এসপিডি আরসিসিবির পরে বসালে প্রতিটি সার্জে আরসিসিবি ট্রিপ করবে; বজ্রঝড়ের সময় এটি বারবার ঘটবে।



চিত্র ২৫.৯: *আরসিসিবির আগে ও পরে এসপিডি: সার্জ কারেন্টের পথ*

বাজারে তিন ধরনের এসপিডি মেলে, আর তিনটির জায়গা তিন রকম। Type 1 বসে সেখানে, যেখানে বজ্রপাত সরাসরি পড়তে পারে; যেমন ছাদে বজ্রনিরোধক দণ্ডওয়ালা ভবনের মেইন প্যানেলে। Type 2 বসে বিতরণ বোর্ডে, লাইনের ভেতর দিয়ে আসা ভোল্টেজ-লাফ ঠেকাতে; ফ্ল্যাটের এসডিবিতে এটিই লাগে। Type 3 বসে যন্ত্রের ঠিক আগে, শেষ ধাপের সুরক্ষা হিসেবে। এসডিবির জন্য কিনতে গেলে গায়ে Type 2 বা T2 লেখা আছে কি না দেখে নিতে হবে।

আইইসি 60364-5-534-এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা আছে: এসপিডি যদি আরসিডির লোড-পাশে বসাতেই হয়, তবে সেই আরসিডিকে অন্তত ৩ কিলোঅ্যাম্পিয়ার (৮/২০ তরঙ্গ) সার্জ সইতে পারতে হবে; অর্থাৎ সাধারণ আরসিসিবি নয়, S-টাইপ বা বিলম্বিত আরসিসিবি। সেটি দামি, আর ফ্ল্যাটের বোর্ডে অপ্রয়োজনীয়ও, কারণ এসপিডিকে আগে বসানোর জায়গা সবসময়ই থাকে।

২৫.৭.২ এসপিডির সংযোগ-তারের দৈর্ঘ্য

এসপিডি কতটা কার্যকর হবে, তা যন্ত্রটির মানের মতোই এর তিনটি সংযোগ-তারের দৈর্ঘ্যের উপরও নির্ভর করে। সার্জ কারেন্ট অতি দ্রুত বাড়ে, আর দ্রুত বদলানো কারেন্টে তারের ইন্ডাক্টেন্সই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রতি মিটার তারে প্রায় এক

মাইক্রোহেনরি ইন্ডাক্টেন্স ধরা হয়। সার্জের সময় এতেই কয়েকশো ভোল্ট বাড়তি ভোল্টেজ তৈরি হয়, ফলে যন্ত্রপাতি এসপিডির ঘোষিত মানের চেয়ে অনেক বেশি ভোল্টেজ পায়।

Σ সূত্র

আইইসি 60364-5-534-এর নিয়ম: এসপিডির **L, N ও PE, এই তিনটি তারের মোট দৈর্ঘ্য ০.৫ মিটারের বেশি নয়**, একান্ত অপারগ হলে কোনোভাবেই ১.০ মিটারের বেশি নয়।

অর্থাৎ এসপিডিকে বসাতে হবে ঠিক বারের পাশে, তার কেটে ছোট করে; বোর্ডের উল্টো মাথায় নয়।

উদাহরণ ২৫.৪

একটি এসডিবিতে এসপিডি বসানো হয়েছে। ফেজের তার 0.18 মিটার, নিউট্রালের তার 0.16 মিটার এবং আর্থের তার 0.22 মিটার। সাজটি আইইসির নিয়ম মানছে কি না যাচাই করুন এবং না মানলে করণীয় বলুন।

প্রদত্ত : L = 0.18 m N = 0.16 m PE = 0.22 m সীমা = 0.5 মিটার

নির্ণেয় : তিন তারের মোট দৈর্ঘ্য

সমাধান :

$$L_t = 0.18 + 0.16 + 0.22 = 0.56 \text{ m}$$

উত্তর : মোট ০.৫৬ মিটার, সীমার চেয়ে ০.০৬ মিটার বেশি, তাই সাজটি নিয়ম মানছে না। আর্থের তারটি ০.১৬ মিটারে নামিয়ে আনলে মোট দাঁড়ায় ০.৫০ মিটার।

আর্থের তারটিই সাধারণত সবচেয়ে লম্বা হয়, কারণ আর্থিং বার থাকে বোর্ডের নিচে আর এসপিডি উপরের রেলে। তাই নকশার সময় আর্থিং বারটি এসপিডির যত কাছে রাখা যায় ততই ভালো।

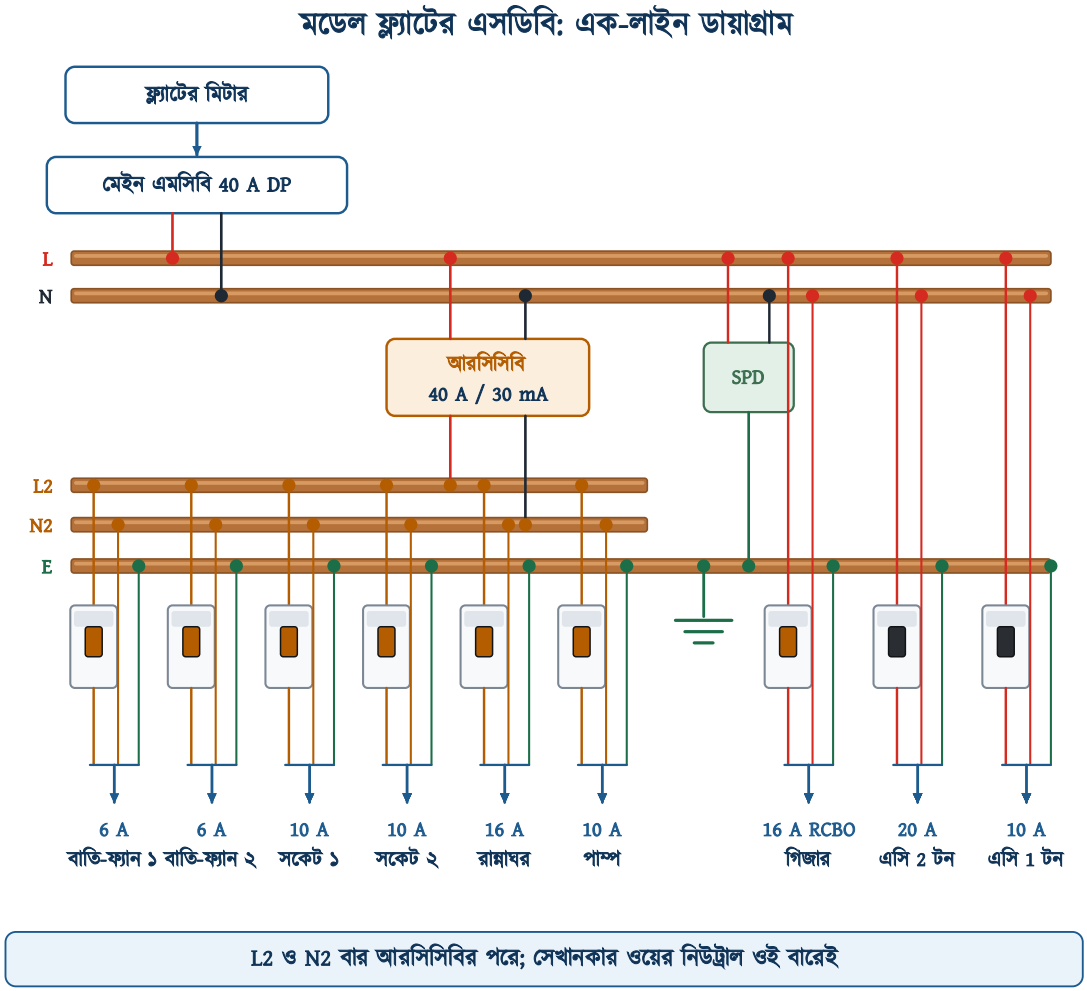
২৫.৭.৩ ইনস্টিটিউটের সংযোগ চিত্রের সংশোধন

ইনস্টিটিউটের সংযোগ চিত্রে (চিত্র ২৫.৭) এসপিডি বসেছে আরসিসিবির পরে, আর ফ্ল্যাটের সব ওয়ে একটিমাত্র আরসিসিবির অধীনে। চিত্র হিসেবে সেটি পরিষ্কার এবং শেখানোর জন্য সহজ। কিন্তু ওই সাজে দুটি সমস্যা আছে, আর দুটিই এই অধ্যায়ে সংখ্যা দিয়ে দেখানো হয়েছে: এসপিডির সার্জে আরসিসিবি পড়ে যাওয়া (২৫.৭.১) এবং জমা লিকেজে ঘন ঘন ট্রিপ (উদাহরণ ২৫.৩)। তাই বইয়ের নকশায় এসপিডিকে আরসিসিবির আগে আনা হয়েছে এবং তিনটি বড় লোডকে আরসিসিবির বাইরে রাখা হয়েছে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সোর্স ছকের সঙ্গে বইয়ের চিত্রের অমিল দেখলে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। ছকটি একটি প্রচলিত সাজ দেখায়, বইটি দেখায় কেন সেই সাজ বদলালে বোর্ডটি ভালো চলে। পরীক্ষার খাতায় ও কর্মক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারা জরুরি।

২৫.৮ এক-লাইন ডায়াগ্রাম (SLD)

এ পর্যন্ত নেওয়া সব সিদ্ধান্ত চিত্র ২৫.১০-এর এক-লাইন ডায়াগ্রামে একসঙ্গে দেখানো হয়েছে। এক-লাইন ডায়াগ্রামে প্রতিটি বার একটি আড়াআড়ি রেখা দিয়ে এবং প্রতিটি সার্কিট বার থেকে নেমে যাওয়া একটি রেখা দিয়ে দেখানো হয়। **ভরাট ফোঁটা মানে জোড়া; ফোঁটা ছাড়া যেখানে তার বার পেরিয়ে গেছে, সেখানে জোড়া নেই**; এটি অধ্যায় ২৪-এর সেই একই রীতি।



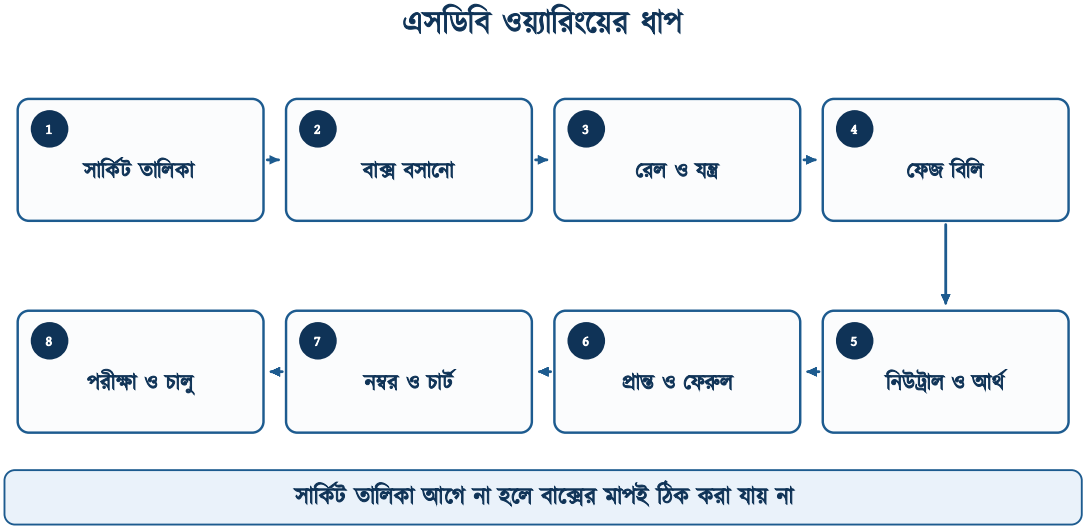
চিত্র ২৫.১০: *মডেল ফ্ল্যাটের এসডিবির এক-লাইন ডায়াগ্রাম (পাঁচটি বার, নয়টি ওয়ে)*

চিত্রটি নিচের ক্রমে পড়তে হয়। মিটার থেকে মেইন এমসিবি, সেখান থেকে L ও N বার। এই দুটি বার থেকেই এসপিডি ও আরসিসিবি সরবরাহ পায়, আর আরসিসিবির আউটপুট তৈরি করে দ্বিতীয় জোড়া বার: L2 ও N2। ছয়টি সার্কিট ওই দ্বিতীয় জোড়া থেকে ফেজ ও নিউট্রাল দুটিই নেয়। বাকি তিনটি নেয় প্রথম জোড়া থেকে। সব সার্কিটের ইসিসি যায় একটিমাত্র আর্থিং বারে; আরসিসিবির আগে ও পরে এই বার একটিই।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> নতুন ফ্ল্যাটে কাজ করতে গেলে প্রথম দিনেই এই চিত্রটির মতো একটি খসড়া কাগজে এঁকে নেওয়া ভালো। মালামালের তালিকা, বাক্সের মাপ, কম্বের দৈর্ঘ্য: সব ওই এক পাতা থেকেই বেরিয়ে আসে। কাজ শেষে সেটিই সার্কিট চার্টের ভিত্তি হয়ে যায়।

২৫.৯ এসডিবি ওয়্যারিংয়ের ব্যবহারিক ধাপ

এ পর্যন্ত বোর্ডের নকশা আলোচনা করা হয়েছে। এখন ব্যবহারিক ওয়্যারিংয়ের ধাপগুলো দেখানো হলো। কাজটি আটটি ধাপে করতে হয়, এবং ধাপগুলো নির্দিষ্ট ক্রমেই করতে হবে।



চিত্র ২৫.১১: *একটি এসডিবি সম্পূর্ণ করার আটটি ধাপ*

২৫.৯.১ ধাপ ১: সার্কিট তালিকা ও প্রয়োজনীয় মালামাল

বাক্স কেনার আগে কাগজে ঘর ধরে সার্কিট ও লোডের তালিকা করে সারণি ২৫.৬-এর মতো মডিউল গুনতে হয়; নইলে বাক্স ছোট পড়ে, নয়তো কম্ব বাসবারের দৈর্ঘ্য মেলে না।

একটি ফ্ল্যাটের মালামাল

কাজ শুরুর আগে

ফেরুল, রেল-স্টপার আর বার; এগুলোই আগে ফুরায়

চিত্র ২৫.১২: *একটি ফ্ল্যাটের এসডিবির প্রয়োজনীয় মালামাল*

চিত্রটিতে যা যা আছে তার সবই লাগবে। ফেরুল, খালি ওয়ের ঢাকনি, রেল-স্টপার ও লেবেল স্টিকার বাক্সের সঙ্গে আসে না, আলাদা কিনতে হয়, আর কাজের মাঝপথে এগুলোই আগে ফুরায়।

২৫.৯.২ ধাপ ২: এনক্লোজার স্থাপন

১. দেয়ালে জায়গা চিহ্নিত করে নিতে হবে; ২৫.৩-এর শর্ত মেনে, মেঝে থেকে দুই মিটারের নিচে।

২. বাক্সটি দেয়ালে ধরে চারটি ছিদ্রের জায়গা দাগ দিতে হবে এবং স্পিরিট লেভেল দিয়ে সমান কি না দেখে নিতে হবে।

৩. ফ্লাশ টাইপ হলে দেয়াল কেটে গর্ত করে বাক্স বসিয়ে সিমেন্ট দিয়ে আটকাতে হবে; সারফেস টাইপ হলে র ্যাওল প্লাগ ও স্ক্রু।

৪. যেসব নকআউট দিয়ে ক্যাবল ঢুকবে শুধু সেগুলোই খুলতে হবে। ভুল করে খোলা নকআউট প্লাস্টিকের ঢাকনি দিয়ে বন্ধ করতে হবে (BNBC ১.৩.৪৭.৮.৪)।

৫. ইনকামিং ক্যাবল নিচ দিয়ে ও আউটগোয়িং ক্যাবল উপর দিয়ে, অথবা এর উল্টোভাবে ঢোকানো যায়; তবে যে নিয়ম একবার ঠিক করা হবে, পুরো বোর্ডে সেটিই মানতে হবে।

২৫.৯.৩ ধাপ ৩: ডিন রেল ও যন্ত্র স্থাপন

রেলটি বাক্সের সঙ্গেই আসে, দুই প্রান্তে স্ক্রু দিয়ে আটকানো। যন্ত্র বসানোর আগে রেলের দুই মাথায় স্টপার লাগিয়ে নিতে হবে, নইলে ব্রেকারগুলো সরে গিয়ে ফাঁক তৈরি করে আর কম্ব বাসবারের দাঁত টার্মিনালে বসে না।

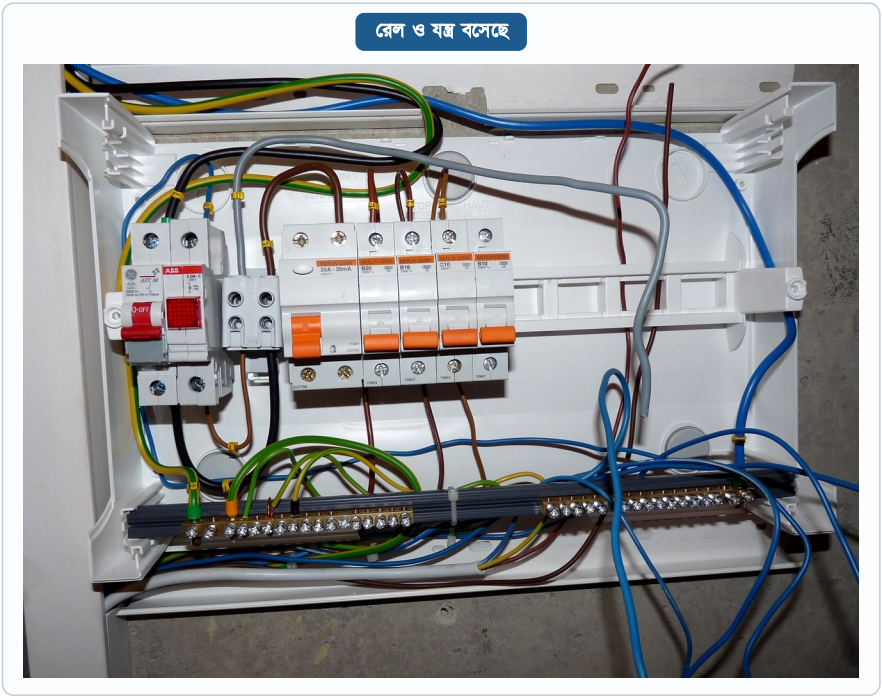
১. যন্ত্রগুলো ২৫.৫-এর ক্রমে বাঁ থেকে ডানে বসাতে হবে; মেইন, এসপিডি, আরসিসিবি, তারপর ওয়ে।

২. প্রতিটি যন্ত্রের পেছনের ক্লিপ রেলে বসিয়ে নিচের দিকে চাপ দিলে “ক্লিক” শব্দে আটকে যায়। শব্দ না হলে বসেনি।

৩. গায়ে হাত দিয়ে সারিটি টেনে দেখতে হবে; কোনো যন্ত্র আলগা থাকলে এখনই ধরা পড়বে, তার লাগানোর পরে নয়।

৪. খালি জায়গায় ঢাকনি লাগিয়ে দিতে হবে, তবে কম্ব বসানোর পরে।

কাজ চলাকালীন বোর্ড



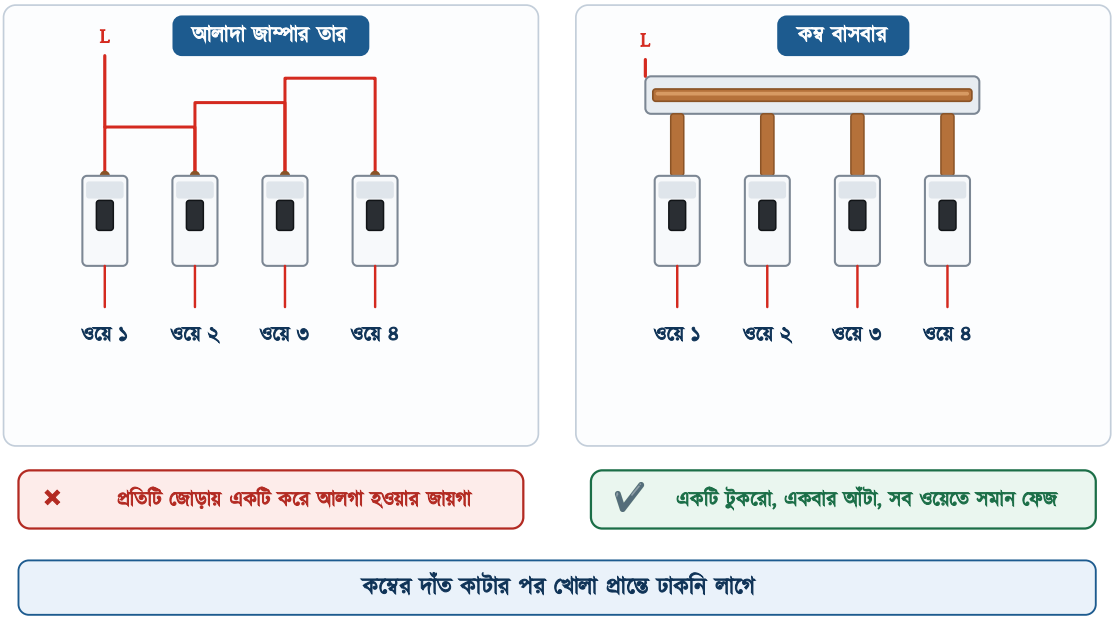
চিত্র ২৫.১৩: *কাজ চলাকালীন এসডিবি: রেল ও যন্ত্র বসানো, তার সংযোগের আগে*

২৫.৯.৪ ধাপ ৪: কম্ব বাসবারের মাধ্যমে ফেজ বিতরণ

মেইন এমসিবি থেকে বেরোনো ফেজ প্রতিটি ওয়ে এমসিবিতে পৌঁছে দেওয়ার দুটি উপায় আছে। পুরোনো পদ্ধতিতে এক ব্রেকারের টার্মিনাল থেকে পরের ব্রেকারের টার্মিনালে ছোট ছোট জাম্পার তার দেওয়া হয়। নতুন পদ্ধতিতে একটি কম্ব বাসবার ব্যবহার করা হয়, যার দাঁতগুলো সব ব্রেকারের উপরের টার্মিনালে একসঙ্গে বসে।

কম্ব বাসবারে সময় কম লাগে, তবে এর সুবিধা আরও আছে। ছয়টি ব্রেকারে জাম্পার দিলে প্রায় দশ-বারোটি আলাদা জোড়া তৈরি হয়, আর প্রতিটি জোড়াই আলগা হওয়ার একটি করে সম্ভাবনা। কম্ব বাসবারে জোড়া মাত্র ছয়টি, প্রতিটি ব্রেকারের নিজস্ব স্ক্রুতে আঁটা, এবং সব ব্রেকারে সমান ও দৃঢ় সংযোগ পাওয়া যায়। বোর্ডের ভেতরটাও খালি থাকে, তাই পরে কাজ করা সহজ।

ওয়েতে ফেজ বিলি করার দুই পদ্ধতি



চিত্র ২৫.১৪: *জাম্পার তার ও কম্ব বাসবারের তুলনা*

১. কম্বটি ব্রেকারের সারির উপরে ধরে দেখে নিতে হবে দাঁতগুলো টার্মিনালের সঙ্গে মিলছে কি না।

২. যতটুকু লাগবে তার পরের দাঁতে হ্যাকস দিয়ে কেটে নিতে হবে, ধাতব অংশের গায়ে দাগ না ফেলে।

৩. কাটা প্রান্তে সঙ্গে আসা প্লাস্টিকের ঢাকনি লাগাতে হবে; খোলা তামা বাক্সের ভেতরে থাকা যাবে না।

৪. দাঁতগুলো টার্মিনালে বসিয়ে **প্রতিটি ব্রেকারের স্ক্রু আলাদা করে** আঁটতে হবে; একটি ছেড়ে গেলে সেই ওয়েতে ফেজ যাবে না।

৫. কম্বের ইনপুট প্রান্ত আরসিসিবির আউটপুটে জুড়তে হবে; মেইন এমসিবিতে নয়, নইলে ছয়টি সার্কিট আরসিসিবির বাইরে পড়ে যাবে।

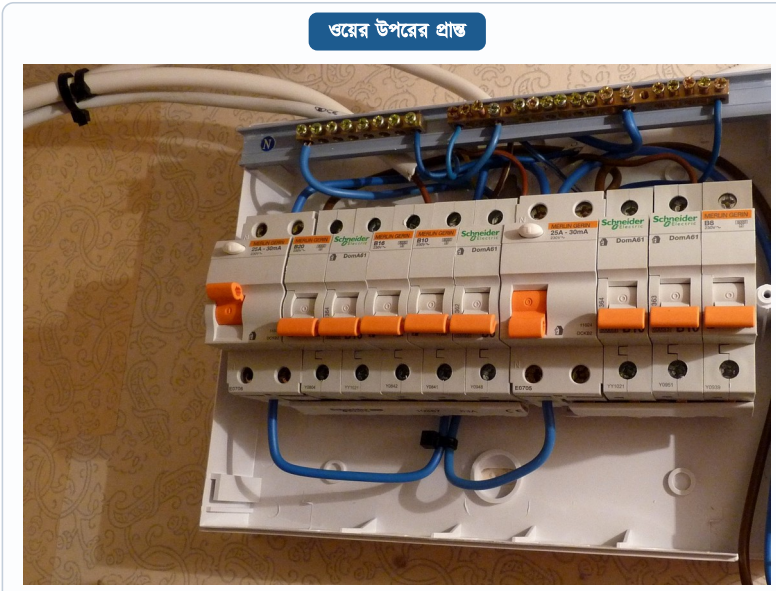
> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বোর্ডে **দুটি আলাদা কম্ব** থাকলে (একটি আরসিসিবির অধীনে, অন্যটি বাইরে) সেগুলোর বদলে কখনো একটি অখণ্ড কম্ব ব্যবহার করা যাবে না। দুটি কম্ব দেখতে একই রকম বলে এই ভুল প্রায়ই হয়, আর এমন হলে আরসিসিবির সুরক্ষা পুরোপুরি অকার্যকর হয়ে যায়। কম্ব কাটার পর দুই টুকরোর গায়ে টেপ দিয়ে চিহ্ন দিয়ে রাখা ভালো।

কেনার পর, বসানোর আগে

কম্বের দৈর্ঘ্য বাক্সের ওয়ে-সংখ্যার সমান হতে হয়

চিত্র ২৫.১৫: *কম্ব বাসবার বসানোর আগে বাক্স ও ব্রেকারের সারি*

কম্ব বাসবার বসানো অবস্থায়



কম্বের নিচে প্রতিটি স্ক্রু আলাদা করে আঁটতে হয়

চিত্র ২৫.১৬: *ব্রেকারের উপরের টার্মিনালে বসানো কম্ব বাসবার*

২৫.৯.৫ ধাপ ৫: নিউট্রাল ও আর্থিং বারে সংযোগ

এই ধাপে সবচেয়ে বেশি সতর্ক থাকতে হয়, কারণ এখানকার ভুল বাইরে থেকে বোঝা যায় না; বোর্ড দেখতে ঠিকই মনে হয়। নিয়মটি এক বাক্যে: **যে বার থেকে সার্কিটটি ফেজ নিয়েছে, তার নিউট্রালও সেই দিকের বারেই যাবে।**

১. মেইন এমসিবির নিউট্রাল আউটপুট থেকে একটি তার মূল নিউট্রাল বারে তুলতে হবে।

২. আরসিসিবির নিউট্রাল আউটপুট থেকে একটি তার আরসিসিবির নিজের বারে তুলতে হবে।

৩. আরসিসিবির অধীনে থাকা ছয়টি সার্কিটের নিউট্রাল আরসিসিবির বারে, এক গর্তে একটি করে।

৪. বাইরের তিনটি সার্কিটের নিউট্রাল মূল বারে।

৫. সবগুলো ইসিসি আর্থিং বারে: এখানে আরসিসিবির আগে-পরে বলে কিছু নেই, আর্থিং বার একটিই।

৬. প্রতিটি তারে দুই প্রান্তে একই নম্বর দিতে হবে, যাতে পরে কোনটি কোথা থেকে এসেছে খুঁজতে না হয়।

২৫.৯.৬ ধাপ ৬: তারের প্রান্ত তৈরি ও টর্ক

বহু-তারের (স্ট্র্যান্ডেড) কোর সরাসরি টার্মিনালে ঢোকালে স্ক্রুর নিচে সরু তারগুলো ছড়িয়ে যায়, দু-একটি তার বাইরে থেকে যায় আর জোড়ার ক্ষেত্রফল কমে যায়। ফেরুল বসালে গোটা খেই এক নলের ভেতরে ঢুকে যায় এবং স্ক্রুর চাপ সমানভাবে পড়ে। অধ্যায় ২৪-এ লাগ ও ফেরুলের কাজ বিস্তারিত আছে; এসডিবিতে লাগ সাধারণত লাগে না, ফেরুলই যথেষ্ট।

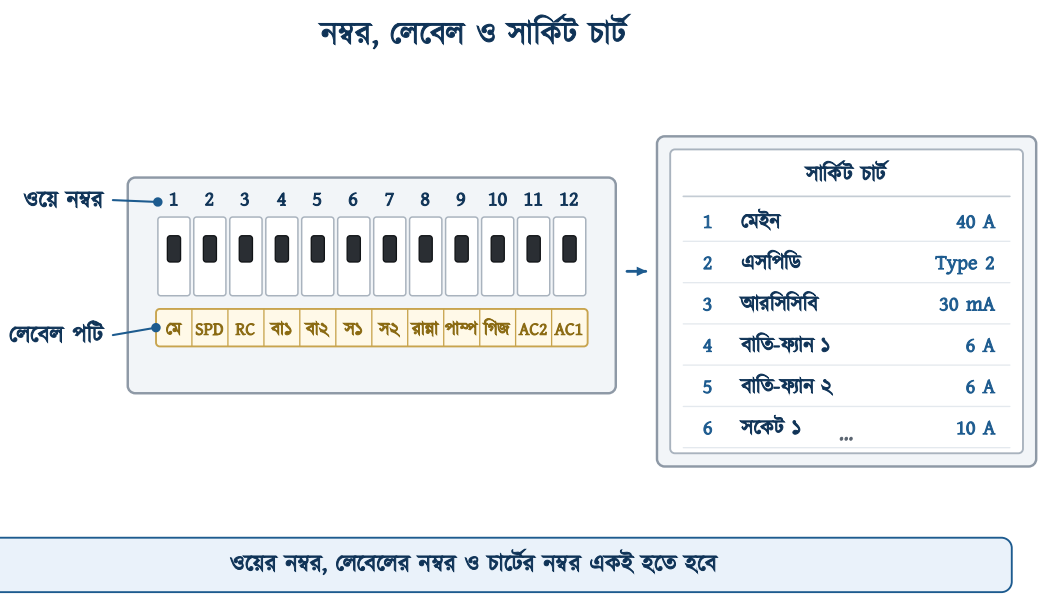
- একক-তারের (সলিড) কোরে ফেরুল লাগে না; সোজা টার্মিনালে।
- বহু-তারের কোরে ফেরুল বাধ্যতামূলক ধরে নেওয়াই ভালো।
- ফেরুলের মাপ তারের মাপের সমান হতে হবে; বড় ফেরুলে তার নড়ে, ছোট ফেরুলে খেই ঢোকে না।
- ক্রিম্প করতে হবে ক্রিম্পিং প্লায়ার্স দিয়ে; সাধারণ প্লায়ার্স দিয়ে চেপে দিলে জোড়া মজবুত হয় না।
- স্ক্রু আঁটার পর প্রতিটি তারে হালকা টান দিয়ে দেখে নিতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> টার্মিনালের গায়ে বা যন্ত্রের কাগজে টর্কের মান লেখা থাকে; ছোট এমসিবিতে সাধারণত ২ থেকে ২.৫ নিউটন-মিটার। টর্ক স্ক্রু-ড্রাইভার না থাকলে অন্তত এই নিয়মটি মানা দরকার: স্ক্রু আঁট হওয়ার পর আর জোর করে ঘোরানো যাবে না। বেশি জোরে আঁটলে পিতলের প্যাঁচ কেটে যায়, আর কাটা প্যাঁচ আলগা প্যাঁচের চেয়েও খারাপ: সেটি আর কোনোদিন আঁট হবে না।

২৫.৯.৭ ধাপ ৭: নম্বর, লেবেল ও সার্কিট চার্ট

BNBC-র ধারা ১.৩.৩৪(ঘ) এখানে খুব স্পষ্ট। প্রতিটি ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের গায়ে লিখতে হবে সেটি “Lighting” না “Power”, সরবরাহের ভোল্টেজ কত এবং কয় ফেজ। এর সঙ্গে প্রতিটি বোর্ডে একটি সার্কিট তালিকা থাকতে হবে, যাতে প্রতিটি সার্কিটের বিবরণ, রেটিং ও ফিউজের মাপ লেখা থাকবে। এটি বাধ্যতামূলক শর্ত।

নম্বর দিতে হয় বাঁ থেকে ডানে, এক থেকে শুরু করে, রেলের প্রতিটি অবস্থানে, খালি ওয়েসহ। খালি ওয়ে বাদ দিয়ে গুনলে ভবিষ্যতে সেটি ভরার পর গোটা চার্ট নতুন করে লিখতে হয়। চিত্রের নম্বর, স্টিকারের নম্বর আর চার্টের নম্বর: তিনটিই এক হতে হবে, তা না হলে চার্টটি কোনো কাজে আসে না।



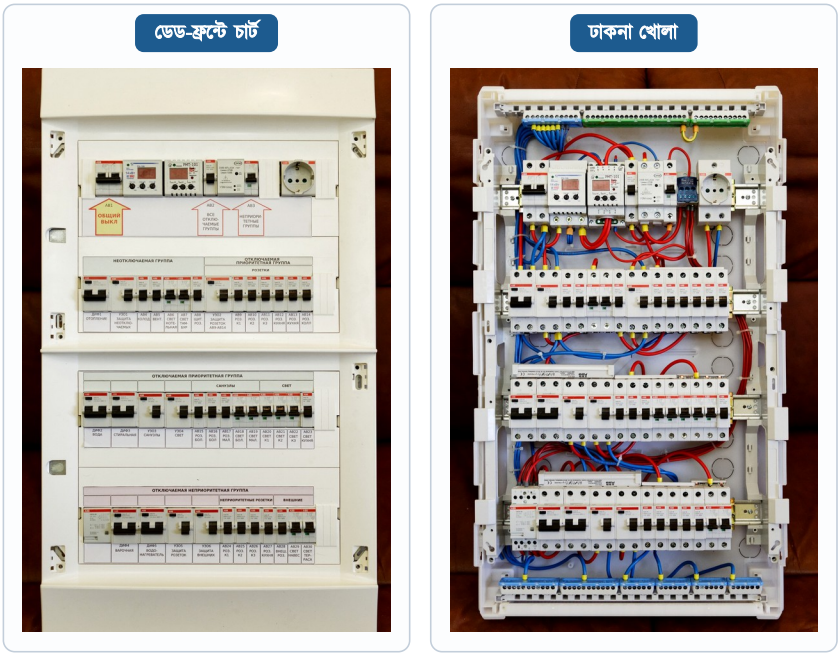
চিত্র ২৫.১৭: *ডেড-ফ্রন্টে ওয়ে নম্বর, নিচে লেবেল পটি, দরজার ভেতরে সার্কিট চার্ট*

সারণি ২৫.৮: মডেল ফ্ল্যাটের সার্কিট চার্ট

ওয়ে	সার্কিট	ব্রেকার	তার	কোথায় যায়
1	মেইন	40 A DP	10	মিটার থেকে ইনকামিং
2	এসপিডি	Type 2	4	L, N ও আর্থিং বার
3	আরসিসিবি	40 A / 30 mA	10	ওয়ে 4–9
4	বাতি ও ফ্যান: ১	6 A	1.5	শোবার ঘর ও বসার ঘর
5	বাতি ও ফ্যান: ২	6 A	1.5	রান্নাঘর, বারান্দা, গোসলখানা
6	সাধারণ সকেট: ১	10 A	2.5	শোবার ঘর ও বসার ঘর
7	সাধারণ সকেট: ২	10 A	2.5	বারান্দা ও করিডর
8	রান্নাঘরের পাওয়ার সকেট	16 A	4	রান্নাঘর

ওয়ে	সার্কিট	ব্রেকার	তার	কোথায় যায়
9	পানির পাম্প	10 A	2.5	ছাদের পাম্প
10	গিজার	16 A RCBO	4	গোসলখানা
11	এসি: ২ টন	20 A	6	বসার ঘর
12	এসি: ১ টন	10 A	2.5	শোবার ঘর
13–14	খালি	—	—	ভবিষ্যতের জন্য

একই বোর্ড: বাইরে ও ভেতরে



চিত্র ২৫.১৮: *একটি বোর্ড: ডেড-ফ্রন্টে ছাপা সার্কিট চার্ট ও ভেতরের সাজ*

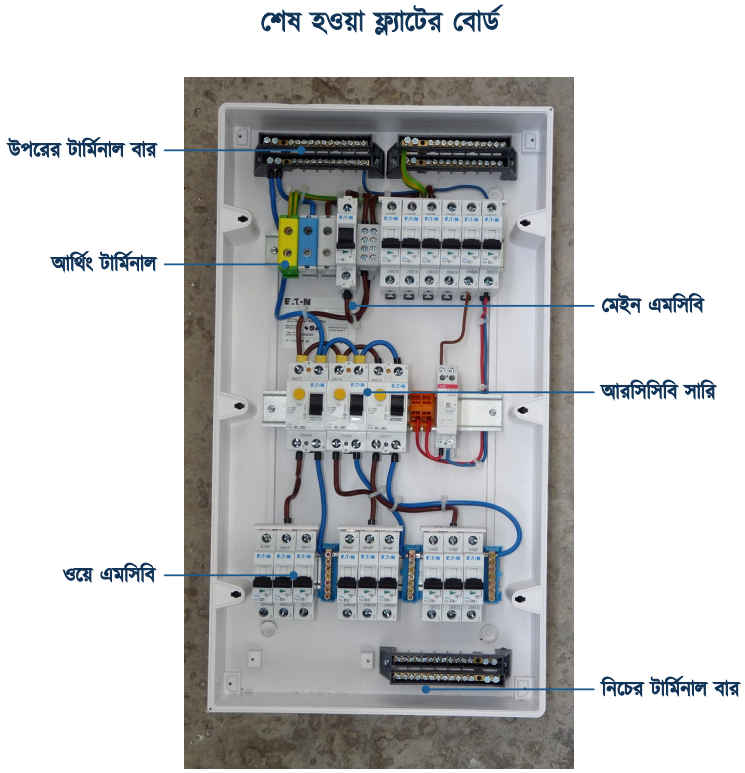
বাঁ পাশের চিত্রে প্রতিটি সারির উপরে ছাপা নাম দেখা যাচ্ছে: ওই বোর্ডের মালিক ঢাকনা না খুলেই জানেন কোন ব্রেকার কীসের। নাম বাংলায় লিখলেও অসুবিধা নেই, শর্ত একটিই: কাগজে আর বোর্ডে একই নাম, আর নামের পাশে একই নম্বর। পরে অন্য কোনো মিস্ত্রি কাজ করতে এলে এই মিলের সাহায্যেই তিনি প্রতিটি সার্কিট চিনতে পারবেন।

২৫.৯.৮ ধাপ ৮: ডেড-ফ্রন্ট স্থাপন ও কাজ সমাপ্তি

সব তার লাগানো হয়ে গেলে ডেড-ফ্রন্ট বসিয়ে দেখতে হবে ব্রেকারের হাতলগুলো ঠিকমতো বেরোচ্ছে কি না এবং কোনো তার চাপা পড়ছে কি না। এরপর খালি জায়গাগুলোতে ঢাকনি লাগাতে হবে, তারপর ঢাকনা বসাতে হবে এবং ঢাকনার ভেতরে সার্কিট চার্ট লাগাতে হবে।

নিচের চিত্রের বোর্ডটিতে টার্মিনাল বার দুটি: একটি উপরে, একটি নিচে। উপরেরটিতে ইনকামিং ও আরসিসিবির নিউট্রাল, নিচেরটিতে ফাইনাল সার্কিটগুলোর। ব্যবস্থাটি বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু কাজ সহজ করে দেয়: উপরের সারির তার উপরে যায়, নিচের সারির তার নিচে, আর কোনো তারকে গোটা বোর্ড পেরিয়ে যেতে হয় না।

চিত্রে তারগুলো সোজা, সমান্তরাল ও একই দৈর্ঘ্যে কাটা। এটি সৌন্দর্যের জন্য নয়। BNBC-র ধারা ১.৩.১৭.৪(খ) অপ্রয়োজনীয় ক্রসিং এড়াতে বলেছে, কারণ ক্রসিং করা তারের গোছায় কোনটি কোথায় যাচ্ছে তা খুঁজে বের করতে সময় লাগে; ফলে ত্রুটি খুঁজতে দেরি হয়।



চিত্র ২৫.১৯: *সম্পূর্ণ এসডিবি: উপরে ও নিচে টার্মিনাল বার*

২৫.১০ এসডিবি থেকে ঘরের পয়েন্ট পর্যন্ত সংযোগ

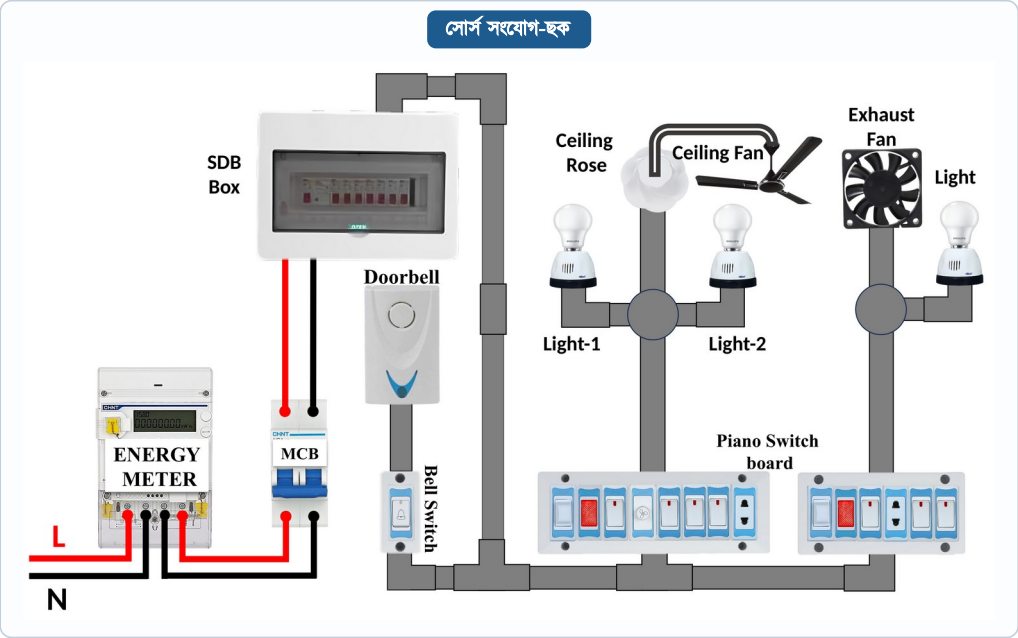
বোর্ড শেষ হলেই কাজ শেষ নয়; ওই নয়টি ওয়ে থেকে তার বেরিয়ে গোটা ফ্ল্যাটে ছড়াবে। ইনস্টিটিউটের সংযোগ চিত্রে এই বিস্তার দেখানো হয়েছে, আর চিত্রগুলো দেখলে বোর্ডের নকশা কেন এভাবে হলো তা আরও পরিষ্কার হয়।

২৫.১০.১ এক ঘরের ফ্ল্যাটের লে-আউট

সবচেয়ে সরল ছকটি দিয়েই শুরু করা ভালো: এক ঘরের একটি ফ্ল্যাট, একটি সুইচবোর্ড, দুটি বাতি, একটি ফ্যান, একটি এক্সহস্ট ফ্যান আর দরজায় একটি কলিং বেল। এসডিবি থেকে বেরিয়ে তার কোন পথে কোথায় যাচ্ছে, চিত্রটি ঠিক সেটিই দেখায়।

চিত্রে তারগুলো যে ধূসর নলের ভেতর দিয়ে গেছে, সেটি কনডুইট। দেয়ালের ভেতরে পিভিসি পাইপ বসিয়ে তার ভেতর দিয়ে তার টানা হয়; বাংলাদেশের নতুন ফ্ল্যাটে এই পদ্ধতিই প্রচলিত। কনডুইট বসানোর নিয়ম, বাঁকের ব্যাসার্ধ, পুল বাক্স আর কত তার এক পাইপে চলে; এসবের আলোচনা পরের অধ্যায়ে। এখানে শুধু এটুকু দেখা দরকার যে বোর্ড থেকে কয়টি পথ বেরোচ্ছে এবং কোন পথে কী কী পয়েন্ট পড়ছে, কারণ ওই হিসাবেই সার্কিট চার্টের শেষ ঘরটি লেখা হয়।

এসডিবি থেকে গোটা ফ্ল্যাট



চিত্র ২৫.২০: *এক ঘরের ফ্ল্যাটের সংযোগ চিত্র*

চিত্রে বোর্ড থেকে কনডুইট বেরিয়ে দেয়াল বেয়ে সুইচবোর্ডে নেমেছে, আর সুইচবোর্ড থেকে উপরে উঠে সিলিং রোজ ও ফ্যানে গেছে। এটিই লুপ-ইন পদ্ধতি: প্রতিটি পয়েন্টে তার লুপ হয়ে ঢুকে আবার বেরোয়, মাঝপথে কোনো জয়েন্ট বাক্স নেই। BNBC-র ধারা ১.৩.৯.৩.১ এই পদ্ধতিটিই বাধ্যতামূলক করেছে এবং জয়েন্ট বাক্স নিষেধ করেছে। পদ্ধতিটি বিস্তারিত আছে অধ্যায় ১৪-তে।

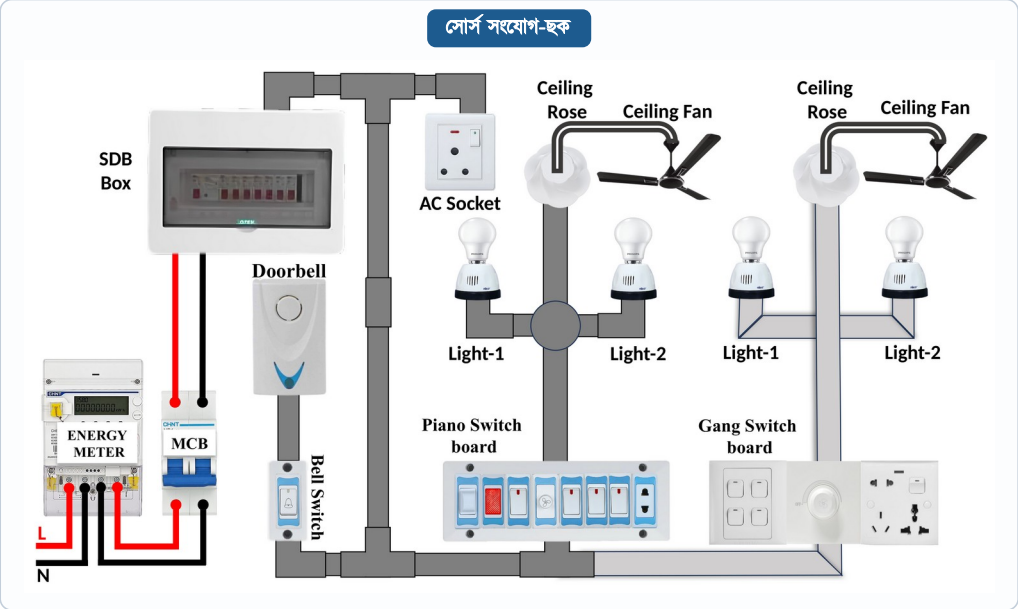
২৫.১০.২ দুই ঘরের ফ্ল্যাটের লে-আউট

ঘর বাড়লে বোর্ডের ওয়েও বাড়ে, কিন্তু নীতিটি বদলায় না; প্রতিটি ঘরের নিজস্ব সুইচবোর্ড থাকে, এবং প্রতিটি সুইচবোর্ড এসডিবির একটি ওয়ে থেকে সরবরাহ পায়। মডেল ফ্ল্যাটের সার্কিট চার্টে বাতি-ফ্যানের দুটি সার্কিট রাখা হয়েছে ঠিক এই কারণেই।

নিচের চিত্রে দুটি ঘরের দুটি আলাদা সুইচবোর্ড, আর দুটিতে দুই ধরনের সুইচ: একদিকে পিয়ানো, একদিকে গ্যাং। বোর্ডের ধরন যা-ই হোক, এসডিবির দিক থেকে দুটিই সমান: দুটিই একটি করে বাতি-ফ্যান সার্কিটের প্রান্ত। এ কারণে

সার্কিট চার্টে ওয়ে 4 ও 5-এর পাশে কক্ষের নাম লেখা হয়, সুইচের ধরন নয়। সুইচবোর্ডের বিস্তারিত অধ্যায় ১৫-তে আছে।

দুই ঘরের ফ্ল্যাট



চিত্র ২৫.২১: *দুই ঘরের ফ্ল্যাটের সংযোগ চিত্র: পিয়ানো ও গ্যাং সুইচবোর্ড*

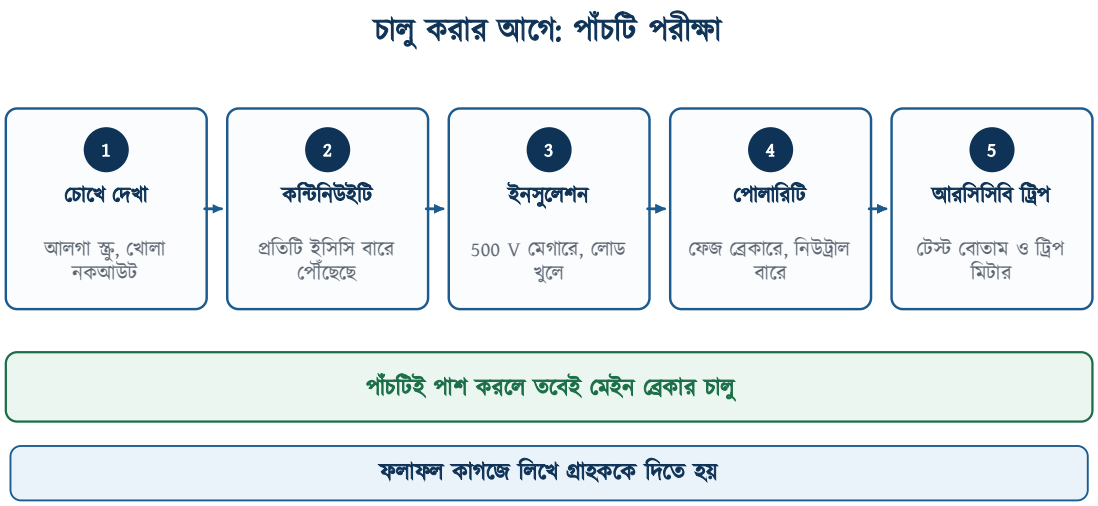
২৫.১০.৩ সংযোগ চিত্রে আর্থ তারের অনুপস্থিতি

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> **তিনটি সোর্স ছকের একটিতেও আর্থ কন্ডাক্টর আঁকা নেই।** চিত্রগুলোতে শুধু লাল (ফেজ) ও কালো (নিউট্রাল) দেখা যায়। বাস্তবে ওভাবে কাজ করা যাবে না।
>
> BNBC-র ধারা ১.৩.১৩ প্রতিটি ফিড সংযোগে ইসিসি বাধ্যতামূলক করেছে এবং দুই প্রান্তেই তা আর্থিং বারে তুলতে বলেছে। ধারা ১.৩.৯.৩.১৫ ও সারণি ৮.১.২ ইসিসির রং ঠিক করে দিয়েছে: সবুজ ও হলুদ দুই রঙের। মিটার থেকে বোর্ড, বোর্ড থেকে প্রতিটি সুইচবোর্ড, সকেট, সিলিং রোজ ও ফ্যান: প্রতিটি পথেই তৃতীয় একটি তার যাবে, আর সেটি চিত্রে আঁকা না থাকলেও বাদ দেওয়া যাবে না।

চিত্রের এই ফাঁকটি নতুন নয়। বাংলাদেশের বহু পুরোনো ফ্ল্যাটে সত্যিই শুধু দুটি তার টানা আছে, আর সকেটের আর্থ পিনটি কোথাও যুক্ত নয়। ওই ফ্ল্যাটে আরসিসিবি বসালে সেটি কাজ করবে ঠিকই, মানুষের শরীর দিয়ে কারেন্ট গেলে ধরে ফেলবে; কিন্তু যন্ত্রের বডিতে ফেজ লাগলে আগেভাগে কিছুই টের পাবে না, কারণ আর্থ দিয়ে ফেরার পথ নেই; কেউ বডি ছুঁলে তবেই ট্রিপ করবে। তাই আর্থ সংযোগ ছাড়া আরসিসিবি পূর্ণ সুরক্ষা দিতে পারে না।

২৫.১১ চালু করার আগের পরীক্ষা

ব্রেকার চালু করার আগে পাঁচটি পরীক্ষা করতে হয়। কোনোটিই সময়সাপেক্ষ নয়, আর পাঁচটি মিলিয়েও আধ ঘণ্টার বেশি লাগে না; অথচ এই আধ ঘণ্টাতেই গোটা কাজের মান নির্ধারিত হয়।



চিত্র ২৫.২২: *চালু করার আগের পাঁচটি পরীক্ষার ক্রম*

সারণি ২৫.৯: চালু করার আগের পরীক্ষা

পরীক্ষা	যন্ত্র	কী দেখা হয়	গ্রহণযোগ্য ফল
চোখে দেখা	হাত ও টর্চ	আলগা স্ক্রু, খোলা নকআউট, খোলা তামা, ঢাকনি	কিছুই খোলা নেই
কন্টিনিউইটি	মাল্টিমিটার	প্রতিটি ইসিসি আর্থিং বার পর্যন্ত পৌঁছেছে কি না	প্রতিটি পথ সংযুক্ত
ইনসুলেশন	500 V মেগার	ফেজ-নিউট্রাল, ফেজ-আর্থ ও নিউট্রাল-আর্থের রোধ	প্রতিটি ≥ 5 মেগা-ওহম (অধ্যায় ২৮)
পোলারিটি	টেস্টার ও মাল্টিমিটার	ফেজ ব্রেকারে গেছে, নিউট্রাল বারে	কোথাও উল্টো নেই
আরসিসিবি ট্রিপ	টেস্ট বোতাম ও ট্রিপ মিটার	যন্ত্রটি নির্ধারিত সময়ে পড়ে কি না	সারণি ২৫.১০ অনুযায়ী

ইনসুলেশন টেস্ট করার আগে বোর্ডের সব লোড খুলে নিতে হবে এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্র: এসপিডি, বেল ট্রান্সফরমার, এলইডি ড্রাইভার: বিচ্ছিন্ন করতে হবে। ৫০০ ভোল্ট ডিসি টেস্ট ভোল্টেজে এগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এসপিডি খোলার সহজ উপায় হলো তার প্লাগ-ইন মডিউলটি টেনে বের করা; বেশির ভাগ Type 2 এসপিডিতে সেই ব্যবস্থা আছে।

২৫.১১.১ আরসিসিবির ট্রিপ-সময় পরীক্ষা

টেস্ট বোতাম চাপলে যন্ত্রটি পড়ে যায়; এতটুকু দেখেই অনেকে সন্তুষ্ট হন। তবে টেস্ট বোতাম শুধু প্রমাণ করে যে ট্রিপ-ব্যবস্থা কাজ করছে; কত দ্রুত কাজ করছে, তা এতে জানা যায় না। আসল পরীক্ষা আরসিডি ট্রিপ মিটার দিয়ে, আর সীমাগুলো আইইসি 61008-1-এ বাঁধা।

সারণি ২৫.১০: সাধারণ ধরনের আরসিসিবির সর্বোচ্চ ট্রিপ-সময় (আইইসি 61008-1)

পরীক্ষার কারেন্ট	৩০ mA যন্ত্রে	সর্বোচ্চ সময়
IΔn	30 mA	300 মিলিসেকেন্ড
2 IΔn	60 mA	150 মিলিসেকেন্ড
5 IΔn	150 mA	40 মিলিসেকেন্ড

উদাহরণ ২৫.৫

একটি 30 mA আরসিসিবির ট্রিপ মিটারে মাপা সময় পাওয়া গেল; IΔn-এ 187 মিলিসেকেন্ড এবং 5 IΔn-এ 24 মিলিসেকেন্ড। যন্ত্রটি আইইসি 61008-1 মানছে কি না যাচাই করুন।

প্রদত্ত : IΔn = 30 mA, মাপা সময় = 187 ms 5 IΔn = 150 mA, মাপা সময় = 24 ms

নির্ণেয় : দুটি ফল সীমার ভেতরে কি না

সমাধান :

$$187 < 300 \text{ ms}$$

$$24 < 40 \text{ ms}$$

উত্তর : দুটিই সীমার ভেতরে, তাই যন্ত্রটি গ্রহণযোগ্য। ফল দুটি কাগজে লিখে তারিখসহ গ্রাহককে দিতে হবে।

৫ IΔn-এর ফলটিই বেশি জরুরি, কারণ বাস্তবে মানুষের শরীর দিয়ে যাওয়া কারেন্ট প্রায়ই রেটিংয়ের কয়েক গুণ হয়। এ অবস্থায় 40 মিলিসেকেন্ডের মধ্যে বিদ্যুৎ বন্ধ হলে হৃৎপিণ্ডের ছন্দ বিঘ্নিত হওয়ার ঝুঁকি অনেক কমে যায়।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

টেস্ট বোতাম মাসে অন্তত একবার চাপতে বলা হয়, আর কথাটি গ্রাহককে বুঝিয়ে দেওয়া মিস্ত্রিরই কাজ। বছরের পর বছর না চাপলে ভেতরের যান্ত্রিক অংশ আটকে যেতে পারে; তখন যন্ত্রটি লাগানো থাকলেও প্রয়োজনের সময় ট্রিপ করে না। চার্টের নিচে ছোট করে “প্রতি মাসে TEST বোতাম চাপুন” লিখে দিলে কাজ হয়।

২৫.১২ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

সারণি ২৫.১১: এসডিবির সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

যা দেখা যায়	কারণ	করণীয়
মেইন তুলতেই আরসিসিবি পড়ে যায়	আরসিসিবির অধীনের কোনো সার্কিটের নিউট্রাল মূল বারে	সব ওয়ে নামিয়ে একটি একটি করে তুলে ভুল তারটি খুঁজে আরসিসিবির বারে সরাতে হবে
ঝড়ের রাতে বারবার আরসিসিবি পড়ে	এসপিডি আরসিসিবির লোড-পাশে বসানো	এসপিডিকে মেইন এমসিবি ও আরসিসিবির মাঝে সরাতে হবে
এসপিডি আছে, তবু যন্ত্র পোড়ে	এসপিডির তার লম্বা, মোট ০.৫ মিটারের বেশি	তিনটি তার কেটে ছোট করতে হবে, বিশেষ করে আর্থের তার
দিনে দু-তিনবার আরসিসিবি পড়ে, কোনো ত্রুটি মেলে না	জমা স্থায়ী লিকেজ ৯ mA ছাড়িয়ে গেছে	বড় লোডগুলোকে আলাদা আরসিবিওতে সরাতে হবে (উদাহরণ ২৫.৩)
একটি ওয়েতে ফেজ নেই, ব্রেকার ঠিক আছে	কম্ব বাসবারের ওই ব্রেকারের স্ক্রু আঁটা হয়নি	প্রতিটি স্ক্রু আলাদা করে আঁটতে হবে
ব্রেকার নামানোর পরেও পয়েন্টে বিদ্যুৎ	সিঙ্গেল পোল ব্রেকার নিউট্রালে বসানো, ফেজে নয়	পোলারিটি পরীক্ষা করে তার বদলাতে হবে
দুটি সার্কিট এক নিউট্রালে	কমন নিউট্রাল: BNBC ১.৩.৯.৩.১৪ অনুযায়ী নিষিদ্ধ	প্রতিটি সার্কিটের নিজস্ব নিউট্রাল টানতে হবে
বারের একটি স্ক্রুর নিচে দুটি তার	গর্ত ফুরিয়ে গেছে	বড় বার বসাতে হবে; তার চাপাচাপি করা যাবে না
বোর্ড গরম হয়, প্লাস্টিকে বাদামি দাগ	আলগা স্ক্রু বা ফেরুল ছাড়া বহু-তারের কোর	বিদ্যুৎ বন্ধ করে প্রতিটি প্রান্ত খুলে ফেরুলসহ আবার আঁটতে হবে
কোন ব্রেকার কীসের, কেউ জানে না	লেবেল ও সার্কিট চার্ট নেই	BNBC ১.৩.৩৪(ঘ) অনুযায়ী চার্ট বানিয়ে দরজায় সাঁটতে হবে
নতুন সার্কিট বাড়ানোর জায়গা নেই	খালি ওয়ে রাখা হয়নি	BNBC ১.৩.৯.৩.৯: প্রতি পাঁচ সার্কিটে একটি খালি ওয়ে
বোর্ডের ভেতরে ধুলো ও তেলাপোকা	খালি নকআউট ও খালি জানালা খোলা	ঢাকনি লাগাতে হবে (BNBC ১.৩.৪৭.৮.৪)

২৫.১৩ বাজারে প্রচলিত এসডিবি

বাংলাদেশের বাজারে এসডিবির বাক্স মূলত দুই রকম। প্রথমটি আমদানি করা প্লাস্টিকের কনজিউমার ইউনিট; এগুলো 4, 6, 8, 12, 16 বা 18 মডিউলের হয়, গায়ে IP40 লেখা থাকে এবং ঢাকনার ভেতরে চার্ট রাখার জায়গা থাকে। দ্বিতীয়টি নবাবপুর ও স্থানীয় কারখানায় তৈরি এমএস শিটের বাক্স; এগুলো SPN বা TPN ধরনের, 4 থেকে 16 ওয়ের, রং করা ও কম দামের, এবং প্রয়োজনমতো মাপে বানিয়েও নেওয়া যায়।

সারণি ২৫.১২: বাজারে প্রচলিত এসডিবির বাক্স

ধরন	যেসব নামে মেলে	সুবিধা	যা দেখে নিতে হয়
প্লাস্টিক কনজিউমার ইউনিট	Hager, Schneider, ABB, Legrand, Siemens, CHiNT, CNC, TOMZN, Havells	হালকা, মরচে ধরে না, ডেড-ফ্রন্ট ও চার্ট পকেট সঙ্গেই আসে	আইইসি 61439-3 লেখা আছে কি না, দুটি বার আছে কি না
এমএস শিটের বাক্স	স্থানীয় কারখানা ও নবাবপুরের দোকান	মজবুত, মাপমতো বানানো যায়, দাম কম	শিট ≥ 20 SWG, রং, রেল ও বার আলাদা কিনতে হয় কি না
দেশি ব্র্যান্ডের তৈরি বোর্ড	Super Star, Walton	যন্ত্রসহ একসঙ্গে মেলে, খুচরা যন্ত্রাংশ সহজলভ্য	ভেতরের ব্রেকারের রেটিং সার্কিটের সঙ্গে মেলে কি না

দাম দ্রুত বদলায় বলে এখানে কোনো দাম উল্লেখ করা হয়নি (অধ্যায় ১৭, ১৯ ও ২১–২৪-এর মতো)। তার বদলে যেটি দেখা দরকার তা উপরের শেষ ঘরে: বাক্সে **দুটি আলাদা বার** আছে কি না, গায়ে আইইসি মান লেখা আছে কি না, আর ঢাকনার ভেতরে চার্ট রাখার জায়গা আছে কি না। এই তিনটি সুবিধা থাকলে কম দামের বাক্স দিয়েও ভালো বোর্ড তৈরি করা যায়; না থাকলে দামি বাক্সেও সমস্যা দেখা দেয়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> একটি বাস্তব হিসাব মাথায় রাখা ভালো। বাক্সের দাম গোটা কাজের খরচের খুব ছোট অংশ: তার, ব্রেকার ও মজুরির তুলনায় নগণ্য। কিন্তু বাক্স ছোট পড়লে সেটি বদলাতে গেলে গোটা বোর্ড খুলে আবার সাজাতে হয়। তাই বাক্স কেনার সময় হিসাবের চেয়ে এক ধাপ বড় নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

২৫.১৪ সারসংক্ষেপ

- **এসডিবি** হলো বিতরণ-শৃঙ্খলের শেষ বোর্ড: উপর থেকে একটিমাত্র ফিড নিয়ে ফাইনাল সার্কিটে ভাগ করে দেয়। ফ্ল্যাটের বাসিন্দার কাছে এটিই “মেইন বোর্ড”।
- এমডিবি ভাগ করে **বোর্ডে**, এসডিবি ভাগ করে **সার্কিটে**।
- বোর্ডের অংশ দশটি: বাক্স, ডিন রেল, মেইন এমসিবি, আরসিসিবি, এসপিডি, ওয়ে এমসিবি, নিউট্রাল বার, আর্থিং বার, ডেড-ফ্রন্ট ও ঢাকনা।
- **ওয়ে, মডিউল ও যন্ত্র: তিনটি আলাদা সংখ্যা।** মডেল ফ্ল্যাটে যথাক্রমে ৯, ১৮ ও ১৪। বাজার গোনে মডিউল, BNBC-র সারণি ৮.১.২৩ গোনে যন্ত্র।
- এক মডিউল ১৭.৫ মিলিমিটার (ডিআইএন 43880), রেল TH35 (আইইসি 60715)।

- বোর্ড বসবে লোড-কেন্দ্রের কাছে, শুকনো দেয়ালে, মেঝে থেকে ২ মিটারের নিচে: BNBC ১.৩.১৭.৩ ও ১.৩.৩৪(ক)।
- মডেল ফ্ল্যাট: 12 kW সংযুক্ত · ডাইভার্সিটি 0.6 → 7200 W · 230 V, cos φ 0.95 → 32.95 A → **40 A ডিপি** · ফিড ক্যাবল 10 বর্গমিলিমিটার।
- **আরসিসিবির অধীনে থাকা সার্কিটের নিউট্রাল আরসিসিবির নিজের বারে ফিরবে:** মূল বারে গেলে যন্ত্রটি সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করবে। তাই বোর্ডে নিউট্রাল বার লাগে দুটি।
- একটি আরসিডির অধীনে জমা স্থায়ী লিকেজ তার রেটিংয়ের ৩০ শতাংশের বেশি নয়; ৩০ mA যন্ত্রে **৯ mA**। এই কারণেই গিজার ও দুই এসি আরসিসিবির বাইরে।
- **এসপিডি বসবে আরসিসিবির আগে**, আর তার L, N ও PE তারের মোট দৈর্ঘ্য ০.৫ মিটারের বেশি নয় (আইইসি 60364-5-534)।
- কম্ব বাসবার জাম্পার তারের চেয়ে ভালো; জোড়া কম, ফেজ সমান, ভেতরটি খালি থাকে।
- সাধারণ আরসিসিবির ট্রিপ-সময়: IΔn-এ ৩০০ ms, 5 IΔn-এ 40 ms (আইইসি 61008-1)।
- প্রতিটি বোর্ডে **সার্কিট চার্ট বাধ্যতামূলক:** BNBC ১.৩.৩৪(ঘ)। চিত্রের নম্বর, স্টিকারের নম্বর ও চার্টের নম্বর তিনটিই এক।
- সোর্স সংযোগ-ছকে আর্থ কন্ডাক্টর আঁকা নেই; BNBC ১.৩.১৩ অনুযায়ী প্রতিটি পথে ইসিসি টানতেই হবে।

অধ্যায় ২৬

কন্ডুইট পাইপ ওয়্যারিং

PVC ও জিআই কন্ডুইট · মাপ নির্বাচন · বাঁক · কনসিল্ড ও সারফেস · তার টানা

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- কন্ডুইট ওয়্যারিং কী এবং কন্ডুইট কী কী বিপদ থেকে তারকে রক্ষা করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- PVC, জিআই ও নমনীয় কন্ডুইটের পার্থক্য এবং কোনটি কোথায় ব্যবহার হয় তা বলতে পারবে।
- IS 9537-এর মাপ ও শ্রেণি দেখে সঠিক PVC কন্ডুইট বাছাই করতে শিখবে।
- পাইপের গায়ের মার্কিং পড়ে গুণমান যাচাই করতে পারবে।
- ক্যাবল ফ্যাক্টর ও কন্ডুইট ফ্যাক্টর কষে কন্ডুইটের মাপ নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- স্পেস ফ্যাক্টর হিসাব করে এক পাইপে কয়টি তার চলবে তা যাচাই করতে পারবে।
- সঠিক ব্যাসার্ধে বাঁক দিতে এবং বেন্ডিং স্প্রিং ও বেন্ডার ব্যবহার করার দক্ষতা অর্জন করবে।
- কনসিল্ড কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের ধাপগুলো নির্মাণকাজের সঙ্গে মিলিয়ে সাজাতে পারবে।
- স্ল্যাব ও দেয়ালে কন্ডুইট বসানোর BNBC-নির্ধারিত নিয়ম প্রয়োগ করতে পারবে।
- পুল বাক্সের প্রয়োজনীয়তা বুঝে এর অবস্থান নির্ধারণ করতে পারবে।
- পুল-ওয়্যার দিয়ে তার টানতে এবং লুপ-ইন পদ্ধতিতে সংযোগ দিতে পারবে।
- একটি ফ্ল্যাটের কন্ডুইট ও ফিটিংয়ের এস্টিমেট তৈরি করতে পারবে।

দেয়ালের ভেতরের কন্ডুইট পাইপের কথা সাধারণত কেউ মনে রাখে না। এর গুরুত্ব বোঝা যায় তখন, যখন কয়েক বছর পর নতুন এসি বসাতে গিয়ে দেখা যায় পাইপে নতুন তার ঢুকছে না। কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো কাজটি এমনভাবে করা, যাতে দশ বছর পরেও দেয়াল না ভেঙে তার বদলানো যায়।

অধ্যায় ১৪-এ ওয়্যারিংয়ের পদ্ধতিগুলো একসঙ্গে দেখা হয়েছিল; ক্লিট, ব্যাটেন, কেসিং ও কন্ডুইট। সেখানে বলা হয়েছিল কন্ডুইট কী, আর সারফেস ও কনসিল্ডের পার্থক্য কী। এই অধ্যায়ে কন্ডুইট ওয়্যারিং বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কোন মাপের পাইপে কয়টি তার চলে, বাঁকের ব্যাসার্ধ কত হতে হয়, ছাদ ঢালাইয়ের আগেই কী কী শেষ করতে হয়, পুল বাক্স কোথায় বসে, আর তার টানতে গিয়ে কী কী ভুল হয়; এসবই এখানে।

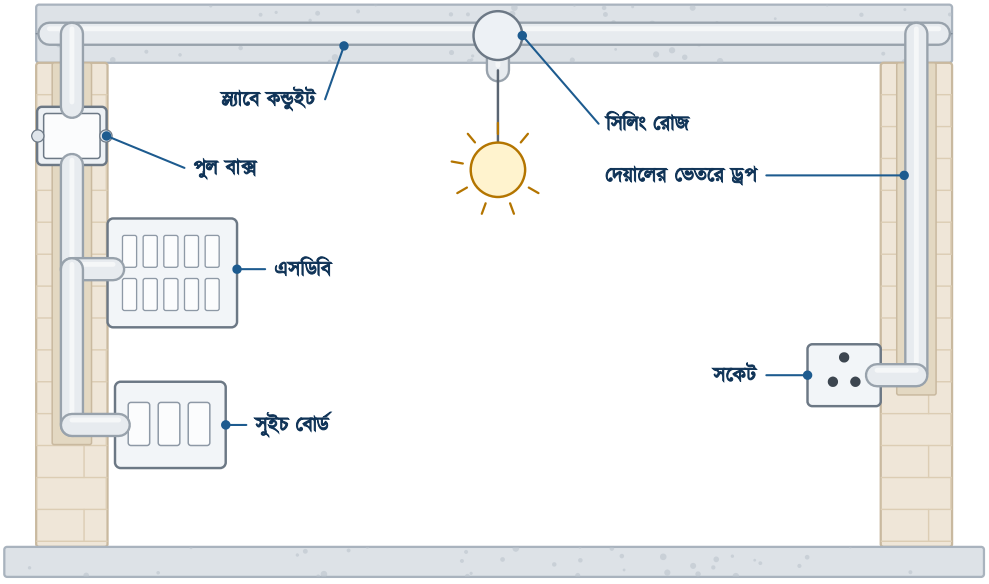
বাংলাদেশে বাসাবাড়ির প্রায় সব নতুন কাজই কনসিল্ড কন্ডুইটে হয়, আর প্রায় সবটুকুই PVC পাইপে। যেখানে পাইপে আঘাত লাগার সম্ভাবনা আছে, যেমন কারখানা, গ্যারেজ বা ছাদের খোলা জায়গা, সেখানে এখনো জিআই পাইপ ব্যবহার হয়। দুটিই এই অধ্যায়ে আছে, কারণ মিস্ত্রিকে দুটিই চিনতে হয়।

২৬.১ কন্ডুইট ওয়্যারিং পরিচিতি

তারকে সরাসরি দেয়ালে বা প্লাস্টারের নিচে পুঁতে না দিয়ে একটি ফাঁপা নলের ভেতর দিয়ে চালানোর নাম **কন্ডুইট ওয়্যারিং**। নলটির নাম কন্ডুইট, আর সেটি হতে পারে PVC-র, হতে পারে গ্যালভানাইজড ইস্পাতের। নলের ভেতরে তার আলগা অবস্থায় থাকে; কোথাও আটকানো বা গাঁথা থাকে না।

তার আলগা থাকাই এই পদ্ধতির প্রধান সুবিধা। তার যদি আলগা থাকে, তবে টেনে বের করা যায়, নতুন তার ঢোকানো যায়। কেসিং-ক্যাপিং বা ব্যাটেনে তার আটকানো থাকে ক্লিপে; বদলাতে হলে গোটা রানটিই খুলতে হয়। কন্ডুইটে খুলতে হয় শুধু দুই প্রান্তের বাক্স।

একটি ঘরে কন্ডুইট ওয়্যারিং: কাটা-ছবি



ছাদের পাইপ থেকে নেমে বাক্স; জোড়া শুধু বাক্সের ভেতরে, পাইপের ভেতরে নয়

চিত্র ২৬.১: *একটি ঘরের কন্ডুইট ওয়্যারিং: ছাদের স্ল্যাবে পাইপ ও দেয়ালের খাঁজে ড্রপ*

২৬.১.১ কন্ডুইটের কাজ

কন্ডুইট কয়েকটি কাজ করে, এবং প্রতিটি কাজ তারকে একটি নির্দিষ্ট বিপদ থেকে রক্ষা করে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাটি হলো ভবিষ্যতে সহজে তার বদলানো যায়।

সারণি ২৬.১: কন্ডুইট কী কী কাজ করে

কন্ডুইট যা করে	যে বিপদ থেকে বাঁচায়
যান্ত্রিক আবরণ	পেরেক, ড্রিল, ইঁদুর, দেয়াল ভাঙার ধাক্কা
আর্দ্রতা ঠেকানো	স্যাঁতসেঁতে দেয়াল থেকে ইনসুলেশনে পানি
আগুন ছড়াতে না দেওয়া	একটি তার পুড়লে শিখা যেন পাশের তারে না যায়
তার বদলানোর পথ	দশ বছর পর নতুন লোড: দেয়াল না ভেঙে তার টানা
গোছানো চেহারা	সারফেস কাজে সোজা লাইন, এলোমেলো তারের জঞ্জাল নয়

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> কন্ডুইট তারের ধারণক্ষমতা **বাড়ায় না, কমায়**। পাইপের ভেতরে তাপ বেরোতে পারে না, তাই আইইসি ৬০৩৬৪-৫-৫২-এর ছকে কন্ডুইটে বসানো তারের (পদ্ধতি A1, A2, B1, B2) ধারণক্ষমতা খোলা তারের চেয়ে কম ধরা হয়। অধ্যায় ২৩-এর সারণি ২৩.১৫ ওই হিসাব করেই লেখা।

২৬.১.২ অধ্যায় ১৪-এর আলোচনার ধারাবাহিকতা

অধ্যায় ১৪-এর ১৪.৩.৪-এ কন্ডুইট পদ্ধতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে, আর ক্লিট, ব্যাটেন ও কেসিংয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেখানকার এস্টিমেটে একটি বাসার জন্য ১৮০ মিটার 20 mm ও ৪০ মিটার 25 mm কন্ডুইট ধরা হয়েছিল। ওই সংখ্যাগুলো কোথা থেকে আসে, তা এই অধ্যায়ের ২৬.১৪-এ কষে দেখানো হয়েছে।

২৬.২ কন্ডুইটের প্রকারভেদ

২৬.২.১ উপাদান অনুযায়ী

BNBC ১.৩.১৪.১ সোজাসুজি লিখেছে, বর্তমানে দুই ধরনের কন্ডুইট ব্যবহার হয়: PVC আর ধাতব; এবং ভালো মানের PVC পাইপ সহজলভ্য হওয়ায় ও বসানো সহজ হওয়ায় PVC-ই বেশি চলে। বাজারে তৃতীয় এক ধরনের কন্ডুইটও পাওয়া যায়: নমনীয় বা ফ্লেক্সিবল পাইপ। তবে সাধারণ কাজে এটি ব্যবহার করা হয় না।

সারণি ২৬.২: উপাদান অনুযায়ী কন্ডুইটের প্রকারভেদ

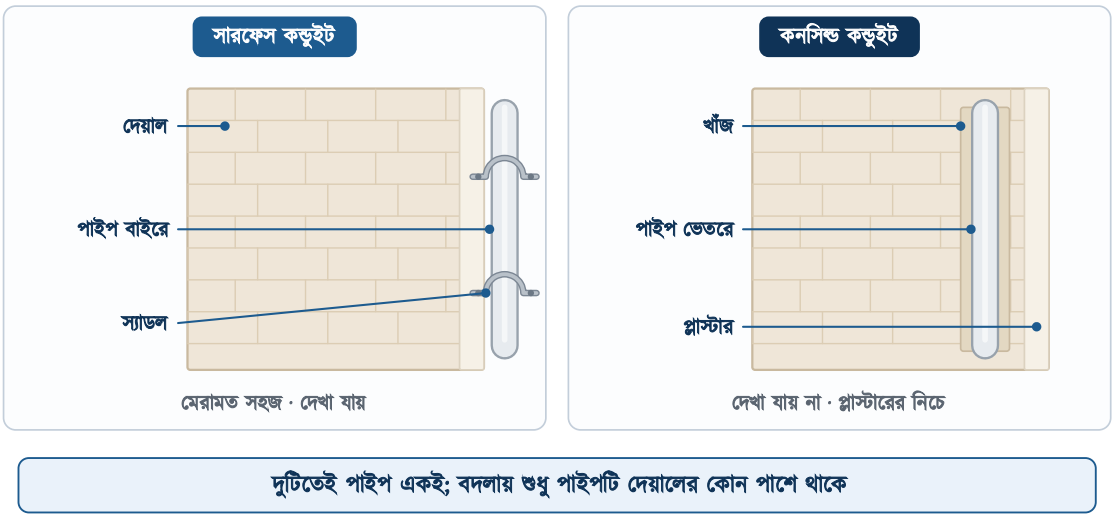
ধরন	কী দিয়ে	কোথায় চলে	যা মনে রাখতে হবে
অনমনীয় PVC	পিভিসি, তিন শ্রেণি	বাসাবাড়ির কনসিল্ড ও সারফেস: প্রায় সব কাজ	হেভি গেজ ওয়াটার গ্রেড নিতে হবে (১.৩.১৪.১.১)

ধরন	কী দিয়ে	কোথায় চলে	যা মনে রাখতে হবে
জিআই / ইস্পাত	গ্যালভানাইজড শিট, ন্যূনতম 16 SWG	কারখানা, গ্যারেজ, ছাদ, যেখানে আঘাতের ভয়	প্যাঁচ কেটে সকেটে জোড়া, মুখ মসৃণ (১.৩.১৪.১.৪)
নমনীয় PVC	ঢেউ-খেলানো পাতলা পিভিসি	শুধু সারফেসে, আর শুধু যেখানে বেন্ড বসানো যায় না	বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া ব্যবহার নয় (১.৩.১৪.১.৩)
নমনীয় ধাতব	সর্পিল ইস্পাত	মোটর বা কম্পনশীল যন্ত্রের শেষ কয়েক ইঞ্চি	**এটি আর্থ তার নয়:** আলাদা ইসিসি টানতেই হবে

২৬.২.২ বসানোর ধরন অনুযায়ী

একই পাইপ দেয়ালের বাইরে না ভেতরে বসানো হচ্ছে, তার ভিত্তিতে কন্ডুইটের নাম আলাদা হয়। দেয়ালের বাইরে থাকলে **সারফেস কন্ডুইট**, ভেতরে থাকলে **কনসিল্ড কন্ডুইট**। বাসাবাড়ির নতুন কাজ প্রায় সবই কনসিল্ড; সারফেস চলে পুরোনো ভবনে বাড়তি লাইন টানতে, কারখানায়, আর ফলস সিলিংয়ের ভেতরে।

সারফেস ও কনসিল্ড কন্ডুইট: দেয়ালের কাটা-ছবি



চিত্র ২৬.২: *সারফেস ও কনসিল্ড কন্ডুইট: দেয়ালের প্রস্থচ্ছেদ*

সারণি ২৬.৩: সারফেস ও কনসিল্ড কন্ডুইটের তুলনা

বিষয়	সারফেস	কনসিল্ড
পাইপের অবস্থান	দেয়ালের গায়ে, স্যাডলে আঁটা	দেয়াল বা স্ল্যাবের ভেতরে
কখন করা যায়	যেকোনো সময়, ভবন তৈরি হয়ে গেলেও	নির্মাণকাজের সঙ্গে, ঢালাই ও প্লাস্টারের আগে
দেখতে	পাইপ দেখা যায়	কিছুই দেখা যায় না

বিষয়	সারফেস	কনসিল্ড
মেরামত	স্যাডল খুলে পাইপ নামানো যায়	প্লাস্টার ভাঙতে হয়; তাই পুল বাক্স জরুরি
খরচ	কম, কাজ দ্রুত	বেশি, তবে টেকে বেশি
কোথায়	কারখানা, বাড়তি লাইন, ফলস সিলিং	নতুন বাসা, অফিস, ফ্ল্যাট

বড় স্থাপনায় কন্ডুইট

চিত্র ২৬.৩: *বড় স্থাপনায় কন্ডুইট ওয়্যারিং*

২৬.৩ PVC কন্ডুইট

২৬.৩.১ PVC কন্ডুইটে BNBC-র শর্ত

BNBC ১.৩.১৪.১.১ অনুযায়ী PVC কন্ডুইট ও এর ফিটিং **হেভি ওয়াল ওয়াটার গ্রেড**ের হতে হবে। বাজারে সস্তা পাতলা পাইপ পাওয়া যায়, যেগুলো ক্যাবল-প্রোটেকশন পাইপ নামে বিক্রি হয়; হাতে চাপ দিলেই এগুলো বসে যায়। ঢালাইয়ের চাপে এমন পাইপ চ্যাপ্টা হয়ে যায়, ফলে পরে আর তার ঢোকানো যায় না।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> পাতলা পাইপ ঢালাইয়ের সময় ভেঙে বা চ্যাপ্টা হয়ে গেলে সেটি ঢালাইয়ের পরে ধরা পড়ে না। তা ধরা পড়ে তার টানার সময়, যখন ছাদ ঢালাই হয়ে গেছে এবং আর সংশোধনের উপায় থাকে না। মালামাল কেনার দিনেই এক টুকরো পাইপ পায়ে চেপে দেখে নিতে হবে।

PVC কন্ডুইট: নানা মাপে | বেন্ড | এলবো

টি | স্যাডল ও ক্লিপ | গোল বাক্স: এক থেকে চার মুখ

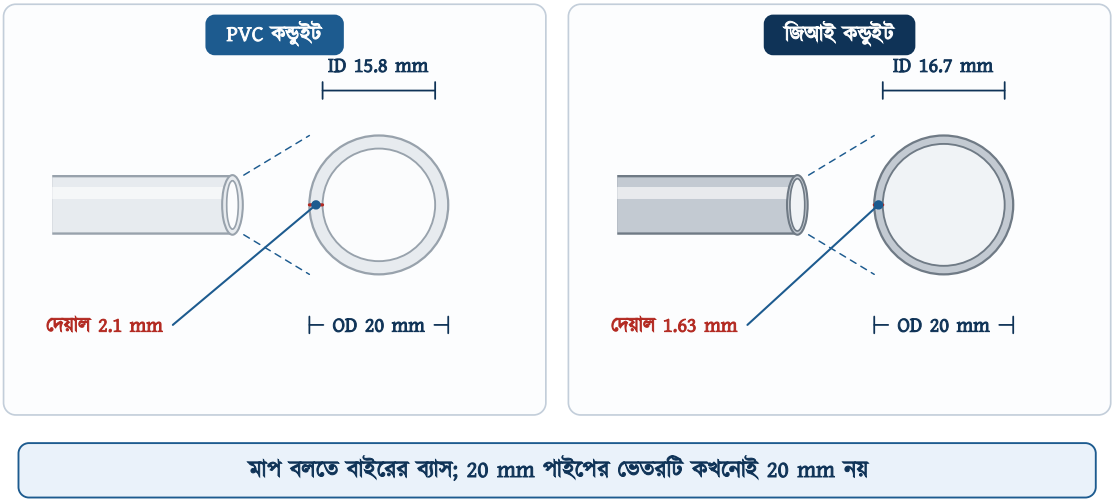
চিত্র ২৬.৪: *বাংলাদেশের বাজারে PVC কন্ডুইট ও এর ফিটিং*

গোল বাক্সের মুখের সংখ্যা দেখেই বোঝা যায় কোনটি কোথায় বসবে: রানের শেষে এক মুখ, সোজা পথে দুই, শাখা বেরোলে তিন, আর চার মুখের বাক্স বসে সেখানে যেখানে দুই দিক থেকে পাইপ এসে দুই দিকে যায়। মালামালের তালিকা করার সময় মুখ গুনে বাক্স ধরতে হবে, শুধু সংখ্যা ধরে নয়।

২৬.৩.২ মাপ ও শ্রেণি

কন্ডুইটের মাপ বলতে বোঝায় **বাইরের ব্যাস** (OD)। 20 mm পাইপ মানে বাইরের ব্যাস ২০ মিলিমিটার, ভেতরেরটি নয়। ভেতরের ব্যাস নির্ভর করে শ্রেণির উপর, কারণ শ্রেণি বদলালে দেয়ালের পুরুত্ব বদলায়। বাস্তব কাজেও এর প্রভাব আছে: 20 mm লাইট ও 20 mm হেভি পাইপের ভেতরের ফাঁকা জায়গার পার্থক্য প্রায় ২০ শতাংশ, আর তারের হিসাব ওই ফাঁকা জায়গার উপরেই চলে।

পাইপের মাপ: বাইরে, ভেতরে ও দেয়াল



চিত্র ২৬.৫: *পাইপের মাপ: বাইরের ব্যাস, ভেতরের ব্যাস ও দেয়ালের পুরুত্ব*

সারণি ২৬.৪: PVC কন্ডুইটের মাপ (IS 9537 Part 3 : 1983, সারণি ১; সব মাপ মিলিমিটারে)

মাপ (mm)	বাইরের ব্যাস	ভেতরের ব্যাস: লাইট	মিডিয়াম	হেভি	হেভির দেয়াল
16	16	13.7	13	12.2	1.9
20	20	17.4	16.9	15.8	2.1
25	25	22.1	21.4	20.6	2.2
32	32	28.6	27.8	26.6	2.7
40	40	35.8	35.4	34.4	2.8
50	50	45.1	44.3	43.2	3.4

বাংলাদেশের বাজারে বাসাবাড়ির কাজে চলে মূলত **20 mm ও 25 mm**, ভারী ফিড বা রাইজারে 32 mm। হিসাবে অনেক সময় 16 mm পাইপেই চলে, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য জায়গা রাখতে দেয়ালে সাধারণত 16 mm পাইপ বসানো হয় না। BNBC টেলিকম কন্ডুইটের জন্যও সর্বনিম্ন ১৯ মিলিমিটার (এবং ২৫ ও ৩৮ মিলিমিটার) উল্লেখ করেছে (১.৩.৩৯.২)।

PVC কন্ডুইট: দোকানে যেমন দেখায়

চিত্র ২৬.৬: *PVC কন্ডুইটের গায়ের ছাপ*

২৬.৩.৩ আইইসি ৬১৩৮৬ অনুযায়ী যান্ত্রিক শ্রেণি

আইইসি ৬১৩৮৬-১ কন্ডুইটকে চাপ ও আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা অনুযায়ী পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করেছে। ভালো পাইপের গায়ে এই শ্রেণির সংকেত ছাপা থাকে। দেয়ালের ভেতরের পাইপ অন্তত মিডিয়াম শ্রেণির এবং ছাদ ঢালাইয়ের পাইপ হেভি শ্রেণির হতে হবে।

সারণি ২৬.৫: আইইসি ৬১৩৮৬-১ অনুযায়ী কন্ডুইটের যান্ত্রিক শ্রেণি

শ্রেণি	নাম	চাপ (N)	আঘাত (J)	কোথায়
1	খুব হালকা	125	0.5	সুরক্ষিত জায়গা, ফলস সিলিং
2	হালকা	320	1	শুকনো দেয়ালের ভেতরে
3	মাঝারি	750	2	সাধারণ কনসিল্ড কাজ
4	ভারী	1250	6	ঢালাইয়ের ভেতরে, সারফেস রান
5	খুব ভারী	4000	20.4	মেঝে, শিল্প-স্থাপনা

২৬.৩.৪ পাইপের গায়ের মার্কিং

IS 9537-এর ৬.১ ধারা অনুযায়ী প্রতিটি পাইপের গায়ে, এক প্রান্ত থেকে ৫০ মিলিমিটারের মধ্যে, চারটি জিনিস ছাপা থাকার কথা। দোকানে এই চারটি খুঁজে না পেলে বুঝতে হবে পাইপটি কোনো মান মেনে বানানো হয়নি।

পাইপের গায়ে যা ছাপা থাকে

প্রস্তুতকারক, মাপ, শ্রেণি ও দেশ; IS 9537-এর ৬.১ এই চারটিই চায়

চিত্র ২৬.৭: *একটি বাস্তব PVC কন্ডুইটের গায়ের চারটি মার্কিং*

সারণি ২৬.৬: PVC কন্ডুইটের গায়ে যা থাকার কথা (IS 9537 ধারা ৬.১)

যা ছাপা থাকে	কেন দেখতে হবে
প্রস্তুতকারকের নাম বা ট্রেডমার্ক	সমস্যা হলে দায় কার, তা জানা যায়
পাইপের মাপ	ফিটিং কিনতে ও হিসাব কষতে লাগে
তৈরির দেশ	আমদানি করা পাইপে গুণমানের সূত্র
শ্রেণি (লাইট / মিডিয়াম / হেভি)	সবচেয়ে জরুরি তথ্য; শ্রেণি লেখা না থাকলে পাইপটি কেনা উচিত নয়

২৬.৩.৫ PVC কন্ডুইটের ব্যবহারের সীমা

PVC কন্ডুইটের কাজের তাপমাত্রা IS 9537 বেঁধে দিয়েছে −5 °C থেকে +60 °C। বাংলাদেশে নিম্ন সীমা নিয়ে চিন্তার কারণ নেই, তবে ঊর্ধ্বসীমা নিয়ে সতর্ক থাকতে হয়। টিনের চালের নিচে গ্রীষ্মের দুপুরে বাতাসের তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি ছাড়ায়, আর ছাদের উপরে খোলা রোদে পড়ে থাকা পাইপ তার চেয়েও গরম হয়। সেখানে PVC নরম হয়ে ঝুলে পড়ে।

PVC-র দ্বিতীয় ক্ষতির কারণ সরাসরি রোদ। অতিবেগুনি রশ্মিতে সাধারণ PVC কয়েক বছরের মধ্যে ভঙ্গুর হয়ে যায় এবং সামান্য চাপেই ভেঙে পড়ে। তাই ছাদের উপরে, বাইরের দেয়ালে বা পাম্প ঘরের খোলা জায়গায় ইউভি-প্রতিরোধী PVC অথবা জিআই পাইপ ব্যবহার করতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কয়েক বছরের পুরোনো খোলা PVC পাইপে নখ দিয়ে চাপ দিলে যদি ফাটল ধরে বা রং চটে গুঁড়ো ওঠে, তবে পাইপটি বদলাতে হবে। ভেতরের তার তখনো ভালো থাকতে পারে, কিন্তু পাইপ আর কিছুই আটকাচ্ছে না।

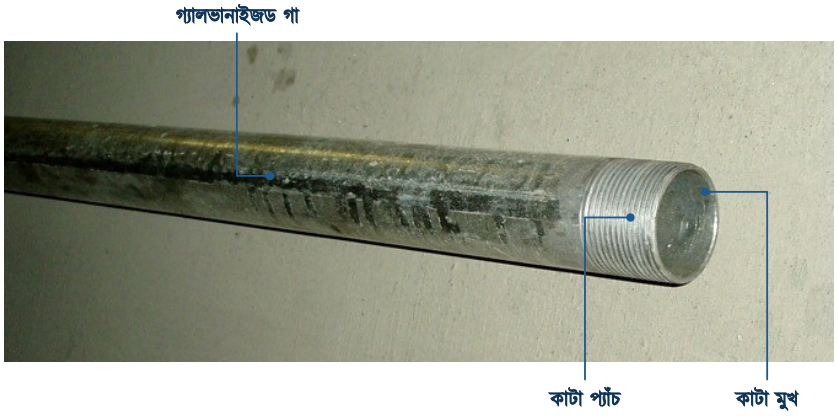
২৬.৪ জিআই কন্ডুইট

২৬.৪.১ জিআই কন্ডুইটে BNBC-র শর্ত

BNBC ১.৩.১৪.১.৪-এ জিআই কন্ডুইটের চারটি শর্ত দেওয়া আছে, আর চারটিই হাতে ধরে যাচাই করা যায়। শিট অন্তত 16 SWG, অর্থাৎ 1.63 মিলিমিটার পুরু। পাইপের দৈর্ঘ্য বরাবর কোনো সেলাই থাকবে না, অর্থাৎ পাইপটি সিমলেস। ভেতরে কোথাও উঁচু-নিচু থাকবে না। আর জোড়া হবে দুই মুখে প্যাঁচ কেটে, সকেট দিয়ে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> 16 SWG মানে ঠিক 1.626 মিলিমিটার; অধ্যায় ২৩-এর ২৩.৪.৭-এ গেজের হিসাব কষা আছে। অন্যদিকে আমদানি করা BS 4568 ক্লাস 4 পাইপের দেয়াল সাধারণত প্রায় 1.6 মিলিমিটার, যা BNBC-র সীমার খুব কাছাকাছি। তাই পাইপে ‘ক্লাস 4’ লেখা থাকলেও ভার্নিয়ার দিয়ে দেয়ালের পুরুত্ব মেপে নেওয়া উচিত।

জিআই কন্ডুইটের মুখ



প্যাঁচ কেটে সকেট দিয়ে জোড়া (BNBC ১.৩.১৪.১.৪)

চিত্র ২৬.৮: *জিআই কন্ডুইট: গ্যালভানাইজড গা ও মুখে কাটা প্যাঁচ*

চিত্র ২৬.৯: *ঢালাই-ইস্পাতের গোল বাক্স (জিআই কন্ডুইটের জন্য)*

২৬.৪.২ প্যাঁচ, সকেট ও বুশ

জিআই পাইপ কাটার পর মুখে একটি ধারালো কানা থেকে যায়। তার টানার সময় এই কানায় ইনসুলেশন কেটে যায়, আর কাটা জায়গাটি পাইপের ভেতরে থাকায় চোখে পড়ে না। BNBC তাই স্পষ্ট করে লিখেছে, মুখের ধার এমনভাবে ঠিক করতে হবে যাতে তার টানার সময় ক্ষতি না হয়। বাক্সে ঢোকার মুখে একটি **বুশ** লাগানোই সেই কাজের চলতি সমাধান।

১. হ্যাকস দিয়ে পাইপ মাপমতো ও সমকোণে (সোজা) কাটতে হবে।

২. রিমার বা গোল ফাইল দিয়ে ভেতরের কানা মসৃণ করতে হবে।

৩. ডাই দিয়ে মুখে প্যাঁচ কাটতে হবে; সকেটের অর্ধেক গভীরতা পর্যন্ত।

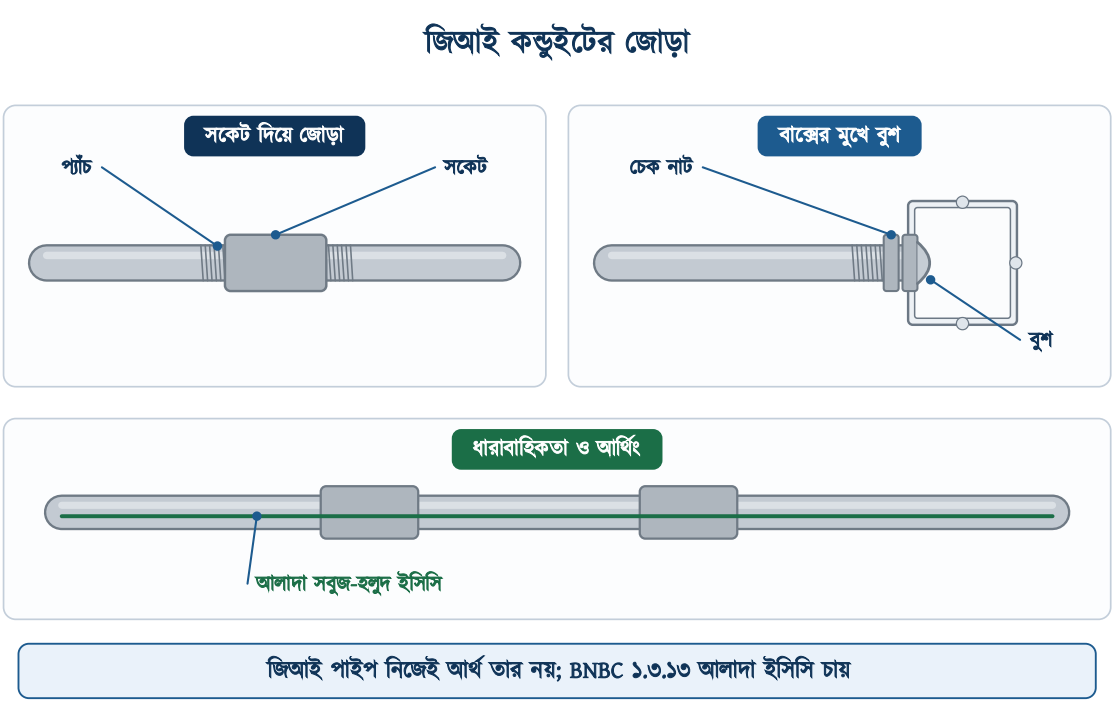
৪. দুই পাইপ সকেটে ঢুকিয়ে টাইট করতে হবে, যাতে দুই মুখ সকেটের ভেতরে মিলে যায়।

৫. বাক্সের মুখে ভেতরে ও বাইরে একটি করে চেক নাট লাগিয়ে তারপর বুশ লাগাতে হবে।

৬. কাটা ও প্যাঁচ কাটা জায়গায় জিঙ্ক-রিচ রং লাগাতে হবে; না হলে সেখান থেকেই মরিচা শুরু হয়।

২৬.৪.৩ আর্থ পরিবাহী হিসেবে জিআই কন্ডুইট

এ বিষয়ে দুটি দিক বিবেচনা করতে হয়। বিএস ৭৬৭১-এর ৫৪৩.২.২ ধাতব কন্ডুইটকে সার্কিট প্রোটেকটিভ কন্ডাক্টর হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দেয়, কিন্তু ৫৪৩.৩.৬ শর্ত দেয়: প্রতিটি জোড়া যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিকভাবে অবিচ্ছিন্ন হতে হবে। একটি সকেট আলগা থাকলে, কোথাও মরচে ধরলে বা মাঝখানে এক টুকরো নমনীয় পাইপ বসালেই এই বৈদ্যুতিক ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়।



চিত্র ২৬.১০: *জিআই কন্ডুইটের জোড়া: সকেট, চেক নাট, বুশ ও ইসিসি*

বাংলাদেশের জন্য দ্বিতীয় দিকটি বেশি প্রাসঙ্গিক। BNBC ১.৩.১৩ প্রতিটি ফিড সংযোগে **সবুজ-হলুদ ইসিসি বাধ্যতামূলক** করেছে, আর ১.৩.১৪.২ বলেছে ইসিসিও পিভিসি-ইনসুলেটেড খেই-তার হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশে প্রশ্নটিই অবান্তর: পাইপ যা-ই হোক, আলাদা ইসিসি টানতেই হবে। জিআই পাইপের ধারাবাহিকতা তখন বাড়তি সুরক্ষা, বিকল্প নয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বিএস ৭৬৭১-এর ৫৪৩.২.৩ **নমনীয় ধাতব কন্ডুইটকে সিপিসি হিসেবে ব্যবহার নিষিদ্ধ** করেছে। মোটরের শেষ প্রান্তে যে সর্পিল পাইপটি বসে, তার ভেতর দিয়ে আলাদা আর্থ তার টানতেই হবে; পাইপটিকে আর্থ ধরে নেওয়া যাবে না।

২৬.৪.৪ PVC ও জিআই কন্ডুইটের তুলনা

সারণি ২৬.৭: PVC ও জিআই কন্ডুইটের তুলনা

বিষয়	PVC কন্ডুইট	জিআই কন্ডুইট
দাম ও শ্রম	কম, বসানো দ্রুত	বেশি, প্যাঁচ কাটতে সময় লাগে
মরচে	ধরে না	কাটা জায়গায় ধরে, রং দিতে হয়
আঘাত সহ্য	শ্রেণি অনুযায়ী, সীমিত	অনেক বেশি
তাপ	৬০ ডিগ্রির উপরে নরম হয়	সমস্যা নেই
রোদ	কয়েক বছরে ভঙ্গুর	সমস্যা নেই

বিষয়	PVC কন্ডুইট	জিআই কন্ডুইট
বাঁকানো	স্প্রিং ঢুকিয়ে গরম করে	বেন্ডার দিয়ে
জোড়া	সলভেন্ট সিমেন্ট	প্যাঁচ ও সকেট
কোথায় চলে	বাসাবাড়ির ভেতরের সব কাজ	কারখানা, গ্যারেজ, ছাদ, বাইরের দেয়াল

২৬.৫ ফিটিং ও আনুষঙ্গিক মালামাল

মালামালের তালিকায় পাইপের পাশাপাশি ফিটিংয়ের হিসাবও আলাদা করে করতে হয়, কারণ ফিটিং প্রায়ই বাদ পড়ে। একটি ফ্ল্যাটের কাজে পাইপের দাম প্রায়ই মোট কন্ডুইট-খরচের অর্ধেক বা তার কম; বাকিটি বেন্ড, বাক্স, স্যাডল আর সলভেন্ট সিমেন্টে যায়। মালামালের তালিকা করার সময় এই ভাগটি মাথায় রাখতে হবে।

চিত্র ২৬.১১: *কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ে যা যা লাগে*

সারণি ২৬.৮: কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের মালামাল

মালামাল	কাজ	যা খেয়াল রাখতে হবে
কন্ডুইট পাইপ	তারের পথ	IS 9537 অনুযায়ী দৈর্ঘ্য ৩ মিটার; শ্রেণি দেখে কেনা
বেন্ড	কোণে ঘোরানো	বড় ব্যাসার্ধের, কারখানায় তৈরি; চাপ দিয়ে বাঁকানো নয়
কাপলার / সকেট	দুই পাইপ জোড়া	PVC-তে সলভেন্ট সিমেন্ট, জিআইতে প্যাঁচ

মালামাল	কাজ	যা খেয়াল রাখতে হবে
গোল বাক্স	সুইচ, সকেট, সিলিং রোজ	গভীরতা যেন তার গোছানোর জায়গা দেয়
পুল বাক্স	তার টানার জায়গা	১৮ SWG শিট, এবোনাইট/পার্সপেক্স ঢাকনা (১.৩.১৪.১.৫)
স্যাডল / ক্লিপ	সারফেস পাইপ আঁটা	দূরত্ব ৬০০ মিলিমিটারের বেশি নয় (১.৩.১১.১.২)
চেক নাট ও বুশ	বাক্সের মুখে	জিআইতে বাধ্যতামূলক: নইলে ইনসুলেশন কাটে
সলভেন্ট সিমেন্ট	PVC জোড়া সিল করা	অনুমোদিত মানের আঠা (১.৩.১৪.১.১)
জিআই পুল-ওয়্যার	পরে তার টানার সুতো	20 SWG, পাইপ বসানোর সময়েই ভেতরে (১.৩.১১.১.২)

ফিটিং ও বাক্স

চিত্র ২৬.১২: *কন্ডুইটের ফিটিং ও বাক্স*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> বেন্ড কেনার সময় একটি ছোট পরীক্ষা আছে। বেন্ডের মুখ দিয়ে তাকিয়ে যদি অন্য প্রান্তের আলো দেখা যায়, তবে ভেতরটি গোল আছে। না দেখা গেলে বাঁকের ভেতরটি চাপা পড়েছে; সেই বেন্ডে তার টানতে গিয়ে ভুগতে হবে।

২৬.৬ কন্ডুইটের মাপ নির্বাচন

এই অংশটিই অধ্যায়ের সবচেয়ে কাজের অংশ। এখানে নির্ণয় করতে হবে, একটি পাইপে কয়টি তার নেওয়া যাবে। উত্তর দুইভাবে বের করা যায়, আর দুটিই জানা থাকা ভালো, কারণ একটি ছক ধরে চলে আর অন্যটি সরাসরি ক্ষেত্রফল কষে।

২৬.৬.১ স্পেস ফ্যাক্টর পদ্ধতি

পাইপের ভেতরের ফাঁকা জায়গার কত অংশ তারে ভরে গেল, তার নাম **স্পেস ফ্যাক্টর**। আইইটি-র গাইডেন্স নোট ১ বলে, কন্ডুইটে এটি ৩৫ শতাংশের বেশি হওয়া উচিত নয় (ট্রাঙ্কিংয়ে ৪৫ শতাংশ)। বাকি ৬৫ শতাংশ ফাঁকা রাখার কারণ দুটি: তার টানার সময় তার সহজে সরতে পারে, এবং তারের তাপ বেরিয়ে যাওয়ার জায়গা থাকে।

Σ সূত্র

স্পেস ফ্যাক্টর = (সব তারের মোট প্রস্থচ্ছেদ / পাইপের ভেতরের প্রস্থচ্ছেদ) × ১০০

এখানে তারের প্রস্থচ্ছেদ মানে **ইনসুলেশনসহ বাইরের ব্যাস** ধরে কষা ক্ষেত্রফল, তামার ক্ষেত্রফল নয়।

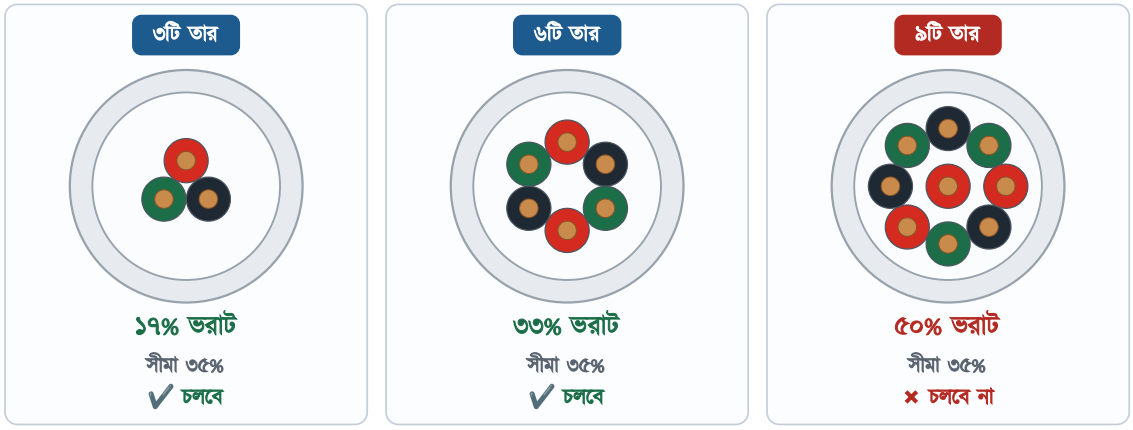
$$S = \frac{n \times \frac{\pi}{4} d^2}{\frac{\pi}{4} D^2} \times 100 = \frac{n \times d^2}{D^2} \times 100$$

এখানে n তারের সংখ্যা, d এক-একটি তারের বাইরের ব্যাস আর D পাইপের ভেতরের ব্যাস। সরল করলে π কেটে যায়; তখন শুধু দুই ব্যাসের অনুপাতের বর্গ ও তারের সংখ্যা থেকেই সহজে হিসাব করা যায়।

❖ মনে রাখুন

এখানে একটি ভুল প্রায়ই হয়; তারের ‘মাপ’ আর তারের ‘প্রস্থচ্ছেদ’ এক জিনিস নয়। 2.5 বর্গমিলিমিটার মানে শুধু **তামার** প্রস্থচ্ছেদ। ইনসুলেশনসহ ওই তারের বাইরের ব্যাস 3.72 মিলিমিটার, অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্থচ্ছেদ 10.87 বর্গমিলিমিটার, অর্থাৎ চার গুণেরও বেশি। পাইপের ভেতরের জায়গা দখল করে ইনসুলেশনসহ পুরো তার।

এক পাইপে কয়টি তার: 20 mm হেভি গেজ



চিত্র ২৬.১৩: *একই 20 mm হেভি পাইপে তিন, ছয় ও নয়টি 2.5 বর্গমিলিমিটার তার*

উদাহরণ ২৬.১

একটি 20 mm হেভি গেজ PVC কন্ডুইটে ছয়টি 2.5 বর্গমিলিমিটার একক-কোর তার টানা হবে। স্পেস ফ্যাক্টর কত হবে, এবং তা সীমার ভেতরে আছে কি না নির্ণয় করুন।

প্রদত্ত : পাইপ 20 mm হেভি: ভেতরের ব্যাস D = 15.8 mm (IS 9537) তার 2.5 বর্গমিমি: বাইরের ব্যাস d = 3.72 mm (IEC 60227-3), সংখ্যা n = ছয়টি সীমা: কন্ডুইটে সর্বোচ্চ ৩৫ শতাংশ

নির্ণেয় : স্পেস ফ্যাক্টর S = ?

সমাধান :

$$S = \frac{n \times d^2}{D^2} \times 100 = \frac{6 \times 3.72^2}{15.8^2} \times 100$$

$$= \frac{6 \times 13.84}{249.6} \times 100 = 0.333 \times 100 = 33.3$$

উত্তর : স্পেস ফ্যাক্টর ৩৩.৩ শতাংশ, অর্থাৎ ৩৫ শতাংশ সীমার নিচে: ছয়টি তার চলবে।

একই পাইপে সাতটি তার দিলে ৩৮.৮ শতাংশ, নয়টি দিলে ৪৯.৯ শতাংশ। অর্থাৎ 20 mm হেভি পাইপে 2.5 বর্গমিলিমিটারের ছয়টির বেশি তার দেওয়া যাবে না।

২৬.৬.২ ক্যাবল ফ্যাক্টর ও কন্ডুইট ফ্যাক্টর পদ্ধতি

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি ছক ধরে চলে, আর সেটি স্পেস ফ্যাক্টরের চেয়ে ভালো, কারণ এতে রানের দৈর্ঘ্য আর বাঁকের সংখ্যাও ধরা থাকে। ভাবনাটি সরল: প্রতিটি তারকে একটি সংখ্যা (ক্যাবল ফ্যাক্টর) দেওয়া হয়, প্রতিটি পাইপকেও একটি সংখ্যা (কন্ডুইট ফ্যাক্টর)। সব তারের ফ্যাক্টর যোগ করে পাইপের ফ্যাক্টরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হয়।

Σ সূত্র

সব তারের ক্যাবল ফ্যাক্টরের যোগফল ওই রানের কন্ডুইট ফ্যাক্টরের **সমান বা তার কম** হতে হবে

মিলে গেলে পাইপটি চলবে; না মিললে পরের মাপে যেতে হবে।

সারণি ২৬.৯: ক্যাবল ফ্যাক্টর: একক-কোর PVC তার, বাঁকসহ রান (IET On-Site Guide)

তারের মাপ (বর্গমিমি)	ক্যাবল ফ্যাক্টর
1	16
1.5	22
2.5	30
4	43
6	58
10	105
16	145
25	217

সারণি ২৬.১০: কন্ডুইট ফ্যাক্টর: তিন মিটারের বেশি বা বাঁকসহ রান

রান	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm
সোজা — 4 m	177	286	514	900
সোজা — 6 m	167	270	487	857
সোজা — 8 m	158	256	463	818
সোজা — 10 m	150	244	442	783
এক বাঁক — 2 m	177	286	514	900
এক বাঁক — 3 m	167	270	487	857

রান	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm
এক বাঁক — 4 m	158	256	463	818
এক বাঁক — 5 m	150	244	442	783
এক বাঁক — 6 m	143	233	422	750
এক বাঁক — 8 m	130	213	388	692
এক বাঁক — 10 m	120	196	358	643
দুই বাঁক — 2 m	158	256	463	818
দুই বাঁক — 3 m	143	233	422	750
দুই বাঁক — 4 m	130	213	388	692
দুই বাঁক — 5 m	120	196	358	643
দুই বাঁক — 6 m	111	182	333	600
দুই বাঁক — 8 m	97	159	292	529
দুই বাঁক — 10 m	86	141	260	474

উদাহরণ ২৬.২

একটি বাতি ও ফ্যানের সার্কিটে তিনটি 1.5 বর্গমিলিমিটার তার (ফেজ, নিউট্রাল ও ইসিসি) টানতে হবে। রানের দৈর্ঘ্য ১০ মিটার এবং পথে দুটি বাঁক আছে। কোন মাপের কন্ডুইট লাগবে?

প্রদত্ত : তার: তিনটি, প্রতিটি 1.5 বর্গমিমি 1.5 বর্গমিমির ক্যাবল ফ্যাক্টর = 22 রান 10 মিটার, বাঁক দুটি

নির্ণেয় : কন্ডুইটের মাপ = ? (F = ক্যাবল ফ্যাক্টরের যোগফল)

সমাধান :

$$F = 3 \times 22 = 66$$

16 mm : 86 20 mm : 141

$$86 > 66$$

উত্তর : হিসাবে 16 mm কন্ডুইটেই চলে যায়। তবু কাজে 20 mm দেওয়াই নিয়ম: ভবিষ্যতে একটি তার বাড়ানোর জায়গা থাকে, আর বাজারে এই মাপটিই সহজে পাওয়া যায়।

দুই বাঁকসহ ১০ মিটার রানের ঘরটি সারণি ২৬.১০-এর একেবারে শেষ সারি, অর্থাৎ ছকের সবচেয়ে কড়া অবস্থা। এখানে ইসিসিকে ফেজের সমান 1.5 বর্গমিলিমিটার ধরা হয়েছে। BNBC ১.৩.৩৭.৩.১ অনুযায়ী ইসিসি 4 বর্গমিলিমিটার ধরলে F = 22 + 22 + 43 = 87 হয়; তখন 16 mm (86) আর চলে না, 20 mm লাগে। কাজে 20 mm দেওয়ার এটিও একটি কারণ।

২৬.৬.৩ বাঁক ও রানের দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক

ছকটি মুখস্থ করার দরকার নেই, কারণ ভেতরে একটি সরল নিয়ম আছে: **একটি বাঁক দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করার সমান**। দুই বাঁকসহ ৫ মিটার রানের ফ্যাক্টর (20 mm-এ 196) আর এক বাঁকসহ ১০ মিটার রানের ফ্যাক্টর হুবহু এক। তেমনি এক বাঁকসহ ৪ মিটার (256) আর সোজা ৮ মিটার: একই সংখ্যা। গোটা ছক ধরে এটি মেলে।

নিয়মটি সাইটের কাজে সরাসরি কাজে লাগে। সাইটে দাঁড়িয়ে যখন মনে হয় ‘এখানে আর একটি বাঁক দিলে কী হয়’, তখন উত্তরটি হাতের কাছেই: রানটি কার্যত দ্বিগুণ লম্বা হয়ে গেল। তাই চার বাঁকের ৬ মিটার রানে তার টানা ৯৬ মিটার সোজা রানের মতোই কঠিন। এ কারণেই পুল বাক্স দরকার হয় (২৬.৭.৪ দ্রষ্টব্য)।

ছকের শেষ সারি দুই বাঁকসহ ১০ মিটার। এর চেয়ে লম্বা বা বেশি বাঁকের রানের মান ছকে দেওয়া নেই, কারণ এমন রান সাধারণত করা হয় না; তার বদলে মাঝখানে পুল বাক্স দিয়ে ভেঙে দুটি ছোট রান বানানো হয়, তারপর প্রতিটির জন্য আলাদা করে ছক দেখা হয়। অর্থাৎ নকশার সময়ই লম্বা রানকে পুল বাক্স দিয়ে ছোট রানে ভাগ করতে হয়।

উদাহরণ ২৬.৩

রান্নাঘরের পাওয়ার সকেটের সার্কিট (তিনটি 4 বর্গমিলিমিটার তার) এবং সাধারণ সকেটের একটি সার্কিট (তিনটি 2.5 বর্গমিলিমিটার তার) একই কন্ডুইট দিয়ে নেওয়া হবে। রান ৮ মিটার, বাঁক দুটি। কোন মাপ লাগবে?

প্রদত্ত : 4 বর্গমিমি: ক্যাবল ফ্যাক্টর 43, তিনটি তার 2.5 বর্গমিমি: ক্যাবল ফ্যাক্টর 30, তিনটি তার রান 8 মিটার, বাঁক দুটি

নির্ণেয় : কন্ডুইটের মাপ = ? (F = ক্যাবল ফ্যাক্টরের যোগফল)

সমাধান :

$$F = (3 \times 43) + (3 \times 30) = 129 + 90 = 219$$

$$20\ \text{mm} : 159 \qquad 25\ \text{mm} : 292$$

$$159 < 219 \qquad 292 > 219$$

উত্তর : 20 mm-এ হবে না, লাগবে 25 mm।

এক পাইপে একাধিক সার্কিট নেওয়া যায়, তবে BNBC ১.৩.৯.৩.১৪ অনুযায়ী প্রতিটি সার্কিটের নিউট্রাল আলাদা রাখতে হবে; কমন নিউট্রাল নিষিদ্ধ। তাই দুটি সার্কিটের জন্য অন্তত ছয়টি তার লাগবে।

২৬.৬.৪ মডেল ফ্ল্যাটের সার্কিটভিত্তিক কন্ডুইটের মাপ

অধ্যায় ২২, ২৩ ও ২৫-এ যে ফ্ল্যাটটির হিসাব চলছে, তারই নয়টি সার্কিটের জন্য কন্ডুইটের মাপ নিচের ছকে কষা আছে। রানের দৈর্ঘ্য ও বাঁকের সংখ্যা একটি সাধারণ দুই-বেডরুম ফ্ল্যাটের অনুমানে ধরা হয়েছে; বাস্তব কাজে সাইটের প্রকৃত মাপ নিয়ে হিসাব করতে হবে।

সারণি ২৬.১১: ফ্ল্যাটের নয়টি সার্কিট ও ফিডের কন্ডুইট (অধ্যায় ২৩-এর সারণি ২৩.১৯-এর তারের মাপ ধরে)

সার্কিট	তার	ক্যাবল ফ্যাক্টর	রান (m)	বাঁক	কন্ডুইট ফ্যাক্টর	মাপ
বাতি ও ফ্যান — ১	3 × 1.5	66	10	2	141	20 mm
বাতি ও ফ্যান — ২	3 × 1.5	66	10	2	141	20 mm
সাধারণ সকেট — ১	3 × 2.5	90	8	2	159	20 mm
সাধারণ সকেট — ২	3 × 2.5	90	8	2	159	20 mm
রান্নাঘরের পাওয়ার সকেট	3 × 4	129	6	2	182	20 mm
পানির পাম্প — ১ HP	3 × 2.5	90	10	2	141	20 mm
গিজার	3 × 4	129	5	2	196	20 mm
এসি — ২ টন	3 × 6	174	6	2	182	20 mm
এসি — ১ টন	3 × 2.5	90	8	2	159	20 mm
এসডিবির ফিড	3 × 10	315	10	2	474	32 mm

ছকটি পড়ার সময় শেষ দুই কলাম পাশাপাশি দেখতে হবে। ২ টনের এসির সারিতে ক্যাবল ফ্যাক্টর ১৭৪ এবং 20 mm পাইপের কন্ডুইট ফ্যাক্টর ১৮২; শর্ত পূরণ হয়েছে, কিন্তু ব্যবধান মাত্র ৮। ওই সার্কিটে ভবিষ্যতে একটি তার যোগ করার জায়গা নেই। বাস্তবে এই সার্কিটে 25 mm কন্ডুইট দেওয়াই ভালো (২৬.৬.৫ দ্রষ্টব্য)। ছকে প্রতিটি সার্কিটের তিনটি তারই এক মাপের ধরা হয়েছে; অধ্যায় ২৮-এর নিয়মে ইসিসি 4 বর্গমিলিমিটার ধরলেও কোনো সার্কিটের কন্ডুইটের মাপ বদলায় না।

উদাহরণ ২৬.৪

এসডিবিতে যাওয়ার ফিড ক্যাবল তিনটি 10 বর্গমিলিমিটার তার। পুল বাক্স থেকে পুল বাক্স পর্যন্ত রান ১০ মিটার, বাঁক দুটি। কন্ডুইটের মাপ নির্ণয় করুন।

প্রদত্ত : 10 বর্গমিমি: ক্যাবল ফ্যাক্টর 105, তিনটি তার; রান 10 মিটার, বাঁক দুটি

নির্ণেয় : কন্ডুইটের মাপ = ? (F = ক্যাবল ফ্যাক্টরের যোগফল)

সমাধান :

$$F = 3 \times 105 = 315$$

$$25\ \text{mm} : 260 < 315 \qquad 32\ \text{mm} : 474 > 315$$

উত্তর : 32 mm কন্ডুইট লাগবে।

অধ্যায় ২৩-এ এই ফিডের তার 10 বর্গমিলিমিটার বের হয়েছিল ভোল্টেজ ড্রপের হিসাব থেকে, আর অধ্যায় ২৫-এ সেটিই এসডিবিতে ঢুকেছে। তারের মাপ বদলালে এখানকার পাইপের মাপও বদলাবে।

২৬.৬.৫ ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের জন্য বাড়তি জায়গা

BNBC ১.৩.২০.১-এ পরিষ্কার লেখা আছে: নকশা এমন হতে হবে যাতে কনসিল্ড কন্ডুইটের ভেতরে যথেষ্ট ফাঁক থাকে, তার টানার সুবিধার জন্য এবং **ভবিষ্যতে দরকার হলে আরও কয়েকটি তার যোগ করার জন্য**। টেলিকমের ক্ষেত্রে ১.৩.৩৯.২ সংখ্যাটিও বলে দিয়েছে: অন্তত ৪০ শতাংশ ফাঁকা।

এই দুই মানের মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। আইইটি-র ৩৫ শতাংশ স্পেস ফ্যাক্টর মানে ৬৫ শতাংশ ফাঁকা, BNBC-র ৪০ শতাংশ ক্লিয়ারেন্স মানে ৬০ শতাংশ ভরাট পর্যন্ত চলে। অর্থাৎ টেলিকম কন্ডুইটের জন্য BNBC-র নিয়মটি অনেক বেশি শিথিল, আর সেটি বিদ্যুতের কন্ডুইটের নিয়ম নয়। কাজের নিয়ম হিসেবে কড়াটিই নেওয়া উচিত; বিশেষত কনসিল্ড কাজে, যেখানে ভুল শোধরাতে দেয়াল ভাঙতে হয়।

✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**

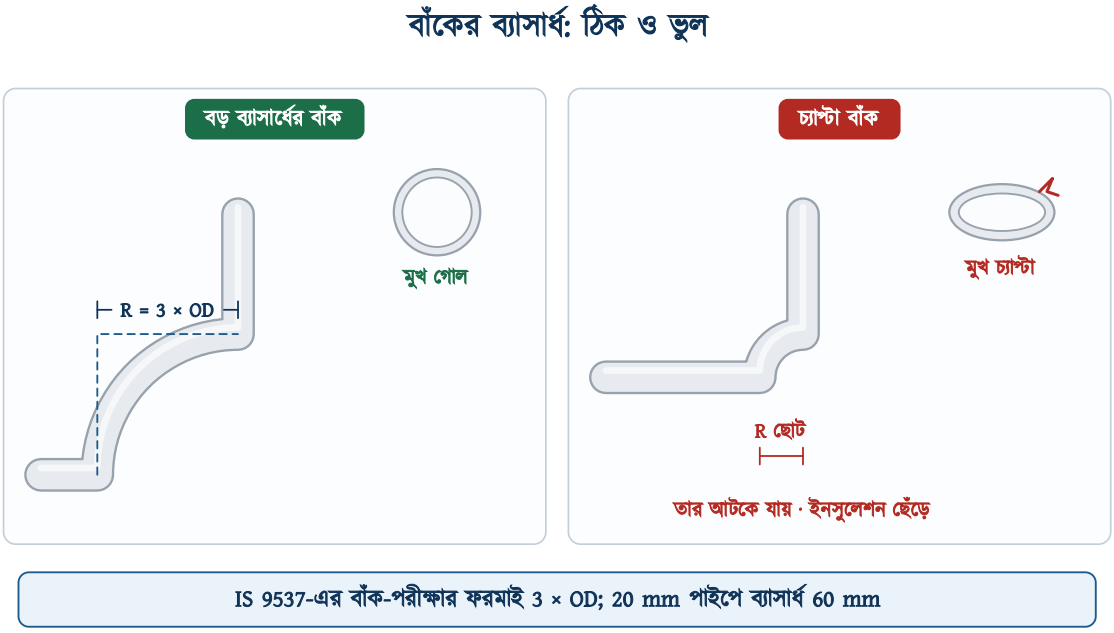
একটি চলতি হিসাব মাথায় রাখা যায়; **ফাইনাল সার্কিটে 20 mm, দুই সার্কিট একসঙ্গে গেলে বা 6 বর্গমিলিমিটার ও তার চেয়ে বড় তারে 25 mm, আর এসডিবির ফিডে 32 mm**। এই তিনটি ধরে নিয়ে কাজ শুরু করে ছক দিয়ে যাচাই করে নেওয়া যায়।

২৬.৭ কন্ডুইটে বাঁক দেওয়া

২৬.৭.১ বাঁকের সর্বনিম্ন ব্যাসার্ধ

BNBC ১.৩.১৪.১.১-এ তিনটি শর্ত পাশাপাশি লেখা: সব বাঁক হতে হবে বড় ব্যাসার্ধের, বাঁকের জায়গায় পাইপের প্রস্থচ্ছেদ গোল থাকবে, আর বাঁকানোর কারণে ভেতরের ব্যাস কমবে না। কিন্তু ‘বড়’ মানে কত, সেটি BNBC বলে দেয়নি।

সংখ্যাটি পাওয়া যায় IS 9537-এর নিজের পরীক্ষা থেকে। সেই মানে বাঁক-পরীক্ষার ফরমার ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে: 16 mm পাইপে 48, 20 mm-এ 60 আর 25 mm-এ 75 মিলিমিটার। তিনটিই পাইপের বাইরের ব্যাসের ঠিক তিন গুণ (3 × OD)। অর্থাৎ মান অনুযায়ী পাইপকে এই ব্যাসার্ধে বাঁকানো নিরাপদ, তাই মাঠের কাজে এর চেয়ে ছোট ব্যাসার্ধে বাঁকানো উচিত নয়। বিএস ৭৬৭১-এর প্রয়োগ-নির্দেশিকায় ন্যূনতম ব্যাসার্ধ 2.5 × OD ধরা হয়, যা IS 9537-এর মানের চেয়ে সামান্য শিথিল।



চিত্র ২৬.১৪: *সঠিক (বড় ব্যাসার্ধের) বাঁক ও চ্যাপ্টা বাঁক*

সারণি ২৬.১২: বাঁকের সর্বনিম্ন ব্যাসার্ধ (ভেতরের দিক ধরে)

পাইপের মাপ	3 × OD ব্যাসার্ধ	2.5 × OD ব্যাসার্ধ
16 mm	48 mm	40 mm
20 mm	60 mm	50 mm
25 mm	75 mm	63 mm
32 mm	96 mm	80 mm

চ্যাপ্টা বাঁকের ক্ষতি দুই রকম। প্রথমত ভেতরের জায়গা কমে যায়, তাই তার আর ঢোকে না। দ্বিতীয় ক্ষতিটি বেশি বিপজ্জনক: চ্যাপ্টা জায়গার ধারালো কানায় তার টানার সময় ইনসুলেশন ছিঁড়ে যায়। ছেঁড়া জায়গাটি প্লাস্টারের নিচে থেকে যায়, এবং কয়েক বছরের মধ্যে সেখান থেকে লিকেজ কারেন্ট দেখা দিতে পারে।

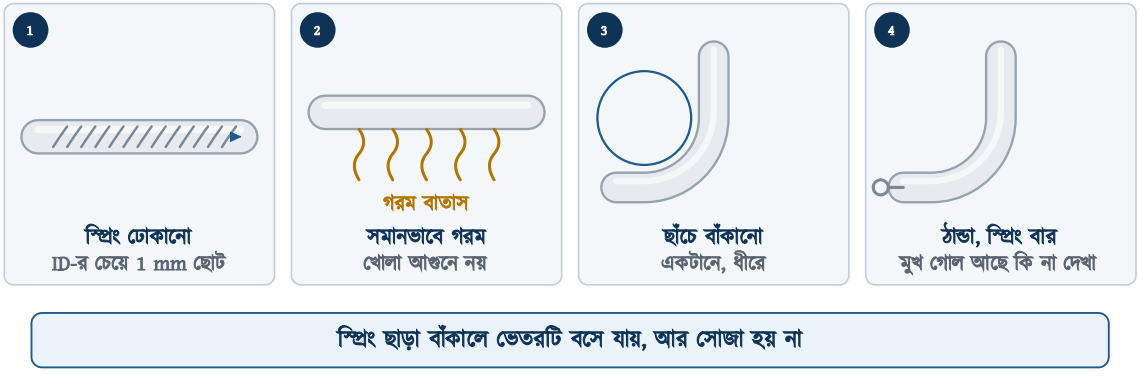
> ❖ **মনে রাখুন**
>
> IS 9537 চ্যাপ্টা হওয়ার সীমাটিও বেঁধে দিয়েছে; চাপ পরীক্ষায় পাইপের ব্যাস মূল ব্যাসের ২৫ শতাংশের বেশি কমতে পারবে না (ধারা ৯.৩.২)। আর বাঁকানোর পর 20 mm হেভি পাইপের ভেতর দিয়ে 12.6 মিলিমিটার ব্যাসের গেজ নিজের ওজনে গলে যেতে হবে (ধারা ৯.৫.২)। এই দুটিই কারখানার পরীক্ষা, কিন্তু সাইটে চোখের মাপ হিসেবেও কাজে লাগে।

২৬.৭.২ PVC পাইপ বাঁকানো

PVC বাঁকানোর একটিই সঠিক পদ্ধতি: ভেতরে স্প্রিং ঢুকিয়ে, সমানভাবে গরম করে, ধীরে বাঁকানো। স্প্রিংটি ভেতর থেকে দেয়াল ধরে রাখে, তাই পাইপ বাঁকে কিন্তু চ্যাপ্টা হয় না। স্প্রিং ছাড়া গরম পাইপ বাঁকালে ভেতরের দিকটি কুঁচকে বসে যায়, আর ঠান্ডা হওয়ার পর ওই কুঁচকানো আর সোজা হয় না।

স্প্রিংয়ের মাপ আন্দাজে নেওয়ার জিনিস নয়। IS 9537-এর ৯.২.৩ ধারায় লেখা আছে, বাঁকানোর সহায়ক হবে বর্গাকার তারের কুণ্ডলী, যার বাইরের ব্যাস পাইপের সর্বনিম্ন ভেতরের ব্যাসের চেয়ে **০.৭ থেকে ১.০ মিলিমিটার কম**। 20 mm হেভি পাইপের ভেতরের ব্যাস 15.8 মিলিমিটার, তাই স্প্রিং হবে ১৫ মিলিমিটারের মতো। বেশি ছোট স্প্রিং দেয়াল ধরে রাখতে পারে না, বেশি বড়টি বেরোয় না।

PVC পাইপ বাঁকানো: চার ধাপ



চিত্র ২৬.১৫: *PVC পাইপ বাঁকানোর ধাপ*

বেন্ডিং স্প্রিং

স্প্রিং ও PVC পাইপ

স্প্রিংয়ের বাইরের ব্যাস পাইপের ভেতরের ব্যাসের চেয়ে ১ মিলিমিটার কম

চিত্র ২৬.১৬: *বেন্ডিং স্প্রিং ও এর টানার আংটা*

১. পাইপের ভেতরে স্প্রিং ঢোকাতে হবে, বাঁকের জায়গাটি যেন স্প্রিংয়ের মাঝামাঝি পড়ে।

২. হিট গান বা গরম বালুতে সমানভাবে গরম করতে হবে; পাইপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, যাতে সব দিক সমান গরম হয়।

৩. ভেতরে স্প্রিং রেখে, পাইপ নরম হয়ে এলে ছাঁচের উপরে বা হাঁটুতে ধরে এক টানে, ঝাঁকুনি না দিয়ে বাঁকাতে হবে। স্প্রিং ছাড়া ঠান্ডা পাইপ হাঁটুতে চেপে বাঁকানো ভুল (সারণি ২৬.১৪)।

৪. বাঁকানো অবস্থায় ধরে রেখে ভেজা কাপড় দিয়ে ঠান্ডা করতে হবে।

৫. স্প্রিং ঘুরিয়ে টেনে বের করে মুখ দিয়ে তাকিয়ে দেখতে হবে ভেতরটি গোল আছে কি না।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> খোলা আগুনে PVC গরম করা যাবে না। এক জায়গা পুড়ে কালো হয়ে যায় আর পাশের জায়গা ঠান্ডা থাকে, ফলে বাঁকটি এবড়োখেবড়ো হয়। তা ছাড়া পোড়া PVC-র ধোঁয়ায় হাইড্রোজেন ক্লোরাইড থাকে, যা শ্বাসনালির জন্য ক্ষতিকর।

২৬.৭.৩ জিআই পাইপ বাঁকানো

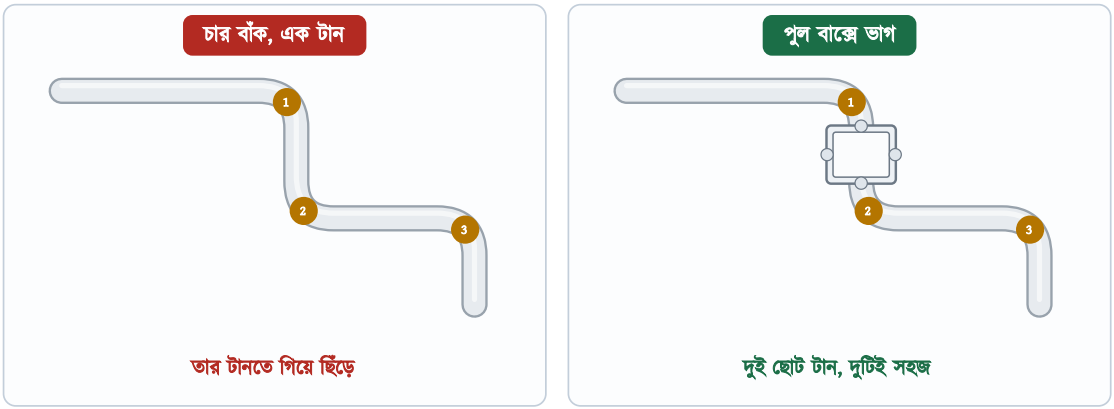
জিআই পাইপ গরম না করে বেন্ডার দিয়ে বাঁকানো হয়। বেন্ডারের ছাঁচেই ব্যাসার্ধ ঠিক করা থাকে, তাই ছাঁচ পাইপের মাপের হতে হবে। ২৫ মিলিমিটারের ছাঁচে ২০ মিলিমিটারের পাইপ বাঁকালে পাইপ ছাঁচের ভেতরে গড়িয়ে যায় আর বাঁকটি এঁকেবেঁকে যায়।

চিত্র ২৬.১৭: *কারখানায় তৈরি বেন্ড ও হাতে চালানো বেন্ডার*

ছোট কাজে কারখানায় তৈরি বেন্ড কিনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। বেন্ডারে বাঁকানো লাগে তখনই, যখন কোণটি ঠিক ৯০ ডিগ্রি নয়, বা যখন এক টুকরো পাইপে পরপর দুটি বাঁক দরকার, যেমন কোনো বিমকে পাশ কাটাতে হলে।

২৬.৭.৪ এক রানে বাঁকের সীমা ও পুল বাক্স

BNBC ১.৩.১৪.১.৫ অনুযায়ী পুল বাক্স তার টানার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাই কোনো অবস্থাতেই বাদ দেওয়া যাবে না। ছাদ থেকে সুইচ বাক্স, সকেট বাক্স বা ডিবির দিকে নেমে আসা প্রতিটি পাইপে ছাদের কাছাকাছি একটি পুল বাক্স রাখতে হবে।



চিত্র ২৬.১৮: *চার বাঁকের একটানা রান ও পুল বাক্সে ভাগ করা দুই রান*

কারণটি ২৬.৬.৩-এর নিয়ম দিয়েই বোঝা যায়। চারটি বাঁক থাকলে রানটি ষোলো গুণ লম্বা রানের সমান হয়; অর্থাৎ ৬ মিটারের রান কার্যত ৯৬ মিটারের সমান। ওই টানে তার ঢুকবে না, আর জোর করলে ইনসুলেশন ছিঁড়বে। মাঝখানে একটি পুল বাক্স দিলে দুটি দুই-বাঁকের ছোট টান হয়ে যায়, আর দুটিই সহজ।

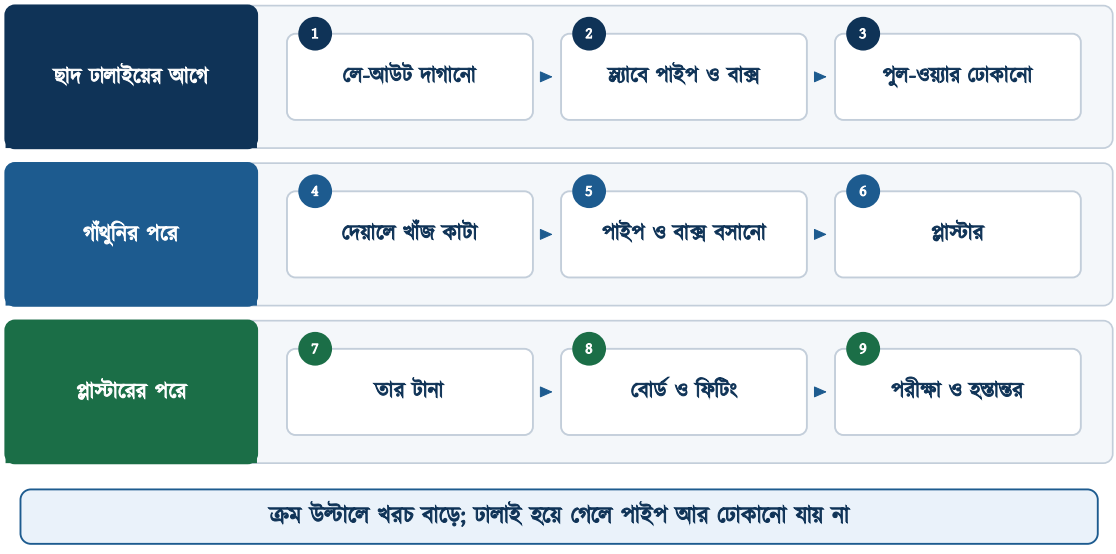
> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> প্রচলিত নিয়মে দুই পুল বাক্সের মাঝে দুটির বেশি সমকোণী বাঁক রাখা হয় না এবং দূরত্ব ১০ মিটারের বেশি রাখা হয় না। এর বেশি হলে আরেকটি পুল বাক্স দিতে হবে। পুল বাক্সের ঢাকনা প্লাস্টারের নিচে চাপা দেওয়া যাবে না; ঢাকনা সবসময় খোলার উপযোগী রাখতে হবে।

২৬.৮ কনসিল্ড কন্ডুইট স্থাপন

২৬.৮.১ কাজের ক্রম

কনসিল্ড কাজে ধাপগুলো সঠিক ক্রমে করা সবচেয়ে জরুরি। ইলেকট্রিক্যাল মিস্ত্রি এখানে একা কাজ করেন না; রাজমিস্ত্রি ও রড-মিস্ত্রির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। কোনো ধাপ বাদ পড়লে পরে তা আর করা যায় না, কারণ ততক্ষণে ঢালাই বা প্লাস্টার শেষ হয়ে যায়।

কনসিল্ড কন্ডুইটের কাজের ক্রম

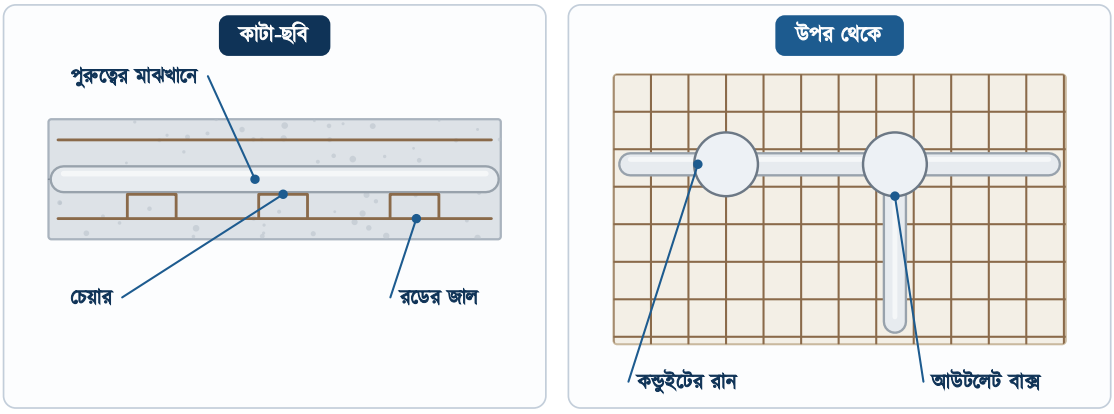


চিত্র ২৬.১৯: *কনসিল্ড কন্ডুইটের কাজের ক্রম*

২৬.৮.২ ছাদ ঢালাইয়ের আগের কাজ

ছাদ ঢালাইয়ের দিন সবচেয়ে সতর্ক থাকতে হয়, কারণ ঢালাই একবার শুরু হলে আর থামানো যায় না। BNBC ১.৩.১১.২-এ স্ল্যাবের কন্ডুইট নিয়ে দুটি শর্ত আছে: পাইপ বসবে স্ল্যাবের **পুরুত্বের মাঝখানে**, আর ঢালাইয়ের সময় সেটিকে ধরে রাখতে হবে মর্টার ব্লক বা রডের তৈরি ‘চেয়ার’ দিয়ে।

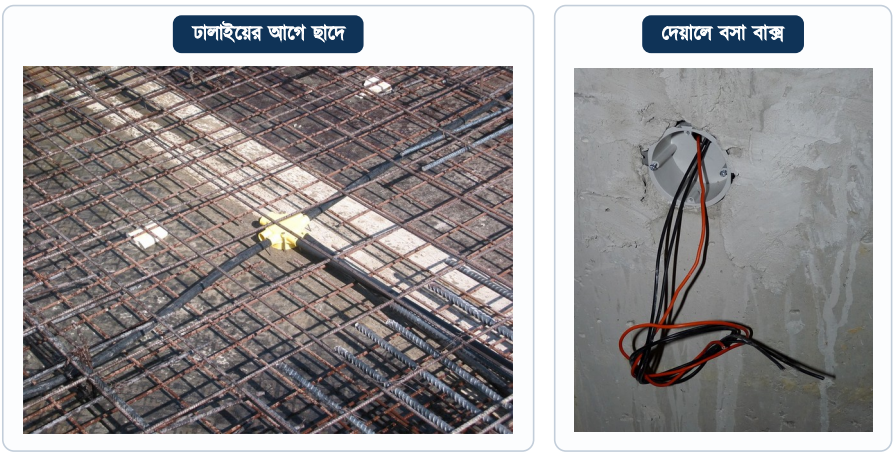
ঢালাইয়ের আগে ছাদে কন্ডুইট



চিত্র ২৬.২০: *স্ল্যাবের ভেতরে কন্ডুইট: প্রস্থচ্ছেদ ও উপরের দৃশ্য*

মাঝখানে রাখার কারণ সরল। পাইপ যদি উপরে ঘেঁষে থাকে, ঢালাইয়ের সময় শ্রমিকের পায়ের চাপে বসে যায়। নিচের দিকে থাকলে স্ল্যাবের নিচের রডের কংক্রিট-আবরণ (কভার) কমে যায়, এবং প্লাস্টারের সময় ছেনির আঘাতে পাইপ ফুটো হতে পারে। মাঝখানে থাকলে দুই দিকেই কংক্রিটের ঢাকনা থাকে।

কাজ চলাকালীন



চিত্র ২৬.২১: *ঢালাইয়ের আগে ছাদে বসানো কন্ডুইট ও দেয়ালের বাক্স*

১. সিলিং রোজ, ফ্যান ও ছাদের বাতির জায়গা রডের জালের উপরে মেপে দাগিয়ে নিতে হবে।

২. আউটলেট বাক্স রডের সঙ্গে তার দিয়ে বেঁধে দিতে হবে, ঢালাইয়ের চাপে যেন না সরে।

৩. বাক্সের মুখ শাটারিংয়ের কাঠের সঙ্গে ঠেকিয়ে দিতে হবে, নইলে ভেতরে কংক্রিট ঢুকে বাক্স ভরে যাবে।

৪. পাইপ বসিয়ে চেয়ারের উপরে রাখতে হবে, প্রতিটি জোড়া সলভেন্ট সিমেন্ট দিয়ে সিল করে।

৫. প্রতিটি পাইপে 20 SWG জিআই পুল-ওয়্যার ঢুকিয়ে দুই প্রান্তে বেঁধে রাখতে হবে।

৬. খোলা মুখ কাগজ বা টেপ দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে; ঢালাইয়ের সিমেন্ট-পানি ঢুকলে পাইপ বুজে যায়।

৭. ঢালাই চলার সময় একজনকে পাহারায় থাকতে হবে; পাইপ সরে গেলে বা ভেঙে গেলে তখনই ঠিক করতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> BNBC তিনটি ধারায় (১.৩.১১.১.২, ১.৩.১১.২ ও ১.৩.১৪.১.১) পুল-ওয়্যার ঢোকানোর কথা আলাদাভাবে বলেছে। মাঠের কাজে এই ধাপটিই সবচেয়ে বেশি বাদ পড়ে। ঢালাইয়ের পর পুল-ওয়্যার ছাড়া পাইপে তার ঢোকানো কার্যত অসম্ভব।

২৬.৮.৩ দেয়ালে খাঁজ কাটা ও পাইপ বসানো

গাঁথুনি শেষ হলে দেয়ালে খাঁজ কাটতে হয়। BNBC ১.৩.১১.২ অনুযায়ী দেয়ালের কন্ডুইট চলবে **খাড়া অথবা আড়াআড়ি, কোনাকুনি নয়**। নিয়মটি শুধু দেখতে সুন্দর করার জন্য নয়; এটি নিরাপত্তার জন্যও জরুরি।

চিত্র ২৬.২২: *দেয়ালে খাঁজ কাটার নিয়ম*

কারণ, পরে কেউ ছবি টাঙাতে বা আলমারি বসাতে দেয়ালে পেরেক ঠুকলে, তখন সে ধরে নেয় সুইচ বোর্ডের ঠিক উপরে-নিচে আর ছাদের ঠিক নিচে তার আছে। পাইপ কোনাকুনি গেলে এই অনুমান আর খাটে না। খাড়া-আড়াআড়ি নিয়ম মানলে দেয়ালের কোথায় তার আছে তা যে কেউ আন্দাজ করতে পারে।

১. সুইচ বোর্ড ও সকেটের উচ্চতা মেপে দাগিয়ে নিতে হবে; সুইচ সাধারণত মেঝে থেকে ১.২ মিটার, সকেট ০.৩ মিটার।

২. স্পিরিট লেভেল ও চক-লাইন দিয়ে খাড়া ও আড়াআড়ি লাইন টানতে হবে।

৩. গ্রুভ কাটার বা ছেনি দিয়ে খাঁজ কাটতে হবে; গভীরতা পাইপের ব্যাসের চেয়ে অন্তত ৫ মিলিমিটার বেশি, যাতে উপরে প্লাস্টার বসে।

৪. খাঁজে পাইপ বসিয়ে পেরেক-ক্লিপ বা সিমেন্টের ডেলা দিয়ে ১ মিটার অন্তর ধরে দিতে হবে।

৫. বাক্স বসিয়ে সামনের মুখ দেয়ালের ভবিষ্যৎ প্লাস্টার-তলের সমান করতে হবে; ভেতরে ঢুকে গেলে সুইচ প্লেট বসে না।

৬. পুল-ওয়্যার ঢুকিয়ে পাইপের মুখ বন্ধ করার পরই প্লাস্টার করতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> লোড-বহনকারী কলাম বা বিমে খাঁজ কাটা যাবে না। BNBC ১.৩.১১.২ এমন ভবনের কথাও বলেছে যেখানে স্থায়ী দেয়াল নেই; সেখানে সুইচ বোর্ড, সকেট বোর্ড ও পুল বাক্স **কলাম ঢালাইয়ের সময়েই** কলামের ভেতরে বসাতে হবে। পরে কেটে বসানোর কোনো সুযোগ নেই।

২৬.৮.৪ মেঝের কন্ডুইট ও ঢাল

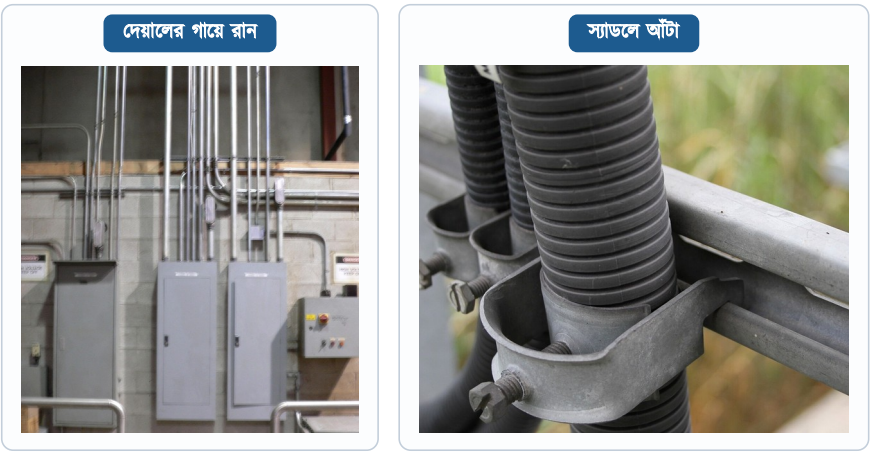
মেঝে দিয়ে কন্ডুইট নেওয়া নিয়ে BNBC-র অবস্থান কড়া। ১.৩.১১.২-এ লেখা আছে, মেঝের ভেতর দিয়ে ওয়্যারিং এবং মেঝে থেকে উপরে ওঠা পাইপ **কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত:** কারণ ঘনীভবনের পানি জমে সাধারণ পিভিসি ইনসুলেশন নষ্ট করে দেয়। সাধারণ কাজে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত নয়।

যেখানে মেঝেতে পাইপ দিতেই হয়, সেখানে ১.৩.১৪.১.১ একটি সংখ্যা দিয়েছে: মেঝের কন্ডুইটে অন্তত **১:১০০০ ঢাল** থাকতে হবে, আর ঢালটি যাবে মেঝেতে বসানো পুল বাক্স বা ক্যাবল ডাক্টের দিকে। অর্থাৎ প্রতি ১০ মিটারে ১০ মিলিমিটার। এতে পাইপে জমা পানি এক জায়গায় আটকে না থেকে গড়িয়ে বাক্সে চলে আসে।

২৬.৯ সারফেস কন্ডুইট স্থাপন

সারফেস কাজে পাইপ দেখা যায়, তাই কাজের মান লুকানোর উপায় নেই। বাঁকা লাইন, অসমান দূরত্বে স্যাডল বা ঝুলে পড়া পাইপ সহজেই চোখে পড়ে। সৌভাগ্যের বিষয়, নিয়মগুলোও কম।

সারফেস কন্ডুইট



চিত্র ২৬.২৩: *সারফেস কন্ডুইট: সোজা রান ও সমান দূরত্বে স্যাডল*

BNBC ১.৩.১১.১.২ অনুযায়ী PVC হোক বা জিআই, সারফেসের পাইপ স্যাডল দিয়ে আঁটতে হবে **৬০০ মিলিমিটারের বেশি দূরত্ব না রেখে**, প্লাস্টিক রাওল প্লাগ ও কাউন্টারসাঙ্ক গ্যালভানাইজড স্ক্রু দিয়ে।

১. রানের দুই প্রান্তে চক-লাইন টেনে সোজা লাইন ঠিক করতে হবে; দেয়াল বাঁকা থাকলেও লাইন সোজা থাকবে।

২. স্যাডলের জায়গা ৬০০ মিলিমিটার অন্তর দাগিয়ে নিতে হবে, আর প্রতিটি বাঁক ও বাক্সের দুই পাশে বাড়তি একটি করে।

৩. ড্রিল করে রাওল প্লাগ বসিয়ে স্ক্রু দিয়ে স্যাডল আঁটতে হবে।

৪. পাইপ স্যাডলে বসিয়ে জোড়াগুলো কাপলার ও সলভেন্ট সিমেন্ট দিয়ে সিল করতে হবে।

৫. বাক্সে ঢোকার মুখে জিআই হলে চেক নাট ও বুশ লাগাতে হবে।

❖ মনে রাখুন

বাঁকের দুই পাশে একটি করে বাড়তি স্যাডল দেওয়ার নিয়মটি কোনো স্ট্যান্ডার্ডে লেখা নেই, তবে কাজে খুব উপকারী। বাঁকই রানের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা, কারণ তার টানার সময় সব টান সেখানেই পড়ে, এবং সেখানেই পাইপ দেয়াল থেকে খুলে আসার সম্ভাবনা বেশি।

২৬.৯.১ নমনীয় কন্ডুইটের ব্যবহার

BNBC ১.৩.১৪.১.৩ নমনীয় PVC পাইপ নিয়ে দুটি শর্ত দিয়েছে: শুধু সারফেস ওয়্যারিংয়ে, আর শুধু সেই জায়গায় যেখানে সাধারণ বেন্ড ব্যবহার করা যায় না। শেষ বাক্যটি আরও স্পষ্ট: বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া নমনীয় PVC কন্ডুইট ব্যবহার করা যাবে না।

বাস্তবে নমনীয় পাইপ যেখানে সত্যিই লাগে, সেটি হলো কম্পনশীল যন্ত্রের শেষ প্রান্ত: পানির পাম্প, এক্সহস্ট ফ্যান, ওয়াশিং মেশিনের পয়েন্ট। এসব যন্ত্র চলার সময় কাঁপে, আর শক্ত পাইপ সেই কম্পনে ফেটে যেতে পারে। অন্য জায়গায় নমনীয় পাইপ ব্যবহার করা ঠিক নয়।

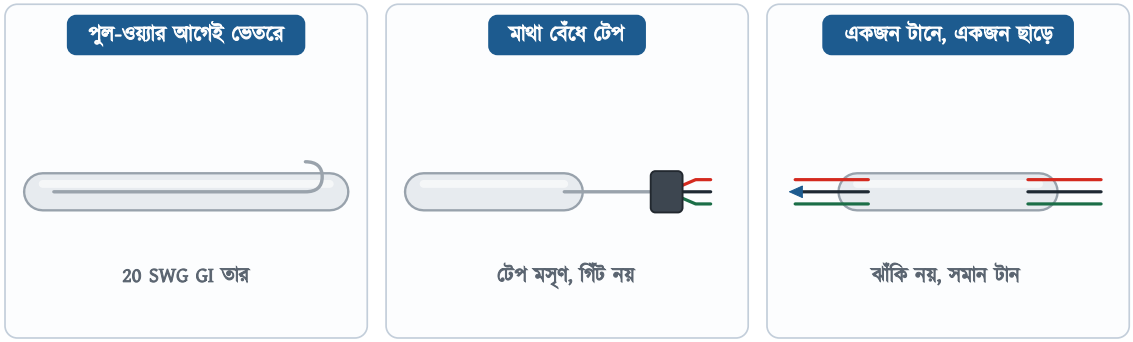
চিত্র ২৬.২৪: *কম্পনশীল যন্ত্রের সংযোগে নমনীয় কন্ডুইট*

২৬.১০ তার টানা ও লুপ-ইন সংযোগ

২৬.১০.১ পুল-ওয়্যার দিয়ে তার টানা

প্লাস্টার শুকানোর পর তার টানা হয়। কাজটি সহজ মনে হলেও এই ধাপেই সবচেয়ে বেশি ইনসুলেশন নষ্ট হয়; আর ক্ষতিটি পাইপের ভেতরে হয় বলে তা চোখে পড়ে না।

পুল-ওয়্যার দিয়ে তার টানা



চিত্র ২৬.২৫: *পুল-ওয়্যার দিয়ে তার টানা*

১. পুল-ওয়্যারের এক প্রান্ত বাক্সের ভেতরে বের করে নিতে হবে।

২. তারগুলোর মাথা একসঙ্গে করে, ২৫–৩০ মিলিমিটার খুলে, পুল-ওয়্যারের সঙ্গে পেঁচিয়ে বাঁধতে হবে।

৩. জোড়ার জায়গাটি টেপ দিয়ে মসৃণভাবে মুড়ে দিতে হবে; গিঁট বা গুটলি যেন না থাকে, নইলে বাঁকে আটকাবে।

৪. একজন অন্য প্রান্তে সমান টানে টানবে, আরেকজন এই প্রান্তে তার ছাড়বে; ঝাঁকি দেওয়া যাবে না।

৫. টানতে বেশি কষ্ট হলে থেমে কারণ খুঁজতে হবে; জোর করলে ইনসুলেশন ছেঁচে যায়।

৬. টানা শেষে প্রতিটি প্রান্তে অন্তত ১৫০ মিলিমিটার তার বাড়তি রেখে কাটতে হবে।

৭. নতুন একটি পুল-ওয়্যার আবার পাইপের ভেতরে রেখে দিতে হবে; ভবিষ্যতের জন্য।

তার টানার হাতিয়ার

চিত্র ২৬.২৬: *তার টানার বিকল্প সরঞ্জাম: ফিশ টেপ*

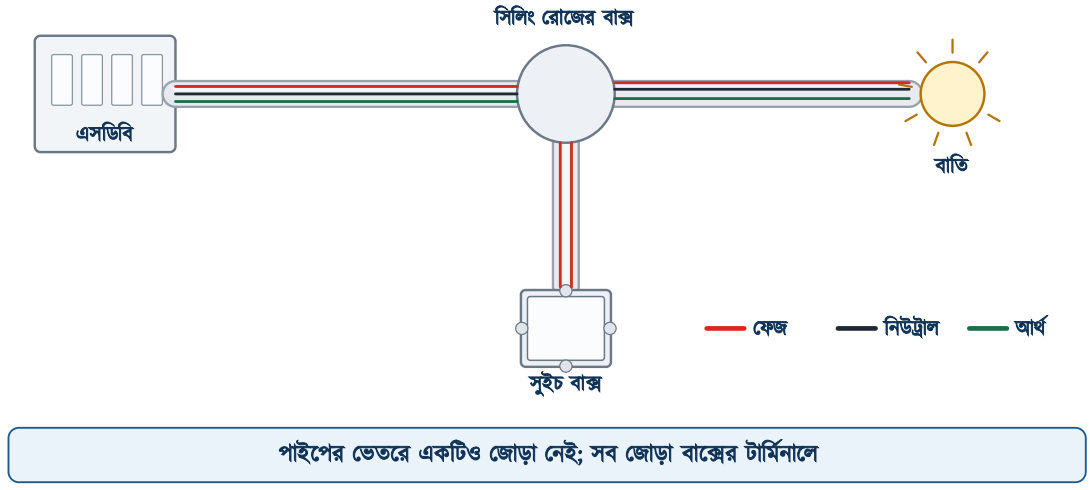
> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> শুকনো পাইপে ঘষা কমাতে সামান্য ট্যালকম পাউডার বা ক্যাবল-লুব্রিকেন্ট ব্যবহার করা যায়। **সাবান পানি বা তেল ব্যবহার করা যাবে না:** সাবানের ক্ষার তামায় ক্ষয় ধরায়, আর খনিজ তেল পিভিসি ইনসুলেশনকে ফুলিয়ে নরম করে দেয়।

২৬.১০.২ লুপ-ইন সংযোগ পদ্ধতি

BNBC ১.৩.৯.৩.১-এ স্পষ্ট বলা আছে: সব ফাইনাল সার্কিট **লুপ ওয়্যারিং পদ্ধতিতে** করতে হবে, কোনো জয়েন্ট বাক্স ব্যবহার করা যাবে না। অর্থাৎ তার কাটা হবে না, জোড়া দেওয়া হবে না; একটি অবিচ্ছিন্ন তার এক বাক্স থেকে আরেক বাক্সে যাবে আর সংযোগ হবে বাক্সের টার্মিনালে।

পাইপের ভেতরে জোড়া দেওয়ার সমস্যা তিনটি। জোড়ার জায়গাটি মোটা হয়, তাই পরে তার টানা যায় না। জোড়ার অবস্থান জানা থাকে না, তাই ত্রুটি হলে তা খুঁজে পাওয়া যায় না। আর টেপ-মোড়া জোড়া দিনে দিনে আলগা হয়, গরম হয়, শেষে পোড়ে। BNBC ১.৩.১১.৩ ফলস সিলিংয়ের ভেতরে টেপ-মোড়া জোড়াকেও আলাদা করে নিষিদ্ধ করেছে।

কন্ডুইটে লুপ-ইন ওয়্যারিং



চিত্র ২৬.২৭: *কন্ডুইটে লুপ-ইন ওয়্যারিং: সব সংযোগ বাক্সের ভেতরে*

লুপ-ইন নিয়মটি নতুন ফাইনাল সার্কিটের জন্য। পুরোনো ভবনের মেরামতে বা বিদেশি চর্চায় যেখানে জোড়া একান্তই দিতে হয়, সেখানে জোড়া থাকতে হবে ঢাকনাওয়ালা জংশন বাক্সের ভেতরে, হাতের নাগালে, যেমন নিচের চিত্রে দেখানো হয়েছে; পাইপের ভেতরে কখনো নয়।

চিত্র ২৬.২৮: *দুটি বাস্তব জংশন বাক্স: ঢাকনার নিচে সংযোগ*

২৬.১০.৩ তারের রং-কোড

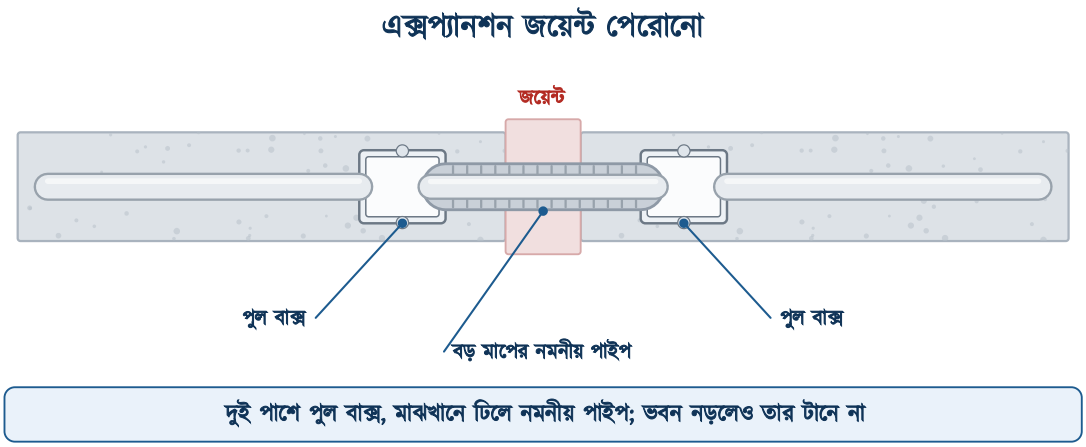
BNBC ১.৩.৯.৩.১৫ ও সারণি ৮.১.২ অনুযায়ী একক-ফেজ কাজে ফেজ লাল, নিউট্রাল কালো আর ইসিসি সবুজ-হলুদ। কন্ডুইটের ভেতরে সব তার একই রকম দেখতে হলে দুই মাথায় ফেরুল বা রঙিন টেপ দিয়ে চিহ্ন দিতে হয়; কিন্তু প্রথম থেকেই ঠিক রঙের তার কেনাই সহজ।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> একই কন্ডুইটে একাধিক সার্কিট থাকলে প্রতিটি সার্কিটের নিউট্রাল আলাদা হতে হবে; BNBC ১.৩.৯.৩.১৪ কমন নিউট্রাল স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেছে। কালো তার দুটি দেখতে এক, তাই দুই মাথাতেই সার্কিটের নম্বর লেখা ফেরুল লাগাতে হবে।

২৬.১১ বিশেষ ক্ষেত্রে কন্ডুইট স্থাপন

২৬.১১.১ এক্সপ্যানশন জয়েন্টে কন্ডুইট

বড় ভবনে তাপে সংকোচন-প্রসারণের জন্য এক্সপ্যানশন জয়েন্ট রাখা হয়। এই জয়েন্টে ভবনের দুই অংশ আলাদা থাকে এবং আলাদাভাবে নড়াচড়া করে। BNBC ১.৩.১৫-এর প্রথম কথা: কন্ডুইট সাধারণত এক্সপ্যানশন জয়েন্ট পার হতে দেওয়া হবে না।



চিত্র ২৬.২৯: *এক্সপ্যানশন জয়েন্ট পেরোনোর ব্যবস্থা*

পার হতেই হলে যা করতে হবে তাও সেই ধারাতেই আছে: একটি **বড় মাপের নমনীয় PVC পাইপের ভেতর দিয়ে** সাধারণ কন্ডুইট চালাতে হবে, আর জয়েন্টের **দুই পাশে পুল বাক্স** দিতে হবে। ভবন নড়লে নমনীয় পাইপটি টান সামলায়, আর ভেতরের তারে কোনো টান পড়ে না। এখানে BNBC নিজেই নমনীয় পাইপ ব্যবহারের কথা বলেছে।

২৬.১১.২ মাটির নিচের ওয়্যারিং

বাগানের বাতি, গেটের বাতি বা সীমানা-বাতির লাইন মাটির নিচ দিয়ে গেলে BNBC ১.৩.১৬ পিভিসি-শিথড আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল চায়, আর সেটিকে সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত মাপের PVC পাইপের ভেতর দিয়ে নিতে বলে; পাইপের মাপ এমন হবে যাতে তার টানার মতো যথেষ্ট ফাঁক থাকে। মাটির নিচে কোনো জোড়া রাখা যাবে না।

এখানে একটি পার্থক্য খেয়াল রাখতে হয়। ঘরের ভেতরে কন্ডুইটে যায় সাধারণ একক-কোর তার; মাটির নিচে যায় শিথ-করা ক্যাবল, আর পাইপটি সেখানে শুধু যান্ত্রিক আবরণ। পাইপ থাকলেই সাধারণ তার মাটির নিচে চালানো যায় না।

২৬.১১.৩ ফলস সিলিংয়ের ভেতরের ওয়্যারিং

BNBC ১.৩.১১.৩ ফলস সিলিংয়ের ভেতরের কাজকে সারফেস ওয়্যারিং হিসেবেই ধরেছে: পাইপে বা চ্যানেলে। তিনটি জিনিস আলাদা করে নিষিদ্ধ: তার এলোমেলোভাবে সিলিংয়ের উপর ফেলে রাখা, খোলা তার রাখা, আর সিলিং রোজ বা জংশন বাক্স থেকে ফিটিংয়ে যাওয়ার তারে টেপ-মোড়া জোড়া দেওয়া।

২৬.১২ কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের পরীক্ষা

কন্ডুইটের কাজের পরীক্ষা দুই ভাগে হয়: পাইপের পরীক্ষা আর তারের পরীক্ষা। পাইপের পরীক্ষা তার টানার আগে করতে হয়, কারণ তখনো ভুল সংশোধন করা যায়। তারের পরীক্ষা অধ্যায় ২৮-এ বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে; এখানে শুধু পরীক্ষাগুলোর নাম দেওয়া হলো।

সারণি ২৬.১৩: কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের পরীক্ষার ক্রম

কখন	কী দেখতে হবে	কীভাবে
ঢালাইয়ের ঠিক আগে	পাইপ ও বাক্স জায়গামতো, বাঁধা	চোখে ও হাতে ধরে: চাপ দিলে সরে কি না
ঢালাইয়ের পরে	পাইপ বুজে যায়নি	পুল-ওয়্যার টেনে দেখতে হবে, ঘোরে কি না
প্লাস্টারের পরে	পাইপ ফুটো হয়নি	প্রতিটি রানে পুল-ওয়্যার টেনে যাচাই
তার টানার আগে	ভেতরে পানি বা ময়লা নেই	শুকনো কাপড়ের গুলি পুল-ওয়্যারে বেঁধে টেনে বের করা
তার টানার পরে	ইনসুলেশন অক্ষত	ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স টেস্ট (অধ্যায় ২৮)
সংযোগের পরে	ধারাবাহিকতা ও পোলারিটি	কন্টিনিউইটি ও পোলারিটি টেস্ট (অধ্যায় ২৮)

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ঢালাইয়ের পরে পুল-ওয়্যার টেনে দেখার অভ্যাসটি করে ফেলতে হবে। পুল-ওয়্যার টানলে যদি না নড়ে, বুঝতে হবে ভেতরে কংক্রিট ঢুকেছে। সেটি তখনই ধরা পড়লে সেই এক টুকরো পাইপ ভেঙে বদলে ফেলা যায়। প্লাস্টার হয়ে যাওয়ার পর ধরা পড়লে খরচ অনেক গুণ বেড়ে যায়।

২৬.১৩ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

সারণি ২৬.১৪: কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

ভুল	কী হয়	করণীয়
স্প্রিং ছাড়া ঠান্ডা PVC হাঁটুতে চেপে বাঁকানো	ভেতরটি চ্যাপ্টা, তার ঢোকে না, ইনসুলেশন ছেঁড়ে	স্প্রিং ঢুকিয়ে গরম করে বাঁকাতে হবে, নয়তো তৈরি বেন্ড
পুল-ওয়্যার না দেওয়া	ঢালাইয়ের পর তার ঢোকানো প্রায় অসম্ভব	পাইপ বসানোর সময়েই 20 SWG জিআই তার ঢোকাতে হবে
পাইপের ভেতরে জোড়া	জোড়া মোটা হয়, খোঁজা যায় না, শেষে পোড়ে	লুপ-ইন: সব জোড়া বাক্সের টার্মিনালে (১.৩.৯.৩.১)
ধারণক্ষমতার বেশি তার	টানতে গিয়ে ইনসুলেশন ছেঁচে যায়, তাপ বেরোয় না	ক্যাবল ফ্যাক্টর কষে মাপ বাছতে হবে (২৬.৬)

ভুল	কী হয়	করণীয়
কোনাকুনি খাঁজ	পরে পেরেক ঠুকলে কোথায় পাইপ কেউ জানে না	শুধু খাড়া ও আড়াআড়ি (১.৩.১১.২)
মেঝে থেকে উঠে আসা পাইপ	ঘনীভবনের পানি জমে ইনসুলেশন নষ্ট করে	ছাদ থেকে নামাতে হবে; বাধ্য হলে ১:১০০০ ঢাল
পাইপের মুখ খোলা রাখা	ঢালাইয়ের সিমেন্ট-পানি ঢুকে পাইপ বুজে যায়	কাগজ বা টেপ দিয়ে মুখ বন্ধ করে ঢালাই
জিআই পাইপে বুশ না দেওয়া	বাক্সের মুখের ধারালো কানায় ইনসুলেশন কাটে	চেক নাট দুটি ও বুশ একটি (১.৩.১৪.১.৪)
পুল বাক্স বাদ দেওয়া	চার বাঁকের টানে তার ছিঁড়ে যায়	ছাদ থেকে নামা প্রতিটি রানে বাক্স (১.৩.১৪.১.৫)
সলভেন্ট সিমেন্ট না দেওয়া	জোড়া খুলে যায়, ভেতরে পানি ও ময়লা ঢোকে	প্রতিটি জোড়ায় অনুমোদিত আঠা (১.৩.১৪.১.১)

তালিকা থেকে দেখা যায়, বেশির ভাগ ভুল ধরা পড়ে **প্লাস্টার হয়ে যাওয়ার পরে**, যখন শোধরানোর খরচ অনেক গুণ বেড়ে যায়। কাজেই ভরসা রাখতে হয় দুটি অভ্যাসের উপর: পাইপ বসানোর দিনেই পুল-ওয়্যার ঢোকানো, আর প্রতিটি ধাপ শেষে ওই পুল-ওয়্যার টেনে দেখা। ওয়্যার সহজে নড়লে বুঝতে হবে ভেতরটি খোলা আছে; না নড়লে সমস্যাটি তখনই ধরা পড়ে, যখন সংশোধনের সময় থাকে।

চিত্র ২৬.৩০: *কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের ছয়টি সাধারণ ভুল*

২৬.১৪ কন্ডুইটের এস্টিমেট

অধ্যায় ১৪-এর এস্টিমেটে একটি বাসার জন্য ১৮০ মিটার 20 mm ও ৪০ মিটার 25 mm কন্ডুইট ধরা হয়েছিল, সঙ্গে ৬০টি বেন্ড, জংশন ও স্যাডল। সংখ্যাগুলো পয়েন্টের সংখ্যা থেকে কষা হয়েছে। নিয়মটি সহজ, সাইটেই হিসাব করা যায়।

সারণি ২৬.১৫: পয়েন্টপ্রতি কন্ডুইটের গড় হিসাব

পয়েন্টের ধরন	গড় কন্ডুইট (মিটার)	ব্যাখ্যা
বাতি ও ফ্যানের পয়েন্ট	৫ – ৬	ছাদ থেকে পয়েন্ট, তারপর সুইচ বোর্ডে নামা
সাধারণ সকেট	৪ – ৫	কাছের বাক্স থেকে লুপ করে, রান ছোট
এসি, গিজার, পাম্প	৮ – ১০	নিজের সার্কিট, সরাসরি এসডিবি থেকে
এসডিবির ফিড	রানের মাপ ধরে	মিটার থেকে বোর্ড পর্যন্ত, 32 mm

উদাহরণ ২৬.৫

একটি দুই-বেডরুমের ফ্ল্যাটে ২০টি বাতি ও ফ্যানের পয়েন্ট, ১০টি সাধারণ সকেট এবং ৪টি ভারী পয়েন্ট (দুই এসি, গিজার ও পাম্প) আছে। ১০ শতাংশ অপচয় ধরে মোট কত মিটার কন্ডুইট লাগবে?

প্রদত্ত : বাতি ও ফ্যান: ২০টি পয়েন্ট, গড়ে 5.5 মিটার সাধারণ সকেট: ১০টি পয়েন্ট, গড়ে 4.5 মিটার ভারী পয়েন্ট: ৪টি, গড়ে 9 মিটার অপচয় ১০ শতাংশ

নির্ণেয় : মোট কন্ডুইট = ?

সমাধান :

$$L = (20 \times 5.5) + (10 \times 4.5) + (4 \times 9)$$

$$= 110 + 45 + 36 = 191$$

$$= 191 \times 1.10 = 210.1$$

উত্তর : প্রায় ২১০ মিটার কন্ডুইট লাগবে। অধ্যায় ১৪-এর এস্টিমেটে লেখা ১৮০ + ৪০ = ২২০ মিটারের সঙ্গে এটি প্রায় মিলে যায়।

মোটামুটি ভাগ হবে এরকম: বাতি-ফ্যান ও সকেটে প্রায় ১৭০ মিটার, ভারী পয়েন্টে প্রায় ৪০ মিটার। ২৬.৬.৫ অনুযায়ী ভারী পয়েন্টে 25 mm দেওয়া ভালো, আর ফিডে লাগে 32 mm। বেন্ড ও বাক্সের সংখ্যা পয়েন্টের সংখ্যার দ্বিগুণ ধরে শুরু করা যায়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> এস্টিমেটে কন্ডুইট আর তারের হিসাব একসঙ্গে করতে হয়, কারণ দুটির দৈর্ঘ্য এক নয়। এক রানে তিনটি তার থাকলে তারের দৈর্ঘ্য পাইপের তিন গুণ, আর দুই প্রান্তে ১৫০ মিলিমিটার করে বাড়তি। ২১০ মিটার পাইপে তাই প্রায় ৬৫০ মিটার তার লাগে। অধ্যায় ১৪-এর এস্টিমেটে তারের হিসাব কয়েল ধরে ও মাপভেদে আলাদা করে করা হয়েছে; দুই হিসাব মেলানোর সময় সেটি মনে রাখতে হবে।

২৬.১৫ সারসংক্ষেপ

- কন্ডুইট ওয়্যারিং মানে তারকে ফাঁপা নলের ভেতর দিয়ে চালানো; তার থাকে **আলগা**, তাই পরে বদলানো যায়।
- কন্ডুইট চার রকম বিপদ ঠেকায়: যান্ত্রিক আঘাত, আর্দ্রতা, আগুনের বিস্তার ও ভবিষ্যতে পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া।
- উপাদান অনুযায়ী কন্ডুইট প্রধানত দুই ধরনের: PVC ও জিআই; বসানোর ধরন অনুযায়ী দুই ধরনের: সারফেস ও কনসিল্ড।
- BNBC ১.৩.১৪.১.১ PVC কন্ডুইটকে **হেভি ওয়াল ওয়াটার গ্রেড** হতে বলেছে; জিআই হতে হবে অন্তত **16 SWG** সিমলেস (১.৩.১৪.১.৪)।
- কন্ডুইটের মাপ মানে **বাইরের ব্যাস**; ভেতরের ব্যাস শ্রেণির উপর নির্ভর করে (IS 9537 সারণি ১)।
- পাইপের গায়ে প্রস্তুতকারক, মাপ, দেশ ও শ্রেণি ছাপা থাকার কথা: শ্রেণি না থাকলে পাইপটি নেওয়া উচিত নয়।
- PVC-র কাজের তাপমাত্রা ৬০ ডিগ্রি পর্যন্ত এবং খোলা রোদে এটি কয়েক বছরে ভঙ্গুর হয়; তাই সেখানে জিআই ব্যবহার করতে হয়।
- মাপ নির্বাচনের দুই পদ্ধতি: স্পেস ফ্যাক্টর (সর্বোচ্চ ৩৫ শতাংশ) আর ক্যাবল ফ্যাক্টর বনাম কন্ডুইট ফ্যাক্টর।
- কন্ডুইট ফ্যাক্টরের ছক থেকে একটি নিয়ম পাওয়া যায়; **একটি বাঁক দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করার সমান**।
- বাঁকের ব্যাসার্ধ অন্তত **3 × OD:** IS 9537-এর নিজের বাঁক-পরীক্ষার ফরমাই তাই।
- PVC বাঁকাতে হয় স্প্রিং ঢুকিয়ে সমানভাবে গরম করে; স্প্রিংয়ের ব্যাস পাইপের ভেতরের ব্যাসের চেয়ে ০.৭–১.০ মিলিমিটার কম।
- স্ল্যাবের কন্ডুইট বসে **পুরুত্বের মাঝখানে**, চেয়ারের উপরে; দেয়ালের খাঁজ শুধু **খাড়া বা আড়াআড়ি**।
- কনসিল্ড পাইপে **20 SWG জিআই পুল-ওয়্যার** পাইপ বসানোর সময়েই ঢোকাতে হবে; সারফেস পাইপে স্যাডল **৬০০ মিলিমিটার** অন্তর।
- ছাদ থেকে নামা প্রতিটি রানে **পুল বাক্স** বাধ্যতামূলক (১.৩.১৪.১.৫)।

- সব ফাইনাল সার্কিট **লুপ-ইন:** পাইপের ভেতরে একটিও জোড়া নয় (১.৩.৯.৩.১)।
- মেঝে থেকে উঠে আসা পাইপ নিরুৎসাহিত; মেঝের পাইপে অন্তত **১:১০০০ ঢাল**।
- এক্সপ্যানশন জয়েন্ট সাধারণত পার করা যাবে না; অনিবার্য হলে বড় নমনীয় পাইপ ও দুই পাশে পুল বাক্স (১.৩.১৫)।

অধ্যায় ২৭

চ্যানেল ওয়্যারিং

কেসিং ও ক্যাপিং · মাপ নির্বাচন · কোণা কাটা · বসানো ও তার সাজানো

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- চ্যানেল ওয়্যারিং কী, কেসিং ও ক্যাপিং কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সারফেস ওয়্যারিংয়ের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে চ্যানেল কোথায় দাঁড়ায় তা বলতে পারবে।
- যে সীমা নির্ধারণ করেছে তা মেনে কাজের পরিধি ঠিক করতে সক্ষম হবে।
- চ্যানেলের বাইরের ও ভেতরের মাপের পার্থক্য বুঝে সঠিক মাপ কিনতে পারবে।
- গায়ের লেখা পড়ে চ্যানেলের মাপ ও ধরন যাচাই করতে শিখবে।
- স্পেস ফ্যাক্টর কষে একটি চ্যানেলে কয়টি তার বা কয়টি সার্কিট চলবে তা নির্ণয় করতে পারবে।
- একই চ্যানেলে একাধিক সার্কিট গেলে গ্রুপিং গুণক প্রয়োগ করতে পারবে।
- চ্যানেলের ফিটিংগুলো চিনে কোথায় কোনটি লাগে তা বলতে পারবে।
- কোণায় 45 ডিগ্রি মাইটার কেটে জোড়া দিতে পারবে।
- রাওল প্লাগ ও স্ক্রু দিয়ে সোজা লাইনে চ্যানেল বসাতে এবং তার সাজিয়ে ক্যাপ বসানোর দক্ষতা অর্জন করবে।
- একটি ঘরের চ্যানেল, ফিটিং ও স্ক্রুর এস্টিমেট তৈরি করতে পারবে।

পুরোনো একটি ফ্ল্যাটে নতুন একটি এসি বসাতে হবে। দেয়াল ঢালাই হয়ে গেছে দশ বছর আগে, ভেতরের কন্ডুইটে ফাঁকা জায়গা নেই, আর প্লাস্টার ভাঙার অনুমতি বাড়িওয়ালা দেবেন না। এ অবস্থায় মিস্ত্রি দেয়ালের গায়ে সাদা প্লাস্টিকের একটি নালা স্ক্রু দিয়ে বসান, নালার ভেতরে তারগুলো বিছিয়ে দেন এবং উপরে ঢাকনা চেপে লাগান। এই পদ্ধতির নাম চ্যানেল ওয়্যারিং।

বাজারে জিনিসটি চ্যানেল নামে পরিচিত; এর কারিগরি নাম কেসিং-ক্যাপিং। নিচের U-আকৃতির অংশটি কেসিং, উপরের ঢাকনা ক্যাপিং। এই দুই অংশের নাম থেকে পদ্ধতিটির আরেক নাম কেসিং-ক্যাপিং ওয়্যারিং। অংশ দুটি আলাদা বলে এতে কন্ডুইটের মতো তার টানতে হয় না; তার শুধু ভেতরে বিছিয়ে দিলেই চলে।

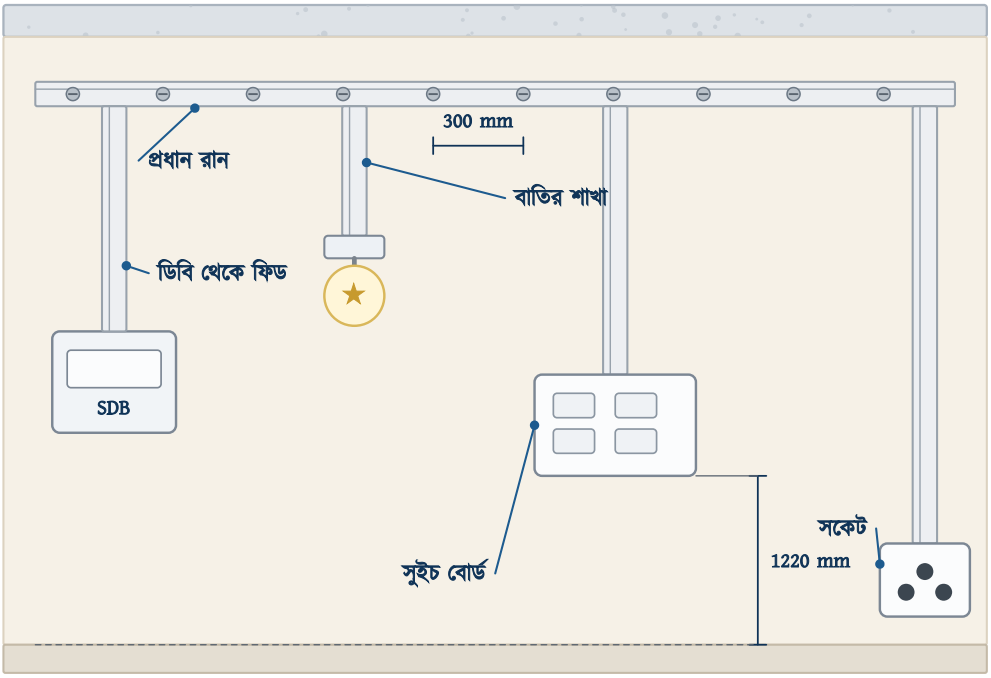
তবে সহজ হলেও এই পদ্ধতি সব জায়গায় ব্যবহার করা যায় না। BNBC-র ধারা ১.৩.১৪.১.২ অনুযায়ী চ্যানেল শুধু বিদ্যমান ভবনের বাড়তি কাজে এবং ফলস সিলিংয়ের ভেতরে ব্যবহার করা উচিত; নতুন ভবনের নকশায় চ্যানেল দেখানো উচিত নয়। বাস্তবে অবশ্য এ নিয়ম খুব কমই মানা হয়; পুরো ঘরের ওয়্যারিং চ্যানেলে করা এখন সাধারণ

ঘটনা। এই অধ্যায়ে কোডের বিধান এবং মাঠের প্রচলিত চর্চা, দুটিই আলোচনা করা হয়েছে, কারণ একজন মিস্ত্রির দুটিই জানা দরকার।

২৭.১ চ্যানেল ওয়্যারিং পরিচিতি

দেয়াল বা ছাদের **গায়ে** একটি খোলা নালা স্ক্রু করে বসিয়ে তার ভেতরে একক-কোর PVC তার শুইয়ে ঢাকনা লাগিয়ে দেওয়ার নাম **চ্যানেল ওয়্যারিং**। BNBC একে সারফেস ওয়্যারিংয়ের একটি পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করে (১.৩.১১.১)। এতে তার দেয়ালের ভেতরে নয়, দেয়ালের গায়ে থাকে, তাই প্রয়োজনে যেকোনো সময় ক্যাপ খুলে দেখা যায়।

একটি ঘরের দেয়ালে চ্যানেল ওয়্যারিং



দেয়ালে চ্যানেল শুধু খাড়া বা আড়াআড়ি; কোনাকুনি নয়

চিত্র ২৭.১: *একটি ঘরের দেয়ালে চ্যানেল ওয়্যারিং: প্রধান রান ও পয়েন্টের শাখা*

২৭.১.১ কেসিং ও ক্যাপিং

চ্যানেলের দুটি অংশ। নিচের অংশটি ইংরেজি U অক্ষরের মতো; এর নাম **কেসিং**, এবং এটিই দেয়ালে স্ক্রু দিয়ে আটকানো হয়। উপরের সমতল ঢাকনাটির নাম **ক্যাপিং**; এটি কেসিংয়ের দুই পাশের খাঁজে চেপে বসানো হয়। তারগুলো কেসিংয়ের ভেতরে আলগাভাবে বিছানো থাকে।

অংশ দুটি আলাদা হওয়ায় কাজে বেশ সুবিধা হয়। কন্ডুইটে পুল-ওয়্যার দিয়ে তার টেনে ঢোকাতে হয়, আর বাঁক বেশি থাকলে তার আটকে যায়। চ্যানেলে তার টানতে হয় না; ক্যাপ খুলে তার বিছিয়ে দিলেই চলে। কোনো তার পুড়ে গেলেও এই গঠন সুবিধা দেয়: গোটা রান না ভেঙে যেখানে দরকার সেখানকার ক্যাপ খুলে তার বদলে দেওয়া যায়।

চিত্র ২৭.২: *কেসিং ও ক্যাপিং: লাগানো ও ক্যাপ খোলা অবস্থা*

২৭.১.২ সারফেস ওয়্যারিংয়ের প্রকারভেদ

BNBC সারফেস ওয়্যারিংয়ের চারটি পদ্ধতির উল্লেখ করেছে এবং প্রতিটির জন্য আলাদা নিয়ম দিয়েছে (সারণি ২৭.১)। কাঠের ব্যাটেন পদ্ধতি নিরুৎসাহিত এবং এখন প্রায় ব্যবহৃত হয় না। ক্লিপ-পেরেকে আটকানো ফ্লেক্সিবল তার এক মিটারের বেশি দৈর্ঘ্যে ব্যবহার করা যায় না। বাকি দুটি পদ্ধতি হলো চ্যানেল ও সারফেস কন্ডুইট।

সারণি ২৭.১: সারফেস ওয়্যারিংয়ের চার পদ্ধতি ও BNBC-র বিধান

পদ্ধতি	BNBC ধারা	কোড কী বলে
কাঠের ব্যাটেন	1.3.11.1.1	নিরুৎসাহিত। কাঠ অন্তত ১২ মিলিমিটার পুরু, ক্লিপের দূরত্ব ১০০ মিলিমিটারের বেশি নয়
PVC কন্ডুইট / জিআই পাইপ	1.3.11.1.2	স্যাডলের দূরত্ব ৬০০ মিলিমিটারের বেশি নয়, রাওল প্লাগে কাউন্টারসাঙ্ক গ্যালভানাইজড স্ক্রু
PVC চ্যানেল	1.3.11.1.3	রাওল প্লাগে স্ক্রু, সোজা লাইন, কোথাও ঝোলা নয়, বাঁকে তারে টান নয়, ভেতরে যথেষ্ট জায়গা
ক্লিপ-পেরেকে গোল তার	1.3.11.1.4	সাধারণ ওয়্যারিংয়ে চলবে না। এক মিটারের কম দৈর্ঘ্যে, শুধু একটি বিদ্যমান পয়েন্ট সরাতে

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> চারটি পদ্ধতিতেই তার হবে **একক-কোর PVC ইনসুলেটেড তামার তার** (১.৩.১১.১)। ফ্লেক্সিবল কর্ড দিয়ে বাতি, ফ্যান, সকেট বা কোনো সাব-সার্কিটের ওয়্যারিং করা যাবে না; ১.৩.১১.৬-এ কথাটি আলাদা করে লেখা আছে।

২৭.১.৩ চ্যানেল ও কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের তুলনা

অধ্যায় ২৬-এ কন্ডুইট ওয়্যারিং আলোচনা করা হয়েছে। এই অংশে চ্যানেল ও কন্ডুইট পদ্ধতির তুলনা করা হলো। দুই পদ্ধতির মূল পার্থক্য হলো, কন্ডুইটে তার টেনে ঢোকাতে হয়, আর চ্যানেলে তার খোলা নালায় বিছিয়ে দেওয়া হয়।

চিত্র ২৭.৩: *একই দেয়ালে চ্যানেল ও কন্ডুইট ওয়্যারিং*

সারণি ২৭.২: চ্যানেল ও কন্ডুইটের তুলনা

বিষয়	চ্যানেল	কন্ডুইট
অবস্থান	দেয়ালের গায়ে, দেখা যায়	দেয়ালের ভেতরে বা গায়ে
তার বসানো	ক্যাপ খুলে শুইয়ে দেওয়া	পুল-ওয়্যারে টেনে আনা
তার বদলানো	যেখানে দরকার সেখানকার ক্যাপ খুলে	দুই প্রান্তের বাক্স খুলে টেনে
যান্ত্রিক সুরক্ষা	কম: ধাক্কা লাগলে ভাঙে	বেশি, বিশেষত জিআই পাইপে
চেহারা	দেয়ালে দাগের মতো দেখায়	কনসিল্ডে কিছুই দেখা যায় না
খরচ ও সময়	কম, দ্রুত	বেশি, ঢালাইয়ের সঙ্গে বাঁধা
কোডে অবস্থান	বাড়তি কাজ ও ফলস সিলিং	নতুন ভবনের নিয়মিত পদ্ধতি

২৭.২ চ্যানেল ব্যবহারে BNBC-র বিধান ও প্রচলিত চর্চা

২৭.২.১ বসানোর নিয়ম (ধারা ১.৩.১১.১.৩)

চ্যানেল বসানোর জন্য এই ধারায় চারটি শর্ত দেওয়া আছে: ধারাটি চারটি শর্ত দেয়।

১. ড্রিল করা গর্তে রাওল প্লাগ বসিয়ে তাতে স্ক্রু দিয়ে চ্যানেল আটকাতে হবে; শুধু পেরেক ঠুকে নয়।

২. চ্যানেল বসবে **সোজা লাইনে**, আর স্ক্রু এত সংখ্যায় দিতে হবে যেন কোথাও ঝুলে না থাকে।

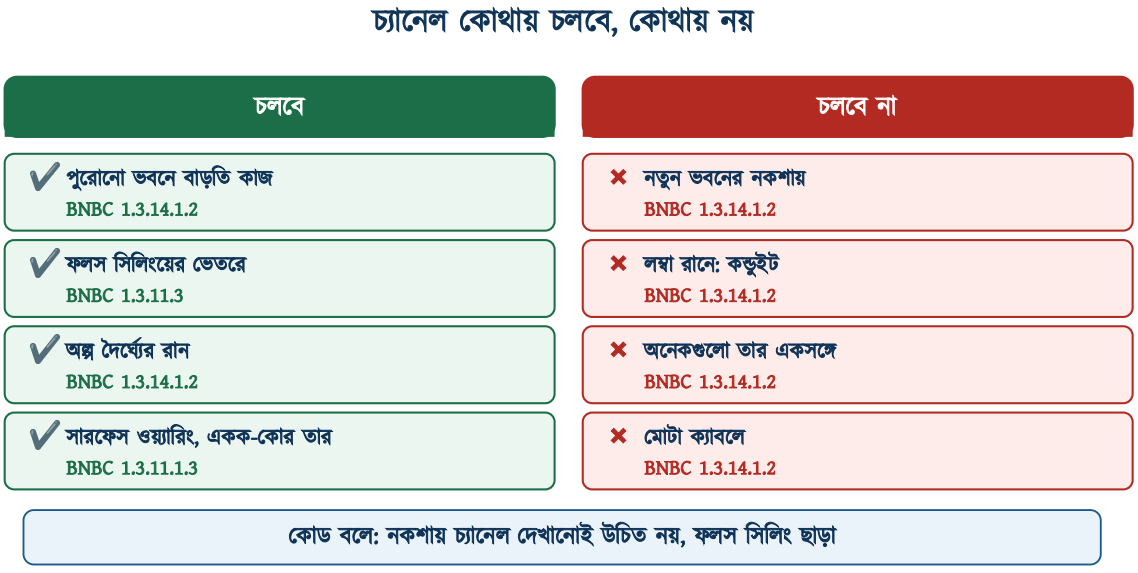
৩. বাঁকে তারের উপর টান পড়া চলবে না।

৪. ভেতরে এত জায়গা থাকতে হবে যেন তারগুলো বিনা কষ্টে জায়গামতো বসানো যায়।

শেষ শর্তটির জন্য কোডে কোনো সংখ্যা দেওয়া নেই, শুধু 'যথেষ্ট জায়গা' বলা হয়েছে। সংখ্যাটি আসে বিএস ৭৬৭১ থেকে, আর সেটি 45%। ২৭.৫-এ ওই হিসাব কষে দেখানো হয়েছে।

২৭.২.২ ব্যবহারের সীমা (ধারা ১.৩.১৪.১.২)

এই ধারায় চ্যানেল ব্যবহারের সীমা স্পষ্টভাবে বলা আছে। ধারাটি বলে; চ্যানেল ব্যবহার করা উচিত **শুধু তৈরি হয়ে যাওয়া ভবনে বাড়তি কাজের** জন্য; নকশার ড্রয়িংয়ে চ্যানেল ওয়্যারিং দেখানো উচিত নয়, ফলস সিলিংয়ের ভেতর ছাড়া; লম্বা দূরত্বে কন্ডুইট ব্যবহার করতে হবে; আর অনেকগুলো তার বা মোটা ক্যাবলের জন্য চ্যানেল নয়।



চিত্র ২৭.৪: *BNBC অনুযায়ী চ্যানেল ব্যবহারের অনুমোদিত ও নিষিদ্ধ ক্ষেত্র*

২৭.২.৩ বিধান ও বাস্তব চর্চার সমন্বয়

বাস্তবে বাংলাদেশে ভাড়া বাসা, দোকান ও পুরোনো ভবনের নতুন তলায় পুরো ঘরের ওয়্যারিং প্রায়ই চ্যানেলে করা হয়। এর কারণ, চ্যানেলে প্লাস্টার ভাঙতে হয় না, খরচ কম এবং কাজও দ্রুত শেষ হয়।

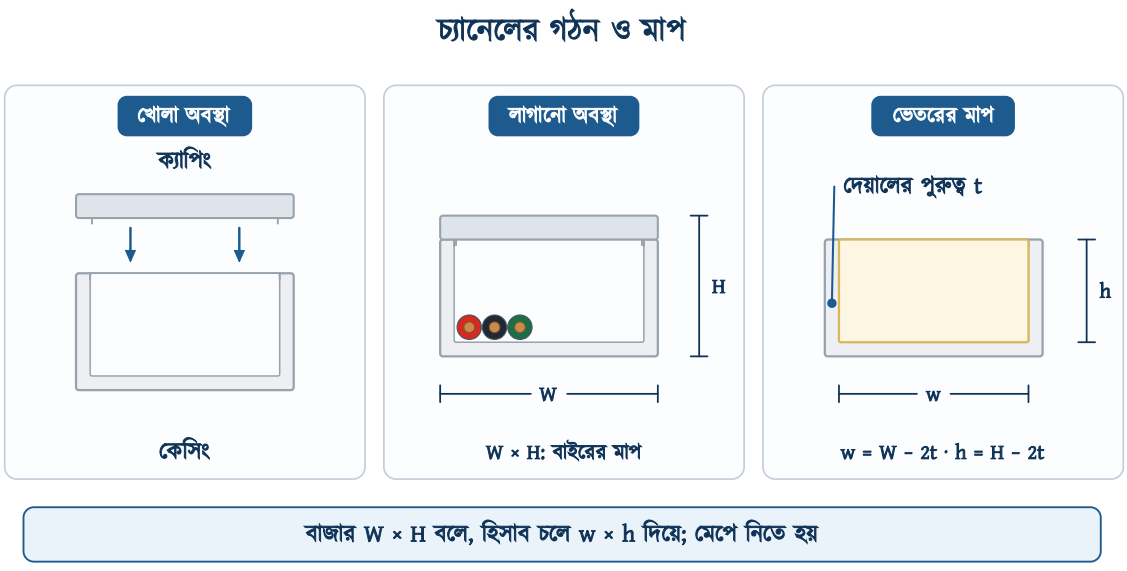
বাস্তবে চ্যানেল ব্যবহার করতে হলে অন্তত কোডের বাকি শর্তগুলো মেনে কাজ করতে হবে: অর্থাৎ ভেতরে জোড়া নয় (১.৩.১২.১), ইসিসি বাদ নয় (১.৩.১৩), 45%-এর বেশি ভরাট নয়, আর যেখানে দৈর্ঘ্য বেশি বা তার অনেক, সেখানে চ্যানেল নয়। এই চারটি শর্ত মানলে চ্যানেল ওয়্যারিংও নিরাপদ ও মানসম্মত হয়।

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> কিছু জায়গায় চ্যানেল ব্যবহারে কোনো ছাড় দেওয়া যায় না। চ্যানেল প্লাস্টিকের, আর ভাঙা চ্যানেলের ভেতরের তার হাতের নাগালে থাকে। শিশুর নাগালের উচ্চতায়, রান্নাঘরের চুলার কাছে, বাথরুমের ভেজা দেয়ালে বা যেখানে আসবাব ঠেলাঠেলি হয়; সেখানে চ্যানেল চালানো ঠিক নয়। এসব জায়গায় কন্ডুইট, সম্ভব হলে কনসিল্ড ওয়্যারিং করতে হবে।

২৭.৩ চ্যানেলের গঠন, মাপ ও মান

২৭.৩.১ বাইরের ও ভেতরের মাপ

দোকানে চ্যানেল চাওয়া হয় দুটি সংখ্যায়: চওড়া আর উচ্চতা, যেমন 25 × 16। ওই দুটি **বাইরের** মাপ। কিন্তু তার থাকে ভেতরে, আর ভেতরের প্রতিটি মাপ বাইরের মাপের চেয়ে চ্যানেলের দেয়ালের পুরুত্বের দ্বিগুণ (2t) কম।



চিত্র ২৭.৫: *চ্যানেলের প্রস্থচ্ছেদ: বাইরের ও ভেতরের মাপ*

$$w = W - 2t \qquad h = H - 2t$$

> **Σ সূত্র**
>
> W, H — বাইরের চওড়া ও উচ্চতা · w, h — ভেতরের চওড়া ও উচ্চতা · t: চ্যানেলের দেয়ালের পুরুত্ব। ভেতরের ক্ষেত্রফল = w × h।

পুরুত্ব t প্রস্তুতকারকভেদে বদলায়। ছোট মাপে সাধারণত ১.২ মিলিমিটার, বড় মাপে ১.৫। সারণি ২৭.৩ এই দুটি পুরুত্ব ধরে হিসাব করা। তাই হাতের চ্যানেলের দেয়ালের পুরুত্ব ভার্নিয়ার ক্যালিপার দিয়ে মেপে হিসাবটি মিলিয়ে নেওয়া ভালো।

২৭.৩.২ প্রচলিত মাপ ও ধারণক্ষমতা

বাংলাদেশের দোকানে চ্যানেল চাওয়া হয় ইঞ্চিতে: আধা ইঞ্চি, এক ইঞ্চি, দেড় ইঞ্চি। তবে চ্যানেলের গায়ে মাপটি মিলিমিটারে ছাপা থাকে। টুকরোর দৈর্ঘ্য প্রায় সবখানেই **৬ ফুট**, অর্থাৎ ১.৮৩ মিটার; এস্টিমেট করার সময় ওই দৈর্ঘ্যই একক।

চিত্র ২৭.৬: *বিভিন্ন মাপের PVC চ্যানেল*

সারণি ২৭.৩: বাজারের চ্যানেলের মাপ ও ধারণক্ষমতা (ক্ষেত্রফল বর্গমিলিমিটারে)

মাপ (mm)	চলতি নাম	t (mm)	ভেতরে (mm)	ভেতরের ক্ষেত্রফল	45% সীমা	1.5-এর তার	2.5-এর তার
16 × 16	—	1.2	13.6 × 13.6	185	83	11	7
20 × 12	১/২ ইঞ্চি	1.2	17.6 × 9.6	169	76	10	6
25 × 16	১ ইঞ্চি	1.2	22.6 × 13.6	307	138	19	12
32 × 16	সোয়া এক ইঞ্চি	1.2	29.6 × 13.6	403	181	24	16
38 × 16	দেড় ইঞ্চি	1.5	35 × 13	455	205	28	18
40 × 25	—	1.5	37 × 22	814	366	50	33
50 × 25	২ ইঞ্চি	1.5	47 × 22	1034	465	64	42

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> শেষ দুই কলামের সংখ্যাগুলো **ক্ষেত্রফলের হিসাবে সর্বোচ্চ:** বাস্তবে অতগুলো তার একটি চ্যানেলে সাজানো যায় না, আর BNBC ১.৩.১৪.১.২ নিজেই বলেছে অনেক তার হলে চ্যানেল নয়। সংখ্যাগুলো সীমা হিসেবে জানা দরকার, লক্ষ্য হিসেবে নয়।

২৭.৩.৩ চ্যানেলের গায়ের মার্কিং

ভালো চ্যানেলের ক্যাপের উপরে প্রস্তুতকারকের নাম, মাপ ও উপাদান ছাপা থাকে। মাপ গায়েই লেখা থাকে, তাই কেনার সময় অনুমান না করে লেখাটি পড়ে মিলিয়ে নিতে হবে।

চিত্র ২৭.৭: *ক্যাপের গায়ে ছাপা মার্কিং: নাম, মাপ ও উপাদান*

সারণি ২৭.৪: চ্যানেলের গায়ের মার্কিং

গায়ে যা লেখা থাকে	যা বোঝায়
প্রস্তুতকারকের নাম	কে বানিয়েছে: নকল চেনার প্রথম সূত্র
`20 × 12 MM`	বাইরের চওড়া ও উচ্চতা, মিলিমিটারে
`PVC`	উপাদান: পলিভিনাইল ক্লোরাইড
`TRUNKING` বা `CASING-N-CAPPING`	জিনিসটির শ্রেণি: ক্যাবল ট্রাঙ্কিং
দেশের নাম	কোথায় তৈরি

২৭.৩.৪ মানসম্মত চ্যানেল চেনার উপায়

BNBC ১.৩.১৪.১.২ বলেছে **যথেষ্ট পুরু ও ভালো মানের** PVC চ্যানেল ব্যবহার করতে, কিন্তু কোনো সংখ্যা দেয়নি। আন্তর্জাতিক মান IEC 61084 (ক্যাবল ট্রাঙ্কিং ও ডাক্টিং সিস্টেম) চ্যানেলের যান্ত্রিক শক্তি, আগুন ও তাপ সহনের পরীক্ষা নির্ধারণ করে। তবে বাজারের সস্তা চ্যানেলের গায়ে এই মানের উল্লেখ সাধারণত থাকে না। তাই যাচাইটি হাতে-কলমেই করতে হয়।

- **পুরুত্ব মেপে দেখা।** ১ মিলিমিটারের কম দেয়ালের চ্যানেল স্ক্রু চাপে ফেটে যায়। ভার্নিয়ারে মেপে ১.২ বা তার বেশি হলে সাধারণ কাজের জন্য যথেষ্ট।
- **ভাঙিয়ে দেখা।** এক টুকরো কেসিং হাতে ধরে সামান্য বাঁকালে ভালো PVC সাদা হয়ে বেঁকে যায়, ফাটে না। সহজে মট করে ভেঙে গেলে বুঝতে হবে এতে ফিলার (সস্তা মিশ্রণ) বেশি: এমন চ্যানেল অল্প দিনেই হলুদ হয়ে ফেটে যেতে পারে।
- **ক্যাপ বসিয়ে দেখা।** ক্যাপ চেপে বসানোর পর টান দিলে যদি সহজে উঠে আসে, তবে বুঝতে হবে খাঁজ ঠিকমতো তৈরি হয়নি। এমন ক্যাপ কিছুদিন পর নিজে থেকেই খুলে আসতে পারে।
- **রোদের কথা মনে রাখা।** ছাদে, বারান্দায় বা সরাসরি রোদ পড়ে এমন দেয়ালে সাধারণ সাদা চ্যানেল দুই-তিন বছরেই ভঙ্গুর হয়ে যায়। ওখানে চ্যানেল না দিয়ে জিআই পাইপ দেওয়াই ভালো।

২৭.৪ ফিটিং ও আনুষঙ্গিক মালামাল

চ্যানেলের রান পুরোটা সোজা যায় না; কোথাও মোড় নেয়, কোথাও শাখা বের হয়, আবার কোথাও রান শেষ হয়। প্রতিটির জন্য বাজারে আলাদা ফিটিং পাওয়া যায়, আর ফিটিং ব্যবহার করলে কাজ পরিচ্ছন্ন দেখায়। ফিটিং না পাওয়া গেলে চ্যানেল কেটে জোড়া দেওয়া যায়, কিন্তু কোনো মুখ খোলা রাখা যাবে না, কারণ খোলা মুখ দিয়ে ধুলো, তেলাপোকা ও ইঁদুর ঢোকে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ফিটিং কিনতে হয় চ্যানেলের **একই মাপে ও একই ব্র্যান্ডে**। এক কোম্পানির 25 mm ফিটিং অন্য কোম্পানির 25 mm চ্যানেলে প্রায়ই ঢিলে বসে, কারণ ক্যাপের খাঁজের গড়ন এক নয়। এক দোকান থেকে চ্যানেল আর ফিটিং একসঙ্গে নিয়ে নিলে এই ঝামেলা হয় না।

চিত্র ২৭.৮: *চ্যানেলের ফিটিং: সমতল কোণা, ভেতরের ও বাইরের কোণা, টি-জোড়া, কাপলার ও এন্ড ক্যাপ*

চিত্র ২৭.৯: *চ্যানেলের ফিটিং (আলোকচিত্র)*

সারণি ২৭.৫: চ্যানেলের ফিটিং ও তাদের কাজ

ফিটিং	কোথায় লাগে
সমতল কোণা (ফ্ল্যাট বেন্ড)	একই দেয়ালের সমতলে 90 ডিগ্রি মোড়; যেমন আড়াআড়ি রান থেকে নিচে নামা

ফিটিং	কোথায় লাগে
ভেতরের কোণা (ইন্টারনাল)	দুই দেয়াল যেখানে ভেতরের দিকে মিলেছে; ঘরের কোণ
বাইরের কোণা (এক্সটারনাল)	বেরিয়ে থাকা পিলার বা দরজার খাঁজের বাইরের কোণ
টি-জোড়া	চলতি রান থেকে একটি শাখা বেরোনোর জায়গা
কাপলার (জয়েনার)	দুই টুকরো চ্যানেল লম্বায় জোড়া লাগানোর জায়গা
এন্ড ক্যাপ	রানের শেষ মুখ বন্ধ করা
রাওল প্লাগ ও স্ক্রু	দেয়ালে আটকানো: কাউন্টারসাঙ্ক গ্যালভানাইজড স্ক্রু

২৭.৫ চ্যানেলের ধারণক্ষমতা নির্ণয়

২৭.৫.১ স্পেস ফ্যাক্টর ও এর সীমা

সাইটে অনেক সময় চ্যানেলে যত তার ধরে, ততই ঢোকানো হয়। এটি ভুল। ঠাসা চ্যানেলে তিনটি সমস্যা একসঙ্গে হয়: ক্যাপ ঠিকমতো বসে না, তার বাঁকাতে গিয়ে ইনসুলেশনে টান পড়ে, আর ভেতরের তাপ বেরোতে পারে না বলে তারের ধারণক্ষমতা কমে যায়।

বিএস ৭৬৭১ ও আইইটির গাইড অনুযায়ী তারগুলো ট্রাঙ্কিং বা চ্যানেলের ভেতরের ক্ষেত্রফলের 45 শতাংশের বেশি জায়গা নিতে পারবে না। কন্ডুইটে ওই সীমা 35% (অধ্যায় ২৬, ২৬.৬.৫): চ্যানেলে বেশি ছাড় দেওয়া হয়েছে, কারণ চ্যানেলে তার টেনে আনতে হয় না, শুইয়ে দেওয়া হয়।

সাইটে প্রায়ই এই সীমা মানা হয় না। পুরোনো দোকানের চ্যানেল খুললে দেখা যায়, পনেরো-বিশটি তার ঠাসা করে রাখা, ক্যাপ ফুলে উঠেছে এবং সেখানকার প্লাস্টিক তাপে হলুদ হয়ে গেছে। তাপ জমে বলেই সেই অংশের প্লাস্টিক হলুদ হয়ে যায়।

২৭.৫.২ ভরাট হিসাবের পদ্ধতি

এখানে তারের ক্ষেত্রফল বলতে শুধু তামার ক্ষেত্রফল নয়, ইনসুলেশনসহ বাইরের ক্ষেত্রফল বোঝায়। আইইসি ৬০২২৭-৩ প্রতিটি মাপের তারের বাইরের ব্যাস নির্ধারণ করে; সেই ব্যাস থেকে ক্ষেত্রফল হিসাব করা হয়।

$$a = \frac{\pi}{4} \times d^2$$

Σ সূত্র

a: একটি তারের বাইরের ক্ষেত্রফল, বর্গমিলিমিটারে · d: ইনসুলেশনসহ বাইরের ব্যাস, মিলিমিটারে।

সারণি ২৭.৬: একক-কোর PVC তারের বাইরের ব্যাস ও ক্ষেত্রফল (আইইসি ৬০২২৭-৩, খেই-তার)

তারের মাপ (বর্গমিমি)	বাইরের ব্যাস (mm)	একটি তারের ক্ষেত্রফল (বর্গমিমি)
1.5	3.04	7.26
2.5	3.72	10.87
4	4.35	14.86
6	5.10	20.43
10	6.60	34.21

উদাহরণ ২৭.১

একটি বাতির সার্কিটের তিনটি 1.5 বর্গমিলিমিটার তার একটি 20 × 12 চ্যানেলে যাবে। ভরাট কত শতাংশ হবে?

প্রদত্ত : তার তিনটি: প্রতিটি 1.5 বর্গমিমি, বাইরের ব্যাস 3.04 mm চ্যানেল 20 × 12, দেয়ালের পুরুত্ব t = 1.2 mm

নির্ণেয় : ভরাটের শতাংশ

সমাধান :

$$a = \frac{\pi}{4} \times 3.04^2 = 7.26 \qquad A = 3 \times 7.26 = 21.8$$

$$w = 20 - 2.4 = 17.6 \qquad h = 12 - 2.4 = 9.6 \qquad S = 17.6 \times 9.6 = 169$$

$$\frac{21.8}{169} \times 100 = 12.9$$

উত্তর : ভরাট 12.9 শতাংশ, যা 45 শতাংশের অনেক নিচে। একটি ফাইনাল সার্কিটের জন্য 20 × 12 চ্যানেলই যথেষ্ট।

একটি মাত্র সার্কিট হলে সাধারণত ভরাট নিয়ে সমস্যা হয় না। সমস্যা শুরু হয় যখন একই চ্যানেল ধরে চার-পাঁচটি সার্কিট একসঙ্গে যায়। এখানে ইসিসিকে ফেজের সমান 1.5 বর্গমিলিমিটার ধরা হয়েছে; অধ্যায় ২৮-এর নিয়মে 4 বর্গমিলিমিটার ইসিসি ধরলে ভরাট হয় প্রায় 17.4 শতাংশ, তাতেও উত্তর বদলায় না।

২৭.৫.৩ চ্যানেলের মাপ অনুযায়ী সার্কিটের সংখ্যা

বাসাবাড়ির কাজে তারের বদলে সার্কিটের সংখ্যা ধরে হিসাব করা সুবিধাজনক। এসডিবি থেকে একটি সাধারণ রান দেয়াল বরাবর এগোয় এবং পথে বিভিন্ন জায়গায় সার্কিটগুলো আলাদা হয়ে যায়। এই সাধারণ রানে সবচেয়ে বেশি তার থাকে, তাই চ্যানেলের মাপ এই অংশ ধরেই ঠিক করতে হয়।

প্রতিটি ফাইনাল সার্কিটে তিনটি তার থাকে: ফেজ, নিউট্রাল আর ইসিসি (BNBC ১.৩.১৩)। সারণি ২৭.৭-এ সরলতার জন্য তিনটিকেই এক মাপের ধরা হয়েছে, তাই এক সার্কিটের ক্ষেত্রফল একটি তারের ক্ষেত্রফলের তিনগুণ। অধ্যায় ২৮-এর নিয়মে ইসিসি অন্তত 4 বর্গমিলিমিটার হলে 1.5 ও 2.5 বর্গমিলিমিটারের সার্কিটে ভরাট কিছুটা বাড়বে, তাই সংখ্যাগুলো সীমার কাছে থাকলে এক মাপ বড় চ্যানেল নেওয়া ভালো।

উদাহরণ ২৭.২

এসডিবি থেকে একটি সাধারণ রানে দুটি বাতির সার্কিট (3 × 1.5) ও দুটি সকেটের সার্কিট (3 × 2.5) একসঙ্গে যাবে। চ্যানেলের মাপ কত হবে?

প্রদত্ত : বাতির তার ছয়টি: প্রতিটি 1.5 বর্গমিমি সকেটের তার ছয়টি: প্রতিটি 2.5 বর্গমিমি স্পেস ফ্যাক্টরের সীমা 45%

নির্ণেয় : চ্যানেলের মাপ

সমাধান :

$$A = 6 \times 7.26 + 6 \times 10.87 = 108.8 \qquad S_{min} = \frac{108.8}{0.45} = 241.7$$

$$20 \times 12 \rightarrow S = 169 \qquad 25 \times 16 \rightarrow S = 307 \qquad \frac{108.8}{307} \times 100 = 35.4$$

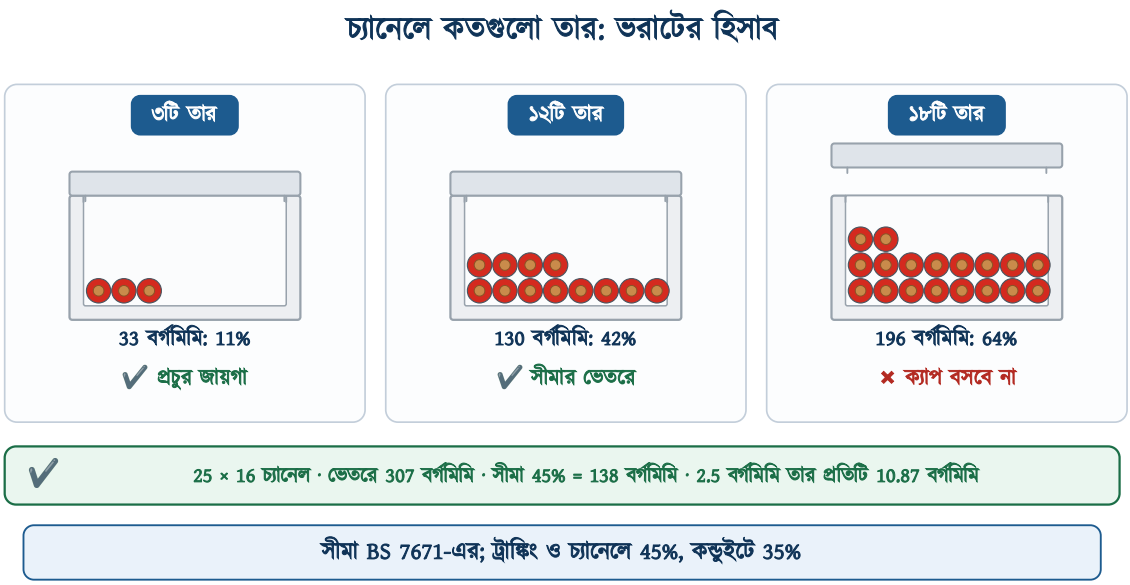
উত্তর : 25 × 16 চ্যানেল, অর্থাৎ বাজারের এক ইঞ্চি মাপ। ভরাট দাঁড়ায় 35.4 শতাংশ, সীমার ভেতরে।

20 × 12 চ্যানেলে ভরাট হতো 64 শতাংশ। তাতে ক্যাপ ঠিকমতো বসত না, বসলেও কিছুদিন পর খুলে আসত।

সারণি ২৭.৭: একটি চ্যানেলে সর্বোচ্চ কয়টি তিন-কোর সার্কিট (45% সীমা ধরে)

চ্যানেল (mm)	1.5-এর সার্কিট	2.5-এর সার্কিট	4-এর সার্কিট	6-এর সার্কিট
16 × 16	3	2	1	1
20 × 12	3	2	1	1
25 × 16	6	4	3	2
32 × 16	8	5	4	2

চ্যানেল (mm)	1.5-এর সার্কিট	2.5-এর সার্কিট	4-এর সার্কিট	6-এর সার্কিট
38 × 16	9	6	4	3
40 × 25	16	11	8	5
50 × 25	21	14	10	7



চিত্র ২৭.১০: *একই 25 × 16 চ্যানেলে তিন মাত্রার ভরাট: 11%, 42% ও 64%*

২৭.৫.৪ গ্রুপিং গুণক

ভরাট সীমার মধ্যে থাকলেও আরেকটি বিষয় যাচাই করতে হয়। একই চ্যানেলে কয়েকটি সার্কিট গেলে প্রতিটি সার্কিটের তার পাশের তারগুলোর তাপেও গরম হয়। এজন্য আইইসি ৬০৩৬৪-৫-৫২-এর সারণি B.52.17-এ একটি গুণক দেওয়া আছে, যার নাম গ্রুপিং গুণক (Cg)। অধ্যায় ২৩-এর ২৩.৫.৩-এ ছকটি ছাপা আছে।

$$I_z = I_t \times C_a \times C_g$$

Σ সূত্র

Iz — ডিরেট করার পর তারের আসল ধারণক্ষমতা · It — ছকের ধারণক্ষমতা (পদ্ধতি B1) · Ca: চারপাশের তাপমাত্রার গুণক, 35 ডিগ্রিতে 0.94 · Cg: গ্রুপিং গুণক। শর্ত: ব্রেকারের রেটিং In কখনোই Iz-এর বেশি হবে না।

উদাহরণ ২৭.৩

একটি চ্যানেলে ছয়টি সার্কিট একসঙ্গে যাচ্ছে। এদের একটি গিজারের সার্কিট: 4 বর্গমিলিমিটার তার, 16 A ব্রেকার। তারটি টিকবে কি না যাচাই করুন।

প্রদত্ত : 4 বর্গমিমি তারের ছকের ধারণক্ষমতা It = 32 A (পদ্ধতি B1) চারপাশের তাপমাত্রা 35 ডিগ্রি, Ca = 0.94 ছয় সার্কিট একসঙ্গে, Cg = 0.57 ব্রেকার In = 16 A

নির্ণেয় : Iz এবং In ≤ Iz কি না

সমাধান :

$$I_z = 32 \times 0.94 \times 0.57$$

$$= 32 \times 0.5358$$

$$= 17.15 \text{ A}$$

উত্তর : Iz = 17.15 A, আর In = 16 A। শর্ত মেনেছে, কিন্তু মার্জিন মাত্র ১.১৫ অ্যাম্পিয়ার।

সাত সার্কিট হলে Cg দাঁড়ায় 0.54, আর Iz নামে 16.24 অ্যাম্পিয়ারে, তখন মার্জিন প্রায় থাকে না। গিজার, এসি ও পাম্পের মতো ভারী সার্কিট সাধারণ রানের সঙ্গে না নিয়ে আলাদা চ্যানেলে নেওয়াই ভালো।

অধ্যায় ২২, ২৩, ২৫ ও ২৬-এ যে নয়টি সার্কিট নিয়ে হিসাব করা হয়েছে, তার কোনোটির জন্যই আলাদাভাবে 20 × 12-এর চেয়ে বড় চ্যানেল লাগে না। সবচেয়ে মোটা সার্কিট এসির 3 × 6 বর্গমিলিমিটার; এর ক্ষেত্রফলও মাত্র 61.3 বর্গমিলিমিটার, আর 20 × 12-এর 45 শতাংশ সীমা 76। মাপ বড় করতে হয় শুধু তখনই, যখন কয়েকটি সার্কিট এক রানে যায়।

২৭.৫.৫ ক্যাবল ফ্যাক্টর পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

অধ্যায় ২৬-এ কন্ডুইটের মাপ বের করা হয়েছিল ক্যাবল ফ্যাক্টর ও কন্ডুইট ফ্যাক্টরের ছক দিয়ে। ট্রাঙ্কিংয়ের জন্যও আইইটির অনুরূপ একজোড়া ছক আছে; সেখানে 1.5 বর্গমিলিমিটার খেই-তারের ফ্যাক্টর 8.6, 2.5-এর 12.6, 4-এর 16.6, 6-এর 21.2 আর 10-এর 35.3।

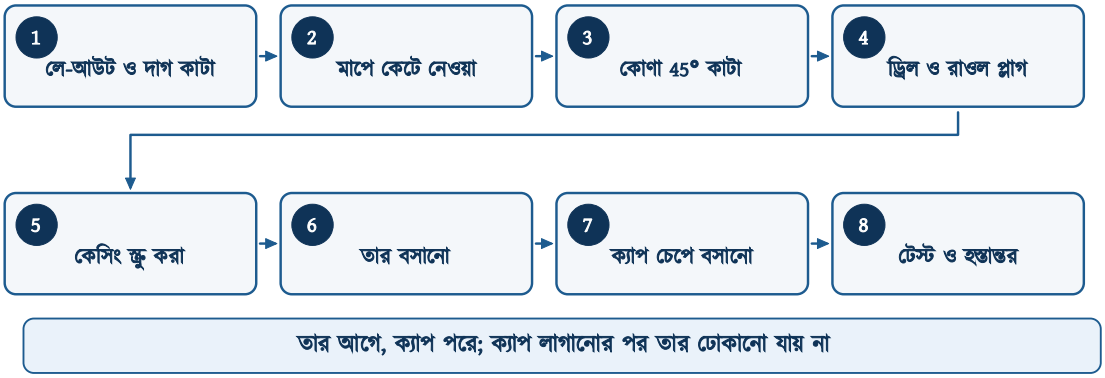
কিন্তু ওই ছকে ট্রাঙ্কিংয়ের তালিকা শুরু হয় 37.5 × 50 মিলিমিটার মাপ থেকে (ফ্যাক্টর 767), যা বাসাবাড়ির সবচেয়ে বড় চ্যানেলের চেয়েও বেশ বড়। তাই ছকটি এখানে ছাপা হয়নি: চ্যানেলের হিসাব সরাসরি ক্ষেত্রফলের, আর সীমা 45%। বড় মাপের ট্রাঙ্কিংয়ে কাজ করলে তখন ওই ছক ব্যবহার করতে হবে।

২৭.৬ চ্যানেল বসানোর পদ্ধতি

২৭.৬.১ কাজের ধাপ

চ্যানেলের কাজ কন্ডুইটের মতো ঢালাইয়ের সঙ্গে বাঁধা নয়, তাই ক্রমটাও সহজ। তবে ধাপের ক্রম উল্টে গেলে পুরো কাজ আবার খুলতে হয়। যেমন, সব তার আগে বিছাতে হবে, ক্যাপ লাগাতে হবে পরে।

চ্যানেল ওয়্যারিংয়ের কাজের ক্রম



চিত্র ২৭.১১: *চ্যানেল ওয়্যারিংয়ের আট ধাপ*

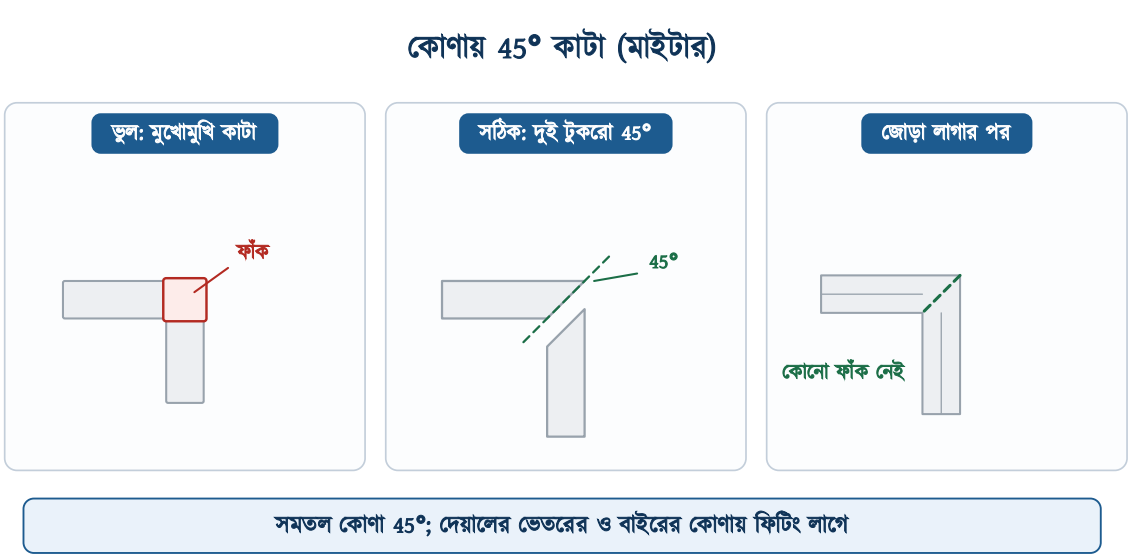
২৭.৬.২ দাগ দেওয়া ও চ্যানেল কাটা

প্রথমে সুতো টেনে বা লেভেল ধরে দেয়ালে দাগ কাটতে হয়। BNBC ১.৩.১১.১.৩-এর 'সোজা লাইন' শর্তটি এই ধাপেই নিশ্চিত করতে হয়। দাগ না দিয়ে চোখের আন্দাজে বসালে দুই মিটারে প্রায় দুই সেন্টিমিটার পর্যন্ত হেলে যেতে পারে। রান ছাদের রেখার সমান্তরাল না হলে তা দূর থেকেই চোখে পড়ে।

কাটার জন্য হ্যাকস ব্লেড, ছোট করাত বা মাইটার বক্সই যথেষ্ট। কেসিং ও ক্যাপিং আলাদাভাবে কাটতে হবে। দুটি একসঙ্গে চেপে কাটলে ক্যাপ খাঁজে আটকে যায় এবং কাটা মুখ অসমান হয়। কাটার পর মুখের অমসৃণ কিনারা ছুরি দিয়ে চেঁছে মসৃণ করতে হবে, তা না হলে ধারালো কিনারায় তারের ইনসুলেশন কেটে যেতে পারে।

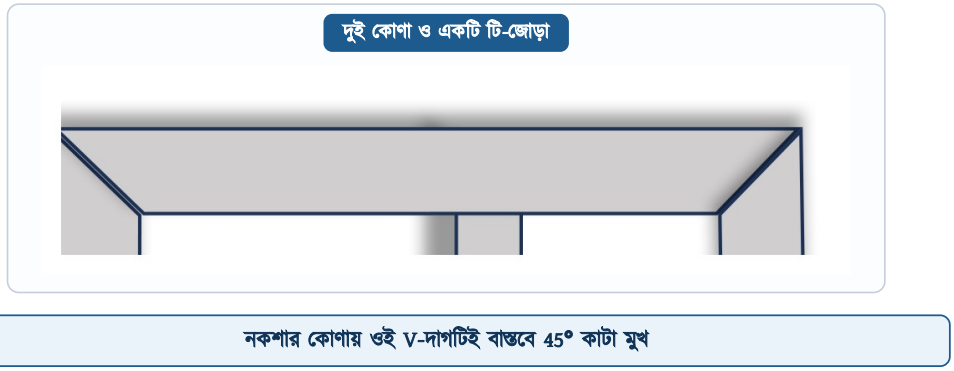
২৭.৬.৩ কোনায় মোড় ও মাইটার কাটা

একই দেয়ালের সমতলে ৯০ ডিগ্রি মোড় নিতে হলে দুই টুকরোর মুখই **৪৫ ডিগ্রিতে** কাটতে হয়। দুটি ৪৫ মিলে ৯০ হয়, আর জোড়ায় কোনো ফাঁক থাকে না। দুই মুখ সোজা (৯০ ডিগ্রিতে) কেটে জুড়লে কোনায় একটি ত্রিভুজাকার ফাঁক থেকে যায় এবং সেখান দিয়ে ধুলো ঢোকে।



চিত্র ২৭.১২: *কোনায় 45 ডিগ্রি মাইটার: ভুল, সঠিক ও জোড়া লাগানো অবস্থা*

নকশার ড্রয়িংয়ে চ্যানেলের কোণায় যে ইংরেজি V-এর মতো দাগটি আঁকা থাকে, সেটি ওই 45 ডিগ্রি কাটা মুখেরই চিত্র। ইনস্টিটিউটের কানেকশন ড্রয়িংয়েও কোনা ও টি-জোড়া এভাবেই আঁকা হয়েছে।



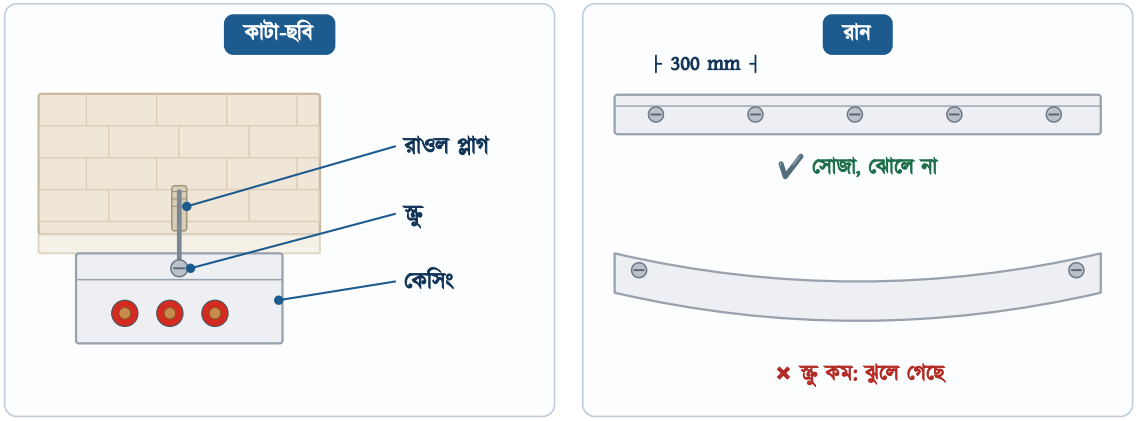
চিত্র ২৭.১৩: *নকশায় কোনা ও টি-জোড়া (ইনস্টিটিউটের কানেকশন ড্রয়িং)*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> দেয়ালের ভেতরের বা বাইরের কোণায় 45 ডিগ্রি কাটা চলে না; সেখানে চ্যানেল দুই আলাদা তলে যায়, তাই আলাদা ফিটিং লাগে। হাতে কেটে এ ধরনের জোড়া দিলে ফাঁক থেকে যায়।

২৭.৬.৪ স্ক্রু ও রাওল প্লাগে চ্যানেল আটকানো

কেসিংয়ের পেছনে কারখানাতেই সারি সারি ছিদ্র করা থাকে। ওই ছিদ্র বরাবর দেয়ালে ড্রিল করে রাওল প্লাগ ঢুকিয়ে তাতে কাউন্টারসাঙ্ক গ্যালভানাইজড স্ক্রু বসাতে হয়। স্ক্রুর মাথা কেসিংয়ের তলার সঙ্গে সমান হতে হবে; মাথা উঁচু হয়ে থাকলে তারের ইনসুলেশনে ঘষা লাগে এবং ক্যাপ ঠিকমতো বসে না।

চ্যানেল দেয়ালে আটকানো



ড্রিল করে রাওল প্লাগ, তারপর কাউন্টারসাঙ্ক গ্যালভানাইজড স্ক্রু

চিত্র ২৭.১৪: *দেয়ালে চ্যানেল আটকানো: প্রস্থচ্ছেদ এবং সোজা ও ঝুলে যাওয়া রান*

স্ক্রুর দূরত্ব নিয়ে BNBC কোনো সংখ্যা দেয়নি, বলেছে 'যথেষ্ট সংখ্যক স্ক্রু, যেন কোথাও ঝুলে না থাকে'। কাজের নিয়ম হিসেবে **৩০০ মিলিমিটার** অন্তর ধরলে ছোট চ্যানেল কোথাও ঝোলে না; ভারী তারে ভরা বড় চ্যানেলে ২৫০ মিলিমিটারে নামিয়ে আনতে হয়। প্রতিটি টুকরোর দুই প্রান্তে অবশ্যই একটি করে স্ক্রু দিতে হবে, তা না হলে জোড়ার মুখে ফাঁক তৈরি হয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ড্রিল করার আগে দেয়ালে কী আছে দেখে নিতে হবে। পুরোনো কনসিল্ড কন্ডুইট, পানির পাইপ বা গ্যাসের লাইন দেয়ালের ভেতরেই থাকে, আর সেগুলোতে ড্রিল লাগলে বিপদ বড়। সুইচ বোর্ড ও সকেটের ঠিক উপরে ও নিচে খাড়া বরাবর ড্রিল না করাই নিরাপদ, কারণ সেখানেই পুরোনো ড্রপের তার থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

রাওল প্লাগ ও স্ক্রু

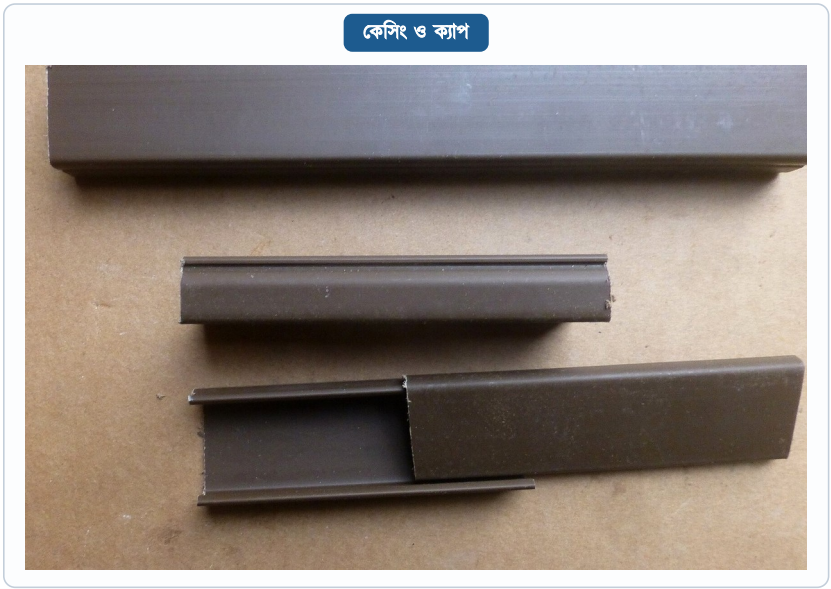
প্লাগের মাপ, ড্রিল বিটের মাপ ও স্ক্রুর মাপ; তিনটিই মিলতে হবে

চিত্র ২৭.১৫: *রাওল প্লাগ ও স্ক্রু*

২৭.৬.৫ তার বিছানো ও ক্যাপ লাগানো

গোটা কেসিং বসে যাওয়ার পর তার শোয়ানো হয়। তারগুলো পাশাপাশি সমান্তরালভাবে রাখতে হবে, মোচড়ানো বা এলোমেলো অবস্থায় নয়। মোচড়ানো তারের গোছা বেশি জায়গা নেয় এবং পরে কোনো একটি তার আলাদা করে বের করা যায় না।

ক্যাপ যেভাবে বসে



চিত্র ২৭.১৬: *খাঁজে ক্যাপ বসানো (নিচের টুকরোয় ক্যাপ অর্ধেক সরানো)*

রঙের নিয়ম অন্য সব পদ্ধতির মতোই: BNBC সারণি ৮.১.২ অনুযায়ী ফেজ লাল, নিউট্রাল কালো, আর ইসিসি সবুজ-হলুদ। চ্যানেলে রঙের নিয়ম মানার আরেকটি কারণ আছে: ক্যাপ খুললেই ভেতরের তার দেখা যায়, তাই রং ভুল থাকলে পরে কাজ করতে আসা মিস্ত্রি ফেজকে নিউট্রাল ভেবে ভুল তারে হাত দিতে পারেন।

সবশেষে ক্যাপ। এক প্রান্ত থেকে শুরু করে হাতের চাপে ধাপে ধাপে বসাতে হয়; হাতুড়ি লাগে না, আর হাতুড়ি দিলে খাঁজ ফেটে যায়। ক্যাপ বসানোর পর নতুন তার ঢোকাতে হলে আবার ক্যাপ খুলতে হয়; তাই ক্যাপ লাগানোর আগে সব তার ঠিকমতো বসেছে কি না গুনে দেখা ভালো।

চ্যানেলের ভেতরে তার

চিত্র ২৭.১৭: *চ্যানেলের ভেতরে সাজানো তার ও মুখ দিয়ে তার বের করা*

২৭.৬.৬ জোড়ার স্থান

BNBC-র ধারা ১.৩.১২.১ অনুযায়ী কন্ডুইট বা চ্যানেলের ভেতরে ক্যাবলের জোড়া দেওয়া নিষিদ্ধ। ক্যাপ খুলে জোড়া দেওয়া সহজ বলে চ্যানেলে এই নিয়ম সবচেয়ে বেশি ভাঙা হয়। এর ফলে টেপ শুকিয়ে খুলে যায়, জোড়া গরম হয় এবং কিছুদিন পর সেখানকার প্লাস্টিক গলে কালো হয়ে যায়।

জোড়া হবে সুইচ বোর্ডের **ব্যাক-বাক্সে** (১.৩.১১.৭)। ফাইনাল সার্কিটের ফেজ, নিউট্রাল ও ইসিসি তার এসডিবি থেকে সুইচ বোর্ড পর্যন্ত এবং সুইচ বোর্ড থেকে পয়েন্ট পর্যন্ত কোনো জোড়া ছাড়া যাবে। শাখা নিতে জোড়া দরকার হলে টি-জোড়ার কাছে একটি জংশন বাক্স বসিয়ে সেই বাক্সের ভেতরে জোড়া দিতে হবে।

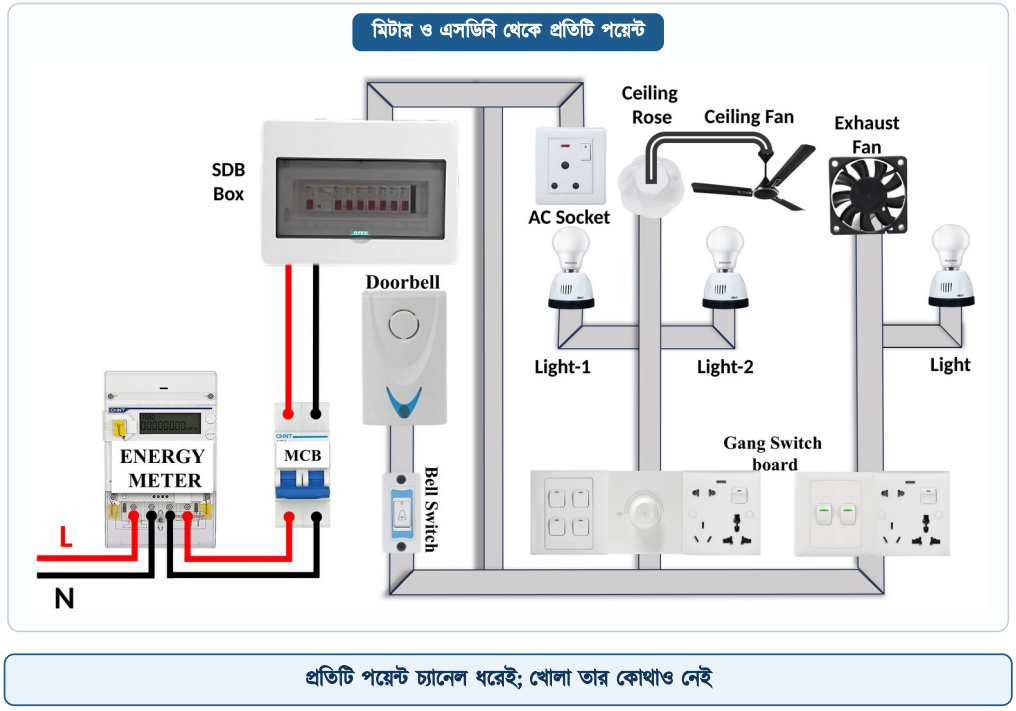
২৭.৭ একটি ঘরের চ্যানেল লে-আউট

২৭.৭.১ চ্যানেল রানের নকশা

ইনস্টিটিউটের নিজের কানেকশন ড্রয়িংয়ে একটি ঘরের গোটা চ্যানেল রান আঁকা আছে। নকশায় দেখানো আছে মিটার থেকে এসডিবি, এসডিবি থেকে দেয়াল বরাবর প্রধান রান, এবং সেখান থেকে বাতি, ফ্যান, এক্সহস্ট ফ্যান, সকেট, কলিং বেল ও গ্যাং সুইচ বোর্ডে নেমে আসা শাখা।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> নিচের নকশায় শুধু **লাল ও কালো** তার আঁকা; আর্থ কন্ডাক্টর দেখানো হয়নি। বাস্তবে আর্থ কন্ডাক্টর কখনো বাদ দেওয়া যাবে না। BNBC ১.৩.১৩ প্রতিটি ফিড সংযোগে সবুজ-হলুদ ইসিসি বাধ্যতামূলক করেছে, আর ধাতব বডির প্রতিটি যন্ত্র (ফ্যান, গিজার, এক্সহস্ট, ফ্রিজ) সেই তারের উপরেই নির্ভর করে। এই বইয়ের সব হিসাবেই প্রতিটি সার্কিটে তিনটি তার ধরা হয়েছে।

একটি ঘরের গোটা চ্যানেল রান



চিত্র ২৭.১৮: *একটি ঘরের পূর্ণ চ্যানেল রান: মিটার ও এসডিবি থেকে পয়েন্ট পর্যন্ত*

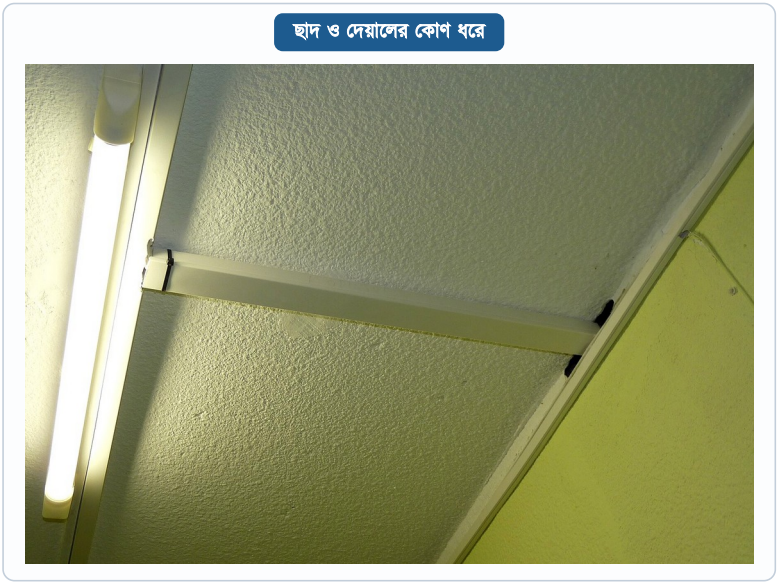
চিত্রে লক্ষ করুন, কোথাও কোনো খোলা তার নেই। প্রতিটি পয়েন্টে যাওয়ার পথ চ্যানেলের ভেতর দিয়ে, আর যেখানে দিক বদলেছে সেখানে কোণা বা টি-জোড়া। চ্যানেলের কাজের মান যাচাইয়ের এটি একটি সহজ উপায়।

২৭.৭.২ রানের অবস্থান ও রং করা

ছাদের কাছাকাছি, দেয়ালের উপরের অংশে চ্যানেল নিলে সেটি কম চোখে পড়ে। বাংলাদেশে চ্যানেল সাধারণত এভাবেই ছাদের কাছাকাছি বসানো হয় (সঠিক উচ্চতা ২৭.৭.৩-এ)। এর একটি ব্যবহারিক কারণ হলো, উপরের দিকে আসবাবের ধাক্কা লাগে না।

বাড়ির মালিক অনেক সময় চ্যানেলের উপর দেয়ালের রঙে রং করতে বলেন। এটি করা যায়, তবে দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে। রং ক্যাপের খাঁজ বুজিয়ে দেয়, তাই পরে ক্যাপ খুলতে গেলে ছুরি দিয়ে দাগ কেটে নিতে হয়। আর মোটা করে রং পড়লে ক্যাপ আর সমানভাবে বসে না। এক পোঁচ পাতলা রংই যথেষ্ট।

বসানো অবস্থায় একটি রান



চিত্র ২৭.১৯: *বসানো চ্যানেল রান: টি-জোড়া থেকে বাতির শাখা*

২৭.৭.৩ সুইচ বোর্ড ও প্রধান রানের উচ্চতা

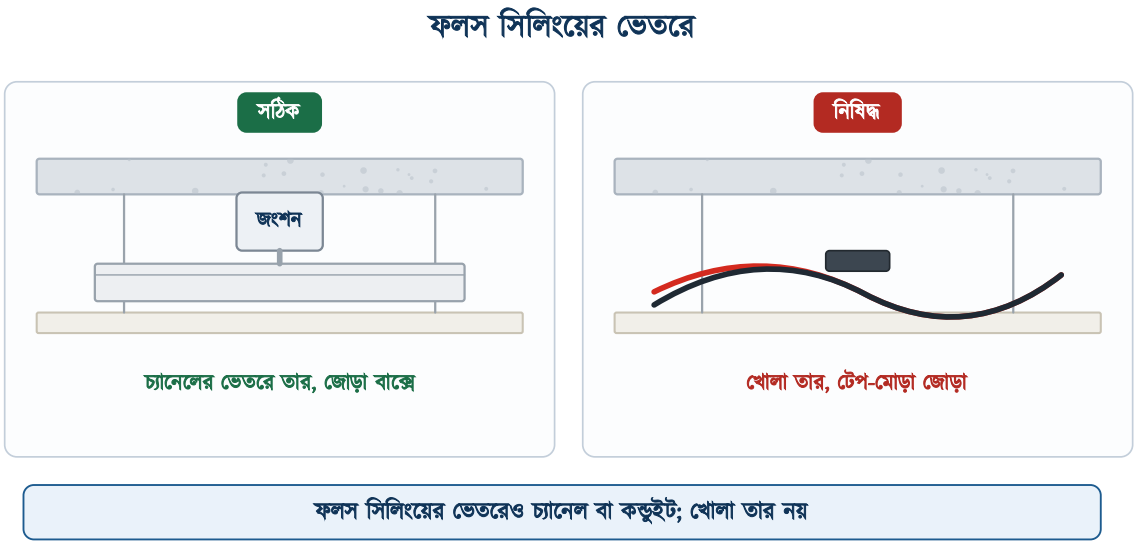
সুইচ বোর্ডের উচ্চতা BNBC ১.৩.১১.৫-এ বাঁধা: মেঝে থেকে বোর্ডের নিচের কিনারা পর্যন্ত উচ্চতা বাসাবাড়িতে **১২২০ মিলিমিটার** এবং অফিস, দোকান ও কারখানায় **১৩০০ মিলিমিটার**। কোনো অবস্থাতেই এই উচ্চতা ১২২০ মিলিমিটারের কম হবে না। চ্যানেলে কাজ করলে এই উচ্চতা মাপা সহজ, কারণ বোর্ড আগে বসিয়ে তারপর তার নামানো যায়।

প্রচলিত নিয়মে প্রধান রান ছাদ থেকে ১৫০ থেকে ৩০০ মিলিমিটার নিচে বসানো হয়। এর চেয়ে উঁচুতে নিলে সিলিংয়ের প্লাস্টারে স্ক্রু পড়ে, আর নিচে নামলে পর্দার রড, ছবির ফ্রেম আর আলমারির সঙ্গে লেগে যায়।

২৭.৮ ফলস সিলিং ও বাড়তি কাজ

২৭.৮.১ ফলস সিলিংয়ের ভেতরের ওয়্যারিং

BNBC ১.৩.১১.৩ ঝুলন্ত সিলিংয়ের ভেতরের ওয়্যারিংকে সারফেস ওয়্যারিং হিসেবেই গণ্য করে; অর্থাৎ সেখানেও তার যাবে কন্ডুইটে বা চ্যানেলে। ধারাটি তিনটি জিনিস আলাদা করে নিষিদ্ধ করেছে: সিলিংয়ের উপরে আলগা-এলোমেলো তার ফেলে রাখা, খোলা তার রাখা, আর সিলিং রোজ বা জংশন বাক্স থেকে ফিটিংয়ের সংযোগে টেপ-মোড়া জোড়া।



চিত্র ২৭.২০: *ফলস সিলিংয়ের ভেতরের ওয়্যারিং: সঠিক ও নিষিদ্ধ ব্যবস্থা*

এই একটি জায়গাতেই BNBC চ্যানেলকে নকশাতেও অনুমোদন করেছে (১.৩.১৪.১.২)। এর কারণ, ফলস সিলিংয়ের ভেতরে কোনোদিন প্লাস্টার হবে না, তার বদলাতে হলে টালি খুলেই নামতে হবে, আর সেই কাজে খোলা যায় এমন নালাই সুবিধাজনক। তবু ধারাটি সেখানেও লম্বা রানে কন্ডুইট চেয়েছে।

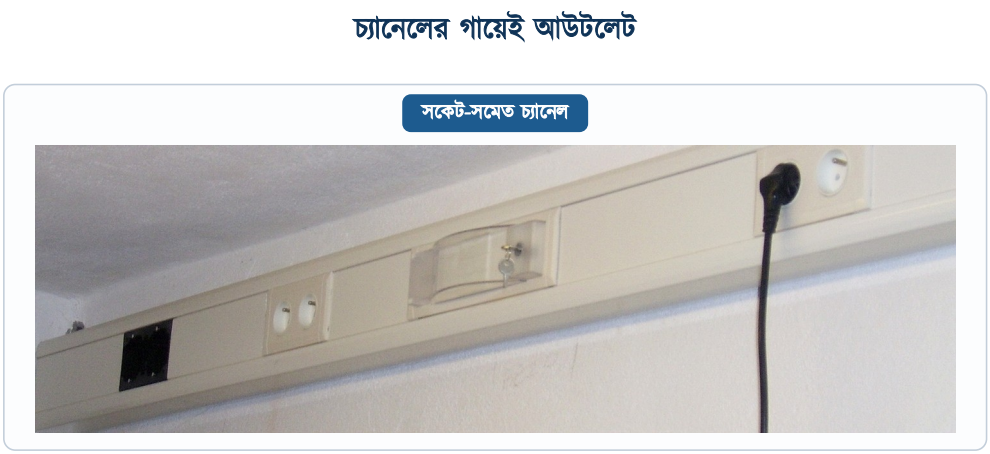
২৭.৮.২ পয়েন্ট সরানো: এক মিটারের নিয়ম

বাড়তি কাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি করা হয় একটি বাতি বা সকেট সামান্য সরানোর কাজ। BNBC ১.৩.১১.১.৪ এই কাজের জন্য ক্লিপ-পেরেকে গোল ফ্লেক্সিবল তার চালানোর অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু শর্ত দুটি: দৈর্ঘ্য **এক মিটারের বেশি নয়**, আর কাজটি শুধু একটি বিদ্যমান পয়েন্ট সরানোর জন্য।

দৈর্ঘ্য এক মিটারের বেশি হলে চ্যানেল বা কন্ডুইট ব্যবহার করতে হবে। ধারাটিতেই এই পদ্ধতির বদলে একক-কোর তার দিয়ে চ্যানেলে বা কন্ডুইটে সারফেস ওয়্যারিং করার সুপারিশ করা হয়েছে। অথচ সাইটে প্রায়ই তিন মিটার বা তারও বেশি ফ্লেক্সিবল তার পেরেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এতে ধারা ১.৩.১১.১.৪ ও ১.৩.১১.৬: দুটিই লঙ্ঘিত হয়।

২৭.৮.৩ টেলিফোন ও ডেটা লাইনের ওয়্যারিং

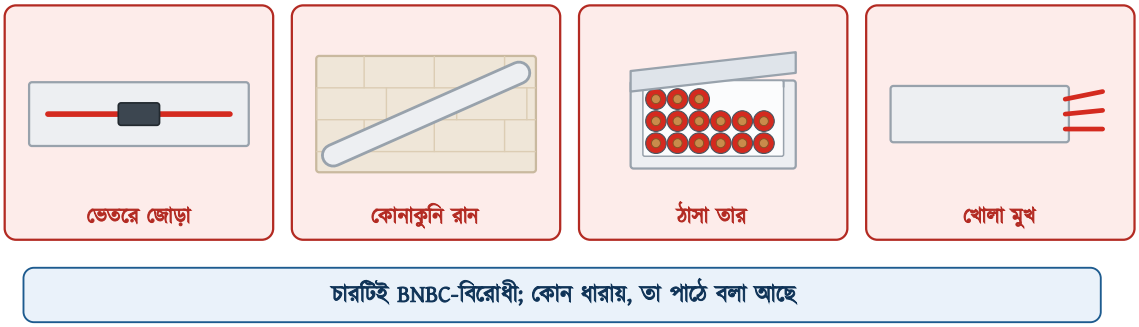
BNBC ১.৩.৩৯.৩ টেলিকমের সারফেস ওয়্যারিংও চ্যানেলে বা কন্ডুইটে করতে বলেছে, পাওয়ার লাইনের একই নিয়মে। বড় স্থাপনার জন্য বিশেষ ধরনের চ্যানেল পাওয়া যায়। এর গায়ে সরাসরি আউটলেট বসানো যায় এবং ভেতরটি কয়েকটি খোপে ভাগ করা থাকে।



চিত্র ২৭.২১: *আউটলেটসহ চ্যানেল*

> **❖ মনে রাখুন**
>
> পাওয়ার আর টেলিকমের তার এক চ্যানেলে একসঙ্গে নেওয়া চলে না। ২৩০ ভোল্টের তারের পাশে টেলিফোন বা ডেটার তার গেলে ইনডাকশনের ফলে সংকেতে বিঘ্ন ঘটে; আবার ইনসুলেশন নষ্ট হলে টেলিফোনের তারে মেইন ভোল্টেজ চলে আসতে পারে। তাই ভাগ-করা চ্যানেলে দুটি আলাদা ভাগে, অথবা দুটি আলাদা চ্যানেলে তার নিতে হবে।

২৭.৯ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার



চিত্র ২৭.২২: *চ্যানেল ওয়্যারিংয়ের চারটি সাধারণ ভুল*

সারণি ২৭.৮: চ্যানেল ওয়্যারিংয়ের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

যে ভুলটি হয়	যা ঘটে	যা করতে হবে
চ্যানেলের ভেতরে টেপ দিয়ে জোড়া	টেপ শুকিয়ে খোলে, জোড়া গরম হয়, প্লাস্টিক গলে	জোড়া সুইচ বোর্ডের ব্যাক-বাক্সে বা জংশন বাক্সে (১.৩.১২.১, ১.৩.১১.৭)

যে ভুলটি হয়	যা ঘটে	যা করতে হবে
দেয়ালে কোনাকুনি রান	দেখতে খারাপ, আর পরে ড্রিল করলে তার কোথায় আছে অনুমান করা যায় না	শুধু খাড়া বা আড়াআড়ি রান
ঠাসা তার	ক্যাপ বসে না, ইনসুলেশনে টান পড়ে, তার গরম হয়	45% সীমা কষে মাপ বড় করা, বা দুটি চ্যানেল
মুখ খোলা রেখে দেওয়া	ধুলো, তেলাপোকা ও ইঁদুর ঢোকে; ইঁদুর তার কাটে	এন্ড ক্যাপ বসানো
স্ক্রুর বদলে পেরেক	প্লাস্টিক ফেটে যায়, রান ঝুলে পড়ে	ড্রিল করে রাওল প্লাগ, তারপর স্ক্রু (১.৩.১১.১.৩)
ক্যাপ হাতুড়ি দিয়ে বসানো	খাঁজ ফেটে যায়, ছয় মাস পর ক্যাপ খুলে ঝোলে	হাতের চাপে এক প্রান্ত থেকে ধাপে ধাপে
রোদে খোলা জায়গায় চ্যানেল	দুই-তিন বছরে হলদে ও ভঙ্গুর, তারপর ফেটে যায়	বাইরের রানে জিআই পাইপ
ইসিসি বাদ দেওয়া	ধাতব বডির যন্ত্রে লিকেজ হলে বাঁচার পথ থাকে না	প্রতিটি সার্কিটে সবুজ-হলুদ তার (১.৩.১৩)

২৭.১০ চ্যানেলের এস্টিমেট

চ্যানেলের এস্টিমেট কন্ডুইটের চেয়ে সহজ, কারণ এতে বাঁকের সংখ্যা ও তার টানার বিষয় বিবেচনা করতে হয় না। মাপতে হয় চারটি জিনিস: চ্যানেলের দৈর্ঘ্য, ফিটিংয়ের সংখ্যা, স্ক্রু ও রাওল প্লাগ, আর তারের দৈর্ঘ্য।

- **দৈর্ঘ্য:** প্রধান রান, প্রতিটি ড্রপ ও প্রতিটি শাখা আলাদা করে মেপে যোগ করতে হবে, তারপর কাটাকুটির অপচয়ের জন্য ১০ শতাংশ যোগ। যোগফলকে ১.৮৩ মিটার (৬ ফুট) দিয়ে ভাগ করলে টুকরোর সংখ্যা পাওয়া যায়।
- **ফিটিং:** লে-আউট দেখে গুনে নেওয়াই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। প্রতিটি দিক-পরিবর্তনে একটি, প্রতিটি শাখায় একটি টি, প্রতিটি রানের শেষে একটি এন্ড ক্যাপ।
- **স্ক্রু ও প্লাগ:** মোট দৈর্ঘ্যকে ০.৩ মিটার দিয়ে ভাগ করে ১০ শতাংশ বাড়তি ধরতে হবে।
- **তার:** চ্যানেলের দৈর্ঘ্যকে তারের সংখ্যা দিয়ে গুণ করে প্রতি প্রান্তে ২০ সেন্টিমিটার করে বাড়তি যোগ করতে হবে।

উদাহরণ ২৭.৪

একটি ঘরে (3.6 মিটার × 4.5 মিটার) চ্যানেলে বাড়তি ওয়্যারিং হবে। দুই দেয়াল ধরে প্রধান রান, একটি সুইচ বোর্ড, দুটি সকেট ও দুটি বাতি। চ্যানেল, স্ক্রু ও ফিটিং কত লাগবে?

প্রদত্ত : প্রধান রান $3.6 + 4.5 = 8.1$ m সুইচ বোর্ডে ড্রপ 1.1 m দুটি সকেটে ড্রপ, প্রতিটি 2.0 m দুটি বাতির শাখা, প্রতিটি 0.8 m টুকরোর দৈর্ঘ্য 1.83 m, স্ক্রুর দূরত্ব 0.3 m

নির্ণেয় : চ্যানেলের টুকরো, স্ক্রু ও রাওল প্লাগ এবং ফিটিংয়ের সংখ্যা

সমাধান :

$$L = 8.1 + 1.1 + 2 \times 2.0 + 2 \times 0.8$$

$$= 8.1 + 1.1 + 4.0 + 1.6 = 14.8 \text{ m}$$

$$L_t = 14.8 \times 1.10 = 16.28 \text{ m}$$

$$n = \frac{16.28}{1.83} = 8.9 \rightarrow 9$$

$$s = \frac{16.28}{0.3} = 54.3 \rightarrow 55$$

উত্তর : ১৬.৩ মিটার চ্যানেল, অর্থাৎ ৬ ফুটের ন'টি টুকরো; আর ৫৫টি স্ক্রু ও রাওল প্লাগ; ১০ শতাংশ বাড়তি ধরে ৬০টি।

ফিটিং লে-আউট থেকে গুনতে হয়। দুই দেয়াল ধরে প্রধান রানে একটি ভেতরের কোণা, পাঁচটি শাখার জন্য পাঁচটি টি-জোড়া, আর প্রধান রানের খোলা মাথায় একটি এন্ড ক্যাপ লাগে। ড্রপগুলো বোর্ড বা বাক্সে ঢোকে বলে সেখানে এন্ড ক্যাপ লাগে না; কোনো শাখা দিক বদলালে সেখানে একটি সমতল কোণা যোগ হয়।

সারণি ২৭.৯: উদাহরণ ২৭.৪-এর ঘরটির মালামালের তালিকা

মালামাল	হিসাব	পরিমাণ
চ্যানেল 25 × 16	16.28 মিটার / 1.83	৯ টুকরো
স্ক্রু ও রাওল প্লাগ	16.28 / 0.3, +১০%	৬০টি
ভেতরের কোণা	দুই দেয়ালের সংযোগে	১টি
সমতল কোণা	শাখা দিক বদলালে	লে-আউট অনুযায়ী
টি-জোড়া	প্রধান রান থেকে শাখা	৫টি
এন্ড ক্যাপ	প্রধান রানের খোলা মাথা	১টি
তার (1.5 ও 2.5 বর্গমিমি)	দৈর্ঘ্য × কোর + লেজ	লে-আউট অনুযায়ী

২৭.১১ সারসংক্ষেপ

- **চ্যানেল ওয়্যারিং** সারফেস ওয়্যারিংয়ের একটি পদ্ধতি; দেয়ালের গায়ে বসানো খোলা নালায় একক-কোর PVC তার শুইয়ে ঢাকনা দেওয়া (BNBC ১.৩.১১.১.৩)।
- নিচের U-অংশের নাম **কেসিং**, উপরের ঢাকনার নাম **ক্যাপিং**। দুটি আলাদা বলেই তার টানতে হয় না, শুইয়ে দিলেই হয়।
- BNBC ১.৩.১৪.১.২ চ্যানেলকে বেঁধে দিয়েছে **বিদ্যমান ভবনে বাড়তি কাজে ও ফলস সিলিংয়ের ভেতরে**; নকশায় চ্যানেল দেখানো উচিত নয়, লম্বা রানে কন্ডুইট, আর অনেক তার বা মোটা ক্যাবলে চ্যানেল নয়।
- বাজারের মাপ বলা হয় **বাইরের চওড়া × উচ্চতা:** 16 × 16, 20 × 12, 25 × 16, 32 × 16, 38 × 16, 40 × 25, 50 × 25। হিসাব চলে ভেতরের মাপে: `w = W − 2t`, `h = H − 2t`।
- স্পেস ফ্যাক্টরের সীমা **45 শতাংশ** (বিএস ৭৬৭১); কন্ডুইটে সেটি 35 শতাংশ।
- তারের ক্ষেত্রফল মানে ইনসুলেশনসহ বাইরের ক্ষেত্রফল; আইইসি ৬০২২৭-৩ অনুযায়ী 1.5-এর তার 7.26 আর 2.5-এর তার 10.87 বর্গমিলিমিটার।
- একই চ্যানেলে একাধিক সার্কিট গেলে **গ্রুপিং গুণক Cg** লাগে: `Iz = It × Ca × Cg`। ছয় সার্কিটে Cg = 0.57।
- সমতল কোণায় দুই টুকরোই **45 ডিগ্রিতে** কাটতে হয়; দেয়ালের ভেতরের ও বাইরের কোণায় আলাদা ফিটিং লাগে।
- স্ক্রু বসে রাওল প্লাগে, প্রায় **৩০০ মিলিমিটার** অন্তর, আর প্রতিটি টুকরোর দুই প্রান্তে একটি করে।
- **চ্যানেলের ভেতরে জোড়া নিষিদ্ধ** (১.৩.১২.১)। জোড়া হবে সুইচ বোর্ডের ব্যাক-বাক্সে বা জংশন বাক্সে।
- প্রতিটি ফিড সংযোগে সবুজ-হলুদ **ইসিসি বাধ্যতামূলক** (১.৩.১৩)। সুইচ বোর্ডের উচ্চতা বাসায় ১২২০, অফিসে ১৩০০ মিলিমিটার (১.৩.১১.৫)।
- একটি পয়েন্ট সরাতে ক্লিপ-পেরেকে ফ্লেক্সিবল তার চলে **এক মিটার পর্যন্ত**, তার বেশি হলে চ্যানেল বা কন্ডুইট (১.৩.১১.১.৪)।

অধ্যায় ২৮

আর্থিং ও ওয়্যারিং টেস্ট

আর্থিং পদ্ধতি ও আর্থ রেজিস্ট্যান্স · কন্টিনিউইটি · ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স · পোলারিটি · আর্থ টেস্ট

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- আর্থিং কী, কেন দরকার, আর সিস্টেম ও ইকুইপমেন্ট আর্থিংয়ের পার্থক্য কী; তা ব্যাখ্যা করতে পারবে
- আর্থিং ব্যবস্থার চারটি অংশ — ইলেকট্রোড, আর্থ লিড, ইসিসি ও ক্ল্যাম্প — চিনতে ও প্রত্যেকটির মাপ বলতে পারবে
- রড, পাইপ ও প্লেট আর্থিংয়ের গঠন, মাপ ও বসানোর পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে
- BNBC-র মাপে আর্থিং পিট তৈরির নিয়ম জানবে
- মাটির রেজিস্টিভিটি থেকে একটি ইলেকট্রোডের রোধ হিসাব করে কয়টি ইলেকট্রোড লাগবে তা নির্ণয় করতে সক্ষম হবে
- আর্থ রেজিস্ট্যান্স কমানোর উপায়গুলো প্রয়োগ করতে পারবে
- ওয়্যারিং শেষে কোন চারটি টেস্ট, কোন ক্রমে ও কেন করতে হয়; তা বলতে পারবে
- কন্টিনিউইটি টেস্ট R1+R2 পদ্ধতিতে করে ফল যাচাই করার দক্ষতা অর্জন করবে
- ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স টেস্টের প্রস্তুতি, টেস্ট ভোল্টেজ ও গ্রহণযোগ্য মান নির্ধারণ করতে পারবে
- পোলারিটি টেস্ট করে সুইচ, ফিউজ, হোল্ডার ও সকেটের সংযোগ যাচাই করতে পারবে
- ফল-অফ-পোটেনশিয়াল পদ্ধতিতে আর্থ রেজিস্ট্যান্স মেপে ৬২% নিয়মে পাঠ যাচাই করতে পারবে
- টেস্টের ফল লিখে একটি রিপোর্ট তৈরি করতে পারবে

ওয়্যারিংয়ের কাজ শেষ হলে দেয়ালে যা দেখা যায়, তা হলো সুইচ বোর্ড, সকেট আর বাতি। জোড়া টাইট হয়েছে কি না, খাঁজে কোনো তারের ইনসুলেশন ছিলে গেছে কি না, সুইচ ফেজে বসেছে না নিউট্রালে, আর্থের তার মাটি পর্যন্ত পৌঁছেছে কি না; এসব বাইরে থেকে দেখা যায় না। বিদ্যুৎ দেওয়ার পরেও পড়ে না, কারণ ভুল ওয়্যারিংও চালু হয়ে যায়। অনেক সময় ত্রুটি ধরা পড়ে কয়েক মাস পরে, যখন কেউ যন্ত্রের ধাতব বডি ছুঁয়ে বৈদ্যুতিক শক পান।

সেজন্যই BNBC ১.৩.৪৭.১ ধারায় লেখা আছে, প্রতিটি স্থাপনাকে কাজ শেষ হওয়ার পরে এবং **বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার আগে** পরিদর্শন ও পরীক্ষা করতে হবে। চারটি টেস্ট: কন্টিনিউইটি, ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স, পোলারিটি ও আর্থ রেজিস্ট্যান্স। চারটি টেস্ট একটির পর একটি ক্রমানুসারে করতে হয়: প্রথমটি দেখে পথ আছে কি না, দ্বিতীয়টি দেখে

কারেন্ট বেপথে যাচ্ছে কি না, তৃতীয়টি দেখে তার দুটি ঠিক প্রান্তে বসেছে কি না, আর চতুর্থটি দেখে মাটির সঙ্গে সংযোগটি কাজের মতো কি না।

চতুর্থ টেস্টটি বুঝতে হলে আগে আর্থিং সম্পর্কে জানা দরকার: মাটির নিচে কী বসানো হয়, কত গভীরে বসানো হয় এবং কেন কোনো জায়গায় সহজেই ১ ওহম পাওয়া যায়, আবার কোথাও পাঁচটি ইলেকট্রোডেও পাওয়া যায় না। তাই অধ্যায়ের প্রথম অংশে আর্থিং এবং দ্বিতীয় অংশে ওয়্যারিং টেস্ট আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় ২২-এ আরসিসিবি আর অধ্যায় ২৪–২৫-এ বোর্ডের আর্থ বার নিয়ে যা বলা হয়েছে, এই অধ্যায় সেই আলোচনার ধারাবাহিকতা।

২৮.১ আর্থিংয়ের সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা

২৮.১.১ সংজ্ঞা

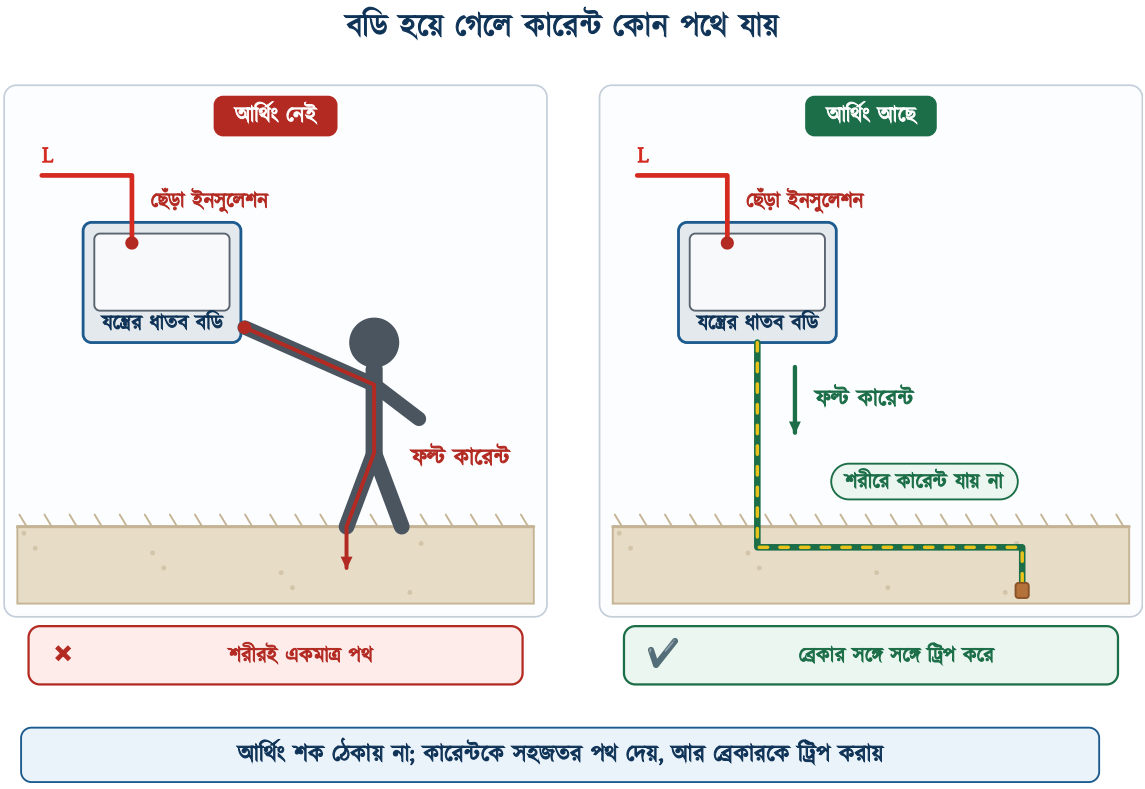
যন্ত্রের ধাতব বডি, বোর্ডের বাক্স, কন্ডুইট পাইপ: যেসব ধাতব অংশ স্বাভাবিক অবস্থায় বিদ্যুৎ বহন করে না, সেগুলোকে খুব কম রোধের তামার তার দিয়ে মাটির সঙ্গে যুক্ত করাকে আর্থিং বলে।

> 📘 **সংজ্ঞা: আর্থিং**
>
> BNBC ১.৩.৩৭.১ ধারায় আর্থিংয়ের উদ্দেশ্য বলা আছে এভাবে; এমন একটি পরিবাহী ব্যবস্থা তৈরি করা, যা যতদূর সম্ভব সর্বত্র একই এবং শূন্য (ভূ) বিভবে থাকে; যাতে স্থাপনার লাইভ অংশ ছাড়া বাকি সব অংশ ভূ-বিভবে থাকে এবং সেগুলো স্পর্শ করা মানুষও সব সময় ভূ-বিভবেই থাকে।
>
> সহজ কথায়, বাড়ির সব ধাতব অংশ এবং সেগুলো স্পর্শকারী মানুষ যেন মাটির সমান পোটেনশিয়ালে থাকে, যাতে কারও শরীরে আলাদা ভোল্টেজ সৃষ্টি না হয়।

২৮.১.২ আর্থিং ও শক থেকে সুরক্ষা

প্রশিক্ষণার্থীরা প্রায়ই ভাবে আর্থিং করলে শক লাগে না। কথাটি ঠিক নয়, আর ভুলটি বিপজ্জনক। আর্থিং কারেন্ট থামায় না; এটি কারেন্টের জন্য কম রোধের একটি পথ তৈরি করে, ফলে ফল্ট কারেন্টের প্রায় সবটুকু শরীরের বদলে এই পথ দিয়ে যায়। এই পথে ফল্ট কারেন্ট এত বেশি হয় যে ব্রেকার বা ফিউজ সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করে। রক্ষাটি আসলে ওই ছেড়ে দেওয়ায়।

শুকনো হাতে শরীরের রোধ প্রায় দুই হাজার ওহম, ভেজা হাতে তার প্রায় এক-চতুর্থাংশ; অথচ ইসিসির রোধ এক ওহমেরও কম। দুটি পথ সমান্তরালে থাকায় ফল্ট কারেন্ট রোধের উল্টো অনুপাতে ভাগ হয়, তাই প্রায় সবটুকু কারেন্ট ইসিসি দিয়ে যায়। কিন্তু ইসিসি যদি কোথাও ছেঁড়া থাকে, সেই ভাগাভাগির প্রশ্নই ওঠে না; তখন শরীরই একমাত্র পথ। এইজন্যই কন্টিনিউইটি টেস্টটি সবচেয়ে আগে করা হয়।



চিত্র ২৮.১: *আর্থিং থাকলে ও না থাকলে ফল্ট কারেন্টের পথ*

২৮.১.৩ সিস্টেম আর্থিং ও ইকুইপমেন্ট আর্থিং

BNBC ১.৩.৩৭.২.১ ধারা দুটিকে আলাদা করে চিনিয়েছে, আর পার্থক্যটি কাজেরও। **সিস্টেম আর্থিং** হলো বিদ্যুৎ বহনকারী একটি পরিবাহীকে (ব্যবহারিকভাবে ট্রান্সফরমার বা জেনারেটরের নিউট্রাল পয়েন্টকে) মাটিতে নামানো। এর কাজ হলো লাইন সার্জ, উচ্চ-ভোল্টেজ লাইনের সংস্পর্শ বা বজ্রপাতের সময় সিস্টেমের ভোল্টেজ নিরাপদ সীমার মধ্যে রাখা। **ইকুইপমেন্ট আর্থিং** হলো কারেন্ট বহন করে না এমন ধাতব অংশ মাটিতে নামানো; এর কাজ মানুষ ও পশুর প্রাণরক্ষা।

একটি ফ্ল্যাটের ওয়্যারিংয়ে মিস্ত্রি যেটি করে, সেটি প্রায় পুরোটাই ইকুইপমেন্ট আর্থিং। সিস্টেম আর্থিং করে বিদ্যুৎ বিতরণকারী, সাবস্টেশনে। তবু দুটি বিষয় একসঙ্গে জানা দরকার। নিউট্রাল ও আর্থ শেষ পর্যন্ত একই মাটিতে যায় বলে অনেকে বোর্ডেই দুটিকে জুড়ে দেন; এটি করা যাবে না। জোড়া লাগালে নিউট্রালের ফেরত কারেন্ট আর্থের তার দিয়েও ভাগ হয়ে ফিরবে, আরসিসিবি কারণ ছাড়াই ট্রিপ করবে, আর নিউট্রাল কোথাও ছিঁড়লে গোটা বাড়ির ধাতব বডি লাইভ হয়ে যাবে।

২৮.১.৪ আর্থিং ও গ্রাউন্ডিং: পরিভাষার পার্থক্য

বাজারে দুটি শব্দই চলে, আর অনেক নোটে লেখা থাকে যে আর্থিং আর গ্রাউন্ডিং আলাদা জিনিস, এমনকি আর্থের তার সবুজ আর গ্রাউন্ডের তার কালো। ধারণাটি প্রচলিত হলেও ভুল, আর রঙের অংশটি সরাসরি বিপজ্জনক।

> ⚠️ **আর্থের তারের রং**
>
> BNBC সারণি ৮.১.২ ও ধারা ১.৩.৪৭.৪ অনুযায়ী **কালো রং নিউট্রালের**। আর্থ কন্টিনিউইটি কন্ডাক্টর ও আর্থ লিড ওয়্যার: দুটিই সবুজ-হলুদ দুই রঙের, কোনো ব্যতিক্রম নেই। কালো তারকে আর্থ ধরে বসানো মানে পরের মিস্ত্রি ওটিকে নিউট্রাল ভেবে হাত দেবে।

শব্দ দুটির আসল ব্যাপারটি সহজ। আইইসি ও BNBC, দুই জায়গাতেই একটিমাত্র শব্দ: earthing। যুক্তরাষ্ট্রের কোডে (NEC) একই জিনিসের নাম grounding। অর্থাৎ শব্দ দুটি একই কাজের দুই দেশের নাম। বাংলায় অনেকে যে পার্থক্য বোঝাতে চান (একটি যন্ত্রের বডি থেকে, অন্যটি ট্রান্সফরমারের নিউট্রাল থেকে), সেটি আসলে ২৮.১.৩-এর ইকুইপমেন্ট বনাম সিস্টেম আর্থিং। এই নাম দুটি ব্যবহার করলে বিভ্রান্তি থাকে না।

২৮.২ আর্থিং ব্যবস্থার অংশসমূহ

BNBC ১.৩.৩৭.৩ ধারা আর্থিং ব্যবস্থাকে চারটি অংশে ভাগ করেছে, আর ধারাটির শেষে বলা হয়েছে: ইসিসি, আর্থ লিড ও ইলেকট্রোডের তিনটি সংযোগ মজবুত ও টেকসই করতে হবে, কারণ দুর্বল বা খুলে যাওয়া সংযোগ গোটা আর্থিং ব্যবস্থাকে অকেজো করে দেয়। শেকলের সবচেয়ে দুর্বল কড়ি যেখানে, ব্যবস্থাটির জোর সেখানেই।

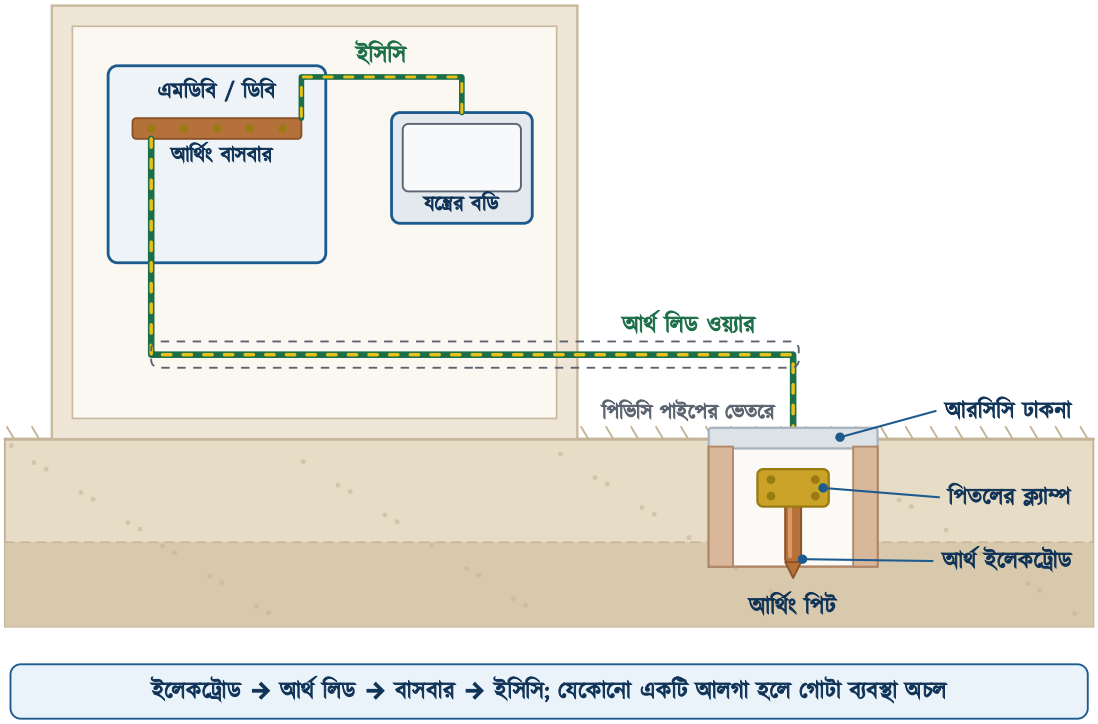
২৮.২.১ আর্থ ইলেকট্রোড

মাটির নিচে পোঁতা তামার রড, তামার প্লেট বা জিআই পাইপকে আর্থ ইলেকট্রোড বলে; এর মাধ্যমেই আর্থিং ব্যবস্থা মাটির সঙ্গে যুক্ত হয়। BNBC ১.৩.৩৭.৩.৩ বলছে, ইলেকট্রোডকে যতদূর সম্ভব ভেজা মাটিতে পৌঁছাতে হবে; এমন মাটিতে, যা **শুকনো মৌসুমেও ভেজা থাকে**, বিশেষত ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের নিচে। যে গর্ত শুকনো মৌসুমে পানিশূন্য থাকে, বর্ষায় সেখানে মাপলে ফল ভালো আসবে; কিন্তু সেই ফল নির্ভরযোগ্য নয়। ইলেকট্রোডের মাপ ও স্থাপন পদ্ধতি ২৮.৩-এ দেওয়া হয়েছে।

অনেকে বাড়ির পানির লাইন বা টিউবওয়েলের পাইপে আর্থ লিডের ক্ল্যাম্প লাগিয়েই আর্থিংয়ের কাজ শেষ করেন। মেপে দেখলে প্রথম দিন ফল ভালোও আসতে পারে, তবু এটি আর্থ ইলেকট্রোড নয়। আজকাল পানির লাইনের কোথাও না কোথাও পিভিসির টুকরো থাকে, আর একটি পিভিসি অংশই গোটা পথটিকে কেটে দেয়; বাইরে থেকে তা বোঝার উপায় নেই। তা ছাড়া পাইপটি ইলেকট্রিশিয়ানের নিয়ন্ত্রণে থাকে না; পাইপের কোনো অংশ বদলালেই আর্থিং বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, আর তা কারও নজরে পড়ে না।

একই কারণে ভবনের ঢালাইয়ের রডকেও বাসাবাড়ির আর্থ ইলেকট্রোড ধরা চলে না। ধারা ১.৩.৩৭.৩ নিজস্ব একটি ইলেকট্রোডের কথা বলে; তামার রড, তামার প্লেট বা জিআই পাইপ, নিজের পিটের ভেতরে, যার ক্ল্যাম্প খুলে বছর বছর দেখা যায়।

আর্থিং ব্যবস্থার অংশগুলো



চিত্র ২৮.২: *ইলেকট্রোড থেকে যন্ত্রের বডি পর্যন্ত গোটা পথ*

২৮.২.২ আর্থ লিড ওয়্যার

ইলেকট্রোড থেকে বোর্ডের আর্থিং বাসবার পর্যন্ত যে তার যায়, তার নাম আর্থ লিড। BNBC ১.৩.৩৭.৩.২ ধারায় আর্থ লিডের জন্য নিচের শর্তগুলো দেওয়া আছে:

- একটি নয়, **অন্তত দুটি তার সমান্তরালে** ইলেকট্রোড পর্যন্ত নামবে, যাতে একটি ছিঁড়লেও সংযোগ থাকে। দুই মাথায় দুটি আলাদা লাগ ও আলাদা বোল্টে বসাতে হবে।
- দুই মাথাতেই তামার ক্যাবল লাগ, আর লাগ বসাতে হবে ক্রিম্প টুল বা হাইড্রলিক প্রেসে, পিটিয়ে নয়।
- গোটা রানটি পিভিসি কন্ডুইট বা জিআই পাইপের ভেতর দিয়ে যাবে; খোলা রেখে দেওয়া চলবে না।
- তারের রং হবে সবুজ-হলুদ, ইসিসির মতো।

❖ আর্থ লিডের মাপ: কোডের দুই মান

এ বিষয়ে কোডের ভেতরেই দুটি ভিন্ন মান আছে। ১.৩.৩৭.৩.২ ধারার অনুচ্ছেদে আর্থ লিডের সর্বনিম্ন মাপ লেখা আছে 2 × 1.5 বর্গমিমি, অথচ ঠিক পরের (গ) উপ-দফায় লেখা আছে সেটি 2 × 4 বর্গমিমির কম হবে না। দুটির মধ্যে কড়াটিই নিতে হবে; অর্থাৎ **দুটি 4 বর্গমিমি তার সমান্তরালে**, আর মেইন লাইনের কারেন্ট বেশি হলে মাপ আরও বাড়াতে হবে। অধ্যায় ২৪-এর শিট-পুরুত্বের ক্ষেত্রেও একই রকম দুই মান ছিল; কোডে দুটি ভিন্ন মান থাকলে বেশি নিরাপদ মানটি নিতে হবে।

২৮.২.৩ আর্থ কন্টিনিউইটি কন্ডাক্টর (ইসিসি)

ইসিসি হলো সেই সবুজ-হলুদ তার, যেটি বোর্ডের আর্থ বার থেকে বেরিয়ে প্রতিটি সার্কিটের সঙ্গে সঙ্গে যায় এবং প্রতিটি সকেটের আর্থ পিন, প্রতিটি ধাতব ব্যাক-বক্স ও প্রতিটি যন্ত্রের বডিকে ছুঁয়ে যায়। ধারা ১.৩.১৩ অনুযায়ী প্রতিটি ফিড সংযোগে ইসিসি বাধ্যতামূলক, আর ১.৩.৩৭.৩.১ অনুযায়ী প্রতিটি মাথা একটি তামার আর্থিং বাসবারে বসবে; ধাতব সুইচ বোর্ড ও সকেটের ব্যাক-বক্সে তামা বা পিতলের বোল্ট-নাট টার্মিনাল থাকবে।

ইসিসির মাপ BNBC সারণি ৮.১.২৭ অনুযায়ী নির্ধারিত হয় (সারণি ২৮.১)। এই বইয়ের নয়টি সার্কিটের ইসিসির মাপ ও রোধ সারণি ২৮.২-এ দেওয়া হলো।

সারণি ২৮.১: ইসিসির মাপ — BNBC সারণি ৮.১.২৭ (বর্গমিলিমিটারে)

ফেজ পরিবাহীর ক্ষেত্রফল	ইসিসির সর্বনিম্ন ক্ষেত্রফল
16-এর কম	ফেজের সমান, তবে 4-এর কম নয়
16 বা বেশি, কিন্তু 35-এর কম	16
35 বা তার বেশি	ফেজের অর্ধেক

❖ ইসিসির সর্বনিম্ন মাপ: কোডের দুই মান

এখানেও কোডের ভেতরে অমিল আছে। ১.৩.৩৭.৩.১ ধারা ইসিসির সর্বনিম্ন মাপ বলেছে 4.0 বর্গমিমি, অথচ ১.৩.৮.২.৩ ধারা সকেটের ইসিসি সম্পর্কে বলেছে সেটি 1.5 বর্গমিমির কম হবে না। এই বই কড়াটিই নিয়েছে: **প্রতিটি সার্কিটের ইসিসি অন্তত 4 বর্গমিমি**, এমনকি 1.5 বর্গমিমির বাতির সার্কিটেও। বাজারে এটি প্রায়ই মানা হয় না; বাতির লাইনে 1.5-এর সবুজ-হলুদই বেশি চলে।

সারণি ২৮.২: প্রতিটি সার্কিটের ইসিসি ও তার হিসাব করা রোধ (IEC 60228, ২০ ডিগ্রি)

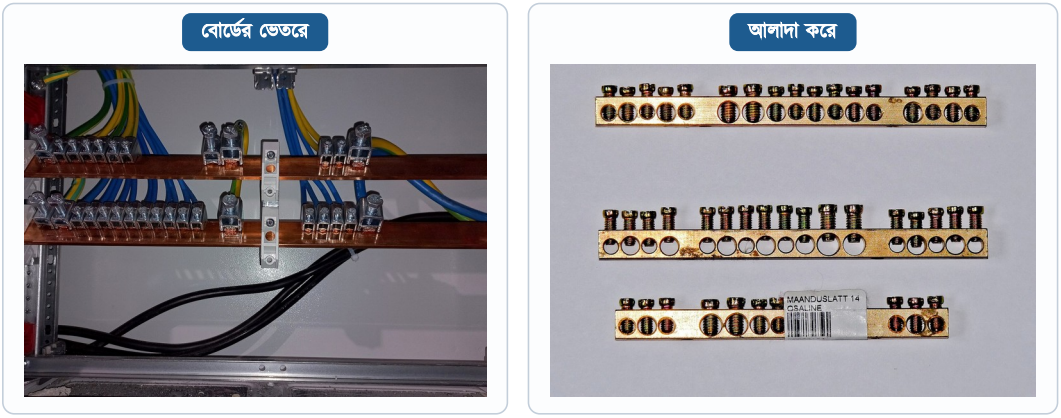
সার্কিট	ফেজ	ইসিসি	দৈর্ঘ্য, m	ইসিসির রোধ, ওহম	১ ওহমের সীমা
বাতি ও ফ্যান — ১	1.5	4	28	0.129	ঠিক আছে
বাতি ও ফ্যান — ২	1.5	4	24	0.111	ঠিক আছে
সাধারণ সকেট — ১	2.5	4	22	0.101	ঠিক আছে
সাধারণ সকেট — ২	2.5	4	20	0.092	ঠিক আছে
রান্নাঘরের পাওয়ার সকেট	4	4	14	0.065	ঠিক আছে
গিজার	4	4	16	0.074	ঠিক আছে
এসি — ২ টন	6	6	12	0.037	ঠিক আছে
এসি — ১ টন	2.5	4	15	0.069	ঠিক আছে
পানির পাম্প — ১ HP	2.5	4	18	0.083	ঠিক আছে
মেইন ফিড (এমডিবি → ডিবি)	10	10	22	0.04	ঠিক আছে

ছকের শেষ কলামটি BNBC ১.৩.৪৭.৭.২ ধারার শর্ত: কোনো সেকশনের রোধ এক ওহমের বেশি হবে না। সারণি থেকে দেখা যায়, বাসাবাড়ির কোনো সার্কিটই এই সীমার কাছাকাছি নয়; সবচেয়ে লম্বা বাতির সার্কিটেও ইসিসির রোধ মাত্র 0.129 ওহম। তার মানে কন্টিনিউইটি টেস্টে যদি এক ওহমের বেশি পাওয়া যায়, বুঝতে হবে কোথাও কোনো জোড়া বা টার্মিনাল আলগা আছে; তারের দৈর্ঘ্যের কারণে এত রোধ হয় না।

২৮.২.৪ আর্থিং বাসবার

ধারা ১.৩.৩৭.৩.৫ অনুযায়ী এলটি প্যানেল বা এমডিবি/ডিবিতে একটি তামার আর্থিং বাসবার থাকতেই হবে, আর ডিবি, এফডিবি, এসডিবি ও বিডিবিতেও থাকতে হবে। ইলেকট্রোড থেকে আসা আর্থ লিড ওই বারে ক্রিম্প-করা লাগ ও পিতলের বোল্ট-নাটে বসবে; সার্কিটগুলোর ইসিসি একই বারে ষড়ভুজ-মাথার পিতলের স্ক্রু, নাট ও ওয়াশারে। অধ্যায় ২৪ ও ২৫-এ বোর্ডের ভেতরে এই বারের অবস্থান দেখানো হয়েছে।

আর্থিং বাসবার



BNBC ১.৩.৩৭.৩.৫: প্রতিটি বোর্ডে অন্তত একটি তামার আর্থিং বাসবার

চিত্র ২৮.৩: *আর্থিং বাসবার: বোর্ডে বসানো অবস্থায় এবং আলাদা করে*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> একটি স্ক্রুতে দুটি ইসিসি একসঙ্গে চেপে দেওয়ার অভ্যাসটি বাদ দিতে হবে। একটি খুলতে গেলে অন্যটিও আলগা হয়, আর পরের বার কেউ সেটি লক্ষ করে না। প্রতিটি ইসিসির নিজের স্ক্রু: বারে ফাঁকা ছিদ্র না থাকলে বড় বার লাগাতে হবে।

২৮.২.৫ পিতলের ক্ল্যাম্প

ইলেকট্রোডের মাথায় যে ক্ল্যাম্প দিয়ে আর্থ লিড বাঁধা হয়, BNBC ১.৩.৩৭.৩.৪ ধারায় এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে, কারণ ধারাটির মতে এটি আর্থিং ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, আর এতে কারিগরি দক্ষতা ও বাড়তি যত্ন দুটিই লাগে।

- পিতলের পাত অন্তত 9.5 মিলিমিটার পুরু ও 50 মিলিমিটার চওড়া, পাইপের গায়ে টাইট করে বসার মতো করে বাঁকানো।
- দুই পাশে অন্তত 35 মিলিমিটার করে বাড়তি লম্বা, যাতে বোল্ট ও ক্যাবল লাগ বসানোর জায়গা থাকে।
- এক পাশে দুটি ও অন্য পাশে দুটি; মোট চারটি ষড়ভুজ-মাথার 9.5 মিলিমিটার বোল্ট।
- লাগ বসানো হয়ে গেলে ক্ল্যাম্প ও পাইপের মাথায় এক কোট আন্ডারকোটের উপর **দুই কোট সিনথেটিক এনামেল রং**।

মাটির নিচের অংশ

রডের মাথায় ক্ল্যাম্প

আর্থিং পিটের ঢাকনা

ক্ল্যাম্প ও লিড; এই জোড়াটিই গোটা ব্যবস্থার সবচেয়ে দুর্বল জায়গা

চিত্র ২৮.৪: *রডের মাথায় পিতলের ক্ল্যাম্প ও আর্থিং পিটের ঢাকনা*

ক্ল্যাম্পে রং করার নিয়মটি বাদ দেওয়া যাবে না। রং না করলে আর্দ্র মাটিতে পিতল ও জিআই-এর সংযোগস্থলে ক্ষয় শুরু হয়; রং না করলে কয়েক বছরের মধ্যে জোড়ায় সবুজ ক্ষয় জমে এবং রোধ কয়েক গুণ বেড়ে যায়। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না; মাপলে ধরা পড়ে।

২৮.৩ আর্থিংয়ের প্রকারভেদ ও স্থাপন পদ্ধতি

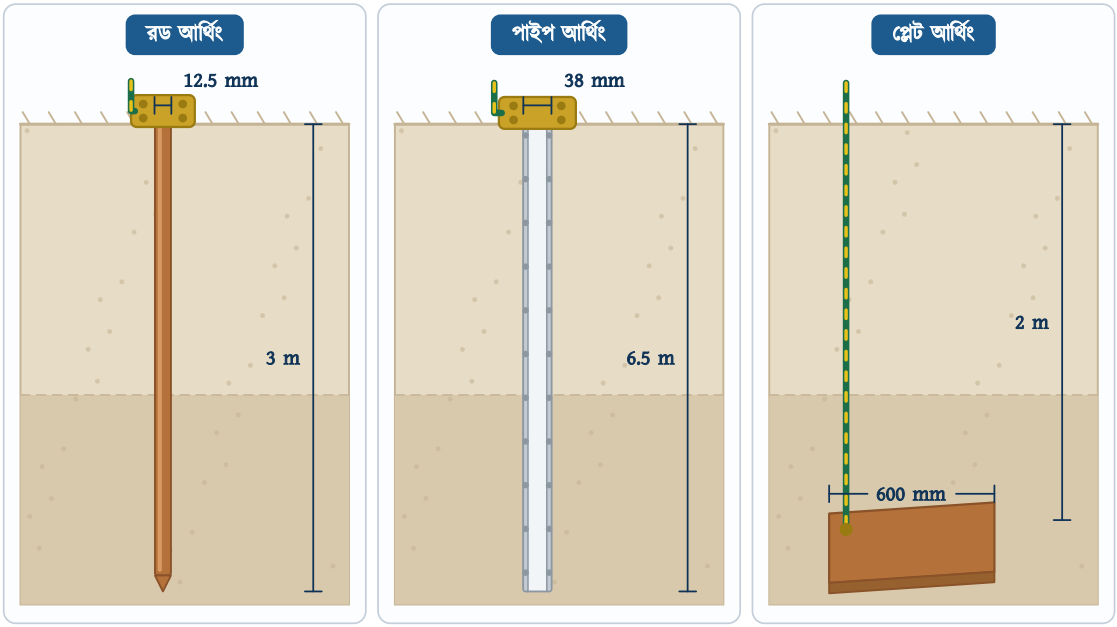
ব্যবহৃত ইলেকট্রোড অনুযায়ী আর্থিং তিন প্রকার: রড, পাইপ ও প্লেট আর্থিং। BNBC ১.৩.৩৭.৩.৩ ধারা তিনটিকেই স্বীকার করেছে এবং প্রত্যেকটির সর্বনিম্ন মাপ বেঁধে দিয়েছে। এই মাপগুলো বাধ্যতামূলক।

২৮.৩.১ রড আর্থিং

রড আর্থিংয়ে অন্তত 12.5 মিলিমিটার ব্যাসের এবং অন্তত 3.33 মিটার লম্বা তামার রড ব্যবহার করতে হয়। এর মধ্যে মাটির নিচে যাবে 3 মিটার, আর উপরের 0.33 মিটার আর্থিং পিটের ভেতরে থাকবে, কারণ সেখানেই ক্ল্যাম্প বসে। কোডে বসানোর পদ্ধতিও বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে। রডটি সরাসরি ঠুকে বসানো হয় না: প্রথমে একটি 38 মিলিমিটার জিআই পাইপ 4 মিটার গভীরে গেঁথে আবার তুলে আনা হয়, তারপর তৈরি হওয়া ওই ফুটোয় 12.5 মিলিমিটারের তামার রড সহজেই 3 মিটার পর্যন্ত নেমে যায়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> পাইলট পাইপ ব্যবহারে শ্রম বাঁচে, রডও সোজা থাকে। শক্ত মাটিতে তামার রড সরাসরি ঠুকতে গেলে মাথা মাশরুমের মতো ছড়িয়ে যায় আর গা বেঁকে যায়; বেঁকা রড মাটিতে সমানভাবে ছোঁয় না, রোধও বেড়ে যায়। গর্ত আগে বানিয়ে নিলে রড সোজা নামে।

তিন রকম আর্থ ইলেকট্রোড



মাপগুলো BNBC ১.৩.৩৭.৩.৩-এর সর্বনিম্ন; শুকনো মৌসুমেও ভেজা মাটিতে পৌঁছাতে হবে

চিত্র ২৮.৫: *রড, পাইপ ও প্লেট আর্থিং (BNBC-র সর্বনিম্ন মাপ)*

২৮.৩.২ পাইপ আর্থিং

গ্যালভানাইজড আয়রন পাইপ, ব্যাস অন্তত 38 মিলিমিটার, দৈর্ঘ্য অন্তত 6.5 মিটার। BNBC নিজেই বলেছে, **এ দেশের বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় টিউবওয়েল বসানোর পদ্ধতিতে গাঁথা জিআই পাইপ ইলেকট্রোডই সুপারিশ করা হয়:** বাসাবাড়ির জন্য 38 মিলিমিটার, বড় প্লিন্থ ও বহুতল ভবনে 50 মিলিমিটার।

গভীরতা কত হবে, সেটি নির্ভর করে শুকনো মৌসুমে পানির স্তর কতটা নিচে নামে তার উপর; কোড বলেছে উঁচু জমি ও পাহাড়ি এলাকা বাদে এই গভীরতা **12.19 থেকে 24.38 মিটারের** মধ্যে থাকে। সংখ্যা দুটি আসলে 40 ও 80 ফুটের সমান, যে এককে টিউবওয়েলের কাজ হিসাব করা হয়। এ থেকেই বোঝা যায়, বাংলাদেশে পাইপ আর্থিং কেন সবচেয়ে বেশি প্রচলিত: টিউবওয়েল গাঁথার লোক ও যন্ত্র সব জায়গায় আছে, আর পানির স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গেলে রোধ এমনিতেই নেমে যায়।

২৮.৩.৩ প্লেট আর্থিং

তামার প্লেট, অন্তত 600 × 600 মিলিমিটার, পুরুত্ব অন্তত 6 মিলিমিটার, ভূপৃষ্ঠ থেকে অন্তত 2 মিটার নিচে। যেখানে মাটির গভীরে যাওয়া যায় না — পাথুরে জমি, পুরোনো ভিত্তির পাশে — সেখানে এটিই উপায়। তবে সমান খরচে প্লেট আর্থিংয়ের ফল সবচেয়ে খারাপ।**

IS 3043-এর ৯.১.১ ধারায় কারণটি ব্যাখ্যা করা আছে। ইলেকট্রোডের গা থেকে কারেন্ট যত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, রোধ তত কম; ইলেকট্রোডের একটি মাপ (দৈর্ঘ্য) বাকি দুটির তুলনায় অনেক বড় হলে কারেন্ট দ্রুত ছড়ায়। তাই সমান পৃষ্ঠতলের একটি পাইপ বা রডের রোধ একটি প্লেটের চেয়ে অনেক কম। ২৮.৪.২–২৮.৪.৩-এর হিসাবে ও সারণি ২৮.৫-এ সংখ্যা দিয়ে এটি দেখানো হয়েছে: একই মাটিতে 600 × 600 প্লেট 10.44 ওহম, অথচ একটি 3 মিটার রড 6.96 আর একটি 6.5 মিটার পাইপ মাত্র 3.05 ওহম।

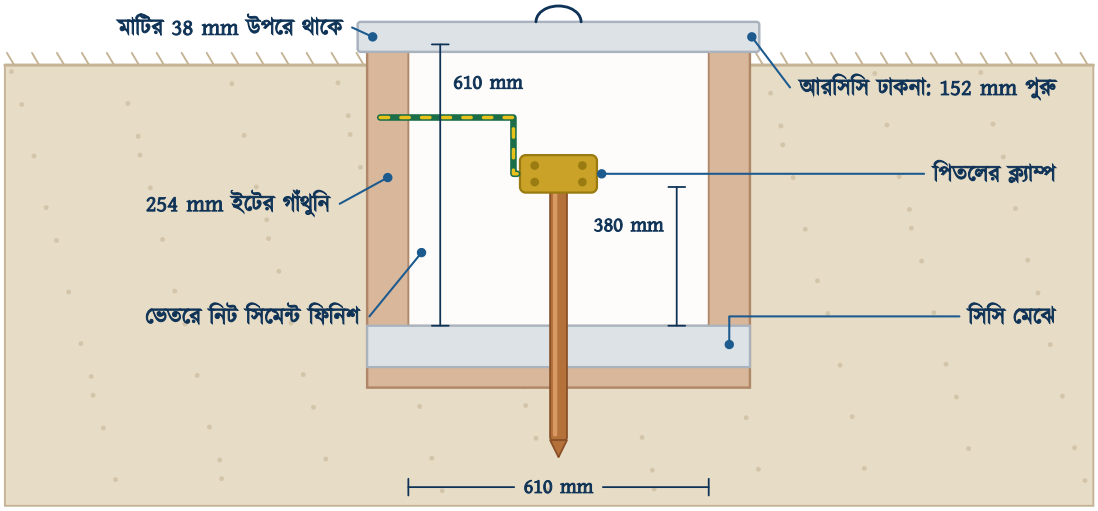
২৮.৩.৪ আর্থিং পিট

ইলেকট্রোডের মাথার চারপাশে মাটির নিচে একটি ছোট ঘর বানাতে হয়, যার নাম আর্থিং পিট। BNBC ১.৩.৩৭.৩.৬ ধারায় পিটের সব মাপ নির্দিষ্ট করা আছে; প্রতিটি ইলেকট্রোডের জন্য আলাদা একটি পিট লাগবে।

সারণি ২৮.৩: আর্থিং পিটের নিয়ম — BNBC ধারা ১.৩.৩৭.৩.৬

যা	যতটুকু
ভেতরের ন্যূনতম মাপ	610 × 610 × 610 মিলিমিটার
দেয়াল	254 মিলিমিটার ইটের গাঁথুনি
মেঝে	সিসি ঢালাই
ঢাকনা	152 মিলিমিটার পুরু আরসিসি স্ল্যাব, তোলার হুকসহ
ভেতর ও বাইরের প্লাস্টার	সিমেন্ট মর্টার; ভেতরে নিট সিমেন্ট ফিনিশ
ইলেকট্রোডের মাথা	পিটের সিসি মেঝে থেকে 380 মিলিমিটার উঁচু
ঢাকনার উপরিতল	মাটির সমতল থেকে 38 মিলিমিটার উঁচু
পানি	পিটের ভেতরে ঢুকতে পারবে না
সংখ্যা	প্রতি ইলেকট্রোডে একটি পিট

আর্থিং পিটের গাঁথুনি



পিট শুধু ঢাকনা নয়; ক্ল্যাম্পের বোল্ট বছর বছর খুলে দেখার একমাত্র উপায়

চিত্র ২৮.৬: *আর্থিং পিটের কাটা-অংশ; BNBC ১.৩.৩৭.৩.৬-এর মাপে*

অনেকে ঢাকনা মাটির 38 মিলিমিটার উপরে না রেখে মাটির সমান করে ঢেকে দেন। ফল দুটি: বৃষ্টির পানি ঢাকনার উপর জমে ভেতরে চুইয়ে পড়ে, আর কয়েক বছর পরে ঘাস-মাটির নিচে পিটটি কোথায় ছিল সেটিই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। পিট থাকলে প্রতিবছর ক্ল্যাম্পের বোল্ট খুলে পরীক্ষা করা যায়।

২৮.৩.৫ চারকোল ও লবণ দিয়ে ভরাট

গর্ত ভরাট করার সময় ইলেকট্রোডের চারপাশে চারকোল ও লবণের স্তর দেওয়ার চল আছে। এতে রোধ কমে, তবে এর সীমাবদ্ধতাও আছে। লবণ মাটির পানিতে গুলে আয়ন বাড়ায়, ফলে ওই এলাকার রেজিস্টিভিটি নামে; চারকোল পানি ধরে রাখে, ফলে শুকনো মৌসুমেও লবণ-পানির স্তরটি টিকে থাকে। কিন্তু:

- প্রতি বর্ষায় লবণের কিছু অংশ ধুয়ে যায়, তাই কয়েক বছর পরে রোধ আবার বাড়ে; সে কারণে প্রতিবছর রোধ মাপতে হয়।
- লবণ ধাতুও খায়। জিআই পাইপের গায়ের জিঙ্কের প্রলেপ লবণাক্ত ভেজা মাটিতে দ্রুত ক্ষয় হয়।
- IS 3043 ভরাটে কোক বা কয়লার গুঁড়ো ব্যবহার করতে নিষেধ করে, কারণ এতে ইলেকট্রোড এবং তার সঙ্গে যুক্ত ক্যাবলের শিথ দ্রুত ক্ষয় হয়।

IS 3043-এর ৮ নং ধারায় ভরাটের চেয়ে জায়গা বাছাইয়ের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। পছন্দের ক্রম: ভেজা জলাভূমি, তারপর কাদামাটি বা দোআঁশ, তারপর বালি-নুড়ি মেশানো দোআঁশ, তারপর ভেজা বালি। শুকনো বালি, নুড়ি, চুনাপাথর, গ্রানাইট আর পাথুরে জমি এড়িয়ে যেতে হবে। মাটির আর্দ্রতা ১৫–২০ শতাংশের বেশি হলে রোধ আর তেমন

কমে না, কিন্তু এর নিচে নামলে রোধ দ্রুত বাড়ে। তবে যে জায়গার উপর দিয়ে সারাক্ষণ পানি বয়ে যায় (যেমন নালার তলা), সেটি উপযুক্ত নয়, কারণ পানি মাটির উপকারী লবণ ধুয়ে নিয়ে যায়।

২৮.৪ আর্থ রেজিস্ট্যান্সের মান ও হিসাব

২৮.৪.১ মাটির রেজিস্টিভিটি

ইলেকট্রোডের রোধ বলতে তামা বা লোহার নিজের রোধ বোঝায় না; সেটি এত কম যে হিসাবে ধরা হয় না। যা মাপা হয়, তা হলো ইলেকট্রোডের গা থেকে চারপাশের মাটির ভেতর দিয়ে দূরে ছড়িয়ে পড়ার রোধ। তাই সবকিছু নির্ভর করে একটি রাশির উপর: **মাটির রেজিস্টিভিটি**, একক ওহম-মিটার।

IS 3043-এর সারণি ৩-এ বিভিন্ন মাটির রেজিস্টিভিটি দেওয়া আছে; বাংলাদেশের জন্য প্রথম সারিটি প্রযোজ্য। এ দেশের সমতল প্রায় পুরোটাই পলিমাটি, আর বৃষ্টি বছরে ৫০০ মিলিমিটারের অনেক বেশি; এ অবস্থায় সারণির মান 5 ওহম-মিটার**। এ কারণে বাংলাদেশে কম রোধের আর্থিং পাওয়া তুলনামূলক সহজ।

সারণি ২৮.৪: মাটির রেজিস্টিভিটি — IS 3043 সারণি ৩ (বেশি বৃষ্টির অঞ্চলে সম্ভাব্য মান)

মাটির ধরন	সম্ভাব্য মান, ওহম-মিটার
পলিমাটি ও হালকা কাদামাটি	5
কাদামাটি (পলি ছাড়া)	10
মার্ল	20
ছিদ্রযুক্ত চুনাপাথর	50
ছিদ্রযুক্ত বেলেপাথর	100
কোয়ার্টজাইট ও কেলাসিত চুনাপাথর	300
গ্রানাইট, স্লেট ও শিলা	1000 ও তার বেশি

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সারণির মান শুধু নকশার প্রাথমিক হিসাবের জন্য; প্রকৃত মান মেপে নিতে হয়। শুকনো মৌসুমে একই জমির রেজিস্টিভিটি কয়েক গুণ বেড়ে যেতে পারে, আর IS 3043-এর ৩৬.১.২ ধারায় স্পষ্ট বলা আছে; মাপতে হবে **শুকনো মৌসুমে**, যাতে হাতে আসা সংখ্যাটি সবচেয়ে খারাপ অবস্থার হয়। বর্ষায় মেপে পাওয়া সুন্দর ফল দিয়ে সারা বছর চলবে না। এই অধ্যায়ের হিসাবে তাই শুকনো অবস্থার জন্য 20 ওহম-মিটার ধরা হয়েছে, আর ভেজা পলিমাটির জন্য 5।

২৮.৪.২ একটি ইলেকট্রোডের রোধ

খাড়া করে গাঁথা একটি রড বা পাইপের রোধ বের করার সূত্রটি BS 7430-এ দেওয়া আছে। এতে তিনটি রাশি: মাটির রেজিস্টিভিটি, গাঁথা দৈর্ঘ্য ও ব্যাস।

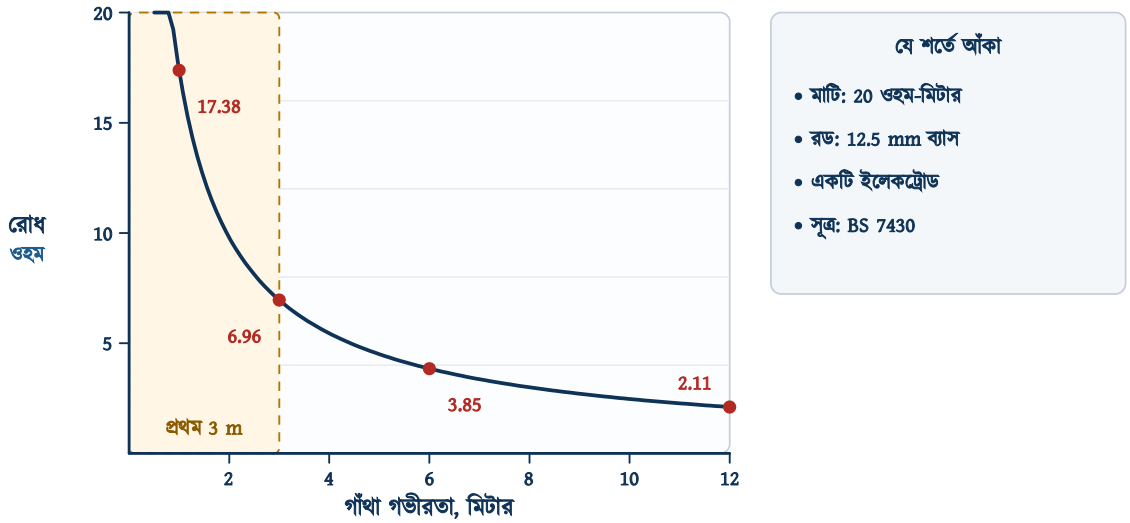
$$R = \frac{\rho}{2\,\pi\,L} \cdot \left(\ln \frac{8\,L}{d} - 1 \right)$$

Σ সূত্র

R — ইলেকট্রোডের রোধ, ওহম · ρ — মাটির রেজিস্টিভিটি, ওহম-মিটার · L: মাটির নিচে গাঁথা দৈর্ঘ্য, মিটার · d: রড বা পাইপের ব্যাস, **মিটারে**। ব্যাসটি মিলিমিটারে বসিয়ে ফেলাই এখানে সবচেয়ে সাধারণ ভুল।

সূত্রে L আছে হরে, আর d আছে লগারিদমের ভেতরে। তার মানে **দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করলে রোধ প্রায় অর্ধেক হয়, কিন্তু ব্যাস দ্বিগুণ করলে সামান্যই কমে**। মোটা পাইপ কেনার চেয়ে গভীরে গাঁথা অনেক বেশি কাজে দেয়। তাই জিআই পাইপের ব্যাস ঠিক করা হয় গাঁথার সময় পাইপ যেন না ভাঙে বা না বাঁকে, সেই বিবেচনায়; রোধের হিসাবে নয়।

গভীরতা বাড়লে আর্থ রেজিস্ট্যান্স যেভাবে কমে



চিত্র ২৮.৭: *গভীরতা অনুযায়ী রডের রোধের পরিবর্তন*

উদাহরণ ২৮.১

20 ওহম-মিটার রেজিস্টিভিটির মাটিতে 12.5 mm ব্যাসের একটি তামার রড 3 মিটার গভীরে গাঁথা হলো। রডটির আর্থ রেজিস্ট্যান্স কত হবে?

প্রদত্ত : ρ = 20 ওহম-মিটার L = 3 মিটার d = 12.5 mm = 0.0125 মিটার

নির্ণেয় : R = ?

সমাধান :

$$\frac{8L}{d} = \frac{8 \times 3}{0.0125} = 1920 \qquad \ln 1920 = 7.56$$

$$R = \frac{20}{2\pi \times 3} \cdot (7.56 - 1) = 1.061 \times 6.56 = 6.96$$

উত্তর : একটি রডে আর্থ রেজিস্ট্যান্স হবে প্রায় 6.96 ওহম।

BNBC চায় প্রায় ১ ওহম, অর্থাৎ এই মাটিতে একটি রড কিছুতেই যথেষ্ট নয়।

উদাহরণ ২৮.২

একই রড যদি ভেজা পলিমাটিতে (5 ওহম-মিটার) গাঁথা হয়, রোধ কত হবে? আর দুটি রড সমান্তরালে বসালে?

প্রদত্ত : ρ = 5 ওহম-মিটার উদাহরণ ২৮.১-এর বন্ধনীর ভেতরের মান = 6.56 L = 3 মিটার, d = 0.0125 মিটার

নির্ণেয় : একটি রডের R, আর দুটির মিলিত R

সমাধান :

$$R = \frac{5}{2\pi \times 3} \times 6.56$$

$$= 0.265 \times 6.56 = 1.74$$

$$R_2 = \frac{1.74}{2} = 0.87$$

উত্তর : একটি রডে 1.74 ওহম, দুটি সমান্তরালে 0.87 ওহম।

রেজিস্টিভিটি এক-চতুর্থাংশ হলে রোধও এক-চতুর্থাংশ: সূত্রে ρ সরাসরি গুণক। বাংলাদেশের ভেজা পলিমাটিতে দুটি রডেই ১ ওহমের নিচে নামা যায়, আর এটিই এখানকার সুবিধা।

রড ও পাইপ দুটিই খাড়া করে গাঁথা হয়, তবু পাইপের রোধ রডের অর্ধেকেরও কম। কারণটি সূত্রেই আছে: পাইপ গাঁথা হয় দ্বিগুণেরও বেশি গভীরে, আর L হরে বসে। ব্যাসের তফাতটি প্রায় কিছুই যোগ করে না। এইজন্যই BNBC এ

দেশের জন্য টিউবওয়েল পদ্ধতির জিআই পাইপকে আলাদা করে সুপারিশ করেছে: নলকূপ বসানোর সরঞ্জাম দিয়েই ইলেকট্রোড পানির স্তর পর্যন্ত নামানো যায়।

উদাহরণ ২৮.৩

38 mm ব্যাসের একটি জিআই পাইপ 6.5 মিটার গাঁথা হলো, মাটি 20 ওহম-মিটার। রোধ কত? ১ ওহমে নামাতে কয়টি পাইপ লাগবে?

প্রদত্ত : ρ = 20 ওহম-মিটার L = 6.5 মিটার d = 38 mm = 0.038 মিটার

নির্ণেয় : R, আর প্রয়োজনীয় সংখ্যা

সমাধান :

$$\frac{8L}{d} = \frac{52}{0.038} = 1368 \qquad \ln 1368 = 7.22$$

$$R = \frac{20}{2\,\pi \times 6.5} \cdot \left(7.22 - 1 \right) = 0.4897 \times 6.22 = 3.05$$

$$n = \frac{3.05}{1} = 3.05 \rightarrow 4$$

উত্তর : একটি পাইপে 3.05 ওহম; চারটি পাইপ সমান্তরালে বসালে প্রায় 0.76 ওহম, যা সীমার ভেতরে।

একই মাটিতে 3 মিটার রডে 6.96, আর 6.5 মিটার পাইপে 3.05: পার্থক্যটি প্রায় পুরোটাই দৈর্ঘ্যের, ব্যাসের নয়।

২৮.৪.৩ প্লেটের রোধ

প্লেটের সূত্রটি আলাদা, কারণ আকৃতিটিই আলাদা। IS 3043-এর ৯.২.১ ধারায় এটি দেওয়া আছে, আর সেখানে A মানে প্লেটের **দুই পিঠের** মোট ক্ষেত্রফল, এক পিঠের নয়।

$$R = \frac{\rho}{4} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{A}}$$

Σ সূত্র

R — প্লেটের রোধ, ওহম · ρ — মাটির রেজিস্টিভিটি, ওহম-মিটার · A: প্লেটের **দুই পিঠের** মোট ক্ষেত্রফল, বর্গমিটার। 600 × 600 মিলিমিটারের প্লেটে এক পিঠ 0.36 বর্গমিটার, তাই A = 0.72: এক পিঠ ধরে ফেললে উত্তর প্রায় দেড় গুণ কম আসে।

সূত্রে পুরুত্ব না থাকলেও কোডে এর নিয়ম আছে: তামার প্লেট অন্তত 6 মিলিমিটার, আর IS 3043 অনুযায়ী জিআই বা ইস্পাতের প্লেট অন্তত 6.3 মিলিমিটার। পুরুত্ব রোধ কমায় না, তবে প্লেটের **আয়ু** বাড়ায়: মাটির নিচে প্লেটের গা বছরে

বছরে ক্ষয় হয়, আর পাতলা প্লেট কয়েক বছরেই ফুটো হয়ে যায়। একই কারণে আর্থ লিড প্লেটের গায়ে অন্তত দুটি আলাদা বিন্দুতে জোড়া দেওয়া ভালো, যাতে একটি জোড়া নষ্ট হলেও অন্যটি থাকে।

উদাহরণ ২৮.৪

600 × 600 মিলিমিটারের একটি তামার প্লেট 20 ওহম-মিটারের মাটিতে বসানো হলো। রোধ কত?

প্রদত্ত : ρ = 20 ওহম-মিটার প্লেট 0.6 × 0.6 মিটার A = দুই পিঠ = 2 × 0.36 = 0.72 বর্গমিটার

নির্ণেয় : R = ?

সমাধান :

$$\frac{\pi}{A} = \frac{3.1416}{0.72} = 4.363$$

$$\sqrt{4.363} = 2.089$$

$$R = \frac{20}{4} \times 2.089 = 10.44$$

উত্তর : একটি প্লেটে আর্থ রেজিস্ট্যান্স প্রায় 10.44 ওহম।

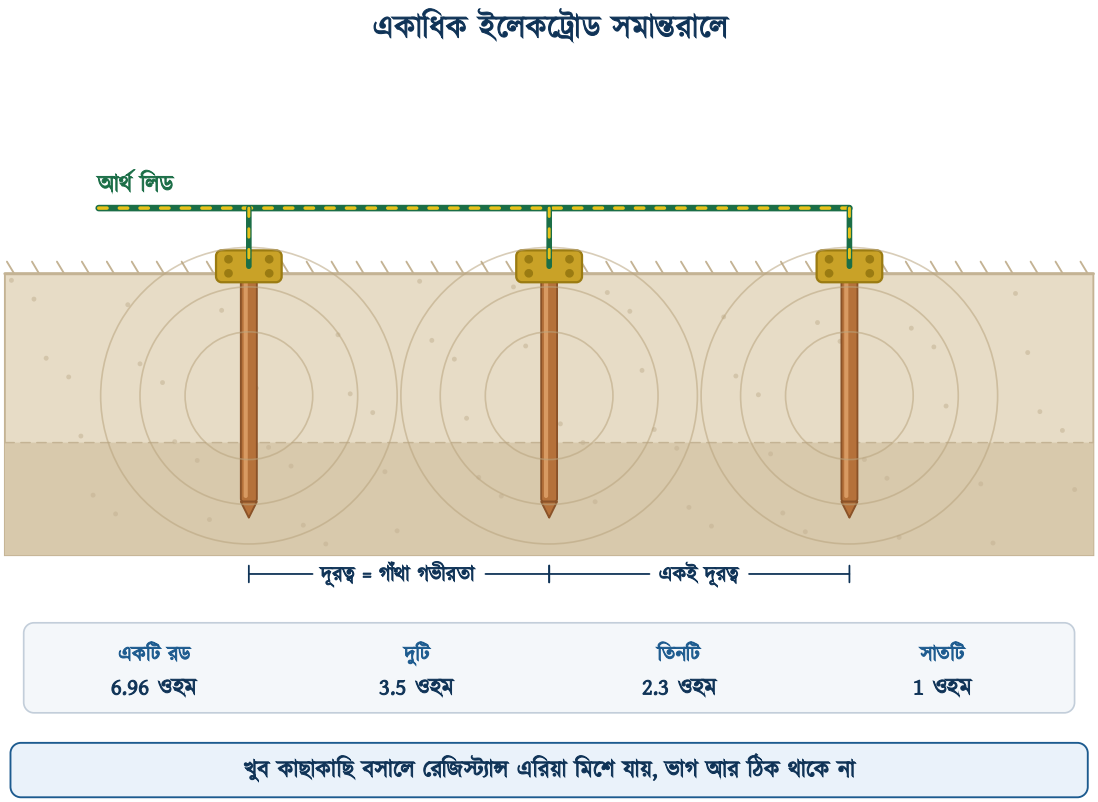
এক ওহমে নামাতে এগারোটি প্লেট লাগবে, আর প্রতিটির জন্য দুই মিটার গভীর আলাদা গর্ত। সংখ্যাটিই বলে দেয় কেন এ দেশে প্লেট আর্থিং কম হয়।

সারণি ২৮.৫: তিন ধরনের ইলেকট্রোডের রোধের তুলনা (ওহম)

ইলেকট্রোড	রোধ, শুকনো মাটি (20)	রোধ, ভেজা পলিমাটি (5)	১ ওহমে কয়টি লাগে (শুকনো মাটি, আদর্শ অবস্থায়)
তামার রড — 12.5 mm, 3 m	6.96	1.74	7
জিআই পাইপ — 38 mm, 6.5 m	3.05	0.76	4
তামার প্লেট — 600 × 600 mm	10.44	2.61	11

২৮.৪.৪ সমান্তরাল ইলেকট্রোডের সংখ্যা ও দূরত্ব

একাধিক ইলেকট্রোড সমান্তরালে বসালে মিলিত রোধ কমে, তবে একটি শর্তে। IS 3043-এর ৯.২.২ ধারায় শর্তটি স্পষ্ট: প্রতিটি ইলেকট্রোডকে অন্যটির **রেজিস্ট্যান্স এরিয়ার বাইরে** থাকতে হবে, দুটির মাঝের দূরত্ব **গাঁথা গভীরতার সমান** হলে এই শর্ত কার্যত পূরণ হয়। গভীরতার দ্বিগুণের বেশি সরিয়ে বসিয়ে বাড়তি লাভ নেই।



চিত্র ২৮.৮: *সমান্তরাল ইলেকট্রোড: দূরত্ব গাঁথা গভীরতার সমান*

দুটি ইলেকট্রোড খুব কাছে বসালে তাদের চারপাশের রেজিস্ট্যান্স এরিয়া একে অন্যের উপরে চাপে, দুটির কারেন্ট একই মাটির ভেতর দিয়ে ছড়ায়, ফলে মিলিত রোধ অর্ধেকের বদলে অনেক বেশি হয়। জায়গা কম থাকলে অনেক সময় চার-পাঁচটি পাইপ খুব কাছাকাছি গেঁথে ধরে নেওয়া হয় যে রোধ পাঁচ ভাগের এক ভাগ হয়ে গেছে। মেপে দেখলে দেখা যায়, রোধ সে অনুপাতে কমেনি।

২৮.৪.৫ আর্থ রেজিস্ট্যান্সের গ্রহণযোগ্য সীমা

এখানে একটি বিভ্রান্তি পরিষ্কার করা দরকার, কারণ বাজারচলতি নোটে দুই রকম সংখ্যা লেখা থাকে; কোথাও ১ ওহম, কোথাও বাসাবাড়ির জন্য ৫ ওহম।

সারণি ২৮.৬: আর্থিং সংক্রান্ত রোধের সীমা

যেখানে	BNBC যা বলে	ধারা
ইলেকট্রোড বসানোর পরে গোটা আর্থিং ব্যবস্থা	প্রায় ১ ওহম	১.৩.৩৭.৩.৩
ইসিসির যেকোনো একটি সেকশন	১ ওহমের বেশি নয়	১.৩.৪৭.৭.২
আর্থ লিড: বাসবার থেকে ইলেকট্রোড	১ ওহমের বেশি নয়	১.৩.৪৭.৭.২
দুটি আলাদা আর্থিং সেটের মধ্যে	১ ওহমের বেশি নয়	১.৩.৪৭.৭.৩

অর্থাৎ BNBC-তে ৫ ওহমের কোনো উল্লেখ নেই; সব ক্ষেত্রেই সীমা ১ ওহম। ৫ ওহম কথাটি এসেছে কিছু বিদেশি নির্দেশিকা ও প্রচলিত ধারণা থেকে, যেখানে সাধারণত আরসিসিবি থাকে বলে ইলেকট্রোডের উপর চাপ কম। BNBC-তে আরসিসিবি বাধ্যতামূলক নয় (অধ্যায় ২২ দ্রষ্টব্য), তাই সুরক্ষা অনেকটাই ইলেকট্রোডের উপর নির্ভর করে; এ কারণে লক্ষ্য ১ ওহম।

২৮.৪.৬ আর্থ রেজিস্ট্যান্স কমানোর উপায়

১. **আরও গভীরে গাঁথা।** সবচেয়ে কার্যকর, বিশেষত পানির স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলে। তবে চিত্র ২৮.৭-এ দেখা যায়, তিন মিটারের পরে প্রতি মিটারে লাভ কমতে থাকে।

২. **একাধিক ইলেকট্রোড সমান্তরালে**, দূরত্ব গাঁথা গভীরতার সমান রেখে। তিন মিটারের পরে এটিই সাধারণত সস্তা।

৩. **মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা:** পিটে চারকোল, আর প্রয়োজনে শুকনো মৌসুমে পানি ঢালার ব্যবস্থা।

৪. **লবণ:** কাজ করে, কিন্তু ধুয়ে যায় ও ধাতু খায় (২৮.৩.৫)।

৫. **ইলেকট্রোডের মাপ বাড়ানো:** সবচেয়ে কম কার্যকর, কারণ সূত্রে ব্যাস লগারিদমের ভেতরে।

৬. **সংযোগ টাইট করা।** অনেক সময় ইলেকট্রোডের কোনো দোষই থাকে না; মাপে বেশি আসে আলগা ক্ল্যাম্প বা ক্ষয়ে যাওয়া লাগের কারণে। মাপার আগে জোড়াগুলো দেখে নিলে অনেক পরিশ্রম বাঁচে।

২৮.৫ ওয়্যারিং টেস্টের প্রয়োজনীয়তা ও ক্রম

২৮.৫.১ বিদ্যুৎ সংযোগের আগে পরিদর্শন ও পরীক্ষা

BNBC ১.৩.৪৭.১ ধারা অনুযায়ী প্রতিটি স্থাপনাকে কাজ শেষে এবং **শক্তিসঞ্চারের আগে** পরিদর্শন ও পরীক্ষা করতে হবে; আর পরীক্ষার পদ্ধতি এমন হতে হবে যে পরীক্ষাধীন সার্কিটটি ত্রুটিপূর্ণ হলেও মানুষ, সম্পত্তি বা যন্ত্রের কোনো ক্ষতি না হয়। এই শর্তের কারণেই টেস্টগুলো বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রেখে করা হয়।

১.৩.৪৭.২ ধারায় আরও দুটি কথা আছে। এক, স্থাপনা চালু হওয়ার পরেও পর্যায়ক্রমে পরীক্ষা করে যেতে হবে। দুই, পুরোনো ওয়্যারিংয়ে নতুন কিছু যোগ করার আগে পুরোনো অংশটি কোড অনুযায়ী আছে কি না, তা যাচাই করতে হবে। দ্বিতীয় শর্তটি বাস্তবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবে প্রায়ই পুরোনো লাইন যাচাই না করেই নতুন এসির লাইন যোগ করা হয়; পরে পুরোনো লাইনের দুর্বল আর্থিংয়ের কারণে সমস্যা দেখা দেয়।

২৮.৫.২ পরীক্ষার ক্রম

IEC 60364-6-এর ৬.৪.৩.১ ধারা পরীক্ষার একটি ক্রম দিয়েছে, আর ক্রমটি খেয়ালখুশির নয়। প্রথমে দেখা হয় পরিবাহীর পথ অবিচ্ছিন্ন কি না, তারপর কারেন্ট ভুল পথে লিক করছে কি না, তারপর তার ঠিক প্রান্তে বসেছে কি না; সবশেষে বিদ্যুৎ দিয়ে কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়। ধারাটির শেষ বাক্যটিও মনে রাখার মতো: কোনো ধাপে ত্রুটি পাওয়া গেলে তা সারানোর পর ওই ধাপটি আবার করতে হবে; আগের যেসব ধাপের ফল এই ত্রুটির কারণে প্রভাবিত হতে পারে, সেগুলোও আবার করতে হবে।**

চিত্র ২৮.৯: *বাসাবাড়ির ওয়্যারিং টেস্টের ক্রম*

❖ চারটি টেস্ট

বইয়ের এই ক্রমটি ইনস্টিটিউটের নিজের তালিকার সঙ্গেই মেলে; কন্টিনিউইটি, ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স, পোলারিটি, আর্থ। IEC-র পুরো তালিকায় আরও কয়েকটি ধাপ আছে (SELV/PELV-এর পৃথকীকরণ, মেঝে ও দেয়ালের রোধ, ফেজ ক্রম), কিন্তু সেগুলো বাসাবাড়ির এক-ফেজ কাজে আসে না।

২৮.৫.৩ চাক্ষুষ পরিদর্শন

যন্ত্র দিয়ে মাপার আগে চোখে দেখে পরিদর্শন করতে হয়। BNBC ১.৩.৪৭.৪ ও ১.৩.৪৭.৫ ধারায় যা দেখতে বলা হয়েছে, তার প্রায় সবটুকু বোর্ডের ঢাকনা খুলেই দেখা যায়; অনেক ত্রুটি এ ধাপেই ধরা পড়ে।

- **তারের রং:** এক ফেজে ফেজ লাল, নিউট্রাল কালো ও ইসিসি সবুজ-হলুদ; তিন ফেজে ফেজ লাল-হলুদ-নীল, নিউট্রাল কালো, ইসিসি ও আর্থ লিড সবুজ-হলুদ।
- **ধাতব ব্যাক-বক্সে পিতলের আর্থ টার্মিনাল** আছে কি না, আর সাব-সার্কিটের ইসিসি সেখানে বসেছে কি না।
- প্রতিটি বিডিবি, এসডিবি, এফডিবি, ডিবি, এমডিবি ও এলটি প্যানেলে অন্তত একটি তামার আর্থিং বাসবার আছে কি না, আর ইসিসিগুলো ষড়ভুজ-মাথার পিতলের বোল্ট-নাটে বসেছে কি না।
- আর্থ লিড ওয়্যার যথাস্থানে বসেছে কি না।

১.৩.৪৭.৮.৪ ধারায় আলোর সার্কিটের জন্য ষোলোটি বিষয়ের একটি তালিকা আছে। তার মধ্যে চারটি এই অধ্যায়ের কাজে লাগে: প্লাগ পয়েন্ট সবই তিন-পিন এবং তৃতীয় পিনটি আর্থ করা (গ); ইসিসির জন্য আলাদা একটি তার টানা হয়েছে (চ); বহু-খেই (স্ট্র্যান্ডেড) তারের সব খেই টার্মিনালে পুরোপুরি ঢুকেছে, কোনো খেই বাইরে নেই (ঢ); আর ফ্ল্যাট ওয়াশারের পিঠে স্প্রিং ওয়াশার দিয়ে প্রান্তগুলো আঁটা হয়েছে (ত)।

২৮.৫.৪ টেস্টের যন্ত্রপাতি

চারটি টেস্টের জন্য মূলত তিন রকম যন্ত্র লাগে: ইনসুলেশন টেস্টার, কন্টিনিউইটি টেস্টার ও আর্থ টেস্টার; সহায়ক যন্ত্রগুলো সারণি ২৮.৭-এ দেখানো হয়েছে। IEC 61557 নামের মানটি এই যন্ত্রগুলোর শর্ত ঠিক করে দেয়: পার্ট ২ ইনসুলেশন টেস্টারের, পার্ট ৩ লুপ ইম্পিড্যান্সের, পার্ট ৪ কন্টিনিউইটির, পার্ট ৫ আর্থ টেস্টারের, পার্ট ৬ আরসিডির, আর পার্ট ১০ সেই মাল্টিফাংশন যন্ত্রের, যা একাই সবগুলো করে।

সারণি ২৮.৭: ওয়্যারিং টেস্টের যন্ত্রপাতি

যন্ত্র	কোন টেস্ট	যা মনে রাখতে হবে
মেগার / ইনসুলেশন টেস্টার	ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স	500 বা 1000 ভোল্ট ডিসি বের করে; মাপার সময় প্রোবে হাত নয়
কন্টিনিউইটি টেস্টার বা মাল্টিমিটার	কন্টিনিউইটি	খোলা অবস্থায় 4–24 ভোল্ট, অন্তত 200 mA দিতে হবে
আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্টার	আর্থ	তিন বা চার টার্মিনাল, সঙ্গে স্পাইক ও লম্বা তার
দুই-মেরু টেস্ট ল্যাম্প	পোলারিটি ও লাইভ কি না	প্রোবের খোলা ধাতু কম, ভেতরে ফিউজ; লাইন টেস্টারের চেয়ে নিরাপদ
সকেট টেস্টার	পোলারিটি (দ্রুত যাচাই)	প্রাথমিক ইঙ্গিত মাত্র; ২৮.৮.৪ দ্রষ্টব্য

যন্ত্র	কোন টেস্টে	যা মনে রাখতে হবে
ক্ল্যাম্প মিটার	চালু অবস্থায় লোড কারেন্ট পরিমাপ	১.৩.৪৭.৭.৪: প্রতি ফেজ ও নিউট্রালে আলাদা পাঠ

ইনসুলেশন টেস্টার

হাতে-ঘোরানো মেগার

অ্যানালগ

BNBC ১.৩.৪৭.৬.১ যে 'জেনারেটর টাইপ' যন্ত্রের কথা বলেছে, বাঁয়েরটি সেটিই

চিত্র ২৮.১০: *ইনসুলেশন টেস্টার: হাতে-ঘোরানো ও অ্যানালগ*

হাতে-ঘোরানো যন্ত্রটিকে পুরোনো ভাবার কারণ নেই। BNBC ১.৩.৪৭.৬.১ ধারায় ইনসুলেশন টেস্টের যন্ত্র হিসেবে যেটির কথা বলা হয়েছে সেটি আক্ষরিক অর্থে এই যন্ত্রই: "জেনারেটর টাইপের সরাসরি-নির্দেশক ওহম-মিটার"। ভেতরে ছোট একটি হাত-জেনারেটর ঘুরিয়ে ৫০০ বা ১০০০ ভোল্ট ডিসি তৈরি হয়, ব্যাটারি লাগে না, আর কাজটি ঠিকই হয়।

নিরাপদ টেস্টের যন্ত্র

দুই-মেরু টেস্ট ল্যাম্প

আধুনিক ইনসুলেশন টেস্টার

প্রোবের খোলা ধাতু যত ছোট, ছোঁয়া লাগার ঝুঁকি তত কম

চিত্র ২৮.১১: *দুই-মেরু টেস্ট ল্যাম্প ও আধুনিক ইনসুলেশন টেস্টার*

> ⚠️ **লাইন টেস্টারের সীমাবদ্ধতা**
>
> **লাইন টেস্টার দিয়ে ‘লাইন নেই’ প্রমাণ করা যায় না।** স্ক্রু-ড্রাইভার আকৃতির নিয়ন টেস্টার তখনই জ্বলে, যখন এর মাথার ধাতব অংশে আঙুল থাকে এবং শরীরের ভেতর দিয়ে সামান্য কারেন্ট মাটিতে যায়। আঙুল না ছোঁয়ালে, রাবারের জুতো পরা থাকলে, কাঠের মইয়ে দাঁড়ালে বা নিয়নটি নষ্ট হলে লাইভ তারেও সেটি জ্বলবে না। কাজ শুরুর আগে ব্রেকার বন্ধ করে **দুই-মেরু টেস্ট ল্যাম্প** দিয়ে দেখতে হবে, আর ল্যাম্পটি নিজে ঠিক আছে কি না একটি লাইভ পয়েন্টে লাগিয়ে আগে যাচাই করে নিতে হবে।

লাইন টেস্টার যেভাবে মিথ্যা বলে

চিত্র ২৮.১২: *লাইন টেস্টার: আঙুল না ছোঁয়ালে জ্বলে না, ছোঁয়ালে জ্বলে*

২৮.৬ কন্টিনিউইটি টেস্ট

২৮.৬.১ কন্টিনিউইটি টেস্টের উদ্দেশ্য

IEC 60364-6-এর ৬.৪.৩.২ ধারা অনুযায়ী কন্টিনিউইটি টেস্টে রোধ মেপে তিনটি বিষয় যাচাই করা হয়: প্রোটেকটিভ ও বন্ডিং কন্ডাক্টরের ধারাবাহিকতা, স্পর্শযোগ্য ধাতব অংশের সংযোগ এবং রিং সার্কিট থাকলে লাইভ কন্ডাক্টরের ধারাবাহিকতা। বাসাবাড়ির রেডিয়াল ওয়্যারিংয়ে প্রথম দুটিই প্রধান কাজ।

এই টেস্টে দেখা হয়, বোর্ডের আর্থ বার থেকে সবুজ-হলুদ তারটি শেষ সকেটের আর্থ পিন পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন আছে কি না এবং মাঝপথের কোনো ব্যাক-বক্সে জোড়া খুলে গেছে কি না। চোখে দেখা যায় না, কারণ তারটি প্লাস্টারের নিচে।

২৮.৬.২ টেস্ট যন্ত্রের শর্ত

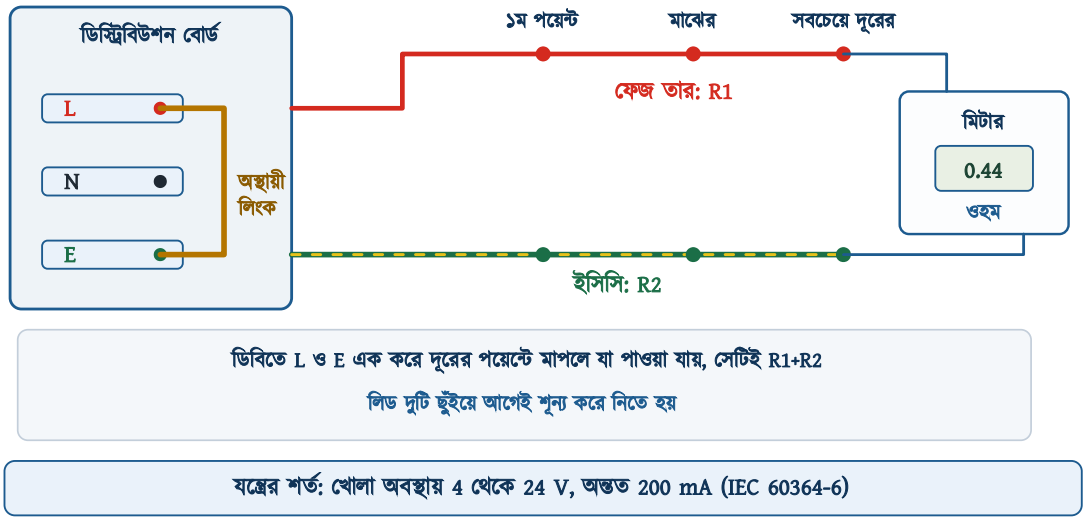
যন্ত্রটিকে খোলা অবস্থায় **4 থেকে 24 ভোল্টের** মধ্যে (ডিসি বা এসি) ভোল্টেজ দিতে হবে এবং **অন্তত 200 মিলি-অ্যাম্পিয়ার** কারেন্ট বইতে হবে। কারেন্টের শর্তটি কেন, সেটি বোঝা দরকার: কম কারেন্টে ক্ষয়ে যাওয়া বা রঙের প্রলেপে ঢাকা জোড়াকেও ভালো মনে হতে পারে; 200 মিলি-অ্যাম্পিয়ার কারেন্টে এমন দুর্বল জোড়া ধরা পড়ে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> **লিড দুটি আগে শূন্য করে নিতে হবে।** কন্টিনিউইটি টেস্টে মাপা হয় ভগ্নাংশ ওহম, আর দুই মিটার লম্বা টেস্ট লিডের নিজেরই ০.১–০.২ ওহম রোধ থাকে। প্রোব দুটি ছুঁইয়ে যন্ত্রের শূন্য বোতাম চেপে ওই রোধটুকু বাদ দিয়ে নিতে হয়। না নিলে প্রতিটি পাঠে ওই বাড়তিটুকু যোগ হবে, আর ছোট সার্কিটে সেটিই পাঠের অর্ধেক।

২৮.৬.৩ R1+R2 পদ্ধতি

সবচেয়ে ব্যবহারিক পদ্ধতিটি এরকম। ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে ওই সার্কিটের **ফেজ তার ও ইসিসিকে একটি অস্থায়ী লিংক দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়**। তারপর সার্কিটের প্রতিটি পয়েন্টে গিয়ে ফেজ ও আর্থ প্রান্তের মাঝে রোধ মাপা হয়। এভাবে ফেজ তারের রোধ (R1) ও ইসিসির রোধের (R2) যোগফল পাওয়া যায়, তাই পদ্ধতির নাম R1+R2। সবচেয়ে দূরের পয়েন্টের পাঠটিকে ওই সার্কিটের R1+R2 হিসেবে লেখা হয়।

কন্টিনিউইটি টেস্ট: R1+R2 পদ্ধতি



চিত্র ২৮.১৩: *কন্টিনিউইটি টেস্ট: ডিবিতে অস্থায়ী লিংক দিয়ে R1+R2*

১. সার্কিটের ব্রেকার বন্ধ করে লাইন নিশ্চিতভাবে বিচ্ছিন্ন করতে হবে, আর দুই-মেরু টেস্ট ল্যাম্পে যাচাই করে নিতে হবে।

২. যন্ত্রের লিড দুটি ছুঁইয়ে শূন্য করে নিতে হবে।

৩. বোর্ডে ওই সার্কিটের ফেজ ও ইসিসি একটি ছোট তার (অস্থায়ী লিংক) দিয়ে জুড়ে দিতে হবে।

৪. প্রতিটি পয়েন্টে ফেজ ও আর্থ প্রান্তে প্রোব ছুঁইয়ে পাঠ লিখে নিতে হবে; সুইচ থাকলে চালু করে নিতে হবে।

৫. সবচেয়ে দূরের পয়েন্টের পাঠটি সার্কিটের R1+R2 হিসেবে রিপোর্টে লিখতে হবে।

৬. কাজ শেষে অস্থায়ী লিংকটি অবশ্যই খুলে ফেলতে হবে। লিংক রেখে বিদ্যুৎ দিলে ফেজ ও আর্থ সরাসরি যুক্ত থাকবে।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

শেষ ধাপটি নিয়ে অবহেলা করা যাবে না। অস্থায়ী লিংক লাগানো অবস্থায় ব্রেকার তুললে সরাসরি আর্থ ফল্ট হবে; আরসিসিবি থাকলে তা ট্রিপ করবে, না থাকলে ব্রেকার বা তার: যেটি আগে ছাড়ে। লিংকটি লাগানোর সময়েই একটি রঙিন ফিতে বেঁধে রাখলে ভোলার আশঙ্কা কমে।

উদাহরণ ২৮.৫

বাতির সার্কিট ১-এর দৈর্ঘ্য 28 মিটার, ফেজ 1.5 বর্গমিমি ও ইসিসি 4 বর্গমিমি। হিসাবে R1+R2 কত হওয়ার কথা?

প্রদত্ত : দৈর্ঘ্য 28 মিটার ফেজ 1.5: রোধ 12.1 ওহম/কিমি ইসিসি 4: রোধ 4.61 ওহম/কিমি

নির্ণেয় : R1 + R2 = ?

সমাধান :

$$R_1 = \frac{12.1 \times 28}{1000} = 0.339$$

$$R_2 = \frac{4.61 \times 28}{1000} = 0.129$$

$$R_1 + R_2 = 0.339 + 0.129 = 0.468$$

উত্তর : হিসাবে R1+R2 হবে প্রায় 0.47 ওহম।

*যন্ত্রে সাধারণত এর চেয়ে একটু কম আসে; যেমন 0.44 ওহম। কারণ IEC 60228-এর সংখ্যাগুলো ওই মাপের তারের **সর্বোচ্চ** রোধ, আর মাপা হয় ঘরের তাপমাত্রায়। পাঠ হিসাবের চেয়ে **বেশি** এলে তখনই সন্দেহ করতে হবে।*

২৮.৬.৪ পাঠের গ্রহণযোগ্য সীমা

BNBC ১.৩.৪৭.৭.২ ধারার শর্তটি সরল: ইসিসির যেকোনো সেকশনের রোধ **এক ওহমের বেশি হবে না**, আর আর্থ লিডের রোধও বাসবার থেকে ইলেকট্রোড পর্যন্ত একই সীমায়। ২৮.২.৩-এর ছকে দেখা গেছে, বাড়ির লম্বা থেকে লম্বা সার্কিটেও ইসিসির রোধ 0.13 ওহমের বেশি নয়।

ফলে সিদ্ধান্তটি সহজ। পাঠ যদি হিসাবের কাছাকাছি আসে, সার্কিট ঠিক আছে। পাঠ হিসাবের দুই-তিন গুণ হলে বুঝতে হবে, কোথাও কোনো জোড়া বা টার্মিনাল আলগা; সাধারণত মাঝপথের কোনো ব্যাক-বক্সে। যন্ত্রে খোলা সার্কিট দেখালে বুঝতে হবে তার ছিঁড়ে গেছে বা কোথাও সংযোগ দেওয়া হয়নি। মাঝপথের পয়েন্টগুলোর পাঠ পরপর লিখে রাখলে ঠিক কোন দুই পয়েন্টের মাঝে গোলমাল, সেটি এক নজরেই বোঝা যায়।

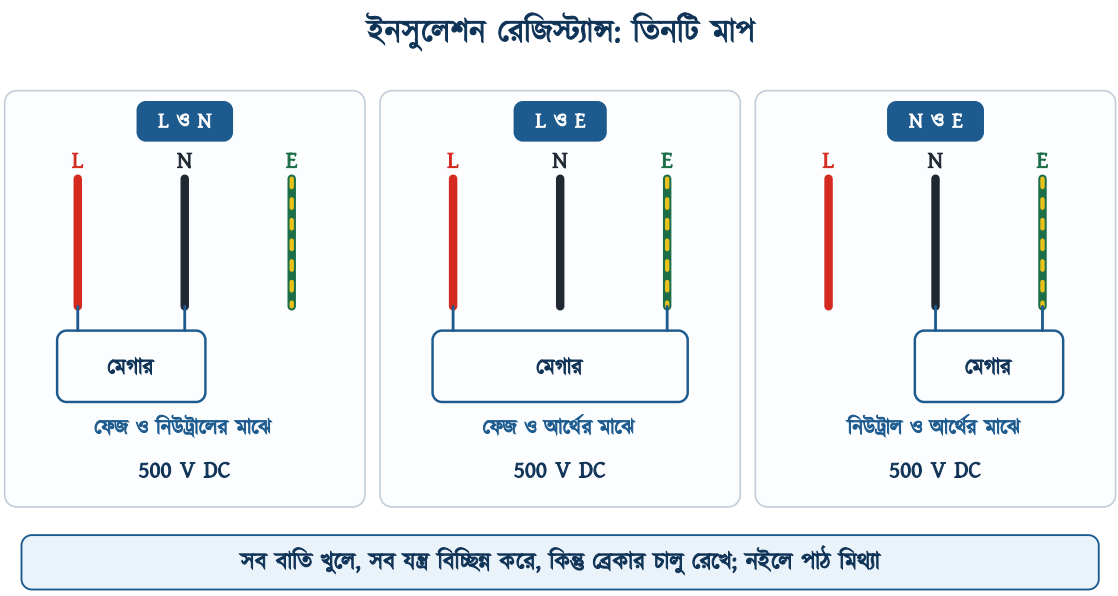
২৮.৬.৫ টেস্ট ল্যাম্প পদ্ধতি

ইনস্টিটিউটের লেখায় বলা আছে, কন্টিনিউইটি টেস্ট মেগার বা টেস্ট ল্যাম্প দিয়েও করা যায়। যেখানে টেস্টার নেই, সেখানে এ পদ্ধতি কাজে লাগে: একটি ব্যাটারি ও একটি ছোট বাতি সিরিজে জুড়ে দুই প্রান্তে ছোঁয়ালে বাতি জ্বললে পথ আছে, না জ্বললে নেই। তবে এ পদ্ধতিতে শুধু পথ আছে কি না জানা যায়; রোধ **কত ওহম**, তা জানা যায় না। আংশিক আলগা জোড়াতেও বাতি জ্বলবে, কিন্তু ফল্টের সময় ওই জোড়া দিয়ে যথেষ্ট কারেন্ট যাবে না, ফলে ব্রেকারও ট্রিপ করবে না। তাই রিপোর্টে সংখ্যা লিখতে হলে ওহম-মিটারই লাগবে।

২৮.৭ ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স টেস্ট

২৮.৭.১ ইনসুলেশন টেস্টের উদ্দেশ্য

কন্টিনিউইটি টেস্টে দেখা হয়, নির্ধারিত পথে কারেন্ট যেতে পারে কি না। ইনসুলেশন টেস্টে দেখা হয় এর উল্টোটি: যে পথে কারেন্ট **যাওয়ার কথা নয়**, সেখান দিয়ে লিকেজ হচ্ছে কি না। IEC 60364-6-এর ৬.৪.৩.৩ ধারা অনুযায়ী মাপ নিতে হয় লাইভ পরিবাহীদের নিজেদের মধ্যে, আর লাইভ পরিবাহী ও আর্থিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত প্রোটেকটিভ কন্ডাক্টরের মধ্যে।



চিত্র ২৮.১৪: *ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্সের তিনটি মাপ*

বাসাবাড়ির এক-ফেজ কাজে তাই তিনটি মাপ: ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে, ফেজ ও আর্থের মাঝে, নিউট্রাল ও আর্থের মাঝে। কোডে একটি সুবিধাও দেওয়া আছে: যেখানে দরকার, সেখানে লাইভ পরিবাহীগুলোকে একসঙ্গে জুড়ে নিয়ে শুধু সেগুলোর সঙ্গে আর্থের মাপটি নেওয়া যায়। সার্কিটে এমন যন্ত্র লাগানো থাকলে, যা পাঠে প্রভাব ফেলতে পারে বা টেস্টে নষ্ট হতে পারে, শুধু এই একটি মাপই নিতে হবে।

২৮.৭.২ টেস্টের প্রস্তুতি

এই টেস্টে যন্ত্র ৫০০ ভোল্ট ডিসি তারের গায়ে চাপায়: সরবরাহ ভোল্টেজের দ্বিগুণেরও বেশি। তাই টেস্টের আগে প্রস্তুতি সাবধানে নিতে হয়; ভুল হলে যন্ত্রপাতি নষ্ট হতে পারে।

১. মেইন সুইচ বন্ধ করে পুরো স্থাপনা সরবরাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

২. **সব বাতি খুলে নিতে হবে:** বিশেষত এলইডি ও এনার্জি সেভিং, কারণ সেগুলোর ভেতরে ইলেকট্রনিক ড্রাইভার আছে।

৩. **সব যন্ত্র প্লাগ থেকে খুলে নিতে হবে:** ফ্রিজ, টিভি, রাউটার, আইপিএস, চার্জার।

৪. ডিমার, টাইমার, ইলেকট্রনিক ফ্যান রেগুলেটর, ফ্লুরোসেন্টের ইলেকট্রনিক স্টার্টার; এগুলো বাইপাস বা খুলে রাখতে হবে।

৫. এসপিডি লাগানো থাকলে **খুলে নিতে হবে** (অধ্যায় ২৫ দ্রষ্টব্য)। খোলা সম্ভব না হলে টেস্ট ভোল্টেজ 250-এ নামানো যায়, কিন্তু তখনো পাঠ অন্তত 1 মেগা-ওহম হতে হবে।

৬. **সব ব্রেকার ও সুইচ চালু রাখতে হবে**, নইলে যে অংশটুকু মাপার কথা সেটুকুই বাদ পড়ে যাবে।

৭. নিউট্রালকে মেইন আর্থিং টার্মিনাল থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে, নইলে N–E-এর মাপ সবসময় শূন্য দেখাবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ইলেকট্রনিক্স লাগানো রেখে মেগার চালালে ৫০০ ভোল্ট ডিসি সরাসরি ড্রাইভারের উপর পড়ে, আর এলইডি বাতি বা রাউটার সেখানেই পুড়ে যায়। **যেসব যন্ত্র নষ্ট হলে গ্রাহকের ক্ষতি হবে, সেগুলো সবার আগে খুলে নিতে হবে।** আধুনিক যন্ত্রে প্রি-টেস্ট সুবিধা থাকে; সার্কিটে কিছু লাগানো থাকলে যন্ত্র নিজেই থেমে গিয়ে সতর্ক করে।

২৮.৭.৩ টেস্ট ভোল্টেজ ও সর্বনিম্ন মান

এ বিষয়ে IEC ও BNBC-র মান আলাদা।

কত ভোল্টে, কত মেগা-ওহম

IEC 60364-6, সারণি 6.1

সার্কিট	টেস্ট ভোল্টেজ	সর্বনিম্ন, মেগা-ওহম
SELV ও PELV	250 V	0.5
500 V পর্যন্ত	500 V	1
500 V-এর উপরে	1000 V	1

বাসাবাড়ির 230 V সার্কিট; 500 V, অন্তত 1

BNBC ১.৩.৪৭.৬

সার্কিট	টেস্ট ভোল্টেজ	সর্বনিম্ন, মেগা-ওহম
230 V-এর নিচে	500 V	5
230 – 400 V	1000 V	5
সুইচগিয়ার, ট্রান্সফরমার	1000 V	5

ক্যাবল রান, দুই মাথা লাগানোর আগে

দুই কোডে মিল নেই; মান নিতে হয় BNBC-র 5, ভোল্টেজ 500 (২৮.৭.৩ দ্রষ্টব্য)

চিত্র ২৮.১৫: *টেস্ট ভোল্টেজ ও সর্বনিম্ন মান: দুই কোডে*

IEC 60364-6-এর সারণি 6.1 অনুযায়ী 500 ভোল্ট পর্যন্ত সব সার্কিটে টেস্ট ভোল্টেজ **500** এবং সর্বনিম্ন **1 মেগা-ওহম**। BNBC ১.৩.৪৭.৬.১ ধারা অনুযায়ী 230 ভোল্টের নিচের সার্কিটে 500 ভোল্টের এবং 230 থেকে 400 ভোল্টের সার্কিটে **1000 ভোল্টের** মেগার ব্যবহার করতে হবে; আর ১.৩.৪৭.৬.২ ধারায় এলটি লাইনের জন্য সর্বনিম্ন **5 মেগা-ওহম**।

সর্বনিম্ন মানের ক্ষেত্রে BNBC-র 5 মেগা-ওহম বেশি কড়া, তাই এই মানটিই নিতে হবে। টেস্ট ভোল্টেজের ক্ষেত্রে BNBC-র ধারাটি কোন প্রসঙ্গে লেখা, তা বোঝা দরকার। ১.৩.৪৭.৬.২ ধারায় লেখা আছে, মাপ নিতে হবে **ক্যাবল রানের দুই মাথায় সংযোগ দেওয়ার আগে**, আর মাল্টিকোরের প্রতিটি কোর আলাদা করে বাকিগুলোর সঙ্গে ও আর্থের সঙ্গে; পাঠ কম এলে গোটা ক্যাবল বদলাতে হবে। অর্থাৎ ধারাটি লেখা হয়েছে **খালি ক্যাবলের** কথা ভেবে: যেখানে দুই মাথায় কিছুই লাগানো নেই, তাই 1000 ভোল্ট প্রয়োগ করলেও কোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্র পোড়ার ভয় নেই।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

তাই কাজের নিয়ম দুই রকম: ক্যাবল রান বসানোর পর, দুই মাথা সংযোগের আগে 1000 ভোল্টে মাপতে হবে (BNBC ১.৩.৪৭.৬.২)। **স্থাপনা সম্পূর্ণ হওয়ার পরে ফাইনাল সার্কিট মাপার সময়: 500 ভোল্টে** (IEC সারণি 6.1), কারণ তখন বোর্ডে ব্রেকার, বাতির হোল্ডার ও সকেট বসে গেছে। দুই ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য মান 5 মেগা-ওহম। বাজারের প্রায় সব মেগারেই দুটি ভোল্টেজই আছে, তাই এতে বাড়তি যন্ত্র কেনার দরকার হয় না।

ডিজিটাল ইনসুলেশন টেস্টারের পাঠ

চিত্র ২৮.১৬: *ডিজিটাল ইনসুলেশন টেস্টারের পাঠ ও নব*

২৮.৭.৪ পাঠ বিশ্লেষণ

ভালো ওয়্যারিংয়ে পাঠ সাধারণত সীমার চেয়ে অনেক বেশি আসে; নতুন তারে 200 মেগা-ওহম, এমনকি গিগা-ওহমও স্বাভাবিক। IEC 60364-6-এও এ কথা বলা আছে, আর সঙ্গে একটি সতর্কতাও দিয়েছে: বিভিন্ন সার্কিটের পাঠে স্পষ্ট তফাত দেখা গেলে কারণ খুঁজে বের করতে হবে। অর্থাৎ আটটি সার্কিটে 200 আর একটিতে 12 মেগা-ওহম এলে, 12 সীমার উপরে হলেও উপেক্ষা করা যাবে না; ওই সার্কিটে কোনো ত্রুটির সম্ভাবনা আছে।

কম পাঠ আসার চেনা কারণগুলো: খাঁজে টানার সময় ছিলে যাওয়া ইনসুলেশন, ভেজা দেয়ালে বসানো ব্যাক-বক্স, টার্মিনালে অতিরিক্ত লম্বা করে ছেলা তার, জোড়ার টেপ খুলে যাওয়া, আর সবচেয়ে বেশি দায়ী খুলতে ভুলে যাওয়া কোনো যন্ত্র।

ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্সগুলো প্যারালালে বসে, তাই মিলিত মান সবসময় সবচেয়ে খারাপ সার্কিটের চেয়েও কম। এজন্যই গোটা স্থাপনার পাঠ খারাপ এলে সার্কিট আলাদা করে মাপতে হয়; দোষী প্রায় সবসময় একটিই। নিচের উদাহরণে বিষয়টি সংখ্যা দিয়ে দেখানো হলো।

উদাহরণ ২৮.৬

গোটা বাড়ি একসঙ্গে মেপে ফেজ-আর্থে পাওয়া গেল 0.9 মেগা-ওহম। সার্কিটগুলো আলাদা করে মাপলে আটটিতে 200 মেগা-ওহম এবং বাথরুমের বাতির সার্কিটে 0.95 মেগা-ওহম পাওয়া গেল। গোটা বাড়ির পাঠ কি এতেই ব্যাখ্যা হয়?

প্রদত্ত : আটটি সার্কিট: প্রতিটি 200 মেগা-ওহম একটি সার্কিট: 0.95 মেগা-ওহম সবগুলো প্যারালালে বসানো

নির্ণেয় : মিলিত ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স

সমাধান :

$$\frac{1}{R} = \frac{8}{200} + \frac{1}{0.95}$$

$$= 0.04 + 1.053 = 1.093$$

$$R = \frac{1}{1.093} = 0.915$$

উত্তর : মিলিত মান 0.92 মেগা-ওহম, যা মাপা 0.9-এর সঙ্গে মেলে। গোটা বাড়ির খারাপ পাঠের জন্য একটিমাত্র সার্কিটই দায়ী।

২৮.৭.৫ কম পাঠের কারণ নির্ণয়

১. সার্কিট ধরে ধরে আলাদা করে মাপতে হবে; উদাহরণ ২৮.৬-এর যুক্তিতে দোষী সাধারণত একটিই।

২. দোষী সার্কিটে আবার দেখতে হবে সব যন্ত্র ও বাতি খোলা হয়েছে কি না। অর্ধেক ক্ষেত্রে এখানেই শেষ।

৩. তবু কম থাকলে ওই সার্কিটকে মাঝখানে ভাগ করে দুই অংশ আলাদা মাপতে হবে; খারাপ অংশটিকে আবার ভাগ করতে হবে। কয়েক ধাপেই দোষী অংশটি ছোট হয়ে আসে।

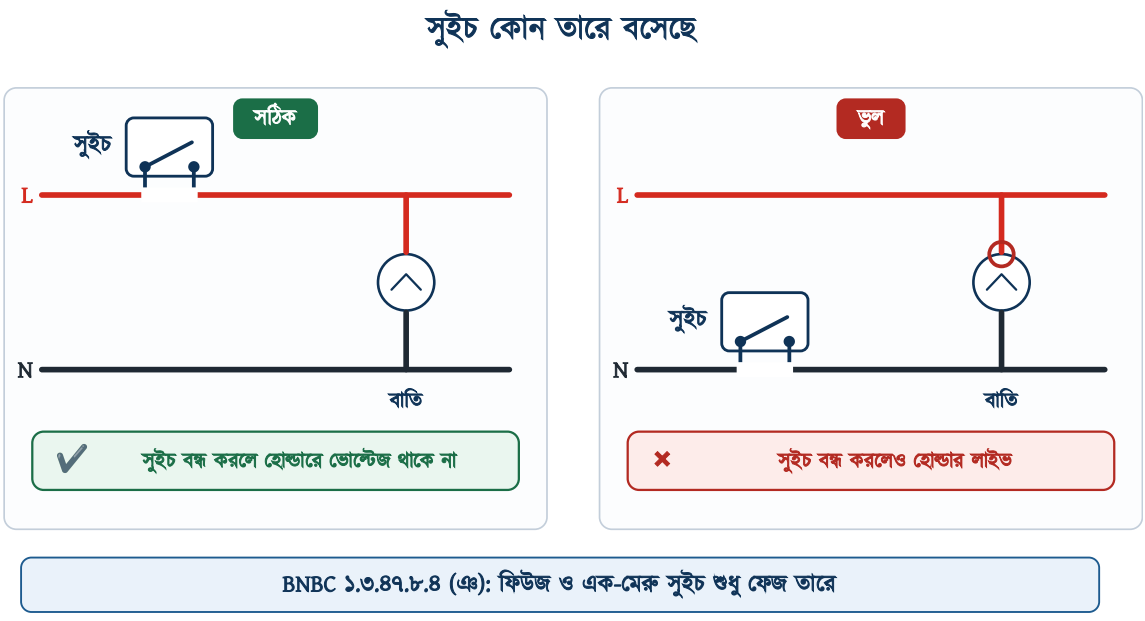
৪. L–E ও N–E দুটিই কম হলে ভেজা ব্যাক-বক্স বা কন্ডুইট পরীক্ষা করতে হবে; শুধু L–N কম হলে কোনো জোড়া পরীক্ষা করতে হবে।

৫. ত্রুটি সারানোর পরে **ওই সার্কিটের কন্টিনিউইটি টেস্টও আবার করতে হবে:** IEC 60364-6-এর ৬.৪.৩.১ ধারার শেষ শর্ত।

২৮.৮ পোলারিটি টেস্ট

২৮.৮.১ পোলারিটি টেস্টের প্রয়োজনীয়তা

ফেজ আর নিউট্রাল উল্টো হলে বাতি জ্বলে, ফ্যান ঘোরে, মিটারও ঠিকঠাক ঘোরে। কিছুই বোঝা যায় না। বিপদটি লুকিয়ে থাকে সুইচ বন্ধ করার মুহূর্তে: সুইচ যদি নিউট্রালে বসে থাকে, তাহলে সুইচ বন্ধ করলেও বাতির হোল্ডার ফেজের সঙ্গে যুক্তই থেকে যায়। ফলে সুইচ বন্ধ মনে করে বাল্ব বদলাতে গেলে শক লাগার ঝুঁকি থাকে।



চিত্র ২৮.১৭: *সুইচ ফেজে বসলে ও নিউট্রালে বসলে*

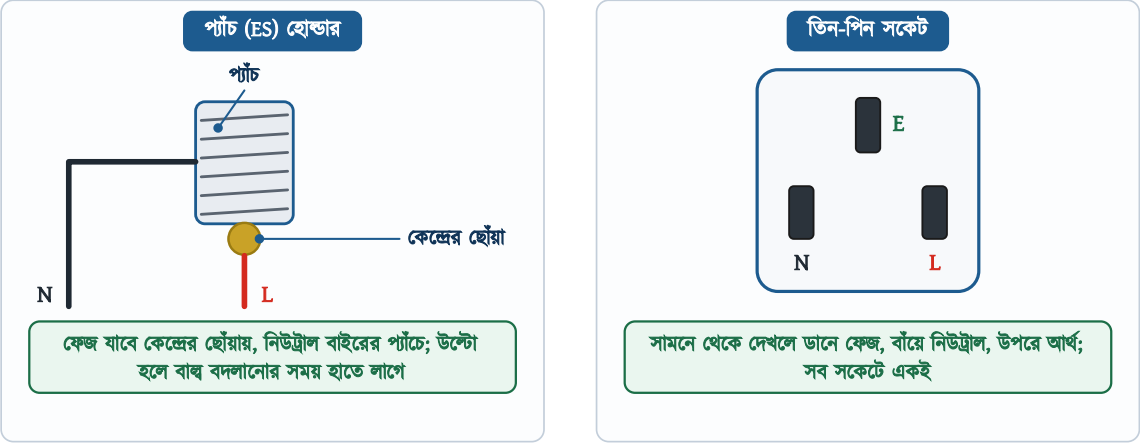
BNBC ১.৩.৪৭.৮.৪ (ঞ) দফায় নিয়মটি সরাসরি লেখা: পোলারিটি যাচাই করা হয়েছে, সব ফিউজ ও এক-মেরু সুইচ শুধু ফেজ পরিবাহীতে বসানো হয়েছে, এবং সকেট আউটলেটে তারগুলো সঠিকভাবে সংযুক্ত হয়েছে।

২৮.৮.২ IEC 60364-6 অনুযায়ী যাচাইয়ের বিষয়

IEC 60364-6-এর ৬.৪.৩.৬ ধারা প্রথমে বলে, সরবরাহের পোলারিটি স্থাপনার উৎসে যাচাই করতে হবে **বিদ্যুৎ দেওয়ার আগেই**। তারপর তিনটি বিষয় দেখতে বলে:

- প্রতিটি ফিউজ ও এক-মেরু নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষা ডিভাইস শুধু লাইন কন্ডাক্টরে বসেছে;
- নিউট্রাল আর্থ করা সার্কিটে বেয়নেট ও এডিসন স্ক্রু হোল্ডারের **বাইরের বা প্যাঁচ-কাটা প্রান্ত নিউট্রালে** বসেছে (IEC 60238 অনুযায়ী E14 ও E27-এর ব্যতিক্রম);
- সকেট আউটলেট ও অনুরূপ আনুষঙ্গিকে তার সঠিকভাবে বসেছে।

হোল্ডার ও সকেটে কোন প্রান্তে কোন তার



চিত্র ২৮.১৮: *হোল্ডার ও সকেটে কোন প্রান্তে কোন তার*

হোল্ডারের নিয়মটির কারণ চিত্রেই দেখা যায়। প্যাঁচ হোল্ডারে বাল্ব ঢোকানোর সময় হাতের আঙুল বাইরের ধাতব প্যাঁচেই লাগে, ভেতরের কেন্দ্রের ছোঁয়ায় নয়। তাই ফেজ যাবে ভেতরের কেন্দ্রে, নিউট্রাল বাইরের প্যাঁচে। উল্টো হলে বাল্ব লাগানোর সময়ই ফেজে হাত পড়বে।

২৮.৮.৩ পোলারিটি টেস্টের পদ্ধতি

পোলারিটি দুইভাবে যাচাই করা যায়; এর মধ্যে নিরাপদ পদ্ধতিটি সরবরাহ বিচ্ছিন্ন রেখে করা হয়।

২৮.৮.৩.১ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পরীক্ষা

১. বোর্ডে ওই সার্কিটের ফেজ তারকে ইসিসির সঙ্গে অস্থায়ী লিংক দিয়ে জুড়ে দিতে হবে; কন্টিনিউইটি টেস্টের সেই লিংকটিই।

২. লিংক লাগানো অবস্থায় প্রতিটি সুইচের লোড-প্রান্ত ও আর্থের মধ্যে কন্টিনিউইটি মাপতে হবে। সুইচ বন্ধ থাকলে পথ থাকবে না; সুইচ চালু করলে পথ পাওয়া গেলে বুঝতে হবে সুইচটি ফেজে বসেছে।

৩. প্রতিটি হোল্ডারে কেন্দ্রের ছোঁয়া ও আর্থের মধ্যে পথ পেতে হবে, বাইরের প্যাঁচ ও আর্থের মধ্যে নয়।

৪. প্রতিটি সকেটে, সামনে থেকে দেখলে ডান দিকের (L) প্রান্ত ও আর্থের মধ্যে পথ পেতে হবে, বাঁ দিকের (N) প্রান্তে নয়।

২৮.৮.৩.২ সরবরাহ চালু অবস্থায় পরীক্ষা

সরবরাহ দেওয়ার পরে দুই-মেরু টেস্ট ল্যাম্প দিয়ে যাচাই করা হয়: ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে পুরো ভোল্টেজ, ফেজ ও আর্থের মাঝেও পুরো ভোল্টেজ, আর নিউট্রাল ও আর্থের মাঝে প্রায় শূন্য। তিনটির যেকোনো একটি না মিললে কোথাও

তার উল্টে গেছে, অথবা নিউট্রাল বা আর্থ খোলা আছে। তবে এই পদ্ধতির একটি সীমাবদ্ধতা আছে: নিউট্রাল ও আর্থ অদলবদল হলেও তিনটি পাঠ প্রায় ঠিকই দেখায়, তাই সরবরাহ বিচ্ছিন্ন অবস্থার পরীক্ষাটি বাদ দেওয়া যায় না।

২৮.৮.৪ সকেট টেস্টার ও এর সীমাবদ্ধতা

সকেট টেস্টার একটি ছোট যন্ত্র, যা সকেটে লাগালেই তিনটি নিয়ন বাতির মাধ্যমে ফল দেখায়। এটি সস্তা এবং দ্রুত যাচাইয়ের জন্য উপযোগী। কিন্তু এর সীমা জানা না থাকলে ভুল আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়।

সকেট টেস্টার

সকেটের গড়ন দেশে দেশে আলাদা, কিন্তু যা যাচাই হয় তা একই

চিত্র ২৮.১৯: *সকেট টেস্টার: নিয়ন বাতির ছক ও ডিজিটাল*

⚠️ সকেট টেস্টার যা ধরতে পারে না

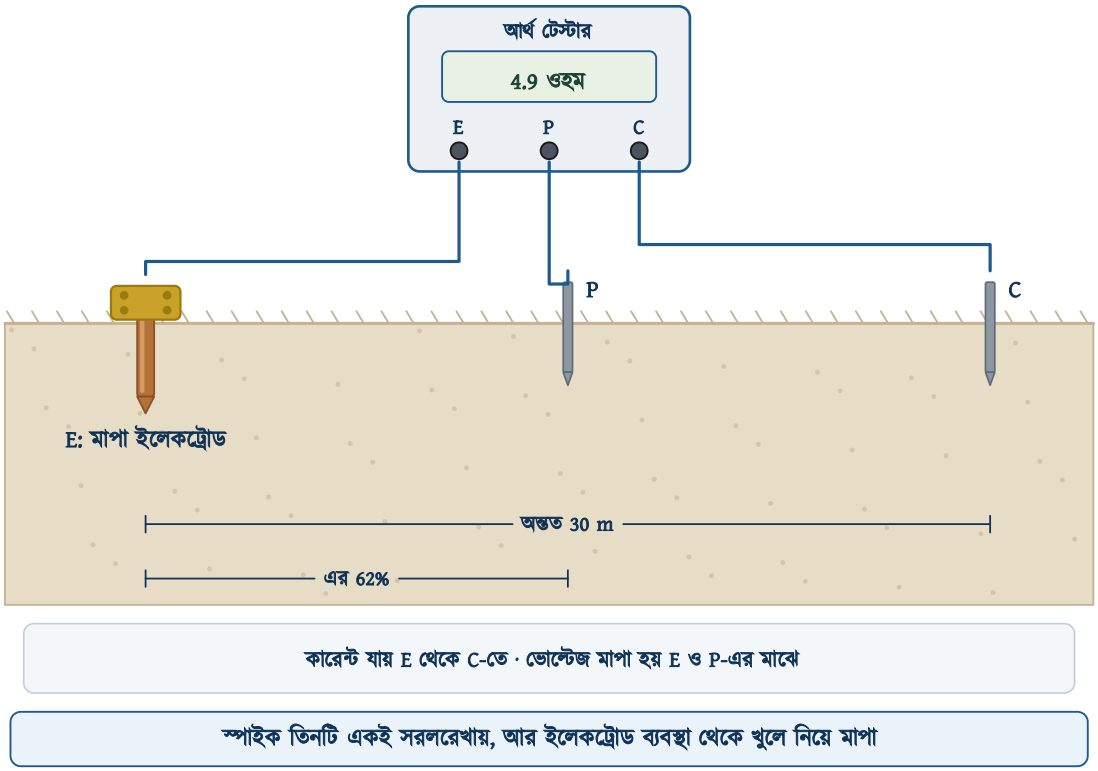
সকেট টেস্টার যা ধরতে পারে না: নিউট্রাল ও আর্থ পরস্পর অদলবদল হলেও বাতিগুলো সঠিক সংযোগের ছকই দেখাবে, কারণ যন্ত্রটি শুধু ভোল্টেজের উপস্থিতি দেখে, উৎস দেখে না। বোর্ডে নিউট্রাল ও আর্থ জোড়া লাগানো থাকলেও যন্ত্রটি ‘সব ঠিক’ দেখাবে। যন্ত্রটি ওহম মাপে না, তাই দুর্বল ও ভালো আর্থের পার্থক্যও ধরতে পারে না। সকেট টেস্টার প্রাথমিক ইঙ্গিত, রিপোর্টে লেখার প্রমাণ নয়।

২৮.৯ আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্ট

২৮.৯.১ ফল-অফ-পোটেনশিয়াল পদ্ধতি

IEC 60364-6-এর ৬.৪.৩.৭.২ ধারা বলে, ইলেকট্রোডের রোধ মাপতে হবে উপযুক্ত কোনো পদ্ধতিতে, আর পরিশিষ্ট C-র C1 পদ্ধতি হিসেবে **দুটি সহায়ক ইলেকট্রোড** ব্যবহারের উদাহরণ দিয়েছে। IS 3043-এর ৩৭.১ ধারায় একই পদ্ধতির নাম ফল-অফ-পোটেনশিয়াল, আর সেখানে দূরত্বগুলোও দেওয়া আছে।

আর্থ রেজিস্ট্যান্স মাপা: ফল-অফ-পোটেনশিয়াল



চিত্র ২৮.২০: *ফল-অফ-পোটেনশিয়াল: তিনটি বিন্দু একই সরলরেখায়*

কাজটি এরকম। যে ইলেকট্রোডের রোধ মাপা হবে সেটি E। তার থেকে একই সরলরেখায় দূরে দুটি স্পাইক গাঁথা হয়; দূরেরটি C (কারেন্ট) আর মাঝেরটি P (পোটেনশিয়াল)। যন্ত্র E থেকে C-তে একটি জানা কারেন্ট চালায় আর E ও P-এর মধ্যে ভোল্টেজ মাপে; ভোল্টেজকে কারেন্ট দিয়ে ভাগ করলেই E-এর রোধ।

- IS 3043 ৩৭.১.৫: ইলেকট্রোডটি রড, পাইপ বা প্লেট হলে সহায়ক কারেন্ট ইলেকট্রোড C-কে অন্তত **30 মিটার** দূরে বসাতে হবে।
- IS 3043 ৩৭.১.৪: সহায়ক স্পাইক সাধারণত 12.5 মিলিমিটার মাইল্ড স্টিলের রড, 1 মিটার পর্যন্ত গাঁথা।

- IS 3043 ৩৭.১.৩: মাপার সময় যতদূর সম্ভব ইলেকট্রোডটিকে আর্থিং ব্যবস্থা থেকে **খুলে নিতে হবে**, নইলে বাকি ব্যবস্থার সমান্তরাল পথ পাঠ কমিয়ে দেখাবে।
- মাটিতে স্ট্রে কারেন্ট থাকলে যন্ত্রের কাঁটা দুলতে থাকে; হাতে-ঘোরানো যন্ত্রে হ্যান্ডেল ঘোরানোর গতি সামান্য বাড়ালে বা কমালে দোলা থেমে যায়।

আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্টার

ডিজিটাল আর্থ / গ্রাউন্ড টেস্টার

নবে 3-POLE ও 4-POLE; একটি ইলেকট্রোডের রোধের জন্য, অন্যটি মাটির রেজিস্টিভিটির

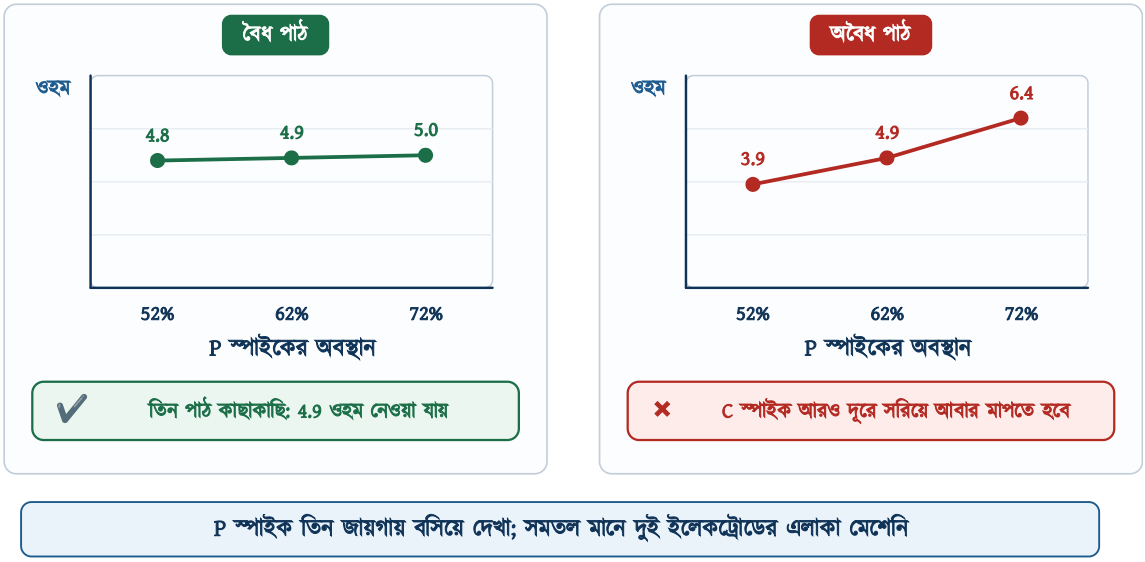
চিত্র ২৮.২১: *ডিজিটাল আর্থ টেস্টার: নবে 3-POLE ও 4-POLE*

২৮.৯.২ ৬২ শতাংশ নিয়ম

P স্পাইকটি ঠিক কোথায় বসবে, সেটিই এই পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। E ও C: দুটিরই চারপাশে নিজস্ব রেজিস্ট্যান্স এরিয়া আছে; P যদি ওই দুই এলাকার কোনোটির ভেতরে পড়ে, পাঠ ভুল আসবে। এলাকা দুটির বাইরে, মাঝামাঝি যে অঞ্চলে মাটির বিভব প্রায় সমতল, P-কে সেখানে বসাতে হয়; আর তাত্ত্বিকভাবে সেই বিন্দুটি E থেকে C-এর দূরত্বের প্রায় **62 শতাংশ**।

তবে 62 শতাংশে মাত্র একটি পাঠ নিয়েই কাজ শেষ করা যাবে না, কারণ 62 শতাংশের হিসাবটি সমসত্ত্ব মাটির জন্য। মাঠে যা করতে হয় তা হলো **তিনটি পাঠ:** C-এর দূরত্বের 52, 62 ও 72 শতাংশে।

পাঠটি ঠিক কি না, বোঝার উপায়



চিত্র ২৮.২২: *তিন অবস্থানের পাঠে ফলের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই*

তিনটি পাঠ যদি কাছাকাছি হয় — লেখচিত্রে প্রায় সমতল রেখা — অর্থাৎ P সত্যিই সমতল অঞ্চলে পড়েছে, আর মাঝের পাঠটিই সঠিক ফল। পাঠগুলো কাছাকাছি কি না তা বোঝা যায় বিস্তার দিয়ে: বিস্তার = (সর্বোচ্চ পাঠ − সর্বনিম্ন পাঠ) / মাঝের পাঠ × 100। মাঠের প্রচলিত চর্চায় বিস্তার মোটামুটি ৫ শতাংশের মধ্যে থাকলে পাঠটি গ্রহণযোগ্য ধরা হয়। আর যদি তিনটি ক্রমাগত বাড়তে থাকে বা কমতে থাকে, তার মানে দুই ইলেকট্রোডের এলাকা মিশে গেছে; তখন C-কে আরও দূরে সরিয়ে গোটা কাজটি আবার করতে হবে।

উদাহরণ ২৮.৭

একটি আর্থ পিটে C স্পাইক 30 মিটার দূরে বসানো হলো। P স্পাইক 15.6, 18.6 ও 21.6 মিটারে বসিয়ে পাঠ পাওয়া গেল যথাক্রমে 4.8, 4.9 ও 5.0 ওহম। পাঠটি কি গ্রহণযোগ্য?

প্রদত্ত : C-এর দূরত্ব 30 মিটার; P-এর তিন অবস্থান: 52%, 62% ও 72% পাঠ 4.8, 4.9 ও 5.0 ওহম

নির্ণেয় : পাঠের বিস্তার ও গ্রহণযোগ্যতা

সমাধান :

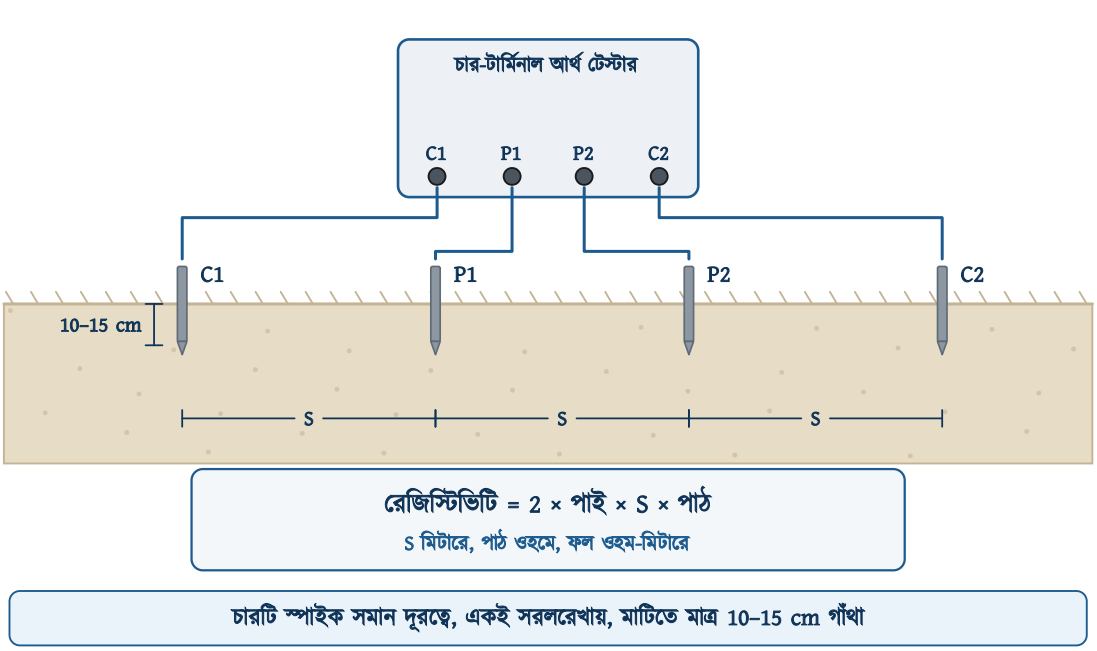
$$P_{62} = 0.62 \times 30 = 18.6 \qquad 5.0 - 4.8 = 0.2 \qquad \frac{0.2}{4.9} \times 100 = 4.1$$

উত্তর : তিন পাঠের বিস্তার মাত্র 4.1 শতাংশ, তাই পাঠ গ্রহণযোগ্য; আর্থ রেজিস্ট্যান্স 4.9 ওহম।

মাপার পদ্ধতি ঠিক হলেও 4.9 ওহম মানটি BNBC-র প্রায় ১ ওহমের সীমার চেয়ে অনেক বেশি। অর্থাৎ পিটটি ঠিকভাবেই মাপা হয়েছে, আর মেপে জানা গেল আরও ইলেকট্রোড লাগবে। মাপের শুদ্ধতা আর মানের গ্রহণযোগ্যতা আলাদা বিষয়।

২৮.৯.৩ মাটির রেজিস্টিভিটি পরিমাপ: ওয়েনার পদ্ধতি

ইলেকট্রোড বসানোর **আগেই** যদি জানা যায় মাটি কেমন, তাহলে কয়টি ইলেকট্রোড লাগবে সেটি আগেভাগে হিসাব করে নেওয়া যায়। IS 3043-এর ৩৬.৩ ধারায় সুপারিশ করা পদ্ধতিটি ওয়েনারের চার-ইলেকট্রোড পদ্ধতি।



চিত্র ২৮.২৩: *ওয়েনার পদ্ধতি: চারটি স্পাইক সমান দূরত্বে*

চারটি স্পাইক একই সরলরেখায় সমান দূরত্বে (S) গাঁথা হয়, মাটিতে মাত্র 10 থেকে 15 সেন্টিমিটার। বাইরের দুটি দিয়ে কারেন্ট যায়, ভেতরের দুটির মাঝে ভোল্টেজ মাপা হয়। চার-টার্মিনাল আর্থ টেস্টার ব্যবহার করলে যন্ত্র সরাসরি রোধ দেখায়, আর রেজিস্টিভিটি বেরোয় সহজ একটি গুণে।

$$\rho = 2\,\pi\,S\,R$$

Σ সূত্র

ρ — মাটির রেজিস্টিভিটি, ওহম-মিটার · S — পাশাপাশি দুই স্পাইকের দূরত্ব, মিটার · R: যন্ত্রের পাঠ, ওহম। শর্ত হলো, স্পাইকের গভীরতা S-এর বিশ ভাগের এক ভাগের কম হবে; 10–15 সেন্টিমিটার গাঁথলে এ শর্ত সাধারণত পূরণ হয়।

উদাহরণ ২৮.৮

চারটি স্পাইক 4 মিটার দূরত্বে গেঁথে যন্ত্রে পাঠ পাওয়া গেল 0.80 ওহম। মাটির রেজিস্টিভিটি কত?

প্রদত্ত : S = 4 মিটার যন্ত্রের পাঠ R = 0.80 ওহম

নির্ণেয় : ρ = ?

সমাধান :

$$\rho = 2\,\pi \times 4 \times 0.80$$

$$= 25.13 \times 0.80 = 20.1$$

উত্তর : মাটির রেজিস্টিভিটি প্রায় 20.1 ওহম-মিটার।

উদাহরণ ২৮.১ ও ২৮.৩-এ যে 20 ধরা হয়েছিল, সেটি এভাবেই মেপে বের করা যায়, অনুমান করে নয়। S বদলে বদলে কয়েকটি পাঠ নিলে গভীরতার সঙ্গে মাটি বদলায় কি না, তাও ধরা পড়ে; S যত বড়, ফল তত গভীরের মাটির।

২৮.৯.৪ ক্ল্যাম্প পদ্ধতি ও লুপ ইম্পিড্যান্স

শহরে অনেক সময় স্পাইক গাঁথার জন্য 30 মিটার খোলা জায়গা পাওয়া যায় না। IEC 60364-6-এর ৬.৪.৩.৭.২ ধারার টীকায় সে কথা বলা আছে, আর বিকল্প হিসেবে **আর্থ ফল্ট লুপ ইম্পিড্যান্স** মেপে একটি গ্রহণযোগ্য আন্দাজ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

- **ক্ল্যাম্প পদ্ধতি:** স্পাইক লাগে না, চলন্ত অবস্থাতেই মাপা যায়। কিন্তু এটি কাজ করে শুধু তখনই, যখন মাপা ইলেকট্রোডের সমান্তরালে আরও ইলেকট্রোড আছে। একটিমাত্র ইলেকট্রোডে ক্ল্যাম্প কিছুই দেখাবে না।
- **লুপ ইম্পিড্যান্স টেস্টার:** সরবরাহ দেওয়ার পরে ফেজ ও আর্থের মধ্যে সামান্য কারেন্ট চালিয়ে গোটা ফল্ট-পথের ইম্পিড্যান্স মাপে। IS 3043-এর ৩৮.১ ধারা বলছে, এই যন্ত্রের খোলা-সার্কিট ভোল্টেজ 32 ভোল্টের বেশি হবে না।
- লুপ ইম্পিড্যান্স মাপার **আগে কন্টিনিউইটি টেস্ট করে নিতে হবে:** IEC 60364-6-এর ৬.৪.৩.৭.৩ ধারার শর্ত।

তবে একটি কথা পরিষ্কার থাকা দরকার: লুপ ইম্পিড্যান্স আর ইলেকট্রোডের রোধ এক জিনিস নয়। লুপ ইম্পিড্যান্সে ট্রান্সফরমারের কয়েল, সরবরাহ লাইন, ইসিসি, সবকিছুর অংশ আছে। কোথাও যদি রিপোর্টে ইলেকট্রোডের রোধ লিখতেই হয়, স্পাইক গেঁথে ফল-অফ-পোটেনশিয়ালই করতে হবে।

২৮.১০ বিদ্যুৎ সংযোগের পরের পরীক্ষা

২৮.১০.১ আরসিসিবির ট্রিপ পরীক্ষা

চারটি টেস্টই সরবরাহ বিচ্ছিন্ন রেখে করা হয়; পোলারিটি সরবরাহ দেওয়ার পর আরেকবার নিশ্চিত করা যায় (২৮.৮.৩.২)। সরবরাহ দেওয়ার পর প্রথমে দেখতে হয়, আরসিসিবি ঠিকমতো ট্রিপ করে কি না। বোর্ডের গায়ের T বোতামটি টিপলে ভেতরে ইচ্ছাকৃতভাবে সামান্য ভারসাম্যহীনতা তৈরি করা হয়, আর ডিভাইসটি ছেড়ে দেওয়ার কথা। এতে শুধু আরসিসিবি ট্রিপ করে কি না জানা যায়।

কত মিলি-অ্যাম্পিয়ারে আর কত সময়ে ছাড়ল, সেটি জানতে আরসিডি টেস্টার লাগে (IEC 61557-6)। রেটেড রেসিডুয়াল কারেন্টের (IΔn) সমান বা তার চেয়ে কম কারেন্টে আরসিসিবি ট্রিপ করলে IEC 60364-4-41-এর শর্ত পূরণ হয়েছে ধরা হয়। সাধারণ ধরনের 30 mA আরসিসিবির সময়সীমা অধ্যায় ২৫-এ দেওয়া আছে; 30 mA-তে 300 মিলিসেকেন্ড, 60 mA-তে 150, আর 150 mA-তে 40।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> গ্রাহককে বুঝিয়ে দিতে হবে যে T **বোতামটি মাসে একবার টিপতে হয়**। আরসিসিবির ভেতরে যান্ত্রিক অংশ আছে; বছরের পর বছর না নড়লে সেটি আটকে যায়, আর দরকারের দিন ছাড়ে না। বোর্ডের গায়ে একটি ছোট স্টিকার লাগিয়ে দিলে কাজ হয়।

২৮.১০.২ চালু অবস্থায় লোড কারেন্ট পরিমাপ

BNBC ১.৩.৪৭.৭.৪ ধারায় এই ধাপটির নাম অপারেশন টেস্ট। ক্ল্যাম্প-অন অ্যামিটার দিয়ে প্রতিটি পাওয়ার ও লাইটিং ফিডারের কারেন্ট মাপতে হবে; **প্রতিটি ফেজ তারে এবং প্রতিটি নিউট্রাল তারে আলাদা করে**, আর মাপ নিতে হবে সার্কিট বা যন্ত্র সত্যিকারের লোডে চলা অবস্থায়। ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে সার্কিট বিচ্ছিন্ন না করেই কারেন্ট মাপা যায়।

নিউট্রালের পাঠটি বাদ দেওয়া চলবে না। এক ফেজে নিউট্রালের কারেন্ট ফেজের প্রায় সমান হওয়ার কথা; অনেক বেশি বা অনেক কম এলে বুঝতে হবে কোথাও নিউট্রাল ভাগাভাগি হচ্ছে বা আর্থ দিয়ে ফিরছে। তিন ফেজে ১.৩.৯.৩.১৬ ধারার লোড ভারসাম্য এই পাঠ দিয়েই যাচাই হয় (অধ্যায় ২১ ও ২৪ দ্রষ্টব্য)।

২৮.১০.৩ কার্যকারিতা পরীক্ষা

শেষে সাধারণ কাজের পরীক্ষা: প্রতিটি সুইচ তার নিজের বাতি নেভায় কি না, টু-ওয়ে সুইচ দুই জায়গা থেকেই কাজ করে কি না (অধ্যায় ১৩), ফ্যানের রেগুলেটর সব ধাপে গতি বদলায় কি না, কলিং বেল বাজে কি না। BNBC

১.৩.৪৭.৭.৪ ধারায় বাতির ফিটিং সম্পর্কে দুটি কথা আলাদা করে বলা আছে: সেগুলো বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক দুই দিক থেকেই মান অনুযায়ী হতে হবে, এবং ফ্লুরোসেন্ট বাতি জ্বলার সময় মিটমিট করবে না, চোকেও গুনগুন শব্দ হবে না।

২৮.১১ টেস্ট রিপোর্ট

প্রতিটি মাপের ফল লিখে রাখা টেস্টের অবিচ্ছেদ্য অংশ। BNBC ১.৩.৪৭.৮ ধারায় বলা আছে, কাজ শেষে দক্ষ লোক দিয়ে সাধারণ পরিদর্শন করাতে হবে এবং সন্তোষজনক হলে পরিশিষ্ট ৮.১.গ-এর ছকে একটি সমাপ্তি সনদ দেওয়া যেতে পারে। নিচের ছকটি সেই কাজের একটি ব্যবহারিক রূপ: প্রতিটি সার্কিটের এক সারি।

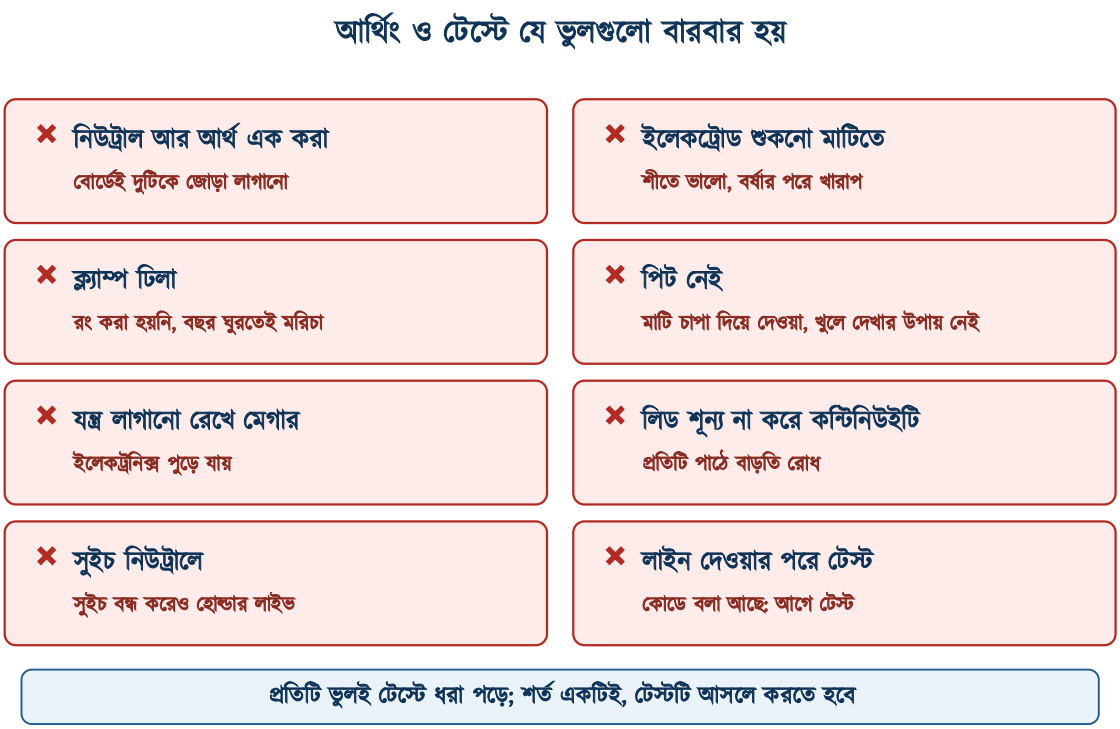
সারণি ২৮.৮: ওয়্যারিং টেস্ট রিপোর্টে যা থাকতে হবে

যা লিখতে হবে	কোথা থেকে আসে	গ্রহণযোগ্য সীমা
সার্কিটের নাম ও ব্রেকারের রেটিং	বোর্ডের চার্ট	নকশার সঙ্গে মিল
ফেজ ও ইসিসির মাপ	চোখে দেখে	সারণি ৮.১.২৭
R1+R2, ওহম	কন্টিনিউইটি টেস্ট	হিসাবের কাছাকাছি
ইসিসির রোধ, ওহম	কন্টিনিউইটি টেস্ট	১-এর কম
ইনসুলেশন L–N, মেগা-ওহম	মেগার, 500 V	৫-এর বেশি
ইনসুলেশন L–E, মেগা-ওহম	মেগার, 500 V	৫-এর বেশি
ইনসুলেশন N–E, মেগা-ওহম	মেগার, 500 V	৫-এর বেশি
পোলারিটি	কন্টিনিউইটি ও টেস্ট ল্যাম্প	ঠিক / ভুল
আর্থ রেজিস্ট্যান্স, ওহম	ফল-অফ-পোটেনশিয়াল	প্রায় ১ (স্থাপনার জন্য একবার)
আরসিসিবি ছাড়ল কি না	T বোতাম ও আরসিডি টেস্টার	রেটেড কারেন্টে বা তার কমে
লোড কারেন্ট, ফেজ ও নিউট্রাল	ক্ল্যাম্প মিটার	দুটি প্রায় সমান
তারিখ, যন্ত্রের নাম, পরীক্ষকের নাম	—	পরের বার তুলনা করার জন্য

❖ পুরোনো রিপোর্ট সংরক্ষণ

যন্ত্রের নাম ও তারিখটি বাদ দেওয়া চলবে না। দুই বছর পরে যখন কেউ আবার মাপবে, তখন আগের পাঠের সঙ্গে তুলনা করে বোঝা যাবে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স কমছে কি না এবং আর্থ রেজিস্ট্যান্স বাড়ছে কি না। **একাধিক সময়ের পাঠ তুলনা করলে অবনতি আগেভাগে ধরা পড়ে।

২৮.১২ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার



চিত্র ২৮.২৪: *আর্থিং ও টেস্টের সাধারণ ভুল*

সারণি ২৮.৯: সাধারণ ভুল, ফলাফল ও প্রতিকার

ভুল	যা ঘটে	যা করতে হবে
বোর্ডে নিউট্রাল আর আর্থ জোড়া লাগানো	আরসিসিবি অকারণে ট্রিপ করে; নিউট্রাল ছিঁড়লে সব ধাতব বডি লাইভ	দুটি আলাদা বার, আলাদা রাখতে হবে
আর্থের তার কালো বা সবুজ-একরঙা	পরের মিস্ত্রি নিউট্রাল ভেবে হাত দেয়	সবুজ-হলুদ দুই রঙের, ব্যতিক্রম নেই
ইলেকট্রোড শুকনো মাটিতে	বর্ষায় ভালো, শুকনো মৌসুমে রোধ কয়েক গুণ	পানির স্তর পর্যন্ত গাঁথতে হবে; মাপতে হবে শুকনো মৌসুমে
ক্ল্যাম্পে রং না করা	দুই ধাতুর জোড়ায় ক্ষয়, তিন বছরে রোধ কয়েক গুণ	এক কোট আন্ডারকোটে দুই কোট সিনথেটিক এনামেল
পিট না বানিয়ে মাটি চাপা দেওয়া	বোল্ট কোনোদিন দেখা হয় না, পিটের জায়গাও হারিয়ে যায়	১.৩.৩৭.৩.৬-এর মাপে পিট, ঢাকনা মাটির 38 mm উপরে
একগাদা ইলেকট্রোড গায়ে গায়ে	রেজিস্ট্যান্স এরিয়া মিশে যায়, ভাগ ঠিক হয় না	দূরত্ব অন্তত গাঁথা গভীরতার সমান
যন্ত্র লাগানো রেখে মেগার	এলইডি, রাউটার, আইপিএসের ড্রাইভার পুড়ে যায়	সব বাতি ও যন্ত্র খুলে, এসপিডি বিচ্ছিন্ন করে
লিড শূন্য না করে কন্টিনিউইটি	প্রতিটি পাঠে লিডের ০.১–০.২ ওহম যোগ হয়	প্রোব ছুঁইয়ে শূন্য বোতাম
অস্থায়ী লিংক খুলতে ভুলে যাওয়া	বোর্ডে বিদ্যুৎ দিলেই সরাসরি আর্থ ফল্ট	লিংকে রঙিন ফিতে বেঁধে রাখতে হবে

ভুল	যা ঘটে	যা করতে হবে
সুইচ নিউট্রালে	সুইচ বন্ধ করেও হোল্ডার লাইভ	পোলারিটি টেস্ট; ফিউজ ও এক-মেরু সুইচ শুধু ফেজে
সকেট টেস্টারের পাঠকেই প্রমাণ ধরা	নিউট্রাল-আর্থ উল্টো থাকলেও ‘ঠিক’ দেখায়	ওহম-মিটারে মেপে সংখ্যা লিখতে হবে
বিদ্যুৎ দেওয়ার পরে টেস্ট	ত্রুটি থাকলে টেস্টের সময়েই দুর্ঘটনা	১.৩.৪৭.১: শক্তিসঞ্চারের আগেই

২৮.১৩ সারসংক্ষেপ

- আর্থিং ফল্ট কারেন্টকে কম রোধের পথ দেয়, ফলে সুরক্ষা ডিভাইস দ্রুত ট্রিপ করে সার্কিট বিচ্ছিন্ন করে।
- **সিস্টেম আর্থিং** ট্রান্সফরমারের নিউট্রালে, **ইকুইপমেন্ট আর্থিং** যন্ত্রের বডিতে। আর্থিং ও গ্রাউন্ডিং একই জিনিসের দুই দেশের দুই নাম; আর্থের তার সব ক্ষেত্রেই সবুজ-হলুদ।
- আর্থিং ব্যবস্থার চারটি অংশ: ইলেকট্রোড, আর্থ লিড ওয়্যার, ইসিসি ও পিতলের ক্ল্যাম্প। যেকোনো একটির সংযোগ আলগা হলে গোটা ব্যবস্থা অকেজো।
- BNBC-র সর্বনিম্ন মাপ: তামার রড 12.5 mm ও 3.33 m, জিআই পাইপ 38 mm ও 6.5 m, তামার প্লেট 600 × 600 × 6 mm এবং 2 m গভীরে। ইসিসি অন্তত 4 বর্গমিমি, আর্থ লিড দুটি 4 বর্গমিমি সমান্তরালে।
- আর্থিং পিট 610 × 610 × 610 মিলিমিটার, 254 mm ইটের দেয়াল, 152 mm আরসিসি ঢাকনা; ইলেকট্রোডের মাথা মেঝে থেকে 380 mm উঁচু; প্রতি ইলেকট্রোডে একটি পিট।
- রড বা পাইপের রোধ নির্ভর করে মাটির রেজিস্টিভিটি ও গাঁথা দৈর্ঘ্যের উপর; ব্যাসের প্রভাব সামান্য। বাংলাদেশের ভেজা পলিমাটির রেজিস্টিভিটি প্রায় 5 ওহম-মিটার (শুকনো মৌসুমে প্রায় 20), তাই কয়েকটি ইলেকট্রোড সমান্তরালে দিলে ১ ওহম নাগালের মধ্যে আসে; শর্ত একটিই, পানির স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে।
- BNBC-তে গ্রহণযোগ্য সীমা সব জায়গায় **১ ওহম:** গোটা ব্যবস্থায়, ইসিসির প্রতিটি সেকশনে, আর্থ লিডে এবং দুটি আর্থিং সেটের মাঝে।
- ওয়্যারিং শেষে চারটি টেস্ট, এই ক্রমে; কন্টিনিউইটি, ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স, পোলারিটি, আর্থ রেজিস্ট্যান্স। চারটিই সরবরাহ বিচ্ছিন্ন রেখে, **বিদ্যুৎ দেওয়ার আগে**; পোলারিটি সরবরাহ দেওয়ার পর আরেকবার নিশ্চিত করা যায়।
- কন্টিনিউইটি: ডিবিতে ফেজ ও ইসিসি জুড়ে দূরের পয়েন্টে R1+R2 মাপা। যন্ত্রের শর্ত 4–24 ভোল্ট, অন্তত 200 mA; লিড আগে শূন্য করে নিতে হয়।
- ইনসুলেশন: তিনটি মাপ (L–N, L–E, N–E), 500 ভোল্ট ডিসিতে, সব বাতি ও যন্ত্র খুলে কিন্তু ব্রেকার চালু রেখে। BNBC-র সর্বনিম্ন 5 মেগা-ওহম; ক্যাবল রান দুই মাথা লাগানোর আগে 1000 ভোল্টে।

- পোলারিটি: ফিউজ ও এক-মেরু সুইচ শুধু ফেজে, প্যাঁচ হোল্ডারের কেন্দ্রে ফেজ ও বাইরের প্যাঁচে নিউট্রাল, সকেটে সামনে থেকে দেখলে ডানে ফেজ, বাঁয়ে নিউট্রাল, উপরে আর্থ।
- আর্থ রেজিস্ট্যান্স: ফল-অফ-পোটেনশিয়াল, C অন্তত 30 মিটার দূরে, P তার 62 শতাংশে। 52, 62 ও 72 শতাংশে তিনটি পাঠ কাছাকাছি হলেই পাঠ গ্রহণযোগ্য।
- মাটির রেজিস্টিভিটি মাপা হয় ওয়েনার পদ্ধতিতে, ρ = 2 × π × S × R; এখানে S পাশাপাশি দুটি স্পাইকের দূরত্ব (মিটারে), R যন্ত্রের পাঠ (ওহমে)।
- লাইন দেওয়ার পরে: আরসিসিবির T বোতাম, ক্ল্যাম্প মিটারে প্রতি ফেজ ও নিউট্রালের লোড, আর সব সুইচ-বাতির কার্যকারিতা।
- সব সংখ্যা তারিখ ও যন্ত্রের নামসহ লিখে রাখতে হবে। একটি পাঠ অবস্থা বলে, দুটি পাঠ প্রবণতা বলে।

পরিভাষা

অধ্যায় ০১ — কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

সারণি ১.১১: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Safety	নিরাপত্তা	ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার ব্যবস্থা
PPE	ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম	কর্মীর দেহ রক্ষার সরঞ্জাম
Safety Helmet	সেফটি হেলমেট	উপর থেকে পড়া বস্তু ও মাথার আঘাত থেকে রক্ষা
Safety Goggles	সেফটি গগলস	স্পার্ক, কণা ও ছিটা থেকে চোখ রক্ষা
Insulated Hand Gloves	ইনসুলেটেড হ্যান্ড গ্লাভস	বিদ্যুৎ ও তাপ থেকে হাত রক্ষা
Ear Plug / Ear Muff	ইয়ার প্লাগ / মাফ	উচ্চ শব্দে শ্রবণশক্তির ক্ষতি রোধ
Safety Shoes	সেফটি শু	শক, ভারী বস্তু ও পেরেক থেকে পা রক্ষা
Reflective Apron	রিফ্লেক্টিভ অ্যাপ্রন	রাতে ও রাস্তায় দূর থেকে দৃশ্যমান রাখে
Dust Mask	ডাস্ট মাস্ক	ধুলা ও ক্ষতিকর ধোঁয়া শ্বাসে ঢোকা রোধ
Ladder	মই	উঁচুতে কাজের সিঁড়ি; ৪:১ নিয়ম মেনে বসাতে হয়
Technical Cause	কারিগরি কারণ	যন্ত্র, পদ্ধতি বা সংযোগের ত্রুটিজনিত কারণ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Non-technical Cause	অকারিগরি কারণ	মানুষের আচরণ ও ব্যবস্থাপনার ঘাটতিজনিত কারণ
Right of Way	রাইট অব ওয়ে	চালু লাইনের নিচে-পাশে খোলা রাখা নিরাপদ জায়গা
Line Clearance	লাইন ক্লিয়ারেন্স	লাইন বন্ধ ও নিরাপদ মর্মে কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি
Permit to Work	কাজের অনুমতিপত্র	নির্দিষ্ট কাজের লিখিত নিরাপত্তা ছাড়পত্র
Phasing Test	ফেজিং টেস্ট	লাইনে কোন তারে ভোল্টেজ আছে বা নেই, তা যাচাই করা
Voltage Tester	ভোল্টেজ টেস্টার	তারে ভোল্টেজ আছে কি না দেখার যন্ত্র
Line Tester	লাইন টেস্টার	নিয়ন বাতিসহ ফেজ-শনাক্তকারী
Grounding	গ্রাউন্ডিং	আর্থিংয়ের মার্কিন (NEC) নাম; IEC ও BNBC-তে বলা হয় আর্থিং (অধ্যায় ২৮)
Feeder	ফিডার	উপকেন্দ্র থেকে লোড পর্যন্ত মূল সরবরাহ লাইন
Conductor	কন্ডাক্টর	বিদ্যুৎ পরিবহনকারী তার বা ধাতব অংশ
Loose Connection	লুজ কানেকশন	ঢিলা সংযোগ; অতিরিক্ত তাপ ও আগুনের কারণ
Capacitor Discharge	ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ	ক্যাপাসিটরে জমা চার্জ নিরাপদে সরানো
Electric Shock	বৈদ্যুতিক শক	দেহে কারেন্ট প্রবাহের প্রতিক্রিয়া
Ventricular Fibrillation	ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন	হৃৎস্পন্দনের প্রাণঘাতী অনিয়ম
Let-go Current	লেট-গো কারেন্ট	যে মাত্রার বেশি কারেন্টে হাত ছাড়ানো যায় না
Arc Flash	আর্ক ফ্ল্যাশ	শর্ট সার্কিটে সৃষ্ট তীব্র আলো ও তাপ
Secondary Injury	সেকেন্ডারি আঘাত	শক বা পড়ে গিয়ে হওয়া দ্বিতীয় দফার আঘাত
Safety Harness	সেফটি হারনেস	উঁচুতে পড়ে যাওয়া ঠেকানোর দেহবন্ধনী
LOTO	লক-আউট ট্যাগ-আউট	সাপ্লাই বন্ধ করে তালা ও ট্যাগ লাগানো
Padlock	প্যাডলক	LOTO-তে ব্রেকারে লাগানো তালা
Lockout Device	লকআউট ডিভাইস	সুইচ/ব্রেকার লক করে রাখার সরঞ্জাম

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Tag	ট্যাগ	নাম-তারিখসহ সতর্কতা কার্ড
Shutdown	শাট-ডাউন	নিয়মমাফিক সরবরাহ বন্ধ করা
Five Golden Rules	পাঁচটি সোনালি নিয়ম	লাইনে কাজের আগে পরপর মানা পাঁচটি ধাপ
Prove–Test–Prove	প্রুভ–টেস্ট–প্রুভ	টেস্টার যাচাই → লাইন যাচাই → টেস্টার আবার যাচাই
Insulation Resistance	ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স	তারের ইনসুলেশন কতটা ভালো তার মাপ
Earthing	আর্থিং	ফল্ট কারেন্টের জন্য মাটিতে নিরাপদ পথ
RCCB	রেসিডুয়াল কারেন্ট সার্কিট ব্রেকার	লিকেজ কারেন্টে সংযোগ বিচ্ছিন্নকারী
ELCB	আর্থ লিকেজ সার্কিট ব্রেকার	লিকেজ কারেন্টে লাইন কাটে; RCCB-র পুরোনো নাম
First Aid	প্রাথমিক চিকিৎসা	চিকিৎসকের আগে তাৎক্ষণিক সেবা
CPR	কৃত্রিম শ্বাস ও বুকে চাপ	হৃৎপিণ্ড-ফুসফুস কৃত্রিমভাবে সচল রাখা
AED	অটোমেটেড এক্সটার্নাল ডিফিব্রিলেটর	হৃৎস্পন্দন ফেরাতে বৈদ্যুতিক শক দেয় এমন যন্ত্র
Recovery Position	রিকভারি পজিশন	শ্বাস চলা অচেতন ব্যক্তিকে কাত করে শোয়ানোর ভঙ্গি
Splint	স্প্লিন্ট	ভাঙা হাড় নড়তে না দেওয়ার শক্ত ঠেকনা
First Aid Box	ফার্স্ট এইড বক্স	প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামভরা বাক্স
Bandage / Gauze	ব্যান্ডেজ / গজ	ক্ষত ঢেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা
Adhesive Dressing	আঠালো ড্রেসিং / ব্যান্ড-এইড	ছোট কাটাছেঁড়া ঢাকা
Antiseptic	অ্যান্টিসেপটিক	ক্ষত জীবাণুমুক্ত করার ওষুধ
Microporous Tape	মাইক্রোপোরাস টেপ	ড্রেসিং আটকে রাখার শ্বাসপ্রশ্বাসক্ষম টেপ
Nitrile Gloves	নাইট্রিল গ্লাভস	চিকিৎসাদাতার নিজের সুরক্ষা
Tweezers	টুইজার	কাঁটা-কাচ বের করার চিমটা
Triangular Bandage	ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ	স্লিং তৈরি ও ব্যান্ডেজ আটকানো
PASS	প্যাস	Pull–Aim–Squeeze–Sweep: অগ্নিনির্বাপক চালানোর চার ধাপ
DCP	ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার	B, C ও E শ্রেণির আগুনের শুকনো

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
		পাউডার নির্বাপক
Fire Extinguisher	অগ্নিনির্বাপক	আগুন নেভানোর বহনযোগ্য যন্ত্র
CO_2 Extinguisher	CO_2 নির্বাপক	বৈদ্যুতিক (E শ্রেণি) আগুনে ব্যবহৃত
Fire Class	আগুনের শ্রেণি	জ্বালানি অনুযায়ী A/B/C/D/E/F ভাগ
Wet Chemical	ওয়েট কেমিক্যাল	রান্নার তেল-চর্বির (F শ্রেণি) আগুনের নির্বাপক
Hierarchy of Controls	ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ধাপক্রম	অপসারণ → প্রতিস্থাপন → প্রকৌশলগত নিয়ন্ত্রণ → প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ → PPE
Risk Assessment	ঝুঁকি নিরূপণ	আগেভাগে বিপদ চিহ্নিত করে মাপা

অধ্যায় ০২ — ইলেকট্রিক্যাল টুলস

সারণি ২.১২: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Hand Tools	হ্যান্ড টুলস	হাতের শক্তিতে চালিত সরঞ্জাম
Power Tools	পাওয়ার টুলস	বিদ্যুৎ বা ব্যাটারিচালিত সরঞ্জাম
Insulated Tools	ইনসুলেটেড টুলস	ইনসুলেটেড হাতলের, লাইভ ওয়ার্কের উপযোগী
Screwdriver	স্ক্রু ড্রাইভার	স্ক্রু আঁটা ও খোলার টুল (স্টার/ফ্ল্যাট)
Line Tester	লাইন টেস্টার	নিয়ন বাতিসহ ফেজ-শনাক্তকারী
Two-pole Voltage Detector	টু-পোল ভোল্টেজ ডিটেক্টর	লাইন ডেড যাচাইয়ের অনুমোদিত যন্ত্র
Combination Pliers	কম্বিনেশন প্লায়ার্স	ধরা-মোচড়ানো-কাটা বহুমুখী প্লায়ার্স
Diagonal Cutting Pliers	ডায়াগোনাল কাটিং প্লায়ার্স	তার সমান করে কাটার প্লায়ার্স
Long-nose Pliers	নোজ প্লায়ার্স	সরু মুখ: সরু জায়গায় তার ধরা ও লুপ
Wire Stripper	ওয়্যার স্ট্রিপার	কন্ডাক্টর অক্ষত রেখে ইনসুলেশন ছাড়ায়
Crimping Pliers	ক্রিম্পিং প্লায়ার্স	তারের প্রান্তে লাগ/টার্মিনাল চেপে বসায়
Cable Knife	ক্যাবল ছুরি / অ্যান্টি কাটার	ক্যাবলের বাইরের শিথ কাটা
Ferrule	ফেরুল	হ্যান্ডেল ও শ্যাফট জোড়ার ধাতব অংশ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Crimping	ক্রিম্পিং	তারের প্রান্তে লাগ চেপে বসানো
Stripping	স্ট্রিপিং	তারের ইনসুলেশন ছাড়ানো
Ball Pin Hammer	বল পিন হ্যামার	রিভেটিং ও সাধারণ আঘাতের কাজ
Claw Hammer	ক্ল হ্যামার	পেরেক ঠোকা ও তোলা
Cross Pin Hammer	ক্রস পিন হ্যামার	সরু জায়গায় ছোট পেরেকে আঘাত
Mallet	ম্যালেট হ্যামার	রাবার/কাঠের মাথা: দাগ পড়ে না
Adjustable Wrench	অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ	মুখের ফাঁক বাড়িয়ে-কমিয়ে নেওয়া যায়
Allen Key	অ্যালেন কি	ছয় কোণা খাঁজের (গ্রাব) স্ক্রুর জন্য
Bench Vice	বেঞ্চ ভাইস	কাজের বস্তু শক্ত করে চেপে ধরে রাখে
Hacksaw Frame	হ্যাকস ফ্রেম	ধাতব পাইপ, কন্ডুইট ও রড কাটা
Junior Hacksaw	জুনিয়র হ্যাকস	ছোট ও সরু জায়গায় কাটা
Hand Saw	হ্যান্ড স	কাঠ ও কাঠের বোর্ড কাটা
File	ফাইল	ধাতুর ধারালো প্রান্ত ঘষে মসৃণ করা
Cold Chisel	কোল্ড চিজেল	দেয়াল কাটা ও ধাতু ছেঁটে ফেলা
Measuring Tape	মেজারিং টেপ	দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা মাপা
Spirit Level	স্পিরিট লেভেল	তল সমান না খাড়া তা বুদবুদে বোঝা
Try Square	ট্রাই স্কয়ার	৯০° কোণ যাচাই ও সমকোণে দাগ
Plumb Bob	প্লাম্ব বব	সুতায় ঝোলানো ভার: নিখুঁত খাড়া রেখা
Wire Gauge	ওয়্যার গেজ	তারের ব্যাস মেপে SWG নম্বর নির্ণয়
SWG	এসডব্লিউজি	স্ট্যান্ডার্ড ওয়্যার গেজ নম্বর (অধ্যায় ২৩)
Tool Box	টুল বক্স	সব টুল গুছিয়ে রাখা ও বহন করা
Fish Wire	ফিশ ওয়্যার	কন্ডুইটে ক্যাবল টানার নমনীয় ফিতা
Spring Wire	স্প্রিং ওয়্যার	স্প্রিং-স্টিলের ক্যাবল-টানা তার (ফিশ ওয়্যারের মতো)
Bending Spring	স্প্রিং বেন্ডার	কন্ডুইট বাঁকানোর সময় ভেতরে দেওয়া স্প্রিং, পাইপ চ্যাপ্টা হতে দেয় না
Work Light	ওয়ার্ক লাইট	কাজের জায়গায় বাড়তি আলো
Chasing	চেজিং	দেয়ালে ক্যাবলের খাঁজ কাটা

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Electric Drill	ইলেকট্রিক ড্রিল	দেয়াল, কাঠ ও ধাতুতে ছিদ্র করা
Rotary Hammer	রোটারি হ্যামার	কংক্রিটে ছিদ্র ও ভাঙার কাজ
Angle Grinder	অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার	ধাতু কাটা ও ঘষে মসৃণ করা
Wall Chaser	ওয়াল চেজার	দেয়ালে খাঁজ কাটার পাওয়ার টুল
Cordless Driver	কর্ডলেস ড্রাইভার	ব্যাটারিচালিত স্ক্রু ড্রাইভার
Heat Gun	হিট গান	হিট-শ্রিংক স্লিভ বসানো ও তাপ প্রয়োগ
Blower	ব্লোয়ার	কন্ডুইট ও বোর্ডের ধুলা ওড়ানো
Vacuum Cleaner	ভ্যাকুয়াম ক্লিনার	ধুলা ও ভাঙা টুকরো টেনে নেওয়া
Voltage Detector	ভোল্টেজ ডিটেক্টর	স্পর্শ না করেই ভোল্টেজ শনাক্ত
Heat-shrink Sleeve	হিট-শ্রিংক স্লিভ	তাপে সংকুচিত হয়ে জোড়া ঢাকে
Conduit	কন্ডুইট	তার ঢোকানোর পাইপ (অধ্যায় ২৬)
IEC 60900	আইইসি ৬০৯০০	ইনসুলেটেড হ্যান্ড টুলের আন্তর্জাতিক মান
IEC 62841	আইইসি ৬২৮৪১	হাতে ধরা পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা মান
IEC 61140	আইইসি ৬১১৪০	শক সুরক্ষা শ্রেণির মান
Double Insulation	ডাবল ইনসুলেশন	ক্লাস II সরঞ্জামের সুরক্ষা পদ্ধতি
SELV	এসইএলভি	সেফটি এক্সট্রা-লো ভোল্টেজ (≤৫০ V AC)
BS 7671	বিএস ৭৬৭১	ব্রিটিশ ওয়্যারিং রেগুলেশন
BNBC	BNBC	বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড

অধ্যায় ০৩ — বেসিক ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

সারণি ৩.৫: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Circuit	সার্কিট (বর্তনী)	বিদ্যুৎ চলাচলের সম্পূর্ণ পথ
Source	উৎস	যেখান থেকে বিদ্যুৎ আসে
Load	লোড	যে যন্ত্র বিদ্যুৎ ব্যবহার করে
Closed Circuit	ক্লোজ সার্কিট	সম্পূর্ণ পথ: কারেন্ট চলে

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Open Circuit	ওপেন সার্কিট	বিচ্ছিন্ন পথ: কারেন্ট চলে না
Short Circuit	শর্ট সার্কিট	লোড ছাড়াই দুই তারের সংযোগ
Lamp	ল্যাম্প / বাতি	আলো দেয় এমন সরঞ্জাম
Holder	হোল্ডার	বাতি লাগানোর সরঞ্জাম
Batten Holder	ব্যাটেন হোল্ডার	সরাসরি বোর্ড/ছাদে বসানো হোল্ডার
Angle Holder	অ্যাঙ্গেল হোল্ডার	কোণ-কাটা মুখের দেয়াল-হোল্ডার
Pendant Holder	পেন্ডেন্ট হোল্ডার	সিলিং রোজ থেকে ঝুলন্ত হোল্ডার
Bayonet Cap (BC)	পিন / বেয়নেট (BC)	চেপে ঘুরিয়ে আটকানো বাতির ক্যাপ
Edison Screw (ES)	প্যাঁচ / স্ক্রু (ES)	প্যাঁচ কেটে ঢোকানো বাতির ক্যাপ
Ceiling Rose	সিলিং রোজ	ছাদের স্থায়ী তার ও ফ্লেক্সিবল তারের সংযোগস্থল
Terminal Block	টার্মিনাল ব্লক	তার আটকানোর একাধিক-ঘরের ব্লক
Flexible Cord	ফ্লেক্সিবল তার	বহু সরু তার দিয়ে গড়া নমনীয় তার
Plug	প্লাগ	যন্ত্রের তারের প্রান্তের সংযোগকারী
Socket Outlet	সকেট	দেয়ালে স্থায়ী সংযোগ বিন্দু
One-way Switch	১-ওয়ে সুইচ	একটি বিন্দু থেকে বাতি অন-অফ
Phase / Line (L)	ফেজ / লাইন (L)	কারেন্ট বহনকারী জীবন্ত তার
Neutral (N)	নিউট্রাল (N)	সার্কিট সম্পূর্ণ করার ফেরত তার
Earth Pin	আর্থ পিন	৩-পিন প্লাগের সুরক্ষা পিন
Earth Busbar	আর্থ বাসবার	ভবনের সব আর্থ তার মেলে যেখানে (অধ্যায় ২১)
Earth Electrode	আর্থ ইলেকট্রোড	মাটিতে পোঁতা আর্থিং রড/পাইপ (অধ্যায় ২৮)
Ceiling Fan	সিলিং ফ্যান	ছাদে ঝোলানো পাখা (অধ্যায় ১২)

অধ্যায় ০৪ — ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ

সারণি ৪.৯: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Electron	ইলেকট্রন	পরমাণুর ঋণাত্মক চার্জযুক্ত কণা
Free Electron	মুক্ত ইলেকট্রন	সহজে পরমাণু ছাড়তে পারে এমন ইলেকট্রন
Current	কারেন্ট / তড়িৎপ্রবাহ	ইলেকট্রন প্রবাহের হার
Voltage	ভোল্টেজ	ইলেকট্রনকে চালনাকারী বল
Resistance	রোধ	কারেন্ট প্রবাহে বাধা
Resistivity	আপেক্ষিক রোধ	উপাদানের নিজস্ব রোধধর্ম (ρ), একক Ω·m
Power	পাওয়ার / ক্ষমতা	শক্তি ব্যবহারের হার
Energy	এনার্জি / শক্তি	মোট ব্যবহৃত বিদ্যুৎ (kWh)
Frequency	ফ্রিকোয়েন্সি	প্রতি সেকেন্ডে সাইকেল সংখ্যা
Peak Value	পিক মান	এক সাইকেলের সর্বোচ্চ মান (Vm)
RMS Value	আরএমএস বা কার্যকর মান	মিটার ও নেমপ্লেটে যে মান লেখা থাকে
Alternating Current	এসি কারেন্ট	দিক পরিবর্তনশীল প্রবাহ
Direct Current	ডিসি কারেন্ট	একমুখী প্রবাহ
Capacitance	ক্যাপাসিট্যান্স	চার্জ ধারণের ক্ষমতা (F)
Inductance	ইন্ডাক্ট্যান্স	কারেন্ট পরিবর্তনে বাধা দেওয়ার ধর্ম (H)
Cycle	সাইকেল	তরঙ্গের একবার পূর্ণ ওঠানামা
Hertz (Hz)	হার্জ	ফ্রিকোয়েন্সির একক: সাইকেল/সেকেন্ড
Coulomb (C)	কুলম্ব	বৈদ্যুতিক চার্জের একক
Conductor	কন্ডাক্টর / পরিবাহী	মুক্ত ইলেকট্রন বেশি: বিদ্যুৎ চালায়
Insulator	ইনসুলেটর	প্রায় নেই; বিদ্যুৎ চালায় না
Semiconductor	সেমিকন্ডাক্টর	পরিবাহী ও ইনসুলেটরের মাঝামাঝি উপাদান
Resistor	রেজিস্টর	নির্দিষ্ট মানের রোধ দেওয়া উপাদান

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Capacitor	ক্যাপাসিটর	চার্জ জমা রাখে (একক F)
Inductor	ইন্ডাক্টর	কয়েল: কারেন্ট পরিবর্তনে বাধা দেয় (একক H)
Battery	ব্যাটারি	রাসায়নিক শক্তি থেকে DC ভোল্টেজ
Generator	জেনারেটর	যান্ত্রিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ তৈরি
Transformer	ট্রান্সফরমার	AC ভোল্টেজ বাড়ায়-কমায়
Solar Cell	সোলার সেল	আলো থেকে সরাসরি DC তৈরি করে
Multimeter	মাল্টিমিটার	ভোল্ট, কারেন্ট ও রোধ একসঙ্গে মাপে (অধ্যায় ৮)
Ammeter	অ্যামিটার	কারেন্ট মাপার যন্ত্র
Voltmeter	ভোল্টমিটার	ভোল্টেজ মাপার যন্ত্র
Ohmmeter	ওহমমিটার	রোধ মাপার যন্ত্র
Energy Meter	এনার্জি মিটার	ব্যবহৃত বিদ্যুৎ (kWh) মাপে (অধ্যায় ১৭)
Phase / Line	ফেজ / লাইন	জীবন্ত কারেন্ট-বহনকারী তার
Neutral	নিউট্রাল	সার্কিট সম্পূর্ণ করার ফেরত তার
Ground / Earth	গ্রাউন্ড / আর্থ	মাটির সঙ্গে নিরাপত্তা সংযোগ
IEC 60445	আইইসি ৬০৪৪৫	পরিবাহীর রং ও চিহ্ন নির্ধারণী মান

অধ্যায় ০৫ — পদার্থের প্রকারভেদ ও ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক

সারণি ৫.৫: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Conductor	পরিবাহী	বিদ্যুৎ সহজে চলাচল করে এমন পদার্থ
Insulator	অপরিবাহী	বিদ্যুৎ চলাচল করতে দেয় না
Semiconductor	অর্ধপরিবাহী	মাঝামাঝি পরিবাহিতার পদার্থ
Valence Electron	ভ্যালেন্স ইলেকট্রন	সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রন
Valence Band	ভ্যালেন্স ব্যান্ড	ভ্যালেন্স ইলেকট্রনের শক্তিস্তর
Conduction Band	কন্ডাকশন ব্যান্ড	যে স্তরে ইলেকট্রন মুক্তভাবে চলে

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Forbidden Gap	ফরবিডেন গ্যাপ	দুই ব্যান্ডের মাঝের শক্তির ফাঁক
Breakdown	ব্রেকডাউন	অতিরিক্ত ভোল্টেজে অপরিবাহীর ভেঙে পড়া
Copper	তামা / কপার	সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পরিবাহী ধাতু
Aluminium	অ্যালুমিনিয়াম	হালকা ও সস্তা পরিবাহী; সার্ভিস/ওভারহেড লাইনে
Mica	মাইকা	উচ্চ তাপ সহনশীল খনিজ অপরিবাহী
Porcelain	পোরসেলিন / চিনামাটি	ইনসুলেটর, ফিউজ কেরিয়ার ও হোল্ডারে
Silicone Rubber	সিলিকোন রাবার	১৫০ °C পর্যন্ত সহনশীল নমনীয় ইনসুলেশন
Bakelite	বেকেলাইট	সুইচ ও হোল্ডারের তাপসহ প্লাস্টিক
Bi-metal Lug	বাই-মেটাল লাগ	তামা-অ্যালুমিনিয়াম জোড়ার লাগ
Galvanic Corrosion	গ্যালভানিক ক্ষয়	দুই ভিন্ন ধাতুর সংযোগে জারণ
PVC / XLPE	পিভিসি / এক্সএলপিই	ক্যাবলের প্রচলিত ইনসুলেশন
IEC 60617	আইইসি ৬০৬১৭	নকশার প্রতীক নির্ধারণী আন্তর্জাতিক মান
One-way Switch	ওয়ান-ওয়ে সুইচ	একটি বিন্দু থেকে অন-অফ
Two-way Switch	টু-ওয়ে সুইচ	দুই স্থান থেকে বাতি নিয়ন্ত্রণ (অধ্যায় ১৩)
Push Button	পুশ বাটন	চাপলে অন, ছাড়লে অফ
Regulator	রেগুলেটর	ফ্যানের গতি নিয়ন্ত্রক (অধ্যায় ১২)
Fuse	ফিউজ	অতিরিক্ত কারেন্টে গলে যায় এমন সুরক্ষা তার
MCB	এমসিবি	মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার (অধ্যায় ২২)
Socket Outlet	সকেট	দেয়ালে স্থায়ী সংযোগ বিন্দু
Bell	বেল	শব্দ করে সংকেত দেওয়ার যন্ত্র (অধ্যায় ৬)
Buzzer	বাজার (Buzzer)	গুনগুন শব্দের সংকেত যন্ত্র
Indicator Lamp	ইন্ডিকেটর ল্যাম্প	অবস্থা বোঝানোর ছোট বাতি
Motor	মোটর	বিদ্যুৎ থেকে ঘূর্ণন (অধ্যায় ১৮)
Cell / Battery	সেল / ব্যাটারি	DC উৎসের প্রতীক

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Ammeter	অ্যামিটার	কারেন্ট মাপার যন্ত্র
Voltmeter	ভোল্টমিটার	ভোল্টেজ মাপার যন্ত্র
Earth Symbol	আর্থ প্রতীক	মাটির সংযোগ বোঝানো চিহ্ন
Circuit Diagram	সার্কিট ডায়াগ্রাম	প্রতীকভিত্তিক সার্কিট অঙ্কন
Connection Diagram	কানেকশন ডায়াগ্রাম	কোন তার কোন টার্মিনালে যাবে
Layout Diagram	লে-আউট ডায়াগ্রাম	ঘরের নকশায় অবস্থান দেখানো

অধ্যায় ০৬ — বেল সার্কিট

সারণি ৬.৩: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Electric Bell	বৈদ্যুতিক বেল	চুম্বকত্বে শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্র
Trembling Bell	ট্রেম্বলিং বেল	একটানা শব্দ করে এমন বেল
Single Stroke Bell	সিঙ্গেল স্ট্রোক বেল	একবার চাপে একবার শব্দ
Buzzer	বাজার	গং ছাড়া কম্পনে শব্দ করে
Electromagnet	ইলেকট্রোম্যাগনেট	কারেন্ট পেলে চুম্বক হয়
Armature	আর্মেচার	চুম্বকের টানে সরে আসা লোহার পাত
Gong	গং	যে ধাতব বাটিতে আঘাত পড়ে
Contact Screw	কন্টাক্ট স্ক্রু	সার্কিট ভাঙা-জোড়ার অংশ
Make-and-break	মেক-অ্যান্ড-ব্রেক	বারবার সংযোগ ভাঙা-জোড়ার ক্রিয়া
Leaf Spring	লিফ স্প্রিং	আর্মেচার ফিরিয়ে আনা পাত-স্প্রিং
Push Switch	পুশ সুইচ	চাপলে সংযোগ, ছাড়লে বিচ্ছিন্ন
Calling Bell	কলিং বেল	দরজায় লাগানো ডাকার বেল
Chime	চাইম	সুরেলা শব্দের বেল
Siren	সাইরেন	জোরালো সতর্কতা-সংকেত যন্ত্র
Bell Transformer	বেল ট্রান্সফরমার	২৩০ V → ৬–১২ V নামানো ট্রান্সফরমার
Terminal	টার্মিনাল	তার আটকানোর সংযোগ বিন্দু

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Series Connection	সিরিজ সংযোগ	উপাদান একের পর এক, একই পথে
Parallel Connection	প্যারালাল সংযোগ	উপাদান পাশাপাশি, আলাদা পথে
Annunciator	অ্যানানসিয়েটর	কোন কক্ষ থেকে ডাকা হয়েছে দেখানো বোর্ড
Indicator Lamp	ইন্ডিকেটর বাতি	কোন স্থান থেকে ডাকা হয়েছে তা দেখায়

অধ্যায় ০৭ — ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

সারণি ৭.৮: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Circuit	সার্কিট (বর্তনী)	কারেন্ট চলাচলের সম্পূর্ণ পথ
Series Circuit	সিরিজ সার্কিট	কারেন্টের একটিমাত্র পথ
Parallel Circuit	প্যারালাল সার্কিট	কারেন্টের একাধিক পথ
Mixed Circuit	মিশ্র সার্কিট	সিরিজ ও প্যারালাল একসঙ্গে
Load	লোড	যে যন্ত্র বিদ্যুৎ খরচ করে কাজ করে
Branch	শাখা	প্যারালাল সার্কিটের একটি পৃথক পথ
Node	নোড / সংযোগবিন্দু	যেখানে দুই বা তার বেশি তার মিলিত হয়
Total Resistance	মোট রোধ	পুরো সার্কিটের সমতুল্য রোধ (RT)
Voltage Drop	ভোল্টেজ ড্রপ	কোনো রোধের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ পার্থক্য
Equivalent Resistance	সমতুল্য রোধ	একাধিক রোধের বদলে বসানো একক রোধ
Ammeter	অ্যামিটার	কারেন্ট মাপার যন্ত্র, সিরিজে বসে
Voltmeter	ভোল্টমিটার	ভোল্টেজ মাপার যন্ত্র, প্যারালালে বসে
Multimeter	মাল্টিমিটার	ভোল্ট, কারেন্ট ও রোধ একসঙ্গে মাপে (অধ্যায় ৮)
Lamp / Bulb	ল্যাম্প / বাতি	আলো দেয় এমন লোড
Resistor	রেজিস্টর	নির্দিষ্ট মানের রোধ দেওয়া উপাদান

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Battery / Cell	ব্যাটারি / সেল	DC ভোল্টেজ উৎস
Switch	সুইচ	সার্কিট অন-অফ করার যন্ত্র
Fuse	ফিউজ	অতিরিক্ত কারেন্টে গলে সংযোগ কাটে
IEC 60617	আইইসি ৬০৬১৭	ডায়াগ্রামের গ্রাফিক্যাল প্রতীকের আন্তর্জাতিক মান
IEC 60051-2	আইইসি ৬০০৫১-২	অ্যানালগ অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের মান

অধ্যায় ০৮ — মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টস

সারণি ৮.৭: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Measuring Instrument	পরিমাপক যন্ত্র	রাশির পরিমাণ মাপার যন্ত্র
Absolute Instrument	অ্যাবসলিউট ইনস্ট্রুমেন্ট	তুলনা ছাড়াই মান দেয়
Secondary Instrument	সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট	ক্যালিব্রেট করা স্কেলে পাঠ দেয়
Indicating Instrument	ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট	সেই মুহূর্তের মান দেখায়
Recording Instrument	রেকর্ডিং ইনস্ট্রুমেন্ট	সময়ের সঙ্গে মান সংরক্ষণ করে
Integrating Instrument	ইন্টিগ্রেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট	মোট পরিমাণ যোগ করে দেখায়
Analog Meter	অ্যানালগ মিটার	কাঁটা ও স্কেলে পাঠ দেয়
Digital Meter	ডিজিটাল মিটার	সংখ্যায় পাঠ দেখায়
Panel Meter	প্যানেল মিটার	বোর্ডে স্থায়ীভাবে বসানো মিটার
Multimeter / AVO Meter	মাল্টিমিটার	V, A ও Ω: তিনটিই মাপে
Ammeter	অ্যামিটার	কারেন্ট মাপে, সিরিজে বসে
Voltmeter	ভোল্টমিটার	ভোল্টেজ মাপে, প্যারালালে বসে
Ohmmeter	ওহমমিটার	রোধ মাপার যন্ত্র
Galvanometer	গ্যালভানোমিটার	খুব ছোট কারেন্ট শনাক্ত করে
Clamp Meter	ক্ল্যাম্প মিটার	সার্কিট না কেটে কারেন্ট মাপে
Current Transformer (CT)	কারেন্ট ট্রান্সফরমার (সিটি)	বড় কারেন্ট নামিয়ে মিটারে দেয়
Test Lead / Probe	টেস্ট লিড / প্রোব	মিটারের সংযোগ তার ও ডগা

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Megger	মেগার	ইনসুলেশন রোধ মাপার যন্ত্র
Insulation Tester	ইনসুলেশন টেস্টার	মেগার: ইনসুলেশন রোধ মাপে
Earth Tester	আর্থ টেস্টার	আর্থ ইলেকট্রোডের রোধ মাপে (অধ্যায় ২৮)
Earth Resistance	আর্থ রেজিস্ট্যান্স	আর্থিং কতটা ভালো তার মাপ (Ω)
Insulation Resistance	ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স	ইনসুলেশনের রোধ (MΩ)
Continuity Test	কন্টিনিউইটি টেস্ট	পথ অটুট কি না যাচাই
Energy Meter	এনার্জি মিটার	মোট ব্যবহৃত ইউনিট (kWh) গণনা করে
Parallax Error	প্যারালাক্স ভুল	কোনাকুনি তাকিয়ে স্কেল পড়ার ভুল
Accuracy Class	নির্ভুলতা শ্রেণি	মিটারের সর্বোচ্চ সম্ভাব্য ত্রুটি
CAT Rating	ক্যাট রেটিং	মিটার কোন শ্রেণির লাইনে ব্যবহারযোগ্য
IEC 61010-2-030	আইইসি মান	পরিমাপ যন্ত্রের নিরাপত্তা ও CAT শ্রেণির মান

অধ্যায় ০৯ — মাল্টিপ্লাগ সার্কিট

সারণি ৯.৭: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Multiplug	মাল্টিপ্লাগ	এক প্লাগ থেকে একাধিক সকেটে সরবরাহ ভাগ করে
Piano Multiplug	পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ	সারিবদ্ধ সুইচ-সকেটের লম্বা বোর্ড
Gang Multiplug	গ্যাং মাল্টিপ্লাগ	একই প্লেটে একাধিক ৩-পিন সকেট
Extension Board	এক্সটেনশন বোর্ড	তার-সহ বহনযোগ্য মাল্টিপ্লাগ
Socket Outlet	সকেট	প্লাগ ঢোকানোর মুখ
Plug	প্লাগ	সকেট থেকে সরবরাহ নেওয়ার প্রান্ত
Flexible Cord	ফ্লেক্সিবল কর্ড	নমনীয় বহু-তারের সরবরাহ তার
Terminal	টার্মিনাল	তার আটকানোর সংযোগ বিন্দু
Rocker Switch	রকার সুইচ	দোলনা-টাইপ অন-অফ সুইচ
Shutter	শাটার	সকেট-ছিদ্রের নিরাপত্তা ঢাকনা
Fuse	ফিউজ	অতিরিক্ত কারেন্টে গলে সার্কিট বিচ্ছিন্ন

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
		করে
Surge Protector	সার্জ প্রোটেক্টর	হঠাৎ উচ্চ ভোল্টেজ থেকে রক্ষা করে
Rating	রেটিং	যে ভোল্টেজ ও কারেন্টে যন্ত্র নিরাপদে চলতে পারে
Neon Lamp	নিয়ন ল্যাম্প	অল্প কারেন্টে জ্বলা নির্দেশক বাতি
Indicator Lamp	ইন্ডিকেটর বাতি	সরবরাহ আছে কি না দেখায়
Earth Pin	আর্থ পিন	লম্বা ও মোটা পিন: বডিকে মাটির সঙ্গে যুক্ত রাখে
Bus	বাস	যে কমন পরিবাহী থেকে সব শাখা সংযোগ নেয়
Overload	ওভারলোড	রেটিংয়ের বেশি কারেন্ট প্রবাহ
Daisy Chain	ডেইজি চেইন	এক মাল্টিপ্লাগে আরেক মাল্টিপ্লাগ: নিষিদ্ধ

অধ্যায় ১০ — সিরিজ বোর্ড

সারণি ১০.৬: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Series Board	সিরিজ বোর্ড	সিরিজে বাতি বসিয়ে সার্কিট পরীক্ষার বোর্ড
Test Board	টেস্ট বোর্ড	সিরিজ বোর্ডের অপর নাম
Test Lamp	টেস্ট বাতি	সিরিজে বসানো ফিলামেন্ট বাতি
Batten Holder	ব্যাটেন হোল্ডার	বোর্ডে বাতি বসানোর হোল্ডার
Lamp Holder	ল্যাম্প হোল্ডার	বাতি লাগানোর সরঞ্জাম
Indicator Lamp	ইন্ডিকেটর বাতি	সরবরাহ আছে কি না দেখায়
LED Lamp	এলইডি বাতি	কম বিদ্যুতে আলো দেয় এমন বাতি
CFL	সিএফএল	কম্প্যাক্ট ফ্লুরোসেন্ট বাতি
Plug	প্লাগ	সরবরাহ নেওয়ার প্রান্ত
Socket Outlet	সকেট	প্লাগ ঢোকানোর মুখ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Switch	সুইচ	সার্কিট অন-অফ করার যন্ত্র
Terminal	টার্মিনাল	তার আটকানোর সংযোগ বিন্দু
Crocodile Clip	ক্রোকোডাইল ক্লিপ	দাঁতযুক্ত অস্থায়ী সংযোগ ক্লিপ
Multimeter	মাল্টিমিটার	ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রোধ মাপে (অধ্যায় ৮)
Megger	মেগার	ইনসুলেশন রোধ মাপার যন্ত্র
Fuse	ফিউজ	অতিরিক্ত কারেন্টে গলে সার্কিট বিচ্ছিন্ন করে
Open Circuit	ওপেন সার্কিট	কারেন্ট প্রবাহের পথ ভাঙা
Short Circuit	শর্ট সার্কিট	ফেজ ও নিউট্রাল সরাসরি লেগে যাওয়া
Continuity	ধারাবাহিকতা	সার্কিটের পথ অটুট আছে কি না
Voltage Drop	ভোল্টেজ ড্রপ	লোডের দুই প্রান্তে ভোল্টেজের পতন
Current Limiting	কারেন্ট সীমাবদ্ধকরণ	কারেন্টকে নিরাপদ মাত্রায় বেঁধে রাখা
Filament Lamp	ফিলামেন্ট বাতি	তার গরম হয়ে আলো দেয় এমন বাতি
Insulation Resistance	ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স	তারের আবরণের রোধ

অধ্যায় ১১ — জয়েন্ট, স্প্লাইস ও সোল্ডারিং

সারণি ১১.৮: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Joint	জয়েন্ট	নিয়ম মেনে করা স্থায়ী তার-সংযোগ
Splice	স্প্লাইস	দৈর্ঘ্য বাড়াতে করা সোজা জয়েন্ট
Solid Conductor	একক খেই	একটি মোটা তারের কন্ডাক্টর
Stranded Conductor	বহু খেই	বহু সরু তার পাকিয়ে গড়া কন্ডাক্টর
Junction Box	জংশন বক্স	তার একত্র ও জয়েন্ট রাখার আবদ্ধ বাক্স
Ceiling Rose	সিলিং রোজ	ছাদের স্থায়ী তার ও ঝুলন্ত তারের সংযোগস্থল
Light Fixture	ফিটিং / ঝাড়বাতি	সরু তারযুক্ত আলোকসজ্জা

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Terminal	টার্মিনাল	যন্ত্রে তার আটকানোর সংযোগ বিন্দু
Skinning	স্কিনিং	তারের ইনসুলেশন তুলে ফেলা
Scraping	স্ক্র্যাপিং	খেই চেঁছে অক্সাইড ও ময়লা তোলা
Joule's Law	জুলের সূত্র	তাপ = I^2Rt: কারেন্টের বর্গের সমানুপাতিক
Electrician's Knife	ইলেকট্রিশিয়ান নাইফ	ইনসুলেশন চাঁছা ও তামা পরিষ্কারের ছুরি
Wire Stripper	ওয়্যার স্ট্রিপার	মাপা খাঁজে ইনসুলেশন কাটার সাঁড়াশি
Combination Pliers	কম্বিনেশন প্লায়ার্স	ধরা, পাকানো ও কাটার প্লায়ার্স
Sandpaper	স্যান্ডপেপার	তামা ঘষে ঝকঝকে করার শিরিষ কাগজ
Tying	টাইয়িং	নিয়ম মেনে দুই তার পাকানো
Western Union Splice	ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট	একক খেইয়ের তারের প্রধান সোজা জয়েন্ট
Long Tie / Short Tie	লং টাই / শর্ট টাই	ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্টের লম্বা ও ছোট মোচড়ের রূপ
Britannia Joint	ব্রিটানিয়া জয়েন্ট	মোটা তার পাশাপাশি রেখে বাঁধন-তারে জড়ানো
Married Joint	ম্যারিড জয়েন্ট	বহু খেইয়ের ক্যাবলের স্প্লাইস
Tapered Splice	টেপার জয়েন্ট	জোড়ার জায়গা ক্রমে সরু হয়ে মেশা ম্যারিড জয়েন্ট
SWG	স্ট্যান্ডার্ড ওয়্যার গেজ	তার/শিটের মোটার পুরোনো ব্রিটিশ গেজ (যেমন 18 SWG)
Tap / Tee Joint	ট্যাপ বা টি জয়েন্ট	মূল লাইন না কেটে শাখা নেওয়া
Knotted Tap	নটেড ট্যাপ	টান সহ্য করতে গিঁট দিয়ে করা ট্যাপ জয়েন্ট
Cross Joint	ক্রস জয়েন্ট	এক বিন্দু থেকে দুই দিকে শাখা
Rat-tail / Pigtail	পিগটেল জয়েন্ট	বক্সের ভেতরে প্রান্ত পাকানো
Fixture Joint	ফিক্সচার জয়েন্ট	সরু ও মোটা তারের সংযোগ
Staggered Joint	স্ট্যাগার্ড জয়েন্ট	যমজ তারের জয়েন্ট আগে-পিছে রাখা
Duplex / Twin Wire	ডুপ্লেক্স / যমজ তার	এক আবরণে পাশাপাশি দুই কোর

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Soldering	সোল্ডারিং	গলিত সোল্ডার ভরে করা স্থায়ী ঝালাই
Solder	সোল্ডার	টিন-সীসার কম গলনাঙ্কের সংকর
Alloy	সংকর ধাতু	দুই বা ততোধিক ধাতু গলিয়ে মেশানো
Eutectic	ইউটেকটিক	৬৩% টিন: সবচেয়ে নিচু গলনাঙ্ক (১৮৩°C)
Lead-free Solder (SAC)	সীসামুক্ত সোল্ডার	টিন-রুপা-তামার সোল্ডার (RoHS নির্দেশিকা মেনে তৈরি)
Flux	ফ্লাক্স	অক্সাইড সরিয়ে সোল্ডার ছড়াতে সাহায্য করে
Rosin	রজন	বৈদ্যুতিক কাজের নিরীহ ফ্লাক্স
Soldering Iron	সোল্ডারিং আয়রন	বিদ্যুতে বিট গরম করে সোল্ডার গলানোর যন্ত্র
Bit / Tip	বিট / টিপ	আয়রনের তামার মাথা: তাপ জয়েন্টে পৌঁছায়
Solder Wire	সোল্ডার তার	গলে জয়েন্টের ফাঁক ভরাট করে
Soldering Paste	সোল্ডারিং পেস্ট	পেস্ট আকারের ফ্লাক্স
Iron Stand	আয়রন স্ট্যান্ড	গরম আয়রন নিরাপদে রাখার হোল্ডার
Tinning	টিনিং	বিট বা তারে সোল্ডারের পাতলা আবরণ দেওয়া
Dry / Cold Joint	ঠান্ডা জোড়া	যথেষ্ট তাপ না পাওয়া ত্রুটিপূর্ণ সোল্ডার
Taping	টেপিং	জয়েন্টে ইনসুলেশন টেপ পেঁচানো
Insulation Tape	ইনসুলেশন টেপ	IEC 60454 মানের ভোল্টেজ-রেটেড PVC টেপ
Half-lap	হাফ-ল্যাপ	প্রতি পাকে আগের পাকের অর্ধেক ঢাকা
Twist-on Connector / Wire Nut	টুইস্ট-অন কানেক্টর / ওয়্যার নাট	পাকানো প্রান্তে ঘুরিয়ে পরানো কানেক্টর: পিগটেলের বিকল্প
Lever Connector	লিভার কানেক্টর	লিভার তুলে তার চেপে ধরার কানেক্টর
Screw Connector / Strip	স্ক্রু কানেক্টর	স্ক্রু এঁটে তার আটকানোর ব্লক
Crimping Lug / Sleeve	ক্রিম্পিং লাগ / স্লিভ	চেপে বসানো টার্মিনাল বা সংযোগ নল
Crimping Pliers	ক্রিম্পিং প্লায়ার্স	লাগ বা স্লিভ চেপে বসানোর প্লায়ার্স

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Heat-shrink Tube	হিট-শ্রিংক টিউব	তাপে সংকুচিত হয়ে জয়েন্ট ঢাকা নল

অধ্যায় ১২ — ফ্যান ও ফ্যান রেগুলেটর

সারণি ১২.৯: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Ceiling Fan	সিলিং ফ্যান	ছাদ থেকে ঝোলানো ফ্যান
Table / Pedestal Fan	টেবিল / স্ট্যান্ড ফ্যান	সরানো যায় এমন ফ্যান
Exhaust Fan	এক্সজস্ট ফ্যান	ভেতরের বাতাস বাইরে ঠেলে দেয়
Single Phase Induction Motor	সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর	ঘরোয়া ফ্যান-পাম্পের এক-ফেজ মোটর
Hook & Clamp	হুক ও ক্লাম্প	ছাদের ঢালাইয়ে গাঁথা ভার বহনকারী অংশ
Down Rod	ডাউন রড	হুক থেকে মোটর ঝোলানোর রড
Canopy	ক্যানোপি	সংযোগ ঢেকে রাখার ঢাকনা
Motor Housing	মোটর হাউজিং	স্টেটর, রোটর ও কয়েল যার ভেতরে
Blade / Blade Bracket	ব্লেড / ব্লেড ব্র্যাকেট	বাতাস ঠেলে দেয়; কোণে ধরে রাখে
Stator	স্টেটর	মোটরের স্থির অংশ, কয়েল এতে বসে
Rotor	রোটর	মোটরের ঘূর্ণায়মান অংশ
Outer Rotor Motor	আউটার রোটর মোটর	রোটর বাইরে, স্টেটর ভেতরে: সিলিং ফ্যানের ধরন
Shaft	শ্যাফট	যাকে ঘিরে অংশ ঘোরে
Bearing	বেয়ারিং	শ্যাফটকে সহজে ঘুরতে দেয়
Air Gap	এয়ার গ্যাপ	স্টেটর ও রোটরের মাঝের ১ মিমি-র কম ফাঁক
Running Coil	রানিং কয়েল	মূল টর্ক দেওয়া মোটা তারের কয়েল
Starting Coil	স্টার্টিং কয়েল	ঘূর্ণন ধরিয়ে দেওয়া সরু তারের সহায়ক কয়েল
Rotating Magnetic Field	ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র	দুই কয়েল মিলে তৈরি ঘোরানো ক্ষেত্র

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Torque	টর্ক	ঘোরানোর মোচড়-বল
Centrifugal Switch	সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ	গতি উঠলে স্টার্ট কয়েল কেটে দেয় (সিলিং ফ্যানে নেই)
PSC Motor	PSC মোটর	ক্যাপাসিটর সবসময় লাইনে থাকা মোটর
Capacitor	ক্যাপাসিটর	চার্জ জমা রাখে, কারেন্টকে এগিয়ে দেয়
Microfarad (µF)	মাইক্রোফ্যারাড	ক্যাপাসিট্যান্সের একক
Run Capacitor	রান ক্যাপাসিটর	ছোট মানের, সবসময় লাইনে থাকা ক্যাপাসিটর
Start Capacitor	স্টার্ট ক্যাপাসিটর	বড় মানের, কয়েক সেকেন্ডের ক্যাপাসিটর
Electrolytic Capacitor	ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর	পোলারাইজড; AC মোটরে ব্যবহার নিষেধ
Metallized Film Capacitor	মেটালাইজড ফিল্ম ক্যাপাসিটর	রান ক্যাপাসিটরের শুকনো গঠন
Polarized / Non-polarized	পোলারাইজড / নন-পোলারাইজড	প্রান্তের ধন-ঋণ থাকা বা না-থাকা
Fixed / Variable Capacitor	ফিক্সড / ভেরিয়েবল ক্যাপাসিটর	মান স্থির বা বদলানো যায়
CBB61	সিবিবি৬১	AC মোটরের মেটালাইজড পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম ক্যাপাসিটর
Spade Terminal	স্পেড টার্মিনাল	ক্যাপাসিটরের চ্যাপ্টা লাগ-প্রান্ত
Self-healing (SH)	সেলফ-হিলিং	ফিল্মের ছোট ফুটো নিজেই বন্ধ হয়
Tolerance (±5%)	সহনসীমা	কারখানায় মান কতটুকু এদিক-ওদিক হতে পারে
Climatic Category	জলবায়ু শ্রেণি	যেমন 40/70/21: তাপ ও আর্দ্রতার সীমা
Reactance (Xc)	রিঅ্যাকট্যান্স	AC সার্কিটে ক্যাপাসিটরের বাধা
Common / Running / Starting Terminal	কমন / রানিং / স্টার্টিং প্রান্ত	ফ্যানের তিনটি বেরোনো তার: C, R, S
Multimeter	মাল্টিমিটার	ভোল্ট, কারেন্ট, রোধ ও µF মাপার যন্ত্র
Clamp Meter	ক্ল্যাম্প মিটার	তার না কেটে কারেন্ট মাপে
Regulator	রেগুলেটর	ফ্যানের গতি নিয়ন্ত্রক
Resistive / Coil-type Regulator	রেজিস্টিভ / কয়েল-টাইপ রেগুলেটর	সিরিজ রোধে গতি কমায়; তাপ বানায়, বিল কমায় না
Capacitor / Step-type Regulator	ক্যাপাসিটর / স্টেপ-টাইপ রেগুলেটর	সিরিজ ক্যাপাসিটরে ধাপে ধাপে গতি

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
		কমায়; বিল কমে
Electronic Regulator	ইলেকট্রনিক রেগুলেটর	TRIAC দিয়ে অর্ধচক্র কেটে গতি কমায়
TRIAC	ট্রায়াক	ইলেকট্রনিক রেগুলেটরের মূল যন্ত্রাংশ
Heat Sink	হিট সিংক	TRIAC-এর তাপ ছাড়ার পাখনা
Nameplate	নেমপ্লেট	মোটরের গায়ে সেঁটা রেটিং প্লেট
Sweep	সুইপ	ব্লেড ঘুরে যত ব্যাসের বৃত্ত তৈরি করে
RPM	আরপিএম	মিনিটে ঘূর্ণনের সংখ্যা
Insulation Class (B / F)	ইনসুলেশন ক্লাস	কয়েল কত তাপ সহে: B: 130°C, F: 155°C
Power Factor (cos φ)	পাওয়ার ফ্যাক্টর	ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যে ব্যবধানের মাপ
Inductive Load	ইন্ডাকটিভ লোড	কয়েলযুক্ত লোড: কারেন্ট ভোল্টেজের পিছিয়ে
Balancing Kit	ব্যালান্স কিট	দোলা ফ্যানের ব্লেড ওজন সমান করার সেট
Insulation Resistance	ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স	কয়েল-তারের ইনসুলেশনের মান
Rewinding	রিওয়াইন্ডিং	পুড়ে যাওয়া কয়েল নতুন করে জড়ানো

অধ্যায় ১৩ — টু-ওয়ে ও থ্রি-ওয়ে সুইচ

সারণি ১৩.৬: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
One-way Switch	ওয়ান-ওয়ে সুইচ	দুই প্রান্তের সাধারণ অন-অফ সুইচ (SPST)
Two-way Switch	টু-ওয়ে সুইচ	তিন প্রান্তের পথ-বদলানো সুইচ
Three-way Switch	থ্রি-ওয়ে সুইচ	আমেরিকান ধারায় টু-ওয়ে সুইচেরই নাম; এই বইয়ের শিরোনামে তিন জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা
Intermediate Switch	ইন্টারমিডিয়েট সুইচ	চার প্রান্তের সুইচ, স্ট্র্যাপারের পথ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
		অদলবদল করে
Four-way Switch	ফোর-ওয়ে সুইচ	আমেরিকান ধারায় ইন্টারমিডিয়েট সুইচ
SPST	সিঙ্গেল পোল সিঙ্গেল থ্রো	এক পাত, এক কন্টাক্ট: জোড়ে ও কাটে
SPDT	সিঙ্গেল পোল ডাবল থ্রো	এক পাত, দুই স্থির কন্টাক্ট
Pole / Throw	পোল / থ্রো	সুইচের চলমান পাত ও যত দিকে যেতে পারে
Moving / Fixed Contact	চলমান পাত / স্থির কন্টাক্ট	নড়া অংশ ও যেখানে গিয়ে বসে
Common (COM)	কমন প্রান্ত	চলমান পাতের সঙ্গে গাঁথা প্রান্ত
L1 / L2 Terminal	L1 / L2 প্রান্ত	টু-ওয়ে সুইচের দুই পথ-প্রান্ত
Strapper / Traveller	স্ট্র্যাপার / ট্রাভেলার	দুই সুইচকে জোড়া তার
Staircase Wiring	স্টেয়ারকেস ওয়্যারিং	দুই জায়গা থেকে বাতি নিয়ন্ত্রণ
Two-way Control	টু-ওয়ে কন্ট্রোল	স্টেয়ারকেস ওয়্যারিংয়ের অপর নাম
Tunnel / Godown Wiring	টানেল ওয়্যারিং	সারিবদ্ধ বাতি একটি একটি করে জ্বালানোর ব্যবস্থা
Multiway Switching	মাল্টিওয়ে সুইচিং	একাধিক জায়গা থেকে একটি লোড নিয়ন্ত্রণ
Truth Table	ট্রুথ টেবিল	সব অবস্থার ফল একসঙ্গে দেখানো সারণি
Multimeter	মাল্টিমিটার	ভোল্ট, কারেন্ট ও রোধ মাপার যন্ত্র
Continuity Test / Tester	কন্টিনিউইটি টেস্ট / টেস্টার	দুই প্রান্তের মাঝে পথ আছে কি না পরীক্ষা
Lamp Holder	হোল্ডার	বাতি লাগানোর সরঞ্জাম
Mounting Plate	মাউন্টিং প্লেট	সুইচ ধরে রাখা ধাতব বা প্লাস্টিক প্লেট
Earth Screw	আর্থ স্ক্রু	ধাতব প্লেটে ECC লাগানোর পিতলের স্ক্রু
ECC	আর্থ কন্টিনিউইটি কন্ডাক্টর	সবুজ-হলুদ আর্থ তার
16AX	১৬AX	উচ্চ প্রবেশ-কারেন্ট সহ ১৬ A রেটিং (IEC চিহ্ন)
BS EN 60669	বিএস ইএন ৬০৬৬৯	ঘরোয়া সুইচের মান
Main Switch / MCB	মেইন সুইচ / এমসিবি	সার্কিটের সরবরাহ কাটার সুইচ-ব্রেকার
DB	ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড	সার্কিটে বিদ্যুৎ ভাগ করে দেওয়া বোর্ড
ELCB / RCCB	ইএলসিবি / আরসিসিবি	লিকেজ কারেন্টে লাইন কাটে

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Indicator	ইন্ডিকেটর	সরবরাহ আছে বোঝানো নিয়ন বাতি
Conduit	কন্ডুইট	তার চালানোর পাইপ
Estimate	এস্টিমেট	কাজে কত তার ও মালামাল লাগবে তার হিসাব

অধ্যায় ১৪ — হাউস ওয়্যারিং: পদ্ধতি, লে-আউট ও এস্টিমেট

সারণি ১৪.৭: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Wiring	ওয়্যারিং	নিয়মমাফিক বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন
Overhead Wiring	ওভারহেড ওয়্যারিং	খুঁটির উপর দিয়ে টানা লাইন
Underground Wiring	আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়্যারিং	মাটির নিচে ডাক্টে টানা লাইন
Cleat Wiring	ক্লিট ওয়্যারিং	ক্লিটে তার ঝুলিয়ে অস্থায়ী কাজ
Batten Wiring	ব্যাটেন ওয়্যারিং	কাঠের পাটাতনের উপর তার
Casing-Capping	কেসিং-ক্যাপিং	PVC খাঁজে তার, উপরে ক্যাপ
Conduit Wiring	কন্ডুইট ওয়্যারিং	পাইপের ভেতর দিয়ে তার
Surface Wiring	সারফেস ওয়্যারিং	পাইপ দেয়ালের বাইরে
Concealed Wiring	কনসিল্ড ওয়্যারিং	পাইপ দেয়ালের ভেতরে
Loop-in System	লুপ-ইন পদ্ধতি	টার্মিনালের ভেতর দিয়ে তার এগোয়, মাঝে জোড়া নেই
Joint Box	জয়েন্ট বক্স	শাখা টানার পুরোনো বাক্স: নিষিদ্ধ
Pull Box	পুল বক্স	তার টানার সুবিধার বাক্স, জোড়ার নয়
Pull Wire	পুল-ওয়্যার	পাইপে রেখে দেওয়া তার টানার সুতো
Layout Drawing	লে-আউট অঙ্কন	পয়েন্টের অবস্থান দেখানো নকশা
Final Circuit	ফাইনাল সার্কিট	বোর্ড থেকে পয়েন্ট পর্যন্ত শাখা
Connected Load	সংযুক্ত লোড	সব যন্ত্রের ওয়াটের যোগফল
Maximum Demand	সর্বোচ্চ চাহিদা	একসঙ্গে চলার বাস্তব লোড
Diversity Factor	ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর	সর্বোচ্চ চাহিদা ও সংযুক্ত লোডের অনুপাত

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Spare Way	স্পেয়ার ওয়ে	বোর্ডে খালি রাখা ভবিষ্যতের জায়গা
ECC	আর্থ কন্টিনিউইটি কন্ডাক্টর	সবুজ-হলুদ আর্থ তার
Estimate	এস্টিমেট	মালামাল ও খরচের আগাম হিসাব
Point Rate	পয়েন্ট-রেট	পয়েন্টপ্রতি মজুরির হার
Point	পয়েন্ট	বাতি, ফ্যান বা সকেটের একটি সংযোগ বিন্দু
Circuit / Sub-circuit	সার্কিট / সাব-সার্কিট	বোর্ড থেকে বেরোনো একটি শাখা
Main Switch	মেইন সুইচ	পুরো স্থাপনার সরবরাহ কাটার সুইচ
MCB	মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার	ওভারলোড ও শর্টে লাইন কাটে
Distribution Board (DB)	ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড	সার্কিটে বিদ্যুৎ ভাগ করে দেওয়া বোর্ড
MDB / SDB	মেইন / সাব ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড	মূল ও শাখা বণ্টন বোর্ড
Consumer Unit	কনজিউমার ইউনিট	মিটারের পরে বসা ছোট গৃহস্থালি DB
Earth Busbar / Neutral Link	আর্থ বাসবার / নিউট্রাল লিংক	বোর্ডে সব আর্থ ও নিউট্রাল তার যেখানে মিলিত হয়
Fuse	ফিউজ	অতিরিক্ত কারেন্টে গলে লাইন কাটে
Socket Outlet	সকেট	দেয়ালের স্থায়ী সংযোগ বিন্দু
Lamp Holder	হোল্ডার	বাতি লাগানোর সরঞ্জাম
Ceiling Rose	সিলিং রোজ	ছাদের তার ও ঝুলন্ত তারের সংযোগস্থল
Geyser / Immersion Heater	গিজার	পানি গরমের উচ্চ-লোড যন্ত্র: নিজস্ব সার্কিট লাগে
Switchboard	সুইচ বোর্ড	সুইচ, সকেট ও রেগুলেটর বসানো বোর্ড
TRS / CTS	টিআরএস / সিটিএস তার	রবার বা কাপড়ে মোড়া পুরোনো ধরনের তার
PVC-insulated Cable	PVC ইনসুলেটেড তার	আজকের প্রচলিত ঘরোয়া তার
GI Pipe	জিআই পাইপ	গ্যালভানাইজড লোহার কন্ডুইট
Bend / Elbow	বেন্ড / এলবো	পাইপ ঘোরানোর ফিটিং
Saddle	স্যাডল	পাইপ বা তার দেয়ালে আটকানোর ক্লিপ
Rawl Plug	রাউল প্লাগ	স্ক্রু ধরে রাখতে দেয়ালের গর্তে বসানো প্লাগ
Cable Tray	কেবল ট্রে	খোলা তার সারিবদ্ধ রাখার ধাতব ট্রে
Cleat	ক্লিট	তার ঝুলিয়ে রাখা চীনামাটি বা প্লাস্টিকের ক্লিপ

অধ্যায় ১৫ — সুইচ বোর্ড

সারণি ১৫.৭: অধ্যায় ১৫-এর পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Switchboard	সুইচ বোর্ড	ঘরের বাতি-ফ্যান নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র
Back Box (Concealed Box)	ব্যাক বক্স	দেয়ালের খাঁজে গাঁথা বাক্স: PVC বা ১৮ SWG শিট স্টিল
Mounting / Grid Plate	মাউন্টিং / গ্রিড প্লেট	মডিউল ধরে রাখার খাপযুক্ত পাত
Cover Plate	কভার প্লেট	বিদ্যুৎবাহী অংশ ঢেকে রাখা ঢাকনা (পলিকার্বোনেট / ABS)
Earthing Terminal	আর্থিং টার্মিনাল	ধাতব বক্সে ইসিসি শেষ হয় যে পিতলের স্ক্রুতে
Gang	গ্যাং	বোর্ডে একটি ইউনিট বসার জায়গা
Module	মডিউল	মডিউলার ইউনিটের প্রস্থের একক (প্রায় ১৭.৫ mm)
Piano Switch	পিয়ানো সুইচ	লম্বাটে খাড়া সুইচ: কনসিল্ড কাজে
Tumbler Switch	টাম্বলার সুইচ	পুরোনো ধাঁচের গোল সুইচ: প্রায় উঠে গেছে
Modular Board	মডিউলার বোর্ড	গ্রিড প্লেটে আলাদা মডিউল বসানো বোর্ড
One-way Switch (SPST)	ওয়ান-ওয়ে সুইচ	বাতি-ফ্যানের সাধারণ ৫A/৬A সুইচ
Two-way Switch (SPDT)	টু-ওয়ে সুইচ	সিঁড়ি-করিডোরের সুইচ (অধ্যায় ১৩)
Double Pole Switch (DPST)	দুই-পোল / ডিপি সুইচ	গিজার-এসিতে ফেজ ও নিউট্রাল একসঙ্গে কাটে
Main Switch	মেইন সুইচ	পুরো বোর্ড বিচ্ছিন্ন করার সুইচ
Indicator	ইনডিকেটর	সাপ্লাই আছে কি না দেখানোর নিয়ন বাতি
Fan Regulator / Dimmer	ফ্যান রেগুলেটর / ডিমার	ফ্যানের গতি নিয়ন্ত্রণ (অধ্যায় ১২)
2-pin Socket	২-পিন সকেট	৫A: চার্জার ও টেবিল ল্যাম্পের সকেট
Shuttered Socket	শাটারড সকেট	ঢাকনাযুক্ত নিরাপদ সকেট
Fuse Unit / Rewirable Fuse	ফিউজ ইউনিট	পুরোনো বোর্ডের সার্কিট-সুরক্ষা; কাজ এখন MCB-র
Bell Push	বেল পুশ	চাপে জোড়ে, ছাড়লে ছাড়ে (অধ্যায় ৬)
MCB / SDB	এমসিবি / সাব-ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড	সার্কিট সুরক্ষা ও শাখা বণ্টন

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
ECC	আর্থ কন্টিনিউইটি কন্ডাক্টর	সবুজ-হলুদ আর্থ তার
Switched Live	সুইচ করা ফেজ	সুইচের পরের ফেজ তার
Rawl Plug	রাউল প্লাগ	দেয়ালে স্ক্রু ধরে রাখতে বসানো প্লাগ
Surface / Flush Mounting	সারফেস / ফ্লাশ বসানো	বোর্ড দেয়ালের বাইরে বা ভেতরে বসানো
Polarity Test	পোলারিটি টেস্ট	ফেজ ঠিক জায়গায় আছে কি না যাচাই
IEC 60669-1	আইইসি ৬০৬৬৯-১	ঘরোয়া সুইচের মান (AC, ৪৪০ V, ৬৩A)

অধ্যায় ১৬ — পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন

সারণি ১৬.৬: অধ্যায় ১৬-এর পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Power	পাওয়ার	বিদ্যুৎশক্তি খরচের হার, একক ওয়াট
Energy	এনার্জি	মোট খরচ, একক কিলোওয়াট-ঘণ্টা (ইউনিট)
Watt / kW	ওয়াট / কিলোওয়াট	পাওয়ারের একক; ১ kW = ১০০০ W
kWh / Unit	কিলোওয়াট-ঘণ্টা / ইউনিট	বিদ্যুৎ বিলের হিসাবের একক
Frequency (Hz)	ফ্রিকোয়েন্সি	সেকেন্ডে চক্রের সংখ্যা; দেশে ৫০ Hz
RMS Value	আরএমএস মান	AC-র কার্যকর মান; ২৩০ V বলতে RMS বোঝায়
Peak Value	পিক মান	তরঙ্গের সর্বোচ্চ মান = √2 × RMS
Ohm's Law	ওহমের সূত্র	V = I × R
Resistance	রেজিস্ট্যান্স	কারেন্টে বাধা, একক ওহম
Impedance (Z)	ইম্পিড্যান্স	AC সার্কিটে মোট বাধা
Single Phase	সিঙ্গেল ফেজ	এক ফেজ ও নিউট্রাল: ঘরোয়া সরবরাহ
Three Phase	থ্রি-ফেজ	তিন ফেজ: বড় লোড ও শিল্পে
Line Voltage	লাইন ভোল্টেজ	দুই ফেজের মধ্যেকার ভোল্টেজ (৪০০ V)
Phase Voltage	ফেজ ভোল্টেজ	ফেজ ও নিউট্রালের মধ্যেকার ভোল্টেজ (২৩০ V)
√3 Factor	√৩ গুণক	থ্রি-ফেজ পাওয়ার-সূত্রের ১.৭৩২ গুণক

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Star / Wye Connection	স্টার সংযোগ	তিন কয়েলের এক প্রান্ত এক বিন্দুতে
Delta Connection	ডেল্টা সংযোগ	তিন কয়েল ত্রিভুজাকারে যুক্ত
Power Factor (cos φ)	পাওয়ার ফ্যাক্টর	ভোল্টেজ ও কারেন্টের ফেজ কোণের কোসাইন
Phase Angle (φ)	ফেজ কোণ	ভোল্টেজ ও কারেন্টের তরঙ্গের ব্যবধান
Active Power (kW)	প্রকৃত পাওয়ার	যে অংশ কাজে লাগে
Reactive Power (kVAR)	রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার	চৌম্বক ক্ষেত্র গড়তে যাওয়া অংশ
Apparent Power (kVA)	আপাত পাওয়ার	লাইনকে যা বইতে হয়
Power Triangle	পাওয়ার ত্রিভুজ	kW, kVAR ও kVA-র সমকোণী ত্রিভুজ
Resistive / Inductive Load	রেজিস্টিভ / ইন্ডাকটিভ লোড	cos φ = ১ বা কারেন্ট পিছিয়ে থাকা লোড
Balanced / Unbalanced Load	ব্যালান্সড / আনব্যালান্সড লোড	তিন ফেজে সমান বা অসমান লোড
Neutral Current	নিউট্রাল কারেন্ট	আনব্যালান্সড লোডে নিউট্রালে বয়ে যাওয়া কারেন্ট
1.65 Factor	১.৬৫ গুণক	≤১ kW ইন্ডাকটিভ লোডে BNBC ১.৩.৭.৪-এর গুণক
Load Density	লোড ডেনসিটি	প্রতি বর্গমিটারে ধরা লোড (W/m²)
Diversity Factor	ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর	সর্বোচ্চ চাহিদা ও সংযুক্ত লোডের অনুপাত

অধ্যায় ১৭ — বিদ্যুৎ বিল

সারণি ১৭.৭: অধ্যায় ১৭-এর পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Unit / kWh	ইউনিট	১ kW লোড ১ ঘণ্টা চললে যত খরচ
Energy Meter	এনার্জি মিটার	মোট ব্যবহৃত ইউনিট গোনার যন্ত্র
Electromechanical Meter	ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল মিটার	ঘূর্ণায়মান চাকতিওয়ালা পুরোনো মিটার
Digital / Static Meter	ডিজিটাল মিটার	LCD পর্দায় পাঠ দেখানো মিটার
Prepaid Meter	প্রিপেইড মিটার	আগে রিচার্জ, পরে ব্যবহার
Postpaid Meter	পোস্টপেইড মিটার	ব্যবহার শেষে মাস শেষে বিল
Smart / Net Meter	স্মার্ট / নেট মিটার	দূর থেকে পাঠ; সোলারে দুই দিকের হিসাব

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Meter Reading	মিটারের পাঠ	মিটারে দেখানো মোট ইউনিটের সংখ্যা
Billing Cycle	বিলিং চক্র	যে মাসের ব্যবহারের বিল করা হচ্ছে
Tariff	ট্যারিফ	বিদ্যুতের নির্ধারিত মূল্যহার
Slab	স্ল্যাব / ধাপ	ব্যবহারের যে স্তরে একটি নির্দিষ্ট হার প্রযোজ্য
Lifeline Slab	লাইফলাইন ধাপ	স্বল্প ব্যবহারকারীর সবচেয়ে কম হারের ধাপ
Energy Charge	এনার্জি চার্জ	ব্যবহৃত ইউনিটের দাম
Demand Charge	ডিমান্ড চার্জ	অনুমোদিত লোড প্রস্তুত রাখার মাসিক খরচ
Sanctioned / Connected Load	অনুমোদিত / সংযুক্ত লোড	সংযোগে যত kW ব্যবহারের অনুমতি ও মোট লোড
Maximum Demand (MD)	সর্বোচ্চ চাহিদা	একসঙ্গে চলা সর্বোচ্চ লোড
Meter Rent	মিটার ভাড়া	মিটার ব্যবহারের মাসিক ভাড়া
VAT	মূল্য সংযোজন কর	বিলের উপর ধার্য সরকারি কর (৫%)
Late Payment Surcharge	বিলম্ব মাশুল	নির্ধারিত তারিখের পরে দিলে অতিরিক্ত অঙ্ক
Arrear	বকেয়া	আগের মাসের অপরিশোধিত বিল
Rebate	রিবেট / ছাড়	সময়মতো দিলে বা কম ব্যবহারে দেওয়া ছাড়
Recharge / Token	রিচার্জ / টোকেন	প্রিপেইড মিটারে ইউনিট কেনার কোড
Emergency Balance	জরুরি ব্যালান্স	প্রিপেইডে শেষ হয়ে গেলে ধারে পাওয়া ইউনিট
CT-operated Meter	সিটি মিটার	কারেন্ট ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে বড় লোডের মিটার
Power Factor Penalty	পাওয়ার ফ্যাক্টর জরিমানা	কম cos φ-তে বড় গ্রাহকের বাড়তি চার্জ
BERC	বিইআরসি	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন: হার নির্ধারক
DPDC / DESCO / BPDB / REB / NESCO	বিতরণ সংস্থা	যারা বিদ্যুৎ বিতরণ করে ও বিল করে
Load Shedding	লোড শেডিং	চাহিদা বেশি হলে পরিকল্পিতভাবে সরবরাহ বন্ধ

অধ্যায় ১৮ — মোটর

সারণি ১৮.৯: অধ্যায় ১৮-এর পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Motor	মোটর	বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরকারী যন্ত্র
Induction Motor	ইন্ডাকশন মোটর	রোটরে বিদ্যুৎ আবিষ্ট হয়ে চলে যে মোটর
Stator	স্টেটর	মোটরের স্থির অংশ
Rotor	রোটর	মোটরের ঘূর্ণায়মান অংশ
Squirrel Cage Rotor	স্কুইরেল কেজ রোটর	খাঁচার মতো বার-বসানো রোটর
Winding	উইন্ডিং	স্টেটরের খাঁজে বসানো তামার কয়েল
Running Winding	রানিং কয়েল	মোটা তারের কয়েল, সবসময় সার্কিটে
Starting Winding	স্টার্টিং কয়েল	সরু তারের কয়েল, চালু করার জন্য
Air Gap	এয়ার গ্যাপ	স্টেটর ও রোটরের মধ্যেকার সরু ফাঁক
Shaft	শ্যাফট	যান্ত্রিক শক্তি বেরোয় যে দণ্ড দিয়ে
Bearing	বেয়ারিং	শ্যাফটকে সহজে ঘুরতে দেয়
Terminal Box	টার্মিনাল বক্স	মোটরের গায়ে তার সংযোগের বাক্স
Cooling Fan	কুলিং ফ্যান	শ্যাফটের পেছনে বসা মোটর ঠান্ডাকারী পাখা
Nameplate	নেমপ্লেট	মোটরের গায়ের তথ্যফলক
Slip	স্লিপ	সিঙ্ক্রোনাস ও প্রকৃত গতির পার্থক্য
Synchronous Speed	সিঙ্ক্রোনাস স্পিড	ঘূর্ণায়মান ক্ষেত্রের তাত্ত্বিক গতি (Ns)
RPM	আরপিএম	মিনিটে ঘূর্ণনের সংখ্যা
Torque	টর্ক	ঘোরানোর মোচড়-বল
Starting Torque	স্টার্টিং টর্ক	চালু হওয়ার মুহূর্তের টর্ক
Split Phase Motor	স্প্লিট ফেজ মোটর	ক্যাপাসিটর ছাড়া, শুধু সরু কয়েলে স্টার্ট
PSC Motor	PSC মোটর	রান ক্যাপাসিটর সবসময় লাইনে (ফ্যান)
Capacitor Start Motor	ক্যাপাসিটর স্টার্ট মোটর	শুধু স্টার্টে ক্যাপাসিটর (পাম্প)
Capacitor Start-Run (CSR)	ক্যাপাসিটর স্টার্ট-রান মোটর	দুই ক্যাপাসিটর: স্টার্ট ও রান
Shaded Pole Motor	শেডেড পোল মোটর	ছোট এক্সজস্ট ফ্যানের সরল মোটর
Universal Motor	ইউনিভার্সাল মোটর	AC/DC দুটিতেই চলে (মিক্সার, ড্রিল)
Run Capacitor	রান ক্যাপাসিটর	ছোট মান, সবসময় লাইনে (মেটালাইজড ফিল্ম)

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Start Capacitor	স্টার্ট ক্যাপাসিটর	বড় মান, কয়েক সেকেন্ড (ইলেক্ট্রোলাইটিক)
Centrifugal Switch	সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ	গতি উঠলে স্টার্টিং সার্কিট কেটে দেয়
DP Switch	ডিপি সুইচ	ফেজ ও নিউট্রাল একসঙ্গে কাটে যে সুইচ
DOL Starter	ডিওএল স্টার্টার	সরাসরি লাইনে মোটর চালু করার স্টার্টার
Star-Delta Starter	স্টার-ডেল্টা স্টার্টার	স্টার্টে স্টার, পরে ডেল্টা: কারেন্ট কমায়
Contactor	কন্টাকটর	মোটর অন-অফ করার ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সুইচ
Overload Relay	ওভারলোড রিলে	বেশি কারেন্টে মোটর বাঁচাতে লাইন কাটে
MPCB	এমপিসিবি	মোটর প্রোটেকশন সার্কিট ব্রেকার
Full Load Current (FLC)	ফুল-লোড কারেন্ট	পূর্ণ লোডে মোটর যত কারেন্ট টানে
Starting / Locked Rotor Current	স্টার্টিং কারেন্ট	চালুর মুহূর্তে FLC-র ৫–৭ গুণ
Efficiency (η)	দক্ষতা	আউটপুট ও ইনপুট পাওয়ারের অনুপাত
Power Factor (cos φ)	পাওয়ার ফ্যাক্টর	মোটরে সাধারণত ০.৭৫–০.৮৫
Horsepower (HP)	অশ্বশক্তি	পাওয়ারের একক; ১ HP = ৭৪৬ W
Duty (S1/S2/S3)	ডিউটি	মোটর কতক্ষণ একটানা চলতে পারে
Insulation Class (B/F)	ইনসুলেশন ক্লাস	কয়েল কত তাপ সহে: B: ১৩০°C, F: ১৫৫°C
IP Rating	আইপি রেটিং	ধুলা ও পানি প্রবেশ ঠেকানোর মাত্রা
Star / Wye (Y)	স্টার সংযোগ	তিন কয়েলের এক প্রান্ত একসঙ্গে জোড়া
Delta (Δ)	ডেল্টা সংযোগ	তিন কয়েল ত্রিভুজের মতো জোড়া
Priming	প্রাইমিং	পাম্প চালুর আগে কেসিং পানিতে ভরা
Rewinding	রিওয়াইন্ডিং	পুড়ে যাওয়া কয়েল নতুন করে জড়ানো
Megger / IR Test	মেগার / ইনসুলেশন টেস্ট	কয়েল-বডির ইনসুলেশন মাপা

অধ্যায় ১৯ — আইপিএস ও ইউপিএস

সারণি ১৯.১৮: অধ্যায় ১৯-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
আইপিএস	IPS: Instant Power Supply	উপমহাদেশের বাজারে হোম ইউপিএসের নাম
ইউপিএস	UPS: Uninterruptible Power Supply	নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহকারী যন্ত্র

বাংলা	English	অর্থ
ইনভার্টার	Inverter	ডিসিকে এসিতে রূপান্তরকারী অংশ
রেক্টিফায়ার	Rectifier	এসিকে ডিসিতে রূপান্তরকারী অংশ
চেঞ্জওভার সুইচ	Transfer Switch	লোডকে মেইন না ইনভার্টার: কোন দিকে দেবে তা ঠিক করে
ট্রান্সফার টাইম	Transfer Time	মেইন কাটার পর ইনভার্টার চালু হতে যত সময়
আপাত ক্ষমতা	Apparent Power (VA)	ভোল্ট ও অ্যাম্পিয়ারের গুণফল
কার্যকর ক্ষমতা	Active Power (W)	যে ক্ষমতা আসলে কাজে লাগে
পাওয়ার ফ্যাক্টর	Power Factor	কার্যকর ক্ষমতা ও আপাত ক্ষমতার অনুপাত
অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার	Ampere-Hour (AH)	ব্যাটারি কত কারেন্ট কত ঘণ্টা দিতে পারে
ডেপথ অব ডিসচার্জ	Depth of Discharge (DoD)	ব্যাটারিকে যতটা খালি করা হয়
ফ্লোট চার্জ	Float Charge	ভরা ব্যাটারিকে ভরা রাখার কম ভোল্টেজের চার্জ
বুস্ট চার্জ	Boost / Cycle Charge	খালি ব্যাটারি দ্রুত ভরার বেশি ভোল্টেজের চার্জ
সালফেশন	Sulphation	প্লেটে সাদা সালফেট জমা, ক্ষমতা কমিয়ে দেয়
টিউবুলার ব্যাটারি	Tubular Battery	নলাকার প্লেটের ব্যাটারি, ঘন খালি-ভরা সইতে পারে
এসএমএফ ব্যাটারি	SMF: Sealed Maintenance Free	সিল করা, পানি দিতে হয় না
পিওর সাইন ওয়েভ	Pure Sine Wave	মেইনের মতো মসৃণ তরঙ্গ
মডিফাইড সাইন ওয়েভ	Modified Sine Wave	ধাপে ধাপে ওঠানামা করা তরঙ্গ
এভিআর	AVR: Automatic Voltage Regulator	ভোল্টেজের ওঠানামা নিজে থেকে ঠিক করে

অধ্যায় ২০ — ফ্লোট সুইচ

সারণি ২০.৯: অধ্যায় ২০-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
ফ্লোট সুইচ	Float Switch	ভাসমান খোলসের ওঠানামায় চলা সুইচ
লেভেল সুইচ	Level Switch	তরলের উচ্চতা বুঝে কাজ করা সুইচ; ফ্লোট

বাংলা	English	অর্থ
		সুইচও এর একটি
কেবল-ফ্লোট / টেদার	Cable Float / Tethered Float	ঝুলন্ত কেবলের মাথায় বসানো ফ্লোট সুইচ
কাউন্টার-ওয়েট	Counterweight	কেবলের গায়ে আঁটা ওজন; দোলের কেন্দ্র ঠিক করে
ফ্রি কেবল	Free Cable Length	ওজন থেকে ফ্লোট পর্যন্ত খোলা কেবলের দৈর্ঘ্য
ডিফারেনশিয়াল	Switching Differential	পাম্প চালু ও বন্ধ হওয়ার সময়কার পানির উচ্চতার ব্যবধান
মাইক্রোসুইচ	Micro Switch	সামান্য চাপে কাজ করা ছোট স্ন্যাপ-অ্যাকশন সুইচ
স্ন্যাপ অ্যাকশন	Snap Action	কন্টাক্ট এক ধাক্কায় বদলানো; আধা-লাগা অবস্থা হয় না
কমন	COM: Common	সুইচের সাধারণ প্রান্ত
নরমালি ওপেন	NO: Normally Open	বিনা চাপে খোলা থাকা কন্টাক্ট
নরমালি ক্লোজড	NC: Normally Closed	বিনা চাপে বন্ধ থাকা কন্টাক্ট
ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর	Magnetic Contactor	কয়েলের চুম্বকে চলা ভারী সুইচ; পাম্পের কারেন্ট বহন করে
কয়েল টার্মিনাল	A1, A2	কন্টাক্টরের কয়েলের দুই প্রান্ত
ড্রাই রান	Dry Run	পানি ছাড়া পাম্প চলা; সিল ও বেয়ারিং পুড়ে যায়
সিঙ্গেল কন্ডিশন	Single Condition	এক ট্যাংকের এক শর্তে পাম্প নিয়ন্ত্রণ
ডাবল কন্ডিশন	Double Condition	দুই ট্যাংকের দুই শর্ত একসঙ্গে মিললে পাম্প চলে
আইপি রেটিং	IP Rating (IEC 60529)	ধুলো ও পানি ঠেকানোর মাত্রা; IP68 = ডুবিয়ে রাখা যায়

অধ্যায় ২১ — বাসবার ও বাসবার ক্যালকুলেশন

সারণি ২১.৫: অধ্যায় ২১-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	ইংরেজি	অর্থ
বাসবার	Busbar	নিরেট চ্যাপ্টা পরিবাহী, যা সাধারণ সংযোগবিন্দু হিসেবে কাজ করে
ফ্ল্যাট বার	Flat Bar	খোলা চ্যাপ্টা বার, ইনসুলেটরের উপরে বসানো
টার্মিনাল বার	Terminal Bar / Block	স্ক্রু-টার্মিনালওয়ালা ছোট বার; ঘরের ডিবিতে নিউট্রাল ও আর্থিংয়ে
বাসবার ট্রাংকিং	Busbar Trunking	ধাতব খাপে ঢাকা ইনসুলেটেড বার; উঁচু ভবনের রাইজারে
বাসডাক্ট	Busduct	ছাদ থেকে ঝোলানো ঢাকা বার; কারখানার বিতরণে
ট্যাপ-অফ	Tap-off	ট্রাংকিংয়ের গা থেকে সংযোগ নেওয়ার বাক্স
প্রস্থচ্ছেদ	Cross-sectional Area	বারের কাটা মুখের ক্ষেত্রফল: প্রস্থ × পুরুত্ব
কারেন্ট ডেনসিটি	Current Density (J)	প্রতি বর্গমিলিমিটারে যত অ্যাম্পিয়ার বওয়া যায়
স্ট্যান্ড-অফ ইনসুলেটর	Stand-off Insulator	বারকে ধরে রাখা ও প্যানেল থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা ঠেকনা
ওভারল্যাপ	Overlap	দুই বার জোড়ার সময় একটির উপরে আরেকটির চাপানো অংশ
স্প্রিং ওয়াশার	Spring Washer	গরম-ঠান্ডায় বারের ছড়ানো-সংকোচন শুষে বোল্টের চাপ ধরে রাখে
ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর	Diversity Factor	সর্বোচ্চ চাহিদা ও সংযুক্ত লোডের অনুপাত (মান ১-এর কম; কারিগরি বইয়ে একে ডিমান্ড ফ্যাক্টরও বলে)
লাগ	Lug	তারের মাথায় ক্রিম্প করা ধাতব প্রান্ত, বারে বোল্ট করার জন্য
বাই-মেটাল লাগ	Bi-metal Lug	তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের মাঝে বসানো দুই-ধাতুর সংযোগকারী

অধ্যায় ২২ — সার্কিট ব্রেকার ও প্রতিরক্ষামূলক ডিভাইস

সারণি ২২.২০: অধ্যায় ২২-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
সার্কিট ব্রেকার	Circuit Breaker	ত্রুটিতে নিজে থেকে সার্কিট বিচ্ছিন্ন করা স্বয়ংক্রিয় সুইচ
ওভারলোড	Overload	বৈধ পথে রেটিংয়ের চেয়ে বেশি কারেন্ট
শর্ট সার্কিট	Short Circuit	লোড ছাড়াই দুই পরিবাহীর সরাসরি সংযোগ
আর্থ লিকেজ	Earth Leakage	কারেন্টের একাংশ নিউট্রাল ছাড়া অন্য পথে যাওয়া
সার্জ	Surge	মাইক্রোসেকেন্ডের স্থায়ী উঁচু ভোল্টেজের ঝলক
বাইমেটাল স্ট্রিপ	Bimetallic Strip	দুই ধাতুর পটি, গরম হলে বেঁকে ট্রিপ করায়
সোলেনয়েড	Solenoid	কয়েল ও প্লাঞ্জার: শর্ট সার্কিটে তাৎক্ষণিক ট্রিপ করায়
আর্ক চুট	Arc Chute	পাতলা ধাতব পাতের থাক, আর্ক ভেঙে নিভিয়ে দেয়
ট্রিপ কার্ভ	Tripping Curve	কত গুণ কারেন্টে কত সময়ে ট্রিপ হবে তার লেখচিত্র
রেটেড কারেন্ট	Rated Current (In)	স্বাভাবিক অবস্থায় যত কারেন্ট বইতে পারে
হিসাবি লোড কারেন্ট	Design Current (IB)	সার্কিটের প্রকৃত লোড থেকে বের করা কারেন্ট
ক্যাবলের ক্ষমতা	Current Carrying Capacity (IZ)	নির্দিষ্ট অবস্থায় ক্যাবল যত কারেন্ট নিরাপদে বইতে পারে
ব্রেকিং ক্যাপাসিটি	Breaking Capacity (Icn / Icu)	সর্বোচ্চ যত ফল্ট কারেন্ট নিরাপদে কাটতে পারে
সেবাযোগ্য ক্ষমতা	Service Breaking Capacity (Ics)	যত ফল্ট কেটেও ব্রেকার আবার ব্যবহারযোগ্য থাকে
শর্ট-টাইম উইথস্ট্যান্ড	Icw	নির্দিষ্ট সময় ট্রিপ না করে যত ফল্ট সহ্য করে
রেসিডুয়াল কারেন্ট	Residual Current (IΔn)	যাওয়া ও ফেরার কারেন্টের পার্থক্য
ডিমান্ড ফ্যাক্টর	Demand / Diversity Factor	সংযুক্ত লোডের যত অংশ একসঙ্গে চলার সম্ভাবনা

বাংলা	English	অর্থ
সিলেক্টিভিটি	Selectivity / Discrimination	ফল্টে কেবল সবচেয়ে কাছের ব্রেকারটির ট্রিপ করা
আইসোলেটর	Isolator / Switch-Disconnector	সুরক্ষাহীন হাতে-চালানো বিচ্ছিন্নকারী সুইচ
ভেরিস্টর	Varistor (MOV)	ভোল্টেজনির্ভর রোধ: SPD-র ভেতরের মূল উপাদান
সুরক্ষা-স্তর	Voltage Protection Level (Up)	সার্জের সময় যন্ত্র সর্বোচ্চ যত ভোল্টেজ দেখবে
ইনরাশ কারেন্ট	Inrush Current	মোটর বা ট্রান্সফরমার চালু হওয়ার মুহূর্তের বাড়তি কারেন্ট

অধ্যায় ২৩ — ক্যাবল ও ক্যাবল ক্যালকুলেশন

সারণি ২৩.২৫: এই অধ্যায়ের পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
পরিবাহী	Conductor	কারেন্ট বইবার ধাতব অংশ
কোর	Core	ইনসুলেশনসহ একটি পরিবাহী
খেই	Strand	পরিবাহীর ভেতরের এক গাছি তার
ইনসুলেশন	Insulation	পরিবাহীর উপরের অন্তরক পরত
শিথ	Sheath	গোটা ক্যাবলের বাইরের আবরণ
ফিলার	Filler	কোরের ফাঁক ভরার উপাদান
আর্মার	Armour	যান্ত্রিক সুরক্ষার ধাতব স্তর
ক্ষেত্রফল	Cross-sectional area	পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদের মাপ, বর্গমিলিমিটারে
ধারণক্ষমতা	Current-carrying capacity	ক্যাবল নিরাপদে যত কারেন্ট বইতে পারে
ডিরেটিং	Derating	তাপমাত্রা ও গ্রুপিংয়ের জন্য ক্ষমতা কমানো
ডিজাইন কারেন্ট	Design current (IB)	সার্কিটে সত্যিই যত কারেন্ট বইবে
ভোল্টেজ ড্রপ	Voltage drop	ক্যাবলের রোধে হারিয়ে যাওয়া ভোল্টেজ
ভোল্টেজ গ্রেড	Voltage grade	ক্যাবল কত ভোল্টের জন্য বানানো
ফ্লেম রিটার্ডেন্ট	Flame retardant	আগুনে শিখা ছড়ায় না এমন

বাংলা	English	অর্থ
হ্যালোজেনমুক্ত	Zero halogen	পুড়লে বিষাক্ত হ্যালোজেন গ্যাস বেরোয় না
সেক্টর পরিবাহী	Sector-shaped conductor	কমলার কোয়ার মতো কাটা পরিবাহী
লাগ	Cable lug	খেইওয়ালা প্রান্তে ক্রিম্প করা ধাতব মুখ
ফেরুল	Ferrule	সরু খেই একসঙ্গে ধরে রাখার ছোট নল
ইসিসি	Earth Continuity Conductor	সার্কিটের সঙ্গে যাওয়া আর্থের তার
গেজ	Gauge	এক গাছি তারের ব্যাস বোঝানো ক্রমিক নম্বর
এসডব্লিউজি	SWG (Standard Wire Gauge)	ব্রিটিশ গেজ ব্যবস্থা
এডব্লিউজি	AWG (American Wire Gauge)	আমেরিকান গেজ ব্যবস্থা
মিটার-মার্কিং	Metre marking	শিথে ছাপা দৈর্ঘ্যের সংখ্যা

অধ্যায় ২৪ — এমডিবি ওয়্যারিং

সারণি ২৪.১৩: অধ্যায় ২৪-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
মেইন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড	Main Distribution Board (MDB)	ভবনের প্রধান বিতরণ বোর্ড; মেইন ইনকামিং ক্যাবল এখানেই শেষ হয়
ফ্লোর ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড	Floor Distribution Board (FDB)	বহুতল ভবনের প্রতিটি তলার বোর্ড; এমডিবি থেকে ফিড পায়
সাব-ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড	Sub-distribution Board (SDB)	একই তলার ছোট বোর্ড; ডিবি বা এফডিবি থেকে ফিড পায়
ইনকামিং সেকশন	Incoming Section	বোর্ডে সাপ্লাই ঢোকার অংশ: মিটার ও মেইন ব্রেকার
আউটগোয়িং ওয়ে	Outgoing Way	বোর্ড থেকে বেরোনো প্রতিটি সার্কিটের জায়গা ও ব্রেকার
ফিডার	Feeder	দুই বোর্ডের মধ্যেকার সংযোগ ক্যাবল
ফিডার শিডিউল	Feeder Schedule	কোন ওয়ে কী খাওয়ায়, লোড কত, ব্রেকার ও ক্যাবল কত; তার তালিকা
রাইজার	Riser	শ্যাফট বেয়ে উপরে ওঠা উল্লম্ব ফিডার ক্যাবল

বাংলা	English	অর্থ
ডেড-ফ্রন্ট	Dead Front	ব্রেকারের হাতল ছাড়া সব ঢেকে রাখা সামনের প্লেট
গ্ল্যান্ড প্লেট	Gland Plate	ক্যাবল ঢোকার ছিদ্রওয়ালা পাত
ব্লকিং প্লাগ	Blanking Plug	খালি ছিদ্র বন্ধ করার প্লাগ
ডিন রেল	DIN Rail	৩৫ মিমি চওড়া ইস্পাতের রেল, যাতে ব্রেকার ক্লিপে বসে
ড্রপার	Dropper	বাসবার থেকে ব্রেকারে যাওয়া ছোট তার
ক্যাবল লাগ	Cable Lug	তারের প্রান্তে ক্রিম্প করা গোল-ফুটোওয়ালা তামার নল
ফেরুল	Bootlace Ferrule	সরু স্ট্র্যান্ডেড তারের খেই ধরে রাখার ছোট ধাতব নল
ইসিসি	Earth Continuity Conductor (ECC)	সবুজ-হলুদ আর্থ কন্ডাক্টর, প্রতিটি সার্কিটের সঙ্গে যায়
আর্থ লিড	Earth Lead	আর্থিং বার থেকে আর্থ ইলেকট্রোড পর্যন্ত তার
ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর	Diversity Factor	সংযুক্ত লোডের কত ভাগ একসঙ্গে চলে, তার অনুপাত
ফেজ ভারসাম্য	Phase Balancing	তিন ফেজে লোড প্রায় সমান করে ভাগ করা
এক-লাইন ডায়াগ্রাম	Single Line Diagram (SLD)	তিন ফেজকে এক রেখায় দেখানো সরলীকৃত বিতরণ-চিত্র
চেঞ্জওভার সুইচ	Changeover Switch	মেইন আর জেনারেটরের মধ্যে বদল করার সুইচ

অধ্যায় ২৫ — এসডিবি ওয়্যারিং

সারণি ২৫.১৩: অধ্যায় ২৫-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	ইংরেজি	অর্থ
সাব ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড	Sub-distribution Board (SDB)	যে বোর্ড এক ফিড নিয়ে ফাইনাল সার্কিটে ভাগ করে
কনজিউমার ইউনিট	Consumer Unit	বাসাবাড়ির ছোট বিতরণ বোর্ড, ক্যাটালগের নাম

বাংলা	ইংরেজি	অর্থ
ওয়ে	Way	বোর্ড থেকে বেরোনো একটি সার্কিটের জায়গা
মডিউল	Module	রেলে ১৭.৫ মিলিমিটার চওড়া এক একক জায়গা
ডিন রেল	DIN Rail	মডিউলার যন্ত্র আটকানোর ইস্পাতের পাটি, TH35
কম্ব বাসবার	Comb / Pin Busbar	চিরুনির মতো দাঁতওয়ালা বার, একসঙ্গে সব ব্রেকারে ফেজ দেয়
ডেড-ফ্রন্ট	Dead Front	ভেতরের ঢাকনি, শুধু হাতল বাইরে রাখে
নকআউট	Knockout	বাক্সের গায়ে আগে থেকে কাটা, চাপ দিলে খুলে যাওয়া ছিদ্র
আরসিসিবি	RCCB	লিকেজ কারেন্ট ধরে বিদ্যুৎ কাটে; ওভারলোড দেখে না
আরসিবিও	RCBO	এক দেহে আরসিসিবি ও এমসিবি
এসপিডি	Surge Protective Device	ভোল্টেজের হঠাৎ লাফ মাটিতে ছেড়ে দেয়
স্থায়ী লিকেজ	Standing Leakage Current	স্বাভাবিক অবস্থায় যন্ত্র থেকে আর্থে যাওয়া সামান্য কারেন্ট
ট্রিপ-সময়	Tripping Time	লিকেজ শুরুর পর যন্ত্র কেটে দিতে যত সময় নেয়
ইসিসি	Earth Continuity Conductor	সবুজ-হলুদ আর্থ তার, প্রতিটি পথে থাকতে হবে
সার্কিট চার্ট	Circuit Chart / Schedule	কোন ওয়ে কীসের: বোর্ডের দরজায় সাঁটা তালিকা
লোড-কেন্দ্র	Load Centre	যে জায়গার চারপাশে লোডগুলো ছড়ানো
ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর	Diversity Factor	সংযুক্ত লোডের কত অংশ একসঙ্গে চলে

অধ্যায় ২৬ — কন্ডুইট পাইপ ওয়্যারিং

সারণি ২৬.১৬: অধ্যায় ২৬-এর পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি	বাংলা	অর্থ
Conduit	কন্ডুইট	তার চালানোর ফাঁপা নল

ইংরেজি	বাংলা	অর্থ
Concealed conduit	কনসিল্ড কন্ডুইট	দেয়াল বা স্ল্যাবের ভেতরে লুকানো পাইপ
Surface conduit	সারফেস কন্ডুইট	দেয়ালের গায়ে বসানো পাইপ
Rigid conduit	অনমনীয় কন্ডুইট	শক্ত, সোজা পাইপ
Flexible conduit	নমনীয় কন্ডুইট	ঢেউ-খেলানো, বাঁকানো যায়
Outside diameter (OD)	বাইরের ব্যাস	পাইপের মাপ এটিই বোঝায়
Inside diameter (ID)	ভেতরের ব্যাস	তারের জায়গা এটির উপর নির্ভর করে
Heavy gauge	হেভি গেজ	পুরু দেয়ালের শ্রেণি
Water grade	ওয়াটার গ্রেড	পানির পাইপের মানের পিভিসি
Space factor	স্পেস ফ্যাক্টর	পাইপের কত অংশ তারে ভরা
Cable factor	ক্যাবল ফ্যাক্টর	এক-একটি তারের হিসাবি সংখ্যা
Conduit factor	কন্ডুইট ফ্যাক্টর	রান অনুযায়ী পাইপের ধারণক্ষমতার সংখ্যা
Bend	বেন্ড	তৈরি বাঁক
Bending spring	বেন্ডিং স্প্রিং	পাইপের ভেতরে ঢোকানোর কুণ্ডলী
Bender	বেন্ডার	ধাতব পাইপ বাঁকানোর হাতিয়ার
Coupler / socket	কাপলার	দুই পাইপ জোড়ার ফিটিং
Saddle	স্যাডল	পাইপ দেয়ালে আঁটার ক্লিপ
Pull box	পুল বাক্স	তার টানার জন্য মাঝপথের বাক্স
Junction box	জংশন বাক্স	সংযোগের বাক্স
Pull wire	পুল-ওয়্যার	আগে থেকে রাখা টানার সুতো
Bush	বুশ	বাক্সের মুখে বসানো মসৃণ আংটি
Check nut	চেক নাট	পাইপকে বাক্সে আটকানোর নাট
Solvent cement	সলভেন্ট সিমেন্ট	পিভিসি জোড়ার আঠা
Chase	খাঁজ	দেয়ালে কাটা খাত
Chair	চেয়ার	স্ল্যাবে পাইপ ধরে রাখার রডের ঠেকা
Loop-in wiring	লুপ-ইন ওয়্যারিং	জোড়াহীন, বাক্স থেকে বাক্সে অবিচ্ছিন্ন তার
Expansion joint	এক্সপ্যানশন জয়েন্ট	ভবনের সংকোচন-প্রসারণের ফাঁক

অধ্যায় ২৭ — চ্যানেল ওয়্যারিং

সারণি ২৭.১০: অধ্যায় ২৭-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
চ্যানেল ওয়্যারিং	Channel Wiring	দেয়ালের গায়ে বসানো নালায় তার চালানোর পদ্ধতি
কেসিং	Casing	চ্যানেলের নিচের U-আকৃতির অংশ
ক্যাপিং	Capping	উপরের ঢাকনা
ট্রাঙ্কিং	Trunking	একই জিনিসের আন্তর্জাতিক নাম (আইইসি ৬১০৮৪)
সারফেস ওয়্যারিং	Surface Wiring	দেয়ালের গায়ে, দেখা যায় এমন ওয়্যারিং
স্পেস ফ্যাক্টর	Space Factor	ভেতরের ক্ষেত্রফলের যত অংশ তার দখল করে
গ্রুপিং গুণক	Grouping Factor	একসঙ্গে অনেক সার্কিট গেলে ধারণক্ষমতা কমানোর গুণক
মাইটার	Mitre	কোণায় 45 ডিগ্রিতে কাটা
সমতল কোণা	Flat Bend	একই তলে 90 ডিগ্রি মোড়ের ফিটিং
ভেতরের কোণা	Internal Corner	দুই দেয়ালের অবতল কোণের ফিটিং
বাইরের কোণা	External Corner	বেরিয়ে থাকা কোণের ফিটিং
টি-জোড়া	Tee	রান থেকে শাখা বেরোনোর ফিটিং
কাপলার	Coupler	দুই টুকরো লম্বায় জোড়ার ফিটিং
এন্ড ক্যাপ	End Cap	রানের শেষ মুখ বন্ধ করার ফিটিং
রাওল প্লাগ	Rawl Plug	দেয়ালের ছিদ্রে বসানো প্লাস্টিকের গোঁজ
ইসিসি	ECC: Earth Continuity Conductor	সবুজ-হলুদ আর্থ তার
ফলস সিলিং	False / Suspended Ceiling	ঝুলন্ত সিলিং

অধ্যায় ২৮ — আর্থিং ও ওয়্যারিং টেস্ট

সারণি ২৮.১০: অধ্যায় ২৮-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
আর্থিং	Earthing / Grounding	ধাতব অংশকে কম রোধের পথে মাটির সঙ্গে যুক্ত করা
আর্থ ইলেকট্রোড	Earth electrode	মাটির নিচে পোঁতা রড, পাইপ বা প্লেট
আর্থ লিড ওয়্যার	Earth lead wire	ইলেকট্রোড থেকে বোর্ডের আর্থ বার পর্যন্ত তার
ইসিসি	Earth continuity conductor	সার্কিটের সঙ্গে যাওয়া সবুজ-হলুদ আর্থ তার
আর্থিং বাসবার	Earthing busbar	বোর্ডের ভেতরে তামার বার, যেখানে সব ইসিসি বসে
আর্থিং পিট	Earthing pit	ইলেকট্রোডের মাথার চারপাশে গাঁথা ছোট ঘর
রেজিস্টিভিটি	Resistivity	মাটির নিজস্ব রোধ, একক ওহম-মিটার
রেজিস্ট্যান্স এরিয়া	Resistance area	ইলেকট্রোডের চারপাশে যে এলাকা দিয়ে কারেন্ট ছড়ায়
কন্টিনিউইটি টেস্ট	Continuity test	পরিবাহীর পথ অবিচ্ছিন্ন কি না, রোধ মেপে যাচাই
ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স	Insulation resistance	তারের আবরণ কতটা ভালো তা মেগা-ওহমে
মেগার	Megger / Insulation tester	উঁচু ডিসি ভোল্টেজে ইনসুলেশন মাপার যন্ত্র
পোলারিটি টেস্ট	Polarity test	ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থ ঠিক প্রান্তে বসেছে কি না
ফল-অফ-পোটেনশিয়াল	Fall of potential	দুটি সহায়ক স্পাইক দিয়ে আর্থ রেজিস্ট্যান্স মাপার পদ্ধতি
ওয়েনার পদ্ধতি	Wenner method	চার স্পাইকে মাটির রেজিস্টিভিটি মাপা
লুপ ইম্পিড্যান্স	Earth fault loop impedance	ফল্টের সময় গোটা পথের মোট ইম্পিড্যান্স
R1+R2	R1 plus R2	ফেজ তার ও ইসিসির রোধের যোগফল

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

অধ্যায় ০১ — কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

১. বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণসমূহকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

(ক) ৫ ভাগে
(খ) ২ ভাগে
(গ) ৩ ভাগে
(ঘ) ৪ ভাগে

২. নিরাপত্তা প্রধানত কত প্রকার?

(ক) ২ প্রকার
(খ) ৩ প্রকার
(গ) ৪ প্রকার
(ঘ) ৬ প্রকার

৩. PPE-এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) Personal Protective Equipment
(খ) Public Protective Equipment
(গ) Personal Protection Element
(ঘ) Personal Power Equipment

৪. কত মিলিঅ্যাম্পিয়ার কারেন্টে সাধারণত হাত ছাড়ানো যায় না?

(ক) ১ – ৫ mA
(খ) ১০ – ২০ mA
(গ) ১০০ mA-এর বেশি
(ঘ) ০.৫ – ১ mA

৫. বৈদ্যুতিক আগুনে কোনটি ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ?

(ক) বালু
(খ) CO_2
(গ) শুকনো পাউডার (DCP)
(ঘ) পানি

৬. LOTO-এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) Load Out Take Out
(খ) Lock Out Tag Out
(গ) Line Off Turn Off
(ঘ) Low Torque Tool

৭. নিরাপত্তা চিহ্নে নীল রং কী বোঝায়?

(ক) নিরাপদ অবস্থা
(খ) নিষেধাজ্ঞা

(গ) সতর্কতা (ঘ) বাধ্যতামূলক নির্দেশ

৮. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ধাপক্রমে সবচেয়ে নিচের স্তর কোনটি?

(ক) প্রতিস্থাপন (খ) প্রকৌশলগত নিয়ন্ত্রণ

(গ) PPE (ঘ) অপসারণ

৯. CPR-এ বুকে চাপ ও কৃত্রিম শ্বাসের অনুপাত কত?

(ক) ২০ : ২ (খ) ১৫ : ২

(গ) ৩০ : ২ (ঘ) ৫ : ১

১০. মই বসানোর সময় উচ্চতা ও গোড়ার দূরত্বের সঠিক অনুপাত কোনটি?

(ক) ৪ : ১ (খ) ৬ : ১

(গ) ১ : ১ (ঘ) ২ : ১

১১. ভেজা হাতে দেহের রোধ আনুমানিক কত হয়?

(ক) ১,০০,০০০ Ω (খ) ১,০০০ Ω

(গ) ১০,০০০ Ω (ঘ) ৫০,০০০ Ω

১২. সুইচ ও ফিউজ কোন তারে সংযোগ করতে হয়?

(ক) যেকোনো তারে (খ) নিউট্রাল তারে

(গ) আর্থ তারে (ঘ) ফেজ তারে

১৩. অগ্নিনির্বাপক ব্যবহারের PASS পদ্ধতিতে নজল কোথায় তাক করতে হয়?

(ক) আগুনের মাঝখানে (খ) শিখার উপরে

(গ) আগুনের গোড়ায় (ঘ) ধোঁয়ার দিকে

১৪. বাংলাদেশে গৃহস্থালি সরবরাহ ভোল্টেজ কত?

(ক) ২২০–২৩০ V (খ) ৪০০ V

(গ) ৪৪০ V (ঘ) ১১০ V

১৫. RCCB সাধারণত কত মাত্রার লিকেজ কারেন্টে ট্রিপ করে?

(ক) ৩০ mA
(খ) ৩০০ mA
(গ) ৩ A
(ঘ) ৩ mA

> ✔ **উত্তরমালা**
>
> **উত্তরমালা:** ১-গ, ২-খ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-ঘ, ৬-খ, ৭-ঘ, ৮-গ, ৯-গ, ১০-ক, ১১-খ, ১২-ঘ, ১৩-গ, ১৪-ক, ১৫-ক

অধ্যায় ০২ — ইলেকট্রিক্যাল টুলস

১. ইনসুলেটেড হ্যান্ড টুলের আন্তর্জাতিক মান কোনটি?

(ক) IEC 62841
(খ) IEC 61140
(গ) IEC 60529
(ঘ) IEC 60900

২. IEC 60900 অনুসারে ইনসুলেটেড টুল কত ভোল্ট AC পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য?

(ক) ১০০০ V
(খ) ১৫০০ V
(গ) ৫০০ V
(ঘ) ৭৫০ V

৩. ইনসুলেটেড টুলে কোন চিহ্নটি থাকে?

(ক) একক বৃত্ত
(খ) দ্বৈত ত্রিভুজ
(গ) বর্গের ভেতর বর্গ
(ঘ) ত্রিভুজে বিস্ময়বোধক

৪. তারের ইনসুলেশন ছাড়ানোর সঠিক টুল কোনটি?

(ক) ওয়্যার স্ট্রিপার
(খ) ডায়াগোনাল প্লায়ার্স
(গ) ফাইল
(ঘ) ছুরি

৫. ক্লাস II সরঞ্জামের বৈশিষ্ট্য কী?

(ক) কেবল DC-তে চলে
(খ) আর্থিং বাধ্যতামূলক
(গ) ডাবল ইনসুলেশন, আর্থিং লাগে না
(ঘ) কেবল ব্যাটারিতে চলে

৬. হাতে ধরা পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা মান কোনটি?

(ক) IEC 60364
(খ) IEC 62841

(গ) IEC 60529 (ঘ) IEC 60900

৭. কোন হ্যামার দিয়ে পেরেক ঠোকা ও তোলা উভয়ই করা যায়?

(ক) বল পিন হ্যামার (খ) ক্লু হ্যামার
(গ) ম্যালেট হ্যামার (ঘ) ক্রস পিন হ্যামার

৮. কন্ডুইটের ভেতর দিয়ে ক্যাবল টানার জন্য কী ব্যবহার করা হয়?

(ক) ট্রাই স্কয়ার (খ) প্লাম্ব বব
(গ) স্প্রিং বেন্ডার (ঘ) ফিশ ওয়্যার

৯. নিখুঁত উল্লম্ব রেখা নির্ণয়ের টুল কোনটি?

(ক) প্লাম্ব বব (খ) মেজারিং টেপ
(গ) স্পিরিট লেভেল (ঘ) ট্রাই স্কয়ার

১০. তারের সাইজ বা SWG নম্বর নির্ণয় করা হয় কী দিয়ে?

(ক) মাইক্রোমিটার (খ) মেজারিং টেপ
(গ) ওয়্যার গেজ (ঘ) ভার্নিয়ার স্কেল

১১. অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার ব্যবহারের সময় কোনটি অবশ্যই লাগানো থাকতে হবে?

(ক) ধুলার ব্যাগ (খ) এক্সটেনশন কর্ড
(গ) সেফটি গার্ড (ঘ) অতিরিক্ত হ্যান্ডেল

১২. লাইন টেস্টার দিয়ে কী বোঝা যায়?

(ক) কারেন্টের মান (খ) রোধের মান
(গ) লাইন সম্পূর্ণ ডেড (ঘ) তারে ফেজ আছে কি না

১৩. দেয়ালে কনসিল্ড ক্যাবল টানার ক্ষেত্রে কোনটি নিষিদ্ধ?

(ক) সোজা উল্লম্ব (খ) সোজা অনুভূমিক
(গ) কোনাকুনি (ঘ) সকেট থেকে সোজা নিচে

১৪. পাওয়ার টুলের বিট বদলানোর আগে কী করতে হবে?

(ক) শুধু সুইচ বন্ধ **(খ)** প্লাগ খুলে ফেলা

(গ) গতি কমানো **(ঘ)** গার্ড খোলা

১৫. BNBC-এর কোন খণ্ডে বৈদ্যুতিক স্থাপনার নির্দেশনা আছে?

(ক) খণ্ড ৮ **(খ)** খণ্ড ৯

(গ) খণ্ড ৬ **(ঘ)** খণ্ড ৭

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ঘ, ২-ক, ৩-খ, ৪-ক, ৫-গ, ৬-খ, ৭-খ, ৮-ঘ, ৯-ক, ১০-গ, ১১-গ, ১২-ঘ, ১৩-গ, ১৪-খ, ১৫-ক

অধ্যায় ০৩ — বেসিক ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

১. একটি আদর্শ সার্কিটের মৌলিক উপাদান কয়টি?

(ক) ২টি **(খ)** ৩টি

(গ) ৪টি **(ঘ)** ৫টি

২. কোন অবস্থায় লোড কাজ করে?

(ক) ক্লোজ সার্কিট **(খ)** শর্ট সার্কিট

(গ) কোনোটিই নয় **(ঘ)** ওপেন সার্কিট

৩. শর্ট সার্কিটে কারেন্টের কী হয়?

(ক) অপরিবর্তিত থাকে **(খ)** অত্যধিক বেড়ে যায়

(গ) শূন্য হয় **(ঘ)** কমে যায়

৪. সুইচ কোন তারে বসাতে হয়?

(ক) ফেজ **(খ)** যেকোনো তারে

(গ) নিউট্রাল **(ঘ)** আর্থ

৫. ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন কেমন?

(ক) অন্যগুলোর চেয়ে খাটো **(খ)** ছোট ও সরু

(গ) লম্বা ও মোটা (ঘ) অন্যগুলোর সমান

৬. ধাতব বডির যন্ত্রে কোন সকেট ব্যবহার করতে হয়?

(ক) ৩-পিন (খ) যেকোনোটি
(গ) ৪-পিন (ঘ) ২-পিন

৭. IEC 60445 অনুসারে ফেজ তারের রং কী?

(ক) সবুজ-হলুদ (খ) কালো
(গ) নীল (ঘ) বাদামি

৮. IEC 60445 অনুসারে নিউট্রাল তারের রং কী?

(ক) বাদামি (খ) নীল
(গ) সবুজ-হলুদ (ঘ) ধূসর

৯. সবুজ-হলুদ তার কোন কাজে ব্যবহৃত হয়?

(ক) নিউট্রাল (খ) আর্থ
(গ) কন্ট্রোল (ঘ) ফেজ

১০. সিলিং রোজ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হোল্ডারকে কী বলে?

(ক) ব্যাটেন হোল্ডার (খ) অ্যাঙ্গেল হোল্ডার
(গ) পেন্ডেন্ট হোল্ডার (ঘ) স্ক্রু হোল্ডার

১১. ২-পিন সকেটের সাধারণ রেটিং কত?

(ক) ২০ A (খ) ৩২ A
(গ) ৫ – ৬ A (ঘ) ১৩ – ১৬ A

১২. নিউট্রালে সুইচ বসালে কী সমস্যা হয়?

(ক) কারেন্ট বেড়ে যায় (খ) কোনো সমস্যা নেই
(গ) বাতি জ্বলবে না (ঘ) সুইচ বন্ধ থাকলেও হোল্ডারে ফেজ থাকে

১৩. সংযোগ শেষে সাপ্লাই দেওয়ার আগে কী করতে হয়?

(ক) কিছুই না
(খ) টেস্টার দিয়ে যাচাই
(গ) সুইচ খুলে ফেলা
(ঘ) তার কেটে ফেলা

১৪. সার্কিটের কোন উপাদান বিদ্যুৎকে কাজে রূপান্তর করে?

(ক) লোড
(খ) উৎস
(গ) পরিবাহী
(ঘ) সুইচ

১৫. প্লাগ কোথায় লাগানো থাকে?

(ক) ছাদে
(খ) মেইন বোর্ডে
(গ) দেয়ালে স্থায়ীভাবে
(ঘ) যন্ত্রের তারের প্রান্তে

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-গ, ২-ক, ৩-খ, ৪-ক, ৫-গ, ৬-ক, ৭-ঘ, ৮-খ, ৯-খ, ১০-গ, ১১-গ, ১২-ঘ, ১৩-খ, ১৪-ক, ১৫-ঘ

অধ্যায় ০৪ — ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ

১. কারেন্টের একক কোনটি?

(ক) অ্যাম্পিয়ার
(খ) ওহম
(গ) ওয়াট
(ঘ) ভোল্ট

২. ভোল্টেজের প্রতীক কোনটি?

(ক) P
(খ) I
(গ) R
(ঘ) V

৩. রোধের একক কোনটি?

(ক) হার্জ
(খ) ফ্যারাড
(গ) ওহম
(ঘ) হেনরি

৪. ওহমের সূত্র কোনটি?

(ক) V = I / R
(খ) V = I × R

(গ) I = V × R (ঘ) R = I × V

৫. বাংলাদেশের সরবরাহ ফ্রিকোয়েন্সি কত?

(ক) ৫০ Hz (খ) ৬০ Hz
(গ) ৪০ Hz (ঘ) ১০০ Hz

৬. লাইন–নিউট্রাল ভোল্টেজ কত?

(ক) ১১০ V (খ) ২৩০ V
(গ) ৪০০ V (ঘ) ৪৪০ V

৭. পাওয়ারের সূত্র কোনটি?

(ক) P = V + I (খ) P = V / I
(গ) P = V × I (ঘ) P = I / V

৮. বিদ্যুৎ বিল মূলত কীসের উপর হিসাব করা হয়?

(ক) এনার্জি (খ) ভোল্টেজ
(গ) কারেন্ট (ঘ) পাওয়ার

৯. ক্যাপাসিট্যান্সের একক কোনটি?

(ক) ওহম (খ) ওয়াট
(গ) হেনরি (ঘ) ফ্যারাড

১০. ইন্ডাক্ট্যান্সের একক কোনটি?

(ক) ফ্যারাড (খ) হার্জ
(গ) হেনরি (ঘ) কুলম্ব

১১. অ্যামিটার লোডের সঙ্গে কীভাবে সংযোগ করা হয়?

(ক) সিরিজে (খ) যেকোনোভাবে
(গ) আর্থের সঙ্গে (ঘ) প্যারালালে

১২. IEC 60445 অনুসারে নিউট্রাল তারের রং কী?

(ক) বাদামি
(খ) নীল
(গ) সবুজ-হলুদ
(ঘ) কালো

১৩. সবুজ-হলুদ রঙের তার কোন কাজে ব্যবহৃত হয়?

(ক) কন্ট্রোল
(খ) ফেজ
(গ) নিউট্রাল
(ঘ) আর্থ

১৪. রোধ কীসের সমানুপাতিক?

(ক) প্রস্থচ্ছেদ
(খ) দৈর্ঘ্য
(গ) ভোল্টেজ
(ঘ) কারেন্ট

১৫. একটি সাইকেলের সময় ৫০ Hz-এ কত?

(ক) ০.১ সে.
(খ) ০.০১ সে.
(গ) ০.০২ সে.
(ঘ) ০.০৫ সে.

১৬. সকেটে মাপা ২৩০ V কোন মান নির্দেশ করে?

(ক) পিক মান
(খ) গড় মান
(গ) তাৎক্ষণিক মান
(ঘ) আরএমএস মান

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-ঘ, ৩-গ, ৪-খ, ৫-ক, ৬-খ, ৭-গ, ৮-ক, ৯-ঘ, ১০-গ, ১১-ক, ১২-খ, ১৩-ঘ, ১৪-খ, ১৫-গ, ১৬-ঘ

অধ্যায় ০৫ — পদার্থের প্রকারভেদ ও ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক

১. তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থ কত প্রকার?

(ক) ৫ প্রকার
(খ) ২ প্রকার
(গ) ৩ প্রকার
(ঘ) ৪ প্রকার

২. নিচের কোনটি অর্ধপরিবাহী?

(ক) তামা
(খ) রাবার

(গ) সিলিকন (ঘ) কাচ

৩. পরিবাহীর বাইরের কক্ষপথে কয়টি ইলেকট্রন থাকে?

(ক) ১ – ৩টি (খ) ৪টি
(গ) ৬টি (ঘ) ৮টি

৪. অপরিবাহীর বাইরের কক্ষপথে কয়টি ইলেকট্রন থাকে?

(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৪-এর বেশি (৫ – ৮টি)

৫. অর্ধপরিবাহীতে তাপ বাড়লে রোধের কী হয়?

(ক) বাড়ে (খ) কমে
(গ) অপরিবর্তিত থাকে (ঘ) শূন্য হয়

৬. সবচেয়ে ভালো পরিবাহী কোনটি?

(ক) অ্যালুমিনিয়াম (খ) তামা
(গ) রুপা (ঘ) সোনা

৭. PVC ইনসুলেশনের সর্বোচ্চ কার্যকর তাপমাত্রা কত?

(ক) ৯০ °C (খ) ১৫০ °C
(গ) ৬০ °C (ঘ) ৭০ °C

৮. XLPE ইনসুলেশনের সর্বোচ্চ কার্যকর তাপমাত্রা কত?

(ক) ৮০ °C (খ) ৯০ °C
(গ) ১২০ °C (ঘ) ৭০ °C

৯. ইলেকট্রিক্যাল প্রতীকের আন্তর্জাতিক মান কোনটি?

(ক) IEC 60617 (খ) IEC 60900
(গ) IEC 61140 (ঘ) IEC 60445

১০. দুই ব্যান্ডের মাঝের ফাঁকা শক্তিস্তরকে কী বলে?

(ক) কন্ডাকশন ব্যান্ড **(খ)** ফরবিডেন গ্যাপ
(গ) ব্রেকডাউন **(ঘ)** ভ্যালেন্স ব্যান্ড

১১. ঘরের ভেতরের ওয়্যারিংয়ে সাধারণত কোন পরিবাহী ব্যবহৃত হয়?

(ক) অ্যালুমিনিয়াম **(খ)** তামা
(গ) লোহা **(ঘ)** দস্তা

১২. অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহিতা তামার প্রায় কত শতাংশ?

(ক) ৬১ % **(খ)** ৮৫ %
(গ) ৩০ % **(ঘ)** ৪৫ %

১৩. কোন নকশা দেখে বাস্তবে তার লাগানো হয়?

(ক) ব্লক ডায়াগ্রাম **(খ)** সার্কিট ডায়াগ্রাম
(গ) কানেকশন ডায়াগ্রাম **(ঘ)** লে-আউট ডায়াগ্রাম

১৪. বৃত্তের ভেতরে ‘M’ কোন প্রতীক?

(ক) মোটর **(খ)** মেইন সুইচ
(গ) ম্যাগনেট **(ঘ)** মিটার

১৫. বৃত্তের ভেতরে আড়াআড়ি দুটি রেখা কোন প্রতীক?

(ক) বেল **(খ)** সকেট
(গ) ফিউজ **(ঘ)** বাতি

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-গ, ২-গ, ৩-ক, ৪-ঘ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-ঘ, ৮-খ, ৯-ক, ১০-খ, ১১-খ, ১২-ক, ১৩-গ, ১৪-ক, ১৫-ঘ

অধ্যায় ০৬ — বেল সার্কিট

১. বৈদ্যুতিক বেলে কোন অংশটি চুম্বকে পরিণত হয়?

(ক) ইলেকট্রোম্যাগনেট **(খ)** আর্মেচার

(গ) গং (ঘ) হ্যামার

২. যে বেল একটানা শব্দ করে তাকে কী বলে?

(ক) সিঙ্গেল স্ট্রোক বেল (খ) ট্রেম্বলিং বেল
(গ) বাজার (ঘ) চাইম

৩. বেল নিয়ন্ত্রণে কোন সুইচ ব্যবহৃত হয়?

(ক) ১-ওয়ে সুইচ (খ) টু-ওয়ে সুইচ
(গ) পুশ সুইচ (ঘ) ইন্টারমিডিয়েট সুইচ

৪. পুশ সুইচ কোন তারে বসাতে হয়?

(ক) নিউট্রাল (খ) আর্থ
(গ) যেকোনো তারে (ঘ) ফেজ

৫. দুই স্থান থেকে একটি বেল বাজাতে সুইচ দুটি কীভাবে লাগাতে হয়?

(ক) প্যারালালে (খ) সিরিজে
(গ) মিশ্রভাবে (ঘ) যেকোনোভাবে

৬. সিরিজ বেল সার্কিটে সুইচ চাপলে কী ঘটে?

(ক) শুধু বাতি জ্বলে (খ) শুধু বেল বাজে
(গ) বাতি ও বেল একসঙ্গে চালু হয় (ঘ) কিছুই হয় না

৭. সিরিজ বেল সার্কিটে বাতি নষ্ট হলে কী হবে?

(ক) শুধু বাতি বন্ধ হবে, বেল বাজবে (খ) বেল আরও জোরে বাজবে
(গ) কিছুই হবে না (ঘ) বেলও বন্ধ হয়ে যাবে

৮. ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম সার্কিটে দুটি বেল কীভাবে যুক্ত থাকে?

(ক) সিরিজে (খ) প্যারালালে
(গ) আলাদা সার্কিটে (ঘ) আর্থের সঙ্গে

৯. ইন্ডিকেটর বাতি সুইচের সঙ্গে কীভাবে বসে?

(ক) সিরিজে
(খ) প্যারালালে
(গ) আলাদাভাবে
(ঘ) নিউট্রালে

১০. গং না থাকলে যে যন্ত্র কম্পনে শব্দ করে তাকে কী বলে?

(ক) বেল
(খ) চাইম
(গ) সাইরেন
(ঘ) বাজার

১১. প্যারালাল সংযোগে প্রতিটি লোডে ভোল্টেজ কেমন থাকে?

(ক) ভাগ হয়ে যায়
(খ) শূন্য হয়
(গ) পূর্ণ থাকে
(ঘ) দ্বিগুণ হয়

১২. আর্মেচারকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনে কোন অংশ?

(ক) গং
(খ) স্প্রিং
(গ) হ্যামার
(ঘ) কন্টাক্ট স্ক্রু

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ক, ২-খ, ৩-গ, ৪-ঘ, ৫-ক, ৬-গ, ৭-ঘ, ৮-খ, ৯-ক, ১০-ঘ, ১১-গ, ১২-খ

অধ্যায় ০৭ — ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

১. কারেন্ট চলাচলের সম্পূর্ণ পথকে কী বলে?

(ক) সার্কিট
(খ) কন্ডাক্টর
(গ) সুইচ
(ঘ) লোড

২. সংযোগ অনুসারে সার্কিট কত প্রকার?

(ক) পাঁচ
(খ) দুই
(গ) তিন
(ঘ) চার

৩. সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট প্রবাহের পথ কয়টি?

(ক) তিনটি
(খ) অসংখ্য

(গ) একটি (ঘ) দুটি

৪. সিরিজ সার্কিটে প্রতিটি লোডে কী সমান থাকে?

(ক) রোধ (খ) পাওয়ার
(গ) ভোল্টেজ (ঘ) কারেন্ট

৫. প্যারালাল সার্কিটে প্রতিটি লোডে কী সমান থাকে?

(ক) কিছুই নয় (খ) কারেন্ট
(গ) ভোল্টেজ (ঘ) রোধ

৬. সিরিজে মোট রোধের সূত্র কোনটি?

(ক) 1/RT = 1/R1 + 1/R2 (খ) RT = R1 × R2
(গ) RT = R1 – R2 (ঘ) RT = R1 + R2

৭. প্যারালালে দুটি রোধের মোট রোধ নির্ণয়ের সহজ সূত্র কোনটি?

(ক) যোগফলকে গুণফল দিয়ে ভাগ (খ) গুণফলকে যোগফল দিয়ে ভাগ
(গ) গুণফলের সঙ্গে যোগফল যোগ (ঘ) বিয়োগফলকে যোগফল দিয়ে ভাগ

৮. প্যারালাল সংযোগে লোডের সংখ্যা বাড়ালে মোট রোধ কী হয়?

(ক) কমে (খ) অপরিবর্তিত থাকে
(গ) শূন্য হয় (ঘ) বাড়ে

৯. সিরিজ সার্কিটে একটি বাতি নষ্ট হলে কী হবে?

(ক) বাকিগুলো উজ্জ্বল হবে (খ) কিছুই হবে না
(গ) শুধু সেই বাতি নিভবে (ঘ) সব বাতি নিভে যাবে

১০. গৃহওয়্যারিংয়ে বাতি ও ফ্যান কীভাবে সংযোগ করা হয়?

(ক) মিশ্রভাবে (খ) যেকোনোভাবে
(গ) সিরিজে (ঘ) প্যারালালে

১১. অ্যামিটার লোডের সঙ্গে কীভাবে সংযুক্ত হয়?

(ক) সিরিজে
(খ) আর্থের সঙ্গে
(গ) আলাদাভাবে
(ঘ) প্যারালালে

১২. ভোল্টমিটার লোডের সঙ্গে কীভাবে সংযুক্ত হয়?

(ক) ফেজে
(খ) সিরিজে
(গ) প্যারালালে
(ঘ) নিউট্রালে

১৩. অ্যামিটারের নিজস্ব রোধ কেমন হওয়া উচিত?

(ক) খুব বেশি
(খ) খুব কম
(গ) মাঝারি
(ঘ) রোধ থাকে না

১৪. দুটি 100 Ω রোধ প্যারালালে যুক্ত হলে মোট রোধ কত?

(ক) 100 Ω
(খ) 50 Ω
(গ) 25 Ω
(ঘ) 200 Ω

১৫. তিনটি 60 Ω রোধ সিরিজে যুক্ত হলে মোট রোধ কত?

(ক) 180 Ω
(খ) 20 Ω
(গ) 60 Ω
(ঘ) 120 Ω

১৬. সিরিজে দুটি একই মানের বাতি লাগালে প্রতিটি কত ভোল্ট পাবে?

(ক) পূর্ণ ভোল্টেজ
(খ) অর্ধেক ভোল্টেজ
(গ) দ্বিগুণ ভোল্টেজ
(ঘ) শূন্য

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-গ, ৩-গ, ৪-ঘ, ৫-গ, ৬-ঘ, ৭-খ, ৮-ক, ৯-ঘ, ১০-ঘ, ১১-ক, ১২-গ, ১৩-খ, ১৪-খ, ১৫-ক, ১৬-খ

অধ্যায় ০৮ — মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টস

১. AVO মিটার দিয়ে কোনগুলো মাপা যায়?

(ক) শুধু কারেন্ট
(খ) শুধু পাওয়ার

(গ) শুধু ভোল্টেজ (ঘ) ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রোধ

২. যে যন্ত্র তুলনা ছাড়াই রাশির মান নির্ণয় করে তাকে কী বলে?

(ক) রেকর্ডিং ইনস্ট্রুমেন্ট (খ) সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট
(গ) অ্যাবসলিউট ইনস্ট্রুমেন্ট (ঘ) ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট

৩. এনার্জি মিটার কোন শ্রেণির যন্ত্র?

(ক) ইন্টিগ্রেটিং (খ) রেকর্ডিং
(গ) অ্যাবসলিউট (ঘ) ইন্ডিকেটিং

৪. অ্যামিটার সার্কিটে কীভাবে সংযোগ করতে হয়?

(ক) প্যারালালে (খ) সিরিজে
(গ) আর্থের সঙ্গে (ঘ) যেকোনোভাবে

৫. ভোল্টমিটার সার্কিটে কীভাবে সংযোগ করতে হয়?

(ক) প্যারালালে (খ) নিউট্রালে
(গ) আর্থে (ঘ) সিরিজে

৬. রেজিস্ট্যান্স মাপার সময় সরবরাহ কেমন থাকবে?

(ক) যেকোনো অবস্থায় (খ) চালু
(গ) বন্ধ (ঘ) শুধু নিউট্রাল চালু

৭. মাল্টিমিটারে কালো প্রোব কোন পোর্টে লাগাতে হয়?

(ক) Ω/V (খ) যেকোনোটিতে
(গ) A (ঘ) COM

৮. কারেন্ট মাপার সময় লাল প্রোব কোন পোর্টে যায়?

(ক) COM (খ) কোনোটিতেই নয়
(গ) Ω/V (ঘ) A

৯. ক্ল্যাম্প মিটারের চোয়ালে একসঙ্গে ফেজ ও নিউট্রাল রাখলে পাঠ কত আসবে?

(ক) প্রায় শূন্য
(খ) অর্ধেক
(গ) স্বাভাবিক
(ঘ) দ্বিগুণ

১০. ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স কোন যন্ত্রে মাপা হয়?

(ক) ফ্রিকোয়েন্সি মিটার
(খ) অ্যামিটার
(গ) মেগার
(ঘ) ওয়াটমিটার

১১. মেগারের পাঠ কোন এককে পাওয়া যায়?

(ক) মেগাওহম
(খ) ভোল্ট
(গ) অ্যাম্পিয়ার
(ঘ) ওহম

১২. অ্যানালগ মিটারে কোনাকুনি তাকিয়ে স্কেল পড়ার ভুলকে কী বলে?

(ক) জিরো ভুল
(খ) প্যারালাক্স ভুল
(গ) রেঞ্জ ভুল
(ঘ) ক্যালিব্রেশন ভুল

১৩. ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে কাজের জন্য মিটারের কমপক্ষে কোন CAT রেটিং প্রয়োজন?

(ক) কোনোটিই নয়
(খ) CAT I
(গ) CAT II
(ঘ) CAT III

১৪. কন্টিনিউইটি ঠিক থাকলে মিটারে কত রোধ দেখাবে?

(ক) অসীম
(খ) প্রায় শূন্য
(গ) ১ মেগাওহম
(ঘ) ১০০ ওহম

১৫. মানের আন্দাজ না থাকলে পরিমাপ শুরু করতে হয় কোন রেঞ্জ থেকে?

(ক) সবচেয়ে ছোট
(খ) সবচেয়ে বড়
(গ) মাঝারি
(ঘ) যেকোনোটি

১৬. ক্ল্যাম্প মিটারের প্রধান সুবিধা কী?

(ক) রোধ মাপা যায় না
(খ) দাম কম
(গ) সার্কিট না কেটেই কারেন্ট মাপা যায়
(ঘ) ব্যাটারি লাগে না

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ঘ, ২-গ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-ক, ৬-গ, ৭-ঘ, ৮-ঘ, ৯-ক, ১০-গ, ১১-ক, ১২-খ, ১৩-ঘ, ১৪-খ, ১৫-খ, ১৬-গ

অধ্যায় ০৯ — মাল্টিপ্লাগ সার্কিট

১. মাল্টিপ্লাগে সকেটগুলো পরস্পর কীভাবে যুক্ত থাকে?

(ক) মিশ্রভাবে
(খ) আলাদা সার্কিটে
(গ) সিরিজে
(ঘ) প্যারালালে

২. মাল্টিপ্লাগের সার্কিট কোন শ্রেণিতে পড়ে?

(ক) শর্ট সার্কিট
(খ) সিরিজ সার্কিট
(গ) প্যারালাল সার্কিট
(ঘ) মিশ্র সার্কিট

৩. মাল্টিপ্লাগে ফিউজ কোন তারে বসাতে হয়?

(ক) নিউট্রাল
(খ) আর্থ
(গ) ফেজ
(ঘ) যেকোনো তারে

৪. ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন অন্য দুটির চেয়ে কেমন?

(ক) ছোট ও সরু
(খ) লম্বা ও মোটা
(গ) একই মাপের
(ঘ) গোল ও পাতলা

৫. গ্যাং মাল্টিপ্লাগে কোন সংযোগটি অতিরিক্ত থাকে?

(ক) আর্থ
(খ) ইন্ডিকেটর
(গ) ফেজ
(ঘ) নিউট্রাল

৬. IEC 60445 অনুযায়ী আর্থ তারের রং কী?

(ক) সবুজ-হলুদ
(খ) কালো
(গ) বাদামি
(ঘ) নীল

৭. 230 V সরবরাহে 6 A মাল্টিপ্লাগে সর্বোচ্চ কত ওয়াট লোড দেওয়া যায়?

(ক) ৬৯০ W **(খ)** ১১৫০ W

(গ) ১৩৮০ W **(ঘ)** ২৩০০ W

৮. কারেন্ট নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?

(ক) I = P × V **(খ)** I = P / V

(গ) I = V / P **(ঘ)** I = V × R

৯. ইন্ডিকেটর বাতি কীভাবে যুক্ত থাকে?

(ক) সকেটের সঙ্গে সিরিজে **(খ)** ফেজ ও নিউট্রালের মধ্যে প্যারালালে

(গ) ফিউজের সঙ্গে সিরিজে **(ঘ)** আর্থের সঙ্গে

১০. একটি মাল্টিপ্লাগে আরেকটি মাল্টিপ্লাগ লাগানোকে কী বলে?

(ক) লুপিং **(খ)** টেপিং

(গ) ব্রিজিং **(ঘ)** ডেইজি চেইন

১১. ফিউজ বারবার গলে গেলে কী করা উচিত?

(ক) কারণ খুঁজে ত্রুটি সারানো **(খ)** ফিউজ ছাড়াই চালানো

(গ) বড় রেটিংয়ের ফিউজ লাগানো **(ঘ)** তামার তার লাগানো

১২. নিচের কোন যন্ত্রটি মাল্টিপ্লাগে না চালানোই উত্তম?

(ক) মোবাইল চার্জার **(খ)** LED বাতি

(গ) ইলেকট্রিক কেটলি **(ঘ)** টেলিভিশন

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ঘ, ২-ঘ, ৩-গ, ৪-খ, ৫-ক, ৬-ক, ৭-গ, ৮-খ, ৯-খ, ১০-ঘ, ১১-ক, ১২-গ

অধ্যায় ১০ — সিরিজ বোর্ড

১. সিরিজ বোর্ডে টেস্ট বাতি কীভাবে যুক্ত থাকে?

(ক) আর্থের সঙ্গে **(খ)** প্যারালালে

(গ) সিরিজে (ঘ) আলাদা সার্কিটে

২. সিরিজ বোর্ডে ইন্ডিকেটর বাতি কীভাবে যুক্ত থাকে?

(ক) ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে প্যারালালে (খ) সকেটের সঙ্গে সিরিজে
(গ) ফিউজের সঙ্গে সিরিজে (ঘ) আর্থের সঙ্গে

৩. টেস্ট বাতি একেবারে না জ্বললে সার্কিটের অবস্থা কী?

(ক) ওপেন সার্কিট (খ) ওভারলোড
(গ) শর্ট সার্কিট (ঘ) স্বাভাবিক

৪. টেস্ট বাতি পূর্ণ উজ্জ্বল জ্বললে কী বোঝায়?

(ক) ওপেন সার্কিট (খ) লোড কম
(গ) সার্কিট ঠিক আছে (ঘ) শর্ট সার্কিট

৫. সিরিজ বোর্ডে ফিউজ কোন তারে বসাতে হয়?

(ক) আর্থ (খ) ফেজ
(গ) যেকোনো তারে (ঘ) নিউট্রাল

৬. টেস্ট বাতি হিসেবে কোনটি ব্যবহার করা উচিত?

(ক) LED বাতি (খ) CFL বাতি
(গ) ফিলামেন্ট বাতি (ঘ) সোডিয়াম বাতি

৭. 230 V সরবরাহে 100 W টেস্ট বাতির কর্মরত রোধ কত?

(ক) ১০০ Ω (খ) ১০৫৮ Ω
(গ) ২৩০ Ω (ঘ) ৫২৯ Ω

৮. 100 W টেস্ট বাতিসহ সকেট শর্ট হলে সর্বোচ্চ কারেন্ট কত?

(ক) ২.৩ A (খ) ০.৪৩ A
(গ) ৪.৩ A (ঘ) ১০ A

৯. 230 V সরবরাহে সমান রোধের দুটি বাতি সিরিজে থাকলে প্রতিটিতে কত ভোল্টেজ পড়ে?

(ক) ১১৫ V **(খ)** ৪৬০ V

(গ) শূন্য **(ঘ)** পুরো ২৩০ V

১০. সিরিজ বোর্ডের সকেটের সর্বনিম্ন রেটিং কত রাখা উচিত?

(ক) ১৬ A **(খ)** ৩২ A

(গ) ২ A **(ঘ)** ৬ A

১১. সকেট খালি রেখে সরবরাহ দিলেও টেস্ট বাতি জ্বললে কী বোঝায়?

(ক) বোর্ড ঠিক আছে **(খ)** বোর্ডের ভেতরেই শর্ট আছে

(গ) বাতি নষ্ট **(ঘ)** ফিউজ গলে গেছে

১২. সিরিজ বোর্ড কী মাপতে পারে?

(ক) ভোল্টেজের মান **(খ)** কারেন্টের মান

(গ) কিছুই নয় **(ঘ)** রোধের মান

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-গ, ২-ক, ৩-ক, ৪-ঘ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-ঘ, ৮-খ, ৯-ক, ১০-ঘ, ১১-খ, ১২-গ

অধ্যায় ১১ — জয়েন্ট, স্প্লাইস ও সোল্ডারিং

১. তারের ইনসুলেশন তুলে ফেলার পদ্ধতিকে কী বলে?

(ক) স্কিনিং **(খ)** স্ক্র্যাপিং

(গ) টিনিং **(ঘ)** টেপিং

২. খেই চেঁছে পরিষ্কার করাকে কী বলে?

(ক) স্কিনিং **(খ)** টাইয়িং

(গ) টেপিং **(ঘ)** স্ক্র্যাপিং

৩. তারের দৈর্ঘ্য বাড়ানোর জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত জয়েন্ট কোনটি?

(ক) টি জয়েন্ট **(খ)** পিগটেল জয়েন্ট

(গ) ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট (ঘ) ক্রস জয়েন্ট

৪. জংশন বক্সের ভেতরে তার একত্র করতে কোন জয়েন্ট ব্যবহার হয়?

(ক) ব্রিটানিয়া (খ) পিগটেল বা র‍্যাট-টেইল

(গ) ম্যারিড (ঘ) টি

৫. মূল লাইন না কেটে শাখা নিতে কোন জয়েন্ট করা হয়?

(ক) স্প্লাইস (খ) ফিক্সচার জয়েন্ট

(গ) ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন (ঘ) ট্যাপ বা টি জয়েন্ট

৬. বহু খেইয়ের মোটা ক্যাবল জোড়া দিতে কোন জয়েন্ট উপযুক্ত?

(ক) ম্যারিড জয়েন্ট (খ) ক্রস জয়েন্ট

(গ) পিগটেল জয়েন্ট (ঘ) টি জয়েন্ট

৭. মোটা একক খেইয়ের তার পাশাপাশি রেখে সরু তার দিয়ে জড়ানো জয়েন্টের নাম কী?

(ক) ম্যারিড জয়েন্ট (খ) ব্রিটানিয়া জয়েন্ট

(গ) ফিক্সচার জয়েন্ট (ঘ) নটেড ট্যাপ

৮. বৈদ্যুতিক কাজের সাধারণ সোল্ডারের গঠন কী?

(ক) 40% টিন, 60% সীসা (খ) 50% তামা, 50% টিন

(গ) 60% টিন, 40% সীসা (ঘ) ১০০% টিন

৯. 60/40 সোল্ডারের আনুমানিক গলনাঙ্ক কত?

(ক) ১০০°C (খ) ১৮৩–১৯০°C

(গ) ৩০০°C (ঘ) ৪৫০°C

১০. বৈদ্যুতিক তারের সোল্ডারিংয়ে কোন ফ্লাক্স ব্যবহার করা উচিত?

(ক) রজন (খ) জিংক ক্লোরাইড

(গ) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (ঘ) লবণ পানি

১১. সোল্ডার জয়েন্টের পৃষ্ঠ খসখসে ও ধূসর হলে তাকে কী বলে?

(ক) ভালো জয়েন্ট
(খ) টিনিং
(গ) হাফ-ল্যাপ
(ঘ) ঠান্ডা জোড়া

১২. টেপ পেঁচানোর সঠিক নিয়ম কোনটি?

(ক) ফাঁক রেখে পেঁচানো
(খ) শুধু জয়েন্টের উপর পেঁচানো
(গ) প্রতি পাকে অর্ধেক ঢেকে পেঁচানো
(ঘ) উল্টো দিক থেকে পেঁচানো

১৩. যমজ তারের দুটি জয়েন্ট কীভাবে রাখতে হয়?

(ক) একে অন্যের চেয়ে আগে-পিছে
(খ) ঠিক মুখোমুখি
(গ) একসঙ্গে পাকিয়ে
(ঘ) যেকোনোভাবে

১৪. IEC 60364-5-52 অনুযায়ী জয়েন্ট কোথায় রাখতে হবে?

(ক) প্লাস্টারের নিচে
(খ) হাতের নাগালের জংশন বক্সের ভেতরে
(গ) কন্ডুইটের ভেতরে
(ঘ) ছাদের ফাঁকে

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ক, ২-ঘ, ৩-গ, ৪-খ, ৫-ঘ, ৬-ক, ৭-খ, ৮-গ, ৯-খ, ১০-ক, ১১-ঘ, ১২-গ, ১৩-ক, ১৪-খ

অধ্যায় ১২ — ফ্যান ও ফ্যান রেগুলেটর

১. সিলিং ফ্যানের পুরো ভার কে বহন করে?

(ক) ছাদের হুক
(খ) ডাউন রড
(গ) ক্যানোপি
(ঘ) ব্লেড ব্র্যাকেট

২. ফ্যানের মোটরে কয়টি কয়েল থাকে?

(ক) একটি
(খ) তিনটি
(গ) দুটি
(ঘ) চারটি

৩. রানিং কয়েলের বৈশিষ্ট্য কোনটি?

(ক) সরু তার, রোধ বেশি
(খ) মোটা তার, রোধ বেশি

(গ) সরু তার, রোধ কম (ঘ) মোটা তার, রোধ কম

৪. স্টার্টিং কয়েল রানিং কয়েলের সঙ্গে কত কোণে বসানো থাকে?

(ক) ৪৫° (খ) ৯০°

(গ) ৬০° (ঘ) ১৮০°

৫. সিলিং ফ্যানের মোটরকে কী বলে?

(ক) ক্যাপাসিটর স্টার্ট মোটর (খ) শেডেড পোল মোটর

(গ) ইউনিভার্সাল মোটর (ঘ) PSC মোটর

৬. ফ্যানের রান ক্যাপাসিটরের সাধারণ মান কত?

(ক) 2.2 – 4.5 μF (খ) 0.1 – 0.5 μF

(গ) 50 – 100 μF (ঘ) 500 μF-এর বেশি

৭. ক্যাপাসিটর বদলানোর সময় কোনটি মানতে হবে?

(ক) μF মান হুবহু, ভোল্টেজ কম (খ) যেকোনো μF, ভোল্টেজ বেশি

(গ) μF মান হুবহু, ভোল্টেজ সমান বা বেশি (ঘ) যেকোনোটিই চলবে

৮. ক্যাপাসিটর স্টার্টিং কয়েলের সঙ্গে কীভাবে থাকে?

(ক) প্যারালালে (খ) সিরিজে

(গ) আলাদা সার্কিটে (ঘ) আর্থের সঙ্গে

৯. সিলিং ফ্যানের ঘূর্ণনের দিক বদলাতে সংযোগে কী করতে হয়?

(ক) নিউট্রাল রানিং প্রান্ত থেকে স্টার্টিং প্রান্তে সরাতে হয় (খ) ক্যাপাসিটরের দুই তার উল্টে লাগাতে হয়

(গ) ফেজ ও নিউট্রাল উল্টাতে হয় (ঘ) রেগুলেটর বদলাতে হয়

১০. রেগুলেটর কোন তারে বসাতে হয়?

(ক) নিউট্রাল (খ) ফেজ

(গ) আর্থ (ঘ) যেকোনো তারে

১১. কোন রেগুলেটরে গতি কমালে বিদ্যুৎ খরচ সবচেয়ে কম কমে?

(ক) ইলেকট্রনিক
(খ) ক্যাপাসিটর টাইপ
(গ) রেজিস্টিভ কয়েল টাইপ
(ঘ) সবগুলোতে সমান কমে

১২. ফ্যান গুনগুন শব্দ করে কিন্তু ঘোরে না; প্রথমে কী সন্দেহ করতে হবে?

(ক) ফিউজ
(খ) রেগুলেটর
(গ) সুইচ
(ঘ) ক্যাপাসিটর

১৩. 230 V সরবরাহে 75 W ফ্যানের কারেন্ট কত (পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.9)?

(ক) 0.36 A
(খ) 3.6 A
(গ) 0.75 A
(ঘ) 1.2 A

১৪. 50 Hz-এ 3.15 µF ক্যাপাসিটরের রিঅ্যাকট্যান্স প্রায় কত?

(ক) 101 Ω
(খ) 1010 Ω
(গ) 10 Ω
(ঘ) 10,100 Ω

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ক, ২-গ, ৩-ঘ, ৪-খ, ৫-ঘ, ৬-ক, ৭-গ, ৮-খ, ৯-ক, ১০-খ, ১১-গ, ১২-ঘ, ১৩-ক, ১৪-খ

অধ্যায় ১৩ — টু-ওয়ে ও থ্রি-ওয়ে সুইচ

১. টু-ওয়ে সুইচে কয়টি প্রান্ত থাকে?

(ক) পাঁচটি
(খ) দুটি
(গ) তিনটি
(ঘ) চারটি

২. টু-ওয়ে সুইচ ইলেকট্রনিক্সের ভাষায় কোন ধরনের সুইচ?

(ক) SPST
(খ) SPDT
(গ) DPST
(ঘ) DPDT

৩. চলমান পাতটি কোন প্রান্তের সঙ্গে গাঁথা থাকে?

(ক) আর্থ
(খ) L1

(গ) L2 (ঘ) কমন

৪. দুই সুইচকে জোড়া তার দুটিকে কী বলে?

(ক) ফিডার (খ) স্ট্র্যাপার
(গ) নিউট্রাল (ঘ) আর্থ কন্টিনিউইটি

৫. ফেজ তার কোথায় লাগাতে হয়?

(ক) বাতির হোল্ডারে (খ) দ্বিতীয় সুইচের L2-তে
(গ) প্রথম সুইচের L1-এ (ঘ) প্রথম সুইচের কমনে

৬. দুই সুইচ কখন বাতি জ্বালায়?

(ক) দুটি একই স্ট্র্যাপারে থাকলে (খ) দুটি অফ থাকলে
(গ) যেকোনো অবস্থায় (ঘ) দুটি আলাদা স্ট্র্যাপারে থাকলে

৭. আমেরিকান ধারায় টু-ওয়ে সুইচকে কী বলে?

(ক) ওয়ান-ওয়ে সুইচ (খ) থ্রি-ওয়ে সুইচ
(গ) ফোর-ওয়ে সুইচ (ঘ) ডাবল পোল সুইচ

৮. ইন্টারমিডিয়েট সুইচে কয়টি প্রান্ত থাকে?

(ক) দুটি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) ছয়টি

৯. চার জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণে কয়টি ইন্টারমিডিয়েট সুইচ লাগে?

(ক) দুটি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) একটি

১০. টানেল ওয়্যারিংয়ে ৫টি টু-ওয়ে সুইচ দিয়ে কয়টি বাতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়?

(ক) পাঁচটি (খ) ছয়টি
(গ) দশটি (ঘ) চারটি

১১. টানেল ওয়্যারিংয়ে একসঙ্গে কয়টি বাতি জ্বলে?

(ক) অর্ধেক **(খ)** সবগুলো

(গ) একটি **(ঘ)** দুটি

১২. দুই তারের পদ্ধতিতে টু-ওয়ে করলে প্রধান বিপদ কী?

(ক) নেভা অবস্থাতেও হোল্ডারের দুই প্রান্তে ফেজ থাকে **(খ)** সুইচ গরম হয়

(গ) তার বেশি লাগে **(ঘ)** বাতি জ্বলে না

১৩. স্ট্র্যাপার তারে কোন রং ব্যবহার করা যাবে না?

(ক) কালো (নিউট্রালের রং) **(খ)** লাল

(গ) হলুদ **(ঘ)** নীল

১৪. সিঁড়ির দুই বোর্ডের মাঝে কমপক্ষে কয়টি তার টানা উচিত?

(ক) পাঁচটি **(খ)** একটি

(গ) দুটি **(ঘ)** তিনটি

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-গ, ২-খ, ৩-ঘ, ৪-খ, ৫-ঘ, ৬-ক, ৭-খ, ৮-গ, ৯-ক, ১০-খ, ১১-গ, ১২-ক, ১৩-ক, ১৪-ঘ

অধ্যায় ১৪ — হাউস ওয়্যারিং: পদ্ধতি, লে-আউট ও এস্টিমেট

১. অবস্থানভেদে ওয়্যারিং প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা হয়?

(ক) তিন **(খ)** চার

(গ) পাঁচ **(ঘ)** দুই

২. কোন পদ্ধতিতে কাঠের পাটাতনের উপর তার বসানো হয়?

(ক) ক্লিট **(খ)** ব্যাটেন

(গ) কেসিং **(ঘ)** কন্ডুইট

৩. অস্থায়ী শেড বা নির্মাণ সাইটে কোন ওয়্যারিং চলে?

(ক) ট্রাঙ্কিং **(খ)** কেসিং

(গ) ক্লিট (ঘ) কনসিল্ড কন্ডুইট

৪. তৈরি হয়ে যাওয়া বাড়িতে নতুন লাইন টানতে কোনটি সবচেয়ে সুবিধাজনক?

(ক) কনসিল্ড কন্ডুইট (খ) কেসিং-ক্যাপিং
(গ) ব্যাটেন (ঘ) আন্ডারগ্রাউন্ড

৫. কনসিল্ড পাইপে পুল-ওয়্যার রাখা হয় কেন?

(ক) পরে তার বদলানোর জন্য (খ) আর্থিংয়ের জন্য
(গ) পাইপ সোজা রাখতে (ঘ) তার শক্ত রাখতে

৬. BNBC অনুযায়ী সব ফাইনাল সার্কিট কোন পদ্ধতিতে করতে হবে?

(ক) যেকোনোটি (খ) জয়েন্ট বক্স
(গ) লুপ ওয়্যারিং (ঘ) টি-জয়েন্ট

৭. লুপ-ইন পদ্ধতিতে জোড়াগুলো কোথায় থাকে?

(ক) প্লাস্টারের নিচে (খ) রোজ ও বোর্ডের টার্মিনালে
(গ) পাইপের ভেতরে (ঘ) ছাদের ভেতরে

৮. লাইট ও ফ্যানের সুইচবোর্ড মেঝে থেকে কত উঁচুতে বসবে?

(ক) ১৮৩০ mm (খ) ২৫৪ mm
(গ) ৯১৪ mm (ঘ) ১২২০ mm

৯. ৩-পিন সুইচড সকেটের প্রমাণ উচ্চতা কত?

(ক) ১২২০ mm (খ) ১৫২ mm
(গ) ২৫৪ mm (ঘ) ৪৫৭ mm

১০. বাসাবাড়ির আলো ও ফ্যানের সার্কিটে তারের সর্বনিম্ন সাইজ কত?

(ক) ১.০ mm^2 (খ) ১.৫ mm^2
(গ) ২.৫ mm^2 (ঘ) ৪ mm^2

১১. ১৫A সকেট সার্কিটে তারের সর্বনিম্ন সাইজ কত?

(ক) ১০ mm^2 **(খ)** ১.৫ mm^2

(গ) ২.৫ mm^2 **(ঘ)** 8 mm^2

১২. একাধিক আউটলেটের সার্কিট সর্বোচ্চ কত শতাংশ লোড করা যায়?

(ক) ১০০% **(খ)** ৩০%

(গ) ৫০% **(ঘ)** ৮০%

১৩. কতটি ব্যবহৃত সার্কিটের জন্য অন্তত একটি স্পেয়ার ওয়ে রাখতে হয়?

(ক) দশ **(খ)** তিন

(গ) চার **(ঘ)** পাঁচ

১৪. সিঙ্গেল ফেজ লাইনে নিউট্রাল তারের রং কী?

(ক) কালো **(খ)** নীল

(গ) সবুজ-হলুদ **(ঘ)** লাল

১৫. মেইন ব্রেকারের রেটিং কীসের ভিত্তিতে ঠিক হয়?

(ক) পয়েন্ট সংখ্যা **(খ)** মিটারের ক্ষমতা

(গ) সংযুক্ত লোড **(ঘ)** সর্বোচ্চ চাহিদা

১৬. তারের এস্টিমেটে সাধারণত কত শতাংশ অপচয় ধরা হয়?

(ক) ১০% **(খ)** ২৫%

(গ) ২% **(ঘ)** ৫%

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ক, ২-খ, ৩-গ, ৪-খ, ৫-ক, ৬-গ, ৭-খ, ৮-ঘ, ৯-গ, ১০-খ, ১১-ঘ, ১২-গ, ১৩-ঘ, ১৪-ক, ১৫-ঘ, ১৬-ক

অধ্যায় ১৫ — সুইচ বোর্ড

১. সুইচ বোর্ডের তলা ফিনিশড মেঝে থেকে কত উঁচুতে বসবে?

(ক) ১৫০০ mm **(খ)** ২৫৪ mm

(গ) ৯১৪ mm (ঘ) ১২২০ mm

২. BNBC অনুযায়ী সুইচের সর্বনিম্ন রেটিং কত?

(ক) ৫A (খ) ১০A

(গ) ১৫A (ঘ) ৩A

৩. সুইচ কোন তারে বসাতে হবে?

(ক) যেকোনোটিতে (খ) নিউট্রাল

(গ) ফেজ (ঘ) আর্থ

৪. মডিউলার বোর্ডে একটি সাধারণ সুইচ কত মডিউল?

(ক) ৬M (খ) ১M

(গ) ২M (ঘ) ৩M

৫. ইসিসি তারের রং কী?

(ক) নীল (খ) লাল

(গ) কালো (ঘ) সবুজ + হলুদ

৬. ইনডিকেটর বাতি কীভাবে সংযুক্ত থাকে?

(ক) লোডের সঙ্গে সিরিজে

(খ) সুইচের সঙ্গে সিরিজে

(গ) ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে প্যারালালে

(ঘ) আর্থের সঙ্গে

৭. ৫A দুই-পিন সকেট কোথায় বসানো যায়?

(ক) কেবল লাইট-ফ্যান বোর্ডের সঙ্গে

(খ) বাথরুমে

(গ) যেকোনো জায়গায়

(ঘ) স্কার্টিং লেভেলে

৮. ধাতব ব্যাক বক্সে কোনটি বাধ্যতামূলক?

(ক) ফিউজ
(খ) আর্থিং টার্মিনাল
(গ) ইনডিকেটর
(ঘ) রেগুলেটর

৯. SDB থেকে সুইচ বোর্ড পর্যন্ত তারে জোড়া দেওয়া:

(ক) কেবল কনসিল্ড কাজে অনুমোদিত
(খ) অনুমোদিত
(গ) নিষিদ্ধ
(ঘ) ১৫ মিটারের পরে অনুমোদিত

১০. গিজারের জন্য কোন ধরনের সুইচ উপযুক্ত?

(ক) DPST
(খ) কোনোটিই নয়
(গ) SPST
(ঘ) SPDT

১১. নিউট্রালে সুইচ বসালে কী ঘটে?

(ক) ফিউজ পুড়ে যায়
(খ) কিছুই হয় না
(গ) বাতি জ্বলে না
(ঘ) সুইচ বন্ধ থাকলেও হোল্ডারে ফেজ থাকে

১২. একটি বোর্ডে ৬টি সুইচ ও ১টি ইনডিকেটর থাকলে বোর্ডটি কত গ্যাংয়ের?

(ক) ৬
(খ) ৭
(গ) ৮
(ঘ) ১২

১৩. ১৩A তিন-পিন সুইচড সকেট মেঝে থেকে কত উঁচুতে বসবে?

(ক) ২৫৪ mm
(খ) ৬১০ mm
(গ) ১২২০ mm
(ঘ) ৯১৪ mm

১৪. সুইচ বোর্ড কোথায় বসানো নিষেধ?

(ক) শোবার ঘরে
(খ) করিডোরে

(গ) দরজার পাশে

(ঘ) গ্যাস চুলা বা সিঙ্কের ঠিক উপরে

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ঘ, ২-ক, ৩-গ, ৪-খ, ৫-ঘ, ৬-গ, ৭-ক, ৮-খ, ৯-গ, ১০-ক, ১১-ঘ, ১২-খ, ১৩-ক, ১৪-ঘ

অধ্যায় ১৬ — পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন

১. বাংলাদেশে থ্রি-ফেজ সরবরাহের নামমাত্র ভোল্টেজ কত?

(ক) ২৩০ V

(খ) ৪০০ V

(গ) ৪৪০ V

(ঘ) ১১০ V

২. পাওয়ার ফ্যাক্টর কোন দুটি রাশির অনুপাত?

(ক) kW ও kVA

(খ) kVA ও kVAR

(গ) kW ও kVAR

(ঘ) kWh ও kW

৩. খাঁটি রেজিস্টিভ লোডে পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান কত?

(ক) শূন্য

(খ) ০.৮

(গ) ০.৫

(ঘ) এক

৪. থ্রি-ফেজ পাওয়ারের সূত্রে কোন সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়?

(ক) ১.৫

(খ) ১.৭৩২

(গ) ২.০

(ঘ) ৩.০

৫. স্টার সংযোগে লাইন কারেন্ট ও ফেজ কারেন্টের সম্পর্ক কী?

(ক) সমান

(খ) লাইন কারেন্ট ফেজ কারেন্টের ১.৭৩২ গুণ

(গ) অর্ধেক

(ঘ) দ্বিগুণ

৬. BNBC ১.৩.৭.৪ অনুযায়ী সিলিং ফ্যানের রেটিংকে কত দিয়ে গুণ করতে হয়?

(ক) ১.২৫

(খ) ১.৩৫

(গ) ১.৬৫

(ঘ) ২.০

৭. থ্রি-ফেজে L2 লাইনের তারের রং কী?

(ক) লাল
(খ) হলুদ
(গ) নীল
(ঘ) কালো

৮. জেনারেটরের রেটিং কোন এককে লেখা থাকে?

(ক) kW
(খ) kVAR
(গ) kVA
(ঘ) kWh

৯. একক পরিবারের এয়ার কন্ডিশনারবিহীন বাসগৃহে সর্বনিম্ন লোড ডেনসিটি প্রতি বর্গমিটারে কত ওয়াট?

(ক) ১২
(খ) ১৬
(গ) ২০
(ঘ) ২৮

১০. ১.৬৫ গুণক বসানোর পর আলাদা করে cos φ দিয়ে ভাগ করলে কী হয়?

(ক) হিসাব ঠিক থাকে
(খ) একই জিনিস দুবার ধরা হয়
(গ) কারেন্ট কমে যায়
(ঘ) কিছুই বদলায় না

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-খ, ২-ক, ৩-ঘ, ৪-খ, ৫-ক, ৬-গ, ৭-খ, ৮-গ, ৯-গ, ১০-খ

অধ্যায় ১৭ — বিদ্যুৎ বিল

১. এক ইউনিট বিদ্যুৎ বলতে কী বোঝায়?

(ক) ১০০ ওয়াট-ঘণ্টা
(খ) ১০০০ ওয়াট
(গ) ১০০০ ওয়াট-ঘণ্টা
(ঘ) ১০০০ ভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার

২. মাসের ব্যবহৃত ইউনিট বের করার নিয়ম কোনটি?

(ক) এ মাসের পাঠ থেকে গত মাসের পাঠ বাদ
(খ) দুই পাঠ যোগ করা

(গ) পাঠকে ৩০ দিয়ে ভাগ

(ঘ) পাঠকে হার দিয়ে গুণ

৩. চাকতির মিটারে ডানদিকের লাল ঘরটি কী নির্দেশ করে?

(ক) ইউনিট

(খ) মিটার নম্বর

(গ) ভোল্টেজ

(ঘ) দশমিকের পরের অঙ্ক

৪. ১০০০ ওয়াটের ইস্ত্রি আধা ঘণ্টা চললে কত ইউনিট খরচ হবে?

(ক) ০.২৫

(খ) ০.৫

(গ) ১

(ঘ) ২

৫. আবাসিক গ্রাহকের ডিমান্ড চার্জ কীসের উপর ধার্য হয়?

(ক) ব্যবহৃত ইউনিট

(খ) মিটারের ধরন

(গ) অনুমোদিত লোড

(ঘ) সংযোগের বয়স

৬. বিদ্যুৎ বিলে ভ্যাটের হার কত?

(ক) পাঁচ শতাংশ

(খ) দুই শতাংশ

(গ) সাত শতাংশ

(ঘ) দশ শতাংশ

৭. মাসের ব্যবহার ৫২ ইউনিট হলে কোন হার প্রযোজ্য?

(ক) লাইফলাইন হার

(খ) দ্বিতীয় ধাপের হার

(গ) তৃতীয় ধাপের হার

(ঘ) প্রথম ধাপের হার

৮. বাংলাদেশে বিদ্যুতের মূল্যহার নির্ধারণ করে কোন সংস্থা?

(ক) বিপিডিবি

(খ) ডেসকো

(গ) বিইআরসি

(ঘ) আরইবি

৯. সব লোড বন্ধ রাখার পরও মিটার ঘুরলে সম্ভাব্য কারণ কী?

(ক) মিটার দ্রুত চলছে

(খ) লিকেজ বা অবৈধ সংযোগ

(গ) ভোল্টেজ কম

(ঘ) ডিমান্ড চার্জ

১০. প্রিপেইড মিটারে কোনটি থাকে না?

(ক) ডিমান্ড চার্জ
(খ) ভ্যাট
(গ) মিটার ভাড়া
(ঘ) বিলম্ব মাশুল

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-গ, ২-ক, ৩-ঘ, ৪-খ, ৫-গ, ৬-ক, ৭-ঘ, ৮-গ, ৯-খ, ১০-ঘ

অধ্যায় ১৮ — মোটর

১. মোটর কোন শক্তিকে কোন শক্তিতে রূপান্তর করে?

(ক) বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে
(খ) যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে
(গ) তাপশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে
(ঘ) বিদ্যুৎশক্তিকে আলোকশক্তিতে

২. মোটরের ঘূর্ণায়মান অংশটির নাম কী?

(ক) স্টেটর
(খ) ফ্রেম
(গ) রোটর
(ঘ) বিয়ারিং

৩. সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটর কোন কয়েলের সিরিজে বসে?

(ক) রানিং কয়েল
(খ) স্টার্টিং কয়েল
(গ) দুটোতেই
(ঘ) কোনোটিতেই নয়

৪. সিঙ্গেল ফেজ মোটরের কোন কয়েলের রেজিস্ট্যান্স বেশি?

(ক) রানিং কয়েল
(খ) দুটোরই সমান
(গ) বলা যায় না
(ঘ) স্টার্টিং কয়েল

৫. ১ অশ্বশক্তি সমান কত ওয়াট?

(ক) ১০০০
(খ) ৭৪৬

(গ) ৭৫০ (ঘ) ৫০০

৬. সেন্ট্রিফিউগাল সুইচের কাজ কী?

(ক) মোটর বন্ধ করা

(খ) ভোল্টেজ কমানো

(গ) গতি উঠলে স্টার্টিং সার্কিট কেটে দেওয়া

(ঘ) কারেন্ট মাপা

৭. ডিপি সুইচ কী কাটে?

(ক) শুধু ফেজ (খ) শুধু নিউট্রাল

(গ) ফেজ ও আর্থ (ঘ) ফেজ ও নিউট্রাল

৮. সিঙ্গেল ফেজ মোটরের ঘোরার দিক বদলাতে কী করতে হয়?

(ক) ফেজ ও নিউট্রাল বদলাতে হয়

(খ) স্টার্টিং কয়েলের দুই মাথা উল্টে দিতে হয়

(গ) ক্যাপাসিটর বদলাতে হয়

(ঘ) রানিং কয়েলের মাথা উল্টে দিতে হয়

৯. থ্রি-ফেজ মোটরের টার্মিনালে স্টার সংযোগ কীভাবে হয়?

(ক) W2, U2, V2 একসঙ্গে জোড়া দিয়ে

(খ) W2–U1, U2–V1, V2–W1 জোড়া দিয়ে

(গ) U1, V1, W1 একসঙ্গে জোড়া দিয়ে

(ঘ) কোনো লিংক না দিয়ে

১০. মোটর চালু হওয়ার সময় ফুল-লোড কারেন্টের কত গুণ টানে?

(ক) সমান (খ) দ্বিগুণ

(গ) ৫ থেকে ৭ গুণ (ঘ) ২০ গুণ

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-গ, ৩-খ, ৪-ঘ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-ঘ, ৮-খ, ৯-ক, ১০-গ

অধ্যায় ১৯ — আইপিএস ও ইউপিএস

১. আইপিএসের ভেতরে কোন অংশটি ডিসিকে এসিতে বদলায়?

(ক) চার্জার
(খ) রেক্টিফায়ার
(গ) ইনভার্টার
(ঘ) চেঞ্জওভার সুইচ

২. IEC 62040-3 অনুযায়ী অনলাইন ডাবল কনভার্শন ইউপিএসের সংকেত কোনটি?

(ক) VFI (খ) VFD (গ) VI (ঘ) AVR

৩. একটি ইউপিএসের গায়ে 500 VA ও 300 W লেখা। এর পাওয়ার ফ্যাক্টর কত?

(ক) ০.৮ (খ) ০.৭৫ (গ) ১.০ (ঘ) ০.৬

৪. সিলিং ফ্যান চালাতে কোন তরঙ্গের আইপিএস লাগবে?

(ক) স্কয়ার ওয়েভ
(খ) পিওর সাইন ওয়েভ
(গ) মডিফাইড সাইন ওয়েভ
(ঘ) যেকোনোটি

৫. ব্যাটারির গায়ে ‘12V 4.5AH/20HR’ লেখার অর্থ কী?

(ক) ২০ ঘণ্টা ধরে খালি করলে ৪.৫ AH মিলবে
(খ) ২০ ঘণ্টায় ৪.৫ ভোল্ট দেবে
(গ) ৪.৫ ঘণ্টায় পূর্ণ চার্জ হবে
(ঘ) ২০ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট দেবে

৬. ১২ ভোল্টের দুটি ব্যাটারি সিরিজে জুড়লে কী হয়?

(ক) AH দ্বিগুণ হয়
(খ) ভোল্টেজ ও AH দুটিই দ্বিগুণ হয়
(গ) ভোল্টেজ ২৪ হয়, AH একই থাকে
(ঘ) কিছুই বদলায় না

৭. ২০০ AH ব্যাটারির উপযুক্ত চার্জিং কারেন্ট কত?

(ক) ২ A (খ) ৫০ A (গ) ১০০ A (ঘ) ২০ A

৮. নিচের কোন লোডটি আইপিএসে দেওয়া চলবে না?

(ক) LED বাতি **(খ)** পানির পাম্প

(গ) ওয়াই-ফাই রাউটার **(ঘ)** সিলিং ফ্যান

৯. পূর্ণ চার্জ অবস্থায় ১২ ভোল্ট ব্যাটারির খোলা ভোল্টেজ কত হওয়া উচিত?

(ক) ১১.৮ V **(খ)** ১২.০ V **(গ)** ১২.৭ V **(ঘ)** ১৩.৮ V

১০. ব্যাটারিতে কোন পানি দিতে হয়?

(ক) ফোটানো পানি **(খ)** কলের পানি

(গ) বৃষ্টির পানি **(ঘ)** ডিস্টিল্ড ওয়াটার

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-গ, ২-ক, ৩-ঘ, ৪-খ, ৫-ক, ৬-গ, ৭-ঘ, ৮-খ, ৯-গ, ১০-ঘ

অধ্যায় ২০ — ফ্লোট সুইচ

১. ফ্লোট সুইচের ভেতরে কোন জিনিসটি গড়িয়ে গিয়ে কন্টাক্ট বদলায়?

(ক) ইস্পাতের বল **(খ)** পারদের ফোঁটা

(গ) স্প্রিং **(ঘ)** চুম্বক

২. ফ্লোট নিচের দিকে ঝুলে থাকলে COM-এর সঙ্গে কোনটি জোড়া থাকে?

(ক) NO **(খ)** NC **(গ)** দুটিই **(ঘ)** কোনোটিই নয়

৩. গায়ে 16(8) A লেখা থাকলে পাম্পের জন্য কোন সংখ্যাটি ধরতে হবে?

(ক) ২৫০ **(খ)** ১৬ **(গ)** ৮ **(ঘ)** ১৬ ও ৮-এর গড়

৪. ফ্লোট সুইচ ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের কোন টার্মিনাল-জোড়ার সার্কিট নিয়ন্ত্রণ করে?

(ক) A1 ও A2 **(খ)** L1 ও L2 **(গ)** T1 ও T2 **(ঘ)** 13 ও 14

৫. ছাদের ট্যাংক ভরার কাজে কোন কন্টাক্ট ব্যবহার হয়?

(ক) COM – NO **(খ)** COM – NC

(গ) NO – NC **(ঘ)** যেকোনোটি

৬. ডাবল কন্ডিশনে দুটি ফ্লোট সুইচ কীভাবে জোড়া হয়?

(ক) প্যারালালে **(খ)** একটি লাইভে একটি নিউট্রালে

(গ) সিরিজে **(ঘ)** আলাদা দুটি কন্টাক্টরে

৭. পাম্প মিনিটে দু-তিন বার চালু-বন্ধ হচ্ছে। সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ কী?

(ক) কয়েল পুড়েছে **(খ)** ফ্রি কেবল বেশি লম্বা

(গ) ফ্রি কেবল খুব ছোট **(ঘ)** ব্রেকার ছোট

৮. ফ্লোট সুইচের কেবল কোন ধরনের হওয়া উচিত?

(ক) সাধারণ পিভিসি তার **(খ)** টেলিফোন তার

(গ) খোলা তামার তার **(ঘ)** রাবার খোলসের নমনীয় কেবল

৯. রিজার্ভারে বসানো ফ্লোট সুইচের কাজ কী?

(ক) ট্যাংক ভরা বন্ধ করা **(খ)** ড্রাই রান ঠেকানো

(গ) বিল কমানো **(ঘ)** ভোল্টেজ ঠিক রাখা

১০. কোন আইপি রেটিংয়ের সুইচ ট্যাংকের পানিতে ডুবিয়ে রাখা যায়?

(ক) IP20 **(খ)** IP44 **(গ)** IP54 **(ঘ)** IP68

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-খ, ৩-গ, ৪-ক, ৫-খ, ৬-গ, ৭-গ, ৮-ঘ, ৯-খ, ১০-ঘ

অধ্যায় ২১ — বাসবার ও বাসবার ক্যালকুলেশন

১. বাসবারের প্রধান কাজ কী?

(ক) কারেন্ট মাপা **(খ)** ভোল্টেজ বাড়ানো

(গ) এক জায়গা থেকে বহু সংযোগ দেওয়া **(ঘ)** শর্ট সার্কিট ঠেকানো

২. বাসবারের প্রস্থচ্ছেদ কীভাবে বের করা হয়?

(ক) দৈর্ঘ্য × প্রস্থ
(খ) প্রস্থ × পুরুত্ব
(গ) দৈর্ঘ্য × পুরুত্ব
(ঘ) তিনটির গুণফল

৩. অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহিতা তামার প্রায় কত শতাংশ?

(ক) ৯০ (খ) ৭৫ (গ) ৬১ (ঘ) ৩০

৪. BNBC অনুযায়ী তিন ফেজে L2-এর রং কোনটি?

(ক) হলুদ (খ) লাল (গ) নীল (ঘ) কালো

৫. 50 × 10 মিলিমিটারের তামার বারের প্রস্থচ্ছেদ কত বর্গমিলিমিটার?

(ক) ৬০ (খ) ১২৫ (গ) ১০০০ (ঘ) ৫০০

৬. কারেন্ট ডেনসিটির একক কী?

(ক) অ্যাম্পিয়ার প্রতি বর্গমিলিমিটার
(খ) ওয়াট প্রতি বর্গমিটার
(গ) ভোল্ট প্রতি মিটার
(ঘ) ওহম প্রতি মিটার

৭. তিন ফেজে লাইন কারেন্ট বের করার সূত্রে কোন সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়?

(ক) 1.732 (খ) 1.414 (গ) 3.142 (ঘ) 2.000

৮. নিউট্রাল বার ও আর্থিং বার এক করে দিলে কী হয়?

(ক) বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়
(খ) ভোল্টেজ স্থির থাকে
(গ) কিছুই হয় না
(ঘ) আর্থ কন্ডাক্টরে লোড কারেন্ট বইতে শুরু করে

৯. প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ ১৮৬ বর্গমিলিমিটার হলে সারণি থেকে কোন মাপটি নেওয়া হবে?

(ক) 30 × 5 (খ) 40 × 5 (গ) 25 × 5 (ঘ) যেকোনোটি

১০. বাসবারের জোড়ায় স্প্রিং ওয়াশার কেন ব্যবহার করা হয়?

(ক) দেখতে সুন্দর লাগে
(খ) গরম-ঠান্ডায় বার ছড়ালেও চাপ ধরে রাখে
(গ) বোল্ট সস্তা হয়
(ঘ) কারেন্ট বেশি বয়

১১. ঘরের ডিবিতে সাধারণত কোন ধরনের বার বসে?

(ক) খোলা ফ্ল্যাট বার **(খ)** বাসবার ট্রাংকিং

(গ) টার্মিনাল বার **(ঘ)** বাসডাক্ট

১২. BNBC-র কোন ধারা তামার আর্থিং বাসবার বাধ্যতামূলক করেছে?

(ক) ১.৩.৯.৩.৮ **(খ)** ১.৩.১৮.৩ **(গ)** ১.৩.১৭.২ **(ঘ)** ১.৩.৩৭.৩.৫

> ✔ **উত্তরমালা**
>
> **উত্তরমালা:** ১-গ, ২-খ, ৩-গ, ৪-ক, ৫-ঘ, ৬-ক, ৭-ক, ৮-ঘ, ৯-খ, ১০-খ, ১১-গ, ১২-ঘ

অধ্যায় ২২ — সার্কিট ব্রেকার ও প্রতিরক্ষামূলক ডিভাইস

১. সার্কিট ব্রেকার মূলত কী বাঁচায়?

(ক) ঘরের তার **(খ)** বৈদ্যুতিক যন্ত্র **(গ)** মানুষ **(ঘ)** মিটার

২. MCB-র গায়ে `C16` লেখার অর্থ কী?

(ক) ১৬টি কন্টাক্ট **(খ)** C কার্ভ, ১৬ অ্যাম্পিয়ার

(গ) ১৬ কিলোভোল্ট **(ঘ)** ১৬ সেকেন্ডে ট্রিপ

৩. চৌকো ঘরে লেখা `6000` কী বোঝায়?

(ক) ব্রেকিং ক্যাপাসিটি ৬ কিলোঅ্যাম্পিয়ার **(খ)** ৬০০০ ঘণ্টা আয়ু

(গ) ৬০০০ ভোল্ট **(ঘ)** ৬০০০ টাকা দাম

৪. C কার্ভের ম্যাগনেটিক ট্রিপ রেটেড কারেন্টের কত গুণে হয়?

(ক) ২–৩ **(খ)** ৩–৫ **(গ)** ৫–১০ **(ঘ)** ১০–২০

৫. মানুষকে বৈদ্যুতিক শক থেকে বাঁচাতে RCCB-র সেন্সিটিভিটি কত হওয়া উচিত?

(ক) ১০০ mA **(খ)** ৩০ mA **(গ)** ৩০০ mA **(ঘ)** ১ A

৬. RCCB কোন ত্রুটি ধরতে পারে না?

(ক) আর্থ লিকেজ
(খ) বৈদ্যুতিক শক
(গ) ওভারলোড
(ঘ) কোনোটিই নয়

৭. Icu ও Ics-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

(ক) Icu ডিসির, Ics এসির
(খ) Ics-এর পরেও ব্রেকার ব্যবহারযোগ্য থাকে
(গ) Icu ছোট ব্রেকারের
(ঘ) কোনো পার্থক্য নেই

৮. ব্রেকার ও ক্যাবলের সমন্বয়ের সঠিক শর্ত কোনটি?

(ক) IZ ≤ In ≤ IB
(খ) In ≤ IB ≤ IZ
(গ) IB ≤ IZ ≤ In
(ঘ) IB ≤ In ≤ IZ

৯. SPD কোন রাশির হঠাৎ পরিবর্তনে সাড়া দেয়?

(ক) ভোল্টেজ **(খ)** কারেন্ট **(গ)** কম্পাঙ্ক **(ঘ)** পাওয়ার ফ্যাক্টর

১০. ১৫ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকারের সঙ্গে BNBC অনুযায়ী সর্বনিম্ন কত মাপের তামার তার লাগবে?

(ক) ১.৫ বর্গমিমি
(খ) ২.৫ বর্গমিমি
(গ) ৪ বর্গমিমি
(ঘ) ৬ বর্গমিমি

১১. RCBO কোন কোন সুরক্ষা একসঙ্গে দেয়?

(ক) কেবল লিকেজ
(খ) কেবল ওভারলোড
(গ) কেবল সার্জ
(ঘ) ওভারলোড, শর্ট সার্কিট ও লিকেজ

১২. টেস্ট বোতাম চেপে RCCB ট্রিপ না করলে কী করবে?

(ক) আরও জোরে চাপবে
(খ) কিছুদিন পর আবার দেখবে
(গ) RCCB বদলে ফেলবে
(ঘ) রেটিং বাড়িয়ে নেবে

১৩. SPD-র জানালা লাল দেখালে কী বোঝায়?

(ক) সার্কিটে সার্জ আসছে
(খ) মডিউলের আয়ু শেষ, বদলাতে হবে
(গ) আর্থিং ঠিক আছে
(ঘ) যন্ত্র চালু আছে

১৪. মোটরের সার্কিটে কোন কার্ভ ব্যবহার করা হয়?

(ক) C বা D **(খ)** Z **(গ)** B **(ঘ)** কোনোটিই নয়

১৫. বাসার মেইন ইনকামারে সাধারণত কোন ধরনের ব্রেকার বসে?

(ক) SP **(খ)** TP **(গ)** TPN **(ঘ)** DP

১৬. নকল ব্রেকার সন্দেহ করার সবচেয়ে জোরালো লক্ষণ কোনটি?

(ক) হাতলের রং আলাদা **(খ)** খোল একটু ছোট

(গ) ওজনে ভারী **(ঘ)** গায়ের ছাপা ঝাপসা, ব্রেকিং ক্যাপাসিটির ঘরই নেই

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-খ, ৩-ক, ৪-গ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-খ, ৮-ঘ, ৯-ক, ১০-গ, ১১-ঘ, ১২-গ, ১৩-খ, ১৪-ক, ১৫-ঘ, ১৬-ঘ

অধ্যায় ২৩ — ক্যাবল ও ক্যাবল ক্যালকুলেশন

১. IEC 60228 অনুযায়ী সলিড পরিবাহী কোন শ্রেণির?

(ক) ক্লাস ৫ **(খ)** ক্লাস ৬

(গ) ক্লাস ১ **(ঘ)** ক্লাস ২

২. `450/750V` লেখার প্রথম সংখ্যাটি কী বোঝায়?

(ক) কোর থেকে আর্থ ভোল্টেজ

(খ) পরীক্ষার ভোল্টেজ

(গ) সর্বোচ্চ সার্জ ভোল্টেজ

(ঘ) কোরে কোরে ভোল্টেজ

৩. `rm` সংকেতের অর্থ কী?

(ক) গোল, সলিড **(খ)** সেক্টর, সলিড

(গ) সেক্টর, স্ট্র্যান্ডেড **(ঘ)** গোল, স্ট্র্যান্ডেড

৪. সাধারণ পিভিসি ইনসুলেশনের টানা সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কত?

(ক) 160 ডিগ্রি **(খ)** 70 ডিগ্রি

(গ) 60 ডিগ্রি **(ঘ)** 90 ডিগ্রি

৫. BNBC অনুযায়ী ভোল্টেজ ড্রপের সর্বোচ্চ সীমা কত?

(ক) 5 শতাংশ **(খ)** 2.5 শতাংশ

(গ) 1 শতাংশ **(ঘ)** 3 শতাংশ

৬. 3G1.5 ক্যাবলে G অক্ষরটি কী বোঝায়?

(ক) গ্রুপ করা ক্যাবল

(খ) পরিবাহী অ্যালুমিনিয়াম

(গ) সবুজ-হলুদ আর্থ কোর আছে

(ঘ) কোর তিনটি

৭. ক্যাবলের ধারণক্ষমতার সঠিক সূত্র কোনটি?

(ক) Iz = It × Ca × Cg **(খ)** Iz = It × Ca / Cg

(গ) Iz = It / (Ca × Cg) **(ঘ)** Iz = It + Ca + Cg

৮. ভবনের ওয়্যারিংয়ে অ্যালুমিনিয়াম পরিবাহী কখন চলে?

(ক) কখনোই নয়

(খ) সব মাপে চলে

(গ) কেবল সকেট সার্কিটে

(ঘ) 16 বর্গমিলিমিটারের বেশি মোটা ক্যাবলে

৯. LSZH ক্যাবলের প্রধান সুবিধা কী?

(ক) পুড়লে বিষাক্ত হ্যালোজেন গ্যাস হয় না

(খ) দাম কম

(গ) আগুনে কারেন্ট চালু থাকে

(ঘ) বেশি কারেন্ট বয়

১০. একই কন্ডুইটে ছয়টি সার্কিট থাকলে গ্রুপিং গুণক কত?

(ক) 1.00 **(খ)** 0.80

(গ) 0.57 **(ঘ)** 0.70

১১. BNBC অনুযায়ী ইসিসির সর্বনিম্ন মাপ কত?

(ক) 2.5 বর্গমিলিমিটার **(খ)** 4 বর্গমিলিমিটার

(গ) 6 বর্গমিলিমিটার **(ঘ)** 1.5 বর্গমিলিমিটার

১২. শর্ট সার্কিটের হিসাবে পিভিসি ও তামার k-এর মান কত?

(ক) 76 **(খ)** 94

(গ) 143 **(ঘ)** 115

১৩. আন্তর্জাতিক রঙের কোডে নীল রঙ কীসের?

(ক) এক ফেজের লাইভ **(খ)** নিউট্রাল

(গ) তিন ফেজের L3 **(ঘ)** আর্থ

১৪. `7/0.036` সংকেতে 0.036 কী?

(ক) প্রতিটি খেইয়ের ব্যাস ইঞ্চিতে

(খ) খেইয়ের সংখ্যা

(গ) রোধ ওহমে

(ঘ) ক্ষেত্রফল বর্গমিলিমিটারে

১৫. ফ্লেক্সিবল কর্ড দিয়ে সাব-সার্কিটের ওয়্যারিং করা যায় কি?

(ক) হ্যাঁ, যেকোনো জায়গায়

(খ) কেবল কন্ডুইটের ভেতরে

(গ) না, BNBC ১.৩.১১.৬-এ নিষেধ

(ঘ) কেবল সকেট লাইনে

১৬. 1.5 বর্গমিলিমিটার তামার ক্যাবলে এক ফেজে m-এর মান কত?

(ক) 11 mV/A/m **(খ)** 18 mV/A/m

(গ) 4.4 mV/A/m **(ঘ)** 29 mV/A/m

১৭. গেজ নম্বর বাড়লে তারের কী হয়?

(ক) মোটা হয় **(খ)** একই থাকে

(গ) লম্বা হয় **(ঘ)** সরু হয়

১৮. SWG 20-এর ব্যাস কত?

(ক) 20 বর্গমিলিমিটার

(খ) 0.036 মিলিমিটার

(গ) 0.91 মিলিমিটার

(ঘ) 0.036 ইঞ্চি ও 0.81 মিলিমিটার

১৯. AWG-তে নম্বর তিন বাড়লে ক্ষেত্রফলের কী হয়?

(ক) অর্ধেক হয়

(খ) দ্বিগুণ হয়

(গ) তিন গুণ হয়

(ঘ) এক-তৃতীয়াংশ হয়

২০. গেজ নম্বর কী বলে না?

(ক) কোন ব্যবস্থার নম্বর

(খ) তারটি কত কারেন্ট বইবে

(গ) তারের ব্যাস

(ঘ) খেইয়ের মোটা-সরু

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-গ, ২-ক, ৩-ঘ, ৪-খ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-ক, ৮-ঘ, ৯-ক, ১০-গ, ১১-খ, ১২-ঘ, ১৩-খ, ১৪-ক, ১৫-গ, ১৬-ঘ, ১৭-ঘ, ১৮-গ, ১৯-ক, ২০-খ

অধ্যায় ২৪ — এমডিবি ওয়্যারিং

১. MDB-র পূর্ণ রূপ কী?

(ক) Main Distribution Board

(খ) Motor Driven Board

(গ) Multi Directional Bus

(ঘ) Main Duct Box

২. BNBC অনুযায়ী FDB কোথায় বসে?

(ক) ভবনের ছাদে

(খ) প্রতিটি তলায়

(গ) সাবস্টেশনে

(ঘ) প্রতিটি ঘরে

৩. তিন-ফেজ বোর্ডে কয়টি বাসবার থাকতে হবে?

(ক) তিনটি

(খ) চারটি

(গ) পাঁচটি: L1, L2, L3, N ও E

(ঘ) দুটি

৪. মেঝে থেকে ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের সর্বোচ্চ উচ্চতা কত?

(ক) ১ মিটার

(খ) ১.৫ মিটার

(গ) ৩ মিটার

(ঘ) ২ মিটার

৫. ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের সামনে কতটা ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে?

(ক) ১ মিটার

(খ) ০.৫ মিটার

(গ) ২ মিটার

(ঘ) ৩ মিটার

৬. প্রতি কয়টি ব্যবহৃত সার্কিটের জন্য একটি খালি ওয়ে রাখতে হবে?

(ক) দশটি

(খ) তিনটি

(গ) বিশটি

(ঘ) পাঁচটি

৭. মেইন ব্রেকারে চার-পোল লাগে কেন?

(ক) দাম কম

(খ) নিউট্রালসহ সব লাইভ তার বিচ্ছিন্ন করতে

(গ) বেশি কারেন্ট বইতে

(ঘ) ট্রিপিং দ্রুত হয়

৮. নিউট্রাল বার ও আর্থিং বার এক করে দিলে কী হয়?

(ক) কিছুই হয় না

(খ) বিদ্যুৎ বিল কমে

(গ) আর্থ কন্ডাক্টরে লোড কারেন্ট বয়, খোলে ভোল্টেজ আসে

(ঘ) ভোল্টেজ বাড়ে

৯. সংযুক্ত লোড 250 kW, ডাইভার্সিটি 0.7 হলে চাহিদা কত?

(ক) 175 kW **(খ)** 357 kW

(গ) 250 kW **(ঘ)** 125 kW

১০. 400 A ব্রেকারের জন্য তামার বার (J = 1.6) কত বর্গমিলিমিটার?

(ক) 640 **(খ)** 160

(গ) 250 **(ঘ)** 400

১১. BNBC অনুযায়ী ভোল্টেজ ড্রপের সীমা কত?

(ক) ৫ শতাংশ **(খ)** ৩ শতাংশ

(গ) ১ শতাংশ **(ঘ)** ২.৫ শতাংশ

১২. উপরের তলার রাইজার মোটা হয় কেন?

(ক) কারেন্ট বেশি

(খ) লোড বেশি

(গ) দৈর্ঘ্য বেশি, ড্রপ বেশি

(ঘ) তাপমাত্রা বেশি

১৩. এক-লাইন ডায়াগ্রামে ভরাট ফোঁটা কী বোঝায়?

(ক) তার শেষ **(খ)** জোড়া আছে

(গ) ফিউজ **(ঘ)** মাটির সংযোগ

১৪. সরু স্ট্র্যান্ডেড তার এমসিবির স্ক্রু-টার্মিনালে বসানোর সময় কী লাগে?

(ক) ফেরুল **(খ)** ক্যাবল লাগ

(গ) সোল্ডার **(ঘ)** টেপ

১৫. বোর্ড ও সার্কিট জোড়া অবস্থায় পুরো স্থাপনার ইনসুলেশন টেস্ট কত ভোল্টের মেগারে করা হয়?

(ক) 5000 V **(খ)** 250 V

(গ) 50 V **(ঘ)** 500 V

১৬. ফেজের ভারসাম্য ইনস্টলেশনের পরে কী দিয়ে যাচাই করতে হবে?

(ক) মেগার
(খ) ক্ল্যাম্প মিটার
(গ) আর্থ টেস্টার
(ঘ) টেস্ট ল্যাম্প

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ক, ২-খ, ৩-গ, ৪-ঘ, ৫-ক, ৬-ঘ, ৭-খ, ৮-গ, ৯-ক, ১০-গ, ১১-ঘ, ১২-গ, ১৩-খ, ১৪-ক, ১৫-ঘ, ১৬-খ

অধ্যায় ২৫ — এসডিবি ওয়্যারিং

১. একটি ফ্ল্যাটের এসডিবি সাধারণত কোথা থেকে ফিড নেয়?

(ক) সরাসরি বিতরণ কোম্পানির খুঁটি থেকে
(খ) ভবনের এমডিবি বা ফ্ল্যাটের মিটার থেকে
(গ) পাশের ফ্ল্যাটের বোর্ড থেকে
(ঘ) জেনারেটরের প্যানেল থেকে

২. ডিআইএন 43880 অনুযায়ী এক মডিউলের চওড়া কত?

(ক) 12.5 মিলিমিটার
(খ) 25 মিলিমিটার
(গ) 35 মিলিমিটার
(ঘ) 17.5 মিলিমিটার

৩. বোর্ডে ব্যবহৃত প্রচলিত ডিন রেলের মাপ কোনটি?

(ক) TH15
(খ) G32
(গ) TH35
(ঘ) TH50

৪. আরসিসিবির অধীনে থাকা একটি সার্কিটের নিউট্রাল কোথায় ফিরবে?

(ক) আরসিসিবির নিজের নিউট্রাল বারে
(খ) বোর্ডের মূল নিউট্রাল বারে
(গ) আর্থিং বারে
(ঘ) মেইন এমসিবির নিউট্রাল টার্মিনালে

৫. এসপিডির সঠিক জায়গা কোনটি?

(ক) আরসিসিবির ঠিক পরে
(খ) মেইন এমসিবি ও আরসিসিবির মাঝে
(গ) সবচেয়ে শেষ ওয়ের পাশে
(ঘ) নিউট্রাল বারের নিচে

৬. আইইসি অনুযায়ী এসপিডির L, N ও PE তারের মোট দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ কত হওয়া উচিত?

(ক) 0.5 মিটার
(খ) 0.2 মিটার

(গ) 1.5 মিটার (ঘ) 2.0 মিটার

৭. একটি 30 mA আরসিসিবির অধীনে জমা স্থায়ী লিকেজ সর্বোচ্চ কত ধরা হয়?

(ক) 30 mA (খ) 15 mA

(গ) 9 mA (ঘ) 3 mA

৮. সাধারণ ধরনের 30 mA আরসিসিবি 150 mA লিকেজে কত সময়ের মধ্যে ট্রিপ করবে?

(ক) 300 মিলিসেকেন্ড (খ) 200 মিলিসেকেন্ড

(গ) 150 মিলিসেকেন্ড (ঘ) 40 মিলিসেকেন্ড

৯. BNBC অনুযায়ী প্রতি কয়টি ব্যবহৃত সার্কিটের জন্য অন্তত একটি খালি ওয়ে রাখতে হবে?

(ক) পাঁচটি (খ) তিনটি

(গ) আটটি (ঘ) দশটি

১০. BNBC ১.৩.৩৪(ক) অনুযায়ী বোর্ড মেঝে থেকে সর্বোচ্চ কত উঁচুতে বসতে পারে?

(ক) 1.2 মিটার (খ) 2 মিটার

(গ) 2.5 মিটার (ঘ) 3 মিটার

১১. বাসাবাড়ির বাতি ও ফ্যানের সার্কিটে বোর্ড থেকে বেরোনো তারের ন্যূনতম মাপ কত?

(ক) 0.75 বর্গমিলিমিটার (খ) 1.0 বর্গমিলিমিটার

(গ) 2.5 বর্গমিলিমিটার (ঘ) 1.5 বর্গমিলিমিটার

১২. দুটি সার্কিটে একটিই নিউট্রাল ব্যবহার করা সম্পর্কে BNBC কী বলে?

(ক) ছোট সার্কিটে চলবে (খ) তার সাশ্রয়ের জন্য উৎসাহিত

(গ) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (ঘ) প্রকৌশলীর অনুমতি নিয়ে চলবে

১৩. ফ্ল্যাটের মেইন ব্রেকার কেমন হওয়া উচিত?

(ক) ডিপি: ফেজ ও নিউট্রাল দুটিই কাটে (খ) সিঙ্গেল পোল, শুধু ফেজে

(গ) সিঙ্গেল পোল, শুধু নিউট্রালে (ঘ) টিপি: তিন ফেজে

১৪. আরসিবিও কী কী ত্রুটি ধরতে পারে?

(ক) শুধু লিকেজ
(খ) লিকেজ, ওভারলোড ও শর্ট সার্কিট
(গ) শুধু ওভারলোড
(ঘ) শুধু শর্ট সার্কিট

১৫. আইইসি 61439-3 কোন ধরনের বোর্ডের মান?

(ক) সাবস্টেশনের এলটি প্যানেল
(খ) মোটর কন্ট্রোল সেন্টার
(গ) সাধারণ মানুষের চালানোর উপযোগী বিতরণ বোর্ড
(ঘ) বাসবার ট্রাংকিং

১৬. ডেড-ফ্রন্টের প্রধান কাজ কী?

(ক) বোর্ডকে দেখতে সুন্দর করা
(খ) যন্ত্রের তাপ বের করা
(গ) ব্রেকারকে রেলে আটকে রাখা
(ঘ) টার্মিনাল ঢেকে রেখে শুধু হাতল বাইরে রাখা

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-খ, ২-ঘ, ৩-গ, ৪-ক, ৫-খ, ৬-ক, ৭-গ, ৮-ঘ, ৯-ক, ১০-খ, ১১-ঘ, ১২-গ, ১৩-ক, ১৪-খ, ১৫-গ, ১৬-ঘ

অধ্যায় ২৬ — কন্ডুইট পাইপ ওয়্যারিং

১. কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ে তার পাইপের ভেতরে কীভাবে থাকে?

(ক) ক্লিপে আটকানো
(খ) আঠা দিয়ে গাঁথা
(গ) আলগা
(ঘ) টেপে মোড়া

২. BNBC ১.৩.১৪.১.১ অনুযায়ী PVC কন্ডুইট কোন ধরনের হতে হবে?

(ক) হেভি ওয়াল ওয়াটার গ্রেড
(খ) লাইট গেজ
(গ) নমনীয়
(ঘ) স্বচ্ছ পিভিসি

৩. জিআই কন্ডুইটের শিট ন্যূনতম কত গেজের হতে হবে?

(ক) 16 SWG
(খ) 18 SWG
(গ) 14 SWG
(ঘ) 20 SWG

৪. কন্ডুইটের ‘মাপ’ বলতে কী বোঝায়?

(ক) ভেতরের ব্যাস
(খ) দেয়ালের পুরুত্ব

(গ) পরিধি (ঘ) বাইরের ব্যাস

৫. 20 mm হেভি গেজ PVC কন্ডুইটের ভেতরের ব্যাস কত (IS 9537)?

(ক) 17.4 mm (খ) 16.9 mm

(গ) 15.8 mm (ঘ) 20 mm

৬. কন্ডুইটে স্পেস ফ্যাক্টরের সর্বোচ্চ সীমা কত?

(ক) ৪৫ শতাংশ (খ) ৩৫ শতাংশ

(গ) ৬০ শতাংশ (ঘ) ২৫ শতাংশ

৭. 2.5 বর্গমিলিমিটার তারের ক্যাবল ফ্যাক্টর কত?

(ক) 22 (খ) 43

(গ) 30 (ঘ) 58

৮. কন্ডুইট ফ্যাক্টরের ছকে একটি বাঁক কীসের সমান?

(ক) দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ (খ) দৈর্ঘ্য অর্ধেক

(গ) দৈর্ঘ্য তিন গুণ (ঘ) কোনো পরিবর্তন নেই

৯. IS 9537-এর বাঁক-পরীক্ষার ফরমার ব্যাসার্ধ কত?

(ক) 1.5 × OD (খ) 2 × OD

(গ) 5 × OD (ঘ) 3 × OD

১০. বেন্ডিং স্প্রিংয়ের বাইরের ব্যাস পাইপের ভেতরের ব্যাসের তুলনায় কেমন?

(ক) ০.৭–১.০ মিলিমিটার কম (খ) সমান

(গ) ০.৭–১.০ মিলিমিটার বেশি (ঘ) অর্ধেক

১১. স্ল্যাবের ভেতরে কন্ডুইট কোথায় বসাতে হয়?

(ক) উপরের রডের গায়ে (খ) পুরুত্বের মাঝখানে

(গ) নিচের রডের গায়ে (ঘ) যেখানে সুবিধা

১২. দেয়ালে কন্ডুইট কোন দিকে চলতে পারে?

(ক) শুধু খাড়া ও আড়াআড়ি
(খ) শুধু কোনাকুনি
(গ) শুধু খাড়া
(ঘ) যেকোনো দিকে

১৩. কনসিল্ড পাইপে পুল-ওয়্যার কত গেজের হতে হবে?

(ক) 16 SWG
(খ) 20 SWG
(গ) 18 SWG
(ঘ) 22 SWG

১৪. সারফেস কন্ডুইটে স্যাডলের সর্বোচ্চ দূরত্ব কত?

(ক) ৩০০ মিলিমিটার
(খ) ৯০০ মিলিমিটার
(গ) ১০০০ মিলিমিটার
(ঘ) ৬০০ মিলিমিটার

১৫. BNBC অনুযায়ী ফাইনাল সার্কিটে জোড়া কোথায় হবে?

(ক) পাইপের ভেতরে
(খ) যেখানে সুবিধা
(গ) বাক্সের টার্মিনালে
(ঘ) জয়েন্ট বাক্সে

১৬. মেঝের কন্ডুইটে সর্বনিম্ন ঢাল কত?

(ক) ১:১০০
(খ) ১:১০০০
(গ) ১:৫০০
(ঘ) ১:২০০০

১৭. এক্সপ্যানশন জয়েন্ট পার করতে হলে কী ব্যবহার করতে হবে?

(ক) শক্ত পাইপ সোজা
(খ) বড় মাপের নমনীয় পাইপ
(গ) খোলা তার
(ঘ) ধাতব সকেট

১৮. PVC কন্ডুইটের সর্বোচ্চ কাজের তাপমাত্রা কত?

(ক) ৪০ ডিগ্রি
(খ) ৮০ ডিগ্রি
(গ) ৬০ ডিগ্রি
(ঘ) ১০০ ডিগ্রি

১৯. নমনীয় ধাতব কন্ডুইট সম্পর্কে কোনটি সঠিক?

(ক) এটি আর্থ তার হিসেবে চলে
(খ) এটি কনসিল্ড কাজে ব্যবহার হয়
(গ) এটি ঢালাইয়ে বসে
(ঘ) এটি সিপিসি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না

২০. শুকনো পাইপে তার টানার সময় ঘষা কমাতে কী ব্যবহার করা যায়?

(ক) সাবান পানি
(খ) খনিজ তেল
(গ) গ্রিজ
(ঘ) ট্যালকম পাউডার

> ✔ **উত্তরমালা**
>
> **উত্তরমালা:** ১-গ, ২-ক, ৩-ক, ৪-ঘ, ৫-গ, ৬-খ, ৭-গ, ৮-ক, ৯-ঘ, ১০-ক, ১১-খ, ১২-ক, ১৩-খ, ১৪-ঘ, ১৫-গ, ১৬-খ, ১৭-খ, ১৮-গ, ১৯-ঘ, ২০-ঘ

অধ্যায় ২৭ — চ্যানেল ওয়্যারিং

১. চ্যানেলের নিচের U-আকৃতির অংশটির নাম কী?

(ক) কেসিং
(খ) ক্যাপিং
(গ) কাপলার
(ঘ) স্যাডল

২. BNBC-র কোন ধারায় PVC চ্যানেলে সারফেস ওয়্যারিংয়ের নিয়ম লেখা আছে?

(ক) 1.3.11.1.1
(খ) 1.3.11.1.2
(গ) 1.3.11.1.3
(ঘ) 1.3.11.1.4

৩. BNBC ১.৩.১৪.১.২ অনুযায়ী চ্যানেল প্রধানত কোথায় ব্যবহার করা উচিত?

(ক) নতুন ভবনের নকশায়
(খ) বিদ্যমান ভবনে বাড়তি কাজে ও ফলস সিলিংয়ে
(গ) লম্বা দূরত্বের রানে
(ঘ) মোটা ক্যাবলের জন্য

৪. চ্যানেলে স্পেস ফ্যাক্টরের সর্বোচ্চ সীমা কত?

(ক) 35%
(খ) 40%
(গ) 60%
(ঘ) 45%

৫. চ্যানেলের '25 × 16' বলতে কী বোঝায়?

(ক) ভেতরের চওড়া ও উচ্চতা
(খ) বাইরের চওড়া ও উচ্চতা

(গ) দৈর্ঘ্য ও চওড়া (ঘ) দেয়ালের পুরুত্ব

৬. ভেতরের চওড়া w কীভাবে বের হয়?

(ক) W − 2t (খ) W + 2t

(গ) W − t (ঘ) W / 2

৭. 2.5 বর্গমিলিমিটার তারের বাইরের ব্যাস কত (আইইসি ৬০২২৭-৩)?

(ক) 3.04 mm (খ) 4.35 mm

(গ) 5.10 mm (ঘ) 3.72 mm

৮. সমতল কোণায় প্রতিটি টুকরো কত ডিগ্রিতে কাটতে হয়?

(ক) 30 ডিগ্রি (খ) 60 ডিগ্রি

(গ) 45 ডিগ্রি (ঘ) 90 ডিগ্রি

৯. চ্যানেলের ভেতরে ক্যাবলের জোড়া সম্পর্কে কোনটি সঠিক?

(ক) নিষিদ্ধ: BNBC ১.৩.১২.১

(খ) টেপ দিয়ে করা যায়

(গ) কানেক্টর দিয়ে করা যায়

(ঘ) শুধু নিউট্রালে করা যায়

১০. স্ক্রুর দূরত্ব কাজের নিয়ম হিসেবে কত ধরা হয়?

(ক) ১০০ মিলিমিটার (খ) ৬০০ মিলিমিটার

(গ) ১০০০ মিলিমিটার (ঘ) ৩০০ মিলিমিটার

১১. ছয়টি সার্কিট একই চ্যানেলে গেলে গ্রুপিং গুণক Cg কত?

(ক) 0.80 (খ) 0.70

(গ) 0.57 (ঘ) 1.00

১২. ফলস সিলিংয়ের ভেতরে কোনটি নিষিদ্ধ?

(ক) চ্যানেলে তার (খ) টেপ-মোড়া জোড়া

(গ) কন্ডুইটে তার (ঘ) জংশন বাক্সে জোড়া

১৩. ক্লিপ-পেরেকে গোল ফ্লেক্সিবল তার সর্বোচ্চ কত দৈর্ঘ্যে ব্যবহার করা যায়?

(ক) দুই মিটার
(খ) তিন মিটার
(গ) যত খুশি
(ঘ) এক মিটার

১৪. বাসাবাড়িতে সুইচ বোর্ডের উচ্চতা কত হবে?

(ক) ১২২০ মিলিমিটার
(খ) ৯০০ মিলিমিটার
(গ) ১৩০০ মিলিমিটার
(ঘ) ১৫০০ মিলিমিটার

১৫. বাজারে চ্যানেলের এক টুকরোর দৈর্ঘ্য সাধারণত কত?

(ক) ৩ মিটার
(খ) ৬ ফুট
(গ) ৪ মিটার
(ঘ) ১০ ফুট

১৬. রোদে খোলা জায়গার রানে কী দেওয়া ভালো?

(ক) সাদা PVC চ্যানেল
(খ) কাঠের ব্যাটেন
(গ) জিআই পাইপ
(ঘ) ফ্লেক্সিবল তার

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-গ, ৩-খ, ৪-ঘ, ৫-খ, ৬-ক, ৭-ঘ, ৮-গ, ৯-ক, ১০-ঘ, ১১-গ, ১২-খ, ১৩-ঘ, ১৪-ক, ১৫-খ, ১৬-গ।

অধ্যায় ২৮ — আর্থিং ও ওয়্যারিং টেস্ট

১. BNBC অনুযায়ী তামার রড ইলেকট্রোডের সর্বনিম্ন ব্যাস কত?

(ক) 12.5 মিলিমিটার
(খ) 38 মিলিমিটার
(গ) 6 মিলিমিটার
(ঘ) 25 মিলিমিটার

২. ইসিসির রং কী হবে?

(ক) কালো
(খ) লাল
(গ) সবুজ-হলুদ দুই রঙের
(ঘ) শুধু সবুজ

৩. জিআই পাইপ ইলেকট্রোডের সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য কত?

(ক) 3.33 মিটার
(খ) 2 মিটার
(গ) 4 মিটার
(ঘ) 6.5 মিটার

৪. আর্থিং পিটের ভেতরের সর্বনিম্ন মাপ কত?

(ক) 610 × 610 × 610 মিলিমিটার
(খ) 600 × 600 × 600 মিলিমিটার
(গ) 254 × 254 × 254 মিলিমিটার
(ঘ) 380 × 380 × 380 মিলিমিটার

৫. ওয়্যারিং শেষে প্রথম যে টেস্টটি করতে হয় —

(ক) আর্থ রেজিস্ট্যান্স
(খ) কন্টিনিউইটি
(গ) ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স
(ঘ) পোলারিটি

৬. কন্টিনিউইটি টেস্টের যন্ত্র খোলা অবস্থায় কত ভোল্টেজ দেবে?

(ক) 230 থেকে 250
(খ) 500
(গ) 1000
(ঘ) 4 থেকে 24

৭. কন্টিনিউইটি টেস্টে যন্ত্রকে অন্তত কত কারেন্ট দিতে হবে?

(ক) 20 মিলি-অ্যাম্পিয়ার
(খ) 200 মিলি-অ্যাম্পিয়ার
(গ) 2 অ্যাম্পিয়ার
(ঘ) 20 অ্যাম্পিয়ার

৮. IEC 60364-6 অনুযায়ী 230 ভোল্ট সার্কিটে ইনসুলেশন টেস্টের ভোল্টেজ ও সর্বনিম্ন মান —

(ক) 250 ভোল্ট, 0.5 মেগা-ওহম
(খ) 1000 ভোল্ট, 5 মেগা-ওহম
(গ) 500 ভোল্ট, 1 মেগা-ওহম
(ঘ) 500 ভোল্ট, 5 মেগা-ওহম

৯. BNBC এলটি লাইনে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্সের সর্বনিম্ন মান কত চায়?

(ক) 1 মেগা-ওহম
(খ) 0.5 মেগা-ওহম
(গ) 10 মেগা-ওহম
(ঘ) 5 মেগা-ওহম

১০. ইনসুলেশন টেস্টের আগে কোনটি করতে **হবে না**?

(ক) সব বাতি খুলে নেওয়া
(খ) সব ব্রেকার বন্ধ করে দেওয়া
(গ) সব যন্ত্র প্লাগ থেকে খোলা
(ঘ) এসপিডি বিচ্ছিন্ন করা

১১. প্যাঁচ (ES) হোল্ডারে ফেজ তার কোথায় যাবে?

(ক) বাইরের প্যাঁচে
(খ) কেন্দ্রের ছোঁয়ায়
(গ) আর্থ টার্মিনালে
(ঘ) যেকোনো প্রান্তে

১২. ফল-অফ-পোটেনশিয়াল পদ্ধতিতে C স্পাইক কত দূরে বসাতে হয়?

(ক) 30 মিটারের কম নয়
(খ) 5 মিটার
(গ) 1 মিটার
(ঘ) 62 মিটার

১৩. P স্পাইক সাধারণত E ও C-এর দূরত্বের কত শতাংশে বসে?

(ক) 50
(খ) 72
(গ) 62
(ঘ) 80

১৪. ওয়েনার পদ্ধতিতে স্পাইক মাটিতে কতটা গাঁথতে হয়?

(ক) 1 মিটার
(খ) 3 মিটার
(গ) 10 থেকে 15 সেন্টিমিটার
(ঘ) যতটা সম্ভব গভীরে

১৫. BNBC অনুযায়ী ইসিসির যেকোনো সেকশনের রোধ কত হতে পারে?

(ক) 5 ওহমের বেশি নয়
(খ) 10 ওহমের বেশি নয়
(গ) 0.1 ওহমের বেশি নয়
(ঘ) 1 ওহমের বেশি নয়

১৬. একটি রডের গাঁথা দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করলে রোধ —

(ক) প্রায় অর্ধেক হয়
(খ) দ্বিগুণ হয়
(গ) একই থাকে
(ঘ) সামান্য কমে

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-গ, ৩-ঘ, ৪-ক, ৫-খ, ৬-ঘ, ৭-খ, ৮-গ, ৯-ঘ, ১০-খ, ১১-খ, ১২-ক, ১৩-গ, ১৪-গ, ১৫-ঘ, ১৬-ক

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

অধ্যায় ০১ — কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

১. নিরাপত্তা কাকে বলে? এটি কত প্রকার ও কী কী?

২. বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারিগরি কারণগুলো লিখুন।

৩. অকারিগরি কারণ বলতে কী বোঝায়? পাঁচটি উদাহরণ দিন।

৪. PPE কাকে বলে? পাঁচটি PPE-এর নাম ও কাজ লিখুন।

৫. বৈদ্যুতিক শক কাকে বলে? শকের তীব্রতা কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

৬. Let-go কারেন্ট বলতে কী বোঝায়?

৭. LOTO কী? এটি কেন প্রয়োজন?

৮. বৈদ্যুতিক কাজের পাঁচটি সোনালি নিয়ম কী কী?

৯. Prove–Test–Prove পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

১০. আর্থিং কীভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে?

১১. আগুনের শ্রেণিবিভাগ লিখুন এবং প্রতিটির উপযুক্ত নির্বাপকের নাম লিখুন।

১২. প্রাথমিক চিকিৎসা কাকে বলে? এর প্রধান লক্ষ্য কী?

১৩. ফার্স্ট এইড বক্সে কী কী উপকরণ থাকা আবশ্যক?

১৪. মই ব্যবহারের সময় কোন কোন সতর্কতা মেনে চলতে হয়?

১৫. লাইন ক্লিয়ারেন্স কী? রাইট অব ওয়ে বলতে কী বোঝায়?

অধ্যায় ০২ — ইলেকট্রিক্যাল টুলস

১. টুল কাকে বলে? ইলেকট্রিক্যাল টুলস কত প্রকার ও কী কী?

২. হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৩. স্ক্রু ড্রাইভারের বিভিন্ন অংশের নাম চিত্রসহ লিখুন।

৪. লাইন টেস্টার দিয়ে লাইন ডেড যাচাই করা যায় না কেন?

৫. কম্বিনেশন, নোজ ও ডায়াগোনাল প্লায়ার্সের কাজের পার্থক্য লিখুন।

৬. ওয়্যার স্ট্রিপার ছাড়া ইনসুলেশন ছাড়ালে কী ক্ষতি হয়?

৭. চার প্রকার হ্যামারের নাম ও ব্যবহার লিখুন।

৮. IEC 60900 বলতে কী বোঝায়? ইনসুলেটেড টুলের গায়ে কী কী মার্কিং থাকে?

৯. ক্লাস I, II ও III সরঞ্জামের পার্থক্য লিখুন।

১০. পাওয়ার টুল ব্যবহারের সময় পালনীয় ছয়টি নিরাপত্তাবিধি লিখুন।

১১. দেয়ালে কনসিল্ড ক্যাবলের অনুমোদিত অঞ্চল বলতে কী বোঝায়?

১২. টুলস রক্ষণাবেক্ষণের ধাপগুলো লিখুন।

অধ্যায় ০৩ — বেসিক ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

১. বৈদ্যুতিক সার্কিট কাকে বলে? এর মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

২. ওপেন, ক্লোজ ও শর্ট সার্কিটের পার্থক্য লিখুন।

৩. শর্ট সার্কিট কেন বিপজ্জনক?

৪. বসানোর ধরন ও বাতি আটকানোর ধরন অনুযায়ী হোল্ডারের প্রকারভেদ লিখুন।

৫. ২-পিন ও ৩-পিন সকেটের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৬. ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন লম্বা ও মোটা রাখা হয় কেন?

৭. সুইচ ফেজ তারে বসাতে হয় কেন? নিউট্রালে বসালে কী সমস্যা হয়?

৮. ২-পিন প্লাগ দিয়ে একটি বাতি সংযোগের ধাপগুলো লিখুন।

৯. ৩-পিন সকেট সংযোগের ধাপগুলো লিখুন।

১০. মৌলিক সংযোগে প্রচলিত পাঁচটি ভুল লিখুন।

অধ্যায় ০৪ — ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ

১. ইলেকট্রিসিটি কাকে বলে? এটি কত প্রকার ও কী কী?

২. মুক্ত ইলেকট্রন কাকে বলে? পরিবাহিতার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?

৩. স্থির ও চল বিদ্যুতের পার্থক্য লিখুন।

৪. এসি ও ডিসি কারেন্টের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৫. কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রোধের সংজ্ঞা, প্রতীক ও একক লিখুন।

৬. ওহমের সূত্র বিবৃত করুন এবং এর তিনটি রূপ লিখুন।

৭. পরিবাহীর রোধ কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

৮. পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য লিখুন।

৯. ফ্রিকোয়েন্সি কাকে বলে? বাংলাদেশে এর মান কত?

১০. পিক মান ও আরএমএস মান বলতে কী বোঝায়? ২৩০ V লাইনের পিক ভোল্টেজ কত?

১১. ক্যাপাসিটর কাকে বলে? এটি কত প্রকার ও কী কী?

১২. ইন্ডাক্ট্যান্স কাকে বলে? এর একক কী?

১৩. IEC 60445 অনুসারে ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থ তারের রং লিখুন।

অধ্যায় ০৫ — পদার্থের প্রকারভেদ ও ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক

১. পরিবাহী কাকে বলে? পাঁচটি উদাহরণ দিন।

২. অপরিবাহী কাকে বলে? ওয়্যারিংয়ে এর ব্যবহার লিখুন।

৩. অর্ধপরিবাহী কাকে বলে? এর দুটি ব্যবহার লিখুন।

৪. ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কী? পরিবাহিতার সঙ্গে এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

৫. ফরবিডেন গ্যাপ কী? তিন শ্রেণিতে এর পার্থক্য লিখুন।

৬. ধাতব পরিবাহী ও অর্ধপরিবাহীতে তাপের প্রভাব কীভাবে ভিন্ন?

৭. তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৮. তামা ও অ্যালুমিনিয়াম সরাসরি জোড়া দেওয়া নিষেধ কেন?

৯. PVC ও XLPE ইনসুলেশনের পার্থক্য লিখুন।

১০. ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক ব্যবহারের সুবিধা কী কী?

১১. সার্কিট, কানেকশন ও লে-আউট ডায়াগ্রামের পার্থক্য লিখুন।

অধ্যায় ০৬ — বেল সার্কিট

১. বৈদ্যুতিক বেল কাকে বলে? এর প্রধান অংশগুলোর নাম লিখুন।

২. বৈদ্যুতিক বেলের কার্যপ্রণালি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৩. ট্রেম্বলিং বেল ও সিঙ্গেল স্ট্রোক বেলের পার্থক্য লিখুন।

৪. বাজার ও বেলের মধ্যে পার্থক্য কী?

৫. বেল নিয়ন্ত্রণে পুশ সুইচ ব্যবহার করা হয় কেন?

৬. দুই স্থান থেকে একটি বেল নিয়ন্ত্রণের সংযোগ পদ্ধতি লিখুন।

৭. সুইচ, বাতি ও বেল সিরিজে লাগালে কী কী অসুবিধা হয়?

৮. ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম সার্কিটে একাধিক বেল প্যারালালে সংযোগ করা হয় কেন?

৯. ইন্ডিকেটর বাতিসহ কলিং সিস্টেমের সুবিধা কী?

১০. বেল সার্কিটে সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

অধ্যায় ০৭ — ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

১. ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট কাকে বলে? একটি সম্পূর্ণ সার্কিটের অংশগুলোর নাম লিখুন।

২. সংযোগ অনুসারে সার্কিটের প্রকারভেদ লিখুন।

৩. সিরিজ সার্কিট কাকে বলে? এর চারটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৪. প্যারালাল সার্কিট কাকে বলে? এর চারটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৫. মিশ্র সার্কিট কাকে বলে? একটি উদাহরণ দিন।

৬. সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৭. সিরিজ সার্কিটের তিনটি সুবিধা ও তিনটি অসুবিধা লিখুন।

৮. গৃহওয়্যারিংয়ে লোড প্যারালালে সংযোগ করা হয় কেন?

৯. অ্যামিটার সিরিজে ও ভোল্টমিটার প্যারালালে লাগানো হয় কেন?

১০. অ্যামিটারকে সরাসরি সরবরাহের দুই তারে লাগালে কী ঘটবে?

১১. প্যারালাল সংযোগে মোট রোধ সবচেয়ে ছোট রোধের চেয়েও কম হয় কেন?

১২. মিশ্র সার্কিটের মোট রোধ নির্ণয়ের ধাপগুলো লিখুন।

অধ্যায় ০৮ — মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টস

১. পরিমাপক যন্ত্র কাকে বলে? বৈদ্যুতিক পরিমাপক যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

২. অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্টের পার্থক্য লিখুন।

৩. ইন্ডিকেটিং, রেকর্ডিং ও ইন্টিগ্রেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

৪. অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটারের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৫. AVO মিটার কাকে বলে? এর প্রধান অংশগুলোর নাম লিখুন।

৬. মাল্টিমিটার দিয়ে ভোল্টেজ পরিমাপের ধাপগুলো লিখুন।

৭. মাল্টিমিটার দিয়ে কারেন্ট পরিমাপের ধাপগুলো লিখুন।

৮. রেজিস্ট্যান্স পরিমাপের সময় কী কী সতর্কতা মানতে হয়?

৯. ক্ল্যাম্প মিটার কীভাবে কাজ করে? এর সুবিধা কী?

১০. ক্ল্যাম্প মিটারের চোয়ালে দুটি তার একসঙ্গে রাখলে পাঠ শূন্য আসে কেন?

১১. মেগার কী কাজে ব্যবহৃত হয়? ব্যবহারের সময় কী সতর্কতা প্রয়োজন?

১২. প্যারালাক্স ভুল কী? এটি এড়ানোর উপায় লিখুন।

১৩. CAT রেটিং বলতে কী বোঝায়? CAT II ও CAT III-এর পার্থক্য লিখুন।

অধ্যায় ০৯ — মাল্টিপ্লাগ সার্কিট

১. মাল্টিপ্লাগ কাকে বলে? এর প্রধান অংশগুলোর নাম লিখুন।

২. মাল্টিপ্লাগকে মিশ্র সার্কিট বলা হয় কেন?

৩. পিয়ানো ও গ্যাং মাল্টিপ্লাগের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৪. ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন লম্বা ও মোটা রাখা হয় কেন?

৫. মাল্টিপ্লাগে সুইচ ফেজ তারে বসাতে হয় কেন?

৬. ইন্ডিকেটর বাতির কাজ কী? এটি কীভাবে সংযোগ দেওয়া হয়?

৭. ফিউজের রেটিং নির্বাচনের নিয়ম লিখুন।

৮. ডেইজি চেইন কী? এটি নিষিদ্ধ কেন?

৯. মাল্টিপ্লাগ ব্যবহারে পাঁচটি নিরাপত্তাবিধি লিখুন।

১০. মাল্টিপ্লাগের যেকোনো তিনটি সাধারণ ত্রুটি ও তার প্রতিকার লিখুন।

অধ্যায় ১০ — সিরিজ বোর্ড

১. সিরিজ বোর্ড কাকে বলে? এর প্রধান অংশগুলোর নাম লিখুন।

২. সিরিজ বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

৩. টেস্ট বাতি সিরিজে বসানো হয় কেন?

৪. ইন্ডিকেটর বাতি প্যারালালে বসানো হয় কেন?

৫. টেস্ট বাতির তিন অবস্থা ও প্রতিটির অর্থ লিখুন।

৬. টেস্ট বাতি হিসেবে LED বা CFL ব্যবহার করা যায় না কেন?

৭. সিরিজ বোর্ডে ফিউজ ও সুইচ ফেজ তারে বসানো হয় কেন?

৮. সিরিজ বোর্ডের সীমাবদ্ধতাগুলো লিখুন।

৯. সকেট খালি রেখেও টেস্ট বাতি জ্বললে কী বোঝা যাবে? তখন করণীয় কী?

১০. সিরিজ বোর্ড ব্যবহারে পাঁচটি নিরাপত্তাবিধি লিখুন।

অধ্যায় ১১ — জয়েন্ট, স্প্লাইস ও সোল্ডারিং

১. জয়েন্ট কাকে বলে? স্প্লাইসের সঙ্গে এর পার্থক্য লিখুন।

২. একটি ভালো জয়েন্টের ছয়টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৩. জয়েন্ট তৈরির পাঁচটি ধাপের নাম ক্রমানুসারে লিখুন।

৪. স্কিনিং করার সময় ছুরি কীভাবে ধরতে হয় এবং কেন?

৫. স্ক্র্যাপিং না করলে কী কী সমস্যা হয়?

৬. ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্টের লং টাই ও শর্ট টাইয়ের পার্থক্য লিখুন।

৭. পিগটেল জয়েন্ট কোথায় ব্যবহার করা যায় না? কেন?

৮. ব্রিটানিয়া জয়েন্ট কখন করা হয়?

৯. সোল্ডারিং কাকে বলে? জয়েন্টে সোল্ডার করার তিনটি উপকার লিখুন।

১০. ফ্লাক্সের কাজ কী? বৈদ্যুতিক কাজে কোন ফ্লাক্স ব্যবহার করা হয়?

১১. টিনিং কাকে বলে? বিট টিন করে নিতে হয় কেন?

১২. ঠান্ডা জোড়া বা ড্রাই জয়েন্ট কী? কেন হয়?

১৩. হাফ-ল্যাপ পদ্ধতিতে টেপিং বলতে কী বোঝায়?

১৪. স্ট্যাগার্ড জয়েন্ট কেন করা হয়?

১৫. সোল্ডারিংয়ের সময় পাঁচটি নিরাপত্তাবিধি লিখুন।

অধ্যায় ১২ — ফ্যান ও ফ্যান রেগুলেটর

১. সিলিং ফ্যানের অংশগুলোর নাম লিখে প্রতিটির কাজ এক বাক্যে লিখুন।

২. সিঙ্গেল ফেজ মোটরে দুটি কয়েল রাখা হয় কেন?

৩. রানিং ও স্টার্টিং কয়েলের চারটি পার্থক্য লিখুন।

৪. PSC মোটর বলতে কী বোঝায়?

৫. রান ও স্টার্ট ক্যাপাসিটরের পার্থক্য লিখুন।

৬. ক্যাপাসিটরের গায়ে কী কী লেখা থাকে এবং প্রতিটির অর্থ কী?

৭. ফ্যানের তিনটি প্রান্ত মাল্টিমিটার দিয়ে কীভাবে চিনবেন?

৮. ফ্যানের ঘূর্ণনের দিক কীভাবে বদলাবেন?

৯. রেগুলেটর নিউট্রাল তারে বসানো নিষেধ কেন?

১০. কয়েল-টাইপ, ক্যাপাসিটর-টাইপ ও ইলেকট্রনিক রেগুলেটরের মধ্যে কোনগুলোতে গতি কমালে বিদ্যুৎ খরচ কমে এবং কেন?

১১. ফ্যান ধীরে ঘোরার তিনটি কারণ ও প্রতিকার লিখুন।

১২. ক্যাপাসিটর ভালো না নষ্ট তা মাল্টিমিটার দিয়ে কীভাবে বুঝবেন?

অধ্যায় ১৩ — টু-ওয়ে ও থ্রি-ওয়ে সুইচ

১. টু-ওয়ে সুইচ কাকে বলে? এর প্রান্তগুলোর নাম লিখুন।

২. ওয়ান-ওয়ে ও টু-ওয়ে সুইচের চারটি পার্থক্য লিখুন।

৩. টু-ওয়ে সুইচের কমন প্রান্ত কীভাবে চিনবেন?

৪. স্ট্র্যাপার কাকে বলে? এটি কয়টি লাগে?

৫. দুই সুইচের চার অবস্থার ট্রুথ টেবিল তৈরি করুন।

৬. টু-ওয়ে ও থ্রি-ওয়ে নামের পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

৭. ইন্টারমিডিয়েট সুইচের কাজ কী?

৮. দুই তারের পদ্ধতিতে টু-ওয়ে সংযোগ কেন নিষেধ?

৯. টানেল ওয়্যারিংয়ের দুটি সুবিধা লিখুন।

১০. স্ট্র্যাপারে নিউট্রালের রং দেওয়া যাবে না কেন?

১১. একটি সুইচে কাজ হয় কিন্তু অন্যটিতে হয় না। এর কারণ ও প্রতিকার লিখুন।

১২. সিঁড়ির ওয়্যারিংয়ে কোন পথে কয়টি তার লাগে তা ছক করে দেখান।

অধ্যায় ১৪ — হাউস ওয়্যারিং: পদ্ধতি, লে-আউট ও এস্টিমেট

১. বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং কাকে বলে? সংজ্ঞা লিখুন।

২. অবস্থানভেদে ওয়্যারিংয়ের শ্রেণিবিভাগ ছকে দেখান।

৩. সরবরাহের খুঁটি থেকে ঘরের পয়েন্ট পর্যন্ত পথটি ক্রমানুসারে লিখুন।

৪. মেইন ব্রেকার ডাবল পোল নেওয়া হয় কেন?

৫. লে-আউট অঙ্কন কেন আগে তৈরি করতে হয়? চারটি কারণ লিখুন।

৬. কেসিং-ক্যাপিং ও কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

৭. সারফেস ও কনসিল্ড ওয়্যারিং কাকে বলে?

৮. কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ে পুল-ওয়্যার রাখা হয় কেন?

৯. চেজ কাটার সময় কোন কোন জায়গা এড়িয়ে চলতে হবে?

১০. লুপ-ইন পদ্ধতি কাকে বলে? এর দুটি সুবিধা লিখুন।

১১. পুল বক্স ও জয়েন্ট বক্সের পার্থক্য কী?

১২. সুইচ নিউট্রালে বসালে কী বিপদ হয়?

১৩. কমন নিউট্রাল ব্যবহার নিষিদ্ধ কেন?

১৪. সুইচবোর্ড ও ৩-পিন সকেটের প্রমাণ উচ্চতা কত এবং কোন ধারায় আছে?

১৫. বাথরুমে সকেট বসানো যায় না কেন?

১৬. সংযুক্ত লোড ও সর্বোচ্চ চাহিদার পার্থক্য লিখুন।

১৭. ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর কাকে বলে?

১৮. স্পেয়ার ওয়ে কী এবং কেন রাখা হয়?

১৯. এস্টিমেট তৈরির ছয়টি ধাপ ক্রমানুসারে লিখুন।

অধ্যায় ১৫ — সুইচ বোর্ড

১. সুইচ বোর্ড কাকে বলে? এর প্রধান তিনটি অংশের নাম লিখুন।

২. গ্যাং বলতে কী বোঝায়? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

৩. ব্যাক বক্সের কাজ কী? কী কী উপকরণে এটি তৈরি হয়?

৪. টাম্বলার ও পিয়ানো সুইচের পার্থক্য লিখুন।

৫. SPST, SPDT ও DPST সুইচের প্রান্ত সংখ্যা ও ব্যবহার লিখুন।

৬. মডিউল কাকে বলে? সুইচ, সকেট ও রেগুলেটর কত মডিউলের?

৭. পিয়ানো ও মডিউলার বোর্ডের চারটি পার্থক্য লিখুন।

৮. বোর্ডের ফেজ বাস কী? এটি কীভাবে তৈরি হয়?

৯. সুইচ করা ফেজ কাকে বলে? এর রং কী হবে?

১০. নিউট্রালে সুইচ বসালে কী বিপদ হয়?

১১. ধাতব ব্যাক বক্সে আর্থিং টার্মিনাল কেন লাগে?

১২. সকেটের ফেজ সরাসরি বাসে না নিয়ে সুইচ হয়ে নেওয়া হয় কেন?

১৩. বোর্ড বসানোর ছয়টি ধাপ ক্রমানুসারে লিখুন।

১৪. পোলারিটি টেস্ট কী এবং কেন করা হয়?

অধ্যায় ১৬ — পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন

১. পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য লিখুন।

২. পাওয়ার ফ্যাক্টর কাকে বলে?

৩. প্রকৃত, রিঅ্যাকটিভ ও আপাত পাওয়ার কী কী এককে মাপা হয়?

৪. স্টার সংযোগে লাইন ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজের ১.৭৩২ গুণ হয় কেন?

৫. স্টার ও ডেল্টা সংযোগের দুটি পার্থক্য লিখুন।

৬. BNBC ১.৩.৭.৪-এর ১.৬৫ গুণকটি কোন কোন লোডে প্রযোজ্য?

৭. থ্রি-ফেজ ডিবিতে লোড ব্যালান্স না করলে কী কী সমস্যা হয়?

৮. জেনারেটরের রেটিং কেভিএ-তে লেখা থাকে কেন?

অধ্যায় ১৭ — বিদ্যুৎ বিল

১. ইউনিট কাকে বলে? ওয়াটের সঙ্গে এর সম্পর্ক লিখুন।

২. মিটারের পাঠ থেকে মাসের ব্যবহৃত ইউনিট কীভাবে বের করবেন?

৩. ট্যারিফ ও স্ল্যাব বলতে কী বোঝায়?

৪. লাইফলাইন ধাপের নিয়মটি ব্যাখ্যা করুন।

৫. ডিমান্ড চার্জ কীসের উপর ধার্য হয় এবং কেন?

৬. বিলের কোন কোন অংশের যোগফলের উপর ভ্যাট বসে?

৭. বিলম্ব মাশুল কী এবং কত হারে ধার্য হয়?

৮. প্রিপেইড ও পোস্টপেইড মিটারের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

অধ্যায় ১৮ — মোটর

১. মোটর কাকে বলে? এর প্রধান অংশগুলোর নাম লিখুন।

২. স্টেটর ও রোটরের পার্থক্য লিখুন।

৩. সিঙ্গেল ফেজ মোটর নিজে চালু হতে পারে না কেন?

৪. রানিং ও স্টার্টিং কয়েলের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

৫. মাল্টিমিটার দিয়ে মোটরের কমন প্রান্ত কীভাবে বের করবেন?

৬. স্টার্ট ও রান ক্যাপাসিটরের পার্থক্য কী?

৭. সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ কী কাজ করে?

৮. মোটরের জন্য ডিপি সুইচ ব্যবহার করা হয় কেন?

৯. নেমপ্লেটে কোন কোন তথ্য থাকে? যেকোনো ছয়টি লিখুন।

১০. স্টার ও ডেল্টা সংযোগের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

অধ্যায় ১৯ — আইপিএস ও ইউপিএস

১. আইপিএস ও ইউপিএসের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লিখুন।

২. ট্রান্সফার টাইম কাকে বলে? কম্পিউটারের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৩. VFD, VI ও VFI সংকেত তিনটির পূর্ণরূপ ও অর্থ লিখুন।

৪. মডিফাইড সাইন ওয়েভে ফ্যান চালালে কী সমস্যা হয়?

৫. নেমপ্লেটে VA ও ওয়াট: দুটি আলাদা করে লেখা থাকে কেন?

৬. ফ্লোট চার্জ ও বুস্ট চার্জের পার্থক্য কী?

৭. ডেপথ অব ডিসচার্জ (DoD) কাকে বলে? এটি ব্যাটারির আয়ুতে কী প্রভাব ফেলে?

৮. সালফেশন কী এবং কীভাবে এড়ানো যায়?

৯. ব্যাটারি আইপিএসের কাছাকাছি বসাতে হয় কেন?

১০. আইপিএস ডিবিতে কোন কোন লোড দেওয়া যাবে না; পাঁচটি লিখুন।

অধ্যায় ২০ — ফ্লোট সুইচ

১. ফ্লোট সুইচ কাকে বলে? এর দুটি ব্যবহার লিখুন।

২. স্ন্যাপ অ্যাকশন বলতে কী বোঝায়? এতে কী সুবিধা হয়?

৩. COM, NO ও NC: তিনটি প্রান্তের পার্থক্য লিখুন।

৪. 16(8) A 250V~ লেখার অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

৫. কেবল-ফ্লোট ও ভার্টিক্যাল ফ্লোট সুইচের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

৬. মাল্টিমিটার দিয়ে ফ্লোট সুইচের COM, NO ও NC তার শনাক্ত করার ধাপগুলো লিখুন।

৭. সরাসরি সংযোগের সীমাবদ্ধতা কী?

৮. ড্রাই রান কাকে বলে? এটি ঠেকানোর উপায় কী?

৯. সুইচিং ডিফারেনশিয়াল কী? এটি কীভাবে বদলানো যায়?

১০. লেভেল কন্ট্রোলারে ম্যানুয়াল মোড রাখা দরকার কেন?

অধ্যায় ২১ — বাসবার ও বাসবার ক্যালকুলেশন

১. বাসবার কাকে বলে? এর দুটি সুবিধা লিখুন।

২. তারে-তারে জোড়ার শিকলে কী কী সমস্যা হয়?

৩. তামা ও অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের চারটি পার্থক্য লিখুন।

৪. কারেন্ট ডেনসিটি কী? এর মান কীসের উপরে নির্ভর করে?

৫. প্রস্থচ্ছেদ বের করার সূত্র লিখুন এবং দৈর্ঘ্য এতে ঢোকে না কেন তা ব্যাখ্যা করুন।

৬. ফ্ল্যাট বার ও টার্মিনাল বারের পার্থক্য লিখুন।

৭. বাসবার ট্রাংকিং কী? BNBC কত তলার বেশি ভবনে এটি ব্যবহারের কথা বলেছে?

৮. তিন ফেজে লোড ভারসাম্য বলতে কী বোঝায়? না মানলে কী হয়?

৯. নিউট্রাল বার ও আর্থিং বার আলাদা রাখা জরুরি কেন?

১০. বাসবারের জোড়ায় ওভারল্যাপ কেন দরকার এবং কতটুকু রাখতে হয়?

১১. একই ক্ষেত্রফলের দুটি মাপের মধ্যে চওড়াটি কেন বেছে নেওয়া হয়?

১২. ঘরের ডিবিতে বার বাছার সময় ক্ষমতার চেয়ে স্ক্রুর সংখ্যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেন?

অধ্যায় ২২ — সার্কিট ব্রেকার ও প্রতিরক্ষামূলক ডিভাইস

১. ওভারলোড ও শর্ট সার্কিটের চারটি পার্থক্য লিখুন।

২. সার্কিট ব্রেকার কাকে বলে? এর প্রধান তিনটি কাজ লিখুন।

৩. ফিউজের বদলে সার্কিট ব্রেকার ব্যবহারের চারটি কারণ লিখুন।

৪. বাইমেটাল স্ট্রিপ কীভাবে ট্রিপ করায়? এটি ধীর কেন?

৫. আর্ক চুট কী এবং এটি কীভাবে কাজ করে?

৬. MCB-র গায়ে লেখা অন্তত ছয়টি তথ্যের নাম ও অর্থ লিখুন।

৭. B, C ও D কার্ভের পার্থক্য এবং কোনটি কোথায় ব্যবহৃত হয় লিখুন।

৮. Icn, Icu ও Ics: তিনটির পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

৯. SP, DP, TP ও TPN ব্রেকারের পার্থক্য লিখুন।

১০. RCCB কীভাবে লিকেজ শনাক্ত করে? সংক্ষেপে লিখুন।

১১. RCCB-র সঙ্গে সবসময় MCB বা MCCB লাগে কেন?

১২. টাইপ AC ও টাইপ A RCD-র পার্থক্য কী? আজকের ঘরে কোনটি দরকার এবং কেন?

১৩. RCBO ব্যবহারের দুটি সুবিধা ও একটি অসুবিধা লিখুন।

১৪. সার্জ কী? কোনো ব্রেকার একে ধরতে পারে না কেন?

১৫. SPD-র Uc, Up, In ও Imax; চারটির অর্থ লিখুন।

১৬. SPD বসানোর তিনটি নিয়ম লিখুন এবং প্রতিটির কারণ ব্যাখ্যা করুন।

১৭. সিলেক্টিভিটি বলতে কী বোঝায়? BNBC এ বিষয়ে কী বলেছে?

১৮. ব্রেকার বারবার ট্রিপ করলে বড় রেটিং লাগানো কেন বিপজ্জনক?

১৯. আইসোলেটর ও সার্কিট ব্রেকারের পার্থক্য লিখুন।

২০. IB ≤ In ≤ IZ শর্তটি ব্যাখ্যা করুন এবং প্রতিটি রাশির অর্থ লিখুন।

২১. বাংলাদেশের বাজারে পাওয়া যায় এমন চারটি ব্র্যান্ডের নাম ও কোন দেশের, লিখুন।

২২. নকল ব্রেকার চেনার পাঁচটি উপায় লিখুন।

২৩. একই ডিবিতে সব ব্রেকার একই ব্র্যান্ডের রাখা ভালো কেন?

অধ্যায় ২৩ — ক্যাবল ও ক্যাবল ক্যালকুলেশন

১. তার, কোর ও ক্যাবলের পার্থক্য লিখুন।

২. ক্যাবলের ছয়টি স্তরের নাম ও প্রতিটির কাজ লিখুন।

৩. IEC 60228-এর চার শ্রেণির পরিবাহীর পার্থক্য লিখুন।

৪. ভোল্টেজ গ্রেডের দুটি সংখ্যার অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

৫. FR, FRLS ও LSZH-এর পার্থক্য লিখুন।

৬. `re`, `rm`, `se` ও `sm` সংকেতের অর্থ লিখুন।

৭. `H07V-U` কোডটি ভেঙে প্রতিটি অক্ষরের অর্থ লিখুন।

৮. NYY ও NYRGbY-এর পার্থক্য লিখুন।

৯. ডিরেটিং কাকে বলে? দুটি গুণকের নাম লিখুন।

১০. IB, In ও Iz কী এবং এদের মধ্যে সম্পর্ক কী?

১১. ভোল্টেজ ড্রপের সূত্র লিখুন এবং প্রতিটি রাশির অর্থ বলুন।

১২. সেক্টর আকৃতির পরিবাহী কেন ব্যবহার করা হয়?

১৩. মিটার-মার্কিং কী এবং ক্রেতার কী কাজে লাগে?

১৪. কেন খেইওয়ালা পরিবাহীর প্রান্তে লাগ লাগাতে হয়?

১৫. কপার-ক্ল্যাড অ্যালুমিনিয়াম কী এবং কেন এড়াতে হয়?

১৬. গেজ কাকে বলে? SWG ও AWG-র পার্থক্য লিখুন।

১৭. গেজ নম্বর থেকে ক্ষেত্রফল বের করার ধাপগুলো লিখুন।

অধ্যায় ২৪ — এমডিবি ওয়্যারিং

১. ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড কাকে বলে? BNBC-র সংজ্ঞাটি লিখুন।

২. MDB, FDB, DB, SDB ও BDB; এই পাঁচটির পার্থক্য এক লাইনে লিখুন।

৩. এমডিবির ভেতরের অংশগুলো উপর থেকে নিচে ক্রমে লিখুন।

৪. গ্ল্যান্ড প্লেট কী কাজে লাগে? খালি ছিদ্র খোলা রাখলে কী সমস্যা?

৫. ডেড-ফ্রন্ট ঢাকনা কী এবং কেন লাগে?

৬. মেইন ব্রেকারে চার-পোল কেন লাগে, অথচ নিউট্রালে আলাদা ফিউজ কেন নয়?

৭. নিউট্রাল বার আর আর্থিং বার আলাদা রাখা কেন জরুরি?

৮. ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর কী? এমডিবির হিসাবে কেন লাগে?

৯. ফিডার শিডিউলে কী কী ঘর থাকে?

১০. ক্যাবল লাগ ও ফেরুলের পার্থক্য লিখুন।

১১. ভোল্টেজ ড্রপের বাজেট বলতে কী বোঝায়?

১২. চালু করার আগের পাঁচটি পরীক্ষার নাম লিখুন।

অধ্যায় ২৫ — এসডিবি ওয়্যারিং

১. সাব ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের সংজ্ঞা লিখুন।

২. এমডিবি ও এসডিবির চারটি পার্থক্য লিখুন।

৩. ওয়ে, মডিউল ও যন্ত্রের সংখ্যা: তিনটির পার্থক্য উদাহরণসহ লিখুন।

৪. আরসিসিবিওয়ালা বোর্ডে দুটি নিউট্রাল বার কেন লাগে?

৫. এসপিডি আরসিসিবির পরে বসালে কী সমস্যা হয়?

৬. কম্ব বাসবারের তিনটি সুবিধা লিখুন।

৭. ডেড-ফ্রন্ট ও ঢাকনার পার্থক্য কী?

৮. স্থায়ী লিকেজ কারেন্ট বলতে কী বোঝায়?

৯. সার্কিট চার্টে কী কী তথ্য থাকা দরকার?

১০. বোর্ড বসানোর জন্য নিষিদ্ধ চারটি জায়গার নাম লিখুন।

১১. মেইন ব্রেকার ডিপি হওয়া দরকার কেন?

১২. চালু করার আগের পাঁচটি পরীক্ষার নাম লিখুন।

অধ্যায় ২৬ — কন্ডুইট পাইপ ওয়্যারিং

১. কন্ডুইট ওয়্যারিং কাকে বলে? সংজ্ঞা লিখুন।

২. কন্ডুইট কী কী বিপদ থেকে তারকে রক্ষা করে; চারটি লিখুন।

৩. সারফেস ও কনসিল্ড কন্ডুইটের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

৪. ‘হেভি ওয়াল ওয়াটার গ্রেড’ বলতে কী বোঝায়?

৫. PVC কন্ডুইটের গায়ে কী কী ছাপা থাকার কথা?

৬. স্পেস ফ্যাক্টর কাকে বলে? সূত্রটি লিখুন।

৭. ক্যাবল ফ্যাক্টর ও কন্ডুইট ফ্যাক্টরের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

৮. বাঁকের সর্বনিম্ন ব্যাসার্ধ কত এবং কেন?

৯. বেন্ডিং স্প্রিংয়ের কাজ কী? এর মাপ কীভাবে ঠিক হয়?

১০. পুল-ওয়্যার কী এবং কখন ঢোকাতে হয়?

১১. পুল বাক্স কেন দরকার? BNBC কী বলে?

১২. লুপ-ইন ওয়্যারিং কাকে বলে?

১৩. জিআই কন্ডুইট কি আর্থ তার হিসেবে ব্যবহার করা যায়? ব্যাখ্যা করুন।

১৪. মেঝে থেকে উঠে আসা পাইপ কেন নিরুৎসাহিত?

অধ্যায় ২৭ — চ্যানেল ওয়্যারিং

১. চ্যানেল ওয়্যারিং কাকে বলে? কেসিং ও ক্যাপিংয়ের পার্থক্য লিখুন।

২. BNBC ১.৩.১১.১.৩-এর চারটি শর্ত লিখুন।

৩. চ্যানেলের বাইরের মাপ ও ভেতরের মাপের সম্পর্ক লিখুন।

৪. স্পেস ফ্যাক্টর বলতে কী বোঝায়? চ্যানেল ও কন্ডুইটে এর সীমা কত?

৫. গ্রুপিং গুণক কেন প্রয়োজন হয়; ব্যাখ্যা করুন।

৬. চ্যানেলের পাঁচটি ফিটিংয়ের নাম ও কাজ লিখুন।

৭. সমতল কোণা, ভেতরের কোণা ও বাইরের কোণার পার্থক্য লিখুন।

৮. চ্যানেলের ভেতরে জোড়া নিষিদ্ধ কেন? জোড়া তবে কোথায় হবে?

৯. ভালো মানের চ্যানেল চেনার যেকোনো তিনটি উপায় লিখুন।

১০. ফলস সিলিংয়ের ভেতরে BNBC কী কী নিষিদ্ধ করেছে?

অধ্যায় ২৮ — আর্থিং ও ওয়্যারিং টেস্ট

১. আর্থিং কাকে বলে? সংজ্ঞা লিখুন।

২. "আর্থিং শক ঠেকায় না": কথাটি ব্যাখ্যা করুন।

৩. সিস্টেম আর্থিং ও ইকুইপমেন্ট আর্থিংয়ের পার্থক্য লিখুন।

৪. আর্থিং ব্যবস্থার চারটি অংশের নাম লিখুন।

৫. রড, পাইপ ও প্লেট ইলেকট্রোডের সর্বনিম্ন মাপ লিখুন।

৬. আর্থিং পিটের পাঁচটি নিয়ম লিখুন।

৭. পিতলের ক্ল্যাম্পে রং করা হয় কেন?

৮. মাটির রেজিস্টিভিটি কাকে বলে? বাংলাদেশের পলিমাটিতে এর মান কত?

৯. আর্থ রেজিস্ট্যান্স কমানোর ছয়টি উপায় লিখুন।

১০. ওয়্যারিং শেষে কোন চারটি টেস্ট করতে হয়? ক্রমসহ লিখুন।

১১. কন্টিনিউইটি টেস্টের যন্ত্রের দুটি শর্ত লিখুন।

১২. R1+R2 বলতে কী বোঝায়?

১৩. টেস্ট লিড শূন্য করে নিতে হয় কেন?

১৪. ইনসুলেশন টেস্টের আগে কী কী খুলে নিতে হয়?

১৫. ইনসুলেশন টেস্টে কোন তিনটি মাপ নেওয়া হয়?

১৬. পোলারিটি টেস্টে IEC 60364-6 কোন তিনটি বিষয় দেখতে বলে?

১৭. সকেট টেস্টার কী কী ধরতে পারে না?

১৮. 62% নিয়ম বলতে কী বোঝায়?

১৯. লাইন টেস্টার দিয়ে "লাইন নেই" প্রমাণ করা যায় না কেন?

২০. টেস্ট রিপোর্টে তারিখ ও যন্ত্রের নাম লেখা হয় কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

অধ্যায় ০১ — কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

১. বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণসমূহ শ্রেণিবিন্যাসসহ বিস্তারিত আলোচনা করুন এবং প্রতিটি শ্রেণির প্রতিকার ব্যাখ্যা করুন।

২. মানবদেহে বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রভাব বর্ণনা করুন। কারেন্টের বিভিন্ন মাত্রার প্রতিক্রিয়া সারণিসহ উপস্থাপন করুন।

৩. ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জামের তালিকা তৈরি করে প্রতিটির গঠন, কাজ ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি লিখুন।

৪. বৈদ্যুতিক কাজ শুরুর আগে, চলাকালে ও শেষে পালনীয় নিরাপত্তাবিধি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করুন।

৫. একজন ব্যক্তি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছেন। উদ্ধার থেকে শুরু করে CPR পর্যন্ত করণীয় ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখুন।

৬. ঝুঁকি নিরূপণ কী? Hierarchy of Controls চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

অধ্যায় ০২ — ইলেকট্রিক্যাল টুলস

১. হাউস ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত হ্যান্ড টুলসের তালিকা তৈরি করে প্রতিটির গঠন ও ব্যবহার বিস্তারিত লিখুন।

২. পাওয়ার টুলস কী? হাউস ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত পাওয়ার টুলসের পরিচয় ও নিরাপত্তাবিধি আলোচনা করুন।

৩. ইনসুলেটেড টুল কী? IEC 60900 মান অনুসারে এর পরীক্ষা, মার্কিং ও ব্যবহারবিধি ব্যাখ্যা করুন।

৪. সুরক্ষা শ্রেণি (IEC 61140) চিত্রসহ বর্ণনা করুন এবং কোন শ্রেণিতে আর্থিং লাগে তা ব্যাখ্যা করুন।

৫. একজন হাউস ওয়্যারিং টেকনিশিয়ানের প্রাথমিক টুল কিটের তালিকা তৈরি করে প্রতিটির প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

অধ্যায় ০৩ — বেসিক ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

১. একটি আদর্শ বৈদ্যুতিক সার্কিটের উপাদানসমূহ চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

২. সুইচ দিয়ে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে সংযোগ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

৩. ৩-পিন সকেট সংযোগের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম এঁকে আর্থিংয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৪. সুইচ দিয়ে একটি সকেট নিয়ন্ত্রণের সার্কিট অঙ্কন করে ধাপে ধাপে সংযোগ পদ্ধতি লিখুন।

৫. মৌলিক সংযোগের সাধারণ নিয়মগুলো আলোচনা করে প্রচলিত ভুলগুলো ব্যাখ্যা করুন।

অধ্যায় ০৪ — ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ

১. পরমাণুর গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করে মুক্ত ইলেকট্রন কীভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে তা ব্যাখ্যা করুন।

২. এসি ও ডিসি কারেন্টের সংজ্ঞা, তরঙ্গচিত্র ও তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৩. ওহমের সূত্র ব্যাখ্যা করে V, I ও R-এর সম্পর্ক উদাহরণসহ দেখান।

৪. পাওয়ার ও এনার্জি কী? সূত্রসহ ব্যাখ্যা করে একটি বাড়ির মাসিক ইউনিট হিসাব দেখান।

৫. পরিবাহীর রোধ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ চিত্রসহ আলোচনা করুন।

অধ্যায় ০৫ — পদার্থের প্রকারভেদ ও ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক

১. তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থের শ্রেণিবিভাগ চিত্রসহ বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২. এনার্জি ব্যান্ড তত্ত্বের সাহায্যে পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অপরিবাহীর পার্থক্য চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত পরিবাহী ও ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালের বর্ণনা দিন।

৪. হাউস ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত ২০টি ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক এঁকে নাম লিখুন।

৫. বৈদ্যুতিক নকশার প্রকারভেদ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

অধ্যায় ০৬ — বেল সার্কিট

১. বৈদ্যুতিক বেলের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করে এর কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা করুন।

২. দুই স্থান থেকে একটি বেল নিয়ন্ত্রণের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে সংযোগ পদ্ধতি লিখুন।

৩. ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম সার্কিট অঙ্কন করে এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৪. ইন্ডিকেটর বাতিসহ তিনটি স্থান থেকে একটি বেল নিয়ন্ত্রণের সার্কিট অঙ্কন করে এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা করুন।

৫. বেল সার্কিটে সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

অধ্যায় ০৭ — ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

১. ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের সংজ্ঞা দিয়ে চিত্রসহ এর প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।

২. সিরিজ সার্কিটের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৩. প্যারালাল সার্কিটের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৪. সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখান কেন গৃহওয়্যারিংয়ে প্যারালাল সংযোগ ব্যবহৃত হয়।

৫. মিশ্র সার্কিট কী? একটি মিশ্র সার্কিটের চিত্র অঙ্কন করে এর মোট রোধ ও কারেন্ট নির্ণয়ের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

৬. সার্কিটে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার সংযোগের নিয়ম চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন এবং ভুল সংযোগের ফলাফল আলোচনা করুন।

অধ্যায় ০৮ — মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টস

১. পরিমাপক যন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

২. মাল্টিমিটারের অংশগুলো চিত্রসহ বর্ণনা করে এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করুন।

৩. মাল্টিমিটার দিয়ে ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপের পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৪. ক্ল্যাম্প মিটারের গঠন, কার্যনীতি ও ব্যবহার বর্ণনা করুন।

৫. অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটারের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৬. মিটার ব্যবহারে যেসব সতর্কতা মানা প্রয়োজন তা বর্ণনা করুন।

অধ্যায় ০৯ — মাল্টিপ্লাগ সার্কিট

১. মাল্টিপ্লাগের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করে প্রতিটি অংশের কাজ লিখুন।

২. পিয়ানো মাল্টিপ্লাগের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে সংযোগ পদ্ধতি ধাপে ধাপে বর্ণনা করুন।

৩. গ্যাং মাল্টিপ্লাগের সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে আর্থ সংযোগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৪. ২-পিন ও ৩-পিন প্লাগ-সকেটের পিন বিন্যাস চিত্রসহ তুলনা করুন।

৫. মাল্টিপ্লাগে ওভারলোডের কারণ, ফলাফল ও প্রতিকার বিস্তারিত আলোচনা করুন।

অধ্যায় ১০ — সিরিজ বোর্ড

১. সিরিজ বোর্ডের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করে প্রতিটি অংশের কাজ লিখুন।

২. সিরিজ বোর্ডের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে সংযোগ পদ্ধতি ধাপে ধাপে বর্ণনা করুন।

৩. একটি সিরিজ বোর্ড তৈরির সম্পূর্ণ পদ্ধতি মালামালের তালিকাসহ লিখুন।

৪. সিরিজ বোর্ড দিয়ে একটি নতুন ওয়্যারিং পরীক্ষার ধাপগুলো বর্ণনা করে ফলাফল বিশ্লেষণের নিয়ম লিখুন।

৫. সিরিজ বোর্ডের সাধারণ ত্রুটি, তার কারণ ও প্রতিকার বিস্তারিত আলোচনা করুন।

অধ্যায় ১১ — জয়েন্ট, স্প্লাইস ও সোল্ডারিং

১. জয়েন্ট তৈরির পাঁচটি ধাপ চিত্রসহ বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

২. ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট তৈরির পদ্ধতি চিত্রসহ ধাপে ধাপে লিখুন।

৩. জয়েন্টের শ্রেণিবিভাগ করে প্রতিটি শ্রেণির দুটি করে জয়েন্টের নাম ও ব্যবহারস্থল লিখুন।

৪. টি বা ট্যাপ জয়েন্ট এবং ক্রস জয়েন্টের পার্থক্য চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৫. সোল্ডারিংয়ের সংজ্ঞা দিয়ে সোল্ডার, ফ্লাক্স ও সরঞ্জামের বিবরণসহ সোল্ডারিং করার পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

৬. জয়েন্টের সাধারণ ত্রুটি, তার কারণ ও প্রতিকার আলোচনা করুন।

অধ্যায় ১২ — ফ্যান ও ফ্যান রেগুলেটর

১. সিলিং ফ্যানের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করে প্রতিটি অংশের কাজ লিখুন।

২. ফ্যানের মোটরে ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র কীভাবে তৈরি হয় তা কয়েল ও ক্যাপাসিটরের ভূমিকাসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. ফ্যানের কয়েল ও ক্যাপাসিটরের সংযোগ চিত্র অঙ্কন করে ধাপে ধাপে সংযোগ পদ্ধতি লিখুন।

৪. তিন ধরনের রেগুলেটরের গঠন, কাজ ও পার্থক্য আলোচনা করুন।

৫. সুইচ ও রেগুলেটরসহ একটি ফ্যানের সম্পূর্ণ সংযোগ চিত্র অঙ্কন করে বর্ণনা করুন।

৬. ফ্যানের সাধারণ ত্রুটি, তার কারণ ও প্রতিকার বিস্তারিত লিখুন।

অধ্যায় ১৩ — টু-ওয়ে ও থ্রি-ওয়ে সুইচ

১. টু-ওয়ে সুইচের গঠন ও কাজের পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

২. দুই জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে ধাপে ধাপে সংযোগ পদ্ধতি লিখুন।

৩. সুইচের চার অবস্থায় কারেন্টের পথ কীভাবে বদলায় তা ট্রুথ টেবিলসহ ব্যাখ্যা করুন।

৪. ইন্টারমিডিয়েট সুইচ ব্যবহার করে তিন জায়গা থেকে বাতি নিয়ন্ত্রণের সংযোগ চিত্র অঙ্কন করে বর্ণনা করুন।

৫. টানেল বা গোডাউন ওয়্যারিং কী? চিত্রসহ এর সংযোগ ও সুবিধা আলোচনা করুন।

৬. টু-ওয়ে সংযোগের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার বিস্তারিত লিখুন।

অধ্যায় ১৪ — হাউস ওয়্যারিং: পদ্ধতি, লে-আউট ও এস্টিমেট

১. ওয়্যারিংয়ের শ্রেণিবিভাগ ছকসহ বর্ণনা করুন।

২. ক্লিট, ব্যাটেন, কেসিং-ক্যাপিং ও কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের গঠন, সুবিধা, অসুবিধা এবং কোথায় কোনটি ব্যবহার হয়, তা তুলনা করে লিখুন।

৩. কনসিল্ড কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের কাজের ধাপগুলো নির্মাণকাজের সঙ্গে মিলিয়ে বর্ণনা করুন এবং সতর্কতাগুলো উল্লেখ করুন।

৪. লুপ-ইন পদ্ধতি চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন এবং জয়েন্ট বক্স পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করুন।

৫. একটি দুই বেডরুমের ফ্ল্যাটের ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট অঙ্কন করে পয়েন্ট বসানোর নিয়মগুলো ব্যাখ্যা করুন।

৬. লোড হিসাব থেকে শুরু করে সার্কিট বিভাজন ও মেইন ব্রেকার নির্বাচনের পূর্ণ পদ্ধতি উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।

৭. একটি ফ্ল্যাটের মালামালের এস্টিমেট তৈরির ধাপগুলো বিস্তারিত আলোচনা করুন।

অধ্যায় ১৫ — সুইচ বোর্ড

১. সুইচ বোর্ডের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করে প্রতিটি অংশের কাজ লিখুন।

২. পিয়ানো সুইচ বোর্ডের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে ধাপে ধাপে সংযোগ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

৩. মডিউলার সুইচ বোর্ডের গঠন ও সংযোগ পদ্ধতি বর্ণনা করে পিয়ানো বোর্ডের সঙ্গে তুলনা করুন।

৪. বোর্ডের ভেতরে ফেজ, নিউট্রাল ও ইসিসির পথ চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৫. সকেটসহ সুইচ বোর্ডের সংযোগে BNBC-র নিয়মগুলো আলোচনা করুন।

৬. সুইচ বোর্ড বসানোর ধাপ ও সাপ্লাই দেওয়ার আগের পরীক্ষাগুলো বিস্তারিত লিখুন।

৭. সুইচ বোর্ডের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার ছক করে আলোচনা করুন।

অধ্যায় ১৬ — পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন

১. পাওয়ার ত্রিভুজ অঙ্কন করে প্রকৃত, রিঅ্যাকটিভ ও আপাত পাওয়ারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

২. চিত্রসহ সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ সরবরাহের পার্থক্য লিখুন এবং BNBC অনুযায়ী তারের রং উল্লেখ করুন।

৩. পাওয়ার ফ্যাক্টর কম হলে কী কী অসুবিধা হয়, ব্যাখ্যা করুন।

৪. স্টার ও ডেল্টা সংযোগে লাইন ও ফেজ মানের সম্পর্ক চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৫. ব্রেকার নির্বাচনের জন্য লোড থেকে কারেন্ট বের করার ধাপগুলো উদাহরণসহ লিখুন।

অধ্যায় ১৭ — বিদ্যুৎ বিল

১. স্ল্যাব পদ্ধতিতে এনার্জি চার্জ নির্ণয়ের নিয়ম উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

২. মিটারের পাঠ থেকে শুরু করে মোট বিল পর্যন্ত ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখুন।

৩. গরমের মাসে বিদ্যুৎ বিল ব্যবহারের অনুপাতের চেয়ে বেশি বাড়ে কেন, হিসাবসহ ব্যাখ্যা করুন।

৪. কোনো গ্রাহক অস্বাভাবিক বেশি বিলের অভিযোগ করলে ধাপে ধাপে কী কী যাচাই করবেন?

৫. প্রিপেইড মিটারের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করুন।

অধ্যায় ১৮ — মোটর

১. চিত্রসহ মোটরের গঠন ও প্রতিটি অংশের কাজ বর্ণনা করুন।

২. সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটরের প্রয়োজনীয়তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. ডিপি সুইচ দিয়ে একটি পানির পাম্পের সংযোগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন এবং প্রাসঙ্গিক BNBC বিধানগুলো উল্লেখ করুন।

৪. নেমপ্লেট থেকে শুরু করে ব্রেকার ও তারের মাপ নির্ধারণ পর্যন্ত ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখুন।

৫. মোটরের সাধারণ ত্রুটিগুলো কী কী এবং প্রতিটির প্রতিকার কীভাবে করবেন?

অধ্যায় ১৯ — আইপিএস ও ইউপিএস

১. চিত্রসহ আইপিএস-ইউপিএসের ভেতরের অংশগুলো ও তাদের কাজ বর্ণনা করুন।

২. IEC 62040-3 অনুযায়ী ইউপিএসের তিনটি শ্রেণি চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন এবং কোনটি কোথায় ব্যবহৃত হয় লিখুন।

৩. একটি ইউপিএসের নেমপ্লেটের প্রতিটি ঘরের অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

৪. আইপিএসের ডিসপ্লে ও ইন্ডিকেটর বাতি থেকে যন্ত্রের কোন কোন অবস্থা বোঝা যায়, সারণিসহ লিখুন।

৫. টিউবুলার, SMF ও ছোট SLA ব্যাটারির তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৬. চিত্র এঁকে মেইন ডিবি থেকে আইপিএস ডিবি পর্যন্ত সম্পূর্ণ সংযোগ বর্ণনা করুন। আর্থিং কোথায় কীভাবে দেবেন তাও লিখুন।

৭. আইপিএস ও ব্যাটারির রক্ষণাবেক্ষণে কী কী করতে হয়; সময়সূচিসহ লিখুন।

অধ্যায় ২০ — ফ্লোট সুইচ

১. চিত্রসহ ফ্লোট সুইচের গঠন ও কাজের নীতি বর্ণনা করুন।

২. সিঙ্গেল কন্ডিশনে ফ্লোট সুইচ দিয়ে পাম্প নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ সংযোগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৩. ডাবল কন্ডিশন কী? চিত্র ও ট্রুথ টেবিলসহ ব্যাখ্যা করুন, এবং এতে ড্রাই রান কীভাবে ঠেকে তা লিখুন।

৪. ভরার কাজ ও খালি করার কাজে কোন কন্টাক্ট কেন ব্যবহার হয়; উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৫. একটি ফ্লোট সুইচের গায়ের প্রতিটি লেখার অর্থ ব্যাখ্যা করুন এবং কেনার সময় কী কী মিলিয়ে দেখবেন তা লিখুন।

৬. ফ্লোট সুইচ বসানোর সময় কোন কোন নিয়ম মানতে হয় এবং কেন; বিস্তারিত লিখুন।

৭. ফ্লোট সুইচের সাধারণ ত্রুটি ও তাদের প্রতিকার সারণিসহ বর্ণনা করুন।

অধ্যায় ২১ — বাসবার ও বাসবার ক্যালকুলেশন

১. চিত্রসহ বাসবারের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন এবং কোনটি কোথায় ব্যবহৃত হয় তা লিখুন।

২. একটি থ্রি-ফেজ মেইন প্যানেলে বাসবার কীভাবে সাজানো হয়; রঙের কোড ও ক্রমসহ চিত্র এঁকে বর্ণনা করুন।

৩. বাসবার ক্যালকুলেশনের ধাপগুলো ব্যাখ্যা করুন এবং একটি উদাহরণ দিয়ে দেখান।

৪. তামা ও অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৫. ভাড়াটে বাড়িতে সাব-মিটারের সংযোগে বাসবারের ভূমিকা চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৬. বাসবার বসানোর নিয়মগুলো এবং প্রতিটির পেছনের কারণ বিস্তারিত লিখুন।

৭. বাসবারের সাধারণ ত্রুটি ও তাদের প্রতিকার সারণিসহ বর্ণনা করুন।

৮. একই বাসবার-সেট থেকে থ্রি-ফেজ ও সিঙ্গেল-ফেজ দুই রকম সাপ্লাই কীভাবে পাওয়া যায় তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

অধ্যায় ২২ — সার্কিট ব্রেকার ও প্রতিরক্ষামূলক ডিভাইস

১. চিত্রসহ একটি MCB-র গঠন ও কাজের নীতি বর্ণনা করুন।

২. একটি MCB-র গায়ের প্রতিটি মার্কিং চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. MCB, MCCB, RCCB, RCBO ও SPD-র তুলনামূলক আলোচনা করুন; কে কী থেকে বাঁচায়, কোথায় বসে, কোন মান অনুসরণ করে।

৪. RCCB-র কাজের নীতি চিত্রসহ বর্ণনা করুন এবং সেন্সিটিভিটি ও টাইপ নির্বাচনের নিয়ম লিখুন।

৫. SPD কীভাবে কাজ করে তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন এবং টাইপ ১, ২ ও ৩-এর পার্থক্য লিখুন।

৬. একটি ফ্ল্যাটের ডিবিতে ডিভাইসগুলো কোন ক্রমে বসে তা এক-রেখা চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৭. ব্রেকার নির্বাচনের সাতটি ধাপ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৮. ট্রিপ কার্ভ কী? B, C ও D কার্ভ লেখচিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৯. ব্রেকিং ক্যাপাসিটি কেন গুরুত্বপূর্ণ? ফল্ট লেভেল হিসাব করে দেখান।

১০. ব্রেকার নিয়ে মাঠে যে ত্রুটিগুলো হয় তার সারণি বানিয়ে প্রতিটির প্রতিকার লিখুন।

১১. বাংলাদেশের বাজারে ব্রেকারের ব্র্যান্ডগুলো কয় শ্রেণিতে ভাগ করা যায়? প্রতিটি শ্রেণির বৈশিষ্ট্য ও নকল চেনার উপায় আলোচনা করুন।

অধ্যায় ২৩ — ক্যাবল ও ক্যাবল ক্যালকুলেশন

১. একটি ক্যাবলের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করুন এবং প্রতিটি স্তরের কাজ ব্যাখ্যা করুন।

২. ক্যাবলের গায়ে যেসব তথ্য ছাপা থাকে তার প্রতিটির অর্থ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. হারমোনাইজড কোড ও জার্মান কোডের গঠন তুলনা করে লিখুন।

৪. বাংলাদেশের বাজারে প্রচলিত ক্যাবলের প্রকারভেদ সারণিসহ আলোচনা করুন।

৫. ক্যাবল সাইজ নির্বাচনের তিনটি শর্ত উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৬. ডিরেটিং কেন প্রয়োজন? দুটি গুণকের কারণ ও প্রয়োগ ব্যাখ্যা করুন।

৭. ভোল্টেজ ড্রপ কীভাবে ক্যাবলের মাপ নির্ধারণ করে দেয়; একটি দূরবর্তী পাম্পের উদাহরণ দিয়ে দেখান।

৮. কোরের রঙের দেশি ও আন্তর্জাতিক কোডের পার্থক্য এবং মিশ্র ক্যাবল ব্যবহারের বিপদ আলোচনা করুন।

৯. ক্যাবল টানা, জোড়া দেওয়া ও প্রান্ত তৈরির নিয়মগুলো BNBC-র ধারাসহ লিখুন।

১০. ক্যাবল নিয়ে মাঠে যে ভুলগুলো হয় তার সারণি বানিয়ে প্রতিটির প্রতিকার লিখুন।

অধ্যায় ২৪ — এমডিবি ওয়্যারিং

১. একটি এমডিবির ভেতরের প্রতিটি অংশের নাম, কাজ ও প্রাসঙ্গিক BNBC ধারা উল্লেখ করে বর্ণনা করুন। চিত্রসহ লিখুন।

২. একটি ভবনের এমডিবি কোথায় বসবে: জায়গা, উচ্চতা, ফাঁকা জায়গা ও যেসব জায়গায় বসানো যাবে না, সব ধারা উল্লেখ করে লিখুন।

৩. একটি বহুতল ভবনের এমডিবি ওয়্যারিংয়ের আটটি ধাপ ক্রমে বর্ণনা করুন এবং প্রতিটি ধাপে কী কী সতর্কতা লাগে লিখুন।

৪. তিন ফেজে লোডের ভারসাম্য কেন জরুরি? ভারসাম্য নষ্ট হলে কী কী সমস্যা হয় এবং কীভাবে তা ঠিক করা যায়?

৫. ভোল্টেজ ড্রপের সীমা কোথা থেকে মাপা উচিত এবং কেন? একটি আটতলা ভবনের উদাহরণ দিয়ে বাজেট ভাগ করে দেখান।

৬. এমডিবি ওয়্যারিংয়ে সবচেয়ে বেশি যে ভুলগুলো হয়, তার যেকোনো ছয়টি বর্ণনা করুন: কেন হয় এবং ফল কী।

অধ্যায় ২৫ — এসডিবি ওয়্যারিং

১. একটি ফ্ল্যাটের এসডিবির ভেতরের অংশগুলো চিত্রসহ বর্ণনা করুন এবং প্রতিটির কাজ ব্যাখ্যা করুন।

২. আরসিসিবির পরের নিউট্রাল ভুল বারে গেলে কী ঘটে; চিত্র এঁকে ব্যাখ্যা করুন এবং মাঠে ভুলটি খুঁজে বের করার পদ্ধতি লিখুন।

৩. এসপিডি আরসিসিবির আগে বসানো কেন ভালো; সার্জ কারেন্টের পথ দেখিয়ে ব্যাখ্যা করুন এবং আইইসির সংশ্লিষ্ট শর্ত উল্লেখ করুন।

৪. একটি এসডিবির ওয়্যারিংয়ের আটটি ধাপ ক্রম অনুযায়ী বর্ণনা করুন।

৫. কোন সার্কিট আরসিসিবির অধীনে থাকবে আর কোনটি থাকবে না; লিকেজ-বাজেটের হিসাব দেখিয়ে ব্যাখ্যা করুন।

৬. বোর্ডে নম্বর, লেবেল ও সার্কিট চার্টের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন এবং BNBC-র সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ করুন।

অধ্যায় ২৬ — কন্ডুইট পাইপ ওয়্যারিং

১. কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ ও সুবিধা-অসুবিধা বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২. PVC ও জিআই কন্ডুইটের গঠন, মান, সুবিধা-অসুবিধা ও প্রয়োগক্ষেত্র তুলনা করে লিখুন।

৩. কনসিল্ড কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের ধাপগুলো নির্মাণকাজের সঙ্গে মিলিয়ে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করুন।

৪. কন্ডুইটের মাপ নির্বাচনের দুই পদ্ধতি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৫. ছাদের স্ল্যাবে কন্ডুইট বসানোর নিয়ম ও সতর্কতা বর্ণনা করুন।

৬. কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ে যে ভুলগুলো বারবার হয়, সেগুলোর কারণ ও প্রতিকার আলোচনা করুন।

৭. একটি বাঁক দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করার সমান; এই নিয়মটি ব্যাখ্যা করুন এবং পুল বাক্সের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সম্পর্ক দেখান।

অধ্যায় ২৭ — চ্যানেল ওয়্যারিং

১. চ্যানেল ওয়্যারিং ও কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের তুলনামূলক আলোচনা করুন। কোনটি কোথায় ব্যবহার করবেন, কারণসহ লিখুন।

২. BNBC ১.৩.১৪.১.২ চ্যানেল ব্যবহারে যে সীমা নির্ধারণ করেছে তা ব্যাখ্যা করুন। বাজারের প্রচলিত চর্চার সঙ্গে এর অমিল কোথায় এবং বাস্তব কাজে কীভাবে দুটির সমন্বয় করবেন, তা লিখুন।

৩. চ্যানেল ওয়্যারিংয়ের আটটি ধাপ ক্রমানুসারে বর্ণনা করুন।

৪. একটি চ্যানেলে কতগুলো তার চলবে তা নির্ণয়ের পদ্ধতি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৫. চ্যানেল ওয়্যারিংয়ে সাধারণত যে ভুলগুলো হয়, সেগুলোর কারণ ও প্রতিকার লিখুন।

অধ্যায় ২৮ — আর্থিং ও ওয়্যারিং টেস্ট

১. আর্থিং ব্যবস্থার প্রতিটি অংশের কাজ ও BNBC-নির্ধারিত মাপ চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

২. রড, পাইপ ও প্লেট আর্থিংয়ের গঠন, বসানোর পদ্ধতি ও তুলনামূলক সুবিধা-অসুবিধা লিখুন। বাংলাদেশে পাইপ আর্থিং কেন বেশি চলে, ব্যাখ্যা করুন।

৩. BNBC-র মাপ অনুযায়ী একটি আর্থিং পিটের কাটা-অংশ এঁকে প্রতিটি মাপ চিহ্নিত করুন।

৪. একটি ইলেকট্রোডের রোধ কোন কোন রাশির উপর নির্ভর করে? সূত্রসহ ব্যাখ্যা করে দেখান কেন দৈর্ঘ্য বাড়ানো ব্যাস বাড়ানোর চেয়ে কার্যকর।

৫. ওয়্যারিং শেষের চারটি টেস্ট ক্রমসহ বর্ণনা করুন এবং প্রতিটির গ্রহণযোগ্য সীমা উল্লেখ করুন।

৬. কন্টিনিউইটি টেস্টের R1+R2 পদ্ধতি ধাপে ধাপে বর্ণনা করুন এবং কী কী সতর্কতা নিতে হয় তা লিখুন।

৭. ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স টেস্টের প্রস্তুতি, পদ্ধতি ও পাঠ বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করুন। পাঠ কম এলে ধাপে ধাপে কী করবেন?

৮. টেস্ট ভোল্টেজের প্রশ্নে IEC 60364-6 ও BNBC-তে কী পার্থক্য আছে? কোন কাজে কোনটি প্রযোজ্য, যুক্তিসহ লিখুন।

৯. পোলারিটি টেস্ট কেন প্রয়োজন এবং কীভাবে করতে হয়; চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

১০. ফল-অফ-পোটেনশিয়াল পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা করুন। 62% নিয়ম কীভাবে পাঠের বৈধতা যাচাই করে?

১১. একটি ওয়্যারিং টেস্ট রিপোর্টের নমুনা ছক তৈরি করে দেখান।

গাণিতিক সমস্যা

অধ্যায় ০৪ — ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ

১. একটি বাতির রোধ ৯২০ Ω। ২৩০ V সরবরাহে এর মধ্য দিয়ে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে?

২. একটি হিটার ২৩০ V-এ ৮ A কারেন্ট নেয়। এর রোধ ও পাওয়ার নির্ণয় করুন।

৩. ১৫০০ W-এর একটি ইস্ত্রি ২৩০ V-এ চলে। এতে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে?

৪. ৬০ W-এর ৫টি বাতি দৈনিক ৬ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চললে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে?

৫. প্রতি ইউনিট ৭ টাকা হলে উপরের প্রশ্নের বিদ্যুৎ বিল কত হবে?

৬. একটি তারের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ ও প্রস্থচ্ছেদ অর্ধেক করলে রোধ কতগুণ হবে?

অধ্যায় ০৭ — ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

১. 20 Ω, 30 Ω ও 50 Ω মানের তিনটি রোধ সিরিজে সংযুক্ত। মোট রোধ কত? সরবরাহ 200 V হলে কারেন্ট কত হবে? (উত্তর: 100 Ω, 2 A)

২. উপরের সার্কিটে প্রতিটি রোধের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ নির্ণয় করুন। (উত্তর: 40 V, 60 V, 100 V)

৩. দুটি রোধ যথাক্রমে 60 Ω ও 30 Ω প্যারালালে যুক্ত। মোট রোধ কত? (উত্তর: 20 Ω)

৪. 230 Ω, 460 Ω ও 460 Ω মানের তিনটি রোধ প্যারালালে 230 V সরবরাহে যুক্ত। প্রতিটি শাখার কারেন্ট ও মোট কারেন্ট নির্ণয় করুন। (উত্তর: 1 A, 0.5 A, 0.5 A; মোট 2 A)

৫. একটি মিশ্র সার্কিটে 10 Ω রোধ সিরিজে এবং 40 Ω ও 40 Ω দুটি রোধ প্যারালালে যুক্ত। মোট রোধ কত? সরবরাহ 120 V হলে মোট কারেন্ট কত? (উত্তর: 30 Ω, 4 A)

৬. 230 V / 60 W মানের দুটি বাতি সিরিজে 230 V লাইনে লাগানো হলো। প্রতিটি বাতি কত ভোল্ট পাবে? (উত্তর: 115 V)

৭. একটি ঘরে 230 V-এ চারটি বাতি প্যারালালে জ্বলছে, প্রতিটির কারেন্ট 0.25 A। মোট কারেন্ট কত? এই সার্কিটের সুরক্ষার জন্য কেমন মানের ফিউজ উপযুক্ত হবে? (উত্তর: 1 A; ফিউজের মান লোড-কারেন্টের চেয়ে বেশি হতে হবে; বাতির সার্কিটে প্রচলিতভাবে 5–6 A মানের ফিউজ বা এমসিবি ব্যবহার হয়)

অধ্যায় ০৯ — মাল্টিপ্লাগ সার্কিট

১. একটি মাল্টিপ্লাগের রেটিং 10 A। 230 V সরবরাহে এতে সর্বোচ্চ কত ওয়াট লোড দেওয়া যাবে? (উত্তর: 2300 W)

২. একটি মাল্টিপ্লাগে 100 W টেলিভিশন, 75 W ফ্যান ও দুটি 9 W LED বাতি চালানো হলো। 230 V সরবরাহে মোট কারেন্ট কত? (উত্তর: প্রায় 0.84 A)

৩. একটি 6 A মাল্টিপ্লাগে 700 W রাইস কুকার ও 1000 W ইস্ত্রি একসঙ্গে চালালে মোট কারেন্ট কত হবে এবং তা নিরাপদ কি না যাচাই করুন। (উত্তর: প্রায় 7.39 A; নিরাপদ নয়)

অধ্যায় ১০ — সিরিজ বোর্ড

১. 230 V সরবরাহে একটি 60 W টেস্ট বাতির কর্মরত রোধ কত? (উত্তর: প্রায় 881.7 Ω)

২. একটি 60 W টেস্ট বাতিসহ সিরিজ বোর্ডের সকেট শর্ট হলে সর্বোচ্চ কত কারেন্ট বইবে? (উত্তর: প্রায় 0.26 A)

৩. 230 V সরবরাহে 100 W টেস্ট বাতির সঙ্গে সিরিজে 200 W-এর একটি লোড যুক্ত হলে মোট রোধ ও কারেন্ট কত? (উত্তর: প্রায় 793.5 Ω ও 0.29 A)

৪. একটি সিরিজ বোর্ডে 100 W বাতি ব্যবহার করা হয়। সকেটে সম্পূর্ণ শর্ট থাকলে ৫ A ফিউজ গলবে কি না যুক্তিসহ দেখান। (উত্তর: গলবে না)

অধ্যায় ১১ — জয়েন্ট, স্প্লাইস ও সোল্ডারিং

১. একটি জয়েন্টের সংযোগ রোধ 0.08 Ω এবং তার মধ্য দিয়ে 5 A কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে। জয়েন্টে ক্ষয়িত ক্ষমতা কত? (উত্তর: 2 W)

২. উপরের জয়েন্টের দুই প্রান্তে ভোল্টেজ ড্রপ কত হবে? (উত্তর: 0.4 V)

৩. একটি ভালো সোল্ডার করা জয়েন্টের রোধ 0.002 Ω। 10 A কারেন্টে সেই জয়েন্টে কত ক্ষমতা ক্ষয় হয় এবং তা 0.05 Ω রোধের ঢিলা জয়েন্টের তুলনায় কত গুণ কম? (উত্তর: 0.2 W; ২৫ গুণ কম)

৪. 230 V সরবরাহে 1.5 kW-এর একটি হিটার চলছে। লাইনে একটি ঢিলা জয়েন্টের রোধ 0.1 Ω হলে সেখানে কত ক্ষমতা তাপ হিসেবে ক্ষয় হবে? (ইঙ্গিত: আগে I = P/V বের করুন। উত্তর: প্রায় 4.25 W)

অধ্যায় ১২ — ফ্যান ও ফ্যান রেগুলেটর

১. 230 V সরবরাহে একটি 60 W ফ্যান চলছে, পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.85। ফ্যানটি কত কারেন্ট নেবে? (উত্তর: প্রায় 0.31 A)

২. একটি 80 W ফ্যান দিনে ১২ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চললে মাসে কত ইউনিট খরচ হবে? (উত্তর: 28.8 ইউনিট)

৩. উপরের ফ্যানের মাসিক বিল কত হবে, যদি ইউনিটপ্রতি দাম ৭.৫ টাকা ধরা হয়? (উত্তর: ২১৬ টাকা)

৪. 50 Hz সরবরাহে 2.5 µF ক্যাপাসিটরের রিঅ্যাকট্যান্স কত? (উত্তর: প্রায় 1273 Ω)

৫. একটি ঘরে ৭৫ W-এর ৪টি ফ্যান ও ২০ W-এর ৬টি বাতি আছে। সব একসঙ্গে চললে মোট লোড কত এবং 230 V-এ কত কারেন্ট লাগবে (পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.9)? (উত্তর: 420 W ও প্রায় 2.03 A)

অধ্যায় ১৩ — টু-ওয়ে ও থ্রি-ওয়ে সুইচ

১. একটি সিঁড়ির ওয়্যারিংয়ে DB থেকে নিচতলার বোর্ড ৫ মিটার, দুই বোর্ডের মাঝে ৭ মিটার, উপরতলার বোর্ড থেকে বাতি ৪ মিটার ও DB থেকে নিউট্রাল ১০ মিটার। ১০% অপচয় ধরে মোট কত তার লাগবে? (উত্তর: প্রায় ৩৬ মিটার)

২. একটি করিডোরে ৮টি ২৫ W বাতি টানেল পদ্ধতিতে লাগানো আছে। দিনে ৪ ঘণ্টা করে ৩০ দিনে কত ইউনিট খরচ হবে, যদি একবারে একটিই জ্বলে? (উত্তর: ৩ ইউনিট)

৩. উপরের করিডোরে সাধারণ ওয়্যারিং হলে সব বাতি একসঙ্গে জ্বলত। তখন মাসে কত ইউনিট বেশি খরচ হতো? (উত্তর: ২১ ইউনিট বেশি)

৪. একটি ২৩০ V লাইনে সিঁড়ির ৬০ W বাতি চলছে। বাতিটি কত কারেন্ট নেবে এবং ৫ A সুইচে চলবে কি না? (উত্তর: প্রায় ০.২৬ A, অনায়াসে চলবে)

৫. একটি গুদামে ১২টি 40 W বাতি টানেল পদ্ধতিতে চালাতে কয়টি টু-ওয়ে সুইচ লাগবে এবং একসঙ্গে সর্বোচ্চ কত লোড হবে? (উত্তর: ১১টি সুইচ, 40 W)

অধ্যায় ১৪ — হাউস ওয়্যারিং: পদ্ধতি, লে-আউট ও এস্টিমেট

১. একটি ফ্ল্যাটে ১২টি ২০ W বাতি, ৫টি ৮০ W ফ্যান, ২টি ১৫০০ W AC ও একটি ১৫০০ W গিজার আছে। মোট সংযুক্ত লোড কত? (উত্তর: ৫,১৪০ W)

২. উপরের ফ্ল্যাটে AC ও গিজারে ১০০% এবং বাতি-ফ্যানে ৮০% ডাইভার্সিটি ধরলে সর্বোচ্চ চাহিদা কত? (উত্তর: ৫,০১২ W)

৩. ২৩০ V ও cos φ = ০.৯ ধরে উপরের সর্বোচ্চ চাহিদার কারেন্ট কত এবং ২০% বৃদ্ধি ধরে কত অ্যাম্পিয়ারের মেইন ব্রেকার লাগবে? (উত্তর: প্রায় ২৪.২ A; ২৯ A, তাই ৩২ A ব্রেকার)

৪. একটি সার্কিটে ৮টি বাতি আছে, বোর্ড থেকে গড় দূরত্ব ৫ মিটার এবং প্রতিটিতে ২টি তার। SDB থেকে বোর্ড ৯ মিটার, সেখানে ১.৫ mm^2-এর তার ২টি। ১০% অপচয় ধরে মোট কত মিটার তার লাগবে? (উত্তর: প্রায় ১০৮ মিটার)

৫. একটি ৫A আলোর সার্কিটে ২৩০ V ও cos φ = ০.৮ ধরে সর্বোচ্চ কত ওয়াট লোড দেওয়া যাবে, যদি BNBC-র ৫০% শর্ত মানতে হয়? (উত্তর: ৪৬০ W)

৬. একটি কাজে সাধারণ পয়েন্ট ৩০টি ও পাওয়ার পয়েন্ট ১২টি। রেট যথাক্রমে ৪৫০ ও ৭৫০ টাকা এবং SDB স্থাপন ২,০০০ টাকা। মোট মজুরি কত? (উত্তর: ২৪,৫০০ টাকা)

৭. একটি ফ্ল্যাটে ১১টি সার্কিট ব্যবহৃত হবে। BNBC অনুযায়ী কমপক্ষে কয়টি স্পেয়ার ওয়ে দরকার এবং কত ওয়ের বোর্ড কিনতে হবে? (উত্তর: ৩টি স্পেয়ার, অন্তত ১৪ ওয়ে)

অধ্যায় ১৫ — সুইচ বোর্ড

১. একটি বোর্ডে ৩টি ২০ W বাতি ও ১টি ৭৫ W সিলিং ফ্যান আছে। ২৩০ V-তে ফ্যানের গুণক ১.৬৫ ধরে বোর্ডের মোট কারেন্ট কত? (উত্তর: প্রায় ০.৮০ A)

২. একটি ড্রইং রুমে ৫টি বাতি, ৩টি ফ্যান, ১টি এক্সহস্ট ও ১টি ২-পিন সকেট বসবে। মেইন সুইচ ও ইনডিকেটরসহ বোর্ডটি কত গ্যাংয়ের হবে? (উত্তর: ১৬ গ্যাং)

৩. উপরের বোর্ডটি মডিউলার করলে কত মডিউল লাগবে এবং বাজারের কোন প্লেট নিতে হবে? (উত্তর: ২০M; ১৮M-এ ধরবে না, তাই দুই বোর্ডে ভাগ)

৪. একটি ঘরের বোর্ডে ৬টি ইউনিটের প্রতিটির জন্য ২৫০ mm করে লিংক তার লাগে। ১০% অপচয় ধরে কত মিটার লাল তার লাগবে? (উত্তর: প্রায় ১.৬৫ মিটার)

৫. একটি ফ্ল্যাটে ৪টি বোর্ড, প্রতিটিতে গড়ে ৭ গ্যাং। মোট কতগুলো ইউনিট কিনতে হবে এবং প্রতিটির দাম ৬০ টাকা হলে খরচ কত? (উত্তর: ২৮টি ইউনিট, ১৬৮০ টাকা)

৬. ১২২০ mm উচ্চতায় বোর্ড বসানোর কথা, কিন্তু মিস্ত্রি টাইলস বসার আগের মেঝে থেকে মেপেছে। টাইলস ও মশলা মিলিয়ে ৪০ mm হলে বোর্ডটি আসলে কত উঁচুতে বসল? (উত্তর: ১১৮০ mm, অর্থাৎ কোডের নিচে)

অধ্যায় ১৬ — পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন

১. একটি ১৫০০ ওয়াটের হিটার ২৩০ ভোল্টে চলে। কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স নির্ণয় করুন।

২. একটি বাসার মোট লোড ২৪০০ ওয়াট, পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫ এবং সাপ্লাই ২৩০ ভোল্ট। কারেন্ট নির্ণয় করে মেইন ব্রেকারের মাপ ঠিক করুন।

৩. একটি থ্রি-ফেজ মোটরের রেটিং ৭.৫ কিলোওয়াট, সাপ্লাই ৪০০ ভোল্ট এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। লাইন কারেন্ট নির্ণয় করুন।

৪. একটি ১০ কেভিএ জেনারেটর ০.৮ পাওয়ার ফ্যাক্টরে চললে কত কিলোওয়াট লোড চালাতে পারবে?

৫. একটি ঘরে আটটি টিউব লাইট (প্রতিটি 40 W, চোক ব্যালাস্ট) ও ছয়টি সিলিং ফ্যান (প্রতিটি 75 W) আছে। BNBC-র গুণক ধরে ২৩০ ভোল্টে হিসাবি কারেন্ট নির্ণয় করুন।

৬. একটি থ্রি-ফেজ ডিবিতে L1-এ ৫০০০ ওয়াট, L2-তে ৩২০০ ওয়াট ও L3-এ ২৯০০ ওয়াট লোড আছে। প্রতিটি ফেজের কারেন্ট নির্ণয় করুন এবং সমান ভাগ করলে কত হতো দেখান।

৭. ১২০ বর্গমিটারের একটি এয়ার কন্ডিশনারবিহীন ফ্ল্যাটে BNBC সারণি ৮.১.১৭ অনুযায়ী সর্বনিম্ন লোড কত?

অধ্যায় ১৭ — বিদ্যুৎ বিল

১. ৬০ ওয়াটের একটি বাতি দৈনিক ৮ ঘণ্টা করে ৩০ দিন জ্বললে কত ইউনিট খরচ হবে?

২. একটি ঘরে পাঁচটি সিলিং ফ্যান (প্রতিটি 75 W) দৈনিক ১০ ঘণ্টা এবং একটি ফ্রিজ (150 W) দৈনিক ১০ ঘণ্টা চলে। ৩০ দিনে মোট ইউনিট কত?

৩. গত মাসের মিটার পাঠ 07260 এবং এ মাসের পাঠ 07445। ব্যবহৃত ইউনিট কত?

৪. মাসিক ব্যবহার ১৮০ ইউনিট হলে সারণি ১৭.৩ অনুযায়ী এনার্জি চার্জ নির্ণয় করুন।

৫. মাসিক ব্যবহার ৩২০ ইউনিট, অনুমোদিত লোড ৩ কিলোওয়াট, মিটার ভাড়া ৪০ টাকা এবং ভ্যাট ৫ শতাংশ। মোট বিল নির্ণয় করুন।

৬. এক গ্রাহকের মাসিক ব্যবহার ৪৫ ইউনিট। পরের মাসে তা ৫৫ ইউনিট হলে এনার্জি চার্জ কত বাড়বে?

৭. উপরের ৫ নম্বর সমস্যার বিল নির্ধারিত তারিখের পরে পরিশোধ করলে মোট কত টাকা দিতে হবে?

অধ্যায় ১৮ — মোটর

১. ০.৫ অশ্বশক্তির একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটর 230 V-এ চলে। দক্ষতা ০.৬৫ এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫ হলে ফুল-লোড কারেন্ট কত?

২. ২ অশ্বশক্তির একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটরের দক্ষতা ৮০ শতাংশ, সরবরাহ 230 V, 50 Hz। রান ক্যাপাসিটরের মান নির্ণয় করুন।

৩. একটি মোটরের স্টার্টিং কয়েলে 15 A কারেন্ট দরকার। 230 V, 50 Hz সরবরাহে স্টার্ট ক্যাপাসিটরের মান কত হবে?

৪. ৩ অশ্বশক্তির একটি থ্রি-ফেজ মোটর 400 V লাইনে চলে। দক্ষতা ০.৮২ ও পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৬ হলে লাইন কারেন্ট নির্ণয় করুন।

৫. উপরের ৪ নম্বর মোটরটির জন্য ব্রেকারের সর্বনিম্ন রেটিং কত হওয়া উচিত?

৬. একটি মোটরের তিন প্রান্ত ১, ২ ও ৩। মাপা পাঠ: ১–২ = ৫ Ω, ২–৩ = ১৮ Ω, ১–৩ = ২৩ Ω। কোনটি কমন, কোনটি রানিং ও কোনটি স্টার্টিং প্রান্ত?

৭. ১ অশ্বশক্তির পাম্প দৈনিক ২ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চললে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে? (দক্ষতা ০.৭০ ধরে ইনপুট পাওয়ার হিসাব করুন)

অধ্যায় ১৯ — আইপিএস ও ইউপিএস

১. একটি বাড়িতে ছয়টি LED বাতি (প্রতিটি 10 W), চারটি সিলিং ফ্যান (প্রতিটি 75 W) ও একটি টিভি (70 W) আইপিএসে চালাতে হবে। যন্ত্রের PF 0.8 হলে কত VA-এর আইপিএস লাগবে? বাজারে কোন মাপটি নিতে হবে?

২. উপরের লোড ৫ ঘণ্টা চালাতে ১২ V, DoD 0.8 ও দক্ষতা 0.85 ধরে কত AH-এর ব্যাটারি লাগবে? বাজারের সবচেয়ে বড় মাপ ২০০ AH হলে কী ব্যবস্থা নিতে হবে?

৩. একটি ১৬৫ AH, ১২ V ব্যাটারিতে ৩০০ W লোডে কত ঘণ্টা ব্যাকআপ পাওয়া যাবে? (DoD 0.8, দক্ষতা 0.85)

৪. ১৩০ AH ব্যাটারির উপযুক্ত চার্জিং কারেন্ট কত? ব্যাটারিটি ৬০% খালি হলে পূর্ণ চার্জ হতে কত সময় লাগবে?

৫. ৮০০ W লোডে ২৪ V সিস্টেমে ব্যাটারি থেকে কত অ্যাম্পিয়ার ডিসি কারেন্ট যাবে? (দক্ষতা 0.85)

৬. একটি আইপিএসের নেমপ্লেটে 1500 VA ও 900 W লেখা আছে। এর পাওয়ার ফ্যাক্টর কত? ৮০০ W-এর লোড এতে চলবে কি না, যুক্তিসহ লিখুন।

অধ্যায় ২০ — ফ্লোট সুইচ

১. একটি ১.৫ অশ্বশক্তির সিঙ্গেল ফেজ পাম্প 230 V-এ চলে। দক্ষতা ৭০ শতাংশ, cos φ ০.৮৫। ফুল-লোড কারেন্ট কত? 10(4) A রেটিংয়ের ফ্লোট সুইচ দিয়ে এটি সরাসরি চালানো যাবে কি?

২. একটি ০.৫ অশ্বশক্তির পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট বের করুন (230 V, দক্ষতা ০.৭০, cos φ ০.৮৫)। 16(8) A সুইচে সরাসরি চালানো যাবে কি না যুক্তিসহ লিখুন।

৩. একটি ট্যাংকের ভেতরের মাপ ১.২ মিটার × ১ মিটার। ফ্লোটের ডিফারেনশিয়াল ২৫ সেন্টিমিটার। প্রতিবার পাম্প চালু হয়ে কত লিটার পানি তুলবে?

৪. ৩ নম্বর প্রশ্নের ট্যাংকে পাম্প মিনিটে ৩০ লিটার তুললে প্রতিবার কত সময় চলবে?

৫. একটি ২ অশ্বশক্তির পাম্পের ব্রেকার নির্বাচন করুন। (ফুল-লোড কারেন্টের ১.২৫ গুণ ধরে; অধ্যায় ১৮ দ্রষ্টব্য)

৬. একটি বাড়িতে ১ অশ্বশক্তির পাম্প দিনে গড়ে ৪০ মিনিট চলে। মাসে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে? (দক্ষতা ০.৭০ ধরে ইনপুট পাওয়ার হিসাব করুন)

অধ্যায় ২১ — বাসবার ও বাসবার ক্যালকুলেশন

১. একটি তামার বাসবারের প্রস্থ 40 মিলিমিটার এবং পুরুত্ব 8 মিলিমিটার। কারেন্ট ডেনসিটি ১.৬ ধরে এর কারেন্ট ক্ষমতা বের করুন।

২. একটি অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের মাপ 80 × 10 মিলিমিটার। কারেন্ট ডেনসিটি ১.০ ধরে এটি কত কারেন্ট বইতে পারবে?

৩. একটি ভবনের সর্বোচ্চ চাহিদা ১২০ কিলোওয়াট। সাপ্লাই থ্রি-ফেজ ৪০০ ভোল্ট, পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। লাইন কারেন্ট কত এবং তামার বারের মাপ কত হবে?

৪. একটি কারখানার লোড ১৫০ কিলোভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার, সাপ্লাই থ্রি-ফেজ ৪০০ ভোল্ট। লাইন কারেন্ট বের করুন এবং সারণি ২১.৩ থেকে তামার বারের মাপ বেছে নিন।

৫. একটি সিঙ্গেল-ফেজ ডিবির চাহিদা ৯২০০ ওয়াট, ভোল্টেজ ২৩০, পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৯২। কারেন্ট কত এবং টার্মিনাল বারের কত রেটিং লাগবে?

৬. একটি তামার বাসবারের ক্ষমতা ৬৪০ অ্যাম্পিয়ার। কারেন্ট ডেনসিটি ১.৬ হলে এর প্রস্থচ্ছেদ কত? সম্ভাব্য মাপগুলো লিখুন এবং কোনটি বেছে নেবেন তা যুক্তিসহ বলুন।

৭. উদাহরণ ২১.২-এর ভবনে ভবিষ্যতের জন্য ২৫ শতাংশ বাড়তি ক্ষমতা রাখতে হলে বারের মাপ কত হবে?

৮. একটি ভবনের তিন ফেজে লোড যথাক্রমে ৪৫, ৩০ ও ২৫ কিলোওয়াট। সবচেয়ে ভারী ফেজের কারেন্ট কত (২৩০ ভোল্ট, cos φ ০.৯)? সমান ভাগ করলে প্রতিটি ফেজে কত হতো?

অধ্যায় ২২ — সার্কিট ব্রেকার ও প্রতিরক্ষামূলক ডিভাইস

১. একটি ইলেকট্রিক কেটলি ১৫০০ ওয়াট, ২৩০ ভোল্ট, পাওয়ার ফ্যাক্টর ১। উপযুক্ত MCB ও ক্যাবল নির্বাচন করুন।

২. একটি ১ টন এসির ইনপুট ১৩০০ ওয়াট, ২৩০ ভোল্ট, cos φ ০.৮৫। ব্রেকারের রেটিং ও কার্ভ ঠিক করুন।

৩. একটি ২ হর্সপাওয়ার পানির পাম্প, ২৩০ ভোল্ট, cos φ ০.৮৫, দক্ষতা ০.৭০। ফুল লোড কারেন্ট ও ব্রেকারের রেটিং বের করুন।

৪. একটি দোকানের সংযুক্ত লোড ৮ কিলোওয়াট, ডিমান্ড ফ্যাক্টর ০.৭, ২৩০ ভোল্ট, cos φ ০.৯। মেইন ব্রেকার ও মেইন ক্যাবল নির্বাচন করুন।

৫. একটি থ্রি-ফেজ ওয়ার্কশপের লোড ২৫ কিলোওয়াট, ৪০০ ভোল্ট, cos φ ০.৮৫। লাইন কারেন্ট ও MCCB-র রেটিং বের করুন।

৬. একটি ৫০০ কেভিএ ট্রান্সফরমার, ৪০০ ভোল্ট, ইম্পিড্যান্স ৫ শতাংশ। সেকেন্ডারিতে সম্ভাব্য শর্ট-সার্কিট কারেন্ট কত? মেইন ব্রেকারের ব্রেকিং ক্যাপাসিটি কত নেবে?

৭. একটি ২.৫ বর্গমিলিমিটার ক্যাবলের ক্ষমতা ২৪ অ্যাম্পিয়ার। এতে সর্বোচ্চ কত রেটিংয়ের ব্রেকার বসানো যাবে? লোড ১৮ অ্যাম্পিয়ার হলে শর্তটি মিলছে কি না যাচাই করুন; না মিললে কী করবেন?

৮. সারণি ২২.১৫-এর ফ্ল্যাটে ভবিষ্যতের জন্য আরও একটি ২ টন এসি যোগ করা হলে মোট সংযুক্ত লোড, সর্বোচ্চ চাহিদা ও মেইন ব্রেকারের রেটিং কীভাবে বদলাবে?

৯. একটি 16 A MCB-র তাপীয় অংশ IEC 60898-1 মেনে চলে। কত অ্যাম্পিয়ারে সে এক ঘণ্টায় ট্রিপ করবে না, আর কত অ্যাম্পিয়ারে এক ঘণ্টার ভেতরে ট্রিপ করবে?

১০. একটি C কার্ভের 20 A MCB সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ কত কারেন্টে ম্যাগনেটিক ট্রিপ করবে?

অধ্যায় ২৩ — ক্যাবল ও ক্যাবল ক্যালকুলেশন

১. একটি সার্কিটের লোড ২৩০০ ওয়াট, ২৩০ ভোল্ট, cos φ ১। ডিজাইন কারেন্ট ও উপযুক্ত ব্রেকার নির্ণয় করুন।

২. 4 বর্গমিলিমিটার তামার ক্যাবল B1 পদ্ধতিতে বসেছে, চারপাশের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, একই কন্ডুইটে চারটি সার্কিট। Iz নির্ণয় করুন।

৩. একটি ২.৫ বর্গমিলিমিটার ক্যাবলে ১২ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ৩৫ মিটার যায়। ভোল্টেজ ড্রপ শতাংশে বের করুন।

৪. ৬ বর্গমিলিমিটার ক্যাবলে ২০ অ্যাম্পিয়ার কারেন্টে ২.৫ শতাংশ ড্রপ হতে কত মিটার লাগবে?

৫. 7/0.044 সংকেতের ক্যাবলের ক্ষেত্রফল বর্গমিলিমিটারে নির্ণয় করুন।

৬. একটি ২ টন এসি ২৬০০ ওয়াট, ২৩০ ভোল্ট, cos φ ০.৮৫, দৈর্ঘ্য ১৮ মিটার। ব্রেকার ও ক্যাবল নির্বাচন করে ভোল্টেজ ড্রপ যাচাই করুন।

৭. একটি ফ্ল্যাটের সংযুক্ত লোড ১৫ কিলোওয়াট, ডিমান্ড ফ্যাক্টর ০.৬, ২৩০ ভোল্ট, cos φ ০.৯৫। মেইন ব্রেকার ও মেইন ক্যাবল নির্ণয় করুন (দৈর্ঘ্য ২৫ মিটার)।

৮. ১৬ বর্গমিলিমিটার তামার পিভিসি ক্যাবলে ফল্ট কারেন্ট ৬০০০ অ্যাম্পিয়ার হলে ক্যাবলটি কত সেকেন্ড সইতে পারবে?

৯. একটি থ্রি-ফেজ মোটরের লাইন কারেন্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার, ক্যাবল ১০ বর্গমিলিমিটার, দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার। তিন ফেজের সহগ ব্যবহার করে ভোল্টেজ ড্রপ বের করুন।

১০. সারণি ২৩.২১-এর পাম্পের সার্কিটটি যদি ৪৫ মিটার দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়, ক্যাবলের মাপ বদলাতে হবে কি না যাচাই করুন।

১১. SWG 18-এর ব্যাস 0.048 ইঞ্চি। এক গাছি খেইয়ের ক্ষেত্রফল বর্গমিলিমিটারে বের করুন, এবং সাত গাছি হলে মোট কত হবে?

১২. AWG 12-এর ব্যাস সূত্র দিয়ে নির্ণয় করুন, তারপর ক্ষেত্রফল কষে দেখান কাছের মেট্রিক মাপ কোনটি।

১৩. SWG 18 ও AWG 18-এর ক্ষেত্রফল আলাদা করে নির্ণয় করে শতাংশে পার্থক্য দেখান।

অধ্যায় ২৪ — এমডিবি ওয়্যারিং

১. একটি ভবনের সংযুক্ত লোড ১৮০ কিলোওয়াট, ডাইভার্সিটি ০.৬৫, সাপ্লাই তিন ফেজ ৪০০ ভোল্ট, cos φ ০.৮৫। সর্বোচ্চ চাহিদা ও মেইন কারেন্ট নির্ণয় করুন। মেইন ব্রেকারের রেটিং কত নেবেন?

২. উপরের ভবনের জন্য তামার ফেজ বাসবারের প্রস্থচ্ছেদ নির্ণয় করুন (J = ১.৬ অ্যাম্পিয়ার প্রতি বর্গমিলিমিটার)। বাজারচলতি কোন মাপের বার নেবেন?

৩. একটি ফ্ল্যাটের চাহিদা ৬০০০ ওয়াট, ২৩০ ভোল্ট, cos φ ০.৯৫। ফিডারের কারেন্ট নির্ণয় করুন এবং ব্রেকারের রেটিং ঠিক করুন।

৪. উপরের ফ্ল্যাটটি ছয়তলায়, এমডিবি থেকে দূরত্ব ২৬ মিটার। ফাইনাল সার্কিটের ভাগ ১.২ শতাংশ ধরে ফিডারের ভাগ নির্ণয় করুন, তারপর সারণি ২৩.২০ থেকে ক্যাবলের মাপ ঠিক করুন।

৫. একটি বোর্ডে তিন ফেজের লোড যথাক্রমে ৪৮, ৪২ ও ৩৬ কিলোওয়াট। অসাম্য শতাংশে নির্ণয় করুন। ৫ শতাংশের নিচে আনতে হলে কমপক্ষে কত কিলোওয়াট লোড L1 থেকে L3-এ সরাতে হবে?

৬. একটি এমডিবিতে ২৮টি সার্কিট ব্যবহৃত হচ্ছে। BNBC অনুযায়ী কমপক্ষে কয়টি খালি ওয়ে রাখতে হবে এবং মোট কয়টি ওয়ের জায়গা লাগবে?

অধ্যায় ২৫ — এসডিবি ওয়্যারিং

১. একটি ফ্ল্যাটের সংযুক্ত লোড 9,500 W। ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর 0.6, সরবরাহ 230 V এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.95। মেইন এমসিবির রেটিং নির্ণয় করুন।

২. একটি বোর্ডে বসবে: মেইন এমসিবি 2M, এসপিডি 2M, আরসিসিবি 2M, সাতটি সিঙ্গেল পোল এমসিবি এবং একটি আরসিবিও 2M। সাতটি সার্কিট ব্যবহারে আছে। BNBC-র খালি-ওয়ের শর্তসহ মোট কত মডিউলের বাক্স লাগবে?

৩. একটি 30 mA আরসিসিবির অধীনে পাঁচটি সার্কিটের স্থায়ী লিকেজ যথাক্রমে 1.8, 2.4, 1.1, 2.6 এবং 1.9 mA। সাজটি গ্রহণযোগ্য কি না যাচাই করুন।

৪. একটি এসপিডির ফেজের তার 0.22 মিটার, নিউট্রালের তার 0.19 মিটার এবং আর্থের তার 0.26 মিটার। আইইসির শর্ত পূরণ করতে মোট কত মিটার কমাতে হবে?

৫. একটি 30 mA আরসিসিবির ট্রিপ মিটারে IΔn-এ 265 মিলিসেকেন্ড এবং 5 IΔn-এ 46 মিলিসেকেন্ড পাওয়া গেল। যন্ত্রটি আইইসি 61008-1 মানছে কি না বলুন এবং কারণ লিখুন।

৬. একটি বোর্ডে 12টি যন্ত্র বসবে। BNBC-র সারণি ৮.১.২৩ অনুযায়ী এনক্লোজারের মাপ কত হবে?

অধ্যায় ২৬ — কন্ডুইট পাইপ ওয়্যারিং

১. একটি সার্কিটে তিনটি 2.5 বর্গমিলিমিটার তার টানতে হবে। রান ৬ মিটার, বাঁক দুটি। কোন মাপের কন্ডুইট লাগবে? (ক্যাবল ফ্যাক্টর 30)

২. 25 mm হেভি গেজ কন্ডুইটে (ভেতরের ব্যাস 20.6 mm) নয়টি 2.5 বর্গমিলিমিটার তার (বাইরের ব্যাস 3.72 mm) টানা হলে স্পেস ফ্যাক্টর কত হবে? এটি সীমার ভেতরে আছে কি?

৩. দুটি সার্কিট এক পাইপে: তিনটি 6 বর্গমিলিমিটার ও তিনটি 4 বর্গমিলিমিটার তার। রান ৫ মিটার, বাঁক দুটি। কন্ডুইটের মাপ নির্ণয় করুন।

৪. 20 mm কন্ডুইটে সর্বোচ্চ কয়টি 1.5 বর্গমিলিমিটার তার চলবে, যদি রান ৮ মিটার এবং বাঁক দুটি হয়?

৫. একটি বাঁকসহ ৫ মিটার রানের ফ্যাক্টর দেখে বলুন সোজা কত মিটার রানের সমান, এবং নিয়মটি যাচাই করুন।

৬. একটি ফ্ল্যাটে ১৮টি বাতি-ফ্যান পয়েন্ট, ১২টি সকেট ও ৩টি ভারী পয়েন্ট আছে। ১০ শতাংশ অপচয় ধরে কত মিটার কন্ডুইট লাগবে?

৭. 32 mm কন্ডুইটে (ভেতরের ব্যাস 26.6 mm) তিনটি 10 বর্গমিলিমিটার তার (বাইরের ব্যাস 6.60 mm) দিলে স্পেস ফ্যাক্টর কত?

অধ্যায় ২৭ — চ্যানেল ওয়্যারিং

১. একটি 32 × 16 চ্যানেলের দেয়ালের পুরুত্ব 1.2 মিলিমিটার। ভেতরের ক্ষেত্রফল ও 45 শতাংশ সীমা নির্ণয় করুন।

২. একটি রানে তিনটি 2.5 বর্গমিলিমিটার ও তিনটি 1.5 বর্গমিলিমিটার তার যাবে। মোট ক্ষেত্রফল কত, আর কোন মাপের চ্যানেল লাগবে?

৩. একটি 25 × 16 চ্যানেলে নয়টি 1.5 বর্গমিলিমিটার তার আছে। ভরাট কত শতাংশ? সীমার ভেতরে আছে কি না বলুন।

৪. একটি চ্যানেলে পাঁচটি সার্কিট যাচ্ছে। এর একটি 2.5 বর্গমিলিমিটারের সার্কিট, ব্রেকার 10 A। Ca = 0.94 এবং Cg = 0.60 ধরে Iz নির্ণয় করুন এবং শর্ত মেনেছে কি না বলুন। (It = 24 A)

৫. একটি ঘরে চ্যানেলের মোট দৈর্ঘ্য ২২ মিটার। ১০ শতাংশ অপচয় ধরে ৬ ফুটের কত টুকরো লাগবে? ৩০০ মিলিমিটার অন্তর স্ক্রু দিলে, ১০ শতাংশ বাড়তি ধরে, কতগুলো স্ক্রু ও রাওল প্লাগ লাগবে?

অধ্যায় ২৮ — আর্থিং ও ওয়্যারিং টেস্ট

১. 10 ওহম-মিটার রেজিস্টিভিটির মাটিতে 12.5 মিলিমিটার ব্যাসের একটি তামার রড 3 মিটার গাঁথা হলো। রোধ কত? (উত্তর: প্রায় 3.48 ওহম)

২. উপরের রডে ১ ওহমে নামাতে কয়টি রড সমান্তরালে লাগবে, আর দুটির মাঝে কত দূরত্ব রাখতে হবে? (উত্তর: চারটি, 3 মিটার)

৩. একটি জিআই পাইপ 38 মিলিমিটার ব্যাসে 12 মিটার গাঁথা হলো, মাটি 20 ওহম-মিটার। রোধ কত? (উত্তর: প্রায় 1.81 ওহম)

৪. একটি 600 × 600 মিলিমিটার তামার প্লেট 5 ওহম-মিটারের মাটিতে বসানো হলে রোধ কত? (উত্তর: প্রায় 2.61 ওহম)

৫. একটি সকেট সার্কিটের দৈর্ঘ্য 22 মিটার, ফেজ 2.5 বর্গমিমি ও ইসিসি 4 বর্গমিমি। হিসাবে R1+R2 কত? (উত্তর: প্রায় 0.264 ওহম)

৬. উপরের সার্কিটে ইসিসির নিজের রোধ কত, আর তা BNBC-র ১ ওহমের সীমার মধ্যে আছে কি? (উত্তর: 0.101 ওহম, আছে)

৭. গোটা বাড়ির ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স মাপা হলো 1.8 মেগা-ওহম। নয়টি সার্কিটের আটটিতে 150 মেগা-ওহম পাওয়া গেলে নবম সার্কিটের মান কত? (উত্তর: প্রায় 1.99 মেগা-ওহম)

৮. চারটি স্পাইক 3 মিটার দূরত্বে গেঁথে পাঠ পাওয়া গেল 0.27 ওহম। মাটির রেজিস্টিভিটি কত? (উত্তর: প্রায় 5.09 ওহম-মিটার)

৯. ফল-অফ-পোটেনশিয়াল পরীক্ষায় C স্পাইক 40 মিটার দূরে। P স্পাইকের তিনটি অবস্থান কত মিটারে হবে? (উত্তর: 20.8, 24.8 ও 28.8 মিটার)

১০. উপরের পরীক্ষায় পাঠ পাওয়া গেল 3.6, 4.4 ও 5.4 ওহম। পাঠটি গ্রহণযোগ্য কি না, হিসাব করে বলুন। (উত্তর: বিস্তার 40.9 শতাংশ: গ্রহণযোগ্য নয়)

ব্যবহারিক কাজ

অধ্যায় ০১ — কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

সারণি ১.১২: অধ্যায় ১-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	সব ধরনের PPE শনাক্ত করে সঠিকভাবে পরিধান করা	হেলমেট, গগলস, গ্লাভস, সেফটি শু, হারনেস	PPE নির্বাচন ও ব্যবহার
২	ভোল্টেজ টেস্টার দিয়ে Prove-Test-Prove পদ্ধতিতে লাইন ডেড যাচাই	লাইন টেস্টার, পরিচিত চালু উৎস	নিরাপদ যাচাই পদ্ধতি
৩	ব্রেকারে লক ও ট্যাগ লাগিয়ে LOTO প্রয়োগ করা	লকআউট ডিভাইস, ট্যাগ, প্যাডলক	শাট-ডাউন ব্যবস্থাপনা
৪	অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে PASS পদ্ধতি অনুশীলন করা	DCP/CO_2 নির্বাপক	অগ্নিনির্বাপণ কৌশল
৫	ডামি ব্যবহার করে CPR ও রিকভারি পজিশন অনুশীলন	CPR ডামি, ফার্স্ট এইড বক্স	প্রাথমিক চিকিৎসা

অধ্যায় ০২ — ইলেকট্রিক্যাল টুলস

সারণি ২.১৩: অধ্যায় ২-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	সব হ্যান্ড টুল শনাক্ত করে নাম ও ব্যবহার বলা	সম্পূর্ণ টুল বক্স	টুল পরিচিতি
২	ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে বিভিন্ন সাইজের তারের ইনসুলেশন ছাড়ানো	ওয়্যার স্ট্রিপার, ১.৫ ও ২.৫ বর্গমিমি তার	নিখুঁত স্ট্রিপিং
৩	ক্রিম্পিং প্লায়ার্স দিয়ে তারের প্রান্তে লাগ বসানো	ক্রিম্পিং প্লায়ার্স, লাগ	টার্মিনেশন কৌশল
৪	টুলের গায়ের মার্কিং দেখে ইনসুলেটেড টুল শনাক্ত করা	ইনসুলেটেড ও সাধারণ টুল	IEC 60900 মার্কিং পাঠ

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
৫	ক্যাবলের অনুমোদিত অঞ্চল এড়িয়ে ড্রিল দিয়ে দেয়ালে ছিদ্র করা	ড্রিল, বিট, ক্যাবল ডিটেক্টর, গগলস	নিরাপদ ড্রিলিং
৬	কাজ শেষে সব টুল পরিষ্কার করে টুল বক্সে সাজানো	টুল বক্স, কাপড়, তেল	রক্ষণাবেক্ষণ অভ্যাস

অধ্যায় ০৩ — বেসিক ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

সারণি ৩.৬: অধ্যায় ৩-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	২-পিন প্লাগ দিয়ে একটি বাতি সংযোগ	প্লাগ, হোল্ডার, বাতি, তার	মৌলিক সার্কিট তৈরি
২	সুইচ দিয়ে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ	সুইচ, হোল্ডার, বাতি, তার	ফেজে সুইচ সংযোগ
৩	২-পিন সকেট সংযোগ ও টেস্টার দিয়ে যাচাই	সকেট, তার, লাইন টেস্টার	সকেট ওয়্যারিং
৪	সুইচ দিয়ে সকেট নিয়ন্ত্রণের সংযোগ	সুইচ, সকেট, তার	নিয়ন্ত্রিত সকেট
৫	৩-পিন সকেটে আর্থসহ সম্পূর্ণ সংযোগ	৩-পিন সকেট, সবুজ-হলুদ তার, টেস্টার	আর্থ সংযোগ

অধ্যায় ০৪ — ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ

সারণি ৪.১০: অধ্যায় ৪-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	মাল্টিমিটার দিয়ে ব্যাটারির ভোল্টেজ পরিমাপ	মাল্টিমিটার, ব্যাটারি	ডিসি ভোল্টেজ পরিমাপ
২	সকেটে এসি ভোল্টেজ পরিমাপ করে ২৩০ V যাচাই	মাল্টিমিটার, সকেট	এসি ভোল্টেজ পরিমাপ
৩	রেজিস্টরের রোধ মেপে ওহমের সূত্র যাচাই	মাল্টিমিটার, রেজিস্টর, ব্যাটারি	ওহমের সূত্রের প্রয়োগ
৪	বিভিন্ন রঙের তার শনাক্ত করে ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থ আলাদা	নমুনা ক্যাবল, লাইন টেস্টার	IEC 60445 রং সংকেত

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
	করা		
৫	একটি লোডের পাওয়ার ও দৈনিক এনার্জি হিসাব করা	নেমপ্লেট, ক্যালকুলেটর	পাওয়ার ও এনার্জি হিসাব

অধ্যায় ০৫ — পদার্থের প্রকারভেদ ও ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক

সারণি ৫.৬: অধ্যায় ৫-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	নমুনা দেখে পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অপরিবাহী আলাদা করা	তামার তার, পিভিসি, কাচ, ডায়োড	পদার্থ শনাক্তকরণ
২	মাল্টিমিটার দিয়ে বিভিন্ন নমুনার রোধ মেপে শ্রেণি নির্ণয়	মাল্টিমিটার, নমুনা	পরিবাহিতা যাচাই
৩	খাতায় ৩৬টি ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক এঁকে নামসহ তালিকা তৈরি	খাতা, স্কেল, পেনসিল	প্রতীক অঙ্কন
৪	একটি বাতি ও সুইচের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন	খাতা, স্কেল	নকশা অঙ্কন
৫	একটি কক্ষের লে-আউট ডায়াগ্রাম প্রতীক দিয়ে আঁকা	গ্রাফ পেপার, স্কেল	লে-আউট পরিকল্পনা

অধ্যায় ০৬ — বেল সার্কিট

সারণি ৬.৪: অধ্যায় ৬-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	সাধারণ কলিং বেল সংযোগ	বেল, পুশ সুইচ, তার	মৌলিক বেল সার্কিট
২	দুই স্থান থেকে একটি বেল নিয়ন্ত্রণ	বেল, পুশ সুইচ ২টি, তার	প্যারালাল সংযোগ
৩	সুইচ, বাতি ও বেল সিরিজে সংযোগ করে যাচাই	বেল, বাতি, পুশ সুইচ, তার	সিরিজ সংযোগের বৈশিষ্ট্য
৪	ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম সার্কিট তৈরি (দুটি সুইচ, দুটি বেল প্যারালালে)	বেল ২টি, পুশ সুইচ ২টি, তার	প্যারালাল লোড সংযোগ

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
৫	তিন স্থান থেকে বেল ও ইন্ডিকেটর বাতির সংযোগ	বেল, পুশ সুইচ ৩টি, বাতি ৩টি	কলিং সিস্টেম ওয়্যারিং
৬	পাঁচটি বেল সার্কিটের ডায়াগ্রাম অঙ্কন	খাতা, স্কেল, পেনসিল	নকশা অঙ্কন

অধ্যায় ০৭ — ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

সারণি ৭.৯: অধ্যায় ৭-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	তিনটি লোড সিরিজে সংযোগ করে বৈশিষ্ট্য যাচাই	বাতি ৩টি, হোল্ডার ৩টি, সুইচ, ফিউজ, তার	সিরিজ সংযোগ ও ভোল্টেজ ভাগ
২	তিনটি লোড প্যারালালে সংযোগ করে বৈশিষ্ট্য যাচাই	বাতি ৩টি, হোল্ডার ৩টি, প্রধান সুইচ ১টি (শাখা-সুইচ ঐচ্ছিক), তার	প্যারালাল সংযোগ ও কারেন্ট ভাগ
৩	একটি মিশ্র সার্কিট তৈরি করে বৈশিষ্ট্য যাচাই	বাতি ৩টি, হোল্ডার ৩টি, সুইচ, তার	মিশ্র সংযোগের ধারণা
৪	সার্কিটে অ্যামিটার সিরিজে বসিয়ে কারেন্ট পরিমাপ	অ্যামিটার/ক্ল্যাম্প মিটার, লোড, তার	কারেন্ট পরিমাপ পদ্ধতি
৫	লোডের দুই প্রান্তে ভোল্টমিটার লাগিয়ে ভোল্টেজ পরিমাপ	ভোল্টমিটার/মাল্টিমিটার, লোড	ভোল্টেজ পরিমাপ পদ্ধতি
৬	সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের ডায়াগ্রাম অঙ্কন	খাতা, স্কেল, পেনসিল	নকশা অঙ্কন

অধ্যায় ০৮ — মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টস

সারণি ৮.৮: অধ্যায় ৮-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	মাল্টিমিটারের অংশ চিহ্নিতকরণ ও সিলেক্টর পরিচালনা	ডিজিটাল মাল্টিমিটার	যন্ত্র পরিচিতি
২	সাপ্লাই লাইনের এসি ও ব্যাটারির ডিসি ভোল্টেজ পরিমাপ	মাল্টিমিটার, সকেট বোর্ড, ব্যাটারি	ভোল্টেজ পরিমাপ ও পোলারিটি
৩	লোডের সঙ্গে সিরিজে মিটার	মাল্টিমিটার, বাতি, তার	সিরিজ সংযোগে কারেন্ট পরিমাপ

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
	বসিয়ে কারেন্ট পরিমাপ		
৪	ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে চালু লোডের কারেন্ট পরিমাপ	ক্ল্যাম্প মিটার, ফ্যান বা বাতি	ক্ল্যাম্প মিটার ব্যবহার
৫	রেজিস্টর ও বাতির কয়েলের রোধ পরিমাপ	মাল্টিমিটার, রেজিস্টর, বাতি	রোধ পরিমাপ পদ্ধতি
৬	তার, ফিউজ ও সুইচের কন্টিনিউইটি পরীক্ষা	মাল্টিমিটার, তার, ফিউজ	ত্রুটি নির্ণয়ের দক্ষতা
৭	মেগার দিয়ে ওয়্যারিংয়ের ইনসুলেশন রোধ পরিমাপ	মেগার, ওয়্যারিং বোর্ড	ইনসুলেশন টেস্ট

অধ্যায় ০৯ — মাল্টিপ্লাগ সার্কিট

সারণি ৯.৮: অধ্যায় ৯-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	মাল্টিপ্লাগের অংশ চিহ্নিতকরণ	মাল্টিপ্লাগ বোর্ড, স্ক্রু ড্রাইভার	যন্ত্রাংশ পরিচিতি
২	দুই সকেটের পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ তৈরি	বোর্ড, সকেট ২টি, সুইচ ২টি, ফিউজ, কর্ড	মিশ্র সার্কিট সংযোগ
৩	তিন সকেটের পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ তৈরি	বোর্ড, সকেট ৩টি, সুইচ ৩টি, ফিউজ, কর্ড	শাখা সম্প্রসারণ
৪	আর্থসহ গ্যাং মাল্টিপ্লাগ তৈরি	গ্যাং বোর্ড, ৩-পিন সকেট ২টি, ফিউজ, ৩-কোর কর্ড	আর্থ বাস সংযোগ
৫	টেস্টার দিয়ে বোর্ড পরীক্ষা	টেস্টার, মাল্টিমিটার	ফেজ ও কন্টিনিউইটি পরীক্ষা
৬	লোড হিসাব করে ফিউজ নির্বাচন	খাতা, ক্যালকুলেটর, নেমপ্লেট	লোড ক্যালকুলেশন
৭	ত্রুটিযুক্ত মাল্টিপ্লাগ মেরামত	টেস্টার, স্ক্রু ড্রাইভার, তার	ট্রাবলশুটিং

অধ্যায় ১০ — সিরিজ বোর্ড

সারণি ১০.৭: অধ্যায় ১০-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	সিরিজ বোর্ডের অংশ চিহ্নিতকরণ	সিরিজ বোর্ড, স্ক্রু ড্রাইভার	যন্ত্রাংশ পরিচিতি

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
২	সিরিজ বোর্ডের সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কন	খাতা, স্কেল, পেন্সিল	ডায়াগ্রাম অঙ্কন
৩	সিরিজ বোর্ড তৈরি ও সংযোগ	বোর্ড, ফিউজ, সুইচ, ইন্ডিকেটর, হোল্ডার, সকেট, তার	সিরিজ সংযোগ দক্ষতা
৪	খালি সকেটে বোর্ড পরীক্ষা	সিরিজ বোর্ড, টেস্টার	বোর্ড যাচাই
৫	ভালো ও ত্রুটিপূর্ণ সার্কিট পরীক্ষা	সিরিজ বোর্ড, নমুনা সার্কিট	ফলাফল বিশ্লেষণ
৬	শর্ট সার্কিট শনাক্তকরণ	সিরিজ বোর্ড, মাল্টিমিটার	ট্রাবলশুটিং
৭	টেস্ট বাতির ক্ষমতা নির্বাচন ও হিসাব	খাতা, ক্যালকুলেটর, বিভিন্ন ওয়াটের বাতি	লোড ক্যালকুলেশন

অধ্যায় ১১ — জয়েন্ট, স্প্লাইস ও সোল্ডারিং

সারণি ১১.৯: অধ্যায় ১১-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	তারের স্কিনিং ও স্ক্র্যাপিং অনুশীলন	ইলেকট্রিশিয়ান নাইফ, ওয়্যার স্ট্রিপার, তার	ইনসুলেশন তোলা ও খেই পরিষ্কার
২	ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট তৈরি	কম্বিনেশন প্লায়ার্স, নাইফ, 1.5 RM তার	সোজা জয়েন্ট তৈরি
৩	টি বা ট্যাপ জয়েন্ট ও নটেড ট্যাপ তৈরি	প্লায়ার্স, নাইফ, তার	শাখা জয়েন্ট তৈরি
৪	ক্রস জয়েন্ট তৈরি	প্লায়ার্স, নাইফ, তার	দুই দিকের শাখা সংযোগ
৫	পিগটেল জয়েন্ট তৈরি ও কানেক্টর ক্যাপ পরানো	প্লায়ার্স, জংশন বক্স, কানেক্টর	বক্সের ভেতরের সংযোগ
৬	ব্রিটানিয়া জয়েন্ট তৈরি	মোটা তার, 18 SWG বাঁধন-তার, প্লায়ার্স	বাঁধন-জয়েন্ট তৈরি
৭	বহু খেইয়ের তারে ম্যারিড জয়েন্ট তৈরি	স্ট্র্যান্ডেড ক্যাবল, প্লায়ার্স, নাইফ	ক্যাবল স্প্লাইসিং
৮	সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে জয়েন্ট সোল্ডারিং	সোল্ডারিং আয়রন, সোল্ডার তার, রজন, স্ট্যান্ড	সোল্ডারিং দক্ষতা
৯	হাফ-ল্যাপ পদ্ধতিতে জয়েন্ট টেপিং	PVC ইনসুলেশন টেপ, কাঁচি	জয়েন্টের ইনসুলেশন সম্পূর্ণ করা
১০	তৈরি জয়েন্টের ধারাবাহিকতা ও	মাল্টিমিটার, সিরিজ বোর্ড	জয়েন্ট যাচাই

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
	রোধ পরীক্ষা		

অধ্যায় ১২ — ফ্যান ও ফ্যান রেগুলেটর

সারণি ১২.১০: অধ্যায় ১২-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	সিলিং ফ্যানের অংশ চিহ্নিতকরণ	নমুনা ফ্যান, স্ক্রু ড্রাইভার সেট	যন্ত্রাংশ পরিচিতি
২	ফ্যানের তিন প্রান্ত মাল্টিমিটারে শনাক্তকরণ	মাল্টিমিটার, নমুনা মোটর	কয়েল শনাক্তকরণ
৩	ক্যাপাসিটরের গায়ের লেখা পড়া ও মান যাচাই	বিভিন্ন ক্যাপাসিটর, মাল্টিমিটার	রেটিং পাঠ ও পরীক্ষা
৪	ফ্যানের কয়েলে ক্যাপাসিটর সংযোগ	নমুনা ফ্যান, ক্যাপাসিটর, তার, টেপ	ক্যাপাসিটর সংযোগ
৫	সুইচ ও রেগুলেটরসহ ফ্যানের সংযোগ	ফ্যান, সুইচ, রেগুলেটর, বোর্ড, তার	সম্পূর্ণ সংযোগ
৬	ফ্যানের ঘূর্ণনের দিক বদলানো	নমুনা ফ্যান, প্লায়ার্স, টেপ	দিক পরিবর্তন
৭	রেগুলেটরের প্রতিটি ধাপে গতি ও কারেন্ট পরিমাপ	ক্ল্যাম্প মিটার, রেগুলেটরসহ ফ্যান	পরিমাপ ও তুলনা
৮	ত্রুটিপূর্ণ ফ্যান শনাক্ত করে মেরামত	নমুনা ত্রুটিপূর্ণ ফ্যান, মাল্টিমিটার	ট্রাবলশুটিং
৯	ফ্যানের মাসিক বিদ্যুৎ খরচ হিসাব	নেমপ্লেটের তথ্য, ক্যালকুলেটর	লোড ক্যালকুলেশন

অধ্যায় ১৩ — টু-ওয়ে ও থ্রি-ওয়ে সুইচ

সারণি ১৩.৭: অধ্যায় ১৩-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	টু-ওয়ে সুইচের প্রান্ত শনাক্তকরণ	টু-ওয়ে সুইচ, মাল্টিমিটার	কমন প্রান্ত চেনা
২	ওয়ান-ওয়ে ও টু-ওয়ে সুইচের তুলনা	দুই ধরনের সুইচ, টেস্টার	গঠনগত পার্থক্য
৩	বোর্ডে টু-ওয়ে সংযোগ ও পরীক্ষা	২টি টু-ওয়ে সুইচ, বাতি, তার,	টু-ওয়ে সংযোগ

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
		বোর্ড	
৪	চার অবস্থায় ট্রুথ টেবিল পূরণ	সংযুক্ত বোর্ড, টেস্টার	ট্রুথ টেবিল যাচাই
৫	ইন্টারমিডিয়েট সুইচের প্রান্ত শনাক্তকরণ	ইন্টারমিডিয়েট সুইচ, মাল্টিমিটার	প্রান্ত চেনা
৬	তিন জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণের সংযোগ	২টি টু-ওয়ে, ১টি ইন্টারমিডিয়েট সুইচ	মাল্টিওয়ে সংযোগ
৭	চারটি বাতির টানেল ওয়্যারিং	৩টি টু-ওয়ে সুইচ, ৪টি বাতি, মেইন সুইচ	টানেল ওয়্যারিং
৮	ত্রুটিপূর্ণ টু-ওয়ে সংযোগ মেরামত	ত্রুটিসহ নমুনা বোর্ড, মাল্টিমিটার	ট্রাবলশুটিং
৯	সিঁড়ির ওয়্যারিংয়ের মালামালের হিসাব	মাপার ফিতা, ক্যালকুলেটর	এস্টিমেট তৈরি

অধ্যায় ১৪ — হাউস ওয়্যারিং: পদ্ধতি, লে-আউট ও এস্টিমেট

সারণি ১৪.৮: অধ্যায় ১৪-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	ওয়্যারিং পদ্ধতির নমুনা শনাক্তকরণ	ক্লিট, ব্যাটেন, কেসিং ও কন্ডুইটের নমুনা	পদ্ধতি চেনা
২	বোর্ডে কেসিং-ক্যাপিং স্থাপন	PVC কেসিং, স্ক্রু, ড্রিল মেশিন	কেসিং ওয়্যারিং
৩	সারফেস কন্ডুইট বসানো ও স্যাডল আঁটা	PVC পাইপ, স্যাডল, বেন্ড, ড্রিল	কন্ডুইট স্থাপন
৪	পাইপে পুল-ওয়্যার দিয়ে তার টানা	কন্ডুইট, জিআই পুল-ওয়্যার, তার	তার টানার কৌশল
৫	লুপ-ইন পদ্ধতিতে তিনটি বাতির সংযোগ	সিলিং রোজ, বাতি, সুইচ, তার	লুপ-ইন সংযোগ
৬	প্রমাণ উচ্চতা মেপে বোর্ড ও সকেট বসানো	মাপার ফিতা, স্পিরিট লেভেল, পেনসিল	উচ্চতা নির্ধারণ
৭	একটি ঘরের ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট অঙ্কন	গ্রাফ কাগজ, স্কেল, প্রতীক চার্ট	লে-আউট অঙ্কন
৮	ঘরভিত্তিক পয়েন্ট গুনে তালিকা তৈরি	লে-আউট অঙ্কন, খাতা	পয়েন্ট গণনা
৯	লোড হিসাব করে সার্কিট ভাগ	পয়েন্ট তালিকা, ক্যালকুলেটর	সার্কিট বিভাজন

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
	করা		
১০	SDB-তে সার্কিট চিহ্নিত করে লেবেল লাগানো	SDB, MCB, লেবেল, মার্কার	বোর্ড সাজানো
১১	তার ও পাইপের দৈর্ঘ্য মেপে পরিমাণ নির্ণয়	মাপার ফিতা, লে-আউট, ক্যালকুলেটর	দৈর্ঘ্য হিসাব
১২	একটি ফ্ল্যাটের পূর্ণ এস্টিমেট তৈরি	পয়েন্ট তালিকা, বাজারদর, ক্যালকুলেটর	এস্টিমেট তৈরি

অধ্যায় ১৫ — সুইচ বোর্ড

সারণি ১৫.৮: অধ্যায় ১৫-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	বোর্ডের অংশ শনাক্তকরণ	ব্যাক বক্স, ইউনিট, কভার প্লেট	অংশ চেনা
২	পিয়ানো ও মডিউলার সুইচের তুলনা	দুই ধরনের সুইচ ও প্লেট	গঠনগত পার্থক্য
৩	সুইচের প্রান্ত শনাক্তকরণ	SPST, SPDT, DPST সুইচ, মাল্টিমিটার	প্রান্ত চেনা
৪	দেয়ালে দাগ কেটে ব্যাক বক্স বসানো	মাপার ফিতা, ওয়াটারপাস, কাটার	বক্স স্থাপন
৫	তিন সুইচের পিয়ানো বোর্ড তৈরি	৩টি সুইচ, ইনডিকেটর, তার, বোর্ড	পিয়ানো সংযোগ
৬	রেগুলেটরসহ ফ্যানের সংযোগ	সুইচ, রেগুলেটর, ফ্যান	রেগুলেটর সংযোগ
৭	সকেটসহ বোর্ডের সংযোগ	২-পিন সকেট, সুইচ, তার	সকেট সংযোগ
৮	মডিউলার বোর্ডের মডিউল হিসাব ও সংযোগ	গ্রিড প্লেট, মডিউল, কভার প্লেট	মডিউলার সংযোগ
৯	পোলারিটি ও কন্টিনিউইটি পরীক্ষা	মাল্টিমিটার, টেস্টার, সিরিজ বোর্ড	বোর্ড পরীক্ষা
১০	ত্রুটিপূর্ণ বোর্ড মেরামত	ত্রুটিসহ নমুনা বোর্ড, মাল্টিমিটার	ট্রাবলশুটিং

অধ্যায় ১৬ — পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন

সারণি ১৬.৭: অধ্যায় ১৬-এর ব্যবহারিক কাজ

কাজ	যা লাগবে	যা দেখাতে হবে
একটি ঘরের সব লোডের তালিকা করে মোট ওয়াট ও কারেন্ট নির্ণয়	খাতা, ক্যালকুলেটর, লোডের নেমপ্লেট	তালিকা, গুণকসহ হিসাব, ব্রেকারের মাপ
ক্ল্যাম্প মিটারে চলন্ত ফ্যানের কারেন্ট মেপে হিসাবের সঙ্গে মেলানো	ক্ল্যাম্প মিটার, সিলিং ফ্যান	মাপা মান, হিসাবি মান, পার্থক্যের কারণ
থ্রি-ফেজ ডিবির তিন ফেজের কারেন্ট মেপে ভারসাম্য যাচাই	ক্ল্যাম্প মিটার, থ্রি-ফেজ ডিবি	তিন ফেজের পাঠ, ভারসাম্যের মন্তব্য
একটি জেনারেটর বা ইউপিএসের নেমপ্লেট পড়ে কেভিএ ও কিলোওয়াট আলাদা করা	জেনারেটর/ইউপিএস বা নেমপ্লেটের ছবি	রেটিং, cos φ, হিসাব করা লাইন কারেন্ট

অধ্যায় ১৭ — বিদ্যুৎ বিল

সারণি ১৭.৮: অধ্যায় ১৭-এর ব্যবহারিক কাজ

কাজ	যা লাগবে	যা দেখাতে হবে
নিজের বাসার মিটারের পাঠ সাত দিন ধরে প্রতিদিন লিখে দৈনিক গড় ইউনিট বের করা	খাতা, কলম, এনার্জি মিটার	সাত দিনের পাঠের তালিকা, দৈনিক ও মাসিক গড়
নিজের বাসার সব যন্ত্রের তালিকা করে সারণি ১৭.২-এর নিয়মে মাসিক ইউনিট হিসাব	যন্ত্রের নেমপ্লেট, ক্যালকুলেটর	যন্ত্রভিত্তিক তালিকা ও মোট ইউনিট
একটি প্রকৃত বিদ্যুৎ বিলের কাগজ থেকে প্রতিটি অংশ চিহ্নিত করে হিসাব মিলিয়ে দেখা	বিলের কাগজ, সারণি ১৭.৩	এনার্জি চার্জ, ডিমান্ড চার্জ, ভ্যাট ও মোটের যাচাই
সব লোড বন্ধ করে মিটার ঘোরে কি না পর্যবেক্ষণ	এনার্জি মিটার, মেইন সুইচ	পর্যবেক্ষণের ফল ও সিদ্ধান্ত

❖ চলতি হার যাচাই

ট্যারিফের হার বিইআরসি সময়ে সময়ে সংশোধন করে। এই বইয়ের সারণি ১৭.৩ বিইআরসির যে আদেশ ২০২৬ সালের জুন মাসের বিল থেকে কার্যকর হয়েছে তার ভিত্তিতে দেওয়া। হিসাব করার আগে চলতি হার বিলের কাগজ বা

বিতরণ কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে মিলিয়ে নিতে হবে — পদ্ধতি একই থাকবে, শুধু সংখ্যাগুলো বদলাবে।

অধ্যায় ১৮ — মোটর

সারণি ১৮.১০: অধ্যায় ১৮-এর ব্যবহারিক কাজ

কাজ	যা লাগবে	যা দেখাতে হবে
একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটরের তিন প্রান্ত মেপে কমন, রানিং ও স্টার্টিং চিহ্নিত করা	মোটর, মাল্টিমিটার	তিন জোড়ার পাঠের তালিকা ও চিহ্নিত প্রান্ত
রান ক্যাপাসিটরসহ একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটরের সংযোগ করে চালানো	মোটর, ক্যাপাসিটর, তার, ডিপি সুইচ	সংযোগ চিত্র ও চলন্ত মোটর
ডিপি সুইচ ও আর্থসহ একটি পানির পাম্পের সম্পূর্ণ সংযোগ	পাম্প, ডিপি সুইচ, MCB, তার	সংযোগ, আর্থের ধারাবাহিকতা পরীক্ষা
মোটরের ঘোরার দিক বদলে দেখানো	মোটর, স্ক্রু-ড্রাইভার	আগে ও পরে ঘোরার দিক
ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে চলন্ত মোটরের কারেন্ট মেপে নেমপ্লেটের সঙ্গে মেলানো	ক্ল্যাম্প মিটার, চলন্ত মোটর	মাপা কারেন্ট ও নেমপ্লেটের মানের তুলনা

অধ্যায় ১৯ — আইপিএস ও ইউপিএস

সারণি ১৯.১৯: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
নেমপ্লেট পড়া	একটি আইপিএস বা ইউপিএস, খাতা	গায়ের প্রতিটি ঘর টুকে নাও; VA ও ওয়াট থেকে পাওয়ার ফ্যাক্টর বের করো
ব্যাটারির ভোল্টেজ মাপা	মাল্টিমিটার, ব্যাটারি	চার্জার খুলে আধ ঘণ্টা পরে মেপে সারণি ১৯.১২ মিলিয়ে চার্জের অবস্থা বলো
ব্যাকআপ সময় মাপা	আইপিএস, পরিচিত লোড, ঘড়ি	মেইন বন্ধ করে সময় মেপো; হিসাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো
ব্যাটারির সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগ	দুটি ১২ V ব্যাটারি, তার, মাল্টিমিটার	দুভাবে জুড়ে প্রান্তের ভোল্টেজ মেপে পার্থক্য দেখাও
আইপিএস ডিবি সাজানো	ওয়্যারিং বোর্ড, এমসিবি, তার	মেইন ডিবি থেকে আলাদা লাইন টেনে আইপিএস ডিবি বানাও
ডিসপ্লে পড়া	চালু অবস্থায় একটি আইপিএস	মেইন বন্ধ ও চালু করে ডিসপ্লের পরিবর্তন লিখে রাখো

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
লোড হিসাব	শ্রেণিকক্ষ বা বাড়ির তালিকা	কোন কোন লোড আইপিএসে যাবে ঠিক করে মোট ওয়াট ও VA বের করো

অধ্যায় ২০ — ফ্লোট সুইচ

সারণি ২০.১০: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
তিন তার চেনা	ফ্লোট সুইচ, মাল্টিমিটার	২০.৫-এর নিয়মে COM, NO ও NC বের করে খাতায় লেখো
গায়ের মার্কিং ও রেটিং	দুটি ভিন্ন ব্র্যান্ডের ফ্লোট সুইচ	রেটিং, আইপি ও কেবলের ধরন টুকে নিয়ে তুলনা করো
সরাসরি সংযোগ	ওয়্যারিং বোর্ড, এমসিবি, ফ্লোট সুইচ, ছোট মোটর বা বাতি	চিত্র ২০.৮ দেখে সংযোগ করে ফ্লোট তুলে-নামিয়ে পরীক্ষা করো
কন্টাক্টরসহ সংযোগ	কন্টাক্টর, ফ্লোট সুইচ, এমসিবি, তার	ফ্লোট সুইচ কন্টাক্টরের কোন টার্মিনাল-জোড়ার সার্কিট নিয়ন্ত্রণ করে? সিঙ্গেল কন্ডিশন সার্কিট বানাও
ডাবল কন্ডিশন	দুটি ফ্লোট সুইচ, কন্টাক্টর, দুটি বালতি	দুই সুইচ সিরিজে জুড়ে চারটি অবস্থাই হাতে করে দেখাও
ডিফারেনশিয়াল বদলানো	ফ্লোট সুইচ, বালতি বা ড্রাম, স্কেল	কাউন্টার-ওয়েট সরিয়ে চালু ও বন্ধ হওয়ার দুই উচ্চতা মেপে নোট করো
ত্রুটি খোঁজা	শিক্ষকের বসানো ত্রুটিসহ একটি সার্কিট	২০.৮-এর ছক ধরে ত্রুটি বের করে সারাও

অধ্যায় ২১ — বাসবার ও বাসবার ক্যালকুলেশন

সারণি ২১.৬: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
বার মাপা	কয়েক টুকরো বাসবার, স্লাইড ক্যালিপার	প্রস্থ ও পুরুত্ব মেপে প্রস্থচ্ছেদ ও কারেন্ট ক্ষমতা হিসাব করে খাতায় লেখো
মাপ বাছাই	সারণি ২১.৩, শিক্ষকের দেওয়া পাঁচটি লোডের তালিকা	প্রতিটির কারেন্ট বের করে উপযুক্ত মাপ বেছে নাও
রঙের কোড	একটি খোলা থ্রি-ফেজ প্যানেল বা ছবি	কোন বার কোন ফেজ চিহ্নিত করে BNBC-র ক্রমের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
টার্মিনাল বার বসানো	ডিবি বাক্স, নিউট্রাল ও আর্থিং বার, স্ক্রু ড্রাইভার	দুটি বার আলাদা করে বসিয়ে ছয়টি সার্কিটের তার টার্মিনেট করো — প্রতিটি নিজের স্ক্রুতে
জোড়া বানানো	দুই টুকরো বার, বোল্ট, ফ্ল্যাট ও স্প্রিং ওয়াশার, রেঞ্চ	ওভারল্যাপ করে জোড়া বানাও; আগে ধাতু পরিষ্কার করে নাও
ভারসাম্য যাচাই	থ্রি-ফেজ বোর্ড, ক্ল্যাম্প মিটার	তিন ফেজের কারেন্ট মেপে অসমতা বের করো এবং সার্কিট অদলবদল করে ভারসাম্য আনো
ত্রুটি খোঁজা	শিক্ষকের বসানো ত্রুটিসহ একটি প্যানেল	২১.৯-এর ছক ধরে ত্রুটি বের করে সারাও

অধ্যায় ২২ — সার্কিট ব্রেকার ও প্রতিরক্ষামূলক ডিভাইস

সারণি ২২.২১: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
নেমপ্লেট পড়া	বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ছয়টি ব্রেকার (MCB, MCCB, RCCB, RCBO, SPD, আইসোলেটর)	প্রতিটির গায়ের সব লেখা খাতায় তুলে অর্থ লেখো; শেষে মিলিয়ে দেখো কোন তথ্য কোন যন্ত্রে থাকে আর কোনটায় থাকে না
ব্রেকার চেনা	শিক্ষকের সাজানো একটি ট্রে	চোখে দেখে প্রতিটি যন্ত্রের নাম ও কাজ বলো
DIN রেলে বসানো	খালি ডিবি বাক্স, DIN রেল, কয়েকটি MCB	রেলে ব্রেকার বসিয়ে-খুলে অভ্যাস করো; মডিউলের সংখ্যা গুনে ডিবির ধারণক্ষমতা বের করো
সার্কিট বানানো	ডিবি, মেইন DP MCB, RCCB, তিনটি MCB, বাসবার, তার	২২.১১-এর ক্রম মেনে একটি পূর্ণ ডিবি ওয়্যারিং করো; নিউট্রাল ও আর্থিং বার আলাদা রাখো
RCCB পরীক্ষা	বসানো RCCB, ক্ল্যাম্প মিটার	TEST বোতাম চেপে ট্রিপ যাচাই করো; তারপর একটি বাতির নিউট্রাল আর্থে ছুঁইয়ে (শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে) সত্যিকারের লিকেজে ট্রিপ দেখো
ব্রেকার নির্বাচন	শিক্ষকের দেওয়া একটি ফ্ল্যাটের লোড-তালিকা	প্রতিটি সার্কিটের IB, In ও ক্যাবল বের করে সারণি সারণি ২২.১৫-এর মতো একটি ছক বানাও
ট্রিপ সময় মাপা	16 A MCB, ভেরিয়েবল লোড, স্টপওয়াচ	রেটিংয়ের ১.৫ ও ২ গুণ কারেন্টে ট্রিপ হতে কত সময় লাগে মেপে ট্রিপ কার্ভের সঙ্গে

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
		মিলিয়ে দেখো
ত্রুটি খোঁজা	শিক্ষকের বসানো ত্রুটিসহ একটি ডিবি	২২.১৫-এর ছক ধরে ত্রুটি বের করে সারাও এবং প্রতিবেদন লেখো

অধ্যায় ২৩ — ক্যাবল ও ক্যাবল ক্যালকুলেশন

সারণি ২৩.২৬: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
গায়ের লেখা পড়া	বিভিন্ন ব্র্যান্ড ও মাপের ছয় টুকরো ক্যাবল	গায়ের সব লেখা খাতায় তুলে অর্থ লেখো; কোন তথ্য কোন ক্যাবলে আছে আর কোনটায় নেই মিলিয়ে দেখো
ক্ষেত্রফল মাপা	ক্যাবলের টুকরো, ওয়্যার স্ট্রিপার, মাইক্রোমিটার বা ভার্নিয়ার	খেই গুনে ব্যাস মেপে ক্ষেত্রফল কষো; গায়ের লেখার সঙ্গে মেলাও
গেজ মাপা	গেজ প্লেট, ভার্নিয়ার বা মাইক্রোমিটার, কয়েক মাপের তার	খেই খাঁজে ঢুকিয়ে গেজ নম্বর পড়ো; ভার্নিয়ারে ব্যাস মেপে ক্ষেত্রফল কষে সারণি ২৩.১২–২৩.১৩-এর সঙ্গে মেলাও
শ্রেণি চেনা	ক্লাস ১, ২ ও ৫-এর তিন টুকরো	চোখে দেখে ও হাতে বাঁকিয়ে শ্রেণি বলো; প্রতিটির সম্ভাব্য ব্যবহার লেখো
কাটা মুখ দেখা	শিথড মাল্টিকোর ক্যাবল, ধারালো ছুরি	সোজা কেটে কাটা মুখের স্তরগুলো চিহ্নিত করো এবং স্কেচ আঁকো
রোধ মাপা	১০০ মিটার ১.৫ বর্গমিমি ক্যাবল, মিলি-ওহম মিটার	রোধ মেপে সারণি ২৩.২০-এর ২০ ডিগ্রির মানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো; না মিললে কারণ খোঁজো
ভোল্টেজ ড্রপ মাপা	লম্বা এক্সটেনশন লিড, লোড, দুটি মাল্টিমিটার	উৎসে ও লোডে একসঙ্গে ভোল্টেজ মেপে পার্থক্য বের করো; সূত্রে কষা মানের সঙ্গে মেলাও
লাগ ক্রিম্প করা	১০ বর্গমিমি ক্যাবল, লাগ, ক্রিম্পিং টুল	লাগ বসিয়ে টেনে দেখো; ভুলভাবে ক্রিম্প করা একটি নমুনার সঙ্গে তুলনা করো
ক্যাবল নির্বাচন	শিক্ষকের দেওয়া একটি ফ্ল্যাটের লোড-তালিকা ও লে-আউট	প্রতিটি সার্কিটের IB, In, Iz ও ভোল্টেজ ড্রপ বের করে সারণি ২৩.২১-এর মতো একটি পূর্ণ ছক বানাও

অধ্যায় ২৪ — এমডিবি ওয়্যারিং

সারণি ২৪.১৪: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা শিখবে
একটি এমডিবি বা ডিবি খুলে ভেতরের প্রতিটি অংশ চিহ্নিত করা	স্ক্রুড্রাইভার, টর্চ, খাতা	গ্ল্যান্ড প্লেট, বাসবার, ডিন রেল, দুই টার্মিনাল বার চেনা
একটি বোর্ডের ফিডার শিডিউল তৈরি করা	ক্ল্যাম্প মিটার, খাতা	কোন ব্রেকার কোন সার্কিটের, লোড কত
১০ ও ২৫ বর্গমিলিমিটার তারে লাগ ক্রিম্প করা	ক্রিম্প টুল, লাগ, ওয়্যার স্ট্রিপার	সঠিক মাপের লাগ বাছা ও ক্রিম্প করা
১.৫ ও ২.৫ বর্গমিলিমিটার তারে ফেরুল বসিয়ে এমসিবিতে সংযোগ	ফেরুল, ক্রিম্প প্লায়ার, এমসিবি	সব খেই ভেতরে ঢোকানো, স্ক্রু ঠিকমতো আঁটা
ডিন রেলে ছয়টি এমসিবি বসিয়ে কম্ব বাসবার দিয়ে জোড়া	ডিন রেল, এমসিবি, বাসবার কম্ব	ক্রম মেনে বসানো, ড্রপার সাজানো
একটি বোর্ডের প্রতিটি তারে দুই প্রান্তে নম্বর বসানো	নম্বর-চিহ্ন, ফিডার শিডিউল	কাগজ আর বোর্ড এক ভাষায় মেলানো
ইনসুলেশন ও কন্টিনিউইটি টেস্ট করে ফল লিখে রাখা	৫০০ ভোল্ট মেগার, মাল্টিমিটার	বোর্ড বিচ্ছিন্ন করা, ইলেকট্রনিক জিনিস খোলা, ফল লেখা
ক্ল্যাম্প মিটারে তিন ফেজের কারেন্ট মেপে অসাম্য হিসাব	ক্ল্যাম্প মিটার, ক্যালকুলেটর	ভারসাম্য যাচাই ও প্রয়োজনে সার্কিট বদলানোর সিদ্ধান্ত

অধ্যায় ২৫ — এসডিবি ওয়্যারিং

সারণি ২৫.১৪: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	প্রয়োজনীয় জিনিস	যা শেখা হবে
একটি খালি এসডিবি বাক্সে ডিন রেল, নিউট্রাল ও আর্থিং বার বসানো	বাক্স, রেল, দুটি বার, স্ক্রু-ড্রাইভার	বাক্সের ভেতরের সাজ ও দুই বারের অবস্থান
ছয়টি এমসিবি বসিয়ে কম্ব বাসবার কেটে ফেজ বিলি করা	এমসিবি, কম্ব বাসবার, হ্যাকস, ঢাকনি	কম্ব মাপা, কাটা, প্রান্ত ঢাকা ও প্রতিটি স্ক্রু আঁটা
আরসিসিবি বসিয়ে তিনটি সার্কিটের নিউট্রাল সঠিক বারে তোলা	আরসিসিবি, দুটি বার, তার, ফেরুল	আরসিসিবির নিউট্রাল কোন বারে যায় তা হাতে করে দেখা
ইচ্ছে করে একটি নিউট্রাল ভুল বারে তুলে ট্রিপ দেখা ও খুঁজে বের করা	উপরের বোর্ড, টেস্ট সাপ্লাই	ভুল ধরার ধাপে ধাপে পদ্ধতি (২৫.৬.২-এর সতর্কতা)
এসপিডি বসিয়ে তিন তারের দৈর্ঘ্য মেপে 0.5	এসপিডি, ফিতা, ওয়্যার কাটার	তারের দৈর্ঘ্য কেন গুরুত্বপূর্ণ

কাজ	প্রয়োজনীয় জিনিস	যা শেখা হবে
মিটারের ভেতরে আনা		
একটি বোর্ডের সার্কিট চার্ট তৈরি করে দরজায় সাঁটানো	কাগজ, কলম বা প্রিন্টার, লেবেল স্টিকার	নম্বর, লেবেল ও চার্ট মিলিয়ে রাখা
মেগার দিয়ে ইনসুলেশন ও মাল্টিমিটারে কন্টিনিউইটি টেস্ট	500 V মেগার, মাল্টিমিটার	বোর্ড বিচ্ছিন্ন করা, এসপিডি খোলা, ফল লিখে রাখা
আরসিডি ট্রিপ মিটারে ট্রিপ-সময় মেপে ছকের সঙ্গে মেলানো	আরসিডি ট্রিপ মিটার, বোর্ড	I∆n ও 5 I∆n-এ সীমার সঙ্গে তুলনা

অধ্যায় ২৬ — কন্ডুইট পাইপ ওয়্যারিং

সারণি ২৬.১৭: অধ্যায় ২৬-এর ব্যবহারিক কাজ

ক্রম	কাজ	যা লাগবে	যা শেখা হবে
১	PVC কন্ডুইটের নমুনা দেখে মাপ, শ্রেণি ও গায়ের মার্কিং শনাক্ত করা	20/25/32 mm পাইপের টুকরো, ভার্নিয়ার	মাপ ও শ্রেণি চেনা
২	বেন্ডিং স্প্রিং দিয়ে 20 mm PVC পাইপে ৯০ ডিগ্রি বাঁক দেওয়া	পাইপ, স্প্রিং, হিট গান, ভেজা কাপড়	বাঁকানোর কৌশল
৩	বাঁকানো পাইপের ভেতরের ব্যাস গেজ দিয়ে যাচাই করা	গেজ বা 12.6 mm ব্যাসের দণ্ড	বাঁকের মান যাচাই
৪	একটি অনুশীলন-বোর্ডে সারফেস কন্ডুইট বসানো: স্যাডল ৬০০ মিলিমিটার অন্তর	পাইপ, স্যাডল, রাওল প্লাগ, ড্রিল, স্পিরিট লেভেল	সারফেস স্থাপন
৫	জিআই পাইপে ডাই দিয়ে প্যাঁচ কেটে সকেটে জোড়া দেওয়া	জিআই পাইপ, ডাই, সকেট, ভাইস	ধাতব কন্ডুইটের জোড়া
৬	পুল-ওয়্যার দিয়ে তিনটি তার টেনে লুপ-ইন সংযোগ দেওয়া	বোর্ড, পুল-ওয়্যার, তার, টেপ	তার টানা ও লুপ-ইন
৭	একটি ঘরের কন্ডুইট লে-আউট এঁকে মাপ ও এস্টিমেট করা	মেপে নেওয়া মাপ, ছক কাগজ	মাপ নির্বাচন ও এস্টিমেট

অধ্যায় ২৭ — চ্যানেল ওয়্যারিং

সারণি ২৭.১১: ব্যবহারিক কাজ ও মূল্যায়নের বিষয়

কাজ	যা দেখা হবে
এক মিটার চ্যানেল দেয়ালে বসানো	সোজা লাইন, স্ক্রুর দূরত্ব, স্ক্রুর মাথা সমান
90 ডিগ্রি কোণায় মাইটার কেটে জোড়া	দুই মুখই 45 ডিগ্রিতে কাটা, জোড়ায় ফাঁক নেই
এক সার্কিটের তার বসিয়ে ক্যাপ লাগানো	রঙের কোড ঠিক, তার পাশাপাশি, ক্যাপ সমান
একটি চ্যানেলের ভরাট মেপে দেখা	ভেতরের মাপ, ক্ষেত্রফল কষা, 45% যাচাই
একটি ঘরের চ্যানেল লে-আউট আঁকা ও এস্টিমেট	দৈর্ঘ্য, ফিটিং ও স্ক্রুর হিসাব, টুকরোর সংখ্যা

অধ্যায় ২৮ — আর্থিং ও ওয়্যারিং টেস্ট

সারণি ২৮.১১: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা যাচাই হবে
একটি ট্রেনিং বোর্ডের ইসিসি ও বন্ডিংয়ের কন্টিনিউইটি মাপা	কন্টিনিউইটি টেস্টার বা মাল্টিমিটার, টেস্ট লিড	লিড শূন্য করা, প্রতিটি পয়েন্টে পাঠ লেখা
ডিবিতে অস্থায়ী লিংক দিয়ে একটি সার্কিটের R1+R2 বের করা	টেস্টার, ছোট জাম্পার তার, রঙিন ফিতে	লিংক লাগানো ও **খুলে ফেলা**, দূরের পয়েন্টের পাঠ
একটি সার্কিটের তিনটি ইনসুলেশন মাপ নেওয়া	মেগার 500 V, স্ক্রু-ড্রাইভার	বাতি ও যন্ত্র খোলা, ব্রেকার চালু, তিন পাঠ লেখা
ইচ্ছাকৃতভাবে উল্টো করে বসানো একটি সুইচ পোলারিটি টেস্টে খুঁজে বের করা	কন্টিনিউইটি টেস্টার, দুই-মেরু টেস্ট ল্যাম্প	সুইচ ফেজে না নিউট্রালে: কারণসহ বলা
একটি হোল্ডার ও একটি সকেটের প্রান্ত মিলিয়ে দেখা	টেস্টার, সকেট টেস্টার	কেন্দ্রে ফেজ, ডানে ফেজ বাঁয়ে নিউট্রাল
ইনস্টিটিউটের আর্থ পিটে ফল-অফ-পোটেনশিয়ালে রোধ মাপা	আর্থ টেস্টার, দুটি স্পাইক, লম্বা তার, ফিতা	C 30 মিটারে, P তিন অবস্থানে, বিস্তার হিসাব
ওয়েনার পদ্ধতিতে মাঠের রেজিস্টিভিটি বের করা	চার-টার্মিনাল টেস্টার, চারটি স্পাইক, ফিতা	সমান দূরত্ব, সূত্র প্রয়োগ, ফল ওহম-মিটারে
একটি সার্কিটের সম্পূর্ণ টেস্ট রিপোর্ট লেখা	উপরের সব পাঠ, ২৮.১১-এর ছক	প্রতিটি ঘর পূরণ, তারিখ ও যন্ত্রের নাম